M. Demazure – A. Grothendieck

参与者

M. Artin – J. F. Bertin – P. Gabriel – J. P. Serre

群概形

II–III

第 XIII–XXVI 讲

简体中文初译稿（待校订）

S.G.A. 3

Bois Marie 代数几何讨论班

1962/64

目录

第 XIII 讲. 代数群与 Lie 代数的正则元素 **1**
1 关于带算子簇的一个辅助引理 1
2 稠密性定理与 G 的正则点理论 4
3 任意底预概形的情形 13
4 域上的 Lie 代数: 秩、正则元素、Cartan 子代数 17
5 光滑代数群的 Lie 代数的情形: 稠密性定理 21
6 与光滑代数群相联系的 Cartan 子代数及 (C) 型子群 25

第 XIV 讲. 正则元素（续） **28**
1 光滑代数群的 Cartan 子群与极大环面的构造 28
2 任意预概形上的 Lie 代数: 正则截面与 Cartan 子代数 30
3 任意预概形上的群预概形的 (C) 型子群 38
4 关于 Borel 子群的插论 44
5 Cartan 子群与 Cartan 子代数之间的关系 49
6 对代数群结构的应用 51
7 附录: 有限域上正则元素的存在性 55

第 XV 讲. 群预概形的子环面之补充 **60**
0. 引言 60
1. 有限子群的提升 60
2. 子环面的无穷小提升 63
3. 由底集刻画子环面 73
4. 由子群 ${}_nT$ 刻画子环面 T 84
5. 等于其连通正规化子的光滑子群所成函子的可表性 89
6. Cartan 子群函子与抛物子群函子 94
7. 光滑群的 Cartan 子群 103
8. 光滑群的子环面函子的可表性判据 108

第 XVI 讲. 幺幂秩为零的群 **119**
1. 一个浸入判据 119
2. 商的一个可表性定理 126
3. 中心平坦的群 129
4. 纤维仿射且幺幂秩为零的群 134
5. 对约化群与半单群的应用 136
6. 应用：将环面的若干刚性性质推广到幺幂秩为零的群 137

第 XVII 讲. 幺幂代数群. 扩张 **140**
0. 若干记号 140
1. 幺幂代数群的定义 140

2. 幺幂群的初步性质 142
3. 作用在向量空间上的幺幂群 144
4. 幺幂群的一个刻画 150
5. 乘法型群被幺幂群的扩张 159
6. 幺幂群被乘法型群的扩张 174
7. 幂零仿射代数群 178
A. 附录 I. Hochschild 上同调与代数群的扩张 181
B. 附录 II. 根式群的回顾与补充 184
C. 附录 III. 关于第 XV, XVI, XVII 讲的注记与补充 186

第 XVIII 讲. 由有理律构造群的 Weil 定理 **190**
0. 导言 190
1. 关于有理映射的“回顾” 190
2. 群同态的局部确定 192
3. 由有理律构造群 195

第三卷数学指南与目录 **209**

第 XIX 讲. 约化群的一般性质 **213**
1. 代数闭域上的群的回顾 213
2. 约化群概形: 定义及初步性质 220
3. 约化群概形的根与根系 223
4. 根与向量群概形 226
5. 一个有启发性的例子 230
6. 极大环面的局部存在性. Weyl 群 234
参考文献 236

第 XX 讲. 半单秩为 1 的约化群 **237**
1 初等系. 群 U_α 与 $U_{-\alpha}$ 237
2 初等系的结构 245
3 Weyl 群 256
4 同构定理 263
5 初等系的例子及应用 265
6 初等系的生成元与关系 271

第 XXI 讲. 根数据 **275**
1 一般性质 275
2 两根之间的关系 279
3 单根、正根 283
4 半单秩为 2 的约化根数据 298
5 Weyl 群: 生成元与关系 301
6 根数据的态射 305
7 结构 318
参考文献 326

第 XXII 讲. 约化群：分裂结构、子群与商群 **327**
1. 根与余根. 分裂群与根数据 . . . 327
2. 分裂结构的存在性. 约化群的型 . . . 332
3. Weyl 群 . . . 333
4. 分裂群的同态 . . . 335
4.3. 约化群的中心商 . . . 343
5. (R) 型子群 . . . 345
5.8. 与约化群相联系的概形 . . . 375
5.9. Borel 子群的特有性质 . . . 379
5.10. 几何纤维约化的 (R) 型子群 . . . 384
5.11. (RC) 型子群 . . . 387
6. 导出群 . . . 391
参考文献 . . . 399

第 XXIII 讲：钉扎群的唯一性 **400**
1. 钉扎 . . . 400
2. 钉扎群的生成元和关系 . . . 404
3. 半单秩为 2 的群 . . . 413
4. 钉扎群的唯一性：基本定理 . . . 424
5. 基本定理的推论 . . . 428
6. Chevalley 系 . . . 431

第 XXIV 讲. 约化群的自同构 **435**
1. 约化群的自同构概形 . . . 436

第 XXV 讲. 存在性定理 **486**
1. 定理的陈述 . . . 486
2. 存在性定理: 群块的构造 . . . 487
3. 存在性定理: 证明的结束 . . . 493
4. 附录 . . . 494
参考文献 . . . 495

第 XXVI 讲. 约化群的抛物子群 **497**
1. 回顾. Levi 子群 . . . 497
2. 抛物子群的幺幂根基的结构 . . . 502
3. 约化群的抛物子群概形 . . . 506
4. 两个抛物子群的相对位置 . . . 512
5. 共轭定理 . . . 527
6. 抛物子群与分裂环面 . . . 535
7. 相对根数据 . . . 540

参考文献 **550**

索引——第三卷 **551**

第 XIII 讲
代数群与 Lie 代数的正则元素

A. Grothendieck

1 关于带算子簇的一个辅助引理

设 S 为预概形（prescheme）, G 为从左作用于 S-预概形 V 的 S-群预概形, W 为 V 的闭 S-子预概形, N 为它在 G 中的稳定子（stabilizer）. 因此, N 是 G 的子群, 对 S 上的任意 S', 它的值点是满足下式的元素 $g \in G(S')$:

$$g \cdot W_{S'} = W_{S'}.$$

在 (Sch/S) 上取忠实平坦拟紧拓扑, 并将 G、V 和 W 与相应的层等同.[1] 因此, 以下论证在 (Sch/S) 上的层范畴中进行; 在本节中, “局部”均指 (Sch/S) 上刚刚指定的拓扑.

由于 N 是层, 可以考虑商层 G/N. 容易看出, 它同构于如下函子: 对 S 上的每个 S', 指派 $V_{S'}$ 中在 G 的作用下局部与 $W_{S'}$ 共轭的子层 W' 所成的集合. 令 X 为 $G/N \times_S V$ 的子层, 它在 S 上的 S' 处的值为二元组 (W', v) 的集合, 其中 W' 如上, 而 v 是 W' 在 S' 上的截面（因而也是 $V_{S'}$ 在 S' 上的截面）. 令 Z 为 X 在 $G \times_S V$ 中的逆像. 于是有笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ G \times_S V & \longrightarrow & G/N \times_S V, \end{array} \tag{x}$$

其中 i 为典范浸入, 下方的水平箭头由典范态射 $G \to G/N$ 诱导.

该态射将 $g \in G(S')$ 映至 $V_{S'}$ 的子层 $g \cdot W_{S'}$. 因此, $Z(S')$ 是满足 $v \in (g \cdot W_{S'})(S')$ 的二元组 $(g, v) \in G(S') \times V(S')$ 所成的集合. 从而 Z 通过下述同构与层 $G \times_S W$ 同构:

$$G \times_S W \xrightarrow{\sim} Z, \qquad (g, w) \longmapsto (g, g \cdot w).$$

因此, 上面的笛卡儿图给出笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} G \times_S W & \xrightarrow{q} & X \\ {\scriptstyle \lambda}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ G \times_S V & \longrightarrow & G/N \times_S V \end{array} \tag{xx}$$

[1] 法文底本在此列出的是 M; 根据上下文和随后各处的用法, 此处应为 W.

其中

$$\lambda(g,w)=(g,g\cdot w),\qquad q(g,w)=(\bar{g},g\cdot w),$$

其中 $\bar{g}$ 表示 g 在典范映射 $G(S')\to(G/N)(S')$ 下的像.

图 (x) 还表明, $Z\to X$ 使 Z 成为 X 上的主丛（principal bundle）, N 的右作用为

$$(g,v)\cdot n=(gn,v).$$

相应地, 在图 (xx) 中, 态射 $q: G\times_S W\to X$ 使 $G\times_S W$ 成为 X 上的主丛, 其右 N-作用为

$$(g,w)\cdot n=(gn,n^{-1}\cdot w).$$

刚才引入的主要态射汇集于下图:

$$\begin{array}{ccccc} & & G\times_S W & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle q} & \searrow^{\varphi} & \\ G/N & \xleftarrow{\ p\ } & X & \xrightarrow{\ \psi\ } & V \\ & \nwarrow_{\mathrm{pr}_1} & \downarrow{\scriptstyle i} & \nearrow_{\mathrm{pr}_2} & \\ & & G/N\times_S V & & \end{array} \tag{D}$$

其中

$$\psi=\mathrm{pr}_2\circ i,\qquad \varphi=\psi\circ q,\qquad \varphi(g,w)=g\cdot w.$$

若 v 为 V 在 S 上的截面, 令 X_v 为它在 ψ 下于 X 中的逆像. 对 S 上的每个 S', $X_v(S')$ 是 $V_{S'}$ 中在 G 的作用下局部与 $W_{S'}$ 共轭且包含 $V_{S'}$ 的截面 $v_{S'}$ 的子层 W' 所成的集合. v 在 φ 下于 $G\times_S W$ 中的逆像同构于 G 的子层 M_v, 后者定义为

$$M_v(S')=\{g\in G(S')\mid v_{S'}\in(g\cdot W_{S'})(S')\}=\{g\in G(S')\mid g^{-1}v_{S'}\in W(S')\}.$$

如果 v 是 W 的截面, 而不仅是 V 的截面, 则显然 M_v 包含 N.

上述显式描述没有使用 G、V 或 W 的可表性（甚至没有使用所考虑的景是由预概形定义的这一事实）. 现在进一步假定 N 可表, 在 S 上忠实平坦且拟紧, 并且 G/N 可表. 当 S 为一个域的谱且 G 在该域上为有限型时, 这一假设必然满足（VIII 6 和 $\mathrm{VI_B}$.11.18）. 利用笛卡儿图 (xx)、忠实平坦拟紧下降以及 $Z\to G\times_S V$ 为闭浸入这一事实, 可见 X 可表: 它由 $G\times_S V$ 的闭子预概形 Z 沿忠实平坦拟紧态射

$$G\times_S V\longrightarrow G/N\times_S V.$$

下降而得. 因此, 图 (D) 是 S 上预概形态射构成的图.

以下假定 S 是域 k 的谱, 而 G、V 和 W 在 k 上均为有限型. 设 $\mathfrak{n}$ 为 N 的 Lie 代数. 则 $\dim N\le\mathrm{rank}_k\,\mathfrak{n}$, 且等号成立当且仅当 N 在 k 上光滑（第 VI 讲[2]）. 取 $a\in W(k)$, 考虑前面定义的 G 的子概形 M_a; 它包含 N, 并同构于 $\varphi^{-1}(a)$. 以 $\mathfrak{m}_a$ 表示它在 N 的单位元 e 处的 Zariski 切空间. 因而[3]

$$\mathfrak{n}\subset\mathfrak{m}_a,\qquad \dim N\le\mathrm{rank}_k\,\mathfrak{n}\le\mathrm{rank}_k\,\mathfrak{m}_a. \tag{1}$$

[2]法文底本编者注: 由于无法确定此引用所指, 可参见 M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes algébriques I*, Masson (1970), 定理 II.5.2.1.

[3]法文底本在 (1) 中 $\mathfrak{m}_a$ 之前漏印了 rank_k; 此处按照上下文和引理 1.1 补回.

引理 1.1. — *沿用上述记号:*

a) 考虑下列条件:

(i) $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}_a$, 且 N 在 k 上光滑.

(i bis) $\dim N = \operatorname{rank}_k \mathfrak{m}_a$.

(ii) 态射 $\psi : X \to V$ 在 $(\bar{e}, a)$ 处非分歧.

(iii) M_a 与 N 在 e 的一个邻域中相同.

则

$$\text{(i)} \iff \text{(i bis)} \implies \text{(ii)} \iff \text{(iii)}.$$

b) 设 $\varphi : G \times_S W \to V$ 在 (e, a) 处光滑. 则 M_a 在 e 处在 k 上光滑, 且 ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处光滑.

证明. *a)* (i) 与 (i bis) 的等价性由 (1) 以及前面指出的事实立即得到: N 在 k 上光滑当且仅当 $\dim N = \operatorname{rank}_k \mathfrak{n}$. 考虑包含态射 $N \to M_a$. 众所周知,[4] 若 N 在 e 处在 k 上光滑, 且 e 处的切映射为满射, 则 $N \to M_a$ 在 e 处光滑; 又因它是浸入, 所以在 e 处为同构. 这证明了 (i) 蕴含 (iii).

为证明 (ii) 与 (iii) 的等价性, 如上令 $X_a = \psi^{-1}(a)$. 由同构

$$M_a \simeq \varphi^{-1}(a) \simeq q^{-1}(X_a)$$

得到态射 $p_a : M_a \to X_a$, 它使 M_a 成为以 N_{X_a} 为群的主齐性丛. 考虑下图

$$\begin{array}{ccc} M_a & \xleftarrow{\quad j_a \quad} & N \\ {\scriptstyle p_a}\downarrow & & \downarrow \\ X_a & \xrightarrow{\quad j'_a \quad} & S = \operatorname{Spec}(k). \end{array}$$

这里 $\operatorname{Spec}(k) \to X_a$[5] 由 X 的点 $\bar{a} = (\bar{e}, a)$ 定义, 而 $j_a : N \to M_a$ 为典范浸入. 说 ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处非分歧, 就是说 j'_a 是开浸入, 等价地, 它诱导同构

$$S \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_a, \bar{a}}).$$

由于 p_a 平坦, 这等价于说, 上述态射经基变换

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{M_a, e}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X_a, \bar{a}})$$

所得到的态射为同构. 得到的态射恰好是

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{N, e}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{M_a, e}),$$

这就证明了 (ii) 与 (iii) 的等价性.

还应注意, 上述证明表明 (ii) 和 (iii) 蕴含下列条件, 它表面上比 (iii) 更强:

(iii bis) N 是 M_a 的开闭子概形.

b) 第一个断言来自同构 $M_a \simeq \varphi^{-1}(a)$; 第二个断言来自 q 平坦以及 $q(e, a) = (\bar{e}, a)$ 这两个事实.

---

[4] 法文底本编者注: 例如参见 EGA IV_4, 定理 17.11.1(d).

[5] 印出的图中 $j'_a : X_a \to S$ 的方向与紧随其后的文字不符: 文字将点态射 $S \to X_a$ 记为 j'_a. 此处保留印图的箭头方向和文字定义. 底本此处还印为 X_n, 并在下方两个局部环中印为 $X_{a,b}$. 此处根据纤维记号及点 $\bar{a}$ 将它们改正为 X_a 与 $X_{a,\bar{a}}$.

2 稠密性定理与 G 的正则点理论

在下述情形中应用上一节的构造和记号. 设 G 是 k 上光滑连通的代数群; 取 $V = G$, 令 G 以内自同构作用于 V; 并取 $W = H$, 其中 H 是 G 的光滑连通代数子群. 以 $\mathfrak{g}$、$\mathfrak{h}$ 分别表示 G、H 的 Lie 代数, 以 N 表示 H 在 G 中的正规化子, 以 $\mathfrak{n}$ 表示其 Lie 代数. 对于 $a \in G(k)$, 与第 1 节一样, 仍以 M_a 表示将 a 搬入 H 的搬运子的逆. 因此, 若 $a \in H(k)$, 则 $N \subset M_a$; 此时 $\mathfrak{m}_a$ 表示 M_a 在 G 的单位元 e 处的 Zariski 切空间. 注意

$$\mathfrak{h} \subset \mathfrak{n} \subset \mathfrak{m}_a \subset \mathfrak{g} \qquad \text{其中} a \in H(k).$$

下面将用到下述引理.

引理 2.0. — *等式 $H = N^0$ 成立当且仅当*

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0,$$

其中左端表示伴随表示诱导的 H 的作用的不变子空间. 当此条件成立时, N 光滑且 $\dim X = \dim G$. 在所有情形中均有 $\dim X \leq \dim G$, 等号成立当且仅当 H 在 N 中的指数有限.

事实上, 由 II 5.2.3(i), $\mathfrak{n}$ 是 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H$ 在 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 下的逆像. 所以 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$ 等价于 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, 又等价于 $H = N^0$, 因为 H 是代数群 N 的光滑连通代数子群（参见 VI.2）. 这也表明 N 光滑. 此外,

$$\dim X = (\dim G - \dim N) + \dim H = \dim G - (\dim N - \dim H),$$

因此

$$\dim X \leq \dim G,$$

等号成立当且仅当 $\dim H = \dim N$, 也就是 H 在 N 中的指数有限. 特别地, 当 $H = N^0$ 时这成立, 引理得证.

定理 2.1. — *设 G 是代数闭域 k 上光滑连通的代数群, H 是光滑连通代数子群, N 是其正规化子. 以 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathfrak{n}$ 表示它们的 Lie 代数, 令 $X = G \times^N H$ 为第 1 节引入的概形（以 G/N 为底、以 H 为典型纤维）, 令 $\psi : X \to G$ 为典范态射. 它的像也就是 $\varphi : G \times H \to G$ 的像, 其中*

$$\varphi(g, h) = \mathrm{int}(g)h = ghg^{-1}.$$

下列条件等价:

(i) H 包含 G 的一个 Cartan 子群 C（XII 1）.

(i bis) H 与 G 的约化秩及幂零秩（XII 1）相同.

(ii) H 包含 G 的一个极大环面 T, 且 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = 0$.

(iii) 包含一个给定极大环面的 H 的共轭子群所成的集合有限且非空, 并且 H 在其正规化子中的指数有限.

(iv) 存在 $a \in H(k)$, 它只属于有限个 H 的共轭子群（或只要求 $\psi^{-1}(a)$ 有一个孤立点）, 并且 H 在其正规化子中的指数有限.

(iv bis) 态射 $\psi : X \to G$ 一般拟有限（即 X 中存在一个稠密开子集, ψ 在其上拟有限）, 并且 H 在其正规化子中的指数有限.

(v) G 中存在稠密开子集 U, 使得对每个 $x \in U(k)$, 包含 x 的 H 的共轭子群所成的集合有限且非空; 等价地, $\psi : X \to G$ 占优且一般拟有限.

(vi) G 中存在稠密开子集 U, 使得每个 $x \in U(k)$ 都包含在 H 的某个共轭子群中; 等价地, $\psi : X \to G$ 占优.

(vii) 存在 $a \in H(k)$, 使得 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 在 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}(a)$ 下的不动子空间为零.

此外, 这些条件蕴含 H 就是它自身的连通正规化子: N 光滑且 $\dim H = \dim N$. 它们还蕴含 $\psi : X \to G$ 一般平展.

证明. 由 2.0, $\dim X \leq \dim G$, 等号成立当且仅当 $\dim H = \dim N$, 等价地, 当且仅当 H 在 N 中的指数有限. 不等式 $\dim X \leq \dim G$ 表明, ψ 占优当且仅当它占优且一般拟有限, 也当且仅当它一般拟有限且 $\dim X = \dim G$. 由 2.0, 后一等式等价于 H 在 N 中的指数有限, 所以条件 (vi)、(v) 和 (iv bis) 等价. (iv) 与 (iv bis) 的等价性是直接的.

(i) 与 (i bis) 的等价性直接来自定义, 留给读者. 若 H 包含 G 的 Cartan 子群 C, 则它包含 C 的极大环面 T, 后者也是 G 的极大环面. 由于 C 是 T 的中心化子, 其 Lie 代数 $\mathfrak{c}$ 为

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{g}^T$$

（II 5.2.3(ii)）. 因此 $\mathfrak{g}^T = \mathfrak{c} \subset \mathfrak{h}$, 而 I 4.7.3 给出关系[6]

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = 0. \tag{x}$$

反过来, 假设 H 包含极大环面 T, 且 (x) 成立, 因而 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{c}$. 我们断言 H 包含 T 的中心化子 C, 这就证明了 (i) 与 (ii) 的等价性. 此断言来自下述引理.

引理 2.1.1. — *设 G 是域 k 上的光滑代数群, T 是 G 的乘法型子群, C 是它的连通中心化子（由 XII 6.6(b), 当 G 连通且 T 是环面时, 它等于 T 的中心化子）, H 是 G 的一个包含 T 的光滑子群. 则 H 包含 C 当且仅当其 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 包含 C 的 Lie 代数 $\mathfrak{c}$.*

事实上, 由 XI 2.4, $\mathrm{Centr}_G(T)$ 在 k 上光滑, 因而 C 在 k 上光滑. 同样, $\mathrm{Centr}_H(T)$ 光滑, 而

$$\mathrm{Centr}_H(T) = \mathrm{Centr}_G(T) \cap H$$

的 Lie 代数为 $\mathfrak{h} \cap \mathfrak{c}$. 所以假设蕴含这个光滑子群与光滑群 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 的 Lie 代数相同, 故它包含后者的连通分支 C. 因此 H 包含 C. □

现在证明 (i) 与 (iii) 的等价性. 若 H 包含 G 的极大环面 T, 须证明 $H \supset C$（等价地, (x) 成立）当且仅当 H 在其正规化子中的指数有限, 且包含 T 的 H 的共轭子群所成的集合有限. 若 $H \supset C$, 则由 (x) 更有

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0. \tag{xx}$$

[6]法文底本此句中有两处明显的排印错误: 将 $\mathfrak{c}$ 印为 $\mathfrak{n}$, 并将涉及 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}^T$ 的包含关系颠倒. 此处恢复数学上所需的关系.

Lie 代数 $\mathfrak{n}$ 是左端在典范同态 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 下的逆像（II 5.2.3(i)）. 因此, 根据 2.0, (xx) 就是说 $H = N^0$; 特别地, H 在其正规化子中的指数有限. 考虑下述子群图

$$\begin{array}{ccccc} T & \longrightarrow & N(T)\cap H & \longrightarrow & H \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & N(T)\cap N(H) & \longrightarrow & N(H) \\ & & \downarrow & & \\ & & N(T). & & \end{array}$$

由 H 中极大环面的共轭定理（XII 6.6(a)）, 每个包含 T 的 H 的共轭子群, 都是将 H 以 $N(T)(k)$ 中某个元素共轭所得. 因而这些共轭子群所成的集合与

$$\big(N(T)/(N(T)\cap N(H))\big)(k).$$

双射. 由于 $H \supset C$, 有 $N(T)\cap H \supset C$, 所以前面的集合是有限集 $(N(T)/C)(k)$ 的一个商集. 这就证明了 (i) $\Rightarrow$ (iii).

反过来, 假设 (iii) 成立, 因而 $N(T)/(N(T)\cap N(H))$ 与 $N(H)/H$ 均有限. H 中的共轭定理表明, 由上图诱导的同态

$$(N(T)\cap N(H))/(N(T)\cap H) \longrightarrow N(H)/H$$

在 k-值点上为双射（事实上是同构）. 因后一个商有限, 前一个商亦有限. 因此 $N(T)\cap H$ 在 $N(T)$ 中的指数有限, 从而包含 $C = N(T)^0$. 故 $H \supset C$, 于是 (i)、(i bis)、(ii) 和 (iii) 等价.

下面证明 (ii) $\Rightarrow$ (vii). 两个条件在 $k \to k'$ 的扩张下均不变, 其中 k' 代数闭. 所以可假定 k 在其素子域上的超越次数为无限. 此时存在 $a \in T(k)$, 使得由 a 生成的 $T(k)$ 的子群在 T 中 Zariski 稠密. 从而

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^T = (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(a)}.$$

由假设, 左端为零, 于是 (vii) 得证.

蕴含关系 (vii) $\Rightarrow$ (vi) 包含于下述结果之中, 后者加强了 2.1.

推论 2.2. — *设 G 是域 k 上的光滑代数群, H 是光滑代数子群, N 是它在 G 中的正规化子, 并令*

$$\varphi : G \times H \longrightarrow G, \qquad \varphi(g,h) = \mathrm{ad}(g)h = ghg^{-1}.$$

设 $\psi : X = G \times^N H \to G$ 是由 φ 取商得到的态射（参见第 1 节）, $a \in H(k)$. 下列条件等价:

(i) φ 在 (e,a) 处光滑.

(ii) ψ 在 $(\bar{e},a)$ 处平展, 且 N 在 k 上光滑.

(iii) $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(a)} = 0$, 其中 $\mathfrak{g}$、$\mathfrak{h}$ 分别是 G、H 的 Lie 代数.

这些条件蕴含 $H^0 = N^0$.

光滑 k-预概形之间的态射 φ 在一个 k-有理点处光滑, 等价于该点处的切映射为满射. 按通常方式将 G 与 H 的切空间等同于其 Lie 代数, 直接计算得到

$$d\varphi(\xi, \eta) = \big(\mathrm{id} - \mathrm{ad}(a)\big)\xi + \eta,$$

它是 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的映射. 因此, 其满射性等价于 $\mathrm{id} - \mathrm{ad}(a)$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 上为满射, 这恰好就是 (iii).

条件 (iii) 更蕴含 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H = 0$, 从而由 2.0 得 $H^0 = N^0$（节首所作的连通性假设在那里并非必需）. 因此 N 光滑, 且 $\dim H = \dim N$, 从而 $\dim X = \dim G$. 由于 $q : G \times H \to X$ 平坦, 且 $\psi \circ q = \varphi$[7] 在 (e, a) 处光滑, 态射 ψ 在 $q(e, a) = (\bar{e}, a)$ 处光滑, 故由维数可知它在该处平展. 我们已证明 (i) $\Longleftrightarrow$ (iii) $\Longrightarrow$ (ii). 反过来, (ii) 蕴含 (i), 因为 N 的光滑性蕴含 q 的光滑性. □

特别地, 在 2.1 的条件 (vii) 下, 态射 φ 在 (e, a) 处光滑, 所以其像包含 G 的非空开子集. 因而 ψ 占优, 这就证明了 (vii) $\Rightarrow$ (vi).

只须再证 (vi) $\Rightarrow$ (i). 先假定 G 仿射. 设 U 是 G 的非空开子集, 使得每个 $x \in U(k)$ 都包含在 H 的某个共轭子群中; 设 C 是 G 的 Cartan 子群. 将已经证明的蕴含关系 (i) $\Rightarrow$ (iv) 应用于 C 以代替 H（Borel 的“稠密性定理”）, 得到一个与 U 相交的 C 的共轭子群. 因而可假定 $U \cap C \neq \varnothing$; 等价地, C 中存在非空开子集 V, 使得每个 $x \in V(k)$ 都属于 H 的某个共轭子群.

写成

$$C = T \cdot C_u,$$

其中 T 是 C 的极大环面, 因而也是 G 的极大环面, C_u 是 C 的幺幂部分; T 位于 C 的中心（*BIBLE* 6, 定理 2）. 仍可假定 k 在其素子域上的超越次数为无限. 在 V 于 T 中的投影内选取 $t \in T(k)$; 这一投影是 T 的非空开子集, 因而 $tC_u \cap V \neq \varnothing$; 并且作此选取时要求它生成 T 的一个 Zariski 稠密子群. G 的每个包含乘积 tu（其中 $t \in T(k)$、$u \in C_u(k)$）的代数子群均包含这两个因子（*BIBLE* 4, 定理 3）. 取 $tu \in V(k)$, 可知 H 的某个共轭子群包含 t, 从而包含 T. 以此共轭子群代替 H, 可假定

$$T \subset H.$$

令 W 为 V 在 $u \mapsto tu$ 下于 C_u 中的逆像. 对每个 $x \in (T \cdot W)(k)$, 都有 H 的一个共轭子群同时包含 T 和 x. 如上所述, 每个这样的共轭子群均可写为 $\mathrm{int}(g)H$, 其中 $g \in N(T)(k)$. 考虑

$$f : N(T) \times H \longrightarrow G, \qquad f(g, h) = \mathrm{int}(g)h = ghg^{-1}.$$

f 的像包含 TW. 因为 C 在 $N(T)$ 中的指数有限, 后者是有限个陪集 Cg_i 的并, 其中 $g_i \in N(T)(k)$. 所以 $C = TC_u$ 的某个稠密开子集 V' 包含在 $(Cg_i) \times H$ 在 f 下的像中. 以 $\mathrm{int}(g_i)H$ 代替 H, 可假定 $g_i = e$, 因而

$$f(C \times H) \supset V'.$$

因此, 对每个 $u \in V'(k)$, 都存在 $v \in C(k)$ 与 $h \in H(k)$, 使得

$$v^{-1}hv = u, \qquad \text{从而} \qquad vuv^{-1} \in H(k).$$

置

$$C' = C \cap H = \mathrm{Centr}_H(T).$$

[7]底本将此复合次序颠倒, 印作 $\psi = \varphi \circ q$. 所显示的态射及 φ 的定义要求 $\varphi = \psi \circ q$.

由于 vuv^{-1} 也属于 C, 它属于 C', 从而 $u \in \mathrm{int}(v^{-1})C'$. 因此, C' 在 C 中经 $C(k)$ 的元素共轭所得各子群的并是稠密的. 将前面对 (G,H) 的论证应用于 (C,C'), 同样可知 C' 在其于 C 中的正规化子中的指数有限. 由 *BIBLE* 7, 第 1 节的引理, 得到 $C'=C$, 因而 $C \subset H$.[8] 这就证明了当 G 仿射时 (vi) $\Rightarrow$ (i).

一般情形对 $n = \dim G$ 归纳, 当 $n=0$ 时断言显然成立. 设 Z 为 G 的中心. 分两种情形.

1° 若 $\dim(Z \cap H) > 0$, 置 $G' = G/(Z \cap H)$. 则 $\dim G' < n$, 并且 H 的条件 (vi) 蕴含它在 G' 中的像 H' 满足同一条件. 由归纳假设, H' 包含 G' 的一个 Cartan 子群 C'. 因而 H 包含 C' 的逆像 C; 由 XII 6.6(e), 它是 Cartan 子群.

2° 若 $\dim(Z \cap H) = 0$, 则典范态射 $H \to G/Z$ 有限. 由 XII 6.1, G/Z 仿射, 所以 H 仿射. 因此, 从 H 到阿贝尔簇的每个同态均为零（事实上, 从 H 到阿贝尔簇的每个预概形态射均为常态射）. 这可以由代数闭域上的光滑连通仿射代数群是有理簇这一事实推出, 也可以仅由它是其各 Borel 子群的并这一事实推出（*BIBLE* 6, 定理 5(b)）; 结构定理 *BIBLE* 6.2 和 6.3 容易表明, 光滑连通可解仿射群为有理簇.

对 G 应用 Chevalley 结构定理: 群 G 是阿贝尔簇 A 由光滑仿射群的扩张. 因为 H 仿射, 它在 A 中的像为零. 另一方面, 该像在 A 中各共轭子群的并稠密, 所以该像必须为整个 A. 因此 $A=0$, 从而 G 仿射, 这就归结到已证情形.

至此完成了 2.1 的证明.

推论 2.3. — *假定 2.1 中的等价条件成立.*

a) 设 $k(X)$、$k(G)$ 分别是 X、G 的有理函数域. 则 $k(X)$ 是 $k(G)$ 的有限可分扩张. 以 d 表示其次数.

b) 设 T 是包含在 H 中的 G 的极大环面, 它由 2.1(ii) 存在; 设 C 是 G 中相应的 Cartan 子群. 则 $C \subset H$. 此外, $\mathrm{Norm}_G(T)$ 是 G 的光滑子群, 而

$$\mathrm{Norm}_G(T) \cap \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{Norm}_G(H)}(T)$$

是它的光滑子群, 其指数有限, 等于 (a) 中定义的次数 d. 包含一个给定极大环面或一个给定 Cartan 子群的 H 的共轭子群的个数为 d.

c) 设 U 为 G 的最大开子集, 使得 $\psi : X \to G$ 诱导有限平展态射

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow U.$$

则 U 稠密. 对于 $g \in G(k)$, 下列条件等价:

(a) $g \in U(k)$;

(b) 恰有 d 个 H 的共轭子群包含 g;

(c) 至少有 d 个两两不同的 H 的共轭子群 H_i 包含 g, 且对每个 i,

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0, \qquad \mathfrak{h}_i = \mathrm{Lie}(H_i).$$

[8] 底本印为 $C=H$; 所能推出且实际用到的只是包含关系 $C \subset H$.

断言 (a) 来自 2.1 末尾陈述的 ψ 的一般平展性. 这也表明 (c) 中的开集 U 非空, 因而稠密, 并给出所述的关于其 k-点的两种刻画: 这里用到 ψ 分离、X 整、G 整且正规（SGA 1, I 10.11）, 以及 $(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0$ 就是说 ψ 在对应于 H_i 的点 $x_i \in \psi^{-1}(g)$ 处平展.

若 H 包含 G 的极大环面 T, 则 T 在 H 和 G 中的中心化子维数相同, 并且光滑连通（XII 6.6(b)）, 因而相等, 于是 $C \subset H$.[9] 在任意包含它的光滑群中, T 的正规化子均光滑（XI 2.4 bis）, 所以 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 和 $\mathrm{Norm}_{\mathrm{Norm}_G(H)}(T)$ 均光滑. 还应记住, 根据 2.1 的最后一个断言, $N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 光滑. 此外, $\mathrm{Norm}_N(T)$ 包含 C, 后者在 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 中的指数有限; 因而 $\mathrm{Norm}_N(T)$ 本身在 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 中的指数有限.

H 中极大环面的共轭定理表明, 这个指数是包含 T 的 H 的共轭子群的个数, 等价地, 是包含 C 的此类共轭子群的个数. 将 2.1(i) $\Rightarrow$ (vi) 应用于 C 以代替 H, 可知 C 在 G 中各共轭子群的并稠密, 而 U 在内自同构下稳定. 因此 $C \cap U \neq \varnothing$. 仿照 2.1(vi) $\Rightarrow$ (ii) 的证明, 必要时作无妨碍的基域扩张, 可找到 $g \in (C \cap U)(k)$, 使得每个包含 g 的 H 的共轭子群都包含 T, 从而包含 C. 因此, 包含 C 的 H 的共轭子群恰好就是包含 g 的那些; 因为 $g \in U(k)$, 它们的个数为 d. 这就证明了 (b).

事实上, 这一论证表明, 包含 T 的 H 的共轭子群所成的集合在下述群的有理点群的作用下为齐性集:

$$W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/\,\mathrm{Centr}_G(T).$$

特别地,

$$d \leq G \text{ 的 Weyl 群的阶.}$$

推论 2.4. — *沿用 2.1 的记号, 下列条件等价:*

(i) $\psi : X \to G$ 双有理.

(ii) 恰有一个 H 的共轭子群包含 G 的一个给定 Cartan 子群.

(iii) H 包含 G 的一个 Cartan 子群 C, 且 $\mathrm{Norm}_G(H) \supset \mathrm{Norm}_G(C)$.

(iv) G 中存在一个非空开子集 V, 使得每个 $g \in V(k)$ 恰好属于 H 的一个共轭子群.

这由 2.1 和 2.3 立即得到.

推论 2.5. — *假定 2.4 中的条件成立, 设 $g \in G(k)$. 下列条件等价:*

(i) $g \in U(k)$, 其中 U 定义于 2.3(c); 即 g 恰好包含在 H 的一个共轭子群中.

(ii) 包含 g 的 H 的共轭子群所成的集合有限且非空.

(iii) 概形 $\psi^{-1}(g)$, 即“包含 g 的 H 的共轭子群概形”, 有一个孤立点.

(iv) 存在一个包含 g 的 H 的共轭子群 H', 使得

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}')^{\mathrm{ad}(g)} = 0, \qquad \mathfrak{h}' = \mathrm{Lie}(H').$$

[9] 底本印为恒真的 $C \subset G$; 两个中心化子相等给出的是 $C \subset H$.

最后, U 也是 G 的使 ψ 诱导下述同构的最大开子集:

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U.$$

(i)、(ii) 与 (iii) 的等价性以及最后的断言, 来自对双有理态射 $\psi : X \to G$ 应用“主定理”[10], 因为 G 正规. 它们与 (iv) 的等价性由推论 2.2 立即得到, 后者刻画了 X 中 ψ 在其处平展的点.[11]

定理 2.6. — *设 G 是代数闭域 k 上光滑连通的代数群, C 是与极大环面 T 相对应的 Cartan 子群, 并置*

$$N = \mathrm{Norm}_G(C) = \mathrm{Norm}_G(T) \qquad \text{（参见 XII 8.4）.}$$

设 $X = G \times^N C$, 其中 N 在左因子 G 上以右平移作用, 在右因子 C 上以内自同构作用; 设 $\psi : X \to G$ 为典范态射.

a) ψ 双有理.

b) 设 U 为 G 的最大开子集, 使得 ψ 诱导同构

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U$$

（参见 2.5）, 设

$$\rho = \rho_\nu(G) = \dim C$$

为 G 的幂零秩. 对每个 $g \in G(k)$, $\mathrm{ad}(g)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的作用中特征值 1 的重数至少为 ρ; 此重数等于 ρ 当且仅当 $g \in U(k)$.

证明. 条件 2.1(i) 成立, 所以 2.4(iii) $\Rightarrow$ (i) 证明了 (a). 在 *BIBLE* 7 中, 当 G 仿射时, $U(k)$ 的点称为 $G(k)$ 的*正则点*（*regular points*）. 我们沿用这一术语, 并称 U 为 G 的*正则点开子集*. 应注意, *BIBLE* 中关于这个集合本身为开的证明有误; 本讲在更一般的假设下建立其开性.

为证明 (b), 对每个 $g \in G(k)$ 引入特征多项式

$$P(\mathrm{ad}(g), t) = t^n + c_1(g)t^{n-1} + \cdots + c_n(g).$$

将 k 替换为任意 k-代数, 立即可见函数 $c_i(g)$ 来自唯一确定的截面

$$c_i \in \Gamma(G, \mathcal{O}_G).$$

假定 $g \in G(k)$ 属于某个 Cartan 子群, 可取该子群为 C; 这包含正则元素的情形. 根据 2.5(iv),

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{ad}(g)} = 0$$

当且仅当 g 正则, 其中 $\mathfrak{c} = \mathrm{Lie}(C)$. 由于 C 幂零, $\mathrm{ad}_{\mathfrak{c}}(g)$ 只有特征值 1. 从而 $\mathrm{ad}_{\mathfrak{g}}(g)$ 中特征值 1 的重数至少为 ρ, 并且恰好等于 $\dim C = \rho$ 当且仅当 g 正则.

特别地, 上面的特征多项式可被 $(t-1)^\rho$ 整除. 被 $(t-1)^\rho$ 整除可以用多项式各系数之间的一组整系数线性关系表达. 这些关系对 $g \in U(k)$ 成立, 而 U 稠密; 又因 G 约化, 所以它们处处成立. 因而[12]

$$t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n = (t-1)^\rho \big(t^{n-\rho} + b_1 t^{n-\rho-1} + \cdots + b_{n-\rho}\big) \qquad (\dagger)$$

[10]法文底本编者注: Zariski 主定理.

[11]底本此处引用 2.1 的最后一个断言; 逐点的平展性判据是推论 2.2.

[12]法文底本在 (†) 左端将所遗漏的末尾 $+\cdots+c_n$ 印成了 c_0. 紧邻上方所列的特征多项式确定了此处的改正.

在 $\Gamma(G, \mathcal{O}_G)$ 上的多项式环中成立. 特别地, 对每个域扩张 K/k 和每个 $g \in G(K)$, $\mathrm{ad}(g)$ 的特征值 1 的重数至少为 ρ.

已经看到, 当 g 正则时等号成立; 现在证明其逆命题. 先假定 G 仿射, 将

$$g = g_s g_u$$

写成其半单部分与幺幂部分的乘积（*BIBLE* 4, 第 4 节）. 则

$$\mathrm{ad}(g) = \mathrm{ad}(g_s)\,\mathrm{ad}(g_u)$$

是 $\mathrm{ad}(g)$ 的相应分解（同处, 定理 3 的推论）. 因此 $\mathrm{ad}(g)$ 与 $\mathrm{ad}(g_s)$ 的特征值连同重数均相同; 特别地, 特征值 1 在二者中的重数相同.

由 *BIBLE* 7, 定理 2, 推论 1, 元素 g 正则当且仅当 g_s 正则. 因而可假定 $g = g_s$ 半单. 此时由 *BIBLE* 6, 定理 5(c), 它包含在一个极大环面中, 从而包含在一个 Cartan 子群中, 这是已处理的情形. 这就证明了当 G 仿射时 (b) 成立.

一般地, 令 $Z = \mathrm{Centr}(G)_{\mathrm{red}}$. 由 XII 6.6(e), G 的 Cartan 子群是 $G' = G/Z$ 的 Cartan 子群的逆像. 因此, g 在 G 中正则当且仅当它的像 g' 在 G' 中正则. 由于 Z 光滑, G' 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}' = \mathfrak{g}/\mathfrak{z}$, 其中 $\mathfrak{z} = \mathrm{Lie}(Z)$, 而 $\mathrm{ad}(g')$ 是 $\mathrm{ad}(g)$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{z}$ 上诱导的自同态. 所以, $\mathrm{ad}(g)$ 中特征值 1 的重数为

$$d = \dim Z$$

与 $\mathrm{ad}(g')$ 中该特征值的重数之和. 所以前者等于 G 的幂零秩当且仅当后者等于 G' 的幂零秩. 这就归结到 G', 由 XII 6.1, 它仿射, 这一情形已经证明. 至此完成了 2.6 的证明.

推论 2.7. — *沿用前一证明的记号,*[13] *令*

$$b = 1 + b_1 + \cdots + b_{n-\rho} \in \Gamma(G, \mathcal{O}_G).$$

则 G 的正则点开子集为

$$U = G_b,$$

即 G 中 b 在其处可逆的点的集合. 特别地, 当 G 仿射时, U 为仿射开子集.

推论 2.8. — *设 H 是 G 的一个包含 G 的 Cartan 子群的光滑连通代数子群.*

a) 设 C 是 H 的代数子群. 则 C 是 H 的 Cartan 子群当且仅当它是 G 的 Cartan 子群.

b) 设 $g \in G(k)$, 以 d 表示 2.3 中引入的整数. 则 g 是 G 的正则点当且仅当恰有 d 个 H 的共轭子群 H_i 包含 g, 且 g 是每个 H_i 的正则元素. 等价地, 包含 g 的 H 的共轭子群至多有 d 个, 且 g 在其中一个 H 的共轭子群中正则. 当这些条件成立时, 若 C 是 G 的包含 g 的唯一 Cartan 子群, 则包含 g 的 H 的共轭子群恰好是包含 C 的那些.

c) 设 $g \in H(k)$. 则 g 在 G 中正则当且仅当它在 H 中正则且

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(g)} = 0.$$

[13]法文底本编者注: 参见上面的 (†).

证明. *a)* 无论 C 满足两种假设中的哪一种, 它的唯一极大环面 T 均为 H 和 G 的极大环面, 因为 H 的约化秩与 G 相同. 光滑连通群 $\mathrm{Centr}_H(T) \subset \mathrm{Centr}_G(T)$ 的维数相同, 因而相等. 所以, C 等于这两个中心化子之一当且仅当它等于另一个, (a) 得证.

b) 先设 g 在 G 中正则, 令 C 为 G 中包含 g 的唯一 Cartan 子群. 由 2.3(b), 恰有 d 个 H 的共轭子群 H_i 包含 C. 因为

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{c})^{\mathrm{ad}(g)} = 0,$$

自同态 $\mathrm{ad}(g)$ 在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{c}$ 上没有特征值 1, 从而更有

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h}_i)^{\mathrm{ad}(g)} = 0.$$

由 2.3(c), 恰有 d 个 H 的共轭子群包含 g, 它们就是 H_i. 根据 (a), 这样的 H_i 的任意包含 g 的 Cartan 子群也是 G 的 Cartan 子群, 因而就是 C. 所以 g 在每个 H_i 中正则.

反过来, 假定包含 g 的 H 的共轭子群 H_i 至多有 d 个, 并且 g 在其中一个中正则, 可取该子群为 H. 由于 g 在 H 中正则, 它属于 H 的唯一 Cartan 子群 C; 根据 (a), C 是 G 的 Cartan 子群. 设 C' 是 G 的任意包含 g 的 Cartan 子群. 由 2.3(b), 恰有 d 个 H 的共轭子群包含 C'. 它们均包含 g, 因而恰好就是 H_i; 特别地, H 包含 C'. 所以 C 与 C' 是 H 的两个包含 H 的同一个正则元素 g 的 Cartan 子群, 因而 $C = C'$. 因此 g 在 G 中正则.[14] □

c) 对有限维向量空间的自同态 u, 令 $\nu(u)$ 表示 $\mathrm{id} - u$ 的零度.[15] 则

$$\nu\big(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}}\big) = \nu\big(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{h}}\big) + \nu\big(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}\big).$$

右端两项分别至少为 H 的幂零秩（根据 (a), 它等于 G 的幂零秩 ρ）及 0. 因此 $\nu(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}}) = \rho$ 当且仅当

$$\nu\big(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{h}}\big) = \rho, \qquad \nu\big(\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}\big) = 0.$$

这恰好就是说: g 在 G 中正则当且仅当它在 H 中正则, 且 $\mathrm{ad}(g)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 没有非零不变量. □

注 2.9. — 在 2.1 的陈述中, 不能将条件 (iii) 减弱为仅假定 H 包含一个极大环面且在其正规化子中的指数有限; 即使还要求正规化子光滑, 亦即 $H = N^0$, 甚至 G 仿射且可解, 仍然如此. 例如, 取 G 为形如下式的矩阵构成的群

$$g = \begin{pmatrix} t & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

并取 H 为上述矩阵中满足 $b = c = 0$ 者构成的子群. 这里 G 的 Cartan 子群由满足 $a = c = 0$ 的矩阵 g 构成.

注 2.10. — 设 G 是 k 上的光滑代数群, H 是光滑代数子群; 不再假定 G 与 H 连通. 假定 H^0 包含 G^0 的一个 Cartan 子群. 则

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^H \subset (\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{H^0} = 0,$$

[14] 底本在此结论处印为“在 C 中正则”; 此论证证明的是在 G 中正则.

[15] 法文底本编者注: 即 $\mathrm{id} - u$ 的幂零空间的维数（广义零空间的维数）.

所以 $H^0 = N^0$, 其中 N 是 H 的正规化子; 特别地, N 光滑.

然而, 即使 G 连通, 也容易构造出例子, 使得 H 有一个连通分支 H_i, 满足

$$(\mathfrak{g}/\mathfrak{h})^{\mathrm{ad}(h)} \neq 0 \qquad \text{对每个} h \in H_i(k).$$

等价地, 态射

$$G \times H_i \longrightarrow G, \qquad (g, h) \longmapsto \mathrm{ad}(g) \cdot h$$

处处都不平展, 甚至不拟有限. 例如, 可以取 H 为 $\mathrm{SL}(2)_k$ 中一个极大环面的正规化子.

同样, 即使 H 在有限群 $G'' = G/G^0$ 中的像 H'' 是整个 G'', H 在 G 中各共轭子群的并也未必稠密. 例如, 取 G 为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 与 $G^0 = \mathrm{SL}(2)_k$ 的半直积, 前者以"对称"作用于后者; 并取 H 为半直积 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \cdot T$, 其中 T 为 G^0 的极大环面.

另一方面, 若不预先假定 H^0 包含 G^0 的 Cartan 子群, 而假定 H 在 G 中各共轭子群的并稠密, 则 H^0 必定包含 G^0 的一个 Cartan 子群. 为证明这一点, 显然可假定 G 连通, 再重复 2.1(vi) $\Rightarrow$ (i) 的证明, 因为该证明不要求 H 连通.

3 任意底预概形的情形

先假定底是一个未必代数闭的域 k. 由于条件 2.1 (i bis)、(iv bis)、(v) 和 (vi) 在基域扩张下不变, 过渡到 k 的代数闭包 $\overline{k}$, 可见它们互相等价, 并且等价于 $H_{\overline{k}}$ 包含 $G_{\overline{k}}$ 的一个 Cartan 子群. 当此条件满足时, 仍有（沿用 2.3 的记号）$k(X)$ 为 $k(G)$ 的有限可分扩张, 其次数 d 不因任何底扩张而改变. 若 U 为 G 的使 ψ 诱导有限平展态射

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow U,$$

的最大开子集, 则 U 的形成与基域扩张可交换. 若 ψ 双有理, 则 U 也是 G 的使 ψ 诱导同构

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U;$$

的最大开子集; 并且, 若 $g \in U(k)$, 则 G 中存在唯一子群 H', 它在 $\overline{k}$ 上与 H 共轭且满足 $H' \ni g$.

若点 $g \in G(k)$ 作为下述群的元素是正则的, 就称它*正则*:

$$G(\overline{k}) = G_{\overline{k}}(\overline{k}).$$

更一般地, 2.7 的构造给出 G 的一个开子集, 其形成与每个基域扩张可交换, 称为 G 的*正则点开子集*. 它也可用如下性质刻画: 对 k 的每个代数闭扩张 K 和每个 $g \in G(K)$, 点 g 在 G_K 中正则当且仅当 $g \in U(K)$. 若 $g \in U(k)$[16], 则 g 包含在 G 的唯一一个 Cartan 子群中, 我们将在下面于更一般的假设下证明这一点.

设 G 是预概形 S 上光滑、分离、有限型且具有连通纤维的群预概形, 考虑函子

$$\mathcal{C} : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

定义为

$$\mathcal{C}(S') = \left\{ \ G_{S'} \text{ 的 Cartan 子群（XII 3.1）} \ \right\}.$$

假定此函子可由一个在 S 上光滑的预概形表示. 在第 XV 讲中, 我们将给出这一点成立的充分必要条件, 但我们已经知道: 若 G 在 S 上仿射且约化秩局部常值

[16]编者注: 已将 $G(k)$ 改正为 $U(k)$.

(XII 3.3), 或更一般地, 若 G 对 fpqc 拓扑局部容许极大环面 (XII 7.1 a)), 则该假设满足; 例如, 当 S 是域的谱时即如此.

令 X 为 $\mathcal{C}$-群预概形 $G_{\mathcal{C}}$ 的 Cartan 子群, 即 G 的"泛 Cartan 子群". 因此, 作为 S 上的预概形, X 表示函子

$$X(S') = \left\{ \begin{array}{c|c} (C,g) & C \text{ 是} G_{S'} \text{ 的 Cartan 子群,} \\ & g \text{ 是} C \text{ 在} S' \text{ 上的截面} \end{array} \right\}.$$

考虑典范投影态射 $(C,g) \mapsto g$,

$$\psi : X \longrightarrow G.$$

于是有下述定理.

定理 3.1. *在前述关于 G 的假设下, 沿用上述记号, 令 U 为满足 g 是其所在纤维 G_s 的正则元素的点 $g \in G$ 的集合. 则 U 为开集, 并且也是 G 的使 ψ 诱导下述同构的最大开子集 U:*

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U.$$

先证明 U 为开集. 由于 $\mathcal{C}$ 可由 S 上的光滑预概形表示, 且其结构态射显然为满射, 立即可知 G 对平展拓扑局部容许 Cartan 子群, 并且 G 各纤维的幂零秩局部常值. G 各纤维的维数亦然. 因此, 在 S 上局部化后, 可假定这两个整数为常数, 分别记为 ρ 与 n. 考虑 Killing 多项式

$$P_G(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n \in A[t], \qquad A = \Gamma(G, \mathcal{O}_G).$$

此多项式在 G 的各纤维 G_s 上, 特别是在 S 的各极大点处的纤维上的限制, 可被 $(t-1)^\rho$ 整除. 这就是说, c_i 的某些整系数线性组合在各纤维 G_s 上为零. 当 S 约化时 (为证明 U 为开集, 可以这样假定), 这些线性组合本身为零. 所以 Killing 多项式本身可被 $(t-1)^\rho$ 整除, 写成[17]

$$P_G(t) = (t-1)^\rho \big(t^{n-\rho} + b_1 t^{n-\rho-1} + \cdots + b_{n-\rho}\big).$$

令 b 为第二个因子的系数 $b_0 = 1, b_1, \ldots, b_{n-\rho}$ 之和. 将 2.7 应用于 G 的各纤维, 得

$$U = G_b,$$

这就证明了 U 为开集.

为证明 $\psi^{-1}(U) \to U$ 是同构, 根据 SGA 1, I 5.7, 只须逐纤维检验. 这就归结到以域为底的情形, 并可假定该域代数闭. 此时 G 有 Cartan 子群 C. 若 N 是其正规化子, 则共轭定理 XII 7.1 a) 和 b) 将 $\mathcal{C}$ 与 G/N 等同, 此处考虑的态射 $\psi : X \to G$ 恰好是第 2 节所定义者. 结论来自 2.6 b). 同一论证还表明, U 是 G 的使 ψ 诱导同构 $\psi^{-1}(U) \to U$ 的最大开子集.

推论 3.2. *在 3.1 的假设下, 设 g 是 G 的正则截面, 即对每个 $s \in S$, $g(s)$ 都是 G_s 的正则点. 则 G 中存在唯一 Cartan 子群 C, 使得 g 是 C 的截面.*

[17] 底本将指数印为未定义的 $n-r-1$. 根据第二个因子的次数 $n-\rho$, 此处改正为 $n-\rho-1$.

事实上, 关于 g 的假设就是说 g 是 U 的截面, 而结论就是说它可以唯一提升为 X 的截面. 这只不过是说 $\psi^{-1}(U) \to U$ 是同构的另一种表达.

现在注意, $G_{\mathcal{C}}$ 的 Cartan 子群 X 的开子集 $\psi^{-1}(U)$, 恰好是 X 中在 $G_{\mathcal{C}}$ 中正则的点构成的开子集, 这里正则意指在各自纤维中正则. 由此得到 G 的正则点稠密开子集 U 在预概形 $\mathcal{C}$ 上的自然“纤维化”; 其纤维是 $G_{\mathcal{C}}$ 的各纤维的 Cartan 子群的稠密开子集, 即这些子群中在 G 中正则的点构成的开子集. 例如得到下述结果, 下一讲将大大加强这一结果.

推论 3.3. *设 G 是域 k 上光滑连通的代数群, $\mathcal{T}$ 是 G 的极大环面概形, 它同构于 G 的 Cartan 子群概形. 则 G 的函数域 $k(G)$ 同构于 $\mathcal{T}$ 的函数域 $k(\mathcal{T})$ 上的某个光滑连通仿射幂零代数群 C 的函数域, 其中*

$$C = \text{“}G \text{ 的一般 Cartan 子群”}.$$

若 G 仿射且幺幂秩为零, 即 $G_{\overline{k}}$[18] 的 Cartan 子群均为环面, 则 $k(G)$ 是 $k(\mathcal{T})$ 的单有理扩张.

当然, 所谓 G 的一般 Cartan 子群, 是略微滥用术语, 指 $G_{k(\mathcal{T})}$ 的那个作为 X 在 $\mathcal{T}$ 上的一般纤维的 Cartan 子群. 只须证明 3.3 的最后一个断言, 它包含在 Chevalley 的下述熟知结果之中.

引理 3.4. *设 k 是域, T 是 k 上的环面, $k(T)$ 是 T 的有理函数域. 则 $k(T)$ 是 k 的单有理扩张, 即它包含在 k 的一个纯超越扩张中.*

事实上, 令 k' 为 k 的一个使 T 分裂的[19] 有限可分扩张（X 1.4）. 则 $T \otimes_k k'$ 是有理簇: 它包含一个稠密开子集, 同构于仿射 n 维空间 $\mathbb{A}^n_{k'}$ 的稠密开子集. 从而

$$T' = \prod_{\mathrm{Spec}(k')/\mathrm{Spec}(k)} T_{k'}/\mathrm{Spec}(k')$$

是有理簇, 因为它有一个稠密开子集同构于下式的稠密开子集:

$$\prod_{\mathrm{Spec}(k')/\mathrm{Spec}(k)} \mathbb{A}^n_{k'},$$

后者同构于 k 上的仿射 mn 维空间, 其中 $m = [k' : k]$. 考虑从 T' 到 T 的范数同态, 只要 T 是 k 上的交换群概形, 这个同态就有定义. 复合

$$T \longrightarrow T' \longrightarrow T$$

是 T 上的 m 次幂映射, 因而占优. 所以 $T' \to T$ 占优, 这就证明了 T 单有理.

回到 3.1 的假设, 但另假定 G 对 fpqc 拓扑局部容许极大环面（XII 7.1）. 令 Y 为 $G_{\mathcal{C}}$ 的 Cartan 子群 X 的极大环面. 态射 $\psi : X \to G$ 诱导一个态射 $Y \to G$, 它的集合意义的像由 G 各纤维的半单元素组成（XII 8）. 最后, 3.1 表明, ψ 在 Y 的正则点开子集 Y^{reg} 上的限制诱导闭浸入

$$Y^{\mathrm{reg}} \longrightarrow U = G^{\mathrm{reg}}.$$

将 $Z = Y^{\mathrm{reg}}$ 的函子意义明确写出, 就得到下述结果.

[18] 底本将基域印为未定义的 $\overline{K}$; 此处改正为 $\overline{k}$.

[19] 编者注: “使……分裂”(?), 或者说“T 在其上分裂”.

推论 3.5. *设 G 是预概形 S 上光滑、分离、有限型且具有连通纤维的 S-群预概形, 并假定 G 对 fpqc 拓扑局部容许极大环面. 令*

$$Z : (\mathrm{Sch})^{\circ}_{/S} \longrightarrow (\mathrm{Ens})$$

为下述定义的函子:

$$Z(S') = \left\{ \begin{array}{c} G_{S'} \text{ 在 } S' \text{ 上的正则截面, 且} \\ \text{包含在 } G_{S'} \text{ 的某个极大环面中} \end{array} \right\}.$$

则 Z 可由 3.1 中引入的 G 的开子集 $U = G^{\mathrm{reg}}$ 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示.

最后记下下述结果, 它加强了稠密性定理 2.1 (i) $\Rightarrow$ (vi).

推论 3.6. *在 3.5 的假设下, 设 C 是 G 的一个 Cartan 子群, 考虑态射*

$$\varphi : Z \times C \longrightarrow G$$

定义为

$$\varphi(g, h) = \mathrm{ad}(g)h = ghg^{-1}.$$

则 φ 占优.

显然只须逐纤维证明该断言, 于是归结到 S 是代数闭域 k 的谱的情形. 设 T 是 C 的极大环面, 取 $t_0 \in T(k)$ 在 G 中正则, 并取 $c_0 \in C(k)$ 在 G 中正则. 考虑 $\varphi^{-1}(\varphi(t_0, c_0))$. 它的 k-有理点为满足下式的二元组 (t, c), 其中 $t \in Z(k)$、$c \in C(k)$:

$$\mathrm{ad}(t)c = \mathrm{ad}(t_0)c_0, \qquad \text{即} \qquad c = \mathrm{ad}(t^{-1}t_0)c_0.$$

因此, 它们与满足 $\mathrm{ad}(t^{-1}t_0)c_0 \in C$ 的 $t \in Z(k)$ 双射, 等价地, 因为 c_0 正则, 与其中满足 $t^{-1}t_0 \in N$ 的元素双射, 其中 N 是 C 的正规化子; 换言之, 即 $t \in N$. 限制到那些属于 $C(k)$ 的 $t \in Z(k)$, 就得到此纤维的一个开闭部分. 因而, 我们找到了 $\varphi^{-1}(\varphi(t_0, c_0))$ 的一个同构于 T 的连通分支. 前述集合意义的论证实际上给出概形同构: 只须将 k-值点换成任意 k-预概形中的值点即可.

从而 φ 的一般纤维的维数至多为 $\dim T$, 因此

$$\dim \mathrm{Im}(\varphi) \geq \dim(Z \times C) - \dim T = \dim Z + \dim C - \dim T.$$

而

$$\dim Z = \dim Y = \dim \mathcal{C} + \dim T = \dim G - \dim C + \dim T.$$

所以 $\dim \mathrm{Im}(\varphi) \geq \dim G$, φ 占优.

Q.E.D.

注 3.7. 这一论证还表明, 纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(t_0, c_0))$ 在 (t_0, c_0) 处的连通分支同构于 T. 特别地, 它在 k 上光滑, 并且其维数与一般纤维相同. 从而 φ 实际上在 (t_0, c_0) 处光滑, 这一点也应当能够通过计算切映射验证. 因此, 在 3.6 的假设下, 所诱导的态射

$$Z \times_S C^{\mathrm{reg}} \longrightarrow G^{\mathrm{reg}}, \qquad C^{\mathrm{reg}} = C \cap G^{\mathrm{reg}},$$

光滑. 同样, 类似的态射

$$Z \times T^{\mathrm{reg}} \longrightarrow Z,$$

也光滑, 其中 T 是 G 的极大环面. 更一般地, 对 C 的每个光滑连通正规代数子群 H, 若它包含一个在 G 中正则的元素 $c_0 \in G(k)$, 则 $Z \times H \to G$ 的像在 $G \times H \to G$ 的像中稠密.

4 域上的 Lie 代数: 秩、正则元素、Cartan 子代数

在本讲的余下部分, 我们研究 Chevalley 在其著作 *Théorie des Groupes de Lie III* (Act. Sc. Ind. 1226, Paris 1955) 中发展的理论; 概形方法使我们能够去掉特征为零的假设. 首先在本节回顾若干熟知的概念与结果.

设 $\mathfrak{g}$ 是环 k 上的 Lie 代数. 对每个 $a \in \mathfrak{g}$, 以 $\mathrm{ad}(a)$ 表示 $\mathfrak{g}$ 的自同态

$$\mathrm{ad}(a) \cdot x = [a, x]$$

它是 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个导子. 对 $\mathfrak{g}$ 的每个导子 D, D 的幂零空间 (nil-space), 即 D 的各次迭代的核之并, 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数, 这由 Leibniz 公式推出:

$$D^m([x,y]) = \sum_{0 \le p \le m} \binom{m}{p} [D^p x, D^{m-p} y].$$

置

$$\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathrm{ad}(a) \text{ 的幂零空间} = \bigcup_{m \ge 0} \mathrm{Ker}\, \mathrm{ad}(a)^m.$$

不致混淆时, 简记为 $\mathrm{Nil}(a)$, 称为 *a 在 $\mathfrak{g}$ 中的幂零空间*.

命题 4.1. *对每个 $a \in \mathfrak{g}$, 它的幂零空间 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数, 且等于其自身的正规化子.*

只须证明它等于自身的正规化子. 换言之, $\mathfrak{g}/\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 中的每个被 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 在此商上的伴随表示所零化的元素必为零. 这是直接的, 因为此商的每个被 $\mathrm{ad}(a)$[20] 零化的元素均为零.

在本节的余下部分, 假定 k 为域, $\mathfrak{g}$ 在 k 上有限维. 以 $W(\mathfrak{g})$ 表示由 $\mathfrak{g}$ 定义的 k-概形; 它在一个 k-代数 A 中的值点是 $\mathfrak{g} \otimes_k A$ 的元素. 若 $a \in \mathfrak{g}$, 则 $\mathrm{ad}(a)$ 的特征多项式也称为 a 在 $\mathfrak{g}$ 中的*特征多项式*或 *Killing 多项式*:

$$P_{\mathfrak{g}}(a, t) = t^n + c_1(a) t^{n-1} + \cdots + c_n(a),$$

其中 $n = \mathrm{rank}_k \mathfrak{g}$, $c_i(a) \in k$. 对任意 k-代数 A 中的 $a \in \mathfrak{g} \otimes_k A$[21] 考虑同一多项式, 可见 $c_i(a)$ 来自 $W(\mathfrak{g})$ 的结构层的唯一确定的截面 c_i, 即来自对称代数

$$A = \mathrm{Sym}_k(\mathfrak{g}^\vee),$$

的元素, 其中 $\mathfrak{g}^\vee$ 是 k-模 $\mathfrak{g}$ 的对偶. 当 k 无限时, c_i 由相应的多项式函数 $\mathfrak{g} \to k$ 确定, 但 k 有限时不再如此.

令 r 为使 Killing 多项式

$$P_{\mathfrak{g}}(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_n \in A[t]$$

可被 t^r 整除的最大整数; 于是

$$P_{\mathfrak{g}}(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \cdots + c_{n-r} t^r, \qquad c_{n-r} \neq 0.$$

整数 r 称为 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的*幂零秩*. 它在基域扩张下不变.

---

[20] 底本印为 $\mathrm{Ad}(a)$; 由于 $a \in \mathfrak{g}$, 此处的自同态为 $\mathrm{ad}(a)$.

[21] 编者注: 已将 $W \otimes_k A$ 改正为 $\mathfrak{g} \otimes_k A$.

命题 4.2. *设 r 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩, $a \in \mathfrak{g}$. 则*

$$\operatorname{rank}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}) \geq r,$$

等号成立当且仅当

$$c_{n-r}(a) \neq 0.$$

此时 $\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 为幂零 Lie 代数. 当 $\mathfrak{g}$ 是 k 上光滑代数群 G 的 Lie 代数时, 我们将在 5.7 b) 中证明逆命题.

第一个断言是直接的, 因为根据定义

$$\operatorname{rank}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}) = P_{\mathfrak{g}}(a, t) \text{ 中零根的重数.}$$

现在假定 $c_{n-r}(a) \neq 0$. 证明 $\operatorname{Nil}(a)$ 幂零, 等价地, 对每个 $x \in \operatorname{Nil}(a)$, $\operatorname{ad}_{\operatorname{Nil}(a)}(x)$ 均为幂零自同态. 可假定 k 代数闭. 由于

$$\operatorname{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\operatorname{Nil}(a)}$$

为单射, 存在非空开子集 $U \subset W(\operatorname{Nil}(a))$, 使得对每个 $x \in U(k)$, 自同态 $\operatorname{ad}(x)_{\mathfrak{g}/\operatorname{Nil}(a)}$ 均为单射, 从而 $\operatorname{Nil}(x) \subset \operatorname{Nil}(a)$. 还可假定 U 包含在 c_{n-r} 不为零的开子集中; 该开子集非空, 因为 $c_{n-r}(a) \neq 0$. 于是 $\operatorname{Nil}(x)$ 与 $\operatorname{Nil}(a)$ 维数相同, 所以

$$\operatorname{Nil}(x) = \operatorname{Nil}(a).$$

从而对每个 $x \in U(k)$, $\operatorname{ad}(x)_{\operatorname{Nil}(a)}$ 均幂零. 由代数恒等式延拓原理, 对每个 $x \in \operatorname{Nil}(a)$ 仍然如此, 所以 $\operatorname{Nil}(a)$ 幂零.

若元素 $a \in \mathfrak{g}$ 满足 $c_{n-r}(a) \neq 0$, 即

$$\operatorname{rank}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}) = r.$$

则称它*正则*. 当 k 无限时, 这也就是说, 当 a 遍历 $\mathfrak{g}$ 时 $\operatorname{rank}_k \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 达到最小可能值. 无论何种情形, $\mathfrak{g}$ 的正则元素这一概念在基域扩张下不变. $W(\mathfrak{g})$ 的正则点, 即来自取值于 k 的某个适当扩张中的正则点的那些点, 构成开集, 因为它就是

$$W(\mathfrak{g})_{c_{n-r}},$$

即 c_{n-r} 在其处可逆的点集.

推论 4.3. *设 a 为 $\mathfrak{g}$ 的正则元素, $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个包含 a 的 Lie 子代数. 则 $\mathfrak{h}$ 幂零当且仅当*

$$\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g}).$$

特别地, $\operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的极大幂零子代数.

由于 $\operatorname{Nil}(a)$ 幂零, 包含关系 $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a)$ 蕴含 $\mathfrak{h}$ 幂零. 反过来, 若 $\mathfrak{h}$ 幂零, 则它包含在其元素 a 的幂零空间中; 即 $\mathfrak{h} \subset \operatorname{Nil}(a)$.

命题 4.4. *假定 k 无限. 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数. 考虑下列条件:*

(i) $\mathfrak{d}$ 极大幂零且包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素.

(i bis) 对 $\mathfrak{g}$ 的某个正则元素 a, 有 $\mathfrak{d} = \operatorname{Nil}(a, \mathfrak{g})$.

(ii) $\mathfrak{d}$ *幂零, 且对某个* $a \in \mathfrak{g}$, *有* $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$.

(ii bis) $\mathfrak{d}$ *幂零, 且存在* $a \in \mathfrak{d}$, *使得* $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ *为单射.*

(iii) $\mathfrak{d}$ *幂零且等于自身的正规化子.*

则

$$\text{(i)} \iff \text{(i bis)} \implies \text{(ii)} \iff \text{(ii bis)} \iff \text{(iii)}.$$

我们将在 5.7 a) 中看到, 若 $\mathfrak{g}$ *是光滑代数群的 Lie 代数, 则上述所有条件等价.*

(i) 与 (i bis) 的等价性由 4.3 立即得到, 而这些条件显然蕴含 (ii). (ii) 与 (ii bis) 的等价性也是直接的, (ii bis) $\Rightarrow$ (iii) 亦然（参见 4.1）. 只须证明 (iii) $\Rightarrow$ (ii bis). 这是唯一用到 k 无限性的蕴含关系, 它由下述引理立即推出.

引理 4.5. *设* $\mathfrak{d}$ *为无限域* k *上的幂零 Lie 代数, 作用于有限维向量空间* V. *假定对每个* $x \in \mathfrak{d}$, *自同态* $u(x)$ *均非单射. 则存在被* $\mathfrak{d}$ *零化的非零元素* $v \in V$.

可假定 k 代数闭且 $\mathfrak{d}$ 有限维. 此时已知 V 是有限个非零稳定向量子空间 V_i（$1 \leq i \leq n$）的直和, 使得对每个 i 和每个 $x \in \mathfrak{d}$, 限制 $u(x)|_{V_i}$ 只有一个特征值 $\lambda_i(x)$（参见 Bourbaki, *Groupes et Algèbres de Lie*, 第 I 章, §4, 习题 22）. 令 $c_i(x)$ 为 $u(x)|_{V_i}$ 的特征多项式的常数项, 则

$$\lambda_i(x) = 0 \quad \iff \quad c_i(x) = 0.$$

每个 c_i 均为 $\mathfrak{d}$ 上的多项式函数, 而假设就是说 $\mathfrak{d}$ 是它们的零点集之并. 因此某个 c_i 恒为零. 以 V_i 代替 V, 就归结到所有 $u(x)$（$x \in \mathfrak{d}$）均幂零的情形. 此时 Engel 定理（Bourbaki, 同处, 定理 1）蕴含, 某个非零元素 $v \in V$ 被 $\mathfrak{d}$ 零化.

Q.E.D.

仍假定 k 无限, 容易看出 4.4 的条件 (i) 与 (i bis) 在每个基域扩张下不变. 当它们成立时, 称 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 *Cartan 子代数*. 一般地, 当 k 未必无限时, 若 $\mathfrak{d}$ 在某个（从而每个）$k \to k'$ 的扩张后成为 Cartan 子代数, 其中 k' 无限, 就称它为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 特别地, $\mathfrak{d}$ 幂零且等于自身的正规化子.

命题 4.6. a) *设* $a \in \mathfrak{g}$. *若* a *正则, 则它包含在* $\mathfrak{g}$ *的唯一一个 Cartan 子代数中. 当* k *代数闭且* $\mathfrak{g}$ *是光滑代数群的 Lie 代数时, 我们将在 6.1 d) 中证明逆命题.*

b) *设* $\mathfrak{d}$ *为* $\mathfrak{g}$ *的 Cartan 子代数,* $a \in \mathfrak{d}$. *则* a *在* $\mathfrak{g}$ *中正则当且仅当* $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ *为单射.*

对于 a), 若 a 正则, 则 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数, 因为在 k 的一个无限扩张 k' 后这一点成立. 由 4.3 立即可知, $\mathfrak{g}$ 的每个包含 a 的 Cartan 子代数均与此子代数相等. 对于 b), 注意 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}}$ 的零度[22] 为 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{d}}$ 与 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 的零度之和. 因为第一个为 r, 它们的和为 r 当且仅当 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 为单射.

Q.E.D.

推论 4.7. *设* a *为* $\mathfrak{g}$ *的正则元素,* $\mathfrak{d}$ *为* $\mathfrak{g}$ *的一个包含* a *的 Cartan 子代数,* A *为* k*-代数,* $\mathfrak{g}_A$ *与* $\mathfrak{d}_A \subset \mathfrak{g}_A$ *为分别由* $\mathfrak{g}$ *与* $\mathfrak{d}$ *经基变换得到的* A*-Lie 代数; 以* a_A *表示* a *在* $\mathfrak{g}_A$ *中的像. 设* u *为* $\mathfrak{g}_A$ *的自同构. 则*

$$u(\mathfrak{d}_A) = \mathfrak{d}_A$$

当且仅当

$$u(a_A) \in \mathfrak{d}_A.$$

[22]编者注: 即幂零空间的维数.

此条件显然必要; 下面证明它充分. 假定它成立, 则

$$\mathfrak{d}' = u^{-1}(\mathfrak{d}_A)$$

是包含 a_A 的 Lie 子代数, 而每个 $b \in \mathfrak{d}'$ 都满足 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{d}'}$ 幂零.[23] 事实上, $\mathfrak{d}'$ 同构于 $\mathfrak{d}_A$, 而后者具有此性质, 这由 Bourbaki, *Groupes et Algèbres de Lie*, 第 I 章, §4, 定义 1 中“幂零”的定义立即得到. 取 $b = a_A$, 可知 $\mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g}_A)$ 包含 $\mathfrak{d}'$. 另一方面,

$$\mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g}_A) = \mathfrak{d}_A.$$

此外, $\mathfrak{d}'$ 局部为 $\mathfrak{g}_A$ 的直和项, 因为 $\mathfrak{d}$ 有此性质, 因而它局部为 $\mathfrak{d}_A$ 的直和项. 它是与 $\mathfrak{d}_A$ 同秩 r 的投射模, 因而等于 $\mathfrak{d}_A$.

Q.E.D.

命题 4.8. *设 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数.*

a) *若 k 无限, 则下列条件等价:*

(i) $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$.

(ii) $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素 a, 并包含某个元素 b, 使得 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 为单射.

(iii) $\mathfrak{h}$ 的幂零秩与 $\mathfrak{g}$ 相同, 并包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素.

这些条件在基域 k 的扩张下不变.

b) *假定这些条件在 k 的一个适当的无限扩张 k' 后成立. 对 $a \in \mathfrak{h}$, 元素 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则当且仅当它在 $\mathfrak{h}$ 中正则且 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 为单射; 等价地, 当且仅当*

$$\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$$

且这个共同的 Lie 代数是 $\mathfrak{h}$ 的 Cartan 子代数.

c) *在 b) 的假设下, 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{h}$ 的 Lie 子代数. 要使 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{h}$ 的 Cartan 子代数, 一个充分条件是它为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 当 $\mathfrak{g}$ 为光滑代数群 G 的 Lie 代数, 且 $\mathfrak{h}$ 为 G 的光滑代数子群 H 的 Lie 代数时, 我们将在 5.8 中看到此条件也是必要的.*

a) 中的条件 (ii) 与 (iii) 显然在无限基域 k 的扩张下不变. 在 b) 与 c) 中, 可假定 k 无限, 以下即如此. 若 $\mathfrak{h}$ 包含 Cartan 子代数

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}),$$

则 a 是 $\mathfrak{g}$ 的一个满足 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 为单射的正则元素. 因而 (i) $\Rightarrow$ (ii). 反过来, 若 (ii) 成立, 则 $\mathfrak{h}$ 中的一个“充分一般”的元素 a 同时满足 (ii) 中的两个条件. 因而 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一个包含在 $\mathfrak{h}$ 中的 Cartan 子代数, 故 (i) 得证. 所以条件 (i) 与 (ii) 等价.

假定这些条件成立, 并令 a 遍历 $\mathfrak{h}$. 则

$$\mathrm{rank}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathrm{rank}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) + \mathrm{rank}_k \mathrm{Nil}\big(\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}\big). \tag{x}$$

右端两项分别至少为 $\mathfrak{h}$ 的幂零秩 r' 以及 0; 此外, 对 $\mathfrak{h}$ 的一个充分一般的元素, 两个等号均可达到.[24] 还有

$$\mathrm{rank}_k \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) \geq r,$$

[23] 底本印为 $\mathfrak{d}' = u(\mathfrak{d}_A)$ 及 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{d}}$. 在假设 $u(a_A) \in \mathfrak{d}_A$ 下, 逆像 $u^{-1}(\mathfrak{d}_A)$ 才是包含 a_A 的子代数, 而幂零性断言涉及它的限制 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{d}'}$.

[24] 编者注: 已将“等号”改为复数形式“两个等号”.

其中 r 为 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩. 对 $\mathfrak{h}$ 的一个充分一般的元素, 等号可达到; 等号成立当且仅当 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则.

从而 $r = r'$, 且 a 正则当且仅当 (x) 右端两项分别为 r' 和 0; 即当且仅当 a 在 $\mathfrak{h}$ 中正则且 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 为单射. 这就证明了 b), 而只须取在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素 $a \in \mathfrak{d}$, 使得 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}) = \mathfrak{d}$, 便立即得到 c).

上述结果还证明了 (i) ⇒ (iii). 最后证明 (iii) ⇒ (i): 在 (iii) 下, 一个充分一般的 $a \in \mathfrak{h}$ 同时在 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}$ 中正则. 因而

$$\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{h}) \subset \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$$

分别是 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 因为它们在 k 上同秩, 所以相等, (i) 得证. 这就完成了 4.8 的证明.

5 光滑代数群的 Lie 代数的情形: 稠密性定理

设 G 是域 k 上的光滑代数群, $\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数. 令 G 通过伴随表示作用于 $W(\mathfrak{g})$, 并考虑子概形 $W(\mathfrak{h})$. 按照第 1 节的构造, 引入

$$N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h}) = \mathrm{Norm}_G\big(W(\mathfrak{h})\big),$$

它是 G 的一个代数子群（未必光滑）, 以及

$$\mathfrak{n} = \mathrm{Lie}(N),$$

并引入概形

$$X = G \times^N W(\mathfrak{h}),$$

它是 $\widetilde{X} = G \times W(\mathfrak{h})$ 关于 N 的下述右作用的商:

$$(g, x) \cdot n = \big(gn, \mathrm{Ad}(n^{-1})x\big).$$

考虑典范态射

$$\begin{array}{ccc} G \times W(\mathfrak{h}) & & \\ \downarrow{\scriptstyle q} & \searrow^{\varphi} & \\ X & \xrightarrow{\psi} & W(\mathfrak{g}). \end{array}$$

定理 5.1. *沿用上述记号, 假定 k 无限. 考虑下列条件:*

(i) $\mathfrak{h}$ *包含* $\mathfrak{g}$ *的一个 Cartan 子代数* $\mathfrak{d}$.

(ii) 存在 $a \in \mathfrak{h}$, *使得* $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ *为单射.*

(iii) 态射 $\varphi : G \times W(\mathfrak{h}) \to W(\mathfrak{g})$ *一般光滑.*

(iv) 上述态射 φ（*等价地,* $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$）*占优, 且* $\mathfrak{h}$ *的幂零秩与* $\mathfrak{g}$ *相同.*

(v) 态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ *一般光滑, 且* $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$.

(vi) 态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ *占优, 且* $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$.

(vii) 态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ *占优.*

(viii) *态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ 占优, 且 N 光滑.*

(ix) *态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ 占优, $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, 且 $\mathfrak{h}$ 是 G 的某个光滑代数子群 H 的 Lie 代数.*

(x) *态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ 一般拟有限, 且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$.*

(xi) *态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ 一般平展, 且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$.*

(xii) *存在 G 的光滑代数子群 H, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$, 并且 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$.*

(xiii) *存在 $a \in \mathfrak{h}$, 使得 N 与将 a 搬入 $\mathfrak{h}$ 的搬运子 M_a（参见第 1 节）在 e 的某个邻域中相同, 且 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$.*

于是有下述蕴含关系图:

$$\begin{array}{ccccccccccc} (\mathrm{xi}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{xii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{xiii}) & \Longrightarrow & (\mathrm{viii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{ix}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{x}) \\ & & \Downarrow & & & & & & \Downarrow & & \\ (\mathrm{i}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{ii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{iii}) & \Longleftrightarrow & (\mathrm{iv}) & \Longrightarrow & (\mathrm{v}) & \Longrightarrow & (\mathrm{vi}) \end{array} \Longrightarrow (\mathrm{vii}).$$

当 k 的特征为零时, 所考虑的全部条件均等价. 最后,

$$(\mathrm{xi}) \Longleftrightarrow [(\mathrm{i}) \text{ 且 } (\mathrm{viii})] \Longleftrightarrow [(\mathrm{v}) \text{ 且 } (\mathrm{viii})].$$

先记下显然的蕴含关系

$$(\mathrm{v}) \Rightarrow (\mathrm{vi}) \Rightarrow (\mathrm{vii}), \qquad (\mathrm{ix}) \Rightarrow (\mathrm{vi}), \qquad (\mathrm{xi}) \Longleftrightarrow [(\mathrm{x}) \text{ 且 } (\mathrm{v})].$$

证明条件 (i) 至 (iv) 的等价性, 并证明它们蕴含 (v). 蕴含关系 (i)⇒(ii) 是直接的. 另一方面, 当 k 代数闭时, 条件 (iii) 就是说 $G \times W(\mathfrak{h})$ 有一个 k-有理点, φ 在该点的切映射为满射. 显然, 以 $G(k)$ 的适当元素平移后, 可使该点具有 (e, a) 的形式, 其中 $a \in \mathfrak{h}$. 从而当 k 无限而未必代数闭时, 此条件——它显然足以保证一般光滑性——也是必要的.

切映射容易计算. 将 $W(\mathfrak{h})$ 在 a 处的切空间与 $\mathfrak{h}$ 等同, 它是从 $\mathfrak{g} \times \mathfrak{h}$ 到 $\mathfrak{g}$ 的映射

$$(\xi, x) \longmapsto [\xi, a] + x$$

其满射性等价于 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 的满射性, 也等价于其单射性. 这就证明了 (ii) 与 (iii) 等价. 此外, (ii) 显然蕴含 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, 而 (iii) 蕴含 ψ 一般光滑: 若 φ 在点 u 处光滑, 则由 q 平坦, ψ 在 $q(u)$ 处光滑. 因此, (ii) 和 (iii) 蕴含 (v).

现在证明它们蕴含 (i). 因为 ψ 占优且 $\mathfrak{g}$ 的正则点集为稠密开集, $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的正则元素. 所以 $\mathfrak{h}$ 中的一个充分一般的元素 b 在 $\mathfrak{g}$ 中正则, 并使得 $\mathrm{ad}(b)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 为单射. 因此 $\mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g}) \subset \mathfrak{h}$, 从而 $\mathfrak{h}$ 包含 Cartan 子代数 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(b, \mathfrak{g})$. 所以条件 (i)、(ii) 和 (iii) 等价. 最后证明 (i)⟺(iv): 已经注意到, 若 $\mathfrak{h}$ 包含 Cartan 子代数, 则它与 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩相同（4.6）, 所以 (i) 蕴含 (iv). 反过来, 若 (iv) 成立, 则 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的正则元素, 并且因它与 $\mathfrak{g}$ 同秩, 由 4.6, 它包含 Cartan 子代数.

下面证明条件 (viii) 至 (x) 的等价性. 先指出下述事实.

引理 5.2. *a) 若 N 光滑, 则*

$$\dim X \leq \dim G,$$

等号成立当且仅当 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$.

b) 若 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, 则

$$\dim X \geq \dim G,$$

等号成立当且仅当 N 光滑.

这些断言由公式

$$\dim X = \dim G - \dim N + \dim_k \mathfrak{h}$$

以及 $\dim N = \dim_k \mathfrak{n}$ 等价于 N 光滑这一事实立即得到.

现在 (viii) 蕴含 (x): 由占优性, (viii) 给出 $\dim X \geq \dim G$, 所以引理 5.2(a) 给出等号及 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, 故有 (x). 逆用同一论证, 并利用引理 5.2(b), 可知 (x) 蕴含 (viii). 此外, (viii) 蕴含 (ix), 因为它蕴含 $\mathfrak{h} = \mathfrak{n}$, 所以 $\mathfrak{h}$ 是 G 的光滑代数子群 N 的 Lie 代数. 反过来, (ix) 蕴含 (viii): 由于 H 正规化其 Lie 代数 $\mathfrak{h}$, 它包含在 N 中; 又因 H 光滑且与 N 的 Lie 代数相同, 可知 N 光滑.

最后证明 (xi)、(xii) 与 (xiii) 等价, 并证明它们蕴含 (iii); 这就完成蕴含关系图. 有 (xi)$\Longleftrightarrow$(xiii). 事实上, 若 $\mathfrak{n} = \mathfrak{h}$, 则引理 5.2(b) 给出 $\dim X \geq \dim G$. 由于 $W(\mathfrak{g})$ 正规, 条件 (xi) 等价于 ψ 一般非分歧, 后者根据 1.1, (ii)$\Longleftrightarrow$(iii), 又等价于 (xiii), 论证与前面证明 (ii)$\Longleftrightarrow$(iii) 时相同.

由于 (xi)$\Rightarrow$(x)$\Rightarrow$(viii), 已证结果表明 (xi) 蕴含 N 光滑. 因此 $q : G \times W(\mathfrak{h}) \to X$ 光滑, 复合 $\varphi = \psi \circ q$ 一般光滑; 这就是 (iii). 由于 (iii) 蕴含 (i), 还得到 (xi)$\Rightarrow$(xii).[25] 最后, (xii) 蕴含 (xi). 事实上, (xii) 显然蕴含 (i), 而我们已证 (i)$\Rightarrow$(iii)$\Rightarrow$(v); 所以 (xii) 蕴含 (v). 它还蕴含 (ix), 而 (ix) 蕴含 (x). 因此 (xii) 同时蕴含 (v) 和 (x), 从而蕴含 (xi), 因为

$$\text{一般平展} = \text{一般光滑} + \text{一般拟有限}.$$

若 k 的特征为零, 则 (vii) 蕴含 (viii), 因为 Cartier 定理保证 N 自动光滑 ($\mathrm{VI_B}$ 1.6.1). 此外, [(viii) 且 (x)] 蕴含 (xi), 因为在特征零时, 对整预概形之间的态射, 有

$$\text{一般平展} = \text{占优且一般拟有限}.$$

所以在此情形中, 条件 (i) 至 (xiii) 全部等价.

推论 5.3. *在等价条件 (viii) 至 (x) 下, G 有唯一一个 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$ 的光滑连通代数子群 H, 并且*

$$\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h}) = N, \qquad H = N^0.$$

事实上, $H = N^0$ 具有所需性质. 反过来, 若 H 具有这些性质, 则 $H \subset N$, 因为 H 正规化其 Lie 代数 $\mathfrak{h}$. 这是 Lie 代数相同的光滑群之间的包含关系, 且 H 连通, 所以 $H = N^0$. 为证明 $\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$, 可假定 k 代数闭. 刚才所证立即表明, 这两个群具有相同的 k-点. 另一方面, 包含关系

$$H \subset \mathrm{Norm}_G(H) \subset N$$

表明 $\mathrm{Norm}_G(H)$ 和 N 的 Lie 代数相同; 因而它们相等.

[25] 编者注: 因为取 $H = N$ 即可.

推论 5.4. *在等价条件 (i) 至 (iv) 下, 设 $a \in \mathfrak{h}$. 则下列条件等价, 并且只要 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则, 它们就成立:*

(i) φ 在 (e, a) 处光滑.

(ii) $M_a = \mathrm{Transp}_G(a, \mathfrak{h})$ 在 e 处光滑, 且 $\dim_e(M_a) = \mathrm{rank}_k \mathfrak{h}$.

(iii) $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$ 为单射（等价地, 双射）.

在等价条件 (xi) 至 (xiii) 下, 设 H 为推论 5.3 中所考虑的 G 的代数子群. 上述条件还等价于:

(iv) ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处平展.

(v) 以 M_a^0 表示将 a 搬入 $\mathfrak{h}$ 的搬运子 M_a 中包含 e 的连通分支, 赋予由 M_a 诱导的结构, 则

$$H = M_a^0.$$

显然 (i) 蕴含 (ii), 因为 M_a 同构于纤维 $\varphi^{-1}(a)$, 且 e 对应于 (e, a). 反过来, (ii) 蕴含 (i): 条件 (ii) 就是说 φ 在 (e, a) 处“等维”, 其含义是通过此点的纤维的维数等于一般纤维的维数. 由于 $G \times W(\mathfrak{h})$ 和 $W(\mathfrak{g})$ 正则, 这蕴含 φ 在 (e, a) 处平坦, 又因它的纤维在该点光滑, 所以它在该处光滑. (i) 与 (iii) 的等价性已在定理 5.1 的证明中由切映射的初等计算得到. 我们还在 4.8(b) 中看到, a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则蕴含 (iii).

在条件 (xi) 至 (xiii) 下, 态射 $q : G \times W(\mathfrak{h}) \to X$ 光滑, 因为 N 光滑. 所以 (i) 等价于 ψ 在 $(\bar{e}, a)$ 处光滑; 而由于 ψ 一般平展, 这等价于 (iv). 最后, 如 1.1 的证明末尾所指出, 条件 (iv) 蕴含 N 是 M_a 的一个开闭子集上由 M_a 诱导的预概形, 这给出 (v). 反过来, (v) 显然蕴含 (ii). 也可以根据 1.1 得到 (v) 蕴含 (iv), 因为 ψ 占优且 $W(\mathfrak{g})$ 正规, 此处“非分歧”等价于“平展”. 这就完成了推论 5.4 的证明.

推论 5.5. *设 G 是域 k 上的光滑代数群, H 是光滑代数子群, 其 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 至少在 k 的某个适当扩张后包含 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数. 设 K 是 G 的连通代数子群, 未必光滑, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{k}$; 假定 $\mathfrak{k}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素 a, 同样只要求在 k 的某个适当扩张后如此. 则 H 包含 K 当且仅当 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{k}$.*

事实上, 将推论 5.4, (iii)⇒(v) 应用于推论 5.3 给出的连通子群, 得到 $H^0 = M_a^0$.[26] 这个等式在基域扩张下不变, 因而不假定基域无限时仍然成立. 此外, $\mathfrak{k} \subset \mathfrak{h}$ 显然蕴含 $K \subset M_a$. 由于 K 连通, $K \subset M_a^0 \subset H$. □

推论 5.6. *设 G 与 H 如推论 5.5, K 为 G 的代数子群. 假定 H 连通且 K 光滑. 则 K 包含 H 当且仅当 $\mathfrak{k}$ 包含 $\mathfrak{h}$.*

事实上, 若 $\mathfrak{k} \supset \mathfrak{h}$, 则相对于 H, K 满足推论 5.5 中对 H 所作的假设. 同时, 相对于 K, H 显然满足那里对 K 所作的条件. 结论由推论 5.5 得到.

推论 5.7. *设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上光滑代数群 G 的 Lie 代数. 则:*

a) $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数 $\mathfrak{d}$ 为 Cartan 子代数当且仅当它幂零且等于自身的正规化子.

b) 元素 $a \in \mathfrak{g}$ 正则当且仅当 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 幂零.

[26] 法文底本此处印为 $H = M_a^0$. 在所述的一般情形中, 此论证给出 $H^0 = M_a^0$, 这已足够.

扩张基域后, 可假定 k 无限. 根据 4.4, 为证明 (a), 只须表明, 若 $\mathfrak{d}$ 幂零且包含一个使 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 为单射的元素 a, 则 $\mathfrak{d}$ 为 Cartan 子代数. 由定理 5.1, (ii)⇒(i), $\mathfrak{d}$ 包含 Cartan 子代数

$$\mathfrak{d}' = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}).$$

由于 $\mathfrak{d}$ 幂零, 此时 4.3 给出 $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}'$. 对于 (b), 注意根据 (a), $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数, 因而 a 正则.

推论 5.8. *设 G 是域 k 上的光滑代数群, H 是光滑代数子群, 其 Lie 代数分别为 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$. 假定在某个适当的基域扩张后, $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数. 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{h}$ 的 Lie 子代数. 则 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{h}$ 的 Cartan 子代数当且仅当它为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数.*

根据 4.8(c), 只须证明, 若 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{h}$ 的 Cartan 子代数, 则它也是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 只要证明 $\mathfrak{d}$ 包含一个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素 a 即可, 并且可假定 k 代数闭. 但 $\mathfrak{h}$ 有一个由在 $\mathfrak{g}$ 中正则的点构成的稠密开子集, 所以将定理 5.1, (i)⇒(vii) 应用于 $(\mathfrak{h}, \mathfrak{d})$, 即得该断言.

6 与光滑代数群相联系的 Cartan 子代数及 (C) 型子群

为简便起见, 在下述定理中只考虑代数闭基域; 任意底预概形的情形将在下一讲处理.

定理 6.1. *设 G 是代数闭域 k 上的光滑代数群, $\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数. 则:*

a) $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数彼此共轭.

b) 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 它在 G 中的正规化子 N 光滑, 且 $D = N^0$ 是 G 中唯一一个 Lie 代数为 $\mathfrak{d}$ 的光滑连通子群. 有

$$\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d}) = \mathrm{Norm}_G(D) = N, \qquad \text{从而} \qquad D = \mathrm{Norm}_G(D)^0.$$

c) 取 (b) 中的 $\mathfrak{d}$, 如第 5 节那样置

$$X = G \times^N W(\mathfrak{d}),$$

并考虑典范态射

$$\psi : X \longrightarrow W(\mathfrak{g}).$$

它在 $a \in \mathfrak{g}$ 上的纤维的 k-值点构成的集合, 就是 $\mathfrak{g}$ 中包含 a 的 Cartan 子代数所成的集合. 则 ψ 双有理.

d) 沿用 (c) 的记号, 令 U 为 $W(\mathfrak{g})$ 的使 ψ 诱导下述同构的最大开子集:

$$\psi^{-1}(U) \xrightarrow{\sim} U.$$

则对 $a \in \mathfrak{g}$, 下列条件等价:

(i) $a \in U(k)$.

(ii) 元素 a 属于 $\mathfrak{g}$ 的唯一一个 Cartan 子代数.

(iii) $\mathfrak{g}$ 中包含 a 的 Cartan 子代数所成的集合有限且非空.

(iv) 纤维 $\psi^{-1}(a)$ 有一个孤立点.

(v) 若 $a \in \mathfrak{d}$, 则态射 ψ 在点 $(\bar{e}, a)$ 处平展——或只要求拟有限.

(vi) 元素 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则.

(vii) 沿用推论 5.4(iii) 的记号, 有 $N = M_a$.

证明. 将定理 5.1 应用于 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 以代替 $\mathfrak{h}$. 证明最强的条件 (xi) 至 (xiii) 成立. 以 (xiii) 的形式来看这是清楚的——4.7 说明, 若正则元素 $a \in \mathfrak{g}$ 位于 $\mathfrak{d}$ 中, 则 $N = M_a$; 或者也可取如下形式:

$$(\mathrm{xi}) = (\mathrm{x}) + (\mathrm{i}).$$

事实上, (i) 自动成立, 而 (x) 来自如下事实: $\mathfrak{g}$ 的正则点属于 $\mathfrak{g}$ 的唯一一个 Cartan 子代数（4.6(a)）, 因而更属于 $\mathfrak{d}$ 的唯一一个共轭子代数.

部分 (b) 现由推论 5.3 得到. 部分 (c) 则来自 ψ 的一般平展性, 以及 $\mathfrak{g}$ 的充分一般的点——更准确地说, 正则点——属于 $\mathfrak{g}$ 的唯一一个 Cartan 子代数. 在这些条件下, 由于 $W(\mathfrak{g})$ 正规且 X 整, 将 Zariski 主定理应用于分离双有理态射 ψ, 即得关于 a 的条件 (i) 至 (v) 的等价性. (v) 与 (vi) 的等价性是推论 5.4, (iii)$\Longleftrightarrow$(iv) 的特例, 只须根据 4.6(b), 以某个适当元素 $g \in G(k)$ 将 a 搬入 $\mathfrak{d}$. 此外, 推论 5.4 表明 (v) 与 (vi) 还等价于

$$N \supset M_a^0.$$

由 4.7, 这甚至蕴含 $N = M_a$.[27] 这就证明了 (d).

当然, (b)、(c), 以及 (i)、(iv)、(v)、(vi) 和 (vii) 的等价性, 对任意基域仍然成立. 现在利用 k 代数闭的假设证明 (a). 由定理 5.1, (i)$\Rightarrow$(vii), 态射 $\psi : X \to W(\mathfrak{g})$ 占优. 所以 $W(\mathfrak{g})$ 有一个稠密开子集 V, 使得每个 $a \in V(k)$ 都是 $X(k)$ 中某点的像, 等价地, 属于 $\mathfrak{d}$ 的某个共轭子代数. 将同一结果应用于 $\mathfrak{g}$ 的另一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$. 可选取 V, 使得 $V(k)$ 的每个元素既与 $\mathfrak{d}$ 的某个元素共轭, 又与 $\mathfrak{d}'$ 的某个元素共轭. 在 $V(k)$ 中选一个正则元素. 于是 $\mathfrak{d}'$ 的某个共轭子代数 $\mathfrak{d}''$ 包含 $\mathfrak{d}$ 中的一个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的元素, 而 4.6(a) 给出 $\mathfrak{d}'' = \mathfrak{d}$. 这就证明了 (a), 从而完成证明. □

定义 6.2. 设 G 是域 k 上的光滑代数群. G 的 (C) *型子群*是 Lie 代数为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数的光滑连通代数子群. G 的*无穷小秩*是其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的幂零秩; 它等于 G 的每个 (C) 型子群的维数.

由定理 6.1(b) 立即得到:

推论 6.3. *在定义 6.2 的假设下, 映射*

$$D \longmapsto \mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(D)$$

在 G 的 (C) 型子群与 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 之间建立双射. 若 D 是 G 的 (C) 型子群, 则 D 等于自身的连通正规化子:

$$D = \mathrm{Norm}_G(D)^0.$$

结合定理 6.1(a) 与推论 6.3, 得到:

推论 6.4. *若 k 代数闭, 则 G 的 (C) 型子群彼此共轭.*

推论 6.5. *设 G 是代数闭域 k 上的光滑代数群, H 是 G 的光滑代数子群, 其 Lie 代数分别为 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{h}$. 则 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数当且仅当 H 包含 G 的一个 (C) 型子群 D.*

[27] 法文底本此处印为 $N = M$; 条件 (vii) 和上下文的记号要求 $N = M_a$.

此条件显然充分. 它也是必要的, 因为根据推论 5.5,

$$H \supset D \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}.$$

注 6.6.

a) 推论 6.5 中所描述的 G 的连通子群 H, 与满足定理 5.1 中最强条件 (xii) 的 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数 $\mathfrak{h}$ 一一对应. 由推论 5.5, 这类子群之间的包含关系已经可以从它们的 Lie 代数中读出.

b) 继续假定 k 代数闭, 设 D 为 G 的一个 (C) 型子群. 容易证明 D 包含 G 的一个 Cartan 子群 C. 事实上, 置 $V = \mathfrak{g}/\mathfrak{d}$. 对一般元素 $a \in \mathfrak{d}$, V 的自同态 $\mathrm{ad}(a)$ 为单射; 只须取 a 在 $\mathfrak{g}$ 中正则即可. 由此容易推出, 对一般的 $g \in D(k)$, $\mathrm{Ad}(g)$ 在 V 上的作用没有非零不变向量. 因而可以应用 2.1, (vii)⇒(i). 事实上, 下一讲将证明更精确的结果: G 的每个 Cartan 子群 C 均包含在 G 的唯一一个 (C) 型子群中.

c) 一般而言, 不应混淆 Cartan 子群与 (C) 型子群. G 的 (C) 型子群为 Cartan 子群当且仅当它们幂零, 因为 Cartan 子群是极大幂零子群. 可能发生 $\mathfrak{g}$ 幂零而 G 不幂零的情形; 例如当 k 的特征为 2 时的 $\mathrm{SL}(2)_k$. 此时 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数都等于 $\mathfrak{g}$. 因此, 若 G 连通, 则 G 是自身的一个 (C) 型子群, 却不是自身的 Cartan 子群.

另一方面, 我们将在第 XIV 讲看到, 若 G 是伴随型半单群, 则它的 (C) 型子群恰好就是它的 Cartan 子群. 在特征零时, 对 k 上任意光滑代数群 G, 同一结论也成立. 这由特征零时连通代数群幂零当且仅当其 Lie 代数幂零这一事实立即得到. 后一事实又来自如下事实: 在特征零时, 连通代数群 G 的中心 Z 的 Lie 代数等于 $\mathfrak{g}$ 的中心. 事实上, 首先得到的是 $\mathfrak{g}$ 在 G 的伴随表示下的不变子空间. 由于 G 连通且 k 的特征为零, 这些不变量也就是 $\mathfrak{g}$ 的伴随表示的无穷小不变量, 即 $\mathfrak{g}$ 的中心. 最后, Cartier 定理（参见 $\mathrm{VI_B}$ 1.6.1）表明 Z 光滑.

第 XIV 讲
正则元素（续）
在代数群中的应用

A. Grothendieck 著, 附录由 J.-P. Serre 撰写

1 光滑代数群的 Cartan 子群与极大环面的构造

定理 1.1. *设 G 是域 k 上的光滑代数群. 则 G 容许极大环面 T, 因而容许 Cartan 子群 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$.*

由 XII 3.2, 寻找 G 的极大环面 T 等价于寻找 G 的 Cartan 子群 C. 此外, 由于 G 的极大环面就是 G^0 的极大环面, 可假定 G 连通. 区分两种情形.

1°) *域 k 有限.* 设 $\mathcal{T}$ 为 G 的极大环面概形（XII 1.10）; 它在 k 上光滑. 群 G 通过内自同构作用于 $\mathcal{T}$, 共轭定理（XII 6.6(a)）说明, $\mathcal{T}_{\bar{k}}$ 的任意两个 $\bar{k}$-有理点在 $G_{\bar{k}}(\bar{k})$ 的作用下共轭. 由于 $\mathcal{T}$ 在 k 上光滑, $\mathcal{T}_{\bar{k}}$ 在 $\bar{k}$ 上光滑; 从而 $\mathcal{T}_{\bar{k}}$ 同构于

$$G_{\bar{k}}/N,$$

其中 N 为 $\mathcal{T}_{\bar{k}}(\bar{k})$ 的某个元素的稳定子, 即 $G_{\bar{k}}$ 的一个极大环面 $\bar{T}$ 的正规化子. 因而 $\mathcal{T}$ 是 G 作用下的齐性空间. Lang 的一个熟知定理（*Amer. J. Math.* **78** (1956), 555–563）说明, 有限域 k 上光滑连通代数群的每个齐性空间都有有理点. 特别地, $\mathcal{T}$ 有有理点; 等价地, G 有极大环面 T.

2°) *域 k 无限.* 将用到下述引理.

引理 1.2. *设 G 是域 k 上的光滑代数群. 则 G 容许一个* (C) *型子群*（XIII 6.2）.

由 XIII 6.3, 这等价于说 $\mathfrak{g}$ 包含一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$. 当 k 无限时, 这是直接的: $\mathfrak{g}$ 包含一个正则元素 a, 只须取

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}).$$

k 有限的情形与上面 1°) 的证明完全相同, 但须先构造 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数概形 $\mathcal{D}$, 并证明该概形在 k 上光滑; 这将在下面 2.16 中完成.

所以, 为在当前所考虑的情形 2°) 中证明 1.1, 只须知道当 k 无限时 1.2 成立. 还记下下述结果供以后使用.

---

[0] 2008 年 12 月 1 日 xy 版.

引理 1.3. *设 G 为光滑连通仿射代数群, 其约化中心*（XII 4.1 和 4.4）*退化为单位群. 则 G 幂零当且仅当其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 幂零.*

这包含在 XII 4.9 之中.

现在可以给出构造 G 的 Cartan 子群的一种步骤. 当 k 有限时, 只要接受该情形下的引理 1.2, 同一步骤亦适用. 先假定 G 仿射. 对 $n = \dim G$ 归纳, 当 $n = 0$ 时断言显然成立. 因而假定 $n > 0$, 并且已在维数 $n' < n$ 时证明断言. 令 Z 为 G 的约化中心, 令

$$u\colon G \longrightarrow G' = G/Z$$

为典范同态. 由 XII 4.7(c), 对应

$$C' \longmapsto C = u^{-1}(C')$$

给出从 G' 的 Cartan 子群到 G 的 Cartan 子群的双射. 以 G' 代替 G, 因而可假定 G 的约化中心 Z 退化为单位元（由 XII 4.7(b), G' 的约化中心亦有此性质）.

由引理 1.2,[1] G 容许一个 (C) 型子群 D. 在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上, 群 $D_{\bar{k}}$ 包含 $G_{\bar{k}}$ 的一个 Cartan 子群（XIII 6.6(b)）; 所以 D 的每个 Cartan 子群都是 G 的 Cartan 子群（XIII 2.8(a)）. 因而只须寻找 D 的一个 Cartan 子群.

若 $\dim D = \dim G$, 即 $D = G$, 则 G 的 Lie 代数是自身的 Cartan 子代数, 因而幂零. 此时引理 1.3 表明 G 幂零, 所以 G 是自身的 Cartan 子群. 若 $\dim D < \dim G$, 则归纳假设给出 D 的一个 Cartan 子群, 从而也是 G 的 Cartan 子群. 这就证明了当 G 仿射时断言成立.

一般地, 令 Z 为 G 的中心. 则 $G/Z = G'$ 仿射（XII 6.1）, 而 G' 的每个 Cartan 子群 C' 在 G 中的逆像都是 G 的 Cartan 子群（XII 6.6(e)）. 所以只须寻找光滑仿射代数群 G' 的一个 Cartan 子群, 这是已处理的情形.

推论 1.4. *设 G 是 Artin 概形 S 上的光滑有限型群概形. 则 G 容许一个极大环面 T, 因而容许 Cartan 子群 $C = \mathrm{Centr}_G(T)$. G 的每个环面都包含在一个极大环面中.*

事实上, 可假定 S 局部, 其剩余域为 k. 由 1.1, 群

$$G_0 = G \times_S \mathrm{Spec}(k)$$

容许极大环面 T_0. 由 IX 3.6 bis 和 X 2.3, T_0 来自 G 的一个环面 T, 它显然极大. 将前述结果应用于给定环面的中心化子即得最后的断言, 该中心化子在 k 上光滑（XI 2.4）.

注 1.5. (a) 下面将在 3.20、3.21 以及第 XV 讲给出 1.4 的若干变式, 其中不假定 S 为 Artin 概形.

(b) 我不知道, 域 k 上每个未必光滑的代数群 G 是否都容许极大环面. 问题只在特征 $p > 0$ 时出现. 将 1.1 应用于形如 $G' = G/I$ 的光滑商群, 其中 I 是 G 的适当的根式子群（例如 Frobenius 同态的一个充分高次幂的核）, 再在 G 中取 G' 的极大环面的逆像, 就将问题归结到 $(G_{\bar{k}})_{\mathrm{red}}$ 为环面的情形; 此处一如往常, $\bar{k}$ 表示 k 的代数闭包. 容易看出, 当 G 交换, 或更一般地幂零时, 答案肯定: 在此情形中 G 有唯一的极大环面, 例如可将 $G_{\bar{k}}$ 的极大环面下降以构造它.[*]

[1] 底本此处印为“1.3”; 所引的存在性结果是引理 1.2.

[*] M. Raynaud 对此处提出的问题给出了否定答案; 参见第 XVII 讲, 例 5.9(c).

(c) 当 G 仿射且 k 完美或 G 可解时, Rosenlicht 的一个定理已给出 1.1; 他的证明与这里所给的证明很不相同.

(d) 当 k 无限时, 1.1 可由下面 6.1 中所证明的更精确的结果推出: G 的极大环面概形 $\mathcal{T}$ 为有理簇. 其方法本质上是将 1.1 的证明与 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数概形 $\mathcal{D}$ 的结构的显式描述相结合. 为获得所需结果, 须先将 XIII 4–6 的某些结果推广到任意底预概形（这是下两节的目的）, 然后利用 G 的每个 Cartan 子群均包含在 G 的唯一一个 (C) 型子群中这一事实（第 4、5 节）, 进一步细化前述证明 1.1 的构造.

2 任意预概形上的 Lie 代数: 正则截面与 Cartan 子代数

引理 2.1. *设 A 是环, $\mathfrak{d}$ 是 A 上的 Lie 代数, 对每个 $s \in \mathrm{Spec}(A)$, 令*

$$\mathfrak{d}(s) = \mathfrak{d} \otimes_A k(s)$$

为剩余域 $k(s)$ 上的相应 Lie 代数. 假定 A-模 $\mathfrak{d}$ 为有限表示. 下列条件等价:

(i) *对每个 $s \in \mathrm{Spec}(A)$, Lie 代数 $\mathfrak{d}(s)$ 幂零;*

(ii) *对每个 $x \in \mathfrak{d}$, 自同态 $\mathrm{ad}(x)$ 幂零;*

(iii) *存在整数 $N \geq 0$, 使得对 $\mathfrak{d}$ 中的每个元素序列 $x_1, \ldots, x_N$, 都有*

$$\mathrm{ad}(x_1)\,\mathrm{ad}(x_2)\cdots\mathrm{ad}(x_N) = 0.$$

当 A 是域时, (i) 与 (iii) 的等价性就是幂零的定义, 而 (ii) 与 (iii) 的等价性是 Engel 定理的熟知推论（Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 I 章, §4, 第 2 节）. 一般地, (iii) 显然蕴含 (ii), 而由前述结果以及 (ii) 在取商和局部化下保持不变这一事实, (ii) 蕴含 (i). 只须证明 (i) 蕴含 (iii).

先假定 A 是局部 Artin 环, 极大理想为 $\mathfrak{m}$. 取 $n > 0$ 使得 $\mathfrak{m}^n = 0$, 并选取 N 使得条件 (iii) 对

$$\mathfrak{d}(s) = \mathfrak{d} \otimes_A A/\mathfrak{m}.$$

成立. 取 $N' = nN$, 立即可见 N' 对 $\mathfrak{d}$ 满足 (iii).

若 A 为 Noether 环, 则存在有限个点 $s_i \in \mathrm{Spec}(A)$ 及定义理想 $\mathfrak{q}_i \subset A_{s_i}$, 使得自然映射

$$\mathfrak{d} \longrightarrow \prod_i (\mathfrak{d} \otimes_A A_i), \qquad A_i = A_{s_i}/\mathfrak{q}_i,$$

为单射. 由前一种情形, 对每个 i, 都存在对 Lie 代数 $\mathfrak{d} \otimes_A A_i$ 满足 (iii) 的整数 N_i. 取 N 为各 N_i 中最大的一个, 即得对 $\mathfrak{d}$ 的条件 (iii). 最后, 利用 EGA IV 8 中描述的通常步骤, 将一般情形归结到 Noether 情形.

定义 2.2. 设 S 是预概形, $\mathfrak{d}$ 是 S 上的拟凝聚 Lie 代数, 其底层模为有限表示. 若对每个 $s \in S$, $k(s)$ 上的 Lie 代数 $\mathfrak{d}(s)$ 幂零, 则称 $\mathfrak{d}$ *局部幂零*. 若 $\mathfrak{d}$ 局部自由, 且在 S 的每个使其秩为常数 r 的开子集 U 上, 其 Killing 多项式退化为

$$P_{\mathfrak{d}}(t) = t^r.$$

则称它*严格局部幂零*. 当然, 当 $\mathfrak{d}$ 是 S 上的 Lie 代数且作为模局部自由时, 它的 Killing 多项式定义为多项式

$$P_{\mathfrak{d}} \in A[t], \qquad A = \Gamma\Big(\mathrm{Sym}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{d})\Big) \simeq \Gamma(W(\mathfrak{d}))\,,$$

其中 A 是由 $\mathfrak{d}$ 定义的向量丛 $W(\mathfrak{d})$ 的结构层的截面环.

2.2 中引入的两个概念显然在基变换下稳定, 并对 fpqc 拓扑是局部的. 记下:

命题 2.3. *若 $\mathfrak{d}$ 严格局部幂零, 则它局部幂零. 当 $\mathfrak{d}$ 局部自由且 S 约化时, 逆命题成立.*

证明是直接的.

定义 2.4. 设 S 是预概形, $\mathfrak{g}$ 是 S 上的 Lie 代数, 其底层模为局部自由有限型模, $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数. 若 $\mathfrak{d}$ 满足下列条件, 则称它为 *Cartan 子代数*:

(i) $\mathfrak{d}$ 局部为直和因子子模（因而本身亦为局部自由有限型模）;

(ii) 对每个 $s \in S$, Lie 代数 $\mathfrak{d}(s)$ 是 $\mathfrak{g}(s)$ 的 Cartan 子代数.

定义 2.5. 设 S 与 $\mathfrak{g}$ 如 2.4. 若 $\mathfrak{g}$ 的截面 a 满足: 对每个 $s \in S$, 元素 $a(s) \in \mathfrak{g}(s)$ 在 $k(s)$ 上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}(s)$ 中正则, 则称其为*拟正则截面*. 若 a 拟正则且包含在 $\mathfrak{g}$ 的某个 Cartan 子代数中, 则称其为*正则截面*.

2.4 与 2.5 的概念同样在基变换下稳定, 并对 fpqc 拓扑是局部的. 只有最后一个断言, 且仅就正则截面的概念而言, 需要证明. 它来自包含给定正则截面的 Cartan 子代数的唯一确定性. 更精确地说:

命题 2.6. *设 S、$\mathfrak{g}$ 如 2.4, a 为 $\mathfrak{g}$ 的拟正则截面. $\mathfrak{g}$ 中至多有一个包含 a 的 Cartan 子代数. 这样的 Cartan 子代数存在——即 a 是正则截面——当且仅当 a 满足如下条件:*

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$$

局部为 $\mathfrak{g}$ 的直和因子子模, 且 $\mathrm{ad}(a)$ 诱导 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ 的自同构. 此时 $\mathfrak{d}$ 就是 $\mathfrak{g}$ 中唯一一个包含 a 的 Cartan 子代数.

先假定 a 包含在 $\mathfrak{g}$ 的某个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 中. 则 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 在每个纤维上均为双射. 由于 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ 为局部自由有限型模, 这个自同态是 $\mathfrak{g}/\mathfrak{d}$ 的自同构. 另一方面, 由 2.1, 自同态 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{d}}$ 局部幂零. 从而

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}),$$

这同时证明了 $\mathfrak{d}$ 的唯一性和所述正则性判据的必要性.

对于充分性, 注意关于 a 的假设蕴含 $\mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 的形成与底扩张可交换, 特别地与取纤维可交换. 因而 $\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$ 的各纤维 $\mathfrak{d}(s)$ 都是 $\mathfrak{g}(s)$ 的 Cartan 子代数. 此外, 由 XIII 4.1, $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数. 因此它是 Cartan 子代数.

推论 2.7. *在 2.4 的假设下, 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数, a 为 $\mathfrak{d}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中正则的截面, u 为 $\mathfrak{g}$ 的自同构. 则 u 保持 $\mathfrak{d}$ 当且仅当 $u(a)$ 是 $\mathfrak{d}$ 的截面.*

事实上, 由结构搬移, $u(a)$ 此时为 $\mathfrak{g}$ 的正则截面, 同时包含在两个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 和 $u(\mathfrak{d})$ 中; 所以命题 2.6 表明这两个子代数相等.

推论 2.8. *在 2.4 的假设下, 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 对每个满足 $k(s)$ 无限的 $s \in S$, 都存在 s 的一个开邻域 V 和 $\mathfrak{g}$ 在 V 上的一个正则截面 a, 使得*

$$\mathfrak{d}|_V = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}|_V)\,;$$

等价地, a 是 $\mathfrak{d}|_V$ 的截面.

事实上, 由于 $k(s)$ 无限, $\mathfrak{d}(s)$ 中包含 $\mathfrak{g}(s)$ 的一个正则元素 a_0. 将 S 换成 s 的某个开邻域 U 后, 可以将 a_0 延拓为 $\mathfrak{d}$ 在 U 上的截面 a. $\mathrm{ad}(a)$ 在纤维

$$\mathfrak{g}(s)/\mathfrak{d}(s)$$

上诱导的自同态为自同构. 将 U 缩小为一个更小的开邻域 V, 因而可假定 $\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}$ 为自同构. 从而 a 为 $\mathfrak{g}|_V$ 的一个满足所需条件的拟正则截面.

设 $\mathfrak{g}$ 如 2.4. 考察其 Killing 多项式立即可见, S 上的函数

$$s \longmapsto \mathfrak{g}(s) \text{ 的幂零秩}$$

上半连续. 我们特别关心此函数连续, 即局部常值的情形. 下面给出此性质的几个变式.

命题 2.9. *设 $S, \mathfrak{g}$ 如 2.4. 考虑下列条件:*

(C_0) *对 $s \in S$, $\mathfrak{g}(s)$ 的幂零秩是 s 的局部常值函数.*

(C_1) *对 fpqc 拓扑局部地, 存在 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数.*

(C_1') *与 (C_1) 相同, 将“fpqc 拓扑”换成“平展拓扑”.*

(C_2) *条件 (C_0) 成立, 且对 S 上的每个 S',*

$$\mathfrak{g}_{S'} = \mathfrak{g} \otimes_S S'$$

的每个拟正则截面均正则.

(C_3) *每个 $s \in S$ 均有一个开邻域 V, 使得 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 多项式在其上具有如下形式:*

$$t^r\big(t^{n-r} + c_1 t^{n-r-1} + \cdots + c_{n-r}\big),$$

其中对每个 $s \in V$,

$$c_{n-r}(s) \in \mathrm{Sym}\big(\mathfrak{g}(s)^\vee\big)$$

不为零.

沿用这些记号, 有蕴含关系

$$(\mathrm{C}_3) \Longrightarrow (\mathrm{C}_2) \Longrightarrow (\mathrm{C}_1') \Longrightarrow (\mathrm{C}_1) \Longrightarrow (\mathrm{C}_0),$$

并且, 当 S 约化时, 上述五个条件等价.

还应注意, 这些条件显然在基变换下稳定, 并对 fpqc 拓扑是局部的.

蕴含关系

$$(\mathrm{C}_1') \Longrightarrow (\mathrm{C}_1) \Longrightarrow (\mathrm{C}_0)$$

显然成立, 而当 S 约化时, 蕴含关系 $(\mathrm{C}_0) \Longrightarrow (\mathrm{C}_3)$ 是直接的. 此外记下:

推论 2.10. *假定条件* (C_0) *成立. 令* U *为* $W(\mathfrak{g})$ *中在各自纤维内正则的元素所成的集合. 则* U *为开集. 特别地, 对* $\mathfrak{g}$ *在* S *上的每个截面* a*, 满足* $a(s) \in \mathfrak{g}(s)$ *正则的点* $s \in S$ *所成的集合* V *为开集.*

事实上, 将第二个断言应用于 S 上每个基变换 S' 的 $\mathfrak{g}_{S'}$, 即得第一个断言. 对于第二个断言, 可假定 S 约化; 则 (C_3) 成立, 只须考察 a 在 $\mathfrak{g}$ 中的 Killing 多项式即可.

蕴含关系 $(C_2) \Longrightarrow (C_1')$ 现可由下述更精确陈述的 b) 部分容易地推出.

推论 2.11. *假定条件* (C_2) *成立. 则:*

a) *对每个* $s \in S$ *以及* $\mathfrak{g}(s)$ *的每个 Cartan 子代数* $\mathfrak{d}_0$*, 若* $\mathfrak{d}_0$ *包含* $\mathfrak{g}(s)$ *的正则元素*（当 $k(s)$ 无限时, 此条件自动满足）*, 均存在* s *的一个开邻域* V *及* $\mathfrak{g}|_V$ *的一个 Cartan 子代数* $\mathfrak{d}$*, 它在* s *处的纤维为* $\mathfrak{d}_0$*. 若* S_1 *是* S *的一个包含* s *的子概形, 且* $\mathfrak{d}_0$ *已延拓为* $\mathfrak{g} \otimes_S S_1$ *的 Cartan 子代数* $\mathfrak{d}_1$*, 则可找到* s *在* S *中的一个开邻域* V *及* $\mathfrak{g}|_V$ *的一个 Cartan 子代数* $\mathfrak{d}$*, 使得*

$$\mathfrak{d} \otimes_V (S_1 \cap V) = \mathfrak{d}_1|_{S_1 \cap V}.$$

b) *对每个满足* $\mathfrak{g}(s)$ *包含正则元素的* $s \in S$（当 $k(s)$ 无限时, 此条件自动满足）*, 存在* s *的一个开邻域* V *以及* $\mathfrak{g}|_V$ *的一个 Cartan 子代数* $\mathfrak{d}$*.*

在 a) 中取

$$\mathfrak{d}_0 = \mathrm{Nil}(a_0, \mathfrak{g}(s)),$$

即可得到 b), 其中 a_0 是 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则元素. 为证明 a) 的第二种陈述, 选取 $\mathfrak{d}_0$ 中的一个在 $\mathfrak{g}(s)$ 中正则的元素 a_0. 在 S_1 中的 s 附近将它延拓为 $\mathfrak{d}_1$ 的截面, 再在 s 附近将该截面延拓为 $\mathfrak{g}$ 的截面. 由 2.10, 该截面在 s 的某个开邻域 V 上拟正则, 因而由 (C_2) 它正则. 所以, 由 2.6,

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}|_V)$$

具有所需性质.

注 2.12. 我不知道, 当 $k(s)$ 有限时, 去掉存在正则点的假设后, 2.11 a) 和 b) 的断言是否仍然成立.

尚须证明

$$(C_3) \Longrightarrow (C_2).$$

还记下 (C_3) 的下述等价形式:

(C_3') 条件 (C_0) 成立, 即对 $s \in S$, $\mathfrak{g}(s)$ 的幂零秩局部常值; 并且在 S 的每个使此秩等于 r 的开子集 V 上, $\mathfrak{g}|_V$ 的 Killing 多项式可被 t^r 整除.

须证明此条件蕴含 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面 a 均正则. 根据 2.6, 将下述引理中的蕴含关系 (iv) $\Longrightarrow$ (iii) 应用于 $\mathfrak{g}$ 的自同态 $\mathrm{ad}(a)$, 即得此结论.

引理 2.13. *设* A *是环,* M *是有限型投射* A*-模,* u *是* M *的自同态. 下列条件等价:*

(i) M *是两个* u*-稳定子模* M' *与* M'' *的直和, 满足* $u|_{M'}$ *幂零, 而* $u|_{M''}$ *是* M'' *的自同构.*

(ii) *存在整数* $n > 0$*, 使得*

$$\mathrm{Im}\, u^n + \mathrm{Ker}\, u^n = M.$$

(iii) *幂零空间*

$$\mathrm{Nil}(u) = \bigcup_{n>0} \mathrm{Ker}\, u^n$$

是 M 的直和因子, 且

$$M = \mathrm{Nil}(u) + u(M).$$

下述条件蕴含这些条件, 并且当 A 约化时与它们等价:

(iv) *在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上对 Zariski 拓扑局部地, u 的特征多项式 $P_u(t)$ 可写为*

$$t^r\big(t^{n-r} + c_1 t^{n-r-1} + \cdots + c_{n-r}\big),$$

其中 c_{n-r} 可逆.

(i)、(ii) 与 (iii) 的等价性是直接的, 此处列出以便引用. 当 A 约化时, (i) 蕴含 (iv), 因为此时秩为 r 的投射模的幂零自同态的特征多项式为 t^r. 另一方面, 在所有情形中, 有限型投射模的自同构的特征多项式的常数项, 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部地, 除去一个符号外就是 u 的行列式; 因而它是 A 的一个可逆元.

最后, 为证明 (iv) $\Longrightarrow$ (i), 将 M 看作多项式环 $A[t]$ 上的模, 其中 t 以 u 作用. 熟知的恒等式

$$P(u) = 0$$

表明 M 被 $PA[t]$ 零化, 因而可看作 $A[t]/PA[t]$ 上的模. 写成

$$P = t^r Q,$$

其中 Q 的常数项可逆. 则

$$PA[t] = t^r A[t] \cap QA[t],$$

所以 $A[t]/PA[t]$ 分解为下述两个环的乘积:

$$A[t]/t^r A[t] \qquad 与 \qquad A[t]/QA[t].$$

这相应地给出 M 的分解, 使之为两个 $A[t]$-模的直和, 等价地, 为两个 u-稳定 A-子模 M' 与 M'' 的直和; 这恰好是 (i) 中的分解.

这就完成了 2.13 的证明, 因而也完成了 2.9 的证明.

推论 2.14. *当 2.9 的条件 (C_3) 成立时, $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数严格幂零*（2.2）.

证明是直接的.

注 2.15. a) 可以证明 2.14 的一个逆命题: 条件 (C_3) 等价于如下断言: 对 S 上的每个 S', $\mathfrak{g}_{S'}$ 的每个拟正则截面均正则, 且 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的每个 Cartan 子代数均严格幂零; 等价地, $\mathfrak{g}_{S'}$ 的每个拟正则截面都包含在 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的一个严格幂零 Cartan 子代数中.

b) 与其他条件 (C_0) 至 (C_2) 不同, 条件 (C_3) 具有“无穷小性质”. 更精确地说, 当 S 局部 Noether 时, $\mathfrak{g}$ 满足 (C_3) 当且仅当对每个 S' 为局部 Artin 概形的基变换 $S' \to S$, $\mathfrak{g}_{S'}$ 满足同一条件. 如有需要, 可取 S' 为 S 的某个局部环的一个 Artin 商的谱. 同样, 当 (C_0) 成立时, $\mathfrak{g}$ 的截面为正则的条件也具有无穷小性质.

c) 当 $\mathfrak{g}$ 是 S 上的有限表示光滑群预概形的 Lie 代数时, 我们将看到 $\mathfrak{g}$ 的条件

$$(\mathrm{C}_0), \quad (\mathrm{C}_1), \quad (\mathrm{C}'_1), \quad (\mathrm{C}_2)$$

等价（5.2 a）. 我不知道一般情形如何, 只知道即使 S 是局部 Artin 概形, (C_0) 也不蕴含 (C_1). 然而, 即使 $\mathfrak{g}$ 来自群 G 且 S 是局部 Artin 概形, 一般而言 (C_2) 也不蕴含 (C_3), 因为 $\mathfrak{g}$ 可能幂零而不严格幂零.

一个例子可由离散赋值环的谱 S 上的光滑仿射群概形 G 得到, 使一般纤维的 Lie 代数不幂零——例如, 一般纤维可以是伴随型半单群——而特殊纤维的 Lie 代数幂零——例如, 特殊纤维可以是向量群. 此时对充分大的 n,

$$G_n = G \times_S S_n$$

的 Lie 代数虽幂零却不严格幂零.

继续沿用 2.4 的假设. 令

$$\mathcal{D}\colon \left((\mathrm{Sch})_{/S}\right)^\circ \longrightarrow \mathrm{Sets}$$

为下述定义的函子:

$$\mathcal{D}(S') = \{\mathfrak{g}_{S'} \text{ 的 Cartan 子代数}\}.$$

还引入函子

$$X(S') = \left\{ (\mathfrak{d}, a) \;\middle|\; \begin{array}{l} \mathfrak{d} \text{ 是}\mathfrak{g}_{S'} \text{ 的 Cartan 子代数,} \\ a \text{ 是}\mathfrak{d} \text{ 的截面} \end{array} \right\}.$$

两个投影

$$(\mathfrak{d}, a) \longmapsto \mathfrak{d} \qquad \text{与} \qquad (\mathfrak{d}, a) \longmapsto a$$

给出态射

$$p\colon X \longrightarrow \mathcal{D} \qquad \text{与} \qquad \psi\colon X \longrightarrow W(\mathfrak{g}).$$

当 (C_0) 成立时, 仍以 U 表示 $W(\mathfrak{g})$ 的正则点开子集（2.10）. 此时条件 (C_2) 等价于说, 由 ψ 诱导的态射

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

是同构; 由 2.6, 首先已知它是单态射.

立即可见,

$$p\colon X \longrightarrow \mathcal{D}$$

可由向量丛的投影表示. 更明确地说, 对每个对应于 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 的 S-态射 $S' \to \mathcal{D}$, 纤维积

$$X \times_{\mathcal{D}} S'$$

由 S' 上的向量丛 $W(\mathfrak{d})$ 表示. 因此, 若 $\mathcal{D}$ 可表, 则 X 也可表. 有:

定理 2.16. *设 S 是预概形, $\mathfrak{g}$ 是 S 上的 Lie 代数, 其底层 $\mathcal{O}_S$-模为局部自由有限型模. 假定 2.9 的条件 (C_0) 成立.*

a) *上面定义的 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数函子 $\mathcal{D}$ 由 S 上的有限表示拟射影预概形表示. 对函子 X 亦然.*

b) *若 2.9 的条件 (C_2) 成立, 则 $\mathcal{D}$ 与 X 在 S 上光滑, 且由 ψ 诱导的态射*

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow U$$

是同构.

c) *继续假定* (C_2) *成立. 设* $s \in S$, $\mathfrak{d}_0$ *是* $\mathfrak{g}(s)$ *的一个 Cartan 子代数, 对应于* $\mathcal{D}$ *的一个* $k(s)$*-有理点* d*. 假定* $\mathfrak{d}_0$ *包含* $\mathfrak{g}(s)$ *的正则元素, 当* $k(s)$ *无限时此条件自动满足. 若* r *是* $\mathfrak{g}(s)$ *的无穷小秩,* n *是其在* $k(s)$ *上的秩, 则* d *在* $\mathcal{D}$ *中存在一个开邻域* V*, 它与下式的一个开子集* V' S*-同构:*

$$S[t_1, \ldots, t_{n-r}].$$

证明. 可假定 $\mathfrak{g}$ 的秩为常数 n, 幂零秩为常数 r. a) 与 b) 中关于 X 的断言, 由关于 $\mathcal{D}$ 的断言以及 X 为 $\mathcal{D}$ 上由一个局部自由模定义的向量丛这一事实立即得到; 将它们列出仅为使陈述完整.

a) 函子 $\mathcal{D}$ 是 $\mathrm{Grass}_{n-r}(\mathfrak{g})$ 的子函子, 后者在 S' 处的值是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的秩为 $n-r$ 的局部自由商模所成的集合. 众所周知, 后一函子由 S 上光滑的射影预概形表示; 例如参见 Cartan Seminar 1960/61, 第 12 讲, 第 2、3 节, 其中的构造可原样推广到预概形.* [4]

因此归结到下述相对问题. 给定 $\mathfrak{g}$ 的秩为 $n-r$ 的局部自由商模, 等价地, 给定一个秩为 r 且局部为直和因子的局部自由子模 $\mathfrak{d}$, 表示函子

$$F(S') = \begin{cases} \varnothing, & \text{若 } \mathfrak{d}_{S'} \text{ 不是 } \mathfrak{g}_{S'} \text{ 的 Cartan 子代数,} \\ \{\varnothing\}, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

将证明 F 由 S 上有限表示的子预概形表示. 这就表明

$$\mathcal{D} \longrightarrow \mathrm{Grass}_{n-r}(\mathfrak{g})$$

由有限表示的浸入表示, 从而完成 a) 的证明.

首先表达 $\mathfrak{d}_{S'}$ 为 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的 Lie 子代数这一条件. 此条件恰好就是说 $S' \to S$ 通过 S 上的某个有限表示闭子预概形 S_1 分解; 在 S 上局部地, 从 $\mathfrak{g}$ 的一个适合于 $\mathfrak{d}$ 的基立即可得其方程. 因而可假定 $S = S_1$.

其次须表达 $\mathfrak{d}_{S'}$ 对 fpqc 拓扑局部地包含 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的拟正则截面这一条件. 为此考虑

$$V = W(\mathfrak{d}) \cap U,$$

其中 U 是 $W(\mathfrak{g})$ 的正则点开子集（2.10）. 因为结构态射 $V \to S$ 光滑且拟紧, 其像 S_1 是 S 的开子集, 且浸入 $S_1 \to S$ 拟紧, 因而为有限表示. 对 S' 的条件恰好是 $S' \to S$ 通过 S_1 分解. 于是归结到 $S = S_1$ 的情形; 再由下降归结到 $\mathfrak{d}$ 有一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面 a 的情形.

只须再表达, 对所诱导的截面 $a_{S'}$, 自同态

$$\mathrm{ad}(a_{S'})_{\mathfrak{g}_{S'}/\mathfrak{d}_{S'}}$$

为双射. 这仍然就是说 $S' \to S$ 通过某个有限表示开子预概形分解, 即通过 S_D 分解, 其中

$$D = \det\Big(\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{d}}\Big).$$

而此时 $\mathfrak{d}|_{S_D}$ 为 $\mathfrak{g}|_{S_D}$ 的 Cartan 子代数. 因此 S_D 表示 F, 这就证明了 a).

b) 这由 2.11(a) 和 XI 1.5 立即得到. 当然, 它也是更精确的断言 c) 的推论.

---

*亦参见 EGA I, 第二版（当时宣布将由 North-Holland Publishing Company 出版）.

[4]编者注: 参见 M. Demazure 与 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson (1970), §I.1.3.

c) 令 a_0 为包含在 $\mathfrak{d}_0$ 中的 $\mathfrak{g}(s)$ 的正则点, 并将其延拓为 $\mathfrak{g}$ 在 s 的某个开邻域上的截面 a. 显然可假定此邻域为整个 S. 在向量空间 $\mathfrak{g}(s)$ 中选取 $\mathfrak{d}_0$ 的一个补空间 M_0. 再将 S 换成 s 的一个开邻域, 可找到 $\mathfrak{g}$ 的一个局部为直和因子的子模 M, 使得 $M(s) = M_0$; 仍假定此邻域为 S.

令 $\mathcal{V}$ 为 $\mathcal{D}$ 的子函子, 其中 $\mathcal{V}(S')$ 由满足下述条件的 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$ 组成:

1°) $\mathfrak{d}'$ 是 $M_{S'}$ 的补模;

2°) $(a_{S'} + M_{S'}) \cap \mathfrak{d}'$ 中的唯一截面是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的正则截面.

条件 1°) 定义 $\mathcal{D}$ 的开集 V_1, 它由 $\mathrm{Grass}_{n-r}(\mathfrak{g})$ 中同一条件给出的开集所诱导. 由 2.10 和 (C_2), 1°) 与 2°) 的合取定义 V_1 的一个开集. 因此 $\mathcal{V}$ 由 $\mathcal{D}$ 的一个开子预概形 V 表示, 显然它包含点 d.

再令 $\mathcal{V}'$ 为 $W(M)$ 的如下子函子:

$$\mathcal{V}'(S') = \left\{ u' \in \Gamma(S', M_{S'}) \;\middle|\; \begin{array}{l} \text{(i) } a_{S'} + u' \text{ 是}\mathfrak{g}_{S'} \text{ 的正则截面,} \\ \text{(ii) 唯一的 Cartan 子代数}\mathfrak{d}' \text{ 属于}\mathfrak{g}_{S'} \\ \quad \text{并包含}a_{S'} + u', \text{ 是}M_{S'} \text{ 的补模} \end{array} \right\}.$$

条件 (i) 定义 $W(M)$ 的一个开子预概形 V_1': 它是 $W(\mathfrak{g})$ 的正则点开集 U（2.10）在平移态射 $m \mapsto a + m$ 下的逆像. (i) 与 (ii) 的合取定义 V_1' 的一个开集 V', 即 V 在显然的态射

$$V_1' \longrightarrow \mathcal{D}$$

下的逆像, 该态射将 u' 对应到唯一的包含 $a_{S'} + u'$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$. 它的限制给出态射

$$V' \longrightarrow V,$$

它显然是同构. 这就证明了 c).

推论 2.17. *设 $\mathfrak{g}$ 是域 k 上的有限维 Lie 代数. 则 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数概形 $\mathcal{D}$* (2.16(a)) *拟射影、光滑且不可约. 若 $\mathfrak{g}$ 包含一个正则元素* (例如, 若 k 无限)*, 则 $\mathcal{D}$ 为有理簇; 即其函数域为 k 的纯超越扩张.*

事实上, $\mathcal{D}$ 不可约, 因为存在满态射

$$\psi^{-1}(U) \longrightarrow \mathcal{D},$$

且 $\psi^{-1}(U)$ 不可约, 因为它同构于 $W(\mathfrak{g})$ 的开子集 U. 关于函数域的断言由 2.16(c) 立即得到.

注 2.18. 我不知道, 当 k 有限时, 不假定 $\mathfrak{g}$ 包含正则点, 这一结论是否仍成立; 比较 2.12. 当 $\mathfrak{g}$ 是 k 上光滑代数群 G 的 Lie 代数时, 至少当 $G/\operatorname{radical}(G)$ 为“伴随型”半单群时, 可以利用下文所引 Chevalley 的一个结果（参见附录）证明它. 看来即使不对 G 加以限制, 结果仍应成立; 为此只须对每个未必为伴随型的半单代数群证明所引 Chevalley 的结果.

3 任意预概形上的群预概形的 (C) 型子群

定理 3.1. *设 S 是预概形, G 是光滑 S-群预概形, $\mathfrak{g}$ 是它的 Lie 代数, 它是 S 上的局部自由有限型模. 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数, 作为模在 $\mathfrak{g}$ 中局部为直和因子; 假定对每个 $s \in S$, 几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子代数. 设 a 是 $\mathfrak{g}$ 的拟正则截面*（2.5）*. 则*

$$M_a = \mathrm{Transp}_G(a, \mathfrak{h}),$$

即 G 的一个子函子, 它的 S'-值点为满足下式的 $g \in G(S')$:

$$\mathrm{ad}(g) \cdot a_{S'} \in \Gamma(S', \mathfrak{h}_{S'}),$$

由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示, 且其到 S 的结构态射为满射. [5]

证明. 考虑典范态射

$$\varphi\colon G \times_S W(\mathfrak{h}) \longrightarrow W(\mathfrak{g}), \qquad (g, x) \longmapsto \mathrm{ad}(g) \cdot x.$$

则 M_a 与 $\varphi^{-1}(a)$ S-同构, 后者是将 a 看作 $W(\mathfrak{g})$ 在 S 上的截面时, 它在 φ 下的逆像. 为证明 M_a 光滑, 只须表明 φ 在 $G \times_S W(\mathfrak{h})$ 中位于 $\mathrm{Im}(a)$ 上方的各点处光滑. 更一般地, φ 在所有位于 $W(\mathfrak{g})$ 中的某个在其于 S 上的纤维 $W(\mathfrak{g}(s))$ 中正则的点上方的点处光滑.

事实上, φ 的源和目标均在 S 上光滑, 因而在 S 上平坦且局部为有限表示. 所以可逐纤维检验此断言. 这将我们归结到如下情形: S 是代数闭域 k 的谱, G 是 k 上的局部代数群, $\mathfrak{h}$ 是其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的一个包含 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数的 Lie 子代数, 而 a 是 $\mathfrak{g}$ 的正则点.

由于 φ 为 G-态射, 可假定所考虑的 $G \times W(\mathfrak{h})$ 的点形如 (e, a). 也可假定 G 连通, 因而在 k 上为有限型. 此时断言恰好就是 XIII 5.4.

M_a 为 G 的一个在 S 上有限表示的闭子预概形也是直接的: 它是 $W(\mathfrak{h})$ 在态射

$$G \longrightarrow W(\mathfrak{g}), \qquad g \longmapsto \mathrm{ad}(g) \cdot a.$$

下的逆像. 最后, $M_a \to S$ 的满射性同样归结到基域代数闭的情形. 根据假设, 此时 $\mathfrak{h}$ 包含一个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}'$. 根据共轭定理 XIII 6.1(a), $\mathfrak{d}'$ 与

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g}).$$

共轭. 从而 $\mathfrak{h}$ 包含 a 的某个共轭元素. 这就完成证明.

推论 3.2. *设 G 与 $\mathfrak{g}$ 如 3.1, 其中 G 在 S 上为有限型; 设 $\mathfrak{k}$ 与 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的两个 Lie 子代数, 作为模局部为直和因子. 假定下列两个假设之一成立:*

a) *对每个 $s \in S$, 几何纤维 $\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 幂零且包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个正则元素, 而几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子代数.*

b) *$\mathfrak{k}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数.*

则 $\mathrm{Transp}_G(\mathfrak{k}, \mathfrak{h})$ 是 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形. 此外, 在情形 a) 中, 它到 S 的结构态射为满射.

搬运子可由 G 的一个有限表示闭子预概形表示是直接的, 留给读者. 先证明情形 a) 中的光滑性. 首先假定 $\mathfrak{k}$ 有一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面 a. 此时只须应用 3.1 和下述引理.

[5] 编者注: 此搬运子记为 $\mathrm{Transp}_G(a, \mathfrak{h})$.

引理 3.3. *在 3.2*(a) *的假设下, 若 a 是 $\mathfrak{k}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面, 则*

$$\mathrm{Transp}_G(\mathfrak{k},\mathfrak{h}) = \mathrm{Transp}_G(a,\mathfrak{h}).$$

事实上, 由定义只须表明, 若 a 也是 $\mathfrak{h}$ 的截面, 则 $\mathfrak{k} \subset \mathfrak{h}$. 根据假设, $\mathfrak{k}$ 局部幂零, 故 2.1 给出

$$\mathfrak{k} \subset \mathrm{Nil}(a,\mathfrak{g}).$$

另一方面,

$$\mathrm{Nil}(a,\mathfrak{g}) \subset \mathfrak{h},$$

因为

$$\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}}$$

为单射; 根据 XIII 4.8(b), 可逐纤维检验这一点. 引理得证.

一般地, 通常的标准论证先将问题归结到 S 为仿射 Noether 概形的情形, 然后利用光滑性是无穷小性质, 进一步归结到 S 为局部 Artin 概形的情形. 由平坦下降, 还可假定剩余域无限. 此时 $\mathfrak{k}$ 的纤维包含一个在 $\mathfrak{g}$ 的相应纤维中正则的元素. 将此元素提升为 $\mathfrak{k}$ 的截面, 就归结到前一种情形.

所以在情形 a) 中搬运子光滑. 其结构态射为满射, 因为这一点可以在归结到 S 是代数闭域的谱后检验; 此时 $\mathfrak{k}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则点, 可应用 3.3 和 3.1.

对于情形 b), 根据光滑性的定义（XI 1.1）, 断言归结到下述提升命题. 设 S 仿射, S_0 是由拟凝聚幂零理想 J 定义的闭子概形, $g_0 \in G(S_0)$ 将 $\mathfrak{k}_0$ 搬入 $\mathfrak{h}_0$. 则 g_0 可提升为某个将 $\mathfrak{k}$ 搬入 $\mathfrak{h}$ 的元素 $g \in G(S)$. 关于 g_0 的假设使这一提升问题落入已证的情形 a). 证明完成.

当然, 若在 3.2(b) 中, 子代数 $\mathfrak{h}$ 满足 3.1 中更强的假设, 则且仅则结构态射

$$\mathrm{Transp}_G(\mathfrak{k},\mathfrak{h}) \longrightarrow S$$

为满射. 利用 Hensel 引理 XI 1.10, 从 3.1 和 3.2 得到下述推论.

推论 3.4. *对 G 与 $\mathfrak{h}$ 作 3.1 中的假设, 并假定 G 在 S 上为有限型, 则下述断言成立:*

a) *对 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面 a, 平展局部地存在 a 的一个共轭截面, 它是 $\mathfrak{h}$ 的截面.*

b) *对 $\mathfrak{g}$ 的每个 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$, 平展局部地, $\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{h}$ 的一个子代数共轭.*

特别地, 当 $\mathfrak{h}$ 本身是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数时, 得到下述结果.

推论 3.5. *设 G 为光滑有限型 S-群预概形, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数, $\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{d}'$ 为 $\mathfrak{g}$ 的两个 Cartan 子代数. 则* $\mathrm{Transp}_G(\mathfrak{d},\mathfrak{d}')$ *就是将 $\mathfrak{d}$ 搬入 $\mathfrak{d}'$ 的严格搬运子, 并且为 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形, 其结构态射为满射. 平展局部地, $\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{d}'$ 共轭.*

此处搬运子与严格搬运子相同, 仅仅因为 $\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{d}'$ 在 $\mathfrak{g}$ 中局部为直和因子, 且在每点秩相同. 所以 3.5 是 3.4 的特例. 取 $\mathfrak{d} = \mathfrak{d}'$ 即得下述结果.

推论 3.6. *设 G 如 3.5, $\mathfrak{d}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 则* $\mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})$ *是 G 的一个在 S 上光滑的闭子群预概形, 其 Lie 代数为 $\mathfrak{d}$.*

事实上, 最后一个断言就是说 $\mathfrak{d}$ 在 $\mathfrak{g}$ 中等于其自身的正规化子, 而这由逐纤维成立立即得到.

推论 3.7. *设 G 与 $\mathfrak{g}$ 如 3.5. 则 2.9 的条件* (C_2)、(C_1') *与* (C_1) *等价. 换言之, 若 $\mathfrak{g}$ 对 fpqc 拓扑局部容许 Cartan 子代数, 则 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面均正则.*

事实上, 设 a 为拟正则截面; 证明它正则. 由于问题对 fpqc 拓扑是局部的, 可假定 $\mathfrak{g}$ 容许 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$. 由 3.4(a), 平展局部地, a 与 $\mathfrak{d}$ 的一个截面共轭. 于是归结到 a 是 $\mathfrak{d}$ 的截面的情形, 此时由定义立即得到结论.

定义 3.8. *设 G 为预概形 S 上的光滑群预概形. G 的一个* (C) *型子群是一个在 S 上光滑且具有连通纤维的子群预概形 $D \subset G$, 满足*

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(D)$$

是 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 的 Cartan 子代数（2.4）*. 等价地, 对每个 $s \in S$, 纤维 D_s 是代数群 G_s 的一个* (C) *型子群*（XIII 6.2）*.*

定理 3.9. *设 G 为有限表示光滑 S-群预概形, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数. 则:*

a) *映射*

$$D \longmapsto \mathfrak{d} = \mathrm{Lie}(D)$$

在 G 的 (C) *型子群与 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数之间建立一一对应.*

b) *若 D 与 $\mathfrak{d}$ 相对应, 则*

$$\mathrm{Norm}_G(D) = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d}).$$

这是 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形, 并且

$$D = \mathrm{Norm}_G(D)^0 = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})^0.$$

c) *G 中任意两个* (C) *型子群 D 与 D' 平展局部共轭.*

证明. 设 D 为 G 的一个 (C) 型子群, $\mathfrak{d}$ 为其 Lie 代数. 则

$$D \subset \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d}).$$

由定义 3.8 与推论 3.6, 这是 S 上的光滑群预概形之间的包含关系, 并在 Lie 代数上诱导同构. 由于 D 具有连通纤维, 得到

$$D = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})^0.$$

因此 a) 中的映射为单射. 下面证明它为满射. 设 $\mathfrak{d}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 由 3.6,

$$N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})$$

是 G 的一个在 S 上光滑的闭子群预概形, 且其 Lie 代数为 $\mathfrak{d}$. 由于 G 在 S 上为有限表示, N 亦然. 所以, 如 XII 中 7.3 之后所指出的, N 的各纤维的连通分支的并是一个开子群预概形 $N^\circ \subset N$ 的底层集合. 显然 N° 是 G 的一个 Lie 代数为 $\mathfrak{d}$ 的 (C) 型子群. 这就证明了 a). b) 的第一个断言立即得到, 而公式

$$D = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{d})^0$$

已经证明. 最后, c) 来自 a) 与 3.5.

推论 3.10. *假定 $\mathfrak{g}$ 对 fpqc 拓扑局部容许 Cartan 子代数, 等价地, 根据 3.9*(a), *G 对 fpqc 拓扑局部容许* (C) *型子群. 考虑函子*

$$\mathcal{D}\colon (\mathrm{Sch})^\circ/S \longrightarrow (\mathrm{Sets}),$$

其中 $\mathcal{D}(S')$ 为 $G_{S'}$ 的 (C) *型子群所成的集合. 此函子可由一个在 S 上光滑且几何纤维连通的拟射影预概形表示. 若 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 从而 G 为 k 上的光滑代数群, 并且若 $\mathfrak{g}$ 容许正则点——当 k 无限时此条件自动满足——则 $\mathcal{D}$ 是 k 上的有理簇.*

事实上, 根据 3.9(a), 函子 $\mathcal{D}$ 典范同构于 2.16 中考虑的函子. 另一方面, 根据 3.7, 条件 (C_2) 满足. 因此 3.10 来自 2.16 和 2.17.

推论 3.11. *设 D 为 G 的* (C) *型子群, N 为它在 G 中的正规化子. 则商层 G/N 与 3.10 的函子 $\mathcal{D}$ 典范同构. 因而它可由一个在 S 上光滑且几何纤维连通的拟射影预概形表示.*

命题 3.12. *设 G 为 S 上有限表示的光滑 S-群预概形. 设 H 与 K 为两个在 S 上光滑且有限表示的子群预概形, 其中 K 具有连通纤维; 以 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \mathfrak{k}$ 表示相应的 Lie 代数. 假定它们的几何纤维满足下列条件之一:*

a) *对每个 $s \in S$, $\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个正则元素, 而 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子代数.*

b) *对每个 $s \in S$, $\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子代数.*

在这些条件下, $H \supset K$ 当且仅当 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$.

只须证明 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$ 蕴含 $H \supset K$. 在情形 b) 中, 包含关系 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{k}$ 使我们处于情形 a) 的假设下, 所以只须证明 a). 仿照 3.2(a), 通过归结到 S 为局部 Artin 概形的情形, 我们归结到存在 $\mathfrak{k}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面 a 的情形. 再仿照 XIII 5.5 论证, 就归结到下述命题.

推论 3.13. *设 G 为 S 上有限表示的光滑 S-群预概形, $H \subset G$ 是在 S 上光滑且有限表示的子群预概形; 设 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{h}$ 为它们的 Lie 代数. 设 a 是 $\mathfrak{h}$ 的一个在 $\mathfrak{g}$ 中拟正则的截面. 假定对每个 $s \in S$, 几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子代数. 置*

$$M_a = \mathrm{Transp}_G(a, \mathfrak{h}).$$

这是 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形（参见 3.1）. 因而, M_a^0, 即 M_a 各纤维中包含单位元的连通分支之并, 是 M_a 的一个开子集, 赋予由 M_a 诱导的结构. 则

$$H^0 = M_a^0.$$

显然 $H \subset M_a$, 从而 $H^0 \subset M_a^0$. 由于这是 S 上的光滑预概形之间的包含关系, 只须在各纤维上检验相等性. 这归结到 S 是代数闭域的谱的情形, 该情形已在 XIII 5.4 中处理.

推论 3.14. *设 G 为有限表示光滑 S-群预概形, D 为 G 的一个* (C) *型子群, $H \subset G$ 为在 S 上光滑且有限表示的子群预概形. 若 $\mathfrak{d}$ 与 $\mathfrak{h}$ 为它们的 Lie 代数, 则*

$$\mathrm{Transp}_G(D, H) = \mathrm{Transp}_G(\mathfrak{d}, \mathfrak{h}),$$

且此函子可由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示.

事实上, 两个搬运子相同来自 3.12(b), 然后可应用 3.2.

推论 3.15. *设 G 与 H 如 3.14, 并假定对每个 $s \in S$, 几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子代数. 还假定 $\mathfrak{g}$ 对 fpqc 拓扑局部容许 Cartan 子代数. 则平展局部地, H 包含 G 的一个* (C) *型子群.*

由 3.7 和 3.9(a), G 平展局部容许 (C) 型子群. 因而可假定 G 容许一个这样的子群 D. 根据共轭定理 XIII 6.1(a), 关于 $\mathfrak{h}$ 的假设还说明 3.14 中搬运子的结构态射为满射. 结论来自 Hensel 引理 XI 1.10.

推论 3.16. *设 G, H, K 如 3.12*(a)*, 另假定每个几何纤维 $\mathfrak{k}_{\bar{s}}$ 幂零, 即 $\mathfrak{k}$ 局部幂零. 则*

$$\mathrm{Transp}_G(K, H) = \mathrm{Transp}_G(\mathfrak{k}, \mathfrak{h}),$$

此函子可由 G 的一个在 S 上光滑的闭子预概形表示, 其到 S 的结构态射为满射. 平展局部地, H 包含一个与 K 共轭的子群.

两个搬运子相同仍然包含在 3.12(a) 中. 关于其结构的断言恰好是 3.2(a), 而 3.16 的最后一个断言随即由 Hensel 引理得到.

注 3.17. a) 在 3.12 和 3.16 中, K 在 S 上光滑的假设可以减弱为, 沿单位截面的相对 1-微分层

$$e_K^*(\Omega^1_{K/S}) = \omega^1_K$$

局部自由. 以这种形式, 3.12 包含 XIII 5.5.

b) 设 $G, \mathfrak{g}, \mathfrak{h}$ 如 3.1, 其中 G 在 S 上为有限表示. 则

$$N = \mathrm{Norm}_G(\mathfrak{h})$$

沿单位截面未必在 S 上光滑. 等价地, 即使 S 是域的谱, 也未必存在一个在 S 上光滑且 Lie 代数为 $\mathfrak{h}$ 的子群预概形 $H \subset G$. 当这样的 H 存在时, 取 H 具有连通纤维, 得

$$N = \mathrm{Norm}_G(H);$$

我不知道此时 N 是否在 S 上光滑. 对此问题, 显然可归结到 S 为局部 Artin 概形的情形.

作为本节的结束, 考察 G 在 S 上“半单”的情形.

定理 3.18. *设 S 是预概形, G 是光滑 S-群预概形, 其几何纤维为半单“伴随型”群, 即约化中心*（XII 4.1 和 4.4）*为单位群的半单群. 则 G 的* (C) *型子群恰好就是它的极大环面, 因而也恰好就是它的 Cartan 子群*（XII 3.1）.

根据定义, 只须处理 S 是代数闭域的谱的情形. 此时须表明, 对 G 的一个极大环面 T, 其 Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 置 $r = \dim T = \mathrm{rank}\,\mathfrak{t}$. 考虑到不等式

$$\mathrm{nil\,rank}(\mathfrak{g}) \geq \mathrm{nil\,rank}(G) = \dim T = \mathrm{rank}\,\mathfrak{t} = r,$$

只须找到 $x \in \mathfrak{t}$, 使得

$$\dim \mathrm{Nil}(x, \mathfrak{g}) = r.$$

由于 $\mathfrak{t}$ 为阿贝尔 Lie 代数, 因而幂零, 这等价于寻找 $a \in \mathfrak{t}$, 使得

$$\mathrm{ad}(a)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}$$

为单射（XIII 5.7(a)）.

考虑由 G 的伴随表示诱导的 T 的表示中出现的 T 的特征标 α. 半单群 G 的结构理论（*Bible*, 13, 定理 1(a) 以及定理 3, 推论 2）, 更确切地说 G 的“大胞腔”, 表明 $\mathfrak{g}$ 中平凡特征标的特征子空间恰好是 $\mathfrak{t}$. 其他特征子空间均为一维, 它们的特征标恰好是 G 相对于 T 的根. 这里的大胞腔由 T 和子群 P_α 构成, 每个都同构于加法群 $\mathbf{G}_a$, 在 T 下稳定, 且对应于根特征标.

G 的约化中心是 T 在伴随表示中出现的各特征标的核之交（XII 4.8）. 因此, G 为伴随型就是说它的根生成格

$$M = \mathrm{Hom}(T, \mathbf{G}_m).$$

根理论中的一个熟知引理说明, 每个根都属于某个单根系, 因而属于由根生成的群的某个基, 从而属于 T 的对偶格的某个基.[6] 得到下述结果.

推论 3.19. *设 G 为代数闭域 k 上的伴随型半单代数群, T 为 G 的极大环面. 对 G 相对于 T 的每个根*

$$\alpha\colon T \longrightarrow \mathbf{G}_m$$

相应的同态

$$\alpha'\colon \mathfrak{t} \longrightarrow k$$

不为零.

此断言本质上等价于定理 3.18. 事实上, 对 $t \in \mathfrak{t}$, 自同态 $\mathrm{ad}(t)$ 半单, 它在 $\mathfrak{g}/\mathfrak{t}$ 上的特征值恰好是各数 $\alpha'(t)$. 因此 $\mathrm{ad}(t)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{t}}$ 为单射当且仅当所有 $\alpha'(t)$ 均非零; 而这样的 $t \in \mathfrak{t}$ 存在当且仅当每个 α' 非零.

推论 3.20. *设 S 是预概形, G 是在 S 上有限表示的光滑 S-群预概形, 其几何纤维为连通约化代数群, 即半单群由环面的扩张. 对每个 $s \in S$, 存在 s 的一个开邻域 U, 使得 $G|_U$ 容许极大环面.*[7]

我们将在第 XVI 讲看到, 关于 G 的假设蕴含 G 在 S 上仿射且约化秩局部常值. 因而由 XII 4.7(c), G 容许约化中心 Z, 商

$$G' = G/Z$$

是 S 上的光滑仿射群, 其约化中心为单位群, 而 G 的极大环面与 G' 的极大环面一一对应. 此外, G' 的几何纤维显然为连通半单群, 并且因其约化中心平凡, 根据定义它们是伴随型群.

所以只须处理 G 为半单伴随型群的情形. 由 3.18, 问题归结到寻找 s 的一个开邻域 U 和 $G|_U$ 的一个 (C) 型子群, 等价地, 根据 3.9(a), 寻找 $\mathfrak{g}|_U$ 的一个 Cartan 子代数. 当 $k(s)$ 无限时这是可能的: 由 3.7, $\mathfrak{g}$ 满足 2.9 的条件 (C_2), 可以应用 2.11(b).

事实上, 不假定 $k(s)$ 无限, 3.20 仍然成立. 由前述论证, 只须知道, 对有限域 k 上的每个伴随型半单群 G, Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 均包含正则元素. Chevalley 利用 Weyl 群中 Coxeter 元素的性质证明了这一断言; 参见下文 J.-P. Serre 的附录.

---

[6] 重排版在此处将 $\widehat{T}$ 换为 T.

[7] 这一结果及它所依赖的 2.11, 都可立即推广到将 s 换成 S 中包含在某个仿射开集内的有限子集的情形.

注 3.21. a) 若将 G 换成一个在 S 上光滑且各处的秩与 G 相同的闭子群预概形 H（例如 G 的一个“抛物子群”）, 则只要 $k(s)$ 无限, 断言 3.20 仍然成立, 证明本质上相同. 我不知道无限性的假设是否仍为多余. 至少当 H 为抛物子群时可以去掉它: 构造 H 的根基 U 及商 H/U, 就将问题归结到半单情形. 遗憾的是, 正则元素的方法在此似乎无能为力. 容易构造出一些例子——例如射影群及其“标准”Borel 子群——使得 H 的 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 不包含任何正则元素.

b) 当 $k(s)$ 无限时, 3.20 的证明结合 3.9(b) 实际给出如下更强的陈述: G_s 的每个极大环面 T_0 均由 s 的某个开邻域上的极大环面 T 诱导. 我不知道去掉无限性的假设后这是否仍然成立. 显然的困难在于, T_0 的 Lie 代数 $\mathfrak{t}_0$ 未必包含纤维 G_s 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}_0$ 的正则元素.

肯定的答案将蕴含下述断言, 目前只在剩余域无限或 A 分离且完备时已知. 设 A 为局部环, 剩余域为 k; 设 M 为 A 上的一个“Azumaya 代数”, 即作为 A-模为有限自由模, 且其约化

$$M_0 = M \otimes_A k$$

是 k 上的中心单代数的代数. 设 $D_0 \subset M_0$ 为一个在 k 上可分的交换子代数, 满足

$$[M_0 : k] = [D_0 : k]^2.$$

则应存在一个作为 A-模为直和项的交换子代数 $D \subset M$, 满足

$$D \otimes_A k = D_0.$$

给定 M 等价于给定一个射影群 $\mathrm{PGL}(n)_A$ 下的主齐性丛, 从而等价于给定 $\mathrm{PGL}(n)$ 的一个内扭曲形式 G. G 的极大环面与在 A 上平展且秩为 n 的交换子代数 $D \subset M$ 一一对应.

c) 将 3.20 应用于约化 S-群预概形 G 的子环面 Q 的中心化子, 可见每个这样的 Q 均 Zariski 局部包含在 G 的一个极大环面中.

4 关于 Borel 子群的插论

定义 4.1. *设 G 是代数闭域上的光滑代数群. G 的* Borel 子群*是具有光滑、可解、连通这些性质且对这些性质极大的代数子群.*

当 G 仿射时, 这与 *(Bible)*, 6, 定义 1 中的术语一致. 立即注意到, 若 Z 为 G 的一个包含在其中心内的连通光滑子群（或更一般地, 若 Z 可解且正规）, 则对 G 的每个 Borel 子群 B, $B \times Z$ 在从 $B \times Z$ 到 G 的态射

$$(b, z) \longmapsto bz$$

下的像 BZ 是 G 的一个包含 B 的光滑、可解、连通子群. 因而它等于 B. 所以 B 包含 Z, 从而 B 是 $G' = G/Z$ 的某个代数子群 B' 的逆像; 立即可知 B' 为 G' 的 Borel 子群.

取

$$Z = \mathrm{Centr}(G^0)^0_{\mathrm{red}},$$

由 XII 6.1, 商 $G' = G/Z$ 仿射. 因此 G' 的 Borel 子群彼此共轭, 且对每个这样的 B', G'/B' 均为射影簇 *(Bible)*, 6, 定理 4. 从而:

命题 4.2. *设 G 如 4.1. 则 G 的 Borel 子群彼此共轭. 若 B 是 Borel 子群, 则 G/B 为射影簇. B 的极大环面是 G 的极大环面; 当 G 连通时, B 的 Cartan 子群是 G 的 Cartan 子群.*

只须证明最后一个断言, 并且显然可假定 $G = G^0$. 关于 Cartan 子群的断言, 来自 G' 中的类似断言 *(Bible)*, 6, 定理 4, 推论 4 以及 XII 6.6(e). 关于极大环面的断言由此推出, 因为根据 XII 6.6(c), 光滑代数群的极大环面恰好就是其 Cartan 子群的极大环面.

推论 4.3. *假定 G 连通. 则 G 的每个元素都包含在 G 的某个 Borel 子群中.*

这归结到 G' 中的同一断言, 后者是熟知的 *(Bible)*, 6, 定理 5(d).

推论 4.4. *设 B 是 G 的 Borel 子群, C 是 B 的 Cartan 子群, N 是它在 G 中的正规化子. 则*

$$N \cap B = C.$$

事实上,

$$N \cap B = \mathrm{Norm}_B(C),$$

所以只须表明, 当 G 连通且可解时, Cartan 子群 C 等于自身的连通正规化子. 沿用上述记号, C 是 G' 的某个 Cartan 子群 C' 的逆像, 因而归结到 G 仿射的情形. Cartan 子群的正规化子光滑（C 为其自身的连通正规化子; 例如参见 XII 6.6(c)）. 所以只须检验 C 与 N 具有相同的 k-值点, 这恰好就是 *(Bible)*, 定理 6(d).

定义 4.5. *设 G 是预概形 S 上的有限表示光滑群预概形. G 的一个* Borel 子群 *是 G 的有限表示光滑子群预概形 B, 使得对每个 $s \in S$, 几何纤维 $B_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的 Borel 子群.*

立即可验证, 这一概念在基变换下稳定, 并对 fpqc 拓扑是局部的. 事实上, 若 k' 是代数闭域 k 的代数闭扩张, 则 k 上光滑代数群 G 的代数子群 B 是 G 的 Borel 子群当且仅当 $B_{k'}$ 是 $G_{k'}$ 的 Borel 子群.

由定义可知, 若 G 是任意域 k 上的光滑代数群, B 是 G 的 Borel 子群, 则 G/B 为射影簇; B 的每个极大环面 T 都是 G 的极大环面; T 在 B 中的正规化子等于其中心化子 C, 当 G 连通时, 后者是 G 的 Cartan 子群.

注 4.6. 遗憾的是, 一般而言, G 的两个 Borel 子群对 fpqc 拓扑局部共轭不再成立. 即使 G 在 S 上仿射且 S 是代数闭域 k 上对偶数代数的谱, 这一点也可能失败.

作为这一遗憾事实的一个后果, 应指出, 若 G 是非完美域 k 上的光滑仿射连通代数群, 则一般不可能自然地定义一个 G 下的齐性空间 D, 以起到旗簇, 即 G 的 Borel 子群簇的作用. 在 k 的代数闭包 $\bar{k}$ 上, 这样的空间须同构于 $G_{\bar{k}}/B$, 其中 B 是 $G_{\bar{k}}$ 的 Borel 子群.

事实上, 假定 $G_{\bar{k}}$ 对其根基 $\bar{R}$ 的商为伴随型半单群. 则

$$G_{\bar{k}} \longrightarrow \mathrm{Aut}_{\bar{k}}(\bar{D})$$

的核为 $G_{\bar{k}}$ 的根基. 因此, 若 $\bar{D}$ 来自一个 G 下的齐性空间 D, 根基 $\bar{R}$ 就来自 G 的一个子群 R. 但容易构造出一些例子, 使 $G_{\bar{k}}/\bar{R}$ 为伴随型, 而 $\bar{R}$ 并未定义在 k 上.

在这些条件下, 函子

$$\mathfrak{B}\colon (\mathrm{Sch}\,/S)^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}, \qquad \mathfrak{B}(S') = \{G_{S'} \text{ 的 Borel 子群}\},$$

不能由一个光滑 S-预概形表示. 从无穷小观点（III, §3）来看, 共轭定理的失败表现为如下事实: 若 B 为光滑代数群 G 的 Borel 子群, 则上同调群

$$H^1(B, \mathfrak{g}/\mathfrak{b})$$

可能不为零.[8]

另一方面, 我们将在后面的一讲看到, 当 G 半单, 或更一般地约化时, 这些不理想的现象不会出现. 这些现象, 加上无疑同样相关的缺乏良好存在性定理这一点, 解释了为何在一般群概形的概形论研究中, Borel 子群只起到相对不显著的作用, 而在后面各讲的半单群概形理论中却占据主导地位.

命题 4.8. [9] *设 G 是具有连通纤维的有限表示光滑 S-群预概形, B 是 G 的 Borel 子群. 则 B 等于自身的正规化子, 并且是 G 的闭子预概形.*

由 XII 7.10, 只须证明, 在代数闭域 k 上, $G(k)$ 中每个正规化 B 的元素均属于 $B(k)$. 当 G 仿射时, 这是 Chevalley 的一个基本结果 *(Bible)*, 9, 定理 1; 一般情形利用 4.2 中已用过的归约立即归结于此.

注 4.8.1. 还可以引入 G 的*抛物子群*这一概念, 以推广定义 4.5. 它是 G 的一个在 S 上光滑且有限表示的子群预概形 P, 满足对每个 $s \in S$, 几何纤维 $P_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的抛物子群, 即包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个 Borel 子群.

命题 4.8 可推广到 G 的抛物子群 P, 仍然归结到已知的集合论断言. 记下如下后果（比较第 XVI 讲）. 若 P 为 G 的抛物子群, 则 G/P 可由 S 上有限表示的拟射影预概形表示; 此处假定 G 具有连通纤维. 此外, G/P 显然在 S 上光滑, 且其几何纤维连通且固有. 容易由 EGA III, 5.5.1 推出

$$D = G/P$$

在 S 上固有, 因而射影. 若其相对维数为 n, 已知可逆层 $\Omega^n_{D/S}$ 的逆层在 D/S 的几何纤维上诱导丰沛层; 因而由 EGA III, 4.7.1,

$$(\Omega^n_{D/S})^{-1}$$

在 D 上相对于 S 丰沛.

归结到仿射情形及代数闭基域后容易看出, 若

$$u\colon G \longrightarrow G'$$

是光滑代数群之间的满态射, 则对 G 的每个 Borel 子群 B, $u(B) = B'$ 均为 G' 的 Borel 子群. 现在考察这一对应在 G 的 Borel 子群与 G' 的 Borel 子群之间给出双射的情形.

---

[8] 这里 $\mathfrak{b}$ 表示 B 的 Lie 代数.

[9] 底本中没有编号为 4.7 的条目.

命题 4.9. *设 G 与 G' 为具有连通纤维的有限表示光滑 S-群预概形, 设*

$$u\colon G \longrightarrow G'$$

为忠实平坦, 即满射的群同态.[10] *置 $N = \ker u$, 并假定下列两个条件之一成立:*

a) *N 包含在 G 的中心内.*

b) *对某个域 k, 有 $S = \mathrm{Spec}(k)$; 若 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭包, 则*

$$N_{\bar{k}} = \ker(u_{\bar{k}})$$

包含在 $G_{\bar{k}}$ 的根基中, 即包含在其最大的光滑、连通、可解、正规子群中.

则映射

$$B' \longmapsto u^{-1}(B')$$

诱导从 G' 的 Borel 子群集合到 G 的 Borel 子群集合的双射.

情形 b) 立即来自 G' 的代数子群与 G 中包含 N 的代数子群之间的对应, 以及在代数闭域上 G 的 Borel 子群包含其根基这一事实. 后一事实由 4.2 之前的论证立即得到.

证明情形 a). 由 XII 7.12, 映射

$$H' \longmapsto H = u^{-1}(H')$$

在 G' 的如下子群预概形 H' 与 G 的具有类似性质的子群预概形 H 之间给出双射: 它们在 S 上光滑且有限表示, 具有连通纤维, 并在每个 $s \in S$ 处与 G' 的约化秩、幂零秩均相同. G' 和 G 的 Borel 子群具有这些性质.

只须表明, 当 H' 与 H 相对应时, H' 为 G' 的 Borel 子群当且仅当 H 为 G 的 Borel 子群. 由定义, 此问题归结到 S 是代数闭域的谱的情形. 由于 N 包含在 G 的中心内, 因而也包含在 H 的中心内, 群 H 可解当且仅当 H' 可解. 最后, G' 的代数子群与 G 中包含 N 的代数子群之间的对应立即表明, H' 满足定义 4.1 的极大性当且仅当 H 满足此性质. 证明完成.

推论 4.10. *沿用 4.9 的记号,*[11] *若 B' 与 B 为 G' 与 G 中相对应的 Borel 子群, 则*

$$\mathfrak{b} = \mathrm{Lie}(u)^{-1}(\mathfrak{b}'),$$

其中 $\mathfrak{g}, \mathfrak{g}', \mathfrak{b}, \mathfrak{b}'$ 分别为 G, G', B, B' 的 Lie 代数, 而

$$\mathrm{Lie}(u)\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}'$$

为 u 诱导的同态.

这由定义及恒等式

$$u^{-1}(B') = B.$$

立即得到. 现在可以证明本节的主要结果.

[10] 编者询问此处是否应补充一个引用.

[11] 底本印为“4.7”; 所指应为 4.9.

定理 4.11. *设 G 是代数闭域 k 上的光滑代数群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数. 则 $\mathfrak{g}$ 是 G 的各 Borel 子群 B 的 Lie 代数 $\mathfrak{b}$ 的并.*

显然可假定 G 连通. 令 R 为 G 的根基, 并置 $G' = G/R$. 由 4.9(b) 和 4.10, 只须对 G' 证明该定理; 所以可假定 G 半单.

令 Z 为 G 的中心, 它就是其约化中心, 并置 $G' = G/Z$. 同一论证, 这次利用 4.9(a), 将定理归结到 G'. 因而可假定 G 为半单伴随型群.

令 B 为 G 的 Borel 子群, T 为 B 的一个极大环面, 因而也是 G 的极大环面; 令 $\mathfrak{b}$ 与 $\mathfrak{t}$ 为它们的 Lie 代数. 由 3.18, T 是 G 的一个 (C) 型子群, 即 $\mathfrak{t}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数. 所以 $\mathfrak{t}$ 的各共轭子代数之并在 $\mathfrak{g}$ 中稠密（XIII 5.1, (i)⇒(vii)）. $\mathfrak{b}$ 的各共轭子代数之并更在 $\mathfrak{g}$ 中稠密.

令 X 为

$$G/B \times W(\mathfrak{g})$$

的闭子概形, 它的 k-值点为满足下式的二元组 (gB, x):

$$x \in \mathrm{Ad}(g)\mathfrak{b}$$

（比较 XIII 1）. 由第二投影诱导的态射

$$\psi\colon X \longrightarrow W(\mathfrak{g})$$

固有, 因为 G/B 在 k 上固有. 刚才已看到它占优; 因而它为满射. 这就证明了 4.11.

在本讲余下部分中, 将用到的本节结果只有下述推论.

推论 4.12. *设 k 为无限域, G 为 k 上的光滑代数群, T 为 G 的极大环面. 以 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{t}$ 表示它们的 Lie 代数. 设*

$$u\colon G \longrightarrow \mathrm{GL}(V)$$

为线性表示, 其中 V 在 k 上有限维, 设

$$u'\colon \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{gl}(V)$$

为所诱导的 Lie 代数表示. 则当 $x \in \mathfrak{g}$ 变化时, $u'(x)$ 的零度的最小值可在某个元素 $x \in \mathfrak{t}$ 处达到.

立即归结到 k 代数闭的情形. 显然可假定 G 连通, 并且将 G 对 $(\ker u)_{\mathrm{red}}$ 取商后, 可假定 G 仿射. 利用 4.11 和 G 的极大环面的共轭定理, 进一步归结到 G 可解的情形.

此时 G 为半直积 $T \cdot U$, 其中 U 为 G 的幺幂部分, 是一个光滑连通幺幂群 *(Bible)*, 6, 定理 3. 因此, 作为向量空间,

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{u}, \qquad \mathfrak{u} = \mathrm{Lie}(U).$$

由 Lie–Kolchin 定理 *(Bible)*, 6, 定理 1, 表示空间 V 具有由稳定子空间 V_i 组成的合成列, 其商

$$W_i = V_i/V_{i+1}.$$

均为一维. 因而对每个 i, 存在诱导的表示

$$u_i\colon G \longrightarrow \mathrm{GL}(W_i) = \mathbb{G}_m$$

以及相应的 Lie 代数同态

$$u_i' \colon \mathfrak{g} \longrightarrow k.$$

对每个 $x \in \mathfrak{g}$, $u'(x)$ 的零度等于满足 $u_i'(x) = 0$ 的指标 i 的个数.

由于 U 幺幂, 每个 u_i 在 U 上均平凡, 因而每个 u_i' 在 $\mathfrak{u}$ 上为零. 若

$$x = t + v, \qquad t \in \mathfrak{t}, \quad v \in \mathfrak{u},$$

则对每个 i, 均有 $u_i'(x) = u_i'(t)$. 因此 $u'(x)$ 与 $u'(t)$ 的零度相同, 4.12 得证.

5 Cartan 子群与 Cartan 子代数之间的关系

将 4.12 应用于 G 的伴随表示, 得到:

定理 5.1. *设 G 为无限域上的光滑代数群, T 为 G 的极大环面, $\mathfrak{g} \supset \mathfrak{t}$ 为它们的 Lie 代数. 则 $\mathfrak{t}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素.*

推论 5.2. *设 G 为有限表示光滑 S-群预概形, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数.*

a) *2.9 中关于 $\mathfrak{g}$ 的条件 (C_0) 至 (C_2) 等价. 特别地, 若 $\mathfrak{g}$ 在 S 的各点处的纤维的无穷小秩局部常值, 则平展局部地, $\mathfrak{g}$ 容许 Cartan 子代数, 从而根据 3.9*(a), *G 容许 (C) 型子群.*

b) *设 H 是 G 的一个在 S 上光滑且有限表示的子群预概形, 其纤维连通, 并在每个 $s \in S$ 处与 G 的约化秩相同; 例如, H 可以是 G 的极大环面或 Cartan 子群. 设 D 为 G 的一个 (C) 型子群. 则*

$$H \subset D \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{h} \subset \mathfrak{d}.$$

c) *假定条件 (C_0) 成立, 即 G 的无穷小秩局部常值. 设 H 为 G 的一个在 S 上光滑且有限表示的子群预概形, 其纤维连通且幂零, 并在每点与 G 的约化秩相同; 例如, H 可以是 G 的极大环面或 Cartan 子群. 则 H 包含在 G 的唯一一个 (C) 型子群 D 中.*

d) *若 G 对 fpqc 拓扑局部容许 Cartan 子群, 则 G 的每个 (C) 型子群 D 亦然.*

证明. a) 假定 (C_0), 证明 (C_2), 即 $\mathfrak{g}$ 的每个拟正则截面 a 均正则. 如同往常, 先归结到 S 为仿射 Noether 概形, 再由 2.15(b) 知此问题具有无穷小性质, 进一步归结到 S 为局部 Artin 概形. 在后一情形中, (C_0) 自动成立. 还可假定 S 的剩余域 k 无限.

由 3.7, 只须表明 $\mathfrak{g}$ 容许 Cartan 子代数. 设 T 为 G 的极大环面. 由 5.1, T 的 Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 中存在拟正则元素 t. 下面证明 t 正则.

考虑由 G 的伴随表示诱导的 T 在 $\mathfrak{g}$ 上的线性表示. 存在 T 的一个有限特征标集 $(u_i)_{i \in I}$ 及一个直和分解

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{i \in I} \mathfrak{g}_i$$

其各项为 T-稳定子模, 且 T 在 $\mathfrak{g}_i$ 上通过 u_i 作用（I, §4.7.3）. 令

$$u_i' \colon \mathfrak{t} \longrightarrow A$$

为 $u_i \colon T \to \mathbb{G}_m$ 所诱导的 Lie 代数同态, 其中 A 是 S 的环. 以 u_{i0} 与 u_{i0}' 表示它们在 $A \to k$ 下的约化. 置

$$I' = \{i \in I \mid u_{i0}' \neq 0\}, \qquad I'' = I \setminus I'.$$

t_0 的正则性表达为

$$u'_{i0}(t_0) \neq 0 \qquad (i \in I'),$$

因而对 $i \in I'$, $u'_i(t)$ 可逆.

t_0 所定义的 $\mathfrak{g}_0$ 的 Cartan 子代数, 即半单自同态 $\mathrm{ad}(t_0)$ 的核, 为

$$\bigoplus_{i \in I''} (\mathfrak{g}_i)_0.$$

置

$$\mathfrak{d} = \bigoplus_{i \in I''} \mathfrak{g}_i.$$

则 $\mathrm{ad}(t)$ 在 $\mathfrak{d}$ 上幂零, 并为下述模的自同构:

$$\mathfrak{g}/\mathfrak{d} \simeq \bigoplus_{i \in I'} \mathfrak{g}_i.$$

由 2.6, t 正则.

b) 这来自 3.12(a). 根据 5.1, H 满足所需的假设: $\mathfrak{h}$ 的每个几何纤维均包含 $\mathfrak{g}$ 的相应纤维的一个正则元素.

c) 由 b), 只须表明 $\mathfrak{h}$ 包含在 $\mathfrak{g}$ 的唯一一个 Cartan 子代数中. 根据 a), $\mathfrak{g}$ 满足 (C_2). 因而归结到下述引理.

引理 5.3. *设 $\mathfrak{g}$ 是 S 上的 Lie 代数, 作为模为局部自由有限型模, 并满足 2.9 的条件 (C_2). 设 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数, 满足 $\mathfrak{h}$ 局部为直和项、局部幂零, 且对每个 $s \in S$, 几何纤维 $\mathfrak{h}_{\bar{s}}$ 包含 $\mathfrak{g}_{\bar{s}}$ 的一个正则元素. 则 $\mathfrak{h}$ 包含在 $\mathfrak{g}$ 的唯一一个 Cartan 子代数中.*

在当前情形中, $\mathfrak{h}$ 具有这些性质: 由于 H 具有幂零纤维, 它局部幂零; 关于正则元素的条件来自 5.1.

由于 5.3 对 fpqc 拓扑是局部的, 只须对一个满足 $\kappa(s)$ 无限的点 $s \in S$, 找到 s 的一个开邻域 U, 使得在每个通过 U 分解的基变换 $S' \to S$ 后, 存在性与唯一性均成立. 在 $\mathfrak{h} \otimes \kappa(s)$ 中选取 $\mathfrak{g} \otimes \kappa(s)$ 的一个正则元素, 并将其延拓为 $\mathfrak{h}$ 在 s 的某个开邻域 U 上的截面 a. 条件 (C_2) 与 2.10 容许缩小 U, 使得 a 正则. 因而可假定 $U = S$.

$\mathfrak{g}$ 的每个包含 $\mathfrak{h}$ 的 Cartan 子代数均包含 a, 从而根据 2.6, 它等于

$$\mathfrak{d} = \mathrm{Nil}(a, \mathfrak{g})$$

这证明了唯一性. 反过来, 由于 $\mathfrak{h}$ 局部幂零, 有 $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{d}$, 这就证明了存在性.

d) 这是 XII 7.9(d) 的特例.

推论 5.4. *设 G 为代数闭域 k 上的光滑连通代数群. 设 H 为连通代数子群, 使得 $\mathfrak{h}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个 Cartan 子代数, 等价地, 使得 H 包含 G 的一个 (C) 型子群. 则包含 $G(k)$ 的一个正则元素的 H 的共轭子群的个数, 等于包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素的 $\mathfrak{h}$ 的共轭子代数的个数.*

事实上, 设 g 为 $G(k)$ 的正则元素, C 为 G 中包含 g 的唯一 Cartan 子群（XIII 2）. 包含 g 的 H 的共轭子群恰好就是包含 C 的那些（XIII 2.8(b)）.

同样, 设 x 为 $\mathfrak{g}$ 的正则元素. 若 $\mathfrak{h}$ 的一个共轭子代数 $\mathfrak{h}'$ 包含 x, 则

$$\mathrm{ad}(x)_{\mathfrak{g}/\mathfrak{h}'}$$

由 XIII 5.4, 它为单射, 因而

$$\mathfrak{h}' \supset \mathrm{Nil}(x, \mathfrak{g}) = \mathfrak{d}.$$

所以, 包含 x 的 $\mathfrak{h}$ 的共轭子代数的个数, 等于包含 Cartan 子代数 $\mathfrak{d}$ 的那些共轭子代数的个数.

子代数 $\mathfrak{d}$ 是 G 的某个 (C) 型子群 D 的 Lie 代数. 可假定 $C \subset D$. 只须再表明

$$H \supset C \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}.$$

由 XIII 5.5, 包含关系 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$ 蕴含 $H \supset D$, 从而更有 $H \supset C$. 反过来, 根据 5.1, C 的 Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 包含 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素 x. 因此 $H \supset C$ 蕴含 $x \in \mathfrak{h}$, 如上所见, 这蕴含 $\mathfrak{h} \supset \mathfrak{d}$. 证明完成.

设 G 如 5.2, 并假定其各纤维的无穷小秩局部常值, 即条件 (C_0) 成立. 由 5.2(c), 存在 $(\mathrm{Sch}/S)^\circ$ 上的函子态射

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D},$$

其中

$$\mathcal{C}(S') = \{G_{S'} \text{ 的 Cartan 子群}\},$$
$$\mathcal{D}(S') = \{G_{S'} \text{ 的 (C) 型子群}\}.$$

由 3.10 和 5.2(a), 函子 $\mathcal{D}$ 由 S 上的光滑拟射影预概形表示. 设 D 为 $G_{\mathcal{D}}$ 的泛 (C) 型子群. 此时可对 $\mathcal{D}$-群 D 定义函子

$$\mathcal{C}_D \colon (\mathrm{Sch}/\mathcal{D})^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

完全如同对 S-群 G 定义 $\mathcal{C}$ 那样.

命题 5.5. *在上述假设下, 将 $\mathcal{C}$ 看作 $\mathcal{D}$ 上的函子. 则 $\mathcal{C}$ 与 D 的 Cartan 子群函子 $\mathcal{C}_D$ $\mathcal{D}$-同构.*

这由下述推论立即得到.

推论 5.6. *设 G 为有限表示光滑 S-群预概形, D 为 G 的一个 (C) 型子群. 则 G 中包含在 D 内的 Cartan 子群与 D 的 Cartan 子群一一对应. 更精确地说, 对于子群 $H \subset D$, H 是 G 的 Cartan 子群当且仅当它是 D 的 Cartan 子群.*

考虑到在代数闭域上, G 的每个 (C) 型子群都包含 G 的一个 Cartan 子群, 这就是 XII 7.9(c) 的特例.

对下一节而言, 此处得到的主要结果是取 H 为 G 的 Cartan 子群时的 5.2(c). 它使我们能够表述 5.5, 从而给出 $\mathcal{C}$ 的一个有用的分解化简.

6 对代数群结构的应用

定理 6.1. *设 G 是域 k 上的光滑代数群. 考虑 G 的极大环面概形 $\mathcal{T}$, 它同构于 G 的 Cartan 子群概形 $\mathcal{C}$. 这是 G^0 下的齐性空间, 也是光滑仿射连通代数概形* (XII 7.1(d)) *. 则 $\mathcal{C}$ 为有理簇: 其有理函数域为 k 的纯超越扩张.*

先证明 k 无限时的定理. 显然可假定 G 连通, 因为将 G 换成 G^0 时 $\mathcal{T}$, 从而 $\mathcal{C}$, 不变. 此外, 由 XII 7.6, 将 G 对中心子群取商时 $\mathcal{C}$ 不变. 因而可先对 G 的中心取商, 假定 G 仿射（XII 6.1）, 再对其约化中心（XII 4.1 和 4.4）取商, 假定 G 的约化中心平凡（XII 4.7(b)）.

对 $n = \dim G$ 归纳, 假定结果对维数 $n' < n$ 成立. 若 G 幂零, 则 $\mathcal{C}$ 只由一个 k-有理点组成, 断言显然成立. 否则, G 的 Lie 代数不幂零（1.3）. 它的 Cartan 子代数, 从而 G 的 (C) 型子群, 具有某个维数 $n' < n$. 考虑 5.5 的态射

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{D}$$

由 3.10, 由于无限域上的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 包含正则元素, $\mathcal{D}$ 为有理簇. 因此其函数域 K 在 k 上纯超越.

令 x 为 $\mathcal{D}$ 的一般点. 由 5.5, $\mathcal{C}$ 在 x 处的纤维是 $K = \kappa(x)$ 上某个光滑连通代数群 D_x 的 Cartan 子群概形, 这个群就是 G 的一般 (C) 型子群. 所以 $\mathcal{C}$ 的函数域 L 就是 $\mathcal{C}_{D_x}$ 的函数域. 由于 $\dim D_x = n' < n$, 归纳假设表明 L 在 K 上纯超越, 从而由传递性, 在 k 上纯超越.

现在假定 k 有限. 需要采用另一种论证. 仍可假定 G 仿射且连通. 由于 k 完美, $G_{\bar{k}}$ 的根基下降为 G 的一个子群 R. 先假定 $R \neq G$, 即 G 不可解; 令

$$u\colon G \longrightarrow G' = G/R$$

为典范态射. 由 XII 7.1(e), 它诱导

$$v\colon \mathcal{C}_G \longrightarrow \mathcal{C}_{G'}, \qquad C \longmapsto u(C).$$

令 x 为 $\mathcal{C}_{G'}$ 的一般点, 并置 $K = \kappa(x)$. 纤维 $v^{-1}(x)$ 是 G_K 的那些在 G'_K 中的像为 G' 的一般 Cartan 子群 C'_x 的 Cartan 子群的概形. 由 XII 7.9(c), 它也是

$$H = u_K^{-1}(C'_x).$$

的 Cartan 子群概形. 域 K 无限. 所以刚证得的无限域情形表明, $\mathcal{C}_G$ 的函数域 L（它也是 $\mathcal{C}_H$ 的函数域）在 K 上纯超越.[12]

只须再证明 K 在 k 上纯超越, 因而归结到 G 半单的情形. 对其约化中心取商后, 还可假定 G 为伴随型. 此时 3.18 给出 $\mathcal{C}_G \simeq \mathcal{D}_G$, 根据 3.10, 只须表明 $\mathfrak{g}$ 有正则点. 如 3.20 中所述, 这是 Chevalley 的一个未发表结果.[13]

只剩下 k 有限而 G 连通、仿射且可解的情形. 事实上, 下述结果对任意域均成立.

推论 6.2. *设 G 为域 k 上的光滑可解代数群. 则 G 的 Cartan 子群簇 $\mathcal{C}$ 同构于仿射空间* $\operatorname{Spec} k[t_1, \ldots, t_N]$.

可假定 G 连通且仿射. 令 G_∞ 为降中心列

$$G_0 = G, \qquad G_{i+1} = [G, G_i].$$

中的终端群. 因此, G_∞ 是 G 的使 G/G_∞ 幂零的最小不变代数子群. 令 C 为 G 的一个 Cartan 子群, 它由 1.1 存在. 它在 G/G_∞ 中的像为 Cartan 子群, 因而为整个 G/G_∞. 从而态射

$$G_\infty \longrightarrow \mathcal{C}, \qquad g \longmapsto \operatorname{Ad}(g)C$$

为满态射, 并给出等同

$$\mathcal{C} \simeq G_\infty/(N \cap G_\infty),$$

[12]法文底本此处称“7.1 的已证部分”; 所用论证是定理 6.1 的无限域部分.

[13]参见 J.-P. Serre 的附录.

其中 N 为 C 在 G 中的正规化子. 事实上 $N = C$, 如 4.4 中所回顾的, 但这一点在此并不重要.

群 $U = G_\infty$ 光滑、连通且幺幂: 由光滑仿射可解群的已知结构 *Bible* 6, 定理 3, 它在 $\bar{k}$ 上包含在 G 的幺幂部分中. 若 k 完美, 如 6.1 所需的有限域情形那样, 则容易推出 U 是 k-幺幂的: 它有一个由代数子群 U_i 组成的合成列, 满足 $U_i/U_{i+1} \simeq \mathbb{G}_a$.

Rosenlicht 证明, 对 k 不作任何限制, 上述形如 G_∞ 的群均为 k-幺幂群（M. Rosenlicht, *Questions of rationality for solvable algebraic groups over non perfect fields*, Annali di Matematica, 1963, pp. 97–120, 定理 4, 推论 2）. 我们接受这一困难得多的结果, 并应用下述引理.

引理 6.3. *设 U 为域 k 上的光滑连通代数群, $X = U/V$ 为 U 下的一个具有 k-有理点的齐性空间. 若 U 是 k-幺幂群, 则作为 k-概形, X 同构于仿射空间* $\operatorname{Spec} k[t_1, \dots, t_N]$.

选取合成列

$$U = U_0 \supset U_1 \supset \cdots \supset U_n = (e)$$

其各项为 U 的光滑连通正规子群, 满足 $U_i/U_{i+1} \simeq \mathbb{G}_a$. 群

$$K_i = U_i V$$

均为 U 的代数子群. 当 V 不光滑或不连通时, 它们也未必光滑或连通, 但这无关紧要, 并且 K_{i+1} 在 K_i 中正规. 典范满态射

$$U_i/U_{i+1} \longrightarrow K_i/K_{i+1}$$

表明 K_i/K_{i+1} 或为单位群, 或同构于 $\mathbb{G}_a/H_i$, 其中 H_i 为 $\mathbb{G}_a$ 的有限子群. Rosenlicht 在所引论文中的定理 2 给出

$$K_i/K_{i+1} \simeq \mathbb{G}_a;$$

当 k 完美时, 最后这个断言是直接的.

置 $X_i = U/K_i$. 归纳证明每个 X_i 均为仿射空间. 若 K_i/K_{i+1} 平凡, 则 $X_i = X_{i+1}$. 否则 X_{i+1} 是 X_i 上的主 $\mathbb{G}_a$-丛. 因为 X_i 仿射, 此丛平凡, 所以

$$X_{i+1} \simeq X_i \times \mathbb{G}_a.$$

归纳证明了引理, 从而证明了 6.2, 并由此完成了 6.1 的证明.

推论 6.4. *设 G 为无限域 k 上的光滑代数群. 则沿用 6.1 的记号, $\mathcal{C}$ 的 k-有理点集 Zariski 稠密. G 的各 Cartan 子群的并在 G 中稠密.*

第一个断言对无限域上的每个有理簇均成立, 对我们而言, 它是有理性结果最重要的算术后果. 第二个断言由第一个断言及稠密性定理 XIII 2.1 推出.

推论 6.5. *设 G 是 k 上的光滑连通代数群. 则 G 的正则半单点簇 Z*（XIII 3.5）*单有理. 特别地, 若 k 无限, 则其 k-有理点在 Z 中稠密.*

事实上, Z 是 $\mathcal{C}$ 上的某个环面的开子概形. 所以其函数域 L 是 $\mathcal{C}$ 的函数域 K 上的一个环面的函数域, 此环面就是 G 的一般极大环面. 因此由 XIII 3.4, L 在 K 上单有理. 由于 6.1 表明 K 在 k 上纯超越, L 在 k 上单有理.

推论 6.6. *设 G 为 k 上的光滑连通代数群, H 为正则半单点的子簇 Z 生成的子群. 等价地*（XII 8.2）*, H 是 G 的使 G/H 的约化秩为零的最小不变代数子群; 在 $\bar{k}$ 上, G/H 是阿贝尔簇由光滑连通幺幂群的扩张. 则 H 单有理.*

特别地, 假定 $G = H$; 等价地（XII 8.4）*, 假定 G 仿射且不存在非平凡同态 $G_{\bar{k}} \to \mathbb{G}_a$. 则 G 单有理. 若此外 k 无限, 则 $G(k)$ 在 G 中稠密.*

这由 6.5 立即得到. 事实上, 若 Z_i 为光滑连通单有理 k-预概形, $u_i\colon Z_i \to G$ 为态射, 则由各 u_i 生成的 G 的代数子群单有理（$\mathrm{VI_B}$ 7.1）.

6.5 或 6.6 的一个有趣特例如下.

推论 6.7. *设 G 为幺幂秩为零的光滑连通仿射代数群. 则 G 单有理.*

6.4 的结论可加强如下.

推论 6.8. *设 G 为无限域 k 上的光滑连通代数群, C 为 G 的 Cartan 子群. 则 C 被 $G(k)$ 的正则半单元素共轭所得的各子群的并在 G 中稠密.*

这由 6.4 和 XIII 3.6 立即得到, 后者说明态射

$$\varphi\colon Z \times C \longrightarrow G, \qquad \varphi(t, c) = \mathrm{Ad}(t)c,$$

占优. 同一结果还蕴含下述推论, 无须假定 k 无限.

推论 6.9. *设 G 为 k 上的光滑连通代数群, H 为与 G 的约化秩及幂零秩均相同的光滑连通代数子群. 等价地, 在 $\bar{k}$ 上, 群 $H_{\bar{k}}$ 包含 $G_{\bar{k}}$ 的一个 Cartan 子群. 若 H 单有理, 则 G 亦单有理. 若 $H(k)$ 在 H 中稠密, 则 $G(k)$ 在 G 中稠密.*

态射

$$\varphi\colon Z \times H \longrightarrow G, \qquad \varphi(t, h) = \mathrm{Ad}(t)h,$$

占优. 由 6.5, Z 单有理, 而由假设 H 亦单有理, 因而 $Z \times H$ 与 G 均单有理. 关于稠密性的断言以相同方式证明.

由此得到下述熟知结果, 特征零时归于 Chevalley, 特征 $p > 0$ 时归于 Rosenlicht.

推论 6.10. *设 G 为完美域 k 上的光滑连通仿射代数群. 则 G 单有理. 若 k 还无限, 则 $G(k)$ 在 G 中稠密.*

由 1.1, G 有 Cartan 子群 C. 根据 6.9, 只须证明 C 单有理. 由于 k 完美, 从代数闭情形作 Galois 下降 *Bible* 6, 定理 2 给出

$$C = T \times C_u,$$

其中 T 是 C 的极大环面, 而 C_u 光滑、连通且幺幂. 环面 T 由 XIII 3.4 单有理. 此外, 由于 k 完美, C_u 是 k-幺幂群, 因而可对 C_u 应用 6.3.

注 6.11. (a) Rosenlicht 给出了非完美域上仅有有限个有理点的 $\mathbb{G}_a$ 的扭曲形式的例子; 它们当然不单有理. 另一方面, Chevalley 给出了特征零的域上的一个不有理的环面的例子. 相比之下, Chevalley 的半单群理论表明, 在代数闭域上每个光滑连通仿射代数群均有理. 无论如何, 单有理性的问题只对仿射代数群产生: 由 Chevalley 结构定理, 单有理代数群必仿射.

(b) 沿用 6.6 的记号, 很自然会试图从 G/H 得到 G 单有理的判据, 其中当 G 仿射时此商幺幂. 显然 G/H 必须单有理; 此条件是否也充分? Rosenlicht 的一个例子表明, 光滑连通幺幂代数群 U 可能有理而不是 k-幺幂群.

(c) 在有限域 k 上研究“稠密性”问题很有意思, 例如 Rosenlicht 提出的下述问题: 若 G 是 k 上的光滑连通代数群, 则 G 是否由其 Cartan 子群生成?[14]

编者注. 编者未能在 Steinberg 的 *Collected Papers* 中找到此结果; 下面给出一个基于 Bruhat 分解的证明.

设 G/k 在有限域 k 上半单, $G^\sharp$ 为其各 k-子环面生成的子群. 此问题在中心同源及标量限制下稳定, 因而如同下文附录的引理 1, 只须处理几何单的情形. 由 Lang 定理, 群 G 拟分裂并容许一个 Killing 对 (T, B). 由定义 $T \subset G^\sharp$, 所以 T 正规化 $G^\sharp$. 大胞腔

$$R_u(B^-)\, T\, R_u(B)$$

表明只须证明 $R_u(B) \subset G^\sharp$. 令 S 为 T 的极大分裂 k-环面. 对相对根系 $\Phi(G, S)$, 选取一个基 Δ_k, 并以 $U(\alpha)$ 表示与 α 相联系的幺幂子群（A. Borel, *Linear Algebraic Groups*, 第二版, 1991, 命题 21.9）. 由于 $R_u(B)$ 由各 $U(\alpha)$, $\alpha \in \Delta_k$, 生成, 只须表明 $U(\alpha) \subset G^\sharp$.

分类给出一个类型为 A_1、${}^2A_1$、${}^3A_1$ 或 ${}^2A_2$ 的拟分裂半单子群 G_α, 满足

$$U(\alpha) \subset G_\alpha \subset G.$$

所以只须考虑 $G = \mathrm{PGL}_2$ 或 $G = \mathrm{SU}_3(K)$, 其中 K/k 为唯一的二次扩张.

对于 PGL_2, 由于 $G^\sharp$ 包含标准分裂环面 T, 在相差 $G(k)$-共轭的意义下, 可能的情形为

$$G^\sharp = T, \qquad G^\sharp = B, \qquad G^\sharp = \mathrm{PGL}_2\,.$$

第一种情形不可能, 因为 $G^\sharp$ 包含 k-环面 $R_{K/k}(\mathbb{G}_m)/\mathbb{G}_m$. 前述讨论还表明, $G^\sharp = B$ 迫使 $G^\sharp = \mathrm{PGL}_2$. 因而 $G^\sharp = \mathrm{PGL}_2$.

对于 $G = \mathrm{SU}_3(K)$, 有 $\Delta_k = \{\alpha\}$, 在相差共轭的意义下, 可能的情形为

$$G^\sharp = T, \quad B, \quad U(2\alpha) \rtimes T,$$
$$\langle U(2\alpha), U(-2\alpha), T\rangle = \mathrm{SL}_2 \cdot T, \quad \text{或} G.$$

与 PGL_2 中一样, 可排除情形 B. 也可排除情形 $\mathrm{SL}_2 \cdot T$, 因为 $G^\sharp$ 包含 k-环面

$$R^1_{K/k}\left(R^1_{K_3/K}(\mathbb{G}_m)\right),$$

其中 K_3/K 为三次扩张, 此环面的同源类不可约. 同一环面排除了 T 与 $U(2\alpha) \rtimes T$. 因此 $G^\sharp = G$.

对于 Rosenlicht 的问题, 可通过对中心取商归结到仿射情形. 在半单情形中, 肯定的答案也可从 3.20 中提及的 Chevalley 关于正则点的存在性结果的一个加强形式推出: 需要在 $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}(H)$ 之外找到 $\mathfrak{g}$ 的一个正则元素, 其中 $H \neq G$ 是有限域 k 上的伴随型半单群 G 的一个给定光滑代数子群.

7 附录: 有限域上正则元素的存在性

J.-P. Serre

本附录中, k 表示有限域, $\bar{k}$ 表示其代数闭包, 并令 $\mathcal{G} = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$. 若 $q = \mathrm{Card}(k)$, 则 $\mathcal{G}$ 由 Frobenius 元素

$$F\colon x \longmapsto x^q.$$

拓扑生成. 我们将证明下述定理.[15]

[14] Steinberg 后来对此问题给出了肯定的答案.

[15] 此定理归于 Chevalley. 编者愿向 American Express 致谢, 该公司将一箱 Chevalley 的手稿错放, 迫使编者重构这个证明.

定理. *设 G 为定义在 k 上的伴随型半单群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数. 则 k-Lie 代数 $\mathfrak{g}(k)$ 包含一个正则元素.*

注. (1) 回顾“伴随型”意味着 G 的中心作为子群概形是平凡的. 根据 Chevalley 讨论班, 这也意味着, 对 G 的一个极大环面 T, $T_{\bar{k}}$ 的特征标群 $X(T)$ 由根的集合 R 生成. 特别地, $\mathfrak{g}$ 的秩等于 $\dim T$, 即 G 的秩.

(2) 编者不知道伴随型的假设是否不可缺少.

引理 1. *只须在 G 几何单时证明定理.*

这里几何单意味着 $G_{\bar{k}}$ 除了 $G_{\bar{k}}$ 和 (e) 以外没有光滑正规子群概形; 等价地, 相应的根系不可约.

首先可假定 G 在 k 上不可分解. 则 $G_{\bar{k}}$ 是几何单分支 S 的乘积, $\mathcal{G}$ 传递地置换这些分支. 若 $\mathcal{H} \subset \mathcal{G}$ 固定一个分支 S, 而 K 为其不动域, 则 S 定义在 K 上, 标准的标量限制论证给出

$$G = R_{K/k}(S).$$

同样,

$$\mathfrak{g} = R_{K/k}(\mathfrak{s}),$$

其中 $\mathfrak{s}$ 是 S 的 Lie 代数. 若定理对 S 成立, 则存在元素

$$x \in \mathfrak{s}(K) = \mathfrak{g}(k)$$

在 $\mathfrak{s}$ 中正则, 立即可检验它在 $\mathfrak{g}$ 中正则. 引理得证.

以下假定 G 几何单, 并选取 G 的一个极大环面 T. 令 X 为 $T_{\bar{k}}$ 的特征标群, R 为其根系, W 为其 Weyl 群, E 为 X 中保持 R 的自同构所成的群. 则 W 在 E 中正规.

对另一个极大环面 T', 以 X', R', W', E' 表示相应的对象. 若 $y \in G(\bar{k})$ 满足

$$yT_{\bar{k}}y^{-1} = T'_{\bar{k}},$$

则 $\mathrm{int}(y)$ 将 (X', R', W', E') 与 (X, R, W, E) 等同. 改变 y 时, 此等同相差 W 的一个元素.

Frobenius 作用于 X' 并保持 R', 因而定义一个元素 $f_{T'} \in E'$. 置 $f = f_T$. 在上述等同 $E' \simeq E$ 后, 元素 $f_{T'}$ 成为一个元素 $f' \in E$, 它在相差 W-共轭的意义下唯一确定. 现在比较 f' 与 f.

引理 2. *有 $f' \equiv f \pmod{W}$. 反过来, 每个满足此条件的 $f' \in E$ 均来自 G 的某个极大环面 T'.*

置 $\bar{T} = T_{\bar{k}}$ 与 $\bar{T}' = T'_{\bar{k}}$, 并选取 $y \in G(\bar{k})$ 使得

$$y\bar{T}y^{-1} = \bar{T}'.$$

由于 $y^q\bar{T}y^{-q} = \bar{T}'$, 元素

$$n = y^{-1}y^q$$

属于正规化子 $N(T)(\bar{k})$. f' 在 $\bar{T}$ 的点上的作用为

$$\begin{aligned} f'(t) &= y^{-1}(yty^{-1})^q y \\ &= y^{-1}y^q\, t^q\, y^{-q}y = nt^q n^{-1}. \end{aligned}$$

若 $w \in W$ 由 n 表示, 则 f' 与 $f \circ w$ 在 $\bar{T}(\bar{k})$ 上的作用相同, 从而在其特征标上的作用相同. 因此 $f' = f \circ w$, 且 $f' \equiv f \pmod{W}$.

反过来, 用 $n \in N(T)(\bar{k})$ 表示一个给定的 $w \in W$. Lang 定理给出

$$n = y^{-1} y^q$$

其中 $y \in G(\bar{k})$. 则 $y\bar{T}y^{-1}$ 定义在 k 上, 而前述计算表明它所对应的元素为 $f \circ w$.

引理 3. *设 X, R, W, E 如上, R 不可约, $\varphi \in E/W$. 则存在 φ 的一个代表元 $f \in E$ 及根 $\theta_1, \ldots, \theta_n$, 使得:*

1. *$(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ 是 X 的一个基;*
2. *R 是各 θ_i 在 f 的各次幂下的轨道之并: 每个 $a \in R$ 都可写成 $a = f^m \theta_i$, 其中 m 与 i 适当选取.*

证明将在下面给出. 首先需要一个线性代数引理.

引理 4. *设 V 为 k 上的向量空间, $(\theta_1, \ldots, \theta_n)$ 为 $V \otimes_k \bar{k}$ 的对偶空间的一个基. 则存在 $x \in V$, 使得对每个 i, 均有 $\theta_i(x) \neq 0$.*

令 V^* 为 V 的对偶, W_i 为 $V^* \otimes_k \bar{k}$ 中由 θ_i 的各 Galois 共轭生成的 $\bar{k}$-子空间. 它下降为一个 k-子空间, 仍记为 W_i. 自然映射

$$W_1 \otimes \cdots \otimes W_n \longrightarrow \bigwedge^n V^*$$

不为零: 扩张到 $\bar{k}$ 后, 它的像包含 $\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_n \neq 0$. 因此 V^* 有一个满足 $u_i \in W_i$ 的基 $u_1, \ldots, u_n$. 选取 $x \in V$, 使得对所有 i 均有 $u_i(x) \neq 0$, 例如取 $u_i(x) = 1$. 若 $\theta_i(x) = 0$, 则 θ_i 的每个 Galois 共轭均在 x 处为零, 从而 u_i 也在该处为零, 矛盾.

定理证明的结束. 由引理 2 和 3, 选取一个极大环面 T, 使其元素 f 具有引理 3 的性质. 令 Y 为 X 的对偶. T 的 Lie 代数满足

$$\mathfrak{t}(\bar{k}) \simeq Y \otimes_{\mathbb{Z}} \bar{k},$$

并且与 Galois 作用相容. 置 $V = \mathfrak{t}(k)$. 元素 $x \in V$ 正则, 恰好等价于将根 $\alpha \in R$ 看作 $V^* \otimes_k \bar{k}$ 中的线性形式时, 没有任何根将它零化.

引理 4 给出一个不被任何 θ_i 零化的 $x \in V$. 根据引理 3 的性质(2), 每个根都是某个 θ_i 的 Galois 共轭. 因而没有根零化 x, x 正则. 定理得证.

引理 3 的证明. 证明使用 Coxeter 变换. 令 $a_1, \ldots, a_n$ 为 R 的一个单根系, r_i 为对应于 a_i 的反射. 置

$$c = r_1 \cdots r_n.$$

则 $c \in W$. 虽然 c 依赖于单根系及其排列次序, 但其共轭类不依赖于这些选择. 它称为 Coxeter 元素. 我们将不加证明地使用如下事实: 1 不是 c 的特征值.

引理 5. 置

$$\theta_i = r_n \cdots r_{i+1}(a_i).$$

则:

(a) 各 θ_i 构成由根生成的群 X 的一个基;

(b) 对每个 i, 均有 $\theta_i > 0$ 且 $c(\theta_i) < 0$;

(c) 每个满足 $a > 0$ 且 $c(a) < 0$ 的根 $a \in R$ 都是某个 θ_i;

(d) R 是各 θ_i 在 c 的各次幂下的轨道之并.

事实上,

$$\theta_i = a_i + \sum_{j>i} m_{ij} a_j, \qquad m_{ij} \in \mathbb{Z},$$

这就证明了(a). 断言(b) 和(c) 来自如下观察: r_i 保持除 $\pm a_i$ 外每个根的正负号, 并将 $\pm a_i$ 的正负号反转.

对于(d), c 的轨道不可能全由正根或全由负根组成. 否则该轨道中各根之和将给出 X 中一个被 c 固定的非零元素, 与 1 不是特征值矛盾. 所以每个轨道都包含一个满足 $c(a) < 0$ 的根 $a > 0$, 可以应用(c).

注. 此处回顾证明仅为方便读者; 也可改为引用关于 Coxeter 变换的标准文献, 例如 Koszul, Séminaire Bourbaki 1959/1960, 第 191 讲. 这些文献还表明, c 的所有轨道所含元素的个数都相同, 记为 h, 且每个轨道恰含一个 θ_i. 特别地,

$$h = \frac{\mathrm{Card}(R)}{n}.$$

回到引理 3, 分三种情形.

(1) 假定 $\varphi \in E/W$ 为单位元. 须选取 $f \in W$; 取 $f = c$. 引理 5 表明此选取符合要求.

(2) 假定 R 的类型为 A_n, 其中 $n \geq 2$ 为偶数, 且 φ 为 E/W 的唯一非平凡元素. 则 $-1 \notin W$, 取

$$f = -c.$$

Coxeter 元素 c 的阶为 $h = n + 1$, 它是奇数. 若 $a \in R$, 则引理 5 给出 $a = c^m \theta_i$, 其中 m, i 适当选取. 必要时给 m 加上 h, 可假定 m 为偶数. 于是

$$a = (-c)^m \theta_i = f^m \theta_i.$$

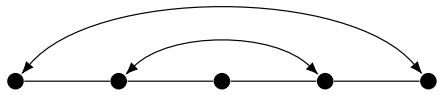
因此, 各 θ_i 在 f 下的轨道充满 R.

(3) 假定 $\varphi \in E/W$ 非平凡, 且 R 具有下列类型之一:

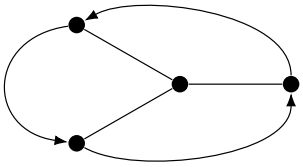
$$A_n \ (n \geq 3 \text{ 为奇数}), \qquad D_4, \qquad D_n \ (n \geq 5), \qquad E_6.$$

这些情形连同上面单独处理的偶数 A_n 情形, 恰好是 E/W 非平凡的全部情形. 下图列出相应的 Dynkin 图自同构.

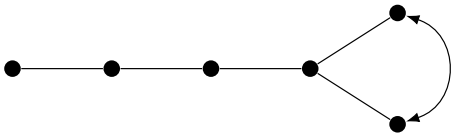
$A_n,\ n$ 为奇数 ≥ 3



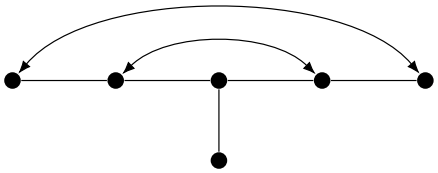
D_4



$D_n,\ n \geq 5$



E_6.



令 S 为一个尚未排序的单根系. 群 E 是 W 与 S 中保持 Cartan 矩阵, 等价地保持 Dynkin 图的置换所成的群 Ψ 的半直积. 因此 $E/W \simeq \Psi$, φ 对应于某个 $\psi \in \Psi$.

考察这些图可见, S 中每个 ψ-轨道均由两两正交的根组成. 当 A_n 中 n 为偶数时这一点失败, 因而将该情形单独处理. 若 σ 为这样的一个轨道, 则各反射 r_a, $a \in \sigma$, 彼此可交换; 记

$$\rho_\sigma = \prod_{a \in \sigma} r_a.$$

显然 ρ_σ 与 ψ 可交换.

在 S 上选择一个全序, 使每个 ψ-轨道均为一段, 并写成 $S = \{a_1, \ldots, a_n\}$. 如上定义 $\theta_1, \ldots, \theta_n$ 与 $c = r_1 \cdots r_n$. 元素 c 是将各轨道按某种次序排列后各 ρ_σ 的乘积, 所以它与 ψ 可交换. 置

$$f = c\psi.$$

自同构 ψ 置换各 θ_i. 事实上, $\psi(\theta_i) > 0$, 并且由于 c 与 ψ 可交换,

$$c(\psi(\theta_i)) = \psi(c(\theta_i)) < 0.$$

所以引理 5(c) 给出 $\psi(\theta_i) = \theta_j$, 其中 j 适当选取.

最后, 若 $a \in R$, 则引理 5 给出 $a = c^m \theta_i$, 其中 m, i 适当选取. 因而

$$a = f^m(\psi^{-m}\theta_i) = f^m \theta_j$$

其中 j 适当选取. 所以 f 及各 θ_i 满足引理 3 的两个条件, 其证明完成.

注. 除情形(2) 外, 可以证明 f 的每个轨道恰有

$$h = \frac{\mathrm{Card}(R)}{n}$$

个元素, 并恰含一个 θ_i. 在情形 (2) 中, 某些 θ_i 是多余的.

第 XV 讲
群预概形的子环面之补充
在光滑群中的应用

M. Raynaud[1,2]

0. 引言

本讲补充并部分改写第 XI、XII 讲；不必预先掌握第 XIII、XIV 讲。我们继续第 XII 讲开始的研究，考虑不一定仿射、也不一定在 S 上分离的 S-群预概形。

第 1 节以及第 2、3、4 节研究群预概形的子环面。我们将得到无穷小提升定理（第 2 节）和整体提升定理（第 4 节），其中有限阶点（第 1 节）起关键作用。

第 5 节以及第 6、7 节与前面各节相互独立。通过考虑无穷小邻域，可证明那些等于其连通正规化子的光滑子群所成函子可表（第 5 节）。第 6、7 节进一步专门研究 Cartan 子群。

最后，第 8 节给出光滑群的子环面函子或极大环面函子可表的一个充要条件。

1. 有限子群的提升

1.1. 有限、光滑、中心的乘法型子群

命题 1.1.— *设 S 为仿射概形，S_0 为 S 中由平方为零的理想定义的闭子概形，G 为 S-群预概形，H_0 为 $G_0 = G \times_S S_0$ 的子群概形，且在 S_0 上光滑、有限型并为乘法型。存在提升 H_0 的 G 的乘法型子群概形，当且仅当存在提升 H_0 的 G 的子概形 H'，使其在 S 上平坦。*

条件的必要性显然；下面证明充分性。乘法型群 H_0 是拟等平凡的（X 4.5）。由第 X 2.1 讲，存在乘法型 S-群 H 以及群的一个 S_0-同构

$$u_0 : H \times_S S_0 \xrightarrow{\sim} H_0.$$

由于 H' 在 S 上平坦，且 $H' \times_S S_0$ 在 S_0 上有限表现（第 IX 2.1(b) 讲），H' 在 S 上有限表现。其纤维光滑，故 H' 在 S 上光滑（EGA IV 17.5.1）。由于 S 仿射，u_0 因而可提升为预概形的一个 S-态射

$$u : H \longrightarrow H'.$$

由第 III 2.1 讲和第 IX 3.1 讲，复合态射

$$v_0 : H \times_S S_0 \xrightarrow{\sim} H_0 \longrightarrow G_0$$

[1]底本版本注：xy 版本日期为 2008 年 12 月 1 日。

[2]本讲及随后两讲（第 XVI、XVII 讲）并非讨论班口头报告的讲稿。它们以 A. Grothendieck 于 1964 年为本讨论班撰写的简略手稿笔记为基础，加以展开并补充了一些材料。

也可提升为一个 S-同态

$$v : H \longrightarrow G.$$

由于 v_0 是浸入，v 也是浸入。因此 H 在 v 下的像是 G 的一个乘法型子群概形，并提升了 H_0。

命题 1.2.— *设 S 为预概形，S_0 为 S 中由局部幂零理想层定义的子预概形，G 为在 S 上平坦且有限表现的 S-群预概形，H_0 为 $G_0 = G \times_S S_0$ 的子群概形，且在 S_0 上光滑、有限、为乘法型并包含在中心中。则存在唯一的提升 H_0 的 G 的乘法型子群概形 H。此外，H 包含在中心中。（见 XVII，附录 III，1。）*

命题 1.2 bis.— *设 S, G, S_0, G_0 如上，H 为在 S 上光滑且有限的乘法型 S-群概形，$u_0 : H_0 = H \times_S S_0 \to G_0$ 为中心同态。则 u_0 唯一提升为同态 $u : H \to G$。此外，u 是中心同态。*

考虑 u_0 的图，由命题 1.2 即得命题 1.2 bis 中提升 u 的存在性。由第 IX 3.4 讲和第 IX 5.1 讲，提升 u 唯一且为中心同态。

命题 1.2 的证明. H 的唯一性以及 H 包含在中心中的事实，均由第 IX 5.6(b) 讲和第 IX 3.4 bis 讲得出。由唯一性，为证明存在性，可假设 S 仿射且 S_0 由平方为零的理想定义；根据命题 1.1，只须找到 G 中一个在 S 上平坦且提升 H_0 的子概形。

由于 H_0 在 S_0 上光滑且有限，必要时缩小 S，可假设存在在 S 上可逆的整数 $n > 0$，使 $H_0 = {}_nH_0$。考虑 G 上的 n 次幂态射：

$$u : G \longrightarrow G, \qquad x \longmapsto x^n.$$

仍用 ${}_nG$ 表示 “u 的核”，即 G 的单位截面在 u 下的逆像。注意，u 一般不是群同态。我们先承认如下引理。

引理 1.3.— *设 k 为域，G 为在 k 上局部有限型的群概形，n 为与 k 的特征互素的整数，u 为 G 上的 n 次幂态射。则 u 在 G 中属于 G 的中心的每一点 x 处都是平展的。*

由于 G 在 S 上平坦且有限表现，上述引理与 EGA IV 17.8.2 表明：若 $x \in G$ 位于 $s \in S$ 之上且属于 G_s 的中心，则 u 在 x 处平展。若再有 $x \in {}_nG$，则 ${}_nG$ 在 x 处于 S 上平展。根据假设，H_0 包含在中心中且包含于 ${}_nG_0$；因而包含于 ${}_nG$ 中在 S 上平展的最大开子集 V。由于 H_0 与 $V \times_S S_0 = V_0$ 均在 S_0 上平展，H_0 是 V_0 的开子概形（EGA IV 17.8.7、17.9.1）。因此，V 中与 H_0 有相同底空间的开子预概形，就是 G 中在 S 上平坦且提升 H_0 的子概形。

尚须证明引理 1.3。G 中 u 平展的最大开子集在基域扩张下不变（EGA IV 17.8.2），故可归结到 x 为 k-有理点的情形。用 t_x 表示由 x 定义的平移，它是 G 的一个 k-自同构。由于 x 属于 G 的中心，图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{u} & G \\ {\scriptstyle t_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_x^n} \\ G & \xrightarrow{u} & G. \end{array}$$

交换。因此只须证明 u 在单位元处平展；这已在 VII_A 8.4 中证明。

1.2. 有限群的整体提升

引理 1.4.— *设 A 为局部环，关于其极大理想 $\mathfrak{m}$ 定义的拓扑分离且完备，置*

$$S = \mathrm{Spec}(A), \qquad S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n).$$

则对每个预概形 X（分别地，对每个 S-预概形 X），典范映射

$$\mathrm{Hom}(S, X) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}(S_n, X) \tag{$*$}$$

(分别地,

$$\Gamma(X/S) \longrightarrow \varprojlim_n \Gamma(X_n/S_n), \qquad X_n = X \times_S S_n) \tag{$**$}$$

为双射。

断言 $(**)$ 容易由 $(*)$ 推出。下面证明 $(*)$。设

$$u_n : S_n \longrightarrow X \qquad (n \in \mathbb{N})$$

为一族相容的态射。S_n 的闭点的像 y 与 n 无关，且 u_n 通过 $\mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_y$ 分解。取逆极限，态射 u_n 定义环同态

$$\widetilde{u} : \mathcal{O}_y \longrightarrow \varprojlim_n (A/\mathfrak{m}^n) = A.$$

这证明 $(*)$ 是满射；只要 A 关于 $\mathfrak{m}$-进拓扑分离，此映射就是单射。

推论 1.5.— *设 A 为完备 Noether 局部环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想，置*

$$S = \mathrm{Spec}(A), \qquad S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n),$$

设 X 为 S 上的有限概形，Y 为 S-预概形。则典范映射

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n}(X_n, Y_n)$$

为双射（其中 $X_n = X \times_S S_n$，Y_n 同理)。

事实上，由 EGA II 6.2.5，X 是有限个在 S 上有限的局部 S-概形的不交和。因而只须处理 X 本身是一个完备 Noether 局部环的谱的情形。但

$$\mathrm{Hom}_S(X, Y) = \Gamma(Z/X), \qquad Z = Y \times_S X,$$

故可应用上述引理。

命题 1.6.— *设 A, S, S_n 如上，G、M 为两个 S-群预概形，且 M 在 S 上有限。则:*

a) *典范映射*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M, G) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}(M_n, G_n)$$

为双射。

b) *若 M 为乘法型且 G 在 S 上光滑，则典范映射*

$$\varphi : \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S_0\text{-gr}}(M_0, G_0)$$

为满射。此外，若 $\varphi(u) = \varphi(u') = u_0$，则 u、u' 可由 $G(S)$ 中一个约化为 $G(S_0)$ 的单位元的元素共轭。

c) *若 M 为乘法型且在 S 上光滑，G 在 S 上平坦且有限型，且 $u_0 : M_0 \to G_0$ 为中心同态，则 u_0 唯一提升为同态*

$$u : M \longrightarrow G.$$

此外，若 G 的纤维连通，则 u 是中心同态。

证明. *a)* 这由 1.5、$M \times_S M$ 在 S 上有限，以及群态射可刻画为使下列熟知的图交换的态射而得：

$$\begin{array}{ccc} M \times_S M & \xrightarrow{u\times u} & G \times_S G \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow[u]{} & G \end{array}$$

b) 根据第 IX 3.6 讲，可以构造一族相容的同态 $u_n : M_n \to G_n$，提升给定同态 $u_0 : M_0 \to G_0$。结合 a)，这就证明了 b) 的第一个断言。

若 u、u' 为 u_0 的两个提升，则 u_n、u'_n 可由一个提升 $G(S_0)$ 的单位元的元素 $g_n \in G(S_n)$ 共轭（第 IX 3.6 讲）。同一结果还表明可以相容地选取 g_n；故由 1.4，它们来自一个截面 $g \in G(S)$。于是态射 u、$\mathrm{Int}(g)u'$ 对每个 n 都模 $\mathfrak{m}^n$ 相同，因而由 1.5，两者相同。

c) u 的存在性与唯一性由 a) 和 1.2 bis 推出。若 G 的纤维连通，则由第 IX 5.6(a) 讲，u 是中心同态。

2. 子环面的无穷小提升

2.1. 定理的陈述

我们将给出群预概形中子环面的一个无穷小提升定理，它不要求光滑性假设（与第 IX 3.6 bis 讲不同），同时回答一个十分自然的问题：[3]若子环面 T_0 的“足够多”的有限阶点可以提升，是否就足以保证 T_0 本身也可以提升（当然是无穷小地提升）？

定理 2.1.— *设 S 为 Noether 仿射概形，S_0 为 S 中由平方为零的理想 J 定义的闭子概形，G 为有限型 S-群预概形，$G_0 = G \times_S S_0$，T_0 为 G_0 的子环面，$q > 0$ 为在 S 上可逆的整数。假设对每个等于 q 的幂的整数 n，存在 G 的子概形 M_n，使其在 S 上平坦且满足*

$$M_n \times_S S_0 = {}_nT_0.$$

则存在 G 的子环面 T，使 $T \times_S S_0 = T_0$。

定理 2.1 将通过下述两个推论发挥作用。

[3]编者注：用环面的有限子群逼近该环面的想法，已见于 Grothendieck 关于环面的中心化子之连通性的证明；参见 *BIBLE* 第 4.6 节。

推论 2.2.— *设 S 为局部 Noether 预概形，S_0 为 S 中由局部幂零理想层定义的闭子预概形，G 为有限型 S-群预概形，T_0 为 $G_0 = G \times_S S_0$ 的子环面，$q > 0$ 为在 S 上可逆的整数。当 n 遍取 q 的幂时，设 (M_n) 为 G 的一族相容的乘法型 S-子群概形，提升各 ${}_nT_0$。（所谓族 (M_n) 相容，是指当 m 整除 n 时，*

$$M_m = {}_m(M_n)$$

成立。）则存在唯一的 G 的子环面 T，使对每个 n，

$$T \times_S S_0 = T_0 \qquad 且 \qquad {}_nT = M_n$$

成立。

推论 2.3.— *设 G 为在 S 上平坦且有限表现的 S-群预概形，S_0 为 S 中由有限型局部幂零理想层定义的闭子预概形，T_0 为 $G_0 = G \times_S S_0$ 的中心环面。则存在唯一的 G 的子环面 T 提升 T_0。此外，T 包含在中心中。*

注 2.4.— *请读者自行表述断言 2.1、2.2、2.3 的类似形式：不再提升 G_0 的子环面，而是给定 S 上的环面 T，求态射*

$$u_0 : T_0 \longrightarrow G_0$$

的提升。考虑 u_0 的图，即可归结到前述情形。

下面说明如何由定理 2.1 推出推论 2.2 和 2.3。

推论 2.2 的证明. T 的唯一性由第 IX 4.8(b) 讲和第 IX 4.10 讲推出。因此，为证明存在性，可归结到 S 仿射（从而为 noether）、且 S_0 由平方为零的理想定义的情形。

引理 2.5.— *设 G 为有限表现 S-群预概形，H 为 G 的乘法型子群概形，且在 S 上光滑。则 $\mathrm{Centr}_G(H)$ 可由 G 的一个有限表现 S-子群预概形表示。*

当 G 在 S 上分离时，由第 VIII 6.5(e) 讲即可得到此引理，无须对 H 作任何光滑性假设。在目前的情形，注意断言关于 fpqc 拓扑是局部的。因此可以假设 H 可对角化，因而形如 $D_S(M)$。还可假设 S 仿射，再由 EGA IV 8 假设其为 noether。由于 H 在 S 上光滑且有限型，M 的挠子群的阶 q 在 S 上可逆（第 VIII 2.1(e) 讲）。于是立即可见（参见第 IX 4.10 讲），当 n 遍取 q 的幂时，子群 ${}_nH$ 在 H 中概形稠密（第 IX 4.1 讲）。但 ${}_nH$ 是 S 的完全分裂覆盖，即同构于有限个 S 的副本的不交和。因此

$$\mathrm{Centr}_G({}_nH) = Z_n$$

可表为 ${}_nH$ 在 S 上各截面在 G 中的中心化子之交。接下来只须应用如下引理。

引理 2.5 bis.— *设 S 为 Noether 预概形，G 为有限型 S-群预概形，H 为 G 的乘法型子群，(H_i) 为 G 的一族递增的乘法型子群滤过。假设*

$$Z_i = \mathrm{Centr}_G(H_i)$$

可由 G 的子群预概形表示。则族 (Z_i) 最终稳定。若 H_i 还在 H 中概形稠密，则对充分大的 i，

$$Z_i = \mathrm{Centr}_G(H)$$

成立。

为证明族 (Z_i) 最终稳定，只须证明底集族 $\mathrm{ens}(Z_i)$ 最终稳定。事实上，稳定值此时是 G 的某开子集 U 中的闭子集。以 U 替换 G 后，即归结到研究 Noether 预概形中一族递减的闭子预概形滤过。一个初等的可构造性论证可归结到 S 整的情形。此时只须证明 $\mathrm{ens}(Z_i)$ 在 S 的某个非空开子集上最终稳定。G 的一般纤维是分离的（第 $\mathrm{VI_A}$ 0.3 讲）；因此缩小 S 后，可假设 G 在 S 上分离（EGA IV 8）。于是 Z_i 在 G 中闭（第 VIII 6.5(e) 讲）。

为证明引理的最后一个断言，用 Z 表示族 (Z_i) 的稳定值。显然，$\mathrm{Centr}_G(H)$ 是 Z 的子函子；下面证明 Z 中的元素与 H 中的元素交换。设 E 为 $H \times_S Z$ 的子预概形，定义为下面一对态射的核：

$$\begin{aligned} H \times_S Z &\rightrightarrows G, \\ (h, c) &\longmapsto c, \\ (h, c) &\longmapsto hch^{-1}. \end{aligned}$$

对每个 i，预概形 E 都包含 $H_i \times_S Z$。各 H_i 在 S 上平坦，故 EGA IV 11.10.9 表明，对 S 的每一点 s，各 $(H_i)_s$ 在 H_s 中概形稠密，且各 $H_i \times_S Z$ 在 $H \times_S Z$ 中概形稠密。由于 G_s 分离，E_s 在 $(H \times_S Z)_s$ 中闭，因而等于后者。故 E 在 $H \times_S Z$ 中闭，从而等于 $H \times_S Z$。这就是说，Z 中的元素与 H 中的元素交换。

回到 2.2 的证明，引理 2.5 表明

$$Z_n = \mathrm{Centr}_G(M_n)$$

可表，而引理 2.5 bis 表明递减的子预概形族 (Z_n) 最终稳定；用 Z 表示其稳定值。群 Z 包含 T_0 及所有 M_n。因此用 Z 替换 G 后，可假设各 M_n 包含在中心中。

此时定理 2.1 的假设均满足，故存在 G 的子环面 T 提升 T_0。群 ${}_nT$、M_n 都是 ${}_nT_0$ 的提升，故彼此共轭（第 IX 3.2 bis 讲）；由于 M_n 包含在中心中，两者相同。这个环面 T 即具有所需的性质。

推论 2.3 的证明. T 的唯一性由第 IX 5.1 bis 讲推出，其中心性则由第 IX 5.6(b) 讲推出。按通常的步骤，由此可先归结到 S 仿射（从而 S_0 由有限型幂零理想定义）的情形，再归结到 Noether 情形。必要时缩小 S，可假设存在在 S 上可逆的整数 q。于是推论 2.3 由 2.2 和 1.2 得到。

注 2.6.— *若以 G_0 的一个光滑、中心的乘法型子群替换环面 T_0，则推论 2.3 仍然成立。*

2.2. 定理 2.1 的证明

a) 归结到 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$ 的情形。

由 1.1，可假设 M_n 为乘法型子群。应用第 IX 3.2 bis 讲，可假设族 (M_n) 相容（2.2）。M_n 在 G 中的中心化子 Z_n 可表（2.5），且滤过族 (Z_n) 最终稳定（2.5 bis）。因此，取充分大的 n，用 Z_n 替换 G 后，可假设 T_0 与各 M_n 包含在中心中。此时第 IX 5.1 bis 讲保证 T_0 的提升唯一。

与 1.1 的证明相同，可假设存在一个 S-环面 T 及一个 S_0-同构

$$u_0 : T \times_S S_0 \xrightarrow{\sim} T_0.$$

提升 u_0 等价于提升 T_0。由唯一性，只须在一个有限型仿射忠实平坦扩张 $S' \to S$ 之后证明 u_0 的提升存在（fpqc 下降）。于是可假设

$$T = \mathbb{G}_{m,S}^{r}$$

（第 X 4.5 讲）。若 u_0 在每个因子 $\mathbb{G}_m$ 上的限制均可提升为一个 S-态射——它必为中心同态——则这些提升立即给出 u_0 的一个提升。总之，可假设 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$。

b) T_0 的提升存在性之障碍的定义。

由 1.1，为证明定理 2.1，只须找到 G 中一个在 S 上平坦且提升 T_0 的子概形。我们将看到，这种提升的存在性之障碍可定义为某个模层的 Ext^1 群的元素。

取 G 中的开子集 U，使 T_0 在其中闭，仍用 U（分别地，U_0）表示 G（分别地，G_0）中以此开子集为底空间的开子概形。因此，将层 $\mathcal{O}_{T_0}$ 视为 U 上的层时，它是 $\mathcal{O}_{U_0}$ 的商。设

$$h : \mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{T_0}$$

为典范满态射。

引理 2.7.— *典范映射*

$$h' = \mathrm{id}_J \otimes h : J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}$$

可分解为 $i \circ j_U$，且这种分解必然唯一，其中 j_U 为典范满态射

$$J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow J\mathcal{O}_U \simeq J\mathcal{O}_{U_0}.$$

须证明 $h'(K) = 0$，其中 K 为 j_U 的核。对每个等于 q 的幂的整数 n，有满态射

$$h_n : \mathcal{O}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{{}_nT_0}.$$

由于 ${}_nT_0$ 可提升为 S 上平坦的概形 M_n，典范态射

$$j_n : J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{{}_nT_0} \xrightarrow{\sim} J\mathcal{O}_{M_n}$$

为同构。交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
K & \longrightarrow & J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{U_0} & \xrightarrow{j_U} & J\mathcal{O}_U & \hookrightarrow & \mathcal{O}_U \\
 & & \downarrow{\scriptstyle h'} & \swarrow{\scriptstyle i} & & & \\
 & & J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0} & & & & \\
 & & \downarrow{\scriptstyle h'_n} & & & & \\
 & & J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{{}_nT_0} & \xrightarrow[j_n]{\sim} & J\mathcal{O}_{M_n} & \hookrightarrow & \mathcal{O}_{M_n}
\end{array}$$

表明，对每个 n，$h'(K)$ 都包含在 $\ker h'_n$ 中。因此它包含在 $\bigcap_n \ker h'_n$ 中，只须证明此交为零。现有

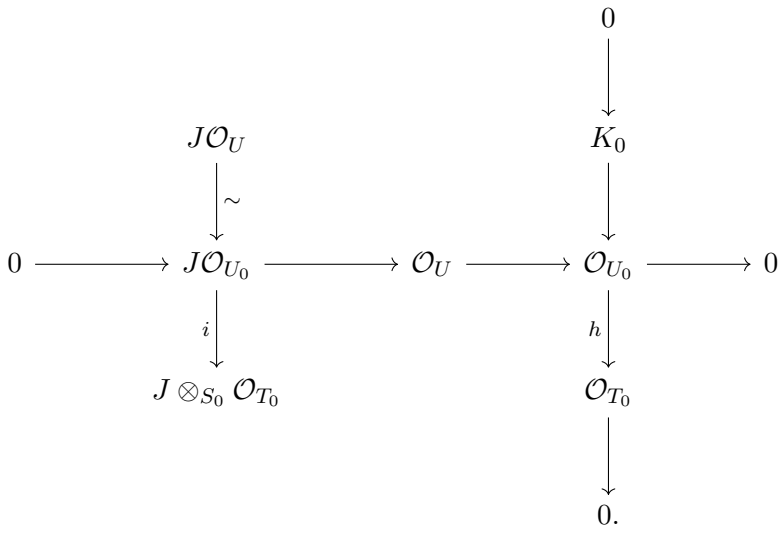
$$\mathcal{O}_{T_0} = \mathcal{O}_{S_0}[\mathbb{Z}], \qquad \mathcal{O}_{{}_nT_0} = \mathcal{O}_{S_0}[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}].$$

设

$$a = \sum_{m \in \mathbb{Z}} a_m \otimes m \in J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}.$$

其中各 a_m 为 J 的截面，除有限个外均为零。取充分大的 n，使满足 $a_m \neq 0$ 的各指标 m 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 中的像互不相同。若 $a \in \ker h'_n$，则必有 $a = 0$。故 $\bigcap_n \ker h'_n = 0$，这就证明了 2.7。

设 K_0 为 h 的核。考虑图



层 $\mathcal{O}_U$ 定义一个元素

$$\Phi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U_0}, J\mathcal{O}_{U_0}).$$

利用 Ext^1 的双函子性，通过态射

$$K_0 \longrightarrow \mathcal{O}_{U_0}, \qquad i : J\mathcal{O}_{U_0} \longrightarrow J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0},$$

由 Φ 得到元素 Ψ，它属于

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_U}(K_0, J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}).$$

由第 III 4.1 讲和平坦性的无穷小判据（参见第 III 4.3 讲）可知：存在 U 中在 S 上平坦且提升 T_0 的子概形，当且仅当 $\Psi = 0$。

由于 T_0 仿射，第 III 4.5 讲和 4.6 表明，只须在 U 上局部构造一个在 S 上平坦且提升 T_0 的子概形。因此只须证明 Ψ 在层

$$\mathscr{E} = \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_U}(K_0, J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0})$$

中的像为零。仍用 Ψ 表示 $\Gamma(U, \mathscr{E})$ 中的这个元素。

c) 归结到 S 为剩余域代数闭的 Artin 局部概形的情形。

由于 K_0 与 $J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}$ 为凝聚层，$\mathscr{E}$ 也是凝聚层；此外，$\mathscr{E}$ 的支集包含在 T_0 中，因为 $J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}$ 具有这一性质。为证明 $\mathscr{E}$ 的截面 Ψ 为零，只须证明它在 T_0 的每一点 u，它在 $\mathscr{E}$ 在 u 处的纤维中的像为零。凝聚层的 $\mathcal{E}xt^i$ 的构造与平坦的基扩张可交换，[4]故可归结为证明

$$T_0 \cap \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_u$$

存在一个在 S 上平坦的提升。设 s 为 u 在 S 中的像。可用 $\mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_s$ 替换 S，用 $G \times_S \mathrm{Spec}\, \mathcal{O}_s$ 替换 G。

[4]编者注：参见 EGA 0_{III}，12.3.5。

必要时再作一次忠实平坦扩张, 可假设 $\mathcal{O}_s$ 的剩余域代数闭(EGA 0_{III}, 10.3.1)。设 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathcal{O}_s$ 的极大理想，置

$$S_n = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_s/\mathfrak{m}^n).$$

假设对每个 $n>0$，已证明将

$$T_0 \times_S S_n = (T_0)_n$$

提升为 $G_n = G \times_S S_n$ 中在 S_n 上平坦的子概形之障碍消失，设 T_n 为 $(T_0)_n$ 在 S_n 上唯一的、同时为 G_n 的子环面的平坦提升。若 $n>n'$，则显然

$$T_n \times_{S_n} S_{n'} = T_{n'}.$$

若 u 为 T_0 中位于 s 之上的一点，将下述引理应用于 $(T_0)_n \cap \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_u$ 的一族相容的提升

$$T_n \cap \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_u,$$

即可知 $T_0 \cap \mathrm{Spec}\,\mathcal{O}_u$ 确有在 $\mathcal{O}_s$ 上平坦的提升。因此只须在 $S = S_n$ 为剩余域代数闭的 Artin 局部环的谱时证明 $\Psi = 0$，并证明下述引理。

引理 2.8.— *设 $A \to B$ 为 Noether 局部环之间的局部同态，$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，J 为 A 的平方为零的理想，M 为有限型 B-模，置*

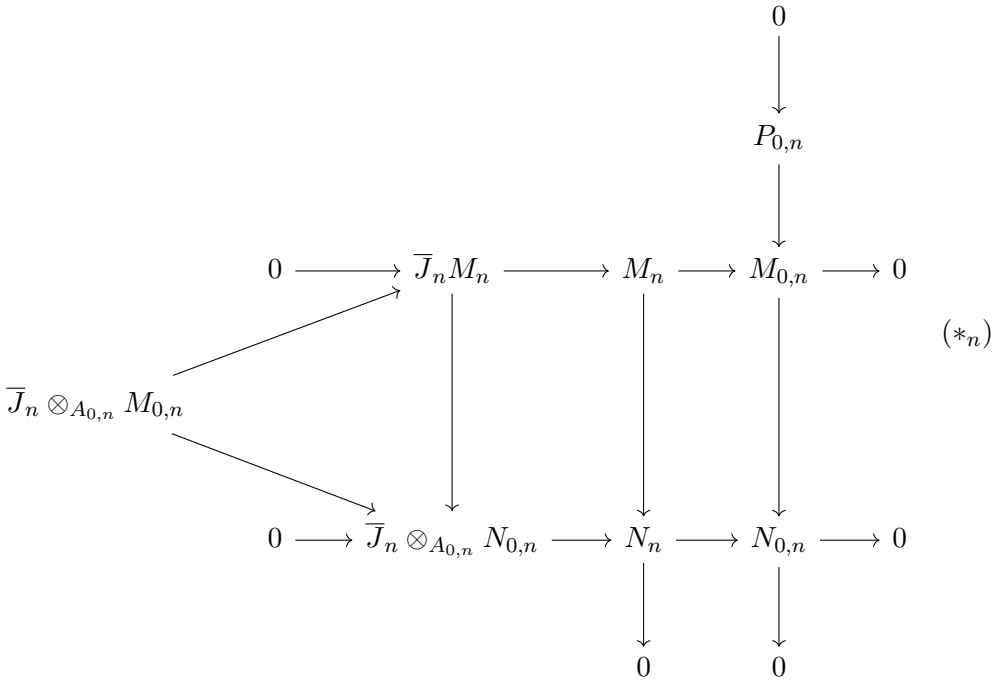
$$A_0 = A/J, \qquad B_0 = B/JB, \qquad M_0 = M/JM.$$

设 N_0 为 M_0 的一个在 A_0 上平坦的商 B_0-模。对每个 $n>0$，用 $A_n, A_{0,n}$ 等表示由基扩张

$$A \longrightarrow A/\mathfrak{m}^n = A_n$$

得到的对象，用 $\overline{J}_n$ 表示 J 在 A_n 中的像。对每个 $n>0$，设 N_n 为 M_n 的一个商 B_n-模，在 A_n 上平坦并提升 $N_{0,n}$，且假设当 $n \geq n'$ 时，$N_{n'}$ 由 N_n 经基扩张 $A_n \to A_{n'}$ 得到。则存在 M 的商 B-模 N，使其在 A 上平坦且提升 N_0。

2.8 的证明. 设 P_0 为满态射 $M_0 \to N_0$ 的核。对每个 $n>0$，有横行正合的交换图:

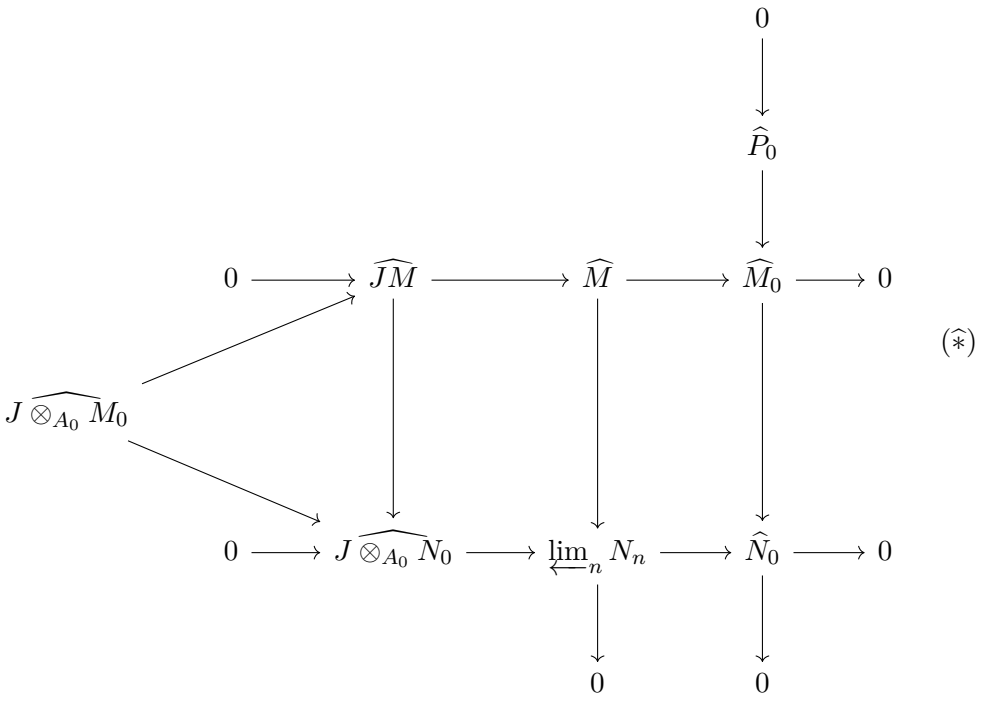


此外，由假设，图 $(*)_{n+1}$ 模 $\mathfrak{m}^n$ 约化后即为 $(*)_n$。

Artin–Rees 引理（Bourbaki，*Algèbre commutative*，第三章，第 3 节，推论 1）表明，分别由态射

$$\begin{aligned} JM &\longrightarrow \overline{J}_n M_n, \\ J \otimes_{A_0} M_0 &\longrightarrow \overline{J}_n \otimes_{A_{0,n}} M_{0,n}, \\ J \otimes_{A_0} N_0 &\longrightarrow \overline{J}_n \otimes_{A_{0,n}} N_{0,n}, \end{aligned}$$

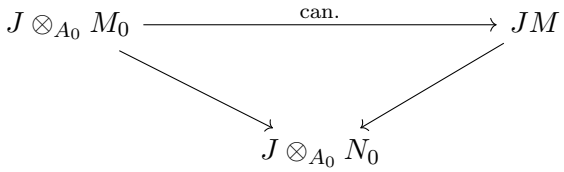
的核所定义的 JM、$J \otimes_{A_0} M_0$、$J \otimes_{A_0} N_0$ 上的滤过均为 $\mathfrak{m}B$-良滤过。用 $\widehat{Q}$ 表示 B-模 Q 关于 $\mathfrak{m}B$-进拓扑的分离完备化。对图 $(*)_n$ 取逆极限，得到下列交换图，其中两个横行仍正合：



现 $(B, \mathfrak{m}B)$ 为 Zariski 环，且 $J \otimes_{A_0} N_0$ 在 B 上有限型，因而关于 $\mathfrak{m}B$-进拓扑分离。于是图 $(\widehat{*})$ 表明，由满态射 $M_0 \to N_0$ 诱导的态射

$$J \otimes_{A_0} M_0 \longrightarrow J \otimes_{A_0} N_0$$

通过 JM 分解：



在这些条件下，第 III 4.1 讲和 4.3 表明：存在 M 的一个在 A 上平坦且提升 N_0 的商 B-模 N，当且仅当某个元素

$$g \in E = \mathrm{Ext}^1_B(P_0, J \otimes_{A_0} N_0)$$

为零。更确切地，正合列

$$0 \longrightarrow JM \longrightarrow M \longrightarrow M_0 \longrightarrow 0$$

定义元素 $f \in F$，其中

$$F = \mathrm{Ext}^1_B(M_0, JM),$$

且 g 为 f 在由

$$P_0 \longrightarrow M_0, \qquad JM \longrightarrow J \otimes_{A_0} N_0$$

通过双函子性引出的自然态射 $F \to E$ 下的像。图 $(\divideontimes)$ 与第 III 4.1 讲表明，g 在

$$\widehat{E} \simeq \mathrm{Ext}^1_{\widehat{B}}(\widehat{P}_0, \widehat{J \otimes_{A_0} N_0})$$

中的像为零。但 E 在 B 上有限型，因而关于 $\mathfrak{m}B$-进拓扑分离。所以 $g = 0$，2.8 得证。

d) $\mathscr{E}$ 的研究。

现在假设 S 为 Artin 局部环 A 的谱，且其剩余域 k 代数闭。设 A_0 为 S_0 的环，$\mathfrak{m}_0$ 为 A_0 的极大理想。由于 S_0 为 Artin 概形，T_0 在 G 中闭（第 $\mathrm{VI_B}$ 1.4.2 讲）。因此可取 $U = G$，于是

$$\mathscr{E} = \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}).$$

设 B_0 为仿射 S_0-概形 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$ 的环，$\overline{B}_0$ 为其特殊纤维

$$T_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(k) = \mathbb{G}_{m,k}$$

的环。层 $\mathscr{E}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_{T_0}$-模，因而由一个有限型 B_0-模定义，记为 E。

考虑 E 关于 $\mathfrak{m}_0 B_0$-进滤过的相伴分次模：

$$E_r = \mathfrak{m}_0^r E / \mathfrak{m}_0^{r+1} E.$$

每个 E_r 都是有限型 $\overline{B}_0$-模；由于 S_0 为 Artin 概形，充分大的 r 都满足 $E_r = 0$。

设 g 为 G 在 S 上的截面，其在 S_0 上的限制是 T_0 的截面 g_0。就障碍问题而言，由 g 定义的左平移给出“整个情形的一个自同构”。特别地，g 诱导层 $\mathscr{E}$ 的一个保持障碍 Ψ 不变的 S_0-自同构。更确切地，g 定义 B_0-模 E 的一个半线性自同构，其所对应的 B_0 的 A_0-自同构由 T_0 中的 g_0 平移定义。因此模 $\mathfrak{m}_0^{r+1}$ 约化后，g 定义 E_r 的一个半线性自同构，其所对应的 $\overline{B}_0$ 的 k-自同构由 $T_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(k)$ 中的

$$g_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(k)$$

平移定义。

引理 2.9.— *对每个整数 $r \geq 0$，E_r 为局部自由 $\overline{B}_0$-模。*

设 x 为 T_0 的一点，$\kappa(x)$ 为其剩余域，置

$$(E_r)_x = E_r \otimes_{\overline{B}_0} \kappa(x),$$

即 E_r 在 x 处的“纤维”。用 $\ell(x)$ 表示 $(E_r)_x$ 在 $\kappa(x)$ 上的秩，ℓ 表示当 x 遍取 T_0 各点时 $\ell(x)$ 的最大值。设 L 为

$$\mathrm{Spec}\,\overline{B}_0 = \mathbb{G}_{m,k}$$

中使 E_r 在其上局部自由、秩为 ℓ 的最大闭子概形（TDTE IV，引理 3.6）。取 $\beta \in L(k)$; 这样的点存在, 因为 L 在代数闭域 k 上有限型。再取一点 $\alpha \in \mathbb{G}_{m,k}(k)$, 其阶为 q 的某个幂 n。点 α 为 k-有理点。根据假设，${}_nT_0$ 可提升为一个在 S 上平展的子概形 M_n，故存在 G 在 S 上的截面 a，提升 α，且其在 S_0 上的限制为 T_0 的截面。

前述观察表明，E_r 在 $\mathbb{G}_{m,k}(k)$ 的两点 β、$\alpha\beta$ 处的纤维 k-同构。阶为 q 的幂的点在 $\mathbb{G}_{m,k}$ 中稠密，这些点由 β 平移所得的点也稠密。由于 L 在 $\mathbb{G}_{m,k}$ 中闭且 $\mathbb{G}_{m,k}$ 约化，有 $L = \mathbb{G}_{m,k}$，故 E_r 为秩为 ℓ 的局部自由 $\overline{B}_0$-模。

e) 定理 2.1 证明的完成。

设 $K_0(n)$ 为 $\mathcal{O}_{G_0}$ 中定义闭子概形 ${}_nT_0$ 的理想层。因此层 K_0[5]为 $K_0(n)$ 的子层。为简便起见，置

$$R = J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{T_0}, \qquad R(n) = J \otimes_{S_0} \mathcal{O}_{{}_nT_0}.$$

层 $R(n)$ 为 R 的商，且有图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & K_0 & & & & \\ & & & & \downarrow & & & & \\ & & & & K_0(n) & & & & \\ & & & & \downarrow & & & & \\ 0 & \longrightarrow & J\mathcal{O}_G & \longrightarrow & \mathcal{O}_G & \longrightarrow & \mathcal{O}_{G_0} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & & & & & \\ & & R & & & & & & \\ & & \downarrow & & & & & & \\ & & R(n) & & & & & & \end{array}$$

利用 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}$ 的双函子性，得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(\mathcal{O}_{G_0}, J\mathcal{O}_G) & & & & \\ & \searrow & & & \\ & & \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0(n), R) & \longrightarrow & \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) = \mathscr{E} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0(n), R(n)) & \longrightarrow & \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n)). \end{array}$$

仍用 Φ 表示正合列

$$0 \longrightarrow J\mathcal{O}_G \longrightarrow \mathcal{O}_G \longrightarrow \mathcal{O}_{G_0} \longrightarrow 0$$

[5]编者注：此层在引理 2.7 之后引入。

所定义的 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(\mathcal{O}_{G_0}, J\mathcal{O}_G)$ 中的元素，于是 Ψ 为 Φ 在 $\mathscr{E}$ 中的像。由于 ${}_nT_0$ 可提升为 G 中在 S 上平坦的子概形 M_n，Φ 在

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0(n), R(n))$$

中的像为零（第 III 4.1 讲）。故 Φ 在 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n))$ 中的像也为零，而这个像同时就是 Ψ 的像。

引理 2.10.— *对每个整数 n，典范态射*

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) \otimes_{B_0} \mathcal{O}_{{}_nT_0} \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n))$$

为单射。

事实上，仿射概形 $T_0 = \mathbb{G}_{m,S_0}$ 的环为

$$B_0 = A_0[T, T^{-1}].$$

子概形 ${}_nT_0$ 由

$$h(n) = T^n - 1$$

的消失定义。这个截面正则（EGA 0_{IV}，15.2.2），且在每个基变换 $S'_0 \to S_0$ 之后仍然正则。故有层的正合列

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{T_0} \xrightarrow{h(n)} \mathcal{O}_{T_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{{}_nT_0} \longrightarrow 0.$$

由于 ${}_nT_0$ 在 S 上平坦，在 $\mathcal{O}_{S_0}$ 上与 J 张量得到正合列

$$0 \longrightarrow R \xrightarrow{h(n)} R \longrightarrow R(n) \longrightarrow 0,$$

从而得到 Ext 群的正合列

$$\cdots \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) \xrightarrow{h(n)} \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_G}(K_0, R(n)),$$

引理得证。

以上表明，对每个等于 q 的幂的整数 n，Ψ 在 $\mathscr{E}/h(n)\mathscr{E}$ 中的像为零。为证明 $\Psi = 0$，只须证明

$$\Psi \in \mathfrak{m}_0^r \mathscr{E} \quad \Longrightarrow \quad \Psi \in \mathfrak{m}_0^{r+1} \mathscr{E}.$$

设 $\overline{\Psi}$ 为 Ψ 在 E_r 中的像。存在元素 $\Psi(n) \in \mathscr{E}$ 使

$$\Psi = \Psi(n) h(n) \qquad (n \text{ 为} q \text{ 的幂}).$$

前已注意到，$h(n)$ 在 $\overline{B}_0$ 中的像 $\overline{h(n)}$ 仍为 $\overline{B}_0$-正则元。由 2.9，对每个 s，E_s 都在 $\overline{B}_0$ 上局部自由，故 E_s 上乘以 $\overline{h(n)}$ 是单射。立即得到 $\Psi(n) \in \mathfrak{m}_0^r \mathscr{E}$。用 $\overline{\Psi(n)}$ 表示它在 E_r 中的像；于是

$$\overline{\Psi} = \overline{h(n)}\,\overline{\Psi(n)} \qquad (n \text{ 为} q \text{ 的幂}).$$

因此，$\mathbb{G}_{m,k}$ 中 $\overline{\Psi}$ 消失的点所成集合 F，包含阶为 q 的幂的点所成的稠密集。此外，F 闭，因为 E_r 在 $\overline{B}_0$ 上局部自由，且 $\mathbb{G}_{m,k}$ 约化。因此 $\overline{\Psi} = 0$。

定理 2.1 的证明至此完成。

3. 由底集刻画子环面

3.1. 定理的陈述

记号。—若 X 为预概形，用 $\mathrm{ens}(X)$ 表示 X 的底集。若 X、S' 为两个 S-预概形，

$$X_{S'} = X \times_S S', \qquad u : X_{S'} \longrightarrow X$$

为典范态射，且 E 为 $\mathrm{ens}(X)$ 的子集，则用 $E_{S'}$（或 $E \times_S S'$）表示 $\mathrm{ens}(X_{S'})$ 的子集 $u^{-1}(E)$。

定理 3.1.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为有限型 S-群预概形，$q > 0$ 为在 S 上可逆的整数，E 为 $\mathrm{ens}(G)$ 的子集。考虑关于 E 的下列断言：*

(i) *集合 E 为 G 的一个子环面 T 的底集。*

(ii) a) *对 S 的每一点 s，存在 G_s 的子环面 T_s，使*

$$E \cap \mathrm{ens}(G_s) = E_s$$

为 T_s 的底集。

b) *当 n 遍取 q 的幂时，存在 G 的一族相容的（参见 2.2）乘法型子群概形 M_n，使对 S 的每一点 s，*

$$(M_n)_s = {}_nT_s.$$

(iii) a) *同* (ii) a)。

b) *集合 E 在 $\mathrm{ens}(G)$ 中局部闭，且 E 在 S 上的纤维的维数局部常值。*

(iv) a) *同* (ii) a)。

b) *对每个为剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的 S-概形 S'，$E_{S'}$ 为 $G_{S'}$ 的一个子环面的底集。*

则有下列蕴涵关系：

A) (i) $\Longleftrightarrow$ (ii) $\Longrightarrow$ (iii) $\Longrightarrow$ (iv)。

B) *若 G 在 S 上分离，则* (iii) $\Longleftrightarrow$ (iv)，*且 E 为闭集。*

C) *在下列两种情形，条件* (i)、(ii)、(iii) *等价（若 G 在 S 上分离，则也与* (iv) *等价）：*

第一种情形： a) *预概形 S 约化，或 G 在 S 上平坦；且*

b) *对 S 的每一点 s，T_s 为 G_s 的中心环面。*

第二种情形： *S 正规。*

此外，在上述两种情形，底集为 E 的环面 T 唯一。

注 3.2.— a) *当 S 约化时，在* (ii) *中无须假设族 M_n 相容，因为这一条件可由其他假设推出。事实上，若 m 整除 n，子群 ${}_mM_n$、M_m 均在 S 上平展，从而约化；它们具有相同的底空间，因而相同。*

b) *若不再假设 S 正规，则* (iii) ⇒ (i) *一般不再成立，即使 S 约化、几何单分支且 G 为 S 上的光滑群概形也是如此。事实上，考虑* $\mathrm{SL}_{2,S}$ *中由形如*

$$\begin{pmatrix} t & u \\ 0 & t^{-1} \end{pmatrix}$$

的矩阵构成的 Borel 子群，其中 S 为域 k 上环为

$$k[x,y]/(y^2-x^3)$$

的仿射曲线。如下定义 E。在 S 的尖点，即 $x=y=0$ 处，取对角环面 $u=0$。在补开集 $x\neq 0$ 上，取对角环面经

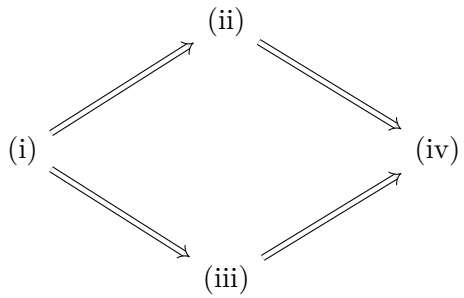
$$\begin{pmatrix} 1 & y/x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

共轭得到的环面。所得集合 E 满足 (iii) a)*；它在 G 中还为闭集，以 E 为底集的约化子概形由方程*

$$\begin{cases} xu + y(t-t^{-1}) = 0, \\ u^2 - x(t-t^{-1})^2 = 0. \end{cases}$$

定义。因此它不是 G 的子环面，因为其在尖点上的纤维不约化。

3.1 的证明安排。第一部分将证明下列“容易”的蕴涵关系：



以及

$$\text{(iv)} \Longrightarrow [\,\text{(iii) 且}E\text{ 闭}\,] \quad \text{若 } G \text{ 在 } S \text{ 上分离.}$$

其余较为细致的蕴涵关系将分三步证明：

I) 在 C) 的第一种情形的假设下，将 (iii) ⇒ (i) 先归结到 S 正规的情形。

II) 当 S 正规时，(iii) ⇒ (ii)。

III) (ii) ⇒ (i)。

3.2. 3.1 中“容易”断言的证明

蕴涵 (i) ⇒ (ii)、(i) ⇒ (iii) 显然。

(iii) ⇒ (iv)。用 S' 替换 S 后，可假设 S 为离散赋值环的谱。设 t 为 S 的一般点，s 为其闭点。

由于 E 局部闭，存在 G 中一个以 E 为底空间的约化子预概形，仍记为 E。由 (iii) a)，其一般纤维 E_t 即 G_t 的子环面 T_t，设其秩为 r。用 E' 表示 E_t 在 E 中的概形闭包。预概形 E' 不可约，其闭纤维 E'_s 非空（包含 G_s 的单位截面）；因此 E'_s 的维数为 r（EGA IV 14.3.10）。但 E'_s 是 E_s 的闭子概形，而由 (iii) b)，E_s 的维数为 r，且其底空间与 T_s 相同，故不可约。因此 E'_s、E_s 有相同的底空间，进而 $E' = E$。这证明 E 在 S 上平坦。

现在设 E'' 为 E_t 在 G 中的概形闭包。则 E'' 为 G 中一个在 S 上平坦的子群预概形（第 VIII 7.1 讲），它包含 E'，因而包含 E。其闭纤维 E''_s 为 G_s 的一个维数为 r 的代数子群（同上）。由于 T_s 为 G_s 的一个维数为 r 的闭不可约子集，E_s 与 E''_s 的单位连通分支 $(E''_s)^0$ 具有相同的底集。用 $(E'')^0$ 表示 E'' 的“单位连通分支”，即 E'' 的一个开子群，其补集为 E''_s 中不含原点的不可约分支之并。于是

$$E = \mathrm{ens}((E'')^0).$$

由于 E、E'' 约化，甚至有 $E = (E'')^0$。最后，E 为 G 中一个在 S 上平坦、有限型且纤维连通的子群预概形，因而分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.2 讲）；其一般纤维为环面 T_t，其约化闭纤维为环面 T_s。故 E 是环面（第 X 8.8 讲）。

(ii) ⇒ (iv)。同样可假设 S 为离散赋值环的谱，并沿用上述记号。T_t 在 G 中的概形闭包 T 为 G 中一个在 S 上平坦的子群预概形，且对每个为 q 的幂的 n，它都包含 M_n。因此，其闭纤维是 G_s 中对每个 n 都包含 $(M_n)_s$ 的闭子概形，从而包含 T_s。根据维数，T 的“单位连通分支” T^0 的底集为 E，且前述论证表明 T^0 为 G 的子环面。

(iv) ⇒ [(iii) 且E 闭]，若 G 在 S 上分离。下面证明 E 闭。[6]先证明下述引理。

引理 3.3.— *若 3.1* (iv) *中的条件成立，则 E 为* $\mathrm{ens}(G)$ *的局部可构造子集。*

按通常方法，可归结到 S 为 Noether 整预概形的情形，设其一般点为 η。缩小 S 后，可假设（第 $\mathrm{VI_B}$ 10.10 讲）存在 G 的子群概形 H，在 S 上平坦且纤维连通，并使其一般纤维 H_η 为 T_η。为证明引理 3.3，只须证明 $\mathrm{ens}(H) = E$。

设 s 为 S 的一点。由 EGA II 7.1.9，存在 S-概形 S'，它为离散赋值环的谱，且可假设该环完备、剩余域代数闭，其一般点 t' 映至 η，闭点 s' 映至 s。由 (iv) b)，存在 $G_{S'}$ 中以 $E_{S'}$ 为底空间的子环面 $T_{S'}$。$G_{S'}$ 的两个子群预概形 $T_{S'}$、$H_{S'} = H \times_S S'$ 均在 S' 上平坦、纤维连通且一般纤维同为 $T_{t'}$。因此两者都等于 $T_{t'}$ 在 $G_{S'}$ 中的概形闭包的单位连通分支。故 $\mathrm{ens}(H_s) = E_s$，从而 $\mathrm{ens}(H) = E$，引理得证。

已知 E 局部可构造，为证明其闭，只须证明 G 中 E 的点的每个特殊化仍属于 E。用通常的方法，可归结到 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的情形。此时，由 (iv) b) 给出的底空间为 E 的 G 的子环面在 G 中闭，因为 G 分离（第 VIII 7.12 讲）。

3.3. 3.1 证明的继续

I) 在 C 的第一种情形，将 (iii) ⇒ (i) 归结到 S 正规的情形。

a) 归结到 S 仿射且约化的情形。 我们假设对 S 的每一点 s，E_s 为 G_s 的一个中心子环面的底空间。T 的唯一性由第 IX 5.1 bis 讲推出，且 T 必然包含在中心中（同上）。由此唯一性，为证明 T 的存在性，可以假设 S 为 Noether 仿射概

[6]编者注：在证明过程中将得到蕴涵 (iv) ⇒ (iii)。

形，设其环为 A。若 S 不约化，则根据假设，G 在 S 上平坦。由 2.3，此时只须对 S_{red} 与 $G \times_S S_{\mathrm{red}}$ 解决问题。因此还可假设 S 约化。

b) 归结到 A 为 $\mathbb{Z}$ 上有限型代数的情形。 我们将用到如下引理。

引理 3.4.— *设 k 为域，G 为代数 k-群，E 为 G 的子集。设 k'/k 为域扩张，并假设 $E_{k'}$ 为 $G_{k'}$ 的一个子环面 $T_{k'}$ 的底集。若 $T_{k'}$ 包含在 $G_{k'}$ 的中心中，或 k 为完美域，则 E 为 G 的一个子环面 T 的底集。*

证明. 由 fpqc 下降，只须证明 $T_{k'}$ 在 $G_{k''}$ 中的两个逆像相同，其中

$$k'' = k' \otimes_k k'.$$

它们有相同的底集。若 $T_{k'}$ 包含在中心中，则由第 IX 5.1 bis 讲，两者相同。若 k 完美，则 k'' 约化；这两个逆像在 k'' 上光滑，因而约化，所以相同。

注 3.5.— (1) *特别地，当 S 的剩余域均完美时，可应用引理 3.4。*

(2) *在定理 3.1 C 的第一种情形的假设下，对每个如 3.1* (iv) b) *中所述的 S-概形 S'，$G_{S'}$ 中底空间为 $E_{S'}$ 的子环面包含在中心中。*

引理 3.6.— *设 S 为仿射概形的一个滤过逆系统 S_i 的投射极限，H 为有限型乘法型 S-群。则存在指标 i、S_i 上的乘法型群 H_i 以及 S-同构*

$$H_i \times_{S_i} S \xrightarrow{\sim} H.$$

若 H 为等平凡的，则可选取等平凡的 H_i。

证明. 由于 H 在 S 上有限表现，存在指标 i、在 S_i 上有限表现的 S_i-群预概形 H_i 以及 S-同构

$$H_i \times_{S_i} S \xrightarrow{\sim} H$$

(第 $\mathrm{VI_B}$ 10.16 讲)。增大 i 后，可假设 H_i 为乘法型（第 IX 2.11 讲)。尚须证明可选取拟等平凡的 H_i，并在 H 等平凡时使其等平凡。

因此可假设 H 被一个有限表现的平展满态射 $S' \to S$ 平凡化。当 i 充分大时，存在 S_i-预概形 S'_i、有限表现的平展满态射 $S'_i \to S_i$ 以及 S-同构

$$S'_i \times_{S_i} S \xrightarrow{\sim} S'$$

(EGA IV 17.16)。对充分大的 j，置

$$S'_j = S'_i \times_{S_i} S_j, \qquad H'_j = H_j \times_{S_j} S'_j, \qquad H' = H \times_S S'.$$

由 S' 的选取方式，存在有限生成 Abel 群 M 以及群概形的一个 S'-同构

$$D_{S'}(M) \xrightarrow{\sim} H'.$$

由于各 S'_i 拟紧且 $S' = \varprojlim S'_i$，第 $\mathrm{VI_B}$ 10 讲表明，存在指标 j 以及群概形的一个 S'_j-同构

$$D_{S'_j}(M) \xrightarrow{\sim} H'_j.$$

这恰好说明 H_j 为拟等平凡的乘法型群。当 H 等平凡时，以有限平展态射 $S' \to S$ 对 H 的平凡化作同样论证即可。

现在可完成归约 b)。S 的环 A 为其各个在 $\mathbb{Z}$ 上有限型的子环 A_i 的滤过直极限。置 $S_i = \operatorname{Spec} A_i$，设

$$u_j : S \longrightarrow S_j, \qquad u_{jk} : S_k \longrightarrow S_j \quad (k \geq j)$$

为过渡态射。由于 S 为 Noether 概形且 G 在 S 上有限表现，存在指标 i 以及在 S_i 上有限型的 S_i-群预概形 G_i，使 G 与 $G_i \times_{S_i} S$ S-同构。同样，由于 E 在 G 中局部闭，可以假设存在 G_i 的局部闭子集 E_i 使

$$E = E_i \times_{S_i} S$$

(EGA IV 8.3.11)。对 $j > i$，置

$$G_j = G_i \times_{S_i} S_j, \qquad E_j = E_i \times_{S_i} S_j,$$

并用 Q_j 表示 S_j 中满足下述条件的点 s 所成的集合：$(E_j)_s$ 为 $(G_j)_s$ 的一个中心子环面的底集。

由 3.4 可得

$$Q_k = u_{jk}^{-1}(Q_j) \quad (k \geq j),$$

且根据假设，

$$\operatorname{ens}(S) = u_j^{-1}(Q_j) \quad (j \geq i).$$

我们进一步断言，Q_j 是归纳可构造（ind-constructible）的（EGA IV 1.9.4)。事实上，由于 S_j 为 Noether 概形，只须证明下述事实（EGA IV 1.9.10)：设 S 为一般点为 η 的 Noether 整概形，且 E_η 为 G_η 的一个中心子环面 T_η 的底集，则存在 η 的邻域 U，使每个 $s \in U$ 的 E_s 都有相同性质。缩小 S 后，可以假设 G 的中心 Z 可表，且存在 G 的子群概形 T，其一般纤维为 T_η（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，第 10 节)。$\operatorname{ens}(G)$ 的两个局部闭子集 $\operatorname{ens}(T)$、E 在一般纤维上相同。因此可找到 η 的邻域 U，使在 U 上有

$$\operatorname{ens}(T) = E$$

(EGA IV 8.3.11)。出于同样理由，可以假设 T 在 U 上包含在中心中；由 3.6，它是环面。

既然 Q_j 归纳可构造，EGA IV 8.3.4 表明，对充分大的 j，有 $Q_j = \operatorname{ens}(S_j)$。此时以 S_j, G_j, E_j 替换 S, G, E，即归结到 S 为 $\mathbb{Z}$ 上有限型仿射约化概形的情形。

c) 归结到 S 为完备约化 Noether 局部环的谱的情形。 由于底空间为 E 的环面唯一，用通常的方法（EGA IV 8）及引理 3.6，可将 S 替换为 S 的某点处局部环 A 的谱。设 $\widehat{S}$ 为 A 关于其极大理想定义的拓扑的完备化 $\widehat{A}$ 的谱。由于 A 是 $\mathbb{Z}$ 上有限型代数的局部化，$\widehat{S}$ 仍约化（EGA IV 7.6.5)。

我们断言，只须在基扩张 $\widehat{S} \to S$ 后解决问题。事实上，设 $\widehat{T}$ 为 $G_{\widehat{S}}$ 中底空间为 $E_{\widehat{S}}$ 的子环面。它在 $G_{\widehat{S}\times_S\widehat{S}}$ 中的两个逆像均为中心子环面，且底空间相同，因而相同（第 IX 5.1 bis 讲)。由 fpqc 下降，$\widehat{T}$ 来自 G 的一个环面 T，它就解决了问题（参见 3.4)。

d) 一个下降引理。 回顾 TDTE I 中指出的有限态射的下述性质。设 S, S' 为两个预概形，$u : S' \to S$ 为有限态射。则：

(1) 态射 u 为满态射，当且仅当典范层态射

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_{S'})$$

为单射。

(2) 态射 u 为有效满态射（第 IV 1.3 讲），当且仅当典范图

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_{S'}) \rightrightarrows u_*(\mathcal{O}_{S'}) \otimes_{\mathcal{O}_S} u_*(\mathcal{O}_{S'})$$

正合。

(3) 若 S 还是 Noether 预概形，且 u 为满态射，则 u 为有限个有限有效满态射的复合。

现在可证明如下引理，其证明用到了非平坦下降的方法。

引理 3.7.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为有限型 S-群预概形，S' 为预概形，$u : S' \to S$ 为有限态射。对每个 S-预概形 T，用 $\mathrm{M}(T)$ 表示 G_T 的乘法型子群的集合（分别地，G_T 的中心乘法型子群的集合），则 M 自然地成为 Sch/S 上的一个反变函子。若 u 为有效满态射（分别地，满态射），则集合图*

$$\mathrm{M}(S) \longrightarrow \mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_S S') \tag{*}$$

正合。

证明. *i) 归结到 u 为有效满态射的情形。* 这里考虑 G 的中心乘法型子群函子。$\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性在 S 上是局部性质；一旦有此单射性，$(*)$ 的正合性在 S 上也是局部性质。因此可假设 S 为 Noether 仿射概形。

考虑 $u : S' \to S$ 为两个有限满态射的复合的情形：

$$S' \xrightarrow{v} S'' \xrightarrow{w} S.$$

我们断言，若以下两个图

$$\mathrm{M}(S'') \longrightarrow \mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_{S''} S') \tag{*'}$$

及

$$\mathrm{M}(S) \longrightarrow \mathrm{M}(S'') \rightrightarrows \mathrm{M}(S'' \times_S S'') \tag{*''}$$

正合，则 $(*)$ 也正合。

事实上，$\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性显然。若 T' 属于

$$\mathrm{Ker}\big(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_S S')\big),$$

则当然也属于

$$\mathrm{Ker}\big(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_{S''} S')\big).$$

由 $(*')$ 的正合性，T' 来自 $\mathrm{M}(S'')$ 的唯一元素 T''。只须证明 T'' 属于

$$\mathrm{Ker}\big(\mathrm{M}(S'') \rightrightarrows \mathrm{M}(S'' \times_S S'')\big),$$

因为此时 $(*'')$ 的正合性使 T'' 下降到 S。设 T''_1, T''_2 为 T'' 在 $\mathrm{M}(S'' \times_S S'')$ 中的两个逆像。它们都是 $G_{S'' \times_S S''}$ 的中心乘法型子群，故为证明 $T''_1 = T''_2$，只须验证它们有相同的纤维（第 IX 5.1 bis 讲）。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} S' & \leftleftarrows & S' \times_S S' \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v \times v} \\ S'' & \leftleftarrows & S'' \times_S S''. \end{array}$$

态射 v 为有限满态射，因而由上述性质 (1) 知其占优，又为闭态射，所以满射；因此 $v \times v$ 也满射。设 x'' 为 $S'' \times_S S''$ 的一点，x' 为 $S' \times_S S'$ 中位于 x'' 之上的一点。图的交换性表明，$(T_1'')_{x''}$、$(T_2'')_{x''}$ 在 $G_{x'}$ 中的两个逆像相同。因此

$$(T_1'')_{x''} = (T_2'')_{x''}$$

(EGA IV 2.2.15)。

用上述论证，并对由性质 (3) 给出的将 $u : S' \to S$ 分解为有效满态射之复合的因子个数作直接归纳，即知为证明中心乘法型子群的 $(*)$ 正合性，只须处理 u 为有效满态射的情形。最后，再应用一次第 IX 5.1 bis 讲可知，只须在 M 为 G 的所有乘法型子群所成函子且 u 为有效满态射时证明 3.7。

ii) $\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ *的单射性。* 由于 $u : S' \to S$ 为满态射，典范态射

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow u_*(\mathcal{O}_{S'})$$

为单射。此外，乘法型 S-群在 S 上平坦。因此 $\mathrm{M}(S) \to \mathrm{M}(S')$ 的单射性由下述更一般的引理得出。

引理 3.8.— *设 $f : X \to S$、$g : S' \to S$ 为预概形的态射，$\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，置*

$$X' = X \times_S S', \qquad \mathcal{F}' = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}.$$

用 $\mathrm{Q}(\mathcal{F})$ 表示 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚且在 S 上平坦的商 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 的集合；相对于 $\mathcal{F}', X'$ 和 S'，类似地定义 $\mathrm{Q}(\mathcal{F}')$。假设 g 拟紧且

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow g_*(\mathcal{O}_{S'})$$

为单射。则典范映射

$$\begin{aligned} \mathrm{Q}(\mathcal{F}) &\longrightarrow \mathrm{Q}(\mathcal{F}'), \\ \mathcal{G} &\longmapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \end{aligned}$$

为单射。

证明. 事实上，可假设 S 仿射，再假设 X 仿射。由于 S' 拟紧，它有有限仿射开覆盖。用这些开子集的不交和替换 S'，即可假设 S' 仿射。于是归结到下述引理，其证明是直接的。

引理 3.9.— *设 $A \to A'$ 为单的环同态，M 为 A-模，$N = M/P$ 为在 A 上平坦的商 A-模，置*

$$M' = M \otimes_A A', \qquad N' = N \otimes_A A' = M'/P'.$$

则 P 为 P' 在典范同态 $M \to M'$ 下的逆像。因此 N、P 由 N'、P' 决定。

iii) 3.7 $(*)$ *在* $\mathrm{M}(S')$ *处的正合性。* 设

$$T' \in \mathrm{Ker}\big(\mathrm{M}(S') \rightrightarrows \mathrm{M}(S' \times_S S')\big).$$

假设当 S 为 Noether 局部环的谱时，iii) 已得证。则对 S 的每一点 s，存在 $G \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的乘法型子群 T_s，由

$$T' \times_{S'} u^{-1}\big(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})\big)$$

下降而来。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节和 3.6，存在 s 在 S 中的开邻域 U，以及 G 在 U 上的乘法型子群概形 T，延拓 T_s。设 U' 为 U 在 S' 中的逆像。此时 $G'|_{U'}$ 的两个子概形 $T'|_{U'}$、$T\times_U U'$ 在 $u^{-1}(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}))$ 上相同。

将后者视为 $u^{-1}(V)$ 的投射极限，其中 V 遍取 s 在 U 中的开邻域，EGA IV 8 表明，存在包含 s 的开子集 $V\subset U$，使 $T\times_U U'$、T' 在其逆像上相同。故在所述假设下，T' 可在 S 上局部下降；由 ii) 已证的唯一性，它因而可整体下降。总之，只须在 S 为 Noether 局部环的谱时证明 iii)。

设 $\widehat{S}$ 为 S 的环的完备化之谱，置

$$S''=S'\times_S S',\qquad \widehat{S}'=\widehat{S}\times_S S',\qquad \widehat{S}''=\widehat{S}\times_S S''=\widehat{S}'\times_S S'.$$

我们断言，只须证明

$$\mathrm{M}(\widehat{S})\longrightarrow \mathrm{M}(\widehat{S}')\rightrightarrows \mathrm{M}(\widehat{S}'') \tag{$\widehat{*}$}$$

在 $\mathrm{M}(\widehat{S}')$ 处正合。这由下列交换图得出：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{M}(S) & \longrightarrow & \mathrm{M}(S') & \rightrightarrows & \mathrm{M}(S'') \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{M}(\widehat{S}) & \longrightarrow & \mathrm{M}(\widehat{S}') & \rightrightarrows & \mathrm{M}(\widehat{S}'') \\
\downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow & & \\
\mathrm{M}(\widehat{S}\times_S\widehat{S}) & \xrightarrow{f} & \mathrm{M}(\widehat{S}'\times_{S'}\widehat{S}'). & &
\end{array}$$

其中，第二行根据假设在 $\mathrm{M}(\widehat{S}')$ 处正合，前两列由 fpqc 下降正合；将 ii) 应用于从 $S'\to S$ 经平坦基变换 $\widehat{S}\times_S\widehat{S}\to S$ 得到的有限满态射

$$\widehat{S}'\times_{S'}\widehat{S}'\longrightarrow \widehat{S}\times_S\widehat{S},$$

即得 f 为单射。图追踪留给读者。d)(2) 中回顾的有限有效满态射之刻画表明，从 $S'\to S$ 经平坦基变换 $\widehat{S}\to S$ 得到的 $\widehat{S}'\to\widehat{S}$ 仍为有限有效满态射。因此还可归结到 S 为完备 Noether 局部环的谱的情形。

设 S_0 为 S 中以闭点为底空间的约化闭子概形。设 T' 如上，用 T'' 表示其在 $\mathrm{M}(S'')$ 中的公共像。由于

$$S'_0=S'\times_S S_0$$

在 S_0 上忠实平坦，由 fpqc 下降，存在 G_{S_0} 的乘法型子群 T_0，其在 $G_{S'_0}$ 中的逆像为 $T'_{S'_0}$。由于 S 为完备 Noether 局部概形，存在乘法型 S-群 T 及 S_0-态射

$$u_0: T\times_S S_0\longrightarrow T_0$$

(第 X 3.3 讲)。仍由第 X 3.3 讲，u_0 在 S'_0 上的逆像唯一延拓为 S'-同构

$$u': T_{S'}\xrightarrow{\sim} T'.$$

此处应注意，由于 S' 在完备局部概形 S 上有限，它为有限个完备局部概形的不交和。

u' 在 S'' 上的两个逆像均为从 $T_{S''}$ 到 T'' 的态射，它们在 $S_0 \times_S S''$ 上相同，因而由同一结果，在处处相同。由于 T 在 S 上平坦，且 $S' \to S$ 为有限有效满态射，TDTE I 第 8 页给出正合图

$$\mathrm{Hom}_S(T, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_{S'}, G_{S'}) \rightrightarrows \mathrm{Hom}_{S''}(T_{S''}, G_{S''}).$$

因此 u' 来自预概形的一个态射 $u : T \to G$。同样，$T \times_S T$ 在 S 上平坦，故

$$\mathrm{Hom}_S(T \times_S T, G) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{S'}(T_{S'} \times_{S'} T_{S'}, G_{S'})$$

为单射。由于 u' 为群同态，立即可知 u 也是群同态。

此外，u 为单态射。先注意 $\mathrm{Ker}(u)$ 在 S 上平坦。为证明这一点，可以假设 S 为 Artin 局部概形（EGA 0_{III}，10.2.2），从而 G 分离（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，0.3）；于是 $\mathrm{Ker}(u)$ 为乘法型（第 IX 6.8 讲），因而在 S 上平坦。由于

$$\mathrm{Ker}(u) \times_S S' = \mathrm{Ker}(u') = 0,$$

引理 3.8 给出 $\mathrm{Ker}(u) = 0$。最后，单态射 u 为浸入（第 VIII 讲，注 7.13），其像 $u(T)$ 为 $\mathrm{M}(S)$ 的一个元素，在 $\mathrm{M}(S')$ 中的像为 T'。引理 3.7 得证。

e) I) 的证明的结束。 由归约 c)，可归结到 S 为完备约化 Noether 局部环 A 的谱的情形。设 S' 为 A 的正规化 A' 的谱。Nagata 定理表明，A' 在 A 上有限（EGA 0_{IV}，23.1.5），且由于 $A \to A'$ 为单射，$S' \to S$ 为满态射。假设 $G_{S'}$ 有环面 T'，其底空间为 $E_{S'}$。T' 在 $G_{S' \times_S S'}$ 中的两个逆像为底空间相同的中心子环面，因而相同（第 IX 5 bis 讲）。故由引理 3.7，T' 来自 G_S 的一个中心子环面 T，显然其底空间为 E。因此只须证明 T' 的存在性。这就归结到正规情形，并完成了 I) 的证明。

II) 当 S 正规时，证明 (iii) *蕴涵* (ii)。 可以只考虑 S 整的情形，设其一般点为 t。对每个为 q 的幂的整数 n，用 ${}_nG$ 表示 G 中取 n 次幂的“核”。由 (iii)(b)，E 在 G 中局部闭，故 $\mathrm{ens}({}_nG)$ 与 E 的交在 $\mathrm{ens}(G)$ 中局部闭。用 $E(n)$ 表示 G 中底空间为 $\mathrm{ens}({}_nG) \cap E$ 的约化子概形。

下面证明结构态射

$$E(n) \longrightarrow S$$

分离且泛开。这两种性质均有赋值判据（EGA II 7.2.3 和 EGA IV 14.5.8）。因此设 S' 为 S-概形，它是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱。已证 3.1(iii) 蕴涵 3.1(iv)，故存在 $G_{S'}$ 中底空间为 $E_{S'}$ 的子环面 T'。而 ${}_nT'$ 在 S' 上有限平展，因而在 S' 上分离且泛开；所以底空间相同的 $E(n) \times_S S'$ 也有这两种性质。

此外，$E(n)$ 的所有纤维均有相同数目的几何点，即若 T_t 的秩为 r，则几何点数为 n^r。[7]最后，一般纤维 $E(n)_t$ 约化，因而等于 ${}_nT_t$，从而在 $\mathrm{Spec}(t)$ 上平展。由于 S 正规，由 SGA I 10.11 可知 $E(n)$ 是 S 的平展覆盖。

若 s 为 S 的一点，则 $E(n)_s$ 在 $\mathrm{Spec}\,\kappa(s)$ 上平展，从而约化，故等于乘法型群 ${}_nT_s$。下面证明 $E(n)$ 为 G 的子群概形。设

$$m : E(n) \times_S E(n) \longrightarrow G$$

为 G 的乘法诱导的态射。底映射 $\mathrm{ens}(m)$ 通过 $E(n)$ 分解；由于源 $E(n) \times_S E(n)$ 在 S 上平展，从而约化，m 本身也通过概形 $E(n)$ 分解。由第 X 4.8(a) 讲，$E(n)$

[7]法文版本印为 r^n；秩为 r 的环面的 n-挠点数应为 n^r。

是乘法型子群。如 3.2(a) 已指出，子群族 $E(n)$ 必然相容。这证明了当 S 正规时，(iii) 蕴涵 (ii)。

III) 证明 (ii) *蕴涵* (i)。　事实上，我们将证明存在唯一的 G 的子环面 T，其底空间为 E，且对每个为 q 的幂的 n，

$$ {}_nT = M_n $$

成立。唯一性立即由第 IX 4.8(b) 讲得出。为证明存在性，利用此唯一性，可以依次假设：

a) S 为 Noether 预概形。

b) 各 M_n 为中心子群。事实上，根据 2.5 和 2.5 bis，只须对充分大的 n，以

$$ Z_n = \mathrm{Centr}_G(M_n) $$

替换 G。

c) S 为局部环的谱。假设在每个基变换 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \to S$（$s \in S$）之后问题都已解决，用 T_s 表示所得到的 $G \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的子环面。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节和 3.6，存在 s 的开邻域 U，以及 $G|_U$ 的子环面 T，延拓 T_s。已证 3.1(ii) 蕴涵 3.1(iv)；由于 S 为 Noether 预概形，故由 3.3，E 可构造。因此缩小 U 后，可假设

$$ \mathrm{ens}(T) = E \times_S U $$

(EGA IV 9.5.2)。对每个为 q 的幂的 n，群 ${}_nT$、$M_n \times_S U$ 均为 $G|_U$ 的乘法型子群，且有相同的纤维；由于 M_n 为中心子群，由第 IX 5.3 bis 讲，两者相同。因此问题在 S 上有局部解，唯一性使这些局部解组成整体解。

d) S 为完备 Noether 局部环的谱，且若 s 为闭点，则 T_s 分裂。这由 EGA 0_{III}，10.3.1 及 fpqc 下降得出。

e) S 约化。应用 2.2 即可。

f) S 正规。应用 Nagata 有限性定理（EGA 0_{IV}，23.1.5）以及对中心子环面的引理 3.7 即可。

经过这些归约，T_s 分裂，从而 $(M_n)_s$ 分裂。由第 X 3.3 讲，M_n 本身分裂。若 t 为 S 的任一点，则 T_t 的所有子群 ${}_nT_t$（n 为 q 的幂）都分裂；于是第 X 1.4 讲立即表明 T_t 本身分裂。只须再证明下述引理。

引理 3.10.— *在 3.1(ii) 的假设下，进一步假设 S 为 Noether 正规预概形，且对 S 的每一点 s，T_s 为分裂环面。则存在唯一的 G 的子环面 T，其底空间为 E，且对每个为 q 的幂的 n，*

$$ {}_nT = M_n $$

成立。此外，T 分裂。

证明.　由于 T 在 S 上光滑，因而约化，故唯一性成立。为证明存在性，可假设 S 不可约，设其一般点为 η。设 T_η 的秩为 r，置

$$ T' = \mathbb{G}_{m,S}^r, $$

并选取同构

$$u_\eta : T'_\eta \xrightarrow{\sim} T_\eta.$$

用 ${}_nu_\eta$ 表示其在 ${}_nT'_\eta$ 上的限制。由于 ${}_nT'$ 与 M_n 分裂，${}_nu_\eta$ 唯一延拓为 S-同构

$${}_nu : {}_nT' \xrightarrow{\sim} M_n.$$

我们断言，对 S 的每一点 s，存在必然唯一的群同构

$$u_s : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s$$

延拓每个 $({}_nu)_s$，其中 n 为 q 的幂。

事实上，设 S^1 为 S-概形，它为剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，其一般点 t_1 映至 η，闭点 s_1 映至 s（EGA II 7.1.9）。由 3.1(ii) 蕴涵 3.1(iv) 的证明，存在 G_{S^1} 的子环面 T^1，使对每个为 q 的幂的 n，

$$(M_n)_{S^1} = {}_nT^1$$

成立。由于 S^1 正规，由第 X 5.16 讲，T^1 等平凡。等平凡环面的分类（第 X 1.2 讲）与 SGA I 第 V 8.2 讲，再结合 T^1 的一般纤维分裂，表明 T^1 分裂。因此可以将

$$u_\eta \times_\eta t_1$$

延拓为群概形的一个 S^1-同构

$$u^1 : T' \times_S S^1 \xrightarrow{\sim} T^1.$$

在 ${}_nT' \times_S S^1$ 上，态射 u^1、${}_nu \times_S S^1$ 在一般纤维上相同，因而处处相同。将 u^1 限制到闭纤维，即在域扩张 $\kappa(s) \to \kappa(s_1)$ 之后给出所需的 u_s；由第 IX 4.8(a) 讲及 fpqc 下降，它可下降到 $\kappa(s)$。

概形 T' 在正规概形 S 上光滑，因而正规。由 EGA IV_4，20.4.6 中的有理映射延拓判据，可知存在 S-态射

$$u : T' \longrightarrow G$$

使其在每个纤维 T'_s 上的限制为复合态射

$$T'_s \xrightarrow{u_s} T_s \longrightarrow G_s.$$

事实上，对每个上述类型的基变换 $S^1 \to S$，前述构造恰好给出了所需的在 S^1 上的延拓。

尚须证明 u 为同态。分别用 $m_{T'}$、m_G 表示 T'、G 中的乘法。

$$m_G \circ (u \times_S u) \quad 与 \quad u \circ m_{T'}$$

的重合子概形包含每个纤维，因为每个 u_s 都是同态。因此其底空间与 $T' \times_S T'$ 相同，而后者在 S 上光滑，从而约化，故重合子概形等于 $T' \times_S T'$。最后，u 在每个纤维上都是单态射，故为单态射；因此它是浸入（第 VIII 7.9 讲）。T' 在 u 下的像是 G 的一个底集为 E 的子环面。

定理 3.1 的证明至此完成。

4. 由子群 ${}_nT$ 刻画子环面 T

4.1. 主要定理的陈述

定理 4.1.— *设 S 为连通局部 Noether 预概形，G 为在 S 上有限型的 S-群预概形，$q>1$ 为在 S 上可逆的整数，r 为正整数。对每个为 q 的幂的整数 n，设 $M(n)$ 为 G 的乘法型子群概形，型为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$。假设：*

a) *族 $M(n)$ 相容：若 $m \mid n$，则*

$$ {}_mM(n) = M(m); $$

b) *存在点 $s \in S$ 及 G_s 的子环面 T_s，使*

$$ M(n)_s = {}_nT_s \qquad \text{对每个} n; $$

c) *对每一点 $t \in S$，存在 G_t 的闭仿射子概形 F_t，对每个 n 都包含 $M(n)_t$。*

则存在唯一的 G 的子环面 T，使对每个为 q 的幂的 n，有 ${}_nT = M(n)$。

对态射的提升也有类似的定理。

定理 4.1 bis.— *设 S, G, q 如上，T 为 S-环面，对每个为 q 的幂的 n，设 $u(n) : {}_nT \to G$ 为 S-同态。假设：*

a) *族 $u(n)$ 相容：若 $m \mid n$，则*

$$ u(m) = u(n)|_{{}_mT}; $$

b) *存在点 $s \in S$ 及同态 $u_s : T_s \to G_s$，使*

$$ u_s|_{{}_nT_s} = u(n)_s \qquad \text{对每个} n(q \text{ 的幂}) ; $$

c) *对每一点 $t \in S$，存在 G_t 的闭仿射子概形 F_t，对每个 n 都包含 $u(n)_t({}_nT_t)$。*

则存在唯一的同态 $u : T \to G$，其在每个 ${}_nT$ 上的限制均等于 $u(n)$，其中 n 为 q 的幂。

注 4.2.— *利用离散赋值环的谱上有限型平坦群预概形的 Abel 秩的下半连续性 (参见第 X 8.7 讲)，可弱化定理 4.1 和 4.1 bis 的条件 (c)，只要求对 S 的每个极大点 t 存在闭仿射子概形 F_t。*

下面由定理 4.1 推出定理 4.1 bis。置 $G' = G \times_S T$。对每个为 q 的幂的 n，考虑同态

$$ v(n) : {}_nT \longrightarrow G' $$

使其向 G、T 的投影分别为 $u(n)$ 和典范浸入 ${}_nT \to T$。于是 $v(n)$ 为浸入，用 $M(n)$ 表示其像子群。族 $M(n)$ 在定理 4.1 的意义下相容。群 $M(n)_s$ 等于 ${}_nT'_s$，其中 T'_s 是 G'_s 中由 u_s 的图给出的子环面；且对每个 $t \in S$，G'_t 的闭仿射子概形 $F_t \times_t T_t$ 包含所有的群 $M(n)_t$。因此由定理 4.1，存在 G' 的子环面 T'，使对每个 n，${}_nT' = M(n)$。

设 $f : T' \to T$ 为投影 $G' \to T$ 的限制，$f(n)$ 为其在 $M(n)$ 上的限制。则

$$f(n) \circ v(n) = \mathrm{id}_{{}_nT}\,.$$

纤维 T'_s 为 u_s 的图（第 IX 4.8(b) 讲），故 f_s 为同构。群 $\ker f$、$\operatorname{coker} f$ 为乘法型（第 IX 2.7 讲），且由于 S 连通，它们的型恒定。因此它们为平凡群，f 为同构。若 $v = f^{-1}$，则

$$v|_{{}_nT} = v(n).$$

将 v 与投影 $G' \to G$ 复合，即得所需同态 $u : T \to G$。这证明了存在性；唯一性由第 IX 4.8(a) 讲推出。

4.2. 应用

下面推广定理 IX 7.1。设 A 为完备 Noether 局部环，I 为其极大理想，置

$$S = \operatorname{Spec} A, \qquad S_m = \operatorname{Spec}(A/I^m).$$

对每个预概形 X，置 $X_m = X \times_S S_m$。

设 G 为有限型 S-群预概形，T 为 S-环面，q 为在 S 上可逆的整数，

$$u_m : T_m \longrightarrow G_m \qquad (m \in \mathbb{N})$$

为相容的同态族。当 n 遍取 q 的幂时，用 $u_m(n)$ 表示 u_m 在 ${}_nT_m$ 上的限制，用

$$u(n) : {}_nT \longrightarrow G$$

表示对所有 m 延拓各态射 $u_m(n)$ 的唯一同态（命题 1.6(a)）。若对每一点 $t \in S$，存在 G_t 的闭仿射子预概形 F_t，使其对每个为 q 的幂的 n 均包含 $u(n)_t({}_nT_t)$，则称族 $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ *可容许*。后面将看到，这一性质与 q 无关。

命题 4.3.— *沿用上述记号，典范映射*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, G) \longrightarrow \varprojlim_m \mathrm{Hom}_{S_m\text{-gr}}(T_m, G_m)$$

将其源等同于靶中由可容许相容族构成的子集。

事实上，取 s 为 S 的闭点，应用定理 4.1 bis 即可。

推论 4.4.— *沿用上述记号，进一步假设 G 的纤维仿射。则典范映射*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, G) \longrightarrow \varprojlim_m \mathrm{Hom}_{S_m\text{-gr}}(T_m, G_m)$$

为同构。

事实上，当 G 的纤维仿射时，每个相容族都可容许。

注 4.5.— *当 G 分离时，命题 4.3 中的环 A 可替换为 Noether I-进环：用 EGA III 5.4.1 替代命题 1.6(a) 即可。*

4.3. 定理 4.1 的证明

引理 4.6.— *设 k 为域，G 为代数 k-群，q 为与 k 的特征互素的整数，$r>0$，当 n 遍取 q 的幂时，设 $M(n)$ 为 G 的一族相容的乘法型子群，其型为 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r$。则存在 G 中包含所有 $M(n)$ 的最小闭子概形 H。此外，H 为 G 的一个光滑、连通、交换的代数子群，且其构造与基域扩张可交换。*

设 $M\subseteq \mathrm{ens}(G)$ 为所有 $M(n)$ 的底集之并，H 为 G 中底空间为 M 的闭包的约化闭子概形。每个 $M(n)$ 在 k 上平展，从而约化，故包含在 H 中。因此 H 为包含所有 $M(n)$ 的最小闭子概形。

设 $\bar{k}$ 为 k 的代数闭扩域。由构造，各 $M(n)$ 在 H 中概形稠密（第 IX 4.1 讲），故各 $M(n)_{\bar{k}}$ 在 $H_{\bar{k}}$ 中概形稠密（第 IX 4.5 讲）。由于每个 $M(n)_{\bar{k}}$ 都约化，$H_{\bar{k}}$ 为 $G_{\bar{k}}$ 中底空间为 $M_{\bar{k}}$ 的闭包的约化闭子概形。因此 H 几何约化（EGA IV 4.6.1）。

族的相容性表明 M 在群运算下稳定。子集 $M\times_k M$ 在 $\mathrm{ens}(H\times_k H)$ 中稠密，且 $H\times_k H$ 约化（EGA IV 4.6.5）；故 H 为 G 的代数子群。由于几何约化，它在 k 上光滑（第 $\mathrm{VI_A}$ 1.3.1 讲）；又因各 $M(n)$ 交换，它也交换。

尚须证明连通性。设 H^0 为 H 的单位连通分支，m 为 H/H^0 的几何点数，q^s 为 m 的 q-准素部分。对每个为 q 的幂的 n，子群 ${}_{q^s}M(n)$ 包含在 H^0 中。族的相容性以及 $M(n)$ 的给定型给出

$$ {}_{q^s}M(nq^s)=M(n). $$

因此 H^0 包含每个 $M(n)$，故 $H^0=H$。

现在可以加强定理 4.1 的条件 (c)。由引理 4.6，对每个 $t\in S$，存在 G_t 中包含所有 $M(n)_t$ 的最小闭子概形 H_t。其构造与剩余域扩张可交换。因此 $H_t\otimes_t \bar{t}$ 包含在仿射闭子集 F_t 中，故仿射；从而 H_t 本身仿射。引理 4.6 还表明 H_t 为光滑连通交换代数群。代数闭域上这种仿射群的结构定理（*Bible*，4，定理 4）将 H_t 表为环面 T_t 与幺幂群 U_t 的直积。由于每个 $M(n)_t$ 都包含在 T_t 中，由最小性得 $H_t=T_t$。因此 H_t 为环面。

开始证明定理 4.1。

a) 唯一性。这就是第 IX 4.8(b) 讲。

b) S 为完备离散赋值环 A 的谱且剩余域 k 代数闭的情形。设 K 为 A 的分式域，s、t 分别为 S 的闭点、一般点，J 为 A 的极大理想，置

$$ S_m=\mathrm{Spec}(A/J^m),\qquad X_m=X\times_S S_m. $$

第一种情形：定理 4.1(b) 中的点为一般点 t。设 T' 为 T_t 在 G 中的概形闭包。其闭纤维 T'_s 为 G_s 的一个维数为 r 的代数子群，包含每个 $M(n)_s$，因而包含 H_s。环面 H_s 包含每个 $M(n)_s$，故秩至少为 r。因此 H_s 与 T'_s 的单位连通分支具有相同的底空间。

于是 T' 的单位连通分支 $(T')^0$ 为 G 中一个平坦、分离的子群预概形（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.2 讲），其一般纤维 T_t 为环面，约化闭纤维 H_s 也为环面。因此 $(T')^0$ 为环面（第 X 8.8 讲），记为 T。群 ${}_nT$、$M(n)$ 在 S 上光滑，因而约化，且有相同的底空间。因此它们相同，T 即为所求的解。

第二种情形：定理 4.1(b) 中的点为闭点 s。以包含族 $M(n)_t$ 的最小代数子群 H_t（引理 4.6）在 G 中的概形闭包替换 G 后，可以假设 G_t 仿射。

对每个 $m\geq 0$，命题 2.2 给出 G_m 的唯一子环面 T_m，提升 T_s 且满足

$$ {}_nT_m=M(n)_m\qquad \text{对每个}n(q\text{ 的幂}). $$

置 $T' = \mathbb{G}_{m,S}^r$。由于 k 代数闭，T_s 分裂，存在 k-同构

$$u_s : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s.$$

它唯一提升为 S_m-同构 $u_m : T'_m \to T_m$（第 IX 3.3 讲）。相容族 $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ 定义形式完备化的一个态射 $\widehat{u} : \widehat{T'} \to \widehat{G}$，置于图

$$\begin{array}{ccc} \widehat{T'} & \xrightarrow{\widehat{u}} & \widehat{G} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ T' & & G, \end{array}$$

中。下面先归结到 G 仿射的情形，再证明 $\widehat{u}$ 可代数化。

引理 4.7.— *设 $S = \operatorname{Spec} A$，其中 A 为离散赋值环，X, Y 为拟紧、拟分离且在 S 上平坦的 S-预概形。则典范映射*

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \otimes_A \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \Gamma(X \times_S Y, \mathcal{O}_{X\times_S Y})$$

为同构。

设 $f : X \to S$、$g : Y \to S$ 为结构态射。由于 X、Y 拟紧且拟分离，EGA I 9.2.2 和 EGA IV 1.7.4 表明 $f_*\mathcal{O}_X$、$g_*\mathcal{O}_Y$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数。用 $\widetilde{X}$、$\widetilde{Y}$ 表示相应的仿射 S-概形。由于 Y 在 S 上平坦，由 EGA III 1.4.15 和 EGA IV 1.7.21 得到同构

$$\Gamma(\widetilde{X} \times_S Y, \mathcal{O}_{\widetilde{X}\times_S Y}) \xrightarrow{\sim} \Gamma(X \times_S Y, \mathcal{O}_{X\times_S Y}).$$

概形 $\widetilde{X}$ 在 S 上平坦，因为在 A 上，平坦性等价于无挠性。交换 X、Y，再次应用 EGA III 1.4.15，得到

$$\begin{aligned} \Gamma(\widetilde{X}, \mathcal{O}_{\widetilde{X}}) \otimes_A \Gamma(\widetilde{Y}, \mathcal{O}_{\widetilde{Y}}) &\xrightarrow{\sim} \Gamma(\widetilde{X} \times_S \widetilde{Y}, \mathcal{O}_{\widetilde{X}\times_S \widetilde{Y}}) \\ &\xrightarrow{\sim} \Gamma(\widetilde{X} \times_S Y, \mathcal{O}_{\widetilde{X}\times_S Y}), \end{aligned}$$

引理得证。

S-群 G 在 S 上平坦且有限型，因而拟紧且拟分离。将引理应用于 $G \times_S G$，得到

$$\Gamma(G, \mathcal{O}_G) \otimes_A \Gamma(G, \mathcal{O}_G) \xrightarrow{\sim} \Gamma(G \times_S G, \mathcal{O}_{G\times_S G}).$$

因此乘法 $m_G : G \times_S G \to G$ 确定同态

$$\Gamma(G, \mathcal{O}_G) \longrightarrow \Gamma(G, \mathcal{O}_G) \otimes_A \Gamma(G, \mathcal{O}_G),$$

从而确定 S-态射

$$m_{\widetilde{G}} : \widetilde{G} \times_S \widetilde{G} \longrightarrow \widetilde{G},$$

其中 $\widetilde{G}$ 为对应于 $\Gamma(G, \mathcal{O}_G)$ 的仿射 S-概形。通常的恒等式表明，$m_{\widetilde{G}}$ 使 $\widetilde{G}$ 成为 S-群概形，且典范态射 $v : G \to \widetilde{G}$ 为同态。

注 4.8.— *群 $\widetilde{G}$ 起着 G 的最大仿射商的作用。事实上，它是 G 的 fpqc 商，因而在 S 上有限型（XVII，附录 III，2）。*

在我们的情形，一般纤维 G_t 仿射，故 $v_t : G_t \to \widetilde{G}_t$ 为同构（EGA I 9.3.3）。由于 $\widetilde{G}$ 仿射，相容族

$$w_m = v_m \circ u_m : T'_m \longrightarrow \widetilde{G}_m \qquad (m \in \mathbb{N})$$

来自唯一的 S-同态（第 IX 7.1 讲）

$$w : T' \longrightarrow \widetilde{G}.$$

设 T_t 为 G_t 的子环面

$$T_t = v_t^{-1}(w_t(T'_t)).$$

其秩至多为 r。下面证明它包含每个 $M(n)_t$。设

$$u(n)_m : ({}_nT')_m \xrightarrow{\sim} M(n)_m$$

为 u_m 的限制。由于 $M(n)$ 在 S 上有限，这个相容族来自唯一的 S-同构

$$u(n) : {}_nT' \xrightarrow{\sim} M(n).$$

对每个 $m \geq 0$,

$$w_m|_{({}_nT')_m} = (v_m \circ u_m)|_{({}_nT')_m} = (v \circ u(n))_m.$$

由命题 1.6(a) 得

$$w|_{{}_nT'} = v \circ u(n).$$

在一般纤维上,

$$v_t^{-1}(w_t(({}_nT')_t)) = u(n)_t(({}_nT')_t) = M(n)_t.$$

因此 T_t 包含每个 $M(n)_t$，从而秩为 r。

与第一种情形一样结束证明。设 T'' 为 T_t 在 G 中的概形闭包。由于 T_t 包含每个 $M(n)_t$，闭纤维 T''_s 包含每个 $M(n)_s$，从而由稠密性定理，包含 T_s。另一方面，T'' 在 S 上平坦，且 T_t 的维数为 r，故 T''_s 的维数为 r（第 $\mathrm{VI_B}$ 4 讲）。因此 T_s 与 T''_s 的单位连通分支具有相同的底空间，而 T'' 的单位连通分支即为所求的 G 的子环面。

c) 证明的结束。为证明 T 的存在性，可以假设 S 约化（命题 2.2）。由定理 3.1, (ii)⇒(i)，此时只须证明满足下述条件的点 $x \in S$ 所成的集合 U 等于 $\mathrm{ens}(S)$：存在 G_x 的子环面 T_x，使

$${}_nT_x = M(n)_x \qquad \text{对每个}n(q \text{ 的幂})$$

成立。这样的环面必然唯一，且 fpqc 下降将其存在性归结为 x 的剩余域扩张后的存在性（第 IX 4.8(b) 讲）。

由于 S 局部 Noether 且连通，而 U 非空（包含定理 4.1(b) 中的点 s），只须证明：若 $x, x' \in S$，x 为 x' 的特殊化，且两点之一属于 U，则两点都属于 U。通常的方法（EGA II 7.1.9）将其归结到 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的情形，而这已在 (b) 中处理。定理 4.1 得证。

5. 等于其连通正规化子的光滑子群所成函子的可表性

命题 5.1.— *设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形，H 为 G 的一个光滑且纤维连通的子群预概形。则:*

a) *H 在 G 中的正规化子 N 由 G 的一个在 S 上有限表现的闭子预概形表示;*

b) *下列条件等价:*

i) *典范浸入 $H \to N$ 为开浸入;*

ii) *N 沿单位截面光滑，且其单位连通分支（此时可表，第 VI_B 3.10 讲）等于 H;*

iii) *对每个 $s \in S$，有 $H_s = (N_s)^0$。*

证明. 群预概形 H 光滑，因而在 S 上局部有限表现，又有连通纤维，故在 S 上有限表现（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.3.3 讲）。(a) 由第 XI 6.11 讲推出。此处为便于查阅而重述的 (b) 中的等价关系，已在第 $\mathrm{VI_B}$ 6.5.1 讲中证明。

现在可陈述本节的主要定理。

定理 5.2.— *设 S 为预概形，G 为在 S 上有限表现的 S-群预概形。设 $\mathcal{L}_G$，简记 $\mathcal{L}$，为对每个 S-预概形 S' 按下式定义的 S-函子:*

$$\mathcal{L}_G(S') = \left\{ \begin{array}{c} G_{S'} \text{ 中在 } S' \text{ 上光滑、纤维连通、} \\ \text{等于其连通正规化子的子群预概形} \end{array} \right\}.$$

则 $\mathcal{L}$ 由一个 S-预概形表示，它是一族递增的开子预概形 $(U_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 的并，且每个开子预概形都在 S 上拟射影且有限表现，特别地，在 S 上分离。

初步归约。对每个 $r \geq 0$，设 $\mathcal{L}_r$ 为 $\mathcal{L}$ 中由下式定义的子函子:

$$\mathcal{L}_r(S') = \left\{ \begin{array}{c} H \subseteq G_{S'} : \ H \text{ 光滑且纤维连通，} \\ H \text{ 等于其连通正规化子，且 } \dim(H/S') = r \end{array} \right\}.$$

光滑群的纤维维数局部常值。因此 $\mathcal{L}_r \to \mathcal{L}$ 由既开又闭的浸入表示。所以只须对每个 $\mathcal{L}_r$ 证明所述的可表性与有限性性质，因为此时有

$$\mathcal{L} = \coprod_{r\in\mathbb{N}} \mathcal{L}_r.$$

对 $n \geq 0$、S-预概形 S' 以及 $G_{S'}$ 的子群预概形 H，用 $H^{(n)}$ 表示单位截面 $S' \to H$ 的第 n 阶法不变量（EGA IV 16.1.2)。因此 $H^{(n)}$ 是对应于 H 的单位截面的第 n 阶无穷小邻域的有限型 $\mathcal{O}_{S'}$-模。若 H 光滑、相对维数为 r，则 $H^{(n)}$ 局部自由，其秩 $\varphi(n,r)$ 只依赖于 n, r。由于 H 是 $G_{S'}$ 的子预概形，有与基变换相容的典范满态射

$$G^{(n)} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'} \xrightarrow{\sim} G^{(n)}_{S'} \longrightarrow H^{(n)}.$$

引入射影 S-概形

$$P_{\varphi(n,r)} = \mathrm{Grass}_{\varphi(n,r)}(G^{(n)})$$

(EGA I，第二版，9.7；亦见 Cartan 讨论班 1960/61 年，A. Grothendieck 的第 14 讲)。于是对应

$$H \longmapsto H^{(n)}$$

定义典范态射

$$u_{n,r} : \mathcal{L}_r \longrightarrow P_{\varphi(n,r)}.$$

群 G 通过

$$\mathrm{int} : G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G), \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g)$$

自然地作用在 $G^{(n)}$ 上，因而也作用在 $P_{\varphi(n,r)}$ 上。

若 S' 在 S 上拟紧，且 $H \in \mathcal{L}_r(S')$，则对充分大的 n 有（第 XI 6.11 讲）

$$\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}).$$

对每个 $n \geq 0$，由下式定义 $\mathcal{L}_r$ 的子函子 $\mathcal{L}_r^n$：

$$\mathcal{L}_r^n(S') = \left\{ H \in \mathcal{L}_r(S') \;\middle|\; \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}) \right\}.$$

$\mathcal{L}_r^n$ 的可表性。整个证明中，整数 r 保持不变，故以 $\mathcal{L}, \mathcal{L}^n, P_n, u_n$ 分别代替 $\mathcal{L}_r, \mathcal{L}_r^n, P_{\varphi(n,r)}, u_{n,r}$。设

$$v_n : \mathcal{L}^n \longrightarrow P_n$$

为 u_n 的限制。由 $\mathcal{L}^n$ 的定义及命题 5.1(b)(ii)，v_n 为单态射。更确切地：

引理 5.3.— *态射 v_n 为有限表现浸入。因此 $\mathcal{L}^n$ 由 S 上拟射影且有限表现的 S-预概形表示。*

用 P_n 替换 S 后，按通常方法，断言可归结为下述情形。设 $Q \in P_n(S)$，按下式定义终函子 h_S 的子函子 F：

$$F(S') = \begin{cases} h_S(S'), & \text{若存在} H \in \mathcal{L}^n(S') \text{ 使} H^{(n)} = Q_{S'}, \\ \varnothing, & \text{否则。} \end{cases}$$

须证明 $F \to S$ 为有限表现浸入。

设 N 为 Q 在 G 中的正规化子。它是 S 上有限表现的子群预概形，即 Q 在

$$G \longrightarrow P_n, \qquad g \longmapsto g \cdot Q$$

下的逆像。我们断言，F 也可等价地描述为

$$F(S') = \begin{cases} h_S(S'), & N_{S'} \text{ 沿单位截面光滑，相对维数为} \\ & r, \text{ 且} (N_{S'})^{(n)} = Q_{S'}, \\ \varnothing, & \text{否则。} \end{cases}$$

将这两个描述分别记为 F_1、F_2。假设 $F_1(S') = h_S(S')$，设 $H \in \mathcal{L}^n(S')$ 满足 $H^{(n)} = Q_{S'}$。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) &= \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}) \\ &= \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(Q_{S'}) = N_{S'}. \end{aligned}$$

由命题 5.1(b)(ii)，$N_{S'}$ 沿单位截面光滑，其单位连通分支为 H。因此相对维数为 r；由于 H 在 $N_{S'}$ 中开，有

$$(N_{S'})^{(n)} = H^{(n)} = Q_{S'}.$$

故 $F_2(S') = h_S(S')$。

反之，假设 $F_2(S') = h_S(S')$。则 $N_{S'}$ 的单位连通分支由一个在 S' 上光滑、纤维连通、维数为 r 的子群预概形 H 表示（第 $\mathrm{VI_B}$ 3.10 讲）。由于 H 为 $N_{S'}$ 中的不变开子群，

$$\begin{aligned} N_{S'} &\subseteq \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) \subseteq \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}) \\ &= \mathrm{Norm}_{G_{S'}}((N_{S'})^{(n)}) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(Q_{S'}) = N_{S'}. \end{aligned}$$

所有包含关系均为等号。第一个表明 H 等于其连通正规化子，第二个表明 $H \in \mathcal{L}^n(S')$。故 $F_1 = F_2$。

采用第二种描述。根据下述引理，条件 (a) 由有限表现浸入表示。

引理 5.4.— *设 S 为预概形，X 在 S 上局部有限表现，$\sigma : S \to X$ 为截面，$r \geq 0$，按下式定义 S 的子函子 L：*

$$L(S') = \begin{cases} h_S(S'), & X_{S'} \text{ 沿} \sigma_{S'} \text{，光滑，相对} \\ & \text{维数为} r \text{(在} \sigma_{S'}(S') \text{ 的各点处)}, \\ \varnothing, & \text{否则。} \end{cases}$$

则：

a) *$L \to S$ 为有限表现浸入；*

b) *设 $\mathcal{J}$ 为 $S \to X$ 的余法层。若对每个 $s \in S$，向量空间 $\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \kappa(s)$ 的秩至多为 r，则 $L \to S$ 为闭浸入。*

证明. 函子 L 在 S 上局部，故可假设 S 仿射。以 $\sigma(S)$ 的某邻域替换 X 后，可假设 X 有限表现，再由 EGA IV 8.9 归结到 S 为 Noether 预概形的情形。在 (b) 中还要利用余法层与基变换的相容性（EGA IV 16.6.4）以及 $\mathcal{J}$ 的纤维秩的可构造性。

对一个 S-预概形 S'，设 $\mathcal{J}' = \mathcal{J}_{S'}$，设 $S^\bullet(\mathcal{J}')$ 为 $\mathcal{J}'$ 在 $\mathcal{O}_{S'}$ 上的对称代数，它典范同构于 $S^\bullet(\mathcal{J})_{S'}$；设 $\mathrm{Gr}^\bullet(\sigma_{S'})$ 为 $\sigma_{S'}$ 的相伴分次代数（EGA IV 16），设

$$\sigma_{n,S'} : S^n(\mathcal{J}') \longrightarrow \mathrm{Gr}^n(\sigma_{S'})$$

为典范满态射。由 EGA IV 17.12.3 和 EGA 0_{IV} 19.5.4，$X_{S'}$ 沿 $\sigma_{S'}$ 光滑且相对维数为 r，当且仅当：

i) $\mathcal{J}'$ 局部自由，秩为 r；

ii) 对每个 $n \geq 1$，$\sigma_{n,S'}$ 为同构。

TDTE IV，引理 3.6 表明，使 $\mathcal{J}$ 成为秩为 r 的局部自由层的函子由子预概形 S_1 表示，且在 (b) 的情形，它在 S 中闭。以 S_1 替换 S，可假设 $\mathcal{J}$ 局部自由、秩为 r。对 n 归纳。假设一个闭子预概形 S_{n-1} 表示使每个 $q \leq n-1$ 的 $\sigma_{q,S'}$ 为单射的函子。使 $\sigma_{n,S'}$ 为单射的子函子[8]由 S_{n-1} 的闭子预概形 S_n 表示。

事实上，以 S_{n-1} 替换 S 后，每个 $q \leq n-1$ 的 $\sigma_{q,S}$ 都是同构。σ_S 的第 $(n-1)$ 阶法不变量 $X^{(n-1)}$ 有一个滤过，其逐次商为 $\mathrm{Gr}^0(\sigma_S), \ldots, \mathrm{Gr}^{n-1}(\sigma_S)$，均局部自由；因而 $X^{(n-1)}$ 在 S 上平坦。法不变量与基变换的相容性给出

$$\mathrm{Gr}^n(\sigma_{S'}) = \ker\left(X^{(n)}_{S'} \to X^{(n-1)}_{S'}\right) = \mathrm{Gr}^n(\sigma)_{S'},$$
$$\sigma_{n,S'} = (\sigma_{n,S})_{S'}.$$

[8]编者将此处的“函子”改为“子函子”，并询问原意是否应为“使每个 $q \leq n$ 的 $\sigma_{q,S'}$ 为单射”。

因此须表示使 $\sigma_{n,S}$ 成为单射的函子。局部地，可假设 S 仿射且 $S^n(\mathcal{J})$ 自由。所需函子由如下闭子概形表示：其定义理想由 $\ker \sigma_{n,S}$ 关于 $S^n(\mathcal{J})$ 的一组基的各坐标生成。

由于 S 为 Noether 预概形，递降链 (S_n) 最终稳定。其稳定值表示 L，引理得证。

回到 $\mathcal{L}^n$。用引理 5.4 给出的子预概形替换 S 后，假设 N 沿单位截面光滑，相对维数为 r。此时 $\mathcal{L}^n$ 是两个截面 $h, g : S \to P_n$ 的重合函子，这两个截面分别对应于 Q、$N^{(n)}$。因此它由 $P_n \times_S P_n$ 的对角线在有限表现态射 $h \times_S g$ 下的逆像表示。引理 5.3 得证。

过渡态射 $\mathcal{L}^n \to \mathcal{L}^m$。若 $H \in \mathcal{L}^n(S')$，则对每个 $m \geq n$，有 $H \in \mathcal{L}^m(S')$。因此有自然单态射

$$u_n^m : \mathcal{L}^n \longrightarrow \mathcal{L}^m \qquad (m \geq n).$$

引理 5.5.— *态射 u_n^m 为开浸入。*

作一次基变换后，只须考虑 $H \in \mathcal{L}^m(S)$ 及

$$N = \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(H^{(m)}), \qquad N' = \mathrm{Norm}_G(H^{(n)}).$$

设 D 为 N, N' 的重合函子：若 $N_{S'} = N'_{S'}$，则 $D(S') = h_S(S')$，否则 $D(S') = \varnothing$。须证明 $D \to S$ 为开浸入。

要求浸入 $H \to N'$ 成为开浸入，得到同一函子。其中一个方向由命题 5.1 推出。反之，若 $H_{S'} \to N'_{S'}$ 为开浸入，则由于 H 的纤维连通，$H_{S'}$ 为 $N'_{S'}$ 的单位连通分支（第 $\mathrm{VI_B}$ 3.10 讲），从而在 $N'_{S'}$ 中不变。因此 $N'_{S'} \subseteq N_{S'}$。反向包含恒成立，所以两者相等。由于 H, N' 有限表现且 H 在 S 上平坦，第 $\mathrm{VI_B}$ 2.6 讲表明 $D \to S$ 为开浸入。

定理 5.2 证明的结束。各函子 $\mathcal{L}^n$ 都可表，过渡态射 u_n^m 为相容的开浸入。因此存在 S-预概形 X，它为一列递增的开子预概形 $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ 的并，使 X_i 表示 $\mathcal{L}^i$，且 $X_i \to X_j$ 对应于 u_i^j。在 Sch/S 上的 Zariski 拓扑层范畴中，

$$X = \varinjlim_i X_i, \qquad \mathcal{L} = \varinjlim_i \mathcal{L}^i.$$

因此 X 表示 $\mathcal{L}$，证明完成。

注 5.6.— *假设 S 的所有剩余特征均为零。则对每个 $r \geq 0$，有 $\mathcal{L}_r = \mathcal{L}_r^1$，故 $\mathcal{L}_r$ 由 S 上拟射影且有限表现的 S-预概形表示。*

事实上，对 $H \in \mathcal{L}_r(S')$，只须证明

$$H \longrightarrow N = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(1)})$$

为开浸入。由于 H 平坦且 H, N 均有限表现，可在纤维上检验这一点（第 $\mathrm{VI_B}$ 2.6 讲）。Cartier 定理（第 $\mathrm{VI_B}$ 1.6 讲）表明，对特征零的代数群的连通代数子群 H，有

$$\mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G(\mathrm{Lie}\, H) = \mathrm{Norm}_G(H^{(1)}).$$

9

[9]例如，可应用 M. Demazure 和 P. Gabriel，*Groupes algébriques* I，Masson–North Holland, 1970，命题 II.6.1。

在剩余特征非零时，子函子 $\mathcal{L}_r^n$ 可能形成严格递增的序列，即使 S 拟紧也如此；此时 $\mathcal{L}_r$ 不由 S 上拟紧的 S-预概形表示。例如，在特征为 $p>0$ 的域 k 上，设

$$T=\mathbb{G}_m\times\mathbb{G}_m,\qquad U=\mathbb{G}_a\times\mathbb{G}_a,$$

并设 $G=T\ltimes U$，其中 $(t,t')\cdot(u,u')=(tu,t'u')$。对 $n>0$，用 $u'=u^{p^n}$ 定义 $U_n\subset U$，用 $t'=t^{p^n}$ 定义 $T_n\subset T$。则 T_n 作用于 U_n，且 $G_n=T_nU_n$ 光滑、连通，并等于其在 G 中的正规化子。对每个 m，互不相同的群 G_n（$n\geq m$）具有相同的 p^m 阶无穷小邻域。

注 5.7.— *$\mathcal{L}$ 上有典范可逆层 L，其在 $\mathcal{L}$ 中每个在 S 上拟紧的开子集上的限制均为 S-丰沛层。可取*

$$L=(\det(\mathrm{Lie}\,H))^{-1},$$

其中 $H\subseteq G_{\mathcal{L}}$ 为泛子群。

回顾，对一个有限秩局部自由层 $\mathcal{F}$，其行列式在 $\operatorname{rank}\mathcal{F}=r$ 的开闭轨迹上的限制为 $\bigwedge^r\mathcal{F}$。只须限制到 $\mathcal{L}_r^n$。设 $v_n:\mathcal{L}_r^n\to P_n$ 为典范浸入，Q 为 Grassmann 概形 P_n 上的泛局部自由商。由构造，

$$v_n^*Q=H^{(n)}.$$

由于 $\det Q$ 为 P_n 上的典范丰沛层（EGA I，第二版，9.7），$\det H^{(n)}$ 相对于 S 丰沛（EGA II 4.6.13(i) bis）。

设 $\mathcal{J}=H^{(1)}$ 为余法层，$S^q(\mathcal{J})$ 为其对称代数的齐次 q 次部分。由 H 的光滑性，得到

$$\det H^{(n)}\xrightarrow{\sim}\bigotimes_{1\leq q\leq n}\det S^q(\mathcal{J}).$$

对每个秩为 r 的局部自由层 $\mathcal{J}$ 和每个 $q>0$，均有典范同构

$$\det S^q(\mathcal{J})\xrightarrow{\sim}(\det\mathcal{J})^{\otimes s},$$

其中 $s>0$ 只依赖于 r,q。因此，对某个 $s>0$，有

$$\det H^{(n)}\simeq(\det\mathcal{J})^{\otimes s}.$$

由于 $\det\mathcal{J}=(\det\mathrm{Lie}\,H)^{-1}$，EGA II 4.5.6 证明 L 为 S-丰沛层。

注 5.8.— *设 G,H 为有限表现 S-群预概形，$i:H\to G$ 为单态射。假设 H 在 S 上光滑且纤维连通。则正规化子 $N=\mathrm{Norm}_G(H)$ 由 G 中一个在 S 上有限表现的闭子群预概形表示（第 XI 6.11 讲）。若 N 还沿单位截面光滑，且与 H 有相同的相对维数，则 $H=N^0$；特别地，H 为 G 的子群预概形。*

事实上，N^0 由 N 中一个在 S 上光滑的开子群预概形表示（第 $\mathrm{VI_B}$ 3.10 讲），且 i 通过 N^0 分解。对每个 $s\in S$，连通光滑代数群 $H_s,(N^0)_s$ 有相同的维数，因而相同。由于 H 平坦，$H\to N^0$ 为同构（EGA IV 17.9.5）。因此，本节的函子 $\mathcal{L}$ 也可等价地描述为如下子群预概形所成的函子：G 的子群预概形 H，在 S 上光滑、纤维连通、等于其连通正规化子。

6. Cartan 子群函子与抛物子群函子

当 G 为定义在代数闭域 k 上的光滑连通代数群时，已经定义了 G 的子环面、极大子环面、Cartan 子群（第 XII 1 讲）、Borel 子群（第 XIV 4.1 讲）和抛物子群（第 XIV 4.8 bis 讲）。现将这些概念如下推广到任意基底上的群预概形。

定义 6.1。*设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形，H 为 S-群预概形，$i : H \to G$ 为使 H 成为 G 的子群的 S-单态射。若满足下列条件，则称 H 为 G 的子环面（分别地，极大子环面、Cartan 子群、Borel 子群或抛物子群）：*

i) *i) H 在 S 上光滑。*

ii) *ii) 对 S 上的每个几何点 $\bar{s}$，$H_{\bar{s}}$ 为 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 的子环面（分别地，极大子环面、Cartan 子群、Borel 子群或抛物子群）。*

注 6.1 bis。

a) 若 S-群 H 为 G 的子环面（分别地，...），则其纤维连通，因而 H 在 S 上有限表现（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.3.3 讲）。

b) 若 H 为 G 的子环面，则 H 为第 IX 讲意义下的环面，这立即由第 X 8.1 讲得出。此外，单态射 $i : H \to G$ 为浸入（见下文 8.3）。

c) 若 G 在 S 上光滑且纤维连通，H 为 G 的 Cartan 子群（分别地，Borel 子群或抛物子群），则单态射 $i : H \to G$ 为浸入。因此我们的定义与第 XII、XIV 讲中的定义一致。事实上，此时 H 等于其连通正规化子（由 XII 6.6(c)、XIV 4.8 和 4.8 bis），只须应用 5.8。

定义 6.1 ter。*设 S 为预概形，G 为局部有限型 S-群预概形，s 为 S 的一点。G 在 s 处的***幂零秩***记为 $\rho_n(s)$，定义为 $(G_s)^0_{\mathrm{red}}$ 的 Cartan 子群的维数。约化秩 $\rho_r(s)$、幺幂秩 $\rho_u(s)$、Abel 秩 $\rho_{\mathrm{ab}}(s)$ 类似定义（见第 X 8.7 讲）。*

现在设 G 为定义在代数闭域 k 上的光滑连通代数群。回顾，G 的**根基（radical）**记为 $\mathrm{rad}(G)$，定义为 G 的最大不变光滑连通可解代数子群；此时 $G/\mathrm{rad}(G)$ 为半单群（利用第 XII 6.1 讲归结到仿射情形）。若 G 还仿射，则**幺幂根基** $\mathrm{rad}^u(G)$ 定义为 G 的最大不变光滑连通幺幂代数子群；此时 $G/\mathrm{rad}^u(G)$ 为约化群。

命题 6.2。*设 S 为预概形，G、H 为两个有限表现 S-群预概形，$i : H \to G$ 为使 H 成为 G 的子群的 S-单态射。设 $P(s)$ 为关于 S 的点 s 的下列性质之一：*

i) *$(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为 Abel 簇（分别地，仿射、为环面、或为幺幂群）。*

ii) *$(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面。*

iii) *$(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的一个环面在 $(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子（分别地，为 $G_{\bar{s}}$ 的 Cartan 子群）。*

iv) *$(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的 Borel 子群（分别地，抛物子群）。*

v) *$(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的根基（分别地，$(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 半单）。*

vi) *$G_{\bar{s}}$ 仿射，且 $(H_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的幺幂根基（分别地，$(G_{\bar{s}})^0_{\mathrm{red}}$ 为约化群）。*

则 S 中满足 $P(s)$ 的点 s 所成集合 E 局部可构造（EGA 0_{III}，9.1.11）。

注 6.2.1。本命题补充第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节。利用半连续性定理，可更精确地描述 E 的结构（见第 X 8.7 讲）；下文将给出一个例子。

6.2 的证明. 注意，当 S 为域的谱时，E 在该域的扩张下不变。于是，用标准归约（EGA IV 9）可归结到 S 为 Noether 整预概形、一般点为 η 的情形。须证明 E 或 $\mathrm{ens}(S) \setminus E$ 包含 η 的某邻域（EGA IV 9.2.1）。可以假设 S 仿射，环为 A，分式域为 K。若 L 为 K 的有限扩张，则显然存在 L 的一个在 A 上有限的 A-子代数 B，以 L 为分式域。典范态射 $S' \to S$（其中 $S' = \operatorname{Spec} B$）占优且有限表现，故 S' 的非空开子集之像包含 S 的非空开子集（EGA IV 1.8.4）。就所研究的问题而言，可以用 S' 替换 S，从而用有限扩张 L 替换 K。因此可以选择 L，使 $(G_L)_{red}$、$(H_L)_{red}$ 在 L 上光滑（EGA IV 4.6.6）。必要时缩小 S'，可假设 G_{red}、H_{red} 为 S 上的光滑群预概形（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节及 EGA IV 17）。根据待证性质，可用 G、H 的约化单位连通分支替换它们（第 $\mathrm{VI_B}$ 10.9 讲），因而可假设 G、H 在 S 上光滑且纤维连通。最后，可假设 H 为 G 的闭子群预概形（第 $\mathrm{VI_B}$ 10.4 讲）。

*i) 的证明。*必要时对 K 作有限扩张, 可假设 G_η 有一个“Chevalley 分解”, 即它是光滑连通线性代数群 F_η 对 Abel 簇 D_η 的扩张（Séminaire Bourbaki 1956/57, 第 145 号）。由第 $\mathrm{VI_B}$ 10.16 讲，存在 η 的开邻域 U，使这个一般纤维上的扩张来自一个扩张

$$1 \longrightarrow F \longrightarrow G|_U \longrightarrow D \longrightarrow 1.$$

还可假设 F、D 在 U 上光滑且纤维连通，F 在 U 上仿射，D 在 U 上固有（EGA IV 8、9、17）。于是对 U 的每一点 s，(D_s, F_s) 为 G_s 的 Chevalley 分解。因此，G_s 为 Abel 簇（分别地，仿射），当且仅当 F_s（分别地，D_s）为单位群；这是可构造性质（EGA IV 9.2.6.1）。

为证明 (i) 的最后两个断言，根据前述结论，可以假设 G 在 S 上仿射。设 q 为在 S 上可逆的素数，${}_qG$ 为 G 中取 q 次幂态射的“核”。由仿射代数群的结构容易得出，G_s 为环面（分别地，幺幂群），当且仅当

a) ${}_qG_s$ 拟有限，这是可构造性质（EGA IV 9.3.2），且

b) ${}_qG_s$ 有 q^r 个几何点，其中 r 为 G 在 S 上的相对维数（分别地，${}_qG_s$ 仅有一个点）。

函数

$$s \longmapsto (\text{几何点个数：}\ {}_qG_s)$$

可构造（EGA IV 9.7.9）。这就证明了 (i)。

*iii) 的证明。***a) 环面的中心化子的情形**。假设

$$H_\eta = \mathrm{Centr}_{G_\eta}(T_\eta),$$

其中 T_η 为 G_η 的一个环面。我们将证明，在 η 的某邻域中的点 s 处，H_s 为 G_s 的某子环面的中心化子。由 (i)，必要时缩小 S，可假设 T_η 来自 G 的一个子环面 T。此时 $Z = \mathrm{Centr}_G(T)$ 可表（第 XI 6.11 讲），由 G 的一个子群预概形表示。由于 H、Z 在一般纤维上相同，它们在 η 的某邻域上相同。因此 S 中满足 H_s 为 G_s 的某子环面在 G_s 中的中心化子的点 s 所成集合 E 归纳可构造（EGA IV 1）。这将足以在下文引理 6.6 中证明 E 在 S 中开，从而当然局部可构造。

b) Cartan 子群的情形。假设 H_η 为 G_η 的 Cartan 子群。我们将证明，对 η 的某邻域中的每个 s，H_s 为 G_s 的 Cartan 子群。群 H_η 为 G_η 的某环面在 G_η 中

的中心化子，且幂零（第 XII 6.6 讲）。由 (a) 及第 $\mathrm{VI_B}$ 8.4 讲，H_s 对 η 的某邻域 U 中的每个 s 都有相同性质。因此，对每个 $s \in U$，群 H_s 与 G_s 有相同的约化秩，且其唯一极大环面包含在中心中（第 XII 6.7 讲）。故 H_s 为 G_s 的一个极大环面的中心化子，即为 G_s 的 Cartan 子群。

现在假设 H 不是 G 的 Cartan 子群，证明在 η 的某邻域 U 中的点 s 处，H_s 不是 G_s 的 Cartan 子群。利用前文 (a) 中暂时承认的断言，可以只考虑 H 为 G 的某子环面 T 的中心化子的情形。此时 H_η 包含 H_η 的一个 Cartan 子群 C_η。刚才已证明，必要时缩小 S，C_η 可延拓为 G 的 Cartan 子群 C，且可假设其包含在 H 中。根据假设，H_η 严格包含 C_η，所以对 η 的某邻域 U 中的 s，H_s 严格包含 C_s（EGA IV 9.5.2）；因而对 U 中的 s，H_s 更不是 G_s 的 Cartan 子群。

ii) 的证明。假设 H_η 为 G_η 的极大环面，C_η 为其在 G_η 中的中心化子。由 i)、iii)，在 η 的某邻域 U 上，H 为环面，且 $C = \mathrm{Centr}_{G|U}(H|U)$ 为 $G|U$ 的 Cartan 子群。为证明 H 在 η 的某邻域上为 G 的极大环面，可先用 C 替换 G，再用 C 的一个 Chevalley 分解的线性部分 F 替换它（参见 i)）。设 q 为在 S 上可逆的整数，${}_qF$ 为 F 中取 q 次幂态射的核。由于 F_s 仿射、幂零、光滑且连通，F_s 为其极大环面 T_s 与一个幺幂群的直积（*Bible* 6-04），故 ${}_qF_s = {}_qT_s$。由于 H_η 为极大环面，${}_qH_\eta = {}_qF_\eta$，因而在 η 的某邻域 V 上，${}_qH = {}_qF$。对 V 的每一点 s，有 ${}_qH_s = {}_qT_s$，故 $H_s = T_s$ 为极大环面。

现在假设 H_η 不是 G_η 的极大环面。由 i)，可只考虑 H_η 为环面的情形，再假设它包含于严格更大的环面 T_η。后者在 η 的某邻域 U 上延拓为严格包含 H 的环面 T。因而对 $s \in U$，H_s 更不是极大环面。

iv) 的证明。必要时缩小 S，可假设 G 的中心 Z 可表（第 $\mathrm{VI_B}$ 10.11 讲），且在 S 上平坦，商 G/Z 也可表（同上）。性质“H_s 包含 Z_s”可构造（EGA IV 9.5.2），且 G_s 的每个抛物子群都包含 Z_s（第 XIV 4.9 a) 讲）；因此可以用 G/Z 替换 G，从而假设 G 在 S 上仿射（第 XII 6.1 讲及 i)）。还可假设 G/H 可表，此时 H_s 为 G_s 的抛物子群，当且仅当 $(G/H)_s$ 固有（*Bible* 6，定理 4 b)）；这是归纳可构造性质（EGA IV 9.3.5）。因此 E 归纳可构造，这将足以证明 E 开（引理 6.6），从而局部可构造。

现在研究 Borel 子群的情形。若 H_η 为 G_η 的 Borel 子群，即为 G_η 的可解抛物子群，则由前述结论和第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，8.4，可知这些性质在 η 的某邻域中的每个点 s 处仍成立。若 H_η 不是 G_η 的 Borel 子群，为证明在 η 的某邻域的点 s 处也如此，可利用前述结论，只考虑 H_η 为抛物子群的情形，再假设 H_η 包含一个 Borel 子群 B_η。刚才已证明，后者在 η 的某邻域 U 上延拓为 G 的 Borel 子群 B。由于 H_η 严格包含 B_η，在某开子集 V 的每一点处，H_s 严格包含 B_s，且对 $s \in V$，H_s 不是 G_s 的 Borel 子群。

v) 的证明。假设 H_η 为 G_η 的根基。则群 H_η 在 G_η 中不变，且可解（光滑、连通）；因此当 s 属于 η 的某邻域 U 时，H_s 也有这些性质（第 $\mathrm{VI_B}$ 8、10 讲），故对 $s \in U$，H_s 包含在 G_s 的根基中。用 G/H 替换 G 后（第 $\mathrm{VI_B}$ 10 讲），须证明若 G_η 半单，则在 η 的某邻域 V 的每一点处，G_s 都半单。由 i)、ii)，可假设 G 在 S 上仿射且有极大环面 T。设 W 为 T 的 Weyl 群（第 XII 2 讲），它在 S 上拟有限平展，因而在某开子集 V 上有限平展。此时由根的初等性质（第 XIX 1.12 讲），G 在 V 上半单。

现在假设 H_η 不是 G_η 的根基。必要时用有限扩张 L 替换 K，可假设 G_η 有根基 R_η。由前述结论，R_η 延拓为 $G|_U$ 的一个子群预概形 R，使对每个 $s \in U$，R_s 为 G_s 的根基。根据假设，$R_\eta \neq H_\eta$，故对 $s \in V$，$R_s \neq H_s$。尚须证明若 G_η 不半单，则在邻近各点处，G_s 也不半单；但这是前述结论的特例（取 H 为单位群）。

vi) 的证明。利用 i)，证明与 v) 完全类似，留给读者。

推论 6.3。*设 S_0 为拟紧预概形，$(S_i)_{i\in L}$ 为在 S_0 上仿射的 S_0-预概形的投射系统，设 $S = \varprojlim S_i$（EGA IV 8.2）。设 G_0 为 S_0 上有限表现的群预概形，置*

$$G_i = G_0 \times_{S_0} S_i, \qquad G = G_0 \times_{S_0} S,$$

设 H 为 G 的子群。若 H 为 G 的子环面（分别地，极大子环面、Cartan 子群、Borel 子群或抛物子群），则存在指标 $i \in L$ 及 G_i 的子群 H_i，使

$$H = H_i \times_{S_i} S$$

且 H_i 为 G_i 的子环面（分别地，...）。

事实上，H 光滑且纤维连通，因而在 S 上有限表现（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.3.3 讲）。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节，存在 $i \in L$ 以及 G_i 的在 S_i 上光滑的子群 H_i，使 $H = H_i \times_{S_i} S$。于是推论 6.3 由定义 6.1、命题 6.2 和 EGA IV 9.3.3 推出。

推论 6.3 bis。*设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形。则函数 $\rho_n, \rho_r, \rho_u, \rho_{\mathrm{ab}}$（参见 6.1 ter）在 S 上局部可构造。*

只须证明（EGA IV 9），若 S 为一般点为 η 的 Noether 整概形，则这些函数在 η 的某邻域上常值。必要时用在 S 上有限且占优的概形 S' 替换 S，可假设 G_η 有 Cartan 子群 C_η，且其有 Chevalley 分解 $1 \to L_\eta \to C_\eta \to A_\eta \to 1$。6.2 i) 中的论证表明，这个分解在 η 的某邻域上延拓为 Chevalley 分解：

$$1 \longrightarrow L \longrightarrow C \longrightarrow A \longrightarrow 1.$$

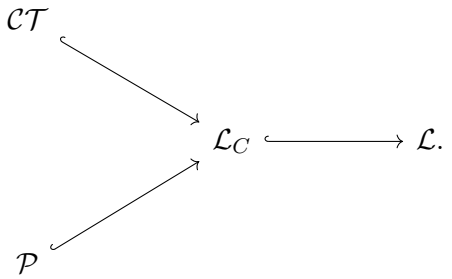
此外，可假设 C 为 G 的 Cartan 子群（6.3），且 L_η 的极大环面 T_η 延拓为 L 的极大环面 T（6.3）。由此以及各定义，立即得到本推论。

6.4.0。设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形，$\mathcal{L}$ 为 G 的光滑、纤维连通、等于其连通正规化子的子群所成函子（参见第 5 节）。函子 $\mathcal{L}$ 可表（5.2、5.8）。本节余下部分研究 $\mathcal{L}$ 的某些子函子。具体地，如下定义 $\mathcal{L}_C$（分别地，$\mathcal{CT}$、$\mathcal{P}$）：对每个 S-预概形 S'，集合 $\mathcal{L}_C(S')$（分别地，$\mathcal{CT}(S')$、$\mathcal{P}(S')$）由 $G_{S'}$ 中满足下述条件的子群 H 组成：在 S' 上光滑、纤维连通、等于其连通正规化子，且对 S' 的每一点 s'，$H_{s'}$ 包含 $G_{s'}$ 的一个 Cartan 子群（6.1）（分别地，等于 $G_{s'}$ 的某子环面在 $(G_{s'})^0_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子，或为 $G_{s'}$ 的抛物子群（6.1））。

定理 6.4。*设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形。6.4.0 中定义的 S-函子 $\mathcal{L}_C$、$\mathcal{CT}$、$\mathcal{P}$ 由在 S 上拟射影且有限表现的 S-预概形表示。*

注 6.5。若 G 的纤维光滑——例如 G 在 S 上光滑，或 S 的剩余特征均为零（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，1.6.1）——则 G 的每个在 S 上光滑、纤维连通，且对 S 的每一点 s 均满足 H_s 包含 $(G_s)^0$ 的一个 Cartan 子群的子群 H，必等于其连通正规化子（从而为 $\mathcal{L}_C(S)$ 的元素）。事实上，由 5.1 iii)，可假设 S 为域的谱；在此情形，这个性质已在第 XIII 讲 2.1 的陈述末尾指出。

有自然单态射



下面证明这些单态射为有限表现开浸入（结合 5.2，这已证明 $\mathcal{L}_C$、$\mathcal{CT}$、$\mathcal{P}$ 由 S-预概形表示，它们是一列递增的、在 S 上拟射影且有限表现的开子预概形的并）。按通常方法，这由下述引理得出：

引理 6.6。*设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形，H 为 G 的一个光滑且纤维连通的子群。S 中满足 H_s 包含 G_s 的一个 Cartan 子群（分别地，等于 G_s 的某环面在 $(G_s)^0_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子）的点 s 所成集合在 S 中开。若 H 还等于其连通正规化子，*[10]*则 S 中满足 H_s 为 G_s 的抛物子群的点 s 所成集合也在 S 中开。*

待证断言在 S 上局部，故可假设 S 仿射，再由 EGA IV 8.1 和 6.3 假设 S 为 Noether 概形。用 E 表示 S 中具有所研究性质的点之集。由 6.2 中实际已证的断言可知，E 归纳可构造。但 S 为 Noether 概形，故为证明其开，只须证明 E 在一般化下稳定（EGA IV 1.10.1）。利用 EGA II 7.1.9，最终只须证明：若 S 为离散赋值环的谱，且闭点 s 属于 E，则一般点 t 也属于 E。

我们将用到如下引理：

引理 6.7。*设 A 为完备 Noether 局部环，$S = \operatorname{Spec} A$，$s$ 为 S 的闭点，H 为光滑且纤维连通的 S-群预概形，T_s 为 H_s 的子环面。则：*

i) 存在 H 的一个光滑且纤维连通的闭子群预概形 C，使 $C_s = \operatorname{Centr}_{H_s}(T_s)$；

ii) 对 S 的每一点 t，C_t 为 H_t 的某子环面 T_t 在 H_t 中的中心化子。

6.7 的证明。取 S-环面 T'，使存在同构 $u_0 : T'_s \xrightarrow{\sim} T_s$（第 X 讲，4.6）。设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想，置 $A_n = A/\mathfrak{m}^n$、$S_n = \operatorname{Spec} A_n$、$H_n = H \times_S S_n$，其余记号类推。由于 H 在 S 上光滑，对每个整数 $n > 0$，存在提升 u_0 的 S_n-群态射

$$u_n : T'_n \longrightarrow H_n$$

（第 IX 讲，3.6），且对 n 归纳，可假设 u_n 提升 u_{n-1}。设 q 为在 S 上可逆的素数。对每个为 q 的幂的整数 ℓ，用 ${}_\ell u_n$ 表示 u_n 在 ${}_\ell T'_n$ 上的限制。固定 ℓ，使 n 变化，则态射 ${}_\ell u_n$ 形成投射系统，因而来自唯一的 S-群态射

$${}_\ell u : {}_\ell T' \longrightarrow H$$

（1.6 a)）。由于 H 分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，5.2）且 u_0 为单态射，${}_\ell u$ 为单态射（第 IX 讲，6.8），甚至为闭浸入，因为 ${}_\ell T'$ 在 S 上有限，所以该态射有限。用 $M(\ell)$ 表示其像。乘法型子群族 $M(\ell)$ 显然在 4.1 的意义下相容。置

$$C_\ell = \operatorname{Centr}_H(M(\ell)).$$

由于 H 分离，它由闭子群预概形表示（2.5），且在 S 上光滑（第 XI 讲，2.4）。各 C_ℓ 形成一族递降的闭子概形滤过，由于 H 为 Noether 预概形，这一族最终稳定。由稠密性定理（第 IX 讲，4.7），其稳定值为光滑闭子群 C，满足 $C_s = \operatorname{Centr}_{H_s}(T_s)$。尚须证明对 S 的每一点 t，C_t 为 H_t 中某子环面 T_t 的中心化子；这也将表明 C_t 连通。将下述更精确的引理应用于 H_t 的子群族 $M(\ell)_t$，即得此结论。

引理 6.8。*设 G 为域 k 上的连通代数群，$r > 0$ 为整数，q 为与 k 的特征*[11]*互素的整数。当 ℓ 遍取 q 的幂时，设 $M(\ell)$ 为 G 的一族相容的乘法型子群，型为*

[10]这一假设实际上多余；见第 XVII 讲，附录 III，3。

[11]编者注：删除了“剩余”一词。

$(\mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z})^r$（*参见 4.6*）。*设 M 为由各 $M(\ell)$ 生成的 G 的代数子群（同上），T 为 M 的唯一极大环面（参见 3.4）。则对充分大的 ℓ，有*

$$\mathrm{Centr}_G(T) = \mathrm{Centr}_G(M) = \mathrm{Centr}_G(M(\ell)).$$

最后一个等号显然。为证明第一个等号，引入 G 的中心 Z，置 $G' = G/Z$，设 M'（分别地，T'）为 M（分别地，T）在 G' 中的像，K 为 T' 在 G 中的逆像，即由 T、Z 生成的 G 的代数子群。显然只须证明 $K \supset M$，等价地，证明 $T' = M'$。现有 M 光滑且连通（4.6），而 G' 仿射（第 XII 讲，6.1）；故假设 k 代数闭后，M' 为其极大环面 T'（第 XII 讲，6.6 d)）与某幺幂群的直积（*Bible* 4，定理 4)。因此 $M(\ell)$ 在 M' 中的像包含于 T'。所以 T' 在 M 中的逆像包含每个 ℓ 对应的 $M(\ell)$，因而等于 M。故 $M' = T'$。6.8 得证，从而 6.7 得证。

现在证明 6.6。已归结到 S 为离散赋值环 A 的谱的情形，还可假设该环完备、剩余域代数闭。必要时，将 A 替换为其在分式域的某有限扩张中的正规化后，可假设 $(G_t)_{\mathrm{red}}$ 光滑。[12]为证明 6.6，显然可用 $(G_t)^0_{\mathrm{red}}$ 在 G 中的概形闭包的单位连通分支替换 G，从而可假设 G 在 S 上平坦、纤维连通且一般纤维 G_t 光滑。

a) 假设 H_s 为环面 T_s 在 $(G_s)_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子。下面证明 H_t 为 G_t 的某子环面在 G_t 中的中心化子。由引理 6.7，存在 H 的子群概形 C，在 S 上光滑，闭纤维为 H_s，且对 H_t 的某子环面 T_t，有 $C_t = \mathrm{Centr}_{H_t}(T_t)$。由于 H 在 S 上光滑且纤维连通，由维数可知 $C = H$。沿用 6.7 的记号，对充分大的 ℓ，有 $H = C = C_\ell$。类似地，置 $C'_\ell = \mathrm{Centr}_G(M(\ell))$（2.5），用 C' 表示充分大的 ℓ 对应的 C'_ℓ 的稳定值（2.5 bis)。群概形 C' 包含 H，且

$$C'_t = \mathrm{Centr}_{G_t}(T_t) \quad (6.8), \qquad C'_s = \mathrm{Centr}_{G_s}(T_s).$$

关于 H_s 的假设给出 $\dim H_s = \dim C'_s$。此外，由于 H 在 S 上光滑，有 $\dim H_s = \dim H_t$，又有 $\dim C'_t \le \dim C'_s$（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，4.1)。故 $\dim H_t = \dim C'_t$。由于 G_t 光滑且连通，$C'_t = \mathrm{Centr}_{G_t}(T_t)$ 光滑且连通；最终得到

$$H_t = C'_t = \mathrm{Centr}_{G_t}(T_t).$$

b) 假设 H_s 包含 G_s 的 Cartan 子群 C_s，即 G_s 的某极大环面 T_s 在 $(G_s)_{\mathrm{red}}$ 中的中心化子。由 6.7，存在 H 的一个在 S 上光滑、纤维连通、提升 C_s 的子群概形 C。只须证明 C_t 包含 G_t 的 Cartan 子群。将 a) 应用于 $H = C$，可知 C_t 为 G_t 的某子环面在 G_t 中的中心化子，因而包含 G_t 的 Cartan 子群。

c) 假设 H_s 为 G_s 的抛物子群。设 $N = \mathrm{Norm}_G(H)$。根据假设，H 等于其连通正规化子，故 N_s 光滑，从而

$$N_s = \mathrm{Norm}_{(G_s)_{\mathrm{red}}}(H_s) = H_s \qquad \text{（第 XII 讲，8 bis)。}$$

因此 N 在 S 上平坦。我们将在第 XVI 讲看到，在这些条件下 G/N 可表。由于 $H_s = N_s$ 为抛物子群，$(G/N)_s$ 固有。由于 G/N 在 S 上平坦且纤维连通，EGA III 5.5.1 表明 G/N 在 S 上固有。因此 $(G/N)_t = G_t/N_t$ 在 t 上固有；又因 N_t/H_t 有限，G_t/H_t 也固有。只须应用下述引理。

[12]编者注：此处应补充细节或参考文献。

引理 6.9。*设 k 为域，G 为代数 k-群，H 为 G 的光滑连通代数子群，$N = \mathrm{Norm}_G(H)$。若 $\dim H = \dim N$ 且 G/H 固有，则 H 为 G 的抛物子群。*

事实上，可以假设 k 代数闭且 G 光滑、连通。G 的中心 Z 包含在 N 中，而 $\dim H = \dim N$ 表明 $Z' = (Z)^0_{\mathrm{red}}$ 包含在 H 中。因此 $G' = G/Z'$ 仿射（第 XII 讲，6.1）。以 G' 替换 G，以其在 G' 中的像替换 H，即归结到 G 仿射的情形（第 XIV 讲，4.9），此时引理 6.9 由 *Bible* 6，定理 4 推出。引理 6.6 得证。

为完成 6.4 的证明，须证明表示 $\mathcal{L}_C$（分别地，$\mathcal{CT}$、$\mathcal{P}$）的 S-预概形在 S 上有限表现。此断言在 S 上局部，因此可先假设 S 仿射，再利用 G 的有限表现性，假设 S 为 Noether 概形（EGA IV 8.9）。刚才已证明自然包含 $\mathcal{CT} \to \mathcal{L}$、$\mathcal{P} \to \mathcal{L}$ 为浸入。因此 $\mathcal{CT} \to \mathcal{L}_C$、$\mathcal{P} \to \mathcal{L}_C$ 也是浸入。所以只须证明 $\mathcal{L}_C$ 由 S 上有限表现的 S-预概形表示。

沿用 5.2 中引入的记号。对每个整数 $n \geq 0$，设 $\mathcal{L}^n$ 为 $\mathcal{L}$ 中由下式定义的子函子：

$$\mathcal{L}^n(S') = \left\{ H \in \mathcal{L}(S') \;\middle|\; \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(n)}) \right\}.$$

于是 S-函子 $\mathcal{L}^n$ 由 $\mathcal{L}$ 的一个开子预概形表示，它是各 $\mathcal{L}^n_r$ 的不交和。每个 $\mathcal{L}^n_r$ 都在 S 上有限表现（5.3），且当

$$r > \sup_{s \in S} \dim G_s$$

时为空；由于 S 拟紧，右端为有限数。因此 $\mathcal{L}^n$ 在 S 上有限表现。尚须证明，对充分大的 n，$\mathcal{L}_C$ 包含在 $\mathcal{L}^n$ 中。

对 S 的每一点 s，设 $d(s)$ 为使

$$\mathcal{L}_{C,G_s} \subset \mathcal{L}^n_{G_s}$$

成立的最小整数 n，可为有限数或无穷。只须证明 d 在 S 上有界。事实上，若 M 为上界，则 $\mathcal{L}_C$ 在集合意义上包含在 $\mathcal{L}^M$ 中；由于后者在 $\mathcal{L}$ 中开，作为子函子也包含在 $\mathcal{L}^M$ 中。一个直接的可构造性论证将其归结为证明：当 S 为一般点为 t 的 Noether 整概形时，函数 d 在 t 的某邻域上有界。

a) **归结到 G 在 S 上光滑的情形**。与 6.2 中同样论证可知，必要时改变 S，可假设 G_{red} 为 S 上的光滑群预概形，记为 G'。置

$$X = \mathcal{L}_{C,G}, \qquad X' = \mathcal{L}_{C,G'},$$

用 H（分别地，H'）表示 G_X（分别地，$G'_{X'}$）中对函子 $\mathcal{L}_{C,G}$（分别地，$\mathcal{L}_{C,G'}$）的泛子群预概形。由于 H 在 X 上光滑，预概形 $H \times_X X_{\mathrm{red}}$ 约化，因而包含在 $G'_{X_{\mathrm{red}}}$ 中。它是 $\mathcal{L}_{C,G'}(X_{\mathrm{red}})$ 的一个元素，因而定义典范态射

$$p : X_{\mathrm{red}} \longrightarrow X'.$$

显然 p 为单态射；下面证明它实际上为浸入。设 N' 为 H' 在 $G_{X'}$ 中的正规化子。其中满足 $H'_s \to N'_s$ 为开浸入的点 $s \in X'$ 所成集合为开子集 U，且

$$H'|_U \longrightarrow N'|_U$$

为开浸入（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.5，以及 EGA IV 17.9.5）。由 5.1(iii)，U 为 X' 中使 H' 等于其在 $G_{X'}$ 中的连通正规化子的最大开子集。因此 $H'|_U \in \mathcal{L}_{C,G}(U)$，立即可知 p 将 X_{red} 同构到 U_{red}。若已知当 G 光滑时 $\mathcal{L}_{C,G}$ 有限型，则 X' 在 S 上有限型，从而 X_{red} 有限型（因为 S 为 Noether 概形），故对充分大的 M，它包含在 $\mathcal{L}^M_G$ 中。于是 X 也有同样的性质。

b) S **为特征** $p>0$ **的代数闭域** k **的谱，且** G **为** k **上光滑代数群的情形**。我们以 G 的子群预概形 H 的纯不可分子群 $F_n(H)$ 代替 $H^{(n)}$ 的无穷小邻域；它们是 H 的 Frobenius 态射的各次迭代的核（第 $\mathrm{VII_A}$ 讲，4）。这里这样做是允许的，因为 $F_n(H)$ 包含在 H 的单位截面的 p^n 阶无穷小邻域中。若 T 为 G 的子环面，则

$$F_n(T) = {}_{p^n}T,$$

且由对偶性立即可知，对充分大的 n，$\mathrm{Centr}_G({}_{p^n}T) = \mathrm{Centr}_G(T)$。有下述更精确的命题。

命题 6.10。*设 k 为特征 $p>0$ 的域，G 为光滑代数 k-群，T 为 $G_{\bar{k}}$ 的极大环面，m 为使*

$$\mathrm{Centr}_G({}_{p^m}T)^0 = \mathrm{Centr}_G(T)^0$$

成立的最小整数。则对每个 k-预概形 S 以及每个 $H \in \mathcal{L}_C(S)$，有

$$\mathrm{Norm}_{G_S}(H) = \mathrm{Norm}_{G_S}\big(F_m(H)\big).$$

特别地，$\mathcal{L}_C$ 包含在 $\mathcal{L}^{p^m}$ 中。

由于 H 在 S 上光滑且有限表现，且幂零秩恒定、等于 G 的幂零秩，我们将在下一节（7.3）看到，H 的 Cartan 子群函子 $\mathcal{C}_H$ 由 S 上光滑的 S-预概形表示。读者可验证，那里的证明不使用 $\mathcal{L}_{C,H}$ 的有限型性质。由第 XIII 讲 3.1，可以考虑 H 的正则元素所成的开子集 U。

设 S' 为 S-预概形，$g \in G(S')$ 正规化 $F_m(H)_{S'}$。为证明 g 正规化 $H_{S'}$，只须证明

$$\mathrm{int}(g)U_{S'} \subset H_{S'}.$$

事实上，此时 $H_{S'} \cap \mathrm{int}(g)H_{S'}$ 包含 $\mathrm{int}(g)H_{S'}$ 的一个开子群，因而等于后者，因为后者的纤维连通。用一个适当覆盖 S'' 替换 S'，再以 S 替换 S''，即可归结为证明：若 $g \in G(S)$ 正规化 $F_m(H)$，且 $u \in U(S)$，则 $\mathrm{int}(g)u \in H(S)$。

设 C 为 H 中唯一“包含” u 的 Cartan 子群（第 XIII 讲，3.2）。只须证明

$$C' = \mathrm{int}(g)C \subset H.$$

由于 $H \in \mathcal{L}_{C,G}(S)$，群 C 也是 G 的 Cartan 子群。后者有极大环面，所以 C 为其唯一极大环面 T 在 G^0_S 中的中心化子（第 XII 讲，7.1(a)）。由 m 的定义，并利用 G 的任意两个极大环面关于 fpqc 拓扑局部共轭（第 XII 讲，7.1），有

$$C = \mathrm{Centr}_G(T)^0 = \mathrm{Centr}_G({}_{p^m}T)^0.$$

用 g 共轭，得到

$$C' = \mathrm{Centr}_G\big(\mathrm{int}(g)({}_{p^m}T)\big)^0.$$

由于 g 正规化 $F_m(H)$，$\mathrm{int}(g)({}_{p^m}T)$ 是

$$\mathrm{int}(g)\big(F_m(H)\big) = F_m(H)$$

的乘法型子群，因而包含在 H 中。第 XIII 讲 2.1（该处对基底为域的情形证明，但立即推广到任意基底）表明，为证明 $C' \subset H$，只须证明

$$\mathrm{Lie}\, C' \subset \mathrm{Lie}\, H.$$

而

$$\operatorname{Lie} C' = \operatorname{int}(g)(\operatorname{Lie} C) \subset \operatorname{int}(g)(\operatorname{Lie} H).$$

另一方面，可假设 $m \geq 1$，第 VII_A 讲，4.1.2 给出

$$\operatorname{Lie} H = \operatorname{Lie}\big(F_m(H)\big) = \operatorname{Lie}\big(\operatorname{int}(g)(F_m(H))\big) = \operatorname{int}(g)(\operatorname{Lie} H).$$

因此 $\operatorname{Lie} C' \subset \operatorname{Lie} H$，6.10 得证。

还需要对 6.10 中引入的整数 m 作另一种描述。

引理 6.11。*设 G 为特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 上的光滑代数群，T 为 G 的极大环面，置 $\mathfrak{g} = \operatorname{Lie} G$，用 R 表示在由 G 的伴随表示诱导的 T 在 $\mathfrak{g}$ 上的表示中出现的 T 的非零特征标集合。对 $r \in R$，设 e_r 为满足 p^n 在 T 的特征标群中整除 r 的最大整数 n。则若 $R \neq \varnothing$，有*

$$m = \sup_{r \in R}(e_r + 1),$$

否则 $m = 0$。

事实上，$\operatorname{Centr}_G(T)$ 光滑，且包含在 $\operatorname{Centr}_G({}_{p^m}T)$ 中。因此

$$\begin{aligned} \operatorname{Centr}_G(T)^0 = \operatorname{Centr}_G({}_{p^m}T)^0 & \\ \iff \operatorname{Lie}\big(\operatorname{Centr}_G(T)\big) &= \operatorname{Lie}\big(\operatorname{Centr}_G(F_m(T))\big) \\ \iff \mathfrak{g}^T &= \mathfrak{g}^{p^m T} \qquad \text{（第 II 讲，5.2.3）。} \end{aligned}$$

按通常记号，

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \oplus \bigoplus_{r \in R} \mathfrak{g}_r.$$

因此 $\mathfrak{g}^T = \mathfrak{g}_0$，而

$$\mathfrak{g}^{p^m T} = \mathfrak{g}_0 \oplus \bigoplus_{r \in R'} \mathfrak{g}_r,$$

其中 R' 为 R 中限制到 ${}_{p^m}T$ 为零的特征标所成子集。T 的非零特征标 r 在 ${}_{p^m}T$ 上的限制为平凡特征标，当且仅当 $m \leq e_r$，引理得证。

c) **回到 6.4 的证明**。根据 a) 及其前一段，已归结到 S 为 Noether 整概形且 G 在 S 上光滑的情形。须证明 d 在 S 的一般点 t 的某邻域上有界。必要时改变 S，可以假设 G 有分裂极大环面（6.2）

$$T = D_S(M).$$

设

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\lambda \in M} \mathfrak{g}^\lambda$$

为 G 的 Lie 代数按 T 的特征标的分解，R 为满足 $\mathfrak{g}^\lambda \neq 0$ 的非零 $\lambda \in M$ 所成的有限集。分两种情形。

第一种情形：t（从而 S 的每一点）的剩余特征均为正数 p。由前述结论可知，此时 d 以 p^m 为上界，其中 m 如 6.11 中定义。

第二种情形：t 的剩余特征为零。对每个 $\lambda \in R$，设 n_λ 为在群 M 中整除 λ 的最大整数，置

$$n = \prod_{\lambda \in R} n_\lambda.$$

对每个整除 n 的素数 q，设 S_q 为 S 中剩余特征为 q 的点所成闭子集，设 U 为各 S_q 之并的补集，它是包含 t 的非空开子集。若 $s \in U$，则或者 s 的剩余特征为零，此时由 5.6，$d(s) = 1$；或者 s 的剩余特征为 $p > 0$，且不整除 n。在后一情形，6.11 中与 G_s 相联系的整数 m 至多为一。此外，第 VII 讲[13]给出

$$\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(F_1(H)) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(\mathrm{Lie}\, H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(1)}).$$

最后，由 6.10，对 $H \in \mathcal{L}_{C,G_s}(S')$，有

$$\mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H) = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(H^{(1)}).$$

因此 $d(s) \leq 1$，故 d 在 U 上以 1 为上界。6.4 得证。

推论 6.12。*设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形。假设 G 的纤维的幂零秩（分别地，其 Borel 子群的维数）在 S 上局部常值。则 G 的 Cartan 子群函子 $\mathcal{C}$（分别地，G 的 Borel 子群函子 $\mathcal{B}$）由 S 上有限表现的 S-预概形表示。*

事实上，缩小 S 后，可假设纤维的幂零秩 ν 恒定。此时 $\mathcal{C}$ 由表示 $\mathcal{L}_C$ 的预概形 X（6.4）的一个开闭子预概形表示，在此开闭子预概形上，G_X 中对函子 $\mathcal{L}_C$ 的泛子群的相对维数为 ν。利用 $\mathcal{P}$ 的可表性，对 $\mathcal{B}$ 的证明类似。

7. 光滑群的 Cartan 子群

命题 7.1.— *设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形，在 S 上光滑且纤维连通。*

i) *设 $\mathcal{CT}$ 为按下式定义的 S-函子：*

$$\mathcal{CT}(S') = \left\{ \begin{array}{c} \text{子群预概形 } H, \text{ 它包含在 } G_{S'} \text{ 中且在 } S' \text{ 上光滑,} \\ \text{使每个 } H_{s'} \text{ 均为 } G_{s'} \text{ 的某子环面} \\ \text{在 } G_{s'} \text{ 中的中心化子} \end{array} \right\}.$$

则 $\mathcal{CT}$ 由有限表现 S-预概形表示，且在 S 上光滑、拟射影。

ii) *若 S 为 Artin 预概形且 $H \in \mathcal{CT}(S)$，则 H 为 G 的某子环面在 G 中的中心化子。若 S 为 Hensel 局部环的谱且 $H \in \mathcal{CT}(S)$，则 H 为某个在 S 上平展的乘法型子群在 G 中的中心化子。*

iii) *设 L 为光滑且有限表现的 S-群预概形，$i : L \to G$ 为 S-群单态射，$H \in \mathcal{CT}(S)$。则 $\mathrm{Transp}_G(H, L)$ 与 $\mathrm{Transpstr}_G(H, L)$（第 VIII 6.5(e) 讲）由 G 中在 S 上光滑的闭子预概形表示。*

iv) *若 $H \in \mathcal{CT}(S)$，则 H 在 G 中闭；$N = \mathrm{Norm}_G(H)$ 由 G 中一个在 S 上光滑的闭子群预概形表示；N/H 由在 S 上分离、平展、有限型的 S-群预概形表示；G/N 由在 S 上光滑且拟射影的 S-预概形表示。*

v) *设 G' 为有限表现 S-群预概形，$u : G \to G'$ 忠实平坦。则 G' 满足与 G 相同的假设（第 VI_B 9 讲）。若 $H \in \mathcal{CT}_G(S)$，则其像由子群预概形 $H' \in \mathcal{CT}_{G'}(S)$ 表示，且 $H \to H'$ 忠实平坦。若对某环面 T 有 $H = \mathrm{Centr}_G(T)$，则*

$$H' = \mathrm{Centr}_{G'}(T'), \qquad T' = u(T).$$

[13]编者注：此处应明确给出论证。

vi) *在 (v) 的假设下，S-态射*

$$\widetilde{u} : \mathcal{CT}_G \longrightarrow \mathcal{CT}_{G'}, \qquad H \longmapsto H' = u(H)$$

拟紧且忠实平坦。若 $\ker u$ 还包含在中心中，则 $\widetilde{u}$ 为同构，其逆为 $H' \mapsto u^{-1}(H')$。

*(ii) 的证明。*对于第一个断言，可以假设 S 为 Artin 局部概形，闭点为 s。设 $H \in \mathcal{CT}(S)$，T_s 为 H_s 的最大中心环面，它定义在 $\kappa(s)$ 上（参见引理 3.4）。由于

$$H_s = \mathrm{Centr}_{G_s}(T_s)$$

且 H 光滑，T_s 唯一提升为 H 的子环面 T，且包含在 H 的中心中（第 IX 3.6 bis 讲及 5.6）。此时 $H' = \mathrm{Centr}_G(T)$ 包含 H，且具有与 H 相同的纤维。由于 H 平坦，$H = H'$（第 $\mathrm{VI_B}$ 2.5 讲）。

现在假设 S 为 Hensel 局部环的谱，用通常归约可使其为 Noether 概形。设 s 为其闭点，T_s 为 H_s 的最大中心环面，q 在 S 上可逆，ℓ 为 q 的幂，T 为闭纤维同构于 T_s 的 S-环面（第 X 4.6 讲）。用 ${}_\ell H$ 表示 H 中取 ℓ 次幂态射的“核”，U_ℓ 为 ${}_\ell H$ 中在 S 上平展的最大开子集。引理 1.3 及 H 的平坦性表明 U_ℓ 包含 ${}_\ell T_s$。由 Hensel 引理，存在唯一的 S-态射

$$u_\ell : {}_\ell T \longrightarrow U_\ell$$

在闭纤维上诱导典范浸入 ${}_\ell T_s \to (U_\ell)_s$。由唯一性，$u_\ell$ 为中心同态（第 IX 5.6(a) 讲）。与 6.6 和 6.7 一样论证可得，u_ℓ 为浸入，且若 $M_\ell = u_\ell({}_\ell T)$，则对充分大的 ℓ，

$$\mathrm{Centr}_G(M_\ell) = H$$

成立。这里使用了 S 的 Noether 性。

*(i) 的证明。*若 $H \in \mathcal{CT}(S)$，则 H 的纤维连通（第 XII 6.6(b) 讲），且等于其连通正规化子（6.5）。因此这里的函子 $\mathcal{CT}$ 即 6.4.0 中的函子。故由定理 6.4，它由 S 上拟射影的有限表现 S-预概形表示。尚须证明光滑性。

EGA IV 8 可将其归结到 S 为 Noether 仿射概形的情形。由第 XI 1.5 讲，此时只须证明下述无穷小提升性质：若 S 为 Artin 局部概形，S_0 由幂零理想定义，且 $H_0 \in \mathcal{CT}(S_0)$，则 H_0 可提升为 G 的光滑子群预概形 H。由 (ii)，对 G_0 的某子环面 T_0，有

$$H_0 = \mathrm{Centr}_{G_0}(T_0).$$

由于 G 光滑，T_0 可提升为 G 的子环面 T（第 IX 3.6 bis 讲），取 $H = \mathrm{Centr}_G(T)$ 即可；由第 XI 2.4 讲及引理 2.5，它光滑。

*(iii) 的证明。*由于 H 光滑且纤维连通，第 XI 6.11 讲将 $\mathrm{Transp}_G(H, L)$ 表为 G 中一个在 S 上有限表现的闭子预概形。光滑性可归结到下述提升问题。设 S 为 Artin 局部概形，S_0 为闭子预概形，$g_0 \in G(S_0)$ 满足

$$\mathrm{int}(g_0)H_0 \subseteq L_0.$$

须将 g_0 提升为满足 $\mathrm{int}(g)H \subseteq L$ 的 $g \in G(S)$。

由 G 的光滑性, 存在提升 g_0 的 $g_1 \in G(S)$。置 $H' = \mathrm{int}(g_1)H$。则 $H' \in \mathcal{CT}(S)$, 且 $H'_0 \subseteq L_0$。由 (ii), 对某环面 $T' \subseteq G$, 有 $H' = \mathrm{Centr}_G(T')$。由于 L 光滑, $T'_0 \subseteq L_0$

提升为环面 $T'' \subseteq L$（第 IX 3.6 bis 讲）。群 $\mathrm{Centr}_L(T'')$ 包含在 $\mathrm{Centr}_G(T'')$ 中，具有与后者相同的闭纤维，即 H'_0，且光滑。因此

$$\mathrm{Centr}_L(T'') = \mathrm{Centr}_G(T'').$$

G 的子环面 T'、T'' 提升同一个 T'_0，故可由一个约化为单位元的元素 $h \in G(S)$ 共轭（第 IX 3.3 bis 讲）。因此它们的中心化子彼此共轭。于是 $g = hg_1$ 提升 g_0，且满足 $\mathrm{int}(g)H \subseteq L$。

对 $g \in \mathrm{Transp}_G(H, L)(S)$，等式 $\mathrm{int}(g)H = L$ 成立，当且仅当对每个 $s \in S$，有 $\dim H_s = \dim L_s$。若 U 为这些维数相同的开闭子预概形，则

$$\mathrm{Transpstr}_G(H, L) = U \times_S \mathrm{Transp}_G(H, L).$$

*(iv) 的证明。*为证明 H 在 G 中闭，先归结到 S 为 Noether 仿射概形，再由 EGA IV 8 归结到其为完备局部环的谱的情形。(ii) 将 H 表为 G 中某乘法型子群的中心化子，所以由于 G 分离，H 闭（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.2 讲）。

由 (iii)，

$$N = \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Transpstr}_G(H, H)$$

由 G 中一个在 S 上光滑的闭子群预概形表示。由 (iii)，态射

$$G \longrightarrow \mathcal{CT}, \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g)H$$

光滑，故其像为 $\mathcal{CT}$ 的一个开子集 U。与第 XI 5.3 讲一样，G/N 由 U 表示，因而拟射影。

现处理 N/H。由 EGA IV 8,可假设 S 为 Noether 仿射概形,再假设 $S = \mathrm{Spec}\, A$，其中 A 为有限维[14]局部环。对 $\dim S$ 归纳。当 $\dim S = 0$ 时，断言即第 $\mathrm{VI_A}$ 讲第 4 节。若 N/H 可表，则由于 H 在 N 中闭，它分离；由于 N 光滑、有限型且 H 开，它有限型且平展。因此它拟仿射（SGA 1，VIII 6.2）。拟仿射概形的有效下降（同上，7.9）允许将 A 替换为其完备化。

因此假设 S 为完备 Noether 局部概形，闭点为 s，置 $U = S \setminus \{s\}$。由归纳假设，$(N|_U)/(H|_U)$ 由 U-群 K 表示。设 T_s 为 H_s 的最大中心环面，选取在 S 上可逆的 q，设 ℓ 为 q 的幂，M_ℓ 为与 (ii) 中一样的、唯一提升 ${}_\ell T_s$ 的 H 的中心乘法型子群。取充分大的 ℓ，使

$$\mathrm{Centr}_G(M_\ell) = H,$$

并置 $N' = \mathrm{Norm}_G(M_\ell)$。

环面 T_s，从而 $(M_\ell)_s$，为 H_s 的特征子群。因此 N_s 正规化 $(M_\ell)_s$，且 $N_s = N'_s$。第 XI 5.9 讲的证明将

$$N'/H = \mathrm{Norm}_G(M_\ell)/\mathrm{Centr}_G(M_\ell)$$

表为 S-群 K'。由于 N' 光滑且 $N'_s = N_s$，它为 N 中包含 H 的开子群（第 $\mathrm{VI_B}$ 2.5 讲）。它在 U 上的像是 K 的一个开子群，同构于 $K'|_U$。沿此开子群将 K、K' 粘合，得到 L；再将投影 $N|_U \to K$、$N' \to K'$ 粘合，得到 $p : N \to L$。则 (L, p) 表示 N/H。

*(v) 的证明。*先假设 $S = \mathrm{Spec}\, k$。H 的像 H' 为 G' 的光滑子群。所需断言由下述引理得出：

[14] Krull 维数。

引理 7.2.— *设 $u : G \to G'$ 为域 k 上的光滑连通代数群之间的满态射，T 为 G 的环面，T' 为其在 G' 中的像。则*

$$u(\mathrm{Centr}_G(T)) = \mathrm{Centr}_{G'}(T').$$

置 $H = \mathrm{Centr}_G(T)$、$H' = \mathrm{Centr}_{G'}(T')$、$H'' = u(H)$。有 $H'' \subseteq H'$。扩张基域后，可假设 k 代数闭。只须证明 H' 的每个 Cartan 子群都包含在 H'' 中：此时 H'' 包含 H' 的正则元素所成开子集，故为开子群，因而等于连通群 H'。

设 C' 为 H' 的 Cartan 子群。它也是 G' 的 Cartan 子群，因为 H' 为环面 T' 的中心化子，具有与 G' 相同的约化秩和幂零秩。置

$$K = (u^{-1}(C'))^0_{\mathrm{red}}.$$

由于 T' 包含在 H' 的中心中，C' 包含 T'，且 K 包含 T。设 C 为 K 中包含 T 的 Cartan 子群。环面 T 包含在 C 的唯一极大环面中，后者包含在 C 的中心中（第 XII 6.6(c) 讲），故 $C \subseteq H$。G 的任意两个 Cartan 子群共轭，且 G 的 Cartan 子群的像是 G' 的 Cartan 子群（第 XII 6.6 讲）。因此 C 为 G 的 Cartan 子群，其像为包含在 C' 中的 G' 的 Cartan 子群。故 $u(C) = C'$，从而 $C' \subseteq H''$。

这就证明了域上的 (v)。在一般情形，利用有限表现性和通常归约，可先假设 S 为 Noether 仿射概形，再假设其局部，最后利用 G' 的子预概形的 fpqc 下降，假设其为完备 Noether 局部环 A 的谱。

沿用 (ii) 的记号。设 T_s 为 H_s 的最大中心环面，$M_\ell \subset H$ 提升 ${}_\ell T_s$，满足 $H = \mathrm{Centr}_G(M_\ell)$。设 $T'_s = u_s(T_s)$。由于 G' 分离，$u(M_\ell)$ 由乘法型子群 M'_ℓ 表示（第 IX 6.8 讲）。置

$$H' = \mathrm{Centr}_{G'}(M'_\ell),$$

它光滑。对 q 的每个幂 ℓ'，充分大的 ℓ 使 $(M'_\ell)_s$ 包含 ${}_{\ell'}T'_s$。因此可以选取 ℓ 使

$$H'_s = \mathrm{Centr}_{G'_s}(T'_s) = u_s(H_s),$$

最后一个等号即引理 7.2。

u 的限制 $v : H \to H'$ 平坦。事实上，H, H' 在 S 上平坦，$H_s \to H'_s$ 平坦，故 v 在 H_s 附近平坦（EGA IV 11.3.10、11.3.1）。因此它在 H 的某个开子群上平坦（第 $\mathrm{VI_B}$ 2.2 讲），由于 H 的纤维连通，故处处平坦。因而 H 的集合论像为 H' 的一个开子集，必为 $(H')^0$，带上诱导结构后表示 fpqc 像层 $u(H)$。引理 7.2 表明它属于 $\mathcal{CT}_{G'}(S)$。

若 $H = \mathrm{Centr}_G(T)$，则 $T' = u(T)$ 为 G' 的子环面（第 IX 6.8 讲）。像 $u(H)$ 包含在 $\mathrm{Centr}_{G'}(T')$ 中，由引理 7.2，两者逐纤维相同，且前者光滑。因此

$$u(H) = \mathrm{Centr}_{G'}(T').$$

*(vi) 的证明。*由于 $\mathcal{CT}_G, \mathcal{CT}_{G'}$ 在 S 上光滑，只须在几何纤维上证明忠实平坦性。因此取 $S = \mathrm{Spec}\, k$，其中 k 代数闭。设 $H' \in \mathcal{CT}_{G'}(k)$，$T'$ 为其最大中心环面，选取满射到 T' 的子环面 $T \subset G$，置

$$H = \mathrm{Centr}_G(T), \qquad N = \mathrm{Norm}_G(H), \qquad N' = \mathrm{Norm}_{G'}(H').$$

由引理 7.2，$H' = u(H)$。(iv) 将 G/N、G'/N' 分别等同于两个 $\mathcal{CT}$ 空间中的 H、H' 的开邻域。在这些邻域上，$\widetilde{u}$ 为

$$w : G/N \longrightarrow G'/N',$$

它由 u 取商而得。这是 G 的齐性空间之间的满态射，因而忠实平坦。因此 $\widetilde{u}$ 平坦，其像为 $\mathcal{CT}_{G'}$ 中包含所有 k-点的开子集。由于 $\mathcal{CT}_{G'}$ 有限型，$\widetilde{u}$ 满射，因而忠实平坦。若 $\ker u$ 包含在中心中，其余断言即第 XII 7.12 讲。

下述定理推广第 XII 7.1 讲。

定理 7.3.— *设 S 为预概形，G 为有限表现 S-群预概形，在 S 上光滑且纤维连通。定义函子*

$$\mathcal{C}(S') = \{\text{群} G_{S'} \text{ 的 } Cartan \text{ 子群}\}.$$

i) *下列条件等价:*

   a) *$\mathcal{C}$ 可表;*

   b) *$\mathcal{C}$ 由 S 上光滑、拟射影、有限表现且纤维仿射的 S-预概形表示;*

   c) *G 关于平展拓扑局部有 Cartan 子群;*

   d) *G 关于忠实平坦拓扑局部有 Cartan 子群;*

   e) *G 的纤维的幂零秩在 S 上局部常值。*

ii) *若这些条件成立，则 G 的任意两个 Cartan 子群关于平展拓扑局部共轭。G 的纤维的正则元素轨迹（第 XIII 2.7 讲）为 S 上有限表现的开子预概形 G_{reg}，且 G_{reg} 在 S 上的每个截面均包含在 G 的唯一 Cartan 子群中。*

iii) *设 G' 为有限表现 S-群预概形，$u : G \to G'$ 忠实平坦。则对 G 的每个 Cartan 子群 C，其像 $C' = u(C)$ 由 G' 的 Cartan 子群表示，且 $C \to C'$ 忠实平坦。*

iv) *在 (i)、(iii) 的条件下，态射*

$$\widetilde{u} : \mathcal{C}_G \longrightarrow \mathcal{C}_{G'}, \qquad C \longmapsto u(C)$$

   忠实平坦。若 $\ker u$ 包含在中心中，则它为同构。

v) *关于输运子以及与极大环面的关系的进一步信息，见命题 7.1 和第 XII 7.1 讲。*

证明. 对 (i)，我们证明

$$\text{(b)} \Rightarrow \text{(c)} \Rightarrow \text{(d)} \Rightarrow \text{(e)} \Rightarrow \text{(b)} \Rightarrow \text{(a)} \Rightarrow \text{(d)}.$$

假设 (b)，取 $s \in S$。由于 $\mathcal{C}_s$ 在 $\kappa(s)$ 上光滑，它有剩余域为 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张的点。第 XI 1.10 讲给出 s 的开邻域 U 以及平展满态射 $U' \to U$，使 $G_{U'}$ 有 Cartan 子群。故 (b)⇒(c)，而 (c)⇒(d) 显然。

假设 (d)，取 $s \in S$。存在平坦 S-预概形 S'，其像包含 s，使 $G_{S'}$ 有 Cartan 子群。对位于 s 之上的点 $s' \in S'$，$G_{S'}$ 的纤维的幂零秩在 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S',s'}$ 上恒定。因此 G 的纤维的幂零秩在 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$ 上恒定，后者为这个局部谱的像 (EGA IV 2.3.4(ii))。设此值为 r。由 6.3 bis，幂零秩等于 r 的轨迹 E_r 归纳可构造；由 EGA IV 1.10.1，它包含 s 的某邻域。故 (d)⇒(e)。

假设 (e)。在 S 上局部，幂零秩为常数 r。对每个 S'，$G_{S'}$ 的 Cartan 子群恰为相对维数为 r、几何纤维为环面的中心化子的光滑子群预概形。由命题 7.1，$\mathcal{C}$ 为 $\mathcal{CT}$ 中表示相对维数为 r 的子函子的开闭子预概形。它具有 (b) 中的全部性质；纤维仿射性即第 XII 7.1(d) 讲。这证明了 (e)⇒(b)，而 (b)⇒(a) 直接成立。

最后假设 (a)。由 6.2(iii), $\mathcal{C}$ 与环的滤过归纳极限可交换, 故表示它的预概形局部有限表现 (EGA IV 8.14.2)。为证明其光滑, 只须证明: 当 S 仿射, 且 $S_0 \subseteq S$ 由幂零理想定义时, G_0 的每个 Cartan 子群 C_0 都可提升为 G 的 Cartan 子群。C_0 的存在性表明 (e) 在 S_0 上成立, 因而在底空间相同的 S 上也成立。由于 (e)⇒(b), $\mathcal{C}$ 光滑。它还在 S 上满射, 故 (a)⇒(d)。

对 (ii), 若 C, C' 为 Cartan 子群, 则 $\mathrm{Transp}_G(C, C')$ 由光滑 S-预概形表示 (命题 7.1(iii)), 且纤维非空 (第 XII 6.6(a)、(c) 讲)。Hensel 引理 (第 XI 1.10 讲) 给出平展拓扑下的局部共轭性。关于正则元素的断言由第 XIII 3.1 讲及 3.2 得出。

对 (iii), 命题 7.1(v) 将 $u(C)$ 表为 G' 的光滑子群 C'。其纤维为 G' 的纤维的 Cartan 子群 (第 XII 6.6(d) 讲), 故 C' 为 Cartan 子群。

对 (iv), 忠实平坦性与命题 7.1(vi) 中一样证明。若 $\ker u$ 包含在中心中, C' 为 G' 的 Cartan 子群, 则 $C = u^{-1}(C')$ 光滑且纤维连通 (命题 7.1(vi)), 且其纤维为 Cartan 子群 (第 XII 6.6(f) 讲)。因此 C 为 Cartan 子群, 由命题 7.1(vi) 完成证明。

8. 光滑群的子环面函子的可表性判据

8.0。本节中, 若 S 为预概形, G 为 S-群预概形, 则用 $\mathcal{T}_G$ (无歧义时简记 $\mathcal{T}$) 表示如下 S-函子

$$(\mathrm{Sch}\,/S)^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens},$$

使对每个 S-预概形 S', 有

$$\mathcal{T}(S') = \{G_{S'} \text{ 的子环面}\}.$$

类似地, 定义 G 的中心子环面函子 $\mathcal{T}_C$。

命题 8.1.— *设 S 为局部 Noether 预概形, G 为有限型 S-群预概形。则下列条件等价:*

i) *函子 $\mathcal{T}_G$ "与 Artin 局部环的进极限可交换": 对每个 S-预概形 $S' = \mathrm{Spec}(A)$, 其中 A 为关于其极大理想 $\mathfrak{m}$ 定义的拓扑完备的 Noether 局部环, 典范映射*

$$\mathcal{T}(S') \longrightarrow \varprojlim_n \mathcal{T}(S'_n), \qquad S'_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$$

为双射。

ii) *将 i) 限制到 A 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的情形所得的断言。*

iii) *将 ii) 限制到 $\mathcal{T}$ 中由 G 的相对维数为 1 的子环面组成的子函子 $\mathcal{T}^{(1)}$ 所得的断言。*

i bis) *对每个如 i) 中所述的 S-预概形 S' 及每个 S'-环面 T, 典范映射*

$$\mathrm{Hom}_{S'\text{-}gr}(T, G_{S'}) \longrightarrow \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-}gr}(T_{S'_n}, G_{S'_n})$$

为双射。

ii bis) *将 i bis) 限制到 A 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的情形所得的断言。*

iii bis) *将 ii bis) 限制到 $T = \mathbb{G}_{m,S'}$ 所得的断言。*

注 8.2。若只考虑 G 的中心子环面及从环面到 G 的中心同态，也有类似的命题。

证明。我们将用到如下引理。

引理 8.3.— *设 S 为预概形，G 为 S-群预概形，T 为 S-环面，$u : T \to G$ 为 S-群态射。进一步假设 G 在 S 上有限表现，或 S 局部 Noether 且 G 局部有限型。则：*

a) $\ker u$ *为 T 的乘法型子群；*

b) *商 $T' = T/\ker u$ 为环面；*

c) *由 u 取商后诱导的典范单态射 $T' \to G$ 为浸入*。

当 G 在 S 上分离时，此引理由第 IX 6.8 讲推出。在一般情形，用通常归约可假设 S 为 Noether 预概形。先证明 $K = \ker u$ 平坦。可以假设 S 为 Artin 局部环的谱（EGA 0_{III}，10.2.6）；此时 G 分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.2 讲），故 K 为乘法型（第 IX 6.8 讲），因而在 S 上平坦。再证明 $\ker u$ 在 T 中闭。这可归结到 S 为离散赋值环的谱的情形（EGA II 7.2.1）。由于 T 平坦且纤维连通，u 通过 G 的一般纤维在 G 中的概形闭包的单位连通分支分解。因此可以假设 G 平坦且纤维连通；此时它分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.2 讲），故 K 闭。由第 X 4.8(b) 讲，K 为 T 的乘法型子群。因此商 $T' = T/K$ 可表，且为乘法型群（第 IX 2.7 讲），其纤维为环面；故 T' 为环面。最后，由第 VIII 7.9 讲，单态射 $T' \to G$ 为浸入。

命题 8.1 的证明。 i)⇒i bis)。置 $T_n = T_{S'_n}$、$G_n = G_{S'_n}$，设

$$(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(T_n, G_n).$$

对每个 n，$u_n(T_n)$ 为 G_n 的子环面 T'_n（引理 8.3）。根据假设，存在 G 的唯一子环面 T'，对每个 n 均提升 T'_n。由于 T' 的纤维仿射，断言由 4.4 推出。

i bis)⇒i)。设 $(T_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_n \mathcal{T}(S'_n)$。由第 X 4.6 讲，存在 S'-环面 T^0 及 S'_0-同构

$$u_0 : T^0_0 \xrightarrow{\sim} T_0.$$

由于 T_n 在 S'_n 上光滑，u_0 提升为 S'_n-态射 $u_n : T^0_n \to T_n$（第 IX 3.6 讲），且可以相容地选择族 $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$。因此它来自态射 $u : T^0 \to G$。由引理 8.3，T^0 在 u 下的像为 G 的子环面，且对每个 n 都提升 T_n。

蕴涵

$$\text{i)} \Rightarrow \text{ii)} \Rightarrow \text{iii)} \quad \text{以及} \quad \text{i bis)} \Rightarrow \text{ii bis)} \Rightarrow \text{iii bis)}$$

直接成立。蕴涵 iii) ⇒ iii bis) 与 i) ⇒ i bis) 同样证明。尚须证明

$$\text{iii bis)} \Rightarrow \text{ii bis)} \Rightarrow \text{i bis)}.$$

ii bis)⇒i bis)。使用 4.3 的术语，断言 i bis) 成立，当且仅当每个元素

$$(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_n \mathrm{Hom}_{S'_n\text{-gr}}(T_n, G_n)$$

都可容许。对 S' 中不同于闭点 s 的每一点 t，存在 S-概形 S''，它为剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，其一般点映至 t，闭点映至 s（EGA II 7.1.9）。由此立即得到态射族可容许的一个赋值判据，并证明了该蕴涵。

iii bis)⇒ii bis)。设 T 为 S-环面，其中 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱。环面 T 分裂（第 X 4.6 讲），设

$$T \simeq \mathbb{G}_{m,S}^{r}.$$

设

$$(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_{n} \mathrm{Hom}_{S_n\text{-gr}}\big((\mathbb{G}_m)_{S_n}^{r}, G_n\big).$$

根据假设，u_n 在 $\mathbb{G}_{m,S}^{r}$ 的每个因子上的限制均来自群态射 $\mathbb{G}_{m,S} \to G$。将它们作直积再与合成律 $G^r \to G$ 复合，得到态射

$$v : \mathbb{G}_{m,S}^{r} \longrightarrow G.$$

显然对每个 n，$u_n = v_n$。尚须证明 v 为群态射。等价地，两个显然的态射

$$f, g : X = \mathbb{G}_{m,S}^{r} \times_S \mathbb{G}_{m,S}^{r} \longrightarrow G$$

须相同。设 Z 为它们的重合子概形。由于 $\mathbb{G}_{m,S}^{r}$ 的纤维连通，且其在 v 下的像包含单位截面，由引理 8.3 的论证可知，v 通过 G 的单位连通分支分解。因此可以假设 G 分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.2 讲），故 Z 闭。另一方面，v_n 为群态射，故对每个 n，$f_n = g_n$。因此 Z 包含 X 的闭纤维的某邻域（EGA I 10.9.4）；此邻域在 X 中概形稠密，因为 X 有光滑不可约纤维（第 IX 4.6 讲）。因而 $Z = X$，且 $f = g$。

定义 8.4.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为有限型 S-群预概形。设 $\mathcal{S}$ 为如下 S-概形 S' 所成的集合：它们是剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱。用 s、t 表示 S' 的闭点、一般点，并要求 $(G_t)^0_{\mathrm{red}}$ 光滑且具有 Chevalley 分解，即它是某光滑连通线性代数子群 L_t 对 Abel 簇的扩张。此时该分解唯一。对 $S' \in \mathcal{S}$，分别用 G'、L 表示 G_t、L_t 在 $G_{S'}$ 中的概形闭包。*

若对每个 $S' \in \mathcal{S}$，L_s 与 G'_s 的约化秩相同，则称 “G 的 Abel 部分不退化为环面部分”，或简称 G 具有性质 AT。*直观地，假设商 $A = G'/L$ 可表。则 A 为平坦群预概形，且 $(A_t)^0_{\mathrm{red}}$ 为 Abel 簇；性质* AT *表示 A_s 的约化秩为零，从而 $(A_s)^0_{\mathrm{red}}$ 是某幺幂群对 Abel 簇的扩张。*

类似地，若 G 的纤维连通，则称 G 具有性质 ATC，*若对每个 $S' \in \mathcal{S}$，G_t 的中心 Z_t 的概形闭包 Z 具有性质* AT。

下述命题说明了这些技术性定义的作用。

命题 8.5.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为有限型 S-群预概形。*

a) *G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 与 Artin 局部环的进极限可交换（参见命题 8.1），当且仅当 G 具有性质* AT。

b) *若 G 的纤维连通，则 G 的中心子环面函子 $\mathcal{T}_C$ 与 Artin 局部环的进极限可交换，当且仅当 G 具有性质* ATC。

需要如下技术引理。

引理 8.6.— *设 S 为离散赋值环的谱，闭点为 s，G 为平坦且有限型的 S-群预概形，T_s 为 G_s 的子环面。则存在 S-概形 S'，它为 S 上忠实平坦的离散赋值环的谱，闭点为 s'；并存在 $G_{S'}$ 的子群概形 C，在 S' 上平坦、交换且纤维连通，使 $C_{s'}$ 包含 $T_s \times_s s'$。*

用其上忠实平坦的某离散赋值环的谱 S' 替换 S 后，可假设 $T_s = \mathbb{G}_{m,s}^r$，且 $\kappa(s)$ 在其素域上的超越次数至少为 r (EGA 0_{III}, 10.3.1, 以及 EGA II 7.1.9)。此时存在元素 $x \in T_s(s)$，使 G_s 中包含 x 的每个代数子群都包含 T_s（参见第 XIII 讲 2.1 的证明, ii) ⇒ vii))。由于 G 在 S 上平坦, 有拟截面通过 x (EGA IV 14.5.8)。再将 S 作一次这种替换后，可假设 x 提升为 G 在 S 上的截面 $\widetilde{x}$。设 C_t 为 G_t 中由 $\widetilde{x}_t$ 生成的交换代数子群（第 $\mathrm{VI_B}$ 7 讲），C 为其在 G 中的概形闭包。显然 C_s 包含 x，因而包含 T_s。所以 C 的单位连通分支为满足所需性质的平坦交换、纤维连通的群概形。

*命题 8.5(a) 的证明。*先假设 $\mathcal{T}$ 与 Artin 环的进极限可交换。设 $S' \in \mathcal{S}$，T_s 为 G'_s 的极大环面。须证明 $T_s \subset L_s$。显然 L、G' 的构造与离散赋值环的忠实平坦扩张 $S'' \to S'$ 可交换。因此由引理 8.6，可替换 S'，使存在 $G'_{S'}$ 的一个平坦交换子群概形 C，满足 C_s 包含 T_s。环面 T_s 在 C_s 的中心中，因而可无穷小地提升为中心子环面（推论 2.3)。由关于 G 的假设，T_s 提升为 G 的子环面 T。显然 T_t 包含在 G_t 的线性部分 L_t 中，故 $T \subset L$。

反之，假设 G 具有性质 AT。证明条件 8.1 iii bis)。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 为剩余域代数闭的完备离散赋值环，$\mathfrak{m}$ 为其极大理想，置 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$，设

$$u_n : (\mathbb{G}_{m,S})_n \longrightarrow G_n = G \times_S S_n, \qquad n \in \mathbb{N}$$

为一族相容的群态射。设 q 为在 S 上可逆的素数。当 ℓ 遍取 q 的幂时，存在唯一的 S-群态射

$$_\ell u : {}_\ell\mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow G$$

对每个 n 都提升 u_n 在 ${}_\ell(\mathbb{G}_{m,S})_n$ 上的限制（命题 1.6(a))。因此，若存在一个 S-群态射 $u : \mathbb{G}_{m,S} \to G$ 提升所有 u_n，则其在 ${}_\ell\mathbb{G}_{m,S}$ 上的限制唯一确定。稠密性定理（第 IX 4.8(a) 讲）既证明了 u 的唯一性，也表明为证明存在性，可以对基底作忠实平坦扩张。

现在 $(G_t)^0_{\mathrm{red}}$ 有 Chevalley 分解，且此分解已定义在 A 的分式域 K 的某有限扩张 L 上。以其在 L 中的正规化替换 S 后，可以假设 $S \in \mathcal{S}$。态射 ${}_\ell u_t$ 通过 $(G_t)_{\mathrm{red}}$ 分解，故 ${}_\ell u$ 通过 $(G_t)_{\mathrm{red}}$ 在 G' 中的概形闭包 G'' 分解。于是稠密性定理表明，每个 u_n 都通过 G''_n 分解。由于 G 具有性质 AT，G'_s 的每个子环面，从而 G''_s 的每个子环面，都包含在 L_s 中；因此 u_s 通过 L_s 分解。事实上，每个 u_n 都通过 L_n 分解。理由是 L_t 在 G''_t 中不变，故 L 在 G'' 中不变；而且 L 在 S 上平坦，商

$$H_n = G''_n / L_n$$

对每个 n 都可表（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲第 4 节)。$(\mathbb{G}_{m,S})_n$ 在 H_n 中的像为闭纤维为零的子环面（第 IX 6.8 讲)。因此它为零，u_n 通过 L_n 分解。由于 L_t 仿射，命题 4.3 表明族 (u_n) 可容许。

利用注 8.2 和第 IX 5.6(a) 讲，命题 8.5(b) 的证明完全类似。

命题 8.7.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为有限型 S-群预概形。*

i) *若 G 的纤维连通，且具有性质* AT*，则它具有性质* ATC。

ii) *若 G 具有性质* AT*，则 G 的每个子群预概形均具有性质* AT。

iii) *若 G 在 S 上平坦，且其纤维的 Abel 秩为 S 上局部常值函数，则 G 具有性质* AT。

断言 (i) 立即由命题 8.5 和第 IX 5.6(a) 讲得出。

对 (ii)，设 H 为 G 的子群预概形。为证明 H 具有性质 AT，可以假设 S 为完备离散赋值环的谱。须证明每族相容的 S_n-群态射

$$u_n : (\mathbb{G}_{m,S})_n \longrightarrow H_n$$

都可容许（命题 8.5 和 8.1 iii bis)）。根据假设，G 具有性质 AT，故存在 S-群态射

$$u : \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow G$$

提升每个 u_n。与命题 8.5 的证明一样，u 在 ${}_\ell\mathbb{G}_{m,S}$ 上的限制通过 H 分解，其中 ℓ 遍取在 S 上可逆的素数 q 的幂。由稠密性，u_t 在一般纤维上通过 H_t 分解。由于 $\mathbb{G}_{m,S}$ 约化，u 本身通过 H 分解。

对 (iii)，设 $S' \in \mathcal{S}$，沿用定义 8.4 的记号。群 L 在 S 上平坦，且其一般纤维 L_t 仿射。在此条件下，L_s 必仿射（第 XVII 讲，附录 III 2)。由于 G、L 平坦，有 $G = G'$，且 G、L 的纤维维数在 S 上恒定（第 $\mathrm{VI_B}$ 4 讲)。因此

$$\mathrm{rk_{ab}}\, G_s \leq \dim G_s - \dim L_s = \dim G_t - \dim L_t = \mathrm{rk_{ab}}\, G_t.$$

根据假设，这些不等式均为等号。因此 $(G_s/L_s)^0_{\mathrm{red}}$ 为 Abel 簇，约化秩为零。由此得 L_s 与 G_s 具有相同的约化秩。

现在可以证明本节的主要定理。

定理 8.8.— *设 G 为局部 Noether 预概形 S 上有限型的群预概形。假设 G 在 S 上平坦且纤维连通。*

a) *G 的中心子环面函子 $\mathcal{T}_C$ 可表，当且仅当 G 具有性质* ATC*。此时 $\mathcal{T}_C$ 由 S 上平展且分离的 S-预概形表示。*

b) *在 (a) 的假设下，对每个 S-环面 T，从 T 到 G 的中心同态函子 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{cent}}_{S\text{-}gr}(T, G)$ 由 S 上平展且分离的 S-预概形表示。*

定理 8.9.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为在 S 上光滑的有限型 S-群预概形。*

a) *G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 可表，当且仅当 G 具有性质* AT*。此时 $\mathcal{T}$ 由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。更确切地，其结构态射有典范分解*

$$\mathcal{T} \xrightarrow{u} Y \xrightarrow{v} S,$$

其中 v 光滑且拟射影（从而有限型），u 平展且分离。

b) *在 (a) 的假设下，对每个 S-环面 T，从 T 到 G 的同态函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(T, G)$ 由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。*

定理 8.8(a) 的证明. 若函子 $\mathcal{T}_C$ 可表，则它与 Artin 环的进极限可交换。因此，由 8.2 和命题 8.5(b)，G 具有性质 ATC。为证明逆命题，将用到下述结果，它将在 EGA VI 中证明，亦可见 Murre 的报告，*Séminaire Bourbaki*，1965 年 5 月，第 294 号，定理 1、推论 2。

引理 8.10.— *设 S 为局部 Noether 预概形，F 为从* Sch $/S$ *到集合范畴的反变函子。F 可由 S 上平展且分离的 S-预概形表示，当且仅当 F 满足下列五个性质:*

i) *F 为 fpqc 拓扑下的层（第 IV 讲）。*

ii) *F 与环的滤过归纳极限可交换（第 XI 3.2 讲）。*

iii) *F 与 Artin 局部环的进极限可交换（8.1*(i)*）。*

iv) *F 满足分离性的赋值判据：对每个为离散赋值环的谱、一般点为 t 的 S-预概形 S'，典范映射*

$$F(S') \longrightarrow F(t)$$

为单射。

v) *F 无穷小平展（第 XI 1.8 讲）。*

下面验证定理 8.8 的函子 $\mathcal{T}_C$ 满足引理 8.10 的五个条件。

i) 当 G 在 S 上有限表现时，函子 $\mathcal{T}$ 为 fpqc 拓扑下的层，$\mathcal{T}_C$ 也如此。事实上，此时从环面到 G 的每个单态射均为浸入（第 VIII 7.9 讲），故由子预概形的 fpqc 下降得到断言。

ii) 推论 6.3 证明，当 G 在 S 上有限表现时，$\mathcal{T}$ 与环的滤过归纳极限可交换；$\mathcal{T}_C$ 的同一性质立即得出。

iii) 由命题 8.5，条件 (iii) 恰好等价于性质 ATC。

iv) 若 S 为离散赋值环的谱，则 G 的两个一般纤维相同的子环面必相同。更确切地，两者都等于此公共一般纤维在 G 中的概形闭包的单位连通分支。

v) 由于 G 在 S 上平坦，这由命题 2.3 得出。

定理 8.8(b) 的证明. 与第 XI 4.2 讲中一样论证，只须证明乘积群 $T \times_S G$ 仍具有性质 ATC，这立即由定义得出。

定理 8.9(a) 的证明. 必要时，以 G 的单位连通分支替换它（第 $\mathrm{VI_B}$ 3.10 讲），可假设 G 的纤维连通。若 T 为 G 的子环面，则其中心化子 $\mathrm{Centr}_G(T)$ 可表（第 XI 6.11 讲），由 G 的一个在 S 上光滑（第 XI 2.4 讲）、纤维连通（第 XII 6.6(b) 讲）的子群预概形表示。因此它是 $\mathcal{CT}(S)$ 的元素，其中 $\mathcal{CT}$ 为 7.1(i) 中定义的函子。对应

$$T \longmapsto \mathrm{Centr}_G(T)$$

显然定义一个 S-态射

$$u : \mathcal{T} \longrightarrow \mathcal{CT}.$$

由于 $\mathcal{CT}$ 由 S 上光滑且拟射影的 S-预概形表示（7.1(i)），只须证明 u 可由分离平展态射表示。

作适当基变换 $S' \to S$，取 $S' = \mathcal{CT}$，因而 S' 局部 Noether，即可归结到下述问题。设 S 为局部 Noether 预概形，G 为在 S 上光滑、有限型且纤维连通的 S-群预概形，H 为 G 的一个在 S 上光滑且纤维连通的子群。考虑 $\mathcal{T}_{C,H}$ 的子函子 X，使对每个 S-预概形 S'，$X(S')$ 为 $H_{S'}$ 中满足

$$\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T) = H_{S'}$$

的中心子环面 T 所成的集合。我们将证明 X 由 S 上平展且分离的 S-预概形表示。

事实上，根据假设，G 具有性质 AT，故由命题 8.7(ii)，H 也有此性质。由于 H 的纤维连通，由命题 8.7(i)，它还具有性质 ATC。此外，H 在 S 上光滑，因而平坦。因此定理 8.8(a) 将 $\mathcal{T}_{C,H}$ 表为 S 上平展且分离的 S-预概形。只须证明典范单态射

$$X \longrightarrow \mathcal{T}_{C,H}$$

由开浸入表示。

置 $S' = \mathcal{T}_{C,H}$，设 K 为 $H_{S'}$ 的泛中心环面在 $G_{S'}$ 中的中心化子。群 K 为 S' 上纤维连通的光滑群概形，包含 $H_{S'}$。根据定义，

$$X = \prod_{K/S'} H_{S'}/K,$$

它由 S' 中使 $H_{S'}$、K 具有相同相对维数的开闭子预概形表示。

定理 8.9(b) 的证明与定理 8.8(b) 类似。

推论 8.11.— *设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表现的 S-群预概形。若 G 的纤维的 Abel 秩为 S 上局部常值函数——特别地，若 G 的纤维仿射——则 G 的子环面函子由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。对每个 S-环面 T，函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(T, G)$ 也有同样的结论。*

断言在 S 上局部，故可假设 S 仿射，且 G 的纤维的 Abel 秩恒定。此时存在 Noether 仿射概形 S_0 及在 S_0 上光滑且有限型的 S_0-群预概形 G_0，使作为 S-群预概形有

$$G \simeq G_0 \times_{S_0} S$$

（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节）。有限表现 S-群预概形的纤维的 Abel 秩为归纳可构造函数（6.3 bis）。因此标准论证（EGA IV 8）允许在此情形下选取 G_0，使其纤维的 Abel 秩在 S_0 上恒定。命题 8.7(iii) 给出 G_0 的性质 AT，然后定理 8.9 将其子环面函子表为 S_0 上光滑且分离的 S_0-预概形。基变换给出 G 的结论。对 $\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 的论证类似。

定理 8.9 的推广。光滑群 G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 不一定可表。现在给出 $\mathcal{T}$ 的子函子可表的一些充分条件。

命题 8.12.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为在 S 上光滑且纤维连通的 S-群预概形，F 为 G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 的 S-子函子。假设：*

i) *F 为 fpqc 拓扑下的层（第 IV 讲）；*

ii) *F 与环的滤过归纳极限可交换（第 XI 3.2 讲）；*

iii) *F 与 Artin 局部环的进极限可交换（第 XI 3.3 讲）；*

iv) *F 在 S 上无穷小光滑（第 XI 1.8 讲）；*

v) *F 在 G 的内自同构下稳定：对每个 S-预概形 S'，*

$$T \in F(S'), \quad g \in G(S') \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{int}(g)T \in F(S').$$

则 F 由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

命题 8.12 bis.— *设 S、G 如命题 8.12，T 为 S-环面，F 为 $\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(T,G)$ 的子函子。假设 F 满足命题 8.12 的条件* (i)–(iv)*，且在 G 的内自同构下稳定：对每个 S-预概形 S'，*

$$u \in F(S'), \quad g \in G(S') \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{int}(g)u \in F(S').$$

则 F 由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

命题 8.12 的证明. 命题 8.12 bis 的证明完全类似，留给读者。设

$$u : F \longrightarrow \mathcal{CT}$$

为将每个 $T \in F(S')$ 对应到 $\mathcal{CT}(S')$ 的元素 $\mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T)$ 的 S-态射（7.1(i)）。由于 $\mathcal{CT}$ 由 S 上光滑且拟射影的 S-预概形表示，问题归结为证明 u 可表。

在基变换 $\mathcal{CT} \to S$ 之后，问题如下：给定如上的 S、G，及 G 的一个光滑且纤维连通的子群 H，表示由下式定义的函子 F_H：

$$F_H(S') = \left\{ T \in F(S') \;\middle|\; H_{S'} = \mathrm{Centr}_{G_{S'}}(T) \right\}.$$

通过验证引理 8.10 的五个条件，证明 F_H 在 S 上平展且分离。

前三个条件直接由命题 8.12(i)–(iii) 得出。已经注意到，$\mathcal{T}_{C,H}$ 分离且无穷小平展。因此，作为 $\mathcal{T}_{C,H}$ 的子函子，F_H 分离且无穷小非分歧（第 XI 1.8 讲）。只须证明 F_H 无穷小光滑。

设 S 为 Artin 局部环的谱，$S_0 \subseteq S$ 由幂零理想定义，$T_0 \in F_H(S_0)$。由命题 8.12(iv)，T_0 提升为元素 $T' \in F(S)$。由于 H 光滑，T_0 也提升为 H_S 的子环面 T''（第 IX 3.6 bis 讲）。此子环面与 T' 可由某元素 $g \in G(S)$ 共轭（同上），故由命题 8.12(v)，$T'' \in F(S)$。中心化子 $\mathrm{Centr}_{G_S}(T'')$ 在 S 上光滑，且在 S_0 上与 H_{S_0} 相同。因此 T'' 包含在 H_S 的中心中（第 IX 5.6(a) 讲），且其在 G 中的中心化子等于 H_S。故 $T'' \in F_H(S)$，取 $T = T''$ 即可。

推论 8.13.— *设 S 为预概形，G 为 S 上光滑、有限表现且纤维连通的 S-群预概形。设 $\mathcal{T}_D$ 为 $\mathcal{T}$ 的子函子，使 $\mathcal{T}_D(S')$ 为满足下述条件的 $G_{S'}$ 的子环面 T 所成的集合：对每个 $s' \in S'$，$T_{s'}$ 包含在 $G_{s'}$ 的导群（derived group）中（第 VI_B 7 讲）。则 $\mathcal{T}_D$ 由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。*

推论 8.13 bis.— *设 S、G 如推论 8.13，T 为 S-环面。设*

$$\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S\text{-}gr}(T,G)$$

为 $\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(T,G)$ 的子函子，其 S'-点为满足下述条件的 S'-态射 $u : T_{S'} \to G_{S'}$：对每个 $s' \in S'$，态射 $u_{s'}$ 通过 $G_{s'}$ 的导群分解。则此函子由 S 上光滑且分离的 S-预概形表示。

这两个推论的证明类似；我们证明推论 8.13 bis。按通常方法，可归结到 S 为 Noether 预概形的情形。验证命题 8.12 bis 的五个条件。

条件 (i)、(iv) 立即由函子

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,G)$$

的相应性质得出。条件 (v) 成立，因为代数群的导群是不变子群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 7 节）。

对条件 (ii)，用标准归约（EGA IV 8），只须证明下述断言。设 S 为一般点为 η 的 Noether 整概形，$u : T \to G$ 为一个 S-群态射，其一般纤维通过 G_η 的导群分解。则存在 η 的邻域 U，使对每个 $s \in U$，u_s 通过 G_s 的导群分解。这立即由第 $\mathrm{VI_B}$ 10.12 讲得出。

对条件 (iii)，沿用命题 4.3 的记号。须证明元素

$$(u_m)_{m\in\mathbb{N}} \in \varprojlim_m \mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S_m\text{-gr}}(T_m, G_m)$$

在命题 4.3 的意义下可容许，且来自 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 的一个元素。与 8.1 中一样，立即归结到 S 为完备离散赋值环的谱的情形。设 t 为其一般点，s 为闭点，D 为 G_t 的导群 D_t 在 G 中的概形闭包。

a) 群 D_s 包含 G_s 的导群。事实上，D_t 在 G_t 中不变，且 G 在 S 上平坦，故 D 在 G 中不变。此外，态射

$$G \times_S G \longrightarrow G, \qquad (x, y) \longmapsto xyx^{-1}y^{-1}$$

在一般纤维上通过 D_t 分解，因而通过 D 分解。因此 G_s/D_s 交换。

b) 若 $u_m \in \mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S_m\text{-gr}}(T_m, G_m)$，则 u_m 通过 D_m 分解。其闭纤维 u_s 通过 G_s 的导群分解，故由 (a)，通过 D_s 分解。由于 D_m 在 S_m 上平坦且在 G_m 中不变，商

$$H_m = G_m/D_m$$

可表（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲第 4 节）。T_m 在 H_m 中的像为闭纤维平凡的环面（第 IX 6.8 讲），因而平凡。故 u_m 通过 D_m 分解。

c) 族 $(u_m)_{m\in\mathbb{N}}$ 可容许，且提升为属于 $\mathrm{Hom}^{\mathrm{der}}_{S\text{-gr}}(T, G)$ 的态射 $T \to G$。由前述结论及命题 4.1 bis，只须证明 D_t 仿射。这由下述引理得出。

引理 8.14.— *设 G 为域 k 上的光滑连通代数群。则 G 的导群 D 仿射。*

D 的构造与基域扩张可交换（第 $\mathrm{VI_B}$ 7 讲），故可假设 k 代数闭。此时群 G 是线性群 L 对 Abel 簇 A 的扩张。由于 A 交换，D 必包含在 L 中，因而仿射。

极大环面。

定理 8.15.— *设 S 为局部 Noether 预概形，G 为 S 上光滑且有限型的 S-群预概形。下列条件等价：*

i) *S-函子 $\mathcal{T}_M$ 可表，其 S'-点为 $G_{S'}$ 的极大环面（第 XII 1.3 讲）。*

ii) *函子 $\mathcal{T}_M$ 由 S 上光滑且拟射影、纤维仿射的 S-预概形表示。*

iii) *群 G 关于平展拓扑局部有极大环面。*

iv) *群 G 关于忠实平坦拓扑局部有极大环面。*

v) *群 G 具有性质 AT，且其纤维的约化秩为 S 上局部常值函数。*

证明. (ii)⇒(i) 显然。

(i)⇒(iii)。由于 G 在 S 上有限表现，推论 6.3 表明 $\mathcal{T}_M$ 与环的滤过归纳极限可交换。因此，若可表，则局部有限表现（EGA IV 8.14）。此外，$\mathcal{T}_M$ 形式光滑（第 XI 2.1 bis 讲）。故表示它的预概形在 S 上光滑，由 Hensel 引理（第 XI 1.10 讲）即得 (iii)。

(iii)⇒(iv) 显然。

(iv)⇒(v)。设 $s \in S$。存在 S-预概形 S'，在 S 上平坦，其像包含 s，使 $G_{S'}$ 有极大环面 T'。若 $s' \in S'$ 位于 s 之上，则 $G_{S'}$ 的纤维的约化秩在 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S',s'}$ 上恒定。因此 G 的纤维的约化秩在其像 $\operatorname{Spec} \mathcal{O}_{S,s}$ 上恒定（EGA IV 2.3.4(ii)）。由于此秩为 S 上局部可构造函数（6.3 bis），它在 s 的某邻域上恒定（EGA IV 1.10.1）。

为证明性质 AT，设 S_1 为 S-概形，它为离散赋值环的谱，闭点 s_1 映至 s。预概形

$$S'_1 = S_1 \times_S S'$$

在 S_1 上忠实平坦，且 $G_{S'_1}$ 有极大环面。分别用 A、A' 表示 S_1、S'_1 的环。将 A' 写成其有限生成 A-子代数的滤过归纳极限，并应用推论 6.3，得到 S_1-概形 S''_1，使 $G_{S''_1}$ 有极大环面，且 $S''_1 \to S_1$ 有限型、满射。由 EGA II 7.1.9，可归结到 S'_1 为离散赋值环的谱的情形。此时 $G_{S'_1}$，从而 G_{S_1}，具有性质 AT。由于对每个这样的 S_1 都成立，G 具有性质 AT。

(v)⇒(i)。由定理 8.9，G 的子环面函子 $\mathcal{T}$ 可表。若 G 的约化秩为常值函数 r，则 $\mathcal{T}_M$ 由 $\mathcal{T}$ 中表示秩为 r 的环面所成子函子的开闭子预概形表示。

(iii)⇒(ii)。在条件 (iii) 下，第 XII 7.1 讲的结果将 $\mathcal{T}_M$ 典范等同于 G 的 Cartan 子群函子。断言由定理 7.3(i) 得出。

注 8.16。实际上可以证明，G 的极大环面预概形 $\mathcal{T}_M$ 在 S 上仿射，[15]这推广了第 XII 5.4 讲。

推论 8.17.— *设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表现的 S-群预概形。若 G 的纤维的 Abel 秩、约化秩为 S 上局部常值函数，则 G 满足定理 8.15 的等价条件* (i)–(iv)。

可假设 G 的纤维的 Abel 秩、约化秩恒定。与推论 8.11 中一样论证，并利用 6.3 bis，可归结到 S 为 Noether 预概形的情形。此时由命题 8.7，G 具有性质 AT，再由定理 8.15(v) 得到结论。

推论 8.18.— *设 S 为预概形，G 为 S 上光滑的 S-群预概形。下列条件等价:*

a) *G 的纤维的幺幂秩 ρ_u、Abel 秩 ρ_{ab} 为 S 上局部常值函数。*

b) *幺幂秩 ρ_u 局部常值，且 G 关于 fpqc 拓扑局部有极大环面。*

c) *G 的纤维的约化秩 ρ_r、Abel 秩 ρ_{ab} 为 S 上局部常值函数。*

注 8.19。在推论 8.18 的假设下，利用第 X 8.7 讲中预告的 Abel 秩的下半连续性，作更精细的论证可知：若三个秩 $\rho_u, \rho_r, \rho_{\mathrm{ab}}$ 中的两个局部常值，则第三个也局部常值。

推论 8.18 的证明. 必要时以 G 的单位连通分支替换它，可假设 G 在 S 上有限表现（第 $\mathrm{VI_B}$ 5.3.3 讲）。

[15]参见 M. Raynaud, *Faisceaux amples sur les schémas en groupes et les espaces homogènes*（学位论文，即将出版）。编者注：见 *Lecture Notes in Mathematics* 119（1970），Springer，特别是 IX 2.9。

(a)⇒(c)。设 $s \in S$。由于 ρ_{ab} 局部常值，推论 8.11 允许在对 S 作平展覆盖扩张后，假设 G 有子环面 T，使其纤维 T_s 为 G_s 的极大环面。置

$$C = \mathrm{Centr}_G(T).$$

这是 G 中一个在 S 上光滑且纤维连通的子群预概形。对每个 $t \in S$，群 C_t 包含 G_t 的一个 Cartan 子群 C'_t。缩小 S 后，可假设 ρ_u、ρ_{ab} 以及 C 在 S 上的相对维数恒定。于是

$$\begin{aligned}\dim C_s = \dim C_t &\geq \dim C'_t \\ &\geq \rho_u(t) + \rho_{\mathrm{ab}}(t) + \dim T_t \\ &= \rho_u(s) + \rho_{\mathrm{ab}}(s) + \dim T_s \\ &= \rho_\nu(s) = \dim C_s.\end{aligned}$$

故 $C_t = C'_t$。因此 T 为 G 的极大环面，特别地，$\rho_r(t) = \rho_r(s)$。

(c)⇒(b) 由推论 8.17 得出。

(b)⇒(a)。由于 G 关于 fpqc 拓扑局部有极大环面，故也关于此拓扑局部有 Cartan 子群。因此由第 XII 7.3 讲，幂零秩

$$\rho_\nu = \rho_u + \rho_r + \rho_{\mathrm{ab}}$$

局部常值。极大环面的存在性使 ρ_r 局部常值，而 ρ_u 根据假设局部常值，故 ρ_{ab} 局部常值。[16]

[16]法文印本的最后一句将 ρ_u、ρ_{ab} 交换了位置。上述恒等式及条件 (b) 给出此处所写形式的蕴涵。

第 XVI 讲
幺幂秩为零的群

M. Raynaud[(*)]

1. 一个浸入判据

1.1. 不是浸入的群预概形单态射的例子

我们将构造预概形 S、两个 S-群预概形 G、H，以及不是浸入的 S-群单态射

$$u : G \longrightarrow H.$$

群 G、H 在 S 上有限表示，在 S 上平坦，且 G 甚至在 S 上光滑（参见第 VIII 讲 7.1 前的一段及注 $(*)$；亦见 XVII，附录 III，4）。

先取 S 为混合特征、剩余特征为 2 的离散赋值环 A 的谱。设 t 为 S 的一般点，s 为闭点。

a) 从常群

$$G' = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$$

中去掉闭纤维 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ 中不同于单位元的点，取所得开子群为 G；取 H 为二次单位根的乘法型群 $(\mu_2)_S$（第 I 讲，4.4.4）。由 S 的选取方式，H_t 同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_t$，而 H_s 为纯不可分群。由 H 的截面 (-1) 定义显然的态射 $G' \to H$，从而给出态射 $u : G \to H$，它为单态射而不是浸入（否则必为同构；参见第 VIII 讲，7）。此处第 VIII 讲 7.9 不适用，因为 ${}_2G = G$ 在 S 上不有限。

b) 设 K 为将单位群的闭纤维的唯一点“加倍”而得到的平展、非分离 S-群预概形。取 H 为乘积群

$$(\mu_2)_S \times_S K.$$

设 a（分别地，b）为 μ_2（分别地，K）在 S 上唯一的不同于单位截面的截面，设 $h = (a, b)$ 为 H 的相应截面。由 h 定义一个 S-群态射

$$u : G = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S \longrightarrow H.$$

显然 u 为单态射而不是浸入。此处第 VIII 讲 7.9 不适用，因为 ${}_2H = H$ 在 S 上不分离。

c) 下面的例子更有意思，其中 G 是纤维连通的光滑群（甚至 $G = (\mathbb{G}_a)_S$）；参见第 VIII 讲，7.10。

取 S 为等特征 2 的离散赋值环 A 的谱，设 π 为 A 的一个素元，$\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。

---

[0] 2008 年 12 月 1 日的 xy 版本。

[*] 参见第 XV 讲第 1 页的注。

考虑加法群 $(\mathbb{G}_a)_S$、环为 $A[X,Y]$ 的乘积群 $(\mathbb{G}_a \times \mathbb{G}_a)_S$，并用下式定义闭子群 G_1：

$$X^2 + X - \pi Y = 0. \tag{1}$$

群 G_1 在 S 上光滑；其一般纤维同构于 $(\mathbb{G}_a)_t$，闭纤维同构于 $(\mathbb{G}_a)_s$ 与 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ 的乘积。对 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_s$ 因子，可取 $(G_1)_s$ 中由下式定义的子群 N_s：

$$Y = X^2 + X = 0. \tag{2}$$

设 N'、N'' 为 G_1 的两个同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$ 的子群概形，其闭纤维同为 N_s，而一般纤维不同。因此 N'、N'' 由 G_1 在 S 上的两个截面定义，其坐标分别为 (a', b')、(a'', b'')，使

$$\begin{cases} a'^2 + a' - \pi b' = a''^2 + a'' - \pi b'' = 0, \\ a' \text{ 与} a'' \equiv 1 \pmod{\mathfrak{m}}, \qquad a' \neq a'', \\ b' \text{ 与} b'' \equiv 0 \pmod{\mathfrak{m}}. \end{cases} \tag{3}$$

（例如可取 $(1,0)$、$(1+\pi^2, \pi+\pi^3)$。）

商群

$$G' = G_1/N' \qquad \text{与} \qquad G'' = G_1/N''$$

可表（第 V 讲，4.1）。设 u 为典范态射

$$u : G_1 \longrightarrow G' \times_S G'',$$

设 H 为 $G' \times_S G''$ 中等于 $u_t((G_1)_t)$ 在 $G' \times_S G''$ 中的概形闭包的子群概形，于是 u 通过 H 分解。u 的核为

$$K = N' \cap N'',$$

其一般纤维为单位群，闭纤维等于 N_s；特别地，K 在 S 上不平坦。因此在一般纤维上，u_t 将 $(G_1)_t$ 同构到 H_t。另一方面，H_s 不光滑。事实上，若 H_s 光滑，则由于 u_s 为核有限的态射，且 $(G_1)_s$、H_s 的维数相同，均为 1，u_s 就平坦。由于 G_1、H 平坦，u 此时也平坦，因而 $\operatorname{Ker} u$ 在 S 上平坦，矛盾。显然，u 在 G_1 的单位连通分支 G 上的限制为单态射：$K \cap G$ 的纤维为单位群，故 $K \cap G$ 为单位群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.9）。但它不是浸入，否则它为开浸入，从而 H_s 光滑。此处第 VIII 讲 7.9 不适用，因为 ${}_2G = G$ 在 S 上不有限。

对于喜欢方程的读者，在上例中，可取 H 为 $(\mathbb{G}_a \times_S \mathbb{G}_a)_S$ 中环为 $A[V,W]/(F)$ 的闭子群，其中

$$F = (a''b' - b''a')(a''^2 V - a'^2 W) - (a''V - a'W)^2$$

（其中 a', a'', b', b'' 满足 (3)）。对 G，取环为 $A[T]$ 的群 $(\mathbb{G}_a)_S$；对态射 $u : G \to H$，取由下式定义的 S-态射：

$$V \longmapsto a'(a'T + \pi T^2), \qquad W \longmapsto a''(a''T + \pi T^2).$$

注 1.2。—上述构造受到 Koizumi–Shimura 方法的启发。[1]当 S 为混合特征环的谱时，此方法不适用，因为此时 G 的有限阶点“过于刚性”。

[1]编者注：S. Koizumi 和 G. Shimura，“Specialization of abelian varieties,” *Sci. Papers Coll. Gen. Ed. Univ. Tokyo* 9（1959），187–211。

1.3. 浸入判据的陈述

定理 1.3。—*设 S 为局部 noether 预概形，G 为 S 上光滑且有限型的 S-群预概形，并在 fpqc 拓扑下局部具有 Cartan 子群（第 XV 讲，6.1 及 7.3 (i)）；设 H 为局部有限型的 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射。则：*

a) 若 G 的纤维连通，则 u 为浸入，当且仅当对每个形如剩余域代数闭的完备离散赋值环之谱的 S-概形 S'，以及 $G_{S'}$ 的每个 Cartan 子群 C，$u_{S'}$ 在 C 上的限制均为浸入。

b) 态射 u 为浸入（分别为闭浸入），当且仅当对每个上述 S' 及 $G_{S'}$ 的单位分支 $(G_{S'})^0$ 的每个 Cartan 子群 C，$u_{S'}$ 在 C 于 $G_{S'}$ 中的正规化子 N（第 XI 讲，6.11）上的限制为浸入（分别为闭浸入）。

在证明 1.3 之前，先陈述几个应用。

推论 1.4。—*设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示的 S-群预概形，幺幂秩为零（第 XV 讲，6.1 ter），且在 fpqc 拓扑下局部具有极大环面；设 H 为 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射。再假设 H 在 S 上有限表示，或 S 局部 noether 且 H 局部有限型。则：*

a) 若 G 的纤维连通，则 u 为浸入。

b) 若 H 在 S 上分离，且对每个 S 上的 S' 及 $G_{S'}$ 的每个极大环面 T，Weyl 群

$$W = \mathrm{Norm}_{G_{S'}}(T) / \mathrm{Centr}_{G^0_{S'}}(T)$$

可表（当 G 的纤维连通时，此条件总成立；第 XV 讲，7.1 (iv)），且在 S 上有限，则 u 为闭浸入。

推论 1.5。—*设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，H 为 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射。假设 H 在 S 上有限表示，或 S 局部 noether 且 H 局部有限型。则：*

a) 若 G 约化，即在 S 上仿射且纤维约化（参见第 XIX 讲），则 u 为浸入；若 H 分离，则为闭浸入。

b) 若 G 的纤维仿射、可解、连通且幺幂秩为零，则 u 为浸入；若 H 分离，则为闭浸入。

由 1.3 证明 1.4。

*化归到 noether 情形。*若 S 局部 noether，由于待证性质在 S 上是局部的，化归立即成立。在第二种情形下，G 和 H 在 S 上有限表示。缩小 S 后，可设 S 仿射。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节，存在 noether 概形 S_0、在 S_0 上光滑（在情形 a) 中纤维连通）且在 S_0 上有限型的 S_0-群预概形 G_0、有限型的 S_0-群预概形 H_0（在情形 b) 中分离），以及 S_0-群态射

$$u_0 : G_0 \longrightarrow H_0$$

使得 G, H, u 由 G_0, H_0, u_0 经基扩张 $S \to S_0$ 得到。u 是单态射，意即 $\mathrm{Ker}\, u$ 为单位群；因此可设 u_0 为单态射。

由于 G 的幺幂秩 $\rho_u = 0$，且在 fpqc 拓扑下局部具有极大环面，G 的纤维的 Abel 秩 ρ_{ab} 局部常值（第 XV 讲，8.18）。而 ρ_u 和 ρ_{ab} 是局部可构造函数（第 XV 讲，6.3 bis）。标准论证（参见 EGA IV，8.3.4）表明，可以选取 S_0 和 G_0，使 G_0 的纤维的幺幂秩（分别为 Abel 秩）为零（分别为局部常值）。于是 G_0 在 fpqc 拓扑下局部具有极大环面（第 XV 讲，8.18），且 G_0 的极大环面函子 $\mathcal{TM}_{G_0}$ 由 S_0 上有限型的 S_0-概形 X_0 表示（第 XV 讲，8.15）。设 T_0 为 $(G_0)_{X_0}$ 的“泛”极大环面，令 $X = X_0 \times_{S_0} S$，并令 $T = T_0 \times_{S_0} S$，即 G 的泛极大环面。由假设，在情形 b) 中，相对于 T 的 Weyl 群可表，且在 X 上有限。这两个性质与预概形的投射极限相容（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，10.1 iii 及 EGA IV，8.10.5）。因此可以选取 S_0，使 T_0 的 Weyl 群在 X_0 上有限。在这些条件下，为证明 1.4，可将 S, G, u, H 换为 S_0, G_0, u_0, H_0，从而可设 S 为 noether 概形。

使用 1.3 给出的赋值判据，化归到 S 为离散赋值环的谱且 G^0 具有 Cartan 子群 C 的情形。

*1.4 a) 的证明。*必须证明 u 在 C 上的限制为浸入（1.3 a)），这将问题化归到 $G = C$ 的纤维连通且幂零的情形。标准化归（参见第 VIII 讲，7.1 的证明）进一步化归到 H 在 S 上平坦、u 在泛纤维上为同构、u 在闭纤维上为底空间的同构的情形。此时群 H 的纤维连通，因而在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，5.2）。暂且承认下述引理。

引理 1.6。*—设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、纤维连通且幂零、幺幂秩为零的 S-群预概形。则：*

i) G 交换。

ii) 对每个整数 $n > 0$，${}_nG$ 是在 S 上平坦且拟有限的 S-群预概形；它在 S 上有限，当且仅当 G 的 Abel 秩或约化秩在 S 上局部常值。

iii) 对每个在 S 上可逆的整数 $q > 0$，子群族 ${}_{q^n}G$ 在 G 中相对于 S 泛概形稠密（EGA IV，11.10.8）。

引理 1.6 适用于 G；由于 G 局部具有极大环面，G 的纤维的约化秩局部常值。因此由 1.6 ii)，对每个整数 $n > 0$，${}_nG$ 在 S 上有限。由第 VIII 讲，7.9，u 为浸入。

*1.6 的证明。*先考察 S 为域的谱的情形。

引理 1.7。*—设 k 为特征 p 的域，G 为光滑、连通、幂零且幺幂秩为零的代数 k-群。则 G 是交换群，是 Abel 簇 A 以环面 T 为核的扩张。对每个整数 $n > 0$，${}_nG$ 为有限群，由秩为 $n^{\rho_r + 2\rho_{ab}}$ 的 k-代数定义；若 $(n, p) = 1$，它还是平展的。若 $(q, p) = 1$，则子群族 ${}_{q^n}G$，$n \in \mathbb{N}$，在 G 中概形稠密。*

*1.7 的证明。*设 Z 为 G 的中心。群 G/Z 仿射（第 XII 讲，6.1）、光滑、连通且幺幂秩为零，故为环面（BIBLE 4，定理 4）。由此 G 交换（第 XII 讲，6.4）。设 T 为 G 的唯一极大环面（第 XV 讲，3.4），则 Chevalley 定理（Séminaire Bourbaki 1956/57，第 145 号）立即表明，G 是 Abel 簇 A 以 T 为核的扩张。对每个整数 $n > 0$，在 T 上取 n 次幂为满态射，因而有正合列

$$0 \longrightarrow {}_nT \longrightarrow {}_nG \longrightarrow {}_nA \longrightarrow 0.$$

Weil 的经典定理（A. Weil，*Variétés abéliennes et courbes algébriques*，第 IX 节，定理 33，推论 1）说明，${}_nA$ 是由秩为 $n^{2\rho_{ab}}$ 的 k-代数定义的有限群。由于 ${}_nT$ 是秩为 n^{ρ_r} 的有限群，便得到所断言的 ${}_nG$ 的结构。

现设 H 为对每个 n 都包含 ${}_{q^n}G$ 的 G 的最小闭子概形。由上述讨论及第 XV 讲，4.6，H 为光滑连通子群，因而与 G 属于同一类型。在 H 上取 q 次幂为满态射（因为 ${}_qH$ 有限），故有正合列

$$0 \longrightarrow {}_qH \longrightarrow {}_qG \longrightarrow {}_q(G/H) \longrightarrow 0.$$

于是 ${}_q(G/H) = 0$，从而 $G/H = 0$。因此子群 ${}_{q^n}G$ 在 G 中概形稠密。

续证 1.6 i)。为证明 G 交换，通常的做法先化归到 S 为 noether 概形，再化归到 S 为闭点是 s 的局部环的谱的情形。G 的中心由 G 的闭群子概形 Z 表示（第 XI 讲，6.11）。为证明 $Z = G$，只需在模掉 S 的环的极大理想的每个幂后证明此式：此时 Z 将是 G 的开子群，且因 G 的纤维连通而等于 G。这将问题化归到 S 为局部 Artin 概形的情形。

设 q 为在 S 上可逆的整数。对每个整数 n，${}_{q^n}G_s$ 是 G_s 的平展、中心、乘法型子群（1.7）。由于 G 光滑，${}_{q^n}(G_s)$ 可提升为 G 的平展中心 S-群子概形 M_n（第 XV 讲，1.2）。此时平坦子群族 M_n，$n \in \mathbb{N}$，在 G 中概形稠密（1.7 及 EGA IV，11.10.9）。由于 Z 在 G 中闭，且包含每个 M_n，便有 $Z = G$。

1.6 ii) 的证明。为证明 ${}_nG$ 在 S 上平坦且拟有限，只需证明 G 上的 n 次幂映射平坦且拟有限。由于 G 在 S 上平坦，可化归到 S 为域的谱的情形（EGA IV，11.3.10），而在 1.7 的证明中已指出 n 次幂映射为满态射。此外，${}_nG$ 在 S 上分离，因为 G 在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，5.2）。${}_nG$ 在 S 上有限的充要条件是：${}_nG$ 的纤维为秩局部常值的有限代数的谱。化归到 S 为 hensel 局部环的谱的情形，便可立即看出这一点。由 1.7，此条件等价于说 G 的纤维的 Abel 秩或约化秩局部常值。

1.6 iii) 的证明。为证明子群族 ${}_{q^n}G$，$n \in \mathbb{N}$，在 G 中泛概形稠密，再次化归到 noether 情形。根据 1.7 和 1.6 ii)，只需应用 EGA IV，11.10.9。

1.4 b) 的证明。已经化归到 S 为离散赋值环的谱且 G^0 具有 Cartan 子群 C 的情形。令

$$N = \mathrm{Norm}_G(C) = \mathrm{Norm}_G(T),$$

其中 T 为 C 的唯一极大环面（第 XII 讲，7.1 a) 及 b)）。由于 H 在 S 上分离，由 1.6 ii) 及第 VIII 讲，7.12，u 在 C 上的限制为闭浸入。另一方面，为证明 u 为闭浸入，只需对 $u|_N$ 证明此性质（1.3 b)）。由于假设 $W = N/C$ 由有限群概形表示，将下述引理应用于正合列

$$0 \longrightarrow C \longrightarrow N \longrightarrow W \longrightarrow 1$$

便得结论。（回忆：固有浸入为闭浸入。）

引理 1.8。*—设 S 为预概形，G 为 S 上有限表示的 S-群预概形，是 S 上固有且有限表示的 S-群预概形 G'' 以 S 上平坦且有限表示的 S-群预概形 G' 为核的扩张：*

$$1 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 1.$$

设 H 为 S 上有限表示的 S-群预概形（若 S 局部 noether，则只需局部有限表示），$u : G \to H$ 为 S-群态射。若 u 在 G' 上的限制固有，则 u 固有。

1.8 的证明。照例先化归到 S 为 noether 概形的情形（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节及第 XV 讲，6.2），然后可应用固有性的赋值判据（EGA II，7.3.8）。因此设 S 为离散赋值环 A 的谱，闭点为 s，泛点为 t。设 $\bar{x} \in G(t)$ 及 $h \in H(S)$ 满足

$$u_t(\bar{x}) = h(t).$$

必须证明 $\bar{x}$ 来自唯一的元素 $x \in G(S)$。只需在离散赋值环 A 的忠实平坦扩张后证明 x 的存在性与唯一性。设 $\bar{y}$ 为 $\bar{x}$ 在 $G''(t)$ 中的像。由于 G'' 在 S 上固有，$\bar{y}$ 来自唯一的元素 $y \in G''(S)$。设 X 为 y 在 G 中的逆像。预概形 X 在 S 上忠实平坦，因为 G' 在 S 上忠实平坦，态射 $G \to G''$ 也忠实平坦（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）。对离散赋值环作忠实平坦更换后，可设 X 在 S 上具有截面 ℓ（EGA IV，14.5.8）。将 $\bar{x}$ 换为 $\bar{x}\ell_t^{-1}$，可设 $\bar{x} \in G'(t)$。此时 x 的存在性与唯一性由 $u|_{G'}$ 的固有性得到。

1.5 的证明。

a) 将在第 XIX 讲看到，若 G 约化，则 G 在忠实平坦拓扑下局部具有极大环面，Weyl 群有限，且幺幂秩为零。因此断言 a) 由 1.4 得到。

b) 若 G 的纤维仿射且幺幂秩为零，则 G 在 fpqc 拓扑下局部具有极大环面（第 XV 讲，8.18）。只需应用 1.4，并注意到：由于 G 的纤维连通、光滑、仿射且可解，其 Weyl 群为单位群（BIBLE 6，定理 1，推论 3）。

*1.3 a) 的证明。*由于 u 已是单态射，为证明 u 为浸入，只需证明 u 在 $u(G)$ 的各点固有（EGA IV，15.7.1）；为此可使用局部固有性的赋值判据（EGA IV，15.7.5）。于是化归到 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，闭点为 s，泛点为 t 的情形。由于 G 在 S 上平坦，标准化归（参见第 VIII 讲，7.1 的证明）使我们可设 H 在 S 上平坦，u_t 为同构，且 u_s 为底空间的同构。此时，u 是浸入等价于 u 是同构。

由假设，G 在 fpqc 拓扑下局部具有 Cartan 子群，因而可以谈论 G 的正则点构成的开子集 U（第 XV 讲，7.3 i) 及 ii)）。

引理 1.9。—*在上述假设下，u 是浸入的一个充分条件是 $u|_U$ 为浸入。*

事实上，$u|_U$ 为浸入，意即存在 H 的开子概形 V 及 V 的闭子概形 F，使 $u|_U$ 经过 F 分解，并诱导 U 到 F 的同构。由于 H_t，从而 V_t，不可约，必有 $V_t = F_t$。于是 F 包含 V_t 在 V 中的概形闭包；由于 H 在 S 上平坦，此闭包等于 V。故 $V = F$。由此 $u|_U$ 为开浸入，从而 u 为开浸入（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.6）。

余下只需证明 $u|_U$ 为浸入。为此应用局部固有性的赋值判据。将 S 换为在 S 上忠实平坦的离散赋值环的谱后，必须证明：若 h 为 H 在 S 上的截面，且其像 $h(S)$ 包含于 $u(U)$，则 h 是 U 在 S 上某截面 g 的像。只需证明 h 包含于 G 的某 Cartan 子群 C 的像中。事实上，由假设 $u|_C$ 为浸入，故 h 为 C 的某截面 g 的像，而该截面必为 U 的截面。

设 $a \in U(s)$ 及 $b \in U(t)$ 分别满足

$$u_s(a) = h(s), \qquad u_t(b) = h(t).$$

由于 u_t 为同构，$h(t)$ 是 H_t 的正则点，因而包含在 H_t 的唯一 Cartan 子群 D_t 中（第 XIII 讲，3.2）。设 D 为 D_t 在 H 中的概形闭包。

引理 1.10。—

i) D_s *为幂零代数群（第 VI_B 讲第 8 节）。*

ii) $\dim D_s = \nu$，*其中 ν 为 G 的幂零秩，也是 $(H_s)_{\mathrm{red}}$ 的幂零秩。*

iii) $h(s) \in D_s(\kappa(s))$。

i) 由于 H 分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，5.2），D 也分离。此外，D 在 S 上平坦，且其泛纤维幂零。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，8.4，D_s 幂零。

ii) 由于 $(H_s)_{\mathrm{red}} \simeq G_s$，这两个群的幂零秩相同。由于 G 在 fpqc 拓扑下局部具有 Cartan 子群，G_s 与 G_t 的幂零秩相同，记为 ν。最后，由于 D 在 S 上平坦，

$$\dim D_s = \dim D_t = \nu$$

(第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 4 节)。

iii) 由于 h_t 经过 D_t 分解，截面 h 显然经过 D 分解，这就证明了 iii)。

下面的引理表明，$(D_s)_{\mathrm{red}}$ 是

$$(H_s)_{\mathrm{red}} \simeq G_s$$

的 Cartan 子群。

引理 1.11。*—设 G 为代数闭域 k 上的光滑连通代数群，D 为包含正则元素 $a \in G(k)$ 的光滑幂零代数子群。则 D^0 包含于 G 的某个 Cartan 子群中。若另有 $\dim D$ 等于 G 的幂零秩，则 D 为 G 的 Cartan 子群，特别地，它连通。*

设 Z 为 G 的中心，令 $G' = G/Z$，它是仿射的（第 XII 讲，6.1），并设 a' 及 D' 为 a 及 D 在 G' 中的像。G 的 Cartan 子群与 G' 的 Cartan 子群之间的对应（第 XII 讲，6.6 e)）立即表明：a' 为 G' 的正则元素，且只需对 (D', G') 证明本引理。因此可设 G 仿射。

设 s 为 a 的半单分量。它属于 $D(k)$（BIBLE 4，定理 3），且是正则的（BIBLE 7，定理 2，推论 1)。由 BIBLE 6，定理 2，s 中心化 D^0；故 D^0 包含于 s 的连通中心化子中，后者为 G 的 Cartan 子群（BIBLE 7，定理 2)。现若 $\dim D$ 等于 G 的幂零秩，则 D^0 是 G 的 Cartan 子群，等于 $\mathrm{Centr}_G(T)$，其中 T 为 D^0 的唯一极大环面（第 XII 讲，6.6)。但 D 幂零，因而中心化 T（BIBLE 6，定理 2)，故 $D = D^0$。

现回到群 G。群

$$C_t = u_t^{-1}(D_t)$$

为 G_t 中包含 b 的唯一 Cartan 子群。设 C 为 C_t 在 G 中的概形闭包。

由概形闭包的函子性，$u|_C$ 经过 D 分解，因而 $u_s(C_s) \subset D_s$。由于 u_s 为 G_s 到 $(H_s)_{\mathrm{red}}$ 的同构，由 1.10 有

$$\dim C_s = \dim C_t = \nu = \dim D_s,$$

且由 1.11，D_s 连通，故 u_s 诱导 $(C_s)_{\mathrm{red}}$ 到 $(D_s)_{\mathrm{red}}$ 的同构。因此 $(C_s)_{\mathrm{red}}$ 为 G_s 的 Cartan 子群。下述引理表明，C 本身就是 G 的 Cartan 子群。

引理 1.12。*—设 S 为离散赋值环的谱，G 为光滑有限型 S-群预概形，C 为 G 的在 S 上平坦的群子概形，使泛纤维 C_t 为 G_t 的 Cartan 子群，而几何约化闭纤维 $(C_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的 Cartan 子群。则 C 为 G 的 Cartan 子群。*

必须证明 C 在 S 上光滑，而只需在基的忠实平坦扩张后证明这一点。对 C 的假设蕴含 G 的纤维的幂零秩为常数；因此可以谈论 G 的正则点构成的开子集 U（第 XV 讲，7.3)。由于 $(C_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的 Cartan 子群，$C_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个正则点 $a_{\bar{s}}$。由于 C 在 S 上平坦，必要时对基作忠实平坦扩张（EGA IV，14.5.8)，可设 $a_{\bar{s}}$ 为 $G(s)$ 的元素，并可提升为截面 $a \in C(S)$。由于 U 为开集且包含 $a(s)$，它包含 a。设 C' 为 G 中包含 a 的唯一 Cartan 子群（第 XV 讲，7.3)。必有 $C_t = C'_t$，从而 C' 与 C 均等于 C_t 在 G 中的概形闭包的单位分支（注意 C' 和 C 都在 S 上平坦)。

1.3 a) 的证明完毕。由假设，u 在 G 的 Cartan 子群 C 上的限制为浸入。显然 $h(S)$ 包含于 $u(C) = D$，故 h 为某截面 $g \in C(S)$ 的像。 □

1.3 b) 的证明。对浸入的情形，再次使用局部固有性的赋值判据（EGA IV, 15.5）；对闭浸入的情形，则使用固有性的赋值判据（EGA II, 7.3.6）。这将问题化归到 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱的情形。设 s 为 S 的闭点，t 为泛点。将 H 换为 $u_t(G_t)$ 在 H 中的概形闭包，可设 H 在 S 上平坦，且 u_t 为同构。

设 G^0 为 G 的连通分支。由 1.2 a)，限制 $u|_{G^0}$ 为浸入；以 H^0 表示 H 中作为 G^0 的像的群子预概形。于是

$$H_s^0 = (H_s)^0_{\mathrm{red}}.$$

为验证赋值判据，必须证明：在浸入的情形下，H 在 S 上满足 $h(S)$ 包含于 $u(G)$ 的每个截面 h（分别在闭浸入的情形下，H 在 S 上的每个截面 h）均为 G 在 S 上某截面 g 的像。

设 C 为 G 的 Cartan 子群，并设 $D = u(C)$ 为 H^0 中作为 C 的像的 Cartan 子群。S-群

$$D' = \mathrm{int}(h)D$$

的纤维连通，故其底空间包含于 H^0 的底空间；另一方面，由于它在 S 上光滑，它是约化的，因而 D' 为 H^0 的光滑群子预概形。D' 的纤维为 H^0 的纤维的 Cartan 子群；因此 D' 为 H^0 的 Cartan 子群，且

$$C' = u^{-1}(D')$$

为 G 的 Cartan 子群。但 $\mathrm{Transpstr}_G(C, C')$ 在 S 上光滑且满射（第 XII 讲, 7.1 b)）。由于 S 为剩余域代数闭的 hensel 概形，存在 $g \in G(S)$ 使 $\mathrm{int}(g)C = C'$。将 h 换为 $u(g)^{-1}h$，可设 $h(t)$ 正规化 D_t（并且，在浸入情形下，$h(s)$ 为 C_s 在 G_s 中的正规化子的某元素的像）。令

$$N = \mathrm{Norm}_G(C).$$

由假设，$u|_N$ 为浸入（分别为闭浸入）；故 h 确实为 N 在 S 上某截面的像，证明完成。 □

2. 商的一个可表性定理

先“回忆”下述结果。

定理 2.1。—*设 S 为预概形，X 与 Y 为两个 S-预概形，$f : X \to Y$ 为 S-态射。假设处于下述两种情形之一：*

a) 态射 f 局部有限表示。

b) 预概形 S 局部 noether，且 X 在 S 上局部有限型。

则下述条件等价：

i) 存在 S-预概形 X' 以及 f 的分解

$$f : X \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{f''} Y,$$

其中 f' 为忠实平坦且局部有限表示的 S-态射，f'' 为单态射。

ii) 第一投影

$$p_1 : X \times_Y X \longrightarrow X$$

为平坦态射。

此外，若上述条件成立，则 (X', f') 是 X 关于 f 所定义的等价关系在 fpqc 拓扑下的商。因此 i) 中的分解 $f = f'' \circ f'$ 在同构意义下唯一。

这个精细定理的证明将在 EGA V 中给出。也可参阅 J.-P. Murre 的报告，*Séminaire Bourbaki*，1965 年 5 月，第 294 号，定理 2、推论 2，其中处理了 Y 局部 noether 且 X 在 Y 上有限型的情形。下面将看到，可以化归到该情形。

先作几点说明。

a) 蕴涵 i) $\Rightarrow$ ii) 是显然的。事实上，第一投影

$$p_1' : X \times_{X'} X \longrightarrow X$$

经过 $X \times_Y X$ 分解：

$$p_1' : X \times_{X'} X \xrightarrow{u} X \times_Y X \xrightarrow{p_1} X.$$

因为 f'' 为单态射，态射 u 为同构；因为 f' 平坦，p_1' 平坦；所以 p_1 平坦。

b) 2.1 的各断言在 Y 上是局部的（因而在 S 上也是局部的）；它们在 X 上同样是局部的，这一点容易由局部有限表示的平坦态射是开映射的事实得到（EGA IV, 11.3.1）。

c) 在 2.1 a) 的假设下，上述讨论将问题化归到 X 与 Y 仿射且 f 有限表示的情形。将 S 换为 Y，可设 X 与 Y 在 S 上有限表示。再由 EGA IV，11.2.6 化归到 S 为 noether 概形的情形。

d) 在 2.1 b) 的假设下，可设 S、X 及 Y 仿射，S 为 noether 概形，且 X 在 S 上有限型。将 Y 看作 S 上有限型仿射概形 Y_i 的滤过投射极限。概形 $X \times_{Y_i} X$ 构成 $X \times_S X$ 的递减滤过闭子概形族，其投射极限为 $X \times_Y X$。由于 $X \times_S X$ 为 noether 概形，对一切充分大的 i，有

$$X \times_{Y_i} X = X \times_Y X.$$

因此，若 f 满足 2.1 ii) 的假设，则

$$f_i : X \xrightarrow{f} Y \longrightarrow Y_i$$

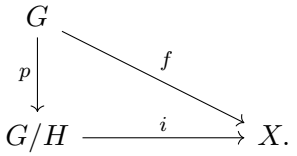
也满足这些假设。由于 f 在 X 上定义的等价关系与 f_i 定义的等价关系一致，显然只需对 f_i 证明 ii) $\Rightarrow$ i)。这将问题化归到 Y 在 S 上有限型的情形。

对群预概形的应用

定理 2.2。*—设 S 为预概形，G 为 S 上局部有限表示的 S-群预概形，作用于 S-预概形 X。设 $\xi \in X(S)$ 为 X 在 S 上的截面，使 ξ 在 G 中的稳定子 H 为 G 的在 S 上平坦的 S-群子预概形。若 X 在 S 上局部有限型，或 S 局部 noether，则齐性商空间 G/H 可由 S 上局部有限表示的 S-预概形表示，且 S-态射*

$$f : G \longrightarrow X, \qquad g \longmapsto g \cdot \xi$$

分解为



其中 p 为典范投影，是忠实平坦且局部有限表示的态射，i 为单态射。(为明确起见，假定 G 在 X 上左作用。)

*证明。*态射 f 使 G 成为 X-预概形。由 ξ 的稳定子的定义，态射

$$G \times_S H \longrightarrow G \times_X G, \qquad (g,h) \longmapsto (g,gh)$$

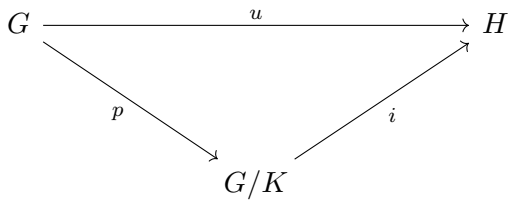
为同构。由于 H 在 S 上平坦，$G \times_S H$ 在 G 上平坦；故第一投影

$$p_1 : G \times_X G \longrightarrow G$$

平坦。此外，若 X 在 S 上局部有限型，则 f 局部有限表示 (EGA IV，1.4.3 v))；否则，假设保证 S 局部 noether。因此只需将 2.1 应用于 f。

只需再证明 G/H 在 S 上局部有限表示，而这直接由第 V 讲，9.1 得到。 □

推论 2.3。*—设 S 为预概形，G 与 H 为两个 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-同态。假设 G 在 S 上局部有限表示，且 H 在 S 上局部有限型或 S 局部 noether。若 $K = \mathrm{Ker}(u)$ 在 S 上平坦，则商群 G/K 可由 S 上局部有限表示的 S-群预概形表示，且 u 分解为*



其中 p 为典范投影，i 为单态射。

*证明。*取 $X = H$，并取 ξ 为 H 的单位截面，应用 2.2 即可。 □

推论 2.4。*—设 S 为预概形，G 为 S 上有限表示的 S-群预概形，H 为在 S 上光滑且纤维连通的 S-群预概形 (因而由第 VI_B 讲，5.5，它在 S 上有限表示)，$i : H \to G$ 为 S-群单态射，从而 H 是 G 的子群。假设*

$$N = \mathrm{Norm}_G(H),$$

即 G 的一个在 S 上有限表示的闭群子预概形所表示的正规化子 (第 XI 讲, 6.11)，在 S 上平坦。则 G/N 可由 S 上有限表示且在 S 上拟射影的 S-预概形表示。

除最后一项外，所有待证断言在 S 上都是局部的。因此为证明这些断言，可设 S 拟紧，且 H 在 S 上的相对维数为常数 r。按第 XV 讲第 5 节的方法进行。对每个整数 $n > 0$，设 $G^{(n)}$ (分别为 $H^{(n)}$) 为 G (分别为 H) 的单位截面的第 n 个法不变量 (EGA IV，16)。$\mathcal{O}_S$-模层 $H^{(n)}$ 是 $G^{(n)}$ 的商。由于 H 在 S 上光滑且维数为 r，$H^{(n)}$ 典范地定义了

$$X_n = \mathrm{Grass}_{\varphi(n,r)} G^{(n)}$$

的一个元素 ξ_n（EGA I，第二版，第 9 节），其中 $\varphi(n,r)$ 为适当的整数。另一方面，G 通过表示

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G), \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g)$$

自然地作用于 $G^{(n)}$，因而也作用于 X_n。由于 S 拟紧，存在整数 m，使当 $n \geq m$ 时，

$$N = \mathrm{Norm}_G(H) = \mathrm{Norm}_G\, H^{(n)} \qquad \text{（第 XI 讲，6.11 b)）。}$$

换言之，对充分大的 n，N 为 ξ_n 的稳定子。因此 G/N 的可表性由 2.2 得到。G/N 在 S 上有限表示这一事实是第 V 讲，9.1 的推论。余下只需证明 G/N 在 S 上拟射影。为此，将在 G/N 上给出一个相对于 S 丰沛的典范可逆层。考虑函子

$$\mathscr{F} : (\mathbf{Sch}/S)^\circ \longrightarrow \mathbf{Ens}$$

使对每个 S-预概形 T，有

$$\mathscr{F}(T) = \left\{ \begin{array}{c} T\text{-子群 } H\text{，包含于 } G_T \text{ 中，可表且在 } T \text{ 上光滑，} \\ \text{纤维连通} \end{array} \right\}.$$

这样的群 H 在 S 上有限表示（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，5.5），且 $H \to G_T$ 为拟仿射态射（EGA IV，8.11.2）。由拟仿射态射的有效下降（SGA 1，VIII，7.9），$\mathscr{F}$ 为 fpqc 拓扑下的层。由于 G/N 为 $\mathscr{F}$ 的一个子函子的伴随层，有典范单态射

$$G/N \longrightarrow \mathscr{F}.$$

因此存在 $G \times_S (G/N)$ 的子群 H'，它可表，在 G/N 上光滑，纤维连通，并且对函子 G/N 是“泛”的。我断言，可逆层

$$\mathscr{L} = \left(\det(\mathrm{Lie}\, H')\right)^{-1}$$

相对于 S 丰沛。按此形式，断言在 S 上是局部的，其证明与第 XV 讲，5.8 中的证明类似。

下述推论已在第 XIV 讲，4.8 bis 中预告。

推论 2.5。*—设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，P 为 G 的抛物子群（第 XIV 讲，4.8 bis）。则 G/P 可由 S 上光滑且射影的 S-预概形表示。*

只需再证明（同上），G/P 可由拟射影且有限表示的 S-预概形表示。这由 2.4 得到，因为

$$P = \mathrm{Norm}_G(P)$$

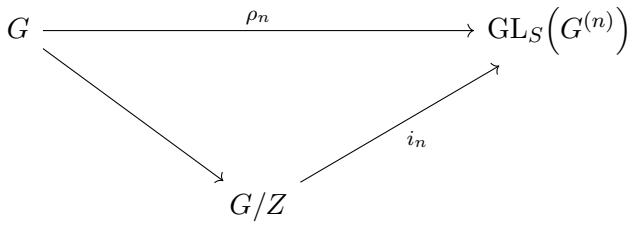
（同上），因而它在 S 上平坦。 □

3. 中心平坦的群

命题 3.1。*—设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形。假设 G 的中心 Z 在 S 上平坦；由第 XI 讲，6.11，此中心可表。对每个整数 $n > 0$，以 $G^{(n)}$ 表示等于 G 沿单位截面的第 n 个法不变量的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，并以 ρ_n 表示 G 在 $\mathrm{GL}_S(G^{(n)})$ 中的自然“伴随表示”。则：*

a) 商 $G' = G/Z$ 可由光滑、在 S 上有限表示、拟仿射且纤维仿射连通的 S-群预概形表示。

b) 表示 ρ_n 经过 G' 分解:



若 S 拟紧，则对一切充分大的 n，i_n 为单态射。

c) G' 的子环面函子 $\mathscr{T}_{G'}$ 可由 S 上光滑的 S-预概形表示；若 S 拟紧，此预概形为一族在 S 上仿射的预概形之和。

证明。 a) 中的各断言在 S 上是局部的，因此可设 S 拟紧。由第 XI 讲，6.11 b)，对一切充分大的 n，有

$$Z = \operatorname{Ker} \rho_n,$$

故此核在 S 上平坦。G/Z 的可表性及 i_n 为单态射这一事实随即由 2.3 得到。由于 G 在 S 上光滑且有限表示，G' 也如此（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）。群 $\mathrm{GL}_S(G^{(n)})$ 在 S 上仿射，而有限表示的单态射拟仿射（EGA IV，8.11.2）。因此 G' 在 S 上拟仿射，且纤维仿射。由于 G' 在 S 上光滑，函子 $\mathscr{T}_{G'}$ 形式光滑（第 XI 讲，2.1 bis）。考虑到第 XI 讲，4.6 及 4.3，3.1 c) 的断言将由下述引理得到。

引理 3.2。*—设 S 为预概形，G 与 H 为两个在 S 上有限表示的 S-群预概形，$u : G \to H$ 为 S-群单态射；设 $\mathscr{T}_G$（分别为 $\mathscr{T}_H$）为 G（分别为 H）的子环面函子（参见第 XV 讲第 8 节）。则映射 $T \mapsto u(T)$ 定义一个单态射（第 XV 讲，8.3 c)）*

$$\widetilde{u} : \mathscr{T}_G \longrightarrow \mathscr{T}_H,$$

它可由有限表示的闭浸入表示。

按通常的做法，可化归到下述问题。设 T 为 H 的子环面，令

$$T' = G \times_H T$$

为它在 G 中的逆像，设 $u_T : T' \to T$ 为 u 诱导的 S-群单态射。必须证明，S-函子

$$\prod_{T/S} (T'/T)$$

可由 S 的有限表示闭子预概形表示。但 T 是环面，故在 S 上光滑且纤维连通，只需应用第 XI 讲，6.10。 □

定理 3.3。*—设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，Z 为 G 的中心。假设 Z 在 S 上平坦，且 G 的幺幂秩（第 XV 讲，6.1 ter）等于 Z 的幺幂秩。则:*

a) 群 $G' = G/Z$ 可表；若 S 拟紧，则对一切充分大的 n，典范态射

$$i_n : G' \longrightarrow \mathrm{GL}_S(G^{(n)})$$

（参见 3.1 b)）为浸入。

b) 群 G' 在 S 上拟仿射，纤维仿射；它的中心为单位群，且 G' 的幺幂秩为零。

c) 在平展拓扑下，G' 局部具有极大环面，且这些环面也是 G' 的 Cartan 子群。G' 的极大环面函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_{G'}$（第 XV 讲第 8 节）可由 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

d) 在平展拓扑下，G 局部具有 Cartan 子群，且 G 的 Cartan 子群函子 $\mathscr{C}_G$ 可由 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

*证明。*由 3.1，群 G' 由一个在 S 上光滑且拟仿射、纤维仿射的 S-预概形表示。考虑到 G 的纤维的 Cartan 子群与 G' 的纤维的 Cartan 子群之间的对应（第 XII 讲，6.6 e)），关于 Z 的幺幂秩的假设蕴含 G' 的幺幂秩为零。现在第 XV 讲，8.18 表明，在平展拓扑下 G' 局部具有极大环面。于是由 3.1 b) 及 1.4 a)，对一切充分大的 n，i_n 为浸入。这证明了 a)。

现证 c)。由于 G' 的幺幂秩为零，G' 的每个极大环面显然也是 G' 的 Cartan 子群。G' 的极大环面函子由 G' 的子环面函子中的一个既开又闭的子预概形表示；此外，它在 S 上有限型（第 XV 讲，8.15)。由 3.1 c)，此函子由 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

由于 G' 在平展拓扑下局部具有 Cartan 子群，G 也如此；且 G 的 Cartan 子群函子与 G' 的 Cartan 子群函子典范同构（第 XV 讲，7.3 iv))。因此 c) 蕴含 d)。

余下只需证明 b)，确切地说，即证明 G' 的中心 Z' 为单位群。由于 Z' 可表（第 XI 讲，6.11)，且在 S 上有限表示，只需证明 Z' 的纤维均为单位群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.9)。于是化归到 S 为代数闭域的谱的情形。中心 Z' 显然包含于 G' 的每个 Cartan 子群，故由 c)，包含于 G' 的每个极大环面；因此它是乘法型的。另一方面，将在第 XVII 讲看到，若 G 是中心为 Z 的连通代数群，则 G/Z 的中心 Z' 幺幂。在目前的情形下，Z' 既是乘法型又是幺幂的，故为单位群（参见第 XVII 讲)。 □

中心平坦的群的例子

命题 3.4。*—设 S 为预概形，G 为 S 上有限表示、光滑且纤维连通的 S-群预概形，Z 为 G 的中心。则在下述任一情形下，Z 在 S 上平坦：*

a) G 的纤维的幺幂秩 ρ_u（第 XV 讲，6.1 ter）为零。

b) i) S 约化；　ii) Z 的纤维的维数为 S 上的局部常值函数；　iii) G 的幺幂秩等于 Z 的幺幂秩。

*3.4 a) 的证明。*将同时证明下述命题。

命题 3.5。*—在 3.4 a) 的假设下，再设 G 具有极大环面 T，并设*

$$C = \mathrm{Centr}_G(T)$$

为 G 中与 T 对应的 Cartan 子群（第 XII 讲，7.1)。则：

(i) $Z \cap T$ 为 G 的乘法型子群。

(ii) C 交换且等于 $T \cdot Z$。

(iii) 若商 $Z/(Z\cap T)$ 及 C/T 可表，则它们由 Abel 预概形（即在 S 上光滑且纤维为 Abel 簇的 S-群预概形）表示，且典范单态射

$$Z/(Z\cap T)\longrightarrow C/T$$

为同构。

使用第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节及第 XV 讲，6.2、6.3 和 6.3 bis 中建立的取极限的一般性质，照例化归到 S 为 noether 概形的情形（注意 3.4 和 3.5 的各断言在 S 上是局部的）。已在 3.1 中指出，对 G 的假设蕴含 Z 可表。为证明 Z 在 S 上平坦，EGA 0_{III}，10.2.6 将问题化归到 S 为局部 Artin 概形的情形。此时 G 光滑，故在平展拓扑下局部具有极大环面（第 XV 讲，8.17）。因此，必要时对 S 作有限平坦扩张（证明 Z 平坦时允许这样做），可设 G 具有极大环面 T。

同样地，说明为证明 3.5，可化归到 S 为 Artin 概形的情形。

i) 由于 Z 在 G 中闭（第 XI 讲，6.11），$Z\cap T$ 为 T 的闭群子概形。由第 X 讲，4.8 b)，$Z\cap T$ 为乘法型的，当且仅当它在 S 上平坦。与上面一样，只需在 S 为 Artin 概形时证明 $Z\cap T$ 平坦。

ii) 由于 G 的幺幂秩为零，G 的每个 Cartan 子群 C 均满足引理 1.6 的假设，故交换。等式 $C=T\cdot Z$ 将由 iii) 得到。

iii) 若 C/T 可表，则 C/T 在 S 上光滑（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节），且其纤维为 Abel 簇（1.7）；因此 C/T 为 Abel 预概形。为证明典范单态射

$$i: Z/(Z\cap T)\longrightarrow C/T$$

是同构, 只需在 S 为局部 Artin 概形时验证。事实上, 随后可依次推出: $Z/(Z\cap T)$ 在 S 上平坦（EGA 0_{III}，10.2.6），i 平坦（EGA IV，11.3.10），i 为开浸入（EGA IV，17.9.1），最后 i 为同构（因为 C/T 的纤维连通）。

此后设 S 为闭点是 s 的局部 Artin 概形，且 G 具有极大环面 T。令

$$C=\mathrm{Centr}_G(T).$$

群 C 为 G 的 Cartan 子群（第 XII 讲，7.1），并包含 Z。

代数群 $M_s=Z_s\cap T_s$ 为 G_s 的中心乘法型子群。由于 T 在 S 上光滑，M_s 可提升为 T 的乘法型群子概形 M（第 IX 讲，3.6 bis），并且包含于 G 的中心（第 IX 讲，3.9），从而包含于 $Z\cap T$。由于 S 为 Artin 概形，且 M 与 T 在 S 上平坦，商群

$$(Z\cap T)/M,\qquad Z'=Z/M,\qquad A=C/T$$

可表（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲第 4、5 节）。依构造，$\big((Z\cap T)/M\big)_s$ 为单位群，故 $Z\cap T=M$（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.9）；特别地，它在 S 上平坦，这证明了 3.5 i)。

取商给出典范单态射

$$i: Z'\longrightarrow A,$$

故它为闭浸入（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，1.4.2）。已经指出 A 为 Abel 预概形。只需再证明 i 为同构。这将证明 3.5 iii)，并蕴含 Z' 在 S 上平坦，从而 Z 在 S 上平坦（因为它是 Z' 以平坦群 M 为核的扩张；第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）。由于 Z_s 与 G_s 的 Abel 秩相同（第 XII 讲，6.1），i_s 为满态射，因而为同构。设 $q>0$ 为在 S 上可逆的整数。由 1.6 iii) 的稠密性定理，为证明 $i(Z')=A$，只需证明对每个为 q 的幂的整数 n，$i(Z')$ 包含 ${}_nA$。现设 M_s^0 为 M_s 的单位分支。由对偶性立即可知，在 M_s^0

中取 q 次幂为满态射。因此，若 m_0 是 q 在 $\mathrm{card}(M_s/M_s^0)$ 的素因数分解中的指数，则 ${}_{nm_0}Z_s$ 在

$$A_s \simeq Z_s/M_s$$

中的像包含 ${}_nA_s$。因此存在 Z_s 的乘法型子群 $M_s(n)$，它在 A_s 中的像为 ${}_nA_s$。如上所述，$M_s(n)$ 可提升为 G 的中心乘法型子群 $M(n)$。$M(n)$ 在 A 中的像为乘法型子群（第 IX 讲，6.8），且必等于 ${}_nA$，因为在约化纤维上二者相等（第 IX 讲，5.1 bis）。至此完成了 3.4 a) 及 3.5 的证明。

*3.4 b) 的证明。*待证断言在 S 上是局部的，故可设 S 仿射，环为 A。将 A 看作其有限生成 $\mathbb{Z}$-子代数的归纳极限，与上面一样，化归到 S 为 noether 且约化的情形。

为证明 Z 平坦，可使用平坦性的赋值判据（EGA IV，11.8.1），这将问题化归到 S 为剩余域代数闭的完备离散赋值环的谱，泛点为 t，闭点为 s 的情形。设 Z' 为 Z_t 在 Z 中的概形闭包。必须证明 $Z' = Z$，甚至只需证明 $Z_s = Z'_s$（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.6）。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 4 节，有不等式

$$\dim Z_t = \dim Z'_t = \dim Z'_s \leq \dim Z_s.$$

但由假设 $\dim Z_t = \dim Z_s$；故 $\dim Z'_s = \dim Z_s$，从而 Z'_s 包含 $(Z_s)^0_{\mathrm{red}}$。因此

$$G'_s = G_s/Z'_s$$

仿射（第 XII 讲，6.1）。考虑到 G 与 G' 的 Cartan 子群之间的对应（第 XII 讲，6.6 e)），假设 3.4 b) iii) 蕴含 G'_s 的幺幂秩为零，因而它的 Cartan 子群也就是它的极大环面。Z_s 在 G'_s 中的像 Z''_s 为 G'_s 的中心代数子群，故包含于 G'_s 的每个 Cartan 子群，即每个极大环面；因此 Z''_s 为 G'_s 的乘法型子群。在这些条件下，将在第 XVII 讲第 7 节证明，存在 Z_s 的有限乘法型子群 M_s，使其在 Z_s/Z'_s 中的像为 Z''_s（在 Z''_s 平展时，我们已在 3.4 a) 的证明中使用此事实）。由于 G 在 S 上光滑，而 S 是完备局部环的谱，M_s 可提升为 G 的乘法型 S-子群 M（第 IX 讲，3.6 bis 及第 XV 讲，1.6 b)），且此子群为中心子群（第 IX 讲，5.6 a)）。于是 M_t 包含于 $Z'_t = Z_t$，并且由于 M 平坦，M 包含于 Z'。因此群 M_s 包含于 Z'_s，但这蕴含 Z''_s 为单位群，即 $Z_s = Z'_s$。这就完成了 3.4 b) 的证明。

纤维连通而中心不平坦的光滑群预概形的例子

设 S 为离散赋值环 A 的谱，π 为 A 的素元，t 与 s 分别为 S 的泛点与闭点。设 G 为光滑仿射 S-群，其环为

$$B = A[T, T^{-1}, U]/F, \qquad F = 1 - T + \pi U,$$

合成律定义为

$$(t, u), (t', u') \longmapsto (tt', \pi uu' + u + u').$$

因此泛纤维 G_t 同构于乘法群 $(\mathbb{G}_m)_t$，而闭纤维 G_s 同构于加法群 $(\mathbb{G}_a)_s$。函数 T 在 $\Gamma(G, \mathcal{O}_G)$ 中可逆，并定义 S-群态射

$$\varphi : G \longrightarrow (\mathbb{G}_m)_S,$$

它在泛纤维上为同构，在闭纤维上为平凡态射。φ 这一数据可用来构造半直积群

$$H = G \cdot (\mathbb{G}_a)_S$$

（注意 $(\mathbb{G}_m)_S$ 作用于 $(\mathbb{G}_a)_S$）。H 的中心 Z 在泛纤维上为单位群，在闭纤维上等于 H_s，因而在 S 上不平坦。

4. 纤维仿射且幺幂秩为零的群

定理 4.1。*—设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示、纤维仿射且连通、幺幂秩为零的 S-群预概形（第 XV 讲，6.1 ter）。则：*

a) G 的中心 Z 为乘法型群（因而是 G 的一个约化中心；第 XII 讲，4.1）。

b) G 满足 3.3 的条件 a) 至 d)。

c) 在平展拓扑下，G 局部具有极大环面，且这些环面也是 G 的 Cartan 子群。G 的极大环面函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_G$ 可由 S 上光滑且仿射的 S-预概形表示。

d) G 在 S 上拟仿射。此外，若 T 为 G 的极大环面，

$$N = \mathrm{Norm}_G(T)$$

为它在 G 中的正规化子，$W = N/T$ 为相对于 T 的 Weyl 群，则下述条件等价：

(i) G 在 S 上仿射；

(ii) $G' = G/Z$ 在 S 上仿射；

(iii) N 在 S 上仿射；

(iv) W 在 S 上仿射。

若 S 局部 noether 且维数至多为 1，这些条件总成立。

证明。由于 G 的纤维仿射（因而 Abel 秩为零）且幺幂秩为零，G 在平展拓扑下局部具有极大环面（第 XV 讲，8.18），且 G 的每个极大环面显然都是 G 的 Cartan 子群。这证明了 c) 的第一部分。为证明 Z 为乘法型，由上述结果可设 G 具有极大环面 T。由于 T 也是 Cartan 子群，它包含 Z（因为由第 XII 讲，7.1，$T = \mathrm{Centr}_G(T)$），且

$$Z = Z \cap T$$

由 3.5 i) 为乘法型。这证明了 a)。由 a), 断言 b) 显然成立。另一方面, 函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_G$ 与 G 的 Cartan 子群函子同构（第 XII 讲，7.1），因而由 3.3 c)，它在 S 上光滑且仿射。这就完成了 c) 的证明。余下只需证明 d)。

d) 的证明。由于 G' 拟仿射（3.3 b)），而 Z 为乘法型，从而在 S 上仿射，G 拟仿射（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）。

i) $\Longleftrightarrow$ ii)。若 G 仿射，则由第 IX 讲，2.3，G' 仿射。若 G' 仿射，则 G 是仿射群以仿射群为核的扩张，故仿射（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）。

i) $\Longleftrightarrow$ iii)。若 G 仿射，则 N 仿射，因为它在 G 中闭（第 XI 讲，6.11 a)）。此外，G/N 与函子 $\mathscr{T}\mathscr{M}_G$ 同构（极大环面的共轭性；参见第 XII 讲，7.1 b)），因而由 c)，它在 S 上仿射。因此，若 N 在 S 上仿射，则 G 是仿射齐性空间以仿射群为纤维的“扩张”，故仿射（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节）。

iii) $\Longleftrightarrow$ iv)。若 N 仿射，则 $W = N/T$ 仿射（第 IX 讲，2.3）；反向蕴涵由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 9 节得到。

此外，N/T 可由 S 上平展、分离且有限型的 S-群预概形表示（第 XV 讲，7.1 iv)），故在 S 上拟有限。因此 d) 的最后一个断言由下述引理得到，其中取 $X = W$ 及 $Y = S$。

引理 4.2。—*设 S 为维数 1 的局部 noether 预概形，X 与 Y 为两个在 S 上局部有限型的 S-预概形，$u : X \to Y$ 为拟有限且分离的 S-态射。假设对 S 的每个点 s，由 u 经基变换 $\operatorname{Spec}\kappa(s) \to S$ 诱导的态射*

$$u_s : X_s \longrightarrow Y_s$$

有限。则 u 为仿射态射。

待证断言在 Y 上是局部的，故可设 Y（从而 X）在 S 上有限型。由 EGA IV 第 8 节，只需在 S 为局部环 A 的谱时证明 4.2。由 fpqc 下降，可设 A 完备，进而可设 A 约化（EGA II，1.6.4），再可设 A 正规（Nagata 定理，EGA 0_{IV} 第 22 节，及 Chevalley 定理，EGA II，6.7.1）。若 A 为域，则由假设 u 有限，因而仿射。否则 A 为离散赋值环；设 s 与 t 为 S 的闭点与泛点，π 为 A 的素元。设 y 为 Y_s 的点。再次应用 EGA IV 第 8 节，可将 Y 换为 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的谱 Y'，将 X 换为

$$X' = X \times_Y Y';$$

甚至可设 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 完备。由于 u 拟有限且分离，EGA II，6.2.6 表明，X' 为两个概形 X_1 与 X_2 的不交并，其中 X_1 在 Y' 上有限（因而仿射），而 $u(X_2)$ 不包含 Y' 的闭点 y。我断言，在这些条件下 X_2 不与闭纤维 X'_s 相交。事实上，由假设，

$$X'_s \longrightarrow Y'_s$$

有限，故此态射在闭子集 $(X_2)_s$ 上的限制有限，且其在 $(Y')_s$ 中的像闭。由于此像不包含局部概形 $(Y')_s$ 的闭点，$(X_2)_s$ 为空。由于 u_t 有限，态射

$$X'_t \longrightarrow Y'_t$$

在 $(X_2)_t = X_2$ 上的限制有限。此外 $Y'_t = Y'_\pi$，故开浸入 $Y'_t \to Y'$ 仿射。因此复合态射

$$X_2 \longrightarrow Y'_t \longrightarrow Y'$$

仿射，从而

$$X' = X_1 \amalg X_2 \longrightarrow Y'$$

仿射。

推论 4.3。—*设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维仿射、可解、连通且幺幂秩为零的 S-群预概形。则 G 在 S 上仿射。若进一步 G 的中心为单位群且 S 拟紧，则对一切充分大的 n，典范态射*

$$i_n : G \longrightarrow \mathrm{GL}_S(G^{(n)}) \qquad \textit{(参见 3.1 b))}$$

为闭浸入。

为证明 G 在 S 上仿射，可设 G 具有极大环面 T（4.1 c)）。由于 G 的纤维可解，相对于 T 的 Weyl 群为单位群（BIBLE，6，定理 1，推论 3），条件 4.1 d) iv) 得到满足。若 G 的中心为单位群，则对一切充分大的 n，i_n 为单态射（3.1），因而为闭浸入（1.5 b)）。

5. 对约化群与半单群的应用

定义 5.1。—*若 S-群预概形 G 在 S 上光滑且仿射，纤维约化（分别为半单），则称 G 为*约化群（*分别为*半单群*）*。

5.1.1。从第 XIX 讲起将系统研究约化群。本节需要下述性质，它们将在第 XIX 讲中证明（不使用本讲的论述）。

a) 设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑且仿射、纤维连通的 S-群预概形，s 为 S 的一个点，使 G_s 约化（分别为半单）。则存在 s 的邻域 U，使 $G|_U$ 约化（分别为半单）。

b) 若 G 约化，则 G 在平展拓扑下局部具有极大环面；若 T 为 G 的极大环面，则 Weyl 群

$$W = \mathrm{Norm}_G(T)/T$$

在 S 上有限。

c) 约化群的幺幂秩为零。

承认这些事实后，我们来加强上述断言 a)。

定理 5.2。—*设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，s 为 S 的一个点。则：*

(i) 若 G 的纤维仿射且 G_s 约化，则存在 s 的开邻域 U，使 $G|_U$ 约化。

(ii) 若 G_s 半单，则存在 s 的开邻域 U，使 $G|_U$ 半单。

使用第 XV 讲，6.2 i) 及第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 10 节，化归到 S 为 noether 概形的情形。

在情形 ii) 中，考虑 G 的中心 Z，它是可表的（第 XI 讲，6.11 a)）。由于 G_s 半单，众所周知 Z_s 有限。因此（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 4 节），存在 s 的邻域 U，使 Z 在 U 上拟有限。对 U 的每个点 t，此时 G_t 仿射（第 XII 讲，6.1）。因此，必要时缩小 S，在情形 ii) 及情形 i) 中均可设 G 的纤维仿射。

根据 a)，为证明 5.2，只需证明 G 在 S 上仿射。由于 G 的纤维仿射，已知 G 的子环面函子可由光滑 S-预概形表示（第 XV 讲，8.11 及 8.9）。因此作覆盖 s 的平展扩张后（这是允许的），可设存在 G 的子环面 T，使 T_s 为 G_s 的极大环面。但此时

$$C = \mathrm{Centr}_G(T)$$

为 G 的光滑子群，纤维连通，包含 T，且满足 $C_s = T_s$（因为 C_s 是 G_s 的 Cartan 子群，而由 c)，G_s 的幺幂秩为零）。由此 $C = T$，故 T 是 G 的 Cartan 子群及极大环面；特别地，G 的幺幂秩为零，4.1 适用。

由 4.1 d)，只需证明相对于 T 的 Weyl 群 W 在 s 的某邻域 U 上仿射。事实上，将证明 W 甚至在 s 的某邻域上有限。由于 W 在 S 上拟有限（第 XV 讲，7.1 iv)），W 在 s 的某邻域 U 上有限，等价于说态射

$$W \longrightarrow S$$

在 s 处固有（EGA IV，15.7 及 EGA III，4.4.2）。为证明这一点，局部固有性的赋值判据（EGA IV，15.7）将问题化归到 S 为闭点是 s 的离散赋值环的谱的情形。但此时由 4.1 d) 的最后一个断言，G 在 S 上仿射，故可应用上面回忆的性质 a)，断定 G 约化（分别为半单）。再应用性质 b)，可知 W 确在 S 上有限，至此完成 5.2 的证明。

6. 应用：将环面的若干刚性性质推广到幺幂秩为零的群

命题 6.1。—*设 S 为预概形，G 为在 S 上光滑、有限表示、纤维连通仿射且中心为乘法型的 S-群预概形（例如 G 的幺幂秩为零；参见 4.1 a)）。则 G 的每个在 S 上有限表示且在 S 上拟有限的闭正规子群 K，都在 S 上有限。*

事实上，对 S 上的每个几何点 $\bar{s}$，$(K_{\bar{s}})_{\mathrm{red}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的有限平展子群，且为正规子群，从而为中心子群（因为 $G_{\bar{s}}$ 连通）。因此

$$K' = Z \cap K,$$

其中 Z 表示 G 的中心，与 K 具有相同的底空间，只需证明 K' 在 S 上有限。而 K' 为乘法型群 Z 的闭拟有限子群，故有限；这一点是直接的（在 S 上局部地，K' 包含于某个适当整数 n 对应的 ${}_nZ$ 中，而 ${}_nZ$ 在 S 上有限）。

推论 6.2。—*设 S 与 G 如上，K 为 G 的一个在 S 上有限表示、在 G 中正规且闭的 S-群子预概形，s 为 S 的一个点。若 K_s 有限（分别为单位群），则存在 s 的开邻域 U，使 $K|_U$ 在 S 上有限（分别为单位群）。*

由 K 的纤维维数的上半连续性（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 4 节），缩小 S 后，即可设 K 在 S 上拟有限，从而由 6.1 有限。若进一步 K_s 为单位群，则 Nakayama 引理容易推出 K 在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_s$ 上为单位群，因而在 s 的某邻域上也为单位群。

命题 6.3。—*设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维仿射连通且幺幂秩为零的 S-群预概形，H 为 S-群预概形，s 为 S 的一个点，并设*

$$u : G \longrightarrow H$$

为 S-群态射，使 $\operatorname{Ker} u_s$ 为中心子群。再假设 H 在 S 上有限表示，或 S 局部 noether 且 G 在 S 上局部有限型。则存在 s 的开邻域 U，使若令 $K = \operatorname{Ker} u$，则 $K|_U$ 为中心乘法型子群。此外，

$$G' = (G|_U)/(K|_U)$$

可表，且由 u 取商诱导的态射

$$u' : G' \longrightarrow H|_U$$

为浸入。

证明。设 Z 为 G 的中心，令 $K' = K \cap Z$。

a) K' 在 s 的某邻域 U 上为乘法型子群。事实上，在 s 的某邻域 U 上作平展扩张后（这是允许的），可设 G 具有极大环面 T（4.1 c)）。但此时 $T \cap K$ 为乘法型群（第 XV 讲，8.3），其在 s 处的纤维由假设为中心子群；因此 $T \cap K$ 在 s 的某邻域上为中心子群（第 IX 讲，5.6 a)），从而与 K' 一致。

b) 证明 $K' = K$ 在 s 的某邻域 U 上成立。由 a)，已经可设 K' 为乘法型，因而在 S 上平坦。由于 $K'_s = K_s$，自然浸入

$$K' \longrightarrow K$$

于是在 s 的某邻域 U 上为开浸入（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，2.6）。若 $t \in U$，则 K_t 在群

$$G'_t = G_t/Z_t$$

中的像为有限平展群，在 G'_t 中正规（因为 K_t 在 G_t 中正规），故为中心子群，因而为单位群（3.3 b)）。这说明 K_t 包含于 Z_t，从而等于 K'_t，故在 U 上有 $K = K'$。

c) 现在 G' 的可表性由 2.3 得到；将 4.1 c) 应用于 G'，由 1.3 a) 即知 u' 为浸入。

命题 6.4。—*设 S 为预概形，G 为 S 上光滑且有限表示、纤维连通的 S-群预概形，s 为 S 的一个点，使 G_s 由其子环面生成（第 XII 讲，8.2）（例如 G_s 仿射且幺幂秩为零）。设 H 为 S-群预概形，*

$$u, v : G \longrightarrow H$$

为两个 S-同态，使 $u_s = v_s$ 且 u_s 为中心同态。再假设 H 在 S 上有限表示，或 S 局部 noether。则存在 s 的邻域 U，使

$$u|_U = v|_U.$$

照例化归到 S 为 noether 概形的情形（为研究“G_s 由其子环面生成”这一条件，使用第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，7.4）。由于 G 的纤维连通，为证明在 s 的某邻域 U 上有 $u = v$，只需在模掉局部环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的极大理想的每个幂后证明 $u = v$；这将问题化归到 S 为局部 Artin 概形的情形。

但此时 G 的极大子环面函子可由在 S 上光滑且有限型的 S-概形 X 表示（第 XV 讲，8.17）。设 T 为 G_X 中对函子 X 泛的极大子环面。关于 G_s 的假设意即：由 $\kappa(s)$-态射

$$f : T_s \longrightarrow G_s$$

（浸入 $T_s \to G_{X_s}$ 与典范投影 $G_{X_s} \to G_s$ 的复合）生成的 G_s 的代数子群（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲第 7 节）为整个 G_s。而 X_s 几何连通（因为若 $\overline{T}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面，N 为它在 $G_{\bar{s}}$ 中的正规化子，则 $X_{\bar{s}}$ 同构于 $G_{\bar{s}}/N$），且 T_s 经 f 的像包含 G_s 的单位截面。由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，7.4，存在整数 $N > 0$ 及 S-态射

$$f^N : T^N \longrightarrow G, \qquad T^N = T \times_S \cdots \times_S T \quad (N \text{ 个因子}),$$

其中 f^N 只依赖于 f 及 G 的乘法律，且 $(f^N)_s$ 满射。

考虑基变换 $X \to S$，以及 u_X 与 v_X 在 G_X 的子环面 T 上的限制。由假设，

$$u_{X_s} = v_{X_s},$$

且

$$u_{X_s} : T_{X_s} \longrightarrow H_{X_s}$$

为中心同态。于是由第 IX 讲，5.1，有

$$u_X|_T = v_X|_T.$$

写出 f^N 的明确定义，并利用 u 和 v 为同态这一事实，立即推出

$$uf^N = vf^N.$$

但 $\kappa(s)$-态射 f_s^N 满射，且 G_s 光滑，因而约化；所以 f_s^N 泛平坦。由于 T 在 S 上光滑，因而平坦，T^N 中存在非空开子集 V，使

$$f^N|_V$$

平坦（EGA IV，11.3.10）。[2]V 的像为 G 的开子集 W（EGA IV，11.3.1），且

$$f^N : V \longrightarrow W$$

忠实平坦且有限表示，故为 fpqc 拓扑下的覆盖。等式 $uf^N = vf^N$ 遂蕴含

$$u|_W = v|_W.$$

由于 W 在 G 中概形稠密（EGA IV，11.10.10），而 H 在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，0.3），立即得到 $u = v$。

[2]法文底本此处印作 T；f^N 的定义域为 T^N。

第 XVII 讲
幺幂代数群. 幺幂群与乘法型群之间的扩张

M. Raynaud[*]

0. 若干记号[0]

本讲主要讨论定义在域 k 上的代数群. 数 $p \geq 0$ 始终表示 k 的特征; 当 $p > 0$ 时, $\mathbf{F}_p$ 表示有 p 个元素的素域; $\bar{k}$ 表示 k 的一个代数闭扩域; q 表示异于 p 的素数.

对每个预概形 S, $(\mathbb{G}_a)_S$ (分别地, $(\mathbb{G}_m)_S$) 表示 S 上的加法群 (分别地, 乘法群) (参见第 I 讲, 4.3). 对每个整数 $n > 0$, $(\boldsymbol{\mu}_n)_S$ (分别地, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$) 表示 n 次单位根群 (第 I 讲, 4.4.4) (分别地, 与抽象群 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 相联系的 S 上的常值群 (第 I 讲, 4.1)). 群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$ 在 S 上有限且平展; 群 $(\boldsymbol{\mu}_n)_S$ 在 S 上平坦且有限, 并且它在 S 上平展当且仅当 n 在 S 上可逆 (第 VIII 讲, 2.1).

设 S 为特征 $p > 0$ 的预概形. 对每个整数 $n > 0$ 和每个 S-群预概形 G, 以 $F^n(G)$ 表示 G 的相对 Frobenius 态射的第 n 次迭代的核, 它是 G 的一个根式 S-子群预概形 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲). 特别地, 若 $G = (\mathbb{G}_a)_S$, 则置

$$F^n(G) = (\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S.$$

这是一个在 S 上平坦且有限的根式 S-群, 表示如下函子: 对每个 S-预概形 S', $(\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S(S')$ 为所有满足 $x'^{p^n} = 0$ 的 $x' \in \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$ 组成的集合.

已经定义的群 $(\boldsymbol{\mu}_{p^n})_S$ 典范同构于 $F^n((\mathbb{G}_m)_S)$.

在基概形 S 不致引起歧义时, 简记 $\mathbb{G}_a$, $\mathbb{G}_m$, $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ 等, 以代替 $(\mathbb{G}_a)_S$, $(\mathbb{G}_m)_S$, $(\boldsymbol{\alpha}_{p^n})_S$ 等.

若 G 为交换 S-群预概形, 则对每个整数 $n > 0$, ${}_nG$ 表示 G 的子群预概形, 它等于 G 中 n 次幂映射的核.

为方便读者, 附录汇集了第 VI 讲和第 VII 讲中已证明的代数群的若干性质, 以及本讲将用到的 Hochschild 上同调的初等性质.

1. 幺幂代数群的定义

定义 1.1.— *定义在代数闭域 k 上的代数群 G 称为幺幂的 (unipotent), 如果 G 有一个合成列, 其相继商同构于 $(\mathbb{G}_a)_k$ 的代数子群.*

命题 1.2.— *设 k 为代数闭域, K 为 k 的代数闭扩域, G 为定义在 k 上的代数群. 则 G 幺幂当且仅当 G_K 幺幂.*

必要性显然, 因为一个合成列在扩张基底之后仍为合成列.

[*]参见第 XV 讲第 1 页的注.

[0]2008 年 11 月 18 日的 x.y 版本.

充分性的证明是标准的. 域 K 是其有限生成 k-子代数的滤过正向极限. 由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, §10, 可找到 K 的一个有限生成 k-子代数 A, G_S 的一个合成列 G_i, 其中 $S = \operatorname{Spec} A$, 以及浸入

$$u_i : H_i = G_i/G_{i+1} \longrightarrow (\mathbb{G}_a)_S.$$

因此, 要证明 G 幺幂, 只须作一个取值于 k 的基变换 $A \to k$. 这是可能的, 因为 $\mathrm{Hom}_{k\text{-alg}}(A, k)$ 非空: A 是代数闭域 k 上的非零有限生成代数.

定义 1.3.— *设 G 为定义在域 k 上的代数群. 如果存在 k 的一个代数闭扩域 $\bar{k}$, 使 $G_{\bar{k}}$ 在定义 1.1 的意义下为幺幂群, 则称 G 为幺幂的.*

由命题 1.2, 此性质与所取的代数闭扩域 $\bar{k}$ 无关.

定义 1.4.— *设 G 为定义在域 k 上的代数群, H 为定义在 k 的扩域 k' 上的代数群. 如果代数群 $G_{\bar{k}'}$ 和 $H_{\bar{k}'}$ 在 k' 的一个代数闭包 $\bar{k}'$ 上同构, 则称 H 为 G 在 k' 上的一个型 (form). 同上, 这一性质与 $\bar{k}'$ 的选取无关. 也称 H 为 G 的一个扭型 (twisted form).*

现在可以描述 $\mathbb{G}_a$ 的代数子群.

命题 1.5.— *设 k 为特征 $p \geq 0$ 的域. $(\mathbb{G}_a)_k$ 的代数子群 H 属于下列类型之一:*

(i) $H = 0$;

(ii) $H = \mathbb{G}_a$;

(iii) *若 $p > 0$, 则 H 是扭常值群 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 被根式群 $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ 的扩张, 其中 $r, n \geq 0$ 且 $r + n > 0$. 若再假设 k 为完美域, 则这一扩张必为平凡的.*

证明. 若 $\dim H = 1$, 则显然 $H = \mathbb{G}_a$. 否则 H 的维数为零, 所以它是一个平展群 H'' 被其单位元连通分支 H' 的扩张[3], 而后者是根式群. 为描述 $H''_{\bar{k}}$, 只须知道抽象群 $H''(\bar{k})$, 它同构于 $H(\bar{k})$.

后者是 $\mathbb{G}_a(\bar{k})$ 的有限子群. 因此当 $p = 0$ 时它为零, 否则形如 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$, 因为它被 p 零化. 群 H' 在 $\mathbb{G}_a$ 中闭, 且由单个方程定义 ($\mathbb{G}_a$ 的坐标环 $\bar{k}[T]$ 是主理想环). 这一方程在 $\bar{k}$ 上以 0 为唯一的根, 故形如 $T^n = 0$. 与群律相容意味着 $(T + T')^n$ 属于 $\bar{k}[T, T']$ 中由 T^n 和 T'^n 生成的理想. 因而, 若 $p = 0$, 则 $n = 1$, H' 为平凡群; 若 $p > 0$, 则 $n = p^m$, $H' = \boldsymbol{\alpha}_{p^m}$.

命题 1.5 的最后一个断言更一般地由下列引理得到.

引理 1.6.— *若 k 为完美域, 则平展代数群 H'' 被根式群 H' 的每个扩张 H 都是平凡的. 而且, H'' 在 H 中有唯一的提升, 即 H_{red}.*

事实上, 由于 k 完美, 约化 k-概形 H_{red} 是 H 的一个代数子群 (第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, 0.2), 它几何约化, 因而在 k 上光滑 (第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, 1.3.1), 且因为 H 的维数为零, 它平展. 要说明典范投影 $H_{\mathrm{red}} \to H''$ 是同构, 只须在基域扩张 $k \to \bar{k}$ 后验证; 这时只须验证它在取值于 $\bar{k}$ 的点上诱导一个同构, 而这显然成立. 最后一个断言成立, 因为 H'' 在 H 中的每个提升都在 k 上平展, 从而约化, 所以必包含在 H_{red} 中.

注意, $\boldsymbol{\alpha}_{p^n}$ 是同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的群的迭代扩张. 因此命题 1.5 给出下列推论.

推论 1.7.— *设 G 为定义在代数闭域 k 上的代数群. 则 G 幺幂当且仅当它有一个合成列, 其相继商在 $p = 0$ 时同构于 $\mathbb{G}_a$, 在 $p > 0$ 时同构于 $\mathbb{G}_a, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, \boldsymbol{\alpha}_p$ 之一. 称这些群为初等幺幂群 (elementary unipotent groups).*

[3]编者注: 此处是否应引第 $\mathrm{VII_A}$ 讲?

2. 幺幂群的初步性质

命题 2.1.— *定义在域 k 上的幺幂代数群在 k 上仿射.*

由仿射态射的 fpqc 下降, 只须在 k 代数闭时证明这一断言. 这时由定义, G 是仿射代数群的迭代扩张, 因此将第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2 (viii) 应用于仿射态射, 可知它仿射. [4]

命题 2.2.—

(i) *代数群的幺幂性在扩张基域下不变.*

(ii) *幺幂群的每个代数子群都幺幂.*

(iii) *幺幂群的每个代数商群都幺幂.*

(iv) *幺幂代数群被幺幂代数群的每个扩张也幺幂.*

证明. 断言(i) 直接由定义 1.3 及命题 1.2 得到. 为证明其余断言, 可设 k 代数闭. 这时断言(iv) 直接由定义得到.

设 G 为幺幂代数群, G' 为 G 的代数子群, G'' 为 G 的代数商群, 并设 G_i, $1 \leq i \leq n$, 为 G 的一个合成列, 使得

$$H_i = G_i/G_{i+1}$$

是初等幺幂群 (推论 1.7).

对于(ii), 考虑 G 的合成列在 G' 上诱导的合成列: $G'_i = G_i \cap G'$. 群 G'_i/G'_{i+1} 可与 H_i 的一个代数子群等同, 故同构于 $\mathbb{G}_a$ 的一个子群. 所以 G' 幺幂.

对于(iii), 考虑 G 的合成列在 G'' 中的像所得的合成列: 以 G''_i 表示 G_i 在 G'' 中的像. 则 G''_i/G''_{i+1} 是 H_i 的商, 所以只须证明下列引理.

引理 2.3.— *设 H 为定义在域 k 上的初等幺幂群 (推论 1.7). H 的每个代数商群 H'' 或为零, 或在 k 上同构于 H.*

证明. 若 $H = \mathbb{G}_a$ 且特征为零, 或 $H = \boldsymbol{\alpha}_p$ 或 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 且特征 $p > 0$, 则由命题 1.5, 只须注意到 H 除 0 与 H 外没有其他代数子群. 事实上, 由命题 1.5(iii), $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的一个非零代数子群由一个在 k 上的秩至少为 p 的 k-代数定义, 因此就是 $\boldsymbol{\alpha}_p$.

现在设 $H = \mathbb{G}_a$ 且特征 $p > 0$, 有正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{G}_a \longrightarrow H'' \longrightarrow 0.$$

若 $N = \mathbb{G}_a$, 则 $H'' = 0$. 否则对 N 的一个合成列的长度作归纳, 可设 $N = \boldsymbol{\alpha}_p$, 或 N 是 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 的一个型.

(a) 若 $N \simeq \boldsymbol{\alpha}_p$, 则命题 1.5(iii) 的证明表明, N 必为 $\mathbb{G}_a$ 的 Frobenius 态射 F 的核, 断言由正合列

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_p \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{F} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0$$

得到.

[4]编者注: 此引用有待核对.

(b) 若 $N \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 显然存在 $a \in k^\times$, 使 N 为 $\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} k[X]$ 中由 $X^p - aX = 0$ 定义的闭子概形. 这时断言由正合列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{P} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0,$$

得到, 其中 P 为 Artin–Schreier 态射 $x \mapsto x^p - ax$.

(c) 若 N 为 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 的一个型, 则存在平凡化 N 的有限 Galois 扩张 k'/k. 由(b) 及对 r 的显然的归纳, 商 $\mathbb{G}_a/N$ 是被 k' 平凡化的 $\mathbb{G}_a$ 的一个型. 只须再应用下列引理.

引理 2.3 bis.— *设 k 为域, G 为 $\mathbb{G}_a$ 的一个型这一 k-代数群, 并且它被一个有限可分扩张 k'/k 平凡化. 则 G 同构于 $\mathbb{G}_a$.*

引理 2.3 bis 的证明. 事实上, 代数群 $(\mathbb{G}_a)_{k'}$ 的 k'-自同构群是非零位似组成的群 $(k')^\times$ (*Bible*, 第 9 讲, 引理 1), 而由 Hilbert 第 90 定理, Galois 上同调群 $H^1(k'/k, \mathbb{G}_m)$ 为零 (可设 k' 为 k 的 Galois 扩张). 引理 2.3 bis 于是由代数群的 k-型的分类得到 (参见 J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, 第 III 章, 1.3).

2.2 的证明至此完成.

命题 2.4.— *设 k 为域, M 为有限型的 k-乘法型群 (第 VIII 讲), U 为幺幂 k-代数群. 则:*

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-}gr}(M, U) = \underline{e}$ *(更有* $\mathrm{Hom}_{k\text{-}gr}(M, U) = e$*);*

(ii) $\mathrm{Hom}_{k\text{-}gr}(U, M) = e$.

要证明 (i), 必须对 k 上的每个预概形 S 证明

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(M_S, U_S) = e.$$

这由下列引理得到.

引理 2.5.— *设 S 为预概形, M 为 S 上有限型的 S-乘法型群, U 为 S 上有限表现的 S-群预概形, 且其纤维幺幂. 则* $\mathrm{Hom}_{S\text{-}gr}(M, U) = e$.

证明. 在这些假设下, 要使 S-群态射 $u : M \to U$ 为单位同态, 只须 u 在 M 于 S 各点上的纤维上的限制都是零态射 (第 IX 讲, 5.2). 因此可归结到 S 为域的谱的情形, 且还可设此域代数闭. 由定义 1.1, 只须取 $U = \mathbb{G}_a$, 此时断言已经证明 (第 XII 讲, 4.4.1).

现在证明命题 2.4(ii). 设 $u : U \to M$ 为 k-群态射. 像 $u(U)$ 由 M 的一个代数子群 U'' 表示 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 5.4).[5] 群 U'' 作为幺幂群的商是幺幂的 (2.2(iii)), 作为乘法型群的子群又是乘法型的 (参见 *Bible*, 第 4 讲, 定理 2, 推论 1, 或第 IX 讲, 6.8). 所以由命题 2.4(i), U'' 为单位群.

注 2.6.— *沿用命题 2.4 的记号, 一般而言, 函子* $\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-}gr}(U, M)$ *不再等于* $\underline{e}$*. 事实上, 设 S 为一个预概形, 使 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 含有非零元素 ε, 满足 $\varepsilon^2 = 0$ (例如环 A 上的对偶数代数的谱). 对 S 上的每个 S', 映射*

$$u \longmapsto 1 + \varepsilon_{S'} u$$

[5]编者注: 此引用有待核对.

关于 S' 函子地定义从加法群 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$ 到乘法群 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}^{\times})$ 的同态. 因而它定义一个 S-群态射

$$(\mathbb{G}_a)_S \longrightarrow (\mathbb{G}_m)_S,$$

且因 $\varepsilon \neq 0$, 这一态射不为零.

回顾 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, §3), 若 G 为交换 S-群预概形, 且在 S 上有限平坦, 则存在 Cartier 对偶性, 而且 G 在第 VIII 讲, §1 的意义下是自反的. 更确切地说, 函子

$$G \longmapsto \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(G, \mathbb{G}_m)$$

由一个在 S 上有限平坦的交换 S-群预概形 $D(G)$ 表示, 且典范态射

$$G \longrightarrow D(D(G))$$

是同构. 特别地:

(i) $D(\boldsymbol{\mu}_n) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 从而 $D(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) \simeq \boldsymbol{\mu}_n$;

(ii) 若 S 的特征 $p > 0$, 则 $D(\boldsymbol{\alpha}_p) \simeq \boldsymbol{\alpha}_p$.

3. 作用在向量空间上的幺幂群

回顾 (第 I 讲, 4.6.1), 若 S 为预概形, M 为 $\mathcal{O}_S$-模层, 则 $\mathbf{W}(M)$ 表示如下 S-函子

$$(\mathrm{Sch}\,/S)^{\circ} \longrightarrow (\mathrm{Ens}),$$

它在每个 S-预概形 S' 上的值定义为

$$\mathbf{W}(M)(S') = \Gamma\big(S', M \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}\big)\,.$$

又回顾, 若 S-群 G 作用在 S-函子 V 上, 则 V 在 G 作用下的不变量 S-函子 V^G 是 V 的如下子函子: 对 S 上的 S', 其取值于 S' 的点是满足如下条件的 $x \in V(S')$: 对 S' 上的每个 S'', $x_{S''}$ 被 $G(S'')$ 固定.

有下列引理.

引理 3.1.— *设 S 为预概形, G 为 S 上仿射的 S-群预概形, 由拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 A 定义. 设 G 作用在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模层 M 上. 设*

$$\mu : M \longrightarrow A \otimes_{\mathcal{O}_S} M$$

为定义 G 在 M 上的作用的余态射 (第 I 讲, 4.7.2), 并设

$$\nu : M \longrightarrow A \otimes_{\mathcal{O}_S} M$$

为态射 $x \mapsto \mu(x) - 1 \otimes x$. 则:

(i) $\underline{M}^G(S) = \Gamma\,\mathrm{Ker}(\nu)$;

(ii) 若 S 为域 k 的谱, 则 $\underline{M}^G$ 形如 $\mathbf{W}(N)$, 其中 N 为 M 的一个向量子空间;

(iii) 若 S 为域 k 的谱, 则 M 的每个元素 x 都包含在 M 的某个有限维 k-向量子空间中, 且此子空间在 G 的作用下稳定.

证明. 此处为便于引用而重述的断言(iii), 已在第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 11.2 中证明.

对于(i), 显然 $\underline{M}^G(S)$ 包含 $\Gamma\operatorname{Ker}(\nu)$. 为证明反向包含, 可设 S 仿射, 其环为 B. 设 $m \in \underline{M}^G(S)$. 对每个 B-代数 B' 及每个

$$u \in \operatorname{Hom}_{B\text{-alg}}(A, B')$$

(其中 u 对应 $G(\operatorname{Spec} B')$ 的一个元素), 有

$$(u \otimes 1_M)\nu(m) = 0 \qquad \text{于} B' \otimes_B M.$$

取 $B' = A$, 并取 u 为 A 的恒等映射, 得 $\nu(m) = 0$.

对于 (ii), 设 N 为 ν 的核, 由(i), 它等于 $\underline{M}^G(k)$. 每个 k-预概形 S 都在 k 上平坦; 故

$$\underline{M}^G(S) = \Gamma\operatorname{Ker}(\nu \otimes_k S) = \Gamma(N \otimes_k S).$$

所以 $\underline{M}^G$ 同构于函子 $\mathbf{W}(N)$.

命题 3.2.— *设 G 为定义在域 k 上的幺幂代数群, 作用在 k-向量空间 V 上. 若 $V \neq 0$, 则 $V^G \neq 0$.*

由3.1(ii) 及 (iii), 可设 k 代数闭, 且 V 在 k 上有限维.

设

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

为代数群的正合列, 并设 G 作用在一个 (fpqc 拓扑下的) 层 V 上. 当然有 $V^G \subset V^{G'}$, 且商预层 G/G' 自然地作用在 $V^{G'}$ 上. 但 $V^{G'}$ 是层, 因为它是熟知的一对态射

$$V \rightrightarrows \underline{\operatorname{Hom}}(G', V)$$

的核. 因此 G/G' 的相伴层, 即 G'', 作用在 $V^{G'}$ 上, 且立即可得

$$\left(V^{G'}\right)^{G''} = V^G = \left(V^{G'}\right)^{G/G'}.$$

这一观察将3.2 的证明归结到 G 为初等幺幂群 (1.7) 的情形.

(a) $G = \mathbb{G}_a$, $p = 0$. 由 (BIBLE 第 4 讲, 命题 4), 从 $\mathbb{G}_a$ 到线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的态射由指数映射

$$T \longmapsto \sum_{q=0}^{\infty} T^q \frac{n^q}{q!}$$

给出, 其中 n 为 V 的幂零自同态. 此时 $V \neq 0$ 蕴含 $\operatorname{Ker} n \neq 0$, 而且显然 V 中被 n 零化的每个向量都被 G 固定.

现在设 $p > 0$.

(b) $G = \boldsymbol{\alpha}_p$. 由于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 是高度为 1 的根式群 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, §7), 给定 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 在 V 中的一个表示, 等价于给定 p-Lie 代数 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 在 $\mathfrak{gl}(V)$ 中的一个表示 (附录 II, 2.2), 即在此情形下给定一个满足 $X^p = 0$ 的元素 $X \in \operatorname{End}(V)$ (附录 II, 2.1). 但此时

$$V \neq 0 \quad \Longrightarrow \quad W = \operatorname{Ker}(X) \neq 0,$$

且再由附录 II, 2.2, 有 $W = V^{\boldsymbol{\alpha}_p}$.

(c) $G = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. G 在 V 中的一个表示等价于选取一个满足 $x^p = 1$, 即 $(1 - x)^p = 0$ 的元素 $x \in \operatorname{Aut}(V)$. 因而 x 形如 $1 + n$, 其中 n 幂零, 且 $W = \operatorname{Ker} n$ 被 x 固定.

(d) $G = \mathbb{G}_a$. 设 G_i, $i \in I$, 为 $\mathbb{G}_a$ 的平展代数子群所构成的递增滤过族, 所以这些群同构于 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^{r_i}$ (命题 1.5), 并置 $V_i = V^{G_i}$. 由于 V 有限维且非零, 而每个 V_i 由(c) 非零, V_i 所成的递减滤过族终于稳定, 且

$$W = \bigcap_{i\in I} V_i \neq 0.$$

将用到下列引理.

引理 3.3.— *设 S 为特征 $p > 0$ 的预概形, 则 $(\mathbb{G}_a)_S$ 的平展子群族在 G 中概形稠密 (第 IX 讲, 4.1).*

由第 IX 讲, 4.4, 只须在 S 为素域 $\mathbb{F}_p$ 的谱时证明本引理. 此时只须考虑由

$$X^{p^n} - X = 0$$

定义的平展子群族 G_n, $n \geq 1$. 此族在 $(\mathbb{G}_a)_{\mathbb{F}_p}$ 中概形稠密, 因为它包含每个闭点.

据此回到3.2(d) 的证明. 若 $w \in W$, 则它在 G 中的稳定化子是 $\mathbb{G}_a$ 的一个代数子群, 且对每个 $i \in I$ 都包含 G_i; 由3.3, 它因而等于 $\mathbb{G}_a$. 所以 $W = V^G$.

命题 3.2 立即给出以下结论.

推论 3.4.— *设 k 为域, G 为幺幂 k-代数群, 作用在有限维 k-向量空间 V 上. 则 V 有一列定义在 k 上且在 G 下稳定的向量子空间 V_i,*

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = V,$$

使 G 在 V_{i+1}/V_i 上的作用平凡. 而且可以选取 V_i, 使 V_{i+1}/V_i 的维数为 1.

现在将已经证明的幺幂群的性质汇集于下列定理, 并加以补充.

定理 3.5.— *设 G 为定义在域 k 上的代数群. 下列性质等价:*

(i) G *幺幂.*

(ii) G *有一个定义在 k 上的合成列, 其相继商在 $p = 0$ 时同构于 $\mathbb{G}_a$, 在 $p > 0$ 时分别同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$, $\mathbb{G}_a$, 或 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 的一个扭型 (1.4).*

(iii) 同 (ii), 再要求此合成列为中心列.

(iv) G *有一个定义在 k 上的特征合成列 (第 VI_B 讲), 其相继商在 $p = 0$ 时同构于 $(\mathbb{G}_a)^r$, 在 $p > 0$ 时则依次分别同构于 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$, $(\mathbb{G}_a)^s$ 的一个扭型, 或 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^t$ 的一个扭型.*

(v) 对某个适当的整数 $n \geq 0$, G 同构于线性群 $\mathrm{GL}(n)_k$ 中严格上三角矩阵群 $\mathrm{Trigstr}(n)_k$ 的一个代数子群.

(vi) G *仿射, 而且对 G 在非零有限维 k-向量空间 V 上的每个线性表示, 都有 $V^G \neq 0$.*

证明. 蕴含(i)⇒(vi) 由2.1 及3.2 得到.

对于(vi)⇒(v), 由于代数群 G 仿射, 它是某个适当的线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数子群 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 11.3). 对由此嵌入所定义的 G 在 V 上的表示应用3.4, 即得(v).

对于(v)⇒(iii), 已知代数群 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 有一个中心合成列, 其相继商同构于 $\mathbb{G}_a$. 由1.5, 它在 G 上诱导的合成列给出性质(iii).

蕴含

$$\text{(iii)} \Rightarrow \text{(ii)} \Rightarrow \text{(i)} \qquad \text{且} \qquad \text{(iv)} \Rightarrow \text{(i)}$$

是显然的.

稍后将证明(i)⇒(iv), 先指出已经证明的结论的若干推论.

定义 3.6.— *设 $p > 0$. 一个 p-Lie 代数 $\mathfrak{g}$ (参见第 VII_A 讲, §5) 称为幺幂的, 如果映射*

$$x \longmapsto x^{(p)}$$

幂零; 即对每个 $x \in \mathfrak{g}$, 存在整数 $n > 0$, 使 $x^{(p^n)} = 0$.

推论 3.7.— *幺幂代数群 G 幂零 (第 VI_B 讲, §8); 其 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 幂零 (Bourbaki,* Groupes et algèbres de Lie, *第 I 章, §4), 并且同构于有限维向量空间上的一个由幂零自同态组成的 Lie 代数. 在特征 $p > 0$ 时, $\mathfrak{g}$ 是一个幺幂 p-Lie 代数 (3.6).*

由于(i) 蕴含 (v), 只须在 $G = \mathrm{Trigstr}(n)$ 时证明3.7. 已经用过 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 是幂零代数群这一事实. 此外, $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 由 V 的主对角线为零的上三角自同态组成. 因而这些自同态幂零, 从而 $\mathfrak{h}$ 幂零 (Bourbaki, *loc. cit.*, 第 I 章, §4, 推论 3). 若 $p > 0$, 则 p-Lie 代数 $\mathfrak{gl}(V) = \mathrm{End}(V)$ 中的 p 次幂与 V 的自同态的 p 次幂相同 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, 6.4.4); 故 $\mathfrak{h}$ 幺幂.

推论 3.8.— *设 k 为代数闭域, G 为 k 上的光滑仿射代数群. 则下列性质等价:*

(i) G 幺幂.

(ii) $G(k)$ 由幺幂元素组成 (BIBLE 第 4 讲, 命题 4, 推论 1); 即 G 在 BIBLE 的意义下幺幂.

蕴含(i)⇒(ii) 由以下事实得到: 根据3.2, (i)⇒(v), G 同构于某个群 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的一个代数子群.

对于(ii)⇒(i), 设 G 为 BIBLE 意义下的幺幂代数群, 以 G^0 表示其单位元连通分支. G^0 的极大环面由幺幂元素组成, 因而平凡; 所以 G^0 等于它的每个 Cartan 子群. 由此可知 G^0 可解 (BIBLE 第 6 讲, 定理 6), 因而可三角化 (BIBLE 第 6 讲, 定理 1). 因此 G^0 是某个 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 群的代数子群, 从而在本讲的意义下幺幂.

群 $(G/G^0)(k)$ 是由幺幂元素组成的有限群. 因此, 若 $p = 0$, 它平凡; 若 $p > 0$, 它是有限 p-群 (BIBLE 第 4 讲, 命题 4). 这时 G/G^0 在本讲的意义下幺幂, 因为它是同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的群的迭代扩张. 这就证明了 G 幺幂.

3.5 的证明的完成. 只须证明(i)⇒(iv).

(a) $p > 0$. 考虑 G 的代数子群的递增列

$$\{e\} \subset F(G) \subset F^2(G) \subset \cdots \subset F^n(G) \subset G^0 \subset G.$$

这给出 G 的一个特征合成列 (附录 II, 1), 而且当 n 充分大时, $G/F^n(G)$ 光滑 (附录 II, 3.1). 因此其相继商依次为:

(1) 高度为 1 的根式群;

(2) 一个光滑连通群;

(3) 一个平展群.

所以要证明(i)⇒(iv), 只须证明下列引理.

引理 3.9.— *设 G 为定义在特征 $p>0$ 的域 k 上的幺幂代数群. 则 G 有一个定义在 k 上的特征合成列, 其相继商同构于:*

(i) 若 G 根式, 则为 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$;

(ii) 若 G 光滑连通, 则为 $(\mathbb{G}_a)^r$ 的一个扭型;

(iii) 若 G 平展, 则为 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r$ 的一个扭型.

3.9(i) 的证明. 群 G 是根式的. 用 $F^n(G)$ 滤过 G, 即可归结到 G 的高度为 1 的根式情形. 由于 G 幂零 (3.5, (i)⇒(iii)), 且代数群的中心可表示 (第 VIII 讲, 6.5(e)), 可以考虑 G 的上升中心列. 此列显然为 G 的特征列, 并将问题归结到 G 还为交换群的情形.

置 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)$. 这时 p 次幂态射 π 在 $\mathfrak{g}$ 上可加 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲); 下面将归结到它为零的情形. 对 k 上的每个预概形 S, 置

$$\mathfrak{g}_S=\mathfrak{g}\otimes_k\mathcal{O}_S,$$

以 $\mathfrak{h}_S$ 表示 $\mathfrak{g}_S$ 在 π_S 下的像, 这是 $\mathfrak{g}_S$ 的一个阿贝尔群子层. 最后, 以 $\overline{\mathfrak{h}}_S$ 表示 $\mathfrak{h}_S$ 生成的 $\mathfrak{g}_S$ 的 $\mathcal{O}_S$-子模层. 显然有

$$\overline{\mathfrak{h}}_S=\overline{\mathfrak{h}}_k\otimes_k\mathcal{O}_S,$$

且 $\overline{\mathfrak{h}}_S$[4] 为 $\mathfrak{g}_S$ 的一个特征 p-Lie 子代数; 即它在 S-函子 $\mathrm{Aut}_{p\text{-Lie}}(\mathfrak{g})$ 下稳定. 由附录 II, 2.2, $\overline{\mathfrak{h}}_k$ 是 G 的一个代数子群 H 的 Lie 代数, 且此子群在 G 中为特征子群.

此外, 由3.7 和下述引理 3.9 bis, 若 $G\neq\{e\}$, 则因 $\overline{\mathfrak{h}}_k\neq\mathfrak{g}$, 有 $H\neq G$. 另一方面, 若 $G/H=G''$, 则

$$\mathrm{Lie}\,G''=\mathfrak{g}/\overline{\mathfrak{h}}_k\qquad\text{(附录 II, 2.2)},$$

所以在 $\mathrm{Lie}\,G''$ 中 p 次幂为零. 因而对 $\dim\mathrm{Lie}\,G$ 作归纳, 可归结到 $\mathrm{Lie}\,G$ 为 p 次幂为零的 p-Lie 代数的情形. 但这时, 对某个适当的整数 $r\geq 0$, $\mathrm{Lie}\,G''$ 同构于 $\mathrm{Lie}((\boldsymbol{\alpha}_p)^r)$ (附录 II, 2.1), 故 G'' 同构于 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ (附录 II, 2.2). 只须证明下列引理.

引理 3.9 bis.— *设 k 为特征 $p>0$ 的域, $\mathfrak{g}$ 为在 k 上有限维的交换幺幂 p-Lie 代数 (3.6), $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 中 p 次幂的像生成的 $\mathfrak{g}$ 的 p-Lie 子代数. 若 $\mathfrak{g}\neq 0$, 则 $\mathfrak{h}\neq\mathfrak{g}$.*

事实上, 由于 $\mathfrak{g}$ 交换, $\mathfrak{h}$ 恰为所有 $X^{(p)}$, $X\in\mathfrak{g}$, 生成的 $\mathfrak{g}$ 的 k-向量子空间. 若 $\mathfrak{g}\neq 0$ 且幺幂, 则存在 $X\in\mathfrak{g}$, $X\neq 0$, 使 $X^{(p)}=0$. 设 $X_1,\dots,X_n$ 为直线 kX 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个补空间的一组基. 则 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 为

$$X_1^{(p)},\dots,X_n^{(p)}$$

生成的 $\mathfrak{g}$ 的 k-向量子空间, 所以它的维数至多为 $n=\dim\mathfrak{g}-1$.

3.9(ii) 的证明. 群 G 光滑连通. 此时 G 的下降中心列由光滑、连通的特征代数子群 G_i 表示 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 8.3 及 7.4), 且因 G 幂零 (3.5, (i)⇒(iii)), 当 i 充分大时有 $G_i=0$. 只须对各群 G_i/G_{i+1} 证明3.9, 便将问题归结到 G 还为交换群的情形.

[4]编者注: 已将 $\mathfrak{h}$ 改为 $\overline{\mathfrak{h}}$.

对每个整数 $n > 0$, 以 G_n 表示 G 在 p^n 次幂态射下的像这一 G 的代数子群. 因此 G_n 光滑、连通且为特征子群; 由幺幂群的定义 1.1, 当 n 充分大时有 $G_n = 0$. 以 G_n/G_{n+1} 代替 G, 还可设 G 被 p 次幂映射零化. 但这时, 由 J.-P. Serre, *Groupes algébriques et corps de classes*, 第 VII 章, 命题 11, 对某个适当整数 r, G 是 $(\mathbb{G}_a)^r$ 的一个型.

3.9(iii) 的证明. 群 G 平展. 与 (ii) 中一样, 先归结到 G 交换的情形, 再归结到 G 被 p 零化的情形. 这时

$$G_{\overline{k}} \simeq (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^r.$$

在(b), $p = 0$ 情形下, 3.5 中 (i)⇒(iv) 的证明. 此时 G 光滑连通; 与3.9(ii) 中一样, 可归结到 G 还为交换群的情形. 这时有如下更精确的结果.

引理 3.9 ter.— *设 k 为特征 0 的域, G 为交换幺幂 k-代数群, 并置 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G$. 存在一个典范同构*

$$\exp : \mathbf{W}(\mathfrak{g}) \xrightarrow{\sim} G.$$

态射 exp *是在 Lie 代数上诱导恒等映射的唯一同态 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}) \to G$.*

由于 G 幺幂, 可将它实现为 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群, 其中 n 为适当整数 (3.5, (i)⇒(v)). 选取这样的一个嵌入, 即可将 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathfrak{gl}(n)$ 中由幂零自同态组成的一个 Lie 子代数等同. 由此得到一个 k-态射

$$\begin{aligned} \exp : \mathbf{W}(\mathfrak{g}) &\longrightarrow \mathrm{GL}(n), \\ T &\longmapsto \sum_{i \geq 0} \frac{T^i}{i!}. \end{aligned}$$

由于 G 交换, 态射 exp 为同态. 设 G' 为 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 在 exp 下的像这一代数群. 在典范等同 $\mathrm{Lie}\, \mathbf{W}(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}$ 下, exp 的切线性映射就是包含 $\mathfrak{g} \hookrightarrow \mathfrak{gl}(n)$. 故

$$\mathrm{Lie}(G \cap G') = \mathfrak{g} \cap \mathfrak{g} = \mathfrak{g}.$$

由于 $G \cap G'$ 光滑 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 1.6.1), 且 G 作为 $\mathbb{G}_a$ 群的迭代扩张而连通 (3.5, (i)⇒(ii)), 必有 $G = G'$. 核 $\ker(\exp)$ 是一个平展幺幂群, 故为平凡群. 所以 exp 是从 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 到 G 的同构.

若 $h : \mathbf{W}(\mathfrak{g}) \to G$ 为另一个同态, 使 $\mathrm{Lie}(h)$ 为 $\mathfrak{g}$ 的恒等映射, 则因 G 交换, $h - \exp$ 是同态, 且其切线性映射为零. 因 k 的特征为 0 且 $\mathbf{W}(\mathfrak{g})$ 连通, Cartier 定理再次表明 $h = \exp$.

命题 3.10.— *设 G 为定义在代数闭域 k 上的代数群. 下列性质等价:*

(i) 从乘法型群 M 到 G 的每个同态都平凡.

(i bis) G 没有非平凡乘法型子群.

(ii) (a) 若 $p = 0$, 则 $G(k)$ 除 e 外没有有限阶点.

(b) 若 $p \neq 0$, 则:

- *对每个素数 $q \neq p$, 若 $x \in G(k)$ 且 $x^q = e$, 则 $x = e$;*
- *对每个满足 $X^{(p)} = X$ 的 $X \in \mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G$, 都有 $X = 0$.*

(ii bis) (a) 若 $p = 0$, 条件同(ii)(a).

(b) 若 $p \neq 0$, 则:

- *$G(k)$ 的每个有限子群都是 p-群;*
- *对每个满足 $X^{(p)} = X$ 的 $X \in \mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G$, 都有 $X = 0$.*

证明. 等价关系(i)⇔(i bis) 由乘法型群的像仍为乘法型群这一事实得到 (第 IX 讲, 2.7).

等价关系 (ii)⇔(ii bis) 由下述观察得到. 若一个通常的有限群 H 的阶不是 p 的幂, 则存在素数 $q \neq p$ 及异于 e 的元素 $x \in H$, 满足 $x^q = e$ (Sylow 定理; 参见 J.-P. Serre, *Corps locaux*, 第 IX 章, §2).

蕴含(i)⇒(ii) 由下列引理得到.

引理 3.11.— *设 G 为定义在域 k 上的代数群.*

(a) 若 k 含有 n 次单位根, 其中 n 与 p 互素, 则

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mu_n, G) \simeq \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, G) \simeq {}_nG(k),$$

其中 ${}_nG(k)$ 表示 $G(k)$ 中的 n 阶点.

(b) 若 $p > 0$, 则

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(\mu_p, G) \simeq \{X \in \mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G \mid X^{(p)} = X\}.$$

事实上, 对于(a), 注意到此时 μ_n 在 k 上同构于 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; 断言(b) 由附录 II, 2.1 得到.

对于(ii)⇒(i bis), 引理 3.11 表明, (ii) 等价于如下断言: 对每个素数 r, 群 G 都不含子群 μ_r. 所需蕴含于是由下述结论得到:

引理 3.12.— *设 G 为在 S 上有限型的可对角化 S-群, 且异于平凡群. 则存在素数 r 及 G 的一个子群, 同构于 $(\mu_r)_S$.*

写成 $G = D_S(M)$, 其中 M 为有限生成阿贝尔群, 故为自由群 M'' 被有限群 M' 的扩张. 若 $M'' \neq 0$, 显然 M 对每个整数 r 都有同构于 $\mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ 的商. 若 $M'' = 0$, 则对整除 M 的阶的每个素数 r, M' 都有同构于 $\mathbb{Z}/r\mathbb{Z}$ 的商. 引理由对偶性得到.

在命题 2.4 中已看到, 幺幂群满足3.10 的各个等价条件. 下一节的目的是证明其逆命题.

4. 幺幂群的一个刻画

如前所述, 下面将证明: 定义在代数闭域 k 上、不含非平凡乘法型子群的代数群 G 是幺幂的. 事实上, 只须 G 不含某些特殊的“初等”乘法型子群, 它们取决于对 G 所加的假设. 在陈述一般定理之前, 先详细研究一些特殊情形.

4.1. 光滑、连通的仿射代数群

命题 4.1.1.— *设 k 为域, G 为光滑、连通的仿射 k-代数群, 并置 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\, G$. 下列性质等价:*

(i) G 幺幂.

(ii) G 有一个中心合成列, 其相继商是 $\mathbb{G}_a$ 的型.

(iii) G *有一个中心的特征合成列, 其相继商是* $(\mathbb{G}_a)^r$ *的型.*

(iv) 存在整数 $n>1$*, 使* $G_{\overline{k}}$ *不含同构于* μ_n *的子群.*

(v) G *的每个极大环面都是平凡群.*

再设 G *为线性群* $\mathrm{GL}(n)$ *的代数子群. 则上述条件还等价于:*

(vi) $\mathfrak{g}\subset\mathfrak{gl}(n)$ *由幂零自同态组成.*

(vii) $\mathfrak{g}$ *幂零, 且其中心不含非零半单自同态.*

证明. 蕴含(ii)⇒(i) 是显然的, 而(i)⇒(iii) 已在3.9 中证明. 蕴含(iii)⇒(ii) 将由下列引理得到.

引理 4.1.2.— *设* k *为域,* G *为* $(\mathbb{G}_a)^r$ *的一个型这一* k*-代数群. 则:*

(a) 对某个适当的整数 n*, 可将* G *实现为* $(\mathbb{G}_a)^n$ *的代数子群.*

(b) G *有一个合成列, 其相继商是* $\mathbb{G}_a$ *的型.*

事实上, 由假设存在 k 的扩域 k', 使 $G_{k'}$ 同构于 $(\mathbb{G}_{a,k'})^r$. 由有限扩张原理 (EGA IV, 9.1.1), 可设 k'/k 有限. 对于 (a), 这时只须考虑典范闭浸入 (EGA V[5])

$$G\longrightarrow\prod_{k'/k}(G_{k'})_{/k'}\xrightarrow{\sim}(\mathbb{G}_{a,k})^n,\qquad n=r\deg(k'/k).$$

要证明(b), 由(a), 可设 G 为 $G'=(\mathbb{G}_a)^n$ 的闭子群. 若 $G\neq 0$, 则在 $\mathfrak{g}'=\mathrm{Lie}\,G'$ 中存在一个不含 $\mathfrak{g}$ 的超平面 $\mathfrak{h}$. 设 H 为 $\mathbf{W}(\mathfrak{g}')=G'$ 的向量子群 $\mathbf{W}(\mathfrak{h})$. 由于 H 在 G' 中由一个方程定义, 交 $G\cap H$ 在 G 中也由一个方程定义, 且

$$\begin{aligned}\dim G-1&\leq\dim(G\cap H)\\&\leq\dim\mathrm{Lie}(G\cap H)=\dim_k(\mathfrak{g}\cap\mathfrak{h})\\&=\dim_k\mathfrak{g}-1=\dim G-1.\end{aligned}$$

所以 $\dim(G\cap H)=\dim\mathrm{Lie}(G\cap H)$, 因而 $G\cap H$ 光滑. 群

$$G_1=(G\cap H)^0$$

为 G 的一个光滑连通代数子群, 使 G/G_1 光滑、连通且一维, 故为 $\mathbb{G}_a$ 的一个型 (4.1, (i)⇒(iii)). 对 G 的维数作归纳便完成证明.

在继续4.1 的证明之前, 注意等价关系 (i)⇔(ii) 与2.3 bis 一起给出下列推论.

推论 4.1.3.— *若* k *为完美域, 则一个光滑连通* k*-代数群幺幂当且仅当它有一个相继商均同构于* $\mathbb{G}_a$ *的合成列.*

4.1 的证明的继续. 蕴含 (i)⇒(iv) 由2.4(i) 得到.

对于 (iv)⇒(v), 由第 XIV 讲, 4.1, 群 G 有一个定义在 k 上的极大环面 T. 若 $r=\dim T$, 则

$$({}_nT)_{\overline{k}}\simeq(\mu_n)^r.$$

[5]编者注: 此处需另给一个引用…

所以 $r = 0$.

蕴含 (v)⇒(i) 由3.8 的证明中的观察得到.

对于 (i)⇒(vi), 由3.4, 群 G 实际包含在 $\mathrm{GL}(n)$ 的一个同构于 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群中. 因此 $\mathfrak{g}$ 由幂零自同态组成.

对于 (vi)⇒(vii), 由 Engel 定理 (Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 I 章, §4, 推论 3), Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 幂零.

对于 (vii)⇒(v), 设 T 为 G 的一个极大子环面 (第 XIV 讲, 1.1), $\mathfrak{t}$ 为其 Lie 代数. G 到 $\mathrm{GL}(n)$ 中的嵌入定义 T 的一个表示, 它必为半单的; 这可在转到 k 的一个代数闭包 $\overline{k}$ 后, 应用第 I 讲, 4.7.3 得到. 所以, 若 $X \in \mathfrak{t}$, 则 X 为 $\mathfrak{gl}(n)$ 中的半单自同态. 立即可知

$$\mathrm{ad}\, X :\ Y \longmapsto [X, Y]$$

是 $\mathfrak{gl}(n)$, 因而也是 $\mathfrak{g}$ 的半单自同态. 此自同态又因 $\mathfrak{g}$ 幂零而幂零. 所以 $\mathrm{ad}\, X = 0$, 从而 X 中心. 因此 $\mathfrak{t}$ 是中心的, 并由半单自同态组成; 由假设它为零. 更有 T 为平凡群.

注 4.1.4.—

(a) 下文 (4.3.1) 将给出特征 $p > 0$ 时幺幂群的一个与嵌入到 $\mathrm{GL}(n)$ 中无关的无穷小刻画.

(b) 当 k 完美时, 4.1.1 的条件 (ii) 与 (iii) 由下列引理得以简化.

引理 4.1.5.— *若 k 为完美域, 则作为 $(\mathbb{G}_a)^r$ 的一个型的每个 k-代数群 G 都同构于 $(\mathbb{G}_a)^r$.*

当 k 的特征 p 为零时, 引理由3.9 ter 得到; 当 $r = 1$ 时, 引理由2.3 bis 得到. 在一般情形 ($p > 0$) 下, 对某个适当的整数 n, 将 G 实现为 $(\mathbb{G}_a)^n$ 的代数子群 (4.1.2), 并对 $n - r$ 作归纳. 若 $r = n$, 确有 $G = (\mathbb{G}_a)^r$. 否则, 商 $(\mathbb{G}_a)^n/G$ 为非零的光滑连通幺幂群. 由4.1.1, (i)⇒(ii), 及2.3 bis, 它有一个相继商同构于 $\mathbb{G}_a$ 的合成列. 由此可知 $(\mathbb{G}_a)^n$ 中存在一个包含 G 的光滑连通代数子群 G_1, 使

$$(\mathbb{G}_a)^n/G_1 = \mathbb{G}_a.$$

由归纳, 只须证明 G_1 同构于 $(\mathbb{G}_a)^{n-1}$.

立即可知一个同态

$$\mathrm{Spec}\, k[X_1, \ldots, X_n] = (\mathbb{G}_a)^n \longrightarrow \mathbb{G}_a = \mathrm{Spec}\, k[T]$$

由形如下式的可加多项式定义:

$$\sum_{i,j} a_{i,j} X_i^{p^j}.$$

由于 G_1 光滑, 此多项式的线性部分非零. 对坐标 X_i 作线性变换后, 可设 G_1 为 $(\mathbb{G}_a)^n$ 中由方程

$$P(X) = -X_1 + \sum_{j=1}^{q} a_j X_1^{p^j} + Q(X_2, \ldots, X_n) = 0 \qquad (*)$$

定义的代数子群, 其中

$$Q(X_2,\dots,X_n)=\sum_{\substack{i>1\\ j>0}} b_{i,j}X_i^{p^j}.$$

现在对 P 的次数作归纳. 若 $\deg P=1$, 显然

$$G_1 \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_a)^{n-1}.$$

否则, 由于 k 完美, 有 $Q(X)=Q_1(X)^p$, 可定义 $(\mathbb{G}_a)^n$ 的自同态 v 如下:

$$\begin{aligned} &X_i \longmapsto X_i && \text{当 } i>1 \text{ 时,}\\ &X_1 \longmapsto \sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p}X_1^{p^{j-1}}+Q_1(X). \end{aligned}$$

显然, v 在 G_1 上诱导一个同构, 而 $v(G_1)$ 在 $(\mathbb{G}_a)^n$ 中由方程

$$P_1(X)=-X_1+\sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p}X_1^{p^j}+Q_1(X_2,\dots,X_n)=0 \tag{$*_1$}$$

定义.

分为两种情形.

第一种情形. $\deg Q=\deg P>p^q$. 此时 $\deg P_1<\deg P$, 可应用归纳假设.

第二种情形. $\deg P=p^q$, 且 $a_q\neq 0$. 此时

$$\deg P_1=\deg P=p^q \qquad \text{且} \qquad \deg Q_1<p^q.$$

不可能有 $Q=0$, 否则 G_1 将不连通. 若多项式 Q_1 没有线性部分, 则可重复上述变换. 如此继续, 最终得到形如下式的方程:

$$P_s(X)=-X_1+\sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p^s}X_1^{p^j}+Q_s(X), \tag{$*_s$}$$

其中

$$Q_s(X)=Q(X_2,\dots,X_n)^{1/p^s}$$

为线性部分非零的可加多项式, 且 $\deg Q_s<p^q$. 例如设 Q_s 中 X_2 的系数非零, 并设 $-L$ 为 $P_s(X)$ 的线性部分. 作线性坐标变换后, G_1 的方程变为

$$P'(X)=-L+\sum_{j=1}^{q} a_j^{1/p^s}X_1^{p^j}+Q'(L,X_3,\dots,X_n),$$

其中 Q' 为没有线性部分的可加多项式, 且 $\deg Q'<p^q$. 于是归结到第一种情形.[6]

[6]编者注: 将 X_1 替换为 L.

4.2. 根式群

命题 4.2.1.— *设 G 为定义在特征 $p>0$ 的域 k 上的根式代数群. 下列条件等价:*

(i) G 幺幂.

(ii) G 有一个中心合成列, 其相继商同构于 $\boldsymbol{\alpha}_p$.

(iii) G 有一个中心的特征合成列, 其相继商同构于 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$.

(iv) $G_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群.

(v) $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}\,G$ 是幺幂 p-Lie 代数 (3.6).

证明. 蕴含(iii)⇒(ii)⇒(i) 是显然的; (i)⇒(iii) 就是3.9(i), 而(i)⇒(iv) 由2.4(i) 得到.

需要下列关于阿贝尔 p-Lie 代数的引理.

引理 4.2.2.— *设 $\mathfrak{g}$ 为完美域 k 上的有限维阿贝尔 p-Lie 代数. 则 $\mathfrak{g}$ 可唯一地写成直和*

$$\mathfrak{g}=\mathfrak{r}\oplus\mathfrak{u},$$

其中 $\mathfrak{r}$ 是其上 p 次幂为双射的 p-Lie 子代数, 而 $\mathfrak{u}$ 是幺幂 p-Lie 子代数 (3.6). 称代数 $\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的约化部分 (reductive part), $\mathfrak{u}$ 为其幺幂部分 (unipotent part). $\mathfrak{r}$ 及 $\mathfrak{u}$ 的形成与域 k 的扩张相容. 若再假设 k 代数闭, 则 $\mathfrak{r}$ 有一组基 e_i, 满足

$$e_i^{(p)}=e_i.$$

本引理的证明容易, 留给读者; 参见 Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 I 章, §1, 习题 23. 这里只指出, $\mathfrak{u}$ 是映射 $X\mapsto X^{(p)}$ 的某个适当迭代的核, 而 $\mathfrak{r}$ 是同一迭代的像.

现在证明(iv)⇒(v). 必要时扩张基域, 可设 k 代数闭. 设 $X\in\mathfrak{g}$, $\mathfrak{h}$ 为 X 生成的 $\mathfrak{g}$ 的 p-Lie 子代数. 代数 $\mathfrak{h}$ 显然交换, 且其约化部分 (4.2.2) 为零. 否则, 由所引结论, $\mathfrak{h}$ 将含有满足 $Y^{(p)}=Y$ 的元素 $Y\neq 0$, 从而由附录 II, 2.1 和2.2, G 将含有同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群, 与假设矛盾. 所以 $\mathfrak{h}$, 从而 $\mathfrak{g}$, 都是幺幂 p-Lie 代数.

只须证明(v)⇒(i), 这是4.2.1 中最不直接的蕴含.

(a) G 的高度为 1 的情形 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, 4.1.3). 由于 G 根式, 它仿射, 从而同构于某个线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的代数子群 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, §11). 此嵌入将 $\mathfrak{g}$ 与 $\mathrm{End}(V)$ 的一个 p-Lie 子代数等同, 且 X 在 $\mathfrak{g}$ 中的 p 次幂与自同态 X 的 p 次幂相同 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, 6.4.4). 由假设 $\mathfrak{g}$ 幺幂, 因而它是 V 的一个由幂零自同态组成的代数. 由 Engel 定理 (Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 I 章, §4, 定理 1), 相对于 V 的一组适当的基, 它是严格上三角矩阵群 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{h}$ 的一个 Lie 子代数. 由于 G 的高度为 1, 附录 II, 2.2 于是表明 G 本身是 $\mathrm{Trigstr}(n)$ 的代数子群, 因而由3.5(v)⇒(i), 它幺幂.

(b) 一般情形. 对 G 的高度 h 作归纳.* $h=1$ 的情形刚已处理. 设 $h>1$, 并置

$$G'={}_FG,\qquad G''=G/G'.$$

*即使得 $F^h=\mathrm{id}_G$ 的最小整数 h; 参见附录 II, 1.

群 G' 的高度为 1, 且 $\mathrm{Lie}\,G' = \mathrm{Lie}\,G$ 幺幂. 所以由(a), G' 幺幂. 故要证明 G 幺幂, 只须说明 G'' 幺幂 (2.2). 但 G'' 的高度为 $h-1$, 所以由归纳假设, 只须证明 $\mathrm{Lie}\,G''$ 幺幂.

由 (iv)⇒(v), 只须证明 $G''_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群. 于是设给定了这样的子群, 以 H 表示它在 $G_{\overline{k}}$ 中的逆像. 由于 G' 幺幂, 将在 §5 中证明扩张

$$e \longrightarrow G'_{\overline{k}} \longrightarrow H \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_p \longrightarrow e$$

必然平凡; 该事实的证明独立于本节的结论. 所以 $\boldsymbol{\mu}_p$ 提升到 H 中. 由于它的高度为 1, 它于是必包含在

$$G'_{\overline{k}} = {}_F(G_{\overline{k}})$$

中, 而因 G' 幺幂, 这是不可能的.

4.3. 特征 $p>0$ 时的连通仿射群

命题 4.3.1.— *设 G 为特征 $p>0$ 的域 k 上的连通仿射代数群. 下列条件等价:*

(i) G *幺幂.*

(ii) G *有一个合成列, 其相继商依次同构于* $\boldsymbol{\alpha}_p$ *和* $\mathbb{G}_a$.

(iii) G *有一个特征合成列, 其相继商依次同构于* $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ *和* $(\mathbb{G}_a)^s$.

(iv) $G_{\overline{k}}$ *不含同构于* $\boldsymbol{\mu}_p$ *的子群.*

(v) $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}\,G$ *幺幂 (3.6).*

(vi) $\mathfrak{g}$ *幂零, 且* $\mathfrak{g}$ *的中心的约化部分 (4.2.2) 平凡.*

(vi bis) $\mathfrak{g}$ *幂零, 且* G *的中心的单位元连通分支的每个乘法型子群都平凡.*

(vi ter) G *幂零, 且* G *的中心的单位元连通分支中的每个乘法型子群都平凡.*

证明. 蕴含(iii)⇒(ii)⇒(i) 是显然的. 为证明(i)⇒(iii), 需要下列引理.

引理 4.3.2.— *设 k 为特征 $p>0$ 的域, $n\in\mathbb{N}$, k' 为 k 的根式扩张, 且 $(k')^{p^n}$ 包含在 k 中. 对每个 k-预概形 X (分别地, 每个 k'-预概形 X'), 以 $X^{(p^n)}$ (分别地, $(X')^{\phi}$) 表示由 X (分别地, X') 经基变换*

$$F^n : k \longrightarrow k, \qquad x \longmapsto x^{p^n}, \qquad \big(\text{分别地, } \phi : k' \longrightarrow k, \qquad x' \longmapsto (x')^{p^n}\big)$$

所得的 k-预概形. 则对每个 k-预概形 X, 存在一个函子性同构

$$(X_{k'})^{\phi} \xrightarrow{\sim} X^{(p^n)}.$$

因此, 若 X 与 Y 为两个 k-预概形, 且存在 k'-同构

$$u' : X_{k'} \xrightarrow{\sim} Y_{k'},$$

则存在 k-同构

$$v : X^{(p^n)} \xrightarrow{\sim} Y^{(p^n)}.$$

若再假设 X 与 Y 具有 k-群预概形结构, 且 u' 为 k'-同态, 则 v 为 k-同态.

引理直接由基变换的传递性以及复合

$$k \longrightarrow k' \xrightarrow{\phi} k$$

为 F^n 这一事实得到.

4.3.1 的证明的继续.

(i)⇒(iii). 对 $\dim G$ 作归纳. 若 $\dim G = 0$, 则因 G 连通, 它根式, 可应用3.9(i). 若 $\dim G > 0$, 则存在整数 $m \geq 0$, 使商 G/F_mG 光滑 (附录 II, 3.1), 并且显然连通且非零. 对此商应用4.1.1(i)⇒(iii), 可知 G 有一个特征且连通的代数子群 G', 其商

$$G'' = G/G'$$

为 $(\mathbb{G}_a)^r$ 的一个型, 其中 $r > 0$. 由4.1.5, 若 K 为 k 的一个完美闭包, 则

$$G''_K \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{a,K})^r.$$

由于 G'' 在 k 上有限型, 存在 k 的有限根式扩张 k', 使

$$G''_{k'} \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{a,k'})^r$$

(第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, §10). 选取 $n > 0$, 使 $(k')^{p^n} \subset k$. 沿用4.3.2 的记号, 可得代数群的 k-同构

$$(\mathbb{G}_{a,k})^r = \big((\mathbb{G}_{a,k'})^r\big)^{\phi} \xrightarrow{\sim} (G'')^{(p^n)}.$$

现在考虑 G'' 的相对 Frobenius 同态 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, §4):

$$F^n : G'' \longrightarrow (G'')^{(p^n)}.$$

由于 G'', 从而 $(G'')^{(p^n)}$, 都在 k 上光滑, 而 F^n 根式, F^n 是 fpqc 拓扑下的满态射. 所以 $(G'')^{(p^n)}$ 可与 $G''/F_n(G'')$ 等同, 并已证明代数群之间有

$$G''/F_n(G'') \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_a)^r.$$

$F_n(G'')$ 在 G 中的逆像 G'_n 是 G 的一个连通特征子群, 其维数严格小于 G 的维数; 因此可对 G'_n 应用归纳假设.

(i)⇒(iv). 由 2.4(i) 得到.

(iv)⇒(i). 将 G 看作光滑连通群 G'' 被根式群 G' 的扩张 (附录 II, 3.1). 由4.2.1(iv)⇔(i), 群 G' 幺幂. 所以只须证明 G'' 幺幂; 由4.1.1(i)⇔(iv), 为此只须说明 $G''_{\overline{k}}$ 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群. 若 $G''_{\overline{k}}$ 含有这样的子群, 则由上文已经用过、其证明将在 §5 中给出的结论5.1, 此子群将提升到 $G_{\overline{k}}$ 中. 这与 (iv) 矛盾.

4.3.1 的证明的继续.

(i)⇒(v). 由3.7 得到.

(v)⇒(vi). 事实上, 由于

$$(\mathrm{ad}\, X)^{p^r} = \mathrm{ad}\big(X^{(p^r)}\big) \qquad (\text{第 } \mathrm{VII_A} \text{ 讲, 5.2}),$$

当 $\mathfrak{g}$ 幺幂时, $\operatorname{ad} X$ 幂零; 所以由 Engel 定理, $\mathfrak{g}$ 幂零. 此外, 若 $\mathfrak{g}$ 幺幂, 则其中心显然也幺幂, 从而该中心的约化部分平凡 (4.2.2).

(vi)⇒(iv). 事实上, 若 $G_{\overline{k}}$ 含有同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的子群, 则其 Lie 代数将含有非零元素 X, 使

$$X^{(p)} = X \qquad \text{(附录 II, 2.1)},$$

从而对每个 $r > 0$, 有 $X^{(p^r)} = X$. 由于 $\mathfrak{g}$ 幂零, $\operatorname{ad} X$ 幂零, 而且

$$(\operatorname{ad} X)^{p^r} = \operatorname{ad}(X^{(p^r)}),$$

必有 $\operatorname{ad} X = 0$. 所以 X 属于 $\mathfrak{g}_{\overline{k}}$ 的中心的约化部分, 与 (vi) 矛盾.

(i)⇒(vi ter). 由 2.4(i) 及3.5(i)⇒(iii) 得到.

(vi ter)⇒(vi bis). 事实上, 若 G 幂零, 则其子群 ${}_FG$ 也幂零. 附录 II, 2.2 表明, ${}_FG$ 幂零当且仅当

$$\operatorname{Lie}({}_FG) = \operatorname{Lie} G \qquad \text{(第 VII}_\text{A}\text{ 讲)}$$

幂零.

(vi bis)⇒(vi). 设 Z 为 G 的中心的单位元连通分支, $\mathfrak{r}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的中心的约化部分. 须证明 $\mathfrak{r} = 0$. 立即可知 $\mathfrak{r}$ 是

$$\mathfrak{g} = \operatorname{Lie}({}_FG)$$

的一个特征 p-Lie 子代数; 即它在函子 $\operatorname{Aut}_{p\text{-Lie}}(\mathfrak{g})$ 下稳定. 因而 $\mathfrak{r}$ 是 ${}_FG$ 的一个特征根式子群 R 的 Lie 代数 (附录 II, 2.2). 4.2.2 的最后一个断言与附录 II, 2.1 还表明, R 是 $(\boldsymbol{\mu}_p)^r$ 的一个型. 由于 R 在 ${}_FG$ 中为特征子群, 而后者本身又在 G 中为特征子群 (附录 II, 1), 它在 G 中为不变子群, 且因 G 连通而为中心子群 (第 IX 讲, 5.5). 由 (vi bis), $R = 0$, 所以 $\mathfrak{r} = 0$.

4.4. 平展群

下列命题由 Sylow 定理及有限 q-群的结构容易得到 (参见 J.-P. Serre, *Corps locaux*, 第 IX 章, §1).

命题 4.4.1.— *设 G 为代数闭域上的有限平展代数群. 则 G 幺幂当且仅当对每个异于域的特征 p 的素数 q, G 都不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_q$ 的子群.*

4.5. 阿贝尔簇

设 G 为代数闭域 k 上的阿贝尔簇. 下列条件等价:

(i) G 幺幂.

(ii) $G = 0$.

(iii) 存在整数 n, 与 k 的特征 p 互素, 使 G 不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的子群.

事实上, 若 G 为维数 d 的阿贝尔簇, 则已知 (参见 S. Lang, *Abelian Varieties*, 第 IV 章, §3, 定理 6), 当 n 与 p 互素时, 群 ${}_nG(k)$ 同构于

$$(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{2d},$$

从而同构于 $(\boldsymbol{\mu}_n)^{2d}$. 所以 (iii)⇒(ii), 而 (ii)⇒(i)⇒(iii) 是显然的.

4.6. 一般情形

若 G 与 H 为定义在代数闭域 k 上的两个代数群, 以 $P(G,H)$ 表示性质

"不存在同构于 H 的 G 的代数子群."

于是得到幺幂群的下列刻画.

定理 4.6.1.— *设 G 为定义在特征 p 的代数闭域 k 上的代数群. 则:*

(i) 若 G 光滑、仿射且连通, 则

$$G \text{ 幺幂} \iff \text{存在 } n>1, \text{ 使 } P(G,\boldsymbol{\mu}_n) \text{ 成立} \iff P(G,\mathbb{G}_m) \text{ 成立.}$$

(ii) 若 G 光滑连通, 则

$$G \text{ 幺幂} \iff \text{存在与 } p \text{ 互素的 } n, \text{ 使 } P(G,\boldsymbol{\mu}_n) \text{ 成立.}$$

(iii) 若 G 光滑, 则

$$G \text{ 幺幂} \iff P(G,\boldsymbol{\mu}_n) \text{ 对每个素数 } n\neq p \text{ 都成立.}$$

(iv) 若 G 仿射连通且 $p>0$, 则

$$G \text{ 幺幂} \iff P(G,\boldsymbol{\mu}_p) \text{ 成立.}$$

(v) 若 G 连通且 $p>0$, 则

$$G \text{ 幺幂} \iff \text{存在与 } p \text{ 互素的 } n, \text{ 使 } P(G,\boldsymbol{\mu}_n) \text{ 与} P(G,\boldsymbol{\mu}_p) \text{ 均成立.}$$

(vi) 对任意代数群 G,

$$G \text{ 幺幂} \iff P(G,\boldsymbol{\mu}_n) \text{ 对每个素数 } n \text{ 都成立.}$$

证明. 断言 (i) 由4.1.1 得到, (iv) 由4.3.1 得到. 下面证明 (vi); 断言 (ii), (iii) 及 (v) 的证明相同, 留给读者.

设 G 为代数群. 若 G 幺幂, 则由 2.4(i), 对每个 $n>1$, $P(G,\boldsymbol{\mu}_n)$ 成立. 反之, 设对每个素数 n, $P(G,\boldsymbol{\mu}_n)$ 成立, 来证明 G 幺幂. 以 G^0 表示 G 的单位元连通分支. 若 G^0 光滑, 则 Chevalley 的一个经典定理*表明, G^0 为阿贝尔簇 A 被光滑连通仿射群 L 的扩张. 若 G 不光滑, 这意味着 $p>0$ (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 1.6.1), 则存在整数 $n>0$, 使

$$G'' = G^0/_{F^n}(G)$$

光滑 (附录 II, 3.1). 所以 G'' 为阿贝尔簇 A 被光滑连通线性群 L'' 的扩张. 设 L 为 L'' 在 G^0 中的逆像. 它仍仿射连通, 因为 ${}_{F^n}(G)$ 根式. 因此在所有情形下, G 都有一个合成列

$$0\subset L\subset G^0\subset G,$$

使 L 仿射连通, $G^0/L=A$ 为阿贝尔簇, 而 G/G^0 为平展群.

若 $P(G,\boldsymbol{\mu}_n)$ 成立, 则更有 $P(L,\boldsymbol{\mu}_n)$ 成立, 故 L 幺幂 (4.1.1 及4.3.1). 若 $A\neq 0$, 则存在素数 n 及 A 的一个同构于 $\boldsymbol{\mu}_n$ 的子群 (4.5). 由下文5.1, 此子群提升到 G 中, 与 $P(G,\boldsymbol{\mu}_n)$ 矛盾. 因此 $A=0$. 最后, 若 G/G^0 不幺幂, 则存在整数 q 及 G/G^0 的一个同构于 $\boldsymbol{\mu}_q$ 的子群 (4.4.1). 同上, 可知 $P(G,\boldsymbol{\mu}_q)$ 不成立. 所以 G/G^0 幺幂, 从而 G 也幺幂.

** Séminaire Bourbaki*, 第 145 讲, 1956/57.

5. 乘法型群被幺幂群的扩张

5.1. 定理的陈述

定义 5.1.0.— *设 k 为域, G 为代数 k-群. 依照 Rosenlicht 引入的术语 (*Questions of rationality for solvable algebraic groups over non perfect fields*, Annali di Matematica 61 (1963)), 若 G 满足下列等价条件, 则称它为k-*可解的*:*

(i) G 有一个合成列, 其相继商同构于 $\mathbb{G}_a$.

(ii) G 有一个特征合成列 (G_i), 使其相继商 G_i/G_{i+1} 交换, 且这些商自身有相继商同构于 $\mathbb{G}_a$ 的合成列.

蕴含(i)⇒(ii) 在*所引文献*中证明. 事实上, 合成列 (G_i) 可取为3.9(ii) 的证明中引入的列.

定理 5.1.1.— *设 k 为域, U 为幺幂代数 k-群, H 为 k-乘法型群, E 为 H 被 U 的扩张这一代数 k-群, 即有正合列*

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

则:

(i) 在下列各个情形中, 扩张 E 都平凡:

(a) k 代数闭;

(b) k 完美, 且 U 或 H 中有一个群连通;

(c) U 为 k-可解群;

(d) U 光滑且 H 连通.

(ii) 若 H' 与 H'' 为 H 在 E 中的两个提升, 则在下列各个情形中, 它们由 $U(k)$ 的一个元素共轭:

(a) k 代数闭且 H 光滑;

(b) k 代数闭且 U 光滑.

(在证明过程中, 将指出无需假设 k 代数闭而(ii) 的结论仍成立的其他情形.)

若 U 为定义在域 k 上的代数群 (分别地, 交换代数群), 以 $H^1(k,U)$ (分别地, $H^i(k,U)$, $i \geq 0$) 表示 k 以 U 为系数的 Galois 上同调的带点集合 (分别地, 第 i 个群); 参见 J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes in Mathematics 第 5 卷, Springer.

若 S 为预概形, H 为交换 S-群预概形, G 为作用在 H 上的 S-群预概形, 则以 $H^i(G,H)$[7] 表示 G 以 H 为系数的第 i 个 Hochschild 上同调群 (附录 I, 1).

为证明5.1.1, 将分为若干步骤.

[7]编者注: 为与附录 I 和第 I 讲的记号一致, 已将 H^i_0 改为 H^i.

5.2. 在 U 光滑且 H 平展时, 5.1.1(i) 与(ii) 的证明

引理 5.2.1.— *沿用5.1.1 的记号, 设 H 平展. 在下列各个情形中, 典范态射 $E \to H$ 有一个定义在 k 上的截面 $s : H \to E$:*

(a) k 代数闭;

(b) k 完美且 U 光滑连通;

(c) U 为 k-可解群.

断言(a) 直接由 $E(k) \to H(k)$ 的满射性得到. 由4.1.2(b) 及2.3 bis, 有(b)⇒(c), 故只须处理(c) 的情形. 设 x 为 H 的一个点. 它是 H 的开闭子集, 其诱导子概形同构于 $\operatorname{Spec} K$, 其中 K 为 k 的有限可分扩张. 设 X 为概形 x 在 E 中的逆像. K-概形 X 是 U_K 下的一个主齐性 K-空间. 但 U_K 有一个相继商同构于 $(\mathbb{G}_a)_K$ 的合成列; 故

$$H^1(K, U_K) = 0$$

(J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, 第 III 章, 命题 6). 所以 X 平凡, 并有一个 K-有理点. 这样, 在 H 的每个点 x 上, 都得到 $E \to H$ 的一个 k-截面, 它们给出一个截面 $H \to E$.

引理 5.2.3.— [8]*沿用5.1.1 的记号, 设 H 平展. 则:*

(i) 在下列各个情形中, 扩张 E 都平凡:

(a) U 交换且 $E \to H$ 有一个截面;

(b) k 代数闭;

(c) k 完美且 U 连通;

(d) U 为 k-可解群.

而且, 在上述各个情形中, H 在 E 中的两个提升 H' 与 H'' 由 $U(k)$ 的一个元素共轭.

(ii) 设 R 为如下 k-函子

$$(\mathrm{Sch}\,/k)^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens},$$

它在每个 k-预概形 S 上的值 $R(S)$ 是 H_S 在 E_S 中的提升组成的集合. 若 U 交换, 则 R 由一个非空仿射 k-概形表示. 群 U 通过内自同构作用在 R 上, 且此作用使 R 成为 fpqc 拓扑下的 U-齐性空间 (参见第 IV 讲).

(i) 的证明. 将把(b), (c) 及(d) 的情形归结到(a).

情形(b). 由于 U 有一个相继商交换的特征合成列 (3.5, (i)⇔(iv)), 立即归结到 U 交换的情形. 又由5.2.1(a), $E \to H$ 有一个截面, 故归结到(a).

情形(d). 应用5.1.0(ii) 和5.2.1(c), 同样论证即可.

情形(c). 设 E_{red} 为 E 的相伴约化子群. 由于 H 光滑, E_{red} 为 H 被

$$U_0 = U \cap E_{\mathrm{red}}$$

[8]编者注: 不存在编号 5.2.2.

的扩张, 故可将 E 替换为 E_{red}. 群 U, 从而 U_0, 都连通, 且 U_0 显然是 E_{red} 的单位元连通分支; 特别地, 它光滑. 所以 U_0 光滑连通, 又因 k 完美, 由4.1.4(b), U_0 为 k-可解群, 于是归结到(d) 的情形.

上述归结表明, 在(b), (c) 及(d) 的情形中, 可设 U 有一个特征合成列 (U_i), 使 U_i/U_{i+1} 交换, 且映射

$$U_i(k) \longrightarrow (U_i/U_{i+1})(k)$$

为满射. (在(c) 与(d) 中, 后一断言由 $H^1(k, \mathbb{G}_a) = 0$ 得到.) 于是一个直接的分解论证表明, 只须在 U 交换时, 证明 E 中的两个提升 H' 与 H'' 共轭. 所以只须证明(i)(a). 在此情形中, 若 $H^2(H, U) = 0$, 则扩张 E 平凡 (附录 I, 3.1), 而若 $H^1(H, U) = 0$, 则 H' 与 H'' 共轭. 现在应用下列引理.

引理 5.2.4.— *设 S 为预概形, U 为交换 S-群预概形, H 为秩为 n 的有限平展 S-群预概形, 作用在 U 上. 则在下列各个情形中, 群 $H^i(H, U)$ 在 $i > 0$ 时被 n 零化:*

(a) H 是常值 S-群 (第 I 讲, 4.1);

(b) S 为域的谱.

(a) 的证明. 由假设, H 为与阶为 n 的通常群 $\{H\}$ 相联系的常值群. 显然[9], $H^i(H, U)$ 同构于群 $\{H\}$ 以通常群 $U(S)$ 为系数的第 i 个上同调群

$$H^i(\{H\}, U(S)).$$

这些群被 n 零化是经典结论 (J.-P. Serre, *Corps locaux*, 第 VIII 章, 命题 4, 推论 1).

(b) 的证明. 设 $x \in H^i(H, U)$, 其中 $i > 0$, 将它表示为一个 i-余圈

$$f : H^{(i)} \longrightarrow U,$$

其中 $H^{(i)}$ 表示 i 个 H 在 k 上的乘积. 若 K 为使 H 分裂的 k 的有限 Galois 扩张, 断言(a) 表明 nf_K 为余边缘. 更确切地说, 直接计算可知, 若将 K-态射

$$F_K : H_K^{(i-1)} \longrightarrow U_K$$

定义为

$$F_K(h_1, \ldots, h_{i-1}) = \sum_{h \in H(K)} f_K(h_1, \ldots, h_{i-1}, h),$$

则在相差一个符号的意义下, 有

$$d(F_K) = nf_K, \qquad d \text{ 表示余边缘算子.}$$

一个直接的 Galois 论证表明, F_K 下降为 k-态射 $F : H^{(i-1)} \to U$, 所以

$$d(F) = nf.$$

[9]编者注: 这是 M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes algébriques I*, Masson & North-Holland (1970) 的命题 III.6.4.2.

推论 5.2.4 bis.— *沿用5.2.4 的记号, 再设 U 在 S 上平坦且有限表现, 其纤维幺幂, 并且 n 与 S 的各剩余特征互素. 则在上述 (a), (b) 的情形中,*

$$H^i(H,U) = 0 \qquad (i > 0).$$

证明. 只须说明 U 上的 n 次幂映射是同构, 因为由此可知, $H^i(H,U)$ 上的乘 n 映射既是同构又是零态射, 所以 $H^i(H,U) = 0$. 在对 U 所作的假设下, 只须验证 n 次幂映射在 U 的各纤维上为同构 (EGA IV, 17.9.5). 于是归结到 S 为特征 p 的域 k 的谱的情形. 由于 $(n,p) = 1$, U 上的 n 次幂映射平展 (第 VII 讲); 它也是单态射 (2.4(i)), 因而为开浸入 (EGA IV, 17.9.1). 这已表明其在单位元连通分支 U^0 上的限制为同构. 由于 U/U^0 是有限 p-群, 证明完成.

这就完成了5.2.3(i)(a) 的证明, 因为平展乘法型群 H 的阶与 p 互素.

5.2.3(ii) 的证明. 显然 R 为 fpqc 拓扑下的层. 而且, 由仿射概形的下降, 5.2.3(ii) 的各个断言在 fpqc 拓扑下是局部的. 因此可设 k 代数闭. 于是群 H 分裂, 且由 (i)(b), 扩张 E 平凡; 设 H' 为 H 在 E 中的一个提升. 对每个 k-预概形 S, 以及 H_S 在 E_S 中的每个提升 H'', 群 H'_S 与 H'' 都由 $U(S)$ 的一个元素共轭, 因为由5.2.4 bis, 有

$$H^1(H_S, U_S) = 0.$$

设 $U^{H'}$ 为 U 在 H' 下的不变量层. 它由 U 的一个代数子群表示 (第 VIII 讲, 6.5(d)). 以上观察表明, k-态射

$$U \longrightarrow R, \qquad u \longmapsto \mathrm{int}(u)H' \quad (u \in U(S))$$

诱导一个 k-同构

$$U/U^{H'} \xrightarrow{\sim} R.$$

这证明 R 可表示且仿射 (2.1).

注 5.2.5.— *当 U 不交换时, 也可以证明5.2.3(ii) 的各个断言, 但在证明5.1.1 时不需要这一点.*

5.3. H 光滑的情形

命题 5.3.1.— *将假设“H 平展”替换为“H 光滑”时, 5.2.3(i) 的各个断言仍成立.*

如5.2.3(i) 的证明一样, 归结到 U 还为交换群的情形.

设 N' 为与 p 互素的正整数所成的集合, 以整除关系排序. 对每个 $n \in N'$, 群 ${}_nH$ 平展, 而且由于 H 光滑, 群族 ${}_nH$, $n \in N'$, 在 H 中概形稠密 (第 IX 讲, 4.10). 设 E_n 为 ${}_nH$ 在 E 中的逆像, 所以 E_n 为 ${}_nH$ 被 U 的扩张, 以 R_n 表示 ${}_nH$ 在 E_n 中的提升所成的 k-函子 (参见5.2.3(ii)). 若 n 整除 m, 显然存在自然的 k-态射

$$R_m \longrightarrow R_n,$$

故 R_n 构成 k-函子的一个逆系.

由5.2.3(ii), R_n 由一个非空仿射 k-概形表示. 由于非零环的滤过正向极限非零, 函子

$$R = \varprojlim_n R_n$$

由一个非空仿射 k-概形表示 (EGA IV, 8 及 1.9.1). 因此存在 k 的一个扩域 K 及一个点 $u \in R(K)$. u 在 $R_n(K)$ 中的像 u_n 对应 $({}_nH)_K$ 在 $(E_n)_K$ 中的一个提升 H'_n. 由构造,

$$H'_n = {}_n(H'_m) \qquad \text{若 } n \text{ 整除 } m.$$

置

$$U_n = (U_K)^{H'_n}.$$

选取 H'_n 即可将 $(R_n)_K$ 与 U_K/U_n 等同. 群族 H'_n 滤过递增, 因而群族 U_n 滤过递减. 由于 U_K 为 Noether 概形, 此族在 n 充分大时终于稳定. 所以 $(R_n)_K$ 族终于稳定, 从而 R_n 族也终于稳定. 即当 n 充分大时,

$$R_n = R.$$

在现有假设下, 5.2.3(i) 表明 $R_n(k)$ 非空. 因此可对 $n \in N'$ 找到 ${}_nH$ 的一个相容的提升系 H'_n. 设 H' 为 E 中包含每个 n 对应的 H'_n 的最小闭子概形 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, §7). 第 XV 讲, 4.6 的论证表明, H' 为光滑交换代数群, 其形成与基域的扩张交换. 因此要证明 H' 为 H 在 E 中的一个提升, 可设 k 代数闭. 由 BIBLE 第 4 讲, 定理 4, 这时 H' 是光滑乘法型群 M 与幺幂群 V 的直积. 由2.4, 各群 H'_n 必包含在 M 中; H' 的定义于是给出 $H' = M$. 所以 H' 为乘法型群, 故

$$H' \cap U = 0.$$

于是态射 $H' \to H$ 为单态射, 而第 IX 讲, 4.10 的稠密性定理表明它为满态射. 因此它是同构.

现在设 H' 与 H'' 为 H 在 E 中的两个提升. 对每个 $n \in N'$, 设

$$T_n = \mathrm{Transp}({}_nH', {}_nH'')$$

为 ${}_nH'$ 到 ${}_nH''$ 的输运子. 它由 U 的一个闭子概形表示 (第 VIII 讲, 6.5(e)). 各 T_n 构成 U 的闭子概形的滤过递减族, 且由5.2.3(i)(a), 它们非空. 设 T 为它们的稳定值. 在5.2.3(i) 的假设下, $T_n(k)$ 非空. 所以存在元素 $u \in U(k)$, 使

$${}_nH'' = \mathrm{int}(u)({}_nH') \qquad \text{对每个 } n \in N'.$$

由第 IX 讲, 4.8(b), 得

$$H'' = \mathrm{int}(u)H'.$$

5.4. U 根式的情形

命题 5.4.1.— *若 k 为特征 $p > 0$ 的完美域, 且 U 根式, 则5.1.1 的扩张 E 平凡.*

使用 U 的一个特征合成列, 由3.9, 可限制到

$$U = (\boldsymbol{\alpha}_p)^r$$

的情形.

由附录 II, 2.2 及2.1, 有 k-函子之间的同构

$$\mathrm{Aut}_{k\text{-gr}}\big((\boldsymbol{\alpha}_p)^r\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Aut}_{p\text{-Lie}}\big(\mathrm{Lie}((\boldsymbol{\alpha}_p)^r)\big) \xrightarrow{\sim} \mathrm{GL}\big(\mathrm{Lie}((\boldsymbol{\alpha}_p)^r)\big).$$

设 V 为秩为 r 的 k-向量空间, $\mathbf{W}(V)$ 为相应的向量 k-群 (第 I 讲, 4.6), 并将 $(\boldsymbol{\alpha}_p)^r$ 与 ${}_FV$ 等同. 上述观察表明, 扩张 E 所定义的 H 在 ${}_FV$ 上的作用, 来自 H 在 V 上的一个线性表示 v. 考虑正合列

$$0 \longrightarrow {}_FV \longrightarrow V \xrightarrow{F} V^{(p)} \longrightarrow 0, \tag{*}$$

其中 F 为 Frobenius 态射.

只要令 H 通过线性表示

$$H \xrightarrow{v} \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{F} \mathrm{GL}(V^{(p)})$$

作用在 $V^{(p)}$ 上, 列 $(*)$ 就是一个 H-群的正合列. 由于 k 完美, 态射 $F : V \to V^{(p)}$ 诱导满射

$$V(k) \longrightarrow V^{(p)}(k).$$

由附录 I, 2.1, 正合列 $(*)$ 定义一个正合列

$$H^1(H, V^{(p)}) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, {}_FV) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V). \tag{**}$$

下面证明

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V) = 0.$$

设 E' 为 H 被 V 的扩张这一代数群:

$$1 \longrightarrow V \longrightarrow E' \xrightarrow{h} H \longrightarrow 1.$$

概形 E' 是 H 上的 $\mathbb{G}_a^r$-主齐性丛, 因而定义凝聚层上同调

$$H^1(H, \mathcal{O}_H^r)$$

的一个元素. 由于 H 仿射, 由 EGA III, §1, 有

$$H^1(H, \mathcal{O}_H^r) = 0.$$

所以 $E' \to H$ 有一个截面. 于是由附录 I, 3.1, $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, V)$ 同构于 $H^2(H, V)$. 但由第 IX 讲, 3.1, 有

$$H^i(H, V) = H^i(H, \mathbf{W}(V)) = 0 \qquad (i > 0).$$

正合列 $(**)$ 于是给出

$$\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(H, {}_FV) = 0,$$

故 E 为平凡扩张.

5.5. 5.1.1(i) 的证明

若 k 的特征为 0, 则由4.1.3, U 为 k-可解群, 而 H 光滑. 由5.3.1 与5.2.3(d), E 为平凡扩张. 同样的论证表明, H 在 E 中的两个提升由 $U(k)$ 的一个元素共轭.

此后设 k 为特征 $p > 0$ 的域.

(i)(b) 的证明: k 完美且 U 连通的情形. 下面归结到 U 根式的情形. 由于 k 完美, H_{red} 光滑; 设 E' 为它在 E 中的逆像. 由5.3.1 及5.2.3(i)(c), 扩张

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E' \longrightarrow H_{\mathrm{red}} \longrightarrow 1$$

平凡. 设 H_1 为 H_{red} 在 E 中的一个提升. 由附录 II, 3.1, 存在整数 $n>0$, 使

$$E^{(n)} = E/_{F^n}(E)$$

光滑. 设 E'' 为 H_1 和 ${}_{F^n}(E)$ 所生成的 E 的代数子群; 等价地, E'' 为 H_1 在 $E^{(n)}$ 中的像在 E 中的逆像. 设 H'' 为 E'' 在 H 中的像. 断言 $H''=H$.

事实上, 设 R 为 ${}_{F^n}(E)$ 在 H 中的像, 则 H'' 由 R 和 H_{red} 生成. 群 H/R 是 $E^{(n)}$ 的商, 因而光滑. 所以典范态射

$$H_{\mathrm{red}} \longrightarrow H/R$$

为满态射. 因此 H 由 R 和 H_{red} 生成, 故等于 H''. 得到了正合列

$$1 \longrightarrow U'' = U \cap E'' \longrightarrow E'' \longrightarrow H \longrightarrow 1. \qquad (\dagger)$$

但 E'' 与 H_1 有相同的底空间, 所以 U'' 根式. 显然只须证明扩张 (†) 平凡, 而这由5.4.1 得到.

(i)(b) 的证明: k 完美且 H 连通的情形. 群 U 为一个平展群被其单位元连通分支 U^0 的扩张. U 连通的情形刚已处理, 所以只须考虑 U 平展的情形. 将用到下列更精确的引理.

引理 5.5.1.— *沿用5.1.1 的记号, 再设 U 平展. 则:*

(i) 若 H 连通, 则它在 E 中有唯一提升, 即 E 的单位元连通分支 E^0.

(ii) 若 k 代数闭, 则 E 平凡, 而且 H 在 E 中的任意两个提升由 $U(k)$ 的一个元素共轭.

(i) 的证明. 由于单位元连通分支的形成与基域扩张交换, 只须考虑 k 代数闭的情形. 若 H 为环面, 则由5.3.1 和5.2.3(i)(b), E 平凡, 且 E^0 显然是 H 的唯一提升. 这已经证明, 在一般情形中 $E^0 \cap U$ 根式. 由于 U 平展, 它也平展, 所以为零. 因而态射

$$E^0 \longrightarrow H$$

为单态射; 由于 E^0 在 E 中开, 它平坦, 又由于 H 连通, 它满射. 所以它为同构. 若 H' 为 H 的任意另一个提升, 则 H' 连通, 故包含于 E^0, 从而等于 E^0.

(ii) 的证明. 设 H^0 为 H 的单位元连通分支. 由(i), E^0 为 H^0 在 E 中的唯一提升. 置

$$E' = E/E^0, \qquad H' = H/H^0.$$

于是有扩张

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow E' \longrightarrow H' \longrightarrow 1.$$

由于 H' 平展, 由5.2.3(i)(b), 此扩张平凡. 若 H_1' 为 H' 在 E' 中的一个提升, H_1 为它在 E 中的逆像, 则显然 H_1 提升 E 中的 H. 若 H_2 为 H 在 E 中的第二个提升, 则它包含 E^0. 由5.2.3(i)(b), H_2 在 E' 中的像由元素 $u \in U(k)$ 与 H_1' 共轭, 从而

$$H_2 = \mathrm{int}(u)H_1.$$

注 5.5.2.— *在5.5.1(i) 的假设下, 群 E^0 中心化 U.*

5.1.1(i)(a) 的证明. 使用合成列

$$1 \longrightarrow U^0 \longrightarrow U \longrightarrow U/U^0 \longrightarrow 1,$$

将(i)(b) 与5.5.1(ii) 结合, 即得断言(i)(a).

在证明5.1.1(i)(c) 及 (d) 之前, 先证明5.1.1(ii).

5.1.1(ii)(a) 的证明. 由于缺少一个令人满意的一般陈述, 下面列出 H 光滑时 H 在 E 中的两个提升共轭的若干情形.

命题 5.6.1.— *沿用5.1.1 的记号, 再设 H 光滑, 并设 H' 与 H'' 为 H 在 E 中的两个提升. 则在下列各个情形中, H' 与 H'' 都由 $U(k)$ 的一个元素共轭:*

(a) k 代数闭.

(b) U 交换.

(c) k 完美且 U 连通.

(d) U 为 k-可解群.

(e) H' 在 U 中的中心化子为 k-可解群.

(f) 乘法型群 H 被一个次数与 p 互素的有限 Galois 扩张 K/k 分裂.

证明. (a), (b), (c) 及 (d) 各部分由5.3.1 得到.

(e) 设 Z 为 H' 在 U 中的中心化子, T 为 H' 到 H'' 的输运子. 由(a), T 非空; 所以 T 为 Z 下的一个主齐性空间. 对 Z 的假设于是蕴含 T 平凡.

(f) 与5.3.1 中一样, 只须考虑 H 平展的情形. 先设 H 可对角化, 由一个阶 m 与 p 互素的抽象群 M 定义. 两个提升 H' 与 H'' 决定 M 以 $U(k)$ 为系数的一个一维余圈, 即映射

$$h : M \longrightarrow U(k),$$

对 M 的每对元素 m, n 都满足

$$h(mn) = h(m)\,{}^m h(n).$$

群 H' 与 H'' 由 $U(k)$ 的一个元素共轭当且仅当存在 $a \in U(k)$, 使

$$h(m) = a^{-1}({}^m a).$$

而抽象群 $U(k)$ 有一个相继商交换且被 p 的某个幂零化的合成列 (由5.6.1(c), 可设 $p > 0$). 立即可知, 在这种情形中 h 为余边缘.

现在考虑一般情形. 仍以 Z 表示 H' 在 U 中的中心化子, T 表示 H' 到 H'' 的输运子; 所以 T 为 Z 下的一个主齐性丛. 由假设存在一个使 H 分裂的有限 Galois 扩张 K/k, 其 Galois 群 G 的阶与 p 互素. 由前一情形, H'_K 与 H''_K 由 $U(K)$ 的一个元素共轭, 故 T_K 平凡. 因而 T 由

$$H^1(G, Z)$$

的一个元素定义. 由与上面相同的理由, 对 G 的假设蕴含

$$H^1(G, Z) = e;$$

故 T 平凡.

5.7. 5.1.1(ii)(b) 的证明

引理 5.7.1.— *设 S 为预概形, G 为在 S 上分离且光滑的 S-群预概形, H 为作用在 G 上的 S-乘法型群. 则 G 在 H 下的不变量 S-函子*

$$Z = G^H$$

由 G 的一个闭且光滑的 S-子群预概形表示.

G^H 可由 G 的一个闭子群预概形表示, 这是第 VIII 讲, 6.5(d) 的结论. 考虑半直积

$$K = G \rtimes_S H.$$

这时 H 在 K 中的中心化子为 $Z \times_S H$. 要证明 Z 光滑, 须验证如下事实. 设 S 仿射, S_0 为 S 中由平方零理想定义的闭子概形, 并设 $u_0 \in Z(S_0)$. 须将 u_0 提升为 $Z(S)$ 的一个元素.

由于 G 在 S 上光滑, 存在提升 u_0 的元素 $u \in G(S)$. 设 i 为 H 到 K 中的典范浸入, 考虑两个 S-群态射

$$H \rightrightarrows K, \qquad i \quad 与 \quad j = \mathrm{int}(u)i.$$

由于 $u_0 \in Z(S_0)$, 有 $i_{S_0} = j_{S_0}$. 由第 IX 讲, 3.2, 存在提升 $K(S_0)$ 中的单位截面的 $v \in K(S)$, 使

$$i = \mathrm{int}(v)j = \mathrm{int}(vu)i.$$

所以

$$vu = (u', v') \in (Z \times_S H)(S).$$

由此得 $u' \in Z(S)$, 且 u' 提升 u_0.

引理 5.7.2.— *设 k 为域, H 为 k-代数群, 以 $P(H)$ 表示下述性质:*

> *对每个光滑幺幂 k-群 U, 以及 H 被 U 的每个扩张 E, H 在 E 中的任意两个提升都由 $U(k)$ 的一个元素共轭.*

设 H 是一个乘法型群 H'' 被乘法型群 H' 的扩张这一代数群. 若 $P(H')$ 和 $P(H'')$ 成立, 则 $P(H)$ 成立.

事实上, 设 U 为光滑幺幂 k-群, E 为 H 被 U 的扩张, H_1, H_2 为 H 在 E 中的两个提升. 设 H_1', H_2' 为 H' 的相应提升. 由于 $P(H')$ 成立, 存在 $u \in U(k)$, 使

$$H_2' = \mathrm{int}(u)H_1'.$$

以 $\mathrm{int}(u)H_1$ 替换 H_1 后, 可设 $H_1' = H_2'$; 将此公共群简记为 H'. 置

$$E' = \mathrm{Centr}_E(H') = U^{H'}H_1 = U^{H'}H_2.$$

由5.7.1, $U^{H'} = U'$ 光滑. 于是有扩张

$$1 \longrightarrow U' \longrightarrow E' \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

由构造, H' 在 E' 中为中心子群, 因而为不变子群. 取商得到正合列

$$1 \longrightarrow U' \longrightarrow E'' \longrightarrow H'' \longrightarrow 1.$$

由于 U' 光滑且 $P(H'')$ 成立, H_1 与 H_2 在 E'' 中的像由元素 $u \in U'(k)$ 共轭. 因而

$$H_1 = \mathrm{int}(u)H_2.$$

要证明5.1.1(ii)(b), 注意到由于 k 代数闭, H 有一个合成列, 其相继商光滑, 或者在 $p > 0$ 时同构于 $\boldsymbol{\mu}_p$. 反复应用5.7.2, 可归结到 H 光滑或 $H = \boldsymbol{\mu}_p$ 的情形. 第一种情形只须应用5.1.1(ii)(a). 只须再考虑 $H = \boldsymbol{\mu}_p$. 由于 U 光滑, 由3.9, U 有一个特征合成列, 其相继商平展或同构于 $\mathbb{G}_a^r$. 若 U 平展, 则应用5.5.1. 最终归结到

$$H = \boldsymbol{\mu}_p, \qquad U = \mathbb{G}_a^r.$$

须证明

$$H^1(\boldsymbol{\mu}_p, U) = 0.$$

5.4.1 中所用的方法不再适用, 因为 $\boldsymbol{\mu}_p$ 一般不线性地作用于 $\mathbb{G}_a^r$. 固定如下记号: H' 表示 H 在 E 中的一个提升, 并置

$$\mathfrak{e} = \mathrm{Lie}\, E, \qquad \mathfrak{u} = \mathrm{Lie}\, U, \qquad \mathfrak{h} = \mathrm{Lie}\, H, \qquad \mathfrak{h}' = \mathrm{Lie}\, H'.$$

设 X 为 $\mathfrak{h}$ 的一个非零元素, 满足

$$X^{(p)} = X$$

(附录 II, 3.1), 并设 X' 为它在 $\mathfrak{h}'$ 中的提升.

由于 $\boldsymbol{\mu}_p$ 是高度为 1 的根式群, H 在 E 中的提升所成的集合与满足

$$Y^{(p)} = Y$$

且像为 X 的元素 $Y \in \mathfrak{e}$ 所成的集合 A 一一对应 (附录 II, 2.2). 同样, 若 $Y \in A$ 对应 H 在 E 中的一个提升 H'', 且 $u \in U(k)$, 则

$$\mathrm{int}(u)H' = H'' \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Ad}(u)X' = Y.$$

设 B 为 $\mathfrak{e}$ 中所有形如 $\mathrm{Ad}(u)X'$, $u \in U(k)$, 的元素所成的子集. 显然 $B \subset A$, 而只须在 k 代数闭时证明 $A = B$.

(a) *A 的研究.* 由于 $\mathfrak{u}$ 交换且被 $\mathfrak{h}'$ 正规化, 由 Jacobson 公式 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, 5.2), 对 $u \in \mathfrak{u}$, 有

$$(X' + u)^{(p)} = X'^{(p)} + u^{(p)} + (\mathrm{ad}\, X')^{p-1}(u) = X' + (\mathrm{ad}\, X')^{p-1}(u).$$

因此,

$$X' + u \in A \quad \Longleftrightarrow \quad u = (\mathrm{ad}\, X')^{p-1}(u).$$

设

$$\mathfrak{u} = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \mathfrak{u}_n = \mathfrak{u}_0 \oplus \bigoplus_{n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} \mathfrak{u}_n$$

为 $\mathfrak{u}$ 在 H' 作用下的典范分解. 若 $u \in \mathfrak{u}_0$, 则 $\mathrm{ad}\, X'(u) = 0$. 若 $u \in \mathfrak{u}_n$, 且 $n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 则

$$(\mathrm{ad}\, X')^{p-1}(u) = u.$$

所以 $Y = X' + u$ 属于 A 当且仅当

$$u \in \bigoplus_{n \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times} \mathfrak{u}_n.$$

特别地, A 是 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 的一个不可约子概形的 k-有理点集, 此子概形的维数为

$$\operatorname{rk}\mathfrak{u} - \operatorname{rk}\mathfrak{u}_0 = \operatorname{rk}\mathfrak{u} - \operatorname{rk}\operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X').$$

(b) *B 的研究.* 需要下列引理.

引理 5.7.3 (Rosenlicht).— *设 U 为域 k 上的幺幂代数群, 作用在拟仿射 k-概形 X 上. 则每个点 $x \in X(k)$ 的轨道都在 X 中闭. 此处 x 的轨道指* $\operatorname{ens}(X)$ *中的子集, 它是 U 在态射 $g \mapsto g \cdot x$ 下的像.*

由函子性, U 作用在 X 的仿射包络

$$\operatorname{Spec}\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

上, 因而可设 X 仿射. 于是还可设 k 代数闭, X 约化, 且 U 光滑 (注意, 当 k 完美时, U_{red} 作用在 X_{red} 上). 设 Y 为 U 在态射 $g \mapsto g \cdot x$ 下的概形像 (EGA I, 9.5.1). 它是 X 的一个约化闭子概形, U 作用于其上. 由 EGA IV, 1.8.6 容易得到, x 的轨道是 Y 中的一个开子集 Z, 且在 Y 中稠密. 须证明

$$Z = \operatorname{ens}(Y).$$

设 F 为 Y 的一个约化闭子概形, 其底空间为 $Y \setminus Z$. 于是 $F = V(J)$, 其中 J 为 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 的一个非零理想. 由于 U 光滑, U 作用在 F 上, 从而作用在 J 上, 所以由3.2, 有

$$J^U \neq 0.$$

若 a 为 J^U 的非零元素, 则 a 在轨道 Z 上为常数, 因 Z 在 Y 中稠密, 它在 Y 上也为常数. 因此理想 J 包含 k, 且 $F = \varnothing$.

将上述引理应用于通过伴随表示作用在仿射空间 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 上的群 U. X' 的轨道是 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 的一个闭子概形的底集合. 此外, X' 的稳定化子 Z 是它在 U 中的中心化子, 且存在闭浸入

$$U/Z \longrightarrow \mathbf{W}(\mathfrak{e}).$$

所以 X' 的轨道是 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 的一个维数为

$$\dim U - \dim Z$$

的闭子概形的底空间.

(c) *5.1.1(ii)(b) 的证明的结束.* 当 k 代数闭时, 典范映射

$$U(k) \longrightarrow (U/Z)(k)$$

为满射. 所以由(b), B 为 $\mathbf{W}(\mathfrak{e})$ 的一个维数为 $\dim U - \dim Z$ 的闭子概形的 k-有理点集. 由(a), 要证明 $A = B$, 只须说明

$$\operatorname{rk}\mathfrak{u} - \operatorname{rk}\operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X') \leq \dim U - \dim \operatorname{Centr}_U(X').$$

由于 U 光滑,

$$\dim U = \operatorname{rk}\mathfrak{u}.$$

另一方面, 第 II 讲, 5.3.3 给出

$$\dim \operatorname{Centr}_U(X') \leq \operatorname{rk}\operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X'),$$

所以断言成立. 事实上注意到

$$\dim \operatorname{Centr}_U(X') = \operatorname{rk}\operatorname{Centr}_{\mathfrak{u}}(X');$$

与5.7.1 中一样, 这又一次证明 Z 光滑.

5.8. 5.1.1(i) 的证明的结束

只须证明 (i)(c) 及 (i)(d).

5.1.1(i)(d) 的证明: U 光滑且 H 连通. 需要下列引理.

引理 5.8.1.— *沿用5.1.1 的记号, 设 U 光滑且 H 根式, 并设 H_1 为 H 的一个代数子群, 它在 E 中有一个提升 H_1'. 则 H 在 E 中有一个包含 H_1' 的提升 H'.*

证明. 对 H/H_1 的高度作归纳, 可设 H/H_1 的高度为 1. 置

$$C' = \mathrm{Centr}_E(H_1').$$

断言典范态射 $C' \longrightarrow H$ 为满态射. 为证明这一点, 可设 k 代数闭. 由5.1.1(i)(a), 扩张 E 于是平凡. 设 H'' 为 H 在 E 中的一个提升, H_1'' 为 H_1 在 H'' 中的逆像. 群 H_1' 与 H_1'' 为 H_1 在 E 中的两个提升; 因 k 代数闭且 U 光滑, 由5.1.1(ii)(b), 它们由 $U(k)$ 的一个元素共轭. 因此要证明关于 C' 的断言, 只须对

$$C'' = \mathrm{Centr}_E(H_1'')$$

证明它. 但 C'' 包含 H'', 所以断言显然成立.

由5.7.1, 还可知 $C' \cap U$ 光滑. 因而可将 E 替换为 C', 从而设 H_1' 中心. 再对 H_1' 取商, 可设 $H_1 = 0$ 且 H 的高度为 1.

由于 U 光滑, 有如下 p-Lie 代数的正合列 (附录 II, 3.2):

$$(*) \qquad 0 \longrightarrow \mathrm{Lie}\, U \longrightarrow \mathrm{Lie}\, E \longrightarrow \mathrm{Lie}\, H \longrightarrow 0.$$

由附录 II, 2.2, E 平凡等价于 $(*)$ 是 p-Lie 代数的平凡扩张. 设 $H \neq 0$, 从而 $\mathrm{Lie}\, H \neq 0$. 还设已经找到一个非零 p-Lie 子代数

$$\mathfrak{h}_1 \subset \mathfrak{h} = \mathrm{Lie}\, H,$$

它提升为一个 p-Lie 子代数 $\mathfrak{h}_1' \subset \mathrm{Lie}\, E$. 由所引结论, 存在 H 的一个子群 H_1, 满足 $\mathrm{Lie}\, H_1 = \mathfrak{h}_1$, 以及 H_1 在 E 中的一个提升 H_1', 满足 $\mathrm{Lie}\, H_1' = \mathfrak{h}_1'$. 再次应用刚才的归结, 便回到同一问题, 但以 H/H_1 替换了 H. 由于 H 的高度为 1, 有

$$\mathrm{Lie}(H/H_1) = \mathrm{Lie}\, H/\mathrm{Lie}\, H_1$$

(所引文献), 因而

$$\mathrm{rk}\,\mathrm{Lie}(H/H_1) \leq \mathrm{rk}\,\mathrm{Lie}\, H - 1.$$

所以对 $\mathrm{Lie}\, H$ 的秩作归纳, 只须在 $\mathfrak{h} \neq 0$ 时, 找到一个能提升到 $\mathrm{Lie}\, E$ 的 $\mathrm{Lie}\, H$ 的非零 Lie 子代数. 这由下列引理得到.

引理 5.8.2.— *设 k 为特征 $p > 0$ 的域,*

$$\varphi : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{h}$$

为 k 上有限秩 p-Lie 代数的满态射. 则:

(i) 若 $\mathfrak{h}_{\overline{k}}$ 约化 (4.2.2) 且非零, 则 $\mathfrak{g}$ 中存在一个在 $\mathfrak{h}$ 中的像非零的约化 Lie 子代数 $\mathfrak{h}_1$.

(ii) 若 k 完美, 且 u 是 $\mathfrak{h}$ 的幺幂元素, 即对某个 n 有 $u^{(p^n)} = 0$, 则 u 提升为 $\mathfrak{g}$ 的一个幺幂元素.

证明. 在情形(i) 中, 设 X 为 $\mathfrak{h}$ 的一个非零元素; 在情形(ii) 中, 设 $X = u$. 选取 X 在 $\mathfrak{g}$ 中的一个提升 X'. X' 生成的 $\mathfrak{g}$ 的 p-Lie 子代数 $\mathfrak{h}'$ 是阿贝尔的 (第 VII 讲).

情形(i). 4.2.2 中的描述表明, $\mathfrak{h}'_{\overline{k}}$ 的约化部分 (所引文献) 已定义在 k 上; 以 $\mathfrak{r}'$ 表示它. 断言 $\mathfrak{r}'$ 在 $\mathfrak{h}$ 中的像非零. 可设 k 代数闭, 从而

$$\mathfrak{h}' = \mathfrak{r}' \oplus \mathfrak{u}',$$

其中 $\mathfrak{u}'$ 为 $\mathfrak{h}'$ 的幺幂部分. 若 $\mathfrak{r}'$ 在 $\mathfrak{h}$ 中的像为零, 则 $\mathfrak{h}'$ 在 $\mathfrak{h}$ 中的像幺幂, 且因 $\mathfrak{h}$ 约化而为零 (2.4(ii)); 但由构造, 该像包含 X, 矛盾.

情形(ii). 同样的论证适用, 只须交换 $\mathfrak{r}'$ 与 $\mathfrak{u}'$ 的角色.

5.8.1 的证明的结束. 设 $H \neq 0$. 由5.8.2, 存在一个非零约化 p-Lie 子代数 $\mathfrak{h}'_1 \subset \operatorname{Lie} E$. 由4.3(i), $\operatorname{Lie} U$ 幺幂, 故必有

$$(\operatorname{Lie} U) \cap \mathfrak{h}'_1 = 0.$$

所以 $\mathfrak{h}'_1$ 为 $\operatorname{Lie} H$ 的一个 p-Lie 子代数的提升.

5.1.1(i)(d) 的证明的结束. 由5.8.1, 存在 E 的一族代数子群 H'_n ($n \in \mathbb{N}$), 使 H'_{n+1} 包含 H'_n, 且 H'_n 提升 ${}_{F^n}H$. 子群的下降列

$$\operatorname{Centr}_E(H'_n)$$

终于稳定; 以 C 表示其稳定值. C 的中心 Z 包含每个 n 对应的 H'_n. 所以 Z 在 H 中的像包含每个 n 对应的 ${}_{F^n}(H)$, 从而是 H 的一个开子群 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, §4). 由于 H 连通, 此像因而等于 H. 故要证明 E 平凡, 可将 E 替换为 Z, 从而设 E 交换. 在7.2.1 中将看到, 这时 E 含有一个极大乘法型子群 M, 其形成与基域的扩张交换. 由于 $E_{\overline{k}}$ 由5.1.1(i)(a) 为平凡扩张, 且 U 幺幂, 显然 M 为 H 在 E 中的唯一提升.

5.1.1(i)(c) 的证明: U 为 k-可解群. 由于 $(H/H^0)(\overline{k})$ 的阶与 p 互素, 对偶性立即表明存在整数 n, 使 ${}_nH$ 为平展子群, 且典范态射

$${}_nH \longrightarrow H/H^0$$

为满态射. 所以 $H/{}_nH$ 连通. 由5.2.3(d), 存在 ${}_nH$ 在 E 中的一个提升 H'. 如5.8.1 的证明开头一样, 可知

$$C = \operatorname{Centr}_E(H')$$

为 E 的一个子群, 使 $C \longrightarrow H$ 为满态射, 且 $C \cap U$ 光滑. 以 C 替换 E, 再对 H' 取商, 便归结到 U 光滑且 H 连通的情形, 即情形(i)(d).

5.1.1 的证明至此完成.

5.9. 反例

先指出一种构造 k-乘法型群 H 被幺幂 k-群 U 的非平凡扩张的方法. 设已给定 H 在 U 上的一个作用, 并设

$$E = U \rtimes H$$

为半直积. 又设 $\mathrm{H}^1(k, U)$ 中的一个类由一个 1-余圈 a 表示. 群 U 通过内自同构作用在 E 上, 故 a 定义 E 的一个 k-型, 记为 E_a. 再设 U 交换. 于是 U 在 U 及商 $E/U = H$ 上的作用平凡, 所以 E_a 仍为 H 被 U 的扩张.

为简单起见, 设 H 为平展可对角化群, 所以 Galois 群 $\mathscr{G} = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 在 $H(\overline{k})$ 上的作用平凡. 这时它在 $E_a(\overline{k})$ 上的作用由下式给出:

$$^g(u,h) = \big(^g u + a(g) - {}^h a(g), h\big) \qquad \big(g \in \mathscr{G},\ u \in U(\overline{k}),\ h \in H(\overline{k})\big).$$

若 $h \in H(k)$, X 为它在 E_a 中的逆像, 则 X 为 U 下的一个主齐性丛, 由 $\mathscr{G}$ 以 U 为系数的 1-余圈

$$g \longmapsto a(g) - {}^h a(g)$$

的类定义. 因此, 若存在一点 $h \in H(k)$, 使此余圈非平凡, 则扩张 E_a 非平凡. 将此构造应用于以下两种特殊情形.

(a) 平展可对角化群 H 被 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 的一个非平凡扩张. 取

$$H = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times, \qquad U = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z},$$

令 H 通过乘法作用在 U 上. 设 k 为特征 p 的域, K/k 为 Galois 扩张, 其 Galois 群 $\mathscr{G}$ 同构于 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, 并取一个非零元素

$$a \in \mathrm{H}^1(\mathscr{G}, U) = \mathrm{Hom}(\mathscr{G}, U).$$

则 E_a 就是所求的例子.

(b) 平展可对角化群 H 被光滑连通幺幂群 U 的一个非平凡扩张. 选取一个非完美域 k, 它具有 $\mathbb{G}_a$ 的一个 k-型 U, 满足 $\mathrm{H}^1(k,U) \neq 0$. 例如 (参见 J.-P. Serre, *Cohomologie Galoisienne*), 可取 k 为一个等特征 $p > 0$ 的离散赋值环的分式域, 取 U 为 $\mathbb{G}_a \times_k \mathbb{G}_a$ 中由方程

$$X^p + X + tY^p = 0$$

定义的代数子群, 其中 t 为 k 的一个素元. 事实上, 为简单起见设 k 含有 $(p-1)$ 次单位根. 则有代数群的正合列

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \longrightarrow U \longrightarrow \mathbb{G}_a \longrightarrow 0, \qquad (x,y) \longmapsto y,$$

从而有上同调正合列

$$\mathbb{G}_a(k) \xrightarrow{d} \mathrm{H}^1(k, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathrm{H}^1(k,U) \longrightarrow 0,$$

其中 d 将 x 对应于由方程

$$X^p + X + tx^p = 0$$

定义的 $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ 下的齐性空间. 此外,

$$\mathrm{H}^1(k, \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}) \simeq k/P(k), \qquad P(x) = x^p + x,$$

所以

$$\mathrm{H}^1(k,U) \simeq k/\big(P(k) + tk^p\big).$$

若再有 $p \neq 2$, 则 t^2 不属于 $P(k) + tk^p$; 因此 $\mathrm{H}^1(k,U) \neq 0$.

群 $\boldsymbol{\mu}_{p-1}$ 通过

$$(h,x,y) \longmapsto (hx, hy)$$

作用在 U 上. 设 $\mathscr{G}$ 为由方程

$$X^p + X + t^2 = 0$$

定义的扩张 K/k 的 Galois 群, $a \in \mathrm{H}^1(\mathscr{G}, U)$ 为上述非零类. 立即可得, E_a 为 $\boldsymbol{\mu}_{p-1}$ 被 U 的非平凡扩张.

(c) $\mathbb{G}_m$ 被 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的一个非平凡扩张. 由5.1.1(i)(b), 这样的扩张只可能存在于非完美域上. 因此设 k 非完美, G 为 $U = \mathbb{G}_a$ 与 $H = \mathbb{G}_m$ 的半直积, 其中 $\mathbb{G}_m$ 通过位似作用在 $\mathbb{G}_a$ 上. 由于 U 在 G 中为不变子群, ${}_FU$ 也是如此. 置

$$G' = G/{}_FU.$$

群 G' 同构于 $\mathbb{G}_a \rtimes \mathbb{G}_m$, 其中 $\mathbb{G}_m$ 在 $\mathbb{G}_a$ 上的作用为

$$(h, u) \longmapsto h^p u.$$

G (分别地, G') 的子环面函子 $\mathscr{T}_G$ (分别地, $\mathscr{T}_{G'}$) (参见第 XV 讲) 同构于 $\mathbb{G}_a$, 且由 $G \longrightarrow G'$ 诱导的态射

$$\mathscr{T}_G \longrightarrow \mathscr{T}_{G'}$$

可与

$$u \longmapsto u^p$$

等同. 因此, 若 T' 为 G' 的一个子环面, 对应一点 $x \in k \simeq \mathbb{G}_a(k)$, 满足 $x^{1/p} \notin k$, 则它在 G 中的逆像 E 是环面 T' 被 ${}_FU = \boldsymbol{\alpha}_p$ 的扩张. 它没有定义在 k 上的极大环面, 所以非平凡. 作为

$$G = \operatorname{Spec} k[U, T, T^{-1}]$$

的子群, 群 E 由下式定义:

$$U^p = x - xT^p.$$

注 5.9.1.— *最后这个例子表明, 定义在非完美域上的非光滑代数群未必有极大环面, 从而回答了第 XIV 讲, 1.5(b) 中提出的问题.*

(d) 提升不共轭的平凡扩张. 现在给出乘法型群 H 被幺幂群 U 的一个平凡扩张 E, 及 H 的两个提升 H' 与 H'', 它们不由 $U(k)$ 的元素共轭.

取 E 为 $U = \mathbb{G}_a$ 与

$$\boldsymbol{\mu}_p = \operatorname{Spec} k[T]/(T^p - 1)$$

的半直积, 其中 $\boldsymbol{\mu}_p$ 在 $\mathbb{G}_a = \operatorname{Spec} k[U]$ 上的作用由余态射

$$U \longmapsto (U + U^p)T - U^p$$

定义. 这时 $\boldsymbol{\mu}_p$ 在 U 中的中心化子是由

$$U + U^p = 0$$

定义的平展群 Z. 所以若 k 不代数闭, 典范映射

$$U(k) \longrightarrow (U/Z)(k)$$

一般不满射. 由5.1.1(ii)(b), $\boldsymbol{\mu}_p$ 在 E 中的两个提升因而未必由 $U(k)$ 的元素共轭.

另一个例子如下, 其中 k 代数闭, 特征 $p > 0$. 设 G 为 $\boldsymbol{\mu}_p$ 通过位似作用于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 所成的根式半直积. 有带 $\boldsymbol{\mu}_p$-算子的代数群正合列

$$0 \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_p \longrightarrow \mathbb{G}_a \xrightarrow{x \longmapsto x^p} \mathbb{G}_a \longrightarrow 0,$$

其中 $\boldsymbol{\mu}_p$ 在第一个 $\mathbb{G}_a$ 上通过位似作用, 在第二个上作用平凡. 上同调正合列 (附录 I, 命题 11) 给出

$$0 \longrightarrow \mathbb{G}_a(k) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \boldsymbol{\alpha}_p) \longrightarrow \mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \mathbb{G}_a).$$

由于最后一项由第 I 讲, 5.3.3 为零, 群 $\mathrm{H}^1(\boldsymbol{\mu}_p, \boldsymbol{\alpha}_p)$ 非零. 所以 $\boldsymbol{\mu}_p$ 在 G 中的两个提升未必共轭.

6. 幺幂群被乘法型群的扩张

6.1. 定理的陈述

定理 6.1.1.— *设 k 为域, U 为幺幂代数 k-群, H 为 k-乘法型群, E 为 U 被 H 的扩张这一代数 k-群, 即有正合列*

$$1 \longrightarrow H \longrightarrow E \longrightarrow U \longrightarrow 1.$$

则在下列各个情形中, 扩张 E 平凡, 而且 U 在 E 中存在唯一提升:

(A) 群 U 光滑, 且下列条件之一成立:

(i) U 连通, 且典范态射 $E \longrightarrow U$ 有一个截面.

(ii) U 有一个合成列, 其相继商同构于 $\mathbb{G}_a$.

(iii) H 平展.

(iv) k 完美.

(B) $U = \boldsymbol{\alpha}_p$, 且 k 完美.

(C) E 交换, 且 k 完美.

6.2. 6.1.1(A) 的证明

先证明三个引理.

引理 6.2.1.— *设 S 为预概形, E 为具有连通纤维的 S-群预概形 U 被有限型 S-乘法型群 H 的扩张这一 S-群预概形 (即 U 为 $fpqc$ 拓扑下 E 对 H 的商). 则 E 为中心扩张.*

证明. 由于 H 交换, U 通过内自同构作用在 H 上, 这一作用通过一个群的 S-态射

$$u : U \longrightarrow \mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$$

给出. 函子 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(H)$ 由一个平展 S-概形表示 (第 X 讲, 5.10), 所以它的单位截面既为开浸入, 又为闭浸入. 由于 U 的纤维连通, 可知 u 为单位态射.

引理 6.2.2.— *沿用6.1.1 的记号, 若 E 平凡, 则 U 在 E 中存在唯一提升.*

证明. 设 U' 与 U'' 为 U 在 E 中的两个提升. 要证明 $U' = U''$, 可设 k 代数闭, 且只须证明 $\mathrm{H}^1(U, H) = 0$. 若 U 连通, 则由6.2.1, U 中心化 H, 故由 2.4(ii),

$$\mathrm{H}^1(U, H) = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(U, H) = 0.$$

在一般情形中, 以 U'_1 表示 U 的单位元连通分支 U^0 在 E 中的唯一提升, 并置

$$N = \mathrm{Norm}_E(U'_1).$$

若 $g \in E(k)$, 则 $\mathrm{int}(g)U'_1$ 是 U^0 的一个提升, 因此等于 U'_1; 所以 $N(k) \supset E(k)$. 而且, 由6.2.1, N 包含 H, 它也包含 U'_1, 立即可得 $N = E$. 对 U'_1 取商, 便归结到 U 平展的情形. 由于 k 代数闭, 在此情形中 $\mathrm{H}^1(U, H)$ 可与通常的上同调群[10]

$$\mathrm{H}^1\big(U(k), H(k)\big)$$

[10]编者注: 例如参见 M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes algébriques I*, Masson & North-Holland (1970) 的命题 III.6.4.2.

等同, 因而为零, 因为 $U(k)$ 是有限 p-群, 而 $H(k)$ 是唯一 p-可除的.

推论 6.2.3.— *要证明 E 平凡, 只须证明它在基域的一个有限可分扩张后变为平凡. 特别地, 可以假设 H 可对角化.*

引理 6.2.4.— *要使 U 被一个可对角化 k-群 H 的每个中心扩张 E 都平凡, 只须 U 被 $\mathbb{G}_m$ 的每个中心扩张都平凡.*

证明. 先对 r 作归纳, 可知假设蕴含 $H = \mathbb{G}_m^r$ 时 E 平凡. 一般情形中, 对某个适当的整数 r, H 嵌入 $\mathbb{G}_m^r$ (由对偶性立即可得); 置

$$H'' = \mathbb{G}_m^r / H.$$

得到正合列 (附录 I, 2.1)

$$\mathrm{Z}^1(U, H'') \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(U, H) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(U, \mathbb{G}_m^r) = 0,$$

其中 U 在 H, H'' 和 $\mathbb{G}_m^r$ 上的作用平凡. 但由 2.4(ii),

$$\mathrm{Z}^1(U, H'') = \mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(U, H'') = 0,$$

故 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(U, H) = 0$.

6.1.1(A)(i) 的证明. 由于 $E \longrightarrow U$ 有一个截面, E 定义 $\mathrm{H}^2(U, H)$ 的一个元素 f (附录 I, 3.1). 须证明 f 为零. 为此, 只须证明一个 2-余圈

$$f : U \times_k U \longrightarrow H$$

是常值态射, 而这由下列引理得到.

引理 6.2.5.— *设 U 为光滑连通幺幂代数 k-群, H 为 k-乘法型群. 则预概形的每个 k-态射*

$$f : U \longrightarrow H$$

都是常值态射.

证明. 可设 k 代数闭. 对 $\dim U$ 作归纳. 若 $\dim U > 0$, 则 U 有一个合成列 (参见3.9)

$$1 \longrightarrow U' \longrightarrow U \xrightarrow{\pi} U'' \longrightarrow 1, \qquad U' \simeq \mathbb{G}_a, \quad \dim U'' < \dim U.$$

只须说明 f 经 U'' 分解. 由于 π 所定义的等价关系的图在 k 上光滑, 因而约化, 只须说明: 若 $x, y \in U(k)$ 在 $U''(k)$ 中有相同的像 z, 则 $f(x) = f(y)$. 而 $\pi^{-1}(z)$ 同构于 $\mathbb{G}_a$, 所以 f 在 $\pi^{-1}(z)$ 上的限制经 H 的一个约化不可约分支分解, 从而经一个同构于 $\mathbb{G}_m^r$ 的 k-概形分解. 只须再注意, 从 $\mathbb{G}_a$ 到 $\mathbb{G}_m^r$ 的每个态射都为常值态射, 因为 $\mathbb{G}_a$ 上的每个可逆正则函数都为常数.

6.1.1(A)(ii) 的证明. 由6.2.1, 6.2.3 和6.2.4, 可设 $H = \mathbb{G}_m$. 由假设, U 有一个合成列

$$U \supset U_1 \supset \cdots,$$

使 U_i/U_{i+1} 同构于 $\mathbb{G}_a$. 设 E_1 为 U_1 在 E 中的逆像. 对 $\dim U$ 作归纳, 可设扩张 E_1 平凡; 设 U_1' 为 U_1 的唯一提升. 与6.2.2 中的正规化子论证一样, 可知 U_1' 在 E 中为不变子群. 对 U_1' 取商后, 归结到 $U = \mathbb{G}_a$ 的情形. 这时 S-概形 E, 其

中 $S = U$, 是 S-群 $\mathbb{G}_m \times_k S$ 下的主齐性丛, 故有一个截面, 因为 $\mathrm{Pic}(S) = 0$ (第 VIII 讲, 4.3). 扩张 E 于是由 (A)(i) 平凡.

6.1.1(A)(iii) 的证明 (U 光滑, H 平展). 先设 U 连通. 则群 $U_{\overline{k}}$ 有一个相继商同构于 $\mathbb{G}_a$ 的合成列, 所以 $E_{\overline{k}}$ 由 (A)(ii) 平凡. 由于 H 平展, $U_{\overline{k}}$ 在 $E_{\overline{k}}$ 中的唯一提升显然是 $E_{\overline{k}}$ 的单位元连通分支; 因此此提升已经定义在 k 上. 一般情形中, 对 E 的单位元连通分支取商后, 归结到 E 平展的情形, 再归结到 E 完全分裂的情形 (6.2.3). 由于 $U(k)$ 为 p-群, 而 $H(k)$ 的阶与 p 互素, 可取 $E(k)$ 的一个 Sylow p-子群作为 $U(k)$ 的提升.

6.1.1(A)(iv) 的证明 (U 光滑, k 完美). 若 U 连通, 则它有一个相继商同构于 $\mathbb{G}_a$ 的合成列 (4.1.2(b)), 应用 (A)(ii) 即可. 一般情形中, 上述论证将问题归结到 U 平展的情形, 再归结到 U 完全分裂且 H 可对角化的情形 (6.2.3). 使用 H 的一个特征合成列

$$H \supset H^0 \supset {}_{F^n}(H) \supset 0,$$

便归结到 H 为下列三种类型之一的情形:

(a) H 平展;

(b) $H = \mathbb{G}_m^r$;

(c) H 根式.

在情形(a) 中应用 (A)(iii), 在情形(c) 中应用1.6. 最后, 在情形(b) 中, Hilbert 第 90 定理表明 $E \longrightarrow U$ 有一个截面, 所以只须说明

$$\mathrm{H}^2(U, \mathbb{G}_m^r) = \mathrm{H}^2\big(U(k), \mathbb{G}_m^r(k)\big) = 0.$$

但 $U(k)$ 是有限 p-群, 而 $\mathbb{G}_m^r(k)$ 因 k 完美而是唯一 p-可除的.

6.3. 6.1.1(B) 及 (C) 的证明

由6.2.1, 6.2.3 及6.2.4, 只须在 $H = \mathbb{G}_m$ 时证明 (B). 于是有正合列

$$1 \longrightarrow \mathbb{G}_m \longrightarrow E \longrightarrow \boldsymbol{\alpha}_p \longrightarrow 1.$$

由于 $\mathbb{G}_m$ 光滑, 它给出限制 Lie 代数的正合列 (附录 II, 3.2)

$$0 \longrightarrow \mathrm{Lie}\,\mathbb{G}_m \longrightarrow \mathrm{Lie}\,E \longrightarrow \mathrm{Lie}\,\boldsymbol{\alpha}_p \longrightarrow 0. \qquad (*)$$

群 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的高度为 1, 所以扩张 E 平凡当且仅当限制 Lie 代数的正合列 $(*)$ 分裂 (附录 II, 2.2). 代数 $\mathrm{Lie}\,\boldsymbol{\alpha}_p$ 由一个满足 $X^{(p)} = 0$ 的元素 $X \neq 0$ 生成 (附录 II, 2.1). 因此只须说明, X 可提升为 $\mathrm{Lie}\,E$ 的一个元素 Z, 满足 $Z^{(p)} = 0$. 由5.8.2(ii), 存在 $\mathrm{Lie}\,E$ 的一个幺幂元素 Z, 提升 X. 由于 $\mathrm{Lie}\,E$ 的幺幂部分的维数显然至多为 1, 必有 $Z^{(p)} = 0$.

6.1.1(C) 的证明. 若 U_1' 为 U 的一个代数子群 U_1 在 E 中的提升, 则因已假设 E 交换, U_1' 在 E 中为不变子群, 所以可对 U_1' 取商. 使用 U 的一个合成列 (3.5(ii)), 上述观察便归结到 U 光滑或等于 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的情形. 但这时 E 由 (A)(iv) 和 (B) 平凡.

6.4. 幺幂群 U 被乘法型群 H 的非平凡扩张的例子

由6.1.1(A)(iv), 问题只在特征 $p>0$ 时才出现.

(a) $H=\mathbb{G}_m$, 而 U 为 $\mathbb{G}_a$ 的非平凡型 (参见附录 III, §5).

设 k 为特征 2 的非完美域, $u\in k$ 满足 $u^{1/2}\notin k$. 考虑坐标环为

$$k[X,Y,(X^2+uY^2)^{-1}]$$

的仿射群 E, 其乘法由余态射

$$(X,Y)\longmapsto (XX'+uYY',\, XY'+YX')$$

给出. 群 E 光滑、连通、交换, 且维数为 2; 子概形 $Y=0$ 定义一个子群 $H\simeq\mathbb{G}_m$. E 上平方映射的核 K 的方程为

$$X^2+uY^2=1,$$

故维数为 1. 群 K 包含定义在 $\bar{k}$ 上的 E 的幺幂根, 也包含来自 H 的部分, 后者同构于 $\boldsymbol{\mu}_2$. 由于 K 在 k 上约化,[译]E 的幺幂根未定义在 k 上, 而且 $U=E/H$ 不提升到 E 中.

立即可验证, U 是坐标环为

$$k[V,W]/(V+uV^2+W^2)$$

的 $\mathbb{G}_a$ 的一个型, 态射 $E\longrightarrow U$ 对应于余态射

$$V\longmapsto \frac{Y^2}{X^2+uY^2},\qquad W\longmapsto \frac{XY}{X^2+uY^2}.$$

(b) $H=\mathbb{G}_m$, $U=\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 而 k 为特征 2 的非完美域.

与(a) 中一样选取 k 和 u, 考虑 GL_2 中由元素

$$X=\begin{pmatrix}0&1\\u&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}u^{1/2}&0\\0&u^{1/2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&u^{-1/2}\\u^{1/2}&0\end{pmatrix}$$

生成的子群 E. 群 E 为 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 被 $\mathbb{G}_m$ 的扩张, 但此扩张非平凡, 因为 X 的幺幂部分未定义在 k 上.

(c) $H=\boldsymbol{\mu}_p$, $U=\boldsymbol{\alpha}_p$, 且 k 非完美.

设 $\mathfrak{e}$ 为两个元素 X 与 Y 生成的交换限制 Lie 代数, 满足

$$X^{(p)}=X,\qquad Y^{(p)}=aX.$$

由附录 II, 2.2, $\mathfrak{e}$ 是一个代数群 E 的限制 Lie 代数, 它为 $\boldsymbol{\alpha}_p$ 被 $\boldsymbol{\mu}_p$ 的扩张. 此扩张平凡当且仅当存在 $b\in k$, 满足 $b^p=a$, 因为这时

$$(Y-bX)^{(p)}=0.$$

[译]英文底本此处写作“在 $\bar{k}$ 上约化”. 经核对法文合卷 PDF 第 1002 页, 原文为“Comme K est réduit sur k”, 此处据法文订正.

(d) $H = \boldsymbol{\mu}_2$, $U = \boldsymbol{\alpha}_2 \times \boldsymbol{\alpha}_2$, E 非交换, 且 k 为特征 2 的域.

考虑特殊线性群 $\mathrm{SL}_{2,k}$, 并置 $E = F(\mathrm{SL}_{2,k})$. 群 E 为高度 1 的根式群, 其 Lie 代数由三个元素 X, Y, Z 生成, 满足

$$[X,Y] = Z, \qquad [X,Z] = [Y,Z] = 0,$$
$$X^{(p)} = Y^{(p)} = 0, \qquad Z^{(p)} = Z.$$

所以 E 为 $U \simeq \boldsymbol{\alpha}_2 \times \boldsymbol{\alpha}_2$ 被 $\boldsymbol{\mu}_2$ 的中心扩张. U 的每个因子 $\boldsymbol{\alpha}_2$ 都在 E 中有唯一提升, 但 U 本身不提升到 E 中, 因为 $[X,Y] \neq 0$.

7. 幂零仿射代数群

7.1. 乘法型群的扩张

命题 7.1.1.— *设 S 为预概形, H 与 K 为两个有限型的乘法型 S-群预概形, E 为 K 被 H 的扩张这一 S-群预概形 (即 K 为 fpqc 拓扑下 E 对 H 的商). 则在以下两种情形之一中, E 为乘法型群:*

(a) E 交换.

(b) K 的纤维连通.

证明.

(i) 先设 S 为域 k 的谱. 断言在 fpqc 拓扑下是局部的, 所以可设 k 代数闭, 从而 H 与 K 可对角化. 注意 K 在 H 上通过内自同构的作用平凡: 在情形(a)中这显然成立, 在情形(b) 中由6.2.1 得到. 对 K 的一个适当合成列的长度作归纳, 归结到 K 属于以下三种类型之一的情形:

$$\text{(a) } K = \mathbb{G}_m, \qquad \text{(b) } K = \boldsymbol{\mu}_p, \qquad \text{(c) } K = \boldsymbol{\mu}_q, \quad (q,p) = 1,$$

且在情形(c) 中, E 交换. 现在将 H 嵌入 $\mathbb{G}_m^r$. 于是 E 嵌入一个 K 被 $\mathbb{G}_m^r$ 的扩张中, 因此可设 $H = \mathbb{G}_m^r$.

(a) 若 $K = \mathbb{G}_m$, 则 E 是幺幂秩为零的光滑连通仿射代数群 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2), 因而为环面.

(b) 设 $K = \boldsymbol{\mu}_p$. 这时 E 是平凡扩张. 事实上, 由于 H 光滑, 典范态射

$$\mathrm{Lie}\, E \longrightarrow \mathrm{Lie}\, \boldsymbol{\mu}_p$$

为满射 (附录 II, 3.2), 由5.8.2(i) 及附录 II, 2.2, 即得断言.

(c) 设 $K = \boldsymbol{\mu}_q$, 其中 $(q,p) = 1$, 并设 E 交换. 扩张 E 再次是平凡的. 事实上, 设 $x \in E(\bar{k})$ 提升 $\boldsymbol{\mu}_q(\bar{k})$ 的一个生成元 $\bar{x}$. 元素 x^q 属于 $H(\bar{k})$, 故形如 y^q, 其中 $y \in H(\bar{k})$ (注意 $\mathbb{G}_m^r(\bar{k})$ 是 q-可除的). 由于 E 交换, $y^{-1}x$ 是 $\bar{x}$ 的一个阶为 q 的提升.

(ii) 现在考虑一般情形. 群 H 与 K 在 S 上平坦、仿射且有限表现 (第 IX 讲, 2.1), 所以 E 也是如此 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2). 利用第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, §10 的一般技术, 可归结到 S 为 Noether 概形的情形. 此时要证明 E 为乘法型群, 只须证明 E 交换, 且对每个 n, ${}_nE$ 都在 S 上有限 (第 X 讲, 4.8(b)).

(a) E 交换. 须验证态射

$$E \times_S E \longrightarrow E, \qquad (x, y) \longmapsto [x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$$

经 E 的单位截面分解, 而只须在 S 为 Artin 局部环的谱时验证这一点. 但此时由(i) 及第 X 讲, 2.3, E 为乘法型群.

(b) 群 ${}_nE$ 在 S 上有限. 事实上, 有正合列

$$0 \longrightarrow {}_nH \longrightarrow {}_nE \longrightarrow {}_nK \xrightarrow{u} H_n,$$

其中 H_n 为 H 上 n 次幂映射的余核. 已知 H_n 为乘法型群 (第 IX 讲, 2.7), 因而分离, 而 ${}_nH$ 与 ${}_nK$ 在 S 上有限. 群 $\ker u$ 是 ${}_nK$ 的闭子群, 故在 S 上有限; 所以 ${}_nE$ 作为有限群被有限群的扩张, 也在 S 上有限 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2).

7.2. 交换仿射代数群的结构

定理 7.2.1.— *设 k 为域, G 为交换仿射代数 k-群. 则:*

(a) G 含有一个最大的乘法型子群 M. 群 M 在 G 中为特征子群, 商 G/M 幺幂, 且 M 的形成与基域 k 的扩张交换.

(b) 若 k 完美, 则 G 是 M 与一个幺幂代数子群 U 的直积, 且这种分解唯一.

证明.

(i) 设 k 代数闭. 当 G 光滑时, 7.2.1(b) 是熟知结论 (BIBLE 第 4 讲, 定理 4). 若 G 是高度 1 的根式群, 则4.2.2 中描述的 $\mathrm{Lie}\, G$ 的分解, 由4.3.1(v) 及附录 II, 2.2, 对应于 G 的一个7.2.1(b) 中所述类型的分解. 一般情形中, G 有一个合成列, 其相继商光滑或为高度 1 的根式群 (附录 II, 3.1). 所以要证明7.2.1(b), 只须注意下述事实. 设有交换代数群的正合列

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0,$$

其中 G', 分别地 G'', 为乘法型群与幺幂群的乘积,

$$G' = M' \cdot U', \qquad G'' = M'' \cdot U''.$$

则 G 也是如此. 事实上, 考虑正合列

$$0 \longrightarrow G'/U' \longrightarrow G/U' \longrightarrow G'' \longrightarrow 0.$$

由7.1.1(a), M'' 在 G/U' 中的逆像是一个乘法型子群 M_1. 由5.1.1(i)(a), 群 M_1 提升为 G 的一个子群 M. 同样, 改用6.1.1(C), 可证明存在 G 的一个幺幂子群 U, 它是 U'' 被 U' 的扩张. 显然 $G = M \cdot U$.

(ii) 现在令 k 任意. 由(i), $G_{\bar{k}}$ 为乘法型群 $M_{\bar{k}}$ 与幺幂群 $U_{\bar{k}}$ 的直积. 置

$$S = \bar{k} \times_k \bar{k},$$

设 M_1 与 M_2 为 $M_{\bar{k}}$ 在两个投影 $S \rightrightarrows \bar{k}$ 下的两个逆像. 群

$$G_S/M_2 = (G/M_{\bar{k}})_S$$

具有幺幂纤维; 故由2.4(i), M_1 在 G_S/M_2 中的像平凡, 且 $M_1 \subset M_2$. 反向包含同理成立, 所以 $M_1 = M_2$. 由 fpqc 下降, $M_{\bar{k}}$ 因而下降为 G 的一个代数子群 M. 显然 M 为乘法型群, G/M 幺幂, 且 M 的形成与 k 的每个扩张相容. 对每个 k-预概形 S, G_S 中的每个乘法型子群 H 都包含在 M_S 中. 事实上, 它在具有幺幂纤维的群

$$(G/M)_S = G_S/M_S$$

中的像由2.5 平凡.

特别地, 取 H 为 M_S 在 G_S 的一个自同构下的像, 可知 M 在 G 中为特征子群.

最后, 若 k 完美, 则由6.1.1(C), G/M 在 G 中唯一地提升为一个幺幂群.

注 7.2.2.—

(i) 若 k 不完美, 则 $G_{\bar{k}}$ 的幺幂分量未必定义在 k 上, 如例 6.4(a) 所示.

(ii) 与乘法型分量 M 不同, 无论 k 的特征为何, 幺幂分量 U 一般不是 G 的特征子群. 当然, 7.2.1(b) 中分解的唯一性蕴含, U 在 G 的每个 k-自同构下不变. 但若 U 与 M 使得存在一个 k-预概形 S 和一个非零 S-同态

$$h : U_S \longrightarrow M_S$$

(参见2.6), 则得到 G_S 的一个 S-自同构

$$(u, m) \longmapsto (u, h(u) + m),$$

它不使 U_S 保持不变.

(iii) 若 G 在 k 上有限, 则在 Cartier 对偶性 (2.6) 下, 商 G/M 对应于 G 的对偶 $D(G)$ 的单位元连通分支.

7.3. 幂零仿射代数群的结构

定理 7.3.1.— *设 k 为域, G 为一个幂零 (第 VI_B 讲, §8)、仿射且连通的代数 k-群. 则 G 有一个最大的乘法型子群 M. 群 M 是中心特征子群, 而 G/M 是幺幂代数群.*

设 Z 为 G 的中心, M 为7.2.1 给出的 Z 中最大的乘法型子群. 由于 Z 在 G 中为特征子群, M 又在 Z 中为特征子群, 群 M 在 G 中为特征子群. 只须说明 G/M 幺幂. 对 G 的上升中心列的长度作归纳, 这由下列更一般的引理得到.

引理 7.3.2 (Rosenlicht).— *设 G 为连通代数 k-群, Z 为其中心. 则 $G' = G/Z$ 的中心 Z' 幺幂.*

证明. 可设 k 代数闭. 由4.6.1(vi), 只须说明, 对任意素数 ℓ, Z' 都不含同构于 $\boldsymbol{\mu}_\ell$ 的子群. 设 $\boldsymbol{\mu}_\ell$ 为 Z' 的一个这样的子群, N 为它在 G 中的逆像. 由于 $\boldsymbol{\mu}_\ell$ 在 G' 中为中心子群, 群 N 在 G 中为不变子群.

(i) 设 $(\ell, p) = 1$. 可找到一个元素 $x \in N(k)$ 和一个整数 n, 具有下列性质:

(a) x 提升 $\boldsymbol{\mu}_\ell$ 的一个生成元 $\bar{x}$;

(b) $x^{\ell^n} \in Z^0(k)$.

事实上, 只须选取 $\bar{x}$ 的一个提升, 使其在 $(N/Z^0)(k)$ 中的像属于 ℓ-Sylow 子群. 交换群 Z^0 中的 ℓ 次幂映射平展, 所以 $Z^0(k)$ 是 ℓ-可除的. 因此将 x 乘以 $Z^0(k)$ 的一个元素后, 可设 $x^{\ell^n} = 0$.

于是群 N 由两个相互交换的交换群生成, 即 Z 和由 x 生成的群, 因而交换. 群 ${}_{\ell^n}N$ 为乘法型群, 且在 N 中为特征子群; 因而在 G 中为不变子群, 又因 G 连通而为中心子群 (第 IX 讲, 5.5). 所以 ${}_{\ell^n}N$ 包含在 Z 中, 这与其在 G' 中的像包含 $\boldsymbol{\mu}_\ell$ 矛盾.

(ii) 设 $\ell = p$. 此时存在整数 n, 使 F_nN 在 G' 中的像包含 $\boldsymbol{\mu}_p$, 从而有正合列

$$1 \longrightarrow K \longrightarrow F_nN \longrightarrow \boldsymbol{\mu}_p \longrightarrow 1. \qquad (*)$$

群 K 包含在 Z 中, 故交换. 由7.2.1, 7.1.1(b) 及5.5.1, F_nN 中存在一个乘法型子群, 其在对 K 的商中的像为 $\boldsymbol{\mu}_p$. 如(i) 中一样, 可得 F_nN 交换. 其乘法型分量 (7.2.1) 在 F_nN 中为特征子群, 故在 G 中为不变子群, 从而为中心子群 (第 IX 讲, 5.5). 由于它在 G' 中的像包含 $\boldsymbol{\mu}_p$, 产生矛盾.

A. 附录 I. Hochschild 上同调与代数群的扩张

A.1. 上同调群的定义

设 k 为域, G 为代数 k-群, $(\mathrm{Ab})_G$ 为带有 G 作用的交换代数 k-群所成的阿贝尔范畴. 若 $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ab})_G$, 则由 A 典范定义的函子

$$h_A : (\mathrm{Sch}\,/k)^\circ \longrightarrow \mathrm{Ens}$$

是第 I 讲, 3.2 意义下的 G-$\mathbb{Z}$-模. 因此可以考虑 G 以 A 为系数的代数余链的标准复形 $C^\bullet(G, A)$ (第 I 讲, 5.1), 以及 i-余圈群 $Z^i(G, A)$, i-余边缘群 $B^i(G, A)$ 和第 i 个上同调群 $H^i(G, A)$. 如通常一样, 将 $H^0(G, A)$ 与群 $A^G(k)$ 等同, 其中 A^G 为 A 在 G 下的不变量 k-函子. 群 $H^1(G, A)$ 分类带有 G 作用的 A 下的平凡主齐性空间.

一般而言, 从 $(\mathrm{Ab})_G$ 到 Ab 的函子

$$A \longmapsto H^\bullet(G, A)$$

不是上同调函子. 尽管如此, 仍有下列命题.

命题 A.1.1.— *设*

$$0 \longrightarrow A' \xrightarrow{u} A \xrightarrow{v} A'' \longrightarrow 0$$

为 $(\mathrm{Ab})_G$ 中的正合列. 则:

(a) 若 v 有一个截面, 即存在预概形的 k-态射 $s : A'' \to A$, 使 $vs = 1_{A''}$, 则存在通常的上同调正合列

$$\cdots \longrightarrow H^i(G, A) \longrightarrow H^i(G, A'') \xrightarrow{d} H^{i+1}(G, A') \longrightarrow \cdots ;$$

(b) 若 $A(k) \to A''(k)$ 为满射, 则列

$$\begin{aligned} 0 \longrightarrow A'^G(k) \longrightarrow A^G(k) \longrightarrow A''^G(k) \xrightarrow{d} H^1(G, A') \\ \longrightarrow H^1(G, A) \longrightarrow H^1(G, A'') \end{aligned} \tag{1}$$

正合.

证明. 对于(a), 注意截面的存在蕴含复形列

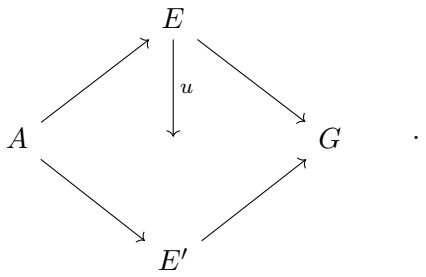
$$0 \longrightarrow C^\bullet(G, A') \longrightarrow C^\bullet(G, A) \longrightarrow C^\bullet(G, A'') \longrightarrow 0$$

正合.

对于 (b), 若 $x'' \in A''^G(k)$, 则它在 A 中的逆像是一个带 G 作用的 A' 下的平凡主齐性空间 (因为已假设 $A(k) \to A''(k)$ 为满射), 所以定义一个元素 $d(x'') \in H^1(G, A')$. 列 (1) 的正合性于是立即得到.

A.2. 群 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$

设 A 与 G 为两个代数 k-群, E 与 E' 为两个代数 k-群, 且都是 G 被 A 的扩张. 若存在群的 k-态射 $u : E \to E'$, 使下图交换, 则称这两个扩张*同构*:



群 E 通过内自同构作用在 A 上. 若 A 交换, 则此作用经 G 分解, 从而 G 作用在 A 上. 反之, 若 $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Ab})_G$, 以 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 表示 G 被 A 的代数扩张 E 的类所成的集合, 其中 E 所定义的 G 在 A 上的作用, 与 A 作为 $(\mathrm{Ab})_G$ 的对象的结构所给出的作用相同.

集合 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 自然地是一个双函子, 关于 A 协变, 关于 G 反变. 更确切地说:

(a) 若 $f : A \to B$ 为 $(\mathrm{Ab})_G$ 中的态射, E 表示 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 的一个元素, 则 $f_*(E) \in \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, B)$ 定义为如下 G 被 B 的扩张的类: 取半直积 $B \cdot E$ (其中 E 通过 G 作用在 B 上), 再对 A 在态射 (f, i) 下的像这一代数子群取商. 由第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, §5, 此商可表示, 故有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{i} & E & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1_G} & & \\ 1 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & f_*(E) & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \end{array} .$$

(b) 若 $g : H \to G$ 为代数 k-群的 k-态射, E 为 G 被 A 的扩张, 则纤维积 $E \times_G H$ 自然地是 H 被 A 的扩张, 记为 $g^*(E)$. 所以有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & g^*(E) & \longrightarrow & H & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1_A} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \\ 1 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G & \longrightarrow & 1 \end{array} .$$

适当改写 J.-P. Serre, *Groupes algébriques et corps de classe*, 第 VII 章中的证明, 便可赋予 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 一个关于 A 和 G 具有函子性的自然阿贝尔群结构.

命题 A.2.1.— *设*

$$0 \longrightarrow A' \longrightarrow A \longrightarrow A'' \longrightarrow 0$$

为 $(\mathrm{Ab})_G$ 中的正合列. 则:

(a) 存在阿贝尔群的典范正合列

$$\begin{aligned} Z^1(G, A) \longrightarrow Z^1(G, A'') &\xrightarrow{d} \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A') \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A'') \end{aligned};$$

(b) 若 $A(k) \to A''(k)$ 为满射, 则由(a) 得到正合列

$$\begin{aligned} H^1(G, A) \longrightarrow H^1(G, A'') &\xrightarrow{d} \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A') \\ &\longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A) \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A'') \end{aligned}. \tag{2}$$

(a) 中的正合列推广了对交换扩张成立的通常的 $\mathrm{Hom}(\,\cdot\,,\,\cdot\,)$ 正合列 (所引文献), 其证明也相同. 此处只回顾余边缘映射

$$d : Z^1(G, A'') \longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A')$$

的定义. 为此考虑以显然方式从正合列 $0 \to A' \to A \to A'' \to 0$ 得到的扩张

$$1 \longrightarrow A' \longrightarrow A \cdot G \longrightarrow A'' \cdot G \longrightarrow 1.$$

若 $u \in Z^1(G, A'')$, 则 u 以通常的方式定义一个截面同态

$$u : G \longrightarrow A'' \cdot G.$$

于是有

$$d(u) = u^*(A \cdot G).$$

A.3. $H^2(G, A)$ 与 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 的比较

熟知对抽象群, 阿贝尔群 $H^2(G, A)$ 与 $\mathrm{Ext}(G, A)$ 之间存在函子性同构. 在此处的情形中也一样: 若 A 为 $(\mathrm{Ab})_G$ 的对象, 则对每个 2-余圈 $u \in Z^2(G, A)$, 可以在预概形 $A \times_k G$ 上赋予一个代数群结构, 使它成为 $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 的元素. 而且, 此扩张平凡当且仅当 $u \in B^2(G, A)$ (参见第 III 讲, 1.2.2). 回顾, $A \times G$ 上的合成律由下式定义:

$$(a, g)(a', g') = a + {}^g a' + u(g, g').$$

显然, 如此得到的 G 被 A 的扩张并非任意扩张, 因为它们有一个截面. 反之, 若 $E \in \mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ 有一个截面 s, 则 E 同构于与如下 2-余圈 u 相联系的 G 被 A 的扩张:

$$u(g, g') = s(g)s(g')s(gg')^{-1}.$$

于是得到下列命题.

命题 A.3.1.— *取值于阿贝尔群的双函子*

$$(G, A) \longmapsto H^2(G, A) \qquad 且 \qquad (G, A) \longmapsto \mathrm{Ext}_s(G, A)$$

之间存在函子性同构, 其中 $\mathrm{Ext}_s(G, A)$ *表示* $\mathrm{Ext}_{\mathrm{alg}}(G, A)$ *中由 G 被 A 的有截面的扩张的类组成的子群.*

B. 附录 II. 根式群的回顾与补充

设 $p > 1$ 为素数, S 为一个 $\mathbb{F}_p$-预概形.

B.1. Frobenius 态射

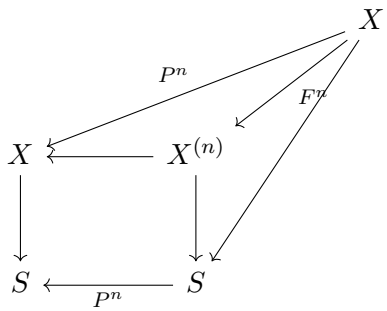
对每个 S-预概形 X 和每个整数 $n > 0$, 以

$$P^n : X \longrightarrow X$$

表示对应于将 $\mathcal{O}_X$ 的截面取 p^n 次幂的 $\mathbb{F}_p$-自同态, 并以 $X^{(n)}$ 表示由 X 沿 $P^n : S \to S$ 基变换所得的 S-预概形. 于是存在唯一的 S-态射

$$F^n : X \longrightarrow X^{(n)}$$

使下图交换:



显然, F^n 可与 $F^1 = F$ 的“第 n 次迭代”等同, 后者称为 X/S 的 Frobenius 态射.

若 G 为 S-群预概形, 则 $G^{(n)}$ 为 S-群预概形, 且

$$F^n : G \longrightarrow G^{(n)}$$

为 S-群态射. 其核 ${}_{F^n}(G)$ 为 G 的一个特征子群预概形 (即在函子 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(G)$ 下稳定), 并在 S 上根式. 若 G 为根式 S-群预概形, 则在 ${}_{F^h}(G) = G$ 时, 称 G 的高度至多为 h.

B.2. 群与限制 p-Lie 代数

若 G 为 S-群预概形, 则 $\mathrm{Lie}(G)$ (第 II 讲) 自然地是一个限制 p-Lie 代数 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, §§5, 6). 特别地, 有如下结论 (参见第 $\mathrm{VII_A}$ 讲).

命题 B.2.1.—

(i) $\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\alpha}_p)_S = \mathrm{Lie}(\mathbb{G}_a)_S$[11] *是一个 $\mathcal{O}_S$-模层, 它在 $\mathcal{O}_S$ 上自由且秩为 1, 由一个满足 $X^{(p)} = 0$ 的元素 X 生成.*

(ii) $\mathrm{Lie}(\boldsymbol{\mu}_p)_S = \mathrm{Lie}(\mathbb{G}_m)_S$ *是一个 $\mathcal{O}_S$-模层, 它在 $\mathcal{O}_S$ 上自由且秩为 1, 具有一个满足 $X^{(p)} = X$ 的典范基 X.*

现在回顾第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, §7 中证明的基本结论.

定理 B.2.2.— *设 S 仿射, 其环为 A. 则函子*

$$G \longmapsto \mathrm{Lie}\, G$$

定义如下两个范畴之间的等价: 一边是在 S 上有限表现且平坦、高度为 1、其 Lie 代数在 $\mathcal{O}_S$ 上局部自由的 S-群预概形 G 所成的范畴; 另一边是有限秩局部自由限制 p-A-Lie 代数所成的范畴.

而且, 若 G 如上, H 为任意有限表现的 S-群预概形, 则典范态射

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G, H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{p\text{-}A\text{-Lie}}(\mathrm{Lie}\, G(S), \mathrm{Lie}\, H(S))$$

为同构.

B.3. 根式群与光滑群

现在设 S 为特征 p 的域 k 的谱. 回顾, 第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, §5 证明: 若 G 为代数 k-群, H 为 G 的代数子群, 则层 G/H (对于 fpqc 拓扑) 可表示. 又回顾 (第 $\mathrm{VII_A}$ 讲, 8.3):

命题 B.3.1.— *设 G 为代数 k-群. 存在整数 m, 使对每个 $n \geq m$, 代数群*

$$G/_{F^n}(G)$$

在 k 上光滑.

命题 B.3.2.— *考虑代数 k-群的正合列*

$$1 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{u} G'' \longrightarrow 1$$

及下列断言:

(i) 态射 u 光滑;

(ii) G' 在 k 上光滑;

(iii) 对每个整数 $n > 0$, 列

$$1 \longrightarrow {}_{F^n}(G') \longrightarrow {}_{F^n}(G) \longrightarrow {}_{F^n}(G'') \longrightarrow 1$$

正合;

[11] 编者注: $\boldsymbol{\alpha}_p$ 的定义已在本讲开头给出, 因而此处略去.

(iv) 态射 ${}_FG \to {}_FG''$ 为满态射;

(v) 态射

$$(\mathrm{Lie}\, G)(k) \longrightarrow (\mathrm{Lie}\, G'')(k)$$

为满射.

则

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longrightarrow \text{(iii)} \Longrightarrow \text{(iv)} \Longleftrightarrow \text{(v)}.$$

而且, 若 G 光滑, 则五个断言全部等价.

等价关系(i)$\Longleftrightarrow$(ii) 由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2(vii) 得到.
对于(ii)$\Longrightarrow$(iii), 若 G' 光滑, 则

$$F^n : G' \longrightarrow G'^{(n)}$$

为满态射, 而(iii) 由蛇形图得到. 蕴含(iii)$\Longrightarrow$(iv) 是显然的, 而(iv)$\Longleftrightarrow$(v) 由定理 B.2.2 得到. 最后, 设 G 光滑且(v) 成立. 则 G'' 光滑, 而(v) 蕴含

$$\dim G' = \dim_k (\mathrm{Lie}\, G')(k),$$

所以 G' 光滑.

C. 附录 III. 关于第 XV, XVI, XVII 讲的注记与补充

C.1.

如果去掉 H_0 在 S_0 上光滑这一假设, 第 XV 讲的命题 1.2 与1.2 bis 可能仍然成立. 特别地, 当 G 有限、平坦且交换时确实如此.

C.2. 对第 XV 讲, 4.8 的补充

下列命题及下面的定理 C.3.1 和C.4.1, 将出现在 M. Raynaud 一篇即将发表的关于离散赋值环上的群概形的文章中. [12]

命题 C.2.1.— *设 S 为离散赋值环的谱, t 为其一般点, G 为有限型的平坦 S-群预概形, 并置*

$$\widetilde{G} = \mathrm{Spec}\, \Gamma(G, \mathcal{O}_G).$$

设 $u : G \to \widetilde{G}$ 为典范态射. 则:

(1) $\widetilde{G}$ 自然地是一个 S-群概形, 且 u 为同态.

(2) $\ker(u)$ 在 S 上平坦, 且 $(\widetilde{G}, u)$ 为 G 对 $\ker(u)$ 的 fpqc 商. 所以 $\widetilde{G}$ 为 G 的最大仿射商.

(3) 若 G_t 仿射, 则 $\ker(u)$ 为 S 上的平展群, 且它为平凡群当且仅当 G 在 S 上分离. 特别地, 一般纤维仿射的有限型平坦分离 S-群概形是仿射的.

[12]编者注: 此处需补充说明, 包括对第 $\mathrm{VI_B}$ 讲的引用等…

C.3.

在第 XV 讲, 6.6 的陈述中, 要使 S 的点 s 中满足 H_s 为 G_s 的抛物子群的点所成的集合为开集, 无需假设 H 等于它的连通正规化子. 事实上, 重复引理 6.9 前的 c) 段中的证明, 并以 N 表示 N_t 在 G 中的概形论闭包. 则 N 是 G 的一个在 S 上平坦的闭子群概形, 它包含 H 且包含于 $\mathcal{N}$. 下面的定理表明 G/N 可表示. 由于 G_s/N_s 固有且连通, 证明如*所引文献*中一样结束.

定理 C.3.1[13]**.**— *设 S 为 Hensel 离散赋值环的谱, G 为局部有限型的 S-群预概形, H 为 G 的一个在 S 上平坦的闭子群预概形. 则 G/H 可表示.*

C.4. 对第 XVI 讲, 1.1 的补充

下列定理细化了第 VIII 讲, 7.9.

定理 C.4.1.— *设 S 为剩余特征 $p > 0$ 的离散赋值环的谱, G 为有限型的交换、光滑、分离 S-群概形. 则下列条件等价:*

(i) ${}_pG$ *在 S 上有限.*

(ii) 对每个 S-预概形 S', 每个 S' 上有限表现的分离 S'-群预概形 H', 以及每个 S'-单态射

$$u : G_{S'} \longrightarrow H',$$

态射 u 都为浸入.

C.5.

例 XVII, 6.4(a) 给出了域 k 上一个幺幂根未定义在 k 上的光滑群. 下列命题给出构造这类群的一般方法.

命题 C.5.1.— *设 k 为域, K 为 k 的次数大于 1 的有限根式扩张, H 为维数 r 的光滑连通 K-代数群. 置*

$$G = \prod_{K/k} H/K,$$

它是维数为 $r[K : k]$ 的光滑连通 k-代数群. 设

$$u : G_K \longrightarrow H$$

为典范同态, 并置 $R = \ker(u)$. 则:

(i) u 为满态射, 而 R 为光滑、连通的幺幂代数群.

(ii) 若 U 为 G 的一个光滑代数子群, 使 U_K 包含 R, 则 $U = G$.

推论.— *沿用前一命题的记号.*

(a) 若 H 不幺幂, 则 $G_{\bar{k}}$ 的幺幂根未定义在 k 上.

[13]编者注: 参见 S. Anantharaman, "Schémas en groupes, espaces homogènes et espaces algébriques sur une base de dimension 1," *Bull. Soc. Math. France, Mém.* 33 (1976), 5–79 中的定理 4C.

(b) 若 H 为非零阿贝尔簇, 则 G 不是阿贝尔簇被光滑线性群的扩张.

(c) 若 H 不可解, 则 $G_{\bar{k}}$ 的可解根未定义在 k 上, 且 G 没有定义在 k 上的 Borel 子群.

先说明如何从命题推出推论.

(a) 设 U 为 G 的一个幺幂根. 则 U_K 为 G_K 的幺幂根, 从而包含 R, 因为由(i), R 光滑、连通且幺幂. 所以由(ii), $U = G$. 但 G_K 以 H 为商, 而 H 由假设不幺幂. 因此 G 不幺幂, 矛盾.

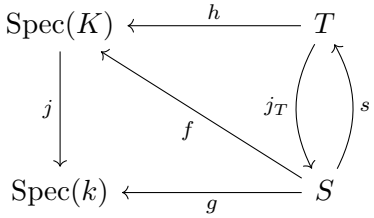
(b) 设 G 为阿贝尔簇被在 k 上光滑的线性群 L 的扩张. 则 L_K 必包含 R, 所以 $L = G$. 但 G 不可能是线性群, 因为 G_K 有一个非零阿贝尔簇作为商.

(c) 设 S 为 G 的一个可解根, B 为 G 的一个 Borel 子群. 则 S_K 与 B_K 包含 R, 所以 $S = G$ 且 $B = G$. 但这时 G 可解, 与 G_K 有一个不可解的商矛盾.

命题 C.5.1 的证明. *(i)* 先描述态射 u. 一个 K-概形

$$f : S \longrightarrow \mathrm{Spec}(K)$$

给出下图



其中

$$g = j \circ f, \qquad T = \mathrm{Spec}(K) \times_{\mathrm{Spec}(k)} S,$$

h 与 j_T 为两个投影, s 为 T 在 S 上的截面, 使 $h \circ s = f$. 映射

$$u(S) : G_K(S) \longrightarrow H(S)$$

就是如下复合

$$G_K(S) \xrightarrow{\sim} H(T) \longrightarrow H(S),$$

其中最后一个箭头由截面 s 定义.

特别地, 取 S 为 k 的一个代数闭包 $\bar{k}$ 的谱, 令 f 为由 $K \to \bar{k}$ 诱导的唯一 k-态射, 于是 T 为一个 Artin 局部概形. 要证明(i), 只须在将基域从 K 扩张到 $\bar{k}$ 后证明. 显然

$$G_S = \prod_{T/S} H_T/T$$

表示 H_T 相对于 S 的 Greenberg 函子 (M. J. Greenberg, "Schemata over local rings," *Ann. of Math.* 73 (1961), 624–648). 在此等同下, 上面的描述表明 u_S 为典范的转移态射

$$\mathrm{Green}(H_T) \longrightarrow H_S = H_T \times_T S.$$

断言(i) 现在由 H 在 K 上的光滑性以及 M. J. Greenberg, "Schemata over local rings II," *Ann. of Math.* 78 (1963), 256–266 得到.

(ii) 要证明(ii), 可设 k 可分闭. 设 U 为 G 的光滑代数子群, 使 $U_K \supset R$, 来证明 $U = G$. 由于 G 连通, 可设 U 连通. 设 $V = u(U_K)$, 它是 H 的光滑连通代数子群, 并置

$$V' = \prod_{K/k} V/K,$$

它是 G 的光滑连通代数子群. 群 V'_K 是 G_K 的代数子群, 且典范态射 $V'_K \to V$ 是 u 在 V'_K 上的限制. 由假设, U_K 包含 R, 因而更包含 $\ker(V'_K \to V)$; 此外由构造, U_K 在 H 中的像为 V. 所以 U_K 包含 V'_K, 从而 U 包含 V'.

另一方面, 典范同构

$$G(k) \hookrightarrow G(K) \xrightarrow{u(K)} H(K)$$

显然将 $U(k)$ 映入 $V(K) = V'(k)$. 所以 $U(k) \subset V'(k)$. 由于 U 光滑且 k 可分闭, 可得 $U \subset V'$, 从而 $U = V'$. 于是有

$$([K : k] - 1) \dim V = \dim \ker(V'_K \to V) = \dim R = ([K : k] - 1) \dim H.$$

由于 $K \neq k$, 可得 $\dim V = \dim H$, 从而 $V = H$, 最终 $U = V' = G$.

第 XVIII 讲
由有理律构造群的 Weil 定理

Michael Artin

0. 导言

本讲讨论熟知的 Weil 定理 [1], 它从一个双有理律构造群簇. 将此结果推广到基底为离散赋值环的谱的情形, 似乎早已为一些人所知; 例如参见 [2]. 这里将对任意基预概形 S 上的有限表现平坦群证明这一定理. 由于假设的表述必须稍加小心, 陈述并非 Weil 所给的形式; 但当 S 为域的谱时, 可见这里给出的形式与 Weil 的形式本质上等价. 采用 Grothendieck 的如下建议: 给定预概形 S 上的一个“群芽”X, 应将群构造为 $X \times_S X$ 对一个适当等价关系的商.

1. 关于有理映射的“回顾”

设 X/S 为相对预概形, $U \subseteq X$ 为开子集. 若对每个基变换 $S' \to S$, 开子集 $U \times_S S'$ 都在 $X \times_S S'$ 中概形稠密, 则称 U *在* X *中相对于* S *概形稠密*, 或称 $U \hookrightarrow X$ *相对概形稠密*. 关于此概念的定义与性质, 参见第 IX 讲, §4.*

命题 1.1. *(i) 相对于 S 概形稠密的开子集的有限交, 以及这样的开子集的非空族的并, 都相对于 S 概形稠密.*

(ii) 若 $U \subseteq X$ 相对于 S 概形稠密, 且 $S \to T$ 为态射, 则 $U_T \subseteq X_T$ 相对于 T 概形稠密.

(iii) 设 $U \subseteq V \subseteq X$ 为开浸入. U 在 X 中相对于 S 概形稠密的充要条件是: 它在 V 中如此, 且 V 在 X 中如此.

(iv) 若 $U \subseteq X$ 和 $V \subseteq Y$ 相对概形稠密, 则 $U \times_S V$ 在 $X \times_S Y$ 中相对于 S 概形稠密.

在第 IX 讲中有如下判别准则:

命题 1.2. *设 X/S 局部有限表现且平坦, U 为 X 的一个开子集. 若对每个 $s \in S$, 纤维 U_s 在 X_s 中概形稠密, 则 U 在 X 中相对于 S 概形稠密.*

特别地:

推论 1.3. *设 X/S 局部有限表现且平坦, 且每个纤维 X_s “无嵌入分支”. 则 U 在 X 中相对于 S 概形稠密当且仅当对每个 $s \in S$, U_s 在 X_s 中在拓扑意义下稠密.*

从定义容易推出下列命题.

---

[0]2009 年 5 月 8 日的版本.

[*]也参见 EGA IV_3, 11.9, 11.10 (特别是 11.10.8), 其中使用术语“相对于 S 普遍概形稠密”.

命题 1.4. *设 $U \subseteq X$ 相对于 S 概形稠密, $f, g : X \to Y$ 为 S 上的两个函子态射, 其中 Y 满足下列条件之一:*

(i) *Y 为 S 上的预概形, 且每个纤维 Y_s 都分离.*

(ii) *Y 为 S 上的预层*[1]*, 使对角态射 $Y \to Y \times_S Y$ 可由一个闭浸入表示.* [2]

则若在 U 上 $f = g$, 就有 $f = g$.

证明. 在情形(i) 中, 第 IX 讲, 4.1 之后的标准论证表明, f 与 g 在每个纤维上相等; 故 X 的子预概形 $\mathrm{Ker}(f, g)$ 与 X 在集合意义下相等, 因而为闭的. 由于它包含 U, 故等于 X, 即 $f = g$. 情形(ii) 的证明同*所引文献.* [3]

定义 1.5. [*] *设 X 为 S 上的预概形, Y 为 S 上的预层. S 上的*有理映射 *(rational map) $f : X \dashrightarrow Y$ 是 S 上态射 $f : U \to Y$ 的等价类, 其中 U 为 X 中相对于 S 概形稠密的开子集. 规定*

$$(f : U \to Y) \sim (f' : U' \to Y)$$

当且仅当存在开子集 $U'' \subseteq U' \cap U$, 它相对于 S 概形稠密, 且在 U'' 上有 $f = f'$.

此定义使得对每个基变换 $S' \to S$, 有理映射 $f \times_S S'$ 都能以显然的方式定义.

若 U 为 X 的开子集, 则当存在一个代表 f 的态射, 其定义集合包含 U 时, 称有理映射 f *在 U 上有定义*.

定义 1.5.1. [4] *若 Y 满足1.4 的条件(i), (ii) 之一, 则显然存在 X 的一个最大的开子集 U, 使 f 在其上有定义, 且此 U 相对于 S 概形稠密. 称它为 f 在 S* 上的定义域*, 记为* $\mathrm{Dom}(f)$.

此概念一般不与基变换交换, 但有:

命题 1.6. *设 X 为 S-预概形, Y 为满足1.4 的假设(i), (ii) 之一的 S-函子. 设 $f : X \dashrightarrow Y$ 为 S 上的有理映射, $S' \to S$ 为局部有限表现的平坦态射, 并置 $f' = f \times_S S'$. 则*

$$\mathrm{Dom}(f') = \mathrm{Dom}(f) \times_S S'.$$

证明. 置 $U = \mathrm{Dom}(f)$. 显然 $V' = \mathrm{Dom}(f')$ 包含 $U \times_S S'$. 设 V 为 V' 的像; 它为 X 的开子集, 因为 $X' \to X$ 为开映射. 须证明 $V = U$, 即须找到代表 f 的一个态射 $V \to Y$. 置 $S'' = S' \times_S S'$, 以及

$$X'' = X \times_S S'', \qquad U'' = U \times_S S'', \qquad V'' = V' \times_V V'.$$

则 U'' 在 X'' 中相对于 S'' 概形稠密; 又因 $U'' \subseteq V'' \subseteq X''$, U'' 在 V'' 中相对于 S'' 概形稠密. $f' : V' \to Y'$ 在 U' 上的限制由 $f : U \to Y$ 基变换而得. 由 f' 通过

---

[1]编者注: 需明确针对哪一种拓扑; 先验而言应为 fpqc 拓扑.

[2]编者注: 此处回顾闭浸入的定义. S-函子的态射 $F \to G$ 称为*相对可表示的*, 若对每个 S-态射 $T \to G$, 其中 T 为 S-预概形, T-函子 $F_T = F \times_G T$ 都可由一个 T-预概形表示. 法文源此处印作 $F \times_S T$; 由前面的态射 $T \to G$ 可知应取在 G 上的纤维积. S-函子的态射 $F \to G$ 称为开浸入 (分别地, 闭浸入), 若它相对可表示, 且对每个 S-态射 $T \to G$, 其中 T 为 S-预概形, T-态射 $F_T \to T$ 都为开浸入 (分别地, 闭浸入).

[3]编者注: 此处需给出细节…

[*]参见 EGA IV_4, 20.5, 其中为避免与 EGA I, 7.12 冲突, 使用术语“从 X 到 Y 相对于 S 的伪态射”.

[4]编者注: 已增补编号1.5.1.

两个投影得到的两个态射 $V'' \to Y$ 在 U'' 上相等, 因而相等.[†] 由于 $V' \to V$ 平坦且局部有限表现, 它为 fppf 覆盖 (第 IV 讲, 6.3), 而态射 $V \to Y$ 由下降得到.

将经常用到下述平凡事实:

命题 1.7. *设 X/S 忠实平坦且局部有限表现, $U \subseteq X$ 为相对概形稠密的开子集. 则存在一个 fppf 覆盖基变换 $S' \to S$, 以及包含在 $U(S')$ 中的一个截面 $x \in X(S')$.*

事实上, U/S 为 fppf 覆盖. 取 $S' = U$, 并以包含 $U \hookrightarrow X$ 的 S-图作为截面.

2. 群同态的局部确定

设 G 与 H 为群, $U \subseteq G$ 为子集, 满足 $U \cdot U = G$. 若 f 与 g 为从 G 到 H 的同态, 且在 U 上 $f = g$, 则 $f = g$. 同样:

命题 2.1. *设 S 为景 (参见第 IV 讲[5]), G 为 S 上的群层, $U \subseteq G$ 为一个集合子层, 使乘法诱导的态射 $U \times U \to G$ 为满态射. 若 f 与 g 为从 G 到群层 H 的同态, 且它们在 U 上相等, 则 $f = g$.*

推论 2.2. *设 G 为局部有限表现且平坦的 S-群预概形, $U \subseteq G$ 为相对概形稠密的开子集, H 为 S 上 fppf 拓扑下的群层. 则每个同态 $f : G \to H$ 都由它在 U 上的限制确定.*

事实上, 由于 G 在 S 上平坦, G 上的合成律为平坦态射 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2(xi)); 因此 $U \times_S U \to G$ 忠实平坦且局部有限表现, 故为 fppf 覆盖, 从而为满态射.

命题 2.3. *设 G 为 S 上局部有限表现且平坦的群预概形, $U \subseteq G$ 为相对概形稠密的开子集, H 为 fppf 拓扑下的群层. 以 m_G 表示 G 的乘法, m_H 表示 H 的乘法.*

设 $\bar{f} : U \to H$ 为 S-态射, 并设 $m_G^{-1}(U) \cap (U \times_S U)$ 中存在相对概形稠密的开子集 V, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{(\bar{f}\times\bar{f})|_V} & H \times_S H \\ \downarrow{\scriptstyle m_G} & & \downarrow{\scriptstyle m_H} \\ U & \xrightarrow{\bar{f}} & H \end{array}$$

则在以下每一种情形中, 都存在一个延拓 $\bar{f}$ 的 S-群态射 $f : G \to H$, 而且它必然唯一:

(i) *H 可表示.*

(ii) *对角态射 $H \to H \times_S H$ 可由一个闭浸入表示.* [6]

(iii) *对每个截面 $a \in U(S)$, 开子集 $\mathrm{pr}_2((a \times_S U) \cap V)$ 在 U 中相对概形稠密[*] , 且此断言在每个基变换 $S' \to S$ 后仍成立.*

[†]法文源在前面的稠密性断言中印作 S, 而非 S''; 在此下降断言中印作未定义的符号 g, 而非 f'. 基变换的构造确定了这里所采用的读法.

[5]编者注: 即赋有拓扑的范畴; 参见第 IV 讲, §4.2.

[6]编者注: 参见1.4 的注.

[*]或者在 G 中如此, 由1.1(iv), 两者等价.

证明. 先注意 V 在 $G \times_S G$ 中相对概形稠密. 事实上, V 在

$$m_G^{-1}(U) \cap (U \times_S G) \cap (G \times_S U)$$

中相对概形稠密, 而这三个因子分别由 $U \subseteq G$ 通过显然的基变换 $G \times_S G \to G$ 得到. 所以断言由1.1 得到.

要构造 $f : G \to H$, 由于 $U \times_S U \to G$ 为 fppf 覆盖, 只须构造一个态射 $U \times_S U \to H$, 使它到

$$(U \times_S U) \times_G (U \times_S U)$$

的两个拉回相等. 取态射

$$m_H \circ (\bar{f} \times \bar{f}) : U \times_S U \longrightarrow H.$$

对满足 $ab = cd$ 的截面 $a, b, c, d \in U(S')$, 其中 $S' \to S$ 任意, 须证明

$$\bar{f}(a)\bar{f}(b) = \bar{f}(c)\bar{f}(d).$$

若 (a, b) 与 (c, d) 属于 $V(S')$[‡] , 所需等式立即得到. 所以它在 $(V \times_G V)(S')$ 上成立.

断言 $V \times_G V$ 是

$$(U \times_S U) \times_G (U \times_S U)$$

的一个相对概形稠密的开子集. 由1.4, 这将完成情形 (i) 与 (ii) 的证明, 因为如此构造的态射 f 延拓了 $\bar{f}$, 而它是同态也再次由1.4 显然可知. 现有

$$V \times_G V = \big(V \times_G (G \times_S G)\big) \cap \big((G \times_S G) \times_G V\big).$$

由对称性及1.1, 只须验证 $V \times_G (G \times_S G)$ 在 $(G \times_S G) \times_G (G \times_S G)$ 中相对概形稠密. 后一个预概形在 S 上同构于 $G \times_S G \times_S G$, 同构由

$$(a, b, c, d) \longmapsto (a, b, c)$$

给出. 所以只须证明 $V \times_S G$ 在 $G \times_S G \times_S G$ 中相对概形稠密, 而这由 V 在 $G \times_S G$ 中的相对概形稠密性得到.

只须再处理情形(iii). 要证明 $\bar{f}(a)\bar{f}(b) = \bar{f}(c)\bar{f}(d)$, 可以作 fppf 覆盖基变换. 设在这样的基变换 $S' \to S$ 后, 存在截面 $x \in G(S')$, 使

$$(b, x), \quad (a, bx), \quad (d, x), \quad (c, dx)$$

均属于 V. 则

$$\begin{aligned}\bar{f}(a)\bar{f}(b)\bar{f}(x) &= \bar{f}(a)\bar{f}(bx) = \bar{f}(abx) = \bar{f}(cdx)\\ &= \bar{f}(c)\bar{f}(dx) = \bar{f}(c)\bar{f}(d)\bar{f}(x),\end{aligned}$$

从而得到所需等式.

为找到这样的 x[7], 对每个 $z \in U(S')$, 置

$$V_z = \mathrm{pr}_{2/S'}\big((z \times_{S'} U_{S'}) \cap V_{S'}\big).$$

[‡]法文源印作 (a, d) 与 (c, d). 由所列等式以及对 V 的相容性假设可知, 第一对必须为 (a, b).

[7]编者注: 下句的开头已增补.

对 x 所加的条件恰好意味着 $x \in W$, 其中

$$W = V_b(S') \cap V_d(S') \cap b^{-1}V_a(S') \cap d^{-1}V_c(S').$$

由假设(iii), W 在 G 中相对概形稠密. 因此命题 1.7 在 fppf 覆盖基变换后给出这样的截面 x.

验证如此构造的态射保持乘法. 设 $a, b \in G(S')$, 其中 $S' \to S$ 任意; 在此基变换后, 将 S' 重新记为 S. 选取 fppf 覆盖基扩张 $S' \to S$ 及截面 $x \in G(S')$, 使

$$x \in U(S') \qquad \text{且} \qquad ax^{-1} \in U(S'),$$

即 $x \in (a^{-1}U)^{-1}(S')$. 再选取另一个 fppf 覆盖扩张 $S'' \to S'$ 及截面 $y \in G(S'')$, 使

$$y, \quad by^{-1}, \quad aby^{-1} \in U(S''),$$

且

$$by^{-1} \in V_x, \qquad xby^{-1} \in V_{ax^{-1}}.$$

则由 f 的定义, 在 S'' 上有

$$f(a) = \bar{f}(ax^{-1})\bar{f}(x), \qquad f(b) = \bar{f}(by^{-1})\bar{f}(y), \qquad f(ab) = \bar{f}(aby^{-1})\bar{f}(y).$$

此外,

$$\begin{aligned} f(a)f(b) &= \bar{f}(ax^{-1})\bar{f}(x)\bar{f}(by^{-1})\bar{f}(y) \\ &= \bar{f}(ax^{-1})\bar{f}(xby^{-1})\bar{f}(y) \\ &= \bar{f}(aby^{-1})\bar{f}(y) = f(ab), \end{aligned}$$

这就证明了乘法相容性.

现在容易看出 f 延拓 $\bar{f}$. 设 $a \in U(S')$; 基变换后将 S' 重新记为 S, 并选取 fppf 覆盖 $S' \to S$ 及截面 $x, y \in G(S')$, 使

$$(x, y), \qquad (ax, y), \qquad (a, xy)$$

属于 $V(S')$. 则

$$f(xy) = \bar{f}(x)\bar{f}(y) = \bar{f}(xy), \qquad f(axy) = \bar{f}(ax)\bar{f}(y) = \bar{f}(axy).$$

所以

$$\begin{aligned} f(a) &= f(axy)f\big((xy)^{-1}\big) = f(axy)f(xy)^{-1} \\ &= \bar{f}(axy)\bar{f}(xy)^{-1} = \bar{f}(a). \end{aligned}$$

□

注 2.3.1. 在许多情形中, 假设(iii) 成立, 因为若将 U 替换为一个更小的开子集 U', 它仍在 G 中相对概形稠密, 则此假设仍成立. 例如:

命题 2.4. *在2.3 的情形中, 设 G/S 的每个几何纤维都不可约. 置*

$$U' = \mathrm{pr}_1 V \qquad 且 \qquad V' = V \cap m_G^{-1}(U') \cap (U' \times_S U').$$

则 $U' \subseteq U$ 为一个在 G 中相对概形稠密的开子集, 而 U', $\bar{f}|_{U'}$ 与 V' 满足假设(iii).

证明. 由于 $G \times_S G \to G$ 平坦且局部有限表现, 子集 U' 为开集. 除假设(iii) 外, 其他验证都立即可得.

设 $a \in U(S')$; 基变换后将 S' 重新记为 S. 为验证

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times_S U') \cap V'\big)$$

在 U' 中相对概形稠密, 由推论 1.3, 只须逐纤维验证. 所以只须考虑 S 为域的谱的情形, 且在此情形中, 只须证明 U' 非空, 因为 G 不可约且无嵌入分支 (参见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, 1.1.1). 现有

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_2\big((a \times_S U') \cap V'\big) = \mathrm{pr}_2\big((a \times_S U') \cap V\big) \\ \cap\, \mathrm{pr}_2\big((a \times_S U') \cap m_G^{-1}(U')\big).\end{aligned}$$

右边的第二个因子在 G 中稠密. 所以只须证明

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times_S U') \cap V\big)$$

在 G 中稠密, 即非空; 而这显然成立, 因为 $a \in U' = \mathrm{pr}_1 V$. □

3. 由有理律构造群

3.0. 设给定 S-预概形 X/S 及 S 上的有理映射

$$X \times_S X \dashrightarrow X.$$

寻求一个 S-群 G/S 及相对于 S 的双有理映射[8]

$$X \dashrightarrow G,$$

使它与合成律相容. 仅处理 X/S 满足下列假设的情形:

$$\begin{gathered}X/S \text{ 忠实平坦且有限表现,} \\ \text{其纤维分离且无嵌入分支.}\end{gathered} \tag{$\diamond$}$$

(后两个条件对群预概形成立.[9])

在纤维积中经常省略符号 S.

设 X/S 为具有上述性质 ($\diamond$) 的预概形, W 为 $X \times X \times X$ 的一个有限表现子预概形, 具有下述性质:

$$\begin{gathered}\text{由从 } X^3 \text{ 到 } X^2 \text{ 的投影所诱导的三个态射 } W \to X \times X \\ \text{都是在 } S \text{ 上相对概形稠密的开浸入.}\end{gathered} \tag{*}$$

[8]编者注: 应明确 (相对于 S 的) 双有理映射的概念, 或可在 1.5.2 的补充中说明.

[9]编者注: 参见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲; 具体引用有待补充.

记号. 采用下列术语. 给定截面 $a, b, c \in X(S')$, 其中 $S' \to S$ 任意, 且 $(a, b, c) \in W(S')$, 则记

$$c = ab, \qquad b = a^{-1}c, \qquad a = cb^{-1}.$$

定义 3.0.1. [10] 给定截面 $(a, b) \in X^2(S')$, 称 ab *有定义*, 当且仅当存在截面 $c \in X(S')$, 使 $(a, b, c) \in W(S')$; 等价地, 当且仅当 $(a, b) \in \mathrm{pr}_{12} W(S')$. 类似地, $a^{-1}b$ 或 ab^{-1} 有定义也有相应含义, 并将此术语推广到有多个因子的乘积.

注 3.0.2. 立即指出下述事实. 由 (*), W 定义 S 上的有理映射 $X^2 \dashrightarrow X$, 即由 $(a, b) \mapsto ab$ 给出的有理映射. 此有理映射的定义域很可能大于 $\mathrm{pr}_{12} W$. 尽管如此, 仅在 $(a, b) \in \mathrm{pr}_{12} W(S')$ 时才称 ab 有定义.

定义 3.1. *群芽* (group germ) 是一个具有上述性质 ($\diamond$) 的 S-预概形 X/S, 连同 $X \times X \times X$ 的一个有限表现子预概形 W, 满足下列性质:

(i) W 满足上述性质 (*).

(ii) 对每个截面 $a \in X(S)$, 集合

$$\begin{aligned} &\mathrm{pr}_i\big((a \times X \times X) \cap W\big), \quad i = 2, 3, \\ &\mathrm{pr}_i\big((X \times a \times X) \cap W\big), \quad i = 3, 1, \\ &\mathrm{pr}_i\big((X \times X \times a) \cap W\big), \quad i = 1, 2, \end{aligned}$$

在 X 中相对于 S 概形稠密, 且此断言在每个基变换 $S' \to S$ 后仍成立. (条件(i) 蕴含这些集合在 X 中为开集.) 直观上, 这意味着对足够一般的 x, ax 有定义; 对其他乘积也有类似解释.

(iii) 此律满足结合律: 若 $(a, b, c) \in X^3(S')$, 其中 $S' \to S$ 任意, 且 $(ab)c$ 与 $a(bc)$ 都有定义, 则

$$(ab)c = a(bc).$$

注记. (a) 在(i) 中, W 在 X^2 中相对于 S 概形稠密这一条件, 可替换为: 对每个 $s \in S$, 纤维 W_s 在 X_s^2 中拓扑稠密; 这是由对 X 的假设及1.2 得到的.

(b) 条件(iii) 等价于下述条件. 设 V_1 (分别地, V_2) 为 X^3 的开子集, 有理映射

$$(a, b, c) \longmapsto a(bc) \qquad (\text{分别地, } (a, b, c) \longmapsto (ab)c)$$

在其上有定义* . 则存在一个在 X^3 中相对于 S 概形稠密的开子集 $V \subseteq V_1 \cap V_2$, 使两个映射在其上相等. 这由1.4 得到, 因为 V_1 与 V_2 都在 X^3 中相对于 S 概形稠密.

(c) 下文将用假设(ii) 保证 X 为它所定义的群预概形的一个子对象. 在许多情形中, 只要将 X 替换为一个相对概形稠密的开子集 X', 并将 W 替换为 $W \cap X'^3$ 的一个相对概形稠密的开子集, 便可从(i) 推出(ii). 更确切地说:

[10] 编者注: 编号3.0.1 及3.0.2 为新增.

* 此处按3.0.1 中解释的意义理解; 也可将这些开子集替换为所考虑的有理映射的定义域 (参见1.5).

命题 3.2. *设 X/S 的每个几何纤维都不可约, W 为 X^3 的一个满足3.1 的条件(i) 的子预概形. 则存在一个相对概形稠密的开子集 $X' \subseteq X$, 以及一个相对概形稠密的开子集 $W' \subseteq W \cap X'^3$† , 使对 (X', W') 满足条件(i) 及(ii). 若(iii) 对 (X, W) 成立, 则它对 (X', W') 也成立.*

证明. 置

$$X' = \bigcap_{i=1}^{3} \mathrm{pr}_i W.$$

每个 $\mathrm{pr}_i W$ 都在 X 中开, 因为 $W \to X^2$ 是开浸入, 而投影 $X^2 \to X$ 平坦且有限表现. 此外, $\mathrm{pr}_i W$ 在 X 中相对于 S 概形稠密, 因为 W 在 X^2 中如此, 且投影 $X^2 \to X$ 满射; 此处只须验证拓扑稠密性. 置

$$W' = W \cap X'^3.$$

为验证(i), 注意

$$\begin{aligned} W' = (W \cap (X' \times X' \times X)) \cap (W \cap (X \times X' \times X')) \\ \cap (W \cap (X' \times X \times X')). \end{aligned}$$

现有

$$W \cap (X' \times X' \times X) \simeq \mathrm{pr}_{12} W \cap (X' \times X'),$$

所以此项在 W 中相对于 S 概形稠密. 右边另外两项也在 W 中概形稠密, 因而 W' 在 W 中概形稠密. 所以 $\mathrm{pr}_{ij} W'$ 在 $\mathrm{pr}_{ij} W$ 中概形稠密, 从而在 $X \times X$, 因而也在 $X' \times X'$ 中概形稠密.

为验证(ii), 设 $a \in X'(S')$. 在此基变换后, 将 S' 重新记为 S. 例如须说明

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times X' \times X') \cap W'\big)$$

在 X' 中相对于 S 概形稠密. 由1.3, 只须逐纤维验证. 所以只须处理 S 为域的谱的情形, 且此时只须说明这个开子集非空, 因为 X/S 的纤维不可约且无嵌入分支. 由于 a 为 X' 的截面,

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times X \times X) \cap W\big)$$

非空, 所以此开子集在 X 中稠密. 有

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times X \times X) \cap W\big) = \mathrm{pr}_2\big((a \times X) \cap \mathrm{pr}_{12} W\big).$$

因此

$$\begin{aligned} &\mathrm{pr}_2\big((a \times X) \cap \mathrm{pr}_{12} W\big) \cap X' \\ &\quad = \mathrm{pr}_2\big((a \times X') \cap \mathrm{pr}_{12} W\big) = \mathrm{pr}_2\big((a \times X' \times X) \cap W\big) \end{aligned}$$

在 X 中稠密, 从而在 X' 中稠密.

类似地, $\mathrm{pr}_3((a \times X \times X') \cap W)$ 在 X 中稠密, 故在 $\mathrm{pr}_3((a \times X \times X) \cap W)$ 中稠密. 等价地, $(a \times X \times X') \cap W$ 在 $(a \times X \times X) \cap W$ 中稠密, 因此

$$\mathrm{pr}_2\big((a \times X \times X') \cap W\big)$$

†法文源在此陈述中印作 $W \cap (X' \times X')$. 而证明立即定义 $W' = W \cap X'^3$, 此处采用这一维数相容的读法.

在 $\mathrm{pr}_2((a\times X\times X)\cap W)$ 中稠密, 从而在 X, 因而在 X' 中稠密.

最后,

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_2\big((a\times X'\times X')\cap W'\big) &= \mathrm{pr}_2\big((a\times X'\times X')\cap W\big)\\ &= \mathrm{pr}_2\big((a\times X'\times X)\cap W\big)\cap \mathrm{pr}_2\big((a\times X\times X')\cap W\big),\end{aligned}$$

确实在 X' 中稠密. 这就是所需结论. (ii) 中的其他断言由对称性得到, 而条件(iii)的保持是显然的. [11] 这就证明了命题 3.2. □

3.2.1. [12] 固定 S 上的一个群芽 (X,W). 先对此情形作一些预备观察, 汇集为以下规则. 下文经常使用这些规则, 而不明确提及.

设 $a\in X(S')$, 并在基变换后将 S' 重新记为 S. 于是存在一个 S 上从 X 到自身的双有理映射 φ, 它将截面 x 送到 ax, 只要后者有定义. 由3.1(ii), φ 的定义域包含相对概形稠密的开子集

$$\mathrm{pr}_2\big((a\times X\times X)\cap W\big),$$

且 φ 定义此开子集到开子集

$$\mathrm{pr}_3\big((a\times X\times X)\cap W\big)$$

的一个同构, 在后一个开子集上 $a^{-1}x$ 有定义. 这一观察以显然方式推广为下面的规则 1.

规则 1. 设 $P=P(x,t_1,\dots,t_n)$ 为符号 $x,t_1,\dots,t_n$ 的一个“乘积”, 以如下递归方式得到: $P_0=x$, 而 P_{i+1} 是表达式

$$P_it,\qquad tP_i,\qquad P_i^{-1}t,\qquad tP_i^{-1},\qquad P_it^{-1},\qquad t^{-1}P_i$$

之一, 其中 t 为某个 t_j; 且 $P_r=P$. 设 $a_1,\dots,a_n\in X(S')$. 则 $X_{S'}$ 有一个相对概形稠密的开子集 U, 使对截面 $x\in X(S'')$, 乘积 $P(x,a_1,\dots,a_n)$ 在注 3.0.2 的意义下有定义当且仅当 $x\in U(S'')$, 且映射

$$x\longmapsto P(x,(a))$$

给出从 U 到 $X_{S'}$ 的另一个相对概形稠密的开子集的同构, 将此开子集记为 $P(U,(a))$.

规则 2. 设 $a,b\in X(S')$. 则:

若 ab 有定义, 则 $a^{-1}(ab)$ 也有定义, 且$a^{-1}(ab)=b$;
若 $a^{-1}b$ 有定义, 则 $a(a^{-1}b)$ 也有定义, 且$a(a^{-1}b)=b$;
若 ba^{-1} 有定义, 则 $(ba^{-1})a$ 也有定义, 且$(ba^{-1})a=b$.

[11]编者注: 下句为新增.
[12]编者注: 编号3.2.1 及3.2.2 为新增.

规则 3. 设 $a, b, b' \in X(S')$. 若

$$ab = ab', \qquad ba = b'a, \qquad a^{-1}b = a^{-1}b', \qquad \text{或} \qquad ba^{-1} = b'a^{-1},$$

则 $b = b'$. 此处默认, 一个等式意味着其两边都有定义.

规则 4. 设 $a, b, c \in X(S')$. 只要两边都有定义, 就有

$$a\big((ba)^{-1}c\big) = b^{-1}c.$$

类似地,

$$\big(c(ab)^{-1}\big)a = cb^{-1}, \qquad a^{-1}\big((ab^{-1})c\big) = b^{-1}c, \qquad \big(c(b^{-1}a)\big)a^{-1} = cb^{-1}.$$

规则 5. 下列所有结合律, 只要两边都有定义, 就都成立:

$$\begin{array}{lll} (a^{-1}b)c = a^{-1}(bc), & (ab^{-1})c = a(b^{-1}c), & (ab)c^{-1} = a(bc^{-1}), \\ (ab)^{-1}c = b^{-1}(a^{-1}c), & (a^{-1}b)c^{-1} = a^{-1}(bc^{-1}), & (ab^{-1})c^{-1} = a(cb)^{-1}. \end{array}$$

3.2.2. 规则的验证. (1) 对 P 的长度 r 作显然的归纳即可得到; $r = 1$ 的情形直接由3.1(ii) 得到.

(2) 直接由定义得到.

(3) 事实上, 例如在第一种情形中, 由规则 2,

$$b = a^{-1}(ab) = a^{-1}(ab') = b'.$$

(4) 例如验证第一个关系. 在右边, 左乘 b 有定义, 且由规则 2 得到 c. 设在左边此乘法也有定义. 则

$$b\big(a((ba)^{-1}c)\big) = (ba)\big((ba)^{-1}c\big) = c.$$

事实上, 由假设 ba 有定义, 因为它出现在表达式中. 所以中间项由规则 2 有定义且等于 c, 并由结合律 (参见3.1(iii)) 等于左边一项. 规则 3 因而蕴含: 只要此左乘 b 有定义, 所需等式就成立.

现在固定 a 与 b. 规则 1 蕴含: 当 c "属于" X 的一个相对概形稠密的开子集 U 时, $b(a((ba)^{-1}c))$ 有定义. 故在此相对概形稠密的开子集上, 两个有理映射

$$c \longmapsto b^{-1}c \qquad \text{与} \qquad c \longmapsto a((ba)^{-1}c)$$

相等. 由1.4, 它们在任意共同定义域上相等, 这就证明了所需结论.

(5) 论证与前面同类. 例如验证

$$(ab^{-1})c^{-1} = a(cb)^{-1}.$$

若在右边右乘 c 有定义, 则等式由规则 4 得到. 由于只须在一个相对概形稠密的开子集上验证这样的公式, 便归结到此乘法有定义的情形.

3.2.3. 考虑 $X \times X$ 上如下定义的关系 R. 对 $a, b, a', b' \in X(S')$, 规定

$$(a, b) \sim (a', b') \pmod{R(S')}$$

当且仅当存在一个 fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 及一个截面 $x \in X(S'')$, 使 $(xa)b$ 与 $(xa')b'$ 有定义且相等. 则 R 为等价关系.

事实上, 此关系显然对称. 由规则 1, 当 x "属于"一个适当的相对概形稠密的开子集时, 乘积 $(xa)b$ 有定义. 所以1.7 保证存在一个 fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 及一个 $x \in X(S'')$, 使 $(xa)b$ 有定义. 因此关系是自反的. 它的传递性由下列引理得到.

引理 3.3. *设 x, y, a, b, a', b' 为 $X(S')$ 的截面, 使 $(xa)b$, $(xa')b'$, $(ya)b$ 及 $(ya')b'$ 都有定义. 若*

$$(xa)b = (xa')b',$$

则

$$(ya)b = (ya')b'.$$

事实上, 此引理表明: 可以用使两个乘积都有定义的任意 $x \in X(S')$ 来检验 $(a, b) \sim (a', b')$, 其中 $S' \to S$ 为 fppf 覆盖. 给定

$$a, b, a', b', a'', b'' \in X(S),$$

规则 1, 1.1 及1.7 使我们能够找到一个 fppf 覆盖 $S' \to S$ 及截面 $x \in X(S')$, 使所考虑的三个乘积都有定义; 传递性随之得到.

引理 3.3 的证明. 先形式地写出

$$(za)b = \big(((zx^{-1})x)a\big)b = \big((zx^{-1})(xa)\big)b = (zx^{-1})\big((xa)b\big),$$
$$(za')b' = \big(((zx^{-1})x)a'\big)b' = \big((zx^{-1})(xa')\big)b' = (zx^{-1})\big((xa')b'\big).$$

相应规则表明: 只要各项有定义, 这些等式确实成立. [13] 因此, 只要所有这些表达式有定义, 就有

$$(za)b = (za')b'.$$

此外, 由规则 1 及已作的假设, 当 $z \in X(S'')$ 属于 $V(S'')$ 时, 这些表达式都有定义, 其中 V 为 X 的某个相对概形稠密的开子集 (此处已取 $S' = S$). 所以 X 的两个有理自映射

$$z \longmapsto (za)b \qquad \text{与} \qquad z \longmapsto (za')b'$$

相等, 因而

$$(ya)b = (ya')b'.$$

□

[13] 编者注: 此处有待明确…

引理 3.4. *考虑 S 上的有理映射*

$$\varphi\colon X^3 \dashrightarrow X,$$

由下式定义:

$$(a,b,c) \longmapsto c^{-1}(ab).$$

设 U 为 φ 的定义域, Γ 为由 φ 诱导的态射 $f\colon U \to X$ 的图, 将它视为 X^4 的子预概形. 则截面 $(a,b,c,d) \in X^4(S)$ 属于 $\Gamma(S)$ 当且仅当

$$(a,b) \sim (c,d).$$

证明. 先注意, 对任意截面 $x \in X(S)$, 有理映射 φ 也由公式

$$(a,b,c) \longmapsto (xc)^{-1}\big((xa)b\big)$$

给出. 等价地, 只要两边都有定义, 就有

$$c^{-1}(ab) = (xc)^{-1}\big((xa)b\big).$$

将验证留给读者.

现在说明: φ 在截面 $(a,b,c) \in X^3(S)$ 处有定义, 当且仅当存在一个 d, 使 $(a,b) \sim (c,d)$, 且此时

$$d = \varphi(a,b,c).$$

先设 $(a,b) \sim (c,d)$. 为验证 φ 有定义, 可以作 fppf 覆盖基变换 (命题 1.6), 从而可设存在截面 $x \in X(S')$, 使 $(xa)b$ 与 $(xc)d$ 有定义且相等. 由规则 2 可知

$$(xc)^{-1}\big((xa)b\big)$$

有定义且等于 d.

反之, 设 φ 在 (a,b,c) 处有定义, 并置 $d = \varphi(a,b,c)$. 选取一个 fppf 覆盖 $S' \to S$ 及一个截面 $x \in X(S')$, 使 $(xa)b$ 与 $(xc)d$ 有定义. 欲说明它们相等. 只须说明 S 上 X 的两个有理自映射

$$b \longmapsto (xa)b \qquad \text{与} \qquad b \longmapsto (xc)\varphi(a,b,c)$$

相等; 这由第一段中的观察得到. □

命题 3.5. *等价关系*

$$R \rightrightarrows X^2$$

可表示, 且为有限表现的平坦关系; 即 R 到 X^2 的各个投影都是有限表现的平坦态射.

证明. 可设 S 仿射. 由于 (X,W) 在 S 上有限表现, 可将整个情形下降到一个在 $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ 上有限型的 S, 从而下降到一个 Noether 的 S. 因此可设 S 为 Noether 概形. 于是立即可知, 3.4 的图 Γ 在 X^2 上有限表现. 投影 $\mathrm{pr}_{12}|_\Gamma$ 平坦, 因为

$$\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathrm{pr}_{123}\,\Gamma,$$

右边为 X^3 的一个开子集, 且投影

$$\mathrm{pr}_{12}\colon X^3 \longrightarrow X^2$$

因 X 在 S 上平坦而平坦.

断言 Γ 表示 R. 此处确有需要证明之处, 因为有理映射的定义域一般不与基变换交换. 设 $S'' \to S$. 在 S'' 上应用3.4, 显然有

$$R(S'') \supseteq \Gamma(S''),$$

因为 $\varphi \times_S S''$ 必在 $U \times_S S''$ 上有定义. 现设

$$(a, b, c, d) \in R(S'').$$

须证明 $(a, b, c, d) \in \Gamma(S'')$. 这可以局部地验证, 例如对于平展拓扑局部地验证. 因此可设 S'' 严格局部, 即它是一个剩余域可分闭的 Hensel 环的谱. 此外, 应用1.6 以及通常的过渡到极限的论证, 可归结到 S 严格局部且 $S'' \to S$ 为局部态射的情形.

设存在截面 $x \in X(S)$, 使在 S'' 上乘积 $(xa)b$ 和 $(xc)d$ 有定义. 这蕴含

$$(xc)^{-1}\big((xa)b\big)$$

有定义且等于 d. 现有 X^3 的一个相对概形稠密的开子集 V, 使 $(xc)^{-1}((xa)b)$ 有定义当且仅当 $(a, b, c) \in V(S'')$, 且 $V \subseteq U$. 所以, 若存在这样的 x, 则 $(a, b, c, d) \in \Gamma(S'')$. 由1.6, 为找到这样的 x, 可以作 fppf 覆盖基变换 $S' \to S$. 由于 S 严格局部, 可以找到[*] 一个忠实平坦的有限局部态射 $S' \to S$, 以及一个经过 X/S 的闭纤维上任意指定闭点的截面 $x \in X(S')$. $(xa)b$ 与 $(xc)d$ 有定义意味着: 在 S'' 上, x 落在某个相对概形稠密的开子集中; 这可以在 $X_{S''}$ 的闭纤维上验证. 因此所需截面存在. □

现在令 G 为 X^2 对 R 的商, 将它视为 fppf 拓扑下的层. 在 G 上如下定义合成律. 设

$$(g, g') \in G(S')$$

由截面

$$((a, b), (c, d)) \in (X^2 \times_S X^2)(S'')$$

表示, 其中 $S'' \to S'$ 为 fppf 覆盖. 再设存在截面 $x \in X(S'')$, 使 $a(b(cx))$ 及 $x^{-1}d$ 有定义; 规则 1 及1.7 保证可以如此选取. 定义 gg' 为 $G(S')$ 中由截面

$$\big(a(b(cx)), x^{-1}d\big) \in X^2(S'')$$

表示的类.

验证 gg' 与截面 x 及代表元 $((a, b), (c, d))$ 的选取无关. 设

$$(a', b') \sim (a, b), \qquad (c', d') \sim (c, d),$$

并设 x' 使 $a'(b'(c'x'))$ 与 ${x'}^{-1}d'$ 有定义. 可设这些都是 S'' 上的截面. 须证明

$$\big(a(b(cx)), x^{-1}d\big) \sim \big(a'(b'(c'x')), {x'}^{-1}d'\big);$$

[*]结合第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, 1.1.1 与 EGA $\mathrm{IV_4}$, 17.16.2.

即对一个适当的 fppf 覆盖 $S''' \to S''$ 及适当的截面 $z \in X(S''')$, 必须有

$$\big(z(a(b(cx)))\big)(x^{-1}d) = \big(z(a'(b'(c'x')))\big)(x'^{-1}d').$$

只要涉及的所有乘积都有定义, 就有

$$\begin{aligned}\big(z(a(b(cx)))\big)(x^{-1}d) &= \big((za)(b(cx))\big)(x^{-1}d)\\ &= \big(((za)b)(cx)\big)(x^{-1}d)\\ &= \big((((za)b)c)x\big)(x^{-1}d)\\ &= \big(((za)b)c\big)\big(x(x^{-1}d)\big)\\ &= \big(((za)b)c\big)d,\end{aligned}$$

加上撇号后也有同样的等式. 由规则 1 及1.7, 这样的 z 存在. 所以只须证明

$$\big(((za)b)c\big)d = \big(((za')b')c'\big)d'.$$

但由3.3, 因 $(a,b) \sim (a',b')$, 有 $(za)b = (za')b'$; 所需等式于是由 $(c,d) \sim (c',d')$ 得到.

考虑自然态射

$$i\colon X \longrightarrow G,$$

如下定义它: 对 $a \in X(S')$, 选取一个 fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 及一个截面 $b \in X(S'')$, 使 ab^{-1} 有定义, 并置

$$i(a) = G \text{ 中}\big(ab^{-1}, b\big) \text{ 的类}.$$

容易验证, 此类虽然先验地属于 $G(S'')$, 却与 b 的选取无关, 从而定义 $G(S')$ 中一个完全确定的元素.

读者可以自行验证下列命题.

命题 3.6. *态射 i 与 X 及 G 上的合成律相容. 换言之, 若 $a, b \in X(S')$ 为使 ab 有定义的截面, 则*

$$i(a)i(b) = i(ab).$$

本节的目标是下列定理.

定理 3.7. [14] *设 (X, W) 为 S 上的群芽, X/S 忠实平坦且有限表现, 其纤维分离且无嵌入分支. 沿用上述记号:*

(i) *G 为群层.*

(ii) *$i\colon X \to G$ 可由一个开浸入表示.*

(iii) *G 在 S 上 fppf 局部可表示.*

(iv) *若 G/S 可表示, 则它是有限表现的平坦群, 且 $i\colon X \to G$ 相对于 S 概形稠密.*

注意, G 显然由性质(i)–(iv) 刻画; 因而可以不再考虑它的具体构造.

证明分为若干阶段.

[14]编者注: 若 X 在 S 上光滑且分离, 在 S 上忠实平坦且有限表现, 则 G/S 可由一个在 S 上有限型的光滑 S-群概形表示. 这是 Bosch–Lütkebohmert–Raynaud, *Néron Models*, Springer (1990) 的定理 6.6.1.

引理 3.8.

(i) *设 c 为 $X(S)$ 的截面. 则从与 X 在 S 上同构的预概形 $c\times X$ 到 G 的态射*

$$c\times X\hookrightarrow X\times X\longrightarrow G$$

为单态射.

(ii) *设 $\{c_i\}_{i\in I}$ 为 $X(S)$ 的截面, 置*

$$Z=\coprod_i c_i\times X,$$

以 $R'\rightrightarrows Z$ 表示由显然态射 $Z\to X^2$ 在 Z 上诱导的等价关系. 则 R' 是各个 $c_i\times X\simeq X$ 的一个"粘合".

证明. (i) 要使 (c,a) 与 (c,a') 这两个 $(c\times X)(S')$ 的截面在 G 中有相同的像, 必须有 $(c,a)\sim(c,a')$; 即对一个适当的截面 $x\in X(S'')$, 其中 $S''\to S'$ 为 fppf 覆盖, 有

$$(xc)a=(xc)a'$$

† . 由规则 3 可得 $a=a'$.

(ii) 设 c_i,c_j 为两个截面, 考虑 S 上 X 的双有理自映射 ψ_{ji}, 由

$$x\longmapsto c_j^{-1}(c_ix)$$

给出. ‡ 对 $y\in X(S)$, 容易看出这与映射

$$x\longmapsto (yc_j)^{-1}((yc_i)x)$$

相同. 此外, ψ_{ji} 在截面 $b\in X(S')$ 处有定义, 当且仅当存在截面 b', 使

$$(c_i,b)\sim(c_j,b'),$$

且此时 $b'=\psi_{ji}(b)$. 设 U_{ji} 为 ψ_{ji} 在 S 上的定义域. 只须证明此定义域是普遍的: 若 $b\in X(S'')$, 其中 $S''\to S$ 任意, 且 ψ_{ji} 在 b 处有定义, 则 $b\in U_{ji}(S'')$. 等价地, 须证明若 $b,b'\in X(S'')$ 满足

$$(c_i,b)\sim(c_j,b'),$$

则 $b\in U_{ji}(S'')$. 此事实的验证与3.5 类似, 留给读者. □

---

†法文源在这两个 X 的截面之间印作 $\sim$. 相等才是定义关系的条件, 也是下文应用规则 3 所要求的.

‡法文源引入此映射时记为 ψ_{ji}, 其后却称为 φ_{ji}. 此处统一使用 ψ_{ji}.

引理 3.9. *设 $\{c_i\}_{i\in I}$ 为 $X(S)$ 的截面, 使*

$$\coprod_i c_i \times X \longrightarrow G$$

作为层态射为满射. 则 G 可表示, 且在 S 上平坦并有限表现, 而结构态射

$$X^2 \longrightarrow G$$

平坦且有限表现.

证明. G 的可表示性直接由引理 3.8 得到, 并且可知

$$\coprod_i c_i \times X \longrightarrow G$$

为开覆盖. 要证明 $X^2 \to G$ 平坦, 只须局部地证明, 因而只须证明有理映射

$$X^2 \dashrightarrow c_i \times X$$

在其定义域上诱导平坦态射. 此有理映射由

$$(a,b) \longmapsto (c_i, ((xc_i)^{-1}(xa))b)$$

给出, 其中 x 为任意截面. 若它在 $(a,b) \in X^2(S')$ 处有定义, 则可找到一个 fppf 覆盖 $S'' \to S'$ 及截面 $x \in X(S'')$, 使 $((xc_i)^{-1}(xa))b$ 有定义. 这时容易看出此态射平坦. 同样论证表明它局部有限表现, 因而为 fppf 覆盖.

由构造, 关系 R 是有效的. 因此命题 3.5 表明, $X^2 \to G$ 在 fppf 覆盖基变换 $G \leftarrow X^2$ 后成为有限表现态射. 所以 $X^2 \to G$ 有限表现.

证明 $G \to S$ 平坦且有限表现. 它平坦且局部有限表现, 因为各个 $c_i \times X \simeq X$ 覆盖 G. 此外, X^2/S 拟紧, 且 $X^2 \to G$ 满射, 所以 G/S 拟紧. 为证明 $G \to S$ 拟分离, 注意下列笛卡儿图:

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\alpha} & X^2 \times_S X^2 \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ G & \xrightarrow{\Delta} & G \times_S G. \end{array}$$

此处 γ 满射, 且 α, β 拟紧. 故 $\beta\alpha$ 拟紧, 从而 Δ 也拟紧. [15] □

引理 3.10. *设 $\{c_i\}_{i\in I}$ 为 $X(S)$ 的截面. 要使*

$$\coprod_i c_i \times X \longrightarrow G$$

作为 fppf 层态射为满射, 只须下述条件成立: 对每个 $S' \to S$ 及每个 $(a,b) \in X^2(S')$, 存在 S' 的一个开覆盖 $\{S'_\nu\}_{\nu\in N}$ 及一个函数

$$N \longrightarrow I, \qquad \nu \longmapsto i(\nu),$$

使 $(c_{i(\nu)}^{-1}a)b$ 在 S'_ν 上有定义.

[15] 编者注: 此处也可由忠实平坦下降 (EGA IV_2, 2.7.1) 得到结论, 因为 β 为 fppf 覆盖.

证明. 设 $S'' \to S$ 任意, $g \in G(S'')$. 选取一个 fppf 覆盖 $S' \to S''$ 及一个表示 g 的截面 $(a,b) \in X^2(S')$. 取假设提供的开覆盖 $\{S'_\nu\}$. 在每个 S'_ν 上都有

$$(a,b) \sim (c_{i(\nu)}, (c_{i(\nu)}^{-1}a)b).$$

所以, 在 S'_ν 上局部地, 元素 g 由 $c_{i(\nu)} \times X$ 的一个截面表示. 由于族 $\{S'_\nu \to S''\}$ 为 fppf 覆盖, 所需满射性随之得到. □

引理 3.11. *设 Y/S 为有限表现的预概形, $\{a_i\}_{i\in I}$ 为 $Y(S)$ 的截面. 设 s_0, s_1 为 S 的点, 且 s_0 为 s_1 的特殊化, Y_j 为 Y/S 在 s_j 上的纤维. 设 C_j 为点集 $\{a_i(s_j)\}_{i\in I}$ 在 Y_j 中的闭包. 则*

$$\dim C_1 \geq \dim C_0.$$

证明. 只须在一个基变换 $S' \to S$ 后, 连同选定的点 s'_0, s'_1, 使 $s'_j \mapsto s_j$ 且 s'_0 为 s'_1 的特殊化, 验证断言. 由 EGA II, 7.1.4, 因而归结到如下情形: S 为赋值环 A 的谱, s_0 为其闭点, s_1 为其一般点.

设 V 为 C_1 在 Y 中的闭包. 显然 $C_0 \subseteq V$. 因此引理是下述“熟知”事实的特例: 有限表现的预概形 Y/S 的一个不可约闭子预概形 V 满足

$$\dim(V \times_S s_1) \geq \dim(V \times_S s_0),$$

只要 S 为赋值环的谱, 且 $V \times_S s_1 \neq \varnothing$ (EGA IV, 13.1.6). □

引理 3.12. *设 S 为局部环的谱, 其闭点为 s_0, $\{c_i\}_{i\in I}$ 为一些截面, 使集合 $\{c_i(s_0)\}_{i\in I}$ 在闭纤维 X_0 中的闭包 C_0 的维数满足*

$$\dim C_0 = \dim X_0 = n.$$

则引理 3.9 的条件成立.

证明. 先注意 X/S 的所有纤维具有相同的维数. 这由 EGA IV, 12.1.1(i), 及 X 有一个有理合成律这一事实得到. 因此引理 3.11 蕴含: 对每个态射 $S_1 \to S$, 其中 S_1 为域的谱, $\{c_i \times_S S_1\}_{i\in I}$ 在 X_{S_1} 中的闭包的维数为 n.

验证引理 3.10 的条件. 设 $(a,b) \in X^2(S')$. $(c_i^{-1}a)b$ 有定义的充要条件是: c_i 落在某个相对于 S' 概形稠密的开子集 $U \subseteq X_{S'}$ 中 (规则 1). 须说明, 在 S' 上局部地, 这对适当的 i 成立. 因此只须处理 S' 为局部环的谱的情形; 这时 c_i 属于 $U(S')$ 可在闭纤维上验证. 于是归结到 $S' = \operatorname{Spec} k$, 其中 k 为域的情形.

沿用上述记号, 取 $S' = S_1$. 则

$$\dim C_1 = \dim X_{S_1},$$

且 U 在 X_{S_1} 中相对概形稠密. 故 $U \cap C_1 \neq \varnothing$, 所以

$$U \cap \{c_i \times_S S_1\}_{i\in I} \neq \varnothing.$$

这就证明了断言. □

定理 3.7 的证明. 证明现在容易完成. 先注意引理 3.9 中有限性断言的下述推论. 设 $\{A_i\}$ 为 S 上环的有向系, 置

$$\widetilde{A} = \varinjlim_i A_i,$$

并设引理 3.9 的假设在 $S = \operatorname{Spec} \widetilde{A}$ 上成立. 则表示

$$R \rightrightarrows X^2$$

的商 G 的对象, 连同引理 3.9 中所述的有限性及平坦性性质, 一起下降到某个 $S_i = \operatorname{Spec} A_i$. 这是通常的过渡到极限 (EGA IV, 8 及 11).

因此, 在证明定理 3.7(iii) 及(iv) 时, 可以只考虑

$$S = \operatorname{Spec} A$$

的情形, 其中 A 为严格局部环. 设 x_0 为 X/S 的闭纤维 X_0 的一个闭点. 存在* A 的一个局部有限自由扩张 A', 以及

$$X' = X \times_S S'$$

的一个截面, 经过 X' 中位于 x_0 之上的唯一点 x'_0. 注意, $X'_0 \to X_0$ 根式, 因为 S 严格局部, 从而 A 的剩余域可分闭.

因此存在局部环的一个有向系 $\{A_i\}$, 各环在 A 上平坦且有限, 使得置

$$\widetilde{A} = \varinjlim_i A_i, \qquad \widetilde{X} = X \times_S \operatorname{Spec} \widetilde{A}$$

后, 预概形 $\widetilde{X}$ 有一组截面, 它们在其闭纤维 $\widetilde{X}_0$ 上诱导一个稠密集. 事实上, 对 X_0 的每个闭点 x_0, 选取一个扩张 $A(x_0)$, 使 X 的相应基变换有一个“经过 x_0”的截面, 并以各 $A(x_0)$ 的有限张量积作为所需有向系. 注意, $\widetilde{A}$ 为局部环, 因为它是局部环的正向极限. 所以引理 3.12 及3.10 给出 $\operatorname{Spec} \widetilde{A}$ 上的商 G, 从而由上述说明得到某个 $\operatorname{Spec} A_i$ 上的商, 因而得到 fppf 局部的商.

事实上, 由这些构造可知, 在 fppf 局部能够找到有限个截面 $\{c_i\}$, $i = 1, \ldots, r$, 使 G 被各个 $c_i \times X$ 覆盖. 断言(ii) 及(iv) 容易由此事实得到, 而(i) 的验证留给读者.

推论 3.13. *由 S 上的群芽 (X, W) 所确定的群层 G 在下列每一种情形中都可表示:*

(i) *S 为 Artin 概形.*

(ii) *对 S 的闭点 s 上的每个局部概形 $S' \to S$, 概形 $X_{S'}$ 有一组截面, 它们在闭纤维上的限制所成的集合的闭包具有维数 $\dim X_s$.*

(iii) *S 严格局部且 X/S 光滑.*

(iv) *存在 fppf 覆盖 $S' \to S$, 使 $G_{S'}$ 可表示且在 S 上仿射.*

事实上, (ii) 由引理 3.10 及3.12 得到; (iii) 直接由(ii) 及 Hensel 引理得到; (iv) 由仿射概形的下降得到; 而(i) 由群概形的下降得到, 此处能够下降, 因为已知域上群中的任意有限子集都包含在一个仿射开子集中 (第 VI 讲).

*参见第 VII 讲第 15 页的脚注.

参考文献

[1] A. Weil, *Variétés abéliennes et courbes algébriques*, Hermann, Paris, 1948.

[2] H. Yanagihara, *Reduction of group varieties and transformation spaces*, Journ. Sci. Hiroshima Univ., Ser. A-I, vol. 27, no. 1, 1963 年 6 月.

第三卷数学指南与目录

目录

XIX. 约化群——一般性质, M. Demazure 著 1
1. 代数闭域上群的回顾 1
2. 约化群概形. 定义与初步性质 8
3. 约化群概形的根与根系 12
4. 根与向量群概形 15
5. 一个有启发性的例子 20
6. 极大环面的局部存在性. Weyl 群 23
参考文献 25
XX. 半单秩为 1 的约化群, M. Demazure 著 27
1. 初等系. 群 U_α 与 $U_{-\alpha}$ 27
2. 初等系的结构 35
3. Weyl 群 44
4. 同构定理 51
5. 初等系的例子及其应用 53
6. 初等系的生成元与关系 58
XXI. 根数据, M. Demazure 著 63
1. 一般性质 63
2. 两个根之间的关系 67
3. 单根与正根 71
4. 半单秩为 2 的约化根数据 84
5. Weyl 群: 生成元与关系 86
6. 根数据的态射 90
7. 结构 101
参考文献 108
XXII. 约化群: 分裂结构、子群、商群
M. Demazure 著 109
1. 根与余根. 分裂群与根数据 109

2. 分裂结构的存在性. 约化群的型 . . . 114
3. Weyl 群 . . . 116
4. 分裂群的同态 . . . 118
5. (R) 型子群 . . . 128
6. 导出群 . . . 168
参考文献 . . . 175
XXIII. 约化群: 钉扎群的唯一性, M. Demazure 著 . . . 177
1. 钉扎 . . . 177
2. 钉扎群的生成元与关系 . . . 182
3. 半单秩为 2 的群 . . . 190
4. 钉扎群的唯一性: 基本定理 . . . 202
5. 基本定理的推论 . . . 206
6. Chevalley 系 . . . 209
参考文献 . . . 213
XXIV. 约化群的自同构, M. Demazure 著 . . . 215
1. 约化群的自同构概形 . . . 216
2. 自同构与子群 . . . 224
3. 约化群的 Dynkin 概形. 拟分裂群 . . . 228
4. 约化群及约化群下主丛的等平凡性 . . . 237
5. 伴随群或单连通群的典范分解 . . . 243
6. 约化群的 Borel 子群的自同构 . . . 248
7. 当 G 约化时, 函子 $\mathrm{Hom}_{S\text{-grp.}}(G,H)$ 的可表性 . . . 250
8. 附录: Hensel 环上光滑群的上同调. 上同调与函子 $\prod$ . . . 261
参考文献 . . . 266
XXV. 存在性定理, M. Demazure 著 . . . 267
1. 定理的陈述 . . . 267
2. 存在性定理: 群块的构造 . . . 269
3. 存在性定理: 证明的结束 . . . 274
4. 附录 . . . 276
参考文献 . . . 277
XXVI. 约化群的抛物子群, M. Demazure 著 . . . 279
1. 回顾. Levi 子群 . . . 279
2. 抛物子群的幺幂根基的结构 . . . 285
3. 约化群的抛物子群概形 . . . 289
4. 两个抛物子群的相对位置 . . . 296
5. 共轭定理 . . . 311
6. 抛物子群与分裂环面 . . . 320
7. 相对根数据 . . . 322

参考文献 330

第 XIX 讲
约化群的一般性质

M. Demazure

本讨论班余下的部分将研究约化群 (reductive groups). 主要目标是把 Chevalley 的经典结果 (*Bible* 和 *Tôhoku*)[1] 推广到任意基概形. 两个核心结果是关于给定根数据所对应的钉扎约化群概形的唯一性定理 (第 XXIII 讲, 定理 4.1 及推论 5.1–5.10) 和存在性定理 (第 XXV 讲, 定理 1.1). 这里采用的证明受到 Chevalley 的启发; 概形语言使这些证明更为有效.

我们将系统地使用 *Bible* 第一卷 (第 1–13 讲) 的结果. 对于第二卷的结果 (特别是同构定理), 则将在任意概形上直接证明; 因而不必预先掌握代数闭域上的证明.

在证明这两个基本结果时, 我们只使用乘法型群理论中最初等的结果, 这些结果主要见于第 VIII 和 IX 讲; 另一方面, 我们将实质性地使用第 XVIII 讲的结果.[2] 专门关心存在性与唯一性定理的读者, 初次阅读时可以略过第 X–XVII 讲.

1. 代数闭域上的群的回顾

1.1. 本小节始终以 k 表示一个代数闭域. 如前所述, 下文所用的 *Bible* 的结果都包含在其第一卷 (第 1–13 讲) 中.

Bible (同上) 中关于半单群的全部结果, 对于更一般的约化群 (定义见下文) 也成立; 只需作以下不影响实质的修改, 其证明便完全相同:

- 第 9 讲, §4, 定义 3: 见下文 1.6.1;
- 第 12 讲, §4, 定理 2(e): 删去“有限”;
- 第 13 讲, §3, 定理 2: 把“秩”改为“半单秩”;
- 第 13 讲, §4, 定理 3 的推论 2: 把“秩”改为“约化秩”.

1.2. 设 G 是光滑仿射连通 k-群. G 的*根基* (radical) (*Bible*, §9.4, 命题 2)[3] 是 G 的所有 Borel 子群之交的单位元连通分支所对应的约化子群; 它也是 G 的最大光滑连通可解正规子群. 记作 $\mathrm{rad}(G)$.

G 的*幺幂根基* (unipotent radical) 是 G 的根基的幺幂部分; 它也是 G 的最大光滑连通幺幂正规子群. 记作 $\mathrm{rad}^u(G)$.

---

[0]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.

[1]编者注: 参见本讲末尾的参考文献. 特别地, 引作 *Bible* 的 1956–1958 年 Chevalley 讨论班的 2005 年再版本由 P. Cartier 修订; 见 [Ch05].

[2]编者注: 更确切地说, 命题 XVIII 2.3 (群之间的“泛同态”的延拓) 用于 XXII 4.1.11, 随后用于 XXIII 中唯一性的证明, 也用于 XXIV. 定理 XVIII 3.7 (由群芽构造群) 只用于 XXV.

[3]编者注: 引用 9-06 (即第 9 讲第 6 页) 已改为 §9.4 (即第 9 讲 §4), 后一写法对 *Bible* 和 [Ch05] 都适用. 当 [Ch05] 与 *Bible* 的编号不同, 如第 6 讲的情形, 将明确列出两种引用.

1.3. 设 G 是光滑仿射连通 k-群, Q 是 G 中的一个环面. 则 Q 在 G 中的中心化子 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 是 G 的闭子群 (第 VIII 讲, 6.7), 且光滑 (第 XI 讲, 2.4)、连通 (参见 *Bible*, §6.6, 定理 6(a), 或 [Ch05], §6.7, 定理 7(a)).

我们有基本关系式

$$\mathrm{rad}^u\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big) = \mathrm{rad}^u(G) \cap \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q). \tag{1.3.1}$$

首先,[4]

$$U = \mathrm{rad}^u(G) \cap \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

是 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 的正规幺幂子群; 来证明它光滑且连通. 令 Q 以内自同构作用于 $\mathrm{rad}^u(G)$. 则 U 恰好是这一作用的不动点概形. 由下面的引理 1.4, 此概形光滑且连通.

因此, U 是 $\mathrm{rad}^u(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))$ 的闭子群. 另一方面, 由 *Bible*, 第 12 讲, §3, 定理 1 的推论,

$$\mathrm{rad}^u\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big)(k) \subset \mathrm{rad}^u(G)(k).$$

等式 (1.3.1) 随即成立.

记下上述结果的一个特例. 若 G 是光滑仿射连通 k-群, T 是 G 的极大环面, 则

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(T) = T \cdot \big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(T) \cap \mathrm{rad}^u(G)\big). \tag{1.3.2}$$

事实上 (参见 *Bible*, §6.6, 定理 6(c), 或 [Ch05], §6.7, 定理 7(c)), $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ 可解, 因而是其极大环面 T 与幺幂根基的半直积.

由稠密性定理 (参见 *Bible*, §6.5, 定理 5(a), 或 [Ch05], §6.6, 定理 6(a)), 当 T 遍历 G 的极大环面时, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ 的并包含 G 的一个稠密开子集. 结合 (1.3.2) 得到:

推论 1.3.3.— *若 G 是光滑仿射连通 k-群, 则当 T 遍历 G 的极大环面时, $T \cdot \mathrm{rad}^u(G)$ 的并包含 G 的一个稠密开子集.*

记号 *1.4.0.*—[5] *以下将始终采用这一记号. 若 S 是概形, s 是 S 的一个点, 则以 $\bar{s}$ 表示 $\kappa(s)$ 的某个代数闭包 $\overline{\kappa(s)}$ 的谱.*

引理 *1.4.*—[5] *设 S 是概形, Q 是一个 S-环面, 作用在一个 S-群概形 H 上, 后者在 S 上分离且光滑.*

(i) 不动点函子 H^Q 可由 H 的一个在 S 上光滑的闭子概形表示.

(ii) 若 H 在 S 上仿射且纤维连通, 则 H^Q 也如此.

证明. 首先, 由 VIII 6.5(d),[6] 由于 H 在 S 上分离, Q 在 S 上本质自由, H^Q 可由 H 的一个闭子概形表示. 特别地, 若 H 在 S 上仿射, 则 H^Q 也仿射.

现在考虑半直积 $G = H \cdot Q$; 它在 S 上光滑且分离. 由第 XI 讲 6.11(a),[6] 中心化子 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 可由 G 的一个在 G 上有限表现的闭子概形表示, 且由第 XI 讲 2.4, 它在 S 上光滑.

由于

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) = H^Q \cdot Q,$$

[4]编者注: 以下论证已作展开.

[5]编者注: 这一记号在原版中出现在 2.3, 此处将其移入; 此外, 1.4 的陈述及证明均作了展开.

[6]编者注: 另见 $\mathrm{VI_B}$ 中增补的 6.2.4(d) 及 6.5.5(a).

可知 H^Q 在 S 上光滑. 事实上, 利用由 Q 的单位截面 ϵ_Q 得到的截面

$$\sigma : H^Q \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

立即可见 H^Q 在 S 上形式光滑; 又因 ϵ_Q 有限表现, H^Q 在 S 上局部有限表现. 这就证明了 (i).

最后, 设 H 在 S 上仿射且纤维连通. 则 G 的每个几何纤维 $G_{\bar{s}}$ 都是光滑仿射连通 $\kappa(\bar{s})$-群. 由 1.3 的第一个断言, 群

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\bar{s}}}(Q_{\bar{s}}) = \big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big)_{\bar{s}} = (H^Q)_{\bar{s}} \cdot Q_{\bar{s}}$$

也连通, 从而 $(H^Q)_{\bar{s}}$ 连通. □

1.5. 回顾光滑仿射 k-群 G 的*约化秩* (reductive rank) 是其极大环面的共同维数. 记作 $\mathrm{rgred}(G/k)$ 或 $\mathrm{rgred}(G)$. 由 *Bible*, §6.4, 定理 4 的推论 1, 或 [Ch05], §6.5, 定理 5 的推论 1, 等式 $\mathrm{rgred}(G/k) = 0$ 成立当且仅当 G 幺幂 (即 $G = \mathrm{rad}^u(G)$).

若 H 是光滑仿射 k-群 G 的正规子群, 则商 G/H 仿射且光滑 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 11.17, 以及 $\mathrm{VI_A}$, 3.3.2(iii)). 此外 (*Bible*, §7.3, 定理 3(a),(c)),

$$\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgred}(G/H) + \mathrm{rgred}(H).$$

定义 *1.6.1.*—[7] *若 k-群 G 光滑、仿射且连通, 并且 $\mathrm{rad}(G)$ 是环面, 即*

$$\mathrm{rad}^u(G) = \{e\}.$$

则称其 约化.

引理 *1.6.2.*— *设 G 是约化 k-群.*

(i) 若 Q 是 G 的环面, 则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 约化.

(ii) 特别地, 若 T 是 G 的极大环面, 则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T) = T$.

(iii) G 的中心包含在每个极大环面内, 因而是可对角化的.

(iv) G 的根基是 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 的唯一极大环面.

证明. 事实上, (i) 来自 (1.3.1), (ii) 来自 (1.3.2), 而 (iii) 来自 (ii). 最后, $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 的极大环面, 即其单位元分支 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)^0$, 是 G 的一个光滑连通可解正规子群, 因而包含于 $\mathrm{rad}(G)$. 反过来, $\mathrm{rad}(G)$ 是 G 的正规环面, 因而在中心内 (*Bible*, §4.3, 命题 2 的推论); 这就证明了 (iv). □

注 *1.6.3.*— *若 G 约化且 $\dim(G) \neq \mathrm{rgred}(G)$, 则*

$$\dim(G) - \mathrm{rgred}(G) \geq 2.$$

事实上, 此差总是偶数 (参见下文 1.10).

1.7. 设 G 是光滑仿射连通 k-群, H 是其光滑连通正规子群. 则

$$\mathrm{rad}(H) = \big(\mathrm{rad}(G) \cap H\big)^0_{\mathrm{red}}, \qquad \mathrm{rad}^u(H) = \big(\mathrm{rad}^u(G) \cap H\big)^0_{\mathrm{red}}, \tag{1.7.1}$$

[7]编者注: 原来的编号 1.6 已改为 1.6.1 至 1.6.3. 注意本讨论班中, 每个约化 k-群 (分别地, 每个半单 k-群; 参见 1.8) 按定义都是连通的.

这立即可见. 特别地, 若 G 约化, 则 H 也约化.

设 $f : G \longrightarrow G'$ 是光滑仿射连通 k-群间的满态射. 则

$$f\big(\mathrm{rad}^u(G)\big) = \mathrm{rad}^u(G'). \tag{1.7.2}$$

特别地, 若 G 约化, 则 G' 也约化.

来证明 (1.7.2). 首先, $f\big(\mathrm{rad}^u(G)\big)$ 包含于 $\mathrm{rad}^u(G')$. 引入

$$H = \big(f^{-1}(\mathrm{rad}^u(G'))\big)^0_{\mathrm{red}},$$

它包含 $\mathrm{rad}^u(G)$, 且满足 $\mathrm{rad}^u(H) = \mathrm{rad}^u(G)$; 因此归结为 $G = H$ 的情形, 即 G' 幺幂的情形. 当 T 遍历 G 的极大环面时, 群 $T\,\mathrm{rad}^u(G)$ 的并在 G 中稠密. 所以群 $f(T)\,f\big(\mathrm{rad}^u(G)\big)$ 的并在 G' 中稠密. 然而 $f(T)$ 由半单元素组成, 而 G' 幺幂, 所以 $f(T) = \{e\}$. 于是 $f\big(\mathrm{rad}^u(G)\big)$ 在 G' 中稠密. 因此, 由 *Bible*, §5.4, 引理 4, 或 [Ch05], §6.1, 引理 1,[8] $f\big(\mathrm{rad}^u(G)\big)$ 是 G' 的开子群. 由于 G' 连通, 得到

$$f\big(\mathrm{rad}^u(G)\big) = G'.$$

注意. 在同样的假设下可以证明

$$f\big(\mathrm{rad}(G)\big) = \mathrm{rad}(G').$$

1.8. 若 k-群 G 光滑、仿射、连通, 且

$$\mathrm{rad}(G) = \{e\},$$

即 G 约化且 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 有限, 则称其 *半单* (semisimple). 若 G 是任意光滑仿射连通 k-群, 则 $G/\mathrm{rad}(G)$ 半单 (*Bible*, §9.4, 命题 2), 而 $G/\mathrm{rad}^u(G)$ 约化. G 的*半单秩*, 记作 $\mathrm{rgss}(G/k)$, 或简记为 $\mathrm{rgss}(G)$, 是 $G/\mathrm{rad}(G)$ 的约化秩.

因此, 若 G 约化,

$$\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgss}(G) + \dim\big(\mathrm{rad}(G)\big).$$

若 G 是光滑仿射连通 k-群, Q 是 G 的中心子环面, 则 G/Q 半单当且仅当 G 约化且 $Q = \mathrm{rad}(G)$. 事实上, 若 G/Q 半单, 则 $Q \supset \mathrm{rad}(G)$; 因此 $\mathrm{rad}(G)$ 是环面, 所以 G 约化, 且 $\mathrm{rad}(G)$ 是 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 的极大环面, 从而 $\mathrm{rad}(G) = Q$. 若 G 约化且 Q 为中心子群, 则 G/Q 约化且

$$\mathrm{rgss}(G) = \mathrm{rgss}(G/Q).$$

1.9. 设 K 是 k 的代数闭扩域, G 是光滑仿射连通 k-群. 则 G 约化 (分别地, 半单) 当且仅当 G_K 如此, 并且

$$\mathrm{rgred}(G/k) = \mathrm{rgred}(G_K/K), \qquad \mathrm{rgss}(G/k) = \mathrm{rgss}(G_K/K).$$

[8] 编者注: 以下论证已补充详细步骤.

1.10. 设 G 是光滑连通 k-群, T 是 G 的环面.[9] 以 $\mathfrak{g}$ 表示 G 的 k-Lie 代数, 即 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G) = \mathrm{Lie}(G/k)(k)$, 类似地记 $\mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(T)$. 通过 $T \longrightarrow G$ 及 G 的伴随表示, T 作用在 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上, 给出分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\alpha\in R} \mathfrak{g}^\alpha, \tag{1.10.1}$$

其中 $\alpha \in R$ 是 T 的非平凡特征, 且空间 $\mathfrak{g}^\alpha$ 非零. 特征 $\alpha \in R$ 称为 *G 关于 T 的根*. 由第 II 讲, 5.2.3(i),

$$\mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)\big). \tag{1.10.2}$$

特别地,[10] 由于 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$ 连通 (G 仿射时由 1.3, 一般情形由第 XII 讲, 6.6(b)), T 等于其自身的中心化子当且仅当 $\mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}(T)$. 这一条件蕴含 T 极大且 $\underline{\mathrm{Centr}}(G) \subset T$; 因此, 由第 XII 讲, 8.8(d),

$$\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \mathrm{Ker}\big(T \longrightarrow \mathrm{GL}(\mathfrak{g})\big) = \bigcap_{\alpha\in R} \mathrm{Ker}(\alpha). \tag{1.10.3}$$

此外, 此时 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 仿射, 故态射 $G \longrightarrow G/\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 仿射. 后一个群仿射 (第 XII 讲, 6.1),[11] 所以 G 仿射.

当 G 约化且 T 极大时, 上述意义的根与 *Bible*, §12.2, 定义 1 意义下的根相同. 后者确实是本条意义下的根 (*Bible*, §13.2, 定理 1(c)), 其个数为 $\dim(G) - \dim(T)$ (*Bible*, §13.4, 定理 3 的推论 2). 而且若 α 是根, 则 $-\alpha$ 也是根 (*Bible*, §12.2, 命题 1 的推论). 如通常那样, 群 $\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,k})$ 的运算可任意采用加法或乘法记法. 因而对约化的 G,

$$\dim(G) - \mathrm{rgred}(G) = \mathrm{Card}(R) \tag{1.10.4}$$

总为偶数.

约化群 G 的半单秩是 $\mathbb{Q}$-向量空间

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,k}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$$

的子集 R 的秩 (*Bible*, §13.3, 定理 2).

引理 *1.11.*— *设 k 是代数闭域, G 是光滑仿射连通 k-群, T 是 G 的环面. 令*

$$W(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(T),$$

即 G 关于 T 的 Weyl 群. 下列条件等价:

(i) G 约化, T 极大, 且 $\mathrm{rgss}(G) = 1$.

(ii) G 约化, T 极大, 且 $G \neq T$; 存在 T 的一个在 G 中处于中心的子环面 Q, 它在 T 中的余维为 1.

(iii) G 不可解, 且 $\dim(G) - \dim(T) \leq 2$.

(iv) $W(T) \neq \{e\}$, 且 $\dim(G) - \dim(T) \leq 2$.

[9]编者注: 以下一句为新增.
[10]编者注: 以下论证已详细展开.
[11]编者注: 另见增补 VI_B, 6.2.6.

(v) $W(T) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k$, *且* $\dim(G) - \dim(T) = 2$.

此外, 在这些条件下, G *关于* T *恰有两个根, 并且互为相反数. 在条件* (ii) *下,* $Q = \mathrm{rad}(G)$.

证明. 蕴含 (v)⇒(iv) 显然成立, 而 (iv)⇒(iii) 来自 *Bible*, §6.1, 定理 1 的推论 3, 或 [Ch05], §6.2, 定理 2 的推论 3.

来证明 (iii)⇒(ii). 设 U 是 G 的幺幂根基. 群 G/U 约化, 且不是环面 (否则 G 可解); 因此, 由 (1.10.4),

$$\dim(G/U) - \mathrm{rgred}(G/U) = \mathrm{Card}(R) \geq 2.$$

另一方面,

$$\mathrm{rgred}(G) = \mathrm{rgred}(G/U) + \mathrm{rgred}(U) = \mathrm{rgred}(G/U),$$

因此

$$\begin{aligned}\dim(G) - \dim(U) - \mathrm{rgred}(G) &= \dim(G/U) - \mathrm{rgred}(G/U)\\ &\geq 2 \geq \dim(G) - \dim(T) \geq \dim(G) - \mathrm{rgred}(G).\end{aligned}$$

于是 $\dim(U) = 0$, 所以 G 约化, 且 $\mathrm{rgred}(G) = \dim(T)$; 因此 T 极大, $\dim(G) - \dim(T) = 2$. 由 *Bible*, §10.4, 命题 8, 存在 T 中余维为 1 的一个奇异环面 Q. 则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 约化 (1.6.2(i)), 且不可解 (由奇异环面的定义), 所以

$$\dim\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big) - \mathrm{rgred}(G) \geq 2.$$

这就证明了 $G = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$, 即 Q 在 G 的中心内.

来证明 (ii)⇒(i). 由 1.7, G/Q 约化, 且 $\mathrm{rgred}(G/Q) = 1$; 因此 $\mathrm{rgss}(G/Q)$ 等于 0 或 1. 第一种情形不可能, 因为它将推出 $\mathrm{rgss}(G) = 0$, 从而 $G = T$. 因此

$$\mathrm{rgred}(G/Q) = \mathrm{rgss}(G/Q) = 1,$$

这证明了 G/Q 半单. 所以 Q 是 G 的根基, 且 $\mathrm{rgss}(G) = 1$.

最后证明 (i)⇒(v). 若 Q 是 G 的根基, 则 $\dim(T) - \dim(Q) = 1$, 且 Q 在 G 的中心内. 因此 $G = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$, 说明 Q 是奇异环面. 由 *Bible*, §11.3, 定理 2,

$$W_G(T) = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_k,$$

又由 *Bible*, §12.1, 引理 1, $\dim(G) - \dim(T) = 2$. 因而 G 关于 T 至多有两个根, 而由 1.10, 至少有两个互为相反数的根.

命题 ***1.12.***— *设* k *是代数闭域,* G *是光滑连通* k*-群,* T *是* G *的环面,* R *是* G *关于* T *的根集. 以*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\alpha\in R} \mathfrak{g}^\alpha, \qquad \mathfrak{g}^\alpha \neq 0,$$

表示 $\mathfrak{g}$ *在* $\mathrm{Ad}(T)$ *作用下的分解. 对每个* $\alpha \in R$, *令*

$$T_\alpha = \mathrm{Ker}(\alpha)^0, \qquad Z_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha).$$

[12] *下列条件等价:*

[12]编者注: 因此 T_α 是 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的单位元分支.

(i) G *仿射且约化,* T *极大.*

(ii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$*, 且对每个* $\alpha \in R$*,* Z_α *都约化.*

(iii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$*; 对每个* $\alpha \in R$*,* $\mathfrak{g}^\alpha$ *的维数为* 1*; 若* $\alpha, \beta \in R$ *且存在* $q \in \mathbb{Q}$ *使* $\beta = q\alpha$*, 则* $q = \pm 1$*; 并且对每个* $\alpha \in R$*, 存在* $w_\alpha \in G(k)$*, 它正规化* T*、中心化* T_α*, 但不中心化* T*.*

此外, 在这些条件下, 每个 Z_α *的半单秩均为* 1*, 且*

$$\mathrm{Lie}(Z_\alpha) = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}.$$

证明. 首先设 G 仿射且约化, T 极大. 由 1.6.2(i), 每个 Z_α 都仿射且约化, 以 T 为极大环面; 此外由 1.6.2(ii), T 等于其自身的中心化子. 因此 $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$, 证明了 (i)⇒(ii).

反过来, 由 1.10, 等式 $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$ 蕴含 T 极大且 G 仿射. 因此由 1.3, 每个 Z_α 都仿射、光滑且连通. 在所有情形下, 第 II 讲, 5.2.2 给出

$$\mathrm{Lie}(Z_\alpha) = \mathfrak{g}^{T_\alpha} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\beta \in R \cap \mathbb{Q}\alpha} \mathfrak{g}^\beta.$$

所以

$$\mathrm{Lie}(Z_\alpha) \supset \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

故 $Z_\alpha \neq T$. 由于 T_α 是 Z_α 的中心子环面, 在 T 中余维为 1, 对 Z_α 应用引理 1.11, 就得到 (ii) 与 (iii) 的等价性以及附加断言.

还须证明 (ii)⇒(i). 已知 (ii) 蕴含 T 极大且 G 仿射. 设 U 是 G 的幺幂根基. 它在 G 中不变, 其 Lie 代数在 $\mathrm{Ad}(T)$ 下不变; 因此

$$\mathrm{Lie}(U) = \big(\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^0\big) \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \big(\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^\alpha\big).$$

由 (1.3.1),

$$U \cap T = U \cap \underline{\mathrm{Centr}}_G(T) = \mathrm{rad}^u\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)\big) = \mathrm{rad}^u(T) = \{e\},$$
$$U \cap Z_\alpha = U \cap \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha) = \mathrm{rad}^u\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha)\big) = \mathrm{rad}^u(Z_\alpha) = \{e\}.$$

由此[13] 得

$$\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^0 = \mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(U \cap T) = 0,$$
$$\mathrm{Lie}(U) \cap \mathfrak{g}^\alpha \subset \mathrm{Lie}(U) \cap \mathrm{Lie}(Z_\alpha) = \mathrm{Lie}(U \cap Z_\alpha) = 0.$$

因此 $\mathrm{Lie}(U) = 0$, 所以 $U = \{e\}$; 换言之, G 约化.

推论 ***1.13.***— *设* k*,* G*,* T*,* R *以及*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha$$

如命题 1.12 中所述. 对每个 $\alpha \in R$*, 设* T_α *是* $\mathrm{Ker}(\alpha)$ *的极大环面, 并令* $Z_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha)$*. 下列条件等价:*

[13]编者注: 若 U 与 L 是 G 的两个子群概形, 则 $\mathrm{Lie}(U) \cap \mathrm{Lie}(L) = \mathrm{Lie}(U \cap L)$.

(i) G 仿射且半单, T 极大.

(ii) $\mathfrak{g}^0 = \mathfrak{t}$, 每个 Z_α 都约化, 且 $\bigcap_{\alpha\in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$ 有限.

[14]

2. 约化群概形: 定义及初步性质

评注 ***2.1.***— *对于 S-群概形 G, 下列性质等价:*

(i) G 在 S 上仿射且光滑, 纤维连通.

(ii) G 在 S 上仿射、平坦, 在 S 上有限表现, 纤维几何整.

这些性质在基变换下稳定, 且关于 fpqc 拓扑是局部的.

[15] 事实上, 假设 (i) 成立. 由于 G 在 S 上仿射且光滑, 它在 S 上有限表现; 其纤维光滑且连通, 由第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, 2.4, 它们几何整.

反过来, 若 (ii) 成立, 则 G 的纤维连通且几何约化, 故光滑 (第 $\mathrm{VI_A}$ 讲, 1.3.1). 由 EGA IV_4, 17.5.2, G 在 S 上光滑.

这些性质在基变换下显然稳定: "仿射"见 EGA II, 1.5.1; "有限表现"见 EGA IV_1, 1.6.2(iii); "平坦"见 EGA IV_2, 2.1.4; "纤维几何整"见 EGA IV_2, 4.6.5(i).

它们关于 Zariski 拓扑显然也是局部的. 因此只需验证: 若 $S' \longrightarrow S$ 忠实平坦且拟紧, $G_{S'} \longrightarrow S'$ 具有所述性质, 则 $G \longrightarrow S$ 也具有这些性质. 对"平坦", 这来自 EGA IV_2, 2.5.1; 对"有限表现"及"仿射", 来自 2.7.1(vi) 及 (xiii); 对"纤维几何整", 来自 4.6.5(i); 对"光滑", 另见 EGA IV_4, 17.7.3(ii).

2.2. 设 G 是满足前述条件的 S-群概形, Q 是第 IX 讲定义 1.3 意义下 G 的一个环面.[16] 由第 XI 讲, 6.11(a) 及 2.4, $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 可由 G 的一个闭子群概形表示; 因而它在 S 上仿射, 且在 S 上有限表现并光滑. 此外, 每个几何纤维 $G_{\bar{s}}$ 都是光滑仿射连通 $\kappa(\bar{s})$-群. 因而 1.3 的第一个断言表明

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{\bar{s}}}(Q_{\bar{s}}) = \left(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\right)_{\bar{s}}.$$

也具有相同的性质.

引理 ***2.3.***— *设 S 是概形, G 是一个在 S 上光滑且仿射、纤维连通的 S-群概形, T 是 G 的环面. 使 $G_{\bar{s}}$ 约化、半单秩为 1, 且以 $T_{\bar{s}}$ 为极大环面的所有点 $s \in S$, 构成 S 的一个开子集 U.*

证明. 由于 G 与 T 在 S 上平坦, 函数

$$s \longmapsto \dim(G_{\bar{s}}/\bar{s}) - \dim(T_{\bar{s}}/\bar{s})$$

局部常值. 设 U_1 为 S 中此函数取值为 2 的开子集.

[17] 由 6.3, Weyl 群

$$W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$$

[14]编者注: 这来自 1.6.2(iv) 与 (1.10.3) 中已证的等式 $\mathrm{rad}(G) = \underline{\mathrm{Centr}}(G)^0$ 及 $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \bigcap_{\alpha\in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$.

[15]编者注: 以下细节为新增.

[16]编者注: 以下论证已作详细展开.

[17]编者注: 以下细节为新增. 还应注意, §6 独立于本讲其余部分.

可由一个在 S 上平展且分离的 S-群概形表示, 函数

$$s \longmapsto W_G(T)_{\bar{s}} \text{ 的点的个数}$$

下半连续. 设 U_2 为这一数目大于 1 的点集; 它是开的. 由引理 1.11, 使 $G_{\bar{s}}$ 约化、半单秩为 1, 且以 $T_{\bar{s}}$ 为极大环面的点集为

$$U = U_1 \cap U_2.$$

此外, 对每个 $s \in U$, $W_G(T)_{\bar{s}}$ 恰有两个点. 因而由 SGA 1, I, 10.9 以及 EGA IV_3, 15.5.1 和 IV_4, 18.12.4, $W_G(T)_U$ 在 U 上有限且平展.

注 *2.4.*— *群 $W_G(T)_U$ 同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_U$.*

事实上, 上述论证表明它在 U 上有限且平展. 由于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_U$ 的自同构函子是平凡群, 只需局部验证这一断言. 当定义 $W_G(T)_U$ 的代数 $\mathscr{A}$ 是自由 $\mathcal{O}_U$-模时, 断言立即成立.[18]

记号与回顾 *2.5.0.*—[19] 设 S 是概形, G 是 S-群概形, $\epsilon\colon S \to G$ 是 G 的单位截面. 在 II, §4.11 已见到, 函子 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 由向量丛 $\mathbb{V}(\omega^1_{G/S})$ 表示, 其中 $\omega^1_{G/S} = \epsilon^*(\Omega^1_{G/S})$, 并以

$$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S) = \left(\omega^1_{G/S}\right)^\vee$$

表示此向量丛的截面层. 再设 G 在 S 上光滑. 则 $\omega^1_{G/S}$ 及 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 都是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 且 (参见 I, 4.6.5.1)

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \mathbb{W}(\mathrm{Lie}(G/S));$$

即对每个 S-概形 S',

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)(S') = \Gamma\left(S', \mathrm{Lie}(G/S) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}\right).$$

由 II, 4.1.1.1, G 的伴随作用在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = \mathbb{W}(\mathrm{Lie}(G/S))$ 上赋予 G-$\mathcal{O}_S$-模结构; 因而 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 是 G-$\mathcal{O}_S$-模 (参见 I, 4.7.1). 若 G 在 S 上还仿射, 则由 I, 4.7.2, 这意味着 $\mathrm{Lie}(G/S)$ 是 $A(G)$-余模.

若 T 是 S 上的环面 (IX, 定义 1.3), 当存在整数 $r \geq 0$ 使它同构于 $\mathbb{G}^r_{m,S}$ 时, 称 T *分裂* (原文称“平凡”); 若已选定这样一个同构, 或更一般地已选定同构

$$T \simeq D_S(M)$$

其中 M 是秩为 r 的自由阿贝尔群, 则称 T 已*平凡化*.

最后回顾 (XII, 定义 1.3), 若对每个 $s \in S$, $T_{\bar{s}}$ 都是 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面, 则称 G 的环面 T 为*极大*环面.

定理 *2.5.*— *设 S 是概形, G 是一个在 S 上仿射且有限表现、纤维连通的 S-群概形, s_0 是 S 的一个点. 假设 G 在 $\epsilon(s_0)$ 处关于 S 平坦, 且几何纤维 $G_{\bar{s}_0}$ 作为概形约化, 并且是约化群* (分别地, 半单群). *则存在包含 s_0 的开子集 $U \subset S$ 和平展满态射 $S' \to U$, 使得:*

[18]编者注: 假设蕴含 $\mathscr{A}$ 局部自由且秩为 2. 由于增广理想 $\mathscr{I}$ 是 $\mathscr{A}$ 的直和项, 把 U 换成足够小的仿射开集 $\mathrm{Spec}(R)$ 后, 可设 $I = \Gamma(U, \mathscr{I})$ 是秩为 1 的自由 R-模. 若 x 是 I 的生成元, 则存在 $a \in R$ 使 $x^2 = ax$; 由 $A = \Gamma(U, \mathscr{A})$ 平展可知 a 可逆, 从而得到所断言的局部同一.

[19]编者注: 这一记号与回顾的段落为新增.

(i) G_U 光滑, 其几何纤维约化 (分别地, 半单), *且其约化秩及半单秩均为常数.*

(ii) $G_{S'}$ 有一个分裂[20]*极大环面 T, 且 Weyl 群* (参见 6.3)

$$W_{G_{S'}}(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/T$$

在 S' 上有限.

证明. [21] 以 $\pi\colon G \to S$ 表示结构态射, $\epsilon\colon S \to G$ 表示单位截面. 由于 G 在 $\epsilon(s_0)$ 处关于 S 平坦, 且 $G_{\bar{s}_0}$ 约化 (因而在 $\bar{s}_0$ 上光滑, 见 $\mathrm{VI_A}$, 1.3.1), G 在 $\epsilon(s_0)$ 处关于 S 光滑 (EGA IV_4, 17.5.1). 所以 $\epsilon(s_0)$ 有一个开邻域 V, 使 π 在其上光滑. 此时 $S' = \epsilon^{-1}(V)$ 是 S 的开集, 而 $G_{S'}$ 在 $\epsilon(S')$ 的各点处关于 S' 光滑. 由于 G 的纤维连通, $\mathrm{VI_B}$, 3.10 表明 $G_{S'}$ 在 S' 上光滑. 因而把 S 换为 S' 后, 可设 G 在 S 上光滑.

由第 XI 讲定理 4.1, G 的乘法型子群的函子由一个在 S 上光滑且分离的 S-概形 $\mathscr{M}$ 表示. 设 r_0 为 $G_{\bar{s}_0}$ 的秩, 考虑表示 G 的秩为 r_0 的子环面函子的开子概形 $\mathscr{M}_{r_0} \subset \mathscr{M}$ (IX, 1.4). 光滑性蕴含 $\mathscr{M}_{r_0}$ 在 $\kappa(s_0)$ 的某个有限可分扩张上有有理点 (EGA IV_4, 17.15.10(iii)). 因此存在平展态射 $S' \to S$ 及 s_0 上方的点 s'_0, 使 $G_{s'_0}$ 有一个秩为 r_0 的环面. 因而把 S 换为 S', 可设 G_{s_0} 有一个秩为 r_0 的环面.

由“Hensel 引理” (XI, 1.10), $\mathscr{M}_{r_0}$ 的光滑性使这一环面能提升为 G 的一个 S'-环面 T, 其中 $S' \to S$ 平展, 且配备有 s_0 上方的点 s'_0. 由第 X 讲, 4.5 (亦见 6.1[22]), 存在使 T 分裂且满足 $f^{-1}(s'_0) \neq \varnothing$ 的平展态射 $f\colon S'' \to S'$. 平展态射是开映射, 且 (i) 中的断言关于平展拓扑是局部的, 因而可设 G 有一个在 s_0 处极大的分裂环面 T.[23] 写作 $T = D_S(M)$, 并设

$$\mathfrak{g} = \prod_{m \in M} \mathfrak{g}^m$$

为 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$ 在 $\mathrm{Ad}(T)$ 作用下的分解 (第 I 讲, 4.7.3).

令 $\mathfrak{t} = \mathrm{Lie}(T)$, 并对每个 $m \in M$ 记

$$\mathfrak{g}^m(s_0) = \mathfrak{g}^m \otimes_{\mathcal{O}_S} \kappa(s_0).$$

[24] 设 R 为满足 $m \neq 0$ 且 $\mathfrak{g}^m(s_0) \neq 0$ 的 $m \in M$ 所成的集合.[25] 由于 $G_{\bar{s}_0}$ 约化, $\mathfrak{g}^0(s_0) = \mathfrak{t}(s_0)$, 所以

$$\mathfrak{g}(s_0) = \mathfrak{t}(s_0) \oplus \prod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha(s_0).$$

所涉及的模都局部自由, 因而缩小 S 后, 可设各 $\mathfrak{g}^\alpha$ 都自由, 且

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \prod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha.$$

由第 XII 讲, 1.12 回顾, 乘法型群有唯一极大环面 (这也几乎直接由下降得到, 因为可对角化情形显然). 设 T_α 为 $\ker(\alpha)$ 的极大环面, 令

$$Z_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha).$$

[20]编者注: “分裂”一词为新增.
[21]编者注: 证明已作展开.
[22]编者注: §6.1 独立于本讲其余部分.
[23]编者注: 本卷各处均将“平凡环面”改称“分裂环面”.
[24]编者注: 前一句为新增.
[25]编者注: $\mathfrak{g}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 故 R 有限.

[26] 由 2.2, Z_α 在 S 上仿射且光滑, 纤维连通; 由 1.12, 其纤维 $(Z_\alpha)_{\bar{s}_0}$ 约化, 半单秩为 1, 并以 $T_{\bar{s}_0}$ 为极大环面. 因此由 2.3, 存在包含 s_0 的开子集 $U_\alpha \subset S$, 使 Z_α 在其上纤维约化.

令

$$U = \bigcap_{\alpha \in R} U_\alpha.$$

由 1.12, 对每个 $s \in U$, $G_{\bar{s}}$ 都约化, 以 $T_{\bar{s}}$ 为极大环面, 且 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根集可与 R 等同. 所以

$$\mathrm{rgred}(G_{\bar{s}}) = \dim(T) = \mathrm{rg}(M), \qquad \mathrm{rgss}(G_{\bar{s}}) = \mathrm{rg}(R) \quad (\text{参见 } 1.10).$$

这证明了 (i) 和 (ii) 的第一个断言. 还须证明 $W_{G_U}(T_U)$ 在 U 上有限, 即其每个几何纤维具有相同数目的点 (SGA 1, I, 10.9; EGA IV_3, 15.5.1; 及 EGA IV_4, 8.12.4).

为此只须注意, 对 $s \in U$, 此群的几何纤维由配置 $R \subset M$ 确定: 它是与这一根系的抽象 Weyl 群对应的常值群. 特别地, 它与 s 无关; 见 *Bible*, §11.3, 定理 2 (另见第 XXII 讲, 第 3 条). □

推论 *2.6.*— *设 G 是在 S 上仿射且光滑、纤维连通的 S-群概形. 使 $G_{\bar{s}}$ 约化* (分别地, 半单) *的点 $s \in S$ 构成 S 的一个开子集 U, 且函数*

$$s \longmapsto \mathrm{rgred}(G_{\bar{s}}/\bar{s}), \qquad s \longmapsto \mathrm{rgss}(G_{\bar{s}}/\bar{s})$$

在 U 上局部常值.

定义 *2.7.*— *若 S-群* (即 S-群概形) *G 在 S 上仿射且光滑, 其几何纤维连通且约化* (分别地, 半单), *则称其为约化* (分别地, *半单*) *群.*

对于 S-群概形 G, 约化 (分别地, 半单) 这一性质在基变换下稳定, 且关于 fpqc 拓扑是局部的.

2.8.— 设 G 是约化 S-群. 对 G 的每个环面 (分别地, 极大环面) Q,

$$Z(Q) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

约化 (分别地, 等于 Q). 这立即来自 2.2 及 1.6. 对 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 应用 2.5, 得知关于平展拓扑局部地, Q 包含于一个极大环面中.

注 *2.9.*— *如通常那样使用 EGA IV_3, §8 的技巧、有限表现假设及定理 2.5, 可以看出: 若 G 是 S 上的约化群, 则 S 有一个开覆盖 $\{U_i\}$, 使每个 G_{U_i} 都由一个 noether 环* (实际上可取有限生成 $\mathbb{Z}$-代数) *上的约化群经基变换得到. 同样, 若 G 有分裂极大环面 T, 则还可设 T_{U_i} 来自上述群的一个分裂极大环面, …*

3. 约化群概形的根与根系

3.1.— 设 S 是概形, T 是一个 S-环面, 线性作用于有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 F (参见 I, §4.7). 对 T 的每个特征 α, 即

$$\alpha \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S}),$$

定义 $\mathbb{W}(F)$ 的一个子函子

$$\mathbb{W}(F)^\alpha(S') = \{x \in \mathbb{W}(F)(S') \mid t \cdot x = \alpha(t)x \text{ 对每个} t \in T(S''),\ S'' \to S'\}.$$

[26] 编者注: 以下论证已作展开.

引理.—[27] *此时 $\mathbb{W}(F)^\alpha = \mathbb{W}(F^\alpha)$, 其中 F^α 是 F 的子模, 局部地是 F 的直和项, 因而也局部自由.*

事实上, 断言关于 fpqc 拓扑是局部的, 故可设 $T = D_S(M)$, 其中 M 是有限型 (自由) 阿贝尔群. 此时 α 可与从 S 到 M 的一个局部常值函数等同 (第 VIII 讲, 1.3); 必要时限制 S, 可设此函数为常数. 这样便归结为第 I 讲, 4.7.3.

定义 *3.2.*— *设 S 是概形, G 是在 S 上光滑且纤维连通的 S-群概形,*[28] *T 是 G 的环面. 令 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$, 并让 T 通过 G 的伴随表示作用于 $\mathfrak{g}$.*

*若 T 的一个特征 α 满足下列等价条件, 则称它为 G 关于 T 的一个*根*:*

(i) 对每个 $s \in S$, α_s 都是 G_s 关于 T_s 的根 (1.10).

(ii) α 在每个纤维上均非平凡, 且对每个 $s \in S$ 都有 $\mathfrak{g}^\alpha(s) \neq 0$.

引理 *3.3.*— *设 S 是概形, T 是 S-环面, α 是 T 的特征. 下列条件等价:*

(i) α 在每个纤维上均非平凡; 即对每个 $s \in S$, α_s 都不同于 T_s 的单位特征.

(ii) 对每个满足 $S' \neq \varnothing$ 的 $S' \to S$, $\alpha_{S'}$ 都不同于 $T_{S'}$ 的单位特征.

(iii) 态射 α 忠实平坦.

[29] 显然 (ii) 蕴含 (i), 而且容易看出 (iii) 蕴含 (i). 条件 (i) 蕴含 (ii): 若 $s' \in S'$ 位于 s 上方, 且 $\alpha_{s'}$ 是单位特征, 则 α_s 也是. 最后, 为证明 (i) 蕴含 (iii), 归结到 T 可对角化的情形, 再由第 VIII 讲, 3.2(a) 得到结论.

3.4.—[30] 设 G 是约化 S-群概形, T 是 G 的极大环面, α 是 G 关于 T 的根. 由 2.5.0 和 1.12, $\mathfrak{g}^\alpha$ 是秩为一的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. 又由 1.10, $-\alpha$ 也是 G 关于 T 的根. 特别地, 若 G 的半单秩为一, 则 1.11 及 1.12 给出以下陈述.

引理 *3.5.*— *设 S 是概形, G 是半单秩为一的约化 S-群, T 是 G 的极大环面. 若 α 是 G 关于 T 的根, 则 $-\alpha$ 也是, 且*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

其中 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 都局部自由且秩为一.

定义 *3.6.*— *设 S 是概形, G 是约化 S-群, T 是 G 的极大环面, R 是 G 关于 T 的一组根. 若下列等价条件成立, 则称 R 是 G 关于 T 的一个*根系 *(root system):*

(i) 对每个 $s \in S$, 映射 $\alpha \mapsto \alpha_s$ 是从 R 到 G_s 关于 T_s 的根集的双射.

(ii) R 的元素在每个纤维上都互不相同 (即若 $\alpha, \alpha' \in R$ 且 $\alpha \neq \alpha'$, 则 $\alpha - \alpha' = \alpha\alpha'^{-1}$ 在每个纤维上都非平凡), *并且对每个 $s \in S$,*

$$\dim(G_s/\kappa(s)) - \dim(T_s/\kappa(s)) = \mathrm{Card}(R).$$

[27]编者注: 为使这一陈述更加醒目, 将其单列为引理.

[28]编者注: 原文还假设 G 在 S 上有限表现, 下文似乎没有用到这一假设. 无论如何, 由于 G 在 S 上光滑且纤维连通, 它在 S 上拟紧且分离 ($\mathrm{VI_B}$, 5.5), 因而在 S 上有限表现.

[29]编者注: 此处简化了原文的证明; 原文使用了第 IX 讲, 5.2. 但应注意, 同处 5.3 表明: 若 S 连通, 只要 (i) 在 S 的某一点 s 成立, 则引理的条件便成立.

[30]编者注: 下文作了修改, 以重述 3.2 的假设, 并补上 T 为极大环面的条件.

(iii) 有分解

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

这些条件的等价性立即可见.

引理 *3.7.*— *设 S 是概形, G 是约化 S-群, T 是 G 的极大环面, R 是 G 关于 T 的根系. G 关于 T 的每个根, 在 S 上局部地都等于 R 的某个元素.*

证明. 这来自条件 (iii).

令

$$\mathcal{M} = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S});$$

它是一个扭曲常值 S-群概形 (第 X 讲, 5.6). 若 G 关于 T 有一个根系 R, 则包含映射 $R \hookrightarrow \mathcal{M}(S)$ 定义态射

$$R_S \longrightarrow \mathcal{M},$$

其中 R_S 是由 R 定义的常值 S-概形. 由条件 (ii), 此态射是开闭浸入, 其像恰为

$$\bigcup_{\alpha \in R} \alpha(S),$$

这里将每个 $\alpha \in R$ 视为截面 $S \to \mathcal{M}$.

设 $\mathcal{R}$ 为 G 关于 T 的根的函子. 按定义, 对每个 $S' \to S$, $\mathcal{R}(S')$ 是 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 的根集. 若 $S' = \varnothing$, 令 $\mathcal{R}(\varnothing) = \{e\}$; 若 $S' \neq \varnothing$, 则包含映射 $R \hookrightarrow \mathcal{M}(S')$ 把 R 等同于 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 的一个根系. 因而由 3.7,

$$\mathcal{R}(S') = \mathrm{Hom}_{\text{loc. const.}}(S', R),$$

这表明 $\mathcal{R}$ 由 R_S 表示.

现在去掉 G 必定具有关于 T 的根系这一假设. 无论如何, 函子 $\mathcal{R}$ 都是 $\mathcal{M}$ 的 fpqc 子层. 关于这一拓扑局部地, G 确有关于 T 的根系 (例如先使 T 分裂, 再使用定理 2.5 的证明). 由第 IV 讲, 4.6.8 及开 (分别地, 闭) 子概形的下降理论,[31] 得到以下命题.

命题 *3.8.*— *设 S 是概形, G 是 S-群, T 是 G 的极大环面. G 关于 T 的根的函子 $\mathcal{R}$ 由一个有限扭曲常值 S-概形* (第 X 讲, 5.1) *表示, 它是*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S}).$$

的开闭子概形.

子集 $R \subset \mathrm{Hom}_{S\text{-}gr.}(T, \mathbb{G}_{m,S})$ 是 G 关于 T 的根系, 当且仅当由上述包含映射定义的态射

$$R_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S}),$$

诱导同构

$$R_S \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}.$$

3.9.— 设 S 是概形, G 是约化 S-群, T 是 G 的极大环面, α 是 G 关于 T 的根, 即 $\mathcal{R}$ 的一个截面. 考虑 α 的核 $\mathrm{Ker}(\alpha)$, 核的唯一极大环面 T_α, 以及后者的中心化子

$$Z_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha).$$

[31] 编者注: 见 SGA 1, VIII, 4.4 或 EGA IV_2, 2.7.1.

这是 G 的一个闭 S-子群, 约化 (2.8) 且半单秩为一 (1.12). 而且,

$$\mathrm{Lie}(Z_\alpha/S) = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha};$$

所以 $\{\alpha, -\alpha\}$ 是 Z_α 关于 T 的一个根系.

3.10.— 设 S 是概形, G 是约化 S-群, T 是 G 的极大环面, α 是 G 关于 T 的根. 若 $q \in \mathbb{Q}$, 且 $q\alpha$ 是 G 关于 T 的根, 则 $q = 1$ 或 $q = -1$. 这立即来自 1.12.

4. 根与向量群概形

4.1.— 设 S 是概形, F 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模. S-概形 $\mathbb{W}(F)$ 在 S 上光滑, 其 Lie 代数典范同构于 F. 事实上, 存在典范同构

$$\mathbb{W}(F) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(\mathbb{W}(F)/S) = \mathbb{W}\big(\mathrm{Lie}(\mathbb{W}(F)/S)\big)$$

(第 II 讲, 4.4.1 和 4.4.2). 以下始终把 F 与 $\mathrm{Lie}(\mathbb{W}(F)/S)$ 等同.

引理 *4.2.*— *设 S 是概形, V 是 S 上的向量丛, 并且在 S 上光滑. 则存在唯一的 $\mathcal{O}_S$-模同构*

$$\exp\colon \mathbb{W}\big(\mathrm{Lie}(V/S)\big) \xrightarrow{\sim} V$$

在 Lie 代数上诱导恒等映射. [32]

证明. 存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathscr{F}$ 使 $V = \mathbb{V}(\mathscr{F})$. 由于 V 在 S 上光滑, 模 $\mathscr{F} \simeq \omega^1_{V/S}$ 有限局部自由, 因而

$$\mathrm{Lie}(V/S) = \mathbb{V}(\omega^1_{V/S}) \simeq \mathbb{W}\big(\mathrm{Lie}(V/S)\big).$$

[32]编者注: 此处保留了原版的证明; 也可将其展开如下.

设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模, 令 $V = \mathbb{V}(\mathscr{F})$. 以 $\pi\colon V \to S$ 表示投影, $\epsilon\colon S \to V$ 表示零截面. 则 $\Omega^1_{V/S} = \pi^*\mathscr{F}$, 因而

$$\omega^1_{V/S} = \epsilon^*\Omega^1_{V/S} \simeq \epsilon^*\pi^*\mathscr{F} \simeq \mathscr{F}, \tag{1}$$

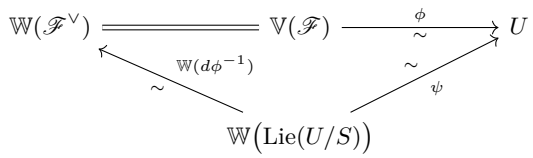
所以 $\mathrm{Lie}(V/S) = (\omega^1_{V/S})^\vee \simeq \mathscr{F}^\vee$. 若 V 在 S 上光滑, 则由 (1), $\mathscr{F}$ 有限局部自由, 从而

$$V = \mathbb{V}(\mathscr{F}) \simeq \mathbb{W}(\mathscr{F}^\vee) \simeq \mathbb{W}\big(\mathrm{Lie}(V/S)\big). \tag{2}$$

现在设 U 是配备有截面 $\tau\colon S \to U$ 的 S-概形, 且已给定带基点 S-概形的同构 $\phi\colon V \xrightarrow{\sim} U$, 即 $\phi \circ \epsilon = \tau$ (例如当 U 为 S-群时). 则 ϕ 诱导同构

$$d\phi\colon \mathscr{F}^\vee \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(U/S),$$

从而得到下图中的同构 ψ:



它将 U 与 $\mathbb{W}(\mathrm{Lie}(U/S))$ 等同. 由于函子 $\mathbb{W}$ 充分忠实, 存在唯一同构

$$\exp\colon \mathbb{W}\big(\mathrm{Lie}(U/S)\big) \xrightarrow{\sim} U$$

满足 $\mathrm{Lie}(\psi^{-1} \circ \exp) = \mathrm{id}$. 事实上直接可见 $\mathrm{Lie}(\psi) = \mathrm{id}$, 所以 $\exp = \psi$.

此外, 由第 II 讲同处, 存在典范同构

$$V \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}(V/S) \simeq \mathbb{W}(\mathrm{Lie}(V/S)),$$

exp 的唯一性随即由 $\mathbb{W}$ 的充分忠实性得到. □

4.3. 记号.— 若 V 是 S 上的向量丛, 以 $V^\times$ 表示从 V 中去掉零截面所得的开子集. 用乘法记 V 的群运算. 此时, 定义其模结构的 $\mathcal{O}_S$ 在 V 上的作用用指数记法表示:

$$\mathcal{O}_S \times_S V \longrightarrow V, \qquad (x, v) \longmapsto v^x.$$

因此

$$(vv')^x = v^x (v')^x, \qquad v^{x+x'} = v^x v^{x'}, \qquad v^{xx'} = (v^x)^{x'}.$$

特别地, 将算子作用限制于 $\mathbb{G}_{m,S}$, 开子集 $V^\times$ 稳定, 因而成为一个以 $\mathbb{G}_{m,S}$ 为算子群的对象. 仍以 $(z, v) \longmapsto v^z$ 表示这一作用.

定义 *4.4.1.*[33]— *设 L 是 S 上的可逆模, $\mathbb{W}(L)$ 是相应的向量丛. 则 $\mathbb{W}(L)^\times$ 是 $\mathbb{G}_{m,S}$ 下的* (局部平凡) *主齐性丛. 记*

$$\Gamma(S, L)^\times = \mathbb{W}(L)^\times(S).$$

评注 *4.4.2.*— *$\mathcal{O}_S$-模同构 $\mathcal{O}_S \simeq L$、$\mathcal{O}_S$-模同构 $\mathcal{O}_S \simeq \mathbb{W}(L)$,*[34] *以及截面 $S \to \mathbb{W}(L)^\times$ 之间存在自然双射.*

对应关系为

$$f \longmapsto \mathbb{W}(f) \longmapsto \mathbb{W}(f)(1).$$

它与基变换相容. 因此可把 $\mathbb{W}(L)^\times$ 看作“$\mathbb{W}(L)$ 的平凡化的概形”.

4.5.— 设 S 是概形, T 是 S-环面, P 是以 $\mathbb{G}_{m,S}$ 为算子群的 S-群 (例如向量丛), α 是 T 的特征. 以 $T \cdot_\alpha P$ 表示 P 与 T 的半直积, 其中 T 通过复合态射

$$T \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(P).$$

作用于 P.

定义 *4.6.*— *设 S 是概形, G 是 S-群概形, T 是 G 的子群, α 是 T 的特征, L 是 $\mathcal{O}_S$-模. 设*

$$p\colon \mathbb{W}(L) \longrightarrow G$$

是 S-群函子的态射.[35] *若 p 满足以下等价条件, 则称它被 T 以乘子 α 正规化:*

(i) p 是带算子群 T 的对象之间的态射, 其中 T 经由 α 作用于 $\mathbb{W}(L)$, 以内自同构作用于 G. 换言之, 对每个 $S' \to S$、每个 $t \in T(S')$ 以及每个

$$x \in \mathbb{W}(L)(S') = \Gamma(S', L \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}),$$

都有

$$\mathrm{int}(t)p(x) = p(\alpha(t)x).$$

[33]编者注: 为便于下文引用, 将段落 4.4 分为 4.4.1 和 4.4.2.

[34]编者注: 此处将向量丛 $\mathbb{W}(L)$ 与它表示的 $\mathcal{O}_S$-模函子等同.

[35]编者注: 原版在这里用黑体 $\mathbf{W}(L)$, 因为对任意 $\mathcal{O}_S$-模 L, 该函子未必可表. 不过下文假设 L 有限局部自由 (甚至可逆), 此时函子由向量丛 $\mathbb{V}(L^\vee)$ 表示, 因而不再区别, 一律记作 $\mathbb{W}(L)$.

(ii) 由 G 中的乘法定义的态射

$$T \cdot_\alpha \mathbb{W}(L) \longrightarrow G, \qquad (t, x) \longmapsto t\,p(x),$$

是群态射.

引理 *4.7.*— *在 4.6 的假设下, 再设 G 光滑且纤维连通,*[36] *T 是 G 的极大环面, L 可逆. 若 p 是单态射, 且 α 在每个纤维上非零, 则 α 是 G 关于 T 的根.* 事实上,

$$\mathrm{Lie}(p)\colon L \longrightarrow \mathfrak{g}$$

是单态射, 且经由 $\mathfrak{g}^\alpha$ 分解.

命题 *4.8.*— *在 4.7 的假设下, 设 G 约化且 p 为单态射. 则 α 是 G 关于 T 的根, 且 $\mathrm{Lie}(p)$ 诱导同构*

$$\mathrm{Lie}(p)\colon L \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^\alpha.$$

事实上, 由 4.7 及 $\mathfrak{g}^\alpha$ 可逆, 只须证明 α 在每个纤维上均非零. 设 $s \in S$ 满足 $\alpha_{\bar{s}} = 0$ (乘法记法中为 $= 1$). 若 X 是 $L \otimes_S \kappa(\bar{s})$ 的非零截面, 则 $p(X)$ 是 $G(\bar{s})$ 中不同于单位元、且中心化 $T_{\bar{s}}$ 的幺幂元素. 这是不可能的, 因为 $T_{\bar{s}}$ 等于其自身的中心化子.

推论 *4.9.*— *在 4.8 的假设下, 存在带算子群 T 的群之间的单态射* (即被 T 以乘子 α 正规化)

$$\mathbb{W}(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

它在 Lie 代数上诱导典范态射 $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$.

我们很快将看到, 只要 G 是约化群且 α 是 G 关于 T 的根, 4.9 就成立, 并且这样的态射唯一.

回顾 *4.10.*— *设 k 是代数闭域, G 是约化 k-群, T 是 G 的极大环面, α 是 G 关于 T 的根. 存在被 T 以乘子 α 正规化的单态射*

$$p\colon \mathbb{G}_{a,k} \longrightarrow G$$

见 *Bible*, §13.1, 定理 1.

4.11.— 本节最后给出一个以后要用的技术性结果. 设 S 是概形, L 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模. 设 $q > 0$ 是整数, 使 $x \longmapsto x^q$ 是 S-群 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态. 若 $S \neq \varnothing$, 则 $q = 1$, 或者 $q = p^n$, 其中 p 是在 S 上为零的素数. 这立即来自以下初等事实: 当 $i \neq 0, q$ 时, 二项式系数 $\binom{q}{i}$ 的最大公因数在 $q = p^n$、p 为素数时等于 p, 否则等于 1.

取 q 次幂定义的态射

$$L \longrightarrow L^{\otimes q},$$

是阿贝尔群层的态射. 由基变换, 它定义 S-群概形态射

$$\mathbb{W}(L) \longrightarrow \mathbb{W}(L^{\otimes q}).$$

特别地, 若 L' 是另一可逆模, 且给定 $\mathcal{O}_S$-线性态射

$$h\colon L^{\otimes q} \longrightarrow L'$$

[36] 编者注: 比较编者注 (28).

则得到 S-群概形态射

$$\mathbb{W}(L) \longrightarrow \mathbb{W}(L'), \qquad x \longmapsto h(x^q).$$

采用这些记号, 有如下结果.

命题 *4.12.*— *设 S 是概形, T (分别地, T') 是 S-环面, L (分别地, L') 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模, α (分别地, α') 是 T (分别地, T') 的特征. 设 $f\colon T \to T'$ 为群态射, 且*

$$g\colon \mathbb{W}(L) \longrightarrow \mathbb{W}(L')$$

是 S-概形态射 (不必为 S-群态射), *满足: 对每个 $S' \to S$、每个 $x \in \mathbb{W}(L)(S')$ 以及每个 $t \in T(S')$, 都有*

$$g(\alpha(t)x) = \alpha'(f(t))g(x) \qquad (\star)$$

设 $s_0 \in S$ 满足 $\alpha_{\bar{s}_0} \neq 0$. [37]

(a) *设 g 将零截面映到零截面, 且对每个整数 $n > 0$,*

$$(\alpha' \circ f)_{\bar{s}_0} \neq n\alpha_{\bar{s}_0}.$$

则在 s_0 的某个邻域内, $g = 0$.

(b) *设 g 是群态射, 且 $g_{\bar{s}_0} \neq 0$. 则存在包含 s_0 的开子集 $U \subset S$ 和整数 $q > 0$, 使 $x \longmapsto x^q$ 是 $\mathbb{G}_{a,U}$ 的自同态, 且*

$$(\alpha' \circ f)_U = q\alpha_U.$$

(c) *设*

$$(\alpha' \circ f)_{\bar{s}_0} = q\alpha_{\bar{s}_0},$$

其中 $q > 0$ 为整数, 使 $x \longmapsto x^q$ 为 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态. 则存在包含 s_0 的开子集 $U \subset S$, 以及唯一的 $\mathcal{O}_S$-模态射

$$h\colon L^{\otimes q}|_U \longrightarrow L'|_U$$

使 g_U 等于复合态射

$$\mathbb{W}(L)_U \xrightarrow{x \mapsto x^q} \mathbb{W}(L^{\otimes q})_U \xrightarrow{\mathbb{W}(h)} \mathbb{W}(L')_U.$$

命题 4.12 的证明.. 先证明 (a). 由于结论在 S 上是局部的, 可设 $\mathbb{W}(L) = \mathbb{W}(L') = \mathbb{G}_{a,S}$, 从而 g 由多项式

$$g(X) = \sum_{n \geq 0} a_n X^n, \qquad a_n \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

[37]编者注: 已删去“考虑半直积 $T \cdot_\alpha \mathbb{W}(L)$, 分别地 $T' \cdot_{\alpha'} \mathbb{W}(L')$”等语句. 另一方面, 在 (b) 中, g 是群态射这一假设与 $(\star)$ 合在一起, 等价于要求

$$(t, x) \longmapsto \big(f(t), g(x)\big)$$

是从 $T \cdot_\alpha \mathbb{W}(L)$ 到 $T' \cdot_{\alpha'} \mathbb{W}(L')$ 的群态射.

给出. 联系 f 与 g 的条件 $(\star)$ 是 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})[X]$ 中的恒等式

$$\sum_{n\geq 0} a_n \alpha'(f(t)) X^n = \sum_{n\geq 0} a_n \alpha(t)^n X^n.$$

因此, 对每个 $n \geq 0$、每个 $S' \to S$ 和每个 $t \in T(S')$,

$$a_n(\alpha'(f(t)) - \alpha(t)^n) = 0.$$

对每个 $n \geq 0$, 设 S_n 是使

$$(\alpha' \circ f)_{\bar{s}} = n\alpha_{\bar{s}}.$$

成立的点 $s \in S$ 所成的集合. 已知 (第 IX 讲, 5.3), 各 S_n 都是开闭集, 且

$$(\alpha' \circ f)_{S_n} = n\alpha_{S_n}.$$

此外, 由于 $\alpha_{\bar{s}_0} \neq 0$, 缩小 S 后可设 α 在每个纤维上均非零 (同一出处); 因而各 S_n 两两不交. 再次缩小 S, 可设以下两种情形之一成立: 对某个 n, $S = S_n$; 或者每个 S_n 都为空.

设 $m \geq 0$ 满足 $S_m = \varnothing$. 我们断言 $a_m = 0$. 事实上, $\alpha' \circ f$ 与 $m\alpha$ 在 S 的每个纤维上都不同, 而有如下引理:

引理 *4.13.*— *设 S 是概形, T 是 S-环面, α, α' 是 T 的两个在每个纤维上均不同的特征. 存在一个 fpqc 覆盖族 $\{S_i \to S\}$, 且对每个 i 存在元素 $t_i \in T(S_i)$, 使*

$$\alpha(t_i) - \alpha'(t_i) = 1.$$

先归结到可对角化情形, 再归结到 $T = \mathbb{G}_{m,S}$, 引理立即成立.

回到命题 4.12 的证明. 我们已证 (a). 在 (b) 及 (c) 的情形中, 存在整数 n 使 $S = S_n$ (在 (c) 中 $n = q$). 上述论证给出: 当 $m \neq n$ 时 $a_m = 0$, 因此

$$g(X) = a_n X^n, \qquad a_n \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

这立即证明了 (c). 在 (b) 的情形中, 已知 $a_n(s_0) \neq 0$; 因而可设 a_n 在 S 上可逆. 由 (b) 的假设可知 $x \longmapsto x^n$ 是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态, 证明完成.

5. 一个有启发性的例子

5.1.— 设 k 是特征为 0 的代数闭域. 令 $A = k[t]$ 为 k 上的一元多项式环, $S = \mathrm{Spec}(A)$. 考虑 $\mathcal{O}_S$ 上如下的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$. 作为模, 它自由且秩为 3, 以 $\{X, Y, H\}$ 为基, 乘法表为

$$[X, Y] = 2tH, \qquad [H, X] = X, \qquad [H, Y] = -Y.$$

设 s_0 是由 $t = 0$ 定义的点; 对 $s \in S$、$s \neq s_0$, 纤维

$$\mathfrak{g}(s) = \mathfrak{g} \otimes_A \kappa(s)$$

同构于 $\mathrm{PGL}_{2,\kappa(s)}$ 的 Lie 代数. 当 $s = s_0$ 时, 它是可解 Lie 代数.

5.2.— 设 G_1 是 $\mathfrak{g}$ 的自同构群概形: 对每个 $S' \to S$, $G_1(S')$ 是 $\mathcal{O}_{S'}$-Lie 代数 $\mathfrak{g} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的自同构群. 它是 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathfrak{g}$ 的自同构群 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 的闭子概形.

设 $S' \to S$, 并将

$$u \in M_3(\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}))$$

视为 $\mathcal{O}_{S'}$-模 $\mathfrak{g} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$ 的自同态:

$$\begin{aligned} u(X) &= aX + bY + eH, \\ u(Y) &= b'X + a'Y + e'H, \\ u(H) &= cX + c'Y + dH. \end{aligned}$$

立即可见, u 是 G_1 的截面当且仅当 $\det(u)$ 可逆, 且以下关系成立:

$$\begin{array}{llll} (1) & a(d-1) = ec, & (1') & a'(d-1) = e'c', \\ (2) & b(d+1) = ec', & (2') & b'(d+1) = e'c, \\ (3) & e = 2t(bc - ac'), & (3') & e' = 2t(b'c' - a'c), \\ (4) & 2tc = eb' - ae', & (4') & 2tc' = be' - ea', \\ (5) & 2t(aa' - bb') = 2td. & & \end{array}$$

38

引理 *5.3.*— *关系 (1), (1'), (2) 及 (2') 蕴含*

$$\det(u) = aa'(2-d) + bb'(d+2), \qquad aa' - bb' = d\det(u).$$

事实上, 将关系 (1), (1'), (2) 及 (2') 代入 $\det(u)$ 的展开式, 立即得到第一个断言:

$$\begin{aligned} \det(u) &= aa'd + be'c + b'c'e - a'ec - ae'c' - bb'd \\ &= aa'd + bb'(d+1) + bb'(d+1) - aa'(d-1) - bb'd - aa'(d-1) \\ &= aa'(d - d + 1 - d + 1) + bb'(d + 1 + d + 1 - d) \\ &= aa'(2-d) + bb'(d+2). \end{aligned}$$

以 d 乘此关系, 得

$$d\det(u) = aa'(2d - d^2) + bb'(d^2 + 2d).$$

另一方面, 关系 (1) × (1') = (2) × (2') 立即给出

$$aa'(d-1)^2 = bb'(d+1)^2.$$

结合最后两个关系, 立即得到引理 5.3 的第二个公式.

5.4.— 现在考虑

$$G = G_1 \cap \mathrm{SL}(\mathfrak{g}).$$

这是 G_1 中由方程 $\det(u) = 1$ 定义的闭子群; 因而它是 S 上的仿射群.

[38]编者注: 等式 $[u(X), u(Y)] = 2t\,u(H)$ 给出关系 (4), (4') 及 (5); 等式 $[u(H), u(X)] = u(X)$ 给出 (1)–(3); 等式 $[u(H), u(Y)] = -u(Y)$ 给出 (1')–(3').

命题 *5.5.*— *群 G 在 S 上光滑.* 为证明此命题, 需要以下引理.

引理 *5.6.*— *设 U 是*

$$\mathrm{End}_A(\mathfrak{g}) \simeq \mathbb{W}\big(M_3(\mathcal{O}_S)\big)$$

中由 ad 可逆这一条件定义的开子集; 即主开集 $\mathrm{End}_A(\mathfrak{g})_f$, 其中 $f(u) = ad$. 则 $U \cap G$ 是 U 中由以下六个方程定义的闭子概形:

$$(1),\quad (2),\quad (2'),\quad (3),\quad (3'),\quad (\mathrm{D})\colon aa' - bb' = d.$$

由引理 5.3, G 的每个点显然满足这六个关系, 因而 $U \cap G$ 的每个点也满足它们. 反过来, 假设对某个 $S' \to S$, $u \in U(S')$ 满足陈述中的六个条件. 需要证明 $\det(u) = 1$, 且 u 还满足 (1'), (4), (4') 及 (5).

首先, (D) 蕴含 (5). 关系 (2) 及 (2') 给出

$$bb'(d+1) = bce' = b'c'e.$$

另一方面, 由 (3) 及 (3'), 将 $2t(bc - ac')(b'c' - a'c)$ 用两种方式表示, 得

$$(bc - ac')e' = (b'c' - a'c)e.$$

结合前一关系, 得

$$ac'e' = a'ce.$$

但由 (1),

$$a'ce = a'a(d-1).$$

因此

$$a\big(a'(d-1) - e'c'\big) = 0,$$

由于 a 可逆, 这蕴含 (1').

所以 (1), (2), (2') 及 (1') 成立. 由引理 5.3 及 (D) 得

$$d\big(\det(u) - 1\big) = 0.$$

由于 d 可逆, 得 $\det(u) = 1$.

还须证明 (4) 及 (4'). 证明 (4'), 另一个计算由对称性得到. 由 (3), (3') 及 (D),

$$a'e + be' = -2t(aa' - bb')c' = -2tdc'.$$

结合 (1') 及 (2), 还有

$$a'e + be' = -d(be' - ea'),$$

[39] 由于 d 可逆, 这就证明了 (4').

引理 *5.7.*— *群 G 沿单位截面在 S 上光滑.*

证明. 由 5.6 及 SGA 1, II 4.10, 只须证明下列函数

$$\begin{array}{ccccc} a(d-1) - ec, & & b(d+1) - ec', & & b'(d+1) - e'c, \\ e - 2t(bc - ac'), & & e' - 2t(b'c' - a'c), & & aa' - bb' - d \end{array}$$

[39]编者注: 符号已更正.

在 G 的单位截面各点处的微分线性无关. 若以对应的大写字母表示小写字母的微分, 则这些微分为

$$D, \qquad 2B, \qquad 2B', \qquad E+2tC', \qquad E'+2tC, \qquad A+A'-D,$$

[40] 它们模每个 $(t-\lambda)$、$\lambda \in k$ 确实线性无关. [41]

引理 *5.8.*— *对 $s \in S$、$s \neq s_0$, 纤维 G_s 连通且半单.*

证明. 事实上, 由于 $s \neq s_0$, $\mathfrak{g}(s)$ 同构于 $\mathrm{PGL}_{2,\kappa(s)}$ 的 Lie 代数; 另一方面, $G_s = (G_1)_s$. 已知在特征为 0 的域上, PGL_2 的 Lie 代数的自同构群就是 PGL_2 本身, 因而连通且半单. [42]

引理 *5.9.*— *纤维 G_{s_0} 可解, 有两个连通分支, 其形式如下:*

$$G^0_{s_0} = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a^{-1} & 0 \\ c & c' & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad G^-_{s_0} = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ b^{-1} & 0 & 0 \\ c & c' & -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

证明. 由于在 s_0 处 $t=0$, 有 $e=e'=0$. 此时方程 (1), (1'), ..., (5) 及 (D) 可立即解出.

引理 *5.10.*— *矩阵*

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

是 G 在 S 上的截面, 且满足 $w(s_0) \in G^-_{s_0}$.

现在证明命题 5.5. 以 G^0 表示 G 的各纤维的单位元分支之并, 即 $G^-_{s_0}$ 的补集. 由引理 5.7, G 沿单位截面在 S 上光滑, 所以由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 3.10, G^0 是 G 的一个在 S 上光滑的开子群. 由平移, 显然 G 在 $w(S)$ 的各点处也光滑; 因此 G 在 S 上光滑. [43]

5.11.— 考虑态射

$$\mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow G^0, \qquad z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 & 0 \\ 0 & z^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它是单态射, 定义 G^0 的一个环面 T. 我们断言

$$T = \mathrm{Centr}_G(T) = \mathrm{Centr}_{G^0}(T).$$

只须验证第一个等式. 由于两端都是 G 的光滑 S-子群, 只须检验它们有相同的几何点. 在 $s \neq s_0$ 上的纤维中, 这来自 $\mathrm{PGL}_{2,\kappa(s)}$ 的约化性, 以及由维数理由 T_s 是其中的极大环面 (参见 1.11). 在 s_0 上的纤维中, 验证是直接的. 特别地, T 同时是 G 与 G^0 的极大环面.

[40]编者注: $A+A'+B$ 已更正为 $A+A'-D$.
[41]编者注: "$(t-a)$, $a \in A$" 已更正为 "$(t-\lambda)$, $\lambda \in k$".
[42]编者注: 前一句作了略微修改.
[43]编者注: 前一句作了修改, 并补上了对第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.10 的引用.

5.12.— 引理 5.10 中定义的 G 的截面 w 正规化 T. 立即得到 (参见 2.4), G 的 Weyl 群同构于 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$, 因而在 S 上有限:

$$W_G(T) = \mathrm{Norm}_G(T)/T = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S.$$

而 $W_{G^0}(T)$ 在 S 上并不有限: 它在 s_0 上方“少了一个点”.

5.13.— 开浸入 $G^0 \to G$ 不是闭浸入, 因为 G^0 在 G 中稠密; 但它是仿射态射 (因而 G^0 在 S 上仿射). 事实上, $G^0_{s_0}$ 在 G_{s_0} 中闭, 而后者在 G 中闭, 因此它在 G 中的补集 U 是开的. 开子集 G^0 和 U 覆盖 G, 只须验证浸入

$$G^0 \longrightarrow G^0 \qquad \text{以及} \qquad G^0 \cap U \longrightarrow U$$

仿射. 第一个显然如此; 对第二个, 注意 $U \cap G^0$ 在 U 中由条件 $t \neq 0$ 定义.[译]

这样我们构造了一个光滑仿射、纤维连通的 S-群 G^0, 它有一个等于其自身中心化子的极大环面 T, 但 Weyl 群 $W_{G^0}(T)$ 并不有限 (比较定理 2.5).

6. 极大环面的局部存在性. Weyl 群

在定理 2.5 的证明中, 用到了第 XI 讲关于平展拓扑下极大环面局部存在性的结果. 第 XI 讲的证明使用了一个深刻的可表性结果 (XI 4.1). 在这里考虑的特殊情形中, 可以根据第 XII 讲第 7 条的思想, 给出另一个远为初等的证明.

命题 6.1.— *设 S 是概形, G 是一个光滑仿射、在 S 上纤维连通的 S-群概形, $s_0 \in S$ 是一个点, 使几何纤维 $G_{\bar{s}_0}$ 的极大环面均等于其自身的中心化子. 存在一个像包含 s_0 的平展态射 $S' \to S$, 以及 $G_{S'}$ 的一个分裂极大环面 T.*

证明. 首先可设 S 仿射. [44] 由于 G 在 S 上有限表现, 可以依次设 S 为 noether 概形、局部概形, 再设其为剩余域可分闭的 Hensel 概形 (参见 EGA IV, 8.12, §§8.8 及 18.8). 因此设

$$S = \mathrm{Spec}(A), \qquad k = \kappa(s_0),$$

其中 A 为 Hensel 环, k 可分闭. 选取 $G_0 = G_k$ 的一个极大环面 T_0. 这样的环面存在, 例如可由 G_0 的极大环面的概形在 k 上光滑得知 (第 XII 讲, 7.1(c)). 由于 k 可分闭, T_0 分裂 (参见第 X 讲, 1.4), 因而由一个群单态射

$$f_0 \colon \mathbb{G}^r_{m,k} \longrightarrow G_0.$$

给出.

设 $m > 1$ 是与 k 的特征互素的整数. 由第 VIII 讲, 6.7, 对每个 $h > 0$, $\mathrm{Centr}_{G_0}({}_{m^h}T_0)$ 可由 G_0 的一个闭子概形表示. 子群概形 ${}_{m^h}T_0$ 在 T_0 中概形稠密 (参见第 IX 讲, 4.10), 且 G_0 为 noether 概形. 因而存在 h 使

$$\mathrm{Centr}_{G_0}({}_{m^h}T_0) = \mathrm{Centr}_{G_0}(T_0) = T_0.$$

令 $n = m^h$. 由于 n 在 S 上可逆, ${}_n\mathbb{G}_{m,S}$ 同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$, 所以 f_0 定义群单态射

$$u_0 \colon (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^r_k \longrightarrow G_0$$

且 $\mathrm{Centr}_{G_0}(u_0) = T_0$.

[译]英文转录底本此处误作 $b \neq 0$. 法文原件 (物理页 1061, 印刷页 23, 边页 31) 明确为 $t \neq 0$, 本译据此更正; 原始英文及法文文件均未改动.

[44]编者注: 前一句及下文对 EGA IV 的引用为新增.

现在, S-函子

$$P = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S^r, G)$$

可由一个有限型 S-概形表示: 它是 r 个

$$_nG = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S, G) = \mathrm{Ker}(G \xrightarrow{n} G).$$

之积的闭子概形. 但 P 在 S 上光滑 (第 IX 讲, 3.6). 因而由 Hensel 引理 (第 XI 讲, 1.11), $u_0 \in P(k)$ 提升为截面 $u \in P(S)$:

$$u\colon (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S^r \longrightarrow G.$$

考虑 $H = \mathrm{Centr}_G(u)$. 由第 VIII 讲, 6.5(e), 它是 G 的闭子群概形, 其特殊纤维为 $H_0 = T_0$. 此外, H 在 S 上光滑. 事实上, 设 $S' = \mathrm{Spec}(A')$ 是仿射 S-概形, 设

$$u'\colon (_n\mathbb{G}_{m,S'})^r \longrightarrow G_{S'}$$

由 u 经基变换得到, 令 $S'_J = \mathrm{Spec}(A'/J)$, 其中 J 为平方零理想, 并设 $x \in H(S'_J)$. 由于 G 光滑, x 可提升为 $g \in G(S')$. 则

$$v = \mathrm{int}(g)(u')$$

满足 $v_J = u'_J$. 因而由第 IX 讲, 3.2, 存在 $g' \in G(S')$, 满足 $g'_J = e$ 且 $\mathrm{int}(g')(v) = u'$. 于是 $h = g'g$ 属于 $H(S')$, 并满足 $h_J = x$. [45]

设 H^0 是 H 的单位元分支. 它是 G 的一个光滑且纤维连通的子群概形, 其特殊纤维是环面. 由第 X 讲, 8.1, 它是环面, 而由第 X 讲, 4.6, 它必分裂. 令 $T = H^0$, 并设

$$C = \mathrm{Centr}_G(T).$$

它是 G 的闭子群 (第 VIII 讲, 6.5(e)), 且光滑 (第 XI 讲, 2.4). 考虑 C^0 (实际上 $C^0 = C$, 但这里不需要这一点). 则 $C^0 \supset T$, 两者都是纤维连通的光滑群. 它们在 s_0 处重合, 因而在 s_0 的某个邻域内重合. 缩小 S 后, 可设 $C^0 = T$; 此时当然 T 极大.

注 *6.2.*— *特别地, 证明表明 $G_{\bar{s}}$ 的约化秩在 $s = s_0$ 的某个邻域内为常数.*

命题 *6.3.*— *设 S 是概形, G 是一个在 S 上光滑且有限表现的 S-群概形, Q 是 G 的子环面.*

(i) $\mathrm{Centr}_G(Q)$ *和* $\mathrm{Norm}_G(Q)$ *可由在 S 上光滑* (因而有限表现) *的闭子群概形表示.*

(ii) $\mathrm{Centr}_G(Q)$ *是* $\mathrm{Norm}_G(Q)$ *的开闭子概形. 商*

$$W_G(Q) = \mathrm{Norm}_G(Q)/\mathrm{Centr}_G(Q)$$

可由 $\mathrm{Aut}_{S\text{-gr}}(Q)$ *的一个开子群概形表示; 因而它是拟有限、平展且分离的 S-群概形.*

(iii) *对每个 $s \in S$, 令*

$$w(s) = \left|\mathrm{Norm}_{G(\bar{s})}(Q(\bar{s}))/\mathrm{Centr}_{G(\bar{s})}(Q(\bar{s}))\right|.$$

则 $s \longmapsto w(s)$ 下半连续, 且在 s 的某个邻域内为常数, 当且仅当 $W_G(Q)$ 在 s 的某个邻域内关于 S 有限.

[45]编者注: 上文补上了对第 VIII 讲 6.5(e) 的引用, 且展开了前述光滑性论证.

证明. 由第 XI 讲, 6.11, $\mathrm{Centr}_G(Q)$ 和 $\mathrm{Norm}_G(Q)$ 可由 G 的有限表现闭子概形表示. 由第 XI 讲, 2.4 及 2.4 bis, 它们光滑, 这证明了 (i). 断言 (ii) 和 (iii) 的证明同第 XI 讲, 5.9 及 5.10; 那里的证明实际上只用了 (i), 没有使用第 XI 讲, 4.1 及 4.2 的更深刻定理.

参考文献

[**Bible**] C. Chevalley, P. Cartier、A. Grothendieck 和 M. Lazard 协作, *Classification des groupes de Lie algébriques*, 1956–58.

[**Ch05**] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples*, P. Cartier、A. Grothendieck 和 M. Lazard 协作, *Collected Works*, 第 3 卷, Springer, 2005.

[**Tô55**] C. Chevalley, *Sur certains groupes simples*, *Tôhoku Math. J.* (2) **7** (1955), 14–66.

[**TO70**] J. Tate 和 F. Oort, *Group schemes of prime order*, *Ann. scient. Éc. Norm. Sup.* (4), t. **3** (1970), 1–21.

第 XX 讲
半单秩为 1 的约化群

M. Demazure 著

1 初等系. 群 U_α 与 $U_{-\alpha}$

回顾 1.1. *设 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 为代数闭域; 设 G 为半单秩为一的约化 S-群, T 为 G 的极大环面, 它必分裂. 则*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

其中 α 和 $-\alpha$ 是 G 关于 T 的根. 此外存在两个群单态射

$$p_\alpha \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G, \qquad p_{-\alpha} \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

使对每个 $S' \to S$、$t \in T(S')$ 及 $x \in \mathbb{G}_a(S')$, 都有

$$t\, p_\alpha(x)\, t^{-1} = p_\alpha\big(\alpha(t)x\big), \qquad t\, p_{-\alpha}(x)\, t^{-1} = p_{-\alpha}\big(\alpha(t)^{-1}x\big)$$

并且态射

$$\mathbb{G}_{a,S} \times_S T \times_S \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G, \qquad (y,t,x) \longmapsto p_{-\alpha}(y)\, t\, p_\alpha(x),$$

是根式态射 (radicial) 且占优 (Bible, §13.4, 定理 3 的推论 2).

由于这一态射在单位元处的切映射是双射, 它也是可分的, 因而是双有理的. 由 Zariski 主定理 (EGA III_1, 4.4.9), 它是开浸入.

引理 1.2. *设 S 是概形, G 是 S-群概形, T 是 G 的环面, Q 是 T 的子环面, α 是 T 的一个特征, 其在 Q 上的限制在每个纤维上均非平凡. 设*

$$p_\alpha \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G \quad \text{和} \quad p_{-\alpha} \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

是分别被 T 以乘子 α 及 $-\alpha$ 正规化的群态射. 假设态射

$$u \colon \mathbb{G}_{a,S} \times_S T \times_S \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G, \qquad u(y,t,x) = p_{-\alpha}(y)\, t\, p_\alpha(x),$$

在点上由所示公式定义, 是开浸入. 最后, 设 $q \geq 0$ 是整数,

$$p \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

是群态射, 使对每个 $S' \to S$、$t \in Q(S')$ 及 $x \in \mathbb{G}_a(S')$, 都有

$$\mathrm{int}(t)^q\big(p(x)\big) = p\big(\alpha(t)x\big).$$

[0]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.

则存在唯一的 $\nu \in \mathbb{G}_a(S)$*, 使*

$$p(x) = p_\alpha(\nu x^q).$$

事实上, 设 Ω 是 u 的像, 令 $U = p^{-1}(\Omega)$. 这是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的一个包含零截面的开子集. 对 Q 的每个截面 t, 乘以 $\alpha(t)$ 使 U 整体不变. 有 $U = \mathbb{G}_{a,S}$. 只须在 S 为代数闭域 k 的谱时验证; 此时

$$\alpha\colon Q(k) \longrightarrow k^\times$$

为满射, 所以 $U(k) \supset k^\times$, 从而 $U = \mathbb{G}_{a,k}$.

因而存在三个态射

$$a\colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}, \qquad b\colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow T, \qquad c\colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}$$

使

$$p(x) = p_{-\alpha}\big(a(x)\big)\, b(x)\, p_\alpha\big(c(x)\big).$$

对 p 的条件成为

$$a\big(\alpha(t)x\big) = \alpha(t)^{-q}a(x), \qquad b\big(\alpha(t)x\big) = b(x), \qquad c\big(\alpha(t)x\big) = \alpha(t)^q c(x).$$

由同样的理由, 对每个 $S' \to S$ 及 $z \in \mathbb{G}_m(S')$,

$$a(zx) = z^{-q}a(x), \qquad b(zx) = b(x), \qquad c(zx) = z^q c(x),$$

所以

$$z^q a(z) = a(1), \qquad b(z) = b(1), \qquad c(z) = z^q c(1).$$

由于 $\mathbb{G}_{m,S}$ 在 $\mathbb{G}_{a,S}$ 中概形稠密, 对每个 $S' \to S$ 及 $x \in \mathbb{G}_a(S')$ 得到

$$\begin{aligned} x^q a(x) = a(1) = a(0) = 0, &\quad \text{故} a = 0, \\ c(x) = x^q c(1) = \nu x^q, &\quad \text{其中} \nu \in \mathbb{G}_a(S), \\ b(x) = b(1) = b(0) = e, &\quad \text{故} b = e. \end{aligned}$$

证明完成.

定义 1.3. *一个 S-初等系 (elementary system) 是三元组 (G, T, α), 其中*

(i) *G 是半单秩为一的约化 S-群* (第 XIX 讲, 2.7)*;*

(ii) *T 是 G 的极大环面;*

(iii) *α 是 G 关于 T 的根* (第 XIX 讲, 3.2).

因此有直和分解 (第 XIX 讲, 3.5)

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha},$$

其中 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 都局部自由且秩为一.[1]

[1] 作为 $\mathcal{O}_S$-模而言.

1.4. 若 (G,T,α) 为 S-初等系, 则对每个 $S'\to S$, $(G_{S'},T_{S'},\alpha_{S'})$ 为 S'-初等系. 若 (G,T,α) 为 S-初等系, 则 $(G,T,-\alpha)$ 也是.

若 S 是概形, G 是约化 S-群, T 是 G 的极大环面, α 是 G 关于 T 的根, 则 (Z_α,T,α) 为 S-初等系 (第 XIX 讲, 3.9).

设 (G,T,α) 为 S-初等系. 可逆模 $\mathfrak{g}^\alpha$ 典范地带有 T-模结构. 因而向量丛 $W(\mathfrak{g}^\alpha)$ 也是 T-模. 另一方面, T 的元素的内自同构使 G 成为一个带算子群 T 的群.

定理 1.5. *设 (G,T,α) 为 S-初等系.*

(i) *存在唯一的带算子群 T 的群之间的态射*

$$\exp\colon W(\mathfrak{g}^\alpha)\longrightarrow G$$

在 Lie 代数上诱导典范映射 $\mathfrak{g}^\alpha\to\mathfrak{g}$.[2] *等价地,* exp *是唯一满足以下条件的态射: 对每个 $S'\to S$、$t\in T(S')$ 及 $X,X'\in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$,*

$$\begin{aligned}\exp(X+X')&=\exp(X)\exp(X'),\\ \operatorname{int}(t)\big(\exp(X)\big)&=\exp\big(\alpha(t)X\big),\\ \operatorname{Lie}(\exp)(X)&=X.\end{aligned}$$

(ii) *在 S-初等系 $(G,T,-\alpha)$ 中类似地定义*

$$\exp\colon W(\mathfrak{g}^{-\alpha})\longrightarrow G.$$

则态射

$$W(\mathfrak{g}^{-\alpha})\times_S T\times_S W(\mathfrak{g}^\alpha)\longrightarrow G,\qquad (Y,t,X)\longmapsto\exp(Y)\,t\,\exp(X),$$

在点上由所示公式定义, 是开浸入.

暂时假设所需的指数态射存在, 来证明其他断言. 先证明 (ii). 两端都在 S 上有限表现且平坦, 因此只须处理 S 为代数闭域的谱的情形 (SGA 1, I 5.7 及 VIII 5.5). 令 $S=\operatorname{Spec}(k)$, 并选取

$$X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times,\qquad Y\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times.$$

只须证明

$$\mathbb{G}_{a,k}\times_k T\times_k\mathbb{G}_{a,k}\longrightarrow G,\qquad (y,t,x)\longmapsto\exp(yY)\,t\,\exp(xX),$$

是开浸入. 由 1.1 及 1.2, 存在 $a,b\in k$ 使

$$\exp(yY)=p_{-\alpha}(ay),\qquad \exp(xX)=p_\alpha(bx).$$

由于 $\exp\colon W(\mathfrak{g}^{-\alpha})\to G$ 在 Lie 代数上诱导单态射, $a\neq 0$; 类似地 $b\neq 0$. 因而断言归结为 1.1.

exp 的唯一性可以在 S 上局部证明. 归结到 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 都自由的情形, 再取 $Q=T$ 及 $q=1$ 应用 1.2.

[2] 下文推论 5.9 将表明, exp 是从 $W(\mathfrak{g}^\alpha)$ 到 G 的一个闭子群的同构.

还须证明存在性. 忠实平坦下降与刚证的唯一性表明, 只须关于 fpqc 拓扑在 S 上局部证明存在性. 通常的有限表现论证先将问题归结为 S 为 noether 概形, 再归结为 S 为 noether 局部概形. 因而可设

$$S = \mathrm{Spec}(A),$$

其中 A 是剩余域 k 代数闭的完备 noether 局部环. 设

$$p_0 \colon \mathbb{G}_{a,k} \longrightarrow G_k$$

是被 T_k 以乘子 $\alpha_0 = \alpha \otimes_A k$ 正规化的 k-群单态射; 由 1.1, 这样的态射存在. 由 1.1 及 1.2, 相应态射

$$T_k \cdot_{\alpha_0} \mathbb{G}_{a,k} \longrightarrow G_k$$

是浸入, 特别地是单态射. 暂且承认以下两个引理.

引理 1.6. *设 S 是概形, G 是有限表现 S-群, T 是 S-环面, α 是 T 的一个在每个纤维上均非平凡的特征, $s_0 \in S$. 设*

$$f \colon T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

是 S-群态射, 使 f_{s_0} 为单态射, 且 f 在 T 上的限制为单态射. 则 s_0 有一个开邻域 U, 使 $f|_U$ 为单态射.

引理 1.7. *设 A 是剩余域 k 代数闭的完备 noether 局部环, (G, T, α) 是 A-初等系, 且*

$$p_0 \colon \mathbb{G}_{a,k} \longrightarrow G_k$$

是被 T_k 以乘子 $\alpha \otimes_A k$ 正规化的 k-群态射. 存在被 T 以乘子 α 正规化的群态射

$$p \colon \mathbb{G}_{a,A} \longrightarrow G$$

设 p 是 1.7 所断言的态射, 并设

$$f \colon T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

是相应态射. 它满足 1.6 的假设, 因而是单态射; 特别地, p 是单态射. 定理现在由第 XIX 讲, 4.9 得到.

1.6 的证明. 设

$$\epsilon \colon S \longrightarrow T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,S}$$

是单位截面. 由于 f 在 $\epsilon(s_0)$ 处非分歧, 它在 s_0 的某个开邻域 U 中的所有 s 所对应的 $\epsilon(s)$ 处非分歧. 因而 $f|_U$ 非分歧 (第 X 讲, 3.5),[3] 其核 $\mathrm{Ker}(f)_U$ 在 U 上非分歧. 所以为证明 $f|_U$ 为单态射, 只须[4] 证明 $\mathrm{Ker}(f)_U$ 在 U 上是根式态射, 这是一个集合论问题. 这样便归结到以下断言.

[3]亦见第 VI_B 讲, 2.5.
[4]由 EGA IV_4, 17.9.1.

引理 1.8. *设 k 是代数闭域, N 是 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}$ 的不变子群, 其中 α 为环面 T 的非平凡特征. 假设 N 在 k 上平展, 且 $N \cap T = \{e\}$. 则 $N = \{e\}$.* 有

$$\mathrm{int}(t')(t,x) = (t, \alpha(t')x).$$

若 (t,x) 是 N 中满足 $x \neq 0$ 的点, 则对每个 $z \in k^\times$, (t,zx) 也是 N 的点. 因而 (t,x) 不是孤立点, 与 N 的拟有限性矛盾. 所以从集合论角度有 $N \subset T$, 再由假设 $N \cap T = \{e\}$ 得到证明.

1.7 的证明. 设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的根基, 令

$$S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1}), \qquad n \geq 0.$$

先对 n 作归纳, 证明对每个 n, p_0 都能延拓为被 T_{S_n} 以乘子 α_{S_n} 正规化的 S_n-群态射

$$p_n \colon \mathbb{G}_{a,S_n} \longrightarrow G_{S_n},$$

使得

$$p_{n+1} \times_{S_{n+1}} S_n = p_n.$$

令 $H = T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,S}$, 以 f_n 表示由 p_n 定义的态射 $H_{S_n} \to G_{S_n}$. 暂且承认以下引理.

引理 1.9. *设 (G,T,α) 是 k-初等系, 其中 k 代数闭, 且*

$$p \colon \mathbb{G}_{a,k} \longrightarrow G$$

是被 T 以乘子 α 正规化的单态射. 则

$$\mathrm{H}^2\big(T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}, \mathfrak{g}\big) = 0.$$

此处 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}$ 通过由 p 定义的态射 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k} \to G$ 及 G 的伴随表示作用于 $\mathfrak{g}$.

因而由第 III 讲, 2.8, f_n 可延拓为 S_{n+1}-群态射

$$f'_{n+1} \colon H_{S_{n+1}} \longrightarrow G_{S_{n+1}}.$$

态射 f'_{n+1} 与 $T_{S_{n+1}}$ 到 $G_{S_{n+1}}$ 的典范浸入在 T_{S_n} 上的限制相同. 由第 III 讲, 2.5, 存在元素 $g \in G(S_{n+1})$, 使

$$g \times_{S_{n+1}} S_n = e$$

并使

$$f_{n+1} = \mathrm{int}(g) \circ f'_{n+1}$$

在 $T_{S_{n+1}}$ 上的限制等于典范浸入. 设 p_{n+1} 为 f_{n+1} 在 $\mathbb{G}_{a,S_{n+1}}$ 上的限制. 它被 $T_{S_{n+1}}$ 正规化, 乘子为 $\alpha_{S_{n+1}}$, 并延拓 p_n.

这样便构造了相容系 (f_n); 还须将其代数化. 为此使用以下引理:

引理 1.10. *设 A 是完备 noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是其极大理想,*

$$S = \mathrm{Spec}(A), \qquad S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1}),$$

设 T 是 S-环面, α 是 T 的非零特征, X 是带有 T 作用的仿射 S-概形. 令 T 通过 α 作用于 $\mathbb{G}_{a,S}$. 设 $q \geq 0$, $(f_n)_{n\geq 0}$ 为带算子群 T_{S_n} 的对象之间的态射的相容系

$$f_n \colon \mathbb{G}_{a,S_n}^q \longrightarrow X_{S_n}$$

存在唯一的带算子群 T 的对象之间的态射

$$f \colon \mathbb{G}_{a,S}^q \longrightarrow X$$

诱导这些 f_n (比较第 IX 讲, 7.1).

推论 1.11. *若 X 是带算子群 T 的群, 且各 f_n 是群态射, 则 f 也是群态射.*

事实上, 对由 f 以通常方式得到的两个态射 $\mathbb{G}_{a,S}^{2q} \to X$, 应用引理中的唯一性断言即可.

1.10 的证明. 设 T 分裂; 在证明 1.5 时应用 1.10 的情形正是如此. 由第 I 讲, 4.7.3.1, 函子

$$X \longmapsto \mathscr{A}(X)$$

给出带有 T 作用的仿射 S-概形范畴与 M-分次 S-代数范畴的反范畴之间的等价, 其中

$$M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,S}).$$

因而有分次

$$B = \mathscr{A}(X) = \bigoplus_{m\in M} B_m, \qquad C = \mathscr{A}(\mathbb{G}_{a,S}^{q}) = \bigoplus_{m\in M} C_m.$$

显然每个 C_m 都是有限自由 A-模. 事实上, 若 m 不是 α 的倍数, 则 $C_m = 0$; 若 $m = d\alpha$, 则 C_m 同构于 q 个变量、次数为 d 的齐次多项式所成的 A-模. 令

$$\widehat{B}_m = \varprojlim_n B_m \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}),$$
$$\widehat{C}_m = \varprojlim_n C_m \otimes_A (A/\mathfrak{m}^{n+1}),$$
$$\widehat{B} = \bigoplus_{m\in M} \widehat{B}_m, \qquad \widehat{C} = \bigoplus_{m\in M} \widehat{C}_m.$$

存在 M-分次代数的典范态射

$$g_B \colon B \longrightarrow \widehat{B}, \qquad g_C \colon C \longrightarrow \widehat{C}.$$

前面的观察表明 g_C 是同构. 给定陈述中的相容系 (f_n), 等价于给定分次 A-代数的态射

$$\widehat{F} \colon \widehat{B} \longrightarrow \widehat{C}.$$

寻找陈述中的态射 f, 等价于寻找分次 A-代数态射 $F \colon B \to C$, 使下图交换:

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{F} & C \\ {\scriptstyle g_B}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_C} \\ \widehat{B} & \xrightarrow{\widehat{F}} & \widehat{C} \end{array}$$

由于 g_C 为同构, F 的存在性与唯一性立即成立. 这证明了 1.10.

为完成 1.5 的证明, 还只须证明 1.9.

1.12. 1.9 的证明. 有

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha} \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}.$$

如 1.9 所述, 将 $\mathfrak{g}$ 视为 $T \cdot_{\alpha} \mathbb{G}_{a,k}$-模. 显然 $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子模, 其商作为 k-向量空间、甚至作为 T-模, 同构于 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$. 群 $\mathbb{G}_{a,k}$ 在这一一维商模上平凡作用, 因为每个群态射 $\mathbb{G}_{a,k} \to \mathbb{G}_{m,k}$ 都平凡. 同样, $\mathfrak{g}^{\alpha}$ 是 $\mathfrak{t} \oplus \mathfrak{g}^{\alpha}$ 的子模; 其商作为 T-模同构于 $\mathfrak{t}$, 且 $\mathbb{G}_{a,k}$ 在其上平凡作用. 归纳起来:

引理 1.13. *在 1.9 的假设下, $\mathfrak{g}$ 作为 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}$-模, 有一个合成列, 其相继商为*

$$\mathfrak{g}^{-\alpha}, \qquad \mathfrak{t}, \qquad \mathfrak{g}^{\alpha},$$

它们经由投影 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k} \to T$ 视为 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}$-模.

因此归结为计算 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}$ 的上同调, 其通过投影 $T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k} \to T$ 以及 T 的一个特征 β 作用于 $W(k)$ (此处 $\beta = 0, \alpha$ 或 $-\alpha$). [5] 以 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 表示 k 上 n 个变量的多项式代数, 以 $k_q[x_1, \ldots, x_n]$ 表示其中次数为 q 的齐次多项式所成的子空间.

引理 1.14. *采用上述记号, 有*

$$\mathrm{H}^n(T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}, k) = \mathrm{H}^n(C^*_{\alpha,\beta}),$$

其中复形 $C^*_{\alpha,\beta}$ 定义为

$$C^n_{\alpha,\beta} = \begin{cases} k_q[x_1, \ldots, x_n], & \text{若 } \beta = q\alpha, \text{ 其中 } q \in \mathbb{N}^*, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}$$

且

$$\begin{aligned}(\delta f)(x_1, x_2, \ldots, x_{n+1}) = {} & f(x_2, \ldots, x_{n+1}) \\ & + \sum_{i=1}^{n} (-1)^i f(x_1, \ldots, x_i + x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(x_1, \ldots, x_n).\end{aligned}$$

事实上, 由第 I 讲, 5.3.2, 函子 $M \mapsto \mathrm{H}^0(T, M)$ 在 T-模范畴上正合, 各 $\mathrm{H}^q(T, -)$ 为零. 因而与通常的群上同调理论一样, $\mathrm{H}^n(T \cdot_\alpha \mathbb{G}_{a,k}, k)$ 可以作为 $\mathbb{G}_{a,k}$ 取值于 k 的余链中在 T 下不变的余链所成复形的第 n 个上同调群来计算; 即这些余链满足

$$f(\alpha(t)x_1, \ldots, \alpha(t)x_n) = \beta(t) f(x_1, \ldots, x_n).$$

这恰为刚才所示的复形.

因此, 为证明 1.9, 只须说明对 $\beta = 0, \alpha, -\alpha$, 都有 $\mathrm{H}^2(C^*_{\alpha,\beta}) = 0$; 这是直接的.

注 1.15. 当 $\beta = q\alpha$ 时, 群 $\mathrm{H}^n(C^*_{\alpha,\beta})$ 可以显式计算; 见 M. Lazard, *Lois de groupes et analyseurs*, Annales E.N.S., 1955. 特别地,

$$\mathrm{H}^n(C^*_{\alpha,q\alpha}) = 0 \qquad \text{当 } n > q.$$

记号 1.16. 典范浸入

$$W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \times_S T \times_S W(\mathfrak{g}^{\alpha}) \longrightarrow G$$

的像记作 Ω. 它是 G 的一个包含单位截面的开子集. 将

$$W(\mathfrak{g}^{-\alpha}), \qquad W(\mathfrak{g}^{\alpha}), \qquad W(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \times_S T, \qquad T \times_S W(\mathfrak{g}^{\alpha})$$

[5] 编者添加了下面一句.

的像分别记为[6]

$$U_{-\alpha}, \qquad U_\alpha, \qquad U_{-\alpha}\cdot T, \qquad T\cdot U_\alpha.$$

则 U_α (分别地, $U_{-\alpha}$) 是 G 的子群, 典范地带有向量丛结构, 且对每个 $S'\to S$、$t\in T(S')$ 及 $x\in U_\alpha(S')$ (分别地, $x\in U_{-\alpha}(S')$), 有

$$\mathrm{int}(t)(x)=x^{\alpha(t)} \qquad (\text{分别地}x^{-\alpha(t)})$$

存在典范同构

$$T\cdot U_\alpha\simeq T\cdot_\alpha U_\alpha, \qquad T\cdot U_{-\alpha}\simeq T\cdot_{-\alpha}U_{-\alpha}.$$

开子集 Ω 在 $\mathrm{int}(T)$ 下稳定, 并且

$$\mathrm{int}(t')(y\cdot t\cdot x)=y^{-\alpha(t')}\cdot t\cdot x^{\alpha(t')}.$$

推论 1.17. *有*

$$\mathrm{Lie}(U_\alpha/S)=\mathfrak{g}^\alpha, \qquad \mathrm{Lie}(U_{-\alpha}/S)=\mathfrak{g}^{-\alpha}.$$

同构

$$W(\mathfrak{g}^\alpha)\xrightarrow[\sim]{\exp}U_\alpha, \qquad W(\mathfrak{g}^{-\alpha})\xrightarrow[\sim]{\exp}U_{-\alpha}$$

就是第 XIX 讲, 4.2 中的同构.

推论 1.18. *开子集 Ω 在 G 中相对概形稠密* (参见第 XVIII 讲, §1). 这立即来自第 XVIII 讲, 1.3.[7]

推论 1.19. *G 的中心为*

$$\mathrm{Centr}(G)=\mathrm{Ker}(\alpha).$$

所以它是 G 的一个有限型乘法型闭子群.

第二个断言由第一个断言结合第 IX 讲, 2.7 得到. 来证明第一个断言. 由 1.16 的最后一个公式, $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的截面所定义的内自同构在 Ω 上平凡作用, 因而由 1.18, 它在 G 上也平凡作用. 反过来, 若 $g\in G(S)$ 中心化 G, 则它中心化 T 和 U_α. 所以由第 XIX 讲, 2.8, 它是 T 的截面, 且使 α 为零. 同样的论证对每个基变换后都适用, 因而确有 $\mathrm{Centr}(G)=\mathrm{Ker}(\alpha)$.

推论 1.20. *存在被 T 以乘子 α 正规化的单态射*

$$p_\alpha\colon \mathbb{G}_{a,S}\longrightarrow G$$

当且仅当 $\mathscr{O}_S$-模 $\mathfrak{g}^\alpha$ 自由. 更确切地说, 对应关系

$$X_\alpha\longmapsto (x\longmapsto \exp(xX_\alpha)), \qquad p_\alpha\longmapsto \mathrm{Lie}(p_\alpha)$$

给出 $\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 与这样的单态射 p_α 所成集合之间的双射, 后一集合也就是向量群概形的同构

$$\mathbb{G}_{a,S}\xrightarrow{\sim}U_\alpha.$$

所成的集合. [8]

---

[6]编者将 $P_{-\alpha}$ 与 P_α 分别改为 $U_{-\alpha}$ 与 U_α.

[7]亦见 EGA IV_3, 11.10.10.

[8]事实上, $\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{a,S})=\mathscr{O}_S$, 而 $\mathrm{Lie}(p_\alpha)$ 是 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathscr{O}_S,\mathfrak{g}^\alpha)=\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)$ 的元素.

推论 1.21. *G 的子群 U_α 和 $U_{-\alpha}$ 在任何纤维上都不交换.*

事实上, 若 $(U_\alpha)_s$ 与 $(U_{-\alpha})_s$ 交换, 则 Ω_s 是 G_s 的子群, 因而 $\Omega_s = G_s$.[9] 于是 G_s 可解, 与 G_s 约化且半单秩为 1 的假设矛盾.

2 初等系的结构

定理 2.1. *设 S 是概形, (G, T, α) 是 S-初等系. 存在 $\mathscr{O}_S$-模态射*

$$\mathfrak{g}^\alpha \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathfrak{g}^{-\alpha} \longrightarrow \mathscr{O}_S, \qquad (X, Y) \longmapsto \langle X, Y \rangle,$$

以及 S-群态射

$$\alpha^* \colon \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow T$$

使对每个 $S' \to S$ 和所有

$$X \in \Gamma\big(S', \mathfrak{g}^\alpha \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}\big), \qquad Y \in \Gamma\big(S', \mathfrak{g}^{-\alpha} \otimes_{\mathscr{O}_S} \mathscr{O}_{S'}\big),$$

都有

$$\exp(X) \cdot \exp(Y) \in \Omega(S') \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + \langle X, Y \rangle \in \mathbb{G}_m(S').$$

在这些条件下,

$$\begin{aligned} \exp(X) \cdot \exp(Y) = \ & \exp\left(\frac{Y}{1 + \langle X, Y \rangle}\right) \alpha^*\big(1 + \langle X, Y \rangle\big) \\ & \exp\left(\frac{X}{1 + \langle X, Y \rangle}\right). \end{aligned} \tag{F}$$

此外, 态射 $(X, Y) \mapsto \langle X, Y \rangle$ 与 α^* 唯一确定. 第一个态射是同构, 因而使 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 互为对偶; 并且

$$\alpha \circ \alpha^* = 2,$$

其中 2 表示 $\mathbb{G}_{m,S}$ 上的平方映射.

鉴于唯一性断言, 只须在 S 上局部证明此定理. 因而可设 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 在 S 上自由. 选取

$$X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times, \qquad Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times,$$

并对 $x, y \in \mathbb{G}_a(S')$、$S' \to S$, 令

$$p_\alpha(x) = \exp(xX), \qquad p_{-\alpha}(y) = \exp(yY)$$

由 1.5 及 1.21, 只须证明以下命题.

命题 2.2. *设 S 是概形, G 是 S-群, T 是 G 的环面, α 是 T 的一个在每个纤维上均非平凡的特征. 设*

$$p_\alpha \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G, \qquad p_{-\alpha} \colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G$$

是分别被 T 以乘子 α 和 $-\alpha$ 正规化的群单态射. 假设:

[9] 由 1.18.

(i) *态射*

$$\mathbb{G}_{a,S} \times_S T \times_S \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G, \qquad (y,t,x) \longmapsto p_{-\alpha}(y)\, t\, p_\alpha(x),$$

是开浸入; 其像记作 Ω*;*

(ii) *对每个* $s \in S$*, 群*

$$(p_\alpha)_s(\mathbb{G}_{a,\kappa(s)}) \quad \text{与} \quad (p_{-\alpha})_s(\mathbb{G}_{a,\kappa(s)})$$

不交换.

则存在唯一的元素

$$a \in \mathbb{G}_a(S), \qquad \alpha^* \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$$

具有以下性质: 对每个 $S' \to S$ *及所有* $x, y \in \mathbb{G}_a(S')$*,*

$$p_\alpha(x)p_{-\alpha}(y) \in \Omega(S') \quad \Longleftrightarrow \quad 1 + axy \in \mathbb{G}_m(S'),$$

并且在此条件下,

$$p_\alpha(x)p_{-\alpha}(y) = p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+axy}\right)\alpha^*(1+axy)p_\alpha\left(\frac{x}{1+axy}\right).$$

此外, a *可逆, 即* $a \in \mathbb{G}_m(S)$*, 且* $\alpha \circ \alpha^* = 2$*.*

证明. A) 考虑态射

$$\mathbb{G}_{a,S}^2 \longrightarrow G, \qquad (x,y) \longmapsto p_\alpha(x)p_{-\alpha}(y).$$

设 U 为 Ω 的逆像. 它是 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 的一个包含 $0 \times_S \mathbb{G}_{a,S}$ 和 $\mathbb{G}_{a,S} \times_S 0$ 的开子集. 因而存在唯一的 S-概形态射

$$A\colon U \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}, \qquad C\colon U \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}, \qquad B\colon U \longrightarrow T$$

满足集合论意义下的恒等式

$$p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v) = p_{-\alpha}\big(A(u,v)\big)\, B(u,v)\, p_\alpha\big(C(u,v)\big).$$

立即有

$$A(0,v) = v, \qquad A(u,0) = 0, \qquad C(u,0) = u, \qquad C(0,v) = 0,$$
$$B(u,0) = B(0,v) = e.$$

设 S' 是分离 S-概形, $t \in T(S')$. 由于 $\Omega_{S'}$ 在 $\mathrm{int}(t)$ 下稳定, 1.16 的最后一个公式表明, $U_{S'}$ 在 $\mathbb{G}_{a,S'}^2$ 的自同构

$$(x,y) \longmapsto \big(\alpha(t)x, \alpha(t)^{-1}y\big)$$

下稳定, 并且

$$A\big(\alpha(t)u, \alpha(t)^{-1}v\big) = \alpha(t)^{-1}A(u,v),$$
$$C\big(\alpha(t)u, \alpha(t)^{-1}v\big) = \alpha(t)C(u,v),$$
$$B\big(\alpha(t)u, \alpha(t)^{-1}v\big) = B(u,v).$$

由于 α 忠实平坦, 对每个 $S' \to S$ 和每个 $z \in \mathbb{G}_m(S')$, 开子集 $U_{S'}$ 在 $(x,y) \mapsto (zx, z^{-1}y)$ 下稳定, 且

$$\begin{aligned} A(zu, z^{-1}v) &= z^{-1}A(u,v), \\ C(zu, z^{-1}v) &= zC(u,v), \\ B(zu, z^{-1}v) &= B(u,v). \end{aligned}$$

先设 v 可逆. 取 $z = v$, 可见若 (u,v) 是 U 的截面, 则 $(uv, 1)$ 也是 U 的截面, 且

$$A(uv,1) = v^{-1}A(u,v), \qquad B(uv,1) = B(u,v).$$

设 V 是 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 中由下列条件定义的开子集:[10]

$$(u,v) \in V(S') \quad \Longleftrightarrow \quad (u,v),\ (uv,1),\ \text{以及}(1,uv)\ \text{均属于}U(S').$$

由于 U 包含 $0 \times_S \mathbb{G}_{a,S}$ 及 $\mathbb{G}_{a,S} \times_S 0$, 开子集 V 是 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 的零截面的一个邻域. 上述计算表明, 在 $V \cap (\mathbb{G}_{a,S} \times_S \mathbb{G}_{m,S})$ 上, 两个态射

$$(u,v) \longmapsto A(u,v), \qquad (u,v) \longmapsto vA(uv,1)$$

相同, 而

$$(u,v) \longmapsto B(u,v), \qquad (u,v) \longmapsto B(uv,1).$$

也相同. 由于 $\mathbb{G}_{a,S} \times_S \mathbb{G}_{m,S}$ 在 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 中概形稠密, 这些态射在 V 上相同.

有 $A(0,1) = 1$. 因而 $\mathbb{G}_{a,S}$ 有一个包含零截面的开子集 W_1, 使对 W_1 的每个截面 x, $A(x,1)$ 都可逆. 令

$$A(x,1)^{-1} = F(x).$$

若 $(u,v) \in V(S')$[11] 且 $uv \in W_1(S')$, 则

$$A(u,v) = vA(uv,1) = vF(uv)^{-1}.$$

对 C 作相同论证, 得到 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的一个包含零截面的开子集 W_2, 以及元素 $E \in \mathscr{O}(W_2)^\times$,[12] 使得当 $(u,v) \in V(S')$ 且 $uv \in W_2(S')$ 时, 有

$$C(u,v) = uC(1,uv) = uE(uv)^{-1}$$

因此, 令 $W = W_1 \cap W_2$, 则存在 S-态射

$$\begin{aligned} &F\colon W \to \mathbb{G}_{m,S}, && F(0) = 1, \\ &H\colon W \to T, && H(0) = e, \\ &E\colon W \to \mathbb{G}_{m,S}, && E(0) = 1, \end{aligned}$$

使若 $(u,v) \in V(S')$ 且 $uv \in W(S')$, 则

$$p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v) = p_{-\alpha}\big(vF(uv)^{-1}\big)\, H(uv)\, p_\alpha\big(uE(uv)^{-1}\big). \tag{+}$$

B) 现在利用 G 的结合律写出

$$p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v)p_{-\alpha}(w) = p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v+w).$$

[10]编者添加了条件“$(1,uv) \in U(S')$”.
[11]这里及下文中, 编者都将 $U(S')$ 改为 $V(S')$.
[12]编者以 E 表示原文记作 G 的元素, 因为 G 已表示所讨论的 S-群.

$\mathbb{G}^3_{a,S}$ 有一个包含零截面的开子集 L, 使 $(u,v,w)\in L(S')$ 等价于

$$\begin{array}{ccc}(u,v)\in V(S'), & \big(uE(uv)^{-1},w\big)\in V(S'), & (u,v+w)\in V(S'),\\ uv\in W(S'), & uwE(uv)^{-1}\in W(S'), & u(v+w)\in W(S').\end{array}$$

利用公式 $(+)$, 对 $(u,v,w)\in L(S')$ 立即得到

$$E(uv+uw)=E\big(uwE(uv)^{-1}\big)E(uv), \tag{1}$$

$$H(uv+uw)=H\big(uwE(uv)^{-1}\big)H(uv), \tag{2}$$

以及

$$\begin{aligned}(v+w)F(uv+uw)^{-1}=\alpha\big(H(uv)^{-1}\big)\,wF\big(uwE(uv)^{-1}\big)^{-1}\\ +vF(uv)^{-1}.\end{aligned} \tag{3}$$

由 L 的定义立即有 $(1,0,0)\in L(S)$. 因而考虑

$$L\cap_T\big(1\times_S\mathbb{G}_{a,S}\times_S\mathbb{G}_{a,S}\big)=1\times_S M.$$

概形 M 是 $\mathbb{G}^2_{a,S}$ 的一个包含截面 $(0,0)$ 的开子集. 对 $(v,w)\in M(S')$, 元素

$$v,\qquad wE(v)^{-1},\qquad v+w$$

属于 $W(S')$, 且

$$E(v+w)=E\big(wE(v)^{-1}\big)E(v), \tag{1'}$$

$$H(v+w)=H\big(wE(v)^{-1}\big)H(v), \tag{2'}$$

$$\begin{aligned}(v+w)F(v+w)^{-1}=\alpha\big(H(v)\big)^{-1}wF\big(wE(v)^{-1}\big)^{-1}\\ +vF(v)^{-1}.\end{aligned} \tag{3'}$$

最后考虑从 M 到 $\mathbb{G}^2_{a,S}$ 的态射, 它在集合论上定义为

$$(v,w)\longmapsto\big(v,wE(v)^{-1}\big).$$

[13] 它保持截面 $(0,0)$, 并诱导 M 到 $\mathbb{G}^2_{a,S}$ 的一个包含零截面的开子集 N 的同构; 逆同构为

$$(x,y)\longmapsto\big(x,yE(x)\big).$$

[14] 由此证明了以下断言:

$\mathbb{G}^2_{a,S}$ 有一个包含零截面的开子集 N, 使若 $(x,y)\in N(S')$, 则 x、y 以及 $x+yE(x)$[15] 属于 $W(S')$, 且

$$E\big(x+yE(x)\big)=E(x)E(y), \tag{1"}$$

[13]编者更正了下文.

[14]因此编者作了变量代换 $x=v,\ y=wE(v)^{-1}$, 或等价地 $v=x,\ w=yE(x)$.

[15]编者将 $yE(x)$ 更正为 $x+yE(x)$.

$$H\big(x+yE(x)\big)=H(x)H(y), \tag{2"}$$

$$\begin{aligned}\big(x+yE(x)\big)F\big(x+yE(x)\big)^{-1}&=xF(x)^{-1}\\&\quad+\alpha\big(H(x)\big)^{-1}yE(x)F(y)^{-1}.\end{aligned} \tag{3"}$$

C) 同样利用左边的结合律, 得到以下断言.[16]

$\mathbb{G}_{a,S}^2$ 有一个包含零截面的开子集 N', 使若 $(x,y)\in N'(S')$, 则 x、y 以及 $x+yF(x)$[17] 属于 $W(S')$, 且

$$F\big(x+yF(x)\big)=F(x)F(y), \tag{4"}$$

$$H\big(x+yF(x)\big)=H(x)H(y), \tag{5"}$$

$$\begin{aligned}\big(x+yF(x)\big)E\big(x+yF(x)\big)^{-1}&=xE(x)^{-1}\\&\quad+\alpha\big(H(x)\big)^{-1}yF(x)E(y)^{-1}.\end{aligned} \tag{6"}$$

这样便引向“函数方程”$(1'')$ 的求解.

引理 2.3. *设 S 是概形, W 是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的一个包含零截面的开子集, 且*

$$F\colon W\longrightarrow\mathbb{G}_{m,S}$$

是 S-态射. 假设 $F(0)=1$, 且 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 有一个包含零截面的开子集 N, 使对 $(x,y)\in N(S')$, 元素 x、y 及 $x+yF(x)$ 属于 $W(S')$, 且

$$F\big(x+yF(x)\big)=F(x)F(y). \tag{†}$$

(i) *若 $S=\mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 为域, 则存在 $a\in k$ 使 $F(x)=1+ax$.*

(ii) *若 $a=F'(0)\in\Gamma(S,\mathscr{O}_S)$ 可逆, 则 $F(x)=1+ax$.*

证明. 在这些假设下, 可以对所给方程分别在 $x=0$ 和 $y=0$ 处求导, 得到

$$F'(y)\big(1+yF'(0)\big)=F'(0)F(y)\qquad \text{当}(0,y)\in N(S'), \tag{$*$}$$

以及

$$F'(x)F(x)=F(x)F'(0)\qquad \text{当}(x,0)\in N(S').$$

由于 F 取值于 $\mathbb{G}_m$, 第二个关系给出

$$F'(x)=F'(0)\qquad \text{当}(x,0)\in N(S'). \tag{$*'$}$$

[16]即写出由 $p_\alpha(t)p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v)=p_\alpha(t+u)p_{-\alpha}(v)$ 得到的等式, 再令 $v=1,\ x=u,\ t=yF(u)$, 或等价地 $y=tF(u)^{-1}$.

[17]编者将 $yF(x)$ 更正为 $x+yF(x)$.

因此第一个关系给出

$$F'(0)\big(1+yF'(0)\big)=F'(0)F(y)\qquad \text{当}(y,0),(0,y)\in N(S').$$

若 $a=F'(0)$ 可逆, 则

$$F(y)=1+ay$$

对 W 的一个包含零截面的开子集的截面 y 成立, 而这一开子集在 W 中概形稠密. 这证明了 (ii), 也证明了 $F'(0)\neq 0$ 时的 (i).

设 $F'(0)=0$. 则由 $(*')$, 对 0 附近的 x 有 $F'(x)=0$; 再由概形稠密性, $F'=0$. 若 k 的特征为零, 则 F 是导数为零的有理函数, 因而为常数, 等于 $F(0)=1$.

现在设 k 的特征为 p, 且 F 不为常数.[18] 存在整数 $n>0$ 及有理函数 $F_1\in k(X)$, 使 $F_1'(X)\neq 0$, 且

$$F(X)=F_1\big(X^{p^n}\big)=F_1(X)^{p^n}.$$

代入函数方程得到

$$F_1\big(x+yF_1(x)^{p^n}\big)=F_1(x)F_1(y). \tag{$\dagger_1$}$$

在 $x=0$ 处求导得到

$$F_1'(y)=F_1'(0)F_1(y), \tag{$*_1$}$$

而在 $y=0$ 处对 $(\dagger_1)$ 求导给出

$$F_1'(x)F_1(x)^{p^n}=F_1(x)F_1'(0). \tag{$*_1'$}$$

由假设, $F_1'(X)$ 在 $k(X)$ 中可逆; 这两个等式因而蕴含

$$F_1(X)^{p^n}=1.$$

于是 F_1 为常数, 与 F_1 的选取矛盾. 因而 F 为常数, 等于 $1=F(0)$. □

D) 先设 S 是一个域的谱. 若 $F'(0)=0$, 则 $F=1$. 此时公式 $(5'')$ 给出

$$H(x+y)=H(x)H(y),$$

说明 H 可延拓为群态射

$$\mathbb{G}_{a,S}\longrightarrow T$$

(第 XVIII 讲, 2.3), 它必为取值 e 的常值态射. 另一方面, 引理 2.3 还给出

$$E(x)=1+bx$$

其中 $b\in k$. 因此公式 $(6'')$ 对 $(x,y)\in N(S')$ 给出

$$(x+y)E(x+y)^{-1}=xE(x)^{-1}+yE(y)^{-1}.$$

于是,[19] 再次由第 XVIII 讲, 2.3, 映射

$$x\longmapsto xE(x)^{-1}$$

---

[18] 编者更正了下文.

[19] 编者添加了下面一句. 也可直接计算出前一等式蕴含 $0=xyb\big(2+(x+y)b\big)$, 从而 $0=b\big(2+(x+y)b\big)$, 最后得到 $b=0$.

可延拓为 k-群态射 $\mathbb{G}_{a,k} \to \mathbb{G}_{a,k}$. 所以

$$\frac{x}{1+bx} = cx$$

其中 $c \in k$, 从而 $b = 0$, $c = 1$.

因此 F, H, E 在零截面的某个邻域上取常值 $(1, e, 1)$, 从而处处如此. 公式 $(+)$ 随后表明 U_α 与 $U_{-\alpha}$ 交换, 与假设 (ii) 矛盾.

因而对于任意的 S, 已证明 $F'(0)$ 在每个纤维上均非零, 所以可逆. 显然 $E'(0)$ 也如此. 由引理 2.3, 存在 $a, b \in \mathbb{G}_m(S)$ 使

$$F(x) = 1 + ax, \qquad E(x) = 1 + bx \qquad \text{当} x \in W(S'). \tag{$\diamondsuit_1$}$$

E) 余下的论证很容易. 将上述结果代入 $(3'')$, 得

$$y\,\alpha\big(H(x)\big)(1+ay) = y\big(1 + ax + ay(1+bx)\big)(1+ax).$$

此公式对 N 的每个截面 (x, y) 成立. 由于 $\mathbb{G}_{a,S} \times_S \mathbb{G}_{m,S}$ 在 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 中概形稠密, 得

$$(1+ay)\alpha\big(H(x)\big) = \big(1 + ax + ay(1+bx)\big)(1+ax).$$

令 $y = 0$, 得

$$\alpha\big(H(x)\big) = (1+ax)^2.$$

代入前一等式得到[20]

$$a^2xy = abxy.$$

由于 $\mathbb{G}_{m,S}$ 在 $\mathbb{G}_{a,S}$ 中概形稠密, 得 $a^2 = ab$. 又因 a 可逆,

$$a = b, \qquad \alpha\big(H(x)\big) = (1+ax)^2. \tag{$\diamondsuit_2$}$$

由于 a 可逆, 映射 $x \mapsto 1 + ax$ 是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同构. 因而 $\mathbb{G}_{a,S}$ 有一个包含截面 1 的开子集 W', 且存在态射

$$P\colon W' \longrightarrow T$$

使

$$P(1+ax) = H(x).$$

[21] 代入 $(2')$, 对 $(x, y) \in N(S')$ 立即得到

$$P(1+ax+ay) = P\left(\frac{1+ax+ay}{1+ax}\right) P(1+ax).$$

因而在 $\mathbb{G}_{m,S}$ 中 1 的某个开邻域上,

$$P(x)P(y) = P(xy).$$

由第 XVIII 讲, 2.3, 存在延拓 P 的群态射

$$\alpha^*\colon \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow T. \tag{$\diamondsuit_3$}$$

[20] 在前三个等式中, 编者将右侧因子 $1+bx$ 改为 $1+ax$, 更正了原文. 将第三个等式代入第二个, 并利用 $1+ax$ 的可逆性, 恰得到 $a^2xy = abxy$.

[21] 这就是变量代换 $x' = 1 + ax$, 或 $x = (x' - 1)/a$.

由于在零截面附近有 $\alpha(H(x)) = (1+ax)^2$, 在截面 1 附近有 $\alpha(\alpha^*(z)) = z^2$, 因而

$$\alpha \circ \alpha^* = 2. \tag{$\diamondsuit_4$}$$

F)[22] 结合 (+) 与 ($\diamondsuit_1$)–($\diamondsuit_4$), 可见存在

$$a \in \mathbb{G}_m(S), \qquad \alpha^* \in \mathrm{Hom}_{S\text{-gr.}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$$

使 $\alpha \circ \alpha^* = 2$, 并且只要 $(u,v) \in V(S')$ 且 $uv \in W(S')$, 元素 $1+auv$ 可逆, 且

$$p_\alpha(u)p_{-\alpha}(v) = p_{-\alpha}\left(\frac{v}{1+auv}\right)\alpha^*(1+auv)p_\alpha\left(\frac{u}{1+auv}\right).$$

设 V' 为 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 中由 $1+auv$ 可逆所定义的开子集; 因此

$$V' = \left(\mathbb{G}_{a,S}^2\right)_f, \qquad f(u,v) = 1+auv.$$

前述公式两端定义的态射 $V' \to G$ 在零截面的某个邻域上相同, 因而在 V' 上相同. 所以公式对 V' 的每个截面 (u,v) 成立; 特别地, $V' \subset U$, 其中 U 是 A 部分开始时引入的开子集.

来证明 $U = V'$. 回到 A 部分的记号, 存在态射

$$A\colon U \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}$$

其在 V' 上的限制为

$$A(u,v) = v(1+auv)^{-1}.$$

等式 $U = V'$ 是集合论问题, 因而可在 $S = \mathrm{Spec}(k)$、k 为域时检验. 此时它归结为以下显然的断言: 有理映射

$$\mathbb{G}_{a,k}^2 \dashrightarrow \mathbb{G}_{a,k}, \qquad (X,Y) \longmapsto \frac{Y}{1+aXY},$$

的定义域是由 $1+aXY$ 定义的开子集.

G) 已证明 a 及 α^* 的存在性以及所断言的两个附加性质. 还须证明唯一性. 设 a' 与 $\alpha^{*\prime}$ 也满足所需条件. 对 $u, v \in \mathbb{G}_a(S')$, 立即有

$$1+auv \text{ 可逆} \implies 1+a'uv \text{ 可逆},$$
$$\frac{v}{1+auv} = \frac{v}{1+a'uv}.$$

因此, 对每个 $u \in \mathbb{G}_a(S')$,

$$1+au \text{ 可逆} \implies 1+au = 1+a'u,$$

这证明了 $a = a'$. 采用同样的记号,

$$1+au \text{ 可逆} \implies \alpha^*(1+au) = \alpha^{*\prime}(1+au),$$

所以 $\alpha^* = \alpha^{*\prime}$. □

[22]由于 A 部分中已经引入了开子集 V, 编者略微修改了下文.

推论 2.4. *设*

$$\exp(Y)t\exp(X) \quad \text{和} \quad \exp(Y')t'\exp(X')$$

是 $\Omega(S')$ 的两个元素. 它们的积属于 $\Omega(S')$, 当且仅当

$$u = 1 + \langle X, Y'\rangle$$

可逆; 此时,

$$\begin{aligned}&\exp(Y)t\exp(X)\cdot\exp(Y')t'\exp(X')\\ &\quad= \exp\bigl(Y + u^{-1}\alpha(t)^{-1}Y'\bigr)\,tt'\alpha^*(u)\,\exp\bigl(u^{-1}\alpha(t')^{-1}X + X'\bigr).\end{aligned} \tag{F'}$$

注 2.5. *定理 2.1 的公式 (F) 也可不使用态射 $\exp$ 来表述. 通过这些态射传递对偶 $\mathfrak{g}_\alpha \otimes \mathfrak{g}_{-\alpha} \to \mathscr{O}_S$, 得到向量丛的典范配对*

$$U_\alpha \times_S U_{-\alpha} \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S},$$

仍记作 $(x, y) \mapsto \langle x, y\rangle$. 因此

$$\langle \exp X, \exp Y\rangle = \langle X, Y\rangle.$$

若 $x \in U_\alpha(S')$、$y \in U_{-\alpha}(S')$, 且 $1 + \langle x, y\rangle \in \mathbb{G}_m(S')$, 则

$$x \cdot y = y^{(1+\langle x,y\rangle)^{-1}}\,\alpha^*\bigl(1 + \langle x, y\rangle\bigr)\,x^{(1+\langle x,y\rangle)^{-1}}.$$

推论 2.6. *配对*

$$W(\mathfrak{g}_\alpha) \times_S W(\mathfrak{g}_{-\alpha}) \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S}$$

诱导主 $\mathbb{G}_{m,S}$-丛的配对

$$W(\mathfrak{g}_\alpha)^\times \times_S W(\mathfrak{g}_{-\alpha})^\times \longrightarrow \mathbb{G}_{m,S}.$$

将此配对记作 $(X, Y) \mapsto \langle X, Y\rangle$, 或简记为 $(X, Y) \mapsto XY$.

因此对每个 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times$, 存在唯一的

$$X^{-1} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_{-\alpha})^\times$$

使 $XX^{-1} = 1$. 此外,

$$(zX)^{-1} = z^{-1}X^{-1}.$$

如此定义的态射

$$s\colon W(\mathfrak{g}_\alpha)^\times \longrightarrow W(\mathfrak{g}_{-\alpha})^\times$$

是概形的同构, 与它们的算子群的同构 $s\colon z \mapsto z^{-1}$ 相容.

定义 2.6.1. *称元素 X 和 $s(X) = X^{-1}$ 是配对的.*

在推论 2.4 中取 $Y = 0 = X'$ 及

$$Y' = aX^{-1}, \qquad a \in \mathscr{O}_S(S).$$

则 $u = 1 + a$, 且

$$u^{-1}Y' = u^{-1}(u-1)X^{-1} = (1 - u^{-1})X^{-1}.$$

因此:

推论 2.7. *设 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times$, $u \in \Gamma(S, \mathscr{O}_S)^\times$. 则*

$$\alpha^*(u) = \exp\big((u^{-1}-1)X^{-1}\big)\,\exp(X)\,\exp\big((u-1)X^{-1}\big)\,\exp(-u^{-1}X).$$

定义 2.8. *态射 α^* 称为与根 α 对应的余根 (coroot).*

注 2.9. *若 (G,T,α) 是 S-初等系, 则 $(G,T,-\alpha)$ 也是. 定理 2.1 因而给出 $\mathfrak{g}_{-\alpha}$ 与 $\mathfrak{g}_\alpha$ 之间的对偶, 以及余根 $(-\alpha)^*$. 对公式 (F) 两端取逆, 立即得到*

$$\langle X, Y\rangle = \langle Y, X\rangle, \qquad (-\alpha)^* = -\alpha^*.$$

现在转到 G 的 Lie 代数. 根 α 与余根 α^* 定义线性型

$$\mathscr{O}_S \xrightarrow{\overline{\alpha^*}} \mathfrak{t} \xrightarrow{\bar\alpha} \mathscr{O}_S.$$

令

$$H_\alpha = \overline{\alpha^*}(1).$$

称 $\bar\alpha$ 为与 α 对应的无穷小根, H_α 为相应的无穷小余根.

引理 2.10. *设 $S' \to S$, 且*

$$X, X' \in W(\mathfrak{g}_\alpha)(S'), \qquad H \in W(\mathfrak{t})(S'), \qquad Y, Y' \in W(\mathfrak{g}_{-\alpha})(S'), \qquad t \in T(S').$$

则

$$\mathrm{Ad}(t)H = H, \qquad \mathrm{Ad}(t)X = \alpha(t)X, \qquad \mathrm{Ad}(t)Y = \alpha(t)^{-1}Y; \tag{1}$$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Ad}(\exp X)H = H - \bar\alpha(H)X, \qquad \mathrm{Ad}(\exp X)X' = X',\\ &\mathrm{Ad}(\exp X)Y = Y + \langle X,Y\rangle H_\alpha - \langle X,Y\rangle X;\end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned}&\mathrm{Ad}(\exp Y)H = H + \bar\alpha(H)Y, \qquad \mathrm{Ad}(\exp Y)Y' = Y',\\ &\mathrm{Ad}(\exp Y)X = X + \langle X,Y\rangle H_{-\alpha} - \langle X,Y\rangle Y;\end{aligned} \tag{2'}$$

$$\begin{aligned}&[H,X] = \bar\alpha(H)X, \qquad [H,Y] = -\bar\alpha(H)Y,\\ &[X,Y] = \langle X,Y\rangle H_\alpha;\end{aligned} \tag{3}$$

$$H_{-\alpha} = -H_\alpha, \tag{4}$$

$$\bar\alpha(H_\alpha) = 2. \tag{5}$$

这些公式的证明或者是直接的, 或者立即由 2.1 的公式 (F) 得到.

推论 2.11. *设 H_α 在每个纤维上均非零; 由 (5), 特别地, 若 2 在 S 上可逆, 此条件便成立. 则*

$$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_\alpha)^\times, \qquad X_{-\alpha} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}_{-\alpha})^\times$$

配对当且仅当

$$[X_\alpha, X_{-\alpha}] = H_\alpha.$$

2.12. 设 (G,T,α) 是 S-初等系. 由 1.19,

$$\mathrm{Centr}(G)=\ker(\alpha)$$

是有限型乘法型群. 若 Q 是 $\mathrm{Centr}(G)$ 的乘法型子群, 则 G/Q 在 S 上仿射 (第 IX 讲, 2.5), 在 S 上光滑 (第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2), 其纤维连通、约化且半单秩为 1 (第 XIX 讲, 1.8).

令 $G'=G/Q$. 它是半单秩为 1 的约化 S-群, 而 $T'=T/Q$ 是 G' 的极大环面. G 的开子集

$$U_{-\alpha}\cdot T\cdot U_{\alpha}$$

在 Q 下稳定, 其商同构于

$$U_{-\alpha}\times_S (T/Q)\times_S U_{\alpha}.$$

若 α' 表示由 α 诱导的 T' 的特征, 则典范态射 $G\to G'$ 诱导同构

$$\mathfrak{g}_{\alpha}\xrightarrow{\sim}\mathfrak{g}'_{\alpha'},\qquad \mathfrak{g}_{-\alpha}\xrightarrow{\sim}\mathfrak{g}'_{-\alpha'}.$$

特别地, α' 是 G' 关于 T' 的根. 以 α/Q 表示由 α 诱导的特征

$$T/Q\longrightarrow \mathbb{G}_{m,S}$$

得到:

引理 2.13. *若 Q 是 $\ker(\alpha)$ 的乘法型子群, 则*

$$(G/Q,T/Q,\alpha/Q)$$

是一个初等系.

引理 2.14. *在前述条件下, 以下各图交换:*

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{W}(\mathfrak{g}^{\alpha}) & \xrightarrow{\exp} & G & \xleftarrow[\exp]{} & \mathrm{W}(\mathfrak{g}^{-\alpha}) \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}}\,\sim & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}}\,\sim \\
\mathrm{W}(\mathfrak{g}'^{\alpha'}) & \xrightarrow{\exp} & G' & \xleftarrow[\exp]{} & \mathrm{W}(\mathfrak{g}'^{-\alpha'})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\mathfrak{g}^{\alpha}\otimes\mathfrak{g}^{-\alpha} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{O}_S \\
\Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}}\,\sim & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\
\mathfrak{g}'^{\alpha'}\otimes\mathfrak{g}'^{-\alpha'} & \xrightarrow{\sim} & \mathcal{O}_S
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & T & & \\
 & \overset{\alpha^*}{\nearrow} & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{can}} & \overset{\alpha}{\searrow} & \\
\mathbb{G}_{m,S} & & & & \mathbb{G}_{m,S} \\
 & \underset{\alpha'^*}{\searrow} & & \underset{\alpha'}{\nearrow} & \\
 & & T' & &
\end{array}$$

3 Weyl 群

记号 3.0. [23] 若 (G,T,α) 是 S-初等系, 记

$$N=\mathrm{Norm}_G(T),\qquad W=\mathrm{Norm}_G(T)/T$$

(参见第 XIX 讲, 6.3). 群 N 是 G 的一个在 S 上光滑的闭子群. 以

$$N^\times=N-T$$

表示 N 在 T 的补集上诱导的开子概形.[24]

设 R 是 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 的唯一极大环面, T' 是

$$\alpha^*\colon \mathbb{G}_{m,S}\longrightarrow T;$$

的像; 它是 T 的一维子环面. 由 T 的乘法诱导的态射

$$T'\times_S R\longrightarrow T$$

为满射, 因而忠实平坦. 事实上, 只须在几何纤维上验证, 这立即来自公式

$$\alpha\circ\alpha^*=2.$$

定理 3.1. *采用上述记号:* (i) *W 同构于常值群 $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})_S$.* (ii) *$N^\times$ 是 T 下的局部平凡主齐性丛, 其左作用为 $(t,q)\mapsto tq$, 右作用为 $(q,t)\mapsto qt$.* (iii) *对 $w\in N^\times(S')$、$t\in T(S')$ 及 $S'\to S$, 有*

$$\mathrm{int}(w)t=t\cdot\alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big)$$

在分解 $T_{S'}=T'_{S'}\cdot R_{S'}$ 中, $\mathrm{int}(w)$ 在 $R_{S'}$ 上诱导恒等映射, 在 $T'_{S'}$ 上诱导取逆映射. 有关系式

$$\alpha\circ\mathrm{int}(w)=\alpha^{-1},\qquad \mathrm{int}(w)\circ\alpha^*=(\alpha^*)^{-1}.$$

(iv) *对 $X\in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$、$S'\to S$, 令*

$$w_\alpha(X)=\exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X).$$

则 $w_\alpha(X)\in N^\times(S')$, 且如此定义的态射 $w_\alpha\colon W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times\to N^\times$ 对 $z\in\mathbb{G}_m(S')$、$X\in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$ 及 $S'\to S$ 满足

$$w_\alpha(zX)=\alpha^*(z)w_\alpha(X)=w_\alpha(X)\alpha^*(z)^{-1}$$

(v) *对 $X,Y\in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$、$S'\to S$, 采用 2.6 的记号, 有*

$$w_\alpha(X)w_\alpha(Y)=\alpha^*(-XY^{-1}).$$

[25] *特别地,*

$$w_\alpha(X)^2=\alpha^*(-1)\in {}_2T(S)\cap\mathrm{Centr}(G)(S),$$

[23]为便于下文引用, 编者添加了编号 3.0.
[24]编者将 Q 换为更有提示性的记号 $N^\times$.
[25]编者更正了原文的第一个公式.

$$w_\alpha(X)^{-1} = w_\alpha(-X) = \alpha^*(-1)w_\alpha(X).$$

(vi) *若类似地对 $Y \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times(S')$ 定义*

$$w_{-\alpha}(Y) = \exp(Y)\exp(-Y^{-1})\exp(Y),$$

则除与前述类似的公式外, 还有

$$w_{-\alpha}(X^{-1}) = w_\alpha(X)^{-1} = w_\alpha(-X), \qquad w_\alpha(X)w_{-\alpha}(Y) = \alpha^*(XY).$$

证明. 断言 (i) 已在第 XIX 讲, 2.4 证明. 立即可知, 对 (ii) 中定义的运算, $N^\times$ 确是 T 下的主齐性丛; 它关于 Zariski 拓扑的局部平凡性特别地来自 (iv).

来证明 (iii). 若 $w \in N^\times(S)$, 显然 $\alpha \circ \mathrm{int}(w)$ 是 G 关于 T 的根, 因而局部等于 α 或 $-\alpha$. 由于它在每个纤维上都等于 $-\alpha$ (Bible, 12-05, 命题 1 的推论的证明), 有

$$\alpha \circ \mathrm{int}(w) = -\alpha.$$

由结构的传递, 得

$$-\alpha^* = \mathrm{int}(w)^{-1} \circ \alpha^* = \mathrm{int}(w) \circ \alpha^*,$$

因为 $\mathrm{int}(w)^2 = \mathrm{int}(w^2)$, 且 w^2 是 T 的截面. 因此 $\mathrm{int}(w)$ 在 T' 上诱导取逆; 由于 R 在中心内, 它在 R 上诱导恒等映射. (iii) 中的公式定义了一个具有相同性质的态射 $T \to T$, 因而等于 $\mathrm{int}(w)$.

来证明 (iv). 依次有

$$\begin{aligned} w_\alpha(X)tw_\alpha(X)^{-1} = {} & \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X)t \\ & \cdot \exp(-X)\exp(X^{-1})\exp(-X) \\ = {} & \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp\big(X - \alpha(t)X\big) \\ & \cdot \exp\big(\alpha(t)^{-1}X^{-1}\big)\exp\big(-\alpha(t)X\big)t. \end{aligned}$$

应用公式 (F) 得

$$\begin{aligned} \exp(-X^{-1})\exp\big((1-\alpha(t))X\big) = {} & \exp\big((\alpha(t)^{-1}-1)X\big)\alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big) \\ & \cdot \exp\big(-\alpha(t)^{-1}X^{-1}\big). \end{aligned}$$

代入前一关系式, 得

$$\begin{aligned} \mathrm{int}(w_\alpha(X))t = {} & \exp\big(\alpha(t)^{-1}X\big)\alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big)\exp\big(-\alpha(t)X\big)t \\ = {} & \exp(aX)\alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big)t, \end{aligned}$$

其中

$$a = \alpha(t)^{-1} - (\alpha \circ \alpha^*)\big(\alpha(t)^{-1}\big)\alpha(t).$$

但 $\alpha \circ \alpha^* = 2$, 立即得到 $a = 0$, 这表明 $w_\alpha(X) \in N^\times(S')$.

现在证明 (iv) 的第二个断言. 有[26]

$$\begin{aligned} \alpha^*(z)w_\alpha(X) = {} & \exp(z^2X)\exp(-z^{-2}X^{-1})\exp(z^2X)\alpha^*(z) \\ = {} & \exp(zX)\exp\big((z^2-z)X\big)\exp(-z^{-2}X^{-1})\exp(z^2X)\alpha^*(z) \\ = {} & \exp(zX)\exp(-z^{-1}X^{-1})\alpha^*(z)^{-1}\exp\big((z^3-z^2)X\big)\exp(z^2X)\alpha^*(z) \\ = {} & \exp(zX)\exp(-z^{-1}X^{-1})\exp(zX) = w_\alpha(zX). \end{aligned}$$

[26]第一个等式来自 1.5 (i), 它结合 $\alpha \circ \alpha^* = 2$ 给出 $\alpha^*(z)\exp(X)\alpha^*(z)^{-1} = \exp(z^2X)$ 及 $\alpha^*(z)\exp(X^{-1})\alpha^*(z)^{-1} = \exp(z^{-2}X)$. 第三个等式来自公式 (F), 第四个又来自这些公式. 最后, 类似的计算给出 $w_\alpha(X)\alpha^*(z^{-1}) = w_\alpha(zX)$.

来证明 (v). 由前述结果, (v) 的第一个公式立即来自第二个; 现证明后者:

$$\begin{aligned} w_\alpha(X)^2 &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(2X)\exp(-X^{-1})\exp(X) \\ &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X^{-1})\alpha^*(-1)\exp(-2X)\exp(X) \\ &= \exp(X)\alpha^*(-1)\exp(-X) = \alpha^*(-1), \end{aligned}$$

因为

$$\alpha(\alpha^*(-1)) = (-1)^2 = 1.$$

这也证明了 $\alpha^*(-1) \in \mathrm{Centr}(G)(S)$.

最后证明 (vi). 第一个断言是第二个的特例, 因而证明后者. 其两端定义了态射

$$W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times \times_S W(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times \longrightarrow G.$$

为证明它们相同, 只须在每个纤维的一个非空开子集上证明 (第 XVIII 讲, 1.4). 因而可设 $1 + XY$ 可逆. 此时依次有

$$\begin{aligned} w_\alpha(X)w_{-\alpha}(Y) &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp(X)\exp(Y) \\ &\qquad \exp(-Y^{-1})\exp(Y) \\ &= \exp(X)\exp(-X^{-1})\exp\left(\frac{Y}{1+XY}\right)\alpha^*(1+XY) \\ &\qquad \exp\left(\frac{X}{1+XY}\right)\exp(-Y^{-1})\exp(Y) \\ &= \exp(X)\exp\left(\frac{-X^{-1}}{1+XY}\right)\alpha^*(1+XY)\exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y) \\ &= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\alpha^*\left(\frac{XY}{1+XY}\right)\exp(X+Y^{-1})\alpha^*(1+XY) \\ &\qquad \cdot \exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y) \\ &= \exp(-X^{-2}Y^{-1})\alpha^*(XY)\exp\left(\frac{Y^{-1}+X}{(1+XY)^2}\right) \\ &\qquad \exp\left(\frac{-Y^{-1}}{1+XY}\right)\exp(Y) \\ &= \alpha^*(XY)\exp(-Y)\exp(Y) = \alpha^*(XY). \end{aligned}$$

推论 3.2. *设 $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. 对每个 $w \in G(S)$, 下列条件等价:* (i) $w \in N^\times(S)$; (ii) $\mathrm{int}(w) \circ n\alpha^* = -n\alpha^*$, *其中* $(n\alpha^*)(z) = \alpha^*(z)^n$. 由定理 3.1 (iii), 有 (i)⇒(ii). 反过来, 可设 $N^\times$ 有截面, 此时归结为证明:

引理 3.3. *对 $n \neq 0$, 有*

$$\mathrm{Centr}_G(n\alpha^*) = T.$$

事实上, $n\alpha^*$ 的像 T' 是 G 的子环面. 由第 XIX 讲, 2.8, $\mathrm{Centr}_G(n\alpha^*)$ 是 G 的一个包含 T 的约化子群. 在每个纤维上,

$$\mathrm{Centr}_{G_s}(n\alpha_s^*) \neq G_s,$$

因此由第 XIX 讲, 1.6.3,

$$\mathrm{Centr}_{G_s}(n\alpha_s^*) = T_s$$

[27] 所以

$$\mathrm{Centr}_G(n\alpha^*) = T,$$

因为两者都是 G 的光滑子群.

注 3.4. *w_α 的构造以及 $w_\alpha(X)$ 正规化 T 这一事实, 只依赖于公式* (F). *特别地, 若 G 是满足 2.2 条件的 S-群, 则 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 在每个纤维上都不等于 T. 因此, 若 G 是纤维连通、满足 2.2 条件的仿射 S-群, 则 G 约化且半单秩为 1. 事实上, 它在单位截面的某个邻域内光滑, 因而光滑, 且第 XIX 讲, 1.11 的判据适用.*

3.5. 在陈述以下定理之前, 先作几点说明. 如通常那样, 将 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 与 $(\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes -1}$ 等同. 类似地, 将

$$\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_S}(\mathfrak{g}^{-\alpha}, \mathfrak{g}^\alpha) \quad 与 \quad (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2},$$

等同, 因而

$$\mathrm{Isom}_{\mathscr{O}_S\text{-mod.}}\big(W(\mathfrak{g}^{-\alpha}), W(\mathfrak{g}^\alpha)\big) \simeq W\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times.$$

若 $w \in N^\times(S)$, 则 $\mathrm{Ad}(w)$ 交换 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ (3.1 (iii)), 从而定义同构

$$a_\alpha(w)\colon \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^\alpha.$$

将其等同于截面

$$a_\alpha(w) \in \Gamma\big(S, (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times.$$

这一构造与基变换相容, 因而定义态射

$$a_\alpha\colon N^\times \longrightarrow W\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times$$

使对每个 $w \in N^\times(S')$、$Y \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$ 及 $S' \to S$, 都有

$$a_\alpha(w)Y = \mathrm{Ad}(w)Y$$

定理 3.6. (i) *对每个 $S' \to S$、$w \in N^\times(S')$ 以及 $Y \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$, 有*

$$\mathrm{int}(w)\exp(Y) = \exp\big(a_\alpha(w)Y\big).$$

(ii) *有*

$$a_\alpha(tw) = \alpha(t)a_\alpha(w), \qquad a_\alpha(wt) = \alpha(t)^{-1}a_\alpha(w).$$

(iii) *若类似地定义*

$$a_{-\alpha}\colon N^\times \longrightarrow W\big((\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes 2}\big)^\times,$$

则

$$a_{-\alpha}(w) = a_\alpha(w)^{-1}.$$

[27]假设 $\mathrm{Centr}_{G_s}(n\alpha_s^*) \neq G_s$ 蕴含

$$\dim \mathrm{Centr}_{G_s}(n\alpha_s^*) - \dim T_s < 2;$$

由所引结果, 此差为偶数.

[28] (iv) *对每个* $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$、$S' \to S$, *有*

$$a_\alpha\big(w_\alpha(X)\big) = -X^2.$$

证明. 断言 (i) 立即来自 1.5 中对态射 exp 的刻画. 断言 (ii) 是直接的, (iii) 也如此. 来证明 (iv). 设

$$X \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^\alpha)^\times, \qquad Z \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^\alpha).$$

由定义,[29]

$$\begin{aligned} a_\alpha\big(w_\alpha(X)\big)^{-1}(Z) &= \operatorname{Ad}\big(w_\alpha(X)\big)(Z) \\ &= \operatorname{Ad}(\exp(X))\operatorname{Ad}(\exp(-X^{-1}))\operatorname{Ad}(\exp(X))(Z). \end{aligned}$$

应用引理 2.10 的公式 (2′) 和 (2), 再结合

$$H_{-\alpha} = -H_\alpha, \qquad \bar\alpha(H_\alpha) = 2$$

(同处, (4) 及 (5)), 以及 $\langle X, X^{-1}\rangle = 1$ (2.6), 右端的表达式依次为

$$\begin{aligned} &\operatorname{Ad}(\exp(X))\operatorname{Ad}(\exp(-X^{-1}))(Z) \\ &\quad= \operatorname{Ad}(\exp(X))(Z + \langle X^{-1}, Z\rangle(H_\alpha - X^{-1})) \\ &\quad= Z + \langle X^{-1}, Z\rangle(H_\alpha - 2X - X^{-1} - H_\alpha + X) \\ &\quad= Z - \langle X^{-1}, Z\rangle X - \langle X^{-1}, Z\rangle X^{-1}. \end{aligned}$$

但

$$Z = \langle X^{-1}, Z\rangle X, \qquad \langle X^{-1}, Z\rangle X^{-1} = X^{-2}Z.$$

所以

$$a_\alpha\big(w_\alpha(X)\big)^{-1} = -X^{-2},$$

从而

$$a_\alpha\big(w_\alpha(X)\big) = -X^2.$$

推论 3.7. *特别地, 有*

$$\operatorname{int}\big(w_\alpha(X)\big)\exp(X) = \exp(-X^{-1}).$$

由 $w_\alpha(X)$ *的定义, 因而*

$$w_\alpha(X)\exp(X)w_\alpha(X)^{-1} = \exp(-X)w_\alpha(X)\exp(-X),$$

由直接计算得到

$$\big(w_\alpha(X)\exp(X)\big)^3 = e.$$

[28] 即 $a_{-\alpha}(w)$ 与 $a_\alpha(w)$ 配对; 参见 2.6.1.
[29] 编者补充了以下细节.

推论 3.8. *设 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$, 且 $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$. 则 $w_\alpha(X)$ 是满足下列条件的唯一截面 $w \in G(S)$:* (i) $\mathrm{int}(w) \circ n\alpha^* = -n\alpha^*$; (ii) $\big(w \exp(X)\big)^3 = e$. 已知 $w_\alpha(X)$ 满足这些条件. 反过来, 设 $w \in G(S)$ 满足 (i) 及 (ii). 由 3.2 和 3.1 (ii), 存在 $t \in T(S)$ 使

$$w = w_\alpha(X)t.$$

令 $u = \exp(X)$. 则

$$\begin{aligned} wuw^{-1} &= w_\alpha(X)t\exp(X)t^{-1}w_\alpha(X)^{-1} \\ &= \exp\big(-\alpha(t)X^{-1}\big), \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} u^{-1}wu^{-1} &= \exp(-X)w_\alpha(X)t\exp(-X) \\ &= \exp(-X)w_\alpha(X)\exp(-X)\exp\big(X - \alpha(t)X\big)t \\ &= \exp(-X^{-1})\exp\big(X - \alpha(t)X\big)t \\ &= \exp(-X^{-1})t\exp\big((\alpha(t)^{-1} - 1)X\big). \end{aligned}$$

现在

$$(wu)^3 = e \quad \Longleftrightarrow \quad wuw^{-1} = u^{-1}wu^{-1}.$$

比较此元素在

$$U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha$$

中的两个分解, 得 $t = e$.

注 3.9. 本节的一些结果可以归纳为下列 (左) 主齐性丛的图:

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{W}(\mathfrak{g}^\alpha)^\times & \xrightarrow{w_\alpha} & N^\times & \xrightarrow{a_\alpha} & \mathrm{W}\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times \\ \mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,S} \end{array}$$

注意 a_α 忠实平坦 (因为 α 忠实平坦), 而 w_α 为单态射当且仅当 α^* 为单态射. 将相应的右主丛结构的图、关于根 $-\alpha$ 的类似图以及这些图之间关系的研究留给读者.

引理 3.10. *设 S 是概形, $q > 0$ 是整数, 使 $x \mapsto x^q$ 定义 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态. 设 (G, T, α) 与 (G', T', α') 是两个 S-初等系, $f\colon G \to G'$ 是 S-群态射. 设*

$$h\colon (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'}$$

是 $\mathcal{O}_S$-模同构, 且设

$$h^\vee\colon (\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{-\alpha'}$$

为其逆对偶同构. 假设对每个 $S' \to S$ 及每个 $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$, 有

$$f\big(\exp(X)\big) = \exp\big(h(X^q)\big).$$

则下列条件等价: (i) $f\big(\alpha^*(z)\big) = \alpha'^*(z)^q$. (ii) $f\big(w_\alpha(Z)\big) = w_{\alpha'}\big(h(Z^q)\big)$. (iii) $f\big(\exp(Y)\big) = \exp\big(h^\vee(Y^q)\big)$. 各条件分别对每个 $S' \to S$ 及每个

$$z \in \mathbb{G}_m(S'), \qquad Z \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S'), \qquad Y \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S'),$$

解读. 事实上, 由 3.8, (i) 蕴含 (ii); 由 3.7, (ii) 蕴含 (iii); 由 2.7, (iii) 蕴含 (i).

命题 3.11. *设 S 是概形, 整数 $q \in \mathbb{Z}$、$q > 0$ 使 $x \mapsto x^q$ 定义 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态. 设 (G, T, α) 与 (G', T', α') 是两个 S-初等系, $f\colon G \to G'$ 是 S-群态射. 关于 f 的下列条件等价:* (i) *f 在 T 上的限制通过态射 $f_T\colon T \to T'$ 分解, 且使下图交换:*

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,S} \\
\downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha'^*} & T' & \xrightarrow{\alpha'} & \mathbb{G}_{m,S}
\end{array}$$

(ii) *存在唯一的 $\mathcal{O}_S$-模同构*

$$h\colon (\mathfrak{g}^{\alpha})^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'}$$

使对每个 $S' \to S$、$X \in W(\mathfrak{g}^{\alpha})(S')$ 以及 $Y \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})(S')$, 都有

$$f\big(\exp(X)\big) = \exp\big(h(X^q)\big), \qquad f\big(\exp(Y)\big) = \exp\big(h^{\vee}(Y^q)\big)$$

所以 f 还满足 3.10 中的等价条件.

先证明 (ii) 蕴含 (i). 由 3.10, 条件 (ii) 给出

$$f \circ \alpha^* = q\alpha'^*;$$

因此由 3.3, $f|_T$ 经由 T' 分解. 还须证明

$$\alpha'\big(f(t)\big) = \alpha(t)^q,$$

这立即来自 f 诱导群态射

$$T \cdot U_{\alpha} \longrightarrow T' \cdot U_{\alpha'}.$$

这一事实.

现在证明 (i) 蕴含 (ii). 设

$$X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\alpha}), \qquad Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha}),$$

并令

$$p_+(x) = f\big(\exp(xX)\big), \qquad p_-(y) = f\big(\exp(yY)\big).$$

它们是群态射

$$p_+, p_-\colon \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow G'.$$

现在

$$\begin{aligned}
\mathrm{int}\big(\alpha'^*(z)\big)^q\big(p_+(x)\big) &= \mathrm{int}\big(f_T(\alpha^*(z))\big)\big(f(\exp(xX))\big) \\
&= f\Big(\mathrm{int}\big(\alpha^*(z)\big)\big(\exp(xX)\big)\Big) \\
&= f\big(\exp(z^2 xX)\big) = p_+(z^2 x).
\end{aligned}$$

取 $Q = \alpha'^*(\mathbb{G}_{m,S})$ 应用引理 1.2, 得到截面

$$X' \in \Gamma(S, \mathfrak{g}'^{\alpha'})$$

使

$$f\big(\exp(xX)\big) = p_+(x) = \exp(x^q X').$$

同样, 存在截面

$$Y' \in \Gamma(S, \mathfrak{g}'^{-\alpha'})$$

使

$$f\big(\exp(yY)\big) = \exp(y^q Y').$$

由于 f 是群态射, 它保持公式 (F); 因而

$$X^q Y^q = (XY)^q = X'Y'.$$

容易得到 $X^q \mapsto X'$ 与 $Y^q \mapsto Y'$ 定义了所断言的同构 h 及 $h^\vee$.

命题 3.12. *设 (G, T, α) 是 S-初等系, $w \in N^\times(S)$. 令*

$$\Omega_0 = \Omega \cap \mathrm{int}(w^{-1})(\Omega).$$

设 d 为 Ω 上的函数, 定义为

$$d\big(\exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X)\big) = \alpha(t)^{-1} + XY.$$

则 $\Omega_0 = \Omega_d$, 且对 $\exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X) \in \Omega_0(S')$, 有以下公式, 其中 $z = d(\exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X))$:

$$\mathrm{int}(w)\big(\exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X)\big) = \exp\big(z^{-1} a_\alpha(w)^{-1} X\big) \cdot t\alpha^*(z) \cdot \exp\big(z^{-1} a_\alpha(w) Y\big). \quad (\star)$$

此外,

$$d \circ \mathrm{int}(w) = d^{-1}.$$

事实上, 立即有[30]

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)\big(\exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X)\big) &= \exp\big(a_\alpha(w) Y\big) \cdot t\alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big) \cdot \exp\big(a_\alpha(w)^{-1} X\big) \\ &= \exp\big(a_\alpha(w) Y\big) \cdot \exp\big(\alpha(t) a_\alpha(w)^{-1} X\big) \cdot t\alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big).\end{aligned}$$

由 2.1, 它是 Ω 的截面当且仅当 $1 + \alpha(t)XY$ 可逆, 这证明了 $\Omega_0 = \Omega_d$. 再应用同一段落的公式 (F), 由直接计算得到 $(\star)$. 最后, $(\star)$ 给出

$$\begin{aligned}(d \circ \mathrm{int}(w))\big(\exp(Y) \cdot t \cdot \exp(X)\big) &= \alpha\big(t\alpha^*(z)\big)^{-1} + z^{-2} XY \\ &= z^{-2}\big(\alpha(t)^{-1} + XY\big) = z^{-1},\end{aligned}$$

这证明了最后一个断言.

注意. 函数 d 与 w 的选取无关.

4 同构定理

定理 4.1. *设 S 是概形, 整数 $q \in \mathbb{Z}$、$q > 0$ 使 $x \mapsto x^q$ 为 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态. 设 (G, T, α) 与 (G', T', α') 是两个 S-初等系. 设*

$$h\colon (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'}, \qquad h^\vee\colon (\mathfrak{g}^{-\alpha})^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{-\alpha'}$$

为互为逆对偶的同构. 设 $f_T\colon T \to T'$ 是使下图交换的 S-群态射:

[30] 编者交换了 $a_\alpha(w)$ 与 $a_\alpha(w)^{-1}$, 以更正原文, 并补充了 $d \circ \mathrm{int}(w) = d^{-1}$ 的详细证明.

$$\begin{array}{ccc}
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{q} & \mathbb{G}_{m,S} \\
\downarrow{\scriptstyle \alpha^*} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'^*} \\
T & \xrightarrow{f_T} & T' \\
\downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} \\
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{q} & \mathbb{G}_{m,S}
\end{array}$$

存在唯一的延拓 f_T 的 S-群态射 $f\colon G \to G'$, 对每个 $S' \to S$ 及 $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$, 满足

$$f\big(\exp(X)\big) = \exp\big(h(X^q)\big)$$

此外, 对每个 $S' \to S$、$Y \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^{-\alpha})$ 及 $Z \in \Gamma(S', \mathfrak{g}^\alpha)^\times$, 此态射还满足

$$f\big(\exp(Y)\big) = \exp\big(h^\vee(Y^q)\big), \qquad f\big(w_\alpha(Z)\big) = w_{\alpha'}\big(h(Z^q)\big)$$

若 $f\colon G \to G'$ 延拓 f_T, 则

$$f \circ \alpha^* = (\alpha'^*)^q.$$

若 f 还满足陈述中的第二个显示公式所给条件, 则由 3.10, 它也满足另两个条件. 由此可知 f 在 Ω 上由下式确定:

$$f\big(\exp(Y)t\exp(X)\big) = \exp\big(h^\vee(Y^q)\big)\, f_T(t)\, \exp\big(h(X^q)\big).$$

由于 Ω 在 G 中概形稠密, 这已证明了 f 的唯一性. 为证明存在性, 由第 XVIII 讲, 2.3, 只须说明上述公式定义了一个从 Ω 到 G' 的“泛乘法”态射. 由 2.4, 这归结为验证

$$\alpha' \circ f = \alpha^q,$$

它来自 f 延拓 f_T 这一事实.

评注 4.2. 定理 4.1 也可作如下解释. 设 $\mathcal{E}$ 为 S-初等系的范畴, $\mathcal{D}$ 为元组

$$\big(\mathbb{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,S},\, L\big),$$

所成的范畴, 其中 T 是环面, α 与 α^* 为满足 $\alpha \circ \alpha^* = 2$ 的群态射, L 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模. 所考虑的两个范畴中的态射留给读者明确写出. 定义函子

$$\begin{aligned}
\mathcal{E} &\longrightarrow \mathcal{D}, \\
(G, T, \alpha) &\longmapsto \big(\mathbb{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,S},\, \mathfrak{g}^\alpha\big).
\end{aligned}$$

前述定理表明这一函子充分忠实. 实际上它是范畴等价, 下一节将会看到. 现在已有:

推论 4.3. *若 $q = 1$ 且 f_T 为同构, 则 f 为同构.*

推论 4.4. *若 $q = 1$, f_T 忠实平坦且核为 Q (参见第 IX 讲, 2.7), 则 f 忠实平坦且拟紧, 核为 Q, 因而将 G' 等同于 G/Q.*

事实上, 若 f_T 忠实平坦且核为 Q, 则

$$Q = \mathrm{Ker}(f_T) \subset \mathrm{Ker}(\alpha' \circ f_T) = \mathrm{Ker}(\alpha).$$

引入 2.13 中的 S-初等系 $(G/Q, T/Q, \alpha/Q)$. 由 2.14, 归结为证明 f/Q 诱导从 G/Q 到 G' 的同构, 而这立即来自 4.3.

5 初等系的例子及应用

5.1. 设 S 是概形, L 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模. 考虑 S 上的群 GL_L, 定义为

$$\mathrm{GL}_L(S') = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \;\middle|\; \begin{array}{l} a, d \in \mathbb{G}_a(S'), \quad b \in W(L)(S'), \\ c \in W(L^{-1})(S'), \quad ad - bc \in \mathbb{G}_m(S') \end{array} \right\},$$

配备通常的矩阵乘法. 它局部同构于 $\mathrm{GL}_{2,S}$, 因而是一个仿射光滑、纤维连通的 S-群概形.

注. 设 L' 与 L'' 是 S 上的可逆层, 满足

$$L = L' \otimes L''^{-1}.$$

则有 S-群同构

$$\mathrm{GL}_L \xrightarrow{\sim} \mathrm{GL}(L' \oplus L'')$$

定义如下: 若 x (分别地, y) 是 L' (分别地, L'') 在 S 的开子集 V 上的截面, 则

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}.$$

31

5.2. 以 SL_L 表示 GL_L 中由 $ad - bc = 1$ 定义的闭子群. 它也是仿射光滑、纤维连通的 S-群概形; 在前述同构下, 它同构于 $\mathrm{SL}(L' \oplus L'')$.

同样考虑态射

$$\mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow \mathrm{GL}_L, \qquad z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z \end{pmatrix}.$$

它是中心单态射. 取商得到光滑仿射、纤维连通的 S-群 P_L (参见第 VIII 讲, 5.7). 对前一注中的同构取商, 可见 P_L 等同于射影丛 $\mathbb{P}(L' \oplus L'')$ 的自同构群 (参见 EGA II, 4.2.7). 以 i 与 p 表示典范态射

$$\mathrm{SL}_L \xrightarrow{i} \mathrm{GL}_L \xrightarrow{p} \mathrm{P}_L.$$

其中 i 是闭浸入, 而 p 忠实平坦且仿射.

[31]编者将 $L'' \otimes L'^{-1}$ 更正为 $L' \otimes L''^{-1}$, 并展开了下面一句.

5.3. 考虑群态射

$$t_G\colon \mathbb{G}_{m,S}^2 \longrightarrow \mathrm{GL}_L,\quad t_G(z,z') = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z' \end{pmatrix},$$
$$t_S\colon \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow \mathrm{SL}_L,\qquad t_S(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix},$$
$$t_P\colon \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow \mathrm{P}_L,\qquad t_P(z) = p\big(t_G(z,1)\big).$$

它们是群单态射, 在每个群中定义了一个相对余维为 2 的分裂环面. 对 $s \in S$, 取

$$X \in \Gamma(s, L\otimes s)^\times.$$

$\mathrm{GL}_{L,s}$ 的截面 $\left(\begin{smallmatrix} 0 & X \\ -X^{-1} & 0 \end{smallmatrix}\right)$ 正规化 $t_G(\mathbb{G}_{m,s}^2)$, 但不中心化它. 因而第 XIX 讲, 1.6 表明 GL_L 约化且半单秩为 1, 极大环面为 $t_G(\mathbb{G}_{m,S}^2)$. 同样的论证表明, SL_L 与 P_L 约化且半单秩为 1, 各自的极大环面为 $t_S(\mathbb{G}_{m,S})$ 与 $t_P(\mathbb{G}_{m,S})$.

5.4. 这些群的 Lie 代数以及所选极大环面的伴随作用, 可按通常方式确定. 对 GL_L, 第 II 讲, 4.8 立即给出

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}_L/S) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \;\middle|\; a,d \in \mathcal{O}_S,\ b \in L,\ c \in L^{-1} \right\},$$

括号为通常的括号, 并且

$$\mathrm{Ad}\big(t_G(z,z')\big) \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & zz'^{-1}b \\ z'z^{-1}c & d \end{pmatrix}.$$

令 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(\mathrm{GL}_L/S)$, 定义

$$\alpha_G\colon t_G(\mathbb{G}_{m,S}^2) \longrightarrow \mathbb{G}_{m,S},\qquad \alpha_G\big(t_G(z,z')\big) = zz'^{-1}.$$

前一恒等式表明 α_G 是 GL_L 关于 $t_G(\mathbb{G}_{m,S}^2)$ 的根, 并且

$$u\colon L \longrightarrow \mathfrak{g},\quad X \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & X \\ 0 & 0 \end{pmatrix},\qquad u^-\colon L^{-1} \longrightarrow \mathfrak{g},\quad Y \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ Y & 0 \end{pmatrix}$$

分别将 L 与 $\mathfrak{g}^{\alpha_G}$、L^{-1} 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha_G}$ 等同. 因此

$$(\mathrm{GL}_L, t_G(\mathbb{G}_{m,S}^2), \alpha_G)$$

是 S-初等系.

类似地, 令

$$\alpha_S(t_S(z)) = z^2,\qquad \alpha_P(t_P(z)) = z,$$

得到 S-初等系

$$(\mathrm{SL}_L, t_S(\mathbb{G}_{m,S}), \alpha_S),\qquad (\mathrm{P}_L, t_P(\mathbb{G}_{m,S}), \alpha_P),$$

以及 L 和 L^{-1} 与其 Lie 代数的根分量的相应等同.

5.5. 令

$$\exp\begin{pmatrix}0 & X\\ 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & X\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

这定义了态射

$$W(\mathfrak{g}^{\alpha_G}) \longrightarrow \mathrm{GL}_L$$

其切映射为典范包含映射; 因而由 1.5, 它是这一类型的唯一态射. 同样令

$$\exp\begin{pmatrix}0 & 0\\ Y & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{pmatrix}.$$

直接计算公式 (F) 得

$$\left\langle \begin{pmatrix}0 & X\\ 0 & 0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0 & 0\\ Y & 0\end{pmatrix} \right\rangle = XY, \qquad \alpha_G^*(z) = \begin{pmatrix}z & 0\\ 0 & z^{-1}\end{pmatrix} = t_G(z, z^{-1}).$$

[32]

在 3.1 前定义的开子集 $N^\times = N_G^\times$ 为

$$N_G^\times(S') = \left\{ \begin{pmatrix}0 & P\\ Q & 0\end{pmatrix} \;\middle|\; P \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S'),\ Q \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times(S') \right\}.$$

对 $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$,

$$w_{\alpha_G}(X) = \begin{pmatrix}0 & X\\ -X^{-1} & 0\end{pmatrix}.$$

此外, 若

$$w = \begin{pmatrix}0 & P\\ Q & 0\end{pmatrix} \in N_G^\times(S'),$$

则

$$a_{\alpha_G}(w) = PQ^{-1} \in W\big((\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes 2}\big)^\times(S');$$

即对 $Y \in W(\mathfrak{g}^{-\alpha})^\times(S')$,

$$a_{\alpha_G}(w)(Y) = PQ^{-1}Y \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S').$$

5.6. SL_L 与 P_L 的类似计算留给读者. 可得到相同的对偶公式, 以及余根

$$\alpha_S^*(z) = t_S(z), \qquad \alpha_P^*(z) = t_P(z^2).$$

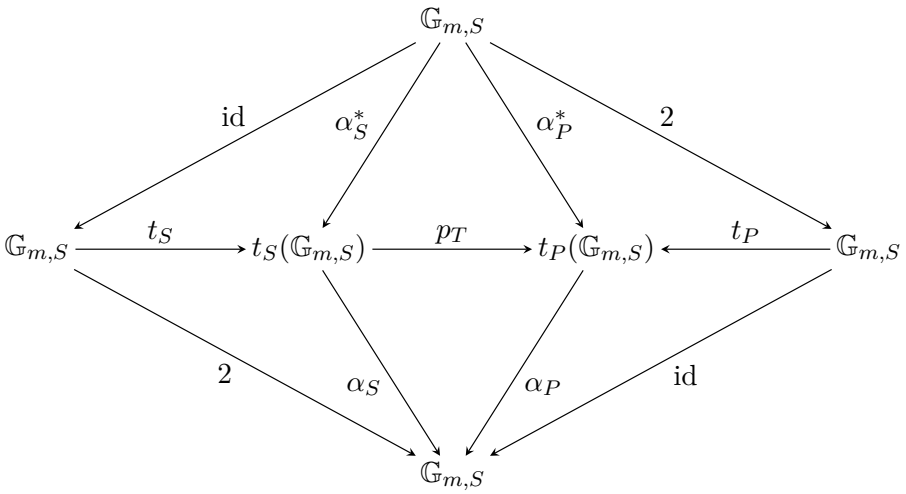
设 p_T 是 $p\colon \mathrm{GL}_L \to \mathrm{P}_L$ 在 $t_S(\mathbb{G}_{m,S})$ 上诱导的态射, 即

$$p_T(t_S(z)) = t_P(z^2).$$

因此下图交换:[33]

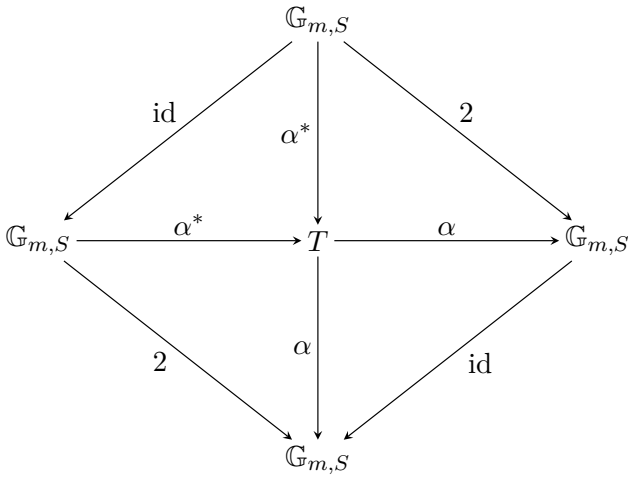
[32]编者展开了下列计算.

[33]这里 t_S 和 t_P 都是同构.



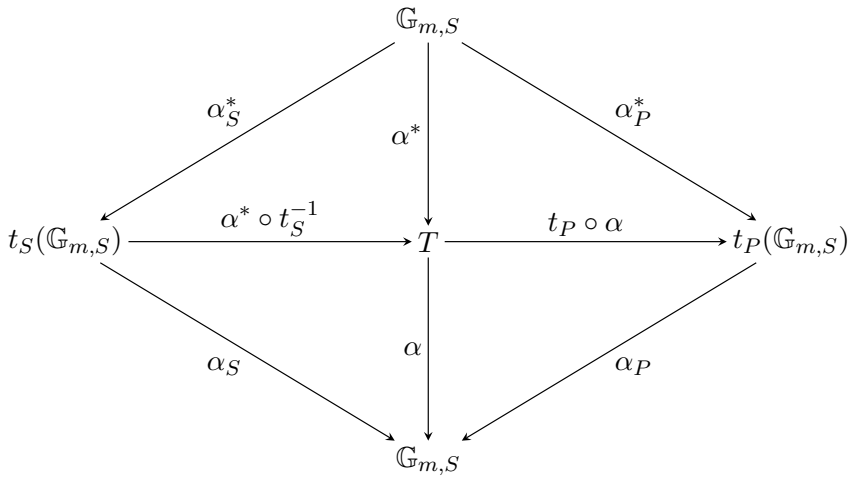
其中间部分就是与典范态射 $p \circ i \colon \mathrm{SL}_L \to \mathrm{P}_L$ 相应的 4.1 中的交换图,[34] 该态射诱导上述 S-初等系之间的态射.

5.7. 现设 (G, T, α) 是任意 S-初等系. 考虑交换图



将此图与 5.6 的图结合, 得到交换图

[34]取 $q = 1$.



利用 4.1, 得到:

命题 5.8. *设 S 是概形, (G,T,α) 是 S-初等系. 令 $L=\mathfrak{g}^\alpha$, 从而 $L^{-1}=\mathfrak{g}^{-\alpha}$.*
(i) *存在唯一的群态射 $f\colon \mathrm{SL}_L \to G$, 满足下列等价条件:*

$$\text{(a)}\quad f\begin{pmatrix} z & 0\\ 0 & z^{-1}\end{pmatrix}=\alpha^*(z),\qquad f\begin{pmatrix} 1 & X\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\exp(X);$$

$$\text{(b)}\quad f\begin{pmatrix} 1 & X\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\exp(X),\qquad f\begin{pmatrix} 1 & 0\\ Y & 1\end{pmatrix}=\exp(Y);$$

$$\text{(c)}\quad f\begin{pmatrix} 1 & X\\ 0 & 1\end{pmatrix}=\exp(X),\qquad f\begin{pmatrix} 0 & X\\ -X^{-1} & 0\end{pmatrix}=w_\alpha(X).$$

(ii) *存在唯一的群态射 $g\colon G\to \mathrm{P}_L$, 满足*

$$g(t)=\begin{pmatrix}\alpha(t) & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix},\qquad g(\exp(X))=p\begin{pmatrix}1 & X\\ 0 & 1\end{pmatrix}.$$

此外,

$$g(\exp(Y))=p\begin{pmatrix}1 & 0\\ Y & 1\end{pmatrix},\qquad g(w_\alpha(X))=p\begin{pmatrix}0 & X\\ -X^{-1} & 0\end{pmatrix}.$$

态射 g 忠实平坦且拟紧, 且

$$\mathrm{Ker}(g)=\mathrm{Ker}(\alpha)=\mathrm{Centr}(G),$$

而 $g\circ f$ 是典范态射 $\mathrm{SL}_L\to \mathrm{P}_L$.

注意 (i) 中的条件 (b) 给出了 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 之间对偶的显式描述.

推论 5.9. *设 (G,T,α) 是 S-初等系. 则子群*

$$T\cdot U_\alpha,\qquad T\cdot U_{-\alpha},\qquad U_\alpha,\qquad U_{-\alpha}$$

都是闭的.

由于 U_α 是 $T \cdot U_\alpha$ 的闭子群概形, 只须对后者证明此断言. 由 Noether 定理 (第 IV 讲, 5.3.1 及 6.4.1), 只须说明

$$(T \cdot U_\alpha)/\operatorname{Ker}(\alpha)$$

是 $G/\operatorname{Ker}(\alpha)$ 的闭子群. 由 5.8, 这归结为以下显然的事实: P_L 中由 $c = 0$ 定义的子群是闭的; 再次应用 Noether 定理, 也可等价地在 GL_L 中处理. 因而定理 1.5(i) 中的指数态射是闭浸入.

注意. 此推论也来自 $T \cdot U_\alpha$ 与 $T \cdot U_{-\alpha}$ 是 G 的“Borel 子群”这一事实 (参见第 XII 讲, 7.10).

5.10. 设 L 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模, 且

$$\mathbb{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,S}$$

是群的图表, 其中 T 是环面,[35] 并且 $\alpha \circ \alpha^* = 2$. 设 R 为 $\operatorname{Ker}(\alpha)$ 的极大环面, 令 $K = \alpha^{*-1}(R)$. 则 K 是 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的乘法型子群; 由于 $\alpha \circ \alpha^* = 2$, 它甚至是 $\mu_{2,S}$ 的子群. 特别地,

$$K \longrightarrow \mathrm{SL}_L, \qquad z \longmapsto \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}$$

在中心内. 因而存在中心群单态射

$$K \longrightarrow R \times \mathrm{SL}_L, \qquad z \longmapsto \left(\alpha^*(z), \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}\right).$$

设

$$G = (R \times \mathrm{SL}_L)/K.$$

这是 S 上的仿射光滑群, 纤维连通. 序列

$$1 \longrightarrow K \longrightarrow R \times t_S(\mathbb{G}_{m,S}) \xrightarrow{u} T \longrightarrow 1, \qquad u(x, t_S(z)) = x\alpha^*(z),$$

正合. 所以 $R \times t_S(\mathbb{G}_{m,S})$ 在 G 中的像是一个同构于 T 的环面 T'. 若 α' 是由 α 传递到 T' 上的特征, 则容易检验 (G, T', α') 是 S-初等系, $\mathfrak{g}^{\alpha'}$ 同构于 L, 而 α'^* 由 α^* 通过同构 $T \xrightarrow{\sim} T'$ 得到. 因而 4.2 中定义的范畴 $\mathcal{D}$ 的对象

$$\left(\mathbb{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha'^*} T' \xrightarrow{\alpha'} \mathbb{G}_{m,S},\ \mathfrak{g}^{\alpha'}\right)$$

同构于

$$\left(\mathbb{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,S},\ L\right).$$

由此证明:

定理 5.11. *采用 4.2 的记号, 函子*

$$(G, T, \alpha) \longmapsto \left(\mathbb{G}_{m,S} \xrightarrow{\alpha^*} T \xrightarrow{\alpha} \mathbb{G}_{m,S},\ \mathfrak{g}^{\alpha}\right)$$

是 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{D}$ 之间的范畴等价.

[35] 此限定条件由编者补入.

6 初等系的生成元与关系

6.1. 设 S 是概形, (G,T,α) 是 S-初等系. 设

$$X \in W(\mathfrak{g}^{\alpha})^{\times}(S), \qquad u = \exp(X).$$

如 3.8 所见, 元素 $w = w_{\alpha}(X)$ 特别满足

$$(wu)^3 = e.$$

[36] 以 s_{α} 表示 $\mathrm{int}(w)$ 诱导的 T 的自同构. 由定理 3.1(iii), 对每个 $S' \to S$ 及每个 $t \in T(S')$, 有

$$s_{\alpha}(t) = \mathrm{int}(w)(t) = t\,\alpha^*(\alpha(t)^{-1}).$$

定理 6.2. *设 H 是 S 上关于 fppf 拓扑的群层. 设*

$$f_T \colon T \longrightarrow H, \qquad f_{\alpha} \colon U_{\alpha} \longrightarrow H$$

是群态射, 且 $h \in H(S)$. 存在 (必唯一的) *群态射*

$$f \colon G \longrightarrow H$$

延拓 f_T 和 f_{α}, 并满足 $f(w) = h$, 当且仅当下列条件成立: (i) *对每个 $S' \to S$、$t \in T(S')$ 及 $x \in U_{\alpha}(S')$,*

$$f_T(t) f_{\alpha}(x) f_T(t)^{-1} = f_{\alpha}(txt^{-1}) = f_{\alpha}(x^{\alpha(t)}). \tag{1}$$

等价地, f_T 与 f_{α} 可延拓为群态射 $T \cdot U_{\alpha} \to H$. (ii) *对每个 $S' \to S$ 及 $t \in T(S')$,*

$$h f_T(t) h^{-1} = f_T(s_{\alpha}(t)) = f_T\Big(t\,\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\Big). \tag{2}$$

(iii) *在 $H(S)$ 中有以下两个关系:*

$$h^2 = f_T(\alpha^*(-1)), \tag{3}$$

$$\big(h f_{\alpha}(u)\big)^3 = e. \tag{4}$$

证明. 对 U_{α} 和 $U_{-\alpha}$ 的运算用加法记法, 而其向量空间结构用乘法记法. 若 f 具有所断言的性质, 则对 $y \in U_{-\alpha}(S')$, 必有

$$f(y) = f(w^{-1}wyw^{-1}w) = h f_{\alpha}(w^{-1}yw) h^{-1}.$$

定义态射 $f_{-\alpha} \colon U_{-\alpha} \to H$:

$$f_{-\alpha}(y) = h f_{\alpha}(w^{-1}yw) h^{-1}. \tag{$*_1$}$$

它是群态射. 在大胞腔 Ω 上, 态射 f 必须满足

$$f(ytx) = f_{-\alpha}(y) f_T(t) f_{\alpha}(x).$$

这证明了唯一性. 陈述中的条件显然必要; 来证明其充分性.

[36] 编者添加了下面一句.

关系 (4) 给出

$$hf_\alpha(u)h^{-1}h^2 = f_\alpha(-u)h^{-1}f_\alpha(-u).$$

由 (3) 和 (1), $h^2 = f_T(\alpha^*(-1))$ 与 $f_\alpha(-u)$ 交换, 因而

$$hf_\alpha(u)h^{-1} = f_\alpha(-u)hf_\alpha(-u).$$

由定义,

$$hf_\alpha(u)h^{-1} = f_{-\alpha}(wuw^{-1}),$$

而 3.7 给出

$$wuw^{-1} = -\widetilde{u}, \tag{$*_2$}$$

其中 $\widetilde{u}$ 是与 u 配对的元素. 因此

$$f_{-\alpha}(-\widetilde{u}) = f_\alpha(-u)hf_\alpha(-u). \tag{$*_3$}$$

设 t 是 T 在可变的 $S' \to S$ 上的截面. 对此恒等式施以 $\mathrm{int}(f_T(t))$. 左端得到[37]

$$\begin{aligned} f_T(t)f_{-\alpha}(-\widetilde{u})f_T(t)^{-1} &= f_T(t)hf_\alpha(u)h^{-1}f_T(t)^{-1} \\ &= h(h^{-1}f_T(t)h)f_\alpha(u)(h^{-1}f_T(t)^{-1}h)h^{-1} \\ &= hf_T(s_\alpha(t))f_\alpha(u)f_T(s_\alpha(t))^{-1}h^{-1} \\ &= hf_\alpha(\alpha(s_\alpha(t))u)h^{-1} \\ &= hf_\alpha(\alpha(t)^{-1}u)h^{-1} \\ &= f_{-\alpha}(-\alpha(t)^{-1}\widetilde{u}). \end{aligned}$$

这里用了 (2), (1), $s_\alpha(t) = t\alpha^*(\alpha(t)^{-1})$ 及 $\alpha \circ \alpha^* = 2$.

$(*_3)$ 的右端经共轭后成为

$$f_\alpha(-\alpha(t)u)\, f_T(t)hf_T(t)^{-1}h^{-1}\, hf_\alpha(-\alpha(t)u).$$

由于

$$hf_T(t)^{-1}h^{-1} = f_T(s_\alpha(t^{-1})) = f_T\big(t^{-1}\,\alpha^*(\alpha(t))\big),$$

它等于

$$f_\alpha(-\alpha(t)u)\, f_T\big(\alpha^*(\alpha(t))\big)\, hf_\alpha(-\alpha(t)u).$$

比较得

$$f_{-\alpha}(-\alpha(t)^{-1}\widetilde{u}) = f_\alpha(-\alpha(t)u)\, f_T\big(\alpha^*(\alpha(t))\big)\, hf_\alpha(-\alpha(t)u).$$

由于 $\alpha\colon T \to \mathbb{G}_{m,S}$ 忠实平坦, 且 H 是分离预层, 可以把 $-\alpha(t)^{-1}$ 换成 $\mathbb{G}_{m,S}$ 的任意截面. 因此:

引理 6.2.1. *对每个 $S' \to S$ 及每个 $z \in \mathbb{G}_m(S')$,*

$$f_{-\alpha}(z\widetilde{u}) = f_\alpha(z^{-1}u)\, f_T\big(\alpha^*(-z^{-1})\big)\, hf_\alpha(z^{-1}u).$$

设 $x, y \in \mathbb{G}_a(S')$, 其中 $S' \to S$, 并假设 y 和 $1 + xy$ 可逆. 首先对 $z = y$ 应用引理 6.2.1, 得到[38]

$$f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u}) = f_\alpha\big((x + y^{-1})u\big)\, f_T\big(\alpha^*(-y^{-1})\big)\, hf_\alpha(y^{-1}u).$$

[37]编者更正了下面的计算.

[38]编者展开了以下计算.

现在 $x+y^{-1}=y^{-1}(1+xy)$. 对 $z=y/(1+xy)$ 应用引理, 得

$$f_\alpha((x+y^{-1})u)=f_{-\alpha}\Big(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\Big)\,f_\alpha(-(x+y^{-1})u)\cdot h\,f_T\Big(\alpha^*\Big(-\frac{y}{1+xy}\Big)\Big).$$

代入前一恒等式, 得

$$f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u})=f_{-\alpha}\Big(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\Big)\,f_\alpha(-(x+y^{-1})u)h^{-1}\cdot f_T(\alpha^*(1+xy)^{-1})hf_\alpha(y^{-1}u).$$

由 (2), $h^{-1}f_T(t)h=f_T(s_\alpha(t))$ (回顾 $s_\alpha^2=\mathrm{id}$), 且 $s_\alpha\circ\alpha^*=-\alpha^*$, 因而上式为

$$f_{-\alpha}\Big(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\Big)\,f_\alpha(-(x+y^{-1})u)f_T(\alpha^*(1+xy))f_\alpha(y^{-1}u).$$

对 $x'\in U_\alpha(S')$ 和 $z\in\mathbb{G}_m(S')$, 有

$$f_\alpha(x')f_T(\alpha^*(z))=f_T(\alpha^*(z))f_\alpha(z^{-2}x').$$

所以

$$\begin{aligned}f_\alpha(xu)f_{-\alpha}(y\widetilde{u})&=f_{-\alpha}\Big(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\Big)\,f_T(\alpha^*(1+xy))\\&\quad\cdot f_\alpha\left(\left[-\frac{y^{-1}(1+xy)}{(1+xy)^2}+y^{-1}\right]u\right)\\&=f_{-\alpha}\Big(\frac{y}{1+xy}\widetilde{u}\Big)\,f_T(\alpha^*(1+xy))f_\alpha\Big(\frac{x}{1+xy}u\Big).\end{aligned}$$

由此证明:

引理 6.2.2. *设 $S'\to S$. 若 $a\in U_\alpha(S')$、$b\in U_{-\alpha}^\times(S')$, 且 $1+ab\in\mathbb{G}_m(S')$, 则*

$$f_\alpha(a)f_{-\alpha}(b)=f_{-\alpha}\Big(\frac{b}{1+ab}\Big)\,f_T(\alpha^*(1+ab))f_\alpha\Big(\frac{a}{1+ab}\Big).$$

由概形稠密性, 对满足 $1+ab$ 可逆的 $b\in U_{-\alpha}(S')$, 此公式仍成立. 定义

$$f\colon\Omega\longrightarrow H,\qquad f(ytx)=f_{-\alpha}(y)f_T(t)f_\alpha(x).$$

由引理 6.2.2、条件 6.2(i) 以及 2.4 的公式 (F'), 立即可知只要 $g,g'\in\Omega(S')$ 且 $gg'\in\Omega(S')$, 就有

$$f(gg')=f(g)f(g').$$

因此, 由第 XVIII 讲, 2.3(iii) 及 2.4,[39] 存在延拓 f 的群态射 $G\to H$, 仍记为 f. 还只须证明 $f(w_\alpha)=h$. 由于

$$w_\alpha=u\cdot(-\widetilde{u})\cdot u,$$

公式 $(*_3)$ 给出[40]

$$f(w_\alpha)=f_\alpha(u)f_{-\alpha}(-\widetilde{u})f_\alpha(u)=h.$$

定理 6.2 证明完成.

[39]例如由 1.1, G 的每个几何纤维都连通.
[40]编者通过引用 $(*_3)$ 简化了原来的论证.

注 6.3. *这些结果将在第 XXIII 讲, 3.5 中补全.*

第 XXI 讲. 根数据

本讲[1]由于缺少合适的参考文献,[2] 汇集关于根数据 (即“抽象”根系) 的已知结果, 其中大部分将在下文用到.

记号. 以 $\mathbb{Q}_+$ 表示正有理数 (或零) 的集合; $\mathbb{Z} \cap \mathbb{Q}_+ = \mathbb{N}$. 设 V 是 $\mathbb{Q}$-向量空间. 若 A (分别地, B) 是 $\mathbb{Q}$ (分别地, V) 的子集, 则以 $A \cdot B$ 表示 $A \otimes B$ 在态射 $\mathbb{Q} \otimes V \to V$ 下的像, 换言之, 是 B 的元素以 A 中元素为系数的线性组合的集合. 记 $-B = \{-1\}B$. 以 $E - F$ 表示 E 中不属于 F 的元素的集合.

1 一般性质

1.1 定义及初步性质

定义 1.1.1. 设 M 与 M^* 是两个互为对偶的有限型自由 $\mathbb{Z}$-模. 记

$$V = M \otimes \mathbb{Q}, \qquad V^* = M^* \otimes \mathbb{Q};$$

它们是两个互为对偶的 $\mathbb{Q}$-向量空间. 将 M (分别地, M^*) 与 V (分别地, V^*) 的子集等同. 将 $M^* \times M$ (分别地, $V^* \times V$) 上的典范双线性型记作 $(\ ,\ )$.

设 R 是 M 的有限子集. 假设给定从 R 到 M^* 的映射 $\alpha \mapsto \alpha^*$; 当 $\alpha \in R$ 时, α^* 所成的集合记作 R^*. 对每个 $\alpha \in R$, 定义 M 及 V (分别地, M^* 及 V^*) 的自同态 s_α (分别地, s_α^*):

$$s_\alpha(x) = x - (\alpha^*, x)\alpha, \qquad s_\alpha = \mathrm{id} - \alpha^* \otimes \alpha, \tag{1}$$
$$s_\alpha^*(u) = u - (u, \alpha)\alpha^*, \qquad s_\alpha^* = \mathrm{id} - \alpha \otimes \alpha^*. \tag{1*}$$

若以下公理成立, 则称二元组 (R, R^*) (更确切地说, 二元组 $(R, R \to M^*)$) 为 (M, M^*) 中的一个*根数据* (root datum), 并称 (M, M^*, R, R^*) 为根数据:

(DR I) $(\alpha^*, \alpha) = 2$ 对每个$\alpha \in R$,

(DR II) $s_\alpha(R) \subset R, \qquad s_\alpha^*(R^*) \subset R^*$ 对每个$\alpha \in R$.

集合 R 称为根数据 $\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*)$ 的*根系*. R (分别地, R^*) 的元素称为此根数据的*根* (分别地, *余根*).

注 1.1.2. 公理 (DR I) 等价于下列性质中的任一个:

$$s_\alpha s_\alpha = \mathrm{id}, \qquad s_\alpha^* s_\alpha^* = \mathrm{id}, \tag{2,2*}$$
$$s_\alpha(\alpha) = -\alpha, \qquad s_\alpha^*(\alpha^*) = -\alpha^*. \tag{3,3*}$$

注 1.1.3. 公理 (DR I) 及 (DR II) 蕴含

$$R = -R, \qquad R^* = -R^*, \qquad 0 \notin R, \qquad 0 \notin R^*.$$

[1]编者注: 2024 年 10 月 13 日版本.

[2]编者注: 关于根系的结果 (第 1–5 节), 可参阅 *Groupes et algèbres de Lie*, 第 VI 章.

引理 1.1.4. *映射 $R \to R^*$ 为双射. 更一般地, 若 $\alpha, \beta \in R$, 且对每个 $x \in R$ 都有 $(\alpha^*, x) = (\beta^*, x)$, 则 $\alpha = \beta$.*

证明. 事实上, 此时有

$$s_\beta(\alpha) = \alpha - 2\beta, \qquad s_\alpha(\beta) = \beta - 2\alpha.$$

立即得到

$$s_\beta s_\alpha(\alpha) = 2\beta - \alpha = \alpha + 2(\beta - \alpha), \qquad s_\beta s_\alpha(\beta - \alpha) = s_\beta(\beta - \alpha) = \beta - \alpha.$$

因此由 (DR II),

$$(s_\beta s_\alpha)^n(\alpha) = \alpha + 2n(\beta - \alpha) \in R.$$

由于 R 有限, $\beta - \alpha = 0$. □

推论 1.1.5. *逆映射 $R^* \to R$ 定义根数据*

$$\mathcal{R}^* = (M^*, M, R^*, R),$$

*称为 $\mathcal{R}$ 的*对偶.[3]

定义 1.1.6. 以 $\Gamma_0(R)$ 表示 M 中由 R 生成的子群. 以 $\mathcal{V}(R)$ 表示 V 中由 R 生成的向量子空间, 即

$$\mathcal{V}(R) = \Gamma_0(R) \otimes \mathbb{Q}.$$

将这些定义应用于 $\mathcal{R}^*$, 同样得到 $\Gamma_0(R^*)$ 及 $\mathcal{V}(R^*)$.

$\mathcal{R}$ 的*约化秩*为数

$$\operatorname{rgred}(\mathcal{R}) = \operatorname{rank}(M) = \dim(V) = \dim(V^*) = \operatorname{rank}(M^*) = \operatorname{rgred}(\mathcal{R}^*).$$

$\mathcal{R}$ 的*半单秩*为数

$$\operatorname{rgss}(\mathcal{R}) = \operatorname{rank}(R) = \operatorname{rank}(\Gamma_0(R)) = \dim(\mathcal{V}(R)).$$

因此 $\operatorname{rgss}(\mathcal{R}) \le \operatorname{rgred}(\mathcal{R})$.

下文将看到 $\operatorname{rgss}(\mathcal{R}) = \operatorname{rgss}(\mathcal{R}^*)$, 即 $\mathcal{V}(R)$ 与 $\mathcal{V}(R^*)$ 的维数相同.

定义 1.1.7.

若 $\operatorname{rgss}(\mathcal{R}) = \operatorname{rgred}(\mathcal{R})$ (分别地, $\operatorname{rgss}(\mathcal{R}) = 0$), 则称根数据 $\mathcal{R}$ *半单* (分别地, *平凡*). 因而 $\mathcal{R}$ 平凡当且仅当 R 为空. 约化秩为零的平凡根数据记作

$$0 = (\{0\}, \{0\}, \varnothing, \varnothing).$$

定义 1.1.8. 以 $W(\mathcal{R})$ 表示由 s_α、$\alpha \in R$ 生成的 M 的变换群, 称为 $\mathcal{R}$ 的 *Weyl 群*. 记

$$W^*(\mathcal{R}) = W(\mathcal{R}^*).$$

于是 $W(\mathcal{R})$ 作用于 R、$\Gamma_0(R)$、$\mathcal{V}(R)$、M 及 V. 若 $w \in W(\mathcal{R})$, $x \in M$ (分别地, $x \in V$), 则

$$wx - x \in \Gamma_0(R) \quad (\text{分别地} wx - x \in \mathcal{V}(R));$$

这立即来自公式 (1). 对 $W^*(\mathcal{R})$ 亦然.

[3]编者注: $(\alpha^*)^* = \alpha$.

引理 1.1.9. *对每个 $\alpha \in R$、$x \in V$ 以及 $u \in V^*$, 有*

$$(s_\alpha^*(u), s_\alpha(x)) = (u, x). \tag{4}$$

证明. 将 (1) 与 (1*) 取标量积, 左端为

$$(u,x) + (u,\alpha)(\alpha^*, x)\big((\alpha^*,\alpha) - 2\big) = (u,x).$$

□

注 1.1.10. 若假设 $0 \notin R$ 且 $0 \notin R^*$, 则引理 1.1.9 等价于 (DR I).

推论 1.1.11. *以 $h \mapsto h^\vee$ 表示从 $\mathrm{GL}(M)$ 到 $\mathrm{GL}(M^*)$ 的同构, 它将 h 映为其逆对偶. 则公式 (4) 也可写成*

$$(s_\alpha)^\vee = s_\alpha^*. \tag{5}$$

推论 1.1.12. *前述同构诱导从 $W(\mathcal{R})$ 到 $W^*(\mathcal{R})$ 的同构.*

补论 1.1.13. *由前述结果, 以下将 W 与 W^* 等同, 并将 W 视为*

$$R,\ R^*,\ M,\ M^*,\ \Gamma_0(R),\ \Gamma_0(R^*),\ V,\ V^*,\ \mathcal{V}(R),\ \mathcal{V}(R^*).$$

的变换群. 将以 s_α 表示 s_α^*.

1.2 映射 p

引理 1.2.1. *设 $p : M \to M^*$ (分别地, $V \to V^*$) 是由下式定义的线性映射:*

$$p(x) = \sum_{u \in R^*} (u,x)u. \tag{6}$$

记 $\ell(x) = (p(x), x)$. 则:

$$\ell(x) \geq 0, \qquad \ell(\alpha) > 0 \qquad \text{对}\alpha \in R, \tag{7}$$
$$\ell(wx) = \ell(x) \qquad \text{对}w \in W, \tag{8}$$
$$(p(x), y) = (p(y), x) \qquad \text{对}x, y \in V, \tag{9}$$
$$\ell(\alpha)\alpha^* = 2p(\alpha) \qquad \text{对}\alpha \in R. \tag{10}$$

证明. 前三个关系是直接的.[4] 来证明最后一个. 由 (1), 对 $u \in V^*$,

$$\begin{aligned}(u,\alpha)^2\alpha^* &= (u,\alpha)u - (u,\alpha)s_\alpha(u)\\ &= (u,\alpha)u + (u, s_\alpha(\alpha))s_\alpha(u)\\ &= (u,\alpha)u + (s_\alpha(u),\alpha)s_\alpha(u) \qquad \big(s_\alpha^2 = \mathrm{id}\big).\end{aligned}$$

由于 s_α 按 (DR II) 置换 R^*, 对 $u \in R^*$ 求和即得结果. □

补论 1.2.2. *关系 (10) 表明, 映射 $\alpha \mapsto \ell(\alpha)\alpha^*$ 是一个从 M 到 M^* 的线性映射在 R 上的限制. 特别地,*

$$(-\alpha)^* = -\alpha^*.$$

推论 1.2.3. *映射 p 诱导从 $\mathcal{V}(R)$ 到 $\mathcal{V}(R^*)$ 的同构.*

[4]编者注: 公式 (8) 来自 (4)、(2,2*) 及 (DR II).

证明. 映射 p 将 $\mathcal{V}(R)$ 满射到 $\mathcal{V}(R^*)$. 因此

$$\dim \mathcal{V}(R) \geq \dim \mathcal{V}(R^*).$$

将此不等式应用于对偶根数据, 得

$$\dim \mathcal{V}(R) = \dim \mathcal{V}(R^*),$$

所以满射 p 也是双射. □

推论 1.2.4. *有* $\dim \mathcal{V}(R) = \dim \mathcal{V}(R^*)$*, 因而*

$$\operatorname{rgss}(\mathcal{R}) = \operatorname{rgss}(\mathcal{R}^*).$$

推论 1.2.5. *双线性型* (u, x) *在* $\mathcal{V}(R^*) \times \mathcal{V}(R)$ *上非退化, 因而使这两个* $\mathbb{Q}$*-向量空间互为对偶.*

证明. 若对每个 $u \in R^*$ 都有 $(u, x) = 0$, 则 $p(x) = 0$. □

推论 1.2.6. *对称双线性型* $(p(x), y)$ *在* $\mathcal{V}(R)$ *上是正的且非退化.*

推论 1.2.7. *群* W *在* R *上忠实作用 (因而在评注 1.1.13 所列其他集合上也忠实作用).*

证明. 设 $u \in V^*$, 并设 $w \in W$ 满足: 对每个 $\alpha \in R$, $w(\alpha) = \alpha$. 来证明 $w(u) = u$. 对每个 $\alpha \in R$,

$$(w(u) - u, \alpha) = (w(u), \alpha) - (u, \alpha) = (u, w^{-1}(\alpha)) - (u, \alpha) = 0.$$

而 $w(u) - u \in \mathcal{V}(R^*)$, 它与每个根正交, 因而由推论 1.2.5 得其为零. □

推论 1.2.8. *群* W *有限.*

命题 1.2.9. W *的作用保持根与余根之间的对应. 换言之, 对* $\alpha \in R$ *及* $w \in W$*,*

$$w(\alpha^*) = w(\alpha)^*.$$

证明. 只须对 $w = s_\beta$、$\beta \in R$ 验证, 即验证

$$s_\beta(\alpha^*) = s_\beta(\alpha)^*.$$

现在 $\ell(s_\beta(\alpha))s_\beta(\alpha)^*/2$ 等于

$$\begin{aligned} p(s_\beta(\alpha)) &= \sum_{u \in R^*} (u, s_\beta(\alpha))u \\ &= \sum_{u \in R^*} (s_\beta(u), \alpha)u \\ &= \sum_{u \in R^*} (u, \alpha)s_\beta(u) = s_\beta(p(\alpha)). \end{aligned}$$

由于 $\ell(s_\beta(\alpha)) = \ell(\alpha)$, 得

$$s_\beta(\alpha)^* = s_\beta\left(\frac{2p(\alpha)}{\ell(\alpha)}\right) = s_\beta(\alpha^*).$$

□

推论 1.2.10. *若 $\alpha \in R$ 且 $w \in W$, 则*

$$ws_\alpha w^{-1} = s_{w(\alpha)}.$$

证明. 对 $x \in V$,

$$ws_\alpha w^{-1}(x) = x - (\alpha^*, w^{-1}(x))w(\alpha) = x - (w(\alpha^*), x)w(\alpha).$$

由命题 1.2.9, 最后一个表达式为

$$x - (w(\alpha)^*, x)w(\alpha) = s_{w(\alpha)}(x).$$

□

推论 1.2.11.
设 $R' \subset R$. 四元组 (M, M^*, R', R'^*) 是根数据, 当且仅当 $\alpha, \beta \in R'$ 蕴含 $s_\alpha(\beta) \in R'$.

2 两根之间的关系

2.1 成比例的根

命题 2.1.1. *设 α 和 β 是两个根. 下列条件等价:*

(i) 存在 $k \in \mathbb{Q}$ 使 $\alpha = k\beta$;

(ii) $s_\alpha = s_\beta$.

在这些条件下, $\alpha^* = k^{-1}\beta^*$, 且 k 是以下数之一:

$$1,\ -1,\ 2,\ -2,\ \tfrac{1}{2},\ -\tfrac{1}{2}.$$

证明. 先假设 (i). 则

$$\alpha^* = \ell(\alpha)^{-1}2p(\alpha) = k^{-2}\ell(\beta)^{-1}2k\,p(\beta) = k^{-1}\beta^*.$$

立即得到 $s_\alpha = s_\beta$. 反过来, 若 $s_\alpha = s_\beta$, 则

$$\alpha = s_\alpha(-\alpha) = s_\beta(-\alpha) = (\beta^*, \alpha)\beta - \alpha,$$

所以

$$2\alpha = (\beta^*, \alpha)\beta, \qquad (\beta^*, \alpha) \in \mathbb{Z};$$

因此 (ii) 蕴含 (i). 最后, 若 $\alpha = k\beta$, 则 $\alpha^* = k^{-1}\beta^*$, 从而

$$(\alpha^*, \beta) = 2k^{-1}, \qquad (\beta^*, \alpha) = 2k.$$

因此 $2k$ 与 $2k^{-1}$ 都是整数, 得到所列诸数. □

应用 2.1.2. *满足 $\mathrm{rgss}(\mathcal{R}) = 1$ 的根数据 $\mathcal{R}$ 为以下两种类型之一:*

(i) A_1 型: 存在 $\alpha \in M$, 使根为 α 和 $-\alpha$. 余根则为 α^* 与 $-\alpha^*$.

(ii) A_1' 型: 存在 $\alpha \in M$, 使根为 $\alpha, -\alpha, 2\alpha, -2\alpha$. 余根则为 $\alpha^*, -\alpha^*, \alpha^*/2, -\alpha^*/2$.

定义 2.1.3. 若 $\alpha/2 \notin R$, 则称根 $\alpha \in R$ *不可分*. 若每个根均不可分, 则称根数据 $\mathcal{R}$ *约化*.

根数据 $\mathcal{R}$ 约化当且仅当 $\mathcal{R}^*$ 约化. 若 α 不可分且 $w \in W$, 则 $w(\alpha)$ 不可分.

定义 2.1.4. 设 $\alpha \in R$. 若 α 不可分, 令 $\mathrm{ind}(\alpha) = \alpha$; 否则令 $\mathrm{ind}(\alpha) = \alpha/2$.

推论 2.1.5. *若 $\alpha \in R$ 不可分, 且 $k\alpha \in R$, 其中 $k \in \mathbb{Q}$, 则 $k \in \mathbb{Z}$.*

命题 2.1.6. *设 $\mathcal{R}$ 是根数据. 则*

$$\mathrm{ind}(\mathcal{R}) = (M, M^*, \mathrm{ind}(R), \mathrm{ind}(R)^*)$$

是约化根数据, 且

$$W\big(\mathrm{ind}(\mathcal{R})\big) = W(\mathcal{R}).$$

证明. 由于 Weyl 群置换不可分根, 由推论 1.2.11, 四元组 $\mathrm{ind}(\mathcal{R})$ 是根数据. 第二个断言来自命题 2.1.1. □

注 2.1.7. 若 $\mathcal{R}$ 不约化, 则

$$\mathrm{ind}(R)^* \neq \mathrm{ind}(R^*), \qquad \mathrm{ind}(\mathcal{R}^*) \neq \mathrm{ind}(\mathcal{R})^*.$$

2.2 正交的根

引理 2.2.1. *设 α 与 β 是两个根. 则*

$$\ell(\alpha)(\alpha^*, \beta) = \ell(\beta)(\beta^*, \alpha). \tag{11}$$

证明. 这立即来自引理 1.2.1 的公式 (9) 与 (10). □

推论 2.2.2. *设 $\alpha, \beta \in R$. 下列条件等价:*

(i) $(\alpha^*, \beta) = 0$;

(i bis) $(\beta^*, \alpha) = 0$;

(ii) $(p(\alpha), \beta) = 0$;

(iii) $s_\alpha(\beta) = \beta$;

(iii bis) $s_\beta(\alpha) = \alpha$;

(iv) $s_\alpha(\beta^*) = \beta^*$;

(iv bis) $s_\beta(\alpha^*) = \alpha^*$;

(v) $s_\alpha \neq s_\beta$, *且* s_α *与* s_β *交换*.

证明. 除了涉及 (v) 的等价关系外, 其余都是直接的. 先证明 (i) 与其等价条件 (i bis) 蕴含 (v). 有

$$s_\alpha s_\beta(x) = x - (\beta^*, x)\beta - (\alpha^*, x)\alpha + (\beta^*, x)(\alpha^*, \beta)\alpha.$$

若 $(\alpha^*,\beta)=0$, 则 $(\beta^*,\alpha)=0$, 所以

$$s_\alpha s_\beta(x)=s_\beta s_\alpha(x).$$

反过来, 假设 (v). 则

$$s_\alpha=s_\beta s_\alpha s_\beta=s_{s_\beta(\alpha)}\qquad \text{由推论 1.2.10.}$$

由命题 2.1.1, 存在 $k\in\mathbb{Q}^*$ 使

$$\alpha=k\,s_\beta(\alpha)=k\alpha-k(\beta^*,\alpha)\beta.$$

由于 $s_\alpha\neq s_\beta$, 再由命题 2.1.1, 根 α 与 β 不成比例. 因而 $(\beta^*,\alpha)=0$. □

定义 2.2.3. 满足推论 2.2.2 中等价条件的两个根称为*正交*.

注 2.2.4. 根 α 与 β 正交当且仅当余根 α^* 与 β^* 正交.

引理 2.2.5. *若 α 与 β 是两个正交根, 则 $\alpha+\beta\in R$ 当且仅当 $\alpha-\beta\in R$.*

证明. 事实上,

$$s_\beta(\alpha+\beta)=s_\beta(\alpha)+s_\beta(\beta)=\alpha-\beta.$$

□

引理 2.2.6. *设 α 与 β 是两个不正交的根. 对余根 γ^*, 定义 $\ell(\gamma^*)$ 为 ℓ 在 $\mathcal{R}^*$ 的根 γ^* 上的值. 则*

$$\ell(\alpha)\ell(\alpha^*)=\ell(\beta)\ell(\beta^*). \tag{12}$$

证明. 将公式 (11) 与对应于 $\mathcal{R}^*$ 的公式相乘, 并利用对每个 $\gamma\in R$ 都有 $(\gamma^*)^*=\gamma$, 得

$$(\beta^*,\alpha)(\alpha^*,\beta)\ell(\alpha)\ell(\alpha^*)=(\beta^*,\alpha)(\alpha^*,\beta)\ell(\beta)\ell(\beta^*).$$

由于两根不正交, 共同的整数因子非零, 可将其约去. □

2.3 一般情形

命题 2.3.1. *若 α 与 β 是任意两个根, 则*

$$0\le(\alpha^*,\beta)(\beta^*,\alpha)\le 4. \tag{13}$$

若 α 与 β 既不成比例也不正交, 则

$$1\le(\alpha^*,\beta)(\beta^*,\alpha)\le 3.$$

证明. 有

$$4(p(\alpha),\beta)^2=\ell(\alpha)\ell(\beta)(\alpha^*,\beta)(\beta^*,\alpha).$$

另一方面, 由推论 1.2.6, 对称双线性型 $(p(x),y)$ 在 $\mathcal{V}(R)$ 上为正且非退化. 因而

$$(p(x),y)^2\le\ell(x)\ell(y).$$

[5] 第一个不等式随之成立. 在不成比例且不正交的情形中, 该乘积是一个非零整数, 且不能等于 4, 得到第二个不等式. □

[5]编者注: 等号成立当且仅当 x 与 y 成比例.

推论 2.3.2. *设 α 与 β 是两个不正交的根. 若 $\ell(\alpha) = \ell(\beta)$, 则存在 $w \in W$ 使 $w(\alpha) = \beta$.*

证明. 若 α 与 β 成比例, 则它们的 ℓ 值相等给出 $\alpha = \beta$ 或 $\alpha = -\beta$; 分别取 $w = 1$ 或 $w = s_\alpha$ 即可. 若两者既不成比例也不正交, 公式 (11) 及命题 2.3.1 给出

$$(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = \pm 1.$$

若两个整数都是 1, 取 $w = s_\beta s_\alpha s_\beta$. 若两个都是 -1, 取 $w = s_\alpha s_\beta$. □

推论 2.3.3. *设 α 与 β 为根. 若 $\alpha \neq \beta$ 且 $(\beta^*, \alpha) > 0$, 则 $\alpha - \beta$ 为根. 相应地, 若 $\alpha \neq -\beta$ 且 $(\beta^*, \alpha) < 0$, 则 $\alpha + \beta$ 为根.*

证明. 将 β 换为 $-\beta$, 第二种情形即由第一种得到. 先设 α 与 β 成比例, 且 $(\beta^*, \alpha) > 0$. 则

$$\beta = \alpha, \qquad 2\beta = \alpha, \qquad \text{或} \qquad \beta = 2\alpha.$$

第一种情形已排除. 其他两种情形分别有 $\alpha - \beta = \beta \in R$ 及 $\alpha - \beta = -\alpha \in R$.

若 α 与 β 不成比例, 则 (α^*, β) 与 (β^*, α) 为严格正整数, 其积至多为 3. 因而其中一个等于 1. 若 $(\beta^*, \alpha) = 1$, 则

$$\alpha - \beta = s_\beta(\alpha) \in R;$$

若 $(\alpha^*, \beta) = 1$, 则

$$\alpha - \beta = -s_\alpha(\beta) \in R.$$

□

引理 2.3.4. *设 α 与 β 是两个不成比例的根. 若 $\beta - \alpha$ 不是根, 则对 $k = -(\alpha^*, \beta)$, 有 $\beta + k\alpha \in R$, 但对 $k = -(\alpha^*, \beta) + 1$, 此式不成立.*

证明. 事实上,

$$\beta - (\alpha^*, \beta)\alpha = s_\alpha(\beta) \in R,$$

而

$$\beta + \big(-(\alpha^*, \beta) + 1\big)\alpha = s_\alpha(\beta - \alpha) \notin R.$$

□

命题 2.3.5. *设 α 与 β 是两个不成比例的根. 满足 $\beta + k\alpha \in R$ 的整数 k 所成的集合是区间 $[p, q]$, 其中 $p \leq 0$ 且 $q \geq 0$, 并且*

$$p + q = -(\alpha^*, \beta).$$

证明. 对第一个断言, 例如只须证明: 若 $\beta + k\alpha \in R$, 其中 $k > 0$ 为整数, 则 $\beta + (k-1)\alpha \in R$. 当 $k = 1$ 时这是显然的. 若 $k \geq 2$, 则

$$(\alpha^*, \beta + k\alpha) = (\alpha^*, \beta) + 2k \geq -3 + 4 > 0,$$

断言由推论 2.3.3 得到.

设 $[p, q]$ 为所讨论的区间. 对 $\beta + p\alpha$ 应用引理 2.3.4, 得

$$q - p = -(\alpha^*, \beta + p\alpha) = -(\alpha^*, \beta) - 2p.$$

[6] 所断言的公式随之成立. □

[6]编者注: 此等式中的 $+2p$ 已更正为 $-2p$.

注 2.3.6. 前述公式包含了引理 2.2.5 和推论 2.3.3 的定性陈述.

补充 2.3.7. [7] *由公式* (9)、(10) *及推论 1.2.6,* $\mathcal{V}(R)$ *上由*

$$\langle x, y\rangle = (p(x), y)$$

定义的双线性型对称且正定. 对每个 $\alpha \in R$ *及* $y \in \mathcal{V}(R)$*,*

$$\langle \alpha, y\rangle = \frac{\ell(\alpha)}{2}(\alpha^*, y), \qquad \ell(\alpha) = \langle \alpha, \alpha\rangle.$$

因而推论 2.3.3 给出以下推论. **推论.** *设* $\alpha \neq \beta$ *为* R *中的元素. 若* $\alpha - \beta \notin R$*, 则*

$$\langle \alpha, \beta\rangle \leq 0.$$

3 单根、正根

3.1 单根系

引理 3.1.1. *设* α *及* α_i、$i = 1, \dots, n$ *为根, 且假设* α *不同于各* α_i*. 若*

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} q_i \alpha_i, \qquad q_i \in \mathbb{Q}_+,$$

则存在指标 i *使*

$$q_i \neq 0, \qquad (\alpha^*, \alpha_i) > 0, \qquad \alpha - \alpha_i \in R.$$

证明. 写出

$$2 = (\alpha^*, \alpha) = \sum_{i=1}^{n} q_i (\alpha^*, \alpha_i).$$

这证明了前两个断言. 第三个随后由推论 2.3.3 得到. □

命题 3.1.2. *设* α *及* α_i、$i = 1, \dots, n$ *为根. 若*

$$\alpha = \sum_{i=1}^{n} m_i \alpha_i, \qquad m_i \in \mathbb{N},$$

则存在从各 α_i *中选取的根的序列* $\beta_1, \dots, \beta_m$*, 不必两两不同, 使令*

$$\gamma_p = \sum_{i=1}^{p} \beta_i, \qquad p = 1, \dots, m,$$

后有 $\gamma_p \in R$ *及* $\gamma_m = \alpha$*.*

证明. 对整数 $m' = \sum_i m_i$ 作归纳. 若 α 等于某个 α_i, 比如 α_{i_0}, 在 $m' = 1$ 时必属此情形, 则取

$$m = 1, \qquad \beta_1 = \alpha_{i_0}.$$

否则, 引理 3.1.1 给出一个指标 i, 使 $m_i \neq 0$ 且 $\alpha - \alpha_i$ 是根. 则 $m_i - 1 \in \mathbb{N}$, 且

$$\alpha - \alpha_i = (m_i - 1)\alpha_i + \sum_{j \neq i} m_j \alpha_j.$$

对 $\alpha - \alpha_i$ 应用归纳假设, 再将 α_i 添加到所得序列的末尾即可. □

[7] 编者注: 这些补充由编者添加, 用于命题 3.1.5 的证明.

推论 3.1.3. *设 $R' \subset R$. 下列条件等价:*

(i) 若 $\alpha, \beta \in R'$ 且 $\alpha + \beta \in R$, 则 $\alpha + \beta \in R'$;

(ii) $(\mathbb{N} \cdot R') \cap R \subset R'$.

证明. 显然 (ii) 蕴含 (i). 反向蕴含立即来自命题 3.1.2. □

定义 3.1.4. 满足推论 3.1.3 中等价条件的根集称为*闭*根集.

命题 3.1.5. *设 $\Delta \subset R$ 是一组根. 下列条件等价:*

(i) Δ 的元素不可分且线性无关, 并且

$$R \subset (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta);$$

(ii) Δ 的元素线性无关, 并且

$$R \subset (\mathbb{N} \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{N} \cdot \Delta);$$

(iii) 每个根都可唯一地表示成 Δ 的元素的线性组合, 其系数为同号整数.

证明. [8] 显然 (ii) 蕴含 (iii). 以 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 表示 Δ 的互不相同的元素.

假设 (i), 并设 $\alpha \in R$. 存在唯一的表示

$$\varepsilon\alpha = \sum_i q_i \alpha_i, \qquad q_i \in \mathbb{Q}_+, \qquad \varepsilon = \pm 1.$$

来证明各 q_i 为整数. 若其中除一个外都为零, 由推论 2.1.5 立即成立. 否则 $\varepsilon\alpha$ 不同于各 α_i, 引理 3.1.1 给出一个 i_0 使

$$\alpha' = \varepsilon\alpha - \alpha_{i_0} \in R, \qquad q_{i_0} \neq 0.$$

因此

$$\alpha' = (q_{i_0} - 1)\alpha_{i_0} + \sum_{i \neq i_0} q_i \alpha_i.$$

至少存在一个 $i \neq i_0$ 使 q_i 非零, 所以 (i) 迫使 $q_{i_0} - 1 \geq 0$. 对 α' 重复这一操作, 有限步后可知各 q_i 均为整数. 这证明了 (ii).

现假设 (iii). 先证明 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关. 否则存在等式

$$x = \sum_{i \in I} a_i \alpha_i = \sum_{j \in J} b_j \alpha_j,$$

其中 I 与 J 是 $\{1, \dots, n\}$ 的不交子集, 至少一个, 比如 I, 非空, 且 $a_i, b_j \in \mathbb{N}^*$. 由补充 2.3.7 中的推论, 对 $i \in I$ 及 $j \in J$, 有 $\langle \alpha_i, \alpha_j \rangle \leq 0$. 因此 $\langle x, x \rangle \leq 0$, 故 $x = 0$.

选取 $i_0 \in I$. 两个表示

$$\alpha_{i_0} = \alpha_{i_0} + \sum_{i \in I} a_i \alpha_i = \alpha_{i_0} + \sum_{j \in J} b_j \alpha_j$$

由 (iii) 推出对所有 i, j 有 $a_i = 0 = b_j$, 矛盾. 所以 Δ 的元素在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关.

[8] 编者注: 以下论证调换了次序, 且展开了蕴含 (iii)⇒(i) 的证明.

还须证明它们不可分. 假设 $\beta \in \Delta$ 可分. 则 $\beta/2 \in R$, 所以

$$\frac{\beta}{2} = \varepsilon \sum_{\alpha\in\Delta} m_\alpha \alpha, \qquad m_\alpha \in \mathbb{N}, \qquad \varepsilon = \pm 1.$$

于是

$$\beta = 2\varepsilon \sum_{\alpha\in\Delta} m_\alpha \alpha.$$

由唯一性, 当 $\alpha \neq \beta$ 时 $m_\alpha = 0$, 且 $2\varepsilon m_\beta = 1$, 矛盾. □

定义 3.1.6. 满足命题 3.1.5 条件的根集 Δ 称为 $\mathcal{R}$ 的一个*单根系*, 或一个*基*.

若 $w \in W$ 且 Δ 是单根系, 则 $w(\Delta)$ 是单根系.

注 3.1.7. 这一定义只涉及 R, 不涉及 $\mathcal{R}$; 实际上它只涉及 $\mathrm{ind}(R)$.

注 3.1.8. 若 Δ 是单根系, 则 Δ 是自由阿贝尔群 $\Gamma_0(R)$ 的基. 因而

$$\mathrm{Card}(\Delta) = \mathrm{rgss}(\mathcal{R}).$$

注 3.1.9. 因此, 命题 3.1.5 的条件等价于以下条件:

(i′) Δ 的元素不可分, 其个数至多为 $\mathrm{rgss}(\mathcal{R})$, 且

$$R \subset (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta);$$

(ii′) $\mathrm{Card}(\Delta) \leq \mathrm{rgss}(\mathcal{R})$, 且

$$R \subset (\mathbb{N} \cdot \Delta) \cup (-\mathbb{N} \cdot \Delta).$$

推论 3.1.10. *若 Δ 是单根系, 则 $\mathrm{ind}(\Delta^*)$ 是一个单余根系* (即 *$\mathcal{R}^*$ 的单根系*).

证明. 若

$$\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \alpha, \qquad a_\alpha \in \mathbb{N},$$

则

$$p(\beta) = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha p(\alpha).$$

因而由 (10),

$$\beta^* = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \frac{\ell(\alpha)}{\ell(\beta)} \alpha^*,$$

这表明 $\mathrm{ind}(\Delta^*)$ 满足注 3.1.9 的条件 (i′). □

由命题 2.1.1, 若 α^* 不是不可分的, 则

$$\alpha^* = 2u^*, \qquad u^* \in \mathrm{ind}(\Delta^*) \quad \text{且} \quad u = 2\alpha.$$

因此:[9]

推论 3.1.11. *设 Δ 是单根系, 并设*

$$\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a_\alpha \alpha, \qquad a_\alpha \in \mathbb{Z},$$

为 β 关于 Δ 的表示. 则 $\ell(\beta)$ 整除 $2a_\alpha\ell(\alpha)$; 若 α^* 不可分, 它甚至整除 $a_\alpha\ell(\alpha)$.

在继续陈述单根系的性质前, 先证明这样的系存在.

[9]编者注: 前一句为新增; 在推论 3.1.11 中, 将表达式 $4a_\alpha\ell(\alpha)$ 改为 $2a_\alpha\ell(\alpha)$.

3.2 正根系

定义 3.2.1. 若子集 $R_+ \subset R$ 满足下列条件, 则称它为 $\mathcal{R}$ 的一个*正根系 (或 R 的正根系; 见注 3.2.2)*:

(P 1) $R_+ \cap (-R_+) = \varnothing$;

(P 2) $R_+ \cup (-R_+) = R$;

(P 3) $(\mathbb{Q}_+ \cdot R_+) \cap R \subset R_+$.

特别地, 这样的集合是闭的. 下文推论 3.3.8 将表明, 满足 (P 1) 及 (P 2) 的闭集也满足 (P 3), 因而是正根系. 若 $w \in W$ 且 R_+ 是正根系, 则 $w(R_+)$ 是正根系.

注 3.2.2. 这一定义只涉及 R. 也称 R_+ 为 R 的正根系.

注 3.2.3. 由条件 (P 1) 及 (P 2) 立即得

$$\mathrm{Card}(R_+) = \frac{\mathrm{Card}(R)}{2}.$$

因而若 R_+ 与 R'_+ 是两个正根系, 且 $R_+ \subset R'_+$, 则 $R_+ = R'_+$.

注 3.2.4. 若 R_+ 是正根系, 则 R_+^* 是正余根系 *(即 R^* 的正根系)*.

这立即来自引理 1.1.4 及评注 1.2.2.

定义 3.2.5. 设 Δ 是单根系. 令

$$\mathscr{P}(\Delta) = (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cap R = (\mathbb{N}_+ \cdot \Delta) \cap R.$$

命题 3.2.6. *若 Δ 是单根系, 则 $\mathscr{P}(\Delta)$ 是正根系. 若 Δ 为单根系, R_+ 为正根系, 则*

$$\Delta \subset R_+ \quad \Longleftrightarrow \quad R_+ = \mathscr{P}(\Delta).$$

证明. 第一个断言是直接的. 若 $\Delta \subset R_+$, 则由 (P 3), $\mathscr{P}(\Delta) \subset R_+$, 因而由注 3.2.3, $\mathscr{P}(\Delta) = R_+$. 其余显然. □

注 3.2.7. 正根系存在: 在 $\mathcal{V}(R)$ 上赋予全序向量空间结构. 对此序为 ≥ 0 的根所成的集合是一个正根系.

定理 3.2.8. *设 R_+ 是正根系. 存在唯一的单根系 $\mathscr{S}(R_+)$ 使*

$$\mathscr{S}(R_+) \subset R_+, \qquad \text{即} \qquad R_+ = \mathscr{P}\big(\mathscr{S}(R_+)\big).$$

唯一性立即来自:

引理 3.2.9. *设 Δ 是单根系. 元素 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ 属于 Δ, 当且仅当 α 不能表示为 $\mathscr{P}(\Delta)$ 的两个元素之和.*

证明. 这立即来自定义及命题 3.1.2. □

现在证明 $\mathscr{S}(R_+)$ 的存在性. 考虑 R_+ 的满足

$$T = \mathrm{ind}(T) \qquad \text{且} \qquad \mathbb{Q}_+ \cdot T \supset R_+.$$

的子集 T 所成的集合. 此集合非空, 因为它包含 $\mathrm{ind}(R_+)$. 设 Δ 为此集合关于包含关系的一个极小元素. 来证明 Δ 为单根系; 由命题 3.1.5(i), 只须证明 Δ 是 $M \otimes \mathbb{Q}$ 的线性无关子集.

引理 3.2.10. *若 $\alpha, \beta \in \Delta$, 且*

$$q\alpha + q'\beta \in R, \qquad q, q' \in \mathbb{Q},$$

则 $qq' \geq 0$.

证明. 若 $qq' < 0$, 则必要时交换 α 与 β, 可写为

$$a\alpha - b\beta \in R_+, \qquad a, b \in \mathbb{Q}_+^*.$$

由 Δ 的定义性质, 有关系式

$$a\alpha - b\beta = \sum_{\gamma \in \Delta} c(\gamma)\gamma, \qquad c(\gamma) \in \mathbb{Q}_+.$$

若 $a \leq c(\alpha)$, 此式成为

$$-\beta = \frac{c(\alpha) - a}{b}\alpha + \sum_{\gamma \neq \alpha} \frac{c(\gamma)}{b}\gamma.$$

因此 $-\beta \in (\mathbb{Q}_+ \cdot \Delta) \cap R$, 而由 (P 3), 该集合包含于 R_+. 于是 $\beta \in R_+ \cap (-R_+)$, 与 (P 1) 矛盾.

若 $a > c(\alpha)$, 则

$$(a - c(\alpha))\alpha = b\beta + \sum_{\gamma \neq \alpha} c(\gamma)\gamma,$$

这表明

$$\Delta \subset \mathbb{Q}_+ \cdot (\Delta \setminus \{\alpha\}),$$

与 Δ 的极小性矛盾. □

回顾补充 2.3.7, $\mathcal{V}(R)$ 上由

$$\langle x, y \rangle = (p(x), y)$$

定义的双线性型是欧氏内积. 此外, 对 $\alpha \in R$,

$$\langle \alpha, y \rangle = \frac{\ell(\alpha)}{2}(\alpha^*, y),$$

所以 $\langle \alpha, y \rangle$ 与 (α^*, y) 同号.

引理 3.2.11. *若 $\alpha, \beta \in \Delta$, 则*

$$(\beta^*, \alpha) \leq 0 \qquad \textit{从而} \qquad \langle \beta, \alpha \rangle \leq 0.$$

证明. 事实上,

$$s_\beta(\alpha) = \alpha - (\beta^*, \alpha)\beta \in R,$$

因此由引理 3.2.10, $(\beta^*, \alpha) \leq 0$. □

现在证明 Δ 线性无关. 否则, 完全仿照命题 3.1.5 的证明, 引理 3.2.11 将推出存在非平凡关系

$$\sum_{\alpha\in\Delta} m(\alpha)\alpha = 0, \qquad m(\alpha)\in\mathbb{N}.$$

若 $m(\alpha_0)\geq 1$, 则

$$-\alpha_0 = \big(m(\alpha_0)-1\big)\alpha_0 + \sum_{\alpha\neq\alpha_0} m(\alpha)\alpha.$$

由 (P 3), 得 $\alpha_0\in R_+\cap(-R_+)$, 与 (P 1) 矛盾. 因此 Δ 是 $\mathcal{R}$ 的基, 定理 3.2.8 的证明完成.

推论 3.2.12. *设 R_+ 是正根系, Δ 是 $\mathcal{R}$ 的基, $w\in W$. 则*

$$\Delta\subset R_+ \quad\Longleftrightarrow\quad R_+ = \mathscr{P}(\Delta) \quad\Longleftrightarrow\quad \Delta = \mathscr{S}(R_+),$$

$$\mathscr{P}\big(\mathrm{ind}(\Delta^*)\big) = \mathscr{P}(\Delta)^*, \qquad \mathscr{S}(R_+^*) = \mathrm{ind}\big(\mathscr{S}(R_+)^*\big),$$

且

$$\mathscr{S}\big(w(R_+)\big) = w\big(\mathscr{S}(R_+)\big), \qquad \mathscr{P}\big(w(\Delta)\big) = w\big(\mathscr{P}(\Delta)\big).$$

定义 3.2.13. 一旦选定单根系 Δ, 就称 $\mathscr{P}(\Delta)$ 的元素为*正根*. 一旦选定正根系 R_+, 就称 $\mathscr{S}(R_+)$ 的元素为*单根*.

推论 3.2.14. *设 R_+ 是正根系, $\alpha\in R_+$. 下列条件等价:*

(i) α *为单根, 即* $\alpha\in\mathscr{S}(R_+)$*;*

(ii) α *不是* R_+ *的两个元素之和;*

(iii) $R_+\setminus\{\alpha\}$ *是闭的.*

证明. (i) 与 (ii) 的等价性立即来自引理 3.2.9; (ii) 与 (iii) 的等价性立即来自定义 3.1.4. □

定义 3.2.15. 设 Δ 是单根系. 根 α 关于 Δ 的表示中各系数的和, 称为 α *关于* Δ *的阶*, 记作 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$.

有

$$\alpha\in\mathscr{P}(\Delta) \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)>0, \qquad \alpha\in\Delta \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)=1.$$

引理 3.2.16. *设 Δ 是单根系, $\alpha\in\mathscr{P}(\Delta)$. 存在序列 $\alpha_i\in\Delta$、$i=1,\dots,m$, 使*

$$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_p\in\mathscr{P}(\Delta) \quad \textit{对}p=1,\dots,m,$$

且

$$\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_m=\alpha.$$

此外, 对每个满足这些条件的序列, 都有

$$m=\mathrm{ord}_\Delta(\alpha).$$

证明. 这立即来自命题 3.1.2. □

3.3 正根系的刻画与共轭性

引理 3.3.1. *若 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$, $\beta \in \Delta$, 且 α 与 β 不成比例, 则*

$$s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta).$$

证明. 有

$$s_\beta(\alpha) = \alpha - (\beta^*, \alpha)\beta.$$

在 α 的表示中, 至少有一个不同于 β 的单根以非零、因而严格正的系数出现. 它在 $s_\beta(\alpha)$ 的表示中以相同的系数出现; 因而 $s_\beta(\alpha)$ 也为正根. □

推论 3.3.2. *若 $\beta \in \Delta$, 则反射 s_β 置换 $\mathscr{P}(\Delta)$ 中不与 β 成比例的元素.*

引理 3.3.3. *设*

$$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) \setminus \Delta$$

不可分. 存在 $\beta \in \Delta$ 使

$$s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) \qquad 且 \qquad \mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\alpha)) < \mathrm{ord}_\Delta(\alpha).$$

证明. 由引理 3.1.1, 存在 $\beta \in \Delta$ 使 $(\beta^*, \alpha) > 0$. 由于 $\alpha \notin \Delta$ 且 α 不可分, 它不能与 β 成比例. 因而由引理 3.3.1, $s_\beta(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta)$, 且

$$\mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\alpha)) = \mathrm{ord}_\Delta(\alpha) - (\beta^*, \alpha) < \mathrm{ord}_\Delta(\alpha).$$

□

推论 3.3.4. *若 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$ 不可分, 则存在序列 $\beta_p \in \Delta$、$p = 1, \ldots, q$, 使*

$$\alpha_p = s_{\beta_p} \cdots s_{\beta_1}(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) \quad 对 p = 1, \ldots, q,$$

且 $\alpha_q \in \Delta$.

证明. 对 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$ 作归纳, 反复应用引理 3.3.3. □

命题 3.3.5. *Weyl 群由 s_α、$\alpha \in \Delta$ 生成. 每个不可分根都在 Weyl 群的某个元素作用下与某个单根共轭.*

证明. 第二个断言立即来自推论 3.3.4. 第一个随后由推论 1.2.10 及命题 2.1.1 得到. □

命题 3.3.6. *设 R_+ 是正根系, $P' \subset R$ 闭且满足 (P 2). 则存在 $w \in W$ 使*

$$w(R_+) \subset P'.$$

先列出推论.

推论 3.3.7. *Weyl 群在正根系所成的集合上以及单根系所成的集合上均传递作用.*

推论 3.3.8. *R 的子集为正根系, 当且仅当它闭且满足 (P 1) 及 (P 2).*

推论 3.3.9. *假设在 $\Gamma_0(R)$ 上赋予一个有序群结构, 使每个根或者 > 0, 或者 < 0. 则关于此序为正的根所成的集合是一个正根系.*

命题 3.3.6 的证明. 选取 $w \in W$, 使 $\mathrm{Card}(w(R_+)\cap P')$ 最大. 将 R_+ 换为 $w(R_+)$, 可设

$$\mathrm{Card}(R_+ \cap P') \geq \mathrm{Card}(R_+ \cap s_\alpha(P')) \quad \text{对每个}\alpha \in \mathscr{S}(R_+) = \Delta. \qquad (*)$$

来证明 $R_+ \subset P'$. 否则, 由于 P' 闭, 存在 $\alpha \in \Delta$ 使 $\alpha \notin P'$. P' 满足 (P 2), 因而 $-\alpha \in P'$, 若 2α 为根, 还有 $-2\alpha \in P'$.

对每个 $\beta \in R_+ \cap P'$, 有 $\beta \neq \alpha$. 若 2α 不是根, 则由引理 3.3.1, $s_\alpha(\beta) \in R_+$; 所以

$$s_\alpha(R_+ \cap P') \subset R_+ \cap s_\alpha(P').$$

但 $R_+ \cap s_\alpha(P')$ 还包含 $\alpha = s_\alpha(-\alpha)$, 与 $(*)$ 矛盾. 若 2α 是根, 同样的论证适用. □

因此, 为研究满足 (P 2) 的闭根集, 只须考虑包含一个正根系的那些根集.

命题 3.3.10. *设 R_+ 为正根系, P' 为 R 的一个包含 R_+ 的闭子集. 令*

$$\Delta = \mathscr{S}(R_+), \qquad \Delta' = \Delta \cap (-P').$$

则 P' 是 R_+ 与由 Δ' 的元素以负系数作线性组合所得的根的集合之并.

证明. 对根 $\gamma \in P' \backslash R_+$ 的阶作归纳. 若 $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma) = -1$, 则 $-\gamma \in \Delta$, 从而 $\gamma \in -\Delta'$.

假设 $\mathrm{ord}_\Delta(\gamma) < -1$. 由命题 3.1.2, 存在 $\beta \in \Delta$ 使 $-\gamma - \beta \in R$. 则

$$0 < \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma - \beta) = \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma) - 1 < \mathrm{ord}_\Delta(-\gamma).$$

第一个不等式表明 $-\gamma - \beta \in R_+$. 因此, 由于 $R_+ \cap (-R_+) = \varnothing$, 且 $\gamma + \beta$ 是 P' 的两个根之和, 根 $\gamma + \beta$ 属于 $P' \setminus R_+$, 并满足

$$\mathrm{ord}_\Delta(\gamma + \beta) > \mathrm{ord}_\Delta(\gamma).$$

由归纳, $\gamma + \beta$ 是 Δ' 的元素以负系数作成的线性组合. 由于 $\gamma = (\gamma + \beta) - \beta$, 还只须证明 $\beta \in -P'$. 但 $\gamma \in P'$, 且 $-(\gamma + \beta) \in R_+ \subset P'$, 所以

$$-\beta = \gamma - (\gamma + \beta) \in P'.$$

□

定义 3.3.10.1. [10] 若 R 的子集 R' 满足

$$-R' = R'.$$

则称其*对称*.

补论 3.3.11. *设 P' 是满足 (P 2) 的闭根集. 存在一个单根系 Δ 及 Δ 的一个子集 Δ', 使*

$$P' = R \cap (\mathbb{N} \cdot \Delta \cup -\mathbb{N} \cdot \Delta').$$

若令

$$R_{\Delta'} = (\mathbb{Z} \cdot \Delta') \cap R,$$

它是 R 的闭对称子集, 则 P' 是 $R_{\Delta'}$ 与 $\mathscr{P}(\Delta)$ 中由

$$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) \setminus \mathbb{N} \cdot \Delta',$$

组成的闭子集的不交并; 后一集合也就是关于 Δ 的分解中“至少含有 $\Delta \setminus \Delta'$ 的一个根”的那些正根.

[10] 编者注: 此定义为此处插入.

3.4 闭对称根集

命题 3.4.1. *设*

$$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*)$$

是根数据, R' 是 R 的闭对称子集. 则:

(i) $\mathcal{R}' = (M, M^*, R', R'^*)$ *是根数据;*

(ii) 对 R 的每个正根系 R_+, $R'_+ = R_+ \cap R'$ 是 R' 的正根系;

(iii) $\mathcal{R}'$ *的 Weyl 群 $W(\mathcal{R}')$ 是 $W(\mathcal{R})$ 中由 s_α、$\alpha \in R'$ 生成的子群.*

证明. 第一个断言立即来自推论 1.2.11; 第二个来自推论 3.3.8; 第三个显然. □

推论 3.4.2. *设 $w \in W(\mathcal{R}')$. w 的阶是使*

$$w^n(\alpha') = \alpha' \qquad \text{对每个} \alpha' \in R'.$$

成立的最小整数 $n > 0$.

证明. 对根数据 $\mathcal{R}'$ 应用推论 1.2.7. □

推论 3.4.3. *设 α 与 β 是两个不成比例的根. 设 n 是满足*

$$(s_\alpha s_\beta)^n(\alpha) = \alpha, \qquad (s_\alpha s_\beta)^n(\beta) = \beta.$$

的最小整数 > 0. 则 W 中由 s_α 与 s_β 生成的子群 $W_{\alpha,\beta}$ 由关系

$$s_\alpha^2 = 1, \qquad s_\beta^2 = 1, \qquad (s_\alpha s_\beta)^n = 1.$$

定义.

证明. 由推论 3.4.2, 还只须验证以下引理. □

引理 3.4.4. *设 G 是由两个元素 x 和 y 生成、满足关系 $x^2 = y^2 = 1$ 的群. G 中既不包含 x 也不包含 y 的每个正规子群, 都由一个形如 $(xy)^n$、$n > 0$ 的元素作为正规子群生成.*

证明. [11] G 的每个元素都可写成 $(xy)^n$、$(yx)^n = (xy)^{-n}$, 或以下形式之一:

$$\begin{array}{lll} (a) & x(yx)^{2n} & \text{或} y(xy)^{2n+1}, \\ (b) & y(xy)^{2n} & \text{或} x(yx)^{2n+1}, \end{array}$$

其中 $n \in \mathbb{N}$. (a) 型元素与 x 共轭, (b) 型元素与 y 共轭. □

注 3.4.5. 整数 n 可直接计算. 令

$$(\alpha^*, \beta) = p, \qquad (\beta^*, \alpha) = q.$$

则[12]

$$(s_\alpha s_\beta)(\alpha) = (pq - 1)\alpha - q\beta, \qquad (s_\alpha s_\beta)(\beta) = p\alpha - \beta.$$

[11] 编者注: 下文更正了原文.
[12] 编者注: 下文更正了原文.

所以 n 是矩阵

$$\begin{pmatrix} pq-1 & p \\ -q & -1 \end{pmatrix}.$$

的阶. 若 $pq=0$, 则由推论 2.2.2, $p=q=0$, 故 $n=2$. 否则, 命题 2.3.1 表明 pq 等于 1、2 或 3, 相应得到 $n=3$、4 或 6.

注意. 将上述矩阵的阶有限这一条件写出, 可重新得到命题 2.3.1 的不等式 (13).

定义 3.4.6. 设 Δ 是单根系, $\Delta' \subset \Delta$. 记

$$R_{\Delta'} = R \cap (\mathbb{Q} \cdot \Delta') = R \cap (\mathbb{Z} \cdot \Delta').$$

引理 3.4.7. *集合 $R_{\Delta'}$ 闭且对称, Δ' 是根数据*

$$(M, M^*, R_{\Delta'}, R^*_{\Delta'}).$$

的单根系. 其 Weyl 群是 W 中由 s_α、$\alpha \in \Delta'$ 生成的子群 $W_{\Delta'}$. 此外,

$$\Delta \cap R_{\Delta'} = \Delta'.$$

证明. 显然. □

命题 3.4.8. *设 $R' \subset R$. 下列条件等价:*

(i) 存在 V 或 $\mathcal{V}(R)$ 的向量子空间 V', 使 $R' = R \cap V'$.

(ii) 存在 R 的单根系 Δ 及 Δ 的子集 Δ', 使 $R' = R_{\Delta'}$.

更确切地说, 在这些条件下, (M, M^*, R', R'^*) 的每个单根系 Δ' 都包含于 R 的某个单根系 Δ, 并且有 $R' = R_{\Delta'}$.

证明. 蕴含 (ii) ⇒ (i) 显然. 假设 (i). 则 R' 闭且对称, 所以 (M, M^*, R', R'^*) 是根数据. 设 Δ' 为此根数据的单根系, 令

$$R'_+ = \mathscr{P}(\Delta').$$

若 $V' = V$, 则 Δ' 是 $\mathcal{R}$ 的单根系, 无须再证. 否则存在 $x \in V^*$ 使

$$(x, V') = \{0\}, \qquad (x, \alpha) \neq 0 \quad \text{对每个} \alpha \in R \setminus R'.$$

令

$$R_+(x) = \{\alpha \in R \mid (x, \alpha) > 0\}, \qquad R_+ = R_+(x) \cup R'_+.$$

对每个 $\alpha \in R$, 有

$$\begin{aligned} (x, \alpha) > 0 &\iff \alpha \in R_+(x), \\ (x, \alpha) < 0 &\iff \alpha \in -R_+(x), \\ (x, \alpha) = 0 &\iff \alpha \in R'. \end{aligned}$$

由推论 3.3.8 立即可知, R_+ 是 R 的正根系. 令 $\Delta = \mathscr{S}(R_+)$. 只须证明 $\Delta' \subset \Delta$. 否则, 设 $\alpha \in \Delta' \setminus \Delta$. 由推论 3.2.14, 存在 $\beta, \gamma \in R_+$ 使

$$\alpha = \beta + \gamma.$$

若 $\beta, \gamma \in R_+(x)$, 则 $\alpha \in R_+(x)$, 这不可能, 因为 $(x, \Delta') = 0$. 若 β, γ 中的一个, 比如 β, 属于 R'_+, 则因 R' 对称且闭,

$$\gamma = \alpha - \beta \in R_+ \cap R' = R'_+.$$

但此时 α 在 R'_+ 中不是单根, 再次矛盾. □

引理 3.4.9. *在前述条件下, 设*

$$\alpha \in \mathscr{P}(\Delta) \setminus R'.$$

对每个 $w \in W_{\Delta'}$, 有

$$w(\alpha) \in \mathscr{P}(\Delta) \setminus R'.$$

证明. 只须对 $w = s_\beta$、$\beta \in \Delta'$ 验证此断言. 此时它来自引理 3.3.1 以及 $s_\beta(R') = R'$. □

引理 3.4.10. *设 $w \in W$. 在命题 3.4.8 的条件下, 下列条件等价:*

(i) $w \in W_{\Delta'}$.

(ii) 对每个 $m \in M$, 有 $w(m) - m \in V'$.

(iii) 对每个 $\alpha \in R$, 有 $w(\alpha) - \alpha \in V'$.

证明. 显然 (i) 蕴含 (ii), 而 (ii) 蕴含 (iii). 假设 (iii). 写成

$$w = s_{\alpha_n} \cdots s_{\alpha_1}, \qquad \alpha_i \in \Delta,$$

并对 n 作归纳来证明每个 α_i 都属于 Δ'. 可设

$$w' = s_{\alpha_{n-1}} \cdots s_{\alpha_1} \in W_{\Delta'}.$$

则对每个 $\alpha \in R$,

$$w(\alpha) - \alpha = w'(\alpha) - \alpha - (\alpha_n^*, w'(\alpha))\alpha_n.$$

取 $\alpha = w'^{-1}(\alpha_n)$, 得 $2\alpha_n \in V'$, 从而 $\alpha_n \in \Delta'$. 因此

$$w = s_{\alpha_n} w' \in W_{\Delta'}.$$

□

3.5 若干说明

命题 3.5.1. *设 R_+ 是正根系. 令*

$$\rho_{R_+} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \mathrm{ind}(R_+)} \alpha.$$

则

$$(\beta^*, \rho_{R_+}) = 1 \qquad \text{对每个} \beta \in \mathscr{S}(R_+).$$

证明. 可以写成

$$2\rho_{R_+} = \beta + \sum_{\substack{\alpha \in \mathrm{ind}(R_+) \\ \alpha \neq \beta}} \alpha.$$

因而由引理 3.3.2,

$$s_\beta(2\rho_{R_+}) = 2\rho_{R_+} - 2\beta$$

□

推论 3.5.2. 令

$$\rho^*_{R_+} = \frac{1}{2} \sum_{\alpha^* \in \mathrm{ind}(R^*_+)} \alpha^*.$$

则:

(i) 对每个 $\alpha \in R_+$, 有 $(\rho^*_{R_+}, \alpha) > 0$; 等价地, 用定义 3.6.8 的记号, $\rho^*_{R_+} \in \mathcal{C}(R_+)$.

(ii) 对每个 $\alpha \in R$,

$$\mathrm{ord}_{\mathscr{S}(R_+)}(\alpha) = (\rho^*_{R_+}, \alpha).$$

[13]

注 3.5.3. 若 $w \in W$, 则

$$\rho_{w(R_+)} = w(\rho_{R_+}), \qquad \rho^*_{w(R_+)} = w(\rho^*_{R_+}).$$

命题 3.5.4. *设 α 与 γ 是两个不成比例的根, 且 α 不可分. 存在一个单根系, 其中包含 α 以及某个根 β, 使*

$$\gamma = a\alpha + b\beta, \qquad a, b \in \mathbb{N}.$$

证明. 选取向量空间 $\mathcal{V}(R)$ 的一个包含 $\alpha_1 = \alpha$ 及 $\alpha_2 = \gamma$ 的基, 并考虑关于此基的字典序. 设 R_+ 是 > 0 的根所成的集合. 显然 R_+ 是正根系, 且[14] R_+ 中不与 α 成比例的最小元素是单根. 此元素形如

$$\beta = p\alpha + q\gamma, \qquad 0 < q \leq 1.$$

所以

$$\gamma = q^{-1}\beta - q^{-1}p\alpha.$$

由于 $q^{-1} > 0$, 有

$$q^{-1} \in \mathbb{N}^*, \qquad -q^{-1}p \in \mathbb{N}.$$

□

最后对群 $\Gamma_0(R)$ 作两点说明.

命题 3.5.5. *设 G 是阿贝尔群, $f : R \to G$ 是满足下列条件的映射:*

(i) 若 $\alpha \in R$, 则 $f(-\alpha) = -f(\alpha)$;

(ii) 若 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in R$, 则

$$f(\alpha + \beta) = f(\alpha) + f(\beta).$$

存在唯一的群同态

$$\overline{f} : \Gamma_0(R) \longrightarrow G$$

使对每个 $\alpha \in R$ 都有 $\overline{f}(\alpha) = f(\alpha)$.

[13]编者注: 由引理 3.1.5, 只须对 $\alpha \in \Delta$ 验证此公式. 再对 R^* 应用命题 3.5.1, 得 $(\rho^*_{R_+}, \alpha) = 1 = \mathrm{ord}_{\mathscr{S}(R_+)}(\alpha)$.

[14]编者注: 此处修改了原文, 以兼顾 2α 为根的情形.

证明. 设 Δ 是 R 的单根系, 写成

$$\beta = \sum_{\alpha\in\Delta} a(\alpha)\alpha.$$

引理 3.2.16 立即给出

$$f(\beta) = \sum_{\alpha\in\Delta} a(\alpha)f(\alpha).$$

而 Δ 是 $\Gamma_0(R)$ 的基. □

命题 3.5.6. *设 Δ 是单根系. 在 $\Gamma_0(R)$ 上存在一个全序群结构, 使 >0 的根为 $\mathscr{P}(\Delta)$ 的元素, 且使*

$$\alpha \longmapsto \mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$$

保序.

证明. 设

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n, \qquad n = \mathrm{rgss}(\mathcal{R}),$$

是 Δ 的元素. 每个 $x \in \Gamma_0(R)$ 都有分解

$$x = \sum_{i=1}^{n} m_i(x)\alpha_i.$$

取关于函数

$$\sum_i m_i, \quad m_n, \quad m_{n-1}, \quad \ldots, \quad m_2.$$

的字典序. □

注 3.5.7. 最前面的根依次为

$$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n;$$

随后, 如果它们是根, 则为

$$2\alpha_1, \quad \alpha_1+\alpha_2, \quad \alpha_1+\alpha_3, \quad \ldots.$$

3.6 Weyl 室

引理 3.6.1. *设 V 是有限维实向量空间.*[15] *设 f_i 是线性无关的线性型. 令*

$$C = \{x \in V \mid f_i(x) > 0\}.$$

则 C 是

$$X = V \setminus \bigcup_i f_i^{-1}(0).$$

的极大凸子集.

证明. 显然. □

定义 3.6.2. 这里将按引理 3.6.1 的构造得到的子集 $C \subset V$ 称为 V 的一个室.

[15]编者注: 已将原文的 $\mathbb{Q}$ 改为 $\mathbb{R}$.

定义 3.6.3. 若 V 的超平面 H 满足

$$H \cap (\overline{C} \setminus C)$$

包含其中的一个非空开子集, 则称 H 是 C 的一个*壁*.

注 3.6.4. 对于凸子集, 不借助 V 的拓扑也能描述其闭包: 它是包含在所给子集中的所有开线段的端点所成的集合.

引理 3.6.5. *在引理 3.6.1 的条件下,*

$$\overline{C} = \{x \in V \mid f_i(x) \geq 0\}.$$

C 的壁是超平面 $f_i^{-1}(0)$.

证明. 第一个断言显然. 第二个来自

$$\overline{C} \setminus C \subset \bigcup_i f_i^{-1}(0)$$

以及各 $f_i^{-1}(0)$ 显然都是 C 的壁这一事实. □

命题 3.6.6. *设 C 为 V 的室. 若*

$$H_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, n,$$

是 C 的互不相同的壁, 则对每个满足 $H_i = u_i^{-1}(0)$ 的线性型组 $\{u_i\}$, 存在 $\varepsilon_i \in \{-1, +1\}$ 使

$$C = \{x \in V \mid \varepsilon_i u_i(x) > 0\}.$$

对 C 的每个壁 H,

$$H \cap C = \varnothing, \qquad H \cap \overline{C} = \overline{C_H},$$

其中 C_H 是 H 中的一个室. C_{H_i} 的壁是各 $H_j \cap H_i$、$j \neq i$.

证明. 这立即来自引理. □

定义 3.6.7. 称各 C_{H_i} 为 C 的*面*.

现设

$$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*)$$

为根数据, 令

$$V_{\mathbb{R}}^* = M^* \otimes \mathbb{R}.$$

定义 3.6.8. [16] 对每个 $\alpha \in R$, 令

$$\mathcal{H}_\alpha = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) = 0\}.$$

记

$$X = V_{\mathbb{R}}^* \setminus \bigcup_{\alpha \in R} \mathcal{H}_\alpha.$$

对每个 $x \in X$, 令

$$R_+(x) = \{\alpha \in R \mid (x, \alpha) > 0\}.$$

对每个正根系 R_+, 令

$$\mathcal{C}(R_+) = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x, \alpha) > 0 \text{ 对每个} \alpha \in R_+\}.$$

[16]编者注: 此处添加了超平面 $\mathcal{H}_\alpha$ 的定义.

命题 3.6.9. *(i) 对每个 $x \in X$, $R_+(x)$ 是正根系. 对每个正根系 R_+, $\mathcal{C}(R_+)$ 是 $V_{\mathbb{R}}^*$ 中的一个室. 各 $\mathcal{C}(R_+)$ 是 X 的极大凸子集.*

(ii) 设 Δ 为单根系. 有

$$\mathcal{C}(\mathscr{P}(\Delta)) = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x,\alpha) > 0 \text{ 对每个} \alpha \in \Delta\}.$$

$\mathcal{C}(\mathscr{P}(\Delta))$ 的壁是超平面

$$\mathcal{H}_\alpha = \alpha^{-1}(0), \qquad \alpha \in \Delta;$$

其面为

$$C_\alpha = \{x \in V_{\mathbb{R}}^* \mid (x,\alpha) = 0,\ (x,\beta) > 0 \text{ 对} \beta \in \Delta,\ \beta \neq \alpha\}.$$

(iii) 有等价关系

$$R_+(x) = R_+ \quad \Longleftrightarrow \quad x \in \mathcal{C}(R_+).$$

证明. 首先显然 $R_+(x)$ 是正根系. 由于 $x \in \mathcal{C}(R_+(x))$, 各 $\mathcal{C}(R_+(x))$ 的并为 X. 性质 (iii) 是直接的; 因而各 $\mathcal{C}(R_+)$ 构成 X 的一个划分. (ii) 的第一个断言显然, 由此立即可见 $\mathcal{C}(R_+)$ 为 $V_{\mathbb{R}}^*$ 中的室, 这就证明了 (i) 的其余部分. 令

$$C = \mathcal{C}(\mathscr{P}(\Delta)).$$

还只须注意到

$$\overline{C} \cap \left(V_{\mathbb{R}}^* \setminus \bigcup_{\alpha \in R} \alpha^{-1}(0) \right) = \overline{C} \cap \left(V_{\mathbb{R}}^* \setminus \bigcup_{\alpha \in \Delta} \alpha^{-1}(0) \right)$$

再由引理 3.6.1 即可完成 (ii) 的证明. □

定义 3.6.10. 称各 $\mathcal{C}(R_+)$ 为根数据的 *Weyl* 室. 反过来, 对每个 Weyl 室 C, 令

$$R_+(C) = R_+(x)$$

其中 $x \in C$ 任取.

推论 3.6.11. *映射*

$$R_+ \longmapsto \mathcal{C}(R_+), \qquad C \longmapsto R_+(C)$$

给出正根系与 Weyl 室之间的双射对应.

此对应在 Weyl 群下不变:

引理 3.6.12. *若 $w \in W(\mathcal{R})$, 则*

$$\mathcal{C}(w(R_+)) = w(\mathcal{C}(R_+)).$$

推论 3.6.13. *对应关系*

$$\Delta \longleftrightarrow R_+ \longleftrightarrow C$$

是 $W(\mathcal{R})$ 下齐性空间的同构.

下文将看到这些齐性空间是主齐性空间 (5.5).

注 3.6.14. 若 C 是 Weyl 室, 则 $-C$ 也是, 称为 C 的*相反室*. 因而存在 $w_0 \in W$, 实际上恰有一个, 参见 5.5, 使

$$w_0(C) = -C.$$

称它为根数据关于 Weyl 室 C (或关于 $R_+(C)$, 或关于 $\mathscr{S}(R_+(C))$, 等等) 的*对称*.

4 半单秩为 2 的约化根数据

4.0.[17] 设 $\mathcal{R}$ 是半单秩为 2 的根数据. 设 $\{\alpha,\beta\}$ 为单根系, 并假设 $\ell(\alpha)\le\ell(\beta)$. 由 2.3.1 及 3.2.1, 有以下四种可能:

类型	$\ell(\beta)/\ell(\alpha)$	$\ell(\beta^*)/\ell(\alpha^*)$	(β^*,α)	(α^*,β)
$A_1\times A_1$	$-$	$-$	0	0
A_2	1	1	-1	-1
B_2	2	$1/2$	-1	-2
G_2	3	$1/3$	-1	-3

由注 3.4.5, $s_\alpha s_\beta$ 的阶分别为 $2,3,4,6$.

分别研究这些根系, 并列出不可分根. *$A_1\times A_1$ 型.* 不可分根为

$$\alpha,\quad \beta,\quad -\alpha,\quad -\beta.$$

相应的余根为

$$\alpha^*,\quad \beta^*,\quad -\alpha^*,\quad -\beta^*.$$

A_2 型. 不可分正根如下:

根γ	α	β	$\alpha+\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	1	1
余根γ^*	α^*	β^*	$\alpha^*+\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	1	1	1

不可分正根的半和为

$$\rho=\alpha+\beta.$$

B_2 型. 不可分正根如下:

根γ	α	β	$\alpha+\beta$	$2\alpha+\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	2	1	2
余根γ^*	α^*	β^*	$2\alpha^*+\beta^*$	$\alpha^*+\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	2	1	2	1

不可分正根的半和为

$$\rho=\frac{4\alpha+3\beta}{2}.$$

G_2 型. 不可分正根如下:

根γ	α	β	$\alpha+\beta$	$2\alpha+\beta$	$3\alpha+\beta$	$3\alpha+2\beta$
$\ell(\gamma)/\ell(\alpha)$	1	3	1	1	3	3
余根γ^*	α^*	β^*	$\alpha^*+3\beta^*$	$2\alpha^*+3\beta^*$	$\alpha^*+\beta^*$	$\alpha^*+2\beta^*$
$\ell(\gamma^*)/\ell(\beta^*)$	3	1	3	3	1	1

[17]编者注: 为便于下文引用, 添加了编号 4.0.

不可分正根的半和为

$$\rho = 5\alpha + 3\beta.$$

命题 4.1. [18] *设 n 为 $s_\alpha s_\beta$ 的阶. 令 $u_0 = 0$, 并对 $p \in \mathbb{N}$ 定义*

$$\begin{cases} u_{2p+1} = u_{2p} + (s_\alpha s_\beta)^p(\alpha), \\ u_{2p+2} = u_{2p+1} + (s_\alpha s_\beta)^p s_\alpha(\beta). \end{cases}$$

则:[19]

(i) 对每个 $k \in \mathbb{N}$, $u_{k+2n} = u_k$.

(ii) $u_0 = 0$、$u_1 = \alpha$、$u_{2n-1} = \beta$, 且 $u_{2n} = 0$.

(iii) 若 $1 < k < 2n-1$, 则

$$u_k = a_k\alpha + b_k\beta, \qquad a_k, b_k \in \mathbb{N}^*.$$

证明. 断言 (i) 来自 $(s_\alpha s_\beta)^n = 1$ 及 $u_{2n} = 0$.

来证明 (ii) 和 (iii). 在四种情形中, 直接计算给出以下取值序列:[20]

$A_1 \times A_1$	$0, \alpha, \beta+\alpha, \beta, 0,$
A_2	$0, \alpha, \beta+2\alpha, 2\beta+2\alpha, 2\beta+\alpha, \beta, 0,$
B_2	$0, \alpha, \beta+3\alpha, 2\beta+4\alpha, 3\beta+4\alpha, 3\beta+3\alpha, 2\beta+\alpha, \beta, 0,$
G_2	$0, \alpha, \beta+4\alpha, 2\beta+6\alpha, 4\beta+9\alpha, 5\beta+10\alpha, 6\beta+10\alpha,$ $6\beta+9\alpha, 5\beta+6\alpha, 4\beta+4\alpha, 2\beta+\alpha, \beta, 0.$

□

引理 4.2. *令*

$$w_{2p} = (s_\beta s_\alpha)^p, \qquad w_{2p+1} = s_\alpha(s_\beta s_\alpha)^p,$$

使 $w_0, \ldots, w_{2n-1}$ 为 W 的互不相同的元素. 设 $u_0, \ldots, u_{2n-1}$ 为命题 4.1 中定义的 V 的元素. 对每个 $x \in V^*$, 有

$$x - w_k(x) = n_k\alpha^* + m_k\beta^*,$$

其中 $n_k, m_k \in \mathbb{Q}$, 且

$$n_k + m_k = (x, u_k).$$

[21]

[18]以下 4.1 至 4.4 用于定理 5.1 的证明. 现在已有更简单的证明; 见 *Groupes et algèbres de Lie*, 第 V 章, §3, 定理 1. 编者注: 此处明确列出了参考文献, 并将原文出现在 4.2 的此注移到这里.

[19]编者注: 设 ρ 为正根的半和, 参见命题 3.5.1. 若如下文那样令 $w_0 = 1$、$w_1 = s_\alpha$、$w_2 = s_\beta s_\alpha$、$w_3 = s_\alpha s_\beta s_\alpha$, 等等, 则 $u_k = \rho - w_k^{-1}(\rho)$. 这证明了 (i), 因为 $w_{2n} = 1$.

[20]编者注: 此处更正了原文, 以符合 4.0 中的约定 $\ell(\alpha) \leq \ell(\beta)$.

[21]编者注: 根据前一编者注, 这立即来自命题 3.5.1 和 1.1.9: 有

$$n_k + m_k = (x - w_k(x), \rho) = (x, \rho - w_k^{-1}(\rho)) = (x, u_k).$$

证明. 对 k 作归纳. 若 $k=0$, 公式显然. 例如从 w_{2p} 到 w_{2p+1} 的步骤如下. 由于 $w_{2p+1}=s_\alpha w_{2p}$,

$$\begin{aligned} x-w_{2p+1}(x) &= x-w_{2p}(x)+w_{2p}(x)-s_\alpha w_{2p}(x) \\ &= n_{2p}\alpha^*+m_{2p}\beta^*+(w_{2p}(x),\alpha)\alpha^*. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} n_{2p+1}+m_{2p+1} &= n_{2p}+m_{2p}+\big((s_\beta s_\alpha)^p(x),\alpha\big) \\ &= (x,u_{2p})+\big(x,(s_\alpha s_\beta)^p(\alpha)\big) \\ &= (x,u_{2p+1}). \end{aligned}$$

□

推论 4.3. [22] *设 $x\in V^*$. 对每个 $w\in W$, 令*

$$x-w(x)=a_w\alpha^*+b_w\beta^*.$$

若 $(x,\alpha)\geq 0$ 且 $(x,\beta)\geq 0$, 则

$$a_w+b_w\geq 0.$$

若还有 $(x,\alpha)>0$ (分别地, $(x,\beta)>0$), 则对 $w\neq 1,s_\beta$ (分别地, 对 $w\neq 1,s_\alpha$), 有

$$a_w+b_w>0$$

证明. 这立即来自命题 4.1 及引理 4.2. □

推论 4.4. *设 $\mathcal{R}$ 是任意根数据, Δ 是单根系. 设 γ 为正根, α,β 为两个单根, $W_{\alpha,\beta}$ 为 W 中由 s_α 与 s_β 生成的子群. 若*

$$\mathrm{ord}_\Delta(s_\alpha(\gamma))<\mathrm{ord}_\Delta(\gamma),\qquad \mathrm{ord}_\Delta(s_\beta(\gamma))\leq\mathrm{ord}_\Delta(\gamma),$$

则对每个 $w\in W_{\alpha,\beta}$,

$$\mathrm{ord}_\Delta(w(\gamma))\leq\mathrm{ord}_\Delta(\gamma).$$

此外, 若 $w\neq 1,s_\beta$, 则

$$\mathrm{ord}_\Delta(w(\gamma))<\mathrm{ord}_\Delta(\gamma)$$

证明. 考虑对偶根数据 $\mathcal{R}^*$, 再考虑根数据

$$(M^*,M,R'^*,R'),$$

其中 R' 是 α 与 β 的有理线性组合所成的根集. 对此根数据应用推论 4.3, 即得所述结果. [23] □

[22]编者注: 此陈述已更正.

[23]编者注: 假设表明 $(\gamma,\alpha^*)>0$ 且 $(\gamma,\beta^*)\geq 0$. 所以对每个 $w\in W_{\alpha,\beta}$, 有 $\gamma-w(\gamma)\in\mathbb{N}\alpha+\mathbb{N}\beta$, 且当 $w\notin\{1,s_\beta\}$ 时非零.

5 Weyl 群: 生成元与关系

设 $\mathcal{R}$ 是根数据. 由于它与相应的约化根数据具有相同的 Weyl 群, 研究 Weyl 群时可以假设 $\mathcal{R}$ 约化.

设

$$\Delta = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$$

是单根系, 其中 $n = \mathrm{rgss}(\mathcal{R})$. 设 n_{ij} 为 $s_{\alpha_i} s_{\alpha_j}$ 在 W 中的阶. 特别地, $n_{ii} = 1$, 而注 3.4.2 和 3.4.3 表明, W 中由 s_{α_i} 和 s_{α_j} 生成的子群 W_{ij} 由关系

$$s_{\alpha_i}^2 = s_{\alpha_j}^2 = (s_{\alpha_i} s_{\alpha_j})^{n_{ij}} = 1.$$

定义.

定理 5.1. *群 W 由元素*

$$s_{\alpha_i}, \qquad i = 1, 2, \dots, n,$$

生成, 满足关系

$$(s_{\alpha_i} s_{\alpha_j})^{n_{ij}} = 1.$$

证明. 已看到当 $n = 2$ 时定理成立; 证明中将使用这一事实. 引入群 $\widetilde{W}$, 它由元素

$$T_i, \qquad i = 1, 2, \dots, n,$$

生成, 满足关系

$$(T_i T_j)^{n_{ij}} = 1.$$

特别地, $n_{ii} = 1$, 因而 $T_i^2 = 1$. 设

$$p : \widetilde{W} \longrightarrow W$$

为将 T_i 映到 s_{α_i} 的群同态. 已知 p 满射; 下面将证明它为单射. □

引理 5.2. *对每个 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$, 可唯一定义元素 $T_\alpha \in \widetilde{W}$, 具有以下性质:*

(i) $p(T_\alpha) = s_\alpha$;

(ii) $T_{\alpha_i} = T_i$;

(iii) 若 β 与 α 为正根, 且 $s_{\alpha_i}(\alpha) = \beta$, 则

$$T_i T_\alpha T_i = T_\beta.$$

证明. 首先注意, 由 1.2.10 和 3.3.6 可知, (i) 是 (ii) 与 (iii) 的推论, 而 (ii) 与 (iii) 完全确定了各个 T_α. 我们对 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)$ 归纳构造它们. 若 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) = 1$, 则 $\alpha \in \Delta$; 当 $\alpha = \alpha_i$ 时, 置 $T_\alpha = T_i$.

考虑以下假设:

(H_p) 对满足 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) \le p$ 的 $\alpha \in \mathscr{P}(\Delta)$, 存在满足 (ii) 的 T_α, 且只要 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha) \le p$ 与 $\mathrm{ord}_\Delta(\beta) \le p$, 就满足 (iii).

它对 $p = 1$ 成立. 事实上, 若 α 与 $s_{\alpha_i}(\alpha) = \beta$ 均为单根, 则 α_i 与 α 正交. 因而若 $\alpha_j = \alpha = \beta$, 就有 $n_{ij} = 2$, 从而

$$T_i T_j T_i = T_j.$$

设 $p>1$, 且 (H_{p-1}) 成立.

A) 对 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)\le p$ **构造** T_α**.** 只须在 $\mathrm{ord}_\Delta(\alpha)=p$ 时构造. 由引理 3.3.3, 存在 $\alpha_i\in\Delta$, 使得

$$s_{\alpha_i}(\alpha)\in\mathscr{P}(\Delta),\qquad \mathrm{ord}_\Delta(s_{\alpha_i}(\alpha))<p$$

置

$$T_\alpha=T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i. \tag{$\star$}$$

我们验证 T_α 仅依赖于 α. 设 $\alpha_j\in\Delta$ 也满足

$$s_{\alpha_j}(\alpha)\in\mathscr{P}(\Delta),\qquad \mathrm{ord}_\Delta(s_{\alpha_j}(\alpha))<p.$$

须证明

$$T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i=T_jT_{s_{\alpha_j}(\alpha)}T_j. \tag{$+$}$$

分两种情形.

(1) 设 α 是 α_i 与 α_j 的线性组合. 则 $s_{\alpha_i}(\alpha)$ 和 $s_{\alpha_j}(\alpha)$ 也如此; 由 (H_{p-1}), 元素 $T_{s_{\alpha_i}(\alpha)}$ 和 $T_{s_{\alpha_j}(\alpha)}$ 是由 T_i,T_j 构成的字. 由于 $(+)$ 投影到 W 后成立, 且定理在 $n=2$ 时成立, 故 p 限制到 $\widetilde{W}$ 中由 T_i,T_j 生成的子群上为单射. 于是 $(+)$ 成立.

(2) 设 α 不是 α_i 与 α_j 的线性组合. 则对 $w\in W_{\alpha_i,\alpha_j}$, 各个 $w(\alpha)$ 都为正根 (参见引理 3.4.9). 所须验证的关系也可写为

$$(T_iT_j)^{n_{ij}-1}T_{s_{\alpha_i}(\alpha)}(T_jT_i)^{n_{ij}-1}=T_{s_{\alpha_j}(\alpha)}. \tag{$++$}$$

推论 4.4 表明, 当 $w\in W_{\alpha_i,\alpha_j}$, $w\ne1$ 时, 各个 $w(\alpha)$ 的阶都 $<p$. 因而可应用 (H_{p-1}) 共 $2(n_{ij}-1)$ 次, 即得所需关系.

B) 验证 (H_p)**.** [24] 须验证: 若 $\alpha_j\in\Delta$, 且 $\beta=s_{\alpha_j}(\alpha)$ 满足 $\mathrm{ord}_\Delta(\beta)\le p$, 则

$$T_jT_\alpha T_j=T_\beta.$$

若 $\mathrm{ord}_\Delta(\beta)<p$, 则因 $T_j^2=1$, 这由上述构造即得. 因而可设

$$\mathrm{ord}_\Delta(\beta)=p=\mathrm{ord}_\Delta(\alpha).$$

此时 α 与 α_j 正交, 因此 $\beta=\alpha$, 只须证明

$$T_jT_\alpha T_j=T_\alpha. \tag{$\dagger$}$$

由 $(\star)$,

$$T_\alpha=T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i,$$

因而只须验证

$$T_jT_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_iT_j=T_\alpha=T_iT_{s_{\alpha_i}(\alpha)}T_i. \tag{$+++$}$$

□

[24] 编者注: 以下展开了原文的论证.

引理 5.2 的证明, 续. 置 $m = n_{ij}$, $s_i = s_{\alpha_i}$, $s_j = s_{\alpha_j}$. 有

$$T_jT_i = (T_iT_j)^{m-1}.$$

由推论 4.4, 对每个不同于

$$1 = (s_is_j)^m \quad 及 \quad s_j = s_i(s_is_j)^{m-1}.$$

的 $w \in W_{ij}$, 都有 $\mathrm{ord}_\Delta(w(\alpha)) < p$. 因而归纳假设给出

$$\begin{aligned} &T_j(T_iT_j)^{m-2}T_{s_i(\alpha)}(T_jT_i)^{m-2}T_j \\ &\quad = T_{s_j(s_is_j)^{m-2}s_i(\alpha)} = T_{s_is_j(\alpha)} = T_{s_i(\alpha)}. \end{aligned}$$

最后一个等号成立是因为 $s_j(\alpha) = \alpha$. 故

$$(T_iT_j)^{m-1}T_{s_i(\alpha)}(T_jT_i)^{m-1} = T_iT_{s_i(\alpha)}T_i,$$

这就证明了 (+++). □

引理 5.3. *设 $h \in \widetilde{W}$. 写成*

$$h = T_{\alpha_1} \cdots T_{\alpha_m},$$

其中 $\alpha_i \in \Delta$ 不必互异, 并选择它们使 m 最小. 则

$$p(h)(\alpha_m) \in -\mathscr{P}(\Delta).$$

证明. 由于

$$p(T_{\alpha_m})(\alpha_m) = s_{\alpha_m}(\alpha_m) = -\alpha_m,$$

若 $p(h)(\alpha_m)$ 为正根, 则存在指标 k, $1 \le k \le m-1$, 使得

$$u = s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_m}(\alpha_m) = -s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_{m-1}}(\alpha_m) \in -\mathscr{P}(\Delta)$$

且 $s_{\alpha_k}(u) \in \mathscr{P}(\Delta)$. 由引理 3.3.1, 必有 $u = -\alpha_k$, 从而

$$s_{\alpha_{k+1}} \cdots s_{\alpha_{m-1}}(\alpha_m) = \alpha_k.$$

于是引理 5.2 的性质 (iii) 给出

$$T_{\alpha_k}T_{\alpha_{k+1}} \cdots T_{\alpha_{m-1}}T_{\alpha_m} = T_{\alpha_{k+1}} \cdots T_{\alpha_{m-1}},$$

这与 m 的极小性矛盾. □

现在设 $h \in \widetilde{W}$ 满足

$$p(h)(\mathscr{P}(\Delta)) \subset \mathscr{P}(\Delta).$$

引理 5.3 给出 $p(h) = 1$. 这就证明了定理 5.1, 以及以下两个推论.

推论 5.4. *若 R_+ 为正根系, 且 $w \in W$ 满足 $w(R_+) = R_+$, 则 $w = 1$.*

推论 5.5. *Weyl 群在正根系集合、单根系集合以及 Weyl 室集合上的作用均为自由且传递的.*

选择单根系 Δ, 并置

$$R^+ = \mathscr{P}(\Delta).$$

[25] 对每对单根 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$, 设 $R_{\alpha,\beta}$ 为可表为 α 与 β 的线性组合的根所成的集合. 置

$$R^+_{\alpha,\beta} = R^+ \cap R_{\alpha,\beta},$$

并设 $W_{\alpha,\beta}$ 为 $R_{\alpha,\beta}$ 的 Weyl 群, 即 W 中由 s_α 与 s_β 生成的子群.

定理 5.6 (Tits)**.** *设 α 与 β 为两个单根, 且 $w \in W$ 满足 $w(\alpha) = \beta$. 存在单根序列 $\alpha_0, \ldots, \alpha_m$ 以及 W 中元素的序列 $w_0, \ldots, w_{m-1}$, 满足:*

(i) $\alpha_0 = \alpha$ *且* $\alpha_m = \beta$*;*

(ii) $w = w_{m-1} w_{m-2} \cdots w_0$*;*

(iii) 对 $0 \le i \le m-1$*, 有* $w_i(\alpha_i) = \alpha_{i+1}$*;*

(iv) 对每个满足 $\alpha_i \ne \alpha_{i+1}$ *的* i*,* $0 \le i \le m-1$*, 有* $w_i \in W_{\alpha_i, \alpha_{i+1}}$*;*

(v) 对每个满足 $\alpha_i = \alpha_{i+1}$ *的* i*,* $0 \le i \le m-1$*, 存在单根* β_i*, 使* $w_i \in W_{\alpha_i, \beta_i}$*.*

证明. 置[26]

$$M(w) = \mathrm{Card}\big(R^+ \cap w^{-1}(-R^+)\big) = \mathrm{Card}\{\gamma \in R^+ \mid w(\gamma) \in -R^+\}.$$

若 $M(w) = 0$, 则 $w(R^+) = R^+$, 因而由推论 5.4 得 $w = 1$; 此时定理显然成立: $m = 0$, 而断言 (iii)–(v) 为空.

我们对 $M(w)$ 归纳. 设 $M(w) > 0$. 存在 $\beta_0 \in \Delta$, 使 $w(\beta_0) \in -R^+$. 置 $\alpha_0 = \alpha$, 并考虑

$$A = w^{-1}(R^+) \cap R_{\alpha_0, \beta_0}.$$

这是 R_{α_0,β_0} 的一个正根系. 故存在 $w_0 \in W_{\alpha_0,\beta_0}$, 使得

$$w_0^{-1}(R^+_{\alpha_0,\beta_0}) = A.$$

置 $w' = w w_0^{-1}$. 引理 3.4.9 给出

$$R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0} = w_0(R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0}),$$

因而

$$\begin{aligned}(R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0}) \cap w^{-1}(-R^+) \\ = w_0\Big((R^+ - R^+_{\alpha_0,\beta_0}) \cap w'^{-1}(-R^+)\Big).\end{aligned} \tag{1}$$

另一方面,

$$\beta_0 \in R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap w^{-1}(-R^+). \tag{2}$$

由于 $w_0(R_{\alpha_0,\beta_0}) = R_{\alpha_0,\beta_0}$, 有

$$w_0(-A) = R_{\alpha_0,\beta_0} \cap w'^{-1}(-R^+),$$

[25]编者注: 此处用上标记号 R^+ 而非 R_+, 以使 $R^+_{\alpha,\beta} = R_{\alpha,\beta} \cap R^+$.

[26]编者注: 以下展开了原文的论证, 并更正了等式 (1).

从而

$$\begin{aligned} R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap w'^{-1}(-R^+) &= R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap w_0(-A) \\ &= R^+_{\alpha_0,\beta_0} \cap (-R^+_{\alpha_0,\beta_0}) = \varnothing. \end{aligned} \tag{2'}$$

由 (1), (2) 及 (2′) 可得

$$M(w') < M(w).$$

置 $\alpha_1 = w_0(\alpha_0)$. 我们证明 $\alpha_1 \in \Delta$, 等价地, 证明 $\alpha_0 \in w_0^{-1}(\Delta)$. 因 $w(\alpha_0) \in \Delta$, 有

$$\alpha_0 \in w^{-1}(\Delta) \cap R_{\alpha_0,\beta_0}.$$

因而 α_0 为

$$A = w^{-1}(R^+) \cap R_{\alpha_0,\beta_0} = w_0^{-1}(R^+_{\alpha_0,\beta_0}),$$

的单根, 从而由引理 3.4.8, 它属于

$$w_0^{-1}(\Delta \cap R^+_{\alpha_0,\beta_0}) = w_0^{-1}\{\alpha_0, \beta_0\}$$

故 $\alpha_1 = w_0(\alpha_0)$ 等于 α_0 或 β_0. 若 $\alpha_1 \neq \alpha_0$, 则 $\alpha_1 = \beta_0$ 且 $w_0 \in W_{\alpha_0,\alpha_1}$.

最后,

$$\beta = w'(\alpha_1) \qquad \text{且} \qquad M(w') < M(w),$$

因而由归纳假设即可完成证明. □

6 根数据的态射

6.1 定义

设

$$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*), \qquad \mathcal{R}' = (M', M'^*, R', R'^*)$$

为两个根数据。设 $f : M' \to M$ 为线性映射，${}^t f : M^* \to M'^*$ 为其转置。

定义 6.1.1. 若 f 诱导 R' 到 R 的双射，且 ${}^t f$ 诱导 R^* 到 R'^* 的双射，则称映射 f 为 $\mathcal{R}'$ 到 $\mathcal{R}$ 的一个*态射*，记为

$$f : \mathcal{R}' \longrightarrow \mathcal{R}.$$

此时 ${}^t f$ 为对偶根数据之间的态射:

$${}^t f : \mathcal{R}^* \longrightarrow \mathcal{R}'^*.$$

若 $f : \mathcal{R}' \to \mathcal{R}$ 为态射，且对 $\alpha' \in R'$ 有 $\alpha = f(\alpha')$，则

$$\alpha'^* = {}^t f(\alpha^*).$$

事实上，若 p 与 p' 分别表示 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 的 1.2.1 中的映射，则

$$p' = {}^t f \circ p \circ f,$$

由此立即得到断言。读者可自行验证下述各断言，它们几乎都是直接的。

命题 6.1.2. *设 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 为根数据的态射。若 $\alpha'\in R'$，且 $\alpha=f(\alpha')$，则*

$$\alpha'^*={}^tf(\alpha^*).$$

此外，f 诱导同构

$$R'\xrightarrow{\sim}R,\qquad \Gamma_0(R')\xrightarrow{\sim}\Gamma_0(R),\qquad \mathcal{V}(R')\xrightarrow{\sim}\mathcal{V}(R),$$

而 ${}^tf$ 诱导同构

$$R^*\xrightarrow{\sim}R'^*,\qquad \Gamma_0(R^*)\xrightarrow{\sim}\Gamma_0(R'^*),\qquad \mathcal{V}(R^*)\xrightarrow{\sim}\mathcal{V}(R'^*).$$

最后一个同构是由 f 诱导的相应态射的转置。映射

$$s_{\alpha'}\longmapsto s_{f(\alpha')}$$

延拓为一个同构

$$W(\mathcal{R}')\xrightarrow{\sim}W(\mathcal{R}),$$

它与这两个群在 1.1.13 中各集合上的作用相容。

命题 6.1.3. *映射*

$$\Delta'\longmapsto f(\Delta'),\qquad R'_+\longmapsto f(R'_+),\qquad C'\longmapsto({}^tf\otimes\mathbb{R})^{-1}(C')$$

定义了 $\mathcal{R}'$ 与 $\mathcal{R}$ 的单根系、正根系及 Weyl 腔之间的双射对应。这些对应与 Weyl 群的作用以及对应

$$\mathscr{S}(R_+)\longleftrightarrow R_+\longleftrightarrow\mathscr{C}(R_+)$$

相容。

引理 6.1.4. *态射可复合。态射 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 为同构，当且仅当线性映射 $f:M'\to M$ 为双射。*

6.2 同源

定义 6.2.1. 若根数据的态射 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 满足 $f:M'\to M$ 为单射且余核有限，则称它为一个*同源*。

若 f 为同源，则 ${}^tf$ 为同源。

定义 6.2.2. 设 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 为同源。令

$$K(f)=\mathrm{Coker}\big(M'\xrightarrow{f}M\big).$$

引理 6.2.3. *存在自然配对*

$$K(f)\times K({}^tf)\longrightarrow\mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

使这两个有限群互为对偶。

证明. 这是经典结果。 □

引理 6.2.4. *若 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 为态射，则*

$$\mathrm{rgss}(\mathcal{R}')=\mathrm{rgss}(\mathcal{R}).$$

若进一步 f 为同源，则

$$\mathrm{rgred}(\mathcal{R}')=\mathrm{rgred}(\mathcal{R}).$$

证明. 这是直接的。 □

引理 6.2.5. *半单根数据之间的每个态射均为同源。*

证明. 映射 f 必须诱导 $V'=\mathcal{V}(R')$ 到 $V=\mathcal{V}(R)$ 的同构。 □

若 $\mathcal{R}'$ 与 $\mathcal{R}$ 半单，则每个同源 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 定义交换图：

$$\begin{array}{ccc}\Gamma_0(R') & \xrightarrow{\ \sim\ } & \Gamma_0(R)\\ \downarrow & & \downarrow\\ M' & \xrightarrow[f]{} & M\end{array}$$

若 $M=\Gamma_0(R)$，则 f 必为同构。

定义 6.2.6. 若根数据满足

$$M=\Gamma_0(R),\qquad \text{分别为}\qquad M^*=\Gamma_0(R^*),$$

则称它为*伴随的*，分别为*单连通的*。

因此伴随或单连通根数据均半单。此外，$\mathcal{R}$ 伴随，分别为单连通，当且仅当 $\mathcal{R}^*$ 单连通，分别为伴随。上述结果给出下述命题。

命题 6.2.7. *设 $\mathcal{R}$ 为半单根数据。下述条件等价：*

(i) $\mathcal{R}$ 伴随，分别为单连通；

(ii) 每个同源 $\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$，分别为 $\mathcal{R}\to\mathcal{R}'$，都是同构。

命题 6.2.8. *设 $\mathcal{R}$ 为伴随，分别为单连通的根数据。每个不可分根，分别为余根，都是 M，分别为 M^*，中的不可分元素。*

证明. 由 3.3.5，每个不可分根属于 $\Gamma_0(R)$ 的某个基。 □

6.3 根基与余根基

设 $\mathcal{R}$ 为根数据。令

$$N=\{x\in M\mid(\alpha^*,x)=0\ \text{对每个}\alpha^*\in R^*\},\qquad N^*=M^*/(\mathcal{V}(R^*)\cap M^*).$$

引理 6.3.1. *考虑典范态射*

$$N\longrightarrow M,\qquad M^*\longrightarrow N^*.$$

它们互为转置，且 N^* 与 N 的对偶相认同。

证明. 这直接由 1.2.5 得到。 □

定义 6.3.2. $\mathcal{R}$ 的*余根基*，记为 $\operatorname{corad}(\mathcal{R})$，是平凡根数据

$$\operatorname{corad}(\mathcal{R}) = (N, N^*, \varnothing, \varnothing).$$

若

$$\mathcal{R}^0 = (M, M^*, \varnothing, \varnothing),$$

即一个平凡根数据，则有态射

$$\operatorname{corad}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathcal{R}^0.$$

定义 6.3.3. $\mathcal{R}$ 的*根基*，记为 $\operatorname{rad}(\mathcal{R})$，是平凡根数据 [27]

$$\operatorname{rad}(\mathcal{R}) = \operatorname{corad}(\mathcal{R}^*)^*.$$

因此有图

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{corad}(\mathcal{R}) & \longrightarrow & \operatorname{rad}(\mathcal{R}) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & \mathcal{R}^0 & \end{array}$$

其转置为 $\mathcal{R}^*$ 对应的图。

引理 6.3.4. *典范态射*

$$u : \operatorname{corad}(\mathcal{R}) \longrightarrow \operatorname{rad}(\mathcal{R})$$

为同源。

定义 6.3.5. 令

$$N(\mathcal{R}) = K(u) = M \Big/ \left((\mathcal{V}(R) \cap M) + \bigcap_{\alpha \in R} \ker(\alpha^*) \right).$$

则有典范配对

$$N(\mathcal{R}) \times N(\mathcal{R}^*) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}.$$

引理 6.3.6. *有*

$$\operatorname{rgred}\big(\operatorname{rad}(\mathcal{R})\big) = \operatorname{rgred}\big(\operatorname{corad}(\mathcal{R})\big) = \operatorname{rgred}(\mathcal{R}) - \operatorname{rgss}(\mathcal{R}),$$

且下述条件等价:

(i) $\mathcal{R}$ *半单;*

(ii) $\operatorname{rad}(\mathcal{R}) = 0$*;*

(iii) $\operatorname{corad}(\mathcal{R}) = 0$。

[27]编者注：等价地，若

$$P = \{y \in M^* \mid (y, \alpha) = 0 \text{ 对每个} \alpha \in R\}, \qquad P^* = M/\big(\mathcal{V}(R) \cap M\big),$$

则 $\operatorname{rad}(\mathcal{R}) = (P^*, P, \varnothing, \varnothing)$。

6.4 根数据的积

定义 6.4.1. 设

$$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*), \qquad \mathcal{R}' = (M', M'^*, R', R'^*)$$

为两个根数据。$\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 的*积根数据*，记为

$$\mathcal{R}'' = \mathcal{R} \times \mathcal{R}',$$

是根数据 (M'', M''^*, R'', R''^*)，其中

$$\begin{aligned} M'' &= M \times M', & M''^* &= M^* \times M'^*, \\ R'' &= (R \times 0) \cup (0 \times R'), & R''^* &= (R^* \times 0) \cup (0 \times R'^*), \end{aligned}$$

而映射 $\alpha \mapsto \alpha^*$ 为显然的映射。

命题 6.4.2. *在上述假设下，有典范同构*

$$\Gamma_0(R'') \simeq \Gamma_0(R) \times \Gamma_0(R'), \qquad \mathcal{V}(R'') \simeq \mathcal{V}(R) \times \mathcal{V}(R'),$$

$$W(\mathcal{R}'') \simeq W(\mathcal{R}) \times W(\mathcal{R}'),$$

其余附属构造也有类似结果。此外，

$$\operatorname{rgred}(\mathcal{R}'') = \operatorname{rgred}(\mathcal{R}) + \operatorname{rgred}(\mathcal{R}'), \qquad \operatorname{rgss}(\mathcal{R}'') = \operatorname{rgss}(\mathcal{R}) + \operatorname{rgss}(\mathcal{R}').$$

还有根数据的典范同构

$$(\mathcal{R} \times \mathcal{R}')^* \simeq \mathcal{R}^* \times \mathcal{R}'^*.$$

上述定义立即推广到任意有限个因子的积。

命题 6.4.3. *设*

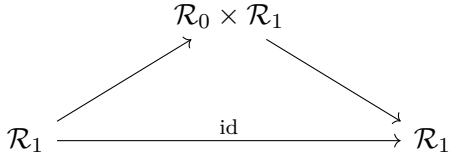
$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_1 \times \mathcal{R}_2 \times \cdots \times \mathcal{R}_n$$

为根数据的积。下述条件等价：

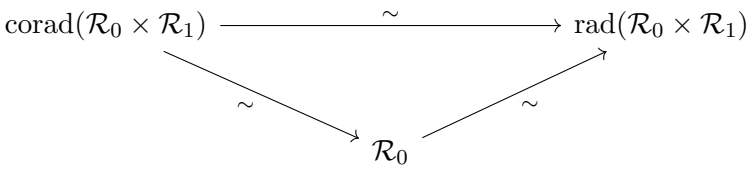
(i) $\mathcal{R}$ *半单，分别为单连通、伴随、约化；*

(ii) 每个 $\mathcal{R}_i$ *均半单，分别为单连通、伴随、约化。*

考虑下述特殊情形。设 $\mathcal{R}_0$ 为平凡根数据，$\mathcal{R}_1$ 为半单根数据。此时有交换图



引理 6.4.4. *有典范同构*



特别地，

$$N(\mathcal{R}_0 \times \mathcal{R}_1) = 0.$$

后面将看到，反过来，若 $N(\mathcal{R}) = 0$，则 $\mathcal{R}$ 为一个半单根数据与一个平凡根数据的积。

6.5 诱导根数据与余诱导根数据

设 $\mathcal{R}=(M,M^*,R,R^*)$ 为根数据，$N\subset M$ 为包含各根的子群，即

$$\Gamma_0(R)\subset N\subset M.$$

典范线性映射 $i_N:N\to M$ 经转置给出线性映射

$${}^t i_N: M^*\longrightarrow N^*.$$

令

$$R_N=R,\qquad R_N^*={}^t i_N(R^*).$$

引理 6.5.1. *四元组*

$$\mathcal{R}_N=(N,N^*,R_N,R_N^*)$$

是根数据，且 i_N 为态射。

证明. 首先，${}^t i_N$ 诱导 R^* 到 R_N^* 的同构。事实上，若 $\alpha,\beta\in R$，且

$${}^t i_N(\alpha^*)={}^t i_N(\beta^*),$$

则对每个 $x\in N$，特别是对 $x\in R$，有

$$(\alpha^*,x)=(\beta^*,x).$$

因此由 1.1.4，$\alpha=\beta$。其余部分不难得到。 □

定义 6.5.2. 称根数据 $\mathcal{R}_N$ 为*由 $\mathcal{R}$ 在 N 上诱导的根数据*。

引理 6.5.3. *设 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 为态射，令*

$$N=f(M')\subset M.$$

则 f 唯一地经过 i_N 分解。

特别地，在同构意义下，同源 $\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 与

$$M/\Gamma_0(R)$$

的有限指数子群一一对应。这加强了 6.2.7。

现设 $N^*\subset M^*$ 为包含 R^* 的子群。*由 $\mathcal{R}$ 在 N^* 上余诱导的根数据*定义为

$$\mathcal{R}^{N^*}=(\mathcal{R}_{N^*}^*)^*.$$

有典范态射

$$p^{N^*}:\mathcal{R}\longrightarrow\mathcal{R}^{N^*}.$$

引理 6.5.4. *设 $f:\mathcal{R}'\to\mathcal{R}$ 为态射。存在子群 $N\subset M$ 与 $N'^*\subset M'^*$，使 f 分解为*

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{R}' & \xrightarrow{\quad f\quad} & \mathcal{R} \\
{\scriptstyle p^{N'^*}}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle i_N} \\
\mathcal{R}'^{N'^*} & \xrightarrow[\sim]{\quad f_0\quad} & \mathcal{R}_N
\end{array}$$

其中 f_0 为同构。

证明. 与 6.5.3 一样，取 $N = f(M')$。所得态射 $M' \to N$ 为满射，故其转置为单射。取此转置的像为 N'^*。 □

现处理几个特殊情形。若 $N = \Gamma_0(R)$，记

$$\mathcal{R}_N = \mathrm{ad}(\mathcal{R}).$$

若 $N = \mathcal{V}(R) \cap M$，记

$$\mathcal{R}_N = \mathrm{ss}(\mathcal{R}).$$

因此有图

$$\mathrm{ad}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{ss}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathcal{R}.$$

令

$$\mathrm{der}(\mathcal{R}) = \mathrm{ss}(\mathcal{R}^*)^*, \qquad \mathrm{sc}(\mathcal{R}) = \mathrm{ad}(\mathcal{R}^*)^*.$$

由对偶性，有图

$$\mathcal{R} \longrightarrow \mathrm{der}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathcal{R}).$$

命题 6.5.5. *(i) 图*

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{ad}(\mathcal{R}) & \longrightarrow & \mathrm{ss}(\mathcal{R}) & & \longrightarrow & & \mathrm{der}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathcal{R}) \\ & & & \searrow & & \nearrow & \\ & & & & \mathcal{R} & & \end{array}$$

第一行中的四个根数据均半单，三个态射均为同源。

(ii) 数据 $\mathrm{ad}(\mathcal{R})$ *伴随；且* $\mathcal{R}$ *伴随，当且仅当* $\mathrm{ad}(\mathcal{R}) \to \mathcal{R}$ *为同构。*

(iii) 数据 $\mathrm{sc}(\mathcal{R})$ *单连通；且* $\mathcal{R}$ *单连通，当且仅当* $\mathcal{R} \to \mathrm{sc}(\mathcal{R})$ *为同构。*

(iv) 下述条件等价:

(a) $\mathcal{R}$ *半单;*

(b) $\mathrm{ss}(\mathcal{R}) \to \mathcal{R}$ *为同构;*

(c) $\mathcal{R} \to \mathrm{der}(\mathcal{R})$ *为同构。*

考虑态射

$$\mathrm{ss}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{der}(\mathcal{R}).$$

由定义立即得到下述结果。

引理 6.5.6. *设*

$$h : \mathrm{ss}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{der}(\mathcal{R})$$

为典范同源。则

$$K(h) \simeq N(\mathcal{R}).$$

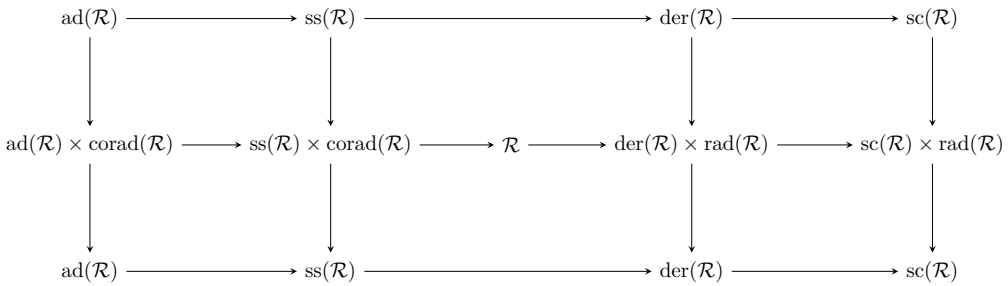
考虑诱导根数据的其他特殊情形。令

$$N = \{x \in M \mid (\alpha^*, x) = 0 \text{ 对每个} \alpha \in R\} \times \Gamma_0(R).$$

由 1.2.5，这个和是直和。于是 $\mathcal{R}_N$ 可与

$$\mathrm{ad}(\mathcal{R}) \times \mathrm{corad}(\mathcal{R})$$

相认同。可将 $\Gamma_0(R)$ 换为 $\mathcal{V}(R) \cap M$，再将这两个构造对偶化。这给出下述根数据图：



立即可验证此图交换，并且在显然的意义下自对偶。各水平态射均为同源，各竖直箭头的复合均为恒等。

引理 6.5.7. *设 h_1 与 h_2 为典范同源*

$$\mathrm{ss}(\mathcal{R}) \times \mathrm{corad}(\mathcal{R}) \xrightarrow{h_1} \mathcal{R} \xrightarrow{h_2} \mathrm{der}(\mathcal{R}) \times \mathrm{rad}(\mathcal{R}).$$

则

$$K(h_1) \simeq K(h_2) \simeq N(\mathcal{R}).$$

证明. 这直接由定义得到。 □

推论 6.5.8. *对根数据 $\mathcal{R}$，下述条件等价：*

(i) $N(\mathcal{R}) = 0$，*即* $\mathrm{corad}(\mathcal{R}) \to \mathrm{rad}(\mathcal{R})$ *为同构；*

(ii) 典范映射 $\mathrm{ss}(\mathcal{R}) \to \mathrm{der}(\mathcal{R})$ *为同构；*

(iii) h_1 *为同构；*

(iv) h_2 *为同构；*

(v) $\mathcal{R}$ *为一个半单根数据与一个平凡根数据的积。*

推论 6.5.9. *对每个根数据 $\mathcal{R}$，存在同源*

$$\mathrm{ad}(\mathcal{R}) \times \mathcal{R}_0 \longrightarrow \mathcal{R} \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathcal{R}) \times \mathcal{R}_0,$$

其中 $\mathcal{R}_0$ 为秩是 $\mathrm{rgred}(\mathcal{R}) - \mathrm{rgss}(\mathcal{R})$ *的平凡根数据。*

引理 6.5.10. *设 $\mathcal{R}$ 为根数据，Δ 为单根系，$\Delta' \subset \Delta$。考虑 3.4.7 中的根数据*

$$\mathcal{R}_{\Delta'} = (M, M^*, R_{\Delta'}, R^*_{\Delta'}).$$

(i) 若 $\mathcal{R}$ 单连通，则 $\mathrm{der}(\mathcal{R}_{\Delta'})$ 单连通。

(ii) 若 $\mathcal{R}$ 伴随，则 $\mathrm{ss}(\mathcal{R}_{\Delta'})$ 伴随。

证明. 由对偶性，两项断言等价。第二项化为

$$M \cap \mathcal{V}(R_{\Delta'}) = \Gamma_0(R_{\Delta'}).$$

当 $M = \Gamma_0(R)$ 时，两边均为 M 中由 Δ' 生成的子群。 □

6.6 权

定义 6.6.1. 对根数据 $\mathcal{R}$，令 [28]

$$\Lambda(\mathcal{R}) = \{x \in \mathcal{V}(R) \mid (\alpha^*, x) \in \mathbb{Z} \text{ 对每个} \alpha^* \in R^*\}.$$

$\Lambda(\mathcal{R})$ 的元素称为 $\mathcal{R}$ 的权。$\mathcal{R}^*$ 的权称为 $\mathcal{R}$ 的余权。

有

$$\Gamma_0(R) \subset \Lambda(\mathcal{R}),$$

且 $\Lambda(\mathcal{R})$ 在 $W(\mathcal{R})$ 下稳定。

引理 6.6.2. *双线性映射*

$$V^* \times V \longrightarrow \mathbb{Q}$$

诱导对偶配对

$$\Gamma_0(R^*) \times \Lambda(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathbb{Z}.$$

证明. 直接可得。 □

推论 6.6.3. *设*

$$\Delta^* = (\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*)$$

为单余根系，且由

$$(\alpha_i^*, p_j) = \delta_{ij}$$

定义 $p_i \in \mathcal{V}(R)$，$i = 1, \dots, n$。于是

$$s_{\alpha_i}(p_i) = p_i - \alpha_i, \qquad s_{\alpha_i}(p_j) = p_j \quad (i \neq j).$$ [29]

则 $\Lambda(\mathcal{R})$ 为各 p_i 生成的自由 Abel 群。

各 p_i 称为与单余根系 Δ^* 对应的基本权。

推论 6.6.4. *对每个 $\alpha^* \in \Delta^*$，有*

$$\left(\alpha^*, \sum_i p_i\right) = 1.$$

因此，按 3.5.1 的记号，

$$\sum_i p_i = \rho_{R_+}, \qquad R_+ = \mathscr{P}\big(\mathrm{ind}(\Delta)\big).$$

[28] 编者注：为避免与 $\Gamma_0(R)$ 混淆，记号 $\Gamma(\mathcal{R})$ 已改为 $\Lambda(\mathcal{R})$。
[29] 注意：当数据不约化时，各 α_i 不一定构成单根系。

推论 6.6.5. *对每个 $x \in \mathcal{V}(R)$，有*

$$x = \sum_i (\alpha_i^*, x) p_i.$$

由于

$$R^* \subset \Gamma_0(R^*), \qquad R \subset \Lambda(\mathcal{R}),$$

四元组

$$(\Lambda(\mathcal{R}), \Gamma_0(R^*), R, R^*)$$

为根数据。

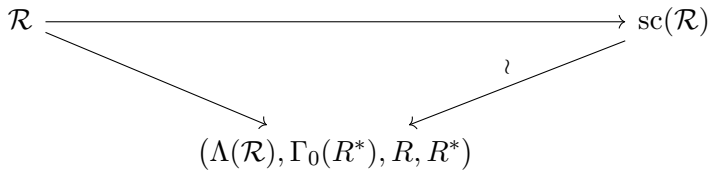
推论 6.6.6. *典范态射*

$$\Gamma_0(R^*) \longrightarrow M^*$$

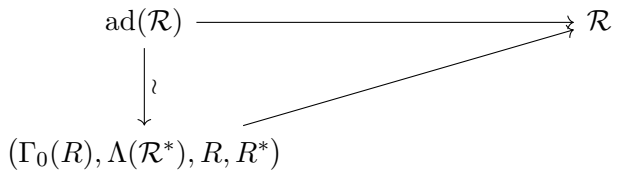
为

$$x \longmapsto \sum_i (\alpha_i^*, x) p_i$$

的转置。此映射定义根数据的态射，且有交换图



因此，我们用 $\mathcal{R}$ 的权给出了 $\mathrm{sc}(\mathcal{R})$ 的明确描述。同样可得到交换图



推论 6.6.7. *数据 $\mathcal{R}$ 单连通，当且仅当*

$$M = \Lambda(\mathcal{R}).$$

注 6.6.8. 有

$$\Lambda(\mathcal{R}) \cap M = \mathcal{V}(R) \cap M.$$

因此，$\mathcal{R}$ 半单，当且仅当

$$M \subset \Lambda(\mathcal{R}).$$

第 6.5 节的结果还给出：

推论 6.6.9. *数据 $\mathcal{R}$ 为一个单连通数据与一个平凡数据的积，当且仅当*

$$M \supset \Lambda(\mathcal{R}).$$

现考虑典范同源

$$f : \mathrm{ad}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{sc}(\mathcal{R}),$$

并令 $Z(\mathcal{R}) = K(f)$。有

$$Z(\mathcal{R}) \simeq Z(\mathrm{sc}\,\mathcal{R}) \simeq Z(\mathrm{ad}\,\mathcal{R}).$$

推论 6.6.10. *有典范同构*

$$Z(\mathcal{R}) = \Lambda(\mathcal{R})/\Gamma_0(R).$$

更确切地，有 $W(\mathcal{R})$-模的正合列

$$0 \longrightarrow \Gamma_0(R) \longrightarrow \Lambda(\mathcal{R}) \longrightarrow Z(\mathcal{R}) \longrightarrow 0.$$

推论 6.6.11. *有典范配对*

$$Z(\mathcal{R}^*) \times Z(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z},$$

使这两个群互为对偶。

注 6.6.12. 有

$$Z(\mathcal{R} \times \mathcal{R}') \simeq Z(\mathcal{R}) \times Z(\mathcal{R}').$$

特别地，考虑单连通数据 $\mathcal{R}_i$，$i = 1, 2, \ldots, n$，以及平凡数据 $\mathcal{R}_0$。令

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_0 \times \mathcal{R}_1 \times \cdots \times \mathcal{R}_n.$$

若

$$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*), \qquad \mathcal{R}_0 = (M_0, M_0^*, \varnothing, \varnothing),$$

则

$$M/\Gamma_0(R) \simeq M_0 \times Z(\mathcal{R}_1) \times \cdots \times Z(\mathcal{R}_n).$$

6.7 自同构

由 6.1.4，$\mathcal{R}$ 的一个自同构是 M 的一个自同构 u，使

$$u(R) = R, \qquad {}^t u(R^*) = R^*.$$

特别地，每个 $w \in W(\mathcal{R})$ 定义 $\mathcal{R}$ 的一个自同构。

引理 6.7.1. *群 $W(\mathcal{R})$ 为 $\mathrm{Aut}(\mathcal{R})$ 的正规子群。更确切地，若 $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{R})$ 且 $\alpha \in R$，则*

$$u s_\alpha u^{-1} = s_{u(\alpha)}.$$

证明. 证明与 1.2.10 相同。 □

命题 6.7.2. *设 Δ 为单根系，令*

$$E_\Delta(\mathcal{R}) = \{u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{R}) \mid u(\Delta) = \Delta\}.$$

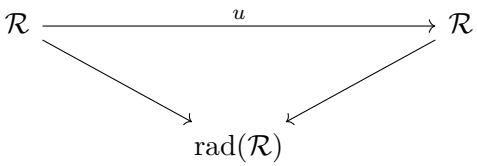
则 $\mathrm{Aut}(\mathcal{R})$ 为 $W(\mathcal{R})$ 与 $E_\Delta(\mathcal{R})$ 的半直积，其中前者为正规子群。

证明. 这立即由下述事实得到：$W(\mathcal{R})$ 在各单根系上单可迁地作用；且若 Δ 为 $\mathcal{R}$ 的单根系，则对 $\mathcal{R}$ 的每个自同构 u，$u(\Delta)$ 都是单根系。 □

后面将在约化不可约根数据的情形下给出 $E_\Delta(\mathcal{R})$ 的更简单描述。[30]

[30]编者注：当 $\mathcal{R}$ 单连通或伴随时，参见 7.4.5。

定义 6.7.3. 以 $\mathrm{Aut}^s(\mathcal{R})$[31]表示满足下图交换的 $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{R})$ 所构成的集合：



记

$$E^s_\Delta(\mathcal{R}) = E_\Delta(\mathcal{R}) \cap \mathrm{Aut}^s(\mathcal{R}).$$

注 6.7.4. 若 $u \in \mathrm{Aut}(\mathcal{R})$，则 $u \in \mathrm{Aut}^s(\mathcal{R})$，当且仅当

$$(u - \mathrm{id})(M) \subset \mathcal{V}(R).$$

特别地，

$$W(\mathcal{R}) \subset \mathrm{Aut}^s(\mathcal{R}).$$

命题 6.7.5. *对每个单根系 Δ，群 $\mathrm{Aut}^s(\mathcal{R})$ 为 $W(\mathcal{R})$ 与 $E^s_\Delta(\mathcal{R})$ 的半直积，其中前者为正规子群。*

由函子性，$\mathcal{R}$ 的每个自同构诱导 $\mathrm{ad}(\mathcal{R})$ 的一个自同构。因此有典范同态

$$\mathrm{Aut}(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{ad}(\mathcal{R})).$$

引理 6.7.6. *同态*

$$\mathrm{Aut}^s(\mathcal{R}) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{ad}(\mathcal{R}))$$

为单射。

证明. 设 u 为 M 的自同构，使

$$(u - \mathrm{id})(M) \subset \mathcal{V}(R)$$

且

$$^t u(\alpha^*) = \alpha^* \qquad (\alpha^* \in R^*).$$

对每个 $x \in M$，有

$$(\alpha^*, u(x) - x) = (^t u(\alpha^*) - \alpha^*, x) = 0.$$

故由 1.2.5，$u(x) - x = 0$。 □

引理 6.7.7. *群 $\mathrm{Aut}^s(\mathcal{R})$ 有限。*

证明. 只需在 $\mathcal{R}$ 伴随时证明 $\mathrm{Aut}(\mathcal{R})$ 有限。此时 M 由 R 生成，故 $\mathcal{R}$ 的每个自同构均由其在 R 上诱导的置换决定。 □

注 6.7.8. 直接可知，$\mathrm{Aut}(\mathcal{R})$（分别为 $E_\Delta(\mathcal{R})$）有限，当且仅当

$$\mathrm{rgred}(\mathcal{R}) - \mathrm{rgss}(\mathcal{R}) \leq 1.$$

[31]编者注：上标 s 用以提示“半单”（semisimple）。

6.8 约化根数据的 p-态射

本小节始终固定一个正整数 p。

定义 6.8.1. 设

$$\mathcal{R} = (M, M^*, R, R^*), \qquad \mathcal{R}' = (M', M'^*, R', R'^*)$$

为两个约化根数据。若存在双射

$$u : R \xrightarrow{\sim} R'$$

及映射

$$q : R \longrightarrow \{p^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

使群同态

$$f : M' \longrightarrow M$$

满足下述条件，则称它为*从 $\mathcal{R}'$ 到 $\mathcal{R}$ 的 p-态射*:

(i) 对每个 $\alpha \in R$，$f(u(\alpha)) = q(\alpha)\alpha$;

(ii) 对每个 $\alpha \in R$，${}^t f(\alpha^*) = q(\alpha)u(\alpha)^*$。[32]

推论 6.8.2. *1-态射恰为态射。*

推论 6.8.3. *p-态射的转置为 p-态射。*

引理 6.8.4. *若 $w \in W(\mathcal{R})$ 且 $\alpha \in R$，则*

$$q(w(\alpha)) = q(\alpha).$$

映射

$$s_\alpha \longmapsto s_{u(\alpha)}$$

延拓为同构

$$u : W(\mathcal{R}) \xrightarrow{\sim} W(\mathcal{R}'),$$

使

$$u(w(\alpha)) = u(w)\big(u(\alpha)\big).$$

证明. 只需对 $\alpha, \beta \in R$ 证明

$$u(s_\alpha(\beta)) = s_{u(\alpha)}u(\beta), \qquad q(s_\alpha(\beta)) = q(\beta).$$

依次有

$$\begin{aligned} f\big(s_{u(\alpha)}u(\beta)\big) &= f(u(\beta)) - \big(u(\alpha)^*, u(\beta)\big)f(u(\alpha)) \\ &= q(\beta)\beta - q(\beta)q(\alpha)^{-1}(\alpha^*, \beta)q(\alpha)\alpha \\ &= q(\beta)\big(\beta - (\alpha^*, \beta)\alpha\big) \\ &= q(\beta)s_\alpha(\beta). \end{aligned}$$

[32]编者注：这两个条件蕴含，对一切 $\alpha, \beta \in R$，有

$$q(\alpha)\big(u(\alpha)^*, u(\beta)\big) = q(\beta)(\alpha^*, \beta).$$

若

$$\gamma = u^{-1}\big(s_{u(\alpha)}u(\beta)\big),$$

则

$$q(\gamma)\gamma = f(u(\gamma)) = q(\beta)s_\alpha(\beta).$$

根 γ 与 $s_\alpha(\beta)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上成比例，故相等或互为相反根。由于 $q(\gamma)$ 与 $q(\beta)$ 为正，得到

$$q(\gamma) = q(\beta), \qquad \gamma = s_\alpha(\beta).$$

□

定义 6.8.5. 各数 $q(\alpha)$ 称为 f 的*根指数*。

例 6.8.6. 设 $\mathcal{R}$ 为约化根数据，$q = p^n$，$n \in \mathbb{N}$。乘以 q 的映射

$$M \longrightarrow M, \qquad x \longmapsto qx,$$

为 p-态射，其根指数全等于 q（且有 $u = \mathrm{id}$）。记为

$$q : \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{R}.$$

命题 6.8.7. *采用 6.8.1 的记号，u 诱导 R 的单根系（分别为正根系）的集合到 R' 的相应集合的同构。*

证明. 这直接由 3.1.5（分别为 3.2.1）得到。 □

7 结构

7.1 根数据的分解

命题 7.1.1. *设 $\mathcal{R}$ 为根数据，Δ 为单根系。*

(i) 设 R' 与 R'' 为构成 R 的一个划分的两个闭对称根集。若

$$\Delta' = \Delta \cap R', \qquad \Delta'' = \Delta \cap R'',$$

则

$$R' = R_{\Delta'}, \qquad R'' = R_{\Delta''},$$

且 Δ' 的每个根都与 Δ'' 的每个根正交。

(ii) 设 Δ' 与 Δ'' 为构成 Δ 的一个划分的两个正交子集。则 $R_{\Delta'}$ 与 $R_{\Delta''}$ 构成 R 的一个划分。

证明. 先证明 (i)。

引理 7.1.2. *在 (i) 的假设下，若 α、β 及 $\alpha+\beta$ 均为根，则三者全属于 R'，或全属于 R''。*

例如，设 $\alpha+\beta\in R'$。不可能有 $\alpha,\beta\in R''$，因为 R'' 闭。因此可设 $\alpha\in R'$。于是 $-\alpha\in R'$，且

$$\beta=(\beta+\alpha)-\alpha\in R'.$$

现对正根 $\alpha\in R'\cap\mathscr{P}(\Delta)$ 的阶作归纳，证明 $R'=R_{\Delta'}$。若 $\operatorname{ord}_\Delta(\alpha)=1$，则

$$\alpha\in R'\cap\Delta=\Delta'.$$

若 $\operatorname{ord}_\Delta(\alpha)>1$，则存在 $\beta\in\Delta$，使 $\alpha-\beta\in R$。由引理，

$$\beta\in\Delta',\qquad \alpha-\beta\in R'.$$

故由归纳假设，$\alpha-\beta\in R_{\Delta'}$，最后有

$$\alpha=(\alpha-\beta)+\beta\in R_{\Delta'}.$$

接着证明 Δ' 与 Δ'' 正交。若 $\alpha\in\Delta'$ 且 $\beta\in\Delta''$，则

$$(\beta^*,\alpha)\le 0.$$

若 $(\beta^*,\alpha)\ne 0$，则 $\beta+\alpha$ 为根，与引理矛盾。

现证 (ii)。若 Δ' 或 Δ'' 为空，断言直接成立。否则，若 $R_{\Delta'}$ 与 $R_{\Delta''}$ 不构成 R 的划分，则存在形如

$$\alpha=\sum_i m_i'\alpha_i'+\sum_j m_j''\alpha_j'',\qquad m_i',m_j''\in\mathbb{Z}_+,$$

的根 α，其中各 α_i'（分别为 α_j''）属于 Δ'（分别为 Δ''）。应用 3.1.2，必要时交换 Δ' 与 Δ''，得到关系

$$\delta=\gamma+\beta,\qquad \gamma\in R_{\Delta'},\quad \beta\in\Delta'',\quad \delta\in R.$$

但 $(\beta^*,\gamma)=0$，故由 2.2.5，$\gamma-\beta$ 也是根，这不可能。 □

命题 7.1.3. *设 $\mathcal{R}$ 为根数据。下述条件等价:*

(i) 不存在将 R 划分为两个闭对称子集的非平凡划分。

(ii) 对 R 的某个（分别为每个）单根系 Δ，不存在将 Δ 划分为两个非空正交子集的划分。

(iii) $W(\mathcal{R})$ 在 $\mathcal{V}(R)$ 上的自然表示不可约。

(iv) 对每对根 (α,β)，存在根的序列

$$\alpha_0,\alpha_1,\dots,\alpha_n,\qquad \alpha_0=\alpha,\quad \alpha_n=\beta,$$

使对 $i=0,\dots,n-1$，α_i 与 α_{i+1} 不正交。

证明. 等价关系 (i)⇔(ii) 由 7.1.1 得到，而 (iv)⇒(ii) 直接成立。反之，若 Δ 满足 (ii)，则当 $\alpha,\beta\in\Delta$ 时，(iv) 成立。每个根与某个单根不正交，例如可由 3.1.1 得到。此外，(iii)⇒(i)：在 7.1.1 的假设下，空间 $\mathcal{V}(R')$ 在 $W(\mathcal{R})$ 下稳定。只需再证明 (i)⇒(iii)。

设 H 为 $\mathcal{V}(R)$ 的一个在 $W(\mathcal{R})$ 下稳定的向量子空间。对每个 $\alpha \in R$，由等式 $s_\alpha(H) = H$ 立即得到

$$\alpha \in H \qquad \text{或} \qquad \alpha^* \in H^\perp,$$

其中 $H^\perp$ 表示 H 在与 $\mathcal{V}(R)$ 对偶的 $\mathcal{V}(R^*)$ 中的正交补。令

$$R' = \{\alpha \in R \mid \alpha \in H\}, \qquad R'' = \{\alpha \in R \mid \alpha^* \in H^\perp\}.$$

这给出了 R 到两个闭对称子集的划分。 □

定义 7.1.4. 满足 7.1.3 的等价条件且半单秩非零的根数据（分别为根系）称为*不可约的*。

推论 7.1.5. *对每个根数据 $\mathcal{R}$，存在将 R 划分为闭对称不可约子集的划分，且在不计次序的意义下唯一。*

推论 7.1.6. *每个伴随（分别为单连通）根数据均为不可约伴随（分别为单连通）根数据的积。*

证明. 只需考虑伴随情形。此时，断言由下述事实得到：在 7.1.1 的假设下，

$$\Gamma_0(R) = \Gamma_0(R') \times \Gamma_0(R'').$$

□

推论 7.1.7. *对每个根数据（分别为约化根数据）$\mathcal{R}$，存在同源*

$$\mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{R}',$$

其中 $\mathcal{R}'$ 为一个平凡根数据与若干不可约单连通根数据（分别为不可约约化单连通根数据）的积。

7.2 不可约根数据的性质

定义 7.2.1. 设 $\mathcal{R}$ 为不可约根数据。对每个 $\alpha \in R$，令

$$\mathrm{long}(\alpha) = \ell(\alpha)/\ell(\alpha_0),$$

其中 $\alpha_0 \in R$ 满足 $\ell(\alpha_0)$ 最小。数 $\mathrm{long}(\alpha)$ 称为 α 的*长度*。

引理 7.2.2. *设 $\mathcal{R}$ 为不可约根数据。Weyl 群在给定长度的根的集合上传递作用。*

证明. 设 $\alpha, \beta \in R$。由于 $W(\mathcal{R})$ 在 $\mathcal{V}(R)$ 上的表示不可约，α 不可能与所有 $w(\beta)$，$w \in W(\mathcal{R})$，正交。因此某个 $w(\beta)$ 与 α 不正交。由于

$$\ell(w(\beta)) = \ell(\beta),$$

断言由 2.3.2 得到。 □

引理 7.2.3. *若 $\mathcal{R}$ 不可约且约化，则*

$$\mathrm{long}(R) \in \{\{1\}, \{1,2\}, \{1,3\}\}.$$

证明. 由上面使用的观察，对每个 $\alpha, \beta \in R$，存在 $w \in W(\mathcal{R})$，使 $w(\beta)$ 与 α 不正交。因此由 2.3.1，

$$\frac{\ell(\alpha)}{\ell(\beta)} \in \left\{1, 2, 3, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right\}.$$

故 $\mathrm{long}(\alpha)$ 为 1、2 或 3。但长度 2 和 3 不能同时出现，因为其比 2/3 不在上述集合中。 □

注 7.2.4. 类似的论证给出下述结果。若 $\mathcal{R}$ 不可约且非约化，并有 $\mathrm{rgss}(\mathcal{R}) > 1$，则

$$\mathrm{long}(R) = \{1, 2, 4\}.$$

若 $R_i = \mathrm{long}^{-1}(i)$，则

$$\mathrm{ind}(R) = R_1 \cup R_2, \qquad R_4 = 2R_1,$$

且 R_1 中两个不成比例的根互相正交。反之，设 R 为满足 $\mathrm{long}(R) = \{1, 2\}$ 的不可约约化根系。令 $R_i = \mathrm{long}^{-1}(i)$，并假设 R_1 中两个不成比例的根互相正交。则 $R \cup 2R_1$ 不可约且非约化，且

$$\mathrm{ind}(R \cup 2R_1) = R.$$

引理 7.2.5. *若 $\mathcal{R}$ 为不可约根数据，则 $\mathcal{R}^*$ 也不可约，且当 α 遍历 R 时，乘积*

$$\mathrm{long}(\alpha)\,\mathrm{long}(\alpha^*)$$

为常数。

证明. 这直接由 7.1.3 (iv) 及 2.2.6 得到。 □

定义 7.2.6. 设 $\mathcal{R}$ 为任意根数据。$\alpha \in R$ 的*长度*，记为 $\mathrm{long}(\alpha)$，是 α 在其不可约分量中的长度。

引理 7.2.7. *存在唯一的群同态*

$$u : \Gamma_0(R) \longrightarrow \Gamma_0(R^*)$$

使

$$u(\alpha) = \mathrm{long}(\alpha)\alpha^* \qquad (\alpha \in R).$$

证明. 由 3.5.5，只需验证每当 $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in R$ 时，

$$\mathrm{long}(\alpha)\alpha^* + \mathrm{long}(\beta)\beta^* = \mathrm{long}(\alpha + \beta)(\alpha + \beta)^*.$$

但由 7.1.2，$\alpha, \beta, \alpha + \beta$ 属于 R 的同一不可约分量；故断言化归到 1.2.2。 □

注 7.2.8. 设 u 如 7.2.7。对 $\alpha, \beta \in R$，有

$$(u(\alpha), \beta) = (u(\beta), \alpha).$$

事实上，这等价于

$$\mathrm{long}(\alpha)(\alpha^*, \beta) = \mathrm{long}(\beta)(\beta^*, \alpha),$$

当 α 与 β 正交时，这显然成立。若二者不正交，则属于 R 的同一不可约分量，断言化归到 1.2.1 的公式 (9)。

注 7.2.9. 对称双线性型

$$(x, y) \longmapsto (u(x), y)$$

在 $\Gamma_0(R)$ 上为正且非退化。

证明. 设各 R_i 为 R 的不可约分量。则

$$\Gamma_0(R) = \prod_i \Gamma_0(R_i),$$

且双线性型 $(u(x), y)$ 为各群 $\Gamma_0(R_i)$ 上的型

$$2\ell(\alpha_i)^{-1}(p(x), y)$$

之积，其中 $\ell(\alpha_i)$ 是 $\alpha \in R_i$ 时 $\ell(\alpha)$ 的最小值。由 1.2.6，这些对称双线性型为正且非退化。 □

7.3 Cartan 矩阵

设 $\mathcal{R}$ 为根数据。若 Δ 为单根系，则 $\mathcal{R}$ 相对于 Δ 的 *Cartan 矩阵*是以 Δ 为指标集的方阵，定义为

$$a_{\alpha,\beta} = (\alpha^*, \beta), \qquad \alpha, \beta \in \Delta.$$

若 Δ' 为另一个单根系，且 $w \in W(\mathcal{R})$ 满足 $w(\Delta) = \Delta'$，则

$$(w(\alpha)^*, w(\beta)) = (\alpha^*, \beta).$$

因此，相对于 Δ' 的 Cartan 矩阵由相对于 Δ 的矩阵通过 w 定义的指标集同构 $\Delta \to \Delta'$ 得到。故在指标集的同构意义下，Cartan 矩阵只依赖于 $\mathcal{R}$。

命题 7.3.1. *Cartan 矩阵具有下述性质。*

(i) $a_{\alpha,\alpha} = 2$，*且当* $\alpha \neq \beta$ *时，* $a_{\alpha,\beta} \leq 0$。

(ii) $a_{\alpha,\beta} = 0$ *蕴含* $a_{\beta,\alpha} = 0$。

(iii) 存在严格正整数 $m_\alpha = \mathrm{long}(\alpha)$，*使矩阵*

$$(m_\alpha a_{\alpha,\beta})$$

对称、为正且非退化。

(iv) $(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta}$ *的主子式，即*

$$\det(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'} \qquad (\Delta' \subset \Delta),$$

均严格为正。

(v) 有

$$s_\alpha(\beta) = \beta - a_{\alpha,\beta}\alpha, \qquad s_\alpha(\beta^*) = \beta^* - a_{\beta,\alpha}\alpha^*.$$

证明. (v) 即为定义；(i) 由 3.2.11 得到，(ii) 由 2.2.2 得到，(iii) 由 7.2.9 得到。(iv) 直接由 (iii) 及

$$\det(m_\alpha a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'} = \left(\prod_{\alpha\in\Delta'} m_\alpha\right)\det(a_{\alpha,\beta})_{\alpha,\beta\in\Delta'}$$

得到。 □

命题 7.3.2. *设 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 为两个约化单连通（分别为伴随）根数据，Δ 与 Δ' 为 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 的单根系，$u:\Delta\to\Delta'$ 为同构。以 $(a_{\alpha,\beta})$ 与 $(a'_{\alpha',\beta'})$ 表示相应的 Cartan 矩阵，并假设*

$$a'_{u(\alpha),u(\beta)} = a_{\alpha,\beta}.$$

则存在唯一的 $\mathcal{R}$ 到 $\mathcal{R}'$ 的同构，在 Δ 上诱导 u。

证明. 只需在伴随情形下给出证明。此时 $M=\Gamma_0(R)$ 与 $M'=\Gamma_0(R')$ 分别是由 Δ 与 Δ' 生成的自由 Abel 群。因此存在唯一的群同构 $M\to M'$，在 Δ 上诱导 u；仍将它记为 u。

证明 $u(R)\subset R'$。R 的每个根 α 均可写为

$$\alpha = s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1}),\qquad \alpha_i\in\Delta.$$

由对 u 的假设及关系 7.3.1 (v)，有

$$u(\alpha) = s_{u(\alpha_1)}\cdots s_{u(\alpha_n)}\big(u(\alpha_{n+1})\big).$$

只需再证明 ${}^tu(R'^*)\subset R^*$。由 1.2.5，M^*（分别为 M'^*）中的元素由其与 R 或 Δ（分别为 R' 或 Δ'）的对偶配对决定，故得到此结论。 □

推论 7.3.3. *一个约化单连通或伴随根数据在同构意义下由其 Cartan 矩阵决定。*

推论 7.3.4. *设 $\mathcal{R}$ 为约化单连通（分别为伴随）根数据，Δ 为单根系。群 $E_\Delta(\mathcal{R})$ 与保持 Cartan 矩阵的集合 Δ 的自同构群相认同。*

注 7.3.5. 给定例如满足 (i)、(ii) 及 (iv) 的 Cartan 矩阵，相应根数据的存在性在不使用分类的情况下不易直接解决。

7.4 Dynkin 图

定义 7.4.1. 有限集 Δ 上的一个 *Dynkin 图结构*（显然应避免使用“概形”一词），由 Δ 中不同元素的某些对所构成的集合，以及一个映射

$$\Delta \longrightarrow \{1,2,3\}$$

组成；这些对称为*相连对*。此种结构之间的同构概念是显然的。

定义 7.4.2. 设 $\mathcal{R}$ 为根数据，Δ 为单根系。$\mathcal{R}$ 相对于 Δ 的 *Dynkin 图*为集合 Δ，其中两个单根相连，当且仅当它们不正交，并给每个根赋以其长度。

命题 7.4.3. *Dynkin 图与 Cartan 矩阵互相唯一决定。*

证明. 等价关系

$$\alpha \text{ 与} \beta \text{ 不相连} \quad \Longleftrightarrow \quad a_{\alpha,\beta} = 0$$

及关系

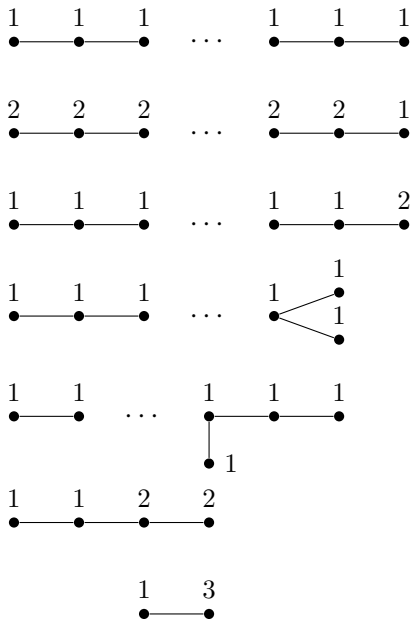
$$\log(\alpha) a_{\alpha,\beta} = \log(\beta) a_{\beta,\alpha},$$

连同图的每个连通分量中 $\inf \log(\alpha) = 1$，由相连关系及长度决定各 $a_{\alpha,\beta}$，反之亦然。细节留待读者验证。 □

推论 7.4.4. *约化单连通或伴随根数据由其 Dynkin 图决定。*

推论 7.4.5. *设 $\mathcal{R}$ 为约化单连通或伴随根数据，Δ 为单根系。群 $E_\Delta(\mathcal{R})$ 与 $\mathcal{R}$ 相对于 Δ 的 Dynkin 图的自同构群相认同；即与 Δ 的保持长度及相连关系的置换群相认同。*

注 7.4.6. 通常的方法[33] [34] 对连通 Dynkin 图作出分类，并证明每个图确实对应于一个不可约约化单连通根数据。所得即为熟知的各型：



A_n, $n \geq 1$.

B_n, $n \geq 2$.

C_n, $n \geq 3$.

D_n, $n \geq 4$.

E_n, $n = 6, 7, 8$.

F_4.

G_2.

由 7.4.5，立即可得相应的群 $E_\Delta(\mathcal{R})$：

$$\begin{aligned} &E_\Delta(\mathcal{R}) = \{e\}, && A_1,\ B_n,\ C_n,\ E_7,\ E_8,\ F_4,\ G_2, \\ &E_\Delta(\mathcal{R}) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, && A_n\ (n \geq 2),\ D_n\ (n \geq 5),\ E_6, \\ &E_\Delta(\mathcal{R}) = \mathfrak{S}_3, && D_4. \end{aligned}$$

7.5 关于 p-态射的补充

设 $f : \mathcal{R} \to \mathcal{R}'$ 为 p-态射(参见 6.8)。由定义显然可见,与 f 相伴的双射 $u : R \xrightarrow{\sim} R'$ 使 R 与 R' 的单根系、正根系、不可约分量等等互相对应。因此为简单起见，可设 R 与 R' 不可约。

[33]参见 Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 VI 章, 第 4.2 号, 或 Sophus Lie Seminar。
[34]编者注：略有不同的证明亦可参见 [De80]。

引理 7.5.1. *若 R 与 R' 不可约，则存在 $k \in \mathbb{Q}$，使对每个 $\alpha \in R$，有*

$$k \log(u(\alpha)) = q(\alpha)^2 \log(\alpha).$$

证明. 有

$$\log(\alpha)(\alpha^*, \beta) = \log(\beta)(\beta^*, \alpha),$$

且类似地，有

$$\log(u(\alpha))(u(\alpha)^*, u(\beta)) = \log(u(\beta))(u(\beta)^*, u(\alpha)).$$

立即推出，对不正交的 α, β，有

$$\frac{q(\alpha)^2 \log(\alpha)}{\log(u(\alpha))} = \frac{q(\beta)^2 \log(\beta)}{\log(u(\beta))}.$$

结论遂由 7.1.3 (iv) 得到。 □

注 7.5.2. 由 7.2.2 及 6.8.4，$q(\alpha)$ 只依赖于 $\log(\alpha)$。于是容易看出，若 $q(\alpha)$ 非常值，则乘积 $q(\alpha)\log(\alpha)$ 为常值；故 $p = 2$ 或 3。考察上述各图，得到四种可能的情形（同一字母表示 Dynkin 图及其相应的约化单连通根数据）：

$$\begin{array}{ll} p = 2, & B_n \xrightarrow{f_1} C_n, \quad C_n \xrightarrow{f_2} B_n, \quad (C_2 = B_2), \\ p = 2, & F_4 \xrightarrow{g} F_4, \\ p = 3, & G_2 \xrightarrow{h} G_2. \end{array}$$

读者可注意到，$f_1 \circ f_2$、$f_2 \circ f_1$、$g \circ g$ 及 $h \circ h$ 均为 6.8.6 所述形式的 p-态射。

7.5.3。上述描述立即表明：若 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 为两个半单秩至多为 2 的约化根数据，且存在从 $\mathcal{R}'$ 到 $\mathcal{R}$ 的 p-态射，则 $\mathcal{R}$ 与 $\mathcal{R}'$ 的型相同。更确切地，有下表。

记号。设 $f : \mathcal{R}' \to \mathcal{R}$ 为 p-态射。符号 q 与 q_1 表示 p 的任意正幂。对秩二根系，采用第 4 节的记号，其中 α, β 为单根，且 $\ell(\alpha) \leq \ell(\beta)$。

型	p	f **的值**	${}^t f$ **的值**
平凡	任意	—	—
A_1	任意	$f(\alpha') = q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$
$A_1 \times A_1$	任意	$f(\alpha') = q\alpha$ $f(\beta') = q_1\beta$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q_1\beta'^*$
A_2, B_2, G_2	任意	$f(\alpha') = q\alpha$ $f(\beta') = q\beta$	${}^t f(\alpha^*) = q\alpha'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\beta'^*$
B_2	$p = 2$	$f(\alpha') = q\beta$ $f(\beta') = 2q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = 2q\beta'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\alpha'^*$
G_2	$p = 3$	$f(\alpha') = q\beta$ $f(\beta') = 3q\alpha$	${}^t f(\alpha^*) = 3q\beta'^*$ ${}^t f(\beta^*) = q\alpha'^*$

参考文献

[**BLie**] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 IV–VI 章, Hermann, 1968。

[**De80**] M. Demazure, "A, B, C, D, E, F, etc.," 见 *Séminaire sur les singularités des surfaces* (Palaiseau, 1976–1977), 第 221–227 页, M. Demazure、H. C. Pinkham 及 B. Teissier 编, Lecture Notes in Mathematics **777**, Springer-Verlag, 1980。

第 XXII 讲
约化群：分裂结构、子群与商群

Michel Demazure

[0] 本讲分为两部分。第一部分（第 1 节至 5.5）汇集唯一性定理和存在性定理的证明所需的技术性结果。第二部分（5.6 至本讲末尾）不用于该证明；第 5 节末尾的结果特别用于研究抛物子群的第 XXVI 讲；第 6 节则在概形的框架下建立关于约化群的导出群的经典结果。

1. 根与余根. 分裂群与根数据

定理 1.1. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面，α 为 G 关于 T 的一个根。*

(i) *存在唯一的 T-等变群概形同态*

$$\exp_\alpha : W(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

在 Lie 代数上诱导典范态射 $\mathfrak{g}^\alpha \to \mathfrak{g}$。该同态是闭浸入。相应的同态

$$T \cdot_\alpha W(\mathfrak{g}^\alpha) \longrightarrow G$$

也为闭浸入。

若 $p_\alpha : \mathbb{G}_{a,S} \to G$ 为被 T 正规化、乘子为 α 的单态射，则存在唯一的 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^{\times 1}$，使得 $p_\alpha(x) = \exp_\alpha(xX_\alpha)$；此时 $\mathrm{Lie}(p_\alpha)(1) = X_\alpha$，上述两个公式在 $\Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 与被 T 正规化、乘子为 α 的单态射 $\mathbb{G}_{a,S} \to G$ 全体之间建立双射。

(ii) *存在唯一的对偶，记为 $(X, Y) \longmapsto XY$，*

$$\mathfrak{g}^\alpha \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathfrak{g}^{-\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_S,$$

以及唯一的群概形同态

$$\alpha^* : \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow T,$$

使第 XX 讲 2.1 的公式 (F) 成立。此时

$$\alpha \circ \alpha^* = 2, \qquad (-\alpha)^* = -\alpha^*,$$

且 α^* 由第 XX 讲 2.7 的公式给出。

事实上，被 T 正规化、乘子为 α 的同态必经由 G 的闭子群

$$Z_\alpha = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_\alpha)$$

分解（参见第 XIX 讲 3.9）。而 (Z_α, T, α) 是一个初等 S-系（第 XX 讲 1.4），故归结为第 XX 讲的结果（1.5、2.1 和 5.9）。

[0]编者注：2024 年 10 月 13 日版本。
[1]编者注：集合 $\Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 定义于第 XIX 讲 4.4.1。

注 1.2. 若只假设 α 是 T 的一个特征，在每个纤维上均非平凡，则定理 1.1 的 (i) 仍然成立。事实上，此时存在分解

$$S = S' \amalg S'',$$

使 $\alpha|_{S'}$ 为 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 的根，且 $\mathfrak{g}^\alpha|_{S''} = 0$。若 $S = S'$，则归结为 1.1；若 $S = S''$，则结论平凡；一般情形随即得出。

记号 1.3. 与第 XX 讲一样，以 U_α 表示 $W(\mathfrak{g}^\alpha)$ 的像；它是 G 的闭子群，典范地带有向量群结构。我们称其为*根 α 所对应的向量群*，称 α^* 为*根 α 所对应的余根*。截面

$$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha) \quad 与 \quad X_{-\alpha} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})$$

若满足 $X_\alpha X_{-\alpha} = 1$，则称其*配对*。此时 $X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$，$X_{-\alpha}$ 亦然。相应同态 p_α 与 $p_{-\alpha}$ 在第 XX 讲 1.5 的意义下互为反变[2]，且有

$$p_\alpha(x)p_{-\alpha}(y) = p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\right)\alpha^*(1+xy)p_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}\right).$$

命题 1.4. *在 1.1 的假设下，设 $w \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$。则*

$$\beta = \alpha \circ \mathrm{int}(w)^{-1} : T \longrightarrow \mathbb{G}_{m,S}$$

是 G 关于 T 的根，相应余根为 $\beta^* = \mathrm{int}(w) \circ \alpha^*$，且下图交换：

$$\begin{array}{ccc} W(\mathfrak{g}^\alpha) & \xrightarrow{\exp_\alpha} & G \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ad}(w)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{int}(w)} \\ W(\mathfrak{g}^\beta) & \xrightarrow{\exp_\beta} & G. \end{array}$$

这是显然的，只需作结构搬移。

定义 1.5. (a) 在 1.1 的假设下，以 s_α 表示 T 的如下自同构：

$$s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*(\alpha(t))^{-1}.$$

以 $(\,,\,)$ 表示典范配对

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T) \times \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, \mathbb{G}_{m,S}) = \mathbb{Z}_S.$$

则 s_α 分别以下述公式作用于 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S})$ 和 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$，其中 χ 和 u 分别表示相应概形的任意截面：

$$s_\alpha(\chi) = \chi - (\alpha^*, \chi)\alpha, \qquad s_\alpha(u) = u - (u, \alpha)\alpha^*.$$

有

$$s_\alpha \circ s_\alpha = \mathrm{id}, \qquad s_{-\alpha} = s_\alpha.$$

(b) 若 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$，则由

$$w_\alpha(X) = \exp_\alpha(X)\exp_{-\alpha}(-X^{-1})\exp_\alpha(X)$$

定义的 T 的内自同构 $w_\alpha(X)$（参见第 XX 讲 3.1）等于 s_α（同上）。因此命题 1.4 给出如下结论。

[2]编者注：即若 $\langle\,,\,\rangle$ 表示 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 间的对偶，并通过 $p_\alpha(x) = \exp(xX_\alpha)$ 把 $\mathfrak{g}^\alpha$ 与 U_α 等同，对 $-\alpha$ 亦作同样等同，则 $\langle p_\alpha(x), p_{-\alpha}(y)\rangle = xy$。

推论 1.6. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面，α, β 为 G 关于 T 的两个根。则*

$$s_\alpha(\beta) = \beta - (\alpha^*, \beta)\alpha$$

为 G 关于 T 的根，其相应余根为

$$s_\alpha(\beta)^* = s_\alpha(\beta^*) = \beta^* - (\beta^*, \alpha)\alpha^*.$$

推论 1.7. *在上述条件下，$\alpha^* = \beta^*$ 蕴含 $\alpha = \beta$。*

事实上，若 $\alpha^* = \beta^*$，则有（参见第 XXI 讲 1.4）

$$s_\beta(\alpha) = \alpha - 2\beta, \qquad s_\alpha(\beta) = \beta - 2\alpha,$$

立即得到

$$(s_\beta s_\alpha)^n(\alpha) = \alpha + 2n(\beta - \alpha).$$

若 $\beta \neq \alpha$，则存在 $s \in S$，使 $\alpha_s \neq \beta_s$。上式便给出 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的无穷多个互异根，这是不可能的。

定义 1.8.0. [3] 若群同态 $u : \mathbb{G}_{m,S} \to T$ 满足：存在 G 关于 T 的根 α，使 $\alpha^* = u$，则称 u 为 G 关于 T 的*余根*。考虑 G 关于 T 的余根函子 $\mathcal{R}^*$，定义为

$$\mathcal{R}^*(S') = \{G_{S'} \text{ 关于 } T_{S'} \text{ 的余根}\}.$$

若 $\mathcal{R}$ 为 G 关于 T 的根函子（第 XIX 讲 3.8），则有典范态射 $\mathcal{R} \to \mathcal{R}^*$。由 1.7 和第 XIX 讲 3.8，有：

推论 1.8. *典范态射 $\mathcal{R} \to \mathcal{R}^*$ 是同构。特别地，$\mathcal{R}^*$ 可由一个扭曲有限常值 S-概形表示，该概形为*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T)$$

的既开又闭子概形。

由此得到如下定义。

定义 1.9. *设 S 为概形，T 为 S-环面。T 中的一个*扭曲根数据*由下列资料组成：*

(i) *下式的一个有限子概形 $\mathcal{R}$：*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S});$$

(ii) *下式的一个有限子概形 $\mathcal{R}^*$：*

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S}, T);$$

(iii) *一个同构 $\mathcal{R} \xrightarrow{\sim} \mathcal{R}^*$，记为 $\alpha \mapsto \alpha^*$，*

并满足下列条件：

(DR 1) *对每个 $S' \to S$ 及每个 $\alpha \in \mathcal{R}(S')$，都有 $\alpha \circ \alpha^* = 2$。*

(DR 2) *对每个 $S' \to S$ 及所有 $\alpha, \beta \in \mathcal{R}(S')$，都有*

$$\alpha - (\beta^*, \alpha)\beta \in \mathcal{R}(S'), \qquad \alpha^* - (\alpha^*, \beta)\beta^* \in \mathcal{R}^*(S').$$

*此外，若对每个非空的 $S' \to S$ 及每个 $\alpha \in \mathcal{R}(S')$，都有 $2\alpha \notin \mathcal{R}(S')$，则称该扭曲根数据是*约化的。

[3] 编者注：我们添加编号 1.8.0，以突出这些定义。

命题 1.10. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面，$\mathcal{R}$ 和 $\mathcal{R}^*$ 分别为 G 关于 T 的根概形和余根概形。则 $(\mathcal{R},\mathcal{R}^*)$ 是 T 中的约化扭曲根数据。*

只须验证此扭曲根数据是约化的。这已在第 XIX 讲 3.10 中完成。

1.11. 设 $T=\mathrm{D}_S(M)$ 为一个*带平凡化的*环面。若以 M^* 表示 M 的对偶阿贝尔群，则有典范同构（参见第 VIII 讲 1.5）

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T,\mathbb{G}_{m,S})\xrightarrow{\sim}M_S,\qquad \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S},T)\xrightarrow{\sim}M_S^*,$$

因而有群同构

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(T,\mathbb{G}_{m,S})\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.const.}}(S,M),$$
$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbb{G}_{m,S},T)\xrightarrow{\sim}\mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.const.}}(S,M^*).$$

若上述同构把 T 的特征（或群同态 $\mathbb{G}_{m,S}\to T$）映到 S 至 M（或 M^*）的常值映射，则称它关于所给平凡化是*常值的*。

1.12. 沿用相同记号，设 (M,M^*,R,R^*) 是一个根数据（第 XXI 讲）。则 (R_S,R_S^*) 为 T 中的扭曲根数据。反之，若 $(\mathcal{R},\mathcal{R}^*)$ 是环面 T 中的扭曲根数据，则该根数据的一个*分裂结构*是指一个通常的根数据 (M,M^*,R,R^*) 及一个同构

$$T\simeq\mathrm{D}_S(M)$$

将 $(\mathcal{R},\mathcal{R}^*)$ 映至 (R_S,R_S^*)。

定义 1.13. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面。G 关于 T 的一个分裂结构由下列资料组成：*

(i) *一个阿贝尔群 M 及同构 $T\simeq\mathrm{D}_S(M)$；*

(ii) *G 关于 T 的一个根系 R*（第 XIX 讲 3.6），

并满足下列两个条件：

(D 1) *S 非空，且根 $\alpha\in R$*（以及相应余根）*等同于 S 至 M*（以及至 M^*）*的常值函数。*

(D 2) *$\mathfrak{g}^\alpha$，$\alpha\in R$，均为自由 $\mathcal{O}_S$-模。*

若存在 G 关于 T 的分裂结构，则称 G *关于 T 可分裂*。G 的一个*分裂结构*是指 G 的一个极大环面 T，连同 G 关于 T 的一个分裂结构。若 G 有分裂结构，则称其*可分裂*。一个*分裂 S-群*是指一个带有分裂结构的约化 S-群；我们用形如 (G,T,M,R) 的记号表示它；不致混淆时，也简记为 G。

条件 (D 1) 将 R 和 R^* 分别典范地等同于 M 和 M^* 的子集。

命题 1.14. *设 S 为非空概形，(G,T,M,R) 为分裂 S-群。则*

$$\mathcal{R}(G,T,M,R)=(M,M^*,R,R^*)$$

是约化根数据（第 XXI 讲 1.1 和 2.1.3）*；它是 1.10 中扭曲根数据的一个分裂结构。*

这由 1.10 和第 XIX 讲 3.7 立即得出。

为简便起见，我们有时写作 $\mathcal{R}(G,T,M,R)=\mathcal{R}(G)$。我们将系统地采用第 XXI 讲中的记号 V、$V(\mathcal{R})$、$W,\ldots$。

注 1.15. (a) 若 S 非空且连通，则条件 (D 1) 自动满足；若 $\mathrm{Pic}(S)=0$，则条件 (D 2) 自动满足。

(b) 若 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，则对每个非空的 $S'\to S$，$(G_{S'},T_{S'},M,R)$ 为分裂 S'-群，且

$$\mathcal{R}(G,T,M,R)=\mathcal{R}(G_{S'},T_{S'},M,R).$$

1.16. 设 $T=\mathrm{D}_S(M)$ 为带平凡化的环面。T 的 Lie 代数 $\mathfrak{t}$ 典范地等同于 （第 II 讲 5.1.1）

$$\mathfrak{t}\simeq M^*\otimes\mathcal{O}_S.$$

对每个群同态 $u:T\to\mathbb{G}_{m,S}$，$\mathrm{Lie}(u)$ 为线性形式

$$\mathrm{Lie}(u):\mathfrak{t}\longrightarrow\mathcal{O}_S=\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{m,S}/S).$$

特别地，若 u 由元素 $\alpha\in M$ 定义，则 $\mathrm{Lie}(u)$ 是 $M^*\otimes\mathcal{O}_S$ 上如下定义的线性形式 $\bar{\alpha}$:

$$\bar{\alpha}(m\otimes x)=(m,\alpha)x.$$

对称地，对每个群同态 $h:\mathbb{G}_{m,S}\to T$，$\mathrm{Lie}(h)$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-线性态射

$$\mathcal{O}_S=\mathrm{Lie}(\mathbb{G}_{m,S}/S)\longrightarrow\mathfrak{t},$$

由截面

$$H=\mathrm{Lie}(h)(1)\in\Gamma(S,\mathfrak{t})$$

典范地确定。特别地，若 h 由元素 $m\in M^*$ 定义，则

$$H=\mathrm{Lie}(h)(1)=m\otimes 1.$$

比较这两个定义，特别得到

$$\bar{\alpha}(H)=(h,\alpha)\cdot 1\in\Gamma(S,\mathcal{O}_S).$$

1.17. 这些定义特别适用于 T 为分裂群的极大环面的情形。每个根 $\alpha\in R$ 定义一个*无穷小根*

$$\bar{\alpha}\in\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{t},\mathcal{O}_S),\qquad\bar{\alpha}(m\otimes x)=(m,\alpha)x.$$

每个余根 α^*，$\alpha\in R$，定义一个*无穷小余根*

$$H_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{t}),\qquad H_\alpha=\alpha^*\otimes 1.$$

对 $\alpha,\beta\in R$，有

$$\bar{\alpha}(H_\beta)=(\beta^*,\alpha)\cdot 1,$$

特别地,

$$\bar{\alpha}(H_\alpha)=2.$$

因此，若 2 在 S 上可逆，则 $\bar{\alpha}$ 与 H_α 在每个纤维上均非零。

2. 分裂结构的存在性. 约化群的型

命题 2.1. *设 S 为概形, G 为约化 S-群, T 为 G 的极大环面。假设 T 分裂。则 G 关于 T 局部可分裂: 对每个 $s_0 \in S$, 存在 s_0 的开邻域 U, 使 U-群 G_U 关于 T_U 可分裂。*

事实上, 写作 $T \simeq \mathrm{D}_S(M)$ 及

$$\mathfrak{g} = \coprod_{m\in M} \mathfrak{g}^m.$$

令

$$R = \{m \in M \mid m \neq 0,\ \mathfrak{g}^m(s_0) \neq 0\}.$$

将 S 限制到 s_0 的一个开邻域后, 可以假设 $\mathfrak{g}^\alpha$, $\alpha \in R$, 均为自由模, 且对 $m \neq 0$、$m \notin R$, $\mathfrak{g}^m$ 均为零。于是有

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{t} \oplus \coprod_{\alpha\in R} \mathfrak{g}^\alpha,$$

其中 $\mathfrak{g}^\alpha$ 是秩为 1 的自由模。这说明 R 是 G 关于 T 的一个根系 (第 XIX 讲 3.6)。$\alpha \in R$ 对应的余根 α^* 于是等同于 S 上取值于 M^* 的局部常值函数。再一次缩小 S, 可以假设它们为常值, 证明即告完成。

注意, 上述证明立即给出:

命题 2.2. *设 S 为非空连通概形, 且 $\mathrm{Pic}(S) = 0$, 例如 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 或局部概形* (特别是域的谱)。*若 G 是带有分裂极大环面 T 的约化 S-群, 则 G 关于 T 可分裂。*

由 2.1 及约化群在平展拓扑下局部具有极大环面这一事实 (第 XIX 讲 2.5), 立即得到:

推论 2.3. *设 S 为概形, G 为约化 S-群* (或者还设 T 为 G 的极大环面)。*则 G 关于 S 的平展拓扑局部可分裂* (或者关于 T 局部可分裂)。

推论 2.4. *设 k 为域, G 为约化 k-群。存在有限可分扩张 K/k, 使 G_K 可分裂。*

注 2.5. 利用 2.1 和第 XIX 讲注 2.9, 立即证明如下结果: 设 $G = (G, T, M, R)$ 为分裂 S-群。存在 S 的一个开覆盖 (U_i), 使每个分裂群 G_{U_i} 都由某个 Noether 环 (事实上可取有限生成的 $\mathbb{Z}$-代数) 上的分裂群经基变换得到。此外, 我们还将证明, 每个 S 上的分裂群都已可由一个分裂 $\mathbb{Z}$-群得到 (第 XXV 讲)。

2.6. 设 k 为代数闭域, G 为约化 k-群。我们知道 (例如由 2.4) G 存在分裂结构。设 (G, T, M, R) 和 (G, T', M', R') 为 G 的两个分裂结构。则根数据

$$\mathcal{R}(G, T, M, R) \qquad 与 \qquad \mathcal{R}(G, T', M', R')$$

同构。

事实上, 首先只须归结为 $T = T'$ 的情形: 存在 $g \in G(k)$, 使 $T' = \mathrm{int}(g)T$, 而且容易验证, 用 G 的自同构搬移分裂结构, 所产生的根数据与原来的根数据同构。由于 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 连通, 同构

$$\mathrm{D}_k(M) \xrightarrow{\sim} T \xrightarrow{\sim} \mathrm{D}_k(M')$$

来自唯一的同构 $M \simeq M'$。同理, G 关于 T 至多有一个根系。

定义 2.6.1. [4] 若 G 是代数闭域 k 上的约化 k-群, 则 G 的*型*是指 G 的任一分裂结构所定义的根数据的同构类。若 G 是第 IX 讲 1.4 意义下型为 M 的环面, 则 G 作为约化群的型由平凡根数据

$$(M, M^*, \varnothing, \varnothing)$$

给出。

由 1.15(b)[5], 型在基域的 （代数闭）扩张下不变。

定义 2.7. 若 G 为约化 S-群, $s \in S$, 则 G *在 s 处的型*是指约化 $\bar{s}$-群 $G_{\bar{s}}$ 的型。

对每个 $S' \to S$ 以及映至 $s \in S$ 的每个 $s' \in S'$, $G_{S'}$ 在 s' 处的型等于 G 在 s 处的型。

若 G 可分裂, 且 (G, T, M, R) 是 G 的一个分裂结构, 则由 1.15(b)[5], G 在 s 处的型是 $\mathcal{R}(G, T, M, R)$ 的同构类。由 2.3 立即得出:

命题 2.8. *设 G 为约化 S-群, 其中 $S \neq \varnothing$。函数*

$$s \longmapsto G \text{ 在 } s \text{ 处的型}$$

在 S 上局部常值。特别地, S 可分拆为非空开子概形, 使 G 在每个子概形上均具有常值的型。更确切地说, 设 E 为 G 的纤维的型所成的集合, 对每个 $t \in E$, 令 S_t 为 G 的型是 t 的点 $s \in S$ 全体。则 $(S_t)_{t \in E}$ 是 S 的一个分拆, 且每个 S_t 都既开又闭 （且非空)。

3. Weyl 群

3.1. 设 S 为概形, G 为约化 S-群, T 为 G 的极大环面。则

$$W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$$

是有限平展 S-群 （第 XIX 讲 2.5)。态射 $n \mapsto \mathrm{int}(n)$ 通过取商诱导一个典范单态射 （它还是开浸入）

$$W_G(T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T).$$

3.2. 现在假设 G 关于 T 可分裂。选定一个分裂结构, 记为 (G, T, M, R)。则有典范同构 （第 VIII 讲 1.5）

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T) \simeq \big(\mathrm{Aut}_{\mathrm{gr.}}(M)\big)_S.$$

特别地, 若 W 为根数据 $\mathcal{R}(G)$ 的 Weyl 群 （第 XXI 讲 1.1.8), 则有单态射

$$W_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T).$$

---

[4]编者注: 为便于后文引用, 添加了编号 2.6.1。

[5]编者注: 我们修正了原文, 其引用的是 1.17。

3.3. 对每个根 $\alpha \in R$，反射 $s_\alpha \in W$ 在 M 上的作用为

$$s_\alpha(x) = x - (\alpha^*, x)\alpha,$$

从而通过上述态射在 T 上的作用为

$$s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*\big(\alpha(t)\big)^{-1}.$$

另一方面，由于假设 $\mathfrak{g}^\alpha$ 自由，存在

$$X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times.$$

考虑

$$w_\alpha(X) \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S) \qquad \text{（第 XX 讲 3.1）.}$$

有 （同上）

$$\mathrm{int}\big(w_\alpha(X)\big)(t) = s_\alpha(t).$$

由于 W 由 s_α, $\alpha \in R$, 生成, 结合上述讨论可知, 若将 W 及 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)/T(S)$ 视为 T 的自同构群，则

$$W \subset \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)/T(S) \subset W_G(T)(S).$$

由与 W 相联系的常值群 W_S 的定义 （参见第 I 讲 1.8），得到交换图:

$$\begin{array}{ccc} W_S & \longrightarrow & W_G(T) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T). & \end{array}$$

命题 3.4. *设 S 为概形, (G, T, M, R) 为分裂 S-群, W 为根数据 $\mathcal{R}(G)$ 的 Weyl 群。则典范单态射*

$$W_S \longrightarrow W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$$

是同构。

事实上，这是 S 上的平展群，故只须对每个 $s \in S$ 验证态射

$$W_S(\bar{s}) \longrightarrow W_G(T)(\bar{s})$$

是同构。[6]后一个断言例如由 *Bible*，§11.3，定理 2 得出。

注 3.5. 利用 2.3, 上述命题给出如下事实的一个新证明: 约化 S-群 G 的极大环面的 Weyl 群在 S 上有限 （第 XIX 讲 2.5(ii)）。[7]

[6]编者注: 事实上，因 W_S 及 $W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$ 在 S 上平展，态射 $f : W_S \to W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/T$ 平展 （EGA IV_4，17.3.4）。若每个 f_s 还都是同构，则由 同上 17.9.1，f 是满射的开浸入，故为同构。

[7]编者注: 事实上, 设 T 为 G 的极大环面。$W_G(T)$ 在 S 上有限是 fpqc 拓扑下的局部性质（EGA IV_2，2.7.1），因而当然也是平展拓扑下的局部性质。由 2.3，可假设 G 关于 T 分裂，此时断言由 3.4 得出。

3.6. 在 3.1 的假设下，对每个 $w \in W_G(T)(S)$，以 N_w[8]表示下图中的纤维积：

$$\begin{array}{ccc} N_w & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\ w\ } & W_G(T). \end{array}$$

它是 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$ 的既开又闭子概形，并且对于运算

$$(t,q) \longmapsto tq \qquad (\text{或者 } (q,t) \longmapsto qt)\ .$$

是一个左 （或者右）T-主齐性丛。若 $n \in N_w(S)$，则

$$N_{ww'} = n \cdot N_{w'}, \qquad N_{w'w} = N_{w'} \cdot n.$$

3.7. 特别地，若 α 为 G 关于 T 的根，则 N_{s_α} 正是第 XX 讲 3.0 中记为 $N^\times$ 的对象。因此，若 $\mathfrak{g}^\alpha$ 在 S 上自由，便有

$$N_{s_\alpha}(S) \neq \varnothing.$$

由 3.4 及分裂结构的条件 (D 2)，得到：

推论 3.8. *在 3.4 的假设下，态射*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S) \longrightarrow W_G(T)(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.const.}}(S, W)$$

为满射。特别地，对每个 $w \in W$，存在 $n_w \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$，使

$$\mathrm{int}(n_w)|_T = w.$$

4. 分裂群的同态

4.1. 大胞腔

4.1.1. 设 (G, T, M, R) 为分裂约化 S-群。选取根数据 $\mathcal{R}(G)$ 的一个正根系 R_+ (第 XXI 讲 3.2.1)。令 $R_- = -R_+$。

在 R_+ （以及 R_-）上选取一个全序，并考虑 G 中乘法所诱导的态射

$$u : \left(\prod_{\alpha \in R_-} U_\alpha\right) \times_S T \times_S \left(\prod_{\alpha \in R_+} U_\alpha\right) \longrightarrow G.$$

这是一个开浸入。事实上，由于两边在 S 上均平坦且有限表现，只须在每个几何纤维上验证此事 （SGA 1，I，5.7 及 VIII，5.4)。于是归结到 S 为代数闭域的谱的情形。由 *Bible*，§13.4，定理 3 的推论 2，u 为根式且支配的态射。由于 u 在原点的切映射为同构 （由根系的定义)，u 为双有理态射。因 G 正规，可以应用 Zariski 主定理 （EGA III_1，4.4.9)，得到 u 为开浸入。

现在证明此开浸入的像 Ω 与在 R_+ （以及 R_-）上选取的序无关。这是在比较 G 的开子集，因此只须证明它们具有相同的几何点，故又可假设 S 为代数闭域的谱。此时断言正是 *Bible*，§13，命题 1(c) 和定理 1(a)。

因此，我们证明了：

[8]编者注：我们将 Q_w 改为 N_w，正如在第 XX 讲 3.0 中将 Q 改为 $N^\times$ 一样。

命题 4.1.2. *设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，R_+ 为 R 的一个正根系。存在 G 的开子集 Ω_{R_+}，使得对 R_+（以及 R_-）的任意全序，G 中乘法所诱导的态射*

$$\left(\prod_{\alpha\in R_-} U_\alpha\right)\times_S T\times_S\left(\prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha\right)\longrightarrow G$$

是像为 Ω_{R_+} 的开浸入。

注 4.1.3. 命题 4.1.2 可以重述如下：对每个 $\alpha\in R$，选取向量群同构

$$p_\alpha:\mathbb{G}_{a,S}\xrightarrow{\sim} U_\alpha \qquad \text{（参见 1.19）.}$$

则态射（其中 $N=\mathrm{Card}(R_+)=\mathrm{Card}(R_-)$）

$$\mathbb{G}_{a,S}^N\times_S T\times_S\mathbb{G}_{a,S}^N\longrightarrow G$$

在点上的定义为

$$((x_\alpha)_{\alpha\in R_-},t,(x_\alpha)_{\alpha\in R_+})\longmapsto\prod_{\alpha\in R_-}p_\alpha(x_\alpha)\cdot t\cdot\prod_{\alpha\in R_+}p_\alpha(x_\alpha)$$

它是开浸入，其像只依赖于 R_+，与 p_α 以及 R_+、R_- 上的序的选择无关。

记号 4.1.4. 我们记[9]

$$\Omega_{R_+}=\prod_{\alpha\in R_-}U_\alpha\cdot T\cdot\prod_{\alpha\in R_+}U_\alpha.$$

命题 4.1.5. *概形 Ω_{R_+} 在 S 上有限表现*（因而在 G 中拟紧致），*且相对于 S 在 G 中普遍概形稠密*（参见第 XVIII 讲 1）。

第一个断言显然成立。因此，[10]Ω_{R_+} 在 S 上平坦且有限表现，并含有单位截面；故它与 G 的每个纤维相交于非空、因而稠密的开子集。于是第二个断言由第 XVIII 讲 1.3 得出。[11]

推论 4.1.6. *设 (G,T,M,R) 为分裂约化 S-群。则*

$$\underline{\mathrm{Centr}}(G)=\bigcap_{\alpha\in R}\mathrm{Ker}(\alpha).$$

因此，$\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 可由 G 的一个闭可对角化子群表示。[12]

第二个断言由第一个立即得出。证明第一个断言时，可以引用第 XII 讲 4.8 和 4.11；也可以如下直接论证。[13]设 $S'\to S$。若 $t\in T(S')$，且对每个 $\alpha\in R$ 均有

[9]编者注：这称为与 R_+ 对应的“大胞腔”。
[10]编者注：以下我们展开了原文的论述。
[11]编者注：亦见 EGA IV_3，11.10.10。
[12]编者注：我们添加了前一句。
[13]编者注：以下我们展开了原文的论述。

$\alpha(t) = 1$，则 $\mathrm{int}(t)$ 在 $T_{S'}$ 及每个 $(U_\alpha)_{S'}$，$\alpha \in R$，上诱导恒等映射，因此也在 $(\Omega_{R_+})_{S'}$ 上诱导恒等映射。由概形稠密性，它在 $G_{S'}$ 上诱导恒等映射，从而

$$t \in \underline{\mathrm{Centr}}(G)(S').$$

反之，由于

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(T_{S'}) = T_{S'} \qquad \text{（参见第 XIX 讲 2.8）},$$

若 $g \in G(S')$ 中心化 $T_{S'}$ 和各个 $(U_\alpha)_{S'}$，则 g 是 $T_{S'}$ 的截面，且每个 $\alpha \in R$ 在此截面上均为零。

推论 4.1.7. *设 S 为概形，G 为约化 S-群。则 G 的中心可由 G 的一个乘法型闭子群表示。在如下意义下，它也是“G 的极大环面的交”：对每个 $S' \to S$，$\underline{\mathrm{Centr}}(G)(S')$ 是所有满足下列条件的 $g \in G(S')$ 所成的集合：对每个 $S'' \to S'$，g 在 $G(S'')$ 中的逆像属于 $G_{S''}$ 的每个极大环面 T 的 $T(S'')$。*

由 2.3，第一个断言通过下降由 4.1.6 得出。[14]现在证明第二个断言。以 H 表示上述意义下“G 的极大环面的交”。显然，[15]

$$\underline{\mathrm{Centr}}(G) \subset H.$$

由下降，只须在 G 分裂时证明 $\underline{\mathrm{Centr}}(G) = H$。由于 H 包含在通常意义下 G 的极大环面的交之中，结论由如下事实得出：若 (G, T, M, R) 是一个分裂结构，$\alpha \in R$，且 $X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times$，则

$$\mathrm{int}\big(\exp_\alpha(X)\big)(T) \cap T = \mathrm{Ker}(\alpha),$$

这由一个简单计算即可验证。更一般的陈述亦见第 XII 讲 8.6 和 8.8。

注 4.1.8. 以下在分裂情形，我们始终将 T 与 $D_S(M)$ 等同。于是

$$\underline{\mathrm{Centr}}(G) = D_S(M/\Gamma_0(R)),$$

其中 $\Gamma_0(R)$ 为 M 中由 R 生成的子群 （参见第 XXI 讲 1.1.6）。
若 $\{\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 为 R 的一个单根系，则立即有 （参见第 XX 讲 1.19）

$$\underline{\mathrm{Centr}}(G) = \bigcap_i \mathrm{Ker}(\alpha_i) = \bigcap_i \underline{\mathrm{Centr}}(Z_{\alpha_i}).$$

命题 4.1.9. *设 S 为概形，(G, T, M, R) 为分裂 S-群，Q 为 S-环面，α_0 为 Q 的一个特征，$\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模，且群同态*

$$f : Q \longrightarrow T, \qquad p : W(\mathcal{L}) \longrightarrow G$$

对每个 $q \in Q(S')$、$x \in W(\mathcal{L})(S')$ 及 $S' \to S$，满足如下集合意义下的关系：

$$p\big(\alpha_0(q)x\big) = \mathrm{int}\big(f(q)\big) \cdot p(x)$$

[14]编者注：事实上，中心可由 G 的闭子概形表示，是 fpqc 拓扑下的局部性质 （SGA 1，VIII，5.2 和 5.4），因而当然也是平展拓扑下的局部性质；乘法型性质也是如此。
[15]编者注：以下我们展开了原文的论述。

假设 f 在如下意义下分离 R 的元素：若 $\alpha, \alpha' \in R$，$m, m' \in \mathbb{Z}$，则[16]

$$m\alpha \circ f = m'\alpha' \circ f \quad \Longrightarrow \quad m\alpha = m'\alpha'.$$

最后，设 $s \in S$ 满足 $(\alpha_0)_{\bar{s}} \neq e$ 及 $p_{\bar{s}} \neq e$。

则存在 S 中含 s 的开子集 U、正整数 $q > 0$（使 $x \mapsto x^q$ 是 $\mathbb{G}_{a,U}$ 的自同态）、根 $\alpha \in R$，以及 $\mathcal{O}_U$-模同构

$$h : (\mathcal{L}|_U)^{\otimes q} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}^{\alpha}|_U$$

使得

$$\text{(i)} \quad (\alpha \circ f)|_U = (q\alpha_0)|_U,$$

$$\text{(ii)} \quad p(X) = \exp_{\alpha}\big(h(X^q)\big) \quad \text{对每个 } X \in W(\mathcal{L})(S')、S' \to U。$$

此外，U 一经选定，q、α 和 h 就唯一确定。

缩小 S 后，可假设 α_0 在 S 的每个纤维上非零。选取 R 的一个正根系 R_+，并令

$$V = p^{-1}(\Omega_{R_+}).$$

它是 $W(\mathcal{L})$ 的一个开子集，含有零截面，并在乘以每个 $\alpha_0(q)$ 的运算下稳定，其中 $q \in Q(S')$，$S' \to S$。因 α_0 在每个纤维上非平凡，立即得到 $V = W(\mathcal{L})$，故 p 经由 Ω_{R_+} 分解。任意选取 R_+ 和 R_- 的序；以下每个乘积均按所选的序来取。于是存在唯一的态射

$$a_\alpha : W(\mathcal{L}) \longrightarrow U_\alpha, \qquad \alpha \in R, \qquad b : W(\mathcal{L}) \longrightarrow T$$

使得

$$p(x) = \prod_{\alpha \in R_-} a_\alpha(x) \cdot b(x) \cdot \prod_{\alpha \in R_+} a_\alpha(x).$$

将关于 Q 的协变条件写出，立即得到

$$a_\alpha\big(\alpha_0(q)x\big) = \alpha\big(f(q)\big)a_\alpha(x), \qquad \alpha \in R,$$

$$b\big(\alpha_0(q)x\big) = b(x)$$

对每个 $x \in W(\mathcal{L})(S')$、$q \in Q(S')$ 及 $S' \to S$ 成立。第二个条件立即给出 $b = e$。

现取一个满足 $(a_\alpha)_{\bar{s}} \neq e$ 的 $\alpha \in R$；这样的 α 存在，因为已假设 $p_{\bar{s}} \neq e$。应用第 XIX 讲 4.12(a)，得到正整数 $n > 0$，使

$$(\alpha \circ f)_{\bar{s}} = (n\alpha_0)_{\bar{s}}.$$

缩小 S 后，可假设 $\alpha \circ f = n\alpha_0$（第 IX 讲 5.3）。但由关于 f 的假设及与 α 成比例的根只有 α 与 $-\alpha$ 这一事实，对每个 $\alpha' \in R$、$\alpha' \neq \alpha$，有

$$(\alpha' \circ f)_{\bar{s}} \neq m\alpha_0 \qquad \text{对每个整数 } m > 0,$$

现在将第 XIX 讲 4.12(a) 应用于 $a_{\alpha'}$，得 $a_{\alpha'}$ 在 s 的一个邻域内为零。由于 R 有限，再次缩小 S 后，可以假设对每个 $\alpha' \in R$、$\alpha' \neq \alpha$，均有 $a_{\alpha'} = 0$。于是 $p = a_\alpha$，可先应用第 XIX 讲 4.12(b)，再应用 4.12(c)，即得所述结果。各唯一性断言显然成立。

---

[16]编者注：这等价于如下假设：若 $\alpha, \alpha' \in R$，$m, m' \in \mathbb{Z}$，且对 S 的每个几何点 $\bar{s}$ 均有

$$(m\alpha \circ f)_{\bar{s}} = (m'\alpha' \circ f)_{\bar{s}}$$

则 $m\alpha = m'\alpha'$。特别地，这一分离假设在基变换下保持。

注 4.1.10. 当 f 为满射 （即忠实平坦）时，4.1.9 中对 f 所加的条件特别成立。

命题 4.1.11. *设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，R_+ 为 R 的正根系，Ω_{R_+} 为相应的大胞腔。*

(i) *设 H 为关于 fppf 拓扑分离的群值 S-函子*[17]*。若 $f,g:G\rightrightarrows H$ 为在 Ω_{R_+} 上相等的两个群同态，则 $f=g$。*

(ii) *设 H 为 fppf 拓扑下的 S-群层，$f:\Omega_{R_+}\to H$ 为满足下述性质的 S-态射：对每个 $S'\to S$ 及满足 $xy\in\Omega_{R_+}(S')$ 的任意 $x,y\in\Omega_{R_+}(S')$，有 $f(xy)=f(x)f(y)$。则存在群同态 $\bar f:G\to H$ 延拓 f，且由 (i)，该延拓唯一。*

事实上，由 4.1.5，(i) （以及 (ii)）立即由第 XVIII 讲 2.2 （以及 2.3 和 2.4）得出。

注 4.1.12. 若 $\alpha\in R_+$，则

$$\Omega_{R_+}\cap Z_\alpha = U_{-\alpha}\cdot T\cdot U_\alpha. \tag{†}$$

事实上，[18]对每个 $S'\to S$，若

$$g=\prod_{\beta\in R_-}p_\beta(x_\beta)\cdot t\cdot\prod_{\beta\in R_+}p_\beta(x_\beta)$$

是 $\Omega_{R_+}(S')$ 的一个元素，且 $t'\in T_\alpha(S')$，则

$$t'gt'^{-1}=\prod_{\beta\in R_-}p_\beta(\beta(t')x_\beta)\cdot t\cdot\prod_{\beta\in R_+}p_\beta(\beta(t')x_\beta).$$

由于 R 中限制到 T_α 上等于 1 的元素只有 α 和 $-\alpha$，g 属于 $Z_\alpha=\mathrm{Centr}(T_\alpha)$ 当且仅当对 $\beta\neq\pm\alpha$ 均有 $x_\beta=0$。

由 (†) 和第 XX 讲 2.1，可得：若 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)$，$Y\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha})$，则

$$\exp_\alpha(X)\exp_{-\alpha}(Y)\in\Omega_{R_+}(S)\quad\Longleftrightarrow\quad 1+XY\text{ 可逆.}$$

4.2. 分裂群的态射

定义 4.2.1. 设 S 为非空概形，(G,T,M,R) 和 (G',T',M',R') 为两个分裂 S-群。若 S-群同态 $f:G\to G'$ 在 T 上的限制可分解为形如 $f_T=D_S(h)$ 的态射 $f_T:T\to T'$，其中群同态 $h:M'\to M$ 满足下述条件，则称 f *与分裂结构相容*，或称其定义了一个*分裂群的态射*：存在双射 $d:R\xrightarrow{\sim}R'$[19]，且对每个 $\alpha\in R$，存在整数 $q(\alpha)>0$，使 $x\mapsto x^{q(\alpha)}$ 为 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态，且

$$h\big(d(\alpha)\big)=q(\alpha)\alpha,\qquad {}^th(\alpha^*)=q(\alpha)d(\alpha)^*.$$

---

[17]编者注：回忆 （参见第 IV 讲 4.3.5），S-预层 H 关于拓扑 $\mathcal{T}$ 分离，是指对每个 $S'\to S$ 及每个关于 $\mathcal{T}$ 的覆盖 S-态射族 $(S'_i\to S')_{i\in I}$，映射

$$H(S')\longrightarrow\prod_i H(S'_i)$$

是单射。

[18]编者注：以下我们展开了原文的论述。

[19]编者注：我们将记号 $u:R\to R'$ 改为 $d:R\to R'$。

注 4.2.2. 显然，h、d 及各个 $q(\alpha)$，$\alpha \in R$，由 f 唯一确定。我们记 $h = \mathscr{R}(f)$。$q(\alpha)$ 称为 f （或 h）的根式指数。

若存在一个在 S 上为零的素数，以 p 表示它；若没有素数在 S 上为零，则令 $p = 1$。于是 $\mathscr{R}(f)$ 是第 XXI 讲 6.8 意义下的约化根数据的 p-态射。这样，我们定义了从分裂 S-群范畴到约化根数据范畴 （以 p-态射为态射）的函子 $\mathscr{R}$。

命题 4.2.3. *在 4.2.1 的假设下，有如下性质:*

(i) *对每个 $\alpha \in R$，存在唯一的 $\mathcal{O}_S$-模同构*

$$f_\alpha : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q(\alpha)} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{d(\alpha)}$$

使得

$$f\big(\exp_\alpha(X)\big) = \exp_{d(\alpha)}\big(f_\alpha(X^{q(\alpha)})\big)$$

对每个 $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$ 及每个 $S' \to S$ 成立。

(ii) *对每个 $\alpha \in R$，有 $q(-\alpha) = q(\alpha)$，且 f_α 与 $f_{-\alpha}$ 互为反变。*

(iii) *对每个 $\alpha \in R$、每个 $Z \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^*(S')$ 及每个 $S' \to S$，有*

$$f\big(w_\alpha(Z)\big) = w_{d(\alpha)}\big(Z^{q(\alpha)}\big).$$

由假设，下图交换:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbb{G}_{m,S} \\
\Big\downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_T} & & \Big\downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} \\
\mathbb{G}_{m,S} & \xrightarrow{d(\alpha)^*} & T' & \xrightarrow{d(\alpha)} & \mathbb{G}_{m,S}
\end{array}$$

由此可知，f 将 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 映入 $\mathrm{Ker}(d(\alpha))$，从而将 T_α 映入 $T'_{d(\alpha)}$，再从而将 Z_α 映入 $Z'_{d(\alpha)}$。现在只须对群 Z_α 和 $Z'_{d(\alpha)}$ 应用第 XX 讲 3.10 和 3.11。

命题 4.2.4. *态射 f 诱导一个从 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$ 到 $\underline{\mathrm{Norm}}_{G'}(T')$ 的态射 f_N，从而诱导从 $W_G(T)$ 到 $W_{G'}(T')$ 的态射 f_W；后者是同构。更确切地说，设*

$$\bar{d} : W\big(\mathscr{R}(G)\big) = W \longrightarrow W' = W\big(\mathscr{R}(G')\big)$$

是延拓 $s_\alpha \mapsto s_{d(\alpha)}$ 的同构 （第 XXI 讲 6.8.4）。*则有如下由同构组成的交换图:*

$$\begin{array}{ccc}
W_G(T) & \xrightarrow[\sim]{f_W} & W_{G'}(T') \\
\Big\uparrow{\scriptstyle \sim} & & \Big\uparrow{\scriptstyle \sim} \\
W_S & \xrightarrow[\sim]{\bar{d}_S} & W'_S.
\end{array}$$

这立即由 3.4、第 XXI 讲 6.8.4 及上述 (iii) 得出。

注 4.2.5. 采用 4.2.3 的记号, 对正根系 R_+, f 在 Ω_{R_+} 上的限制可显式写出: 它将 Ω_{R_+} 映入 $\Omega'_{d(R_+)}$ (由第 XXI 讲 6.8.7, $d(R_+)$ 是 R' 的正根系), 并由如下集合意义下的公式给出:

$$f\left(\prod_{\alpha\in R_-}\exp_\alpha(X_\alpha)\cdot t\cdot\prod_{\alpha\in R_+}\exp_\alpha(X_\alpha)\right)=\prod_{\alpha\in R_-}\exp_{d(\alpha)}\Big(f_\alpha(X_\alpha^{q(\alpha)})\Big)\cdot f_T(t)\cdot \prod_{\alpha\in R_+}\exp_{d(\alpha)}\Big(f_\alpha(X_\alpha^{q(\alpha)})\Big).$$

命题 4.2.6. (i) *态射 f 为满射* (= 在此情形下忠实平坦; 参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.11), *当且仅当 f_T 为满射。*

(ii) *有* $\mathrm{Ker}(f)\subset\Omega_{R_+}$。

证明 (i)。若 f 为满射, 则 $f_T(T)=f(T)$ 是 G' 的极大环面。事实上, $f(T)$ 是极大环面 T' 的子环面 (第 IX 讲 6.8); 为验证 $f(T)=T'$, 归结到代数闭域的情形, 此时结论见 *Bible*, §7.3, 定理 3(a)。

若 f_T 为满射, 则上述公式表明 f 诱导一个从 $\Omega=\Omega_{R_+}$ 到 $\Omega'=\Omega'_{d(R_+)}$ 的满射。[20]由于 G' 的纤维连通, 可得 (参见第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 0.5) f 为满射。

证明 (ii), 为此先承认一个将在后文证明的结果 (5.7.4)。对每个 $w\in W$, 选取一个代表它的 $n_w\in\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$。则开子概形 $n_w\Omega$, $w\in W$, 覆盖 G。因此只须证明

$$\mathrm{Ker}(f)\cap n_w\Omega\neq\varnothing\quad\Longrightarrow\quad w=1.$$

若 $x\in\Omega(S')$, 其中 $S'\to S$, 且 $f(n_wx)=1$, 则 $f(x)=f(n_w)^{-1}$。但 $f(x)\in\Omega'(S')$, 而

$$f(n_w)^{-1}\in\underline{\mathrm{Norm}}_{G'}(T')(S').$$

由 4.2.4, 只须证明下面的引理。

引理 4.2.7. *在 4.1.2 的假设下, 有*

$$\Omega\cap\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)=T.$$

设

$$x=\prod_{\alpha\in R_-}p_\alpha(x_\alpha)\cdot t\cdot\prod_{\alpha\in R_+}p_\alpha(x_\alpha)=vtu\in\Omega(S').$$

若 x 正规化 $T_{S'}$, 则对每个 $t'\in T(S')$, 有

$$xt'x^{-1}=t''\in T(S'),$$

即 $xt'=t''x$, 可写成

$$v(tt')(t'^{-1}ut')=(t''vt''^{-1})(t''t)u.$$

这给出 $t'^{-1}ut'=u$, 从而

$$u\in\mathrm{Centr}_G(T)(S')=T(S'),$$

因此 $u=1$。同理, $v=1$。

[20]编者注: 以下我们给出了第 VI 讲中引用的详细位置。

推论 4.2.8. *有*

$$\mathrm{Ker}(f) = \prod_{\alpha\in R_-} K_\alpha \cdot \mathrm{Ker}(f_T) \cdot \prod_{\alpha\in R_+} K_\alpha,$$

其中，对每个 $\alpha \in R$，K_α 表示有限 S-群

$$K_\alpha = \mathrm{Ker}\Big(U_\alpha \longrightarrow U_\alpha^{\otimes q(\alpha)}\Big) \simeq \boldsymbol{\alpha}_{q(\alpha),S}.$$

为应用此推论，作如下定义。

定义 4.2.9. 设 S 为概形，G 与 G' 为两个约化 S-群。忠实平坦且有限的 S-群态射 $f : G \to G'$（即为满射且核在 S 上有限）称为一个*同源*。若此外 $\mathrm{Ker}(f)$ 是 G 的中心子群，则称 f 为*中心同源*。

命题 4.2.10. *设 $f : G \to G'$ 为分裂群的态射。f 为同源*（或中心同源）*的充要条件是 f_T 为同源，即 $\mathscr{R}(f)$ 单射且余核有限*（并且对每个 $\alpha \in R$ 均有 $q(\alpha) = 1$）。

事实上，由 4.2.8，$\mathrm{Ker}(f)$ 在 S 上有限当且仅当 $\mathrm{Ker}(f_T)$ 在 S 上有限，且 $\mathrm{Ker}(f) \subset T$ 当且仅当每个 $q(\alpha)$ 均等于 1。此时 $\mathrm{Ker}(f)$ 为中心子群，因为它是乘法型且不变的；参见第 IX 讲 5.5。

注 4.2.11. (a) 因此，$f : G \to G'$ 为中心同源，当且仅当

$$\mathscr{R}(f) : \mathscr{R}(G') \longrightarrow \mathscr{R}(G)$$

是第 XXI 讲 6.2 意义下的同源。此外，此时采用*同上*的记号，有

$$\mathrm{Ker}(f) = D_S\big(K(\mathscr{R}(f))\big), \qquad K\big(\mathscr{R}(f)\big) = \mathrm{Coker}\big(\mathscr{R}(f)\big).$$

(b) 若 G 与 G' 半单，则每个分裂群态射 $f : G \to G'$ 都是同源。[21]

(c) 若 $f : G \to G'$ 忠实平坦且有限，而 G 约化（或半单），则 G' 也约化（或半单）。事实上，G' 在 S 上有限表现（第 V 讲 9.1），在 S 上仿射（EGA II, 6.7.1），在 S 上光滑（第 VI 讲 9.2），且由第 XIX 讲 1.7，几何纤维是连通约化（或半单）群。

定义 4.2.1 或许显得任意。下面的命题说明它的合理性；为简便起见，我们将对半单群陈述它。

若对于约化 S-群的态射 $f : G \to G'$，存在 G、G' 的分裂结构，使 f 与之相容，则称该态射*可分裂*。于是有如下结果。

命题 4.2.12. *设 S 为概形，G 与 G' 为两个半单 S-群，$f : G \to G'$ 为群态射。取 $s \in S$。下述条件等价：*

(i) $\mathrm{Ker}(f_{\bar{s}})$ 有限（$\Longleftrightarrow e$ 在 $\mathrm{Ker}(f)(\bar{s})$ 中孤立），且 $f_{\bar{s}}$ 为满射，即 $f_{\bar{s}}$ 为同源。

(ii) $f_{\bar{s}}$ 可分裂。

(iii) 存在覆盖 s 的平展态射 $S' \to S$，使 $f_{S'} : G_{S'} \to G'_{S'}$ 可分裂。

[21]编者注：事实上，因 G 与 G' 半单，f_T 为满射且核有限；故由 4.2.6(i) 和 4.2.8，f 忠实平坦且核有限。

显然，(iii) 等价于 (ii)，且由 4.2.11(b)，(ii) 蕴含 (i)。这里用到了 G、G' 半单这一假设；其余蕴含关系对约化群仍然有效。

现在证明 (i) 蕴含 (iii)。可以假设 G 和 G' 都已分裂，且分裂结构使 f 诱导态射

$$f_T : T \longrightarrow T'$$

(2.3 和第 XIX 讲 2.8)。限制 S 后，可以假设 $f_T = D_S(h)$，其中 $h : M' \to M$ 为群态射。取 $\alpha \in R$，考虑复合态射

$$p : W(\mathfrak{g}^\alpha) \xrightarrow{\exp_\alpha} G \xrightarrow{f} G'.$$

由于 $\mathrm{Ker}(p_{\bar{s}})$ 有限，$p_{\bar{s}} \neq e$。另一方面，$f_{T_{\bar{s}}}$ 为满射。因此可以应用 4.1.9：存在 S 中含 s 的开子集 V_α、根 $\alpha' \in R'$、整数 $q(\alpha)$（使 $x \mapsto x^{q(\alpha)}$ 为 $\mathbb{G}_{a,V_\alpha}$ 的自同态），以及 $\mathcal{O}_{V_\alpha}$-模同构

$$f_\alpha : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes q(\alpha)}\Big|_{V_\alpha} \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\alpha'}\Big|_{V_\alpha},$$

使得

$$f\big(\exp_\alpha(X_\alpha)\big) = \exp_{d(\alpha)}\big(f_\alpha(X_\alpha^{q(\alpha)})\big)$$

以及

$$\alpha' \circ f_T = h(\alpha') = q(\alpha)\alpha.$$

可将 S 换成各 V_α，$\alpha \in R$，的交。令 $\alpha' = d(\alpha)$。由于 h 的核有限 （$f_{T_{\bar{s}}}$ 为满射），显然

$$d : R \longrightarrow R'$$

为双射。只须再证明

$$f_T \circ \alpha^* = q(\alpha)\alpha'^*,$$

而这由第 XX 讲 3.11 所用的论证稍作变动即可得到。

无论如何，正如证明过程中已见，(i) 蕴含 (iii)。因此，我们证明了下面的结论。

推论 4.2.13. *设 S 为概形，$f : G \to G'$ 为约化群的同源。则 f 关于平展拓扑局部可分裂。*

4.3. 约化群的中心商

先考虑一个特殊情形。

命题 4.3.1. *设 S 为概形，(G, T, M, R) 为分裂 S-群，N 为 M 中含有 R 的子群，并令*

$$Q = D_S(M/N) \subset \mathrm{Centr}(G).$$

则：

(i) *$G' = G/Q$ 是约化 S-群，且 $T' = T/Q$ 是 G' 的极大环面；*

(ii) *若将 T' 与 $D_S(N)$ 等同，则 $R \subset N$ 为 G' 关于 T' 的一个根系，(G', T', N, R) 是 G' 的一个分裂结构，且 $\mathscr{R}(G')$ 典范地等同于诱导根数据* （第 XXI 讲 6.5） *$\mathscr{R}(G)_N$；*

(iii) *典范态射 $G \to G'$ 与分裂结构相容，各根指数均为 1，并通过函子性诱导典范态射* （同上）

$$\mathscr{R}(G)_N \longrightarrow \mathscr{R}(G).$$

已知 $G' = G/Q$ 可由 S 上的仿射群概形表示 （第 VIII 讲 5.7），在 S 上光滑（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2），且几何纤维为连通约化群 （作为约化群的商；参见第 XIX 讲 1.7）。因此 G' 为约化 S-群。

显然，

$$T' = T/Q \simeq D_S(N)$$

是 G' 的极大环面。再选取 R 的正根系 R_+。4.2 中的开子集 Ω_{R_+} 在 Q 下稳定，且有典范同构

$$\Omega_{R_+}/Q \simeq \left(\prod_{\alpha\in R_-} U_\alpha\right) \underset{S}{\times} (T/Q) \underset{S}{\times} \left(\prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha\right).$$

此外，Ω_{R_+}/Q 是 G' 中含有单位截面的开子集 （参见第 IV 讲 4.7.2 和 6.4.1）。

因此，若 $\mathfrak{g}'$ 表示 G' 的 Lie 代数，$\bar{\alpha}$ 表示由 α 诱导的 T/Q 的特征 （等价地，在等同 $T/Q = D_S(N)$ 下，由 $\alpha \in N$ 定义的特征），则典范态射 $\mathfrak{g} \to \mathfrak{g}'$ 对每个 $\alpha \in R$ 诱导同构

$$\mathfrak{g}^\alpha \xrightarrow{\sim} \mathfrak{g}'^{\bar{\alpha}}.$$

这样便证明 R 为 G' 关于 T' 的根系，余下的证明不难完成。

推论 4.3.2. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，Q 为 G 的乘法型正规子群。则 Q 包含在 G 的中心内，商 G/Q 可由约化 S-群表示，且典范态射 $G \to G/Q$ 关于平展拓扑局部可分裂* （各根指数等于 1）。

第一个断言由第 IX 讲 5.5 得出；其余断言是平展拓扑下的局部性质，归结为 4.3.1。

定义 4.3.3. 设 G 为约化 S-群。若对每个 $s \in S$，G 在 s 处的型由伴随 （或单连通）根数据给出，则称 G 为*伴随的* （或*单连通的*）；即 （第 XXI 讲 6.2.6） M 由 R 生成 （或 M^* 由 R^* 生成）。

命题 4.3.4. (i) *伴随* （或单连通）*约化群是半单的。*

(ii) *若 T 为伴随* （或单连通）*约化群 G 的极大环面，α 为 G 关于 T 的根，则无穷小根 $\bar{\alpha}$ 在每个纤维上非零*（或 α^* 为单态射且无穷小余根 H_α 在每个纤维上非零）。

事实上，(i) 显然成立；(ii) 可在几何纤维上检验，立即由第 XXI 讲 6.2.8 得出。

命题 4.3.5. (i) *约化群 G 为伴随群，当且仅当*

$$\mathrm{Centr}(G) = \{e\}_S.$$

(ii) *对每个约化群 G，商群 $G/\mathrm{Centr}(G)$ 是伴随约化群。*

事实上，可以假设 G 分裂。此时 (i) 是直接的，因为

$$\mathrm{Centr}(G) = D_S(M/\Gamma_0(R)),$$

而 (ii) 由 4.3.1 得出。

定义 4.3.6. 设 G 为约化 S-群。G 的*伴随群*是指群 $G/\operatorname{Centr}(G)$，记为 $\operatorname{ad}(G)$。G 的*根基*是指 $\operatorname{Centr}(G)$ 的极大环面 （由第 XII 讲 1.12，它是唯一的），记为 $\operatorname{rad}(G)$。*与 G 相联系的半单群*是指商群 $G/\operatorname{rad}(G)$。

上述定义与基变换相容。若 $s \in S$，则 $\operatorname{rad}(G)_{\bar{s}}$ 确实是通常意义下 $G_{\bar{s}}$ 的根基（第 XIX 讲 1.6）。

4.3.7. 若 (G, T, M, R) 为分裂群，则

$$\operatorname{rad}(G) = D_S(M/N), \qquad N = M \cap V(R).$$

因此，与 G 相联系的半单群 （以及 G 的伴随群）具有典范分裂结构 （4.3.1），且有分裂群的图表

$$G \longrightarrow \operatorname{ss}(G) \longrightarrow \operatorname{ad}(G)$$

对应于根数据的典范图表 （第 XXI 讲 6.5.5）

$$\operatorname{ad}(\mathscr{R}(G)) \longrightarrow \operatorname{ss}(\mathscr{R}(G)) \longrightarrow \mathscr{R}(G).$$

注 4.3.8. *设 (G, T, M, R) 为分裂伴随* （或单连通） *S-群，Δ 为 R 的一个单根系。则族 $\{\alpha\}_{\alpha\in\Delta}$ 或 $\{\alpha^*\}_{\alpha\in\Delta}$ 诱导同构*

$$T \xrightarrow{\sim} (\mathbb{G}_{m,S})^{\Delta}, \qquad \text{或} \qquad (\mathbb{G}_{m,S})^{\Delta} \xrightarrow{\sim} T.$$

事实上，

$$M = \Gamma_0(R) \qquad （或 $M^* = \Gamma_0(R^*)$），$$

且 Δ （或 $\{\alpha^*\}_{\alpha\in\Delta}$）是自由阿贝尔群 $\Gamma_0(R)$ （或 $\Gamma_0(R^*)$）的一组基；参见第 XXI 讲 3.1.8。

注 4.3.9. 由定义，约化群的根基为*特征*子群 （即在 $\underline{\operatorname{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 下稳定）。

5. (R) 型子群

我们主要关注约化群, 不过将要建立的某些结果更一般地适用于一类更广的群, 即 (RR) 型群。

5.1. (RR) 型群

定义 5.1.1. 设 S 为概形，G 为 S-群概形。若 G 满足下列条件，则称其为 (RR) *型群*:

(i) G 在 S 上光滑且有限表现，并具有连通纤维。

(ii) G 关于 fpqc 拓扑局部具有极大环面。

(iii) 对每个 $s \in S$、$G_{\bar{s}}$ 的每个极大环面 T 以及 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的每个根 α（第 XIX 讲 1.10），

$$\operatorname{Lie}(G_{\bar{s}})^{\alpha}$$

的秩为 1 （作为 $\overline{\kappa(s)}$ 上的向量空间）。

(iv) 对每个 $s \in S$ 及 $G_{\bar{s}}$ 的每个极大环面 T，以 R 表示 $G_{\bar{s}}$ 关于 T 的根所成的集合，以 $\Gamma_0(R)$ 表示

$$\mathrm{Hom}_{\bar{s}\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,\bar{s}})$$

中由 R 生成的子群。则每个根 $\alpha \in R$ 在自由阿贝尔群 $\Gamma_0(R)$ 中的整除度[22]（因而是一个正整数）在 S 上可逆。

回顾 5.1.1.1. [23] 回忆，若 G 为代数闭域 k 上的光滑连通代数群，则 G 的一个 *Cartan 子群*是指 G 的极大环面的中心化子 （第 XII 讲 1.0），这样的子群光滑且连通。关于此事以及 Cartan 子群的其他刻画，在 G 仿射时参见 *Bible*，§7.1，定理 1；一般情形参见第 XII 讲定理 6.6。

若 S 为任意概形，G 为有限型光滑 S-群，则 G 的一个 *Cartan 子群*是指 G 的光滑 S-子群 C，使得对每个 $s \in S$，$C_{\bar{s}}$ 为 $G_{\bar{s}}$ 的 Cartan 子群 （第 XII 讲定义 3.1）。

注 5.1.2. (a) 由第 XII 讲 7.1 （其中 G 分离的假设在此成立，因为 G 具有连通纤维；参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5），条件 (i) 和 (ii) 蕴含 G 在平展拓扑下局部具有极大环面 （以及 Cartan 子群），且它们在平展拓扑下局部共轭。

(b) G 的 Cartan 子群具有连通纤维 （第 XII 讲 6.6）。

(c) 若 G 在 S 上仿射，则条件 (i) 和 (ii) 分别等价于：

(i′) G 在 S 上光滑且具有连通纤维；

(ii′) G 的纤维的约化秩局部常值 （第 XII 讲 1.7）。

(d) 由第 XII 讲 8.8 (c) 和 (d)，G 具有约化中心 Z，且对每个 $s \in S$，采用 (iv) 的记号，[24]

$$Z_{\bar{s}} = \bigcap_{\alpha \in R} \mathrm{Ker}(\alpha),$$

从而

$$\mathrm{Hom}_{\bar{s}\text{-gr.}}\big((T/Z)_{\bar{s}}, \mathbb{G}_{m,\bar{s}}\big) \simeq \Gamma_0(R).$$

(e) 条件 (iv) 特别在下述两种情形成立：

(1) S 的特征为 0；

(2) 每个根都是诸根所生成的群中的不可整除元素。

(f) (RR) 型性质在基变换下保持，且为 fpqc 拓扑下的局部性质。

注 (c) 和 (e) 立即给出如下命题。

命题 5.1.3. *约化群是* (RR) *型的。*

---

[22]编者注：根 α 的整除度是 $\mathbb{Z}$ 的理想 $\{f(\alpha) \mid f \in \Gamma_0(R)^*\}$ 的正生成元；它是满足 $\alpha/c \in \Gamma_0(R)$ 的最大整数 $c > 0$。

[23]编者注：本回顾为新增内容。

[24]编者注：原文说“在 (iv) 的条件下”，但此处似乎没有用到 (iv) 的最后一个条件。

命题 5.1.4. *设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，Q 为 G 的中心子群，在 S 上有限表现，且商 G/Q 可表示* （例如，G 在 S 上仿射且 Q 为乘法型 （第 IX 讲 2.3），或者 S 为 Artin 概形 （第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 3.3.2））。*则 G/Q 为 (RR) 型 S-群。*

事实上，G/Q 在 S 上光滑 （第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2），在 S 上有限表现 （第 V 讲 9.1），且具有连通纤维，因此条件 (i) 成立。另一方面，条件 (ii) 由第 XII 讲 7.6 得出；余下须验证条件 (iii) 和 (iv)。

令 $G' = G/Q$，以

$$u : G \longrightarrow G'$$

表示典范态射，并令 $T' = u(T)$ 为 T 的像，即 G' 的极大环面 （参见第 XII 讲 7.1 (e)）。对每个 $\alpha \in R$，仍以 α 表示由 α 诱导的 T' 的特征；事实上，由 5.1.2 (d)，有

$$Q \cap T \subset \bigcap_{\alpha \in R} \mathrm{Ker}(\alpha)$$

先证明：

引理 5.1.5. *在 5.1.4 的假设下，设 $T = D_S(M)$ 为 G 的一个带平凡化的极大环面，且 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 关于 $\mathrm{Ad}(T)$ 的分解具有形式*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha, \qquad R \subset M - \{0\},$$

其中对每个 $s \in S$，当 $\alpha \in R$ 时有 $\mathfrak{g}^\alpha(s) \neq 0$ （因此对每个 $\alpha \in R$，$\mathfrak{g}^\alpha$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模，而且对每个 $s \in S$，R 都是 $G_{\bar{s}}$ 关于 $T_{\bar{s}}$ 的根所成的集合）。*则 G' 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}'$ 关于 $\mathrm{Ad}(T')$ 分解如下：*

$$\mathfrak{g}' = \mathfrak{g}'^0 \oplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}'^\alpha,$$

且 $\mathrm{Lie}(u)$ 诱导从 $\mathfrak{g}^\alpha$ 到 $\mathfrak{g}'^\alpha$ 的同构。

事实上，设

$$p = \mathrm{Lie}(u) : \mathfrak{g} \longrightarrow \mathfrak{g}'.$$

立即有：对每个 $\alpha \in R$，$p(\mathfrak{g}^\alpha) \subset \mathfrak{g}'^\alpha$，且 $p(\mathfrak{g}^0) \subset \mathfrak{g}'^0$。由于

$$\mathrm{Ker}(p) = \mathrm{Lie}(Q) \subset \mathrm{Lie}\big(\mathrm{Centr}_G(T)\big) = \mathfrak{g}^0,$$

p 对每个 $\alpha \in R$ 诱导从 $\mathfrak{g}^\alpha$ 到 $\mathfrak{g}'^\alpha$ 的单态射。

为证明引理，只须在 S 为代数闭域的谱时证明；结合上述讨论，此时只须证明

$$\mathrm{rk}(\mathfrak{g}') = \mathrm{rk}(\mathfrak{g}'^0) + \mathrm{Card}(R).$$

令

$$C = \mathrm{Centr}_G(T), \qquad C' = \mathrm{Centr}_{G'}(T').$$

由第 XII 讲 7.1 (e)，u 诱导忠实平坦的态射 $C \to C'$，其核为 Q。从而

$$\dim C' + \dim Q = \dim C.$$

但 G、G'、C 和 C' 都是光滑的，故

$$\begin{aligned} \dim G &= \mathrm{rk}(\mathfrak{g}) = \mathrm{rk}(\mathfrak{g}^0) + \mathrm{Card}(R) = \dim C + \mathrm{Card}(R) \\ &= \dim Q + \dim C' + \mathrm{Card}(R) = \dim Q + \mathrm{rk}(\mathfrak{g}'^0) + \mathrm{Card}(R), \\ \mathrm{rk}(\mathfrak{g}') &= \dim G' = \dim G - \dim Q. \end{aligned}$$

由此得到

$$\mathrm{rk}(\mathfrak{g}') = \mathrm{rk}(\mathfrak{g}'^0) + \mathrm{Card}(R),$$

正是所求的关系。

回到 5.1.4 的证明。可以假设 S 是代数闭域的谱。设 T 为 G 的极大环面。应用 5.1.5，立即得到 G/Q 的条件 (iii) 和 (iv)。

为使用上述命题，引入一个定义。

定义 5.1.6. 若 S-群概形 G 为 (RR) 型，且还满足下述比 (iv) 更强的条件 (iv′)，则称其为 (RA) *型群*:

(iv′) 对每个 $s \in S$ 及 $G_{\bar{s}}$ 的每个极大环面 T，$G_{\bar{s}}$ 关于 T 的每个根在

$$\mathrm{Hom}_{\bar{s}\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_{m,\bar{s}})$$

中的整除度在 S 上可逆。

注 5.1.7. (a) 伴随约化 S-群为 (RA) 型群。

(b) 若 S 的特征为 0，则每个 (RR) 型群均为 (RA) 型群。

(c) (RA) 型性质在基变换下保持，且为 fpqc 拓扑下的局部性质。

上述注 (a) 有如下推广。

命题 5.1.8. *设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，Z 为其约化中心。假设商 G/Z 可表示*（例如，G 在 S 上仿射，或者 S 为 Artin 概形）。*则 G/Z 为 (RA) 型。*

事实上，这立即由 5.1.4、5.1.5 以及 5.1.2 (d) 得出。

注 5.1.9. 若 G 为 (RR) 型，T 为 G 的极大环面，则第 XIX 讲 6.3 适用。特别地，$W_G(T)$ 在 S 上平展、拟有限且分离。

5.2. (R) 型子群

定义 5.2.1. 设 S 为概形，G 为光滑、有限表现且具有连通纤维的 S-群概形，[25] H 为 G 的群子概形。若满足下述条件，则称 H 为 (R) *型*:

(i) H 在 S 上光滑且有限表现，并具有连通纤维；[25]

(ii) 对每个 $s \in S$，$H_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子群。

此概念在基变换下保持，且为 fpqc 拓扑下的局部性质。

回顾 5.2.2. （参见第 XII 讲 7.9）在上述条件下:

(a)
$$H = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)^0.$$

(b) 若 G 关于平展拓扑局部具有 Cartan 子群（或极大环面），则 H 也具有此性质；且 H 的 Cartan 子群（或极大环面）是 G 的 Cartan 子群（或极大环面）。

[25]编者注：G（或 H）在 S 上有限表现的假设自动满足：由于 G（或 H）在 S 上光滑且具有连通纤维，它在 S 上拟紧致且分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5），从而在 S 上有限表现。

例 5.2.3. (a) *Borel 子群。* G 的一个 Borel 子群是指 (R) 型子群 H，使其几何纤维均为 G 的相应纤维的 Borel 子群。[26]

(b) *抛物子群。* G 的一个抛物子群是指几何纤维包含 Borel 子群的 (R) 型子群。

下面的命题给出其他例子。

命题 5.2.4. *设 G 如 5.2.1，$K \subset H$ 为 G 的两个群子概形，且假设 H 为 (R) 型。则 K 为 H 的 (R) 型子群，当且仅当它为 G 的 (R) 型子群。*

事实上，[27]设 $s \in S$。由于 H 为 (R) 型，$H_{\bar{s}}$ 的每个极大环面都是 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面，故 Cartan 子群也具有同样的性质。

命题 5.2.5. *设 G 如 5.2.1，T 为 G 的极大环面，Q 为 T 的子环面，并令 $Z = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$。若 H 为 G 中含有 T 的 (R) 型子群，则 $H \cap Z$ 为 Z 的 (R) 型子群。*

先回忆，Z 为 G 的闭群子概形，有限表现（第 XI 讲 6.11），具有连通纤维（第 XII 讲 6.6），且在 S 上光滑（第 XI 讲 2.4），因此满足定义 5.2.1 中的条件。同样，$H \cap Z$ 有限表现、光滑且具有连通纤维（因为 $H \cap Z = \underline{\mathrm{Centr}}_H(Q)$）；此外，

$$H \cap Z \supset \underline{\mathrm{Centr}}_G(T).$$

命题 5.2.6. *设 S 为概形，G 为 (RR) 型（或 (RA) 型）S-群，H 为 G 的 (R) 型子群。则 H 为 (RR) 型（或 (RA) 型）S-群。*

事实上，(i) 显然，(ii) 由 5.2.2 (b) 得到，而 (iii) 和 (iv)（或 (iv′)）只须在 S 为代数闭域的谱时验证。此时 H 含有 G 的极大环面 T，因而也含有

$$C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T),$$ [28]

所要证明的断言立即由下述引理得出。

引理 5.2.7. *设 S 为概形，G 为 (RR) 型 S-群，T 为 G 的极大环面，并带有平凡化 $T \simeq D_S(M)$。假设*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}^0 \oplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^\alpha$$

(此时 $\mathfrak{g}^\alpha$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模)。设 H 为含有 $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$（即含有 T）的 (R) 型子群。则 $\mathfrak{h} = \mathrm{Lie}(H/S)$ 在 S 上局部形如

$$\mathfrak{g}^0 + \coprod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^\alpha = \mathfrak{g}_{R'}.$$

更确切地说，对每个 $s \in S$，令

$$R'(s) = \{\alpha \in R \mid \mathfrak{g}^\alpha(s) \subset \mathfrak{h}(s)\}.$$

[26]编者注：等价地，H 为 G 的一个光滑子群，且每个几何纤维 $H_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的 Borel 子群（因为 $G_{\bar{s}}$ 的每个 Borel 子群均连通，且包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个 Cartan 子群）。

[27]编者注：我们展开了下面的论证。

[28]编者注：由假设，H 含有 G 的某个极大环面 T' 的 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T')$。此时环面 T 与 T' 在 H 中共轭，因此 H 也含有 $C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$。

则 $R'(s)$ 为 s 的局部常值函数。若 U 为 S 的开子集，其上 $R'(s)=R'$，则

$$\mathfrak{h}_U = \mathfrak{g}_U^0 \oplus \coprod_{\alpha\in R'} \mathfrak{g}_U^\alpha.$$

事实上，$\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的子模，局部为直和因子，含有 $\mathfrak{g}^0$，且在 T 下稳定。

5.3. 两个 (R) 型子群的严格迁移子. 应用

回顾 5.3.0. [29]设 S 为概形，G 为光滑 S-群，令 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G/S)$，设 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个 $\mathcal{O}_S$-子模，局部为直和因子。$\mathcal{O}_S$-代数

$$\mathscr{A} = \mathrm{Sym}(\omega^1_{G/S})$$

局部自由，故 S-概形

$$\underline{\mathrm{Lie}}(G/S) = W(\mathfrak{g}) = \mathrm{Spec}(\mathscr{A})$$

在第 VIII 讲 6.1 的意义下本质自由。由于 $W(\mathfrak{h})$ 为 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 的闭子概形，且在 $\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)$ 上有限表现，由第 VIII 讲 6.5 (a) 可知

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})$$

可由 G 的一个闭群子概形表示, 且在 G 上有限表现。(亦见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲的增补 6.2.3 和 6.2.4 (a)。) 另一方面，由第 II 讲 5.3.1,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(N/S) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\underline{\mathrm{Lie}}(G/S)}(\mathfrak{h}).$$

最后，由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.10，若 N 在单位截面上的各点处相对于 S 光滑，则群子函子 N^0（定义于第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.1）可由 N 的一个开群子概形表示，该子概形在 S 上光滑。

命题 5.3.1. *设 S 为概形，G 为 (RA) 型 S-群* (5.1.6)，*H 为 G 的 (R) 型子群，$\mathfrak{g}\supset\mathfrak{h}$ 为它们的 Lie 代数。则* $\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})$ (由 5.3.0，它可由 G 的一个在 S 上有限表现的闭子概形表示) *在单位截面的每一点处相对于 S 光滑，且*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})^0 = H.$$

[30]*证明。*令

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h}), \qquad \mathfrak{n} = \mathrm{Lie}(N/S).$$

有 $H\subset N$，且由第 II 讲 5.3.1，对每个 $s\in S$,

$$\mathfrak{h}(s)\subset\mathfrak{n}(s) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)).$$

由下面的 5.3.2，有

$$\mathfrak{h}(s) = \mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)),$$

又因 H 在 S 上光滑,

$$\dim_{\kappa(s)}\mathfrak{h}(s) = \dim H_s$$

[29]编者注：本回顾为新增内容，用于 5.3.1 和 5.3.4 的证明。
[30]编者注：下面的论证展开了原文。

(参见 [DG70]，§II.5，定理 2.1)。所以

$$\dim_{\kappa(s)} \mathfrak{n}(s) = \dim_{\kappa(s)} \mathfrak{h}(s) = \dim H_s \leq \dim N_s.$$

由于 H 具有连通纤维，可得

$$N_s^0 = H_s^0 = H_s,$$

因此群子函子 N^0 （定义于第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.1）可由光滑 S-群 H 表示。在承认下面引理的前提下，便证明了 5.3.1。

引理 5.3.2. *在 5.2.7 的条件下，若 G 为 (RA) 型，则对每个 $s \in S$，*

$$\mathrm{Norm}_{\mathfrak{g}(s)}(\mathfrak{h}(s)) = \mathfrak{h}(s).$$

事实上，归结到 S 为域的谱的情形，从而对某个 $R' \subset R$，有

$$\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_{R'}$$

但我们已经有

$$\mathrm{Transp}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{t}, \mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

事实上，若 $H \in \mathfrak{t}$、$X \in \mathfrak{g}^\alpha$，则

$$[H, X] = \bar{\alpha}(H)X,$$

其中 $\bar{\alpha} : \mathfrak{t} \to \mathcal{O}_S$ 是由 α 导出的态射。条件 (iv′) 恰表示对每个 $\alpha \in R$ 均有 $\bar{\alpha} \neq 0$。

推论 5.3.3. *设 S 为概形，G 为 (RA) 型 S-群，H、H' 为 G 的两个 (R) 型子群，$\mathfrak{h}$、$\mathfrak{h}'$ 为它们的 Lie 代数。则*

$$H = H' \quad \Longleftrightarrow \quad \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'.$$

推论 5.3.4. *在 5.2.7 的条件下，设 G 为 (RA) 型，则映射*

$$H \longmapsto \mathrm{Lie}(H/S), \qquad \mathfrak{h} \longmapsto \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})^0$$

在 G 中含有 T 的 (R) 型子群全体，与 $\mathfrak{g}$ 中满足如下条件的 Lie 子代数全体之间给出双射：含有 $\mathfrak{g}^0$，在 T 下稳定，且它在 G 中的正规化子在单位截面的每个点处相对于 S 光滑。

事实上，[31]设 $\mathfrak{h}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的一个满足上述性质的 Lie 子代数。由 5.3.0,

$$H = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})^0$$

是光滑 S-群概形。此外，由于

$$C = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$$

使每个 $\mathfrak{g}^\alpha$ 稳定，且具有连通纤维 （第 XII 讲 6.6），有 $C \subset H$。因此 H 为 G 的 (R) 型子群。由第 II 讲 5.3.1,

$$\underline{\mathrm{Lie}}(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}).$$

最后，由 5.3.2 的证明,

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{\mathfrak{g}}(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}.$$

[31]编者注：下面的证明为新增内容。

推论 5.3.5. *设 S 为概形，G 为* (RR) *型 S-群* (5.1.1)，*T 为 G 的极大环面，H、H' 为 G 的两个都含有 T 的* (R) *型子群。则*

$$H = H' \iff \mathfrak{h} = \mathfrak{h}'.$$

利用有限表现假设, 照常可归结到 S 为 Noether 概形的情形（参见 EGA IV_3, §8，及第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 §10)。此时只须对每个 S'（它是 S 的某个局部环的一个 Artin 商的谱）验证：$\mathfrak{h} = \mathfrak{h}'$ 蕴含

$$H_{S'} = H'_{S'}$$

[32]于是归结到 S 为 Artin 概形的情形，这时可以应用 5.1.8。

以

$$u : G \longrightarrow G' = G/Z$$

表示典范态射，设 $T' = T/Z$ 为与 T 对应的 G' 的极大环面。由第 XII 讲 7.12, 存在 G' 的 (R) 型子群 H_1、H'_1，均含有 T'，使得

$$H = u^{-1}(H_1), \qquad H' = u^{-1}(H'_1).$$

只须证明 $H_1 = H'_1$。但由 5.2.7 和 5.1.5,

$$\mathrm{Lie}(H_1) = \mathrm{Lie}(H'_1),$$

故归结为 5.3.3。

注 5.3.6. 当 G 不是 (RA) 型时, H 和 H' 含有同一极大环面这一事实, 对 5.3.5 的成立至关重要。例如，考虑 $\mathrm{SL}_{2,k}$ 的极大环面，其中 k 的特征为 2。[33]

推论 5.3.7. *设 S 为概形，G 为* (RR) *型 S-群，T 为 G 的极大环面，H、H' 为 G 的两个均含有 T 的* (R) *型子群。满足 $H_s = H'_s$ 的点 $s \in S$ 所成的集合 U 在 S 中既开又闭，且*

$$H_U = H'_U.$$

事实上，这立即由 5.3.5 和 5.2.7 得出。

推论 5.3.8. *设 T 为* (RR) *型群 G 中给定的极大环面，则“含有 T 的* (R) *型子群函子”形式非分歧* (第 XI 讲 1.1)。

---

[32]编者注：事实上，设 $g \in G$，s 为其在 S 中的像，$\mathfrak{m}$ 为 $\mathcal{O}_{G,g}$ 的极大理想，$\mathfrak{n}$ 为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的极大理想，I（或 I'）为从 $\mathcal{O}_{G,g}$ 到 $\mathcal{O}_{H,g}$（或 $\mathcal{O}_{H',g}$）的态射的核；当 $g \notin H$（或 $g \notin H'$）时，后者为零环。由于 $\mathcal{O}_{G,g}$ 为 Noether 环，I、I' 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下闭，从而当然也在 $\mathfrak{n}$-进拓扑下闭。因此只须对每个 $n \in \mathbb{N}$ 证明

$$I + \mathfrak{n}^n \mathcal{O}_{G,g} = I' + \mathfrak{n}^n \mathcal{O}_{G,g}$$

[33]编者注：事实上，若 k 代数闭，则 $G = \mathrm{SL}_{2,k}$ 的所有极大环面都在 $G(k)$ 下共轭，且它们的 Lie 代数都是在伴随作用下不变的直线 $k\,\mathrm{id} \subset M_2(k)$。

定理 5.3.9. *设 G 为 (RR) 型 S-群（5.1.1），H、H' 为两个 (R) 型子群（5.2.1）。以 $\underline{\mathrm{Transt}}_G(H,H')$ 表示 H 到 H' 的严格迁移子，其定义为*

$$\underline{\mathrm{Transt}}_G(H,H')(S') = \{g \in G(S') \mid \mathrm{int}(g)H_{S'} = H'_{S'}\}.$$

则 $\underline{\mathrm{Transt}}_G(H,H')$ 可由 G 的一个闭子概形表示，该子概形在 S 上光滑且有限表现。

$\underline{\mathrm{Transt}}_G(H,H')$ 可由 G 的一个在 S 上有限表现的闭子概形表示，这由第 XI 讲 6.11 (a) 得出。为证明其在 S 上光滑，需要证明：若 S 仿射，S_0 为幂零理想 J 所定义的闭子概形，且

$$g_0 \in G(S_0), \qquad \mathrm{int}(g_0)H_0 = H'_0,$$

则存在提升 g_0 的 $g \in G(S)$，使

$$\mathrm{int}(g)H = H'.$$

因光滑性是平展拓扑下的局部性质，可以假设 H 含有 G 的极大环面 T。

此时 T_0 是 H_0 的极大环面，因此 $\mathrm{int}(g_0)T_0$ 是 H'_0 的极大环面。由第 IX 讲 3.6 bis，存在 H' 的环面 T'，使

$$T'_0 = \mathrm{int}(g_0)T_0;$$

由第 IX 讲 3.3 bis，因此存在提升 g_0 的 $g \in G(S)$，使

$$\mathrm{int}(g)T = T'.$$

于是,将 H 换为 $\mathrm{int}(g)H$ 后,可以假设 H 和 H' 含有同一极大环面 T,且 $H_0 = H'_0$。但由 5.3.7，此时 $H = H'$。 □

推论 5.3.10. *设 G 为 (RR) 型 S-群，H 为 G 的 (R) 型子群。则 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 可由 G 的一个在 S 上有限表现且光滑的闭群子概形表示。*

现在采用第 XI 讲中由 5.2 bis 推出 5.4 bis 时所用的论证，得到：

推论 5.3.11. *在 5.3.9 的假设下，以下条件等价：*

(i) *H 和 H' 关于平展拓扑在 G 中局部共轭；*

(i bis) *关于 fpqc 拓扑也有同样结论；*

(ii) *对每个 $s \in S$，$H_{\bar{s}}$ 与 $H'_{\bar{s}}$ 被 $G(\bar{s})$ 的某个元素共轭；*

(ii bis) *结构态射*

$$\underline{\mathrm{Transt}}_G(H,H') \longrightarrow S$$

为满射；

(iii) *$\underline{\mathrm{Transt}}_G(H,H')$ 在光滑且有限表现的 S-群概形 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 的作用下为主齐性丛。*

我们只须指出，非平凡的蕴含关系 (iii)⇒(i) 就是 Hensel 引理。

再利用 *Bible*，§6.4，定理 4 （= [Ch05]，§6.5，定理 5）和 §9.3，定理 1，由 5.3.10 与 5.3.11 得到：

推论 5.3.12. *设 G 为 (RR) 型 S-群。G 的 Borel 子群在 G 中闭，等于自身的正规化子，且关于平展拓扑局部共轭。*

定义 5.3.13. *设 S 为概形，G 为光滑、有限表现且具有连通纤维的 S-群概形。*[34]*G 的一个* Killing *对是指一对 $T \subset B$，其中 T 为 G 的极大环面，B 为 G 中含有 T 的 Borel 子群。*

现在利用 B 中极大环面的共轭性 （例如参见 5.1.2 (a) 和 5.2.6），有：

推论 5.3.14. *设 G 为 (RR) 型 S-群。G 的 Killing 对关于平展拓扑局部共轭。*

推论 5.3.15. *设 G 为 (RR) 型 S-群，T 为 G 的极大环面，设*

$$W_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(T)$$

为相应的 Weyl 群 （第 XIX 讲 6.3）*。则“G 中含有 T 的 Borel 子群函子”在 $W_G(T)$ 下形式主齐性。*

这立即由 5.3.14 及如下事实得出：若 B 为 G 中含有 T 的 Borel 子群，则

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \cap B = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T),$$

参见第 XIV 讲 4.4。

命题 5.3.16. *设 G 为 (RR) 型 S-群，H 为其 (R) 型子群，$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 为其正规化子* （5.3.10）*。设 T 为 H 的极大环面，$W_H(T)$ 和 $W_N(T)$ 为相应的 Weyl 群* （由第 XIX 讲 6.3，它们平展、拟有限且分离）*。有如下层的正合列* （关于平展拓扑），*其中态射由*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_H(T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_N(T) \longrightarrow N/H :$$

诱导：

$$1 \longrightarrow W_H(T) \longrightarrow W_N(T) \longrightarrow N/H \longrightarrow 1.$$

唯一非平凡之处在于最后一个箭头为满态射。设 $n \in N(S')$，其中 $S' \to S$。H 的两个极大环面 T 与 $\mathrm{int}(n)T$ 关于平展拓扑在 H 中局部共轭。因此，存在覆盖族 $\{S'_i \to S'\}$，并且对每个 i，存在 $h_i \in H(S'_i)$，使

$$\mathrm{int}(h_i)T = \mathrm{int}(n)T.$$

于是

$$nh_i^{-1} \in \underline{\mathrm{Norm}}_N(T),$$

即得所求结果。

注 5.3.17. 群 $W_N(T)$ 可描述如下。假设已归结到 5.2.7 的情形，且 $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}_{R'}$。则 $W_N(T)$ 等于 $\underline{\mathrm{Norm}}_W(R')$，即 $W = W_G(T)$ 中那些作用于 R 时正规化 R' 的截面所成的层。事实上，由 5.3.5,

$$\underline{\mathrm{Norm}}_N(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h}) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T).$$

[34]编者注：见注 25。

推论 5.3.18. *设 G 为 (RR) 型 S-群，H 为其 (R) 型子群。假设“G 的 Weyl 群有限”，即对每个 $S' \to S$ 及 $G_{S'}$ 的每个极大环面 T，平展 S'-概形*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(T)/\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(T)$$

有限 （参见第 XIX 讲 6.3 (iii)）。*则下列条件等价：*

(i) *H 在 G 中闭；*

(ii) *$\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$ 可由有限平展 S-概形表示；*

(iii) *“H 的 Weyl 群有限”。*

事实上，可以假设 H 具有极大环面 T。由 5.3.10，$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 在 G 中闭；故 $W_N(T)$ 在 $W_G(T)$ 中闭，从而在 S 上有限。显然，(i) 蕴含 (iii)，且由 5.3.16 的正合列，(iii) 蕴含 (ii)。最后，(ii) 蕴含 (i)，因为若 N/H 有限，则它分离，故 H 在 N 中闭，从而在 G 中闭。

注 5.3.19. 当 G 约化时，上述关于 H 的条件似乎总是满足。下面将在大多数情形下证明它们。

5.4. 分裂约化群的 (R) 型子群 （一般性质）

5.4.1. 若 H 为约化群 G 的 (R) 型子群，则 H 关于平展拓扑局部包含 G 的极大环面 （5.2.2）。由 2.3，关于平展拓扑局部可假设 G 关于此环面分裂。于是设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群，H 为 G 中含有 T 的 (R) 型子群。由 5.3.5，这样的子群由其 Lie 代数刻画，而此 Lie 代数 （5.2.7）在 S 上局部形如 $\mathfrak{g}_{R'}$：

$$\mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \oplus \prod_{\alpha \in R'} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

定义 5.4.2. *设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群。若 R 的子集 R' 满足：$\mathfrak{g}_{R'}$ 是 G 中含有 T 的某个 (R) 型子群的 Lie 代数，则称它为 (R) 型。此子群由 R' 唯一确定，记为 $H_{R'}$。*

引理 5.4.3. *在上述条件下，有如下等价关系：*

$$\begin{aligned} H \cap Z_\alpha = T &\iff \alpha \notin R',\ -\alpha \notin R', \\ H \supset U_\alpha &\iff \alpha \in R', \\ H \cap U_\alpha = e &\iff \alpha \notin R', \\ H \supset Z_\alpha &\iff \alpha \in R',\ -\alpha \in R'. \end{aligned}$$

事实上，由 5.2.5，$H \cap Z_\alpha$ 为 Z_α 的 (R) 型子群；而由 5.3.5，Z_α 中含有 T 的 (R) 型子群局部等于下述子群之一：

$$T, \qquad T \cdot U_\alpha, \qquad T \cdot U_{-\alpha}, \qquad Z_\alpha.$$

引理 5.4.4. *在 5.4.2 的条件下，设 R_+ 为正根系；在 $R' \cap R_+$ 和 $R' \cap -R_+$ 上选取序。由 G 中乘法所诱导的态射*

$$\Omega_{R_+,R'} = \prod_{\alpha\in R'\cap -R_+} U_\alpha \underset{S}{\times} T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha\in R'\cap R_+} U_\alpha \longrightarrow G,$$

诱导开浸入

$$\Omega_{R_+,R'} \longrightarrow H_{R'}.$$

事实上，由 5.4.3，此态射经由 $H_{R'}$ 分解，因而诱导浸入 $\Omega_{R_+,R'} \to H_{R'}$。随后按 4.1.1 同样论证。

命题 5.4.5. *设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，R'、R'' 为 R 的两个* (R) *型子集。*

(i) *$H_{R'} \cap H_{R''}$ 在单位截面的每个点处光滑，$R' \cap R''$ 为* (R) *型，且*

$$\left(H_{R'} \cap H_{R''}\right)^0 = H_{R'\cap R''}.$$

(ii) *有下述等价关系：*

$$H_{R'} \subset H_{R''} \quad\Longleftrightarrow\quad R' \subset R''.$$

事实上，(ii) 立即由 (i) 得出。为证明 (i)，只须证明 $H_{R'} \cap H_{R''}$ 在单位截面的每个点处光滑：其单位分支 （参见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.10）此时便为含有 T 的 (R) 型子群，故等于 $H_{R'\cap R''}$。但

$$\Omega_{R_+,R'} \cap \Omega_{R_+,R''} = \Omega_{R_+,R'\cap R''}$$

为 $H_{R'} \cap H_{R''}$ 的开子集，含有单位截面，并在 S 上光滑。

推论 5.4.6. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面，s 为 S 的一点。若 H、H' 为两个均含有 T 的* (R) *型子群，且 $H_s \subset H'_s$，则存在 S 中含有 s 的开子集 U，使 $H_U \subset H'_U$。*

事实上，可以假设 G 关于 T 分裂，此时断言立即由 5.4.5 (ii) 得出。

由此便提出问题：R 的哪些子集 R' 是 (R) 型的? 可以假设群为伴随群；此时必须验证 $\mathfrak{g}_{R'}$ 为 Lie 代数，且其正规化子在单位截面的每个点处光滑。最重要的情形由如下定理给出。

定理 5.4.7. *R 的每个闭子集 R' 都是* (R) *型的。*

回忆 （第 XXI 讲 3.1.4），若 R 的子集 R' 满足

$$\alpha,\beta \in R', \quad \alpha+\beta \in R \quad\Longrightarrow\quad \alpha+\beta \in R',$$

则称其为*闭的*。

注 5.4.8. 后文将看到（第 XXIII 讲 6.6），若 $6\cdot 1_S \neq 0$[35]——例如，若 S 的剩余特征不同于 2 和 3——则 $\mathfrak{g}_{R'}$ 为 Lie 代数这一事实已经蕴含 R' 闭。此时子集 R' 为 (R) 型当且仅当它闭。因此，定理 5.4.7 给出所有“与特征无关”的 (R) 型子集。

先证明下面的引理。

[35]编者注：事实上 （参见同上），只须 2 和 3 在 S 上非零。

引理 5.4.9. *对每个 $\alpha \in R$，选取元素*

$$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times.$$

设 $\alpha, \beta \in R$，且 $\alpha + \beta \neq 0$，以 q 表示满足 $\beta + i\alpha \in R$ 的最大整数 i。[*] 存在唯一确定的截面

$$M_{\alpha,\beta,i} \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

使得

$$\mathrm{Ad}\big(\exp_\alpha(xX_\alpha)\big)(X_\beta) = X_\beta + \sum_{i=1}^{q} M_{\alpha,\beta,i} x^i X_{\beta+i\alpha}$$

对每个 $x \in \mathbb{G}_a(S')$ 成立，其中 $S' \to S$。

映射

$$x \longmapsto \mathrm{Ad}\big(\exp_\alpha(xX_\alpha)\big)(X_\beta)$$

定义态射

$$\mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow \mathbf{W}(\mathfrak{g}) \simeq \mathbb{G}_{a,S}^m.$$

因此，存在唯一确定的截面 $Y_n \in \Gamma(S, \mathfrak{g})$，使

$$\mathrm{Ad}\big(\exp_\alpha(xX_\alpha)\big)(X_\beta) = \sum_{n\geq 0} x^n Y_n.$$

应用由 T 的截面 t 定义的内自同构，立即得到

$$\mathrm{Ad}(t)(Y_n) = \beta(t)\alpha(t)^n Y_n,$$

从而 $Y_n \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\beta+n\alpha})$。因 α 和 β 不成比例，任何 $\beta + n\alpha$ 都不为零。因此，当 $n > q$ 时 $Y_n = 0$，且当 $0 \leq n \leq q$ 时，

$$Y_n = M_{\alpha,\beta,n} X_{\beta+n\alpha},$$

其中 $M_{\alpha,\beta,n} \in \mathbb{G}_a(S)$ 唯一确定。在所得公式中令 $x = 0$，得到 $Y_0 = X_\beta$，证明即完成。

注 5.4.10. 在 $x = 0$ 处对上式求微分，得到

$$[X_\alpha, X_\beta] = \begin{cases} N_{\alpha,\beta} X_{\alpha+\beta}, & \text{其中 } N_{\alpha,\beta} = M_{\alpha,\beta,1}，\text{若 } \alpha+\beta \in R, \\ 0, & \text{若 } \alpha+\beta \notin R \text{ 且 } \alpha+\beta \neq 0。 \end{cases}$$

现在证明 5.4.7。若 R' 为 R 的闭子集，则由 5.4.10 和第 XX 讲 2.10 的公式 (3)，$\mathfrak{g}_{R'}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数。由 5.4.9 和第 XX 讲 2.10 的公式 (2)，对每个 $\alpha \in R'$，U_α 都正规化 $\mathfrak{g}_{R'}$。选取正根系 R_+，并考虑 4.1.2 中的开子集 Ω_{R_+}。以 $\Omega_{R_+,R'}$ 表示 Ω_{R_+} 中如下定义的闭子概形：

$$\Omega_{R_+,R'} = \left(\prod_{\alpha\in R'\cap -R_+} U_\alpha\right) \cdot T \cdot \left(\prod_{\alpha\in R'\cap R_+} U_\alpha\right).$$

[*] 底本注：法文此处印作 $\alpha + i\beta$；所显示的展开式及证明要求应为 $\beta + i\alpha$。

典范浸入 $\Omega_{R_+,R'} \to G$ 经由如下态射分解:

$$i : \Omega_{R_+,R'} \longrightarrow \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R'}).$$

假设 G 为伴随群。由 5.3.2,i 在单位截面各点处的切映射为双射。特别地,i 在单位截面的每个点处平展, 因此在单位截面的每个点处为局部浸入[36]。因此, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R'})$ 在单位截面的每个点处光滑，这正是所要证明的。

5.5. 分裂约化群的 Borel 子群

命题 5.5.1. *设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群。对 R 的每个正根系 R_+，子群 H_{R_+}*（由 5.4.7，它存在）*是 G 的一个 Borel 子群。此外，对 R_+ 的任意排序，G 中乘法所诱导的态射*

$$T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \longrightarrow G,$$

为像是 H_{R_+} 的闭浸入。记 $B_{R_+} = H_{R_+}$。

由 Borel 子群的定义，第一个断言可将 S 换成代数闭域的谱来验证。设 B 为 G 中含有 T 且对应于正根系 R_+ 的 Borel 子群 （*Bible*，§10.4，命题 9)。B 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}_{R_+}$，所以由 5.3.5，$B = H_{R_+}$。

关于第二个断言，由 5.4.4，陈述中的态射诱导开浸入

$$i : T \underset{S}{\times} \prod_{\alpha\in R_+} U_\alpha \longrightarrow H_{R_+}.$$

但 i 为满射 （*Bible*，§15.1，命题 1 的推论 1)。

推论 5.5.2. *任意选取 R_+ 上的序，并对每个 $\alpha \in R_+$ 选取一个*

$$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times.$$

设 $\alpha, \beta \in R_+$。对满足 $i\alpha + j\beta \in R$ 的每对 $(i,j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$，存在唯一的截面

$$C_{i,j,\alpha,\beta} \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

使对所有 $x, y \in \mathbb{G}_a(S')$（其中 $S' \to S$），有

$$\begin{aligned}&\exp_\alpha(xX_\alpha)\exp_\beta(yX_\beta)\exp_\alpha(xX_\alpha)^{-1}\\ &\quad = \exp_\beta(yX_\beta) \prod_{\substack{i,j\in\mathbb{N}^*\\ i\alpha+j\beta\in R}} \exp_{i\alpha+j\beta}(C_{i,j,\alpha,\beta}x^i y^j X_{i\alpha+j\beta}).\end{aligned}$$

若 $\alpha = \beta$，断言平凡。因此假设 $\alpha \neq \beta$。由上述命题，存在唯一的态射

$$F_0 : \mathbb{G}_{a,S}^2 \longrightarrow T, \qquad F_\gamma : \mathbb{G}_{a,S}^2 \longrightarrow \mathbb{G}_{a,S} \quad (\gamma \in R_+),$$

使得

$$\exp(xX_\alpha)\exp(yX_\beta)\exp(xX_\alpha)^{-1} = F_0(x,y) \prod_{\gamma\in R_+} \exp\big(F_\gamma(x,y)X_\gamma\big).$$

[36]编者注：由 EGA IV$_4$，17.11.2，i 在单位截面的每个点处平展 （而且 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R'})$ 在单位截面的每个点处光滑)。此外，设 V 为 $\Omega_{R_+,R'}$ 中使 i 平展的最大开子集。因 i 为单态射，i_V 是开浸入 （同上，17.9.1)。

设 $t \in T(S')$，其中 $S' \to S$。对上式施以 $\mathrm{int}(t)$，立即得到

$$F_0\big(\alpha(t)x, \beta(t)y\big) = F_0(x, y), \tag{1}$$

$$F_\gamma\big(\alpha(t)x, \beta(t)y\big) = \gamma(t)F_\gamma(x, y). \tag{2}$$

由于 α、β 是 T 的两个在 $\mathbb{Q}$ 上线性无关的特征，第一式照常蕴含 F_0 为常值，因此 $F_0(x, y) = e$。再写作

$$F_\gamma(x, y) = \sum a_{ij}x^i y^j, \qquad a_{ij} \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S).$$

代入关系式 (2)，比较两边的多项式，得到

$$a_{ij}\big(\alpha(t)^i\beta(t)^j - \gamma(t)\big) = 0.$$

若 $\gamma \neq i\alpha + j\beta$，则已知 （第 XIX 讲 4.13）存在忠实平坦拟紧致的态射 $S' \to S$ 及元素 $t \in T(S')$，使

$$\alpha(t)^i\beta(t)^j - \gamma(t) = 1.$$

所以 $a_{ij} = 0$ 在 S' 上成立，从而在 S 上也成立。若 $\gamma = i\alpha + j\beta$，令 $a_{ij} = C_{i,j,\alpha,\beta}$。取 $x = 0$ （或 $y = 0$），得到

$$C_{0,1,\alpha,\beta} = 1 \qquad （或\ C_{1,0,\alpha,\beta} = 0）.$$

注 5.5.3. 在 $y = 0$ 处对 y 求微分，并与 5.4.9 比较，得到

$$C_{i,1,\alpha,\beta} = M_{\alpha,\beta,i}.$$

推论 5.5.4. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面，$\alpha \neq \beta$ 为 G 关于 T 的两个根，且 $\alpha + \beta$ 在每个纤维上非平凡。将形如 $i\alpha + j\beta$ 的根（其中 $(i, j) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$）所成的集合任意排序。对所有满足 $i\alpha + j\beta \in R$ 的 $i, j \in \mathbb{N}^*$，存在唯一的 $\mathcal{O}_S$-模态射*

$$f_{\alpha,\beta,i,j} : (\mathfrak{g}^\alpha)^{\otimes i} \otimes (\mathfrak{g}^\beta)^{\otimes j} \longrightarrow \mathfrak{g}^{i\alpha+j\beta}.$$

使对每个 $S' \to S$ 及所有 $X \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$、$Y \in \mathbf{W}(\mathfrak{g}^\beta)(S')$，有 （右边的指数映射按 1.2 的意义理解）[37]

$$\exp_\alpha(X)\exp_\beta(Y)\exp_\alpha(-X) = \exp_\beta(Y)\prod_{(i,j)}\exp_{i\alpha+j\beta}\big(f_{\alpha,\beta,i,j}(X^{\otimes i} \otimes Y^{\otimes j})\big).$$

此断言是 fpqc 拓扑下的局部性质。因此由第 2 节，可以假设 G 关于 T 分裂，且 α、β 在此分裂结构中为常值。因 $\alpha + \beta \neq 0$，存在含有 α、β 的正根系 R_+ （第 XXI 讲 3.5.4），故归结为 5.5.2。

[37]编者注：即若 S 的某个连通分支上 $\mathfrak{g}^{i\alpha+j\beta} = 0$，则相应的指数在该分支上为 1。

推论 5.5.5. *设 S 为概形，G 为约化 S-群。*

(i) *G 关于平展拓扑局部具有 Borel 子群。若 T 为 G 的极大环面，则关于平展拓扑，G 也局部具有含有 T 的 Borel 子群。*

(ii) *若 T 为 G 的极大环面，则“G 中含有 T 的 Borel 子群函子”可由 $W_G(T)$ 下的一个主齐性丛表示。*

(iii) *若 (G,T,M,R) 分裂，则 G 中每个含有 T 的 Borel 子群 B 在 S 上局部形如 B_{R_+}，其中 R_+ 为 R 的正根系。*

(iv) *若 $T \subset B$ 为 G 的 Killing 对，则存在平展覆盖族 $\{S_i \to S\}$，且对每个 i，存在分裂结构 $(G_{S_i}, T_{S_i}, M_i, R_i)$ 及 R_i 的正根系 R_{i+}，使 $B_{S_i} = B_{R_{i+}}$。*

事实上，(i) 由 2.3 和 5.5.1 得出，(ii) 由 (i) 和 5.3.15 得出，(iii) 由 (ii) 和 5.5.1 得出，(iv) 则由 (iii) 和 2.3 得出。

引理 5.5.6. *在由根生成的群 $\Gamma_0(R)$ 上选取一个全序群结构，使根 > 0 恰为 R_+ 的元素（参见第 XXI 讲 3.5.6）[38]。设 $\alpha_1 < \cdots < \alpha_N$ 为 R_+ 的元素。考虑由 G 中乘法所诱导的同构*

$$f : T \underset{S}{\times} U_{\alpha_1} \underset{S}{\times} \cdots \underset{S}{\times} U_{\alpha_N} \longrightarrow B_{R_+}.$$

对 $i = 1, \ldots, N$，令

$$U_{\geq i} = f\left(U_{\alpha_i} \underset{S}{\times} \cdots \underset{S}{\times} U_{\alpha_N}\right).$$

(i) *每个 $U_{\geq i}$ 均为 B_{R_+} 的不变子群。*

(ii) *对 $1 \leq i \leq N-1$，$U_{\geq i}$ 等同于半直积*

$$U_{\geq i} = U_{\alpha_i} \cdot U_{\geq i+1}.$$

(iii) *B_{R_+} 等同于半直积*

$$B_{R_+} = T \cdot U_{\geq 1}.$$

(iv) *对 $1 \leq i \leq N-1$，$U_{\geq 1}$ 的内自同构在 $U_{\geq i}/U_{\geq i+1}$ 上平凡地作用，后者由 (ii) 等同于 U_{α_i}。*

先对 i 作下降归纳，证明下述断言：

$$U_{\geq i} \text{ 为} B_{R_+} \text{ 的不变子群，} \quad \text{是} U_{\alpha_i} \text{ 与} U_{\geq i+1} \text{ 的半直积。}$$

当 $i = N$ 时成立；假设对 $i+1$ 已证明，现在对 i 证明。作为概形，有

$$U_{\geq i} = U_{\alpha_i} \cdot U_{\geq i+1}.$$

须证明 $U_{\geq i}$ 在 B_{R_+} 的内自同构下不变。对 $\mathrm{int}(t)$（其中 $t \in T(S)$）这是显然的，因此只须考虑 $\mathrm{int}(x)$，其中 $x \in U_\alpha(S)$、$\alpha \in R_+$。由于 $U_{\geq i+1}$ 不变，只须证明

$$\mathrm{int}(x)(U_{\alpha_i}) \subset U_{\geq i}.$$

[38]编者注：这样的序必与 ord_Δ 相容，其中 $\Delta = \mathscr{S}(R_+)$（参见第 XXI 讲 3.2.15）。

由 5.5.2，若 $y \in U_{\alpha_i}(S')$，则

$$y^{-1}xyx^{-1} \in U_{\geq i+1}(S'),$$

从而

$$\mathrm{int}(x)(y) \in U_{\geq i}(S').$$

余下须证明 $U_{\geq i}$ 是子群。设 $x, y \in U_{\geq i}(S)$，写作

$$x = px', \qquad y = qy',$$

其中 $p, q \in U_{\alpha_i}(S)$、$x', y' \in U_{\geq i+1}(S)$。于是

$$xy = px'qy' = pq(q^{-1}x'q)y' \in U_{\alpha_i}(S')U_{\geq i+1}(S'),$$

同样地，

$$x^{-1} = p^{-1}(px'^{-1}p^{-1}) \in U_{\alpha_i}(S')U_{\geq i+1}(S').$$

这样证明了 (i) 和 (ii)，并在过程中证明了 (iv)。断言 (iii) 是 5.5.1 的直接推论。

引理 5.5.7. *沿用上述记号，对每个 $1 \leq i \leq N$，选取元素*

$$X_i \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\alpha_i})^\times,$$

并考虑由下述集合意义下的公式定义的同构

$$a : \mathbb{G}_{a,S}^N \longrightarrow U_{\geq 1}$$

$$a(x_1, \ldots, x_N) = \exp_{\alpha_1}(x_1X_1) \cdots \exp_{\alpha_N}(x_NX_N).$$

存在唯一的多项式族 $(Q_i)_{1\leq i\leq N}$，

$$Q_i = Q_i(x_1, \ldots, x_N, y_1, \ldots, y_N),$$

其系数在 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 中，使

$$\begin{aligned} &a(x_1, \ldots, x_N)a(y_1, \ldots, y_N) \\ &\quad = a\big(Q_1(x_1, \ldots, x_N, y_1, \ldots, y_N), \ldots, Q_N(x_1, \ldots, x_N, y_1, \ldots, y_N)\big). \end{aligned}$$

此外，这些多项式的系数属于 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 中由 5.5.2 的 $C_{i,j,\alpha,\beta}$（$(\alpha, \beta \in R_+,\ i, j \in \mathbb{N}^*)$）所生成的子环，且每个 Q_i 具有形式

$$\begin{aligned} Q_i(x_1, \ldots, x_N, y_1, \ldots, y_N) = x_i + y_i \\ + Q_i'(x_1, \ldots, x_{i-1}, y_1, \ldots, y_{i-1}). \end{aligned}$$

Q_i 的存在唯一性立即由 a 为概形同构这一事实得到。以 z, z', z'' 表示 $U_{\geq i+1}$ 的截面。有

$$\begin{aligned} &a(x_1, \ldots, x_N)a(y_1, \ldots, y_N) \\ &\quad = a(x_1, \ldots, x_{i-1}, 0, \ldots, 0) \exp_{\alpha_i}(x_iX_i)z \\ &\qquad \cdot a(y_1, \ldots, y_{i-1}, 0, \ldots, 0) \exp_{\alpha_i}(y_iX_i)z'. \end{aligned}$$

利用 5.5.6 (i) 和 (iv)，右边可写成

$$a(x_1,\dots,x_{i-1},0,\dots,0)a(y_1,\dots,y_{i-1},0,\dots,0)\\ \cdot\exp_{\alpha_i}((x_i+y_i)X_i)z'',$$

再一次应用 5.5.6，得到

$$Q_i(x_1,\dots,x_N,y_1,\dots,y_N)=x_i+y_i+Q_i'(x_1,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1}),$$

其中

$$Q_i'(x_1,\dots,x_{i-1},y_1,\dots,y_{i-1})=Q_i(x_1,\dots,x_{i-1},0,\dots,0,y_1,\dots,y_{i-1},0,\dots,0);$$

这正是所求形式。[39]

余下须证明关于多项式 Q_i 系数的断言。设 A 为 $\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$ 中由 $C_{i,j,\alpha,\beta}$ 生成的子环，其中 $\alpha,\beta\in R_+$，$i,j\in\mathbb{N}^*$。对 i 作下降归纳，证明：若

$$x_1=\cdots=x_{i-1}=0\qquad\text{且}\qquad y_1=\cdots=y_{i-1}=0,$$

即 $a(x_1,\dots,x_N)$ 与 $a(y_1,\dots,y_N)$ 为 $U_{\geq i}$ 的截面，则多项式

$$R_j(x_i,\dots,x_N,y_i,\dots,y_N)=Q_j(x_1,\dots,x_N,y_1,\dots,y_N)$$

的系数在 A 中。当 $i=N$ 时显然成立，当 $j<i$ 时亦然，因为当 $j<i$ 时 $R_j=0$。设 $i<N$；假设对 $i+1$ 已证明，现对 i 及 $j\geq i$ 证明。有

$$\begin{aligned}a(0,\dots,0,x_i,\dots,x_N)&=\exp(x_iX_i)a(0,\dots,0,x_{i+1},\dots,x_N)\\&=\exp(x_iX_i)Z_i.\end{aligned}$$

同样，写作

$$a(0,\dots,y_i,\dots,y_N)=\exp(y_iX_i)T_i.$$

则

$$a(0,\dots,x_i,\dots,x_N)a(0,\dots,y_i,\dots,y_N)\\ =\exp\big((x_i+y_i)X_i\big)\operatorname{int}\big(\exp(-y_iX_i)\big)(Z_i)\cdot T_i.$$

现在[40]

$$\operatorname{int}\big(\exp(-y_iX_i)\big)(Z_i)=\operatorname{int}\big(\exp(-y_iX_i)\big)\big(\exp(x_{i+1}X_{i+1})\cdots\exp(x_NX_N)\big)$$

是 $U_{\geq i+1}$ 的 $N-i-1$ 个截面的积；由 5.5.2，它们在分解

$$U_{\geq i+1}=U_{\alpha_{i+1}}\cdots U_{\alpha_N}$$

中的系数为 $y_i,x_{i+1},\dots,x_N$ 的多项式，系数在 A 中。应用归纳假设，可得

$$\operatorname{int}\big(\exp(-y_iX_i)\big)(Z_i)\cdot T_i$$

的系数也为 A 上的多项式，证明完成。

上述归纳立即给出下述引理的证明。

---

[39]编者注：法文底本将此公式右边的第一个变量印作 x_{i_0}。我们写作 x_1，这是由定义该式的特殊化及上述计算所要求的。

[40]编者注：第二个用于共轭的指数中，法文底本印作未定义的符号 Y_{i_0}。我们写作 X_i，这是由前一恒等式及 Z_i 的定义所要求的。

引理 5.5.8. *采用 5.5.6 的记号，设对每个 $i = 1, \dots, N$，*

$$f_i : U_{\alpha_i} \longrightarrow H$$

为一个群态射，其中 H 为 S-群函子。则如下定义的态射

$$f : U_{\geq 1} \longrightarrow H,$$

$$f\big(\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_NX_N)\big) = f_1\big(\exp(x_1X_1)\big)\cdots f_N\big(\exp(x_NX_N)\big)$$

为群态射的充要条件是：对每一对 $i < j$，

$$\begin{aligned} &f_j(\exp(x_jX_j))\,f_i(\exp(x_iX_i))\,f_j(\exp(-x_jX_j)) \\ &\quad = f(\exp(x_jX_j)\exp(x_iX_i)\exp(-x_jX_j)). \end{aligned}$$

5.6. 几何纤维可解的 (R) 型子群

命题 5.6.1. *设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群，R' 为 R 的 (R) 型子集 (5.4.2)，$H_{R'}$ 为 G 中相应的子群。下述条件等价：*

(i) *$H_{R'}$ 具有可解的几何纤维。*

(ii) *存在正根系 R_+，使 $R' \subset R_+$，从而 $H_{R'} \subset B_{R_+}$ (参见 5.4.5)。*

(iii) *$R' \cap (-R') = \varnothing$。*

(iv) *对 R' 的每个排序，G 中乘法所诱导的态射*

$$T \times_S \prod_{\alpha \in R'} U_\alpha \longrightarrow H_{R'}$$

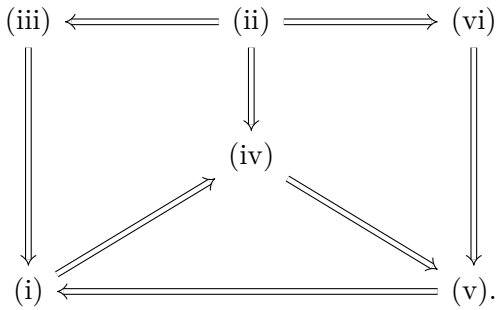
为同构。

(v) *$H_{R'} \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) = T$.*

(vi) *对 R 的每个 (R) 型子集 R''，有 (参见 5.4.5)*

$$H_{R'} \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(H_{R''}) = H_{R' \cap R''}.$$

我们将按照下述逻辑图示证明这些等价关系。



显然，(ii) 蕴含 (iii)，且 (vi) 蕴含 (v) （取 $R''=\varnothing$）。由 5.4.6，只须在几何纤维上验证 (i) 蕴含 (ii)。若 S 为代数闭域的谱，则 $H_{R'}$ 包含在一个含有 T 的 Borel 子群中，故此子群形如 H_{R_+} （5.5.5(iii)）。

同样，从 (iii) 到 (i) 的蕴含关系可以在几何纤维上验证。假设 (iii) 成立。若 $H_{R'}$ 不可解，则存在 T 的子环面 Q，它在 T 中的余维为 1，使

$$\underline{\mathrm{Centr}}_{H_{R'}}(Q)$$

不可解 （*Bible*，§10.4，命题 8）。但 $\underline{\mathrm{Centr}}_{H_{R'}}(Q)$ 的 Lie 代数为 $\mathfrak{g}_{R''}$，其中 R'' 为 R' 中在 Q 上为零的根所成的集合。因此，由 (iii)，

$$R''=\varnothing \qquad \text{或} \qquad R''=\{\alpha\}.$$

于是，作为 G 的 (R) 型子群的 $\underline{\mathrm{Centr}}_{H_{R'}}(Q)$，等于 T 或 $T\cdot U_\alpha$，因而可解，与假设矛盾。

同样，从 (ii) 到 (iv) 的蕴含关系可以在几何纤维上验证 （因为所讨论的概形是有限表现的平坦 S-概形）。由 *Bible*，§13.2，定理 1(d)，该态射为双射。它在原点的切空间上诱导同构，结论照常得到 （参见 4.1.1）。

从 (iv) 到 (v) 的蕴含关系由 4.2.7 得出。为证明 (v) 蕴含 (i)，又可归结到 S 为代数闭域的谱的情形；此时结论由 *Bible*，§10.3，命题 6 的推论以及 §9.3，定理 1 的推论 3 得出。

只须再证明从 (ii) 到 (vi) 的蕴含关系。可以归结到 G 为伴随群的情形。此时由 5.3.3，

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(H_{R''})=\underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{g}_{R''})\subset \underline{\mathrm{Transp}}_G(\mathfrak{t},\mathfrak{g}_{R''}). \tag{39}$$

[41] 由 5.4.5，只须证明

$$H_{R'}(S)\cap \underline{\mathrm{Transp}}_{G(S)}(\mathfrak{t},\mathfrak{g}_{R''})\subset H_{R'\cap R''}(S). \tag{x}$$

先证明一个引理。

引理 5.6.2. *采用 5.5.7 的记号，设*

$$u=\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_NX_N),$$

其中 $x_i\in\mathbb{G}_a(S)$。设 m，其中 $1\le m\le N$，且当 $i<m$ 时有 $x_i=0$。

(a) *若 $H\in\Gamma(S,\mathfrak{t})$，则 $\mathrm{Ad}(u)H$ 在 $\mathfrak{g}^{\alpha_m}$ 中的分量为*

$$-\overline{\alpha_m}(H)x_mX_m.$$

(b) *若 $Y\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{-\alpha_m})$，则 $\mathrm{Ad}(u)Y$ 在 $\mathfrak{t}$ 中的分量，采用 第 XX 讲 2.6 的记号，为*

$$x_m\langle X_m,Y\rangle H_{\alpha_m}.$$

证明。 令

$$\mathfrak{u}=\mathfrak{g}^{\alpha_{m+1}}+\cdots+\mathfrak{g}^{\alpha_N}.$$

[41]编者注：包含关系由 $\mathfrak{t}\subset\mathfrak{g}_{R''}$ 得出。

由 5.4.9，有

$$\mathrm{Ad}\big(\exp(x_iX_i)\big)\mathfrak{u}\subset\mathfrak{u}\qquad \text{当}i>m.$$

由 第 XX 讲 2.10，

$$\mathrm{Ad}\big(\exp(x_iX_i)\big)H=H-\overline{\alpha_i}(H)x_iX_i.$$

于是立即得到，模 $\mathfrak{u}$ 有

$$\mathrm{Ad}(u)H=\mathrm{Ad}\big(\exp(x_mX_m)\big)H=H-\overline{\alpha_m}(H)x_mX_m,$$

这证明了第一个断言。

同样，令[42]

$$\mathfrak{n}=\mathfrak{g}^{\alpha_1}+\cdots+\mathfrak{g}^{\alpha_N},\qquad u_1=\exp(x_{m+1}X_{m+1})\cdots\exp(x_NX_N).$$

对 $i>m$，有 $\alpha_i>\alpha_m$；故由 5.4.9，模 $\mathfrak{n}$ 有

$$\mathrm{Ad}(u_1)Y\equiv Y,\qquad \text{从而}\qquad \mathrm{Ad}(u)Y\equiv\mathrm{Ad}\big(\exp(x_mX_m)\big)Y.$$

应用 第 XX 讲 2.10，因此模 $\mathfrak{n}$ 得到

$$\mathrm{Ad}(u)Y-Y\equiv x_m\langle X_m,Y\rangle H_{\alpha_m},$$

这证明了第二个断言。

回到包含关系 (x) 的证明。假设存在

$$h\in H_{R'}(S),\qquad h\notin H_{R'\cap R''}(S),$$

使

$$\mathrm{Ad}(h)\mathfrak{t}\subset\mathfrak{g}_{R''}.$$

可写作

$$h=t\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_NX_N).$$

由于 $h\notin H_{R'\cap R''}(S)$，存在最小的 m，使

$$t\exp(x_1X_1)\cdots\exp(x_{m-1}X_{m-1})\in H_{R'\cap R''}(S),\qquad \alpha_m\notin R'',\qquad x_m\neq0.$$

则

$$h'=\exp(x_mX_m)\cdots\exp(x_NX_N)$$

仍满足上面对 h 所加的条件。由 引理 5.6.2，对每个 $H\in\Gamma(S,\mathfrak{t})$，$\mathrm{Ad}(h')H$ 在 $\mathfrak{g}^{\alpha_m}$ 中的分量为

$$-\overline{\alpha_m}(H)x_mX_m.$$

[43] 因此，由关于 h 的假设及 m 的定义可得

$$\overline{\alpha_m}(H)=0\qquad \text{对每个}H\in\Gamma(S,\mathfrak{t}).$$

这是不可能的，因为 G 为伴随群，且 $\overline{\alpha_m}$ 在每个纤维上非零。

---

[42]编者注：以下对原文作了修正。

[43]编者注：此句中法文底本印作 $\overline{\alpha_m}(X)$；引理 5.6.2(a) 及下一句要求应为 H。

注 5.6.2 bis. 采用 引理 5.6.2 的记号，假设 $\mathrm{Ad}(u)$ 在 $\mathfrak{t}$ 及 $\mathfrak{g}^{-\alpha_m}$ 上诱导恒等映射。则 $x_m = 0$。事实上，

$$x_m\overline{\alpha_m} = 0, \qquad x_m H_{\alpha_m} = 0.$$

若 $\alpha_m \notin 2M$，则 $\overline{\alpha_m}$ 在每个纤维上非零；若 $\alpha_m \in 2M$，则 $\alpha_m^* \notin 2M^*$，而 H_{α_m} 在每个纤维上非零。因此 $x_m = 0$。由此可知，若 $\mathrm{Ad}(u)$ 在 $\mathfrak{g}$ 上平凡地作用，则 $u = e$。

注 5.6.3. 设 H 为约化 S-群 G 的 (R) 型子群，并假设其几何纤维可解。则 H 在 G 中闭，且

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$$

可由分离的有限平展 S-概形表示。这由 5.3.18 以及 3.5 或 第 XIX 讲 2.5(ii) 得出。

推论 5.6.4. *设 (G, T, M, R) 为分裂约化 S-群。若 $R' \subset R$ 闭且 $R' \cap (-R') = \varnothing$，则 R' 包含在某个正根系中。* [44]

证明。由 5.4.7，R' 为 (R) 型，因此结果由 命题 5.6.1 得出。

推论 5.6.5. *在 命题 5.6.1 的假设下，G 中的乘法诱导同构*

$$\prod_{\alpha \in R'} U_\alpha \xrightarrow{\sim} U_{R'},$$

其中 $U_{R'}$ 为 G 的闭群子概形，在 S 上光滑，且具有连通幂单的几何纤维，并与 R' 的排序的选择无关。此外，$H_{R'}$ 是半直积 $T \cdot U_{R'}$，其中 $U_{R'}$ 在 $H_{R'}$ 中不变。

证明。若 $R' \subset R_+$，则采用 5.5.6 的记号，

$$U_{R'} = H_{R'} \cap U_{\geq 1},$$

是 G 的有限表现闭子群，并在 $H_{R'}$ 中不变。由 命题 5.6.1(iv)，有 $H_{R'} = T \cdot U_{R'}$，所有断言均由此得出。

注 5.6.6. 特别地，U_{R_+} 是 5.5.6 中的群 $U_{\geq 1}$。

从上述结果可得出一些关于 $U_{R'}$ 型群的推论。

推论 5.6.7. *设 (G, T, M, R) 为分裂约化 S-群，R'、R'' 为 R 的两个 (R) 型子集，且 $R' \cap (-R') = \varnothing$。*

(i) *有*

$$U_{R'} \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(H_{R''}) = U_{R' \cap R''}.$$

(ii) *假设 R' 闭。若条件 $\alpha \in R'$、$\beta \in R''$ 和 $\alpha + \beta \in R$ 蕴含 $\alpha + \beta \in R'$，则 $H_{R''}$ 正规化 $U_{R'}$。*

[44]编者注：这其实是一个关于根系的陈述，对第 XXI 讲作了补充 （参见 *Bible*，VI，§1.7，命题 22），此处给出间接证明。

证明。断言 (i) 立即由 5.6.5 和 5.6.1(vi) 得出。为证明 (ii)，由 5.4.4，只须证明 T 及每个 U_β（$\beta \in R''$）均正规化 $U_{R'}$。[45] 对 T 这是平凡的；对 U_β，则由 5.5.2 和 第 XXI 讲 3.1.2 得出。[46]

推论 5.6.8. *设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群，R_+ 为正根系，α 为 R_+ 的单根*（即 R_+ 中使 $R_+ \setminus \{\alpha\}$ 闭的元素）。令

$$U_{\widehat{\alpha}} = U_{R_+ \setminus \{\alpha\}}.$$

则：

(i) *$U_{\widehat{\alpha}}$ 是 B_{R_+} 的正规子群；*

(ii) *U_{R_+} 是 $U_{\widehat{\alpha}}$ 与 U_α 的半直积；*

(iii) *$U_{-\alpha}$ 正规化 $U_{\widehat{\alpha}}$；*

(iv) *Z_α 正规化 $U_{\widehat{\alpha}}$。*

若类似地定义

$$U_{-\widehat{\alpha}} = U_{R_- \setminus \{-\alpha\}}, \qquad R_- = -R_+,$$

则

$$\Omega_{R_+} = U_{-\widehat{\alpha}} \cdot U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha \cdot U_{\widehat{\alpha}}.$$

证明。断言 (ii) 由 5.6.5 得出，(i) 由 5.6.7(ii) 得出。同样，(iii) 由 5.5.2 得出：事实上，若 $\beta \in R_+$ 且 $\beta \neq \alpha$，则任何组合

$$i(-\alpha) + j\beta, \qquad i, j > 0,$$

都不可能为负，因为 β 至少含有一个不同于 α 的单根。断言 (iv) 再由 (i) 和 (iii) 得出，因为

$$U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha$$

在 Z_α 中概形稠密。最后一个断言则由 (ii) 及其对于 U_{R_-} 的对应结论得出。

回到一般情形。

命题 5.6.9. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，H 为其几何纤维可解的* (R) *型子群。*

(i) *群*

$$\mathrm{D}_S(H) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, \mathbb{G}_{m,S})$$

可由扭曲常值 S-群表示，其在 $s \in S$ 处的型为

$$\mathbb{Z}^{\mathrm{rgred}(G_s)}.$$

---

[45]编者注：事实上，因 G 具有连通纤维，由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5，它在 S 上分离；因此由 第 XI 讲 6.11 （亦见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲增补 6.5.5），$\underline{\mathrm{Norm}}_G(U_{R'})$ 可由 G 的闭群子概形 N 表示。若 N 含有 T 及各个 U_β（$\beta \in R''$），它就含有大胞腔 $\Omega_{R_+,R''}$。由 5.4.4 和 EGA $\mathrm{IV_3}$，11.10.10，该胞腔在 $H_{R''}$ 中概形稠密 （$H_{R''}$ 的纤维整，且 $\Omega_{R_+,R''}$ 含有每个纤维的一个非空开子集）。可得 $H_{R''} \subset N$，因此 $H_{R''}$ 正规化 $U_{R'}$。

[46]编者注：须证明在 (ii) 的假设下，若 $\alpha \in R'$ 且 $\beta \in R''$，则每个形如 $i\alpha + j\beta$ 的根（其中 $i, j \in \mathbb{N}^*$）均属于 R'。为此，已将引用第 XXI 讲 2.3.5 改为第 XXI 讲 3.1.2。也可以直接检查秩为 2 的根系而得到此事。

双对偶态射 （第 VIII 讲第 1 节）

$$f : H \longrightarrow \mathrm{D}_S(\mathrm{D}_S(H))$$

光滑且满射。

(ii) *f 的核 H^u 是 H 的最大闭正规群子概形，它在 S 上光滑，且具有连通幂单的几何纤维。称其为 H 的幂单部分，也记作*

$$H^u = \mathrm{rad}^u(H).$$

此外，H^u 是 H 的交换子层：从 H 到关于 fppf 拓扑分离的交换群 S-预层的每个群态射，都在 H^u 上为零，因而经由

$$H/H^u = \mathrm{D}_S(\mathrm{D}_S(H)).$$

分解。

(iii) *若 T 为 H 的极大环面，则态射 $T \longrightarrow H$ 诱导同构*

$$\mathrm{D}_S(H) \xrightarrow{\sim} \mathrm{D}_S(T), \qquad T \xrightarrow{\sim} \mathrm{D}_S(\mathrm{D}_S(H)).$$

此外，H 等同于 H^u 与 T 的半直积。

(iv) *在 5.6.1 的情形下，若 $H = H_{R'}$，则*

$$H^u = U_{R'}.$$

*证明。*命题中各断言为平展拓扑下的局部性质 （第 X 讲 5.5），因而可归结为 5.6.1 的情形。此时由 5.6.5，已知 $H_{R'}$ 是 $U_{R'}$ 与 T 的半直积。来证明 $U_{R'}$ 是 $H_{R'}$ 的交换子层。因 $H_{R'}/U_{R'} = T$ 交换，只须证明每个如 (ii) 中的群态射

$$\phi : H_{R'} \longrightarrow V$$

在 $U_{R'}$ 上为零。只须证明 ϕ 在每个 U_α （$\alpha \in R'$）上为零。若 $t \in T(S')$ 且 $X \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$，则

$$1 = \phi\big(t \exp_\alpha(X) t^{-1} \exp_\alpha(-X)\big) = \phi\big(\exp_\alpha((\alpha(t) - 1)X)\big).$$

因 $\alpha : T \longrightarrow \mathbb{G}_{m,S}$ 忠实平坦，立即得到 ϕ 在 $U_\alpha^\times$ 上为零。但 U_α 的每个截面都局部是 $U_\alpha^\times$ 的两个截面的和。因此，对上述每个 V，有

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H, V) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(H/U_{R'}, V)$$

将此结果应用于 $V = \mathbb{G}_{m,S}$，立即得到 (i) 和 (iii)，再得到 (iv) 及 (ii) 的第二个断言。

余下须证明 (ii) 的第一个断言。唯一非平凡之处在于：H 的每个闭正规子群 U，若在 S 上光滑且具有连通幂单的几何纤维，则它是 H^u 的子群。先有：

引理 5.6.10. *设 G 为约化 S-群，T 为其极大环面，U 为 G 的一个群子概形，在 S 上光滑，具有幂单几何纤维，并被 T 正规化。则*

$$U \cap T = e.$$

证明。事实上，由于

$$T = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T),$$

有 $U \cap T = U^T$，其中右边表示在 $\mathrm{int}(T)$ 下的不变元。由 第 XIX 讲 1.4，因此 $U \cap T$ 在 S 上光滑。它在 S 上还是根式的：对每个 $s \in S$，群

$$U(\overline{s}) \cap T(\overline{s})$$

由同时幂单且半单的元素组成。这证明了引理。

回到 5.6.9(ii) 的证明。若 U 为上述 H 的正规子群，则半直积 $T \cdot U$ 为 G 的 (R) 型子群，并具有可解几何纤维。因此，可以假设它形如 $H_{R''}$，其中 $R'' \subset R'$。只须证明 $U = U_{R''}$，因而归结到 $H = T \cdot U$ 的情形。因 H/U 交换，法文原文说 U 是 H 的交换子层 H^u 的子层。[47] □

注意，实际上刚才已经证明了：

命题 5.6.11. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面。映射*

$$H \longmapsto H^u, \qquad U \longmapsto T \cdot U$$

在下述两个集合之间给出互逆的双射：G 中含有 T 且具有可解几何纤维的 (R) 型子群 H 全体，以及 G 中在 S 上光滑、被 T 正规化且具有连通幂单几何纤维的子群 U 全体。[48]

特别地，当 (G, T, M, R) 分裂时，群 $H_{R'}$ 与 $U_{R'}$ 相对应。

推论 5.6.12. *设 S 为概形，(G, T, M, R) 为分裂 S-群* （或者还设 R_+ 为 R 的一个正根系，定义了 Borel 子群 B）。*G 的每个光滑群子概形，若具有连通幂单的几何纤维* （或者 B^u 的每个光滑群子概形），*且被 T 正规化，则它在 S 上局部形如 $U_{R'}$，其中 R' 为 R 的一个包含在正根系中的子集* （或者为 R_+ 的子集），*并为 (R) 型。*

证明。关于括号中的情形，只须注意，由 *Bible*，§13.2，定理 1(d)，所给群的几何纤维幂单且连通。 □

命题 5.6.9 还有如下推论：

推论 5.6.13. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，H 为其几何纤维可解的 (R) 型子群。设 $\underline{\mathrm{Tor}}(H)$ 为 H 的极大环面函子：*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(H)(S') = \{\, H_{S'} \text{ 的极大环面} \,\}.$$

则 $\underline{\mathrm{Tor}}(H)$ 可由一个仿射光滑 S-概形表示，对于作用

$$(h, T) \longmapsto \mathrm{int}(h)T.$$

---

[47]编者注：法文中此蕴含的方向说反了：H/U 交换给出的是 $H^u \subset U$。所求包含关系由 H/H^u 为环面、而 U 具有连通幂单几何纤维得出。

[48]编者注：这里省略了 U 为闭的假设，因为它自动成立。事实上，对这样的 U，由 5.6.10 有 $U \cap T = e$，故半直积 $H = T \cdot U$ 是 G 的 (R) 型子群 （参见 5.2.1），具有可解几何纤维。因此由 5.6.3，H 在 G 中闭；又因 U 在 H 中闭，它在 G 中亦闭。

它是 H^u 下的主齐性丛。 [49]

*证明。*事实上，若 T 和 T' 是 $H_{S'}$ 的两个极大环面，则存在唯一的截面 $h \in H^u(S')$，使 $\mathrm{int}(h)T = T'$。h 的唯一性立即由等式

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \cap H^u = e$$

（例如参见 5.6.1）得出；因此只须关于平展拓扑局部证明 h 存在。由 5.2.6 和 5.1.2(a)，可以假设 T 和 T' 被 H 的某个截面共轭；所求结论由 5.6.9(iii) 的等式

$$H = H^u \cdot T$$

得出。因此 $\underline{\mathrm{Tor}}(H)$ 为 H^u 下的主齐性层，后者在 S 上仿射且光滑；断言立即得出。 [50] □

5.7. Bruhat 定理

回顾 5.7.1. *设 k 为代数闭域，G 为约化 k-群，B 为 G 的 Borel 子群，T 为 B 的极大环面，且 $N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)$。则*

$$G(k) = B(k)N(k)B(k);$$

这就是 Bruhat 定理 （Bible，§13.4，定理 3 的推论 1）。更确切地说，采用 3.6 的记号，当 w 遍历 $(N/T)(k)$ 时，集合

$$B(k)N_w(k)B(k) = B^u(k)N_w(k)B^u(k)$$

构成 $G(k)$ 的一个分拆。若 B' 为 G 的另一个含有 T 的 Borel 子群，则集合 $B'(k)N_w(k)B(k)$ 同样构成 $G(k)$ 的分拆。事实上，若 $y \in N(k)$ 满足 $\mathrm{int}(y)B = B'$，则

$$yB(k)N_w(k)B(k) = B'(k)N_{yw}(k)B(k).$$

定义 5.7.2. *设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群，R_- 为 R 的正根系，$B' = B_{R_-}$ 为其定义的 Borel 子群。对 $w \in W$，令* （参见 5.6.5）

$$R_-^w = R_- \cap w(R_-), \qquad {B'}_w^u = U_{R_-^w} = \prod_{\alpha \in R_-^w} U_\alpha.$$

若 $n_w \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ 是 w 的一个代表 （3.8），也可以写作

$${B'}_w^u = B'^u \cap \mathrm{int}(n_w)B'^u.$$

---

[49] 编者注：这重新证明并加强了 第 XII 讲 1.10 （对约化的 G）。

[50] 编者注：由 SGA 1，VIII，2.1 和 EGA IV_4，17.7.1。

引理 5.7.3. *设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，R_+ 为 R 的正根系，令 $R_- = -R_+$，以 B （或 B'）表示 G 的由 R_+ （或 R_-）定义的 Borel 子群。取 $w \in W$，以 N_w、B'^u_w 表示 G 的相应子概形* （3.8 和 5.7.2）。

(i) *层 $B' \cdot N_w \cdot B$ 是由 G 中乘法所诱导的态射*

$$B' \underset{S}{\times} N_w \underset{S}{\times} B \longrightarrow G$$

的像；它可由 G 的子概形表示 （事实上，是开子概形 $n_w\Omega_{R_+}$ 的一个闭子概形）。

(ii) *由 G 中乘法所诱导的态射*

$$B'^u_w \underset{S}{\times} N_w \underset{S}{\times} B^u \longrightarrow G,$$

是一个浸入，其像为前述子概形。

证明。 先证明 (ii) 中的态射为浸入。由定义，$\mathrm{int}(n_w)^{-1}$ 诱导从 B'^u_w 到 B'^u 的闭浸入；因此态射

$$(u,b) \longmapsto n_w^{-1} u\, n_w b$$

诱导闭浸入

$$B'^u_w \underset{S}{\times} B \longrightarrow \Omega_{R_+}.$$

立即可知，(ii) 中的态射诱导其源概形到开子概形 $n_w\Omega_{R_+}$ 的闭浸入。为证明 (i)，只须证明

$$B'(S)N_w(S)B(S) = B'^u_w(S)N_w(S)B^u(S).$$

而若 $\alpha \in R$，则 $\mathrm{int}(n_w)U_\alpha(S) = U_{w(\alpha)}(S)$。因此，若 $w^{-1}(\alpha) \in R_+$，则

$$\begin{aligned} U_\alpha(S)N_w(S)B(S) &= U_\alpha(S)n_wT(S)B^u(S) \\ &= n_wU_{w^{-1}(\alpha)}(S)T(S)B^u(S) \\ &= n_wB(S) = N_w(S)B^u(S). \end{aligned}$$

结合 R^w_- 的定义，立即得到所求断言。 □

定理 5.7.4. *设 S 为概形，(G,T,M,R) 为分裂 S-群，B 为正根系 R_+ 所定义的 Borel 子群，B' 为 $R_- = -R_+$ 所定义的 Borel 子群。*

(i) （Bruhat 定理）*当 w 遍历 W 时，概形 $B'^u_w \cdot N_w \cdot B$ 构成 G 的底集的分拆。*

(ii) *对每个 $w \in W$，设 n_w 是 w 在 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ 中的一个代表* （3.8）。*则开子概形*

$$n_w\Omega = n_wB'^u \cdot T \cdot B^u$$

当 w 遍历 W 时，构成 G 的一个开覆盖。

证明。 两个断言均可在几何纤维上检验，此时它们由 5.7.1 和 5.7.3 得出。 □

注 5.7.5. 断言 (i) 蕴含：若 S 是域的谱，则 $G(S)$ 为下述集合的不交并：

$$B'^{u}_{w}(S)\cdot T(S)\cdot B^{u}(S).$$

对任意 S，即使它是局部概形或 Artin 概形，相应断言也显然不成立。不过，(ii) 蕴含：若 S 为局部概形，则 $G(S)$ 确为各 $n_w\Omega(S)$ 的并。事实上：

推论 5.7.6. *设 Δ 为局部概形 S 上分裂群 G 的一个单根系。*

(i) *则 $G(S)$ 由 $T(S)$ 及群 $U_\alpha(S)$（$\alpha\in\Delta\cup-\Delta$）生成。*

(ii) *若 G 单连通* （4.3.3），*则仅用各群 $U_\alpha(S)$（$\alpha\in\Delta\cup-\Delta$）就已生成 $G(S)$。*

证明。 设 H 为 $G(S)$ 中由各 $U_\alpha(S)$（$\alpha\in\Delta\cup-\Delta$）所生成的子群。先注意，$H$ 包含每个 s_α（$\alpha\in\Delta$）在 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ 中的代表 （第 XX 讲 3.1），因而包含每个 $w\in W$ 的代表 n_w。因每个 $\alpha\in R$ 均可写成 $w(\alpha_0)$，其中 $w\in W$、$\alpha_0\in\Delta$，有

$$U_\alpha(S)=\mathrm{int}(n_w)U_{\alpha_0}(S)\subset H.$$

因此，由 H 和 $T(S)$ 生成的子群含有 $\Omega(S)$，再由前述讨论，它便是整个 $G(S)$。

现在假设 G 单连通。来证明 $H\supset T(S)$。由 第 XX 讲 2.7，对每个 $\alpha\in\Delta$，H 包含 $\alpha^*(\mathbb{G}_m(S))$，只须再应用 4.3.8。 □

注 5.7.6.1. 对每个 $\alpha\in\Delta$，不必同时取 $U_\alpha(S)$ 和 $U_{-\alpha}(S)$，只须取 $U_\alpha(S)$ 及反射 s_α 的一个代表 w_α，或者取 $U_\alpha(S)$ 及 $U^\times_{-\alpha}$ 的一个截面，等等。

推论 5.7.7. *假设 G 的半单秩为 1，并选取 $u_\alpha\in U^\times_\alpha(S)$。则 Ω 和 $u_\alpha\Omega$ 构成 G 的一个开覆盖。*

证明。 若 $u_{-\alpha}$ 是 $U_{-\alpha}$ 的与 u_α 配对的截面 （参见 1.3），则 5.7.4 (ii) 给出

$$G=\Omega\cup u_{-\alpha}^{-1}u_\alpha u_{-\alpha}^{-1}\Omega,$$

从而

$$G=u_{-\alpha}G=u_{-\alpha}\Omega\cup u_\alpha u_{-\alpha}^{-1}\Omega=\Omega\cup u_\alpha\Omega.$$

□

推论 5.7.8. *设 S 为概形，G 为约化 S-群。则 G 在 S 上于 第 VIII 讲 6.1 的意义下本质自由。*[51]

证明。 此断言为 fpqc 拓扑下的局部性质，故可以假设 G 分裂。它于是具有由同构于

$$\mathbb{G}^N_{a,S}\underset{S}{\times}\mathbb{G}^n_{m,S},$$

的开子概形组成的开覆盖，而这些开子概形都是本质自由的。 □

[51]编者注：亦见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲的增补 6.2.1–6.2.6 和 6.5.2–6.5.5。

引理 5.7.9. *在 5.7.4 的假设下，设 α 为 R_+ 的单根，$u_\alpha \in U_\alpha^\times(S)$。对每个 $v \in U_{-\alpha}(S)$，有*

$$\Omega \cdot v \subset \Omega \cup u_\alpha \cdot \Omega.$$

证明。我们比较的是 G 的两个开子概形，因此只须在 S 为域 k 的谱时比较。于是须证明

$$\Omega(k)v \subset \Omega(k) \cup u_\alpha \Omega(k).$$

而

$$\begin{aligned}\Omega(k)v &= B'^u(k)T(k)B^u(k)v \\ &= U_{-\widehat{\alpha}}(k)U_{-\alpha}(k)T(k)U_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k)v \\ &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)Z_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k)v.\end{aligned}$$

这里使用了 5.6.8 的分解。对群 Z_α 应用 5.6.8 (iii)，再应用 5.7.7，得到

$$\begin{aligned}\Omega(k)v &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)Z_\alpha(k)vU_{\widehat{\alpha}}(k) \\ &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)Z_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k) \\ &\subset U_{-\widehat{\alpha}}(k)U_{-\alpha}(k)T(k)U_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k) \\ &\quad \cup U_{-\widehat{\alpha}}(k)u_\alpha U_{-\alpha}(k)T(k)U_\alpha(k)U_{\widehat{\alpha}}(k).\end{aligned}$$

再应用一次 5.6.8 (iii)，将 R_+ 换成 R_-，即得结果。 □

命题 5.7.10. *在 5.7.4 的假设下，对每个单根 α，选取元素 $u_\alpha \in U_\alpha^\times(S)$。设 U_1 为 $B^u(S)$ 中由各 u_α 生成的子幺半群。则各开子概形 $u\Omega$（$u \in U_1$）构成 G 的开覆盖。*

证明。又可以假设 S 为域 k 的谱。由 5.7.6，只须证明

$$\bigcup_{u \in U_1} u\Omega(k)$$

对于每个单根 α，在右乘 $T(k)$、$U_\alpha(k)$ 及 $U_{-\alpha}(k)$ 的运算下稳定。前两种情形是平凡的，最后一种情形由引理得出。 □

注 5.7.11. 指出 5.7.2 的一个特殊情形。若 $w = s_\alpha$ 为关于单根 α 的反射，则

$$R_- \cap s_\alpha(R_-) = R_- \setminus \{-\alpha\}$$

（第 XXI 讲 3.3.1），因此采用 5.6.8 的记号，

$$B'^u_{s_\alpha} = U_{-\widehat{\alpha}}.$$

注 5.7.12. 事实上，5.7.10 的证明立即给出下述陈述。在 5.7.10 的假设下，设 Γ 为 $G(S)$ 的子幺半群。各开子概形 $g\Omega$（$g \in \Gamma$）构成 G 的开覆盖，当且仅当对每个 $s \in S$ 及每个单根 α，有

$$(u_\alpha)_{\bar{s}} B'^u(\bar{s}) \subset \Gamma \cdot B'^u(\bar{s}) \cdot T(\bar{s}) \cdot B^u(\bar{s}).$$

注 5.7.13. 由 5.5.5 (iii)，按 5.7.1 同样论证，立即得到 5.7.4 的如下变式。设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，B 和 B' 为 G 中含有 T 的两个 Borel 子群。对每个 $w\in W$，层 $B'\cdot N_w\cdot B$ 可由 G 的子概形表示；这些子概形在 w 遍历 W 时构成 G 的底集的分拆。还可以给出 5.7.3 (ii) 的对应陈述：须令

$$B'^u_w = B'^u\cap \mathrm{int}(n_w)\widetilde{B}^u,$$

其中 $\widetilde{B}$ 为 B 关于 T 的对向 Borel 子群 （参见 5.9.2）。

命题 5.7.14. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，以*

$$\mathrm{Ad}\colon G\longrightarrow GL_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{g})$$

表示其伴随表示。则

$$\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad}) = \underline{\mathrm{Centr}}(G).$$

等价地， Ad *通过取商所诱导的典范同态*

$$\overline{\mathrm{Ad}}\colon G/\underline{\mathrm{Centr}}(G)=\mathrm{ad}(G)\longrightarrow GL_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{g}),$$

是单态射。[52]

*证明。*可以假设 G 分裂。在 $\Gamma_0(R)$ 上选取与其群结构相容的一个全序，设 R_+ 为正根所成的集合。由 5.7.4 (ii) 及 4.1.6，只须证明：若 n_w 代表 $w\in W$，若

$$u\in U(S),\qquad t\in T(S),\qquad v\in U_-(S),$$

且 $\mathrm{Ad}(n_wvtu)=\mathrm{id}$，则 $w=e$、$v=e$ 及 $u=e$。对每个 $m\in R\cup\{0\}$，令

$$\mathfrak{g}^{>m}=\bigoplus_{n>m}\mathfrak{g}^n,\qquad \mathfrak{g}^{<m}=\bigoplus_{n<m}\mathfrak{g}^n.$$

取 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^m)$，写作

$$\mathrm{Ad}(tu)X=\mathrm{Ad}(v^{-1}n_w^{-1})X.$$

而

$$\mathrm{Ad}(t)\,\mathrm{Ad}(u)X-m(t)X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^{>m}),$$
$$\mathrm{Ad}(v^{-1}n_w^{-1})X-\mathrm{Ad}(n_w^{-1})X\in\Gamma\big(S,\mathfrak{g}^{<w^{-1}(m)}\big).$$

若 $w\neq e$，则存在 $\alpha\in R$，使 $w^{-1}(\alpha)<\alpha$。取 $m=\alpha$，便得矛盾，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{Ad}(tu)X&\in\Gamma\big(S,\mathfrak{g}^{\alpha}+\mathfrak{g}^{>\alpha}\big)\cap\Gamma\big(S,\mathfrak{g}^{w^{-1}(\alpha)}+\mathfrak{g}^{<w^{-1}(\alpha)}\big)\\&=0.\end{aligned}$$

所以 $w=e$，且可以选取 $n_w=e$。于是有

$$\mathrm{Ad}(v^{-1})X-X\in\Gamma\big(S,\mathfrak{g}^{<m}\cap(\mathfrak{g}^m+\mathfrak{g}^{>m})\big)=0,$$

从而对每个 $X\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^m)$，有 $\mathrm{Ad}(v)X=X$，因此 $\mathrm{Ad}(v)=\mathrm{id}$。同理，$\mathrm{Ad}(u)=\mathrm{id}$。现在结论由 5.6.2 bis 得出。 □

[52]编者注：由 第 XVI 讲 1.5(a)，它甚至是闭浸入。

5.8. 与约化群相联系的概形

定理 5.8.1. *设 S 为概形，G 为约化 S-群。设 $\mathcal{H}$ 为 G 的* (R) *型子群函子：对每个 $S' \to S$，$\mathcal{H}(S')$ 为 $G_{S'}$ 的* (R) *型子群所成的集合* （参见 5.2.1）。*则 $\mathcal{H}$ 可由一个在 S 上有限表现的拟射影 S-概形表示。*

证明。[53] 设

$$G' = G/\underline{\mathrm{Centr}}(G)$$

为 G 的伴随群 （4.3.6），$u\colon G \to G'$ 为商态射。由 第 XII 讲 7.12，映射

$$H' \longmapsto u^{-1}(H')$$

是从 G' 的 (R) 型子群全体到 G 的 (R) 型子群全体的双射；任意基变换后仍然如此。因此，将 G 换为 G'，可以假设 G 为伴随群。考虑将每个 (R) 型子群映至其 Lie 代数的态射

$$u\colon \mathcal{H} \longrightarrow \underline{\mathrm{Grass}}(\mathfrak{g})$$

(此 Lie 代数是 $\mathfrak{g}$ 中局部为直和因子的子模[54])。由 5.3.3，u 为单态射。只须证明它可由有限表现的浸入表示；换言之，只须证明下述断言。对每个 $S_1 \to S$，给定 $\mathfrak{g}_{S_1}$ 中局部为直和因子的子模 $\mathfrak{h}$，使 $\mathfrak{h}_{S'}$ 为 $G_{S'}$ 的某个 (R) 型子群的 Lie 代数的态射 $S' \to S_1$，恰为那些经由某个在 S_1 上有限表现的子概形 Σ 分解的态射。将 S_1 换为 S，归结到 $S_1 = S$，还可以假设 S 仿射；于是存在仿射 Noether 概形 S_0，使 G （或 $\mathfrak{h}$）由某个伴随约化 S_0-群 G_0 （或 $\mathfrak{g}_0 = \mathrm{Lie}(G_0/S_0)$ 中局部为直和因子的子模 $\mathfrak{h}_0$）经基变换得到。只须证明存在具有所求性质的 S_0 的子概形 Σ_0，因为此时 $\Sigma = \Sigma_0 \times_{S_0} S$。因此，将 S 换为 S_0，可以假设 S 仿射且 Noether （注意此时 S 的每个子概形都在 S 上有限表现）。最后，将 S 换为充分小的开子概形后，可以假设 $\mathfrak{g}$ 为秩 n 的自由模，且 $\mathfrak{h}$ 为一个秩 r 的自由直和因子。

首先须表述 $\mathfrak{h}_{S'}$ 为 $\mathfrak{g}_{S'}$ 的 Lie 子代数这一条件，即由 Lie 括号所诱导的态射

$$\varphi\colon \mathfrak{h} \otimes \mathfrak{h} \xrightarrow{[,]} \mathfrak{g}$$

经由 $\mathfrak{h}$ 分解。若 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的一组基，且 $(e_1, \dots, e_r)$ 是 $\mathfrak{h}$ 的一组基，则 φ 由 $\mathcal{O}_S$ 的截面 a_k^{ij} 给出，其中 $i, j = 1, \dots, r$、$k = 1, \dots, n$。上述条件等价于要求 $S' \to S$ 经由 S 中如下方程定义的闭子概形分解：

$$a_k^{ij} = 0 \qquad \text{其中 } k = r+1, \dots, n,\ \ i, j = 1, \dots, r。$$

我们将 S 换为此闭子概形。

此时，由 5.3.0,

$$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(\mathfrak{h})$$

是 G 的一个在 G 上有限表现的闭群子概形。现在须表述下述条件 （参见 5.3.1）：$N_{S'}$ 在单位截面的每一点处光滑，相对维数为 $r = \mathrm{rank}(\mathfrak{h})$，且 $\mathfrak{h}_{S'}$ 到 $\mathrm{Lie}(N_{S'}/S')$ 的包含为等式。

因 N 在 S 上仿射[55] （因其在 G 中闭），单位截面 $\varepsilon\colon S \to N$ 为闭浸入。因此 $\varepsilon(S)$ 由 $\mathcal{A}(N)$ 的一个拟凝聚理想 $\mathcal{J}$ 定义。注意

$$\mathfrak{n}_{S/N} = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \simeq \varepsilon^*(\Omega^1_{N/S}),$$

[53]编者注：以下展开了原文的论证。

[54]编者注：参见 第 II 讲 4.11.8。

[55]编者注：原文接着指出，若以 $\mathfrak{n}_{N/G}$ 表示余法层 $\mathcal{N}_{N/G}$ 在单位截面 $S \to N$ 下的逆像，则 $\mathfrak{n}_{N_{S'}/G_{S'}} \to \omega^1_{G_{S'}/S'}$ 普遍单射这一条件等价于 $S' \to S$ 经由 S 的某个开子概形分解。我们未能证明这一点，因为 $\mathcal{N}_{N/G}$ 的形成与基变换不相容，故以 O. Gabber 所建议的如下论证替换了该论证。

故其形成与任意基变换 $S' \to S$ 相容。由 EGA IV_4, 17.12.1 中的等价关系 $(c') \iff (a)$ （应用于 $f\colon N \to S$ 和 $j = \varepsilon$），态射 $N_{S'} \to S'$ 在 $\varepsilon(S')$ 的每一点处光滑、相对维数为 r，当且仅当

$$\mathfrak{n}_{S'/N'} = \mathfrak{n}_{S/N} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{S'}$$

局部自由且秩为 r，而且对每个 $n \geq 1$，态射

$$\varphi_n(S')\colon \mathrm{Sym}^n(\mathfrak{n}_{S'/N'}) \longrightarrow \mathcal{J}_{S'}^n/\mathcal{J}_{S'}^{n+1}$$

为同构。令

$$K_n(S') = \ker \varphi_n(S').$$

由 TDTE I，引理 3.6，$\mathfrak{n}_{S/N} \otimes \mathcal{O}_{S'}$ 局部自由且秩为 r，当且仅当 $S' \to S$ 经由 S 的某个子概形 Z 分解。将 S 换为 Z，因此可以假设 $\mathfrak{n}_{S/N} = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 局部自由且秩为 r。此时对每个 $S' \to S$，

$$(\mathcal{J}^2/\mathcal{J}^3) \otimes \mathcal{O}_{S'} = \mathcal{J}_{S'}^2/\mathcal{J}_{S'}^3,$$

从而

$$K_2(S') = K_2(S) \otimes \mathcal{O}_{S'}.$$

可得 $\varphi_2(S')$ 为同构，当且仅当 $S' \to S$ 经由 S 的闭子概形 S_2 分解，该闭子概形由如下映射的像所生成的理想定义：

$$\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{n}_{S/N})^* \otimes K_2(S) \longrightarrow \mathcal{O}_S.$$

在 S_2 上，模 $\mathcal{J}^2/\mathcal{J}^3$ 此时同构于 $\mathrm{Sym}^2(\mathfrak{n}_{S/N})$，因而局部自由；同样的论证表明，$\varphi_3(S')$ 为同构当且仅当 $S' \to S$ 经由 S 的某个闭子概形 S_3 分解，依此类推。这样得到，$N_{S'} \to S'$ 在 $\varepsilon(S')$ 的每一点处光滑、相对维数为 r，当且仅当 $S' \to S$ 经由闭子概形

$$Z = \bigcap_n S_n.$$

分解。但此时对每个 $S' \to Z$，$\mathrm{Lie}(N_{S'}/S')$ 是 $\mathfrak{g}_{S'}$ 中局部秩为 r 的直和因子，故包含关系

$$\mathfrak{h}_{S'} \subset \mathrm{Lie}(N_{S'}/S')$$

为等式。于是令 $H = N^0$。

将 S 换为 Z，只须再表述下述条件：$H_{s'}$ 在每个点 $s' \in S'$ 处与 $G_{s'}$ 有相同的约化秩；等价地，在 S' 于 S 中的集合意义下的像内的每个点 s 处，H_s 与 G_s 具有相同约化秩。此条件定义了 S 的一个开子集 （第 XIX 讲 6.2）。 □

注. 一般而言，概形 $\mathcal{H}$ 在 S 上并不光滑。不过，若 6 在 S 上可逆，或者存在素数 p 使 $p \cdot 1_S = 0$ （即 S 的特征为 $p > 0$），它便光滑。

推论 5.8.2. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，H 为 G 的* (R) *型子群。由 5.3.10, 已知 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 可由 G 的一个在 S 上光滑的闭群子概形表示。则商层*

$$G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$$

可由一个在 S 上光滑且有限表现的拟射影 S-概形表示 （事实上，是 $\mathcal{H}$ 的一个开子概形）。

事实上，考虑由如下集合意义下的公式定义的态射

$$f\colon G \longrightarrow \mathcal{H}$$

$$f(g) = \mathrm{int}(g)H.$$

由 5.3.9, 此态射光滑且有限表现, 因而为开态射。令 $V = f(G)$, 赋予其在 $\mathcal{H}$ 中的开子概形结构。态射 $f\colon G \to V$ 为覆盖态射, 核为 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$。因此 $G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 可由 V 表示 （参见 第 IV 讲 4.6.5)。 □

推论 5.8.3. *设 S 为概形, G 为约化 S-群。考虑如下定义的函子 $\underline{\mathrm{Tor}}(G)$、$\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ 及 $\underline{\mathrm{Kil}}(G)$:*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(G)(S') = \{G_{S'} \text{ 的极大环面}\},$$
$$\underline{\mathrm{Bor}}(G)(S') = \{G_{S'} \text{ 的 Borel 子群}\},$$
$$\underline{\mathrm{Kil}}(G)(S') = \{G_{S'} \text{ 的 Killing 对 （参见 5.3.13）}\}.$$

(i) *$\underline{\mathrm{Tor}}(G)$、$\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ 和 $\underline{\mathrm{Kil}}(G)$ 可由具有几何整纤维、光滑且有限表现的 S-概形表示, 并分别在 S 上仿射、射影和仿射。*

(ii) *典范态射*

$$\underline{\mathrm{Kil}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(G)$$

(或 $\underline{\mathrm{Kil}}(G) \to \underline{\mathrm{Bor}}(G)$) *有限平展且满射* （或仿射、光滑且满射)。

(iii) *设 T 为 G 的极大环面* （或设 B 为 G 的 Borel 子群, 或设 $B \supset T$ 为 G 的 Killing 对)。*态射*

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(G), \quad \text{或} \quad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Bor}}(G), \quad \text{或} \quad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Kil}}(G),$$

定义为

$$g \longmapsto \mathrm{int}(g)T, \quad \text{或} \quad g \longmapsto \mathrm{int}(g)B, \quad \text{或} \quad g \longmapsto (\mathrm{int}(g)B, \mathrm{int}(g)T)$$

诱导同构

$$G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Tor}}(G), \quad \text{或} \quad G/B \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Bor}}(G), \quad \text{或} \quad G/T \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Kil}}(G).$$

首先，由极大环面 （或 Borel 子群，或 Killing 对）的共轭定理及等式

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(B) = B, \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_G(B) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(T) = T,$$

得到 (iii)，所有这些结果均已在上文建立 （5.1.2、5.3.12、5.3.14、5.6.1)。

由此首先可知，典范态射

$$\underline{\mathrm{Tor}}(G) \longrightarrow \mathcal{H}, \qquad \underline{\mathrm{Bor}}(G) \longrightarrow \mathcal{H}$$

在平展拓扑下局部可由开浸入表示 （5.8.2 以及 5.1.2，或 5.5.5)。因此通过下降, $\underline{\mathrm{Tor}}(G)$ 和 $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ 可由 $\mathcal{H}$ 的开子概形表示。同样，$\underline{\mathrm{Kil}}(G)$ 在平展拓扑下局部可由底概形上的仿射概形表示 （第 IX 讲 2.3)，因而通过仿射概形的下降，可由仿射 S-概形表示。[56]

(ii) 的各断言立即由 5.5.5(ii) 及 5.6.13 得出。于是已经知道，$\underline{\mathrm{Tor}}(G)$ 在 S 上仿射 （EGA II，6.7.1)。只须再证明 $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ 在 S 上射影。已知它拟射影，所以只须证明固有性；[57]但其纤维连通，故由 EGA IV_3，15.7.10，只须在几何纤维上证明此事。若 S 为代数闭域的谱，则由 (iii)，有 $\underline{\mathrm{Bor}}(G) = G/B$，而结论由 *Bible*, §6.4，定理 4 （或 [Ch05]，§6.5，定理 5）得出。 □

[56]编者注：参见 SGA 1，VIII，2.1。

[57]编者注：可以假设 S 仿射，且因 $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ 由 (i) 在 S 上有限表现，归结到 S 为 Noether 概形的情形；于是满足 EGA IV_3，15.7.10 的假设。

注 5.8.4. 在 5.8.3 的假设下，设 Q 为 G 的乘法型中心子群。显然的态射给出同构

$$\underline{\mathrm{Tor}}(G) \simeq \underline{\mathrm{Tor}}(G/Q), \qquad \underline{\mathrm{Bor}}(G) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(G/Q), \qquad \underline{\mathrm{Kil}}(G) \simeq \underline{\mathrm{Kil}}(G/Q).$$

推论 5.8.5. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，P 为 G 的群子概形，在 S 上光滑且有限表现。下述条件等价:*

(i) *对每个 $s \in S$，$P_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的抛物子群* （即商概形 $G_{\bar{s}}/P_{\bar{s}}$ 在 $\bar{s}$ 上固有；等价地，$P_{\bar{s}}$ 含有 $G_{\bar{s}}$ 的 Borel 子群；参见 *Bible*, §6.4, 定理 4, 或 [Ch05], §6.5, 定理 5)。

(ii) *商层 G/P 可由在 S 上光滑且射影的 S-概形表示。*

此外，在这些条件下，P 在 G 中闭，具有连通纤维，且

$$P = \underline{\mathrm{Norm}}_G(P).$$

显然 (ii) 蕴含 (i)。若 (i) 成立，则

$$P(\bar{s}) = \underline{\mathrm{Norm}}_{G(\bar{s})}(P_{\bar{s}})$$

且 $P_{\bar{s}}$ 连通 （第一个断言参见 *Bible*, §12.3, 引理 4; [58]第二个断言 由第一个断言得出，因为 $P' = P^0_{\bar{s}}$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的一个被 $P_{\bar{s}}$ 正规化的抛物子群，从而 $P'(\bar{s}) = P(\bar{s})$, 因此 $P' = P_{\bar{s}}$)。于是 P 为 (R) 型，且

$$P = \underline{\mathrm{Norm}}_G(P),$$

所以 P 在 G 中闭。由 5.8.2,

$$G/P = G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(P)$$

可由拟射影 S-概形表示。其纤维连通且固有，因此由 5.8.3 的论证，它射影。 □

注 5.8.6. 陈述 5.8.1、5.8.2 和 5.8.5 对 (RA) 型 S-群，或满足 5.1.8 的 (RR) 型 S-群也成立。[59]

注 5.8.7. 通过 G 的内自同构，有典范作用

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Tor}}(G)), \quad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Bor}}(G)), \quad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Kil}}(G)),$$

它们在 5.8.3(iii) 的情形下等同于典范作用

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)), \quad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(G/B), \quad G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(G/T).$$

特别地，得到

$$\begin{aligned} \ker(G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Tor}}(G))) &= \ker(G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Bor}}(G))) \\ &= \ker(G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Kil}}(G))) \\ &= \underline{\mathrm{Centr}}(G). \end{aligned}$$

[58]编者注：我们补充了下面的细节。

[59]编者注：事实上，5.8.1 的证明只用了 5.3.3 （它对 (RA) 型群成立）及 第 XIX 讲 6.2，而由第 XII 讲 1.7(b)，后者对 (RR) 型群也成立。

事实上，显然 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 在这三个概形上均平凡地作用。反之，

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\underline{\mathrm{Kil}}(G))$$

的核是 4.1.7 意义下“G 的极大环面的交”，因而等于 $\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ （同上）。对于 $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$，注意到“$G$ 的 Borel 子群的交”也是“其极大环面的交”（见下一节）。对于 $\underline{\mathrm{Tor}}(G)$，则应用 第 XII 讲 4.11。

5.9. Borel 子群的特有性质

这些性质中的大部分将在第 XXVI 讲中推广到抛物子群。

定义 5.9.1. 设 S 为概形，G 为约化 S-群，B, B' 为 G 的两个 Borel 子群。若 $B \cap B'$ 是 G 的一个（必为极大的）环面，则称 B 和 B' *处于一般位置*（或称 B' 关于 B 处于一般位置）。

若 T 是包含在 B 和 B' 中的 G 的极大环面，当

$$B \cap B' = T.$$

时，称 B 和 B' （关于 T）*对向*。

命题 5.9.2. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，B 为 G 的 Borel 子群，T 为 B 的极大环面。存在唯一的 G 的 Borel 子群 B'，它与 B 关于 T 对向。*

若 (G, T, M, R) 为 G 关于 T 的分裂结构，且 $B = B_{R_+}$ （5.5.1），*则*

$$B' = B_{-R_+}.$$

由忠实平坦下降，只须在分裂情形且 $B = B_{R_+}$ 时证明此命题（5.5.5(iv)）。此时 B_{-R_+} 确实与 B 对向 （4.1.2）。来证明它是 G 中含有 T 且与 B 对向的唯一 Borel 子群。若 B' 为 G 中含有 T 的 Borel 子群，则在 S 上局部形如 $B_{R'_+}$，其中 R'_+ 为 R 的另一个正根系 （5.5.5(iii)）。若 $R'_+ \neq -R_+$，则存在 $\alpha \in R'_+ \cap R_+$，从而

$$U_\alpha \subset B_{R_+} \cap B_{R'_+}.$$

□

命题 5.9.3. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，B 为 G 的 Borel 子群。*

(i) *若 B' 为 G 的 Borel 子群，则下述条件等价：*

(a) *B' 关于 B 处于一般位置* （5.9.1）。

(b) $B'^u \cap B^u = e$。

(b′) $B'^u \cap B = e$。

(c) *G 中的乘法诱导开浸入*

$$B'^u \times_S B \longrightarrow G.$$

(c′) *典范态射*

$$B'^u \longrightarrow G/B$$

为开浸入。

(ii) *函子* $\underline{\mathrm{Opp}}(B)$,

$$S' \longmapsto \left\{ \begin{array}{c} G_{S'} \text{ 中关于 } B_{S'} \\ \text{处于一般位置的 Borel 子群} \end{array} \right\},$$

可由 $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$ *的开子概形表示* (5.8.3)。*由* $B' \mapsto B \cap B'$ *定义的态射*

$$\underline{\mathrm{Opp}}(B) \longrightarrow \underline{\mathrm{Tor}}(B)$$

是同构。特别地 (5.6.13), B^u *的内自同构在* $\underline{\mathrm{Opp}}(B)$ *上赋予* B^u *下的主齐性丛结构。*

先考察 (i)。有 (a) ⇒ (c)。事实上, (c) 为平展拓扑下的局部性质; 由 5.5.5(iv), 归结到 G 关于 $B \cap B'$ 分裂且 B 形如 B_{R_+} 的情形。由 5.9.2,

$$B'^u = U_{-R_+},$$

故归结到 4.1.2。

显然,

$$(\mathrm{c}') \Longleftrightarrow (\mathrm{c}) \Longrightarrow (\mathrm{b}') \Longrightarrow (\mathrm{b}).$$

余下须证明 (b) ⇒ (a)。先证明 (ii)。第二个断言是 5.9.2 的一个形式推论, 第三个断言再由 5.6.13 立即得出。来证明第一个断言。它为平展拓扑下的局部性质, 因而可假设 B 含有极大环面 T。设 B'_0 为关于 T 与 B 对向的 Borel 子群 (5.9.2)。

由上文, 态射

$$B^u \longrightarrow \underline{\mathrm{Bor}}(G)$$

由典范态射

$$G \longrightarrow G/B'_0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Bor}}(G)$$

(5.8.3) 诱导, 并诱导同构

$$B^u \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Opp}}(B).$$

于是有交换图

$$\begin{array}{ccc} B^u & \longrightarrow & G/B'_0 \\ \downarrow{\scriptstyle \sim} & & \downarrow{\scriptstyle \sim} \\ \underline{\mathrm{Opp}}(B) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Bor}}(G). \end{array}$$

而态射 $B^u \to G/B'_0$ 为开浸入 (由 (i), (a) ⇒ (c′)), 这完成了 (ii) 的证明。立即记下如下推论。

推论 5.9.4. *设* G *为约化* S*-群,* B, B' *为* G *的两个 Borel 子群。若* $s \in S$ *满足* $B_{\bar{s}}$ *和* $B'_{\bar{s}}$ *处于一般位置, 则存在* S *中含有* s *的开子集* V, *使* B_V *和* B'_V *处于一般位置。*

因此只须再证明 (b) ⇒ (a)。由上述推论, 只须在 S 为代数闭域 k 的谱时证明。可以假设 G 关于 B 的某个极大环面 T 分裂。设 B'_0 为与 B 对向的 Borel 子群。由于 G 的 Borel 子群在 $G(k)$ 下共轭, 存在 $g \in G(k)$, 使 $\mathrm{int}(g)B'_0 = B'$。由 Bruhat 定理 (5.7.4), 可写作

$$g = bnb', \qquad b \in B(k), \quad b' \in B'_0(k), \quad n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(k).$$

于是

$$B' = \mathrm{int}(b)\,\mathrm{int}(n)B'_0$$

且

$$B' \cap B = \mathrm{int}(b)\big(\mathrm{int}(n)B'_0 \cap B\big).$$

若 $n \notin T(k)$，则

$$\mathrm{int}(n)(B'_0)^u \cap B^u \neq e$$

（参见 5.9.2 的证明）；由此可知，(b) 蕴含

$$B' \cap B = \mathrm{int}(b)(B'_0 \cap B) = \mathrm{int}(b)T.$$

□

命题 5.9.5. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，B 为 G 的 Borel 子群，B^u 为其幂单部分。存在 B 的子群列*

$$U_0 = B^u \supset U_1 \supset \cdots \supset U_n \supset \cdots,$$

具有下述性质：

(i) *每个 U_i 光滑，具有连通纤维，且为 B 的特征子群；B^u 的内自同构在（层）商 U_i/U_{i+1} 上平凡地作用。*

(ii) *对每个 $i \geq 0$，存在局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}_i$，以及 S 上的群层同构*

$$U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} W(\mathcal{E}_i).$$

(iii) *对每个 $s \in S$，*

$$(U_n)_s = e \qquad 当 \qquad n \geq \dim(B^u_s).$$

先假设存在 G 的分裂结构 (G, T, M, R) 及 R 的正根系 R_+，使 $B = B_{R_+}$。以 Δ 表示 R_+ 的单根集。对每个 $\alpha \in R_+$，以 $\mathrm{ord}(\alpha)$ 表示 α 在 $\Gamma_0(R)$ 的基 Δ 下各系数之和；这称为 α 关于 R_+ 的阶。有

$$\mathrm{ord}(\alpha) \leq \mathrm{Card}(R_+).$$

对每个 $i > 0$，设 $R^{(i)}$ 为阶 $> i$ 的根所成的集合。这是正根的一个闭集，因此可构造 （5.6.5）

$$U_i = U_{R^{(i)}}.$$

若 $\alpha \in R_+$ 且 $\beta \in R^{(i)}$，则 $\alpha + \beta \in R^{(i+1)}$。由 5.5.2，每个 U_i 都为 B 的不变子群，且 B^u 的内自同构在 U_i/U_{i+1} 上平凡地作用。此外，此群等同于

$$\prod_{\mathrm{ord}(\alpha)=i+1} U_\alpha$$

因而具有向量群结构。

若对于 G 的另一个分裂结构 (G, T', M', R')，B 也可写成 $B_{R'_+}$，来证明用新分裂结构按上述方法构造的群 U'_i 与各 U_i 相同，且相继各商的向量群结构亦相

同。由 5.6.13，存在 $b \in B^u(S)$，使 $T' = \mathrm{int}(b)T$；待证断言为 S 上的局部性质，因此可假设由 $\mathrm{int}(b)$ 诱导的同构

$$T \xrightarrow{\sim} T'$$

通过对偶来自根数据的同构

$$h : (M', M'^*, R', R'^*) \xrightarrow{\sim} (M, M^*, R, R^*).$$

此时 R'_+ 中的根为

$$\alpha \circ \mathrm{int}(b) = h(\alpha), \qquad \alpha \in R_+,$$

而其单根为各 $h(\alpha)$，其中 $\alpha \in \Delta$。因此

$$\mathrm{ord}\big(h(\alpha)\big) = \mathrm{ord}(\alpha).$$

通过结构搬移，向量群 $U'_{h(\alpha)}$ 为各群 $\mathrm{int}(b)U_\alpha$。从而

$$\mathrm{int}(b)U_i = U'_i.$$

但 U_i 在 B 中不变，故 $U_i = U'_i$。同样，同构

$$\mathrm{int}(b) : U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} U'_i/U'_{i+1}$$

为恒等同构。

现在转入一般情形。设 $\{S_i \to S\}$ 为一个平展覆盖族，使每个 (G_i, T_i, M_i, R_i) 均为一个分裂结构，并选取正根系 R_{i+}，使

$$B \times_S S_i = B_{R_{i+}}$$

(5.5.5(iii))。对每个 i，上述构造给出一个列

$$B^u_{S_i} = U_{i,0} \supset U_{i,1} \supset \cdots \supset U_{i,j} \supset \cdots$$

及其相继各商上的向量群结构。由下降，只须对每个 i, i' 和每个 j 验证

$$U_{i,j} \times_{S_i} S_{ii'} = U_{i',j} \times_{S_{i'}} S_{ii'}, \qquad S_{ii'} = S_i \times_S S_{i'},$$

且

$$(U_{i,j}/U_{i,j+1}) \times_{S_i} S_{ii'} \quad \text{与} \quad (U_{i',j}/U_{i',j+1}) \times_{S_{i'}} S_{ii'}$$

上的向量群结构相同。[*] 若 $S_{ii'} = \varnothing$，则无须证明。否则便处于上面考察过的情形：$B \times_S S_{ii'}$ 分别由分裂结构

$$(G_{S_{ii'}}, T_i \times_{S_i} S_{ii'}, M_i, R_i), \qquad (G_{S_{ii'}}, T_{i'} \times_{S_{i'}} S_{ii'}, M_{i'}, R_{i'}).$$

中的正根系 R_{i+}、$R_{i'+}$ 定义。这证明了命题。 □

[*] 底本注：在第二个基变换中，法文底本印作 S_i；由前述等式及 $S_{ii'} = S_i \times_S S_{i'}$，应为 $S_{i'}$。

推论 5.9.6. *若 S 仿射，则*

$$H^1(S, B^u) = e;$$

即 B^u 下的每个主齐性丛都有截面。

事实上，S 是子概形的不交并，B^u 在每个子概形上具有常值的相对维数。由 5.9.5(iii)，因而可假设 $U_n = e$。由 TDTE I，B.1.1，[56]有

$$H^1(S, U_i/U_{i+1}) = H^1(S, W(\mathcal{E}_i)) = 0.$$

由此通过归纳得到 $H^1(S, B^u) = e$。

推论 5.9.7. *若 S 仿射，则 B 有极大环面。若 T 是 B 的极大环面，则*

$$H^1(S, T) = H^1(S, B).$$

第一个断言立即由 5.9.6 和 5.6.13 得出；第二个断言由第一个照常推出。[57]

推论 5.9.8. *若 G 为约化 S-群，则典范态射* （参见 5.8.3）

$$\underline{\mathrm{Kil}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Bor}}(G)$$

在每个仿射开子集上都有截面。

推论 5.9.9. *在 5.9.5 的假设下，若 S 仿射，则存在局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，使得 B^u 作为概形与 $W(\mathcal{E})$ S-同构。*

对 i 作归纳，证明 B^u/U_i 与

$$W(\mathcal{E}_0 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_{i-1}).$$

S-同构。当 $i = 0$ 时显然成立；假设 $i \geq 1$。则 B^u/U_i 为底概形

$$X = B^u/U_{i-1}$$

上群 $(U_{i-1}/U_i)_X$ 下的主齐性丛。因 B^u/U_{i-1} 由归纳假设为仿射，且

$$U_{i-1}/U_i = W(\mathcal{E}_{i-1}),$$

此丛平凡。因此，至少有一个 S-概形同构

$$B^u/U_i \xrightarrow{\sim} (B^u/U_{i-1}) \times_S W(\mathcal{E}_{i-1}) = W(\mathcal{E}_0 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_{i-1}).$$

现在结论立即由条件 5.9.5(iii) 得出。

---

[56]编者注：这是 TDTE I 第 18 页的推论。

[57]编者注：事实上，有正合列

$$H^1(S, B^u) \longrightarrow H^1(S, B) \xrightarrow{\pi} H^1(S, B/B^u) = H^1(S, T);$$

参见 [Se64]，I §5.5，命题 38，或 [Gi71]，III 命题 3.3.1。而 $H^1(S, T) \to H^1(S, B)$ 是 π 的一个截面，故 π 为满射；另一方面，由 5.9.6，有 $H^1(S, B^u) = 0$。

推论 5.9.10. *设 S 为半局部概形，$\{s_i\}$ 为其闭点，B 为约化 S-群 G 的 Borel 子群。典范映射*

$$B^u(S) \longrightarrow \prod_i B^u(\operatorname{Spec}\kappa(s_i))$$

为满射。

事实上，若 $S = \operatorname{Spec}(A)$、$\kappa(s_i) = A/\mathfrak{p}_i$，且 $\mathcal{E}$ 由 A-模 E 定义，则

$$B^u(S) = E \otimes A, \qquad B^u\big(\operatorname{Spec}\kappa(s_i)\big) = E \otimes_A (A/\mathfrak{p}_i).$$

断言立即由

$$A \longrightarrow \prod_i A/\mathfrak{p}_i.$$

的满射性得出。

5.10. 几何纤维约化的 (R) 型子群

命题 5.10.1. *设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群，R' 为 R 的 (R) 型子集 (5.4.2)，$H_{R'}$ 为 G 的相应子群。下述条件等价:*

(i) *$H_{R'}$ 约化* （即其几何纤维约化）。

(ii) *$R' = -R'$，即 R' 对称。*

此外，在这些条件下，$(H_{R'}, T, M, R')$ 为 $H_{R'}$ 的一个分裂结构；对 R 的每个正根系 R_+，

$$R'_+ = R' \cap R_+$$

为 R' 的正根系，且

$$B_{R_+} \cap H_{R'} = H_{R'_+}.$$

它是 $H_{R'}$ 的 Borel 子群，幂单部分为

$$U_{R_+} \cap H_{R'} = U_{R'_+}.$$

显然，(i) 蕴含 (ii)：只须逐纤维检验，而 R' 为 $H_{R'}$ 关于 T 的根系。为证明 (ii) 蕴含 (i)，注意由 5.4.3，对每个 $\alpha \in R'$，有

$$H_{R'} \cap Z_\alpha = \underline{\operatorname{Centr}}_{H_{R'}}(T_\alpha) = Z_\alpha$$

再应用 第 XIX 讲 1.12 的判别法。

若 R_+ 为 R 的正根系，则 $R'_+ = R_+ \cap R'$ 显然是 R' 的闭子集，且满足

$$R'_+ \cup (-R'_+) = R', \qquad R'_+ \cap (-R'_+) = \varnothing;$$

因此它是 R' 的正根系。另外两个断言分别由 5.6.1(vi) 和 5.6.7(i) 得出。 □

推论 5.10.2. *设 S 为概形, G 为约化 S-群, H 为约化 S-子群, 使对每个 $s \in S$, $G_{\bar{s}}$ 和 $H_{\bar{s}}$ 有相同的约化秩。则 H 在 G 中闭, $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 在 S 上光滑, 且*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$$

可由有限平展 S-概形表示。

若 T 为 H 的极大环面, B 为 G 中含有 T 的 Borel 子群, 则 $B \cap H$ 为 H 的 Borel 子群, 其幂单部分为

$$(B \cap H)^u = B^u \cap H.$$

前几个断言立即由 5.3.10 和 5.3.18 得出, 其中利用了 G 和 H 的 Weyl 群有限这一事实 (第 XIX 讲 2.5)。其余断言为平展拓扑下的局部性质, 归结为 5.10.1 所考察的情形。 □

命题 5.10.3. *设 S 为概形, G 为约化 S-群。*

(a) *若 Q 为 G 的环面, 则 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 为 G 的几何纤维约化的* (R) *型子群。若 $Q \subset Q'$ 为 G 的两个环面, 则*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) \supset \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q').$$

(b) *若 H 为 G 的几何纤维约化的* (R) *型子群, 则* $\mathrm{rad}(H)$ (4.3.6) *为 G 的环面。若 $H \subset H'$ 为 G 的两个几何纤维约化的* (R) *型子群, 则*

$$\mathrm{rad}(H) \supset \mathrm{rad}(H').$$

(c) *若 Q 为 G 的环面, 则*

$$\mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big) \supset Q \quad \text{且} \quad \underline{\mathrm{Centr}}_G\big(\mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big)\big) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q).$$

(d) *若 H 为 G 的几何纤维约化的* (R) *型子群, 则*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G\big(\mathrm{rad}(H)\big) \supset H \quad \text{且} \quad \mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G\big(\mathrm{rad}(H)\big)\big) = \mathrm{rad}(H).$$

事实上, (a) 立即由 第 XIX 讲 2.8 得出。为证明 (b), 只须注意 $\mathrm{rad}(H') \subset H$, 因为 H 在 fpqc 拓扑下局部含有 G 的极大环面, 从而也是 H' 的极大环面。(c) (或 (d)) 的第一个断言平凡, 而第二个断言由通常的论证得出。 □

此命题导出如下定义。

定义 5.10.4. 设 S 为概形, G 为约化 S-群, H 为 G 的 (R) 型约化子群, Q 为 G 的子环面。[58]

1) 若 H 为其根基的中心化子, 则称其为*临界子群*。

2) 若 Q 为其中心化子的根基, 则称其为 *C-临界环面*。

命题 5.10.3 于是给出:

[58]编者注: 我们修改了原文, 以 "C-临界环面" 替代 "临界环面", 避免后文引用时的混淆 (参见 第 XXVI 讲 3.9)。还展开了 5.10.5 的陈述, 并添加了 注 5.10.5.1。

推论 5.10.5.

(i) 对 G 的每个子环面 Q，$\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 为临界子群。

(ii) 对 G 的每个几何纤维约化的 (R) 型子群 H，$\mathrm{rad}(H)$ 为 G 的一个 C-临界环面。

(iii) 映射

$$Q \longmapsto \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \qquad H \longmapsto \mathrm{rad}(H)$$

在 G 的 C-临界环面全体与其 (R) 型临界约化子群全体之间给出互逆双射。

(iv) 若 Q 为 G 的环面，则

$$\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))$$

是 G 中包含 Q 的最小 C-临界环面。

(v) 若 H 为 G 的 (R) 型约化子群，则

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H))$$

是 G 中含有 H 的最小 (R) 型临界约化子群。

注 5.10.5.1. (58)

1) G 的环面 T 是 G 的临界子群，当且仅当它是极大环面。

2) 此后，“临界环面”均指“C-临界环面”。

命题 5.10.6. *设 (G, T, M, R) 为分裂 S-群，R' 为 R 的子集。下述条件等价:*

(i) *R' 为 (R) 型，且 $H_{R'}$ 约化且临界。*

(ii) *存在 R 的一个单根系 Δ 及 Δ 的子集 Δ'，使 R' 为 R 中那些可写成 Δ' 的元素的线性组合的元素所成的集合。*

(iii) *R' 闭且对称，而 R' 的每个单根系都可写成 R 的一个单根系与 R' 的交。*

事实上，由 第 XXI 讲 3.4.8，条件 (ii) 和 (iii) 等价；它们也等价于：R' 为 R 与 $M \otimes \mathbf{Q}$ 的某个 $\mathbf{Q}$-向量子空间的交。最后这个条件由 (i) 得出：若

$$H_{R'} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q),$$

则 R' 是 R 中在 Q 上为零的元素所成的集合 （第 II 讲 5.2.3(ii)）。反之，这个条件蕴含 (i)，因为 $\mathrm{rad}(H_{R'})$ 是

$$\bigcap_{\alpha \in R'} \mathrm{Ker}(\alpha).$$

的极大环面。因此，

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H_{R'})) = H_{R''},$$

其中 R'' 是 R 与 R' 所张成的向量子空间的交；故 $R'' = R'$。 □

5.10.7. 概括上述某些结果。设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，Δ 为 R 的单根系，R_+ 为相应的正根系。选取 Δ 的子集 Δ'，以 R' 表示 R 中由 Δ' 的元素作线性组合所得的元素全体，并令

$$R'_+ = R' \cap R_+.$$

设 $T_{\Delta'}$ 为

$$\bigcap_{\alpha\in\Delta'} \mathrm{Ker}(\alpha)$$

的极大环面，并令

$$Z_{\Delta'} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\Delta'}).$$

则 $Z_{\Delta'}$ 为 G 的约化子群，根基为 $T_{\Delta'}$；$(Z_{\Delta'},T,M,R')$ 为分裂 S-群；$B_{R_+}\cap Z_{\Delta'}$ 为 $Z_{\Delta'}$ 中由正根系 R'_+（等价地，由单根系 Δ'）定义的 Borel 子群，其幂单部分为

$$U_{R_+}\cap Z_{\Delta'} = U_{R'_+}.$$

注 5.10.8. 在 5.10.4 的条件下，设 Q 为 G 的临界环面，以

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

表示其中心化子。因 $Q=\mathrm{rad}(L)$，Q 为 L 的特征子群；立即得到

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(L) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q),$$

从而也有

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(L)/L = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) = W_G(Q).$$

由 5.10.2，推出：

命题 5.10.9. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，Q 为 G 的临界环面。Weyl 群 $W_G(Q)$ 在 S 上有限*（平展）。

注 5.10.10. 在 5.10.7 的条件下，可显式描述

$$W_G(T_{\Delta'}) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Z_{\Delta'})/Z_{\Delta'}.$$

它是与商群 W_1/W_2 相联系的常值群，其中 W_1 是 W 中那些正规化 M 中由 Δ' 生成的子群的元素所成的子群，W_2 是 W 中由各 s_α（$\alpha\in\Delta'$）生成的子群。

5.11. (RC) 型子群

定义 5.11.1. 设 S 为概形，G 为约化 S-群。若 G 的群子概形 H 为 (R) 型，即满足 5.2.1 的如下两个条件：

(i) H 在 S 上光滑且具有连通纤维；

(ii) 对每个 $s\in S$，$H_{\bar s}$ 含有 $G_{\bar s}$ 的极大环面；

并且还满足下述条件，则称其为 (RC) *型*：

(iii) 对每个 $s\in S$ 及 $H_{\bar s}$ 的每个极大环面 T，$H_{\bar s}$ 关于 T 的根所成的集合，是 $G_{\bar s}$ 关于 T 的全体根所成集合的闭子集。

注 5.11.2. 如 5.4.8 中已指出，当 6 在 S 上可逆时，条件 (iii) 可由其余两条件推出。[59]

引理 5.11.3. *设 (G,T,M,R) 为分裂 S-群，R' 为 R 的闭子集。令*

$$R_1=\{\alpha\in R'\mid -\alpha\in R'\},\qquad R_2=\{\alpha\in R'\mid -\alpha\notin R'\}.$$

则 R_1 和 R_2 均闭。考虑各群 $H_{R'}$、H_{R_1} 和 U_{R_2} (5.4.7 和 5.6.5)，它们光滑且具有连通纤维。

(i) *U_{R_2} 在 $H_{R'}$ 中正规，且 $H_{R'}$ 为 U_{R_2} 与 H_{R_1} 的半直积。*

(ii) *群 H_{R_1} 约化，且 U_{R_2} 具有连通幂单的几何纤维。$H_{R'}$ 中每个在 S 上光滑且具有连通幂单几何纤维的正规群子概形，都包含在 U_{R_2} 中。$H_{R'}$ 中每个含有 T 的约化子群，都包含在 H_{R_1} 中。*

(iii)
$$U_{R_2}\cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(H_{R_1})=e.$$

先证明 (iii)，它由 5.6.7(i) 得出。(i) 的第一个断言由 5.6.7(ii) 得出。由 (iii)，有

$$U_{R_2}\cap H_{R_1}=e$$

所以半直积 $H_{R_1}\cdot U_{R_2}$ 是 $H_{R'}$ 的子群。但它们是 G 中含有 T、且 Lie 代数同为 $\mathfrak{g}_{R'}$ 的两个 (R) 型子群；由 5.3.5，它们相同，这证明了 (i)。

关于 (ii)，前两个断言就是 5.10.1 和 5.6.5。设 U 为 $H_{R'}$ 的群子概形，在 S 上光滑且有限表现，在 $H_{R'}$ 中正规 (因而被 T 正规化)，且具有连通幂单的几何纤维。由 5.6.12，局部有 $U=U_{R''}$，其中 $R''\subset R'$ 且

$$R''\cap(-R'')=\varnothing.$$

若 U 不包含在 U_{R_2} 中，则 R'' 不包含在 R_2 中；因此存在 $\alpha\in R''$，使 $-\alpha\in R'$。由 5.4.3，此时 $Z_\alpha\subset H_{R'}$，所以 Z_α 正规化 U。但 U 含有 U_α，且 Z_α 有截面 w，使

$$\mathrm{int}(w)U_\alpha=U_{-\alpha};$$

从而 $-\alpha\in R''$，矛盾。

最后，若 L 为 $H_{R'}$ 中含有 T 的约化子群，则局部有 $L=H_{R'''}$，其中 R''' 对称且包含在 R' 中；故 $R'''\subset R_1$。 □

命题 5.11.4. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，H 为 G 的 (RC) 型群子概形。*

(i) *H 在 G 中闭，且 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)/H$ 可由有限平展 S-群概形表示。*

(ii) *H 有一个最大正规群子概形，在 S 上光滑且有限表现，且具有连通幂单的几何纤维。称其为 H 的幂单根基，记为 $\mathrm{rad}^u(H)$。商层*

$$H/\mathrm{rad}^u(H)$$

可由约化 S-群表示。

[59]编者注：即 S 的每个剩余特征均大于 3 时。

(iii) *若 T 为 H 的极大环面，则 H 有一个含有 T 的* (RC) *型约化子群 L，具有下述性质：*

(a) *H 中每个含有 T 的约化子群，都包含在 L 中；*

(b) *H 为半直积*

$$H = L \cdot \mathrm{rad}^u(H);$$

换言之，典范态射

$$L \longrightarrow H/\mathrm{rad}^u(H)$$

为同构。

此外，L 是 H 中唯一含有 T 且满足前述两条件中任一个的约化子群。最后，

$$\underline{\mathrm{Norm}}_H(L) = L, \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_H(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_L(T), \qquad W_H(T) = W_L(T);$$

特别地，$W_H(T)$ 在 S 上有限。

*证明。*先注意 (i) 为平展拓扑下的局部性质。因此，由 推论 5.3.18，(i) 由 (iii) 的最后一个断言得出。

(ii) 的各断言为平展拓扑下的局部性质。因此可以假设处于 5.11.3 的情形，此时它们立即由 (i) 及 (ii) 得出。

由于其中的唯一性断言，(iii) 同样为平展拓扑下的局部性质，又可以归结到 5.11.3 的情形，此时性质 (a) 和 (b) 已经验证。满足 (a) 的 L 的唯一性是直接的；结合 (a)，满足 (b) 的 L 的唯一性也很清楚。等式

$$\underline{\mathrm{Norm}}_H(L) = L$$

正是 5.11.3(iii)。若 H 的一个截面正规化 T，则由 L 的唯一性，它也正规化 L，故由刚才所证，它是 L 的一个截面。这证明第二个等式；第三个等式随即得出。

命题 5.11.5. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，$\mathcal{H}_c$ 为 G 的* (RC) *型子群函子，它是 5.8.1 中函子 $\mathcal{H}$ 的子函子。*

(i) *$\mathcal{H}_c$ 可由 $\mathcal{H}$ 的一个在 S 上光滑、拟射影且有限表现的开子概形表示。*

(ii) *存在有限平展 S-概形 $\mathcal{C}\ell_c$ 以及态射*

$$\mathrm{cl}\colon \mathcal{H}_c \longrightarrow \mathcal{C}\ell_c$$

它光滑、拟射影、有限表现、满射，且具有连通的几何纤维，满足如下性质：对每个 $S' \to S$ 及所有 $H, H' \in \mathcal{H}_c(S')$，有 $\mathrm{cl}(H) = \mathrm{cl}(H')$，当且仅当 H 和 H' 关于平展拓扑在 G 中局部共轭 （或由 5.3.11，等价地，对每个 $s \in S$，$H_{\bar{s}}$、$H'_{\bar{s}}$ 被 $G(\bar{s})$ 的某个元素共轭）。

(iii) *$\mathcal{C}\ell_c$ 和* cl *由上述条件* （在唯一同构意义下）*确定。*

(iv) *若 (G, T, M, R) 为 G 的一个分裂结构，设 E 为 R 的闭子集模 W 共轭的共轭类集合。则存在同构*

$$\mathcal{C}\ell_c \xrightarrow{\sim} E_S$$

使得对 R 的每个闭子集 R'，$\mathrm{cl}(H_{R'})$ 对应于 R' 在

$$E_S(S) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{loc.const.}}(S, E).$$

中的典范像。

首先，显然 $\mathcal{H}_c$ 是平展拓扑下的层，而 (ii) 蕴含 $\mathcal{C}\ell_c$ 就是 $\mathcal{H}_c$ 关于共轭所定义的等价关系的商层。

这首先蕴含 (iii)，也表明只须关于平展拓扑局部验证 (i) 和 (ii)。于是归结到 (iv) 的情形；先构造态射

$$f\colon \mathcal{H}_c \longrightarrow E_S.$$

只须构造关于 S 函子性的映射 $\mathcal{H}_c(S) \to E_S(S)$；设 H 为 G 的 (RC) 型子群。因 H 关于平展拓扑局部有极大环面，而 G 的极大环面关于平展拓扑局部共轭，存在覆盖族 $(S_i \to S)$、元素 $g_i \in G(S_i)$ 及 R 的闭子集 R_i，使

$$\mathrm{int}(g_i)(H \times_S S_i) = H_{R_i} \times_S S_i.$$

每个 R_i 定义 E_{S_i} 的一个截面 η_i，即 $E_S(S_i)$ 的元素。余下须证明此族 (η_i) 来自 E_S 在 S 上的一个截面 $\eta = f(H)$，且它只依赖于 H。

为此，只须证明：$H_{R'}$ 与 $H_{R''}$ 关于平展拓扑局部共轭，当且仅当 R' 和 R'' 被 Weyl 群 W 的某个元素共轭，这是显然的。

对每个 $\eta \in E$，存在 $H_0 \in \mathcal{H}_c(S)$，使 $f(H_0) = \eta$：取 $H_0 = H_{R'}$，其中 R' 是像为 η 的闭子集。若对 $S' \to S$ 有 $H \in \mathcal{H}_c(S')$，则 H 与 H_0 局部共轭，当且仅当 $f(H) = \eta$。因此，

$$f^{-1}(\eta) \simeq G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(H_0),$$

由 5.8.2，这是 $\mathcal{H}$ 的一个开子概形，在 S 上光滑、拟射影且有限表现，具有非空连通纤维。因 E_S 为各元素 $\eta \in E$ 所对应截面的像所成的开子概形的不交并，$\mathcal{H}_c$ 等同于各 $f^{-1}(\eta)$ 的不交并。这证明了 (i) 和 (ii)；断言 (iv) 由构造得出。

推论 5.11.6. *设 $u \in \mathcal{C}\ell_c(S')$，其中 $S' \to S$。则 $\mathrm{cl}^{-1}(u)$ 是光滑、拟射影、有限表现的 S'-概形，具有非空连通纤维。它是 $\mathcal{H}_c$ 的开子概形，且为 $G_{S'}$ 下的“齐性”概形* （通过内自同构作用）。

特别地，若 $H \in \mathrm{cl}^{-1}(u)(S')$，则态射

$$G_{S'} \longrightarrow (\mathcal{H}_c)_{S'}, \qquad g \longmapsto \mathrm{int}(g)H$$

给出等同

$$G_{S'}/\underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(H) \quad \text{与} \quad \mathrm{cl}^{-1}(u).$$

例 5.11.7. $\mathcal{C}\ell_c$ 有两个典范截面 u_t 和 u_b。截面 u_t 对应于极大环面，此时 $R' = \varnothing$。截面 u_b 对应于 Borel 子群，此时 R' 为正根系。概形 $\mathrm{cl}^{-1}(u_t)$ 和 $\mathrm{cl}^{-1}(u_b)$ 分别是 5.8.3 中引入的 $\underline{\mathrm{Tor}}(G)$ 和 $\underline{\mathrm{Bor}}(G)$。其他例子将在第 XXVI 讲给出。

注 5.11.8. 可以构造一个在 S 上有限表现且非分歧的 S-概形 $\mathcal{C}\ell$，以及具有连通几何纤维的光滑满射态射

$$\mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{C}\ell$$

使其具有与 5.11.5(ii) 和 (iii) 相似的性质。

6. 导出群

6.1. 预备结果

本节固定概形 S、分裂 S-群 (G, T, M, R)，以及 R 的正根系 R_+。记

$$B = B_{R_+}, \qquad B^- = B_{R_-}, \qquad U = B^u, \qquad U^- = (B^-)^u,$$

及

$$\Omega = \Omega_{R_+} = U^- \cdot T \cdot U.$$

6.1.1. 以 T' 表示 T 中作为“族 α^*, $\alpha \in R$ 的像”的子环面；换言之，T' 是同态

$$(\mathbb{G}_{m,S})^R \longrightarrow T$$

的像，此同态定义为

$$(z_\alpha)_{\alpha\in R} \longmapsto \prod_{\alpha\in R} \alpha^*(z_\alpha).$$

立即可知，若 Δ 为 R_+ 的单根集，以同样方式定义的同态

$$(\mathbb{G}_{m,S})^\Delta \longrightarrow T'$$

是满射，且核有限。若将 T 与 $D_S(M)$ 等同，则 T' 等同于 $D_S(M/N)$，其中

$$N = M \cap V(R^*)^\perp$$

(这里以 $V(R^*)^\perp$ 表示 $V(R^*)$ 关于 V 和 V^* 间对偶的正交补)。

引理 6.1.2. *由 T 中乘法定义的同态*

$$\mathrm{rad}(G) \times_S T' \longrightarrow T,$$

是同源 （参见 4.2.9)。

事实上，典范同态

$$\mathrm{rad}(G) \longrightarrow T/T'$$

通过对偶来自交换群的同态

$$M \cap V(R^*)^\perp \longrightarrow M/(M \cap V(R)),$$

后者直接可见为单射且余核有限 （参见 第 XXI 讲 6.3)。

定义 6.1.3. 令

$$\Omega' = U^- \cdot T' \cdot U;$$

这是 $\Omega = U^- \cdot T \cdot U$ 的一个闭子概形。

引理 6.1.4. *设 α 为单根，$w_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ 为 s_α 的提升。则*

$$\mathrm{int}(w_\alpha)\Omega' \cap \Omega \subset \Omega'.$$

只须证明：若 $g \in \Omega'(S)$ 且 $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(S)$，则 $\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega'(S)$。由 5.6.8，写作

$$g = a\exp_{-\alpha}(Y)t\exp_\alpha(X)b,$$

其中

$$a \in U_{-\widehat{\alpha}}(S), \qquad Y \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha}), \qquad t \in T'(S),$$
$$X \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{\alpha}), \qquad b \in U_{\widehat{\alpha}}(S).$$

于是有

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g = \mathrm{int}(w_\alpha)a \cdot \mathrm{int}(w_\alpha)\big(\exp_{-\alpha}(Y)t\exp_\alpha(X)\big) \cdot \mathrm{int}(w_\alpha)b.$$

由 5.6.8(iv)，

$$\mathrm{int}(w_\alpha)a \in U_{-\widehat{\alpha}}(S), \qquad \mathrm{int}(w_\alpha)b \in U_{\widehat{\alpha}}(S).$$

因此，令

$$h = \exp_{-\alpha}(Y)t\exp_\alpha(X),$$

便有等价关系

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega(S) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \Omega(S),$$

及

$$\mathrm{int}(w_\alpha)g \in \Omega'(S) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \Omega'(S).$$

故归结到 $g = h$ 的情形。由于 （4.1.12）

$$Z_\alpha \cap \Omega = U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha, \qquad Z_\alpha \cap \Omega' = U_{-\alpha} \cdot T' \cdot U_\alpha,$$

只须证明下述断言：

$$\mathrm{int}(w_\alpha)h \in \big(U_{-\alpha} \cdot T \cdot U_\alpha\big)(S) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{int}(w_\alpha)h \in \big(U_{-\alpha} \cdot T' \cdot U_\alpha\big)(S).$$

但这立即由 第 XX 讲 3.12 得出，后者表明 $\mathrm{int}(w_\alpha)h$ 的 T-分量形如

$$t \cdot \alpha^*(z) \in T'(S).$$

引理 6.1.5. *对每个 $w \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$，存在 G 中含有单位截面的开子概形 V_w，使*

$$\mathrm{int}(w)\Omega' \cap V_w \subset \Omega'.$$

对每个单根 α，选取提升 s_α 的元素 $n_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$。对每个点 $s \in S$，存在 S 中含有 s 的开子概形 V、元素 $t \in T(V)$，以及在 V 上的关系式

$$w = n_{\alpha_1} \cdots n_{\alpha_p} t,$$

其中各 α_i 为单根。显然只须在 $V = S$ 时证明结果；对 p 作归纳。若 $p = 0$，则 $w \in T(S)$，取 $V_w = G$。于是，假设 $w = n_\alpha w'$，其中 w' 满足引理的结论。存在 G 中含有单位截面的开子概形 $V_{w'}$，使

$$\mathrm{int}(w')\Omega' \cap V_{w'} \subset \Omega'.$$

由 6.1.4，可写作

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)\Omega' \cap \mathrm{int}(n_\alpha)V_{w'} \cap \Omega &= \mathrm{int}(n_\alpha)\big(\mathrm{int}(w')\Omega' \cap V_{w'}\big) \cap \Omega \\ &\subset \mathrm{int}(n_\alpha)\Omega' \cap \Omega \subset \Omega',\end{aligned}$$

现在取

$$V_w = \mathrm{int}(n_\alpha)V_{w'} \cap \Omega,$$

证明即完成。

引理 6.1.6. *存在 G 中含有单位截面的开子概形 V_0，使得对每个 $S' \to S$，*

$$U(S')U^-(S') \cap V_0(S') \subset \Omega'(S').$$

设 n_0 为 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S)$ 中提升 Weyl 群的对称 w_0 的元素，[60]即满足

$$\mathrm{int}(n_0)U = U^- \qquad \text{（参见第 XXI 讲 3.6.14）.}$$

则 $n_0^2 \in T(S)$。来证明 6.1.5 中的开子概形 $V_0 = V_{n_0}$ 具有所求性质。事实上，

$$\begin{aligned}U(S')U^-(S') &= \mathrm{int}(n_0)\big(\mathrm{int}(n_0)^{-1}U(S') \cdot \mathrm{int}(n_0)^{-1}U^-(S')\big) \\ &= \mathrm{int}(n_0)\big(U^-(S') \cdot U(S')\big) \subset \mathrm{int}(n_0)\Omega'(S').\end{aligned}$$

因此，

$$U(S')U^-(S') \cap V_0(S') \subset \mathrm{int}(n_0)\Omega'(S') \cap V_0(S') \subset \Omega'(S').$$

引理 6.1.7. *考虑将第二投影与从 T 到 T/T' 的典范态射复合所得的态射*

$$f : \Omega = U^- \cdot T \cdot U \longrightarrow T/T'$$

则 f “在泛性上保持乘法”：存在 $\Omega \times_S \Omega$ 中含有单位截面的开子概形 V（因而相对概形稠密，第 XVIII 讲 1.3），*使得对每个 $S' \to S$ 及每个 $(x, y) \in V(S')$，有 $xy \in \Omega(S')$，且*

$$f(xy) = f(x)f(y).$$

设 x, y 为 Ω 在 S' 上的截面。写作

$$x = utv, \qquad y = u't'v',$$

其中

$$u, u' \in U^-(S'), \qquad t, t' \in T(S'), \qquad v, v' \in U(S').$$

设 V_0 为 6.1.6 的开子概形，以 V 表示 $\Omega \times_S \Omega$ 中由条件

$$vu' \in V_0(S').$$

定义的开子概形。此开子概形具有所求性质。事实上，若 $(x, y) \in V(S')$，则

$$xy = (utv)(u't'v') = (ut)(vu')(t'v').$$

因 $vu' \in \Omega'(S')$，得到

$$xy \in U^-(S')\, t\Omega'(S')t'\, U(S') \subset U^-(S')\, tt'T'(S')\, U(S'),$$

因此有 $xy \in \Omega(S')$，且

$$f(xy) = f(tt') = f(t)f(t') = f(x)f(y).$$

[60]编者注：对称 w_0 定义于 第 XXI 讲 3.6.14。

命题 6.1.8. *存在群态射*

$$f : G \longrightarrow T/T'$$

在 T 上诱导典范投影。f 的核 $\mathrm{Ker}(f)$ 是 G 的一个闭群子概形，在 S 上光滑且具有连通纤维。从 G 到关于 fppf 拓扑分离的交换群 S-预层的每个群态射，均在 $\mathrm{Ker}(f)$ 上为零。

第一个断言立即由 4.1.11 得出。立即有

$$\mathrm{Ker}(f) \cap \Omega = \Omega',$$

这证明 $\mathrm{Ker}(f)$ 在单位截面的每一点处相对于 S 光滑。[61] 由 5.6.9(ii)，从 G 到关于 fppf 拓扑分离的交换群 S-预层的每个态射 ϕ，均在 U 及 U^- 上为零。由 第 XX 讲 2.7，ϕ 在 T' 上也为零，因而在 Ω' 上为零。采用 5.7.10 的记号，可见幺半群 U_1 包含在 $\mathrm{Ker}(f)(S)$ 中，这说明

$$\mathrm{Ker}(f) = \bigcup_{u \in U_1} u\Omega'.$$

由此一方面可知，上述每个 ϕ 都在 $\mathrm{Ker}(f)$ 上为零；另一方面，$\mathrm{Ker}(f)$ 具有连通纤维，因此由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.10，它在 S 上光滑。

6.2. 约化群的导出群

定理 6.2.1. *设 S 为概形，G 为约化 S-群。*

(i) *群*

$$\mathrm{D}_S(G) = \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, \mathbb{G}_{m,S})$$

可由一个扭曲常值 S-群表示，其在 $s \in S$ 处的型为

$$\mathbb{Z}^{\mathrm{rgred}(G_s) - \mathrm{rgss}(G_s)}.$$

(ii) *记*

$$\mathrm{corad}(G) = \mathrm{D}_S(\mathrm{D}_S(G)),$$

故它为 S-环面。双对偶态射 （参见第 VIII 讲第 1 节）

$$f_0 : G \longrightarrow \mathrm{corad}(G)$$

光滑且满射。

(iii) *复合态射*

$$\mathrm{rad}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \mathrm{corad}(G)$$

为同源 （参见 4.2.9）。

(iv) *f_0 的核，记为*

$$\mathrm{der}(G) = \mathrm{Ker}(f_0),$$

是 G 的闭群子概形，在 S 上半单，称为 G 的导出群。若 G 半单，则 $\mathrm{der}(G) = G$。

[61] 编者注：我们添加了“在单位截面的每一点处”，以及证明末尾对第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 3.10 的引用。此外，下一句的“预概形”改为“预层”。

(v) *从 G 到关于 fppf 拓扑分离的交换群 S-预层的每个群态射，都在* $\mathrm{der}(G)$ *上为零，因而经由 f_0 分解。*

*证明。*定理中的各断言均为平展拓扑下的局部性质，因此可归结到 G 在 S 上分裂的情形。考虑 6.1.8 中的态射 f。由 6.1.8 的最后一个断言，立即有同构

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, \mathbb{G}_{m,S}) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T/T', \mathbb{G}_{m,S}),$$

这证明了 (i)，再证明了 (ii)，并给出交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f_0} & \mathrm{corad}(G) \\ & \searrow^{f} & \downarrow \sim \\ & & T/T'. \end{array}$$

现在断言 (v) 由 6.1.8 得出，(iii) 由 6.1.2 得出。还有 $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f_0)$，由 6.1.8，这蕴含 $\mathrm{der}(G)$ 在 S 上光滑且具有连通纤维。只须再验证其纤维半单。作为约化群的不变子群，由 第 XIX 讲 1.7，这些纤维约化。由 (iii)，$\mathrm{rad}(G) \cap \mathrm{der}(G)$ 有限，这确实蕴含 $\mathrm{der}(G)$ 的纤维半单。

注 6.2.2. a) 由构造，当 G 分裂时，$\mathrm{der}(G)$ 为 G 中由各 U_α，$\alpha \in R$，生成的 fppf 子层。甚至只须取各 U_α，$\alpha \in \Delta \cup -\Delta$，其中 Δ 为 R 的一组基。

b)[62] 设 C 为 G 的交换子预层，即将每个 $S' \to S$ 映至 $G(S')$ 的交换子子群的群值 S-函子（即 $G(S')$ 中由各元素 $xyx^{-1}y^{-1}$，$x, y \in G(S')$，生成的子群），并以 $\widetilde{C}$ 表示其相伴的 fppf 层。因商 $G/\mathrm{der}(G) = T/T'$ 交换，$\mathrm{der}(G)$ 包含 C，从而包含 $\widetilde{C}$ （参见 第 IV 讲 4.3.12）。

另一方面，商预层 $G/\widetilde{C}$ 分离（第 IV 讲 4.4.8.1），因此由 (v)，有 $\mathrm{der}(G) \subset \widetilde{C}$。所以 $\mathrm{der}(G) = \widetilde{C}$；换言之，$\mathrm{der}(G)$ 是 G 的 fppf 交换子层。

最后注意，因 C 是 G 的子预层，它是分离的，但一般并不等于 $\mathrm{der}(G)$：例如，$\mathrm{der}(\mathrm{SL}_2) = \mathrm{SL}_2$，而 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ 并不等于它的交换子子群。

c) 当 S 为代数闭域 k 的谱时，$\mathrm{der}(G)(k)$ 为 $G(k)$ 的交换子子群 （第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 7.10）。

6.2.3. 现在考虑两个正合列

$$1 \longrightarrow \mathrm{rad}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \mathrm{ss}(G) \longrightarrow 1,$$
$$1 \longrightarrow \mathrm{der}(G) \longrightarrow G \longrightarrow \mathrm{corad}(G) \longrightarrow 1.$$

因 $\mathrm{rad}(G)$ 包含在 G 的中心内，G 中的乘法定义群态射

$$u : \mathrm{rad}(G) \times_S \mathrm{der}(G) \longrightarrow G,$$

由 6.2.1(iii)，它是覆盖态射，因而满射且平坦 （第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2(xi)）。[63] 其核同构于 $\mathrm{rad}(G) \cap \mathrm{der}(G)$，后者也是

$$\mathrm{rad}(G) \longrightarrow \mathrm{corad}(G);$$

[62]编者注：以下展开了原文，并删去了“$\mathrm{der}(G)$ 是 G 的 fppf 分离交换子预层”这一断言。

[63]编者注：事实上，G 是 $\mathrm{rad}(G) \times_S \mathrm{der}(G)$ 关于 $\mathrm{Ker}(u)$ 的 fppf 商，后者为乘法型群，因而在 S 上平坦。所以由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 9.2(xi)，u 平坦。

的核；它是 $\mathrm{rad}(G)$ 的有限乘法型子群。同样，态射

$$G \longrightarrow \mathrm{corad}(G) \times_S \mathrm{ss}(G)$$

的核同构于 $\mathrm{der}(G) \cap \mathrm{rad}(G)$。

命题 6.2.4. *设 G 为约化 S-群。三个态射*

$$\begin{aligned} \mathrm{rad}(G) \times_S \mathrm{der}(G) &\longrightarrow G, \\ G &\longrightarrow \mathrm{corad}(G) \times_S \mathrm{ss}(G), \\ \mathrm{rad}(G) &\longrightarrow \mathrm{corad}(G) \end{aligned}$$

均为中心同源，且其核彼此同构。

推论 6.2.5. *下述条件等价：*

(i) *G 是一个半单群与一个环面的直积。*

(ii) *态射*

$$\mathrm{rad}(G) \times_S \mathrm{der}(G) \xrightarrow{\sim} G$$

为同构。

(iii) *态射*

$$G \xrightarrow{\sim} \mathrm{corad}(G) \times_S \mathrm{ss}(G)$$

为同构。

(iv) $\mathrm{rad}(G) \cap \mathrm{der}(G) = e$。

6.2.6. 暂时回到分裂群的情形。沿用 6.1 的记号。令

$$N = M \cap V(R^*)^{\perp}, \qquad \text{从而} \qquad T' = \mathrm{D}_S(M/N).$$

则 $U^- \cdot T' \cdot U$ 是 $\mathrm{der}(G)$ 中单位截面的开邻域。因此，

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{der}(G)/S) = \mathfrak{t}' \oplus \coprod_{\alpha \in R} \mathfrak{g}^{\alpha}.$$

因各 $\alpha \in R$ 在 T' 上诱导的特征均非零且互异（第 XXI 讲 1.2.5——在 6.1.2 中已经使用了此结果），R 为 $\mathrm{der}(G)$ 关于 T' 的根系。此时立即可知（因为 $U_\alpha \subset \mathrm{der}(G)$），$\mathrm{der}(G)$ 的 exp-态射“就是”G 的那些态射，余根也同样如此。

因此得到：

命题 6.2.7. *沿用上述记号，*

$$(\mathrm{der}(G), T', M/N, R)$$

是分裂群，其根数据为 $\mathrm{der}(\mathcal{R}(G))$。典范态射 $\mathrm{der}(G) \to G$ 通过函子性诱导 第 XXI 讲 6.5 中的根数据的典范态射

$$\mathcal{R}(G) \longrightarrow \mathrm{der}(\mathcal{R}(G))$$

*注意。*读者可以作为练习，构造与 第 XXI 讲 6.5.7 中根数据图表的左边三列相对应的分裂群图表。

命题 6.2.8. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，* $\mathrm{der}(G)$ *为其导出群。*

(i) *对 G 的每个极大环面 T，$T \cap \mathrm{der}(G)$ 为 $\mathrm{der}(G)$ 的极大环面。对 $\mathrm{der}(G)$ 的每个极大环面 T'，*

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(T') = \mathrm{rad}(G) \cdot T'$$

为 G 的极大环面。这两种构造互逆，在 G 与 $\mathrm{der}(G)$ 的极大环面之间建立双射。

(ii) *对 G 的每个 Borel 子群 B，$B \cap \mathrm{der}(G)$ 为 $\mathrm{der}(G)$ 的 Borel 子群 B'。有 $B'^u = B^u$。对 $\mathrm{der}(G)$ 的每个 Borel 子群 B'，*

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(B') = \mathrm{rad}(G) \cdot B'$$

为 G 的 Borel 子群。这两种构造互逆，在 G 与 $\mathrm{der}(G)$ 的 Borel 子群之间建立双射。

由极大环面的局部共轭定理以及导出群的构造，(i) 中唯一尚须证明的断言如下：若 T 为 G 的极大环面，则

$$T = (T \cap \mathrm{der}(G)) \cdot \mathrm{rad}(G) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T \cap \mathrm{der}(G)).$$

第一个等式是直接的 （因为可归结为分裂情形）；第二个等式随即得出，因为 $\mathrm{rad}(G)$ 包含在 G 的中心内，从而

$$T = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T \cap \mathrm{der}(G)).$$

(ii) 的论证相同。

6.3. 商为交换群的子群

6.3.1. 设 G 为约化 S-群。若 H 为 G 的群子层，则下述条件等价：

- H 包含 $\mathrm{der}(G)$；
- H 正规且 G/H 交换。

此时，典范态射

$$f_0 : G \longrightarrow \mathrm{corad}(G)$$

将 H 映满到 $\mathrm{corad}(G)$ 的子层 $f_0(H)$，且有

$$G/H \simeq \mathrm{corad}(G)/f_0(H), \qquad H/\mathrm{der}(H) \simeq f_0(H),$$
$$\mathrm{der}(G) = \mathrm{der}(H), \qquad H = f_0^{-1}(f_0(H)).$$

因 $\mathrm{der}(G)$ 在 S 上光滑且具有连通纤维，[64]由 第 IV 讲 5.3.1 和 6.3.1，以及第 $\mathrm{IV_B}$ 讲 9.2，可知对应

$$H \longmapsto f_0(H)$$

在 G 中那些含有 $\mathrm{der}(G)$、在 S 上光滑且具有连通纤维的群子概形 （或闭群子概形），与 $\mathrm{corad}(G)$ 中那些在 S 上光滑且具有连通纤维的群子概形 （或闭群子概形）之间建立双射。

[64]编者注：以下展开了原文。特别地，我们添加了原文隐含的结论：G 中每个光滑、具有连通纤维且含有 $\mathrm{der}(G)$ 的子群，都在 G 中闭。

而若 H' 为 $\mathrm{corad}(G)$ 的群子概形，在 S 上光滑且具有连通纤维，则 H' 在 S 上有限表现 （第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5），且其纤维是环面 （因为 $\mathrm{corad}(G)$ 的纤维如此）。因此由 第 X 讲 8.2，H' 是 $\mathrm{corad}(G)$ 的子环面，故在 $\mathrm{corad}(G)$ 中闭 （第 IX 讲 2.6）。

因此，G 中每个光滑、具有连通纤维且含有 $\mathrm{der}(G)$ 的子群，都在 G 中闭。

6.3.2. 若 H 为 G 的闭群子概形，在 S 上光滑且具有连通纤维，并在 G 中正规，则 H 约化。若此外 $H \supset \mathrm{der}(G)$，则

$$\mathrm{der}(H) = \mathrm{der}(G) \qquad \text{且} \qquad f_0(H) \simeq \mathrm{corad}(H).$$

因此我们证明了下述命题。

命题 6.3.3. *设 G 为约化 S-群。G 的每个群子概形 H，若在 G 中正规、商交换 （即含有 $\mathrm{der}(G)$）、在 S 上光滑且具有连通纤维，*[65] *则它闭且约化。有*

$$\mathrm{der}(H) = \mathrm{der}(G), \qquad f_0(H) \simeq \mathrm{corad}(H),$$

以及

$$G/H \simeq \mathrm{corad}(G)/\mathrm{corad}(H), \qquad H = \big(H \cap \mathrm{rad}(G)\big) \cdot \mathrm{der}(G).$$

此外，对应 $H \mapsto f_0(H)$ 在具有上述性质的 G 的子群 H 全体，与 $\mathrm{corad}(G)$ 的子环面全体之间定义双射。[66]

再次应用 Noether 定理 （第 IV 讲 5.3.1 和 6.3.1），得到下述命题。

命题 6.3.4. *设 S 为概形，G 为约化 S-群，T 为 G 的极大环面。对上述每个 G 的子群 H，$T \cap H$ 是 H 的极大环面，*[67] *且*

$$G/H \simeq T/(T \cap H), \qquad H = (T \cap H) \cdot \mathrm{der}(G).$$

此外，对应 $H \mapsto T \cap H$ 在上述 G 的子群 H 全体，与 T 中含有 $T \cap \mathrm{der}(G)$ 的子环面全体之间给出双射。

[65]编者注：我们删去了 H 在 G 中相对拟紧的假设，因为它自动满足：由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.5，G 和 H 都在 S 上分离且拟紧致；故由 EGA $\mathrm{IV_1}$，1.1.2(v)，$H \hookrightarrow G$ 拟紧致。

[66]编者注：法文底本此处印作 $\mathrm{corad}(H)$；由 f_0 的余域及上述对应，应为 $\mathrm{corad}(G)$。

[67]编者注：法文底本此处印作 G；因为 $T \cap H \subset H$，并由后面的公式，所指的群应为 H。

参考文献

[**BLie**] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 IV–VI 章, Hermann, 1968.

[**Ch05**] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples*（P. Cartier、A. Grothendieck 及 M. Lazard 参与合作）, *Collected Works*, 第 3 卷, Springer, 2005.

[**DG70**] M. Demazure 与 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Gi71**] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, 1971.

[**Se64**] J.-P. Serre, *Cohomologie galoisienne*, Springer-Verlag, 1964; 第 5 版, 1994.

第 XXIII 讲
约化群：钉扎群的唯一性

M. Demazure 著

[1] 本讲旨在证明唯一性定理（定理 4.1）。Chevalley 已在代数闭域的情形证明了这一定理；这里所用的归约到秩二的方法同样出自 Chevalley（见 *Bible*, 第 23、24 讲）。在此过程中，我们得到约化群的一个用生成元和关系给出的显式描述（3.5）。

1. 钉扎

定义 1.1.— *设 S 为概形，(G,T,M,R) 为一个 S-分裂群（XXII, 1.13）。这个分裂群的一个*钉扎 [2] *是指一个由 R 的单根组成的单根系 Δ，以及对每个 $\alpha\in\Delta$ 给定的一个截面*

$$X_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times.$$

换言之，非空概形 S 上的约化群 G 的一个钉扎，是指如下数据：

(i) 一个极大环面 T；

(ii) 一个阿贝尔群 M 和一个同构 $T\simeq D_S(M)$；

(iii) G 关于 T 的一个根系 R；

(iv) R 的一个单根系 Δ；

(v) 对每个 $\alpha\in\Delta$，一个元素 $X_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$，也就是一个元素

$$u_\alpha=\exp_\alpha(X_\alpha)\in U_\alpha^\times(S)\qquad \text{对每个}\alpha\in\Delta,$$

这些数据满足第 XXII 讲，1.13的条件 (D1)（事实上，该处的条件 (D2) 自动成立[3]）。

每个分裂群都具有钉扎；特别地，每个约化群在平展拓扑下局部都可赋予钉扎。

1.2.— 若 G 是一个钉扎 S-群, 即配备了钉扎的 S-分裂群, 则它典范地带有由 Δ 确定的正根系 R^+、相应的 Borel 子群 $B=B_{R^+}$、相反的 Borel 子群 $B^-=B_{R^-}$、幺幂群 $U=B_u$ 和 $U^-=(B^-)_u$、开子概形 $U^-\cdot T\cdot U$, 等等。同样, 对每个 $\alpha\in\Delta$, 都有一个典范的向量群同构

$$p_\alpha:\mathbb{G}_{a,S}\xrightarrow{\sim}U_\alpha,\qquad x\longmapsto\exp_\alpha(xX_\alpha)=u_\alpha^x,$$

[1] *编者注.* 2024 年 10 月 13 日版。

[2] *编者注.* 据 Demazure 告知，这个术语背后是一幅蝴蝶的图景（由 Grothendieck 向他描述）：身体是一个极大环面 T，双翅是两个关于 T 相反的 Borel 子群；先将双翅展开，把蝴蝶展平，再在加法群中固定一些元素（如同插上钉针），使其刚性化，即消除自同构。

[3] *编者注.* 条件(v)，即截面 $X_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times$ 的存在性，蕴含这个条件。

它被 T 正规化，乘子为 α，且给定它等价于给定 X_α（第 XXII 讲，1.1）。

由对偶性，得到一个 $X_{-\alpha} \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^{-\alpha})^\times$，以及一个同构

$$p_{-\alpha} : \mathbb{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_{-\alpha}$$

它与前一个同构互为反变同构（第 XXII 讲，1.3）。置（第 XX 讲，3.1）

$$w_\alpha = w_\alpha(X_\alpha) = p_\alpha(1)p_{-\alpha}(-1)p_\alpha(1) = p_{-\alpha}(-1)p_\alpha(1)p_{-\alpha}(-1).$$

于是（*该处*，3.1 和 3.7）

$$w_\alpha^2 = \alpha^*(-1), \qquad \mathrm{int}(w_\alpha)t = s_\alpha(t) = t \cdot \alpha^*\big(\alpha(t)^{-1}\big),$$

$$\mathrm{int}(w_\alpha)p_\alpha(x) = p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(x)^{-1}, \quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\alpha = -X_{-\alpha},$$
$$\mathrm{int}(w_\alpha)p_{-\alpha}(x) = p_\alpha(-x) = p_\alpha(x)^{-1}, \quad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{-\alpha} = -X_\alpha.$$

下文将一贯使用上述记号。

定义 1.3.— *设 S 为概形，并设*

$$(G, T, M, R, \Delta, (X_\alpha)) \quad \textit{和} \quad (G', T', M', R', \Delta', (X'_{\alpha'}))$$

为两个钉扎 S-群。分裂群的态射（第 XXII 讲，4.2.1）

$$f : G \longrightarrow G'$$

称为与钉扎相容，或称其定义了一个钉扎群的态射，如果相应的双射 $d : R \to R'$（参见该处）满足 $d(\Delta) = \Delta'$，且对每个 $\alpha \in \Delta$，有

$$f\big(\exp_\alpha(X_\alpha)\big) = \exp_{d(\alpha)}\big(X'_{d(\alpha)}\big), \qquad \textit{即} \qquad f(u_\alpha) = u'_{d(\alpha)}.$$

[4]

1.4.— 若以 $q(\alpha)$ 表示*该处*的整数，则

$$f\big(p_\alpha(x)\big) = p'_{d(\alpha)}\big(x^{q(\alpha)}\big) \qquad (\alpha \in \Delta),$$

从而

$$f\big(p_{-\alpha}(x)\big) = p'_{-d(\alpha)}\big(x^{q(\alpha)}\big), \qquad f(w_\alpha) = w'_{d(\alpha)}.$$

回顾（第 XXII 讲，4.2），对每个 $\alpha \in R$、每个 $z \in \mathbb{G}_m(S')$ 和每个 $t \in T(S')$，都有

$$f\big(\alpha^*(z)\big) = d(\alpha)^*(z)^{q(\alpha)} = d(\alpha)^*\big(z^{q(\alpha)}\big), \qquad d(\alpha)\big(f(t)\big) = \alpha(t)^{q(\alpha)}.$$

1.5.— 我们称配备了一个单根系的根数据为*钉扎根数据*，称将单根映到单根的根数据的 p-态射（第 XXI 讲，6.8）为*钉扎根数据的 p-态射*。

若 G 是钉扎 S-群，以 $\mathscr{R}(G)$ 表示相应的钉扎根数据（即第 XXII 讲，1.14中的根数据，配备 Δ）。设 p 为第 XXII 讲，4.2.2中定义的整数。于是：

附论 1.6.— *对应 $G \longmapsto \mathscr{R}(G)$ 定义了从钉扎约化 S-群范畴到钉扎根数据范畴（其中态射为 p-态射）的一个函子。*

[4] *编者注.* 双射 $R \xrightarrow{\sim} R'$ 用 d（而不用 u）表示，以避免出现记号 $u'_{u(\alpha)}$。

1.7. 钉扎群 Z_{Δ_1}

设 Δ_1 为钉扎群 G 的单根系 Δ 的一个子集。设 T_{Δ_1} 为 $\bigcap_{\alpha\in\Delta_1}\ker(\alpha)$ 的极大环面，并置

$$Z_{\Delta_1} = \mathrm{Centr}_G(T_{\Delta_1}).$$

置 $R' = \mathbb{Z}\Delta_1 \cap R$。已知（第 XXII 讲，5.10.7），$Z_{\Delta_1}$ 是根基为 T_{Δ_1} 的约化 S-群，(T, M, R') 是这个群的一个分裂结构，且 Δ_1 是一个单根系。因此

$$(Z_{\Delta_1}, T, M, R', \Delta_1, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta_1})$$

是一个钉扎 S-群。我们始终在 Z_{Δ_1} 上采用这个钉扎。特别地，我们将考察

$$Z_\alpha = Z_{\{\alpha\}}, \qquad Z_{\alpha\beta} = Z_{\{\alpha,\beta\}}.$$

记 $B_{\Delta_1} = B \cap Z_{\Delta_1}$。已知（*该处*），这是 Z_{Δ_1} 的典范 Borel 子群[5]，且其幺幂部分为 $U_{\Delta_1} = U \cap Z_{\Delta_1}$。特别地，

$$B_\alpha = T \cdot U_\alpha.$$

记

$$U_{\alpha\beta} = U_{\{\alpha,\beta\}} = U \cap Z_{\alpha\beta} = \prod_{\gamma\in R^+_{\alpha\beta}} U_\gamma,$$

其中 $R^+_{\alpha\beta}$ 是可以表示成 α 和 β 的线性组合的正根所成的集合。

现在设 $f : G \to G'$ 为钉扎 S-群的态射。若 $d : R \to R'$ 为相应的双射，且 $\Delta_1 \subset \Delta$，则 $d(\Delta_1) = \Delta'_1 \subset \Delta'$。显然，$f$ 将 T_{Δ_1} 映入 $T'_{\Delta'_1}$，从而将 Z_{Δ_1} 映入 $Z'_{\Delta'_1}$。相应的 S-态射

$$f_{\Delta_1} : Z_{\Delta_1} \longrightarrow Z'_{\Delta'_1}$$

与典范钉扎相容。它定义了一个钉扎根数据的态射

$$\mathscr{R}(f_{\Delta_1}) : \mathscr{R}(Z_{\Delta_1}, T, M, \ldots) \longrightarrow \mathscr{R}(Z'_{\Delta'_1}, T', M', \ldots),$$

而 $\mathscr{R}(f)$ 和 $\mathscr{R}(f_{\Delta_1})$ 的底层态射 $M' \to M$ 相同。

1.8. 群 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 的研究

对每一对单根 (α, β)，设 $n_{\alpha\beta}$ 为 $s_\alpha s_\beta$ 在 Weyl 群 W 中的阶。特别地，$n_{\alpha\alpha} = 1$，因而 $(w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}} \in T(S)$。

定义 1.8.1.— *对每个 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，置*

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}} \in T(S).$$

此外，置（第 XX 讲，3.1）

$$t_\alpha = t_{\alpha\alpha} = w_\alpha^2 = \alpha^*(-1) \in T(S).$$

命题 1.8.2.— *设 H 为一个将概形的直和映为乘积的群值 S-函子（例如 Zariski 拓扑的一个层）。设*

$$f_T : T \longrightarrow H$$

[5] *编者注.* 即 Z_{Δ_1} 中对应于 $R'^+ = R' \cap R^+$ 的 Borel 子群。

为一个群态射，并设 $h_\alpha \in H(S)$（$\alpha \in \Delta$）。存在一个在存在时必唯一的群态射

$$f_N : \mathrm{Norm}_G(T) \longrightarrow H$$

它在 T 上诱导 f_T，并对 $\alpha \in \Delta$ 满足 $f_N(w_\alpha) = h_\alpha$，当且仅当下列两个条件成立：

(i) 对每个 $\alpha \in \Delta$，

$$f_T(s_\alpha(t)) = h_\alpha f_T(t) h_\alpha^{-1}$$

对每个 $t \in T(S')$、$S' \to S$ 成立；等价地，$f_T \circ s_\alpha = \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_T$；

(ii) 对每个 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，

$$f_T(t_{\alpha\beta}) = (h_\alpha h_\beta)^{n_{\alpha\beta}}.$$

证明. 在 (Sch) 上赋予拓扑 $\mathcal{T}$，它由以直和为覆盖族的预拓扑生成。假设说明 H 是一个 $\mathcal{T}$-层。设 L 为以 $(m_\alpha)_{\alpha \in R}$ 为生成元的自由群，设 L_1 为由下列元素生成的正规子群：

$$(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}, \qquad (\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta.$$

以 $g(m_\alpha) = s_\alpha$ 定义 $g : L \to W$。已知（第 XXI 讲，5.1），g 诱导一个同构 $\overline{g} : L/L_1 \xrightarrow{\sim} W$。令 L 通过 g 作用在 T 上，等价地，令 $m_\alpha \cdot t = s_\alpha(t)$。以 L_S 表示由 L 定义的常值群，作半直积 $N = T \cdot L_S$。存在唯一的 S-群态射

$$h : N = T \cdot L_S \longrightarrow \mathrm{Norm}_G(T)$$

使得 $h(m_\alpha) = w_\alpha$，且对每个 $t \in T(S')$、$S' \to S$，有 $h(t) = t$。

设 N_1 为 N 中由下列元素生成的正规子群层：

$$t_{\alpha\beta}^{-1}(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}, \qquad (\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta.$$

显然 $N_1 \subset \ker h$，故 h 诱导

$$h_1 : N/N_1 \longrightarrow \mathrm{Norm}_G(T).$$

我们证明 h_1 为同构。由于 $h|_T$ 是典范浸入，因而是单态射，典范态射 $T \to N/N_1$ 也是单态射，并诱导同构 $T \xrightarrow{\sim} TN_1/N_1$。于是 h_1 诱导同构 $TN_1/N_1 \xrightarrow{\sim} T$。只需再证明

$$h_2 : N/TN_1 \longrightarrow \mathrm{Norm}_G(T)/T$$

为同构。但 TN_1 是由 T 和各个 $(m_\alpha m_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$ 生成的 N 的正规 $\mathcal{T}$-子群层；因而它就是由 T 和 L_1 生成的子群层，即 $T \cdot (L_1)_S$。所以 h_2 可等同于

$$\overline{g} : L_S/(L_1)_S \longrightarrow W_S,$$

而这按构造是同构。

命题的证明现在立即得到。必要性显然。反过来，条件(i) 给出一个态射

$$u : N \longrightarrow H$$

使得对 $\alpha \in \Delta$ 有 $u(m_\alpha) = h_\alpha$，且 $u|_T = f_T$。条件(ii) 说明 u 在 N_1 上平凡，结论由此得到。

1.9. 函子 $\mathscr{R}$ 的忠实性

命题 1.9.1.— *1.6中的函子 $\mathscr{R}$ 是忠实的：若*

$$f, g : G \rightrightarrows G'$$

为两个钉扎群态射，且 $\mathscr{R}(f) = \mathscr{R}(g)$，则 $f = g$。

事实上，f 和 g 在 T、每个 U_α（$\alpha \in \Delta$）以及每个 $U_{-\alpha}$（$\alpha \in \Delta$）上相同；所以只需应用：

引理 1.9.2.— *设 S 为概形，G 为一个钉扎约化 S-群，H 为一个对于 fppf 拓扑分离的群值 S-预层。设*

$$f, g : G \rightrightarrows H$$

为两个 S-群态射。下列条件等价：

(i) $f = g$;

(ii) f *和* g *在* T、*每个* U_α（$\alpha \in \Delta$）*以及每个* $U_{-\alpha}$（$\alpha \in \Delta$）*上相同;*

(iii) f *和* g *在* T *及每个* U_α $(\alpha \in \Delta)$*上相同,且对每个* $\alpha \in \Delta$, *有* $f(w_\alpha) = g(w_\alpha)$。

证明. 蕴含(i)⇒(ii) 是平凡的，而(ii)⇒(iii) 直接来自1.2中 w_α 的定义。剩下要证(iii)⇒(i)。若 $\alpha \in R$，存在一个序列 $\{\alpha_i\} \subset \Delta$，使得

$$\alpha = s_{\alpha_1} s_{\alpha_2} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1}),$$

从而

$$U_\alpha = \mathrm{int}(w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}) U_{\alpha_{n+1}}.$$

因此 f 和 g 在每个 U_α 上相同。故它们在 Ω 上相同，于是在处处都相同（第 XXII 讲，4.1.11）。

注 1.9.3.— *若 G 是半单的，则在(ii) 和(iii) 中，可以省略 f 和 g 在 T 上相同这一假设。事实上，G 作为 fppf 层由各个 U_α、$\alpha \in R$ 生成（第 XXII 讲，6.2.2(a)）。*

2. 钉扎群的生成元和关系

本节始终固定一个钉扎 S-群 G。对 $\alpha, \beta \in \Delta$, 使用1.7中的记号 $Z_\alpha, Z_{\alpha\beta}, U_{\alpha\beta}, R^+_{\alpha\beta}$。

定理 2.1.— *设 S 为概形，G 为一个钉扎 S-群，H 为一个群值 fppf S-层。假设给定群态射*

$$f_N : \mathrm{Norm}_G(T) \longrightarrow H, \qquad f_\alpha : U_\alpha \longrightarrow H \quad (\alpha \in R).$$

存在一个在存在时必唯一的群态射

$$f : G \longrightarrow H$$

延拓 f_N 和所有的 f_α、$\alpha \in R$，当且仅当下列条件成立：

(i) 对每个 $\alpha \in \Delta$ *和* $\beta \in R$,

$$\mathrm{int}\big(f_N(w_\alpha)\big) \circ f_\beta = f_{s_\alpha(\beta)} \circ \mathrm{int}(w_\alpha);$$

(ii) 对每个 $\alpha \in \Delta$，存在一个群态射

$$F_\alpha : Z_\alpha \longrightarrow H$$

延拓 f_α、$f_{-\alpha}$ 和 $f_N|_{\mathrm{Norm}_{Z_\alpha}(T)}$；

(iii) 对每个 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，存在一个群态射 $U_{\alpha\beta} \to H$，对每个 $\gamma \in R^+_{\alpha\beta}$，它在 U_γ 上诱导 f_γ（故 $U_\gamma \subset U_{\alpha\beta}$）。

2.1.1. 证明

这些条件显然必要。在 $\Gamma_0(R)$ 上选取一个全序群结构，使得 R 中的正元素恰为 R^+（第 XXI 讲，3.5.6）；凡以 R 的子集为指标的乘积，都按这个次序取。以 f_T 表示 f_N 在 T 上的限制，并定义一个集合态射

$$f : \Omega \longrightarrow H$$

如下：

$$f\left(\prod_{\alpha\in R^-} y_\alpha \cdot t \cdot \prod_{\alpha\in R^+} x_\alpha\right) = \prod_{\alpha\in R^-} f_\alpha(y_\alpha)\cdot f_T(t)\cdot \prod_{\alpha\in R^+} f_\alpha(x_\alpha).$$

满足定理的每个态射都必须延拓这个映射。反过来, 延拓它的任何群态射 $f : G \to H$ 也延拓 f_N：由于它延拓 f_α 和 $f_{-\alpha}$，有

$$f(w_\alpha) = F_\alpha(w_\alpha) = f_N(w_\alpha),$$

且由假设它延拓 f_T。由第 XXII 讲，4.1.11(ii)，只需证明：

命题 2.1.2.— *上面定义的态射 $f : \Omega \to H$ 具有泛乘法性：对每个 $S' \to S$ 和每个满足 $xy \in \Omega(S')$ 的 $x, y \in \Omega(S')$，有 $f(xy) = f(x)f(y)$。*

引理 2.1.3.— *设 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S')$、$S' \to S$, 并设 $\alpha, \beta \in R$ 满足 $\mathrm{int}(n)U_\alpha = U_\beta$, 等价地，$n(\alpha) = \beta$。则*

$$\mathrm{int}\big(f_N(n)\big) \circ f_\alpha = f_\beta \circ \mathrm{int}(n).$$

只需对 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 的一组生成元验证此公式。由2.1(i)，它对每个 w_α、$\alpha \in \Delta$ 成立, 故只需处理 $n \in T(S')$。当 α 为单根时, 这直接来自2.1(ii)。否则选取 $w \in W$, 使得 $w^{-1}(\alpha) \in \Delta$。将 w 写成单反射的乘积[6]，便归结为证明：若公式对 α 和每个 n 成立，则对 $w_{\alpha_0}(\alpha)$ 和 $t \in T(S')$ 也成立，其中 $\alpha_0 \in \Delta$。由2.1(i)，

$$\begin{aligned}\mathrm{int}\big(f_N(t)\big) \circ f_{w_{\alpha_0}(\alpha)} &= \mathrm{int}\big(f_N(tw_{\alpha_0})\big) \circ f_\alpha \circ \mathrm{int}(w_{\alpha_0}^{-1}) \\ &= f_{w_{\alpha_0}(\alpha)} \circ \mathrm{int}(tw_{\alpha_0}) \circ \mathrm{int}(w_{\alpha_0}^{-1}).\end{aligned}$$

引理 2.1.4.— *f 在 U（分别在 U^-）上的限制是群态射。特别地，这个限制与所选的根的次序无关。*

[6] *编者注.* 将“基本对称”改为“单反射”。

只需对 U 证明此断言。由第 XXII 讲, 5.5.8, 只需证明, 对每一对正根 $\alpha<\beta$ 以及每个 $x_\alpha\in U_\alpha(S')$、$x_\beta\in U_\beta(S')$、$S'\to S$，有

$$f_\beta(x_\beta)f_\alpha(x_\alpha)f_\beta(x_\beta^{-1})=f(x_\beta x_\alpha x_\beta^{-1}).$$

由第 XXII 讲, 5.5.2, 存在元素 $x_\gamma\in U_\gamma(S')$, 其中 $\gamma=i\alpha+j\beta\in R$、$i>0$、$j\geq 0$[7], 使得

$$x_\beta x_\alpha x_\beta^{-1}=\prod_\gamma x_\gamma.$$

还需验证

$$f_\beta(x_\beta)f_\alpha(x_\alpha)f_\beta(x_\beta^{-1})=\prod_{\substack{\gamma=i\alpha+j\beta\\ i>0,\ j\geq 0}} f_\gamma(x_\gamma).$$

由第 XXI 讲，3.5.4，存在一个 $w\in W$，使得 $w(\alpha)=\alpha_0\in\Delta$，且对某个 $\beta_0\in\Delta$，有 $w(\beta)\in A_{\alpha_0\beta_0}$，其中使用1.7的记号。由第 XXII 讲，3.8，将 w 提升为 $n\in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$。只需验证经 $f_N(n)$ 共轭后的关系；由2.1.3, 这归结为 $\alpha,\beta\in R^+_{\alpha_0\beta_0}$ 的情形，此时条件2.1(iii) 适用。

引理 2.1.5.— *设 $n\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 满足 $\mathrm{int}(n)U=U^-$，故 n 代表 Weyl 群的对称元*[8] *(第 XXI 讲, 3.6.14)。对每个 $u\in U(S')$、$S'\to S$ (分别对 $u\in U^-(S')$), 有*

$$f(nun^{-1})=f_N(n)f(u)f_N(n^{-1}).$$

这直接来自2.1.3 和2.1.4。

引理 2.1.6.— *设 $u\in B(S')$、$v\in B^-(S')$、$g\in\Omega(S')$，其中 $S'\to S$。则*

$$f(vgu)=f(v)f(g)f(u).$$

写成

$$v=v_1t_1,\qquad g=v_2t_2u_2,\qquad u=t_3u_3,$$

其中 $v_i\in U^-(S')$、$t_i\in T(S')$、$u_i\in U(S')$。一方面,

$$f(v)f(g)f(u)=f(v_1)f_T(t_1)f(v_2)f_T(t_2)f(u_2)f_T(t_3)f(u_3).$$

另一方面,

$$\begin{aligned}f(vgu)&=f(v_1t_1v_2t_1^{-1}\,t_1t_2t_3\,t_3^{-1}u_2t_3u_3)\\&=f(v_1\cdot t_1v_2t_1^{-1})f_T(t_1t_2t_3)f(t_3^{-1}u_2t_3\cdot u_3).\end{aligned}$$

对两端的因子应用2.1.4，得到

$$f(vgu)=f(v_1)f(t_1v_2t_1^{-1})f_T(t_1t_2t_3)f(t_3^{-1}u_2t_3)f(u_3).$$

只需再使用

$$\begin{aligned}f(t_1v_2t_1^{-1})&=f_T(t_1)f(v_2)f_T(t_1)^{-1},\\f(t_3^{-1}u_2t_3)&=f_T(t_3)^{-1}f(u_2)f_T(t_3),\end{aligned}$$

这两个等式来自 f 的定义和2.1.3。

[7] *编者注.* 将印本中的 $i,j>0$ 改为 $i>0,j\geq 0$，因为右边的乘积中含有 x_α。
[8] *编者注.* 关于 Δ 而言。

引理 2.1.7.— *设 $\alpha\in\Delta$，且*

$$g\in\Omega(S')\cap\mathrm{int}(w_\alpha)^{-1}\Omega(S'),\qquad S'\to S.$$

则

$$f(w_\alpha g w_\alpha^{-1})=f_N(w_\alpha)f(g)f_N(w_\alpha)^{-1}.$$

由第 XXII 讲，5.6.8，写成

$$g=ax_{-\alpha}tx_\alpha b,$$

其中 $a\in U^-_{-\widehat{\alpha}}(S')$、$x_{-\alpha}\in U_{-\alpha}(S')$、$t\in T(S')$、$x_\alpha\in U_\alpha(S')$、$b\in U_{\widehat{\alpha}}(S')$。由2.1.3和2.1.4，且因 s_α 置换除 α 以外的正根（第 XXI 讲，3.3.2），有

$$\mathrm{int}(w_\alpha)a\in U^-_{-\widehat{\alpha}}(S'),\qquad \mathrm{int}(w_\alpha)b\in U_{\widehat{\alpha}}(S').$$

所需公式对 $g=a$ 和 $g=b$ 成立。由2.1.6，只需处理 $g=x_{-\alpha}tx_\alpha\in Z_\alpha(S')$；此时所有运算均在 Z_α 中进行，条件2.1(ii) 适用。

引理 2.1.8.— *设 $n\in\mathrm{Norm}_G(T)(S)$。对每个 $S'\to S$ 和每个满足 $\mathrm{int}(n)g\in\Omega(S')$ 的 $g\in\Omega(S')$，有*

$$f(ngn^{-1})=f_N(n)f(g)f_N(n)^{-1}.$$

当 $n\in T(S)$ 时，这由2.1.3 立即得到。等式两边定义从 $\Omega\cap\mathrm{int}(n)^{-1}\Omega$ 到 H 的态射。只需找到一个包含单位截面的开集 $V_n\subset\Omega$，使得 $\mathrm{int}(n)V_n\subset\Omega$，且 $f\circ\mathrm{int}(n)$ 和 $\mathrm{int}(f_N(n))\circ f$ 在其上相同。由 $\mathrm{Norm}_G(T)$ 的结构，只需证明，若这对 n' 为真，则对 $n=n'w_\alpha$、$\alpha\in\Delta$ 也为真。置

$$V_n=\Omega\cap\mathrm{int}(w_\alpha)^{-1}V_{n'}.$$

于是 $\mathrm{int}(n)V_n\subset\mathrm{int}(n')V_{n'}\subset\Omega$。若 $g\in V_n(S')$，则

$$\mathrm{int}(n)g=\mathrm{int}(n')\,\mathrm{int}(w_\alpha)g.$$

而 $\mathrm{int}(w_\alpha)g\in V_{n'}(S')$，故归纳假设给出

$$f\big(\mathrm{int}(n')\,\mathrm{int}(w_\alpha)g\big)=\mathrm{int}(f_N(n'))f(\mathrm{int}(w_\alpha)g).$$

引理 2.1.7 给出

$$f(\mathrm{int}(w_\alpha)g)=\mathrm{int}(f_N(w_\alpha))f(g),$$

结论由此得到。

现在证明命题 2.1.2。设 $x,x'\in\Omega(S')$，写成

$$x=vtu,\qquad x'=v't'u',$$

于是 $xx'=vt(uv')t'u'$。由2.1.6 和 $U^-(S')\Omega(S')U(S')=\Omega(S')$，只需证明，只要 $uv'\in\Omega(S')$，便有 $f(uv')=f(u)f(v')$。如2.1.5中选取 $n\in\mathrm{Norm}_G(T)(S')$。则

$$f(u)=f_N(n)^{-1}f(nun^{-1})f_N(n),$$
$$f(v')=f_N(n)^{-1}f(nv'n^{-1})f_N(n),$$

从而

$$f(u)f(v') = f_N(n)^{-1} f(nun^{-1}) f(nv'n^{-1}) f_N(n).$$

由于 $nun^{-1} \in U^-(S')$ 且 $nv'n^{-1} \in U(S')$，

$$f(nun^{-1})f(nv'n^{-1}) = f\big((nun^{-1})(nv'n^{-1})\big) = f(nuv'n^{-1}).$$

因此

$$f(u)f(v') = f_N(n)^{-1} f(nuv'n^{-1}) f_N(n).$$

若 $uv' \in \Omega(S')$，则引理 2.1.8 完成证明。

注 2.2.— *可以不指定 f_N，而指定一个态射 $f_T : T \to H$ 及满足1.8.2中条件的截面 $h_\alpha \in H(S)$、$\alpha \in \Delta$。此时须将定理 2.1中的条件(ii) 替换为:*

> (ii′) 存在一个群态射 $F_\alpha : Z_\alpha \to H$,延拓 $f_\alpha, f_{-\alpha}, f_T$,并满足 $F_\alpha(w_\alpha) = h_\alpha$。

现在保留前一定理的记号，将其写成更显式的形式。

定理 2.3.— *设 S 为概形，G 为一个钉扎 S-群，H 为一个群值 fppf S-层。假设给定群态射*

$$f_T : T \longrightarrow H, \qquad f_\alpha : U_\alpha \longrightarrow H \quad (\alpha \in \Delta),$$

以及截面 $h_\alpha \in H(S)$、$\alpha \in \Delta$。存在一个在存在时必唯一的群态射 $f : G \to H$，诱导 f_T 和各个 f_α，并对所有 $\alpha \in \Delta$ 满足 $f(w_\alpha) = h_\alpha$，当且仅当:

(i) 对每个 $S' \to S$、$t \in T(S')$、$\alpha \in \Delta$ 和 $x \in U_\alpha(S')$，

$$f_T(t) f_\alpha(x) f_T(t)^{-1} = f_\alpha(\mathrm{int}(t)x); \tag{1}$$

(ii) 对每个 $\alpha \in \Delta$、$S' \to S$ 和 $t \in T(S')$，

$$h_\alpha f_T(t) h_\alpha^{-1} = f_T(s_\alpha(t)) = f_T\big(t\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\big); \tag{2}$$

(iii) 对每个 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，

$$(h_\alpha h_\beta)^{n_{\alpha\beta}} = f_T(t_{\alpha\beta}); \tag{3}$$

(iv) 对每个 $\alpha \in \Delta$，回顾 $u_\alpha = \exp_\alpha(X_\alpha)$，有

$$(h_\alpha f_\alpha(u_\alpha))^3 = e; \tag{4}$$

(v) 对每两个不同的 $\alpha, \beta \in \Delta$，存在一个态射 $f_{\alpha\beta} : U_{\alpha\beta} \to H$，使得

$$f_{\alpha\beta}|_{U_\alpha} = f_\alpha, \qquad f_{\alpha\beta}|_{U_\beta} = f_\beta, \tag{5}$$

且对每个满足 $\gamma \neq \alpha$（分别满足 $\gamma \neq \beta$）的 $\gamma \in R^+_{\alpha\beta}$ 以及每个 $x \in U_\gamma(S')$、$S' \to S$，有

$$\mathrm{int}(h_\alpha) f_{\alpha\beta}(x) = f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_\alpha)x) \tag{6}$$

(分别有 $\mathrm{int}(h_\beta) f_{\alpha\beta}(x) = f_{\alpha\beta}(\mathrm{int}(w_\beta)x)$)。

证明. 唯一性来自1.9.2。下面证明存在性。

引理 2.3.1.— *存在一个态射*

$$f_N : \mathrm{Norm}_G(T) \longrightarrow H$$

延拓 f_T，并满足 $f_N(w_\alpha) = h_\alpha$。

考虑条件 (2) 和 (3)，这正是1.8.2。

引理 2.3.2.— *对每个 $\alpha \in \Delta$，存在一个群态射 $F_\alpha : Z_\alpha \to H$，延拓 f_T 和 f_α，满足 $F_\alpha(w_\alpha) = h_\alpha$，因而延拓 $f_N|_{\mathrm{Norm}_{Z_\alpha}(T)}$。*

这来自第 XX 讲，6.2 和条件 (1)、(3) 及 (4)。

引理 2.3.3.— *设 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$、$\alpha \neq \beta$。设 $n \in \mathrm{Norm}_{Z_{\alpha\beta}}(T)(S)$ 满足 $n(\alpha) = \alpha$ (分别满足 $n(\alpha) = \beta$)，等价地，$\mathrm{int}(n)U_\alpha = U_\alpha$ (分别为 U_β)。则对每个 $S' \to S$ 和 $x \in U_\alpha(S')$，有*

$$\mathrm{int}(f_N(n))f_\alpha(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(n)x)$$

(分别地，右边为 $f_\beta(\mathrm{int}(n)x)$)。

存在 $t \in T(S)$ 和一个序列 $\{\alpha_i\} \subset \{\alpha, \beta\}$，使得

$$n = tw_{\alpha_k} \cdots w_{\alpha_1}.$$

条件 (1) 处理了 $n = t$ 的情形，故可略去 t。对 k 归纳，并置

$$\gamma_i = s_{\alpha_i} \cdots s_{\alpha_1}(\alpha).$$

若每个 γ_i 都是正根，则条件(v) 给出

$$\mathrm{int}\big(f_N(w_{\alpha_i} \cdots w_{\alpha_1})\big)f_\alpha(x) = f_{\alpha\beta}\big(\mathrm{int}(w_{\alpha_i} \cdots w_{\alpha_1})x\big),$$

取 $i = k$ 即得结论。否则存在一个 $j < k$，使得 $\gamma_j \in R^+$，但 $\gamma_{j+1} \notin R^+$。由于 $\gamma_{j+1} = s_{\alpha_j}(\gamma_j)$，第 XXI 讲，3.3.2 给出 $\gamma_j = \alpha_j$，故 γ_j 是 α 或 β。作分解

$$n = n'n'', \qquad n' = w_{\alpha_k} \cdots w_{\alpha_{j+1}}, \qquad n'' = w_{\alpha_j} \cdots w_{\alpha_1}.$$

n' 和 n'' 都满足引理的假设，且所含反射的个数都小于 k，故可应用归纳。

引理 2.3.4.— *设 $\alpha \in R$。假设 $n, n' \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 和 $\beta, \beta' \in \Delta$ 满足 $n(\alpha) = \beta$ 及 $n'(\alpha) = \beta'$。则对每个 $x \in U_\alpha(S')$、$S' \to S$，有*

$$\mathrm{int}(f_N(n)^{-1})f_\beta(nxn^{-1}) = \mathrm{int}(f_N(n')^{-1})f_{\beta'}(n'xn'^{-1}).$$

只需证明，若 $n(\alpha) = \beta$，其中 $\alpha, \beta \in \Delta$，则

$$\mathrm{int}(f_N(n)) \circ f_\alpha = f_\beta \circ \mathrm{int}(n).$$

由 Tits 引理（第 XXI 讲，5.6），存在单根

$$\alpha_0 = \alpha, \alpha_1, \ldots, \alpha_m = \beta$$

和元素 $w_i \in W$、$0 \leq i < m$，使得

$$n = w_{m-1} \cdots w_0, \qquad w_i(\alpha_i) = \alpha_{i+1},$$

且对每个 i，存在一个单根 β_i，使得

$$w_i \in W_{\alpha_i\beta_i}, \qquad \alpha_{i+1} = \alpha_i \text{ 或 } \beta_i.$$

归纳将断言归结到引理 2.3.3。

引理 2.3.5.— *存在一族群态射 $f'_\gamma : U_\gamma \to H$、$\gamma \in R$，使得：*

(i) 对 $\alpha \in \Delta$，有 $f'_\alpha = f_\alpha$ 和 $f'_{-\alpha} = F_\alpha|_{U_{-\alpha}}$；

(ii) 若 $\alpha, \beta \in \Delta$，且 $\gamma \in R^+_{\alpha\beta}$，则 $f'_\gamma = f_{\alpha\beta}|_{U_\gamma}$；

(iii) 若 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$ 和 $\alpha, \beta \in R$ 满足 $n(\alpha) = \beta$，则

$$\mathrm{int}(f_N(n))f'_\alpha(x) = f'_\beta(\mathrm{int}(n)x)$$

对每个 $x \in U_\alpha(S')$、$S' \to S$ 成立。

对每个根 α, 选取满足 $n(\alpha) \in \Delta$ 的 $n \in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$, 并用引理 2.3.4中的表达式定义 $f'_\alpha(x)$。这与 n 无关，且 f'_α 是群态射。性质(iii) 按构造成立。取 $n = e$, 得到(i) 的前半部分；取 $n = w_\alpha$ 并使用2.3.2，得到后半部分。若 $\gamma \in R^+_{\alpha\beta}$，选取满足 $n(\gamma) = \alpha$ 或 β 的 $n \in \mathrm{Norm}_{Z_{\alpha\beta}}(T)(S)$；此时(iii) 连同条件 (5) 和 (6) 证明了(ii)。

2.3.6.— 最后对 f_N 和 f'_α、$\alpha \in R$ 验证定理 2.1的条件，以完成证明：

- 2.1(i) 来自2.3.5(iii)；
- 2.1(ii) 来自2.3.5(i) 和2.3.2；
- 2.1(iii) 来自2.3.5(ii) 以及 $f_{\alpha\beta}$ 是群态射这一事实。

立即得到以下推论：

推论 2.4.— *设 S 为概形，G 为半单秩至少为 1 的钉扎 S-群，H 为群值 fppf S-层。对每个 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，设*

$$F_{\alpha\beta} : Z_{\alpha\beta} \longrightarrow H$$

为一个群态射。存在一个态射 $f : G \to H$ 诱导各个 $F_{\alpha\beta}$，当且仅当对每个 $(\alpha, \beta) \in \Delta \times \Delta$，有

$$F_{\alpha\beta}|_{Z_\alpha} = F_{\alpha\alpha}.$$

必要性显然。反过来，置

$$f_T = F_{\alpha\alpha}|_T;$$

这与 α 无关，因为

$$F_{\alpha\alpha}|_T = F_{\alpha\beta}|_T = F_{\beta\beta}|_T.$$

置

$$f_\alpha = F_{\alpha\alpha}|_{U_\alpha}, \qquad h_\alpha = F_{\alpha\alpha}(w_\alpha), \qquad f_{\alpha\beta} = F_{\alpha\beta}|_{U_{\alpha\beta}}.$$

定理 2.3的条件成立：(1)、(2)、(4) 在 Z_α 中成立，而 (3)、(5)、(6) 在 $Z_{\alpha\beta}$ 中成立。因此存在一个态射 $f : G \to H$，延拓 f_T 和所有的 f_α，并满足 $f(w_\alpha) = h_\alpha$。它与 $F_{\alpha\beta}$ 在 $Z_{\alpha\beta}$ 的生成元上相同；故 $f|_{Z_{\alpha\beta}} = F_{\alpha\beta}$。

推论 2.5.— *设 S 为概形；G 和 G' 为两个半单秩为 2 的钉扎 S-群；$q>0$ 为一个整数，使得 $x\mapsto x^q$ 是 $\mathbf{G}_{a,S}$ 的自同态；并设*

$$h : R(G') \longrightarrow R(G)$$

为钉扎根数据的一个 q-态射。对每个 $\alpha\in R^+$，选取

$$X_\alpha \in \Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times, \qquad X'_{d(\alpha)} \in \Gamma(S,\mathfrak{g}'^{d(\alpha)})^\times,$$

延拓 $\alpha\in\Delta$ 时的典范选择。假设：

(i) 若 $\Delta=\{\alpha,\beta\}$，则

$$D_S(h)(t_{\alpha\beta}) = t'_{d(\alpha)d(\beta)};$$

(ii) 对每个 $\alpha\in\Delta$ 及每个 $\beta\in R^+$、$\beta\neq\alpha$，若 $z\in\mathbf{G}_m(S)$ 由

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = zX_{s_\alpha(\beta)},$$

定义，则

$$\mathrm{Ad}(w'_{d(\alpha)})X'_{d(\beta)} = z^{q(\beta)}X'_{d(s_\alpha(\beta))};$$

(iii) 存在一个群态射 $f:U\to U'$，使得对每个 $\alpha\in R^+$、每个 $S'\to S$ 和每个 $x\in\mathbf{G}_a(S')$，有

$$f(\exp(xX_\alpha)) = \exp(x^{q(\alpha)}X'_{d(\alpha)}).$$

则存在一个钉扎群态射 $g:G\to G'$，使得 $R(g)=h$。

事实上，以

$$f_\alpha(\exp(xX_\alpha)) = \exp(x^{q(\alpha)}X'_{d(\alpha)}),$$

定义 $f_\alpha : U_\alpha\to G'$，并置

$$f_T = D_S(h), \qquad h_\alpha = w'_{d(\alpha)}.$$

定理 2.3的条件成立：注意，由第 XXI 讲，6.8.4，有

$$q(s_\alpha(\beta)) = q(\beta)$$

且

$$D_S(h)(t_\alpha) = t'_{d(\alpha)}$$

总成立。断言立即得到。

注 2.6.— *定理 2.3的条件 (v) 可显式地写为如下形式。首先必须验证：*

(a) 对 w_α, w_β 中的每个字，若其对应的字将 α 或 β 映为 α 或 β，则2.3.3中所出现类型的相应关系成立。

2.3.3的证明表明，只需检验极小的字，即没有非平凡的起始子字满足所规定条件的字。

若(a) 成立，如2.3.5中那样，对每个 $\gamma\in R^+_{\alpha\beta}$ 定义 $f_\gamma : U_\gamma\to H$。然后还须要求：

(b) 由各个 f_γ 定义的映射

$$U_{\alpha\beta} = \prod_{\gamma \in R^+_{\alpha\beta}} U_\gamma \longrightarrow H,$$

是一个群态射。

由第 XXII 讲，5.5.8，下列条件蕴含条件(b)：

(b′) 上述映射保持 U_γ 与 U_δ 之间的交换关系，其中 $\gamma, \delta \in R^+_{\alpha\beta}$、$\gamma > \delta$；即第 XXII 讲，5.5.2中涉及 $C_{i,j,\gamma,\delta}$ 的那些关系。

反过来，(a) 与 (b′) 同时成立等价于条件 (v)。
这些条件甚至可归约为只涉及 H 中的

$$h_\alpha, \quad h_\beta, \quad f_\alpha(u_\alpha), \quad f_\beta(u_\beta)$$

的条件。例如，若 $s_\alpha s_\beta s_\alpha(\beta) = \alpha$，则一个 (a) 型条件写为

$$\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha) f_\beta(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta w_\alpha)x)\,. \tag{1}$$

这里 $x \in U_\beta(S')$、$S' \to S$。特别地，取 $x = u_\beta$，有

$$\mathrm{int}(w_\alpha w_\beta w_\alpha) u_\beta = u_\alpha^z$$

其中 $z \in \mathbf{G}_m(S)$ 为某个元素，且

$$\mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha) f_\beta(u_\beta) = f_\alpha(u_\alpha)^z. \tag{1′}$$

反过来，考虑2.3的条件(i)–(iv)，(1′) 蕴含 (1)。若 $t \in T(S')$，用 t 共轭 (1′)，并使用(i) 和(ii)，便得到在

$$x = \mathrm{int}(t) u_\beta = u_\beta^{\beta(t)}.$$

时的 (1)。态射 $\beta : T \to \mathbf{G}_{m,S}$ 忠实平坦，故 (1) 对 $x \in U_\beta(S')^\times$ 成立。它关于 x 是加法的，而 U_β 的每个截面局部都是两个可逆截面的和。因此

$$(1') + (\mathrm{i}) + (\mathrm{ii}) \quad \Longrightarrow \quad (1).$$

同样的论证适用于(b) 型条件。这里利用的事实是，两个不同的正根 γ, γ' 在 $\mathbf{Q}$ 上线性无关，故以 γ, γ' 为分量的态射

$$T \longrightarrow \mathbf{G}^2_{m,S}$$

忠实平坦。我们将这种改述的细节留给读者。

3. 半单秩为 2 的群

3.1. 一般性质

引理 3.1.1.— *设 S 为概形，G 为一个钉扎 S-群，α, β 为 G 的两个根，满足 $\alpha + \beta \neq 0$。*

(i) 若 $\alpha + \beta \notin R$，则

$$\exp(X_\alpha)\exp(X_\beta) = \exp(X_\beta)\exp(X_\alpha)$$

对每个 $S' \to S$、$X_\alpha \in W(\mathfrak{g}^\alpha)(S')$ 和 $X_\beta \in W(\mathfrak{g}^\beta)(S')$ 成立。

(ii) 若 $\alpha + \beta$ 和 $\alpha - \beta$ 都不是根，则

$$w_\alpha(z_\alpha)\exp(X_\beta)w_\alpha(z_\alpha)^{-1} = \exp(X_\beta)$$

对每个 $X_\beta \in W(\mathfrak{g}^\beta)(S')$ 和 $z_\alpha \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$ 成立，且

$$w_\alpha(z_\alpha)w_\beta(z_\beta) = w_\beta(z_\beta)w_\alpha(z_\alpha)$$

对每个 $z_\alpha \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$ 和 $z_\beta \in W(\mathfrak{g}^\beta)^\times(S')$ 成立。

(iii) 设 $X_\alpha \in W(\mathfrak{g}^\alpha)^\times(S')$、$X_\beta \in W(\mathfrak{g}^\beta)^\times(S')$ 和 $w \in \mathrm{Norm}_G(T)(S')$ 满足 $w(\alpha) = \beta$。以

$$\mathrm{Ad}(w)X_\alpha = zX_\beta.$$

定义 $z \in \mathbf{G}_m(S')$。则

$$\begin{aligned}\mathrm{int}(w)\exp(xX_\alpha) &= \exp(xzX_\beta),\\ \mathrm{int}(w)\exp(yX_\alpha^{-1}) &= \exp(yz^{-1}X_\beta^{-1}),\\ \mathrm{int}(w)w_\alpha(X_\alpha) &= \beta^*(z)w_\beta(X_\beta).\end{aligned}$$

特别地，若 $z = \pm 1$，则

$$\mathrm{int}(w)w_\alpha(X_\alpha) = w_\beta(X_\beta)^z.$$

(iv) 若 $t_\alpha = \alpha^*(-1)$ 和 $t_\beta = \beta^*(-1)$，则

$$s_\alpha(t_\beta) = t_\beta t_\alpha^{(\beta^*,\alpha)}, \qquad \beta(t_\alpha) = (-1)^{(\alpha^*,\beta)}.$$

证明. (i) 直接来自第 XXII 讲，5.5.2。(ii) 来自第 XX 讲，3.1 以及将(i) 应用于

$$(\beta,\alpha), \quad (\beta,-\alpha), \quad (-\beta,\alpha), \quad (-\beta,-\alpha).$$

(iii) 直接来自定义；对于其最后一个断言，只需注意

$$\beta^*(-1) = w_\beta(X_\beta)^{-2}.$$

最后，(iv) 是不言自明的。

命题 3.1.2（$A_1 \times A_1$ 型的群）.— *设 S 为概形，G 为一个 $A_1 \times A_1$ 型的钉扎 S-群。记 $\Delta = R^+ = \{\alpha, \beta\}$。*

(i)

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^2 = t_\alpha t_\beta = (w_\beta w_\alpha)^2 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii)

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = X_\beta, \qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_\alpha.$$

(iii) 群 U_α 和 U_β 相互交换；换言之，U 是交换群。

证明. 引理 3.1.1(ii) 给出 $w_\alpha w_\beta = w_\beta w_\alpha$，由此

$$(w_\alpha w_\beta)^2 = w_\alpha^2 w_\beta^2 = t_\alpha t_\beta,$$

这证明了(i)。同一个引理给出(ii)，而(iii) 就是引理 3.1.1(i)。

3.1.3.— 定理 2.3的条件 (v) 具有如下显式形式。置

$$v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha) \qquad (\alpha \in \Delta).$$

则这两组条件为

$$\text{(A)} \quad \begin{cases} h_\alpha v_\beta h_\alpha^{-1} = v_\beta, \\ h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1} = v_\alpha, \end{cases} \qquad \text{(B)} \quad v_\alpha v_\beta = v_\beta v_\alpha.$$

3.2. A_2 型的群

命题 3.2.1.— *设 S 为概形，G 为一个 A_2 型的钉扎 S-群。记*

$$\Delta = \{\alpha, \beta\}, \qquad R^+ = \{\alpha, \beta, \alpha+\beta\}.$$

(i)

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^3 = e = (w_\beta w_\alpha)^3 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) 置 $\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}$。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta &= -X_{\alpha+\beta}, \\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} &= X_\beta, \\ \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} &= -X_\alpha. \end{aligned}$$

(iii) 置

$$p_{\alpha+\beta}(x) = \exp(xX_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)p_\alpha(x).$$

则

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy).$$

3.2.2.— 证明见3.2.2–3.2.7。首先,

$$(\beta^*, \alpha) = (\alpha^*, \beta) = -1,$$

故 $\alpha(t_\beta) = \beta(t_\alpha) = -1$。置

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}.$$

则

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = \alpha(t_\beta)X_\alpha = -X_\alpha.$$

写成

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = zX_{\alpha+\beta}, \qquad z \in \mathbf{G}_m(S).$$

由此得到

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = \beta(t_\alpha)z^{-1}X_\beta = -z^{-1}X_\beta.$$

由第 XXII 讲，5.5.2，存在唯一的 $A \in \mathbf{G}_a(S)$，使得

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(Axy). \tag{+}$$

因此(ii) 和(iii) 归结为证明 $A = -z = 1$。

3.2.3.— 用 w_β 共轭 (+)，得到

$$p_{-\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-y)p_\alpha(-Axy). \tag{++}$$

3.2.4.— 由定义，

$$w_\beta p_\alpha(x)w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x).$$

展开 w_β，此式成为

$$p_\beta(1)p_{-\beta}(-1)p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1)p_{-\beta}(1)p_\beta(-1) = p_{\alpha+\beta}(x).$$

由于 p_β 与 $p_{\alpha+\beta}$ 交换，这可写为

$$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1) = p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1).$$

左边使用 (+)，右边使用 (++)，得到

$$p_\alpha(x)p_\beta(1)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_\beta(-1) = p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(1) \cdot p_\alpha(Ax)p_{-\beta}(-1).$$

由于 $\alpha+2\beta$、$\alpha-\beta$ 和 $2\alpha+\beta$ 都不是根，这归约为

$$p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax) = p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x).$$

现在第 XXII 讲，4.1.3 给出 $A = 1$。

3.2.5.— 用 w_α 共轭 (+)，并使用 $A = 1$，得到

$$p_{\alpha+\beta}(zy)p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(-x)p_{\alpha+\beta}(zy)p_\beta(-z^{-1}xy). \tag{+++}$$

3.2.6.— 与前面一样，

$$w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1} = p_{\alpha+\beta}(zy).$$

由于 p_α 和 $p_{\alpha+\beta}$ 交换，

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1) = p_{-\alpha}(1)p_{\alpha+\beta}(zy)p_{-\alpha}(-1).$$

使用 (+) 和 (+++)，此式成为

$$p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-y) = p_{\alpha+\beta}(zy)p_\beta(-z^{-1}y).$$

这两个因子交换，故 $z = -1$。

3.2.7.— 还需证明(i)。有

$$w_\alpha w_\beta w_\alpha = w_\alpha w_\beta w_\alpha^{-1} w_\alpha^2 = w_{\alpha+\beta}^{-1} t_\alpha,$$

因此

$$\begin{aligned} w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta &= w_\beta w_{\alpha+\beta}^{-1} t_\alpha w_\beta \\ &= w_\beta w_{\alpha+\beta}^{-1} w_\beta^{-1}\, s_\beta(t_\alpha) t_\beta \\ &= w_\alpha t_\alpha t_\beta t_\beta = w_\alpha t_\alpha = w_\alpha^{-1}. \end{aligned}$$

于是

$$(w_\alpha w_\beta)^3 = (w_\beta w_\alpha)^3 = e.$$

注 3.2.8.— *置 $v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha)$。2.3的条件 (v) 成为*

$$(A) \quad \begin{cases} \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha) v_\beta = v_\beta, \\ \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta) v_\alpha = v_\alpha, \end{cases}$$

以及

$$(B) \quad \begin{cases} v_\beta v_\alpha = v_\alpha v_\beta\, (h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}), \\ v_\beta (h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}) = (h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}) v_\beta, \\ v_\alpha (h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}) = (h_\beta v_\alpha h_\beta^{-1}) v_\alpha. \end{cases}$$

记 $v_{\alpha+\beta} = \mathrm{int}(h_\beta) v_\alpha$，则后一组条件等价于

$$(B) \quad \begin{cases} v_\beta v_\alpha = v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta}, \\ v_\alpha v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_\alpha, \\ v_\beta v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_\beta. \end{cases}$$

3.3. B_2 型的群

命题 3.3.1.— *设 S 为概形，G 为一个 B_2 型的钉扎 S-群。记*

$$\Delta = \{\alpha, \beta\}, \qquad R^+ = \{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta\}.$$

(i)

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^4 = t_\alpha = (w_\beta w_\alpha)^4 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) 若

$$\mathrm{Ad}(w_\beta) X_\alpha = X_{\alpha+\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\alpha) X_\beta = X_{2\alpha+\beta},$$

则

$$\begin{aligned} &\mathrm{Ad}(w_\alpha) X_{\alpha+\beta} = -X_{\alpha+\beta}, \quad \mathrm{Ad}(w_\alpha) X_{2\alpha+\beta} = X_\beta, \\ &\mathrm{Ad}(w_\beta) X_{\alpha+\beta} = -X_\alpha, \qquad \mathrm{Ad}(w_\beta) X_{2\alpha+\beta} = X_{2\alpha+\beta}. \end{aligned}$$

(iii) 置

$$p_{\alpha+\beta}(x) = \exp(xX_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)p_\alpha(x),$$
$$p_{2\alpha+\beta}(x) = \exp(xX_{2\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\alpha)p_\beta(x).$$

则

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y),$$
$$p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(2xy).$$

3.3.2.— 证明见3.3.2–3.3.6。有

$$(\beta^*, \alpha) = -1, \qquad (\alpha^*, \beta) = -2,$$

故 $\alpha(t_\beta) = -1$ 和 $\beta(t_\alpha) = 1$。特别地，$\beta(t_\alpha) = \alpha(t_\alpha) = 1$，所以 t_α 是 $\mathrm{Centr}(G)$ 的一个截面。置

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha = X_{\alpha+\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta = X_{2\alpha+\beta}.$$

则

$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} = \alpha(t_\beta)X_\alpha = -X_\alpha,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta} = \beta(t_\alpha)X_\beta = X_\beta,$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta} = X_{2\alpha+\beta}.$$

对某个 $k \in \mathbf{G}_m(S)$，有

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} = kX_{\alpha+\beta}.$$

由第 XXII 讲，5.5.2，存在 $A, B, C \in \mathbf{G}_a(S)$，使得

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y), \tag{1}$$
$$p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(Cxy). \tag{2}$$

还需证明

$$A = B = 1, \qquad C = 2, \qquad k = -1.$$

3.3.3.— 用 w_α 共轭 (1)，得到

$$\begin{aligned} p_{2\alpha+\beta}(y)p_{-\alpha}(-x) = {} & p_{-\alpha}(-x)p_{2\alpha+\beta}(y) \\ & \cdot p_{\alpha+\beta}(Akxy)p_\beta(Bx^2y). \end{aligned} \tag{3}$$

对 (2) 作同样变换，得到

$$p_{\alpha+\beta}(ky)p_{-\alpha}(-x) = p_{-\alpha}(-x)p_{\alpha+\beta}(ky)p_\beta(Cxy). \tag{4}$$

用 w_β 共轭 (1)，得到

$$\begin{aligned} p_{-\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(x) = {} & p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-y) \\ & \cdot p_\alpha(-Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y). \end{aligned} \tag{5}$$

3.3.4.— 写出

$$w_\beta p_\alpha(x) w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x).$$

由于 $\alpha+2\beta$ 不是根，

$$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1)=p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1).$$

左边使用 (1)，右边使用 (5)，得到

$$\begin{aligned}&p_\alpha(x)p_\beta(1)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_\beta(-1)\\&\quad=p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(1)p_\alpha(Ax)p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2)p_{-\beta}(-1).\end{aligned}$$

将所示因子交换，并应用 (2) 后，此式成为

$$\begin{aligned}p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)=p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)\\\cdot p_{2\alpha+\beta}((AC-B)x^2).\end{aligned}$$

故

$$A=1,\qquad C=2B.$$

3.3.5.— 现在写出

$$w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1}=p_{2\alpha+\beta}(y).$$

由于 $3\alpha+\beta$ 不是根，

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{-\alpha}(-1).$$

左边使用 (1)，右边使用 (3)，得到

$$p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-Ay)p_{2\alpha+\beta}(By)=p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(Aky)p_\beta(By).$$

这三个群交换，故

$$B=1,\qquad -A=Ak.$$

从而

$$A=B=1,\qquad C=2,\qquad k=-1.$$

3.3.6.— 我们已证明(ii) 和(iii)。由于

$$s_\beta(t_\alpha)=t_\alpha t_\beta^{(\alpha^*,\beta)}=t_\alpha,$$

依次得到

$$\begin{aligned}w_\alpha w_\beta w_\alpha&=w_{2\alpha+\beta}t_\alpha,\\w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta&=w_{2\alpha+\beta}t_\alpha t_\beta,\\w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha w_\beta w_\alpha&=w_\beta^{-1}t_\alpha.\end{aligned}$$

[9] 由此得到

$$(w_\beta w_\alpha)^4=t_\alpha,\qquad (w_\alpha w_\beta)^4=s_\beta(t_\alpha)=t_\alpha.$$

注 3.3.7.— *置*

$$v_{\alpha+\beta}=\mathrm{int}(h_\beta)v_\alpha,\qquad v_{2\alpha+\beta}=\mathrm{int}(h_\alpha)v_\beta.$$

[9] *编者注.* 法文印本写为 $(\alpha^*,\beta)=2$；依照上文刚用过的约定，应为 -2。由于 $t_\beta^2=e$，结论不变。

2.3的条件(v) 成为

$$(A)\quad \begin{cases} \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha)v_\beta = v_\beta, \\ \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta)v_\alpha = v_\alpha, \end{cases}$$

以及

$$(B)\quad \begin{cases} v_\beta v_\alpha = v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{\alpha+\beta} v_\alpha = v_\alpha v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta}^2, \\ v_{\alpha+\beta} v_\beta = v_\beta v_{\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta} v_\alpha = v_\alpha v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta} v_\beta = v_\beta v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta} v_{\alpha+\beta} = v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta}. \end{cases}$$

3.4. G_2 型的群

命题 3.4.1.— *设 S 为概形，G 为一个 G_2 型的钉扎 S-群。记*

$$\Delta = \{\alpha, \beta\}, \qquad R^+ = \{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta, 3\alpha+\beta, 3\alpha+2\beta\}.$$

(i)

$$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^6 = e = (w_\beta w_\alpha)^6 = t_{\beta\alpha}.$$

(ii) 若

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha &= X_{\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} &= X_{2\alpha+\beta}, \\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta &= -X_{3\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+\beta} &= X_{3\alpha+2\beta}, \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta} &= -X_{\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+\beta} &= X_\beta, \\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+2\beta} &= X_{3\alpha+2\beta}, & \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} &= -X_\alpha, \\ \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta} &= X_{2\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+2\beta} &= -X_{3\alpha+\beta}. \end{aligned}$$

(iii) 置

$$\begin{aligned} p_{\alpha+\beta}(x) &= \exp(xX_{\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta)p_\alpha(x), \\ p_{2\alpha+\beta}(x) &= \exp(xX_{2\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\alpha w_\beta)p_\alpha(x), \\ p_{3\alpha+\beta}(x) &= \exp(xX_{3\alpha+\beta}) = \mathrm{int}(w_\alpha)p_\beta(-x), \\ p_{3\alpha+2\beta}(x) &= \exp(xX_{3\alpha+2\beta}) = \mathrm{int}(w_\beta w_\alpha)p_\beta(-x). \end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned} p_\beta(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y) \\ &\quad \cdot p_{3\alpha+\beta}(x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2), \\ p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(2xy)p_{3\alpha+\beta}(3x^2y)p_{3\alpha+2\beta}(3xy^2), \\ p_{2\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(3xy), \\ p_{3\alpha+\beta}(y)p_\beta(x) &= p_\beta(x)p_{3\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(-xy), \\ p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(x) &= p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(3xy). \end{aligned}$$

3.4.2.— 证明见3.4.2–3.4.9。由于

$$(\beta^*, \alpha) = -1, \qquad (\alpha^*, \beta) = -3,$$

有 $\beta(t_\alpha) = \alpha(t_\beta) = -1$。如(ii) 中那样定义四个非单根的根向量。则

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta} &= \alpha(t_\beta)X_\alpha = -X_\alpha,\\
\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta} &= \alpha(t_\alpha)\beta(t_\alpha)X_{\alpha+\beta} = -X_{\alpha+\beta},\\
\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+\beta} &= -\beta(t_\alpha)X_\beta = X_\beta,\\
\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+2\beta} &= \alpha(t_\beta)^3\beta(t_\beta)X_{3\alpha+\beta} = -X_{3\alpha+\beta}.
\end{aligned}$$

由于 $(3\alpha+2\beta)\pm\alpha$ 和 $(2\alpha+\beta)\pm\beta$ 都不是根，

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{3\alpha+2\beta} = X_{3\alpha+2\beta}, \qquad \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta} = X_{2\alpha+\beta}.$$

3.4.3.— 由第 XXII 讲，5.5.2，存在截面

$$A, B, C, D, E, F, G, H, J \in \mathbf{G}_a(S)$$

使得

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3y)p_{3\alpha+2\beta}(Dx^3y^2), \tag{1}$$

$$p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(Exy)p_{3\alpha+\beta}(Fx^2y)p_{3\alpha+2\beta}(Gxy^2), \tag{2}$$

$$p_{2\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(Hxy), \tag{3}$$

$$p_{3\alpha+\beta}(y)p_\beta(x) = p_\beta(x)p_{3\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(Jxy). \tag{4}$$

3.4.4.— 用 w_β 共轭 (1)、(3)、(4)，得到

$$\begin{aligned}
p_{-\beta}(-y)p_{\alpha+\beta}(x) = {} & p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-y)p_\alpha(-Axy)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2y)\\
& \cdot p_{3\alpha+2\beta}(Cx^3y)p_{3\alpha+\beta}(-Dx^3y^2),
\end{aligned} \tag{5}$$

$$p_{2\alpha+\beta}(y)p_{\alpha+\beta}(x) = p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(Hxy), \tag{6}$$

$$p_{3\alpha+2\beta}(y)p_{-\beta}(-x) = p_{-\beta}(-x)p_{3\alpha+2\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(-Jxy). \tag{7}$$

用 w_α 共轭 (1)，得到

$$\begin{aligned}
p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{-\alpha}(-x) = {} & p_{-\alpha}(-x)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{2\alpha+\beta}(Axy)p_{\alpha+\beta}(-Bx^2y)\\
& \cdot p_\beta(Cx^3y)p_{3\alpha+\beta}(Dx^3y^2).
\end{aligned} \tag{8}$$

3.4.5.— 由于 $\alpha+2\beta$ 不是根，恒等式

$$w_\beta p_\alpha(x) w_\beta^{-1} = p_{\alpha+\beta}(x)$$

可写为

$$p_\beta(1)p_\alpha(x)p_\beta(-1) = p_{-\beta}(1)p_{\alpha+\beta}(x)p_{-\beta}(-1). \tag{9}$$

先使用 (1)，再使用 (4)，其左边成为

$$p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(Ax)p_{2\alpha+\beta}(Bx^2)p_{3\alpha+\beta}(Cx^3)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ)x^3). \tag{10}$$

先使用 (5)，再使用(7)，其右边成为

$$p_{\alpha+\beta}(x)p_\alpha(Ax)p_{2\alpha+\beta}(-Bx^2)p_{3\alpha+2\beta}(-Cx^3)p_{3\alpha+\beta}((CJ-D)x^3).$$

应用 (2)，将此式变为

$$\begin{aligned}p_\alpha(Ax)p_{\alpha+\beta}(x)p_{2\alpha+\beta}((AE-B)x^2)p_{3\alpha+\beta}((A^2F+CJ-D)x^3)\\ \cdot p_{3\alpha+2\beta}((AG-C)x^3).\end{aligned}\tag{12}$$

比较(10) 和(12)，得到

$$A=1,\qquad E=2B,\qquad C+D=F+CJ,\qquad F=G.$$

3.4.6.— 写出

$$w_\alpha p_\beta(y)w_\alpha^{-1}=p_{3\alpha+\beta}(-y).$$

由于 $4\alpha+\beta$ 不是根，

$$p_\alpha(1)p_\beta(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{-\alpha}(-1).\tag{13}$$

使用 (1)，左边为

$$p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(-Ay)p_{2\alpha+\beta}(By)p_{3\alpha+\beta}(-Cy)p_{3\alpha+2\beta}(-Dy^2).$$

使用(8)、(6)、(4)，右边为

$$p_\beta(Cy)p_{\alpha+\beta}(-By)p_{2\alpha+\beta}(Ay)p_{3\alpha+\beta}(-y)p_{3\alpha+2\beta}((D-CJ-ABH)y^2).$$

因此

$$C=1,\qquad A=B,\qquad D-CJ-ABH=-D.$$

结合前面的恒等式，得到

$$A=B=C=1,\quad E=2,\quad F=G,\quad D+1=F+J,\quad 2D=H+J.$$

3.4.7.— 由

$$w_\beta p_{3\alpha+\beta}(x)w_\beta^{-1}=p_{3\alpha+2\beta}(x)$$

得到

$$p_{3\alpha+\beta}(x)p_{3\alpha+2\beta}(-Jx)=p_{3\alpha+2\beta}(x)p_{3\alpha+\beta}(-Jx),$$

因此 $J=-1$。

3.4.8.— 最后，

$$w_\alpha p_{\alpha+\beta}(y)w_\alpha^{-1}=p_{2\alpha+\beta}(y),$$

等价地，

$$p_\alpha(1)p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(-1)=p_{-\alpha}(1)p_\alpha(-1)p_{2\alpha+\beta}(y)p_\alpha(1)p_{-\alpha}(-1).$$

左边使用 (2)，右边使用 (3)，得到

$$\begin{aligned}p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(-Ey)p_{3\alpha+\beta}(Fy)p_{3\alpha+2\beta}(-Gy^2)\\ =p_{-\alpha}(1)p_{2\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+\beta}(Hy)p_{-\alpha}(-1).\end{aligned}$$

先将 $p_{-\alpha}(-1)$ 移过 $p_{3\alpha+\beta}(Hy)$，再移过 $p_{2\alpha+\beta}(y)$，不会引入新的 $p_{3\alpha+\beta}$ 因子。比较这些因子，得到 $F = H$。故

$$2D = D + 1, \qquad D = 1, \qquad F = G = H = 2D - J = 3.$$

这确定了所有系数，并证明了(iii)。

3.4.9.— 对于(i)，依次得到

$$\begin{aligned} w_\alpha w_\beta w_\alpha &= w_{3\alpha+\beta}^{-1} t_\alpha, \\ w_\beta (w_\alpha w_\beta)^2 &= w_{3\alpha+2\beta}^{-1} t_\alpha, \\ w_\alpha (w_\beta w_\alpha)^3 &= w_{3\alpha+2\beta}^{-1}, \\ w_\beta (w_\alpha w_\beta)^4 &= w_{3\alpha+\beta} t_\beta, \\ w_\alpha (w_\beta w_\alpha)^5 &= w_\beta^{-1}. \end{aligned}$$

从而

$$(w_\alpha w_\beta)^6 = (w_\beta w_\alpha)^6 = e.$$

注 3.4.10.— *2.3的条件(v) 首先包含*

$$(A) \quad \begin{cases} \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta h_\alpha h_\beta h_\alpha) v_\beta = v_\beta, \\ \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha h_\beta h_\alpha h_\beta) v_\alpha = v_\alpha, \end{cases}$$

以及，在置

$$\begin{aligned} v_{\alpha+\beta} &= \mathrm{int}(h_\beta) v_\alpha, \qquad & v_{2\alpha+\beta} &= \mathrm{int}(h_\alpha h_\beta) v_\alpha, \\ v_{3\alpha+\beta} &= \mathrm{int}(h_\alpha) v_\beta^{-1}, & v_{3\alpha+2\beta} &= \mathrm{int}(h_\beta h_\alpha) v_\beta^{-1}, \end{aligned}$$

之后的下列交换关系：

$$(B) \quad \begin{aligned} v_\beta v_\alpha &= v_\alpha v_\beta v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{\alpha+\beta} v_\alpha &= v_\alpha v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta}^2 v_{3\alpha+\beta}^3 v_{3\alpha+2\beta}^3, \\ v_{2\alpha+\beta} v_\alpha &= v_\alpha v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta}^3, \\ v_{3\alpha+\beta} v_\alpha &= v_\alpha v_{3\alpha+\beta}, \qquad & v_{3\alpha+2\beta} v_\alpha &= v_\alpha v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{\alpha+\beta} v_\beta &= v_\beta v_{\alpha+\beta}, \qquad & v_{2\alpha+\beta} v_\beta &= v_\beta v_{2\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+\beta} v_\beta &= v_\beta v_{3\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}^{-1}, \\ v_{3\alpha+2\beta} v_\beta &= v_\beta v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{2\alpha+\beta} v_{\alpha+\beta} &= v_{\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}^3, \\ v_{3\alpha+\beta} v_{\alpha+\beta} &= v_{\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta} v_{\alpha+\beta} &= v_{\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{3\alpha+\beta} v_{2\alpha+\beta} &= v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta} v_{2\alpha+\beta} &= v_{2\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}, \\ v_{3\alpha+2\beta} v_{3\alpha+\beta} &= v_{3\alpha+\beta} v_{3\alpha+2\beta}. \end{aligned}$$

3.5. 生成元与关系定理的显式形式

定理 3.5.1.— *设 S 为概形，G 为一个钉扎 S-群，其极大环面为 T，单根系为 Δ，并带有由钉扎定义的元素*

$$u_\alpha \in U_\alpha(S)^\times, \qquad w_\alpha \in \mathrm{Norm}_G(T)(S) \qquad (\alpha \in \Delta)$$

。设 H 为一个群值 fppf S-层，设

$$f_T : T \to H, \qquad f_\alpha : U_\alpha \to H \quad (\alpha \in \Delta)$$

为群态射，并设 $h_\alpha \in H(S)$。置

$$v_\alpha = f_\alpha(u_\alpha).$$

存在一个群态射 $f : G \to H$，延拓 f_T 和所有的 f_α，并满足 $f(w_\alpha) = h_\alpha$，当且仅当：

(i) 对每个 $S' \to S$、$\alpha \in \Delta$、$t \in T(S')$ 和 $x \in U_\alpha(S')$，

$$\mathrm{int}(f_T(t))f_\alpha(x) = f_\alpha(\mathrm{int}(t)x) = f_\alpha(x^{\alpha(t)}); \tag{1}$$

(ii) 对每个 $\alpha \in \Delta$、每个 $S' \to S$ 及每个 $t \in T(S')$，

$$\mathrm{int}(h_\alpha)f_T(t) = f_T(s_\alpha(t)) = f_T\Big(t\alpha^*(\alpha(t)^{-1})\Big); \tag{2}$$

(iii) 对每个 $\alpha \in \Delta$，

$$h_\alpha^2 = f_T(\alpha^*(-1)), \tag{3$_1$}$$

且

$$(h_\alpha v_\alpha)^3 = e; \tag{4}$$

(iv) 对不同的 $\alpha, \beta \in \Delta$：

(a) 相应的辫关系为

$$\begin{cases} (h_\alpha h_\beta)^2 = f_T(\alpha^*(-1)\beta^*(-1)), & (\alpha^*, \beta) = 0, \\ (h_\alpha h_\beta)^3 = e, & (\alpha^*, \beta) = -1, \\ (h_\alpha h_\beta)^4 = f_T(\alpha^*(-1)), & (\alpha^*, \beta) = -2, \\ (h_\alpha h_\beta)^6 = e, & (\alpha^*, \beta) = -3; \end{cases} \tag{3$_2$}$$

(b) 3.1.3、3.2.8、3.3.7 或3.4.10中相应的关系 (A) 和 (B) 成立。

f 在存在时必唯一。

这直接来自定理 2.3、注 2.6，以及各种秩二情形中的计算。

注 3.5.2.— *也可以等价地通过给定态射*

$$a_\alpha : T \cdot U_\alpha \longrightarrow H, \qquad b_\alpha : \mathrm{Norm}_{Z_\alpha}(T) \longrightarrow H \qquad (\alpha \in \Delta),$$

并置

$$h_\alpha = b_\alpha(w_\alpha), \qquad v_\alpha = a_\alpha(u_\alpha).$$

来表述此结果。所需条件为：

(1) 所有的 a_α 和 b_α 在 T 上的限制都相同;

(2) 条件 (4) 和定理 3.5.1的(iv) 中的所有条件都成立。

3.5.3.— 下一讲还将给出其他应用。这里给出一个。定理 3.5.1在 fppf S-层范畴中以生成元和关系描述了 G。更明确地，对每个 $S' \to S$，设 $H(S')$ 为由

$$T(S'), \qquad U_\alpha(S')\ (\alpha \in R), \qquad w_\alpha\ (\alpha \in R),$$

生成的群，并施加类似于

$$(1),\ (2),\ (3_1),\ (4),\ (3_2),\ (A),\ (B).$$

的关系。则 G 是与预层 $S' \mapsto H(S')$ 相伴的层。

特别地，若 S' 是代数闭域 k 的谱，则 $G(S') = H(S')$。这直接来自零点定理的下述形式：代数闭域上的 fppf 覆盖筛是平凡的。因此定理 3.5.1给出抽象群 $G(k)$ 的一个用生成元和关系表示的显式呈示。

4. 钉扎群的唯一性：基本定理

定理 4.1.— *设 S 为非空概形。1.6中的函子 R 完全忠实。更确切地，设 G, G' 为钉扎 S-群，$p > 0$ 为一个使 $x \mapsto x^p$ 成为 $\mathbf{G}_{a,S}$ 的自同态的整数，并设*

$$h : R(G') \longrightarrow R(G)$$

为钉扎根数据的一个 p-态射。存在唯一的钉扎群态射 $f : G \to G'$，使得 $R(f) = h$。

唯一性已在1.9中证明，故只剩存在性。由假设，存在一个双射 $d : R \xrightarrow{\sim} R'$ 和一个映射

$$q : R \longrightarrow \{p^n \mid n \in \mathbf{N}\}$$

使得对每个 $\alpha \in R$，有

$$h(d(\alpha)) = q(\alpha)\alpha, \qquad {}^t h(\alpha^*) = q(\alpha)d(\alpha)^*.$$

特别地，G 和 G' 有相同的半单秩。

4.1.1.— 假设两者的半单秩都为 0。则 G, G' 为环面：

$$G = T = D_S(M), \qquad G' = T' = D_S(M'),$$

且 $h : M' \to M$ 是普通同态。取 $f = D_S(h)$。

4.1.2.— 假设两者的半单秩都为 1，并置

$$f_T = D_S(h) : T \longrightarrow T'.$$

记 $\alpha' = d(\alpha)$，则图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha^*} & T & \xrightarrow{\alpha} & \mathbf{G}_{m,S} \\
\downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} & & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle q(\alpha)} \\
\mathbf{G}_{m,S} & \xrightarrow{\alpha'^*} & T' & \xrightarrow{\alpha'} & \mathbf{G}_{m,S}
\end{array}$$

交换。应用第 XX 讲，4.1。

4.1.3.— 假设两者的半单秩都为 2。第 XXI 讲，7.5.3列举了所有可能的 h；我们逐一验证推论 2.5的条件。记

$$\Delta = \{\alpha, \beta\}, \qquad \Delta' = \{\alpha', \beta'\}, \qquad d(\alpha) = \alpha', \quad d(\beta) = \beta'.$$

4.1.4. G **和** G' **为** $A_1 \times A_1$ **型.**— 此时

$$h(\alpha') = q\alpha, \qquad h(\beta') = q_1\beta.$$

条件2.5(ii) 和 (iii) 来自命题 3.1.2(ii)、(iii)。对于 (i)，

$$\begin{aligned} D_S(h)t_{\alpha\beta} &= D_S(h)(t_\alpha t_\beta) \\ &= {}^t h(\alpha^*)(-1)\,{}^t h(\beta^*)(-1) \\ &= \alpha'^*((-1)^q)\,\beta'^*((-1)^{q_1}). \end{aligned}$$

关于 $x \mapsto x^p$ 的假设连同 $S \neq \varnothing$ 蕴含 $p = 1$ 或 S 的特征为 p。所以 $(-1)^q = -1$：若 q 为偶数，则 $p = 2$，且 $1 = -1$。从而

$$D_S(h)t_{\alpha\beta} = \alpha'^*(-1)\beta'^*(-1) = t'_{\alpha'\beta'}.$$

4.1.5. G **和** G' **为** A_2 **型.**— 此时

$$h(\alpha') = q\alpha, \qquad h(\beta') = q\beta.$$

置

$$X_{\alpha+\beta} = \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha, \qquad X'_{\alpha'+\beta'} = \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'}.$$

条件 (i) 与上面一样来自命题 3.2.1(i)，而 (ii) 直接来自命题 3.2.1(ii)。对于 (iii)，映射

$$p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(z) \longmapsto p'_{\alpha'}(x^q)p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+\beta'}(z^q)$$

须为同态。唯一非平凡的关系为

$$p_\beta(y)p_\alpha(x) = p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy),$$

它映为

$$p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'}(x^q) = p'_{\alpha'}(x^q)p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+\beta'}(x^q y^q).$$

4.1.6.— 使用命题 3.3.1 和3.4.1, 同样的论证也处理了根式指数相等时的 B_2 型和 G_2 型。只需再处理第 XXI 讲，7.5.3中的两个例外情形。

4.1.7. B_2 **型，特征为** 2，$q(\alpha) = 2q$、$q(\beta) = q$.— 正根分别为

$$\{\alpha, \beta, \alpha+\beta, 2\alpha+\beta\}$$

和

$$\{\alpha', \beta', \alpha'+\beta', \alpha'+2\beta'\},$$

其中 α 和 β' 是短单根。有

$$\begin{aligned} h(\alpha') &= 2q\alpha, & h(\beta') &= q\beta, \\ h(\alpha'+\beta') &= q(2\alpha+\beta), & h(\alpha'+2\beta') &= 2q(\alpha+\beta), \end{aligned}$$

故

$$d(\alpha+\beta)=\alpha'+2\beta',\quad q(\alpha+\beta)=2q,$$
$$d(2\alpha+\beta)=\alpha'+\beta',\quad q(2\alpha+\beta)=q.$$

置

$$X_{\alpha+\beta}=\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha,\qquad X_{2\alpha+\beta}=\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta,$$
$$X'_{\alpha'+\beta'}=\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'},\quad X'_{\alpha'+2\beta'}=\mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'}.$$

对于 (i)，特征为 2 给出 $-1=1$，故

$$t_{\alpha\beta}=t_\alpha=\alpha^*(-1)=e=\beta'^*(-1)=t'_{\beta'}=t'_{\alpha'\beta'}.$$

对于 (ii)，两个定义恒等式为

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta=X_{2\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'}=X'_{\alpha'+\beta'}=X'_{d(2\alpha+\beta)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha=X_{\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'}=X'_{\alpha'+2\beta'}=X'_{d(\alpha+\beta)}.$$

命题 3.3.1(ii) 连同 $-1=1$ 给出其余四个恒等式：

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta}=X_{\alpha+\beta},\qquad \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(\alpha+\beta)}=X'_{d(\alpha+\beta)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta}=X_\beta,\qquad \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(2\alpha+\beta)}=X'_{d(\beta)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{\alpha+\beta}=X_\alpha,\qquad \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(\alpha+\beta)}=X'_{d(\alpha)},$$
$$\mathrm{Ad}(w_\beta)X_{2\alpha+\beta}=X_{2\alpha+\beta},\quad \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(2\alpha+\beta)}=X'_{d(2\alpha+\beta)}.$$

对于 (iii)，仅有的非平凡关系为

$$p_\beta(y)p_\alpha(x)=p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y),$$
$$p'_{\alpha'}(y')p'_{\beta'}(x')=p'_{\beta'}(x')p'_{\alpha'}(y')p'_{\alpha'+\beta'}(x'y')p'_{\alpha'+2\beta'}(x'y'^2).$$

所考虑的映射为

$$p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(z)p_{2\alpha+\beta}(t)$$
$$\longmapsto p'_{\alpha'}(x^{2q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+2\beta'}(z^{2q})p'_{\alpha'+\beta'}(t^q).$$

它保持第一个关系，因为在第二个关系中取 $y'=x^{2q}$ 和 $x'=y^q$，便可写成

$$p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'}(x^{2q})=p'_{\alpha'}(x^{2q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+2\beta'}((xy)^{2q})$$
$$\cdot p'_{\alpha'+\beta'}((x^2y)^q).$$

4.1.8. G_2 **型，特征为** 3，$q(\alpha)=3q$、$q(\beta)=q$.— 正根分别为

$$\{\alpha,\beta,\alpha+\beta,2\alpha+\beta,3\alpha+\beta,3\alpha+2\beta\}$$

和

$$\{\alpha',\beta',\alpha'+\beta',\alpha'+2\beta',\alpha'+3\beta',2\alpha'+3\beta'\},$$

其中 α 和 β' 仍为短根。有

$$h(\alpha')=3q\alpha,\qquad h(\beta')=q\beta,$$
$$h(\alpha'+\beta')=q(3\alpha+\beta),\quad h(\alpha'+2\beta')=q(3\alpha+2\beta),$$
$$h(\alpha'+3\beta')=3q(\alpha+\beta),\quad h(2\alpha'+3\beta')=3q(2\alpha+\beta),$$

从而

$$\begin{aligned} d(\alpha+\beta) &= \alpha'+3\beta', & q(\alpha+\beta) &= 3q,\\ d(2\alpha+\beta) &= 2\alpha'+3\beta', & q(2\alpha+\beta) &= 3q,\\ d(3\alpha+\beta) &= \alpha'+\beta', & q(3\alpha+\beta) &= q,\\ d(3\alpha+2\beta) &= \alpha'+2\beta', & q(3\alpha+2\beta) &= q. \end{aligned}$$

定义

$$\begin{aligned} X_{\alpha+\beta} &= \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha, & X_{2\alpha+\beta} &= \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta},\\ X_{3\alpha+\beta} &= -\mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta, & X_{3\alpha+2\beta} &= \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+\beta},\\ X'_{\alpha'+\beta'} &= -\mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'}, & X'_{\alpha'+2\beta'} &= \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'+\beta'},\\ X'_{\alpha'+3\beta'} &= \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'}, & X'_{2\alpha'+3\beta'} &= \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\alpha'+3\beta'}. \end{aligned}$$

条件 (i) 来自命题 3.4.1(i)。(ii) 中的四个等式按定义成立：

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}(w_\beta)X_\alpha &= X_{\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{\alpha'} &= X'_{d(\alpha+\beta)},\\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_\beta &= -X_{3\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{\beta'} &= -X'_{d(3\alpha+\beta)},\\ \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+\beta} &= X_{3\alpha+2\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(3\alpha+\beta)} &= X'_{d(3\alpha+2\beta)},\\ \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{\alpha+\beta} &= X_{2\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(\alpha+\beta)} &= X'_{d(2\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

其余等式来自命题 3.4.1(ii)；例如，

$$\begin{aligned} \mathrm{Ad}(w_\alpha)X_{2\alpha+\beta} &= -X_{\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\alpha'})X'_{d(2\alpha+\beta)} &= -X'_{d(\alpha+\beta)},\\ \mathrm{Ad}(w_\beta)X_{3\alpha+2\beta} &= -X_{3\alpha+\beta}, & \mathrm{Ad}(w'_{\beta'})X'_{d(3\alpha+2\beta)} &= -X'_{d(3\alpha+\beta)}. \end{aligned}$$

对于 (iii)，在特征为 3 时，U 中的非平凡关系为

$$\begin{aligned} p_\beta(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2),\\ p_{\alpha+\beta}(y)p_\alpha(x) &= p_\alpha(x)p_{\alpha+\beta}(y)p_{2\alpha+\beta}(-xy),\\ p_{3\alpha+\beta}(y)p_\beta(x) &= p_\beta(x)p_{3\alpha+\beta}(y)p_{3\alpha+2\beta}(-xy). \end{aligned}$$

U' 中的相应关系为

$$\begin{aligned} p'_{\alpha'}(y')p'_{\beta'}(x') &= p'_{\beta'}(x')p'_{\alpha'}(y')p'_{\alpha'+\beta'}(-x'y')p'_{\alpha'+2\beta'}(-x'^2y')\\ &\quad\cdot p'_{\alpha'+3\beta'}(-x'^3y')p'_{2\alpha'+3\beta'}(-x'^3y'^2),\\ p'_{\alpha'+\beta'}(y')p'_{\beta'}(x') &= p'_{\beta'}(x')p'_{\alpha'+\beta'}(y')p'_{\alpha'+2\beta'}(x'y'),\\ p'_{\alpha'+3\beta'}(y')p'_{\alpha'}(x') &= p'_{\alpha'}(x')p'_{\alpha'+3\beta'}(y')p'_{2\alpha'+3\beta'}(x'y'). \end{aligned}$$

以

$$\begin{aligned} &\phi(p_\alpha(x)p_\beta(y)p_{\alpha+\beta}(t)p_{2\alpha+\beta}(u)p_{3\alpha+\beta}(v)p_{3\alpha+2\beta}(w))\\ &\quad= p'_{\alpha'}(x^{3q})p'_{\beta'}(y^q)p'_{\alpha'+3\beta'}(t^{3q})p'_{2\alpha'+3\beta'}(u^{3q})p'_{\alpha'+\beta'}(v^q)p'_{\alpha'+2\beta'}(w^q). \end{aligned}$$

定义 $\phi : U \to U'$。在上面列出的 U' 的三个关系中代入 x^{3q}, y^q，恰得到 U 的三个关系的像；因此 ϕ 是同态。

4.1.9. 半单秩大于 2.— 对 $\alpha \in \Delta$，置 $\alpha' = d(\alpha)$。对每个 (α, β)，考察秩至多为二的钉扎群

$$Z_{\alpha\beta}, \qquad Z'_{\alpha'\beta'}.$$

h 的底层同态 $M' \to M$ 诱导一个 p-态射

$$h_{\alpha\beta} : R(Z'_{\alpha'\beta'}) \longrightarrow R(Z_{\alpha\beta}).$$

由前面的各个情形，存在一个钉扎群态射

$$f_{\alpha\beta} : Z_{\alpha\beta} \longrightarrow Z'_{\alpha'\beta'}$$

满足 $R(f_{\alpha\beta}) = h_{\alpha\beta}$。限制

$$f_{\alpha\beta}|_{Z_\alpha}, \qquad f_{\alpha\alpha} : Z_\alpha \to Z'_{\alpha'}$$

对应于同一个钉扎根数据态射，故由唯一性相同。现在推论 2.4将各个 $f_{\alpha\beta}$ 粘合为一个态射 $f : G \to G'$。它是钉扎群态射，并满足 $R(f) = h$，证明完成。

5. 基本定理的推论

其中最重要的是下述推论。

推论 5.1.— *设 S 为非空概形，G, G' 为钉扎 S-群，并设*

$$h : R(G') \xrightarrow{\sim} R(G)$$

为一个钉扎根数据的同构。存在唯一的钉扎 S-群同构 $f : G \xrightarrow{\sim} G'$，使得 $R(f) = h$。

这也来自定理 3.5.1,因为其中的关系只用 $R(G)$ 就可写出。它也来自定理 4.1证明中的初等部分，无须用到4.1.7 和4.1.8中的例外同源。

推论 5.2（唯一性定理）.— *设 S 为概形，G, G' 为两个可分裂的 S-群。若它们具有相同的型，则它们同构。*

推论 5.3.— *设 S 为概形，G, G' 为两个可分裂的 S-群。下列条件等价：*

(i) *G 和 G' 同构；*

(ii) *它们在 fpqc 拓扑下局部同构；*

(iii) *存在 $s \in S$，使得 G_s 和 G'_s 具有相同的型。*

显然(i) 蕴含(ii)，后者蕴含(iii)。反过来，(iii) 给出

$$R(G) = R(G_s) = R(G'_s) = R(G'),$$

故推论 5.2适用。

推论 5.4（Chevalley 概形的唯一性）.— *设 G, G' 为 $\mathbf{Z}$ 上的约化群，且各自具有一个分裂极大环面。下列条件等价：*

(i) *G 和 G' 同构；*

(ii) *存在 $s \in \operatorname{Spec} \mathbf{Z}$，使得 G_s 和 G'_s 具有相同的型；*

(iii) *$G_{\mathbf{C}}$ 和 $G'_{\mathbf{C}}$ 具有相同的型。*

事实上，由第 XXII 讲，2.2，G 和 G' 可分裂。[10]

推论 5.5（外自同构的存在性）.— *设 S 为概形，G 为一个钉扎 S-群，h 为钉扎根数据 $R(G)$ 的一个自同构。存在唯一的保持钉扎的 G 的自同构 u，满足 $R(u) = h$。*

推论 5.5 bis.— *设 S 为概形，G 为一个分裂约化 S-群，R^+ 为一个正根系。对每个单根 α，选取一个向量群同构*

$$p_\alpha : \mathbf{G}_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha.$$

设 h 为 M 的一个自同构，它置换正根及相应的余根：若 $\alpha \in R^+$，则

$$h(\alpha) \in R^+, \qquad h^\vee(\alpha^*) = h(\alpha)^*.$$

存在唯一的 G 的自同构 u，它在 T 上诱导 $D_S(h)$，并对每个单根 α 满足 $u \circ p_\alpha = p_{h(\alpha)} \circ$

推论 5.6.— *设 G, G' 为约化 S-群。下列条件等价：*

(i) G, G' 在 fpqc 拓扑下局部同构；

(i bis) 它们在平展拓扑下局部同构；

(ii) 对每个 $s \in S$，G_s, G'_s 同构；

(iii) 函数 $s \mapsto \mathrm{type}(G_s)$ 和 $s \mapsto \mathrm{type}(G'_s)$ 相等。

蕴含 (i bis)⇒(i) 立即成立；(i)⇒(ii) 来自有限扩张原理（EGA IV_3，9.1.4）；(ii)⇒(iii) 立即成立。对于(iii)⇒(i bis)，可假设 G, G' 可分裂（第 XXII 讲，2.3），然后应用推论 5.3。

推论 5.7.— *设 S 为概形，G 为一个约化 S-群，G' 为一个纤维连通的仿射光滑 S-群。若 $s \in S$，且 $G_s \simeq G'_s$，则存在一个覆盖 s 的平展态射 $S' \to S$，使得 $G_{S'} \simeq G'_{S'}$。*

由第 XIX 讲，2.5 和第 XXII 讲，2.1，可假设 G, G' 约化且可分裂，因而推论 5.3适用。

推论 5.8.— *设 k 为域，G, G' 为约化 k-群。下列条件等价：*

(i) G, G' 具有相同的型；

(ii) $G \otimes_k \bar{k}$ 和 $G' \otimes_k \bar{k}$ 同构；

(iii) 存在某个有限可分扩张 K/k，使得 $G \otimes_k K$ 和 $G' \otimes_k K$ 同构。

推论 5.9.— *设 S 为非空概形，R 为一个根数据。下列条件等价：*

(i) 存在一个 R 型的钉扎 S-群；

(ii) 存在一个 R 型的 S-群；

[10] *编者注.* 事实上，每个 $\mathbf{Z}$-环面都分裂：每个 $\mathbf{Z}$-环面都等平凡，且 $\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}$ 的每个平展覆盖都平凡。

(iii) fpqc 局部地存在一个 R 型的约化 S-群。

只需证明(iii)⇒(i)。为简便起见, 假设存在一个忠实平坦拟紧态射 $S' \to S$ 及一个 R 型的约化 S'-群 G'。可假设 G' 可分裂, 并选取一个钉扎 E', 记 $R = R(G', E')$。(G', E') 在

$$S'' = S' \times_S S'$$

上的两个拉回是钉扎群 (G''_1, E''_1)、(G''_2, E''_2)，并带有典范同构

$$p_i : R(G''_i, E''_i) \xrightarrow{\sim} R.$$

因此

$$p = p_2^{-1} \circ p_1 : R(G''_1, E''_1) \xrightarrow{\sim} R(G''_2, E''_2).$$

唯一性定理给出唯一的同构

$$f : (G''_1, E''_1) \xrightarrow{\sim} (G''_2, E''_2)$$

满足 $R(f) = p$。这是 G' 上的一个下降数据。由于 R 完全忠实，相应的余圈条件可在应用 R 后检验，此时由 p 的构造得到。由于 G' 仿射，这个数据是有效的。钉扎在下降下稳定，故下降为一个 R 型的钉扎 S-群 (G, E)。

注意　用纤维范畴的语言，上述证明会更简短，也更清楚。

推论 5.10.— *设 S 为非空概形，R 为一个钉扎根数据，并且存在一个 R 型的约化 S-群。则存在一个 R 型的钉扎 S-群，且在唯一同构意义下唯一。*

定义 5.11.— *在这些假设下，将唯一的 R 型钉扎 S-群记作 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(R)$，其典范极大环面记作 $T_S(R)$，其典范 Borel 子群记作 $B_S(R)$，依此类推。*

对每个满足 $S' \neq \varnothing$ 的态射 $S' \to S$，可将

$$\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_{S'}(R) = \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(R) \times_S S'.$$

等同起来。若 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_{\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}}(R)$ 存在，则将其记作 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}(R)$；于是

$$\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(R) = \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}(R) \times_{\mathrm{Spec}\,\mathbf{Z}} S.$$

群 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}(R)$ 称为*R 型的 Chevalley 群概形*。

5.12.—　因此，群值 S-层 G 是一个 R 型的约化 S-群，当且仅当它在平展或 fpqc 拓扑下局部同构于 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(R)$。类似地，由共轭定理，给定一个带极大环面的 R 型约化 S-群，局部等价于

$$(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(R), T_S(R)).$$

对于 Borel 子群和 Killing 对也有类似断言。

6. Chevalley 系

第 3 节的显式计算有一些重要的数值推论。

定义 6.1.— *设 S 为概形，(G,T,M,R) 为一个分裂 S-群。G 的一个* Chevalley *系是指一族*

$$(X_\alpha)_{\alpha\in R},\qquad X_\alpha\in\Gamma(S,\mathfrak{g}^\alpha)^\times,$$

满足：

(SC) *对每一对 $\alpha,\beta\in R$,*

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha(X_\alpha))X_\beta=\pm X_{s_\alpha(\beta)}.$$

回顾

$$w_\alpha(X_\alpha)=\exp(X_\alpha)\exp(-X_\alpha^{-1})\exp(X_\alpha).$$

特别地，条件 (SC) 蕴含

$$X_{-\alpha}=\pm X_\alpha^{-1}$$

这是因为有恒等式

$$\mathrm{Ad}(w_\alpha(X_\alpha))X_\alpha=-X_\alpha^{-1}.$$

命题 6.2.— *每个分裂群都具有一个 Chevalley 系。更确切地，若*

$$(\Delta,(X'_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$$

是 (G,T,M,R) 的一个钉扎，则存在一个 Chevalley 系 $(X_\alpha)_{\alpha\in R}$，使得对 $\alpha\in\Delta$，有 $X_\alpha=X'_\alpha$。

首先, 只需对 $\alpha\in\Delta$ 验证 (SC)。事实上, 对每个 $\alpha\in R$, 选取一个序列 $\alpha_i\in\Delta$, 使得

$$\alpha=s_{\alpha_1}\cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1}).$$

反复使用 (SC)，得到

$$X_\alpha=\pm\,\mathrm{Ad}(w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})\cdots w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n}))\,X_{\alpha_{n+1}}.$$

由引理 3.1.1(iii),

$$\begin{aligned}w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})\cdots w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n})w_{\alpha_{n+1}}(X_{\alpha_{n+1}})w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n})^{-1}\cdots w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})^{-1}\\=\alpha^*(\pm1)w_\alpha(X_\alpha).\end{aligned}$$

而

$$w_{\alpha_i}(X_{\alpha_i})^{-1}=\alpha_i^*(-1)w_{\alpha_i}(X_{\alpha_i}),$$

且

$$\beta(\gamma^*(-1))=(-1)^{(\gamma^*,\beta)}=\pm1.$$

由此可知，对每一对 (α_i,γ) 成立的 (SC) 蕴含对每个 (α,β) 成立的 (SC)。

对每个 $\alpha\in R$，选取这样的一个序列，并定义

$$X_\alpha=\mathrm{Ad}(w_{\alpha_1}(X_{\alpha_1})\cdots w_{\alpha_n}(X_{\alpha_n}))\,X'_{\alpha_{n+1}}.$$

只需再证明下述引理。

引理 6.3.— *设*

$$(G, T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$$

为一个钉扎 S-群。若 α_i、$0 \le i \le n+1$ 为单根，满足

$$s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n}(\alpha_{n+1}) = \alpha_0,$$

则

$$\mathrm{Ad}(w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}) X_{\alpha_{n+1}} = \pm X_{\alpha_0}.$$

与2.3.4一样，使用 Tits 引理，将证明归结到：

(a) G 的半单秩至多为 2；或

(b) $w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}$ 是 T 的一个截面。

情形(a) 正是3.1.2(i)、3.2.1(i)、3.3.1(i) 或3.4.1(i) 中的计算。

在情形(b) 中，只需证明，若

$$s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n} = 1,$$

则 $t = w_{\alpha_1} \cdots w_{\alpha_n}$ 对每个根 α 满足 $\alpha(t) = \pm 1$。由 Weyl 群的结构，以 s_α 生成的自由群中的这个字属于由

$$(s_\alpha s_\beta)^{n_{\alpha\beta}}.$$

生成的正规子群。因此归结为形如

$$s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_i} (s_{\alpha_{i+1}} s_{\alpha_{i+2}})^{n_{\alpha_{i+1}\alpha_{i+2}}} s_{\alpha_i} \cdots s_{\alpha_1},$$

的字，此时

$$t = s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_i}(t_{\alpha_{i+1}\alpha_{i+2}}).$$

现在，由3.1.2(i)、3.2.1(i)、3.3.1(i) 和3.4.1(i) 中算出的 $t_{\alpha_1\alpha_2}$ 的值，立即得到断言。

命题 6.4.— *设 (G, T, M, R) 为一个带 Chevalley 系 $(X_\alpha)_{\alpha\in R}$ 的分裂 S-群。设 α, β 为不成比例的根，满足*

$$\mathrm{length}(\alpha) \le \mathrm{length}(\beta), \qquad |(\beta^*, \alpha)| \le |(\alpha^*, \beta)|.$$

设 q 和 $p-1$ 为非负整数，使得形如 $\beta + k\alpha$ 的根为

$$\{\beta - (p-1)\alpha, \ldots, \beta, \ldots, \beta + q\alpha\}.$$

于是 $-(\alpha^*, \beta) = q - p + 1$。记 $p_\gamma(x) = \exp(xX_\gamma)$，则 U_α 和 U_β 之间的交换关系如下：

(p, q)	$p_\beta(y)p_\alpha(x)p_\beta(-y)p_\alpha(-x)$
$(-, 0)$	e
$(1, 1)$	$p_{\alpha+\beta}(\pm xy)$
$(1, 2)$	$p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)$
$(1, 3)$	$p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)p_{3\alpha+\beta}(\pm x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(\pm x^3y^2)$
$(2, 1)$	$p_{\alpha+\beta}(\pm 2xy)$
$(2, 2)$	$p_{\alpha+\beta}(\pm 2xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm 3x^2y)p_{\alpha+2\beta}(\pm 3xy^2)$
$(3, 1)$	$p_{\alpha+\beta}(\pm 3xy)$

这些穷尽了所有可能性，因为根串的长度至多为 3。

证明. 由第 XXI 讲，3.5.4，存在一个单根系 Δ，使得 $\alpha \in \Delta$，且存在 $\alpha' \in \Delta$、$a, b \in \mathbf{Q}_+$，满足

$$\beta = a\alpha + b\alpha'.$$

所求关系位于 $U_{\alpha\alpha'}$ 中，故它来自第 3 节的秩二计算及条件 (SC)。

推论 6.5（Chevalley 法则）.— *设 $(X_\alpha)_{\alpha\in R}$ 为分裂 S-群 G 的一个 Chevalley 系。若 $\alpha, \beta, \alpha+\beta \in R$，则*

$$[X_\alpha, X_\beta] = \pm pX_{\alpha+\beta},$$

其中 p 是使得 $\beta - p\alpha$ 不是根的最小正整数。

此断言关于 α, β 对称；将两者排列成 $\text{length}(\alpha) \leq \text{length}(\beta)$ 后，它来自命题 6.4。

推论 6.6.— *设 S 为满足 $6 \cdot 1_S \neq 0$ 的概形，(G, T, M, R) 为一个分裂 S-群。若 $R' \subset R$ 使得*

$$\mathfrak{g}_{R'} = \mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha\in R'} \mathfrak{g}^\alpha \tag{*}$$

是 $\mathfrak{g}$ 的一个 Lie 子代数，则 R' 是 R 的闭子集。

选取一个 Chevalley 系，并设 $\alpha, \beta \in R'$，满足 $\alpha + \beta \in R$。由推论 6.5和命题 6.4，

$$[X_\alpha, X_\beta] = \pm pX_{\alpha+\beta}, \qquad p \in \{1, 2, 3\}.$$

由于 2 和 3 在 S 上都不为零，(*) 蕴含 $\mathfrak{g}^{\alpha+\beta} \subset \mathfrak{g}_{R'}$，从而 $\alpha + \beta \in R'$。[11]

6.7.— 本节中确切的符号可通过研究 $\text{Norm}_G(T)$，更确切地说，通过研究扩充 Weyl 群

$$W^* = N(\mathbf{Z}), \qquad N = \text{Norm}_{\text{É}\text{p}_{\mathbf{Z}}(R)}(T_{\mathbf{Z}}(R)).$$

来确定。它是 $W(R)$ 被一个 $(2, 2, \ldots, 2)$ 型的阿贝尔群的扩张，这就解释了符号的来源。

注 6.7.1.— *由 3.1.2(i) 和 3.n.1（$n = 2, 3, 4$），元素 $w_\alpha, w_\beta \in N(\mathbf{Z})$ 满足辫关系*

$$w_\alpha w_\beta \cdots = w_\beta w_\alpha \cdots$$

其中每边都有 $n_{\alpha\beta}$ 个因子。

另见 Tits [Ti66]、Bourbaki [BLie], IX.4, 习题 12, 以及 Springer [Sp98, 9.3.2]。

[11] *编者注.* 只需 2 和 3 在 S 上不为零；例如，此结果适用于 $S = \text{Spec}(\mathbf{Z}/6\mathbf{Z})$。在被排除的特征下，短根子系提供了标准的反例。

参考文献

[BLie] N. Bourbaki, *Lie 群与 Lie 代数（Groupes et algèbres de Lie）*，第 IX 章，Masson，1982。

[Ja87] J. C. Jantzen, *代数群的表示（Representations of Algebraic Groups）*，Academic Press，1987；第 2 版，American Mathematical Society，2003。

[Sp98] T. A. Springer, *线性代数群（Linear Algebraic Groups）*，第 2 版，Birkhäuser，1998。

[St62] R. Steinberg, *代数群的生成元、关系与覆盖（Générateurs, relations et revêtements de groupes algébriques）*，代数群理论讨论会（Bruxelles，1962），Université de Louvain 与 Gauthier–Villars，1962；收入 *R. Steinberg 论文集（R. Steinberg Collected Papers）*，第 133–147 页，American Mathematical Society，1997。

[St67] R. Steinberg, *Chevalley 群讲义（Lectures on Chevalley Groups）*，Yale University，1967。

[Ta83] M. Takeuchi, *约化群的同构与同源定理的一个超代数证明（A hyperalgebraic proof of the isomorphism and isogeny theorems for reductive groups）*，J. Algebra **85**（1983），179–196。

[Ti66] J. Tits, *环面的正规化子 I：扩充 Coxeter 群（Normalisateurs de tores I. Groupes de Coxeter étendus）*，J. Algebra **4**（1966），96–116。

第 XXIV 讲
约化群的自同构

Michel Demazure 著

[0] 本讲的第一部分（第 1 至 5 节）直接由约化群（reductive group）有“足够多的外自同构”这一事实推出；这一事实本身又是钉扎群（pinned group）同构定理的最弱形式的推论。第二部分（第 6、7 节）阐述上一讲中更精确结果的两个应用；特别地，第 7 节使用了生成元与关系定理的显式形式。最后，我们在附录（第 8 节）中收入正文用到的“Galois”上同调结果。

先说明上同调记号。若 S 是概形，G 是 S-群概形，则以 $H^1(S,G)$ 表示按 (fpqc) 拓扑计算的 S 以 G 为系数的第一上同调集；它也就是 G 下主齐性 (fpqc) 层的同构类集合。以 $H^1_{\text{ét}}(S,G)$ 表示平展拓扑下的相应集合；因此它是 $H^1(S,G)$ 中由 G 下拟等平凡的齐性层（即平展拓扑下局部平凡的齐性层）的类组成的部分。以 $\mathrm{Fib}(S,G)$ 表示 $H^1(S,G)$ 中由可表层（主齐性丛）的类组成的部分。于是有包含关系

$$H^1_{\text{ét}}(S,G) \subset H^1(S,G), \qquad \mathrm{Fib}(S,G) \subset H^1(S,G).$$

若 G 下的每个主齐性层都可表（例如 G 在 S 上拟仿射时；参见 SGA 1，VIII，7.9），则

$$\mathrm{Fib}(S,G) = H^1(S,G).$$

若 $S' \to S$ 是 (fpqc) 拓扑的覆盖态射，则以 $H^1(S'/S,G)$ 表示典范映射

$$H^1(S,G) \longrightarrow H^1(S', G_{S'}).$$

的核。已知 $H^1(S'/S,G)$ 可以用单纯方法计算（TDTE I，§A.4）；这意味着，当 $S' \to S$ 是平展拓扑的覆盖时，$H^1(S'/S,G)$ 也是映射

$$H^1_{\text{ét}}(S,G) \longrightarrow H^1_{\text{ét}}(S', G_{S'}).$$

的核。

最后，按照第 VIII 讲 4.5，把以下断言称为“定理 90”：“$G_{m,S}$ 下的每个主齐性层都可表且局部平凡。”这一断言等价于

$$H^1(S, G_{m,S}) = \mathrm{Pic}(S),$$

也等价于：当 S 局部（或更一般地，半局部）时，

$$H^1(S, G_{m,S}) = 0$$

[0]编者注：2024 年 10 月 13 日版本。

1. 约化群的自同构概形

1.0.

首先须使上一讲中的某些定义精确化。设 S 是非空概形，G 是约化 S-群，并设

$$\mathscr{R} = (M, M^*, R, R^*, \Delta)$$

是钉扎约化根数据（第 XXIII 讲 1.5）。*G 的类型为 $\mathscr{R}$ 的钉扎*，或称 *G 的 $\mathscr{R}$-钉扎*，由以下资料组成：

(i) 从 $D_S(M)$ 到 G 的一个极大环面 T 的同构（等价地，一个单态射 $D_S(M) \to G$，其像为 G 的极大环面 T），它将 R 等同于 G 关于 T 的根系（第 XIX 讲 3.6），将 R^* 等同于相应的余根集；

(ii) 对每个 $\alpha \in \Delta$，一个元素

$$X_\alpha \in \Gamma(S, \mathfrak{g}^\alpha)^\times.$$

群 G 有一个 $\mathscr{R}$-钉扎，当且仅当它分裂且类型为 $\mathscr{R}$（第 XXII 讲 2.7）。

若 $u : G \to G'$ 是约化 S-群的同构，则 G 的每个 $\mathscr{R}$-钉扎 $\mathcal{E}$ 都通过“结构转移”确定 G' 的一个 $\mathscr{R}$-钉扎 $u(\mathcal{E})$。若 $v : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ 是钉扎根数据的同构，则 G' 的每个 $\mathscr{R}'$-钉扎 $\mathcal{E}'$ 都通过结构转移确定 G 的一个 $\mathscr{R}$-钉扎 $v(\mathcal{E}')$。

称三元组 $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 为*钉扎群*，其中 G 是约化 S-群，$\mathscr{R}$ 是钉扎约化根数据，$\mathcal{E}$ 是 G 的类型为 $\mathscr{R}$ 的钉扎。从钉扎群 $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 到钉扎群 $(G', \mathscr{R}', \mathcal{E}')$ 的同构是一个有序对 (u, v)，其中 $u : G \to G'$ 是同构，$v : \mathscr{R}' \to \mathscr{R}$ 是钉扎根数据的同构，并且

$$u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E}').$$

[1]

注意。若 S 非空，则 v 由 u 唯一确定；因而也把 u 称为钉扎群的同构，这是术语上的滥用。特别地，若 $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 是钉扎群，则 $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 的自同构就是 G 的自同构 u，使得存在 $\mathscr{R}$ 的自同构 v，满足 $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E})$。因此它是 G 的如下自同构：正规化 T，在 T 上诱导形如 $D_S(h)$ 的自同构，其中 h 是 M 的自同构，并置换元素 X_α，$\alpha \in \Delta$。（容易看出，上述条件实际上刻画了 $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 的自同构。）

显然有一个反变函子

$$\Phi : \quad (G, \mathscr{R}, \mathcal{E}) \longmapsto \mathscr{R}, \qquad (u, v) \longmapsto v,$$

而上一讲的主要结果（第 XXIII 讲 4.1）表明，这个函子完全忠实（而且我们将在下一讲看到，它是范畴等价）。特别地，钉扎群 $(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 的自同构群典范同构于钉扎根数据 $\mathscr{R}$ 的自同构群（参见第 XXIII 讲 5.5）。

1.1.

设 S 是概形；赋予 $(\mathbf{Sch})/S$ 以 (fpqc) 拓扑，并考虑 S-群层 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$，其中 G 是 S-群概形。有一个 S-群层的正合序列

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Centr}}(G) \longrightarrow G \xrightarrow{\mathrm{int}} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G),$$

[1]编者注：因此，对每个 $\alpha \in R'$，有 $\mathrm{Lie}(u)(X_{v(\alpha)}) = X'_\alpha$。

它定义一个单态射

$$j : G/\underline{\mathrm{Centr}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G).$$

j 的像层就是 G 的内自同构层。G 的自同构 u 是内自同构，当且仅当存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，并对每个 i 存在元素 $g_i \in G(S_i)$，使得

$$\mathrm{int}(g_i) = u_{S_i}.$$

此时，若 v 是 G 的另一个自同构，则立即可见

$$\mathrm{int}(v)u = vuv^{-1}$$

是由族 $g_i' = v(g_i)$ 定义的内自同构。因此 j 的像在 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 中正规。记商群层为 $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$，称为 G 的外自同构层。于是有正合序列

$$1 \longrightarrow G/\underline{\mathrm{Centr}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1.$$

上述定义均与基变换相容。当然，它们在任意景中都成立。

1.2.

设 S 是概形，$(G, \mathscr{R}, \mathcal{E})$ 是钉扎约化 S-群。设 E 为钉扎根数据 $\mathscr{R}$ 的（抽象）自同构群，即 $\mathscr{R}$ 的正规化 Δ 的自同构组成的群。由第 XXIII 讲 5.5，有典范单态射

$$E \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$$

它把 $h \in E$ 对应到钉扎群 G 的唯一自同构 u，使得 $\Phi(u) = h$。这个单态射典范地定义层的单态射

$$a : E_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G). \tag{*}$$

G 的自同构 u 是 a 的像层的截面，当且仅当下列条件成立：

(i) u 正规化 T。此时已知 u 置换 G 关于 T 的根。若 $\alpha \in R$，则

$$u(\alpha) : t \longmapsto \alpha(u^{-1}(t))$$

在 S 上局部地具有形式 $t \longmapsto \beta(t)$，其中 $\beta \in R$。第二个条件于是可写成：

(ii) 若 $\alpha \in \Delta$，U 是 S 的开子集，并且 $u(\alpha)_U \in R$，则 $u(\alpha)_U \in \Delta$，且

$$\mathrm{Lie}(u_U)(X_\alpha)_U = (X_{u(\alpha)})_U.$$

由定义立即得知，$a(E_S)$ 的截面正规化由钉扎确定的 G 的子群

$$T, \quad B, \quad B^-, \quad U, \quad U^-.$$

作好这些定义后，有如下结果。

定理 1.3. *设 S 是概形，G 是约化 S-群。考虑 S-群层的典范正合序列* [2]

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \xrightarrow{p} \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1.$$

则:

(i) $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 可由一个光滑分离的 S-概形表示;

(ii) $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 可由一个有限生成的扭常 S-概形表示（第 X 讲 5.1）;

(iii) 若 G 分裂，则上述正合序列分裂。更精确地，对 G 的每个钉扎，态射（参见 1.2 $(*)$）

$$p \circ a : E_S \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G)$$

是同构。

先说明如何由以下引理推出定理。

引理 1.4. *在 (iii) 的假设下，$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 是半直积*

$$a(E_S) \cdot \mathrm{ad}(G).$$

[3]

当 G 分裂时，引理立即推出定理。由于 G 在平展拓扑下局部分裂（第 XXII 讲 2.3），因此在 (fppf) 拓扑下也局部分裂，而后者对于扭常态射的纤维范畴是“有效下降的”（第 X 讲 5.5），故一般情形的断言 (ii) 得证（参见第 IV 讲 4.6.8）。为推出 (i)，注意到 $\mathrm{ad}(G)$ 在 S 上仿射；因此只要 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 可表，p 就是仿射的，结果遂由仿射概形的下降得到。[4]

只须证明 1.4。为此，只须证明:

引理 1.5. *若 $(\mathscr{R}, \mathcal{E})$ 和 $(\mathscr{R}', \mathcal{E}')$ 是约化 S-群 G 的两个钉扎，则存在唯一的 G 在 S 上的内自同构 u，将一个钉扎变为另一个；即存在同构*

$$v : \mathscr{R}' \xrightarrow{\sim} \mathscr{R}$$

使得 $u(\mathcal{E}) = v(\mathcal{E}')$；参见 1.0。

1.5.1. 唯一性。

只须证明, 若 G 是钉扎 S-群, $\mathrm{int}(g)$ 是钉扎群的自同构 ($g \in G(S)$), 则 $\mathrm{int}(g) = \mathrm{id}$。首先,

$$\mathrm{int}(g)T = T, \qquad \mathrm{int}(g)B = B,$$

因而

$$g \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(T)(S) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(B)(S) = T(S)$$

(例如参见第 XXII 讲 5.6.1)。因此 $\mathrm{int}(g)$ 正规化每个 U_α，并且对每个 $\alpha \in \Delta$，有

$$\mathrm{Lie}(\mathrm{int}(g))X_\alpha = \mathrm{Ad}(g)X_\alpha = \alpha(g)X_\alpha$$

于是对 $\alpha \in \Delta$ 有 $\alpha(g) = 1$，所以

$$g \in \bigcap_{\alpha \in \Delta} (\ker \alpha)(S) = \underline{\mathrm{Centr}}(G)(S)$$

(第 XXII 讲 4.1.8)。 □

[2]编者注: 回忆 $\mathrm{ad}(G) = G/\underline{\mathrm{Centr}}(G)$ 表示 G 的伴随群；参见第 XXII 讲 4.3.6。
[3]编者注: 这里及下文中，用记号 $\mathrm{ad}(G)$ 代替 $\mathrm{int}(G)$。
[4]编者注: 参见 SGA 1，VIII，2.1。

1.5.2. 存在性。

只须在 (fpqc) 拓扑下局部地证明存在性。设两个钉扎为

$$(T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta}) \quad \text{和} \quad (T', M', R', \Delta', (X'_{\alpha'})_{\alpha'\in\Delta'})$$

由极大环面的共轭性，可设 $T = T'$。将 S 限制到适当部分后，可设同构

$$D_S(M) \simeq D_S(M')$$

来自一个将 R 映为 R' 的同构 $M \simeq M'$；从而归结到如下情形：

$$T = T', \qquad M = M', \qquad R = R'.$$

由于单根系在 Weyl 群的作用下共轭（第 XXI 讲 3.3.7），也可设 $\Delta = \Delta'$。于是，对每个 $\alpha \in \Delta$，有标量 $z_\alpha \in \mathbb{G}_m(S)$，使得

$$X'_\alpha = z_\alpha X_\alpha,$$

并且只须在 (fpqc) 拓扑下局部地构造 T 的截面 t，使得对每个 $\alpha \in \Delta$ 都有 $\alpha(t) = z_\alpha$。但以 α，$\alpha \in \Delta$，为分量的态射

$$T \longrightarrow (\mathbb{G}_{m,S})^\Delta$$

对偶于单射 $\mathbb{Z}^\Delta \to M$，因而忠实平坦。这就证明了 1.5.2，从而也证明了 1.3。

推论 1.6. *设 S 是概形，G 是约化 S-群。下列条件等价:*

(i) $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 在 S 上仿射 *（分别为有限型、有限呈示、拟紧）*;

(ii) $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 在 S 上有限;

(iii) 对每个 $s \in S$,
$$\mathrm{rg}_{\mathrm{red}}(G_s) - \mathrm{rg}_{\mathrm{ss}}(G_s) \leq 1.$$

事实上，由于 $\mathrm{ad}(G)$ 在 S 上仿射、平坦且有限呈示，态射

$$p : \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G)$$

仿射、忠实平坦且有限呈示。

若 $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 在 S 上有限，则它在 S 上仿射，因而 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 也是如此；这证明了 (ii)⇒(i)。若 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 在 S 上拟紧，则它在 S 上有限呈示，因为它总是在 S 上局部有限呈示且分离。由第 V 讲 9.1，$\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 也在 S 上有限呈示，因而有限；这证明了 (i)⇒(ii)。最后，为证明 (ii) 与 (iii) 等价，可以假设 G 分裂，此时断言归结为第 XXI 讲 6.7.8。

推论 1.7. *设 S 是概形，G 是约化 S-群。则*

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)^0 \simeq \mathrm{ad}(G).$$

推论 1.8. *设 S 是概形，G 是约化 S-群，H 是在 S 上光滑、仿射且纤维连通的 S-群概形。则 S-函子*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$$

可由一个光滑分离的 S-概形表示；当 G 半单时，该概形在 S 上仿射。

事实上，设 U 为使 H_s 约化的点 $s\in S$ 的集合；这是开子集（第 XIX 讲 2.6）。若 S' 是 S-概形，则 $H_{S'}$ 约化，当且仅当 $S'\to S$ 经 U 分解。因此典范态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)\longrightarrow S$$

经 U 分解。于是可设 $S=U$，从而归结到下面的推论。

推论 1.9. *设 S 是概形，G 与 G' 是两个约化 S-群。则*

$$F=\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')$$

可由一个光滑分离的 S-概形表示；当 G 或 G' 半单时，它是仿射的。此外，S 是两个开子概形 S_1、S_2 的不交并，使得 $F_{S_1}=\varnothing$，而 F_{S_2} 是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S_2\text{-gr.}}(G'_{S_2})$（分别为 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S_2\text{-gr.}}(G_{S_2})$）下的左（分别为右）主齐性丛。

事实上，设 S_2 是 S 中使 G 与 G' 类型相同的点的集合，S_1 是它的补集。由于约化群的类型是局部常值函数，S_1 与 S_2 都开。显然 $F_{S_1}=\varnothing$，并且可设 $S=S_2$。由第 XXIII 讲 5.6，F 是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$ 下的主齐性层，在平展拓扑下局部平凡。因此

$$F_0=F/\operatorname{ad}(G)$$

是 $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 下的主齐性层，在平展拓扑下局部平凡，因而可表（第 X 讲 5.5）。由于 $\operatorname{ad}(G)$ 仿射，故 F 也可表。

注意，这个证明还给出以下结果。

推论 1.10. *设 S 是概形，G 与 G' 是两个约化 S-群，它们在每个 $s\in S$ 处具有相同的类型。则 $\operatorname{ad}(G)$ 在 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')$ 上自由右作用。商层*

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')=\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')/\operatorname{ad}(G)$$

可由一个扭常 S-概形表示；它是 $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 下的主齐性丛，故当 G 半单时在 S 上有限。此外，同构

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')\simeq\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G',G),\qquad u\longmapsto u^{-1},$$

诱导一个同构

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')\simeq\underline{\mathrm{Isomext}}(G',G).$$

注 1.11. 若 $\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')(S)\neq\varnothing$，则称 G 为 G' 的*内扭形式*（inner twisted form）。此时 G' 也是 G 的内扭形式，并且 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')$ 的结构群可约化到 $\operatorname{ad}(G)$。更精确地，设

$$u\in\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')(S)$$

并将 u 视为截面 $u:S\to\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')$。以

$$\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,G')$$

表示 $\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')$ 中作为 u 的像的闭子概形在典范态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G') \longrightarrow \underline{\mathrm{Isomext}}(G,G'),$$

下的逆像。$\mathrm{ad}(G)$ 在 $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,G')$ 上的自然作用使这个概形成为主齐性丛。沿

$$\mathrm{ad}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(G),$$

扩张结构群，[5]就从 $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,G')$ 恢复了 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,G')$。

由 Hensel 引理（第 XI 讲 1.11），推论 1.8 立即给出：

推论 1.12. *设 S 是 Hensel 局部概形，G 是约化 S-群，G' 是具有连通纤维的光滑仿射 S-群，s 是 S 的闭点。若 G_s 与 G'_s 是 $\kappa(s)$ 上同构的代数群，则 G 与 G' 同构。更精确地，每个 $\kappa(s)$-同构*

$$G_s \simeq G'_s$$

都来自一个 S-同构 $G \simeq G'$。

将推论 1.7（分别为推论 1.12）用于域上的对偶数概形，由第 III 讲 2.10（分别为 3.10），即得下一推论的 (i)（分别为 (ii)）。

推论 1.13. *设 k 是域，G 是约化 k-群。*

(i) *若 G 是伴随的，则*

$$H^1(G,\mathrm{Lie}(G/k)) = 0.$$

6

(ii) *有*

$$H^2(G,\mathrm{Lie}(G/k)) = 0.$$

注 1.14.

(i) 关于 H^1 的断言是 Chevalley 已知的；关于 H^2 的断言，Chevalley 已在分类中的大多数情形下证明。

(ii) 事实上，推论 1.13 与代数闭域上的唯一性定理结合，实质上等价于唯一性定理。因此，推论 1.13 的直接证明将给出一种途径，由 Chevalley 的域上唯一性定理推出一般的唯一性定理。

每个概形上都存在任意类型的约化群（第 XXV 讲），这表明，将约化 k-群 G 提升到剩余域为 k 的 Artin 环上的障碍均为零；根据第 III 讲 3.8，这些障碍属于

$$H^3(G,\mathrm{Lie}(G/k)\otimes V) \simeq H^3(G,\mathrm{Lie}(G/k))\otimes V,$$

其中 V 是赋予 G 的平凡作用的某个 k-向量空间。这提示

$$H^3(G,\mathrm{Lie}(G/k)) = 0.$$

若此断言为真，则其直接证明无疑同样会给出一种途径，由域上的存在性定理（Chevalley 的 Tôhoku 论文）推出一般的存在性定理。

---

[5]底本的编者注将 $\mathrm{ad}(G)\to\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 改为 $\mathrm{ad}(G)\to\underline{\mathrm{Aut}}(G)$。

[6]底本的编者注修正了原文；原文在未假定 G 为伴随群的情况下陈述了 (i)。由 $H^i(G,-)$ 作为 $\mathrm{Hom}_G(k,-)$ 的导出函子的描述（第 I 讲 5.3.1；另见 [Ja87]，I，4.16），对每个 G-模 V 有 $H^i(G,V)=\mathrm{Ext}^i_G(k,V)$。若 $\mathrm{char}(k)=p>0$ 且 $G=\mathrm{SL}_{p,k}$，则 $\mathrm{Lie}(\mathrm{GL}_p/k)$ 是 k 被 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(\mathrm{SL}_p/k)$ 的非平凡扩张，故 $H^1(G,\mathfrak{g})\neq 0$。另见下文增补 1.15.1。

推论 1.15. *设 k 是域，*[7]*G 是约化 k-群。将 k 视为平凡 G-模。则*

$$H^1(G,k)=H^2(G,k)=0.$$

[8] 由于

$$H^i(G_{\bar{k}},\bar{k})=H^i(G,k)\otimes_k\bar{k},$$

可设 k 代数闭。$H^1(G,k)$ 的一个元素无非是 k-群态射

$$\varphi:G\longrightarrow\mathbb{G}_{a,k}.$$

于是

$$\varphi(G)=G/\ker(\varphi)$$

是 $\mathbb{G}_{a,k}$ 的光滑连通约化子群（参见 XIX，1.7），因而平凡。所以 $H^1(G,k)=0$。

现在考虑约化 k-群

$$H=G\times_k\mathbb{G}_{m,k}.$$

有一个 H-稳定的分解

$$\mathrm{Lie}(H/k)=\mathrm{Lie}(G/k)\oplus k.$$

对每个 H-模 V，

$$H^i(H,V)=H^i\big(G,H^0(\mathbb{G}_{m,k},V)\big).$$

事实上，$H^i(H,-)$ 是

$$H^0(H,-)=H^0\big(G,H^0(\mathbb{G}_{m,k},-)\big),$$

的导出函子，而函子 $H^0(\mathbb{G}_{m,k},-)$ 正合（参见第 I 讲 5.3.1 和 5.3.3）。特别地，对每个 i，

$$H^i(H,\mathrm{Lie}(H/k))=H^i(G,\mathrm{Lie}(G/k))\oplus H^i(G,k).$$

将 1.13(ii) 用于约化群 H，即得 $H^2(G,k)=0$。

推论 1.15.1. — [9] *设 k 是域，G 是约化 k-群，Z 是它的中心，$\mathscr{R}=(M,M^*,R,R^*)$ 是 G 的类型。则*

$$H^1(G,\mathrm{Lie}(G/k))\simeq\mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M/\Gamma_0(R),k).$$

特别地，$H^1(G,\mathrm{Lie}(G/k))=0$，当且仅当 Z 在 k 上光滑。

设 $\mathfrak{g}$、$\mathfrak{z}$、$\mathfrak{g}_{\mathrm{ad}}$ 分别是 G、Z、$G_{\mathrm{ad}}=G/Z$ 的 Lie 代数。由 1.15 及其证明，得到

$$H^1(G,\mathfrak{g})=H^1(G_{\mathrm{ad}},\mathfrak{g})\simeq H^1(G_{\mathrm{ad}},\mathfrak{g}/\mathfrak{z}).$$

置 $C=\mathrm{Coker}(\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}_{\mathrm{ad}})$。有正合序列

$$0\longrightarrow\mathfrak{g}/\mathfrak{z}\longrightarrow\mathfrak{g}_{\mathrm{ad}}\longrightarrow C\longrightarrow 0.$$

由 1.13，有 $H^1(G_{\mathrm{ad}},\mathfrak{g}_{\mathrm{ad}})=0$，又有

$$H^0(G_{\mathrm{ad}},\mathfrak{g}_{\mathrm{ad}})=0$$

---

[7] 底本的编者注将“概形”改为“域”。

[8] 鉴于 1.13 中所作的修正，底本编者另给出 H^1 的证明。此外，G. Kempf 的一个定理给出：对每个 $i>0$，都有 $H^i(G,k)=0$；参见 [Ja87]，II，4.5 与 4.11。

[9] 编者注：根据 O. Gabber 的评论增补这一推论，以精确化 1.13(i)。

(参见第 II 讲 5.2.3)，故得到

$$H^1(G_{\mathrm{ad}}, \mathfrak{g}/\mathfrak{z}) \simeq H^0(G_{\mathrm{ad}}, C).$$

为计算右端，可设 k 代数闭。设 (G, T, M, R) 是 G 的一个分裂结构。则

$$Z = D_k(M/\Gamma_0(R))$$

并且 C 等同于

$$\mathrm{Coker}(\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(M, k) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\Gamma_0(R), k)) \simeq \mathrm{Ext}^1_{\mathbb{Z}}(M/\Gamma_0(R), k),$$

其上的 G_{ad}-作用平凡。推论随之得到, 因为 Z 在 k 上不光滑, 当且仅当 $\mathrm{char}(k) = p > 0$ 且 $M/\Gamma_0(R)$ 有 p-挠元（第 IX 讲 2.1)。

定义 1.16. — *设 S 是概形，G 是约化 S-群。G 在 S 上的形式是一个 S-群概形 G'，它在* (fpqc) *拓扑下局部同构于 G。等价地，也可要求 G' 在平展拓扑下局部同构于 G（参见第 XXIII 讲 5.6)，或要求 G' 为约化 S-群，且在 S 的每一点处与 G 具有相同类型。*

推论 1.17. — *设 S 是概形，G 是约化 S-群。*

(i) 函子

$$G' \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')$$

给出 G 在 S 上的形式所成范畴与 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$ 下主齐性丛所成范畴之间的等价。

(ii) 若 $S' \to S$ 是覆盖态射，则由 S' 平凡化的 G 的形式对应于由 S' 平凡化的丛。

(iii) $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$ 下的每个主齐性层都可表且拟等平凡，即在平展拓扑下局部平凡。

第一个断言在层范畴中是形式的，例如可取 (fpqc) 拓扑。每个在 (fpqc) 拓扑下局部同构于 G 的层都可表，因为 G 在 S 上仿射；而且它在平展拓扑下局部同构于 G。最后，对 G 的每个形式 G'，S-层 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')$ 由 1.8 可表。推论即得。

推论 1.18. — *约化群 G 在 S 上的形式的同构类集合，同构于*

$$H^1\Big(S, \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)\Big) = H^1_{\text{ét}}\Big(S, \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)\Big) = \mathrm{Fib}\Big(S, \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)\Big).$$

若 $S' \to S$ 是覆盖态射，则由 S' 平凡化的形式所成的子集同构于

$$H^1\Big(S'/S, \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)\Big).$$

推论 1.19. — *设 S 是概形，$\mathscr{R}$ 是钉扎约化根数据，使得 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})$ 存在；*[10] *由第 XXV 讲，这一条件总是满足。置*

$$A_S(\mathscr{R}) = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})) = \mathrm{ad}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})) \cdot E(\mathscr{R})_S.$$

[10]编者注：参见 XXIII，定义 5.11。

(i) 类型为 $\mathscr{R}$ 的约化 S-群（第 XXII 讲 2.7）的同构类集合，由第 XXIII 讲 5.12，同构于

$$H^1(S, A_S(\mathscr{R})) = H^1_{\text{ét}}(S, A_S(\mathscr{R})) = \mathrm{Fib}(S, A_S(\mathscr{R})).$$

(ii) 若 $S' \to S$ 是覆盖态射，则由在 S' 上可分裂的群的类组成的子集，同构于 $H^1(S'/S, A_S(\mathscr{R}))$。

注 1.20. — 沿用上述记号，每个类型为 $\mathscr{R}$ 的约化 S-群 G 都典范地伴有一个 $A_S(\mathscr{R})$ 下的右主齐性丛：

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}), G) = P.$$

概形 P 可以解释为“G 的类型为 $\mathscr{R}$ 的钉扎概形”（参见 1.0）。它也是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$ 下的左主齐性丛；从上述描述立即可见这一结构。

命题 1.21. — *设 S 是 Hensel 局部概形，s 是它的闭点。函子*

$$G \longmapsto G_s$$

从约化 S-群的同构类集合到约化 $\kappa(s)$-群的同构类集合诱导双射。特别地，对每个约化 S-群 G，存在有限平展满射态射 $S' \to S$，使得 $G_{S'}$ 可分裂。

利用 $\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})$ 的存在性（第 XXV 讲），只须取 $H = A_S(\mathscr{R})$，证明典范映射

$$\mathrm{Fib}(S, H) \longrightarrow \mathrm{Fib}(\kappa(s), H_s)$$

为双射，并且 $\mathrm{Fib}(S, H)$ 的每个元素都有上述性质。H 的每个有限子集都包含于一个仿射开子概形：对常群这是显然的，而 H 在一个常群上仿射。因此可应用附录中证明的结果 8.1。

2. 自同构与子群

引入以下记号。若

$$\mathcal{H} = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$$

且 X 是 G 的子函子，则置

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, X) = \mathrm{Norm}_{\mathcal{H}}(X), \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, \mathrm{id}_X) = \underline{\mathrm{Centr}}_{\mathcal{H}}(X).$$

若 Y 是 G 的另一个子函子，则定义

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, X, Y) = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, X) \cap \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, Y).$$

若 G' 是另一个 S-群，X' 是 G' 的子函子，[11]则以

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, X; G', X')$$

表示 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')$ 的如下子函子：对每个 $S' \to S$，它由

$$\left\{ u \in \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')(S') \,\middle|\, u(X_{S'}) = X'_{S'} \right\}.$$

[11]英译者注：法文此处印为 G；由定义中各对象的类型可知，应为 G'。

定义。同样定义记号 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,X,Y;G',X',Y')$ 等。[12]

命题 2.1. — *设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面（分别地，B 是 G 的 Borel 子群，或 $B\supset T$ 是 G 的 Killing 偶）。以 T_{ad}（分别为 B_{ad}）表示 $\mathrm{ad}(G)$ 中相应的极大环面（分别为 Borel 子群）：*

$$B_{\mathrm{ad}}\simeq B/\underline{\mathrm{Centr}}(G)=B/\underline{\mathrm{Centr}}(B),\qquad T_{\mathrm{ad}}\simeq T/\underline{\mathrm{Centr}}(G).$$

则 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,T)$（分别为 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B)$，或 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B,T)$）由 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$ 的闭子概形表示，它在 S 上光滑，而且定理 1.3 的正合序列诱导以下正合序列：

$$1\longrightarrow \mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T_{\mathrm{ad}})\longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,T)\longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G)\longrightarrow 1,$$

$$1\longrightarrow B_{\mathrm{ad}}\longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B)\longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G)\longrightarrow 1,$$

$$1\longrightarrow T_{\mathrm{ad}}\longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B,T)\longrightarrow \underline{\mathrm{Autext}}(G)\longrightarrow 1.$$

由闭子概形的下降，[13]立即归结到如下情形：G 已钉扎，$B\supset T$ 是它的典范 Killing 偶（参见第 XXII 讲 5.5.5(iv)）。由于 1.2 中的群 E 正规化 B 和 T，结果立即由 $\mathrm{ad}(G)$ 中的正规化定理（第 XXII 讲 5.3.12 和 5.6.1）推出。

现在使用共轭定理（参见第 XXIII 讲 5.12），并仿照第 1 节论证，得到：

推论 2.2. — *设 S 是概形，G、G' 是在每一点处类型相同的两个约化 S-群，$B\supset T$（分别为 $B'\supset T'$）是 G（分别为 G'）的 Killing 偶。*

(i) *S-函子*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,T;G',T')$$

由 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,G')$ 的一个光滑闭子概形表示，它是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,T)$ 下的主齐性空间。此外，$\mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T_{\mathrm{ad}})$ 在这个概形上自由作用，并有典范同构

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,T;G',T')/\mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T_{\mathrm{ad}})\simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(G,G').$$

(ii) *S-函子*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,B;G',B')$$

由 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,G')$ 的一个光滑闭子概形表示，它是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B)$ 下的主齐性空间。此外，B_{ad} 在这个概形上自由作用，并有典范同构

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,B;G',B')/B_{\mathrm{ad}}\simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(G,G').$$

(iii) *S-函子*

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,B,T;G',B',T')$$

由 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,G')$ 的一个光滑闭子概形表示，它是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B,T)$ 下的主齐性空间。此外，T_{ad} 在这个概形上自由作用，并有典范同构

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,B,T;G',B',T')/T_{\mathrm{ad}}\simeq \underline{\mathrm{Isomext}}(G,G').$$

再一次仿照第 1 节论证，得到： **推论 2.3.** — *设 S 是概形，G 是约化 S-群，*

[12]编者注：上述定义已予写明。原文仅说以类似方式定义 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,X,Y),\dots$ 与 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,X;G',X'),\dots$。

[13]编者注：参见 SGA 1，VIII，1.9。

$B \supset T$ 是 G 的 Killing 偶。函子

$$(G', T') \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, T; G', T'),$$

分别地

$$(G', B') \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, B; G', B'),$$

分别地

$$(G', B', T') \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, B, T; G', B', T'),$$

给出以下两个范畴之间的等价：一方是有序对 (G', T')（分别为有序对 (G', B')、三元组 (G', B', T')）所成范畴，其中 G' 是 G 的形式，T' 是 G' 的极大环面（分别地，B' 是 G' 的 Borel 子群；$B' \supset T'$ 是 G' 的 Killing 偶）；另一方是 S-群 H 下主齐性丛所成范畴，其中 $H = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, T)$（分别为 $H = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, B)$、$H = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, B, T)$）。此外，$H$ 下每个主齐性层都可表且拟等平凡，因此

$$H^1(S, H) = H^1_{\text{ét}}(S, H) = \mathrm{Fib}(S, H).$$

注 2.4. — 在 2.2 的假设下，在集合层面记作 $u \mapsto u(T)$（分别为 $u \mapsto u(B)$、$u \mapsto (u(B), u(T))$）的态射诱导同构

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')/\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, T) \simeq \mathrm{Tor}(G'),$$

分别地,

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')/\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, B) \simeq \mathrm{Bor}(G'),$$

分别地,

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')/\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, B, T) \simeq \mathrm{Kil}(G').$$

证明是直接的：只须在 (fpqc) 下局部地证明，故可设 $G \simeq G'$，此时结果归结为第 XXII 讲 5.8.3(iii)。

注 2.5. — 上述结果立即可用结构群的约化来解释。若 G' 是 G 的形式，对应于主丛 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')$，则给定这个丛的结构群到 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, T)$ 的约化，就等于给定 G' 的一个极大环面 T'。这里的双射，一方为 2.4 中的双射，另一方为映射

$$T' \longmapsto \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, T; G', T').$$

Borel 子群与 Killing 偶的情形也相同。

命题 2.6. — *设 S 是概形，G、G' 是在每一点处类型相同的两个约化 S-群，T（分别为 T'）是 G（分别为 G'）的极大环面。则 T_{ad} 在 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, T; G', T')$ 上自由作用，商*

$$P = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, T; G', T')/T_{\mathrm{ad}}$$

可表；它是

$$A = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, T)/T_{\mathrm{ad}},$$

下的主齐性丛，其中 A 由扭常 S-概形表示，并且是 $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 被

$$W_{\mathrm{ad}(G)}(T_{\mathrm{ad}}) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{ad}(G)}(T_{\mathrm{ad}})/T_{\mathrm{ad}}.$$

的扩张。此外，若让 A 以显然的方式作用于 T，则与 P 相伴的丛恰为 T'。[14]

[14]编者注：因此，若 P 有截面，则 T 与 T' 同构；特别地，T_P 与 T'_P 同构。参见增补 4.5.1，那里在 $G = \mathrm{Ép}_S(\mathscr{R})$ 的情形下进一步讨论了这一观察。

命题的第一部分立即由前述结果推出。为证明第二部分，注意有显然的态射

$$P \times_S T \longrightarrow T', \qquad (u,t) \longmapsto u(t).$$

为证明取 A 的商后它诱导同构，可再设 $(G,T) \simeq (G',T')$，此时断言直接成立。

完全类似地，有： **命题 2.7.** — *设 S 是概形，G、G' 是在每一点处类型相同的两个约化 S-群，$B \supset T$（分别为 $B' \supset T'$）是 G（分别为 G'）的 Killing 偶。若让*

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G,B,T)/T_{\mathrm{ad}} \simeq \underline{\mathrm{Autext}}(G)$$

以显然的方式作用于 T，则与 $\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')$ 相伴的丛恰为 T'。

推论 2.8. — *设 G、G' 是互为内扭形式的两个约化 S-群，$B \supset T$（分别为 $B' \supset T'$）是 G（分别为 G'）的 Killing 偶。则 T 与 T' 同构。*[15]

注 2.9. — 一般并不能断言 B 与 B' 同构；不过，它们互为内扭形式（参见第 5 节）。

可以建立上述结果的“Isomint”版本。[16]这里举出一个：

命题 2.10. — *设 S 是概形，G、G' 是在每一点处类型相同的两个约化 S-群，$B \supset T$（分别为 $B' \supset T'$）是 G（分别为 G'）的 Killing 偶，并设 $u \in \underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')(S)$。考虑*

$$\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,B,T;G',B',T') = \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G,B,T;G',B',T') \cap \underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,G').$$

它是一个光滑仿射 S-概形，而且是 T_{ad} 下的主齐性丛。特别地，

$$\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,B,T;G',B',T')(S) \neq \varnothing$$

当且仅当 $H^1(S,T_{\mathrm{ad}})$ 中相应的元素为零。

在本节末尾，我们证明以后要用到的两个结果。 **命题 2.11.** — *设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面。显然的态射*

$$T_{\mathrm{ad}} \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, \mathrm{id}_T)$$

是同构。

这由前述断言推出。在 1.5.2 的证明过程中也已给出了一个直接证明。

推论 2.12. — *在上述假设下，有序对 (G',f) 所成范畴与 T_{ad} 下主齐性丛所成范畴之间有等价，其中 G' 是 G 的形式，f 是从 T 到 G' 的一个极大环面的同构。*

推论 2.13. — *若 $H^1(S,T_{\mathrm{ad}}) = 0$，而 G' 是 G 的一个形式，且有与 T 同构的极大环面，则 G' 与 G 同构。*

推论 2.14. — *设 S 是满足 $\mathrm{Pic}(S) = 0$ 的概形，G 是类型恒定的约化 S-群。则 G 可分裂，当且仅当 G 有分裂极大环面。*

设 G 是约化群，$\mathrm{rad}(G)$ 是它的根基（第 XXII 讲 4.3.9）。由于 $\mathrm{rad}(G)$ 在 G 中是中心的特征子群，有典范态射

$$q : \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(\mathrm{rad}(G)).$$

[15]编者注：这由 2.7 推出，因为 $\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')$ 有截面（参见前一编者注）。

[16]编者注：回忆 $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,G')$ 定义于 1.11。

命题 2.15. — *设 G 是约化 S-群。以下序列正合:*

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, \mathrm{id}_{\mathrm{rad}(G)}) \xrightarrow{p} \underline{\mathrm{Autext}}(G) \xrightarrow{q} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(\mathrm{rad}(G)),$$

并且 $\ker(q) = \mathrm{im}(p)$ 是 $\underline{\mathrm{Autext}}(G)$ 的一个既开又闭的子概形, 在 S 上有限。

可设 G 分裂。第一个断言是直接的，第二个断言由第 XXI 讲 6.7.5 与 6.7.7 推出。

记

$$H = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G, \mathrm{id}_{\mathrm{rad}(G)}),$$

得到：**推论 2.16.** — *有序对 (G', f) 所成范畴与某个 S-群概形 H 下主丛所成范畴之间有等价, 其中 G' 是 G 的形式, f 是从 $\mathrm{rad}(G)$ 到 G' 的根基的同构, 而 H 满足存在正合序列*

$$1 \longrightarrow \mathrm{ad}(G) \longrightarrow H \longrightarrow F \longrightarrow 1,$$

其中 S-群 F 在 S 上平展且有限。

3. 约化群的 Dynkin 概形. 拟分裂群

3.1. — 回忆（第 XXI 讲 7.4.1），Dynkin 图是一个有限集合，其结构由不同元素的若干有序对（键）以及到 $\{1,2,3\}$ 的映射（长度）定义。每个钉扎约化根数据 $\mathscr{R}$ 都伴有一个 Dynkin 图 $\Delta(\mathscr{R})$，其底集是单根集。

3.2. — 设 S 是概形。Dynkin S-概形是一个有限扭常 S-概形 Δ，赋予由 $\Delta \times_S \Delta$ 的一个与对角线交为空的子概形 L，以及态射

$$\Delta \longrightarrow \{1,2,3\}_S.$$

所定义的结构。若 S' 是连通 S-概形，[17]则 $\Delta(S')$ 自然带有 Dynkin 图结构。

立刻可定义以下概念：两个 Dynkin 概形的同构、Dynkin 概形的基扩张，以及与一个 Dynkin 图相伴的常 Dynkin 概形。

Dynkin 概形上的每个平展下降资料都是有效的。

3.3. — 我们将为每个约化 S-群 G 构造一个相伴的 Dynkin S-概形。先设 G 在 S 上可分裂。对 G 的每个钉扎 E，设 $\Delta(E)$ 是与 E 所定义的钉扎根数据相伴的常 Dynkin 概形。若 E、E' 是 G 的两个钉扎，则由 1.5，存在唯一的 G 在 S 上的内自同构，将 E 变为 E'。G 的这个自同构定义一个同构

$$a_{EE'} : \Delta(E) \xrightarrow{\sim} \Delta(E').$$

这些 $a_{EE'}$ 显然组成传递系统，因而可将各 $\Delta(E)$ 等同（即取它们的归纳极限）；所得是一个常 Dynkin 概形，记为 $\mathrm{Dyn}(G)$。现在若 G 是任意约化 S-群，则存在平展覆盖族 $\{S_i \to S\}$，使得 G_{S_i} 可分裂。仿照上述论证，便得到各 $\mathrm{Dyn}(G_{S_i})$ 上的典范下降资料；由下降便构造出 Dynkin S-概形 $\mathrm{Dyn}(G)$。

3.4. — 这个构造有以下性质（而且这些性质实质上刻画了它）：

[17]编者注：补入了 S' 连通这一假设。

(i) 每个约化 S-群 G 都伴有 Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G)$；每个同构

$$u : G \xrightarrow{\sim} G'$$

都函子性地伴有同构

$$\mathrm{Dyn}(u) : \mathrm{Dyn}(G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Dyn}(G').$$

(ii) 若 S' 是 S-概形，G 是约化 S-群，则

$$\mathrm{Dyn}(G \times_S S') \simeq \mathrm{Dyn}(G) \times_S S'.$$

(iii) 若 E 是 G 的钉扎，定义了 Dynkin 图为 Δ 的钉扎根数据，则

$$\mathrm{Dyn}(G) \simeq \Delta_S.$$

(iv) 若 u 是 G 的内自同构，则 $\mathrm{Dyn}(u)$ 是 $\mathrm{Dyn}(G)$ 的恒等自同构。

3.5. — 设 S 是概形，G 是约化 S-群。显然，$\mathrm{Dyn}(G)$ 作为 Dynkin 概形的自同构函子

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G))$$

由一个有限扭常 S-概形表示。由 3.4(i) 与 (ii)，有典范态射

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G)),$$

而由 (iv)，它经由态射

$$\underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G)).$$

分解。更一般地，若 G、G' 是两个约化 S-群，则有典范态射

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G') \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G), \mathrm{Dyn}(G')).$$

特别地，若 G' 是 G 的内扭形式（1.11），则 Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G)$ 与 $\mathrm{Dyn}(G')$ 同构。

3.6. — 若 G 半单（分别为伴随或单连通），则态射

$$\underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G))$$

是单态射（分别为同构）。事实上，可设 G 已钉扎，此时断言归结为钉扎约化根数据的相应结果（参见第 XXI 讲 7.4.5）。

对 Isom 函子也有类似结果。特别地，两个半单伴随（分别为单连通）S-群互为内扭形式，当且仅当它们的 Dynkin 概形同构。

3.7. — 还可以用另一种方式构造约化群所伴的 Dynkin 概形。设 $\mathscr{R}$ 是钉扎约化根数据，G 是类型为 $\mathscr{R}$ 的约化 S-群，并以 $\Delta(\mathscr{R})$ 表示由 $\mathscr{R}$ 定义的 Dynkin 图。由 3.5，有典范态射

$$A_S(\mathscr{R}) = \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathscr{R})_S).$$

约化 S-群 G 对应于一个 $A_S(\mathscr{R})$ 下的主齐性丛（1.17）

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}), G),$$

其相伴的 $\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathscr{R})_S)$ 下的丛，对应于 $\Delta(\mathscr{R})_S$ 在 S 上的一个形式；这就是 $\mathrm{Dyn}(G)$。换言之，这个相伴丛正是

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\Delta(\mathscr{R})_S, \mathrm{Dyn}(G)).$$

以这种形式表述后，证明是直接的。

3.8. Dynkin 概形与 Killing 偶。 — 设 S 是概形，G 是约化 S-群，$B \supset T$ 是 G 的 Killing 偶。有典范态射

$$i : \mathrm{Dyn}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr}}(T, \mathbb{G}_{m,S})$$

它将 $\mathrm{Dyn}(G)$ 等同于“B 关于 T 的单根概形”。这个态射直接由钉扎情形下降而定义。还应注意，给定 T 与 i，就能恢复 B（“单根系与正根系之间的一一对应”）。

由上述 $D = \mathrm{Dyn}(G)$ 的描述，可知 B_D 有一个关于 T_D 的典范根：这个根 α_D 是 D 的恒等态射在 $i(D)$ 下的像。由此得到一个典范的可逆 $\mathcal{O}_D$-模 $\mathfrak{g}_D$：

$$\mathfrak{g}_D = (\mathfrak{g} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_D)^{\alpha_D}.$$

在钉扎情形，

$$D = \coprod_{\alpha \in \Delta} S_\alpha,$$

其中每个 S_α 都是 S 的副本，而 $\mathfrak{g}_D$ 就是在每个 S_α 上诱导 $\mathfrak{g}_\alpha$ 的 $\mathcal{O}_D$-模，$\alpha \in \Delta$。

3.9. 拟钉扎. 拟钉扎群。 — 若 G 是约化 S-群，G 的一个*拟钉扎*是以下资料：

(i) G 的一个 Killing 偶 $B \supset T$；

(ii) 一个截面

$$X \in \Gamma\big(\mathrm{Dyn}(G), \mathfrak{g}_D\big)^\times.$$

若约化 S-群有拟钉扎，则称它*可拟分裂*。*拟钉扎群*是赋予拟钉扎的约化群。

设 $B \supset T$ 是约化 S-群 G 的 Killing 偶。则 G 关于这个 Killing 偶可拟钉扎，当且仅当 $\mathfrak{g}_D$ 有一个在每一点都非零的截面，即 $\mathfrak{g}_D$ 所定义的 $\mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G))$ 的元素为零。特别地，设 S 半局部。则 $\mathrm{Dyn}(G)$ 也半局部，故 $\mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G)) = 0$。于是：

命题 3.9.1. — *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群。则 G 可拟分裂，当且仅当它有 Borel 子群。*

[18] 事实上，S 仿射，所以由第 XXII 讲 5.9.7 的第一个断言，若 G 有 Borel 子群 B，则它也有 Killing 偶 $B \supset T$。此时，由于 $\mathrm{Pic}(D) = 0$，模 $\mathfrak{g}_D$ 有一个处处非零的截面 X。

仍设 A 是半局部环，$S = \mathrm{Spec}(A)$。对每个约化 S-群 G，态射

$$\mathrm{Bor}(G) \longrightarrow S$$

[18]编者注：已详细补写对第 XXII 讲 5.9.7 的引用。

是满的（因为对每个 $s \in S$，G_s 都有 Borel 子群）、光滑的、射影的（第 XXII 讲 5.8.3）。因此，在作一次有限、满、平展的基扩张后，它便有截面。[19] 由此得到：

推论 3.9.2. — *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群。存在平展、有限、满的态射 $S' \to S$，使得 $G_{S'}$ 可拟分裂。*

注 3.9.3. — 在上述假设下，设 T 是 G 的极大环面（参见第 XIV 讲 3.20）。还可要求 $G_{S'}$ 关于 $T_{S'}$ 可拟分裂：只须将上述论证用于“包含 T 的 Borel 子群的概形”，它在 S 上有限且平展（第 XXII 讲 5.5.5(ii)）。

3.10. — 设 E、E' 是约化 S-群 G 的两个拟钉扎。存在唯一的 G 的内自同构，将 E 变为 E'。事实上，立即可归结到分裂情形，而此时断言已经证明（1.5；只须注意，对 G 的内自同构而言，保持一个钉扎等价于保持其底下的拟钉扎）。仿照第 1 节，得到约化 S-群 G 的一个拟钉扎定义了以下正合序列的一个分裂 h：

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{ad}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \underset{p}{\overset{h}{\leftrightarrows}} \underline{\mathrm{Autext}}(G) \longrightarrow 1$$

其中 h 的像是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$ 中保持该拟钉扎的子群。

同样，若 G、G' 是两个拟钉扎 S-群，则自然定义了 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')$ 的子函子

$$\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr},\, q\text{-}\acute{e}p}(G, G')$$

从 $\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr}}(G, G')$ 到 $\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')$ 的投影诱导同构

$$(*) \qquad \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr},\, q\text{-}\acute{e}p}(G, G') \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Isomext}}(G, G').$$

---

[19]编者注：原文引用了未出版的 EGA IV 第 24 节。要点在于使用“Bertini 定理”。这里给出 O. Gabber 向我们指出的论证的细节。设 $X \to S$ 是满的光滑射影态射。将 S 换成一个连通分支后，可设 X/S 在每一点处的相对维数都是 d（参见 EGA IV_4，17.10.2）。还可设 X 是某个射影空间 $\mathbb{P}^n_S = \mathbb{P}(E)$ 的闭子概形，其中 E 是秩为 $n+1$ 的自由 A-模（参见 EGA II，5.3.3）。设 $s_1, \ldots, s_r$ 是 S 的闭点。由 Bertini 定理（例如参见 [Jou83]，I，6.10），

$$P = \mathbb{P}(E^*)^d$$

有一个纤维非空的开子集 U，使得对 U_{s_i} 的每个点 $u = (f_1, \ldots, f_d)$，$X_{\kappa(u)}$ 与由 u 定义的 $\mathbb{P}^n_{\kappa(u)}$ 中的 d 个超平面的交，在 $\kappa(u)$ 上平展。缩小 U 后，可设 U 是仿射空间 $\mathbb{A}^{nd}_S$ 中某个次数为 $m > 0$ 的多项式 Q 的零点集 $V(Q)$ 的补集。对变量数作简单归纳便知，若 $|\kappa(s_i)| > m$，则 $V(Q)$ 不可能包含 $\mathbb{A}^{nd}_{\kappa(s_i)}$ 的全部有理点。由于态射

$$A \longrightarrow \prod_i \kappa(s_i)$$

是满射，可找到一个次数为 m 的首一多项式 $R \in A[X]$，使其在 $\kappa(s_i)[X]$ 中的像在 $\kappa(s_i)$ 有限时不可约，而在 $\kappa(s_i)$ 无限时有 m 个不同的根。置

$$A' = A[X]/(R), \qquad S' = \mathrm{Spec}(A').$$

于是 $S' \to S$ 平展、有限且满，并且每个闭点 $s'_1, \ldots, s'_t$ 处剩余域的基数至少为 $2m$。因此，在 S' 的每个闭点上方，U 都有一个有理点 u_i，而由于

$$A' \longrightarrow \prod_i \kappa(s'_i)$$

是满射（*英译者注：法文印为 $\kappa(s_i)$；此处所指的 S' 的闭点应为 s'_i*），这些点可提升为 $P_{S'}$ 的一个截面 $u_\circ$。设 Z 是 $X_{S'}$ 与由 u 定义的 $\mathbb{P}^n_{S'}$ 中 d 个超平面的交，V 是 Z 的开子集，其点恰为 Z 在 S' 上平展的那些点。由 EGA IV_3，11.3.8，对每个 i，V 包含纤维 $Z_{s'_i}$。由于 $\pi : Z \to S'$ 固有，闭集 $\pi(Z - V)$ 为空，故 $V = Z$。所以 $Z \to S'$ 满、平展且固有，因而有限；复合态射 $Z \to S$ 也如此。这就给出 $X \to S$ 所需的截面。

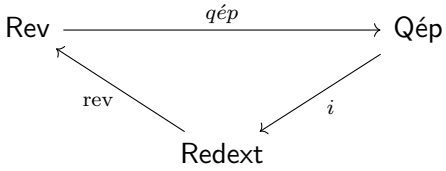
定理 3.11. — *设 S 是概形，$\mathscr{R}$ 是钉扎约化根数据，使得 $\mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})$ 存在（参见第 XXV 讲），E 是它的自同构群。考虑以下三个范畴：*

(i) S 的以 E 为群的主 Galois 覆盖所成范畴 Rev*（态射为 E-丛的同构）；*

(ii) 范畴 Redext*，其对象是类型为 $\mathscr{R}$ 的约化 S-群（第 XXII 讲 2.7），从 G 到 G' 的态射为 $\underline{\mathrm{Isomext}}(G,G')(S)$ 中的元素；*

(iii) 类型为 $\mathscr{R}$ 的拟钉扎约化 S-群所成范畴 Qép*（态射为保持拟钉扎的同构）。*

这三个范畴彼此等价。更精确地，有如下函子图，它在相差函子性同构的意义下交换：



下面描述这三个函子，将该图交换性的验证留给读者。[20]

3.11.1. 函子 i。 — 这是显然的函子：

$$i(G) = G, \qquad i(f) = f \text{ 在同构 3.10 } (*) \text{ 下的像.}$$

3.11.2. 函子 $qép$。 — 设 S' 是 S 的以 E 为群的主 Galois 覆盖。设

$$(G, T, M, \mathscr{R}, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$$

是 $G = \mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})$ 的钉扎，$(X'_\alpha)_{\alpha\in\Delta}$ 是

$$G' = G_{S'} = \mathrm{\acute{E}p}_{S'}(\mathscr{R}).$$

的相应钉扎。由第 XXIII 讲 5.5 bis，有唯一的群同态

$$\theta : E \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(\mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})) = A(\mathscr{R})(S)$$

使得对每个 $h \in E$，自同构 $\theta(h)$ 在 T 上诱导 $D_S(h)$，而且

$$\mathrm{Lie}(\theta(h))(X_\alpha) = X_{h(\alpha)} \qquad (\alpha \in \Delta).$$

结合 E 在 S' 上的作用，便得到 E 在 G' 上的一个作用，它与 E 在 S' 上的作用相容，并保持 G' 的典范拟钉扎。[21] 由于 $S' \to S$ 是 (fpqc) 拓扑的覆盖，它对于仿射态射的纤维范畴是有效下降态射。以

$$qép(S') = Q\text{-}\mathrm{\acute{E}p}_{S'/S}(\mathscr{R})$$

[20]编者注：在 3.11.4 中，已简述如何验证函子 i、rev、$qép$ 完全忠实，以及复合 $\mathrm{rev}\circ i\circ qép$ 同构于 Rev 的恒等函子。

[21]编者注：上述讨论扩充了原文，以说明 E 在 G' 上的作用是将 E 在 $\mathrm{\acute{E}p}_{S'}(\mathscr{R})$ 上的自然作用与给定的 S' 上的作用结合而得到的。这个作用保持 G' 的典范 Killing 偶，也保持由

$$\Gamma\left(\Delta_{S'}, \mathrm{Lie}(G'/S')_{\Delta_{S'}}\right),$$

中元素 $\widetilde{X}'$ 给出的拟钉扎；该元素在以 α 为指标的 S' 副本上等于 X'_α。事实上，E 在 $\Delta_{S'}$ 上通过置换 S' 的各副本而作用，故对每个 $h \in E$，有 $h(\widetilde{X}') = \widetilde{X}'$。

表示经 Galois 下降得到的拟钉扎 S-群。[22]

3.11.3. 函子 rev。 — 设 G 是类型为 $\mathscr{R}$ 的约化 S-群。记

$$\mathrm{rev}(G) = \underline{\mathrm{Isomext}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}), G).$$

这是 E_S 下的主齐性丛（参见 1.10 及 1.19），即 Rev 的一个对象。

3.11.4. — [23] 由同构 3.10 $(*)$，显然函子 i 完全忠实。另一方面，若 G_0, G, G' 是约化 S-群，则自然态射

$$\underline{\mathrm{Isom}}(G_0, G) \times_S \underline{\mathrm{Isom}}(G, G') \longrightarrow \underline{\mathrm{Isom}}(G_0, G')$$

诱导态射

$$(\star) \qquad \underline{\mathrm{Isomext}}(G_0, G) \times_S \underline{\mathrm{Isomext}}(G, G') \longrightarrow \underline{\mathrm{Isomext}}(G_0, G'),$$

因为对每个 $S' \to S$，若

$$g_0 \in G_0(S'), \quad g \in G(S'), \quad u \in \underline{\mathrm{Isom}}(G_0, G)(S'), \quad v \in \underline{\mathrm{Isom}}(G, G')(S'),$$

则有

$$v \circ \mathrm{int}(g) \circ u \circ \mathrm{int}(g_0) = v \circ u \circ \mathrm{int}\big(u^{-1}(g) g_0\big).$$

取 $G_0 = \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})$，得到映射

$$\underline{\mathrm{Isomext}}(G, G')(S) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{Rev}}\big(\underline{\mathrm{Isomext}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}), G), \underline{\mathrm{Isomext}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}), G')\big),$$

为证明这个映射是双射，利用 (fpqc) 下降可设 G 与 G' 已钉扎；此时结论显然。

同样，若 S_1, S_2 是 Rev 的两个对象，并以

$$S_i \times^E \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})$$

[22]编者注：例如参见 TDTE I，第 22 页，例 1。还可将 $q\acute{e}p(S')$ 描述为 $G = \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})$ 由 E-主齐性丛 S'/S 的扭转，即 $S' \times_S G$ 对 E 的右作用

$$(s', g) \cdot h = (s'h, h^{-1}(g)).$$

所取的 (fpqc) 层商。由于 G 在 S 上仿射，且 E 通过群自同构作用于 G，这个层由一个 S-群 $G^\sharp$ 表示；它是 G 的“扭”形式，$D^\sharp = \mathrm{Dyn}(G^\sharp)$ 是常 Dynkin 概形 Δ_S 由主齐性丛 S'/S 的扭转。由于 E 正规化 B 与 T，同样得到 $G^\sharp$ 的一个 Killing 偶 $(B^\sharp, T^\sharp)$。另一方面，置 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$ 及 $\mathfrak{g}^\sharp = \mathrm{Lie}(G^\sharp/S)$。对每个 $U \to S$，$\mathfrak{g}^\sharp$ 在 U 上的截面就是 E-等变的 S-态射

$$U \times_S S' \longrightarrow W(\mathfrak{g}).$$

由于 $D^\sharp \times_S S'$ 与赋予作用

$$(\alpha, s') \cdot h = (h^{-1}(\alpha), s'h),$$

的 $\Delta \times S'$ 是 E-同构的，态射 $(\alpha, s') \mapsto X_\alpha$ 就给出 $\mathfrak{g}^\sharp$ 在 $D^\sharp$ 上的一个截面，它是一个拟钉扎，即

$$\big(\mathfrak{g}^\sharp \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_{D^\sharp}\big)^{D^\sharp}$$

的处处非零截面（参见 3.8）。

[23]编者注：这一小节号是补入的。

表示通过 E-主齐性丛 S_i 扭转 $\mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})$ 而得到的 S-群 $q\acute{e}p(S_i)$（参见编者注 (21)），则有自然映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathsf{Rev}}(S_1,S_2)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathsf{Q\acute{e}p}}\big(S_1\times^E \mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R}),\\ S_2\times^E \mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})\big).$$

为证明它是双射，利用 (fpqc) 下降可设 S_1、S_2 是平凡 E-丛；此时断言显然。

因此图中的三个函子都完全忠实。此外，对 Rev 的每个对象 S'，有自然态射

$$S'\longrightarrow \underline{\mathrm{Isomext}}\Big(\mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R}),S'\times^E \mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})\Big),$$

为证明它是同构，利用 (fpqc) 下降可设 S' 是平凡 E-丛；此时断言显然。

于是有函子的同构

$$\mathrm{Id}_{\mathsf{Rev}}\longrightarrow \mathrm{rev}\circ i\circ q\acute{e}p.$$

由于 rev 完全忠实，对每个约化 S-群 H（不必拟分裂），得到关于 H 函子性的双射

$$\underline{\mathrm{Isomext}}\Big(Q\text{-}\mathrm{\acute{E}p}_{\mathrm{rev}(H)/S}(\mathscr{R}),H\Big)(S)\simeq \mathrm{Aut}_{\mathsf{Rev}}(\mathrm{rev}(H)),$$

特别地，$\mathrm{rev}(H)$ 的恒等态射对应于一个“典范”元素

$$u_0\in \underline{\mathrm{Isomext}}\Big(Q\text{-}\mathrm{\acute{E}p}_{\mathrm{rev}(H)/S}(\mathscr{R}),H\Big)(S).$$

此外，这个集合的每个元素 u 对应于 $\mathrm{rev}(H)$ 的一个自同构 φ_u，而 $q\acute{e}p(\varphi_u)$ 是钉扎 S-群

$$Q\text{-}\mathrm{\acute{E}p}_{\mathrm{rev}(H)/S}(\mathscr{R})$$

的唯一自同构，使得

$$u_0\circ q\acute{e}p(\varphi_u)=u.$$

这就证明了定理 3.11。

我们展开讨论 3.11 的一个推论。**推论 3.12.** — *对每个约化 S-群 G，存在一个拟钉扎 S-群 $G_{q\text{-}\acute{e}p}$ 和一个“外同构”*

$$u\in \underline{\mathrm{Isomext}}(G_{q\text{-}\acute{e}p},G)(S).$$

有序对 $(G_{q\text{-}\acute{e}p},u)$ 在相差唯一同构的意义下唯一。

事实上，可设 G 的类型恒为 $\mathscr{R}$，并取

$$G_{q\text{-}\acute{e}p}=Q\text{-}\mathrm{\acute{E}p}_{\mathrm{rev}(G)/S}(\mathscr{R}).$$

3.12.1. — 注意，有序对 $(G_{q\text{-}\acute{e}p},u)$ 典范地定义了 S-概形（参见 1.11）

$$Q=\underline{\mathrm{Isomint}}(G_{q\text{-}\acute{e}p},G),^{24}$$

它是 $\mathrm{ad}(G_{q\text{-}\acute{e}p})$ 下的主齐性丛，而给定它与给定 $G_{q\text{-}\acute{e}p}$ 的内扭形式 G 是“等价”的。此外，Q 恰是“G 的拟钉扎概形”；这个定义解释了它作为 $\mathrm{ad}(G)$ 下的（左）主齐性丛的结构（3.10）；比较 1.20。

[24]编者注：由于有序对 $(G_{q\text{-}\acute{e}p},u)$ 在相差唯一同构的意义下唯一，我们写 $\underline{\mathrm{Isomint}}(G_{q\text{-}\acute{e}p},G)$ 而不写 $\underline{\mathrm{Isomint}}_u(G_{q\text{-}\acute{e}p},G)$（参见 1.11）。

命题 3.13. *设 S 是概形，G 是半单伴随（分别为单连通）S-群，$B \supset T$ 是 G 的 Killing 偶，$\mathrm{Dyn}(G)$ 是 G 的 Dynkin S-概形。存在 S-群概形的典范同构*

$$T \xrightarrow{\sim} \prod_{\mathrm{Dyn}(G)/S} \mathbb{G}_{m,\mathrm{Dyn}(G)}.$$

(回忆，参见第 II 讲第 1 节，右端按定义是将 $S' \to S$ 对应到 $G_m(\mathrm{Dyn}(G) \times_S S')$，或等价地对应到 $G_m(Dyn(G_{S'}))$ 的 S-函子。)

*第一个证明。*为简便起见，考察伴随情形。考虑复合态射

$$T \longrightarrow \prod_{D/S} T_D \longrightarrow \prod_{D/S} \mathbb{G}_{m,D}.$$

其中第一个态射是典范态射，第二个是 $\prod_{D/S} \alpha_D$（这里记 $D = \mathrm{Dyn}(G)$）。为验证这个态射是同构，可设 G 分裂；此时它无非是以 α，$\alpha \in \Delta$，为分量的态射 $T \to (G_{m,S})^{\Delta}$，而后者是同构（第 XXII 讲 4.3.8）。

*第二个证明。*由 2.8、3.5 和 3.11，可设 $G = Q - \acute{E}p_{S'/S}(R)$，$T$ 是典范极大环面。在 S' 上，由第 XXII 讲 4.3.8，有由单根（分别为单余根）定义的同构 $T_{S'} \xrightarrow{\sim} (G_{m,S'})^{\Delta}$。群 E 通过置换 Δ 作用于右端。但 S'/S 经 $E \to \mathrm{Aut}(\Delta)$ 相伴的丛为 $\mathrm{Dyn}(G)$（3.7），故立即得到结论。

利用附录的命题 8.4，推出：**推论 3.14.** *在上述条件下，有*

$$H^1(S,T) \xrightarrow{\sim} H^1(\mathrm{Dyn}(G), \mathbb{G}_m) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G)).$$

特别地，当 S 半局部时，$H^1(S,T) = 0$。

注 3.15. 设 S 是概形，G（分别为 G'）是约化 S-群，$B \supset T$（分别为 $B' \supset T'$）是 G（分别为 G'）的 Killing 偶，$u \in Isomext(G,G')(S)$。置（参见 2.10）

$$P = \underline{\mathrm{Isomint}}_u(G,B,T;G',B',T').$$

它是 T_{ad} 下的主齐性丛（作用为 $(f,t) \mapsto f \circ int(t)$）。

另一方面，设 $D = \mathrm{Dyn}(G) = \mathrm{Dyn}(G')$（经由 u 等同，3.5），并设 $L = Isom_D(g_D, g'_D)$ 是由可逆 $\mathcal{O}_D$-模

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_D}(\mathfrak{g}_D, \mathfrak{g}'_D) = \mathfrak{g}'_D \otimes (\mathfrak{g}_D)^{\vee}.$$

定义的 $G_{m,D}$ 下的主齐性丛。

每个 $f \in P(S')$ 都定义从 $g_D \otimes_{O_S} O_{S'}$ 到 $g'_D \otimes_{O_S} O_{S'}$ 的同构，因而有典范态射

$$P \to \prod_{D/S} L.$$

这个态射是同构，并且与上述作用群的同构

$$T_{\mathrm{ad}} \xrightarrow{\sim} \prod_{D/S} \mathbb{G}_{m,D}.$$

相容。事实上，只须在两个群都已钉扎的情形下验证，此时很容易。

特别地，在 3.14 的同构

$$H^1(S,T_{ad}) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Pic}(\mathrm{Dyn}(G))$$

下，丛 P 的类变为 $c\ell(g'^D) - c\ell(g_D)$。因此丛 P 平凡，当且仅当 g'^D 与 g_D 同构。

若 (G,B,T) 可拟分裂，例如取 G 为赋予典范 Killing 偶的群 $G'_{q-\acute{e}p.}$，则 P 的类的像无非是 3.9 中定义的 G' 的拟分裂障碍。

3.16. 对称

3.16.1.

设 S 是概形, G 是约化 S-群, $B \supset T$ 是 G 的 Killing 偶。记 $D = \mathrm{Dyn}(G)$。回忆 (第 XXII 讲 5.9.2), 存在唯一的 G 的 Borel 子群 B^-, 使得 $B \cap B^- = T$。若 $X \in \Gamma(D, g_D)^\times$ 定义了 G 关于 (B,T) 的拟钉扎 (3.9), 则 $Y = -X^{-1} \in \Gamma(D, (g_D)^\vee)^\times$ 定义了 G 关于 (B^-,T) 的拟钉扎; 称它为*相反拟钉扎*。

若 R 是钉扎约化根数据, E 是约化 S-群 G 的一个 R-钉扎, 则按如下方式定义一个称为*与 E 相反*的 R-钉扎 E^-: 保留同一个极大环面 T, 将同构 $D_S(M) \xrightarrow{\sim} T$ 换成其相反, 并用 $Y_\alpha = -X_\alpha^{-1} \in \Gamma(S, g^{-\alpha})^\times$, $\alpha \in \Delta$, 来 "钉扎"。E^- 的底层拟钉扎, 正是与 E 的底层拟钉扎相反的拟钉扎。

注。沿用第 XX 讲 3.1 的记号, 若置

$$w_\alpha(X_\alpha) = \exp(X_\alpha)\exp(-X_\alpha^{-1})\exp(X_\alpha).$$

则有 $w_\alpha(X_\alpha) = w_{-\alpha}(Y_\alpha)$ (同上, 3.1 (vi))。

命题 3.16.2. *设 S 是概形, G 是约化 S-群。 (i) 设 T 是 G 的极大环面; 存在唯一的*

$$i_T \in \left(\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G,T)/T_{\mathrm{ad}}\right)(S) \subset \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T).$$

使得对 T 的每个截面 t, 都有 $i_T(t) = t^{-1}$。

(ii) 设 (B,T) 是 G 的 Killing 偶; 存在唯一的截面

$$w_{B,T} \in \left(\mathrm{Norm}_G(T)/T\right)(S) = W_G(T)(S).$$

使得 $int(w_{B,T})(B) = B^-$ (这里有显然的术语滥用)。

(iii) 设 $Q = (B,T,X)$ 是 G 的拟钉扎, $Q^- = (B^-,T,Y)$ 是相反拟钉扎; 存在唯一的 G 的内自同构

$$n_Q \in Norm_{ad(G)}(T_{ad})(S) \subset \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G)$$

使得 $n_Q(Q) = Q^-$, 即 $n_Q(T) = T$、$n_Q(B) = B^-$、$n_Q(X) = Y$。

(iv) 设 (R,E) 是 G 的钉扎, (R,E^-) 是相反钉扎; 存在唯一的 G 的自同构

$$u_E \in \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G,T) \subset \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G).$$

使得 $u_E(E) = E^-$, 即对 T 的每个截面 t 有 $u_E(t) = t^{-1}$, 而对每个 $\alpha \in \Delta$ 有 $Ad(u_E)X_\alpha = Y_\alpha$。

证明。(ii) 由第 XXII 讲 5.5.5(ii) 推出; 再由 3.10 得 (iii), 由第 XXIII 讲 4.1 得 (iv)。最后, 为证明 (i), 可设 G 已钉扎。存在性例如由 (iv) 推出; 唯一性则来自如下事实: G 的一个在 T 上诱导恒等的自同构, 由 T_{ad} 的一个截面给出 (2.11)。

推论 3.16.3. *有*

$$i_T^2 = w_{B,T}^2 = n_Q^2 = u_E^2 = e.$$

此外, 若 $G \neq e$, 则 i_T (分别为 u_E) $\neq e$; 若 G 不是环面, 则 $w_{B,T}$ (分别为 n_Q) $\neq e$。

推论 3.16.4. *在 (iii) (分别为 (iv)) 的情形下, n_Q (分别为 u_E) 经由典范态射*

$$Norm_{ad(G)}(T_{ad}) \to W_{ad(G)}(T_{ad}) \simeq W_G(T),$$

分别地

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G,T) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G,T)/T_{\mathrm{ad}}.$$

投影到 $w_{B,T}$（分别为 i_T）。

推论 3.16.5. *上述定义与基变换相容，并且对于同构具有函子性（其意义是显然的）。*

命题 3.16.6. *(i) 对概形 S 上的每个约化群 G，可以唯一地定义一个元素*

$$s_G \in Autext(G)(S)$$

使得这一构造对于 G 的同构具有函子性, 与基变换相容, 并且只要 T 是约化 S-群 G 的极大环面，s_G 就是 i_T 在典范态射

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G,T)/T_{\mathrm{ad}} \longrightarrow \underline{\underline{\mathrm{Autext}}}(G).$$

下的像。

(ii) 有 $s_G^2 = e$，并且 s_G 是 $Autext(G)$ 的中心元素。

(iii) 在 3.16.2(ii) 的条件下，若将 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G,B,T)/T_{ad}$ 等同于 $Autext(G)$ (2.2)，则有

$$w_{B,T}i_T = i_T w_{B,T} = s_G.$$

(iv) 在 3.16.2(iv) 的条件下，若将 $\mathrm{Aut}_{S-gr.-ép}(G,R,E)$ 等同于 $Autext(G)$ (1.3(iii))，则有

$$n_E u_E = u_E n_E = s_G.$$

证明。 (i) 用下降很容易证明。另一方面，由于 i_T 显然是 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T)$ 中平方为 e 的中心截面，(ii) 立即推出；(iii) 经由下降是 (iv) 的推论。最后，在 (iv) 的条件下，显然 $n_E u_E = u_E n_E$，且 G 的这个自同构保持钉扎；在所作的等同下，它因此等于自己在 $Autext(G)$ 中的像；但 n_E 是内自同构，而 u_E 投影到 s_G。

注 3.16.7. (i) 由 (iii)，可在分类中的每种情形下显式确定 s_G：对每个不可约钉扎根数据，只须将关于原点的对称与 Weyl 群中的对称复合（即 Weyl 群中使 $w_0(\Delta) = -\Delta$ 的元素 w_0）。得到如下结果：除 A_n（$n \geqslant 2$）、D_n（n 为奇数）和 E_6 外，均有 $s_G = e$；在这三种情形中，s_G 是唯一非平凡的“外自同构”。

(ii) 自同构 u_E 就是半单 Lie 代数理论中用来构造“紧实形式”的自同构。

注 3.16.8. 在 3.16.1 中，我们在 G 的拟钉扎所成的 S-概形

$$Q = Isomint(G_{q-ép.}, G)$$

上定义了一个对合（参见 3.12.1）；通过从 $G_{q-ép.}$ 到 G 的结构转移，立即可见这一对合由 $ad(G_{q-ép.})(S)$ 中一个元素的作用给出：这个元素就是由 $G_{q-ép.}$ 的典范拟钉扎所定义（3.16.2(iii)）的元素 n_0。

同样，在 G 的 R-钉扎所成的 S-概形

$$P = Isom_{S-gr.}(\acute{E}p_S(R), G)$$

上定义了一个对合（参见 1.20）。仿照前述论证，可见这一对合由 $\acute{E}p_S(R)$ 的自同构 u_0 的作用给出；它由 $\acute{E}p_S(R)$ 的典范钉扎定义（3.16.2(iv)）。

4. 约化群及约化群下主丛的等平凡性

4.1. 定义. 等平凡性定理

定义 4.1.1. *设 S 是概形, G 是 S-群概形, P 是 G 下的主齐性丛。称 P 局部等平凡（分别为半局部等平凡），如果对每个点 $s \in S$（分别为包含于仿射开集中的 S 的每个有限点集 F），都存在包含 s（分别为 F）的 S 的开集 U，以及有限满平展态射 $S' \to U$，使得 $P_{S'}$ 平凡。*

定义 4.1.2. *设 S 是概形, G 是约化 S-群。称 G 局部等平凡（分别为半局部等平凡），如果对每个点 $s \in S$（分别为包含于仿射开集中的 S 的每个有限点集 F），都存在包含 s（分别为 F）的 S 的开集 U，以及有限满平展态射 $S' \to U$，使得 $G_{S'}$ 可分裂。**

注 4.1.3. (i) 按定义，1.17 的范畴等价 4.1.1 保持局部（分别为半局部）等平凡性。

(ii) 在 4.1.1 的条件中补入：G 在 S 上局部有限呈示。则主丛 P（或约化群 G）局部等平凡（分别为半局部等平凡），当且仅当对每个 $S' \to S$，若 S' 局部（分别为半局部），则 $P_{S'}$ 等平凡（或 $G_{S'}$ 等平凡），即存在有限满平展态射 $S'' \to S'$，使得 $P_{S''}$ 平凡（或 $G_{S''}$ 分裂）。

(iii) 对环面，定义 4.1.2 与第 IX 讲 1.1 的定义一致。

4.1.4.

回忆（第 XXII 讲 4.3 和 6.2），对每个约化群 G，已引入群 $rad(G)$、$corad(G)$ 及 $dér(G)$。群 $rad(G)$、$corad(G)$ 都是环面，当 G 分裂时它们也分裂；此外，存在同源 $rad(G) \to corad(G)$。S-群 $dér(G)$ 半单，有 $G/dér(G) = corad(G)$；因此对 G 下的每个主齐性丛 P，$P/dér(G)$ 是 $corad(G)$ 下的主齐性丛。于是有：

定理 4.1.5. *设 S 是概形, G 是类型恒定的约化 S-群。(i) 下列条件等价：(a) G 局部（分别为半局部）等平凡。(b) 环面 $rad(G)$ 如此。(b') 环面 $corad(G)$ 如此。(c) 与 G 相伴的 S 的 Galois 覆盖（3.11）如此。若 T 是 G 的极大环面, 则这些条件还等价于 (d) 环面 T 局部（分别为半局部）等平凡。(ii) 设 P 是 G 下的主齐性丛；P 局部（分别为半局部）等平凡的充要条件，是 $corad(G)$-主丛 $P/dér(G)$ 如此。*

推论 4.1.6. *当 G 半单，或 S 局部 Noether 且正规（或更一般地，几何单枝）时，(i) 的条件成立。当 G 局部（分别为半局部）等平凡时，(ii) 的条件成立。*

对 (i)，第一个断言由 (b) 显然成立，第二个断言由 (c) 及第 X 讲 5.14 和 5.15 推出。对 (ii)，只须注意，由定理 90，分裂环面下的主丛半局部等平凡。

4.2. 证明：半单情形

为便于以后引用，先证明：**命题 4.2.1.** *设 S 是概形, G 是约化 S-群, T 是 G 的极大环面（分别地, B 是 Borel 子群, $B \supset T$ 是 G 的 Killing 偶），P 是 G 下的主齐性丛, G' 是与 P 相伴的 G 的扭形式（经由态射 $int : G \to \mathrm{Aut}_{S-gr.}(G)$）。有典范同构*

$$P/\operatorname{Norm}_G(T) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Tor}(G'), \qquad P/B \xrightarrow{\sim} \operatorname{Bor}(G'), \qquad P/T \xrightarrow{\sim} \operatorname{Kil}(G').$$

按构造，G' 是 $P \times_S G$ 对 G 的某个作用（$((p,g'))g = (pg, g^{-1}g'g)$）的商；因此有态射 $P \times_S G \to G'$，即一个态射

$$P \to \operatorname{Hom}_S(G, G'),$$

立即可见它经由态射

$$f : P \longrightarrow \mathrm{Isom}_{S\text{-gr.}}(G, G').$$

分解(为验证此断言,可设 $G = P$,此时有 $G' = G$、$f = int$)。集合映射 $p \mapsto f(p)(T)$ 定义一个态射

$$P \to Tor(G').$$

为验证这个态射确实诱导所述同构 $P/Norm_G(T) \xrightarrow{\sim} Tor(G')$，可再设 $P = G$，此时归结为第 XXII 讲 5.8.3(iii)。(实际上，应将该处陈述换成上述陈述。) 对 Bor、Kil 作类似论证。

命题 4.2.2. *设 S 是半局部概形，G 是类型恒定的半单 S-群。 (i) G 等平凡。(ii) G 下的每个主丛都等平凡。*

先证 (i)。作有限满平展基扩张后，由 3.9.2，可设 G 拟分裂。但此时 G 按构造等平凡（3.11，群 E 有限)。为证明 (ii)，由 (i) 可设 G 分裂；于是归结为:

引理 4.2.3. *设 S 是半局部概形。分裂约化群下的每个主丛都等平凡。*

事实上，沿用 4.2.1 的记号，其中 $B \supset T$ 表示分裂群 G 的典范 Killing 偶，由 3.9.2，在作有限满平展基扩张后，S-概形 $Kil(G')$ 有截面。因此可将 G 的结构群约化到 T；但 T 分裂，故 $H^1(S, T) = 0$（定理 90)。

推论 4.2.4. *设 S 是概形,*

$$1 \to G \to G' \to G'' \to 1$$

是 S-群概形的正合序列（对于 (fpqc)），其中 G 半单且类型恒定。设 P 是 G' 下的主齐性丛，假设相伴的层[25] P/G 可表（例如 G'' 在 S 上仿射)。P 局部等平凡(分别为半局部等平凡）的充要条件，是 P/G 如此（作为 G'' 下的丛)。

若 P 平凡，则 P/G 也平凡，说明此条件必要。反之，设 S 局部（分别为半局部)，P/G 等平凡，从而由 S 的一个有限满平展扩张 S' 平凡化。将基扩张到 S' 后，可把 $P_{S'}$ 的结构群约化到 $G_{S'}$。但 S' 仍半局部，$G_{S'}$ 半单且类型恒定，所以所得的丛等平凡（4.2.2)。

4.3. 证明：一般情形

首先注意，将 4.2.4 用于正合序列

$$1 \to dér(G) \to G \to corad(G) \to 1.$$

立即得到 4.1.5(ii)。

因此来证明 (i)。若 G 分裂，则 $rad(G)$、$corad(G)$ 分裂，$rev(G)$ 也是如此；所以 (a) 蕴含 (b)、(b') 和 (c)。

4.3.1.

有 (c) $\Rightarrow$ (a)。设 R 是 G 的类型；有正合序列

$$1 \to ad(\acute{E}p_S(R)) \to A_S(R) \to E_S \to 1.$$

将 4.2.4 用于丛 $P = Isom_{S-gr.}(\acute{E}p_S(R), G)$ 及其相伴丛 $rev(G) = P/ad(\acute{E}p_S(R))$，即得 (c) $\Rightarrow$ (a)。

[25]编者注：我们将“丛”换成“层”，并将 G' 换成 G''。

4.3.2.

有 (b) ⇒ (a)。只须证明, 若 $rad(G)$ 分裂, 则 G 半局部等平凡。现设 $G_0 = \acute{E}p_S(R)$; 考虑有序对 (G', f) 的范畴，其中 G' 是 G_0 的形式，f 是从 $rad(G_0)$ 到 $rad(G)$ 的同构。

已知（2.16）这一范畴等价于某个 S-群 H 下主齐性丛所成范畴，该群是有限扭常群被半单群的扩张。只须证明 H 下的每个主丛都半局部等平凡；这立即由 4.2.4 推出。

4.3.3.

有 (b') ⇒ (a)。可以像上面那样论证（而且出现的还是同一个群 H）。也可看到 (b) 与 (b') 等价：与一个局部分裂环面同源的环面也局部分裂（参见第 IX 讲 2.11(iii)）。

4.3.4.

有 (d) ⇒ (a)。只须证明，一个有分裂极大环面的类型恒定的群半局部等平凡；这立即由 2.14 推出。

4.3.5.

有 (a) ⇒ (d)。只须证明分裂群的极大环面半局部等平凡。更精确地，有：

引理 4.3.6. *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，T_0 是 G 的分裂极大环面，$W_0 = Norm_G(T_0)/T_0$（这是局部常 S-群；若 G 类型恒定，则由 2.14 它是常群），T 是 G 的极大环面。存在态射 $S' \to S$，它是 W_0 下的主齐性丛（因而平展、有限且满；若 G 类型恒定，甚至是主 Galois 覆盖），使得 $T_{S'}$ 通过 $G(S')$ 的某个元素与 $(T_0)_{S'}$ 共轭（因而特别地是分裂的）。*

事实上，已知 $Transp_G(T_0, T)$ 是 $Norm_G(T_0)$ 下的主齐性丛（例如参见第 XI 讲 5.4 bis）。置 $S' = Transp_G(T_0, T)/T_0$；它是 W_0 下的主齐性丛。将基从 S 扩张到 S'，便可把 $Transp_G(T_0, T)$ 的结构群约化到 T_0。现在 S' 半局部，T_0 分裂，所以 $Transp_G(T_0, T)$ 在 S' 上有截面。[26] □

4.4. 极大环面存在性的应用

利用 Grothendieck 的极大环面存在性定理（第 XIV 讲 3.20），可以大大加强上述结果。先作如下陈述：

定理 4.4.1. *设 S 是半局部概形，R 是钉扎约化根数据，W 是它的 Weyl 群，E 是它的自同构群。（回忆，E 自然作用于 W，而半直积 $A = W \cdot E$ 等同于不带钉扎的 R 的自同构群，参见第 XXI 讲 6.7.2。）(i) $\acute{E}p_S(R)$ 下的每个主齐性丛都由一个群为 W 的主 Galois 覆盖 $S' \to S$ 平凡化。(ii) 设 G 是类型为 R 的约化 S-群；设 $rev(G) = Isomext(\acute{E}p_S(R), G)$ 是相伴的群为 E 的 S 的 Galois 覆盖。设 W_0 是与 $rev(G)$ 相伴的 W_S 的形式。存在态射 $S' \to S$，它是 W_0 下的主齐性丛，使得 $G_{S'}$ 可拟分裂（即有 Borel 子群）。(iii) 每个类型为 R 的约化 S-群都由一个群为 A 的主 Galois 覆盖 $\tilde{S} \to S$ 分裂。*

先陈述：**命题 4.4.2.** *设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面，P 是 G 下的主齐性丛，G' 是与 P 相伴的 G 的扭形式（于是，参见 4.2.1，有典范*

[26] 编者注：由“定理 90”。

同构 $P/Norm_G(T) \xrightarrow{\sim} Tor(G'))$。设 T' 是 G' 的极大环面，定义复合态射

$$S \longrightarrow \mathrm{Tor}(G') \xrightarrow{\sim} P/\mathrm{Norm}_G(T).$$

考虑典范态射

$$P \longrightarrow P/T \longrightarrow P/\mathrm{Norm}_G(T).$$

并取它们沿上述态射的逆像：

$$\begin{array}{ccccc} P & \longrightarrow & P/T & \longrightarrow & P/\mathrm{Norm}_G(T) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

则 S'（分别为 H）是 S（分别为 S'）上 $W_G(T)$（分别为 $T_{S'}$）下的主齐性丛。此外，若让 $W_G(T)$ 以显然的方式作用于 T，则与 S' 相伴的丛同构于 T'。

前两个断言显然，最后一个断言的证明与 2.6 中相应断言的证明相同。

推论 4.4.3. *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面。假设下列两个条件之一满足：(i) T 分裂。(ii) T 包含在 G 的一个 Borel 子群中，并且 G 为伴随或单连通。再设 P 是 G 下的主齐性丛。存在一个 S-概形 S'，它是 $W_G(T)$ 下的主齐性丛，使得 $P_{S'}$ 平凡。*

事实上，若 G' 是与 P 相伴的 G 的形式，则 G' 有极大环面 T'（第 XIV 讲 3.20）。沿用前一命题的记号，可见 $H^1(S', T_{S'}) = 0$（对 (i) 用定理 90，对 (ii) 用 3.14）。态射 $H \to S'$ 有截面，故 $P_{S'}$ 在 S' 上也有截面。 □

现在证明定理。断言 (i) 是前一推论的特例（取 $G = \acute{E}p_S(R)$，赋予其典范分裂环面）。来证 (ii)。已知（3.12）G 是

$$G_0 = Q - \acute{E}p_{rev(G)/S}(R).$$

的内扭形式。

若 T_0 是 G_0 的典范极大环面，则 $W_{G_0}(T_0)$ 就是陈述中的群 W_0。G_0 的形式 G 对应于 $ad(G_0)$ 下的主齐性丛 P（$P = Isomint(G_0, G)$）。群 $W_{ad(G_0)}(T_0^{ad})$ 典范同构于 W_0，而将 4.4.3 用于 $(ad(G_0), T_0^{ad}, P)$，即得所求结果；4.4.3 的假设 (ii) 确实满足。最后来证 (iii)。沿用 (ii) 的记号，有图

$$\begin{array}{ccc} & & \mathrm{rev}(G) \\ & & \downarrow{\scriptstyle E_S} \\ S' & \xrightarrow[W_0]{} & S \end{array}$$

已知 $G_{S'}$ 同构于 $(G_0)_{S'}$，而 $(G_0)_{rev(G)}$ 可分裂。若置 $\tilde{S} = S' \times_S rev(G)$，则 $G_{\tilde{S}}$ 可分裂，只须验证 $\tilde{S}$ 确为 S 的群为 A 的主 Galois 覆盖；这由下述更一般的引理推出（它自然适用于任意景）：

引理 4.4.4. *设 S 是概形，G、H 是两个 S-群概形，$G \to \mathrm{Aut}_{S-gr.}(H)$ 是 G 在 H 上的作用，E 是 G-主齐性丛，F 是 H_0-主齐性丛，其中 H_0 是与 E 相伴的 H 的形式。则 $E \times_S F$ 自然带有半直积 $H \cdot G$ 下的主齐性丛结构。*

以 $(e, g) \mapsto eg$（分别为 $(f, u) \mapsto fu$）表示 G 在 E 上（分别为 H_0 在 F 上）的（右）作用。以

$$p : E \times_S H \longrightarrow H_0.$$

表示典范投影（按定义，H_0 是 $E\times_S H$ 对 G 的作用 $(e,h)g=(eg,g^{-1}hg)$ 的商）。考虑态射

$$r: E\times_S F\times_S H\times_S G\longrightarrow E\times_S F.$$

其集合层面的定义为

$$r(e,f,h,g)=(eg, f\cdot p(e,h)).$$

态射 r 确实定义半直积 $H\cdot G$ 在 $E\times_S F$ 上的作用。事实上，在集合层面有

$$r(r(e,f,h,g),h',g')=(egg', f\,p(e,h)\,p(eg,h')).$$

但

$$p(e,h)p(eg,h')=p(e,h)p(e,gh'g^{-1})=p(e,hgh'g^{-1}).$$

因此

$$r(r(e,f,h,g),h',g')=r(e,f,hgh'g^{-1},gg').$$

这正是所要证明的。

现在为证明这个作用律确实给出主齐性丛结构，可设 E、F 平凡，此时立即可见 $E\times_S F$ 也是平凡丛。

4.5. 半单群的极大环面的等平凡性

[27]

这里指出以下结果，它已隐含在 2.6 中（参见编者注 (13)），并且在第 IX 讲 1.2 末尾提及。回忆（XXIII 5.11），对每个概形 S 以及每个约化根数据 R，以 $\acute{E}p_S(R)$ 表示类型为 R 的唯一钉扎 S-群（由第 XXV 讲存在），以 $T_S(R)$ 表示它的典范极大环面。

命题 4.5.1. *设 G 是类型恒为 R 的半单 S-群；假设 G 有极大环面 T（由 XIV 3.20,S 半局部时即为如此）。(i) 则 $P=Isom_{S-gr.}(\acute{E}p_S(R),T_S(R);G,T)/T_S(R)_{ad}$ 是有限群 $\mathrm{Aut}(R)$ 下的主 S-丛，且 T_P 是 G_P 的分裂极大环面。因此 T 等平凡。(ii) 此外，对包含于一个仿射开集中的 P 的每个有限点集 F，存在包含 F 的 P 的开集 U，使得 G_U 分裂。*

*证明。*正合序列

$$1\longrightarrow T_S(\mathscr{R})_{\mathrm{ad}}\longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}),T_S(\mathscr{R}))\longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(T_S(\mathscr{R})).$$

对每个 $S'\to S$ 诱导丛的态射 $P_{S'}\to Isom_{S'-gr.}(T_{S'}(R),T_{S'})$，所以若 $P_{S'}$ 有截面，则 $T_{S'}(R)$ 与 $T_{S'}$ 同构。特别地，对 $S'=P$ 即为如此。

再注意，$\mathrm{Aut}_{S-gr.}(\acute{E}p_S(R),T_S(R))/T_S(R)_{ad}$ 无非是常 S-群 $\mathrm{Aut}(R)_S$，而 P 等同于 $\mathrm{Aut}(R)_S$-主齐性丛 $Isom(R,\tilde{R}(G,T))$，其中 $\tilde{R}(G,T)$ 是与 (G,T) 相伴的扭根数据（参见 XXII 1.10）。

于是 (ii) 由 (i) 与 2.14 推出，只须注意，在包含 F 的充分小的仿射开集 U 上，各 g_α（α 遍历 R 的根）都是秩为 1 的自由 $\mathcal{O}_U$-模。

5. 伴随或单连通群的典范分解

本节利用第 1 节的结果，将伴随（分别为单连通）群的经典分解推广到概形情形。为避免叙述过于繁重，只略述证明，将细节留给读者；事实上，所用的总是主丛理论中完全标准的论证：结构群约化、扭转等。

[27] *编者注。*本小节 4.5 为增补。

5.1.

回忆（第 XXI 讲 7.4），Dynkin 图是它的各连通分支的不交并，而各连通分支也是 Dynkin 图。此外，与根数据对应的每个非空连通 Dynkin 图都同构于第 XXI 讲 7.4.6 中列出的一个标准图（A_n、B_n、...、G_2）。下文只考虑连通分支为上述类型之一的 Dynkin 图。设 T 为这些标准图组成的集合。对每个 Dynkin 图 D，设 $n(t) = n_D(t)$ 是 D 中同构于 t 的连通分支数，其中 $t \in T$。D 的*类型*按定义为 $\sum_{t\in T} n_D(t) \cdot t$。

类型为 t 的 Dynkin 图称为*类型 t 的单图*，类型为 $n \cdot t$ 的 Dynkin 图称为*类型 t 的等型图*。设 D_0 是 D 的连通分支集，

$$a : D_0 \to T$$

是显然的映射。D 的类型无非是 $\sum_{x\in D_0} a(x)$。

5.2.

设 S 是概形，D 是一个 Dynkin S-概形（满足上述限制条件）。将态射对 $L \Rightarrow D$ 的余核记为 D_0，其中 $L =^{28} D$ 的键概形。它是 D 的“连通分支概形”（当 D 为常概形时，其存在性显然；一般情形由下降得到）；它是有限扭常 S-概形。有典范态射

$$a : D_0 \to T_S.$$

对 $t \in T$，置 $a^{-1}(t) = D_{0,t}$；这是 D_0 的子概形，它在 D 中的逆像记为 D_t，称为 Dynkin 概形 D 的*类型 t 的等型分量*。每个 D_t 都是 D 的子概形，且有

$$D = \coprod_{t\in T} D_t.$$

注意，若 D 在 s 处的类型为 $\sum_t n(s,t) \cdot t$，则 $D_{0,t}$ 在 $s \in S$ 处的次数为 $n(s,t)$。

5.3.

下文只考虑半单伴随（分别为单连通）群。为简化用语，我们对伴随群陈述结果；若将各处“伴随”换成“单连通”，所有陈述仍然成立。

回忆，伴随约化根数据在相差同构的意义下由其 Dynkin 图的类型确定。因此，若伴随根数据 R 的 Dynkin 图具有该类型，则称其*具有类型* $\sum n(t) \cdot t$；对半单伴随群 G，若其类型由类型为 $\sum n(t) \cdot t$ 的伴随根数据给出，也作同样定义。若 R 或 G 的类型为 t（分别为 $n \cdot t$，$n > 0$），则称它*为类型 t 的单的*（分别为*类型 t 的等型的*）。

若 G 是半单伴随群，则按 5.2 中定义的意义使用记号 $Dyn_0(G)$ 及 $Dyn_{0,t}(G)$。

5.4.

设 t_i，$i = 1, 2, \ldots, n$，是 T 的互不相同的元素，R_i 是类型 t_i 的等型钉扎伴随根数据。考虑乘积 $R = R_1 \times \cdots \times R_n$（第 XXI 讲 6.4.1）。设 S 是使各 $\acute{E}p_S(R_i)$ 都存在的概形（参见第 XXV 讲）。立即可验证，存在典范同构

$$\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}) = \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}_1) \times_S \cdots \times_S \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}_n). \qquad (*)$$

[28]编者注：仿照 3.2，将 R 换成了 L。

命题 5.5.— *设 S 是概形，G 是伴随半单 S-群。存在唯一分解*

$$G \simeq \prod_{t\in \mathrm{T}} G_t,$$

其中 G_t 是类型 t 的等型伴随半单 S-群。此外，这一分解诱导同构

$$\mathrm{Dyn}_t(G) \simeq \mathrm{Dyn}(G_t), \qquad \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \simeq \prod_{t\in \mathrm{T}} \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G_t).$$

当 G 分裂时，已在上面证明。一般情形可设 G 的类型恒为 $\mathscr{R}$。利用 $A_S(\mathscr{R})$ 的上述分解及 1.17，便得到所求的 G 的分解。其余断言由下降得到。

注 5.6.— 更一般地，若 G、H 是两个伴随半单群，则以下交换图中有典范同构：

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G,H) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{t\in \mathrm{T}} \underline{\mathrm{Isom}}_{S\text{-gr.}}(G_t,H_t) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\underline{\mathrm{Isomext}}(G,H) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{t\in \mathrm{T}} \underline{\mathrm{Isomext}}(G_t,H_t) \\
\wr\downarrow & & \downarrow\wr \\
\underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G),\mathrm{Dyn}(H)) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{t\in \mathrm{T}} \underline{\mathrm{Isom}}_{\mathrm{Dyn}}(\mathrm{Dyn}(G_t),\mathrm{Dyn}(H_t)).
\end{array}$$

注 5.7.— G_t 有如下内在刻画，这里只陈述而不证明：它是 G 的最大的、正规（实际上为特征）且类型 t 等型的约化子群。

上述命题将伴随半单群的研究归结到等型伴随半单群的研究。现在进行这一研究。

5.8.

设 $\mathscr{R}$ 是类型 t 的钉扎约化伴随单根数据，I 是非空有限集，$\mathscr{R}^I$ 是 $\mathscr{R}$ 的各副本 $\mathscr{R}_i$，$i \in I$，的乘积根数据。记 $\mathscr{R}$ 的自同构群为 E，将它等同于其 Dynkin 图 D 的自同构群。$\mathscr{R}^I$ 的 Dynkin 图等同于 D^I，因而有正合序列

$$1 \longrightarrow \mathrm{Aut}(D)^I \longrightarrow \mathrm{Aut}(D^I) \longrightarrow \mathrm{Aut}(I) \longrightarrow 1,$$

其中 $\mathrm{Aut}(I)$ 是 I 的置换群。因此典范同构

$$\acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R})^I \simeq \acute{\mathrm{E}}\mathrm{p}_S(\mathscr{R}^I)$$

诱导正合序列

$$1 \longrightarrow A_S(\mathscr{R})^I \longrightarrow A_S(\mathscr{R}^I) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(I_S) \longrightarrow 1.$$

最后的群是与 $\mathrm{Aut}(I)$ 相伴的常 S-群。还应注意，I 典范地等同于 D^I 的连通分支集。

设 G 是类型为 $\mathscr{R}^I$ 的半单 S-群，从而定义一个 $A_S(\mathscr{R}^I)$ 下的主齐性丛 P（参见 1.17）。$\mathrm{Dyn}(G)$（3.7）与 $\mathrm{Dyn}_0(G)$（5.2）经由下降的定义表明，P 经

$$A_S(\mathscr{R}^I) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}(I_S)$$

相伴的丛恰为 $\underline{\mathrm{Isom}}_S(I_S, \mathrm{Dyn}_0(G))$，对应于 I_S 的形式 $\mathrm{Dyn}_0(G)$。再次使用范畴等价 1.17 及上述正合序列，形式地推出：存在类型为 $\mathscr{R}$ 的约化 $\mathrm{Dyn}_0(G)$-群 G_0，以及 S-同构

$$G \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} G_0.$$

命题 5.9.— *设 S 是概形，G 是类型 t 的等型伴随半单 S-群。存在类型 t 的单的伴随半单 $\mathrm{Dyn}_0(G)$-群 G_0，以及唯一的 S-同构*

$$G \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} G_0.$$

此外，这一同构诱导正合序列

$$1 \longrightarrow \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr.}}(G_0) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_S(\mathrm{Dyn}_0(G)) \longrightarrow 1.$$

显然可设 G 的类型恒为 $n\,t$。第一个断言已经证明（唯一性也显然）。第二个断言经由下降从分裂情形得到。

结合 5.5 与 5.9，得到：

命题 5.10.— *设 S 是概形，G 是伴随半单 S-群，并置 $\mathfrak{D} = \mathrm{Dyn}(G)$。 (i) 有典范分解*

$$G \simeq \prod_{t\in \mathrm{T}} \prod_{\mathfrak{D}_{0,t}/S} G_{0,t} \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} G_0,$$

其中每个 $G_{0,t}$ 都是类型 t 的单的伴随 $\mathrm{Dyn}_{0,t}(G)$-群；等价地，G_0 是伴随半单 $\mathrm{Dyn}_0(G)$-群，其在 $x \in \mathrm{Dyn}_0(G)$ 处的类型为 $a(x) \in \mathrm{T}$，这里 $a : \mathrm{Dyn}_0(G) \to \mathrm{T}_S$ 定义于 5.2。

(ii) 上述分解诱导下列竖写的彼此同构的正合序列。这里 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S,a}(\mathfrak{D}_0)$ 表示 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 中与 $a : \mathrm{Dyn}_0(G) \to \mathrm{T}_S$ 交换的自同构所成的概形：

$$\begin{array}{ccc}
1 & & 1 \\
\downarrow & & \downarrow \\
\displaystyle\prod_{t\in \mathrm{T}} \prod_{\mathfrak{D}_{0,t}/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr.}}(G_{0,t}) & \xrightarrow{\sim} & \displaystyle\prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathrm{gr.}}(G_0) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) & = & \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\displaystyle\prod_{t\in \mathrm{T}} \underline{\mathrm{Aut}}_S(\mathrm{Dyn}_{0,t}(G)) & \xrightarrow{\sim} & \underline{\mathrm{Aut}}_{S,a}(\mathrm{Dyn}_0(G)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
1 & & 1
\end{array}$$

推论 5.11.— *在上述假设下，以下三个范畴等价:*

(i) G 下主齐性丛所成范畴;

(ii) G_0 下主齐性丛所成范畴;

(iii) 各 $G_{0,t}$，$t \in \mathrm{T}$，下主齐性丛所成范畴的乘积。

这形式地由上述分解与 8.4 推出。

推论 5.12.— *有典范同构*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(G) \simeq \prod_{t\in \mathrm{T}} \prod_{\mathfrak{D}_{0,t}/S} \underline{\mathrm{Tor}}(G_{0,t}) \simeq \prod_{\mathrm{Dyn}_0(G)/S} \underline{\mathrm{Tor}}(G_0),$$

将 $\underline{\mathrm{Tor}}$ *换成* $\underline{\mathrm{Bor}}$，*分别换成* $\underline{\mathrm{Kil}}$，*也成立。*

这立即由分裂情形得到。

注 5.13.— 典范态射

$$\mathrm{Dyn}(G) \longrightarrow \mathrm{Dyn}_0(G)$$

使我们可将 $\mathrm{Dyn}(G)$ 视为 $\mathrm{Dyn}_0(G)$ 上的 Dynkin 概形；事实上，它就是 G_0 的 Dynkin 概形 $\mathrm{Dyn}(G_0)$。

同样，若 $T \subset B$ 是 G 的 Killing 偶，典范地对应于 G_0 的 Killing 偶 $T_0 \subset B_0$，则由 3.9 属于

$$\mathrm{Pic}\big(\mathrm{Dyn}(G)\big) = \mathrm{Pic}\big(\mathrm{Dyn}(G_0)\big),$$

的 G 与 G_0 的拟分裂障碍相同。因此:

推论 5.14.— *下列条件等价:*

(i) G 可拟分裂;

(ii) G_0 可拟分裂;

(iii) 每个 $G_{0,t}$，$t \in \mathrm{T}$，都可拟分裂。

6. 约化群的 Borel 子群的自同构

引理 6.1.— *设 S 是概形，(G, T, M, R) 是分裂 S-群，Δ 是 R 的单根系，B 是相应的 Borel 子群。则 B^u 作为 (fppf) 群层，由各 U_α，$\alpha \in \Delta$，生成。*

设 H 是由各 U_α，$\alpha \in \Delta$，生成的 B^u 的子群层。对 $\mathrm{ord}(\beta) = \mathrm{ord}_\Delta(\beta) > 0$ (参见第 XXI 讲 3.2.15) 归纳，证明对 $\beta \in R_+$ 有 $H \supset U_\beta$。当 $\mathrm{ord}(\beta) = 1$ 时，断言由假设成立。设 $\mathrm{ord}(\beta) > 1$，并假设只要 $\mathrm{ord}(\gamma) < \mathrm{ord}(\beta)$，就有 $U_\gamma \subset H$。存在 $\alpha \in \Delta$，使得 $\beta - \alpha \in R_+$ (第 XXI 讲 3.1.1)。设 p 是使 $\beta - p\alpha = \beta' \in R_+$ 的最大整数。则 $U_\alpha, U_{\beta'} \subset H$，且 $\beta' - \alpha \notin R$。因此只须证明:

引理 6.2.— *沿用第 XXIII 讲 6.4 的记号。设 $p = 1$，即 $\beta - \alpha$ 不是根。若 H 是 B^u 的子群层，且 $U_\alpha, U_\beta \subset H$，则只要 $i\alpha + j\beta \in R$、$i > 0$、$j > 0$，便有 $U_{i\alpha+j\beta} \subset H$。*

按照 $q = 0, 1, 2, 3$ 区分四种情形。下文中，x、y 表示 $\mathbb{G}_{a,S'}$ 的任意截面，其中 $S' \to S$。

当 $q = 0$ 时，无须证明。

当 $q=1$ 时，有

$$p_{\alpha+\beta}(\pm x)=p_\beta(-y)p_\alpha(-x)p_\beta(y)p_\alpha(x)\in H(S'),$$

因而 $U_{\alpha+\beta}\subset H$。

当 $q=2$ 时，同样有

$$p_{\alpha+\beta}(\pm xy)p_{2\alpha+\beta}(\pm x^2y)=p_\beta(-y)p_\alpha(-x)p_\beta(y)p_\alpha(x)\in H(S').$$

因此，改变某些符号后，有

$$F(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)\in H(S').$$

由于 $p_{\alpha+\beta}$ 与 $p_{2\alpha+\beta}$ 交换，

$$F(x,1)F(1,-x)=p_{2\alpha+\beta}(x^2-x).$$

[28] 若 $a\in\mathbb{G}_a(S)$，则方程 $X^2-X=a$ 定义了 S 的一个自由满扩张，即 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_S[X]/(X^2-X-a)$。因此 $p_{2\alpha+\beta}(a)\in H(S')$，故 $U_{2\alpha+\beta}\subset H$；再由 $F(1,a)\in H(S')$，得 $U_{\alpha+\beta}\subset H$。

当 $q=3$ 时，同样有

$$F(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)p_{3\alpha+2\beta}(x^3y^2)\in H(S'),$$

并且由于

$$p_{3\alpha+2\beta}(\pm x)=F(1,1)^{-1}p_\beta(-x)F(1,1)p_\beta(x)\in H(S'),$$

得到 $U_{3\alpha+2\beta}\subset H$，因此

$$K(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{2\alpha+\beta}(x^2y)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)\in H(S').$$

模 $U_{3\alpha+2\beta}$ 计算

$$K(x+y,1)K(-x,1)K(1,y)^{-1}$$

得到

$$p_{2\alpha+\beta}(2x^2+y^2+2xy-y)p_{3\alpha+\beta}(y^3+3xy^2+3x^2y-y)\in H(S').$$

若 $a\in\mathbb{G}_a(S)$，则“方程组”

$$x^2=-xy-y+1-a,\qquad y^2=3y-2+3a$$

定义了 S 的自由满扩张。此时 $y^3+3xy^2+3x^2y-y=0$,上述表达式给出 $p_{2\alpha+\beta}(a)\in H(S')$。[29] 所以 H 包含 $U_{2\alpha+\beta}$ 与 $U_{3\alpha+2\beta}$，而且

$$E(x,y)=p_{\alpha+\beta}(xy)p_{3\alpha+\beta}(x^3y)\in H(S').$$

由于 $p_{\alpha+\beta}(xy)$ 与 $p_{3\alpha+\beta}$ 交换，上述计算适用：

$$E(1,x)E(1,-x)=p_{3\alpha+\beta}(x^3-x).$$

[28] *编者注。* 将 $F(-1,x)$ 改为 $F(1,-x)$。
[29] *编者注。* 将 $p_{3\alpha+\beta}(a)$ 改为 $p_{2\alpha+\beta}(a)$，并补上论证的末尾。

故 $U_{3\alpha+\beta} \subset H$，进而 $U_{\alpha+\beta} \subset H$。

注 6.2.1.— 上述证明表明，假设“H 包含 U_α 和 U_β”可换成：“H 包含 U_α 或 U_β，并且 H 在 $\mathrm{int}(U_\alpha)$ 和 $\mathrm{int}(U_\beta)$ 下不变。”

定理 6.3.— *设 S 是概形，G、G' 是两个半单 S-群，B（分别为 B'）是 G（分别为 G'）的 Borel 子群。每个同构 $B \xrightarrow{\sim} B'$ 都由唯一的同构 $G \xrightarrow{\sim} G'$ 诱导。*

断言对于平展拓扑是局部的，因此可设 G 分裂：$G = (G, T, M, R)$，其中 B 由 R 的正根系 R_+ 定义。给定的同构 $u : B \xrightarrow{\sim} B'$ 诱导从 T 到 B' 的一个极大环面 T'（因而也是 G' 的极大环面）的同构。给定的同构 $T \simeq D_S(M)$ 给出同构 $T' \simeq D_S(M)$，在这个同构下，R_+ 的元素成为 B' 关于 T' 的常根，因而 R 的元素成为 G' 关于 T' 的常根。由于 G、G' 半单，余根由对偶性确定（第 XXI 讲 1.2.5）；这说明 (T', M, R) 是 G' 的一个分裂结构，使得 $\mathscr{R}(G) = \mathscr{R}(G')$。

应用第 XXIII 讲 5.1（唯一性定理），得到唯一的同构 $G \xrightarrow{\sim} G'$，它在 T 以及各 U_α，$\alpha \in \Delta$，上与 u 一致。由 6.1，它在 B 上的限制就是 u。

注 6.3.1.— (i) 使用第 XXII 讲 4.1.9，并仿照该处 4.2.12 的论证，可以将定理中的“同构”换成“同源”（分别为“中心同源”）。

(ii) 对约化群，该定理不成立。例如取 $G = G' = \mathrm{SL}_2 \times \mathbb{G}_m$，将它等同于群

$$\left\{ \begin{pmatrix} a & b & 0 \\ c & d & 0 \\ 0 & 0 & h \end{pmatrix} \;\middle|\; ad - bc = 1,\ h \text{ 可逆} \right\}.$$

取 $B = B'$ 为由 $c = 0$ 定义的 Borel 子群，并令 u 为 B 的如下自同构：

$$u(a, b, d, h) = (a, b, d, ah).$$

推论 6.4.— *函子*

$$(G, B) \longmapsto B$$

从有序对 (G, B) 所成范畴到 S-群概形范畴完全忠实；这里 G 是半单 S-群，B 是 G 的 Borel 子群，两个范畴均以同构为态射。

推论 6.5.— *设 S 是概形，G 是半单 S-群，B 是 G 的 Borel 子群，B' 是在 (fpqc) 拓扑下局部同构于 B 的 S-群。则 B' 在局部有限平展拓扑下局部同构于 B，[30]而且存在半单 S-群 G'，使得 B' 是它的 Borel 子群。此外，G' 在相差一个在 B' 上诱导恒等的唯一同构的意义下唯一。*

推论 6.6.— *设 S 是概形，G 是半单 S-群，B 是 G 的 Borel 子群。则 $\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(B)$ 可由一个仿射光滑 S-概形表示，$\underline{\mathrm{Autext}}(B)$ 可由一个平展有限 S-概形表示，并且显然的态射诱导正合序列之间的同构。*

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & \underline{B}_{\mathrm{ad}}(G) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G, B) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Autext}}(G) & \longrightarrow & 1 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 1 & \longrightarrow & \underline{B}_{\mathrm{ad}} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr.}}(G) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Autext}}(B) & \longrightarrow & 1. \end{array}$$

[30]*编者注。*在第 IV 讲 6.3 中，这一拓扑记为 (étf)。换言之，对每个 $s \in S$，存在 s 的开邻域 U 及有限满平展态射 $V \to U$，使得 $B' \times_S V \simeq B \times_S V$。

这立即由 2.1 及上述结果推出。请读者在这一框架下建立第 1、2、3、4 节结果的类似形式。

注 6.7.— 若 S 是概形，B 是 S-群，则 B 至多能成为一个半单群的 Borel 子群，该半单群由 B 唯一确定。尚须刻画哪些 S-群 B 是半单群的 Borel 子群。[31]

7. 当 G 约化时函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 的可表性

7.1. 分裂情形

7.1.1.

设 S 是概形，G 是钉扎 S-群，T 是它的极大环面，Δ 是单根集。对 $\alpha\in\Delta$，设

$$u_\alpha\in U_\alpha^\times(S),\qquad w_\alpha\in \mathrm{Norm}_G(T)(S)$$

是由钉扎定义的元素。

设 H 是 S-群概形。我们考察函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$，更精确地，考察态射

$$q:\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)\longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T,H).$$

设

$$f_T:T\longrightarrow H$$

是 S-群同态，并置 $q^{-1}(f_T)=\mathscr{F}$。于是

$$\mathscr{F}(S')=\left\{f\in \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr.}}(G_{S'},H_{S'})\;\middle|\; f|_{T_{S'}}=(f_T)_{S'}\right\}.$$

有 S-函子的态射

$$i:\mathscr{F}\longrightarrow H^{2n},$$

其中 $n=\mathrm{Card}(\Delta)$，它在点上的定义为

$$i(f)=\big(f(u_\alpha),f(w_\alpha)\big)_{\alpha\in\Delta}.$$

由第 XXIII 讲 1.9，i 是单态射。

命题 7.1.2.— *若 H 在 S 上分离，则 $\mathscr{F}$ 可表，且 i 是闭浸入。*

相对可表性的通常技巧[32]表明，只须证明以下断言。给定截面

$$v_\alpha,h_\alpha\in H(S),\qquad \alpha\in\Delta,$$

则存在一个延拓 $(f_T)_{S'}$ 且满足

$$f(u_\alpha)=v_\alpha,\qquad f(w_\alpha)=h_\alpha$$

的 S'-同态

$$f:G_{S'}\longrightarrow H_{S'}$$

的那些 S-概形 S'，恰是经 S 的某个闭子概形分解的那些概形。显然可设 S 仿射。

[31] *编者注。*可以问，若一个光滑仿射 S-群的几何纤维都是半单群的 Borel 子群，则它本身是否也是某个半单 S-群的 Borel 子群。我们删去了原文中以域 k 上的对偶数概形为 S 的反例，因为正如 M. Demazure 所指出的，这个反例是错误的。

[32] *编者注。*例如参见第 XXII 讲 5.8.1 的证明。

为方便起见, 称仿射概形的态射 $Y \to X$[33]满足条件 (L), 如果 Y 是某个 $\mathcal{O}(X)$-代数的谱，而该代数作为 $\mathcal{O}(X)$-模自由。在仿射概形范畴中，满足 (L) 的态射的乘积及复合仍满足 (L)，且 (L) 在基变换下稳定。

引理 7.1.3.— *假设 S 仿射，并设 $\alpha \in \Delta$。考虑态射*

$$a : T \times_S T \longrightarrow G_{a,S}, \qquad a(t,t') = \alpha(t) + \alpha(t').$$

则:

(i) a 忠实平坦且有限呈示;

(ii) 若 R 是 a 的纤维平方，则结构态射 $R \to S$ 满足 (L)。

态射 a 是满的，因为 $\alpha : T \to G_{m,S}$ 是满的，而且它显然有限呈示。由于 α 满足 (L)，对这两个断言，都只须证明

$$u : G_{m,S}^2 \longrightarrow G_{a,S}, \qquad u(x,y) = x + y$$

满足 (L)。等价地，对每个环 A，环

$$A[X, Y, X^{-1}, Y^{-1}]$$

必须在其子环 $A[X+Y]$ 上自由。[34]现在 $A[X,Y]$ 在

$$B = A[X+Y, XY],$$

上以 $\{1, X\}$ 为基自由，因为 $X^2 - (X+Y)X + XY = 0$。所以

$$A[X^{\pm 1}, Y^{\pm 1}] = A[X,Y]_{XY}$$

在

$$B_{XY} = A[X+Y, (XY)^{\pm 1}]$$

上以 $\{1, X\}$ 为基自由，并且在 $A[X+Y]$ 上以

$$(XY)^p, \quad X(XY)^p, \qquad p \in \mathbb{Z}.$$

为基自由。

引理 7.1.4.— *设 $\alpha \in \Delta$，并设*

$$b : T \times_S T \longrightarrow H$$

是在点上由

$$b(t,t') = \mathrm{int}(f_T(t))(v_\alpha)\ \mathrm{int}(f_T(t'))(v_\alpha).$$

定义的态射。设 $f_\alpha : U_\alpha \to H$ 是 S-态射。下列条件等价: [35]

(i) f_α 是群同态，$f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha$，并且对所有 $t \in T(S')$、$x \in U_\alpha(S')$、$S' \to S$, 有

$$f_T(t) f_\alpha(x) f_T(t)^{-1} = f_\alpha(\alpha(t)x)$$

[33]*编者注。*将 $X \to Y$ 改为 $Y \to X$。

[34]*编者注。*简化了原文中的证明。

[35]*编者注。*下文将 U_α 的群律按加法记。若 $p_\alpha : G_{a,S} \xrightarrow{\sim} U_\alpha$ 是满足 $p_\alpha(1) = u_\alpha$ 的同构，$x = p_\alpha(z)$, 则 $\alpha(t)x$ 表示 $p_\alpha(\alpha(t)z)$，而 $a(t,t')u_\alpha$ 表示 $p_\alpha(a(t,t')) = \alpha(t)u_\alpha + \alpha(t')u_\alpha$。

(ii) $f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha$，*并且对所有* $t, t' \in T(S')$、$S' \to S$，*有*

$$f_\alpha(a(t,t')u_\alpha) = b(t,t')$$

若 f_α 满足 (i)，则

$$f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha) = \mathrm{int}(f_T(t))(v_\alpha),$$

立即得到 (ii)。反之，假设 (ii)。由于 a 是 (fpqc) 覆盖，为证明 (i) 的最后一个条件，只须证明对 $t, t', t'' \in T(S')$ 有

$$f_T(t)\, f_\alpha(a(t', t'')u_\alpha)\, f_T(t)^{-1} = f_\alpha(\alpha(t)a(t', t'')u_\alpha).$$

这等同于

$$f_T(t)b(t', t'')f_T(t)^{-1} = b(tt', tt''),$$

而此式直接由 b 的定义得到。

尚须证明 f_α 是群同态。前一性质给出

$$\begin{aligned} f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha)f_\alpha(\alpha(t')u_\alpha) &= \big(f_T(t)f_\alpha(u_\alpha)f_T(t)^{-1}\big)\big(f_T(t')f_\alpha(u_\alpha)f_T(t')^{-1}\big) \\ &= b(t,t') \\ &= f_\alpha(\alpha(t)u_\alpha + \alpha(t')u_\alpha). \end{aligned}$$

所以只要 x, x' 是概形稠密的开子集 $U_\alpha^\times \subset U_\alpha$ 的截面，就有 $f_\alpha(x + x') = f_\alpha(x)f_\alpha(x')$。结果遂由第 XVIII 讲 1.4 得到。

7.1.5.

暂时固定 $\alpha \in \Delta$。由于 a 忠实平坦且拟紧，$G_{a,S}$ 等同于 $T \times_S T$ 对 a 所定义的等价关系 R 的商。以 $i_1, i_2 : R \to T \times_S T$ 表示它的两个投影。

$$R \underset{i_2}{\overset{i_1}{\rightrightarrows}} T \times_S T$$

b 经 a 分解[36]的充要条件是

$$b \circ i_1 = b \circ i_2.$$

设 K 是 $b \circ i_1$ 与 $b \circ i_2$ 的等化子。

$$R \underset{b\circ i_2}{\overset{b\circ i_1}{\rightrightarrows}} H$$

于是所需条件为 $K = R$。由于 H 在 S 上分离，K 是 R 的闭子概形。另一方面，由 7.1.3，R 在 S 上本质自由。

[36]*编者注*。即条件 7.1.4(ii) 成立。

7.1.6.

由此可知，对 S-概形 S'，在 S' 上存在满足 7.1.4(i) 的 f_α（且存在时唯一），当且仅当

$$K_{S'} = R_{S'}$$

并且所得态射满足

$$f_\alpha(u_\alpha) = v_\alpha.$$

第一个条件等价于要求 $S' \to S$ 经 S 的某个闭子概形分解（第 VIII 讲 6.4[37]）。将 S 换成这个闭子概形后，第二个条件又定义了 S 的一个闭子概形，因为它表示分离 S-概形 H 的两个截面相等。

所以,将 S 换成所得的闭子概形后,可设存在满足 7.1.4(i) 的态射 $f_\alpha : U_\alpha \to H$。将对所有 $\alpha \in \Delta$ 得到的闭子概形相交，可设此条件对每个 $\alpha \in \Delta$ 成立。

7.1.7.

同样，对每个 $\alpha \in \Delta$，考虑两个 S-群同态

$$f_T \circ \mathrm{int}(w_\alpha), \qquad \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_T : T \longrightarrow H.$$

由于 H 在 S 上分离，T 在 S 上本质自由，同样的论证表明，将 S 换成一个闭子概形后，可设对每个 $\alpha \in \Delta$ 都有

$$f_T \circ \mathrm{int}(w_\alpha) = \mathrm{int}(h_\alpha) \circ f_T$$

7.1.8.

现在,生成元与关系定理(第 XXIII 讲 3.5)表明,具有所需性质的群同态 $f : G \to H$ 存在，当且仅当截面

$$h_\alpha, \qquad v_\alpha, \qquad f_T\big(\alpha^*(-1)\big), \qquad \alpha \in \Delta,$$

之间的某个有限代数关系集成立：

$$R_i\Big((h_\alpha)_\alpha, (v_\alpha)_\alpha, \big(f_T(\alpha^*(-1))\big)_\alpha\Big) = e, \qquad i = 1, \dots, n.$$

由于 H 在 S 上分离，这些关系又定义了 S 的一个闭子概形，从而证明了命题 7.1.2。

推论 7.1.9.— *设 S 是概形，G 是分裂约化 S-群，T 是它的极大环面，H 是分离 S-群概形。设 $\mathcal{P}$ 是态射的一个性质，满足：*

(i) 每个闭浸入都有 $\mathcal{P}$；

(ii) 具有 $\mathcal{P}$ 的态射的复合也有 $\mathcal{P}$；

(iii) $\mathcal{P}$ 在基变换下稳定；

(iv) 结构态射 $H \to S$ 有 $\mathcal{P}$。

[37] *编者注。*另见第 $\mathrm{VI_B}$ 讲的增补 6.2.3。

则典范态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T,H)$$

相对可由具有 $\mathcal{P}$ 的分离态射表示。[38]

事实上，可设 G 已钉扎。结构态射 $H^{2n} \to S$ 有 $\mathcal{P}$，断言遂由 7.1.2 得到。

推论 7.1.10.— *设 S 是概形，G 是分裂约化 S-群，H 是具有仿射纤维的光滑 S-群概形。*[39]*则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 可由一个在 S 上局部有限呈示且分离的 S-概形表示。*

由于 H 在 S 上光滑，其单位连通分支 H^0 有定义；它具有仿射纤维，并在 S 上光滑、分离且有限呈示（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲，3.10 与 5.5）。由于 G 的纤维连通，可将 H 换成 H^0。此时 G、H 都有限呈示，因而可设 S 是 Noether 概形，并将 7.1.9 用于性质 $\mathcal{P}$：“有限型”。由第 XV 讲 8.9，$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T,H)$ 可由一个分离的局部有限型 S-概形表示。

注 7.1.11.— 若 H 在 S 上仿射，则可将对第 XV 讲的引用换成第 XI 讲 4.2。

7.2. 一般情形

命题 7.2.1.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面。设 H 是 S-群概形，其结构态射 $H \to S$ 满足：*

(+) *每个点 $s \in S$ 都有一个开邻域 U，使得 $H_U \to U$ 拟射影。*

则典范态射

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T,H)$$

相对可由满足 (+) 的态射表示。

当 G 关于 T 分裂时，取 $\mathcal{P} = (+)$ 应用 7.1.9。当 G 局部等平凡时，例如 G 半单时（4.2.2），注意断言对于局部有限平展拓扑是局部的。事实上，拟射影性对于全局有限平展拓扑是局部的，并保证此拓扑下下降的有效性（SGA 1，VIII，7.7）。一般情形由下一引理推出。

引理 7.2.2.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，T 是 G 的极大环面，G' 是 G 的导群（第 XXII 讲 6.2），$T' = T \cap G'$ 是与 T 相应的 G' 的极大环面（第 XXII 讲 6.2.8）。由 G, G', T, T' 组成的自然图在 S-群层范畴中是余笛卡尔图。等价地，对每个 S-群层 H，相应的 Hom 函子方图是笛卡尔图。*

$$\begin{array}{ccc} G & \longleftarrow & G' \\ \uparrow & & \uparrow \\ T & \longleftarrow & T' \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G',H) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T,H) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T',H) \end{array}$$

[38] *编者注。* 更明确地，对每个可表的 $S' \to \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(T,H)$，纤维积 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H) \times S'$ 可表，且它到 S' 的态射分离并具有 $\mathcal{P}$。

[39] *编者注。* 删去了 H 拟分离这一多余假设。

若 $\mathrm{rad}(G)$ 是 G 的根基，则 $\mathrm{rad}(G) \subset T$，故

$$\mathrm{rad}(G) \cap G' = \mathrm{rad}(G) \cap T' = K.$$

G 中的乘法诱导同源（第 XXII 讲 6.2）

$$i : G' \times_S \mathrm{rad}(G) \longrightarrow G, \qquad j : T' \times_S \mathrm{rad}(G) \longrightarrow T.$$

设

$$f_{G'} : G' \to H, \qquad f_T : T \to H, \qquad f_{T'} : T' \to H$$

是满足

$$f_{G'}|_{T'} = f_T|_{T'} = f_{T'}.$$

的 S-群同态。我们证明，存在唯一的 S-群同态 $f : G \to H$，诱导 $f_{G'}$ 与 f_T。置

$$f_{\mathrm{rad}} = f_T|_{\mathrm{rad}(G)}$$

[40] 并定义

$$f_1 = f_{G'} \cdot f_{\mathrm{rad}} : G' \times_S \mathrm{rad}(G) \longrightarrow H.$$

f 存在（而且此时显然唯一）的充要条件，是 f_1 在 i 的核上平凡，即 $f_{G'}$ 与 f_{rad} 在 K 上一致。同样，由 f_T 的存在可知，$f_{T'}$ 与 f_{rad} 在 K 上一致。最后，$f_{G'}$ 与 $f_{T'}$ 在 $K \subset T'$ 上一致，引理得证。

仿照 7.1.10 的论证，由命题 7.2.1 得:

推论 7.2.3.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，H 是具有仿射纤维的光滑拟射影 S-群概形。则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ 可由一个在 S 上局部有限呈示且分离的 S-概形表示。*

7.3. 特征零所特有的现象

若 G、H 是光滑 S-群，Lie 代数为 $\mathfrak{g}$、$\mathfrak{h}$，则有典范态射

$$\mathrm{Lie} : \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}),$$

其中右端函子的意义是显然的。

命题 7.3.1.— *设 S 是特征零的概形，即 $\mathbb{Q}$-概形；设 G 是约化 S-群，H 是具有仿射纤维的光滑拟射影 S-群概形。*

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H)$ *可由一个光滑分离 S-概形表示。*

(ii) 若 G 半单，则这个概形在 S 上仿射且有限呈示。

(iii) 若 G 单连通（第 XXII 讲 4.3.3），则典范态射

$$\mathrm{Lie} : \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G, H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g}, \mathfrak{h})$$

是同构。

[40] *编者注。* 将 f_r 换成了 f_{rad}。

引理 7.3.2.— *设 k 是特征零的域，G 是约化 k-群，V 是有限维 k-向量空间，$G \to \mathrm{GL}(V)$ 是线性表示。则*

$$H^0(G,V) = H^0(\mathfrak{g},V), \qquad H^i(G,V) = 0 \quad (i>0).$$

第一个等式一般对光滑连通群成立。[41]对约化群，也可如下证明。可设 k 代数闭，因而 G 分裂，且由同构于 $G_{m,k}$ 的子群生成；[42]而对这个群，断言是直接的。

第一个等式表明，当 G 半单时，函子 $H^0(G,V)$ 对 V 正合：此时 $\mathfrak{g}$ 是半单 Lie 代数，应用 [BLie]，§I.6，习题 1(b) 即可。当 G 约化时，断言仍然成立。事实上，引入 G 的根基 R[43]及半单商群 G/R，有

$$H^0(G,V) = H^0\big(G/R, H^0(R,V)\big),$$

所以 $H^0(G,-)$ 是两个正合函子的复合。第 I 讲 5.3.1 于是给出：对 $i>0$，有 $H^i(G,V)=0$。

注 7.3.3.— 在上述假设下，若 G 半单，则

$$H^1(\mathfrak{g},V) = H^2(\mathfrak{g},V) = 0;$$

参见 [BLie]，同上，(b) 和 (d)。

7.3.4.

现在证明命题。由 7.2.3，$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 已可由一个在 S 上局部有限呈示且分离的 S-概形表示。为证明它光滑，只须证明它无穷小光滑（第 XI 讲 1.8），[44]而这由第 III 讲 2.8(i) 及 7.3.2 推出。这就证明了 (i)。

其次，说明 (ii) 如何由 (iii) 推出。首先，只须证明 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 在 S 上仿射；因为由 (i) 它光滑，此时便有限呈示。无论如何，

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

由

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-mod}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h}) \simeq \mathrm{W}\big(\mathfrak{g}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathfrak{h}\big)\,,$$

的一个闭子概形表示，而后者是仿射 S-概形。因此，当 G 单连通时，所需结论成立。

一般情形可设 G 分裂，从而 $G \simeq \mathrm{\acute{E}p}_S(\mathscr{R})$。引入单连通根数据 $\mathrm{sc}(\mathscr{R})$（第 XXI 讲 6.5.5）。存在性定理（第 XXV 讲 1.1）给出一个单连通 S-群 $\widetilde{G}$ 及中心同源

$$\widetilde{G} \longrightarrow G.$$

它的核 K 是有限可对角化 S-群，因 S 特征为零，故它是扭常 S-群。函子 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(K,H)$ 显然由一个分离 S-概形表示。例如，若 $K \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_S$，则它同构于

$$\ker\Big(H \xrightarrow{n} H\Big)\,.$$

---

[41] *编者注。*包含关系 $V^G \subset V^{\mathfrak{g}}$ 显然。反之，$C = \mathrm{Centr}_G(V^{\mathfrak{g}})$ 是 G 的闭子群，由于 $\mathrm{char}(k)=0$，它是光滑的。由第 II 讲 5.3.1，$\mathrm{Lie}(C) = \mathrm{Centr}_{\mathfrak{g}}(V^{\mathfrak{g}}) = \mathfrak{g}$；由于 C 光滑、G 连通，$C=G$。所以 $V^{\mathfrak{g}} \subset V^G$。另见 [DG70]，§II.6，命题 2.1(c)。

[42] *编者注。* G 的极大环面的并在 G 中稠密；参见 *Bible*，§6.5，定理 5，或 [Ch05]，§6.6，定理 6。

[43] *编者注。*注意 R 是环面。

[44] *编者注。*这意味着，对每个闭点为 s' 的局部 Artin S-概形 S'，每个 $\kappa(s')$-群同态 $G_{s'} \to H_{s'}$ 都可提升为 S'-群同态 $G_{S'} \to H_{S'}$。由第 III 讲 2.8，这来自 $H^2(G_{s'},V)$ 的消失，其中 $V = \mathrm{Lie}(H_{s'}/\kappa(s'))$。

有带点 S-概形的正合序列

$$1 \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H) \xrightarrow{u} \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(\widetilde{G},H) \longrightarrow \underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(K,H).$$

所以 u 是闭浸入，$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(G,H)$ 在 S 上仿射。

7.3.5.

尚须证明 (iii)。仿照 (i) 的证明，利用 7.3.3，可证

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathcal{O}_S\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

在 S 上光滑。因此可设 $S=\mathrm{Spec}(k)$，其中 k 代数闭且特征为零。只须证明 Lie 在 k-点上为双射，并在对应点处的切空间之间诱导双射。先证明

$$\mathrm{Hom}_{k\text{-gr.}}(G,H) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{k\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

为双射。

若 $u:G\to H$ 是 k-群同态，则它的图是 $G\times_k H$ 的连通子群，由其 Lie 代数确定；该 Lie 代数就是 $\mathrm{Lie}(u)$ 的图。因此映射为单射。反之，若 $v:\mathfrak{g}\to\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同态，则它的图 $\mathfrak{k}$ 是 $\mathfrak{g}\times\mathfrak{h}$ 的 Lie 子代数，同构于 $\mathfrak{g}$。由于 $\mathfrak{g}$ 等于自身的导代数，$\mathfrak{k}$ 也如此。因而 Chevalley 的定理 [Ch51]，§14，定理 15，表明 $\mathfrak{k}$ 是 $G\times_k H$ 的某个连通子群 K 的 Lie 代数。[45]

由于 $\mathfrak{k}\simeq\mathfrak{g}$ 半单，K 是半单 k-群（法文此处印为 G；根据本段论证及下一句，应为 K）。此外，

$$\dim K=\dim\mathfrak{k}=\dim\mathfrak{g}=\dim G,$$

且 $K\cap H$ 有限，因为它的 Lie 代数为零。所以典范态射

$$\mathrm{pr}_1 : K \longrightarrow G$$

有限且占优；由于 G 连通，它是满的，因而是同源。又由于 G 单连通、K 半单，第 XXI 讲 6.2.7 表明 pr_1 是同构。因此，K 是某个满足 $\mathrm{Lie}(u)=v$ 的 k-群同态 $u:G\to H$ 的图。

最后，设 $u:G\to H$ 是 k-群同态。

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-gr.}}(G,H)$$

在 u 处的切空间等同于 $Z^1(G,\mathfrak{h})$（第 II 讲 4.2），其中 G 经 $\mathrm{Ad}_H\circ u$ 作用于 $\mathfrak{h}$。同样，

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{k\text{-Lie}}(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

在 $\mathrm{Lie}(u)$ 处的切空间等同于 $Z^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$。须证明

$$Z^1(G,\mathfrak{h}) \longrightarrow Z^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h})$$

为双射。

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{h}^G & \longrightarrow & \mathfrak{h} & \longrightarrow & Z^1(G,\mathfrak{h}) \longrightarrow H^1(G,\mathfrak{h}) \\
 & & \downarrow & & \| & & \downarrow \qquad\quad \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathfrak{h}^{\mathfrak{g}} & \longrightarrow & \mathfrak{h} & \longrightarrow & Z^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h}) \longrightarrow H^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h})
\end{array}$$

[45] *编者注*。另见 [Bo91]，II 7.9。下面一句也是增补的。

由 7.3.2 与 7.3.3,

$$\mathfrak{h}^G = \mathfrak{h}^{\mathfrak{g}}, \qquad H^1(G,\mathfrak{h}) = 0 = H^1(\mathfrak{g},\mathfrak{h}),$$

即得所需结论。

注 7.3.6.— 以下断言大概成立：若 S 局部 Noether，G 是单连通半单 S-群，H 是光滑 S-群概形，$\widehat{G},\widehat{H}$ 是它们沿单位截面的形式完备化，则每个同态 $\widehat{G}\to\widehat{H}$ 都来自唯一的同态 $G\to H$。这将推广 7.3.1(iii)。当 $S=\mathrm{Spec}(k)$，而 H 仿射且有限型时，这来自 Dieudonné 的一个定理 [Di57]，§15，定理 4。[46]

7.4. 一个例子

作为例子，我们来确定

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,S},\mathrm{SL}_{2,S}).$$

7.4.1.

回忆（第 XX 讲第 5 节），$\mathrm{SL}_{2,S}$ 是 S 上满足 $ad-bc=1$ 的矩阵

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

所成的 S-群概形。一个极大环面 T 由单态射

$$\alpha^* : \mathbb{G}_{m,S} \longrightarrow \mathrm{SL}_{2,S}, \qquad \alpha^*(z) = \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & z^{-1} \end{pmatrix}.$$

定义。G 关于 T 的一个根由

$$\alpha(\alpha^*(z)) = z^2,$$

定义，相应的单态射为

$$p : \mathbb{G}_{a,S} \longrightarrow \mathrm{SL}_{2,S}, \qquad p(x) = \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

最后，置 $u=p(1)$，相应的 Weyl 群代表元为

$$w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

又回忆（第 XX 讲 6.2），$\mathrm{SL}_{2,S}$ 由 T、$p(\mathbb{G}_{a,S})$ 及 w 生成，满足关系

$$\alpha^*(z)p(x)\alpha^*(z^{-1}) = p(z^2x),$$

$$w\alpha^*(z)w^{-1} = \alpha^*(z^{-1}), \qquad w^2 = \alpha^*(-1), \qquad (wu)^3 = 1.$$

[46] *编者注。*形式群 $\widehat{G}$、$\widehat{H}$ 的定义参见第 $\mathrm{VII_B}$ 讲。设 $S=\mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是域。由该处 2.2.1，给定形式 k-群态射 $v:\widehat{G}\to\widehat{H}$，等价于给定 Hopf k-代数态射 $\phi:\mathrm{Dist}(G)\to\mathrm{Dist}(H)$，其中 $\mathrm{Dist}(G)$ 表示 G 的（原点处）分布代数；参见第 $\mathrm{VII_A}$ 讲 2.1，[DG70]，§II.4，6.1，或 [Ja87]，I 7.7。在 [Di57] 和 [Ta75] 中，它称为 G 的超代数。[Di57] 的定理 4（另见 [Ta75]，0.3.4 (f)、(g)）在这一框架下推广了 7.3.5 中使用的 Chevalley 定理：得到一个连通闭 k-子群 $K\subset G\times H$，使得 $\widehat{K}$ 等于 v 的图。由于 $\mathrm{Dist}(K)\to\mathrm{Dist}(G)$ 是同构，$K\to G$ 有限平展。因此 K 半单，再由第 XXI 讲 6.2.7，$K\to G$ 是同构（因为 G 单连通；另见 [Ta75]，1.8 与 2.2）。更一般地，该处研究了具有性质 (SC) 的 k-群 G：每个有限平展 k-群态射 $G'\to G$，只要 G' 连通，就是同构。最后，上述论证表明，每个有限维 $\mathrm{Dist}(G)$-模都唯一地成为 G-模；关于推广到分裂约化 k-群 G（甚至推广到 G 的 Borel 子群），参见 [Ja87]，II 1.20（及该处参考文献）。

7.4.2.

设 f 是 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 的自同态。它首先定义同态

$$f\circ\alpha^*:\mathbb{G}_{m,S}\longrightarrow \mathrm{SL}_{2,S}.$$

闭子群 $\ker(f\circ\alpha^*)\subset\mathbb{G}_{m,S}$ 在 S 上局部地等于 $\mu_{n,S}$，其中 $n\geq 1$，或等于 $\mathbb{G}_{m,S}$。因此，将 S 限制到适当部分后，可设存在整数 $n\in\mathbb{N}$ 以及单态射

$$f':\mathbb{G}_{m,S}\longrightarrow \mathrm{SL}_{2,S}$$

使得

$$f\circ\alpha^*(z)=f'(z^n).$$

由单态射 $\mathbb{G}_{m,S}\to\mathrm{SL}_{2,S}$ 的共轭性，在作平展覆盖基扩张后，存在 G 的截面 g，使得

$$f\circ\alpha^*(z)=\mathrm{int}(g)\circ\alpha^*(z^n).$$

将 f 换成其一个内共轭后，便归结到对某个 $n\in\mathbb{N}$ 有

$$f\circ\alpha^*(z)=\alpha^*(z^n)$$

的情形。

7.4.3.

现在考虑

$$f\circ p:\mathbb{G}_{a,S}\longrightarrow \mathrm{SL}_{2,S}.$$

它满足

$$\alpha^*(z^n)(f\circ p)(x)\alpha^*(z^n)^{-1}=(f\circ p)(z^2x).$$

若 $n=0$，则立即得到 $f\circ p$ 在 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的位似下不变，因而为常值。若 $n\neq 0$，则可应用第 XXII 讲 4.1.9：映射 $x\mapsto x^n$ 是 $\mathbb{G}_{a,S}$ 的自同态，而且存在 $\lambda\in\mathbb{G}_{m,S}$，使得

$$f\circ p(x)=p(\lambda x^n).$$

当 $n=0$ 时，取 $\lambda=1$，此关系也成立。再次扩张 S 后，选取满足 $z^2=\lambda$ 的 $z\in\mathbb{G}_{m,S}$。将 f 换成 $\mathrm{int}(\alpha^*(z))\circ f$，便归结到

$$f\circ\alpha^*(z)=\alpha^*(z^n),\qquad f\circ p(x)=p(x^n).$$

7.4.4.

最后，必须有

$$f(w)\alpha^*(z^n)f(w)^{-1}=\alpha^*(z^n)^{-1},\qquad (f(w)u)^3=1.$$

由第 XX 讲 3.8，这蕴含 $f(w)=w^n$。由于 G 由 T、$p(\mathbb{G}_{a,S})$ 及 w 生成，得到对每个 $S'\to S$ 及每个 $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in G(S')$，有

$$f\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a^n&b^n\\c^n&d^n\end{pmatrix}.$$

7.4.5.

综上，在 S 上对平展拓扑局部地，$\mathrm{SL}_{2,S}$ 的每个自同态 f 都可写成

$$f = \phi \circ F_n,$$

其中 ϕ 是内自同构，$n \geq 0$，并且

$$F_n \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^n & b^n \\ c^n & d^n \end{pmatrix}.$$

若 $f = \phi \circ F_n$，则整数 n 由任一纤维 f_s 确定，例如由 $\ker(f_s)$ 确定。因此 n 是 S 上的局部常值函数。

7.4.6.

由此可知，对 $\mathrm{SL}_{2,S}$ 的每个自同态 f，概形 S 都有一个典范的开闭子概形分解

$$S_0, \qquad S_1, \qquad S_{p^n},$$

其中 p^n 遍历素数的正整数次幂，使得：

(i) f_{S_0} 是零态射；

(ii) f_{S_1} 是同构，且必为内自同构；

(iii) S_{p^n} 的特征为 p，而且 $f_{S_{p^n}}$ 有唯一分解

$$f_{S_{p^n}} = \phi \circ F_p^n,$$

其中 ϕ 是内自同构，F_p 是 $\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}$ 的 Frobenius 自同态。

7.4.7.

等价地，

$$\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}}, \mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}})$$

是由以下各概形组成的不交并概形：

(i) 一个同构于 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 的概形；

(ii) 一个同构于

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}}) \simeq \mathrm{ad}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{Z}});$$

的概形；

(iii) 对每个素数 p 及每个整数 $n > 0$，一个同构于

$$\underline{\mathrm{Aut}}_{\mathbb{F}_p\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}) \simeq \mathrm{ad}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}).$$

的概形。

7.4.8.

特别地:

(i) $\underline{\mathrm{Hom}}_{\mathbb{F}_p\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p}, \mathrm{SL}_{2,\mathbb{F}_p})$ 有无穷多个连通分支，因而不拟紧。

(ii) 若 S 是不等特征的概形，则 $\underline{\mathrm{Hom}}_{S\text{-gr.}}(\mathrm{SL}_{2,S}, \mathrm{SL}_{2,S})$ 在 S 上不平坦。

8. 附录：Hensel 环上光滑群的上同调
上同调与函子 $\prod$

命题 8.1.— *设 S 是 Hensel 局部概形，s 是它的闭点，G 是光滑 S-群概形，且 G 的每个有限子集都包含于一个仿射开子集。*[*]

(i) 若 P 是 G 下的主齐性丛，则存在平凡化 P 的有限满平展态射 $S' \to S$。此外,

$$\mathrm{Fib}(S, G) \simeq H^1_{\acute{e}t}(S, G).$$

(ii) 对每个有限满平展态射 $S' \to S$，典范映射

$$H^1(S'/S, G) \longrightarrow H^1(S' \otimes_S \kappa(s)/\kappa(s), G_s)$$

为双射。

(iii) 典范映射

$$\mathrm{Fib}(S, G) \longrightarrow \mathrm{Fib}(\kappa(s), G_s)$$

为双射。

8.1.2.

若 K 是 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张，则存在有限满平展态射 $S' \to S$，使得

$$K \simeq S' \otimes_S \kappa(s).$$

[47] 若 P 是 G 下的主齐性丛，则 P 在 S 上光滑，故 P_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑。因此存在有限可分扩张 $K/\kappa(s)$，使得 P_K 有截面（EGA IV_4，17.15.10）。按上述方式表示 K，Hensel 引理（EGA IV_4，18.5.17）表明 $P_{S'}$ 有截面。这证明了 (i) 的第一个断言。

反之，若 P 是平展拓扑下 G 的主齐性层，则有有限满平展态射 $S' \to S$ 平凡化 P：Hensel 局部概形的每个平展覆盖族都由一个只包含一个这种形式的态射的族所支配。由对 G 所作的下降假设，P 可表（SGA 1，VIII，7.6）。这完成了 (i) 的证明，并表明 (ii) 蕴含 (iii)。尚须证明 (ii)。

8.1.3.

(ii) 中的映射为单射。设 P、Q 是由 S' 平凡化的 G 下两个主齐性丛，考虑 S-群层

$$\mathcal{H} = \underline{\mathrm{Isom}}_{G\text{-bundles}}(P, Q).$$

由于 $\mathcal{H}_{S'}$ 同构于 $G_{S'}$，仿照上述论证，由 G 的第二个假设可知 $\mathcal{H}$ 可表。若 $\mathcal{H}(\kappa(s)) \neq \varnothing$，则由 Hensel 引理有 $\mathcal{H}(S) \neq \varnothing$，故 $P \simeq Q$。

[*]最后这个条件实际上不必要；参见 A. Grothendieck, *Le groupe de Brauer III*，载于 *Dix Exposés sur la cohomologie des schémas*，North-Holland，1968，定理 11.7 及注 11.8.3。

[47]*编者注。*概形 S' 仍为 Hensel 局部概形。我们也保留了原文的编号：没有第 8.1.1 小节。

8.1.4.

为证明 (ii) 中的满射性，等价地只须证明

$$Z^1(S'/S, G) \longrightarrow Z^1(S' \otimes_S \kappa(s)/\kappa(s), G_s)$$

为满射。设 Z^1 是由

$$Z^1(T) = Z^1(S' \times_S T/T, G_T).$$

定义的 S-函子。于是上述映射就是

$$Z^1(S) \longrightarrow Z^1(\kappa(s)).$$

再用 Hensel 引理，将断言归结为证明 Z^1 可由光滑 S-概形表示。

8.1.5.

先证明 Z^1 可由局部有限呈示的 S-概形表示。对 $i = 0, 1, \ldots$，由

$$C_i(T) = C_i(S' \times_S T/T, G_T).$$

定义 S-函子 C_i。等价地，

$$C_i(T) = G((S'/S)^{i+1} \times_S T), \qquad C_i = \underline{\mathrm{Hom}}_S((S'/S)^{i+1}, G).$$

由于 Z^1 可由 C_1、C_2 通过纤维积得到，只须证明对 $i = 1, 2$，C_i 可由局部有限呈示的 S-概形表示。

8.1.6.

设 $T \to S$ 是使 S' 分裂的有限满平展态射。则

$$C_i \times_S T = \underline{\mathrm{Hom}}_T((S' \times_S T/T)^{i+1}, G_T)$$

由 G_T 的 n 个副本的乘积表示，其中 n 为 $(S'/S)^{i+1}$ 的次数。再次应用对 G 所作的假设，可知 C_i 由局部有限呈示的 S-概形表示（SGA 1，VIII，同上）。

8.1.7.

尚须证明 Z^1 光滑。按定义，若 T 是仿射 S-概形，T_0 是由平方为零的理想 J 定义的闭子概形，则须证明

$$Z^1(T) \longrightarrow Z^1(T_0)$$

为满射。由于 G 光滑，典范映射 $G(T) \to G(T_0)$ 为满射，所以只须证明

$$H^1(S' \times_S T/T, G_T) \longrightarrow H^1(S' \times_S T_0/T_0, G_{T_0})$$

为双射。稍改记号并无害地推广假设后，便归结为下一引理。

引理 8.1.8.— *设 S、S' 是仿射概形，$S' \to S$ 忠实平坦，J 是 S 上平方为零的理想，S_0 是由它定义的闭子概形。设 G 是光滑 S-群。置*

$$S'_0 = S' \times_S S_0, \qquad G_0 = G \times_S S_0.$$

则典范映射

$$H^1(S'/S, G) \longrightarrow H^1(S'_0/S_0, G_0)$$

为双射。

注 8.1.9.— 若 G 交换，则对每个 H^i，$i > 0$，相同断言也成立，证明类似。

*证明。*设 M_0 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_0}$-模

$$M_0 = \mathrm{Lie}(G_0/S_0) \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} J.$$

对每个 S_0-概形 T_0，置

$$M_0(T_0) = H^0\Big(T_0, M_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{T_0}\Big),$$

并以

$$M(T) = M_0(T_0), \qquad \overline{G}(T) = G_0(T_0), \qquad T_0 = T \times_S S_0.$$

定义 S-群函子

$$M = \prod_{S_0/S} M_0, \qquad \overline{G} = \prod_{S_0/S} G_0$$

由第 III 讲 0.9 及 (0.6.2)，对每个仿射 S-概形 T，有函子性的正合序列

$$1 \longrightarrow M(T) \longrightarrow G(T) \longrightarrow \overline{G}(T) \longrightarrow 1.$$

须研究映射

$$H^1(S'/S, G) \longrightarrow H^1(S'_0/S_0, G_0) = H^1(S'/S, \overline{G}).$$

先设 G 交换。此时有上同调正合序列

$$H^1(S'/S, M) \longrightarrow H^1(S'/S, G) \longrightarrow H^1(S'/S, \overline{G}) \longrightarrow H^2(S'/S, M).$$

此外，

$$H^i(S'/S, M) = H^i(S'_0/S_0, M_0) = H^i(S'_0/S_0, \mathcal{M}_0) = 0 \qquad (i \neq 0),$$

最后一个等式由 TDTE I，B，引理 1.1 得到。

现在设 G 不交换。使用非交换上同调正合序列。若 $u \in Z^1(S'/S, \overline{G})$，则 $H^1(S'/S, G)$ 中在 $H^1(S'/S, \overline{G})$ 的像等于 u 的类的元素，属于相应上边缘映射

$$H^1(S'/S, M_u) \longrightarrow H^1(S'/S, G),$$

的像，其中 M_u 是 M 通过 u 的扭转。同样，对 $v \in Z^1(S'/S, \overline{G})$，有障碍

$$\Delta(v) \in H^2(S'/S, M_v)$$

它为零，当且仅当 v 的类属于 $H^1(S'/S, G)$ 的像。因此只须证明

$$H^1(S'/S, M_u) = 0, \qquad H^2(S'/S, M_v) = 0.$$

回忆（第 III 讲 0.8），上述正合序列定义的 G 在 M 上的作用，是函子性地由伴随表示

$$\mathrm{ad} : G_0 \longrightarrow \underline{\mathrm{Aut}}_{\mathcal{O}_{S_0}}(\mathrm{Lie}(G_0/S_0)).$$

诱导的。因此上闭链 u、v 分别定义了 $\mathrm{Lie}(G_0/S_0)$ 上的下降资料；所得拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_0}$-模分别记为 L_u、L_v。对 $T \to S$，

$$M_u(T) = H^0\Big(T_0, L_u \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} J \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{O}_{T_0}\Big),$$

将 u 换成 v 也类似。因此

$$H^1(S'/S, M_u) = H^1(S'_0/S_0, L_u \otimes J),$$

$$H^2(S'/S, M_v) = H^2(S'_0/S_0, L_v \otimes J),$$

由已用过的结果，两个群均为零。 □

命题 8.2.— *设 $\mathcal{C}$ 是带有纤维积的范畴，赋予比典范拓扑更粗的一个拓扑。设 $S' \to S$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，G' 是 S'-群层，*

$$G = \prod_{S'/S} G'$$

是相应的 S-群层。设

$$H^1_S(S', G') \subset H^1(S', G')$$

是由满足如下条件的 G' 下主齐性层的类所成子集：该层由 S' 上的某个筛平凡化，而这个筛是由 S 上适当的覆盖筛作基变换得到的。典范映射

$$H^1(S, G) \longrightarrow H^1(S', G'), \qquad P \longmapsto P \times_S S',$$

诱导双射

$$H^1(S, G) \xrightarrow{\sim} H^1_S(S', G').$$

其逆映射由

$$P' \longmapsto \prod_{S'/S} P'.$$

诱导。

对 $\mathcal{C}/S$ 的每个对象 X，按定义有关于 X 函子性的同构

$$\mathrm{Hom}_S(X, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S'}(X \times_S S', G').$$

所以对每个 S-对象 T，有关于 T 函子性的双射

$$H^1(T/S, G) \xrightarrow{\sim} H^1(T'/S', G'), \qquad T' = T \times_S S'.$$

将单个态射 $T \to S$ 换成 S 的任意覆盖族，再取归纳极限，即得命题的第一部分。第二部分随即得到。

引理 8.3.— *在 8.2 的假设下，等式*

$$H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$$

在 S 上是局部的。更精确地，设存在覆盖族 $\{S_i \to S\}$，使得对每个 i，

$$H^1_{S_i}(S' \times_S S_i, G') = H^1(S' \times_S S_i, G').$$

则 $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$。

事实上，设 P' 是 G' 下的主齐性层，并置

$$P'_i = P' \times_{S'} (S' \times_S S_i).$$

由假设，存在覆盖族 $\{S_{ij} \to S_i\}$，使得对每个 j，

$$P' \times_{S'} (S' \times_S S_{ij})$$

有截面。但 $\{S_{ij} \to S\}$ 是 S 的覆盖族，故 P' 由这个族经基变换得到的 S' 的覆盖族平凡化。

命题 8.4.— *设 $S' \to S$ 是概形的有限平展态射。设 G' 是 S'-群层，*

$$G = \prod_{S'/S} G'$$

是相应的 S-群层。对于平展拓扑、局部有限平展拓扑以及 (fpqc) 拓扑，下列函子诱导互逆的双射。

$$\mathcal{P} \longmapsto \mathcal{P} \times_S S'$$

$$\prod_{S'/S} \mathcal{P}' \longleftarrow\!\shortmid \mathcal{P}'$$

特别地，

$$H^1(S, G) \simeq H^1(S', G').$$

由 8.2，只须证明

$$H^1_S(S', G') = H^1(S', G').$$

由 8.3，可对局部有限平展拓扑作局部验证。因此可设 S' 是有限多个 S 的副本的不交并，记为 I_S，其中 I 为有限集。于是 G' 由 S 上的一族层 $(G_i)_{i\in I}$ 给出，而且

$$H^1(S', G') \simeq \prod_{i\in I} H^1(S, G_i).$$

另一方面，

$$H^1(S, G) \simeq \prod_{i\in I} H^1(S, G_i).$$

由 8.2 得 $H^1_S(S', G') = H^1(S', G')$。 □

注 8.5.— 命题 8.2 与 8.4 可通过以下正合序列解释，其中 $f : S' \to S$ 是给定态射：

$$1 \longrightarrow H^1(S, f_*G') \longrightarrow H^1(S', G') \longrightarrow H^0(S, R^1 f_* G').$$

在交换情形，这个正合序列来自 Leray 谱序列。它在非交换情形仍成立。[48]

以这种形式表述后，可以看到：若使用平展拓扑，则只假设 f 有限，甚至只假设它整，结果仍然成立。事实上，对每个 G'，由 SGA 4，VIII，5.3，有

$$R^1 f_*(G') = \text{终层}$$

[48] *编者注。*参见 [Gi71] 的 §V.3.1.4。

[49]

对 (fpqc)、(fppf) 这样的拓扑，结果不成立，即使

$$S = \mathrm{Spec}(k), \qquad S' = \mathrm{Spec}(k[t]/t^2),$$

其中 k 是特征为 $p \neq 0$ 的代数闭域，而 $G' = \mu_p$ 或 α_p。

同样，若删去 f 的有限性假设，则即使对平展拓扑，8.2 也不再成立。例如，取 f 为开浸入，且

$$S = \mathrm{Spec}(V),$$

其中 V 是剩余域代数闭的完备离散赋值环；取 S' 为由泛点组成的开子概形，并取 G' 为常群 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_{S'}$，其中 n 与 V 的剩余特征互素。则

$$H^1(S, G) = 0, \qquad H^1(S', G') \neq 0.$$

将 S' 换成 $S \amalg S'$，得到类似例子，其中 $S' \to S$ 平展且满，因而是所考虑拓扑的一个覆盖。

参考文献

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, Chap. I, Hermann, 1960.

[Ch51] C. Chevalley, *Théorie des groupes de Lie*, t. II, *Groupes algébriques*, Hermann, 1951.

[Di57] J. Dieudonné, Lie groups and Lie hyperalgebras over a field of characteristic $p > 0$. VI, *Amer. J. Math.* **79** (1957), no. 2, 331–388.[50]

[Bo91] A. Borel, *Linear Algebraic Groups*, 第 2 版, Springer-Verlag, 1991.

[Ch05] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples*, P. Cartier、A. Grothendieck、M. Lazard 协作, *Collected Works*, vol. 3, Springer, 2005.

[DG70] M. Demazure、P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson、North-Holland, 1970.

[Gi71] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, 1971.

[Ja87] J. C. Jantzen, *Representations of Algebraic Groups*, Academic Press, 1987; 第 2 版, American Mathematical Society, 2003.

[Jou83] J.-P. Jouanolou, *Théorèmes de Bertini et applications*, Birkhäuser, 1983.

[Ta75] M. Takeuchi, On coverings and hyperalgebras of affine algebraic groups, *Trans. Amer. Math. Soc.* **211** (1975), 249–275.

[49] *编者注*。这一引用也指向 [Gi71] 的 §V.3.1.4。

[50] *编者注*。以上三条参考文献见于原文，下面的文献由编者增补。

第 XXV 讲
存在性定理

M. Demazure 著

[1] 为使论述完整, 本讲给出分裂群的存在性定理的一个证明. 与 Chevalley 最初的证明（"Sur certains schémas de groupes semi-simples", *Séminaire Bourbaki*, 1961 年 5 月, 第 219 号）一样, 这一证明以每种可能的型都存在复半单代数群为基础. Cartier 给出过一种更令人满意的证明的基本想法, 直接建立与给定 Cartan 矩阵相联系的单连通分裂半单 $\mathbb{Z}$-群的存在性（未发表）.[2] 不过应当指出, 困难并不在于显式构造一个群概形, 而在于核实如此构造出的群确实满足所要求的条件——主要是它的纤维确实光滑且约化.

1. 定理的陈述

定理 1.1.— *设 S 为非空概形. 函子*

$$G \longmapsto R(G)$$

给出钉扎约化 S-群范畴到钉扎约化根数据范畴的等价.

由唯一性定理（第 XXIII 讲, 4.1）, 上述陈述等价于下述命题.

推论 1.2（分裂群的存在性）.— *对每个约化根数据 R, 都存在分裂约化 $\mathbb{Z}$-群 G, 使 $R(G) \simeq R$.*[3]

特别地:

推论 1.3.— *设 k 为域. 对每个可分裂约化 k-群 G_k, 都存在约化 $\mathbb{Z}$-群 G, 使*

$$G \otimes_{\mathbb{Z}} k \simeq G_k.$$

反过来, 首先注意, 由第 XXII 讲 4.3.1 和第 XXI 讲 6.5.10, 为证明1.2, 只需考虑根数据 R 单连通的情形（如果愿意, 由第 XXI 讲 7.1.6, 甚至可假设它不可约）.

[1]编者注: 2024 年 10 月 13 日版.

[2]编者注: B. Kostant 也曾在 *[Ko66]* 中勾画过这样的想法; 较近时, G. Lusztig 在 *[Lu09]* 中利用量子群给出了完整证明.

[3]编者注: F. Bruhat 和 J. Tits 的著作 *[BT84]* 也包含 Chevalley 构造的一个变体（*同上*, 2.2.3–2.2.5 及 §3.2）, 它特别给出一个具有连通纤维的光滑仿射 $\mathbb{Z}$-群 G, 具有分裂极大环面, 且其泛纤维是型为 R 的约化 $\mathbb{Q}$-群. G 的几何纤维的约化性可由*同上* 4.6.12 和 4.6.15 对特殊纤维的幺幂根基的研究得到（这些结果对与赋值根数据相联系的更一般的 G 也成立）; 不过, 由 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 的描述、第 XIX 讲 1.12(iii), 以及第 XX 讲 3.1(iv) 中元素 $w_\alpha(X)$ 的存在性推出这一点更为简单; 见 *[BT84]*, 3.2.1.

另一方面, 在1.3 的假设下, 群概形 G 的型为常值（因为 $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ 连通）, 因而其型为 $R(G_k)$. 于是由第 XXIII 讲 5.9, 对给定群 G_k, 若1.3 成立, 就存在型为 $R(G_k)$ 的分裂 $\mathbb{Z}$-群.[4]

因此, 为证明1.2 从而证明1.1, 只需在 k 的特征为零（例如 $k=\mathbb{C}$）且 G_k 单连通（特别地, 半单）的情形证明1.3, 并证明以下命题.

命题 1.4.— *对每个单连通约化根数据 R, 都存在型为 R 的半单代数 $\mathbb{C}$-群.*

可以如下证明1.4. 首先存在型为 R 的复半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$; 例如见 N. Jacobson, *Lie Algebras*, 第 VII 章, 定理 5.[5] 于是 $G=\mathrm{Aut}(\mathfrak{g})^0$ 是型为 $\mathrm{ad}(R)$ 的半单代数 $\mathbb{C}$-群.[6] 由 *Bible*, §23.1, 命题 1, 可知存在型为 R 的半单 $\mathbb{C}$-群.

本讲余下部分用于在 k 的特征为零且 G_k 半单的情形证明1.3. 证明分为两个阶段: 构造一个“$\mathbb{Z}$-群概形块”（§2）, 然后研究由应用“Weil 定理”而得到的群（§3）.

为避免混淆, 在 §2 中, 若 X 为 $\mathbb{Z}$-概形, 不用缩写 X_k 表示 k-概形 $X\otimes_{\mathbb{Z}}k$.

2. 存在性定理: 群块的构造

2.1.

固定选取 G_k 的一个分裂结构, 记为

$$(G_k, T_k, M, R)$$

（见第 XXII 讲 1.13）, 选取 R 的一组单根 Δ（它确定正根系 R^+）, 并选取 G_k 的一个 Chevalley 系 $(X_{\alpha,k})_{\alpha\in R}$（第 XXIII 讲 6.1 和6.2）, 满足附加条件（见第 XX 讲 2.6）

$$X_{\alpha,k}X_{-\alpha,k}=1 \qquad (\alpha\in R).$$

最后, 在 M 中由 R 生成的子群上选取一个与群结构相容的全序, 使得根中 >0 的元素恰为 R^+ 中的元素. 于是将根写为

$$-\alpha_n<-\alpha_{n-1}<\cdots<-\alpha_1<\alpha_1<\alpha_2<\cdots<\alpha_n.$$

对 $\alpha\in R$, 以 $U_{\alpha,k}$ 表示对应于根 α 的向量群, 以

$$p_{\alpha,k}\colon \mathbb{G}_{a,k}\xrightarrow{\sim} U_{\alpha,k}$$

表示由 $X_{\alpha,k}$ 确定的向量群同构.

---

[4]编者注: 实际上不需要第 XXIII 讲 5.9: 本讲对每个半单 $\mathbb{Q}$-群 $G_{\mathbb{Q}}$, 都构造出一个与 $G_{\mathbb{Q}}$ 具有相同的型的半单 $\mathbb{Z}$-群 G, 并赋予它一个分裂极大环面 T; 因而由第 XXII 讲 2.2, G 分裂.

[5]编者注: 设 Δ 为 R 的一组基, 以 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 表示由 $(e_\alpha, f_\alpha, h_\alpha)_{\alpha\in\Delta}$ 生成的复 Lie 代数, 其中满足关系 $[h_\alpha,h_\beta]=0$, 当 $\beta=\alpha$ 时 $[e_\alpha,f_\beta]=h_\alpha$, 否则 $=0$, 以及 $[h_\alpha,e_\beta]=(\alpha^*,\beta)e_\beta$ 和 $[h_\alpha,f_\beta]=-(\alpha^*,\beta)f_\beta$. 在*同上*中, $\mathfrak{g}$ 定义为 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 对其所有有限维不可约表示的核的交所取的商. *[Se66]*, §VI.5, 定理 9（另见 *[BLie]*, VIII, §4.3, 定理 1）证明, $\mathfrak{g}$ 是 $\widetilde{\mathfrak{g}}$ 加上关系

$$\mathrm{ad}(e_\alpha)^{1-(\alpha^*,\beta)}(e_\beta)=0, \qquad \mathrm{ad}(f_\alpha)^{1-(\alpha^*,\beta)}(f_\beta)=0.$$

所得的商. 关于结构常数、特别是符号选择的显式描述, 见第 XXIII 讲 6.5 和 6.7, 以及 *[Ti66]*, §4, 定理 1; 对 A,D,E 型, 还可参见 *[Sp98]*, 10.2.5.

[6]编者注: 可假设 R 不可约, 因而 $\mathfrak{g}$ 单纯. 根据一般论证, $\mathrm{Lie}(G)$ 是 $\mathfrak{g}$ 的导子所成的复 Lie 代数; 见 *[DG70]*, §II.4, 命题 2.3. 这些导子都是内导子; 见 *[BLie]*, I, §6.1, 命题 1 的推论 3. 因此 $\mathrm{Lie}(G)=\mathfrak{g}$, 所以 G 没有正维不变子群, 从而半单. 它的根系因而与 $\mathfrak{g}$ 的根系相同. 另外, G 的中心在 $\mathfrak{g}$ 上的作用既平凡又忠实, 所以中心平凡; 因而 G 是伴随群.

2.2.

G_k 的分裂结构特别包含一个 k-群同构

$$T_k \simeq D_k(M).$$

置 $T = D(M)$. 这是一个 $\mathbb{Z}$-环面, 上述同构可视为同构

$$T_k \simeq T \otimes_{\mathbb{Z}} k.$$

有

$$\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}\text{-gr.}}(T, \mathbb{G}_m) = M,$$

以下将 $R \subset M$ 中的元素视为 T 的特征. 同样, 将 R^* 中的元素视为 $\mathbb{Z}$-群态射 $\mathbb{G}_m \to T$.

2.3.

对每个 $\alpha \in R^+$, 令 $\mathbb{G}_a(\alpha)$ 为 $\mathbb{G}_a$ 的一个副本, 并考虑 $\mathbb{Z}$-概形

$$U = \mathbb{G}_a(\alpha_1) \times \cdots \times \mathbb{G}_a(\alpha_n).$$

若 U_k 表示 G_k 中由 R^+ 确定的 Borel 子群 B_k 的幺幂部分, 则以

$$a \colon U \otimes_{\mathbb{Z}} k \xrightarrow{\sim} U_k$$

表示由下式确定的 k-概形同构:

$$a(x_1, \ldots, x_n) = p_{\alpha_1,k}(x_1) \cdots p_{\alpha_n,k}(x_n).$$

2.4.

U_k 的群律由形如

$$a(x_1, \ldots, x_n)a(y_1, \ldots, y_n) = a(z_1, \ldots, z_n),$$

的关系表示, 其中对 $h = 1, \ldots, n$, 每个 z_h 都是一个多项式

$$z_h = x_h + y_h + Q_h(x_1, \ldots, x_{h-1}, y_1, \ldots, y_{h-1}),$$

其系数为整数（第 XXII 讲 5.5.8 以及第 XXIII 讲 6.4）. 此外,

$$Q_h(x_1, \ldots, x_{h-1}, 0, \ldots, 0) = 0.$$

在 U 上赋予由这些公式确定的合成律, 这些公式确实“定义在 $\mathbb{Z}$ 上”. 由于这一合成律诱导 U_k 上的群律, 它满足结合律, 且 (0) 是单位元. 事实上, 这两条断言由多项式 Q_h 之间的关系表示, 而 $\mathbb{Z} \to k$ 是单射. 这也是一个群律: 若 (x_i) 是 U 在任意概形 S 上的截面, 则其逆元 (y_i) 可由递推公式

$$y_i = -x_i - Q_i(x_1, \ldots, x_{i-1}, y_1, \ldots, y_{i-1}),$$

计算, 这些公式仍“定义在 $\mathbb{Z}$ 上”.

综上, 我们在 U 上构造了一个群律, 使上述同构 a 成为群同构.

对每个 $\alpha \in R^+$, 考虑由 $p_\alpha(x) = (x_i)$ 定义的态射

$$p_\alpha \colon \mathbb{G}_a \longrightarrow U$$

其中

$$x_i = \begin{cases} x, & \alpha_i = \alpha, \\ 0, & \alpha_i \neq \alpha. \end{cases}$$

它是闭浸入, 也是群同态; 以 U_α 表示其像. 由于

$$(x_i) = p_{\alpha_1}(x_1) \cdots p_{\alpha_n}(x_n),$$

可将 U 与乘积

$$U = U_{\alpha_1} U_{\alpha_2} \cdots U_{\alpha_n}.$$

等同.

2.5.

令 $T = D(M)$ 通过特征 α 作用于各个 U_α. 可以立即验证, 这确定 T 在群 U 上的作用, 因而可构成半直积 $B = T \ltimes U$. 有一个典范的 k-群同构

$$B \otimes_{\mathbb{Z}} k \xrightarrow{\sim} B_k.$$

若在 R^+ 上改取任意一个序, 则由 U 中的乘法定义的态射

$$\prod_{\alpha \in R^+} U_\alpha \longrightarrow U$$

仍为同构. 事实上, 两边都是平坦的有限表示 $\mathbb{Z}$-概形, 所以只需在几何纤维上验证此断言. 于是归结到 Lazard 理论（*Bible*, §13.1, 命题 1）: 将 U 视为带算子 T 的群, 并利用作为带算子群的各 U_α 两两不同构这一事实, 因为 T 的特征 $\alpha \in R^+$ 在每个纤维上都两两不同.

2.6.

将 R^+ 换成 $R^- = -R^+$, 可类似地构造群 U^-、B^- 以及 $\alpha \in R^-$ 时的 U_α, 并得到同构

$$p_\alpha \colon \mathbb{G}_a \xrightarrow{\sim} U_\alpha, \qquad \alpha \in R^-.$$

最后引入乘积概形

$$\Omega = U^- \times T \times U.$$

有一个典范的 k-概形同构

$$\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k \xrightarrow{\sim} U_k^- \times_k T_k \times_k U_k \simeq \Omega_k,$$

其中 Ω_k 是 G_k 的“大胞腔”（第 XXII 讲 4.1.2）.

以下利用此同构将 $\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 与 Ω_k 等同, 并通过单位截面将 U^-、T 和 U 视为 Ω 的子概形. 记

$$e = ((0), e, (0))$$

为 Ω 的“单位截面”. 现在的目标是在 Ω 上赋予一个群块的合成律.

引理 2.7.— *设 $\alpha \in \Delta$, 以 $w_{\alpha,k}$ 表示由 $X_{\alpha,k}$ 确定的 $\mathrm{Norm}_{G_k}(T_k)(k)$ 中的元素; 回忆按照定义有*

$$w_{\alpha,k} = p_{-\alpha,k}(-1)p_{\alpha,k}(1)p_{-\alpha,k}(-1).$$

存在 Ω 的一个包含截面 e 的开子集 V_α 以及一个态射

$$h_\alpha \colon V_\alpha \longrightarrow \Omega$$

满足:

(i) $h_\alpha(e) = e$;

(ii) $(h_\alpha) \otimes_{\mathbb{Z}} k$ *与* $\mathrm{int}(w_{\alpha,k})$ *在* $V_\alpha \otimes_{\mathbb{Z}} k \subset G_k$ *上的限制一致;*

(iii) $T \subset V_\alpha$, *且* h_α *将* T *映入* T. *对每个* $\beta \in R$, *有* $U_\beta \subset V_\alpha$, *且* h_α *将* U_β *映入* $U_{s_\alpha(\beta)}$.

根据 Chevalley 系的定义(第 XXIII 讲 6.1), 对每个 $\beta \in R$, 存在整数 $e_\beta = \pm 1$, 使得对每个 $x \in \mathbb{G}_a(S)$ 和每个 $S \to \mathrm{Spec}(k)$, 都有

$$\mathrm{int}(w_{\alpha,k})p_{\beta,k}(x) = p_{s_\alpha(\beta),k}(e_\beta x)$$

设 S 为任意概形. 将 $\Omega(S)$ 的任意元素写为

$$\left(\left(\prod_{\substack{\beta\in R^-\\ \beta\neq-\alpha}} p_\beta(x_\beta)\right) p_{-\alpha}(x_{-\alpha}),\ t,\ p_\alpha(x_\alpha)\left(\prod_{\substack{\beta\in R^+\\ \beta\neq\alpha}} p_\beta(x_\beta)\right)\right),$$

其中利用2.5, 在 $R^- \setminus \{-\alpha\}$ 和 $R^+ \setminus \{\alpha\}$ 上选取了任意的序. 由下式定义态射 $d \colon \Omega \to \mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}}$:

$$d(u) = \alpha(t) + x_\alpha x_{-\alpha}.$$

令 $V_\alpha = \Omega_d$, 即 Ω 中由 $d(u)$ 可逆所确定的开子集. 它包含 e、T 以及每个 U_β, $\beta \in R$. 定义

$$h_\alpha \colon V_\alpha \longrightarrow \Omega, \qquad h_\alpha(u) = (a(u), b(u), c(u)),$$

其中

$$\begin{aligned}
a(u) &= \left(\prod_{\substack{\beta\in R^-\\ \beta\neq-\alpha}} p_{s_\alpha(\beta)}(e_\beta x_\beta)\right) p_{-\alpha}\Big(-x_\alpha d(u)^{-1}\Big),\\
b(u) &= t \cdot \alpha^*(d(u)),\\
c(u) &= p_\alpha\Big(-x_{-\alpha} d(u)^{-1}\Big)\left(\prod_{\substack{\beta\in R^+\\ \beta\neq\alpha}} p_{s_\alpha(\beta)}(e_\beta x_\beta)\right).
\end{aligned}$$

由于 s_α 置换不同于 α 的正根 (分别地, 不同于 $-\alpha$ 的负根) , $c(u)$ (分别地, $a(u)$) 是 U (分别地, U^-) 的截面, 所以上述态射有定义. 它显然满足 (i) 和 (iii). 断言 (ii) 直接由 e_β, $\beta \in R$ 的定义以及第 XX 讲 3.12 得到.

引理 2.8.— *存在 Ω 的开子集 V, V' 以及态射*

$$h\colon V \longrightarrow \Omega, \qquad h'\colon V' \longrightarrow \Omega$$

具有下述性质:

(i) *V 和 V' 包含 e, 且 $h(e) = h'(e) = e$;*

(ii) *由*

$$h' \circ h\colon h^{-1}(V') \longrightarrow \Omega$$

诱导的态射是恒等态射的限制;

(iii) *k-态射 $h \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 和 $h' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 分别是群 G_k 的自同构在 $V \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 和 $V' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 上的限制;*

(iv) *V 和 V' 包含 U, T, U^-; 态射 h, h' 将 U 映入 U^-, 将 U^- 映入 U, 并将 T 映入 T.*

设 w^0 为 G_k 的 Weyl 群中将 R^+ 映至 R^- 的元素. 写成

$$w^0 = s_{\alpha_n} \cdots s_{\alpha_1}, \qquad \alpha_i \in \Delta$$

(这里与2.1 中的编号无关), 并置

$$w_0 = w_{\alpha_n,k} \cdots w_{\alpha_1,k} \in \mathrm{Norm}_{G_k}(T_k)(k).$$

对 $i \leq n$, 递归定义 Ω 的开子集 V_i 和态射 $h_i\colon V_i \to \Omega$, 令

$$V_0 = \Omega, \qquad h_0 = \mathrm{id},$$

并对 $i = 0, \ldots, n-1$, 令

$$V_{i+1} = h_i^{-1}(V_{\alpha_{i+1}}), \qquad h_{i+1} = h_{\alpha_{i+1}} \circ h_i,$$

其中 V_{α_j} 和 h_{α_j} 如2.7 所定义.

取 $V = V_n$ 和 $h = h_n$. 关于 V 和 h 的条件 (i)、(iii) 和 (iv) 成立: (i) 和 (iii) 直接由2.8 得到, 而 (iv) 则由 $h \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 为 $\mathrm{int}(w_0)$ 在 $V \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 上的限制这一事实得到.

由于 $(w^0)^2 = 1$, 还有

$$w^0 = s_{\alpha_1} \cdots s_{\alpha_n} = (s_{\alpha_1}^3) \cdots (s_{\alpha_n}^3).$$

置

$$w_0' = (w_{\alpha_1,k})^3 \cdots (w_{\alpha_n,k})^3.$$

重复上面的构造, 得到也满足 (i)、(iii) 和 (iv) 的开子集 V' 及态射 h'. 此外, $h' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 为 $\mathrm{int}(w_0')$ 在 $V' \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 上的限制. 然而, 对每个单根 $\alpha \in \Delta$, 都有 $(w_{\alpha,k})^4 = e$（第 XX 讲 3.1）, 因而 $w_0' w_0 = e$. 由此可知, $h' \circ h$ 在 $\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 的某个非空开子集上诱导恒等态射. 由于 Ω 在 $\mathbb{Z}$ 上光滑且为有限表示, $\Omega \otimes_{\mathbb{Z}} k$ 在 Ω 中概形稠密; 这就证明了 (ii).

命题 2.9.— *存在 $\Omega \times \Omega$ 的开子集 V_1、Ω 的开子集 V_2, 以及态射*

$$\pi\colon V_1 \longrightarrow \Omega, \qquad \sigma\colon V_2 \longrightarrow \Omega$$

具有下述性质:

(i) *若 $x \in \Omega(S)$, 则 (e,x) 和 (x,e) 是 V_1 的截面, 且*
$$\pi(e,x) = \pi(x,e) = x;$$

(ii) *V_2 包含 e, 且 $\sigma(e) = e$;*

(iii) *π_k 和 σ_k 分别是由乘法和取逆确定的态射 $G_k \times_k G_k \to G_k$ 与 $G_k \to G_k$ 的限制.*

证明. 设 (v,t,u) 和 (v',t',u') 为 Ω 的两个截面. 由2.8(iv), $h(u)$ 是 U^- 的截面, 而 $h(v')$ 是 U 的截面; 因此可将 $(h(u),e,h(v'))$ 视为 Ω 的截面. 将 V_1 定义为 $\Omega \times \Omega$ 中由下式确定的开子集:
$$((v,t,u),(v',t',u')) \in V_1(S) \quad \Longleftrightarrow \quad (h(u),e,h(v')) \in V'(S),$$
其中使用2.8 的记号. 若左边的二元组是 V_1 的截面, 则 $h'(h(u),e,h(v'))$ 有定义, 并且是 Ω 的截面; 写为
$$h'(h(u),e,h(v')) = (v'',t'',u'').$$
置
$$\pi((v,t,u),(v',t',u')) = (v \cdot tv''t^{-1},\ tt''t',\ t'^{-1}u''t' \cdot u').$$
断言 (i) 直接由2.8(ii) 得到. 为验证 (iii) 中关于 π 的断言, 注意由2.8(iii) 和 (ii), 对 $u \in U(S)$、$v' \in U^-(S)$ 和 $S \to k$, 都有
$$h'(h(u),e,h(v')) = uv' = v''t''u''$$

态射 σ 的构造与此类似. 若 (v,t,u) 为 Ω 的截面, 则 $h(u^{-1})$ 为 U^- 的截面, $h(v^{-1})$ 为 U 的截面, 而 $h(t^{-1})$ 为 T 的截面. 因此
$$(h(u^{-1}),h(t^{-1}),h(v^{-1}))$$
是 Ω 的截面. 定义 Ω 的开子集 V_2:
$$(v,t,u) \in V_2(S) \quad \Longleftrightarrow \quad (h(u^{-1}),h(t^{-1}),h(v^{-1})) \in V'(S),$$
并定义
$$\sigma(v,t,u) = h'(h(u^{-1}),h(t^{-1}),h(v^{-1})).$$
σ 所要求的性质可用相同方法验证.

推论 2.10.— *π "泛满足结合律", 而 σ 是"泛逆": 若 $x,y,z \in \Omega(S)$, 且下述表达式有定义 (在 Ω 中某个包含单位截面的开子集上总是如此), 则*
$$\pi(x,\pi(y,z)) = \pi(\pi(x,y),z), \qquad \pi(x,\sigma(x)) = e = \pi(\sigma(x),x).$$

事实上, 每个公式的两边都定义了光滑有限表示 $\mathbb{Z}$-概形之间的态射, 而由2.9(iii), 这些态射在泛纤维上一致.[7]

推论 2.11.— *设 $\alpha \in R$, S 为概形. 假设 $x,y \in \mathbb{G}_a(S)$ 满足*
$$(p_\alpha(x),p_{-\alpha}(y)) \in V_1(S), \qquad 1+xy \in \mathbb{G}_m(S).$$
这些条件确定 $\mathbb{G}_{a,S}^2$ 中包含截面 $(0,0)$ 的一个开子集. 则
$$\pi(p_\alpha(x),p_{-\alpha}(y)) = \left(p_{-\alpha}\left(\frac{y}{1+xy}\right),\alpha^*(1+xy),p_\alpha\left(\frac{x}{1+xy}\right)\right).$$

证明与上面相同, 利用第 XX 讲 2.1 即可.

[7]法文底本写成"由2.10(iii)"; 所指应为命题 2.9(iii).

3. 存在性定理: 证明的结束

为方便起见, 作如下定义.

定义 3.1.— *设 S 为概形, G 为 S-群概形. 若存在一个 S-概形的开浸入*

$$i\colon \Omega_S = \Omega \times S \longrightarrow G$$

满足下述条件, 则称群 G 为容许的（admissible）:

(i) *图*

$$\begin{array}{ccccc} (V_1)_S & \longrightarrow & \Omega_S \times_S \Omega_S & \xrightarrow{i\times_S i} & G \times_S G \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & & & \downarrow{\scriptstyle \pi_G} \\ \Omega_S & & \xrightarrow{\qquad i_S \qquad} & & G \end{array}$$

交换, 其中 π_G 表示 G 的乘法态射;

(ii) *存在有限个截面 $a_j \in \Omega(S)$, 使开子集 $i(a_j)\, i(\Omega_S)$ 覆盖 G.*

由“Weil 定理”（第 XVIII 讲 3.13(iii) 和 (iv)）, 有:

引理 3.2.— *若在 S 于 $\mathbb{Z}$ 上平展且为有限型时, 每个容许 S-群都是仿射的, 则存在一个容许的仿射 $\mathbb{Z}$-群.*

现在有:

引理 3.3.— *设 S 为概形, G 为容许 S-群. 则 G 在 S 上光滑且为有限表示, 其纤维仿射、连通且半单.*

由于 Ω_S 在 S 上光滑且为有限表示, 并具有连通纤维, 由条件 (ii), G 也如此. 因此, 为证明3.3, 可假设 S 是一个域 K 的谱. 将 Ω_K 与它在 G 中的像等同. 显然 Ω_K 是 G 的子群 T_K 与 $U_{\alpha,K}$, $\alpha \in R$ 的乘积

$$\left(\prod_{\alpha\in R^-} U_{\alpha,K}\right) T_K \left(\prod_{\alpha\in R^+} U_{\alpha,K}\right)$$

因此, G 的 Lie 代数可与直和

$$\mathrm{Lie}(T_K) \oplus \bigoplus_{\alpha\in R} \mathrm{Lie}(U_{\alpha,K}).$$

等同. 由 T_K 的截面定义的内自同构通过特征

$$\alpha \in R \subset M \simeq \mathrm{Hom}_{K\text{-gr.}}(T_K, \mathbb{G}_{m,K}).$$

作用于 $U_{\alpha,K}$, 从而也如此作用于 $\mathrm{Lie}(U_{\alpha,K})$. 因此上述 $\mathrm{Lie}(G)$ 的分解恰为它在 T 的伴随作用下的分解. 于是 G_K 关于 T_K 的根就是元素 $\alpha \in R$.

应用第 XIX 讲 1.13. 设 T_α 为 $\ker(\alpha) \subset T_K$ 的极大环面, 并置

$$Z_\alpha = \mathrm{Centr}_G(T_\alpha).$$

只需证明每个 Z_α 都约化. 但

$$Z_\alpha \cap \Omega_K = \left(\prod_{\substack{\beta\in R^- \\ \beta|_{T_\alpha}=e}} U_{\beta,K} \right) T_K \left(\prod_{\substack{\beta\in R^+ \\ \beta|_{T_\alpha}=e}} U_{\beta,K} \right).$$

在 T_α 上限制为平凡特征的根是 α 的有理倍数, 因而恰为 α 和 $-\alpha$. 所以

$$Z_\alpha \cap \Omega_K = U_{-\alpha,K}\, T_K\, U_{\alpha,K}.$$

由第 XX 讲 3.4, 为证明 Z_α 约化, 只需说明 $U_{\alpha,K}$ 与 $U_{-\alpha,K}$ 不交换, 而这直接由2.11 得到.

由3.2 和3.3 可知, 只要证明了下面的引理, 整个证明就完成了.

引理 3.4.— *设 S 为维数至多为 1 的局部 Noether 概形, G 为 S 上的光滑有限型群, 其纤维仿射、连通且半单. 则 G 仿射（因而半单）.*

说明. 第 XVI 讲已证明, 对 S 不作任何假设时, 3.4 也成立, 但证明较为精细. 由于这里只需特殊情形3.4, 我们给出一个直接证明.

考虑 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$, 它是局部自由 $\mathcal{O}_S$-模, 以及伴随表示

$$\mathrm{Ad}\colon G \longrightarrow \mathrm{GL}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{g}).$$

为证明 G 在 S 上仿射, 只需证明 Ad 仿射. 由于 G 光滑且具有连通纤维, 它在 S 上分离（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 5.5）, 因此 Ad 分离. 根据附录中证明的结果（见4.1）, 只需说明 Ad 拟有限. 于是归结到 S 为一个域的谱的情形. 此时 G 仿射从而半单, 而所需断言就是第 XXII 讲 5.7.14.

4. 附录

在证明过程中, 我们用到了如下命题.

命题 4.1.— *设 S 为维数至多为 1 的局部 Noether 概形; G 和 H 为两个有限型 S-群概形; $f\colon G \to H$ 为拟有限分离群同态. 若 G 在 S 上平坦,*[8] *则 f 仿射.*

我们只在 G 于 S 上光滑的情形给出证明, 上面的应用确实满足这一假设.

4.2.

由 EGA II, 1.6.4, 可假设 S 约化. 利用通常的取极限技巧,[9] 可假设 S 为局部概形. 若 $\dim(S) = 0$, 断言显然成立.[10] 因此假设 $\dim(S) = 1$. 利用忠实平坦下降, 可假设 S 完备, 且剩余域代数闭. 必要时用其正规化 $\widetilde{S}$ 替换 S, 可假设 S 正规（EGA II, 6.7.1 及 EGA 0_{IV}, 23.1.5）.[11] 这样就归结到 S 是一个剩余域代数闭的完备离散赋值环 A 的谱的情形.

---

[8]编者注: 我们补上了原先遗漏的平坦性假设.

[9]编者注: 见 EGA IV_3, 8.10.5(viii).

[10]编者注: 事实上, 若 $S = \mathrm{Spec}(k)$, 其中 k 为域, 则 f 是投影 $p\colon G \to G/\ker(f)$ 与一个闭浸入 i 的复合. 由于 $\ker(f)$ 在 k 上有限, p 有限（第 $\mathrm{VI_B}$ 讲, 9.2）.

[11]编者注: 事实上, S 的不可约分支 $S_1, \ldots, S_r$ 是完备整 Noether 局部概形. 由 Nagata 的一个定理（EGA 0_{IV}, 23.1.5）, 正规化 $\widetilde{S}_i$ 在 S_i 上有限, 因而 $\widetilde{S}$ 在 S 上有限. Chevalley 的一个定理（EGA II, 6.7.1）于是表明, 若 $f \times_S \widetilde{S}$ 仿射, 则 f 也仿射.

4.3.

以 η (分别地, s) 表示 S 的泛点 (分别地, 闭点). 考虑 G_η 在 H_η 中的像 $f_\eta(G_\eta)$. 它是 H_η 的闭子群概形. 设 H' 为 $f_\eta(G_\eta)$ 在 H 中的概形闭包. 由于 $H' \to H$ 仿射 (它是闭浸入), 可以用 H' 替换 H, 从而假设 H 在 S 上平坦, 且 f_η 满射. 由于 f_η 有限, 且 G, H 在 S 上平坦, 有

$$\dim(G_s) = \dim(G_\eta) = \dim(H_\eta) = \dim(H_s).$$

4.4.

设 $H_s^0, \dots, H_s^n$ 为 H_s 的不可约分支, 其中 H_s^0 表示单位分支, 以 $z_0, \dots, z_n$ 表示它们的泛点. 由于每个局部环 $\mathcal{O}_{H,z_i}$ 的维数至多为 1, 态射

$$G \times_H \mathcal{O}_{H,z_i} \longrightarrow \mathcal{O}_{H,z_i}$$

为仿射, 因为它拟有限且分离 (见第 XVI 讲引理 4.2). 因此, G 在 z_i 的某个邻域上对 H 仿射. 设 V 为 H 中使 $G|_V$ 仿射的最大开子集. 则 V 包含每个 z_i,[12] 因而包含至少一个闭点 $y_i \in H_s^i$. 另外, 由于 $\kappa(s)$ 代数闭, 有 $\kappa(y_i) = \kappa(s)$.

另一方面, V 显然在任意元素 $g \in G(S)$ 的平移下稳定. 有 $\dim(G_s) = \dim(H_s)$, 且 f_s 有限, 所以

$$f(s)\colon G_s^0(s) \longrightarrow H_s^0(s)$$

满射. 由于 A 完备, 且 G 在 S 上光滑, 典范映射 $G^0(S) \to G_s^0(s)$ 满射. 由于 $H_s^0(s)$ 在每个 $H_s^i(s)$ 上传递作用, 可知 $V \supset H_s(s)$; 又因 $\kappa(s)$ 代数闭, 从而 $V \supset H_s$.[13]

显然 $V \supset H_\eta$, 因为 f_η 有限. 所以 $V = H$. □

参考文献[14]

[BLie] N. Bourbaki, *Groupes et algèbres de Lie*, 第 I、VII–VIII 章, Hermann, 1960 和 1975 年.

[BT84] F. Bruhat 和 J. Tits, *Groupes réductifs sur un corps local II. Schémas en groupes. Existence d'une donnée radicielle valuée*, Publ. Math. I.H.É.S. **60** (1984), 5–184.

[12]编者注: 以下一句为补入的文字.

[13]编者注: 当不假设 G 在 S 上光滑时, 可以如下论证. 设 h_0 为 H_s^0 的一个有理点, g_0 为 G_s^0 的一个有理点, 满足 $f(g_0) = h_0$. 由第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 5.6.1, 存在交换图

$$\begin{array}{ccc} S'' & \xrightarrow{g} & G \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & \overset{\phi}{\searrow} & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{w} & S \end{array}$$

其中 w 平展且满射, π 有限且满射, 而 $\phi^{-1}(s)$ 仅由一个点 s'' 构成, 且 $g(s'') = g_0$. 于是 $G_{S''} \to H_{S''}$ 在 $h_0 y_i$ 的某个邻域上仿射, 因而 $G_{S'} \to H_{S'}$ 也如此 (EGA II, 6.7.1); 再由忠实平坦下降 (EGA IV_2, 2.7.1(xiii)), $G \to H$ 也如此. 故 $h_0 y_i \in V$, 由此推出 V 包含 $H_s(s)$, 从而也包含 H_s.

[14]编者注: 本讲所引用的补充参考文献.

[**DG70**] M. Demazure 和 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970.

[**Ko66**] B. Kostant, *Groups over* $\mathbb{Z}$, 第 90–98 页, 载于 *Algebraic groups and their discontinuous subgroups*（A. Borel 和 G. D. Mostow 编）, Proc. Symp. Pure Math. **IX**, American Mathematical Society, 1966.

[**Lu09**] G. Lusztig, *Study of a* $\mathbb{Z}$*-form of the coordinate ring of a reductive group*, J. Amer. Math. Soc. **22** (2009), 第 3 期, 739–769.

[**Se66**] J.-P. Serre, *Algèbres de Lie semi-simples complexes*, Benjamin, 1966.

[**Sp98**] T. A. Springer, *Linear algebraic groups*, 第 2 版, Birkhäuser, 1998.

[**Ti66**] J. Tits, *Sur les constantes de structure et le théorème d'existence des algèbres de Lie semi-simples*, Publ. Math. I.H.É.S. **31** (1966), 21–58.

第 XXVI 讲
约化群的抛物子群

M. Demazure

本讲研究约化 S-群 G 的抛物子群。主要结果是共轭定理（5.4）。主要工具是两个抛物子群的横截位置这一概念，第 4 节将系统研究它。另一个起重要作用的事实，是抛物子群 P 的幺幂根基 $\mathrm{rad}^u(P)$ 可分解为向量群的逐次扩张（2.1）。[1]

第 3 节研究与 G 相伴的各种概形；第 6 节讨论 G 的分裂子环面[2]及其与抛物子群的关系。

最后，第 7 节简要说明，在半局部基上如何表述约化群的“相对理论”；域上的这一理论见 A. Borel 与 J. Tits 的文章 *Groupes réductifs*，Publications Mathématiques de l'IHÉS，第 27 期。在下文记为 [BT65] 的这篇文章中，读者还可找到基为域时此处未论及的其他结果。[3]

1. 回顾. Levi 子群

定义 1.1.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的 S-子群概形。若满足以下条件，则称 P 为 G 的*抛物子群*：*

(i) *P 在 S 上光滑；*

(ii) *对每个 $s \in S$，商 $\bar{s}$-概形 $G_{\bar{s}}/P_{\bar{s}}$ 固有（即，由 Bible，第 6.4 节，定理 4 = [Ch05]，第 6.5 节，定理 5，$P_{\bar{s}}$ 包含 $G_{\bar{s}}$ 的一个 Borel 子群）。*

命题 1.2（第 XXII 讲，5.8.5）.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。则 P 在 G 中闭，纤维连通，并且*

$$P = \underline{\mathrm{Norm}}_G(P).$$

此外，商层 G/P 可由一个在 S 上光滑且射影的 S-概形表示。

命题 1.3（第 XXII 讲，5.3.9 和 5.3.11）.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P, P' 是 G 的两个抛物子群。下列条件等价：*

(i) *P 与 P' 在平展（分别为 fpqc）拓扑下局部地在 G 中共轭。*

(ii) *对每个 $s \in S$，$P_{\bar{s}}$ 与 $P'_{\bar{s}}$ 通过 $G(\bar{s})$ 的一个元素共轭。*

[1] *编者注。*由于 P 的 Levi 子群组成 $\mathrm{rad}^u(P)$ 下的主齐性丛（1.9），当 S 半局部时，这意味着 P 有 Levi 子群，因而有极大环面（2.4）。

[2] *编者注。*将“平凡环面”这一术语换成了“分裂环面”。

[3] *编者注。* 2024 年 10 月 13 日版本。

(iii) *从 P 到 P' 的严格运输子 $\underline{\mathrm{Transt}}_G(P,P')$，对每个 $S'\to S$ 由*

$$\underline{\mathrm{Transt}}_G(P,P')(S')=\{g\in G(S')\mid \mathrm{int}(g)P_{S'}=P'_{S'}\},$$

定义，是 G 的闭子概形，在 S 上光滑且有限呈示，并且是 P 下的右主齐性丛及 P' 下的左主齐性丛。

命题 1.4.— *设 S 是非空概形，(G,T,M,R) 是分裂约化 S-群，R' 是 R 的子集。关于 R' 的下列条件等价：*

(i)
$$\mathfrak{g}_{R'}=\mathfrak{t}\oplus\bigoplus_{\alpha\in R'}\mathfrak{g}^\alpha$$
是 G 的一个包含 T 的抛物子群的 Lie 代数（该子群必唯一，第 XXII 讲，5.3.5）。

(ii) *R' 为 (R) 型（第 XXII 讲，5.4.2），且包含一个正根系。*

(iii) *R' 是 R 的闭子集，且满足：若 $\alpha\in R-R'$，则 $-\alpha\in R'$；等价地，$R=R'\cup(-R')$。*

(iv) *存在单根系 Δ 及子集 $A\subset\Delta$，使得 R' 是正根与那些可写成 A 中元素的线性组合的负根的并。*

(v) *R' 包含 R 的一个单根系；此外，若 $\Delta\subset R'$ 是 R 的单根系，且*
$$A=(-R')\cap\Delta,$$
则 R' 是正根与那些可写成 A 中元素的线性组合的负根的并。

由第 XXII 讲 5.4.5(ii) 与 5.5.1，有 (i)⇔(ii)；由第 XXI 讲 3.3.6 及第 XXII 讲 5.4.7，有 (iii)⇒(ii)。显然 (v)⇒(iv)⇒(iii)，而 (iii)⇒(v) 由第 XXI 讲 3.3.6 与 3.3.10 推出。

尚须证明 (i) 蕴含 R' 在 R 中闭。最后这个断言可在任一几何纤维上验证，故可设 S 是代数闭域的谱。

设 P 是 G 中包含 T、Lie 代数为 $\mathfrak{g}_{R'}$ 的抛物子群。由于 P 的 Borel 子群就是包含于 P 的 G 的 Borel 子群，Bible，§12.3，定理 1，及第 XXII 讲 5.4.5(i) 表明：若以 U 表示 P 的幺幂根基，则 $T\cdot U$ 是 G 中包含 T、Lie 代数为
$$\mathfrak{g}_{R''}=\mathfrak{t}\oplus\bigoplus_{\alpha\in R''}\mathfrak{g}^\alpha,$$
的子群，其中 R'' 是包含于 R' 的各个 R 的正根系的交。特别地，R'' 闭，且 $R''\cap(-R'')=\varnothing$。

另一方面，$H=P/U$ 约化，T 的典范像 $\bar{T}$ 是 H 的极大环面（且 $T\to\bar{T}$ 是同构），并有 $\bar{T}$-模的同构，等价地，M-分次向量空间的同构
$$\mathrm{Lie}(H)\simeq\mathfrak{t}\oplus\bigoplus_{\alpha\in R_s}\mathfrak{g}^\alpha,$$

其中 R_s 是 R'' 在 R' 中的补集。因此 R_s 自然等同于 H 关于 $\bar{T}$ 的根集，特别地 $R_s = -R_s$。所以

$$R'' = \{\alpha \in R' \mid -\alpha \notin R'\}, \qquad R_s = \{\alpha \in R' \mid -\alpha \in R'\}.$$

现在证明 R' 闭。设 $\alpha, \beta \in R'$，且 $\alpha + \beta \in R$。若 $\alpha, \beta \in R''$，则因 R'' 闭，有 $\alpha + \beta \in R''$。若 $\alpha \in R_s$、$\beta \in R''$，且 $\alpha + \beta \notin R'$，则 $\alpha + \beta \in -R''$，从而

$$-\alpha = -(\alpha + \beta) + \beta \in R'',$$

因为 R'' 闭。于是 $-\alpha \in R'' \cap R_s$，矛盾。只须考虑 $\alpha, \beta \in R_s$。若 $\alpha + \beta \notin R'$，则 $\alpha + \beta \in -R''$。由于 $\alpha + \beta \neq 0$，根系 R_s 的某个正根系同时包含 α 与 β，因而 $H = P/U$ 的某个 Borel 子群包含 U_α、U_β 的典范像。它在 P 中的逆像是一个 Borel 子群，包含 U_α、U_β、U，因而还包含 $U_{-(\alpha+\beta)}$，这是不可能的。

推论 1.5.— *约化群的抛物子群为* (RC) *型（第 XXII 讲，5.11.1）。*

命题 1.6 （第 XXII 讲，5.11.4）.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的* (RC) *型子群。*[4]

(i) *P 有最大的正规子群概形，它在 S 上光滑且有限呈示，几何纤维连通且幺幂。它是 P 的特征子群，称为 P 的幺幂根基，记为 $\mathrm{rad}^u(P)$。商层 $P/\mathrm{rad}^u(P)$ 可由约化 S-群表示。*

(ii) *若 T 是 P 的极大环面，则 P 有一个包含 T 的约化子群 L，使得：*

  (a) *P 中每个包含 T 的约化子群都包含于 L；*

  (b) *P 是半直积 $L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$，即典范态射 $L \to P/\mathrm{rad}^u(P)$ 是同构。*

  此外，L 是 P 中包含 T 并满足 (b)（分别为 (a)）的唯一子群（分别为约化子群）。最后，

$$\underline{\mathrm{Norm}}_P(L) = L, \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_P(T) = \underline{\mathrm{Norm}}_L(T).$$

1.7. 满足条件 1.6(ii)(b) 的 P 的子群 L 称为 P 的 *Levi 子群*。它是 P 的极大约化子群。事实上，它与 $P/\mathrm{rad}^u(P)$ 同构，因而约化。若 L' 是 P 中包含 L 的约化子群，则在 fpqc 拓扑下局部地，L 有极大环面 T，再由 1.6(ii) 得 $L' = L$。

若 L、L' 是 P 的两个 Levi 子群，则它们在 fpqc 拓扑下局部地在 P 中共轭。事实上，局部地可以选取极大环面 $T \subset L$、$T' \subset L'$；进一步作 fpqc 局部化后，它们在 P 中共轭，故可设 $T = T'$，再由 1.6(ii) 得 $L = L'$。由于 $P = L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$ 且 $\underline{\mathrm{Norm}}_P(L) = L$，得到：

推论 1.8.— *设 P 是约化 S-群 G 的* (RC) *型子群。若 L, L' 是 P 的两个 Levi 子群，则存在唯一的 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$，使得 $\mathrm{int}(u)L = L'$。*

以 $\underline{\mathrm{Lev}}(P)$ 表示 P 的 Levi 子群函子：对 $S' \to S$，$\underline{\mathrm{Lev}}(P)(S')$ 是 $P_{S'}$ 的 Levi 子群集。推论 1.8 给出：

[4] *编者注。*仿照第 XXII 讲 5.11.4，将“抛物子群”换成“(RC) 型子群”，因为后文（4.5.1、6.17）要将陈述用于 P, P' 抛物而 $P \cap P'$ 为 (RC) 型的情形中的 $P \cap P'$。

推论 1.9.— *设 P 是约化 S-群 G 的* (RC) *型子群。则* $\underline{\mathrm{Lev}}(P)$ *是 S-群* $\mathrm{rad}^u(P)$ *下的主齐性丛；特别地，它可由在 S 上光滑且仿射、几何纤维整的 S-概形表示。*

同样，由 1.6 立即得到：

推论 1.10.— *设 P 是约化 S-群 G 的* (RC) *型子群。P 的极大环面函子* $\underline{\mathrm{Tor}}(P)$ *可由光滑仿射 S-概形表示。关系 $L \supset T$ 定义态射*

$$\underline{\mathrm{Tor}}(P) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lev}}(P),$$

其在 $L \in \underline{\mathrm{Lev}}(P)(S)$ 上方的纤维等同于 $\underline{\mathrm{Tor}}(L)$ *（第 XXII 讲，5.8.3）。*

1.10 的第一个断言由其余两个断言及第 XXII 讲 5.8.3 推出。

定义 1.11.— *设 S 是非空概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，*

$$\mathcal{E} = (T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$$

是 G 的钉扎。若 $P \supset T$，且 P 的 Lie 代数形如

$$\mathfrak{t} \oplus \bigoplus_{\alpha\in R'} \mathfrak{g}^\alpha,$$

*其中 $R' \subset R$ 包含 R^+，则称 $\mathcal{E}$ 适合于 P，或称它是*有序对 (G, P) 的钉扎。

特别地，若 $T \subset B$ 是这个钉扎定义的 Killing 偶，则 $T \subset B \subset P$。在此条件下置 $\Delta(P) = \Delta \cap (-R')$。第 XXII 讲 5.4.3 给出

$$\alpha \in \Delta(P) \iff \alpha \in \Delta \text{ 且} U_{-\alpha} \subset P \iff \alpha \in \Delta \text{ 且} U_{-\alpha} \cap P \neq e.$$

由命题 1.4(v) 及第 XXII 讲 5.11.3 和 5.10.6 立即得到：

命题 1.12.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，$(T, M, R, \Delta, (X_\alpha)_{\alpha\in\Delta})$ 是适合于 P 的 G 的钉扎。$\Delta(P) \subset \Delta$ 的意义如上。*

(i) *P 的幺幂根基为*

$$\mathrm{rad}^u(P) = U_{R''} = \prod_{\alpha\in R''} U_\alpha,$$

其中 R'' 是在其关于 Δ 的展开中，$\Delta - \Delta(P)$[5]的至少一个元素具有非零系数的那些正根组成的集合。

(ii) *P 中包含 T 的唯一 Levi 子群 L 为*

$$Z_{\Delta(P)} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\Delta(P)}),$$

其中 $T_{\Delta(P)}$ 是 $\bigcap_{\alpha\in\Delta(P)} \ker(\alpha)$ 的极大环面。此外，$T_{\Delta(P)} = \mathrm{rad}(L)$。

推论 1.13.— *约化群 G 的抛物子群 P 的每个 Levi 子群 L 都是 G 的*临界子群*；即（第 XXII 讲，5.10.4），*

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(L)).$$

[5]*编者注。*将 $\Delta(P)$ 改为 $\Delta - \Delta(P)$。

这立即由 1.12 及下一引理推出；后一引理包含在 1.4 及第 XXII 讲 5.4.1 中：

引理 1.14.— *在平展拓扑下局部地，每个有序对 (G,P) 都有 1.11 意义下的钉扎，其中 P 是约化群 G 的抛物子群。*

再记下：

命题 1.15.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，$\mathcal{E},\mathcal{E}'$ 是 G 的适合于 P 的两个钉扎。将 $\mathcal{E}$ 变为 $\mathcal{E}'$ 的唯一的 G 在 S 上的内自同构（第 XXIV 讲，1.5）来自 P，经由*

$$P \longrightarrow P/\underline{\mathrm{Centr}}(P) = P/\underline{\mathrm{Centr}}(G) \longrightarrow G/\underline{\mathrm{Centr}}(G).$$

事实上，只须仿照第 XXIV 讲 1.5 的论证，并使用：

引理 1.16（第 XXII 讲，5.3.14 和 5.2.6）.— *约化 S-群 G 的抛物子群 P 的极大环面（分别为 Borel 子群、Killing 偶）在平展拓扑下局部地在 P 中共轭。*

命题 1.17.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P,P' 是 G 的两个抛物子群，B 是同时包含于 P、P' 的 Borel 子群。若 P 与 P' 在平展拓扑下局部地在 G 中共轭，则 $P=P'$。*

事实上，可设 $g\in G(S)$ 满足 $\mathrm{int}(g)P=P'$。群 B、$\mathrm{int}(g)^{-1}B$ 是 P 的两个 Borel 子群。扩张 S 后，引理 1.16 使我们能选取 $p\in P(S)$，使得 $\mathrm{int}(p)\,\mathrm{int}(g^{-1})B=B$。因此

$$pg^{-1}\in \underline{\mathrm{Norm}}_G(B)(S)=B(S),$$

故 $g\in B(S)\cdot p\subset P(S)$，从而 $P'=\mathrm{int}(g)P=P$。

注 1.18.— *若 P,P' 是 G 中包含公共 Borel 子群的两个抛物子群，则 $P\cap P'$ 仍是 G 的抛物子群。事实上，它沿单位截面光滑（第 XXII 讲，5.4.5），并包含一个 Borel 子群。*

命题 1.19.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，G' 是它的导群（第 XXII 讲，6.2.1）。*

(i) *对应*

$$P\longmapsto P'=P\cap G',\qquad P'\longmapsto P'\cdot\mathrm{rad}(G)=\underline{\mathrm{Norm}}_G(P')$$

给出 G 的抛物子群与 G' 的抛物子群之间的互逆双射。此外，$\mathrm{rad}^u(P)=\mathrm{rad}^u(P')$。

(ii) *设 P 是 G 的抛物子群，$P'=P\cap G'$。对应*

$$L\longmapsto L'=L\cap G'=L\cap P',\qquad L'\longmapsto L'\cdot\mathrm{rad}(G)=\underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(L'))$$

给出 P 的 Levi 子群与 P' 的 Levi 子群之间的互逆双射。此外，

$$\mathrm{rad}(L')=(\mathrm{rad}(L)\cap G')^0.$$

证明是直接的，例如可归结到分裂情形；将其与以下命题的直接证明一起留给读者。

命题 1.20.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，L 是 P 的 Levi 子群。对应*

$$Q \longmapsto Q \cap L = Q', \qquad Q' \longmapsto Q' \cdot \mathrm{rad}^u(P)$$

给出包含于 P 的 G 的抛物子群与 L 的抛物子群之间的互逆双射。此外，Q' 的 Levi 子群恰是包含于 L 的 Q 的 Levi 子群。

命题 1.6 可补充如下。

命题 1.21.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。*

(i) *P 有最大的正规子群，它在 S 上光滑且有限呈示，几何纤维连通且可解。它是 P 的特征子群，称为 P 的*根基*，记为 $\mathrm{rad}(P)$。商层 $P/\mathrm{rad}(P)$ 可由半单 S-群表示。*

(ii) *若 L 是 P 的 Levi 子群，则 $\mathrm{rad}(P)$ 是 $\mathrm{rad}^u(P)$ 与 $\mathrm{rad}(L)$ 的半直积；有*

$$\mathrm{rad}(L) = L \cap \mathrm{rad}(P), \qquad L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(L \cap \mathrm{rad}(P)),$$
$$P/\mathrm{rad}(P) \simeq L/\mathrm{rad}(L).$$

事实上，断言 (i) 是局部的，故可设 P 有 Levi 子群 L。此时立即可知

$$R = \mathrm{rad}^u(P) \cdot \mathrm{rad}(L)$$

有 (i) 所述的性质。对 (ii)，只须证明 $\mathrm{rad}(L) = L \cap \mathrm{rad}(P)$；这立即推出，因为 L 是环面的中心化子，所以 $L \cap \mathrm{rad}(P)$ 光滑且纤维连通。[6]

2. 抛物子群的幺幂根基的结构

命题 2.1.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，$\mathrm{rad}^u(P)$ 是它的幺幂根基。存在 $\mathrm{rad}^u(P)$ 的子群概形列*

$$\mathrm{rad}^u(P) = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset U_n \supset \cdots$$

具有以下性质：

(i) *每个 U_i 都光滑、纤维连通，并且是 P 的闭特征子群。在变动的 $S' \to S$ 上，U_i 的一个截面与 U_j 的一个截面的换位子，是 U_{i+j+1} 的截面。*

(ii) *对每个 $i \geq 0$，存在局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}_i$ 及 S-群层的同构*

$$U_i/U_{i+1} \xrightarrow{\sim} W(\mathcal{E}_i).$$

此外，在变动的 $S' \to S$ 上，P 的自同构线性作用于 $W(\mathcal{E}_i)$。

(iii) *对每个 $s \in S$，只要*

$$n > \dim\big(\mathrm{rad}^u(P)_s\big).$$

就有 $U_{n,s} = e$。

[6] *编者注。*参见第 XIX 讲 1.4。

2.1.1. 先设有序对 (G,P) 有钉扎。设 $(T,M,R,\Delta,\dots)$ 是 G 的适合于 P 的钉扎，$\Delta(P)\subset\Delta$ 由 P 确定。以 $\alpha_1,\dots,\alpha_p$ 表示 $\Delta(P)$ 的元素，以 $\beta_1,\dots,\beta_q$ 表示 $\Delta-\Delta(P)$ 的元素。每个根 $\gamma\in R$ 有唯一表达式

$$\gamma=a_1\alpha_1+\cdots+a_p\alpha_p+b_1\beta_1+\cdots+b_q\beta_q.$$

置

$$a(\gamma)=b_1+\cdots+b_q. \tag{7}$$

[7] 由定义立即得到（参见 1.12）：

$$\begin{aligned} U_\gamma\subset P &\iff a(\gamma)\geq 0,\\ U_\gamma\subset \mathrm{rad}^u(P) &\iff a(\gamma)>0,\\ a(n\gamma+m\gamma')&=n\,a(\gamma)+m\,a(\gamma') \qquad (n,m\in\mathbb{Z}). \end{aligned}$$

对 $i\geq 0$，设 R_i 为满足 $a(\gamma)>i$ 的根 $\gamma\in R$ 的集合。每个 R_i 都是闭根集，且满足 $R_i\cap(-R_i)=\varnothing$。考虑（第 XXII 讲，5.6.5）$S$-群

$$U_i=U_{R_i}=\prod_{\gamma\in R_i}U_\gamma.$$

它是 G 的闭子群概形，在 S 上光滑，纤维连通。

设 $\alpha,\beta\in R$。考虑第 XXII 讲 5.5.2 的交换关系：

$$p_\alpha(x)p_\beta(y)p_\alpha(-x)=p_\beta(y)\prod_{n,m\in\mathbb{N}^*}p_{n\alpha+m\beta}(C_{n,m,\alpha,\beta}x^ny^m),$$

其中每个

$$p_\gamma:\mathbb{G}_{a,S}\xrightarrow{\sim}U_\gamma$$

都是向量群同构。若 $a(\alpha)>i$、$a(\beta)>j$，则对 $n,m>0$，

$$\begin{aligned} a(n\alpha+m\beta)&=n\,a(\alpha)+m\,a(\beta)\\ &\geq n(i+1)+m(j+1)>i+j+1. \end{aligned}$$

故 U_α 的一个截面与 U_β 的一个截面的换位子属于 U_{i+j+1}；因此

$$(U_i,U_j)\subset U_{i+j+1}.$$

特别地，U_i/U_{i+1} 交换，并自然等同于

$$U_i/U_{i+1}\simeq\prod_{a(\gamma)=i+1}U_\gamma\simeq W(\mathcal{E}_i),$$

其中 $\mathcal{E}_i$ 是满足 $a(\gamma)=i+1$ 的各 $\mathfrak{g}^\gamma$ 的直和。

回到交换公式，设 $a(\alpha)\geq 0$、$a(\beta)>i$。若 $n,m\in\mathbb{N}^*$，则或者

$$a(n\alpha+m\beta)>i+1,$$

或者 $a(n\alpha+m\beta)=i+1$，而此时必有 $m=1$。这首先证明 $\mathrm{int}(p_\alpha(x))$ 保持 U_i，因而也保持 U_{i+1}。其次，它表明，模 U_{i+1}，$\mathrm{int}(p_\alpha(x))p_\beta(y)$ 的表达式只含有形如

$$p_{n\alpha+\beta}(C_{n,1,\alpha,\beta}x^ny),$$

的项，它们对 y 线性。因此，由 U_α 的截面定义的内自同构线性作用于 $U_i/U_{i+1}\simeq W(\mathcal{E}_i)$。对 T 的截面定义的内自同构，同样是显然的。由于 P 由 T 及满足 $a(\alpha)\geq 0$ 的 U_α 生成，得到：

[7] *编者注。* 将原文的 $a_1+\cdots+a_p$ 改为 $b_1+\cdots+b_q$。

(i) 每个 U_i 都在 P 中正规；

(ii) 由 P 的截面定义的内自同构线性作用于 $U_i/U_{i+1} \simeq W(\mathcal{E}_i)$。

2.1.2. 现设 $(T', M', R', \Delta', \ldots)$ 是 G 的另一个适合于 P 的钉扎。由 1.15，存在来自 P 的 G 的一个内自同构，将第一个钉扎变为第二个。扩张 S 后，可将它写成 $\mathrm{int}(p)$，其中 $p \in P(S)$。用第二个钉扎重复构造，得到群 U_i' 及向量群同构

$$U_i'/U_{i+1}' \simeq W(\mathcal{E}_i')$$

它们由 U_i 及 $U_i/U_{i+1} \simeq W(\mathcal{E}_i)$ 经 $\mathrm{int}(p)$ 下的结构转移得到。因此，上述不变性与线性断言给出 $U_i' = U_i$，且

$$U_i/U_{i+1} = U_i'/U_{i+1}'$$

上的两个向量空间结构一致。

所以，U_i 及其逐次商上的向量结构与所选钉扎无关，特别地，在 P 的每个自同构下不变。这证明了 (G, P) 有钉扎时的命题。断言 (iii) 是直接的：由第 XXI 讲 3.1.2，集合 $\{a(\gamma) \mid \gamma \in R\}$ 是 $\mathbb{Z}$ 中的区间，所以除非 $U_{i,s} = e$，否则不可能有 $\dim U_{i,s} = \dim U_{i+1,s}$。

2.1.3. 一般情形，存在 fpqc 覆盖族 $\{S_j \to S\}$，使每个有序对 (G_{S_j}, P_{S_j}) 都有钉扎（1.14）。以上构造在各 $\mathrm{rad}^u(P_{S_j})_i$ 上给出与商的向量结构相容的下降资料。由闭子概形及局部自由模的下降即得结果。[8]

推论 2.2.— *设 S 仿射，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。则*

$$H^1(S, \mathrm{rad}^u(P)) = 0;$$

即 $\mathrm{rad}^u(P)$ 下的每个主齐性丛都平凡。

事实上，S 是若干子概形的不交并，$\mathrm{rad}^u(P)$ 在各子概形上相对维数恒定。因此，由 2.1(iii)，可设对某个 n，有 $U_n = e$。又由 TDTE I，B，1.1（或 SGA 1，第 XI 讲 5.1），有

$$H^1(S, U_i/U_{i+1}) = H^1(S, W(\mathcal{E}_i)) = 0$$

由此即得结论。

推论 2.3.— *在上述假设下，P 有 Levi 子群 L。若 L 是 P 的任意 Levi 子群，则典范映射*

$$H^1(S, L) \longrightarrow H^1(S, P)$$

是双射（$H^1(S, -)$ 的定义见第 XXIV 讲引言）。

第一个断言由 2.2 与 1.9 推出。映射 $H^1(S, L) \to H^1(S, P)$ 是满射，因为 $P = L \cdot \mathrm{rad}^u(P)$。为证单射性，只须对每个主齐性 L-丛 Q 证明

$$H^1\big(S, \mathrm{rad}^u(P)_Q\big) = 0$$

[8] *编者注。*参见 SGA 1，第 VIII 讲 1.3、1.9 与 1.10。

其中下标表示由 Q 的扭转。可以利用 U_i/U_{i+1} 上的向量结构的 L-不变性，重复 2.2 的证明；也可注意 $\mathrm{rad}^u(P)_Q$ 是 G_Q 的抛物子群 P_Q 的幺幂根基，再将 2.2 用于 P_Q。

推论 2.4.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。存在包含于 P 的 G 的极大环面 T。*

事实上，由 2.3，群 P 有 Levi 子群 L，只须知道 L 有极大环面；这由第 XIV 讲 3.20 推出。

推论 2.5.— *设 S 仿射，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。存在局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$，使得 $\mathrm{rad}^u(P)$ 作为 S-概形同构于 $W(\mathcal{E})$。*

对 i 归纳，证明有 S-概形同构

$$\mathrm{rad}^u(P)/U_i \simeq W(\mathcal{E}_0 \oplus \mathcal{E}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{E}_{i-1}).$$

当 $i = 0$ 时显然。若 $i > 0$，则 $\mathrm{rad}^u(P)/U_i$ 是 $\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}$ 上

$$(U_{i-1}/U_i)_{\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}} \simeq W\Big(\mathcal{E}_{i-1} \otimes \mathcal{O}_{\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}}\Big).$$

下的主齐性丛。基是仿射的，例如由归纳假设可知，故丛平凡（TDTE I 或 SGA 1，第 XI 讲，同上）。于是

$$\mathrm{rad}^u(P)/U_i \simeq \big(\mathrm{rad}^u(P)/U_{i-1}\big) \times_S (U_{i-1}/U_i),$$

归纳完成。

推论 2.6.— *设 S 半局部，$\{s_i\}$ 是它的闭点，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。典范映射*

$$\mathrm{rad}^u(P)(S) \longrightarrow \prod_i \mathrm{rad}^u(P)(\mathrm{Spec}\,\kappa(s_i))$$

为满射。

事实上，记 $S = \mathrm{Spec}\,A$、$\kappa(s_i) = A/\mathfrak{p}_i$。若 $\mathcal{E}$ 对应于投射的、因而平坦的 A-模 E，则只须证明

$$E \longrightarrow \prod_i E \otimes_A A/\mathfrak{p}_i$$

为满射。只须对 $E = A$ 证明，此时结论是熟知的（Bourbaki, *Algèbre commutative*, 第 II 章，§1，第 2 小节，命题 5）。

推论 2.7.— *设 k 是无限域，G 是约化 k-群，P 是 G 的抛物子群。则 $\mathrm{rad}^u(P)(k)$ 在 $\mathrm{rad}^u(P)$ 中稠密。*

推论 2.8.— *设 S 半局部，$\{s_i\}$ 是它的闭点，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，并对每个 i，设 L_i 是 P_{s_i} 的 Levi 子群。存在 P 的 Levi 子群 L，其在每个 s_i 处的纤维为 L_i。*

事实上，设 L_0 是 P 的 Levi 子群（2.3）。对每个 i，由 1.8 选取

$$u_i \in \mathrm{rad}^u(P)(\mathrm{Spec}\,\kappa(s_i)) \quad \text{使得} \quad \mathrm{int}(u_i)L_{0,s_i} = L_i$$

若 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$ 诱导各 u_i（2.6 保证可如此选取），则 $L = \mathrm{int}(u)L_0$ 有所需的纤维。

推论 2.9.— *沿用 2.1 的条件，再设 H 是 G 的子群概形，在 S 上光滑且有限呈示，纤维连通，并使得 $P\cap H$ 在 fpqc 拓扑下局部地包含 G 的极大环面。对每个 $i\geq 0$，存在局部为直和因子的子模 $\mathcal{F}_i\subset\mathcal{E}_i$，使同构*

$$U_i/U_{i+1}\xrightarrow{\sim} W(\mathcal{E}_i)$$

诱导同构

$$(U_i\cap H)/(U_{i+1}\cap H)\xrightarrow{\sim} W(\mathcal{F}_i).$$

事实上，H 是 G 的 (R) 型子群（第 XXII 讲，5.2.1）。断言是 fpqc 局部的，故可设 G 关于 $P\cap H$ 的一个极大环面分裂，甚至可归结到 2.1.1 的情形，其中 H 由子集 $R'\subset R$ 定义。沿用该处记号，第 XXII 讲 5.6.7(ii) 给出

$$U_i\cap H=\prod_{\alpha\in R_i\cap R'}U_\alpha.$$

于是 $(U_i\cap H)/(U_{i+1}\cap H)$ 等同于

$$\prod_{\substack{\alpha\in R'\\ a(\alpha)=i+1}}U_\alpha,$$

断言得证。

推论 2.10.— *在 2.9 的条件下，将 $\mathrm{rad}^u(P)$ 换成 $\mathrm{rad}^u(P)\cap H$，2.2、2.5、2.6 和 2.7 的结论仍成立。*

推论 2.11.— *设[9]G 是约化 S-群，P 是抛物子群，H 是 P 的 (RC) 型子群，并满足*

$$\mathrm{rad}^u(H)=\mathrm{rad}^u(P)\cap H.$$

则在 2.2 至 2.8 中，将 P 换成 H，各陈述仍成立。

3. 约化群的抛物子群概形

3.1. 设 E 是有限扭常 S-概形（第 X 讲, 5.1）。考虑 S-函子 $\mathrm{Of}(E)$, 其中 $\mathrm{Of}(E)(S')$ 是 $E_{S'}$ 的开闭子概形集，等价地是 $E_{S'}$ 的开闭子集集。则 $\mathrm{Of}(E)$ 可由有限扭常 S-概形表示。事实上，若 $E=A_S$，其中 A 为有限集，则

$$\mathrm{Of}(E)\simeq\mathcal{P}(A)_S,$$

其中 $\mathcal{P}(A)$ 表示 A 的幂集；一般情形由开闭子概形的下降得到。显然，

$$\mathrm{Of}(E_{S'})=\mathrm{Of}(E)_{S'},\qquad \mathrm{Of}(E\times_S E')=\mathrm{Of}(E)\times_S\mathrm{Of}(E').$$

[9]*编者注。* 推论 2.11 为增补，将用于 4.5.1 及 6.17。

3.2. 设 S 是概形，G 是约化 S-群。定义 G 的抛物子群函子 $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ 为

$$\underline{\mathrm{Par}}(G)(S') = \{G_{S'} \text{ 的抛物子群}\}.$$

特别地，$G \in \underline{\mathrm{Par}}(G)(S)$，且 $\underline{\mathrm{Bor}}(G) \subset \underline{\mathrm{Par}}(G)$。我们将定义态射

$$t : \underline{\mathrm{Par}}(G) \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$$

具有以下性质：

(i) t 关于 G 的同构具有函子性，并与基变换交换。

(ii) 若 $(T, M, R, \Delta, \ldots)$ 是适合于抛物子群 P 的 G 的钉扎，则典范同构

$$\underline{\mathrm{Dyn}}(G) \simeq \Delta_S \qquad \text{（第 XXIV 讲，3.4(iii)）}$$

将 $t(P)$ 映到 $\Delta(P)_S$，这里沿用 1.11 与 1.12 的记号。

先设 P 是 G 的抛物子群，$(T, M, R, \Delta, \ldots)$ 是适合于 P 的 G 的钉扎。用 (ii) 定义 $t(P)$。所得的 $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ 的子概形与钉扎无关。事实上，若 $(T', M', R', \Delta', \ldots)$ 是另一个适合于 P 的钉扎，则由 1.15，将第一个钉扎变为第二个的 G 的唯一内自同构来自 P。所以典范同构 $\Delta \xrightarrow{\sim} \Delta'$ 将 $\Delta(P)$ 映到 $\Delta'(P)$。

不假设 (G, P) 有钉扎时，1.14 及 $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ 的定义（第 XXIV 讲，3.3）使我们能下降得到唯一的开闭子概形 $t(P)$，使得只要 $(G, P)_{S'}$ 有钉扎，就有

$$t(P)_{S'} = t(P_{S'})$$

定理 3.3.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，*

$$t : \underline{\mathrm{Par}}(G) \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$$

是刚定义的态射。

(i) *G 的两个抛物子群 P, P' 在 fpqc 拓扑下局部共轭（参见 1.3），当且仅当 $t(P) = t(P')$。*

(ii) *$\underline{\mathrm{Par}}(G)$ 可表，而且 t 光滑且射影，几何纤维整。*

由 3.2(i)，再结合 G 的内自同构在 $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ 上作用平凡这一事实（第 XXIV 讲，3.4(iv)），共轭的抛物子群具有相同类型。反之，设 $t(P) = t(P')$。局部地，首先可设 (G, P)、(G, P') 都有钉扎 (1.14)。再由 G 的钉扎的共轭性（第 XXIV 讲，1.5），可选取一个同时适合于 P、P' 的钉扎 (T, M, R, Δ)。类型相等给出 $\Delta(P) = \Delta(P')$，故由 1.4(v)，有 $P = P'$。这证明了 (i)。

对 (ii)，沿用第 XXII 讲 5.11.5 的记号。[10]存在典范态射 $\underline{\mathrm{Par}}(G) \to \mathscr{H}_c$，它嵌入笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Par}}(G) & \xrightarrow{\ t\ } & \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}_c & \xrightarrow{\ c\ell\ } & \mathcal{C}\ell_c. \end{array}$$

[10]*编者注。* 回忆 $\mathscr{H}_c = \mathscr{H}_c(G)$ 表示 G 的 (RC) 型子群函子，$\mathcal{C}\ell_c = \mathcal{C}\ell_c(G)$ 表示其“共轭类”函子，$c\ell : \mathscr{H}_c \to \mathcal{C}\ell_c$ 是典范投影。

竖箭头是单态射。由该处结果，$\mathscr{H}_c$ 可表，且 $c\ell$ 光滑、拟射影、有限呈示，几何纤维整；所以 t 也有这些性质。

尚须证明 t 固有。这是 fpqc 局部的，故可归结到钉扎群 $G = (G, T, M, R, \Delta, \ldots)$。此时 $\underline{\mathrm{Dyn}}(G) \simeq \Delta_S$，只须对每个 $\Delta_1 \subset \Delta$ 证明

$$t^{-1}((\Delta_1)_S)$$

在 S 上固有。设 P_1 是包含 T 且满足 $\Delta(P_1) = \Delta_1$ 的抛物子群。(i) 表明，$g \mapsto \mathrm{int}(g)P_1$ 诱导同构

$$G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(P_1) \xrightarrow{\sim} t^{-1}((\Delta_1)_S).$$

由 1.2，$G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(P_1) = G/P_1$，而它在 S 上射影。

定义 3.4.— *称 $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$ 为 G 的抛物子群的类型概形，称 $t(P)$ 为 P 的类型。*

推论 3.5.— *S-函子 $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ 可由在 S 上光滑且射影的 S-概形表示。分解*

$$\underline{\mathrm{Par}}(G) \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)) \longrightarrow S$$

是结构态射 $\underline{\mathrm{Par}}(G) \to S$ 的 Stein 分解（EGA III，4.3.3）。

推论 3.6.— *对每个 $t \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S)$，类型为 t 的抛物子群所成的 S-概形*

$$\underline{\mathrm{Par}}_t(G) = t^{-1}(t)$$

在 S 上光滑且射影，并在 G 下齐性。若 P 是 G 的抛物子群，则存在典范同构

$$G/P \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Par}}_{t(P)}(G).$$

此外，

$$\underline{\mathrm{Par}}_{\varnothing}(G) = \underline{\mathrm{Bor}}(G), \qquad \underline{\mathrm{Par}}_{\underline{\mathrm{Dyn}}(G)}(G) \xrightarrow{\sim} S.$$

注 3.7.— *S-概形 $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$ 有自然的序结构，其支配关系为子概形的集合包含关系。它是格；特别地，$\underline{\mathrm{Dyn}}(G)_{S'}$ 的两个开闭子概形的下确界就是它们的交。*

若 B 是 G 的 Borel 子群，设 X 是包含 B 的抛物子群函子。由 t 诱导的态射

$$X \longrightarrow \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$$

是有序概形的同构。这由 $P \subset Q \Rightarrow t(P) \subset t(Q)$ 及下一引理推出。

引理 3.8.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，并设*

$$t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S) \quad \text{满足} \quad t(P) \subset t'.$$

存在 G 的唯一抛物子群 P'，包含 P 且满足 $t(P') = t'$。

扩张基后，可设 P 包含 G 的 Borel 子群 B。此时唯一性由 1.17 推出。为证存在性，可在分裂情形工作，此时断言由第 1 节立即得到。

注 3.8.1.—

(i) *将包含关系颠倒所得的 3.8 的类似断言不成立。例如，它将蕴含每个 A_1 型群都有 Borel 子群，而事实并非如此（第 XX 讲第 5 节）。*

(ii) *上述讨论表明，$t(P) \subset t(Q)$ 意味着在 fpqc 或平展拓扑下局部地，P 与 Q 的一个子群共轭。这只须在几何纤维上检验。第 5 节将说明，可将平展拓扑换成 Zariski 拓扑。*

3.9. 对临界子群，可以重复上述讨论。回忆（第 XXII 讲，5.10.4 和 5.10.5），约化群 G 的约化子群 H 称为*临界的*，如果

$$H = \underline{\mathrm{Centr}}_G(\mathrm{rad}(H)),$$

子环面 $Q \subset G$ 称为 C-*临界环面*，如果

$$Q = \mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)),$$

并且临界子群与 C-临界环面通过

$$H \longmapsto \mathrm{rad}(H), \qquad Q \longmapsto \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q).$$

一一对应。[11]

若 (G, T, M, R) 分裂，则与 $R' \subset R$ 对应、包含 T 的 G 的子群（第 XXII 讲，5.4.2）临界，当且仅当 R' *是向量型的*，即它是 R 与 $M \otimes \mathbb{Q}$ 的某个向量子空间的交（第 XXII 讲，5.10.6）。

对任意 G，第 XXII 讲 5.11.5 定义了一个有限平展 S-概形 $\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$；在分裂情形，它是与 R 的向量型子集模 Weyl 群作用所得的集合相伴的常概形。若 $\underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 表示临界子群函子，则有典范态射

$$c\ell : \underline{\mathrm{Crit}}(G) \longrightarrow \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$$

嵌入笛卡尔方图

$$\begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Crit}}(G) & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathscr{H}_c & \xrightarrow{c\ell} & \mathcal{C}\ell_c. \end{array}$$

[12]

命题 3.10.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，$\underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 是其临界子群函子，而 $\mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$ 及*

$$c\ell : \underline{\mathrm{Crit}}(G) \longrightarrow \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$$

意义如上。

(i) *G 的临界子群 H, H' 在 fpqc 拓扑下局部共轭，当且仅当 $c\ell(H) = c\ell(H')$。*

(ii) *$\underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 可表，$c\ell$ 光滑且仿射，几何纤维整。*

除 $c\ell$ 的仿射性外，证明与 3.3 相同。只须证明 $\underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 在 S 上仿射。函子 $\underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 自然等同于 G 的临界环面函子，给出典范单态射

$$\underline{\mathrm{Crit}}(G) \longrightarrow \mathcal{M},$$

其中 $\mathcal{M}$ 是 G 的乘法型子群概形（第 XI 讲，4.1）。由第 XII 讲 5.3，只须证明它是开闭浸入。作基变换 $\mathcal{M} \to S$ 后，这归结为：若 Q 是 G 的乘法型子群，则使 $Q_{S'}$ 为 $G_{S'}$ 的临界环面的那些 $S' \to S$，恰是经 S 的某个开闭子概形分解的那些态射。这个条件是以下两条件的合取：

[11] *编者注。*此处将“临界环面”换成“C-临界环面”。下文又用“临界环面”表示“C-临界环面”。
[12] *编者注。*记号 $\mathscr{H}_c, \mathcal{C}\ell_c$ 见 3.3 的编者注。

(1) Q 是环面;

(2) 当 Q 为环面时，环面 $\mathrm{rad}(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))$ 与 Q 有相同的相对维数。

两个条件都具有所需性质。

推论 3.11.— *S-函子 $\underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 可由在 S 上光滑且仿射的 S-概形表示。*

推论 3.12.— *设 H 是约化 S-群 G 的临界子群。则 $G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(H)$ 与 G/H 可由在 S 上仿射且光滑的 S-概形表示。*

第一个断言由 3.11 推出，第二个断言由第一个断言及第 XXII 讲 5.10.2 推出。

推论 3.13.— *设 Q 是约化 S-群 G 的子环面。则 $G/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 可由在 S 上光滑且仿射的 S-概形表示。当 Q 是 G 的临界子环面时，$G/\underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)$ 也如此。*

事实上，$H = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 临界（第 XXII 讲，5.10.5），而当 Q 临界时，有 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(H) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)$（同上，5.10.8）。

3.14. G 的抛物子群的 Levi 子群的共轭性给出唯一态射

$$u : \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)) \longrightarrow \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$$

使得对每个抛物子群 P 及每个 Levi 子群 $L \subset P$，有

$$c\ell(L) = u(t(P)),$$

并且与所有基变换相容。

3.15. 设 S 是概形，G 是约化 S-群。考虑以下 S-函子[13]:

$$\begin{aligned}
PL(S') &= \{(P, L) \mid P \supset L,\ P \text{ 是}G_{S'} \text{ 的抛物子群},\ L \text{ 是}P \text{ 的 Levi 子群}\},\\
PT(S') &= \{(P, T) \mid P \supset T,\ P \text{ 是}G_{S'} \text{ 的抛物子群},\ T \text{ 是}P \text{ 的极大环面}\},\\
CT(S') &= \{(C, T) \mid C \supset T,\ C \text{ 是}G_{S'} \text{ 的临界子群},\ T \text{ 是}C \text{ 的极大环面}\},\\
PLT(S') &= \{(P, L, T) \mid P \supset L \supset T,\ (P, T) \in PT(S'),\ L \text{ 是}P \text{ 的 Levi 子群}\}.
\end{aligned}$$

这些函子之间，以及它们与 $\underline{\mathrm{Par}}(G), \underline{\mathrm{Crit}}(G)$、$\underline{\mathrm{Tor}}(G)$ 之间，有显然的态射。它们组成如下交换截角立方体。

定理 3.16 （参见图 3.15.1）.—

(i) *图中每个态射都光滑、满且有限呈示。*

(ii) *除 t 外每个态射都仿射；t 射影。*

(iii) *每个态射要么有限平展，要么几何纤维整：f, g, h, k, p, q, u 有限平展；$a, b, c, d, r, c\ell$ 的几何纤维整；e 是同构。*

(iv) *方图 (a, b, f, g) 是笛卡尔图。*

[13] *编者注。*将原文的 LT 改为 CT。

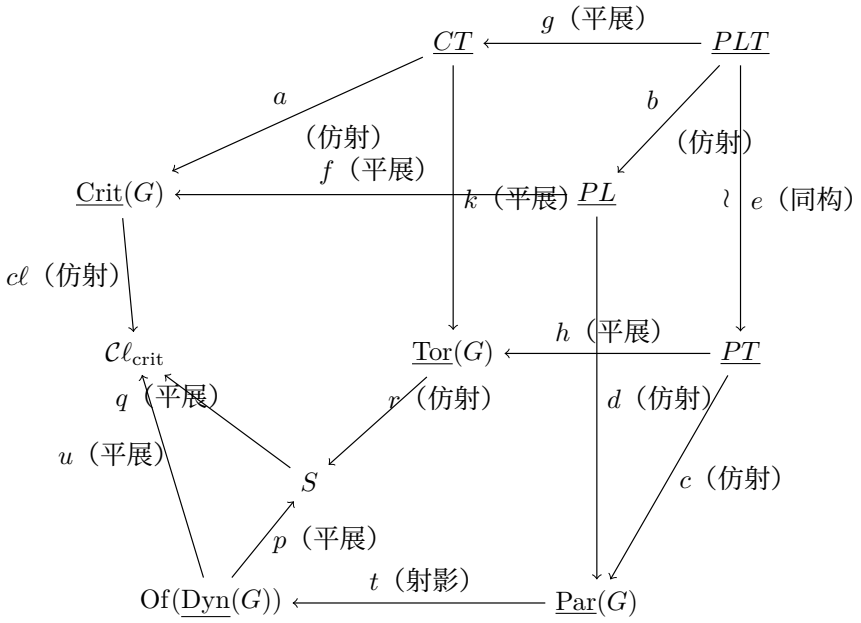


图 3.15.1

证明. 由 1.6(ii)，显然 e 是同构，而 (iv) 是直接的。态射 a 光滑、仿射，几何纤维整。事实上，作基变换 $\underline{\mathrm{Crit}}(G) \to S$ 后，这归结为态射

$$\underline{\mathrm{Tor}}(L_0) \longrightarrow S,$$

具有相同性质，其中 L_0 是泛临界子群；L_0 按定义约化，因而可应用第 XXII 讲 5.8.3。由 (iv)，b 具有同样性质。

由 1.9，态射 d 也光滑、仿射，几何纤维整；因此

$$c = dbe^{-1}.$$

也如此。由第 XXII 讲 5.8.3，态射 r 具有这些性质，而 $c\ell$ 由 3.10 具有这些性质。

已经知道，p、q 有限平展且满 (3.1 及 3.9)。若 f、k 有限平展且满，则由 (iv)，g 也如此，$h = kge^{-1}$ 也如此。由于关于 t 的断言已在 3.3(ii) 中证明，只须证明对 f、k 的断言。我们对 k 证明，f 的证明相同。

若 T 是 G 的极大环面，设 $\mathcal{C}$ 是包含 T 的临界子群函子。须证明 $\mathcal{C}$ 由纤维非空的有限平展 S-概形表示。可设 G 关于 T 分裂。若 E 是根系 R 的向量型子集集，则由 3.9，$\mathcal{C}$ 由 E_S 表示。 □

推论 3.17.— *上述图中的所有函子都可由在 S 上光滑的 S-概形表示，且除 $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ 外，都在 S 上仿射。*

注 3.18.—

(i) *$f : PL \to \underline{\mathrm{Crit}}(G)$ 平展且满这一事实说明，G 的子群临界，当且仅当它在平展拓扑下局部地是某个抛物子群的 Levi 子群。*

一般而言，映射 $PL(S) \to \underline{\mathrm{Crit}}(G)(S)$ 未必为满射：一个临界子群 C 可能在 S 上并不来自抛物子群。例如，极大环面未必包含于 Borel 子群中，SL_2 的非分裂形式即如此（第 XX 讲第 5 节）。

(ii) *同样,*

$$u : \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)) \longrightarrow \mathcal{C}\ell_{\mathrm{crit}}$$

未必是同构。两个不同类型的抛物子群可能有相同类型的 Levi 子群。例如, 在 A_2 型群中, Levi 子群半单秩为 1 的两种类型的抛物子群, 对应于图的两个顶点, 而秩为 1 的临界子群只有一种类型。

A_3 型的类似例子表明, 即使在代数闭域上, 互不同构的抛物子群也可能有相同类型的 Levi 子群。[14]

本节最后给出对主丛的一个应用。

引理 3.20.— *设*[15]*S 是概形, G 是约化 S-群, F 是 G 下的主齐性丛, G_F 是相应的扭形式。将 $\mathrm{Dyn}(G)$ 与 $\underline{\mathrm{Dyn}}(G_F)$ 等同 (第 XXIV 讲, 3.5)。对 G 的每个抛物子群 P, 有典范同构*

$$F/P \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Par}}_{t(P)}(G_F).$$

特别地, F 的结构群可约化到 P, 当且仅当 G_F 有类型为 $t(P)$ 的抛物子群。

证明与第 XXIV 讲 4.2.1 的证明完全相同。

3.21. 若 S 是概形, G 是约化 S-群, 并且

$$t \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S),$$

则以 $H^1_t(S,G)$ 表示 $H^1(S,G)$ 的如下子集: 由相伴群 G_F 有类型为 t 的抛物子群的那些主 G-丛 F 的类组成。若 G 本身有类型为 t 的抛物子群 P, 则 $H^1_t(S,G)$ 恰是 $H^1(S,P)$ 在 $H^1(S,G)$ 中的像, 故与所选的 P 无关。

4. 两个抛物子群的相对位置

4.1. 一个预备结果

引理 4.1.1.— *设 k 是域, G 是约化 k-群, P, P' 是 G 的两个抛物子群。*

(i) *交 $P \cap P'$ 光滑, 与 G 有相同的约化秩, 并包含 G 的极大环面 T。*

(ii) *$P \cap P'$ 关于 T 的根集 R', 是 G 关于 T 的根集 R 的闭子集。*

[14] *编者注。*具体而言, 在 GL_4 中, 抛物子群

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \qquad P' = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

不同构 (它们的幺幂根基不同构), 而它们的 Levi 子群

$$L = \left\{ \begin{pmatrix} * & * & 0 & 0 \\ * & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}, \quad L' = \left\{ \begin{pmatrix} * & 0 & 0 & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & 0 & * \end{pmatrix} \right\}$$

由 $\left(\begin{smallmatrix} 0&0&1&0 \\ 0&1&0&0 \\ 1&0&0&0 \\ 0&0&0&1 \end{smallmatrix}\right)$. 共轭。

[15] *编者注。*保留原文的编号: 没有第 3.19 小节。

[16]

证明. 先设 k 代数闭。设 B（分别为 B'）是 P（分别为 P'）的 Borel 子群。存在元素 $g \in G(k)$，使得 $\mathrm{int}(g)B = B'$。另一方面，若 T_0 是 B 的极大环面，$N = \underline{\mathrm{Norm}}_G(T_0)$，则 Bruhat 定理（*Bible*，§13.4，定理 3 的推论 1）给出

$$G(k) = B(k)N(k)B(k).$$

所以存在 $b, b_1 \in B(k)$ 及 $n \in N(k)$，使得 $g = bnb_1$，因而 $\mathrm{int}(b)\,\mathrm{int}(n)B = B'$。因此

$$P \cap P' \supset B \cap B' = \mathrm{int}(b)(B \cap \mathrm{int}(n)B) \supset \mathrm{int}(b)T_0.$$

现在设 k 任意。上述结果表明，$P_{\bar{k}} \cap P'_{\bar{k}}$ 包含 $G_{\bar{k}}$ 的极大环面。由第 XXII 讲 5.4.5，$(P \cap P')_{\bar{k}}$ 沿单位截面光滑；由于基为域，它因此光滑（第 $\mathrm{VI_A}$ 讲，1.3.1），故 $P \cap P'$ 光滑。由第 $\mathrm{VI_A}$ 讲 2.3.1，单位连通分支 $(P \cap P')^0$ 是 $P \cap P'$ 的开子群，在 k 上光滑。对它应用第 XIV 讲 1.1，即得 (i)。

最后，P（分别为 P'）关于 T 的根集 R_P（分别为 $R_{P'}$）闭，且

$$R' = R_P \cap R_{P'}.$$

这证明了 (ii)。 □

注 4.1.2.— *可以证明（[BT65]，4.5），$P \cap P'$ 连通；这一事实将用于 4.5.1。*

[17]

注 4.1.3.— *上述引理在任意概形上不成立。例如，设 G 是代数闭域 k 上的约化群，B 是 G 的 Borel 子群。以 $S = G$ 为基，考虑 G_G 的 Borel 子群 B_1, B_2，其中*

$$B_1 = B_G, \qquad B_2 = \mathrm{int}(g_0)B_1,$$

而 g_0 为 G_G 的典范（对角）截面。对每个 $g \in G(k)$，$B_1 \cap B_2$ 在 g 处的纤维为 $B \cap \mathrm{int}(g)B$。若 $B \neq G$，这个纤维的维数随 g 变化，故 $B_1 \cap B_2$ 不可能在 G 上光滑。

4.2. 横截位置

定理 4.2.1.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P, Q 是 G 的两个抛物子群。关于有序对 (P, Q) 的下列条件等价：*

(i) $\mathrm{Lie}(P/S) + \mathrm{Lie}(Q/S) = \mathrm{Lie}(G/S)$。

(ii) *典范态射 $P \times_S Q \to G$ 光滑。*

(ii′) *典范态射 $P \to G/Q$ 光滑。*

(iii) *典范态射 $P \times_S Q \to G$ 开。*

(iii′) *典范态射 $P \to G/Q$ 开。*

(iv) *典范态射 $P \times_S Q \to G$ 逐纤维占优。*

[16] *编者注。* (ii) 为编者增补，将用于 4.5.1。
[17] *编者注。* 鉴于 4.5.1 中增补的细节，改写了原文“我们不使用这一事实”的说法。

(iv′) *典范态射 $P \to G/Q$ 逐纤维占优。*

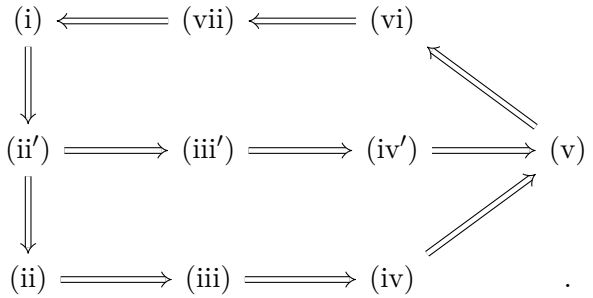
(v) *对每个 $s \in S$，群 $P_s \cap Q_s$ 具有最小维数，即*

$$\dim(P_s \cap Q_s) = \dim P_s + \dim Q_s - \dim G_s.$$

(vi) *存在平展覆盖族 $\{S_i \to S\}$，并对每个 i，存在 P_{S_i} 的 Borel 子群 B_i 与 Q_{S_i} 的 Borel 子群 B_i'，使得 $B_i \cap B_i'$ 是 G_{S_i} 的极大环面。*

(vii) *存在平展覆盖族 $\{S_i \to S\}$，并对每个 i，存在 G_{S_i} 的分裂结构 $(T_i, \dots, R_i)$ 及 R_i 的正根系 R_i^+，使得 P_{S_i}（分别为 Q_{S_i}）是 G_{S_i} 中包含 T_i、由 R_i 的子集 $R_i^{(1)}$（分别为 $R_i^{(2)}$）定义的 (R) 型子群，而该子集包含 R_i^+（分别为 $-R_i^+$）；参见第 XXII 讲 5.4.2 与 5.2.1。*

证明. 按以下逻辑图证明定理：



.

蕴含 (ii) ⇒ (iii) 及 (ii′) ⇒ (iii′) 是直接的。若 (iii) 成立，则 $P \times_S Q \to G$ 的集合像为 G 的一个包含单位截面的开子集。由于 G 的纤维连通，这个像在每个纤维中稠密；故 (iv) 成立。蕴含 (iii′) ⇒ (iv′) 相同。

由笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} P \times_S Q & \longrightarrow & G \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow \\ P & \longrightarrow & G/Q. \end{array}$$

可知条件 (ii′) 蕴含 (ii)。另一方面，由维数理论（EGA IV_2，5.6.6），(iv) 或 (iv′) 蕴含 (v)。事实上，可设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 代数闭；(iv) 中的态射在 $G(k)$ 的点处的每个非空纤维，以及 (iv′) 中的态射在 $(G/Q)(k)$ 的点处的每个非空纤维，都同构于 $P \cap Q$。

蕴含 (vi) ⇒ (vii) 由第 XXII 讲 5.5.1(iv) 及 5.9.2 推出。条件 (vii) 蕴含 (i)，因为后者可在 fpqc 局部检验。在 (vii) 下，因此可设 G 分裂，$P \supset B_{R^+}$，$Q \supset B_{-R^+}$；此时已经有

$$\mathrm{Lie}(B_{R^+}) + \mathrm{Lie}(B_{-R^+}) = \mathrm{Lie}(G).$$

来证明 (i) 蕴含 (ii′)。设 $u : P \to G/Q$ 为典范态射。由于 P 与 G/Q 都在 S 上光滑，可在几何纤维上检验光滑性；所以可设 S 是代数闭域的谱。态射 u 与 P 的显然作用相容：$u(pp') = p\,u(p')$。因而平移论证（比较第 $\mathrm{VI_B}$ 讲 1.3 的证明）将光滑性归结到点 $e \in P(k)$。由 SGA 1，II，4.7，只须 e 处的切映射为满射。这个映射自然等同于

$$\mathrm{Lie}(P) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G)/\mathrm{Lie}(Q),$$

而在 (i) 下，它为满射。

尚须证明 (v) ⇒ (vi)。先设 S 是代数闭域的谱。由 4.1.1，存在同时包含于 P、Q 的极大环面 T。设 R、R_1、R_2 分别是 G、P、Q 关于 T 的根集。由第 XXII 讲 5.4.4 及 5.4.5，

$$\dim G = \dim T + \mathrm{Card}(R), \qquad \dim P = \dim T + \mathrm{Card}(R_1),$$
$$\dim Q = \dim T + \mathrm{Card}(R_2), \quad \dim(P \cap Q) = \dim T + \mathrm{Card}(R_1 \cap R_2).$$

所以条件 (v) 等价于

$$\mathrm{Card}(R_1 \cap R_2) = \mathrm{Card}(R_1) + \mathrm{Card}(R_2) - \mathrm{Card}(R),$$

即等价于 $R_1 \cup R_2 = R$。由第 XXII 讲 5.9.2 与 5.4.5，只须证明 $R_1 \cap (-R_2)$ 包含 R 的一个正根系。因此归结为以下引理。

引理 4.2.2.— *设 R 是“根系”——例如第 XXI 讲意义下根数据的根集。设 R_1, R_2 是 R 的两个闭子集，各包含一个正根系。若 $R_1 \cup R_2 = R$，则 $R_1 \cap (-R_2)$ 包含一个正根系。*

事实上, $R_3 = R_1 \cap (-R_2)$ 闭, 故由第 XXI 讲 3.3.6, 只须说明 $R_3 \cup (-R_3) = R$。现在

$$R_1 \cup (-R_1) = R = R_2 \cup (-R_2),$$

结论由如下初等事实得到：若 A, A', B, B' 是集合 E 的四个子集，且

$$A \cup A' = B \cup B' = A \cup B = A' \cup B' = E,$$

则

$$(A \cap B') \cup (A' \cap B) = E.$$

这就证明了代数闭域的谱上 (v) ⇒ (vi)。现在回到一般情形, 并假设 (v) 成立。设 $s \in S$。由上述论证，存在 $P_{\bar{s}}$ 的 Borel 子群 $\bar{B}$ 和 $Q_{\bar{s}}$ 的 Borel 子群 $\bar{B}'$，使得 $\bar{B} \cap \bar{B}'$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面。

P 的 Borel 子群所成的 S-概形

$$\underline{\mathrm{Bor}}(P) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(P/\mathrm{rad}^u(P))$$

光滑。应用“Hensel 引理”（第 XI 讲，1.10），并在 s 附近对平展拓扑作局部化，可设存在 P 的 Borel 子群 B，其特化为 $\bar{B}$。同样，存在 Q 的 Borel 子群 B'，其特化为 $\bar{B}'$。由于 $\bar{B} \cap \bar{B}'$ 是 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面，s 的某个开邻域 U 满足：$B_U \cap B'_U$ 是 G_U 的极大环面（第 XXII 讲，5.9.4）。这证明了 (vi)。 □

定义 4.2.3.— *若有序对 (P, Q) 满足定理 4.2.1 的等价条件 (i)–(vii)，则称它处于横截位置。也称 P 相对于 Q 处于横截位置，或滥用术语，称 P、Q 处于（相互）横截位置。*

由 (vi)，对 Borel 子群，这一定义与第 XXII 讲 5.9.1 的定义一致。

推论 4.2.4.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P, Q 是 G 的两个抛物子群。*

(i) *有序对 (P, Q) 处于横截位置，当且仅当对每个 $s \in S$，有序对 $(P_{\bar{s}}, Q_{\bar{s}})$ 处于横截位置。若 $S' \to S$ 满，且 $(P_{S'}, Q_{S'})$ 处于横截位置，则 (P, Q) 也如此。*

(ii) *存在开子概形 $U \subset S$，具有如下性质：态射 $S' \to S$ 经 U 分解，当且仅当 $(P_{S'}, Q_{S'})$ 处于横截位置。*

(iii) *考虑以下子函子*

$$\underline{\mathrm{Gen}}(G) \subset \underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G), \qquad \underline{\mathrm{Gen}}(/Q) \subset \underline{\mathrm{Par}}(G), \qquad \underline{\mathrm{Gen}}(P/Q) \subset G,$$

其定义如下。对 $S' \to S$，集合 $\underline{\mathrm{Gen}}(G)(S')$ 由处于横截位置的 $G_{S'}$ 的抛物子群对组成；$\underline{\mathrm{Gen}}(/Q)(S')$ 由相对于 $Q_{S'}$ 处于横截位置的 $G_{S'}$ 的抛物子群组成；$\underline{\mathrm{Gen}}(P/Q)(S')$ 由使 $\mathrm{int}(g)P_{S'}$ 相对于 $Q_{S'}$ 处于横截位置的 $g \in G(S')$ 组成。

这些函子分别由相应 S-概形

$$\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G), \qquad \underline{\mathrm{Par}}(G), \qquad G,$$

的开子概形表示，并且这些开子概形在 S 上泛概形稠密。

[18]

断言 (i) 立即由条件 4.2.1(i) 得到。对 (ii)，取

$$U = S - \mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}\, u),$$

其中

$$u : \mathrm{Lie}(P) \oplus \mathrm{Lie}(Q) \longrightarrow \mathrm{Lie}(G)$$

是典范态射。[19]

有笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{f} & \underline{\mathrm{Par}}(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \underline{\mathrm{Gen}}(P/Q) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Gen}}(/Q) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \underline{\mathrm{Par}}(G) & \xrightarrow{f'} & \underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \underline{\mathrm{Gen}}(/Q) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Gen}}(G), \end{array}$$

其中 $f(g) = \mathrm{int}(g)P$、$f'(R) = (R, Q)$。所以只须对 $\underline{\mathrm{Gen}}(G)$ 证明 (iii)。

设 P_0 是 $G_{\underline{\mathrm{Par}}(G)}$ 的典范抛物子群，并置

$$X = \underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G), \qquad P = \mathrm{pr}_1^*(P_0), \qquad Q = \mathrm{pr}_2^*(P_0).$$

将 (ii) 用于 G_X 的抛物子群 P, Q，得到开子概形 $U \subset X$，它立即可等同于 $\underline{\mathrm{Gen}}(G)$。稠密性断言可在几何纤维上检验，[20]故设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 代数闭。由于 $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ 光滑，只须证明 $\underline{\mathrm{Gen}}(G)$ 与 $\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G)$ 的每个不可约分支都相交。由 3.3，这归结为：给定 $t, t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S)$，求处于横截位置的有序对 (P, P')，使得 $t(P) = t$、$t(P') = t'$。

选取 G 的 Borel 子群 B, B'，使得 $B \cap B'$ 是极大环面（使 G 分裂，再应用第 XXII 讲 5.9.2）。由 3.8，存在抛物子群 $P \supset B$、$P' \supset B'$，使得 $t(P) = t$、$t(P') = t'$。它们具有所需类型，并由 4.2.1(vi) 处于横截位置。 □

推论 4.2.5.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P, Q 是 G 的两个抛物子群，且 (P, Q) 处于横截位置。*

[18] *编者注。*将原文“相对稠密”换成“在 S 上泛概形稠密”；比较 EGA IV$_3$，定义 11.10.8。
[19] *编者注。*将原印为 $\mathrm{Lie}(G)$ 的第二个直和项改为 $\mathrm{Lie}(Q)$；这就是定理 4.2.1(i) 中使用的映射。
[20] *编者注。*比较 EGA IV$_3$，11.10.10。

(i) *设 P', Q' 是 G 的抛物子群，类型分别与 P, Q 相同。有序对 (P', Q') 处于横截位置，当且仅当它在平展拓扑下局部地与 (P, Q) 共轭。（第 5 节将说明，可将平展拓扑换成 Zariski 拓扑。）*

(ii) *典范态射 $P \times_S Q \to G$ 诱导光滑满态射*

$$P \times_S Q \longrightarrow \underline{\mathrm{Gen}}(Q/P)$$

及同构

$$(P \times_S Q)/(P \cap Q) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Gen}}(Q/P),$$

其中 $R = P \cap Q$ 在 $P \times_S Q$ 上的作用为

$$(p, q)r = (pr, r^{-1}q).$$

(iii) *典范态射*

$$P \longrightarrow \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G), \qquad p \longmapsto \mathrm{int}(p)Q,$$

诱导光滑满态射

$$P \longrightarrow \underline{\mathrm{Gen}}(/P) \cap \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G)$$

及同构

$$P/(P \cap Q) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Gen}}(/P) \cap \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G).$$

(iv) *典范态射*

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Par}}_{t(P)}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G), \qquad g \longmapsto \big(\mathrm{int}(g)P, \mathrm{int}(g)Q\big),$$

诱导光滑满态射

$$G \longrightarrow \underline{\mathrm{Gen}}(G) \cap \big(\underline{\mathrm{Par}}_{t(P)}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G)\big)$$

及同构

$$G/(P \cap Q) \xrightarrow{\sim} \underline{\mathrm{Gen}}(G) \cap \big(\underline{\mathrm{Par}}_{t(P)}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G)\big).$$

证明. 先证 (i)。所述条件显然充分。反之，设 (P', Q') 处于横截位置。由于 P、P' 在平展拓扑下局部共轭，可设 $P = P'$。此时只须证明，同类型且都相对于 P 处于横截位置的两个抛物子群 Q, Q'，在平展拓扑下局部地可由 P 的截面共轭。

由 4.2.1(vi)，再次作平展局部化后，存在 Borel 子群 $B, B' \subset P$、$B_1 \subset Q$、$B_1' \subset Q'$，使得

$$B \cap B_1 = T, \qquad B' \cap B_1' = T'$$

为 G 的极大环面。P 的 Killing 偶 (B, T)、(B', T') 在平展拓扑下局部地在 P 中共轭 (1.16)。故可设 $B = B'$、$T = T'$。于是由第 XXII 讲 5.9.2，有 $B_1 = B_1'$，再由 3.8，有 $Q = Q'$。

(ii)、(iii)、(iv) 的证明平行。这里证明 (ii)。设 $g \in \underline{\mathrm{Gen}}(Q/P)(S)$；即 $g \in G(S)$，且 $\mathrm{int}(g)Q$ 相对于 P 处于横截位置。上述论证表明，Q 与 $\mathrm{int}(g)Q$ 在平展拓扑下局部地由 P 的一个截面共轭。在此拓扑下作局部化，选取 $p \in P(S)$，使得 $\mathrm{int}(g)Q = \mathrm{int}(p)Q$。于是

$$p^{-1}g \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S) = Q(S),$$

故对某个 $q \in Q(S)$，有 $g = pq$。因此 (ii) 中的态射是平展覆盖。比较 4.2.1(ii)，它光滑且满。

最后，$P \times_S Q \to G$ 在 $P \times_S Q$ 上定义的等价关系，恰是与 $R = P \cap Q$ 的作用

$$(p, q)r = (pr, r^{-1}q).$$

相伴的关系。这就证明了关于商的断言，因为光滑满态射特别是有效满态射。 □

注 4.2.6.— *若 P, Q 处于横截位置，则 G 的开子集 $\underline{\mathrm{Gen}}(Q/P)$ 常记为 $P \cdot Q$；4.2.5*(ii) *说明了这一记号的合理性。*

命题 4.2.7.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P, Q 是 G 的两个抛物子群，且 (P, Q) 处于横截位置。*

(i) *群 $P \cap Q$ 在 S 上光滑（事实上，由 4.1.2，它的纤维连通）。其单位连通分支 $(P \cap Q)^0$（第 VI_B 讲，3.10）是 G 的* (RC) *型子群（第 XXII 讲，5.11.1），其幺幂根基（同上，5.11.4）分解为直积*

$$\mathrm{rad}^u\big((P \cap Q)^0\big) = \big(\mathrm{rad}^u(P) \cap Q\big) \times_S \big(P \cap \mathrm{rad}^u(Q)\big).$$

(ii) *若 S 仿射，则*

$$H^1\big(S, \mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0)\big) = 0.$$

若 S 半局部，则 $P \cap Q$ 包含 G 的极大环面。

证明. 由 4.2.1(ii) 及笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} P \times_S Q & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ P \cap Q & \longrightarrow & S \end{array}.$$

可知群 $P \cap Q$ 光滑。

其余关于 $(P \cap Q)^0$ 的断言可对平展拓扑作局部检验。由 4.2.1(vii)，选取 G 的分裂结构 (G, T, M, R)，使得 P, Q 包含 T，且由 R 的子集 R_1, R_2 定义，其中 R_1 包含正根系 R^+，R_2 包含相反根系 R^-。设 Δ 是 R^+ 的单根集，置

$$A_1 = \Delta \cap (-R_1), \qquad A_2 = \Delta \cap R_2, \qquad A = A_1 \cap A_2.$$

由 1.4(v) 与 1.12，

$$R_1 = R^+ \cup \big(R^- \cap (-\mathbb{N}A_1)\big), \qquad R_2 = \big(R^+ \cap \mathbb{N}A_2\big) \cup R^-,$$

$$\mathrm{rad}^u(P) = \prod_{\substack{\alpha \in R_1 \\ \alpha \notin -R_1}} U_\alpha, \qquad \mathrm{rad}^u(Q) = \prod_{\substack{\alpha \in R_2 \\ \alpha \notin -R_2}} U_\alpha.$$

因此第 XXII 讲 5.6.7 给出

$$\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = \prod_{\substack{\alpha \in R_1 \cap R_2 \\ \alpha \notin -R_1}} U_\alpha = \prod_{\alpha \in K_2} U_\alpha,$$

$$\mathrm{rad}^u(Q) \cap P = \prod_{\substack{\alpha \in R_1 \cap R_2 \\ \alpha \notin -R_2}} U_\alpha = \prod_{\alpha \in K_1} U_\alpha,$$

其中 K_2 由可写成 A_2 中元素的线性组合、却不能写成 A 中元素的线性组合的正根组成，K_1 由可写成 A_1 中元素的线性组合、却不能写成 A 中元素的线性组合的负根组成。若 $\alpha \in K_2$、$\beta \in K_1$，则 $\alpha+\beta$ 既不是根也不为零。因此上述两个群交换。

由第 XXII 讲 5.4.5，群

$$H = (P \cap Q)^0$$

由根集

$$R_1 \cap R_2 = \big(R^+ \cap \mathbb{N}A_2\big) \cup \big(R^- \cap (-\mathbb{N}A_1)\big).$$

定义。这个集合闭，所以按定义 H 为 (RC) 型（第 XXII 讲，5.11.1）。由该处 5.11.3 与 5.11.4,

$$\mathrm{rad}^u(H) = \prod_{\alpha\in K} U_\alpha,$$

其中 K 由满足 $\alpha \notin -(R_1 \cap R_2)$ 的 $\alpha \in R_1 \cap R_2$ 组成。$R_1 \cap R_2$ 的对称部分为 $R \cap \mathbb{Z}A$，所以 $K = K_1 \cup K_2$。这证明了 (i)。

(ii) 的第一个断言由 (i) 及 2.10 推出。对第二个断言，当基半局部时，约化群

$$(P \cap Q)^0 / \mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0)$$

有极大环面 $\bar{T}$。$\bar{T}$ 在 $(P\cap Q)^0$ 中的逆像 N 是 G 的 (R) 型子群，纤维可解，并且

$$N^u = \mathrm{rad}^u((P \cap Q)^0)$$

（第 XXII 讲，5.6.9）。N 的极大环面概形是 N^u 下的主齐性丛（同上，5.6.13），因 $H^1(S, N^u) = 0$ 而有截面。 □

4.3. 相反抛物子群

4.3.1. 设 G 是约化 S-群。第 XXIV 讲 3.16.6 定义了 G 的一个典范“外自同构” s_G，其阶至多为 2。[21]它诱导 $\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$ 的一个阶同样至多为 2 的典范自同构，因而也诱导 $\mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))$ 的自同构。将这些自同构都记为 s_G，或简记为 s。若抛物子群的两个类型

$$t, t' \in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S)$$

满足 $t = s_G(t')$，则称它们*相反*。

定理 4.3.2.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。*

(a) *若 L 是 P 的 Levi 子群，则存在 G 的唯一抛物子群 P'，使得 $P \cap P' = L$。*

(b) *对 G 的每个抛物子群 Q，下列条件等价：*

(i) *对每个 $s \in S$，由 4.1.1 可知光滑的单位连通分支 $\big((P \cap Q)_{\bar{s}}\big)^0$ 是约化的。*

(ii) *群 $P \cap Q$ 同时是 P 与 Q 的 Levi 子群。*

(iii) *群 P, Q 的类型相反，且有序对 (P, Q) 处于横截位置。*

(iv) *群 P, Q 的类型相反，且 $\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = e$。*

(v)

$$\mathrm{rad}^u(P) \cap Q = \mathrm{rad}^u(Q) \cap P = e.$$

[21] *编者注。*将“阶为 2”换成“阶至多为 2”，因为 s_G 可能平凡，例如 G 为 $A_1, B_n, C_n, \ldots$ 型时。

(vi) *典范态射* $\mathrm{rad}^u(P)\times_S Q\to G$ *是开浸入。*

(vi′) *典范态射* $\mathrm{rad}^u(P)\to G/Q$ *是开浸入。*

(vii) *存在平展覆盖族* $\{S_i\to S\}$*，并对每个* i*，存在* G_{S_i} *的分裂结构* (T_i,M_i,R_i) *及子集* $R_i^{(1)}\subset R_i$*，使得* P_{S_i} *是包含* T_i*、由* $R_i^{(1)}$ *定义的* (R) *型子群，而* Q_{S_i} *是由*

$$R_i^{(2)}=-R_i^{(1)}.$$

定义的子群。

证明. 先证 (b)。由 4.2.1(vii) 以及分裂情形下 s_G 的定义(第 XXIV 讲,3.16.2(iv)), 条件 (iii) 与 (vii) 等价。显然 (ii) 蕴含 (i)，而沿 $G\to G/Q$ 作基变换可知，(vi′) 蕴含 (vi)。

现在假设 (vii) 成立。由于所要证明的各断言都是平展局部的，可设 $G=(G,T,M,R)$ 分裂，P 由 $R'\subset R$ 定义，Q 由 $-R'$ 定义。设 L 是包含 T、由 $R'\cap(-R')$ 定义的 (R) 型子群。由第 XXII 讲 5.11.3，L 同时是 P、Q 的 Levi 子群。此外，

$$P=L\cdot\mathrm{rad}^u(P),\qquad Q=L\cdot\mathrm{rad}^u(Q),$$

且第 XXII 讲 5.6.7 给出

$$\mathrm{rad}^u(P)\cap Q=Q\cap\mathrm{rad}^u(P)=e.$$

于是 $P\cap Q=L$，这证明了 (ii) 与 (v)。

由于 P,Q 处于横截位置，由 4.2.1，典范态射 $P\to G/Q$ 诱导开浸入

$$P/(P\cap Q)\longrightarrow G/Q$$

典范态射

$$\mathrm{rad}^u(P)\longrightarrow P/(P\cap Q)=P/L$$

为同构，故 (vi′) 成立。因此所有条件都由 (vii) 推出。

尚须说明 (i)、(iv)、(v)、(vi) 中的每个条件都蕴含 (vii)。由于已知 (ii) 与 (iii) 等价，可在几何纤维上检验。可设 S 是代数闭域的谱。由 4.1.1，$P\cap Q$ 包含 G 的极大环面 T。设 R,R_1,R_2 分别是 G,P,Q 关于 T 的根集。记

$$R_1^a=\{\alpha\in R_1\mid-\alpha\notin R_1\},$$

类似地定义 R_2^a。须证明 $R_1=-R_2$。

- 条件 (i) 表明 $R_1\cap R_2$ 对称。若 $\alpha\in R_1$ 且 $\alpha\notin R_2$，则 $\alpha\in -R_2$；若 $\alpha\in R_2$，则
$$\alpha\in R_1\cap R_2=-(R_1\cap R_2)\subset -R_2.$$
所以 $R_1\subset -R_2$，由对称性得到 $R_1=-R_2$。
- 条件 (iv) 给出 $\mathrm{Card}(R_1)=\mathrm{Card}(R_2)$ 及 $R_1^a\cap R_2=\varnothing$。后一个条件等价于 $R_2\subset -R_1$，再由基数相等得到 $R_2=-R_1$。
- 条件 (v) 给出
$$R_1^a\cap R_2=R_2^a\cap R_1=\varnothing.$$
所以 $R_2\subset -R_1$、$R_1\subset -R_2$，仍有 $R_2=-R_1$。

- 条件 (vi) 给出
$$\mathrm{Lie}(\mathrm{rad}^u(P)) \oplus \mathrm{Lie}(Q) = \mathrm{Lie}(G).$$
所以 R 是 R_2 与 R_1^a 的不交并，这蕴含 $R_2 = -R_1$。

这证明了 (b)。对 (a)，蕴含 (vii) ⇒ (ii) 已在平展局部给出所求的抛物子群 P'。只须证明唯一性，而这也是平展局部的。可设 G 关于 L 的极大环面 T 分裂，P、P' 由 R 的子集 R_1、R_1' 定义。由假设，$R_1 \cap R_1'$ 对称。上述论证给出 $R_1' = -R_1$；因此 P' 由 P、L 确定。 □

定义 4.3.3.— *若 G 的两个抛物子群满足定理 4.3.2 的等价条件* (i)–(vii)*，则称它们*相反。*若 P 是 G 的抛物子群，L 是 P 的 Levi 子群，则*关于 L 与 P 相反的抛物子群*是 G 中满足 $P \cap Q = L$ 的唯一抛物子群 Q。*

*若 T 是 P 的极大环面，则*关于 T 与 P 相反的抛物子群*是唯一的 Q，使得 $P \cap Q$ 是 P 中包含 T 的唯一 Levi 子群（1.6）；等价地，它是使 $P \cap Q$ 包含 T 且 P, Q 相反的唯一的 Q。*

由 4.3.2(iii)，推论 4.2.4 与 4.2.5 立即给出平行的结果。这里举出一个例子。

推论 4.3.4.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P, Q 是 G 的两个抛物子群。*

(i) *群 P, Q 相反，当且仅当对每个 $s \in S$，$P_{\bar{s}}, Q_{\bar{s}}$ 相反。若 $S' \to S$ 满，且 $P_{S'}, Q_{S'}$ 相反，则 P, Q 相反。*

(ii) *对 $S' \to S$，以 $\underline{\mathrm{Opp}}(G)(S')$ 表示 $G_{S'}$ 的相反抛物子群对的集合。这个函子由 $\underline{\mathrm{Par}}(G)^2$ 的开子概形表示。以 $\underline{\mathrm{Opp}}(/P)(S')$ 表示与 $P_{S'}$ 相反的 $G_{S'}$ 的抛物子群的集合。这个函子由*
$$\underline{\mathrm{Par}}_{s(t(P))}(G).$$
的一个在 S 上泛概形稠密的开子概形表示。

(iii) *设 P, Q 相反，P', Q' 是 G 的抛物子群，其中 P' 与 P 类型相同。群 P', Q' 相反，当且仅当在平展拓扑下局部地，有序对 (P', Q') 与 (P, Q) 共轭。（第 5 节将把平展拓扑换成 Zariski 拓扑。）*

22

推论 4.3.5.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。*

(i) *态射*
$$\underline{\mathrm{Opp}}(/P) \longrightarrow \underline{\mathrm{Lev}}(P), \qquad Q \longmapsto P \cap Q,$$
是同构。概形 $\underline{\mathrm{Opp}}(/P)$ 是 $\mathrm{rad}^u(P)$ 下的主齐性丛，后者通过内自同构作用。若 S 仿射，则 G 有与 P 相反的抛物子群。

(ii) *设 S 半局部，闭点为 $\{s_i\}$。对每个 i，设 Q_i 是 G_{s_i} 中与 P_{s_i} 相反的抛物子群。存在 G 中与 P 相反的抛物子群 Q，使得对每个 i，都有 $Q_{s_i} = Q_i$。*

(iii) *态射*
$$\underline{\mathrm{Opp}}(G) \longrightarrow \mathrm{PL}, \qquad (P, Q) \longmapsto (P, P \cap Q),$$
为同构。

[22] *编者注。*此处也将“相对稠密”换成“在 S 上泛概形稠密”；比较 EGA IV_3，定义 11.10.8。

这些断言由定理 4.3.2(a) 以及 1.9、2.3 和 2.8 推出。

注 4.3.6.— *设 P,Q 是 G 的相反抛物子群，$P\cdot Q$ 是 4.2.6 引入的 G 的开子概形，它是 $P\times_S Q$ 的层意义下的像。乘积态射 $G\times_S G\to G$ 诱导同构*

$$\mathrm{rad}^u(P)\times_S Q\xrightarrow{\sim} P\cdot Q\xleftarrow{\sim} P\times_S \mathrm{rad}^u(Q).$$

事实上，这由 4.3.2（或 4.2.5(ii)）以及 $P\cap Q$ 同时是 P、Q 的 Levi 子群这一事实推出：

$$P=\mathrm{rad}^u(P)\cdot(P\cap Q),\qquad Q=\mathrm{rad}^u(Q)\cdot(P\cap Q).$$

同样有交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{rad}^u(P) & \hookrightarrow & G/Q\\ \downarrow\sim & & \downarrow\sim\\ \underline{\mathrm{Opp}}(/P) & \hookrightarrow & \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G),\end{array}$$

其中竖箭头由 $g\mapsto \mathrm{int}(g)Q$ 诱导。

4.4. 密切位置

命题 4.4.1.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P,Q 是 G 的两个抛物子群。下列条件等价：*

(i) *$P\cap Q$ 是 G 的抛物子群。*

(ii) *在平展拓扑下局部地，$P\cap Q$ 包含 G 的一个 Borel 子群。*

(iii) *在平展拓扑下局部地，$P\cap Q$ 包含 G 的极大环面；此外，对每个 $S'\to S$ 以及同时包含于 $P_{S'}$、$Q_{S'}$ 的 $G_{S'}$ 的每个极大环面 T，关于 T 与 $P_{S'}$ 相反的抛物子群，相对于 $Q_{S'}$ 处于横截位置。*

(iv) *存在平展覆盖族 $\{S_i\to S\}$，并对每个 i，存在同时包含于 P_{S_i}、Q_{S_i} 的 G_{S_i} 的极大环面 T_i，使得关于 T_i 与 P_{S_i} 相反的抛物子群，相对于 Q_{S_i} 处于横截位置。*

(v) *存在平展覆盖族 $\{S_i\to S\}$，并对每个 i，存在 G_{S_i} 的分裂结构 (T_i,M_i,R_i)，使得 P_{S_i}、Q_{S_i} 分别是 G_{S_i} 中包含 T_i、由根集 $R_i^{(1)}$、$R_i^{(2)}$ 定义的 (R) 型子群，且 $R_i^{(1)}\cap R_i^{(2)}$ 包含 R_i 的一个正根系。*

此外，当这些条件成立时，沿用 3.2 的记号，有

$$t(P\cap Q)=t(P)\cap t(Q)$$

蕴含 (v)⇒(ii) 及 (iii)⇒(iv) 是直接的。此外，(ii)⇒(i) 由 1.18 推出。为证 (iv)⇒(v)，可设 G 分裂，而 P、Q 分别由根集 R_1、R_2 定义。此时与 P 相反的抛物子群由 $-R_1$ 定义，断言归结为引理 4.2.2。蕴含 (i)⇒(iii) 也可在使群分裂后以相同方式证明。最后，末一断言可在平展局部证明：可设 $P\cap Q$ 包含 G 的 Borel 子群 B，此时断言归结为 3.7。

定义 4.4.2.— *若 G 的两个抛物子群满足 4.4.1 的等价条件 (i)–(v)，则称它们处于密切位置（osculating position）。*

推论 4.4.3.— *设 P,Q 是处于密切位置的抛物子群，P',Q' 是 G 的抛物子群，类型分别与 P,Q 相同。子群 P',Q' 处于密切位置，当且仅当在平展拓扑下局部地，有序对 (P',Q') 与有序对 (P,Q) 共轭。*

只须说明，若 P、P' 都相对于 Q 处于密切位置，则它们在平展局部由 Q 的一个截面共轭。现在 $P\cap Q$、$P'\cap Q$ 是包含于 Q 的同类型抛物子群。因此，由下一引理的 (ii)，它们在平展局部由 Q 的一个截面共轭。故可设 $P\cap Q=P'\cap Q$；再由该引理的 (i)，得 $P=P'$。

引理 4.4.4.— *设 P,P',Q 是约化 S-群 G 的三个抛物子群。*

(i) *等式 $P=P'$ 成立，当且仅当 P、P' 处于密切位置且类型相同。*

(ii) *设 $P\subset Q$、$P'\subset Q$。若 $g\in G(S)$ 使 $\mathrm{int}(g)P$ 与 P' 处于密切位置，则 $g\in Q(S)$。*

(i) 立即由 4.4.1 的最后一个断言推出。为证 (ii)，注意 Q、$\mathrm{int}(g)Q$ 都包含 $P'\cap\mathrm{int}(g)P$，因而处于密切位置。由 (i)，它们相同，故

$$g\in \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S)=Q(S).$$

命题 4.4.1 的断言 (iii)、(iv) 立即给出：

推论 4.4.5.— *设 P,P',Q 是约化 S-群 G 的三个抛物子群，包含 G 的同一个极大环面 T。设 P、P' 关于 T 相反。则 Q 相对于 P 处于密切位置，当且仅当它相对于 P' 处于横截位置。在此条件下，$P\cap Q$ 也相对于 P' 处于横截位置。*

推论 4.4.6.— *设 P,Q 是 G 的两个抛物子群，包含同一个极大环面 T。子群 P,Q 处于横截位置，当且仅当存在 G 的抛物子群 $P'\subset P$、$Q'\subset Q$，它们关于 T 相反。甚至可选取*

$$t(P')=t(P)\cap s(t(Q)).$$

[23]

由 4.2.1(i) 与 4.3.2(iii)，该条件显然充分。反之，设 P^-、Q^- 分别是关于 T 与 P、Q 相反的抛物子群。由 4.4.5，$P^-\cap Q$ 同时相对于 P、Q^- 处于横截位置；再次应用 4.4.5，它也相对于 $P\cap Q^-$ 处于横截位置。此外，

$$\begin{aligned} t(P^-\cap Q)&=t(P^-)\cap t(Q)\\ &=s(t(P))\cap s(t(Q^-))\\ &=s\big(t(P)\cap t(Q^-)\big)\\ &=s\big(t(P\cap Q^-)\big).\end{aligned}$$

由 4.3.2(iii)，

$$P^-\cap Q=P',\qquad P\cap Q^-=Q'$$

相反。由于 $P'\cap Q'\supset T$，它们确实关于 T 相反。

[23] *编者注。*对合 s 定义于 4.3.1。

4.5. 标准位置

本小节简要说明，如何推广前面的若干结果。

命题 4.5.1.— *设 P_1, P_2 是约化 S-群 G 的两个抛物子群。下列条件等价:*

(i) *$P_1 \cap P_2$ 光滑。*

(ii) *$P_1 \cap P_2$ 是 G 的* (R) *型，或* (RC) *型子群。*

(iii) *在 fpqc 局部，$P_1 \cap P_2$ 包含 G 的极大环面。*

(iv) *在 Zariski 局部，$P_1 \cap P_2$ 包含 G 的极大环面。*

当 S 半局部时，这些条件还等价于:

(v) *$P_1 \cap P_2$ 包含 G 的极大环面。*

证明. 显然 (iv) 蕴含 (iii)，而当 S 半局部时，(v) 蕴含 (iv)；由第 XXII 讲定义 5.2.1，条件 (ii) 蕴含 (i)。我们将证明

$$\text{(i)} \Rightarrow \text{(ii)} \Rightarrow \text{(iii)},$$

再说明 (iii) 蕴含 (i)、(iv)，并且当 S 半局部时还蕴含 (v)。置 $K = P_1 \cap P_2$。由 4.1.1 及 [BT65]，4.5，每个几何纤维 $K_{\bar{s}}$ 都包含 $G_{\bar{s}}$ 的极大环面 $T_{\bar{s}}$，且连通，其关于 $T_{\bar{s}}$ 的根集是 $G_{\bar{s}}$ 的根集的闭子集。因此，若 K 在 S 上光滑，则它是 (RC) 型子群，从而更是 (R) 型子群；参见第 XXII 讲 5.2.1 与 5.11.1。因此 (i) 与 (ii) 等价。

若 K 为 (R) 型，则由第 XXII 讲 2.2 及第 XIX 讲 6.1，它在平展局部包含 G 的极大环面。因此 (ii) 蕴含 (iii)。

假设 (iii)，来证明 K 光滑。由 fpqc 下降，可设

$$G = (G, T, M, R)$$

分裂，其中 T 是包含于 $P_1 \cap P_2$ 的极大环面，并存在 R 的闭子集 R_1, R_2，使得

$$P_1 = H_{R_1}, \qquad P_2 = H_{R_2}.$$

由于 K 的纤维连通，第 XXII 讲 5.4.5 给出

$$K = H_{R_1 \cap R_2};$$

故 K 在 S 上光滑且为 (RC) 型。

设 R_1^s 是 R_1 的对称部分，并置 $R_1^a = R_1 - R_1^s$；则

$$\mathrm{rad}^u(P_1) = H_{R_1^a}.$$

如 [BT65]，4.4 的证明中所观察到，

$$R' = (R_1^s \cap R_2) \cup R_1^a$$

是 R 的闭子集，且满足 $R' \cup (-R') = R$。因此，由第 XXI 讲 3.3.6，R' 包含 R 的一个正根系。此外，R' 的对称部分为 $R_1^s \cap R_2^s$，它包含于 $R_1 \cap R_2$。

由此得到

$$P' = K \cdot \mathrm{rad}^u(P_1)$$

是 G 的抛物子群，且 K 是 P' 的 (RC) 型子群，满足

$$\mathrm{rad}^u(K) = K \cap \mathrm{rad}^u(P').$$

因此，由 2.11，K 有 Levi 子群 L。于是，第 XIV 讲 3.20 和 3.21 表明 K 满足 (iv)，且当 S 半局部时也满足 (v)。这就证明了命题 4.5.1。 □

[24]

定义 4.5.1.1.— *当上述条件成立时，称 P_1、P_2 处于相互标准位置。例如，它们处于横截位置、处于密切位置，或基为域的谱时，均为如此。这个概念在基扩张下稳定，并且是 fpqc 局部的。*

[25]

4.5.2. 设 (P,Q)、(P',Q') 是 G 的处于标准位置的两对抛物子群。定义 G 的子函子 H：令 $H(S')$ 为使得

$$\mathrm{int}(g)P = P', \qquad \mathrm{int}(g)Q = Q'.$$

的 $g \in G(S')$ 的集合。它是 G 的闭子概形，在 S 上光滑，并形式地为 $P \cap Q$ 下的主齐性空间。于是下列条件等价：

(i) (P,Q) 与 (P',Q') 在 fpqc 局部共轭；

(ii) (P,Q) 与 (P',Q') 在平展局部共轭；

(iii) (P,Q) 与 (P',Q') 在每个几何纤维上共轭。

此时称有序对 (P,Q)、(P',Q') 具有相同的*相互位置类型*。这一概念在基变换下稳定，并且是 fpqc 局部的。

4.5.3. 设 $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ 是 $\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G)$ 中由处于相互标准位置的有序对组成的子函子。函子 $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ 可表。存在有限平展 S-概形 $\underline{\mathrm{TypeStand}}$，称为*相互标准位置的类型概形*，并存在一个光滑有限呈示、几何纤维不可约、因而特别地忠实平坦的态射

$$t_2 : \underline{\mathrm{Stand}}(G) \longrightarrow \underline{\mathrm{TypeStand}}.$$

这个态射是 $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ 对 G 的作用的商：在任意 $S' \to S$ 上，$\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ 的两个截面具有相同的相互位置类型，当且仅当它们在 t_2 下具有相同的像。有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\underline{\mathrm{Stand}}(G) & \xrightarrow{\quad t_2 \quad} & \underline{\mathrm{TypeStand}} \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\
\underline{\mathrm{Par}}(G) \times_S \underline{\mathrm{Par}}(G) & \xrightarrow{t\times t} & \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)) \times_S \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G)).
\end{array}$$

[24] *编者注*。等价性的证明以及原版 6.17 中隐含使用的条件 (v)，均由 Polo–Gille 版增补。因此将原来的 4.5.1 分为命题 4.5.1 与定义 4.5.1.1。

[25] *编者注*。参见前一编者注。关于不处于标准位置的抛物子群的例子，见下文 7.11。

态射 q 可通过下降描述如下。设 (P,Q) 是 G 中处于相互标准位置的抛物子群对，T 是 $P\cap Q$ 的极大环面。在集合层面如下定义的态射

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(T)\longrightarrow \underline{\mathrm{Stand}}(G),\qquad n\longmapsto (P,\mathrm{int}(n)Q),$$

诱导同构

$$W_P(T)\backslash W_G(T)/W_Q(T)\xrightarrow{\sim} q^{-1}(t(P),t(Q)).$$

左端表示双陪集层。这些断言是直接的；特别应注意

$$t_2^{-1}(t_2(P,Q))\simeq G/(P\cap Q).$$

4.5.4. 固定 G 的抛物子群 P，设 $\underline{\mathrm{Par}}(G;P)$ 是相对于 P 处于标准位置的 G 的抛物子群函子。对每个

$$t\in \mathrm{Of}(\underline{\mathrm{Dyn}}(G))(S),$$

置

$$\underline{\mathrm{Par}}_t(G;P)=\underline{\mathrm{Par}}(G;P)\cap \underline{\mathrm{Par}}_t(G).$$

两个函子都由 $\underline{\mathrm{Stand}}(G)$ 经纤维积得到，因此都由在 S 上光滑、有限呈示且纤维非空的 S-概形表示。有由 t_2 诱导的典范态射

$$t_P:\underline{\mathrm{Par}}_t(G;P)\longrightarrow q^{-1}(t(P),t),\qquad t_P(Q)=t_2(P,Q),$$

它光滑且有限呈示，几何纤维不可约。典范态射

$$\underline{\mathrm{Par}}_t(G;P)\longrightarrow \underline{\mathrm{Par}}_t(G)$$

是满的单态射，因而可视为 $\underline{\mathrm{Par}}_t(G)$ 的*胞腔分解*，其指标集为 $q^{-1}(t(P),t)$ 的连通分支集。

4.5.5. 设类型 t 形如 $t(Q)$，其中 Q 是 G 中相对于 P 处于标准位置的抛物子群，并设 $P\cap Q$ 包含极大环面 T。则

$$\underline{\mathrm{Par}}_t(G)\simeq G/Q,\qquad q^{-1}(t(P),t)\simeq W_P(T)\backslash W_G(T)/W_Q(T),$$

且有图

$$\begin{array}{ccc}\underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G;P) & \xrightarrow{\quad f\quad} & W_P(T)\backslash W_G(T)/W_Q(T)\\ \Big\downarrow{\scriptstyle i} & & \\ \underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G) & \xrightarrow{\quad\sim\quad} & G/Q.\end{array}$$

这里 i 是满的单态射，f 光滑、有限呈示且几何纤维不可约。此外，若 Q_1,Q_2 是某个 $S'\to S$ 上 $\underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G;P)$ 的两个截面，即 $G_{S'}$ 的两个在 fpqc 局部与 Q 共轭且相对于 $P_{S'}$ 处于标准位置的抛物子群，则 Q_1,Q_2 在 fpqc 局部可由 P 的一个截面共轭，当且仅当

$$f(Q_1)=f(Q_2).$$

若 S 是代数闭域 k 的谱，就得到

$$P(k)\backslash G(k)/Q(k)\simeq W_P(T)(k)\backslash W_G(T)(k)/W_Q(T)(k).$$

更一般地，设概形 $W_P(T)\backslash W_G(T)/W_Q(T)$ 为常概形，形如 E_S；例如当 G 关于 T 分裂且 S 连通时即如此。于是各子概形 $f^{-1}(e)$，$e\in E$，将 $\underline{\mathrm{Par}}_{t(Q)}(G;P)$ 分解为开闭子概形。它们是 P 下的齐性空间，在 S 上光滑、有限呈示，几何纤维不可约。

4.5.6. 回到 4.5.4 的一般情形。概形 $q^{-1}(t(P),t)$ 总有两个特殊截面，分别对应于“横截位置”和“密切位置”类型。如上所见，第一个截面的逆像是 $\underline{\mathrm{Par}}_t(G;P)$ 的相对稠密开子概形；它是分解中相对维数最大的胞腔。

第二个截面的逆像大概是 $\underline{\mathrm{Par}}_t(G;P)$ 的闭子概形；它是分解中相对维数最小的胞腔。[26]

5. 共轭定理

定理 5.1.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，P,P' 是 G 的两个相反抛物子群* （4.3.3）。*则*

$$\mathrm{rad}^u(P)(S)\cdot P'\cdot P = G.$$

换言之，当 u 遍历 $\mathrm{rad}^u(P)(S)$ 时，G 的开子集 $uP'\cdot P$ （4.3.6）*覆盖整个 G。*

证明分为若干步。

5.1.1. 只须在 S 为域 k 的谱时证明定理；这立即由 2.6 得出。

5.1.2. 置 $L = P\cap P'$。假设 L 有 Borel 子群 B_L，并如第 XXII 讲 5.9.7，取 B_L 的极大环面 T。立即可验

$$B = B_L\cdot \mathrm{rad}^u(P)$$

是 P 的 Borel 子群。设 B' 是 G 中相对于 T 与 B 相反的 Borel 子群，因而 $B\cap B' = T$。使 G 相对于 T 分裂后，立即看出 $B'\subset P'$。我们断言

$$B^u(S)\cdot B'\cdot B \subset \mathrm{rad}^u(P)(S)\cdot P'\cdot P. \tag{x}$$

事实上，

$$B^u(S)\subset P(S) = \mathrm{rad}^u(P)(S)\cdot L(S)\subset \mathrm{rad}^u(P)(S)\cdot P'(S),$$

故只须注意 $B'\cdot B\subset P'\cdot P$。于是 (x) 将定理 5.1 归结为有序对 (B,B') 的情形。

5.1.3. 当 k 代数闭时，定理成立：此时满足 5.1.2 的假设，可应用第 XXII 讲 5.7.10。

5.1.4. 当 k 是无限域时，定理也成立。事实上，由 2.7，

$$\mathrm{rad}^u(P)(k) \text{ 在 } \mathrm{rad}^u(P)(\bar{k}) \text{ 中稠密},$$

而定理在 $\bar{k}$ 上成立。

5.1.5. 因而归结为 k 是有限域的情形。概形 $\underline{\mathrm{Bor}}(L)$ 是 L 下的光滑齐性空间；于是 Lang 定理 （Amer. J. Math. **78** (1956)）表明 L 有 Borel 子群 B_L。[27] 因此，由 5.1.2，可设 $P = B$、$P' = B'$ 是 Borel 子群。记 $T = B\cap B'$。

[26] *编者注。*在本段中，Polo–Gille 版将 $t^{-1}(t(P),t)$ 改为 $q^{-1}(t(P),t)$，并两次将 $\underline{\mathrm{Par}}_t(G)$ 改为 $\underline{\mathrm{Par}}_t(G;P)$。

[27] *编者注。*另见 [DG70]，§III.5，7.4。

5.1.6. 设 K 是 k 的代数闭包。选取 (G_K, B_K, T_K) 的钉扎，并以 R^+、Δ 分别表示正根集、单根集。由第 XXII 讲 5.7.2，只须对每个 $\alpha \in \Delta$ 证明

$$u_\alpha B'^u(K) \subset B^u(k) B'^u(K) B(K). \tag{1}$$

设 α_i 是 α 在 k 上的各个不同共轭元。由于 B 定义在 k 上，它们都属于 Δ。设 R' 是可写为 α_i 的线性组合的根的集合，并置 $R'_- = R_- \cap R'$。由于 R' 定义在 k 上，存在 T 的子环面 Q，使得 Q_K 是各 α_i 的公共核的极大环面。

置

$$Z = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \qquad B_Z = B \cap Z, \qquad B'_Z = B' \cap Z$$

(第 XXII 讲 5.10.2)。只须在 Z 中验证所需断言，即

$$u_\alpha B'^u_Z(K) \subset B^u_Z(k) B'^u_Z(K) B_Z(K). \tag{2}$$

事实上，

$$(B'^u_Z)_K = \prod_{\beta \in R'_-} U_\beta.$$

设 $R'' = R - R'$，并置

$$V = \prod_{\beta \in R'' \cap R_-} U_\beta.$$

则

$$(B'^u)_K = (B'^u_Z)_K \cdot V,$$

且由第 XXII 讲 5.6.7，$(B_Z)_K$ 正规化 V。因此，由 (2) 依次得到

$$\begin{aligned} u_\alpha B'^u(K) &= u_\alpha B'^u_Z(K) V(K) \\ &\subset B^u_Z(k) B'^u_Z(K) B_Z(K) V(K) \\ &\subset B^u_Z(k) B'^u_Z(K) V(K) B_Z(K), \end{aligned}$$

这立即给出 (1)。于是归结为 $G = Z$，即 $\mathrm{Gal}(K/k)$ 在单根集上传递作用的情形。

5.1.7. 待证断言等价地说，G/B 是 B'^u 的开像在 $B^u(k)$ 作用下各平移的并。将 G 换为其伴随群，甚至换为任意具有相同伴随群的群，都不改变这一断言。因此可设 G 是伴随群。

5.1.8. 考虑 G_K 的 Dynkin 图。Galois 群在其上传递作用。但此 Galois 群只有循环商群，而 Dynkin 图没有回路。因此，该图为 nA_1 型，其中 $n \geq 0$，或为 mA_2 型，其中 $m \geq 0$。利用第 XXIV 讲 5.9 的典范分解，可写成

$$G = \prod_{D/k} G_0,$$

其中 D 是有限 k-概形，而 G_0 或为环面，或为 A_1 型、A_2 型。

由第 XXIV 讲 5.12，群 B 来自 G_0 的 Borel 子群 B_0，而 T 来自 G_0 的极大环面 T_0；群 B' 来自 G_0 中相对于 T_0 与 B_0 相反的 Borel 子群 B'_0。有

$$B^u(k) = B^u_0(D), \qquad B'^u \cdot T \cdot B^u = \prod_{D/k} B'^u_0 \cdot T_0 \cdot B^u_0.$$

因此，只须对三元组 (G_0, B_0, T_0) 证明断言。

5.1.9. 所以可设 G 为 $\varnothing$、A_1 或 A_2 型。由于 G 有 Borel 子群 B，由第 XXIV 讲 3.9.1，它相对于 B 拟分裂，故在 $\varnothing$ 型或 A_1 型时分裂。在分裂情形，已由第 XXII 讲 5.7.10 知道定理成立，因此只剩下 A_2 型。

由第 XXIV 讲 3.11，存在态射 $E \to \mathrm{Spec}(k)$，它是 A_2 型 Dynkin 图的自同构群 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 下的 Galois 主齐性丛，使得

$$G = \text{Q-É}\mathrm{p}_{E/\,\mathrm{Spec}(k)}(A_2).$$

若 E 有截面，则 G 分裂，定理随即成立。否则 $E = \mathrm{Spec}(k')$，其中 k'/k 是二次扩张。最后，如 5.1.7 所述，可设 G 单连通，即 G 是 $\mathrm{SL}_{3,k}$ 的形式。

5.1.10. 现在处于如下情形：k 是有限域，k'/k 是二次扩张。对行列式为 1 的 3×3 矩阵群 $\mathrm{SL}_{3,k'}$，如下选取钉扎：极大环面取对角矩阵群，Borel 子群取上三角矩阵群，根向量取为

$$u_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad u_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

大胞腔 Ω 由下式给出：

$$\begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \Omega(S) \quad \Longleftrightarrow \quad a \text{ 及 } ae - bd \text{ 可逆},$$

且

$$B^u(k) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & \bar{x} & z \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \;\middle|\; x, z \in k',\ z + \bar{z} = x\bar{x} \right\}.$$

须证明 5.1.6 中的包含关系 (1)。因此，对任意 $a, b, c \in K$，须求 $x, z \in k'$，使得 $z + \bar{z} = x\bar{x}$ 且

$$\begin{pmatrix} 1 & \bar{x} & z \\ 0 & 1 & x \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 0 \\ b & c & 1 \end{pmatrix} \in \Omega(K). \tag{3}$$

若 $a \neq -1$，取 $x = z = 0$。若 $a = -1$，所需条件为

$$\begin{cases} z + \bar{z} = x\bar{x}, \\ bz - \bar{x} \neq 0, \\ (b + c)\bar{z} + bx - 1 \neq 0. \end{cases} \tag{4}$$

设 $q \geq 2$ 是 k 的元素个数。对每个 $m \in k$，方程 $z + \bar{z} = m$ 在 $z \in k'$ 中有 q 个解。

若 $b = 0$，取 $x = 1$。只须解

$$z + \bar{z} = 1, \qquad c\bar{z} \neq 1,$$

由上述观察，这总是可能的。

若 $b \neq 0$，取 $x = 0$。只须解

$$z + \bar{z} = 0, \qquad z \neq 0, \qquad (b + c)z \neq 1.$$

当 $q \geq 3$ 时，这总是可能的。当 $k = \mathbb{F}_2$ 时，若 $b + c \neq 1$，可取 $z = 1$。

只剩下 $k = \mathbb{F}_2$、$b + c = 1$、$b \neq 0$ 的情形。方程组变为

$$z + \bar{z} = x\bar{x}, \qquad bz \neq \bar{x}, \qquad \bar{z} + bx \neq 1.$$

若 $b = 1$，或 $b \notin k'$，取 $x = 1$；后两个条件变为

$$z \neq b^{-1}, \qquad z \neq 1 - b,$$

任意满足 $z + \bar{z} = 1$ 的解均满足这两个条件。最后，若 $b \in k' - k$，取 $x = b$、$z = \bar{b}$。证明完毕。 □

推论 5.2.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，P, P' 是 G 的两个相反抛物子群。典范映射*

$$\mathrm{rad}^u(P)(S) \cdot \mathrm{rad}^u(P')(S) \longrightarrow (G/P)(S)$$

是满射。特别地，

$$(G/P)(S) = G(S)/P(S).$$

G 中每个与 P 同类型的抛物子群 Q 都形如

$$Q = \mathrm{int}(uu')P,$$

其中 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$、$u' \in \mathrm{rad}^u(P')(S)$。

第二个断言显然等价于第一个，故证明后者。设 s_i 是 S 的各闭点，V 是 G/P 中由 P' 的像给出的开子概形（由 4.3.6，它同构于 $\mathrm{rad}^u(P')$），并取 $x \in (G/P)(S)$。由 5.1，对每个 i，存在

$$u_i \in \mathrm{rad}^u(P)\big(\kappa(s_i)\big),$$

使得 $u_i x_{s_i}$ 是 V_{s_i} 的截面。由 2.6，可选取同时提升所有 u_i 的 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$。于是 ux 是 V 的截面，因为这可在闭纤维上检验。最后，

$$\mathrm{rad}^u(P')(S) \xrightarrow{\sim} V(S)$$

是双射，结论得证。

推论 5.3.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，P, P', Q 是 G 的三个抛物子群。存在 $g \in G(S)$，使得 $\mathrm{int}(g)Q$ 同时相对于 P、P' 处于横截位置。*

采用 4.2.4(ii) 的记号，须证明 G 的普遍概形稠密开子概形

$$\underline{\mathrm{Gen}}(Q/P) \cap \underline{\mathrm{Gen}}(Q/P')$$

在 S 上有截面。[28] 由 4.3.5(i)，选取与 Q 相反的抛物子群 Q_1，并置

$$U = \mathrm{rad}^u(Q), \qquad U' = \mathrm{rad}^u(Q_1).$$

[28] *编者注。* Polo–Gille 版将“相对稠密”改为“在 S 上普遍概形稠密”；比较 EGA IV$_3$，定义 11.10.8。

我们将在 $U(S)U'(S)$ 中求所需的 g。在这一形式下，4.2.4(i) 及 2.6 表明，只须在 S 的闭点上方的纤维上证明；因而可设 $S = \mathrm{Spec}(k)$。

若 k 代数闭，存在具有所需性质的 $g \in G(k)$。由 5.2，可写成

$$g = uu'q, \qquad u \in U(k), \quad u' \in U'(k), \quad q \in Q(k),$$

且 $\mathrm{int}(uu')Q = \mathrm{int}(g)Q$。

设 k 是无限域。令 V 是由笛卡尔图

$$\begin{array}{ccc} U \times_k U' & \longrightarrow & G \\ \uparrow & & \uparrow \\ V & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Gen}}(Q/P) \cap \underline{\mathrm{Gen}}(Q/P'). \end{array}$$

定义的 $U \times_k U'$ 的开子集。由刚才所证，$V(\bar{k}) \neq \varnothing$，故 V 在 $U \times_k U'$ 中稠密；于是由 2.7，它有 k-点。

最后设 k 是有限域。如 5.1.5 中那样应用 Lang 定理，可知 P、P' 分别有 Borel 子群 B、B'，因为

$$\underline{\mathrm{Bor}}(P) \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(P/\mathrm{rad}^u(P)), \qquad \underline{\mathrm{Bor}}(P') \simeq \underline{\mathrm{Bor}}(P'/\mathrm{rad}^u(P'))$$

是光滑的。[29] 设 B_1 是与 B 相反的 Borel 子群。由 5.2，存在

$$a \in B^u(k), \qquad a_1 \in B_1^u(k),$$

使得 $\mathrm{int}(aa_1)B = B'$。于是

$$B_0 = \mathrm{int}(aa_1)B_1 = \mathrm{int}(a)B_1$$

同时与 B'、B 相反。如 3.8，设 Q_0 是 G 中包含 B_0 且与 Q 同类型的唯一抛物子群。由 4.2.1(vi)，它同时相对于 P、P' 处于横截位置。另一方面，5.2 给出

$$Q_0 = \mathrm{int}(uu')Q, \qquad u \in U(k), \quad u' \in U'(k),$$

从而断言得证。

推论 5.4.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，P, Q 是 G 的两个抛物子群。存在 $g \in G(S)$，使得 $\mathrm{int}(g)P$ 相对于 Q 处于密切位置；等价地，$\mathrm{int}(g)P \cap Q$ 是 G 的抛物子群。*

由 4.3.5(i)，选取与 P 相反的抛物子群 P'。由 5.3，存在与 P' 同类型、同时相对于 P、Q 处于横截位置的抛物子群 P_1'。如 4.2.7(ii)，设 T 是 $P_1' \cap Q$ 的极大环面，并设 P_1 是相对于 T 与 P_1' 相反的抛物子群。由 4.4.5，P_1、Q 处于密切位置。由于 P、P_1 都与 P_1' 相反，由 4.3.5(i)，存在

$$g \in \mathrm{rad}^u(P_1')(S),$$

使得 $\mathrm{int}(g)P = P_1$。 □

[29] *编者注*。法文底本的第二个同构中印作 $\underline{\mathrm{Bor}}(Q)$；平行论证需要 $\underline{\mathrm{Bor}}(P')$，此处采用后者。

同理，存在 $u \in \mathrm{rad}^u(P)(S)$，使得 $\mathrm{int}(u)P' = P'_1$。故存在 $u' \in \mathrm{rad}^u(P')(S)$，使得 $g = \mathrm{int}(u)u'$，且

$$P_1 = \mathrm{int}(uu'u^{-1})P = \mathrm{int}(uu')P.$$

这也给出了 5.2 的另一个证明。

推论 5.3 及 5.4 是本节的主要结果。先记录 5.4 的若干推论。

推论 5.5.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群。*

(i) *若 P, Q 是 G 的抛物子群，且 $t(P) \subset t(Q)$，则存在 $g \in G(S)$，使得 $\mathrm{int}(g)P \subset Q$。*

(ii) *设*
$$P_1 \supset P_2 \supset \cdots \supset P_n, \qquad P'_1 \supset P'_2 \supset \cdots \supset P'_n$$
是 G 的两条抛物子群链，且对每个 i 有 $t(P_i) = t(P'_i)$。存在 $g \in G(S)$，使得对每个 i，均有 $\mathrm{int}(g)P_i = P'_i$。

(iii) *设 P, Q, P', Q' 是 G 的四个抛物子群，满足 $t(P) = t(P')$、$t(Q) = t(Q')$。若有序对 (P, Q)、(P', Q') 都处于横截位置，或都处于密切位置，则存在 $g \in G(S)$，使得*
$$\mathrm{int}(g)P = P', \qquad \mathrm{int}(g)Q = Q'.$$

(iv) *设 P, P' 是同类型的抛物子群，L、L' 分别是 P、P' 的 Levi 子群。存在 $g \in G(S)$，使得*
$$\mathrm{int}(g)P = P', \qquad \mathrm{int}(g)L = L'.$$

证明. 断言 (i) 立即由 5.4 推出。断言 (ii) 对 n 归纳证明，$n = 0$ 时显然。可设对 $i = 1, \ldots, n-1$，有 $P_i = P'_i$。由 5.2，存在 $g \in G(S)$，使得 $\mathrm{int}(g)P_n = P'_n$。但 P_n、$\mathrm{int}(g)P_n$ 都包含于 $P_{n-1} = P'_{n-1}$，故由 4.4.4(ii)，

$$g \in P_{n-1}(S).$$

从而对每个 i，均有 $\mathrm{int}(g)P_i = P'_i$。

断言 (iv) 立即由 5.2 及 1.8 推出。先在横截情形证明 (iii)。当 P、Q 的类型相反时，断言由 (iv) 及 4.3.3(iii) 推出。一般情形，由 4.2.7(iii) 及 4.4.6，可求得抛物子群

$$P_1 \subset P, \quad P'_1 \subset P', \quad Q_1 \subset Q, \quad Q'_1 \subset Q',$$

使得 P_1, P'_1 相反，Q_1, Q'_1 相反，且 $t(P_1) = t(P'_1)$。于是存在 $g \in G(S)$，使得

$$\mathrm{int}(g)P_1 = P'_1, \qquad \mathrm{int}(g)Q_1 = Q'_1.$$

施以共轭后，可设 $P_1 = P'_1$、$Q_1 = Q'_1$。此时 P, P' 处于密切位置且同类型，故由 4.4.4(i)，有 $P = P'$。同样，$Q = Q'$。

只剩下在密切情形证明 (iii)。由 5.2, 可设 $P = P'$。再次由 5.2, 存在 $g \in G(S)$，使得 $\mathrm{int}(g)Q = Q'$。但此时由 4.4.4(ii)，有 $g \in P(S)$，因此

$$\mathrm{int}(g)P = P = P'.$$

□

定义 5.6.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。若 G 中包含于 P 的每个抛物子群 Q 都等于 P，则称 P 是极小的。*

注意，一般而言，此概念在取纤维时不保持。

推论 5.7.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群。*

(i) *设*
$$t, t' \in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S).$$
若 G 有一个类型为 t 的抛物子群及一个类型为 t' 的抛物子群，则它有类型为 $t \cap t'$ 的抛物子群。特别地，当 P 遍历 G 的抛物子群时，所有 $t(P)$ 组成的集合有最小元 $t_{\min}$。

(ii) *G 的每个抛物子群都包含极小抛物子群。G 的抛物子群极小，当且仅当其类型为 $t_{\min}$。G 的任意两个极小抛物子群都由 $G(S)$ 的某个元素共轭。*

这立即由 5.4 及 5.5(i) 推出。

注 5.8.— *与极小抛物子群相反的抛物子群也极小。因此，*
$$s(t_{\min}) = t_{\min}.$$

推论 5.9.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。典范态射*
$$G \longrightarrow G/P = X$$
使 G 成为 X 上的 Zariski 局部平凡 P_X-丛。若 L 是 P 的 Levi 子群，则典范态射 （参见 3.12）
$$G \longrightarrow G/L = Y$$
使 G 成为 Y 上的 Zariski 局部平凡 L_Y-丛。

只须证明如下提升断言：给定态射 $S' \to S$，其中 S' 为局部概形，每个态射 $S' \to X$ （或 $S' \to Y$）都可提升为态射 $S' \to G$。换言之，可假设 S 是局部概形，而须证明
$$G(S) \longrightarrow X(S), \qquad \text{或分别为} \qquad G(S) \longrightarrow Y(S),$$
是满射。

第一个断言已在 5.2 中证明。对第二个断言，取 $y \in Y(S)$。它在 $X(S)$ 中的典范像是某个 $g \in G(S)$ 的像。因此，g 在 $Y(S)$ 中的像 y' 与 y 在 $X(S)$ 中的像相同。故存在唯一的
$$u \in \mathrm{rad}^u(P)(S),$$
使得 $y'u = y$，而 gu 在 $Y(S)$ 中的像确为 y。

推论 5.10.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群。*

(i) *设 P 是 G 的抛物子群，L 是 P 的 Levi 子群。典范映射* （参见 3.21）*诱导双射*
$$H^1(S, L) \xrightarrow{\sim} H^1(S, P) \xrightarrow{\sim} H^1_{t(P)}(S, G).$$

(ii) *若*

$$t, t' \in \mathrm{Of}(\mathrm{Dyn}(G))(S),$$

则 （参见 3.21）

$$H^1_t(S,G) \cap H^1_{t'}(S,G) = H^1_{t\cap t'}(S,G).$$

(iii) *若 P、Q 是 G 中处于密切位置的两个抛物子群，则下列典范图是笛卡尔图，且其中所有箭头都是单射：*

$$\begin{array}{ccc} H^1(S,P) & \longrightarrow & H^1(S,G) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^1(S,P\cap Q) & \longrightarrow & H^1(S,Q). \end{array}$$

证明 (i)。由 2.3，映射

$$H^1(S,L) \longrightarrow H^1(S,P)$$

是双射，而由 3.21，

$$H^1(S,P) \longrightarrow H^1_{t(P)}(S,G)$$

是满射。须证明它是单射，等价地，证明典范映射

$$H^1(S,P) \longrightarrow H^1(S,G)$$

是单射。设 Q 是 P 下的主齐性丛，Q_1 是相伴的 G 下的主齐性丛，P'、G' 是相应的 P、G 的扭形式。显然，G' 是约化 S-群，P' 是 G' 的抛物子群。

$H^1(S,P)$ 中在 $H^1(S,G)$ 内与 Q 的类有相同像的元素，自然等同于

$$H^1(S,P') \longrightarrow H^1(S,G')$$

的核。由上同调正合列，此核又等同于 $(G'/P')(S)$ 中的 $G'(S)$-轨道集。[30] 但由 5.2，$G'(S)$ 在 $(G'/P')(S)$ 上传递作用。

对 (ii)，设 Q 是 G 下的主齐性丛，G_Q 是 G 的相应扭形式。由定义 （3.21），须证明 G_Q 有类型为 $t\cap t'$ 的抛物子群，当且仅当它有类型为 t、t' 的抛物子群。这正是 3.8 与 5.7(i) 的结合。最后，(iii) 立即由 (i)、(ii) 推出。

现在叙述 5.3 的一个推论。

推论 5.11.— *设 S 是半局部概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群。若 $P\neq G$，则 G 至少有三个与 P 同类型的不同抛物子群。换言之，*

$$P \neq G \qquad \Longrightarrow \qquad (G(S) : P(S)) \geq 3.$$

事实上,如 4.3.5(i),设 P' 是与 P 相反的抛物子群。由于 $P\neq G$,有 $\mathrm{rad}^u(P') \neq e$,例如见 4.3.2。由 2.1，$\mathrm{rad}^u(P')(S) \neq e$；选取

$$u \in \mathrm{rad}^u(P')(S), \qquad u \neq e.$$

则 $\mathrm{int}(u)P \neq P$。由 5.3，存在与 P 同类型且同时与 P、$\mathrm{int}(u)P$ 相反的抛物子群 P_1。于是 P_1、P、$\mathrm{int}(u)P$ 是 G 的三个同类型的不同抛物子群。 □

[30] 关于非交换上同调中的这些论证，见 Giraud 的学位论文，[Gi71]，§ III.3。

6. 抛物子群与分裂环面

命题 6.1.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，$\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$，$Q$ 是 G 的分裂子环面。写成 $Q = D_S(M)$，并设*

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha\in M} \mathfrak{g}^\alpha$$

是 Q 作用下 $\mathfrak{g}$ 的分解。设 $M_1 \subset M$ 满足

$$0 \in M_1, \qquad \alpha, \beta \in M_1 \Longrightarrow \alpha + \beta \in M_1.$$

(i) *存在 G 的唯一光滑子群 H_{M_1}，它的纤维连通，包含 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$，且 Lie 代数为*

$$\bigoplus_{\alpha\in M_1} \mathfrak{g}^\alpha.$$

(ii) *有下列蕴涵：*

$$\begin{aligned} M_1 = \{0\} &\Longrightarrow H_{M_1} = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \\ M_1 = -M_1 &\Longrightarrow H_{M_1} \text{ 是约化群}, \\ M_1 \cup (-M_1) = M &\Longrightarrow \begin{array}{l} H_{M_1} \text{ 与} H_{-M_1} \text{ 是 } G \text{ 的相反抛物子群}, \\ \text{具有公共 Levi 子群} H_{M_1\cap(-M_1)}. \end{array} \end{aligned}$$

断言 (i)、(ii) 对 fpqc 拓扑是局部的。因此，可设 Q 包含于 G 的极大环面 T，并进一步使 G 相对于 T 分裂。此时，断言 (i) 立即由第 XXII 讲 5.3.5、5.4.5 及 5.4.7 推出。(ii) 中的各断言由第 XXII 讲 5.3.5、5.10.1、5.11.3，以及本讲的 1.4、4.3.2 推出。

推论 6.2.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，Q 是 G 的分裂子环面。存在 G 的抛物子群，以 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 为 Levi 子群。*

事实上，写成 $Q = D_S(M)$，在群 M 上选取全序，并以 M_1 表示其正元素的集合。子群 H_{M_1} 具有所需性质。

推论 6.3.— *若约化 S-群 G 有非中心的分裂子环面，则它有真抛物子群* （即不同于 G 的抛物子群）。

结合 6.2、5.9 及 5.10，得到如下结果。

推论 6.4.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，Q 是 G 的分裂子环面。典范态射*

$$G \longrightarrow G/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

是局部平凡纤维化。

若 S 半局部，则映射

$$G(S) \longrightarrow (G/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))(S)$$

是满射，而映射

$$H^1(S, \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)) \longrightarrow H^1(S, G)$$

是单射。

6.5.

设 S 连通。若 T 是 S-环面，而 T'、T'' 是 T 的两个分裂子环面，则其乘积

$$T' \cdot T''$$

仍是 T 的分裂子环面。[31] 事实上，它等同于 $T' \times_S T''$ 对 $T' \cap T''$ 的商，由第 IX 讲 2.11，此商分裂。从而 T 有最大的分裂子环面，记为 T_{spl}。

引理 6.6.— *设 S 是连通概形，T 是等平凡 S-环面，T_{spl} 是其最大的分裂子环面。下列条件等价：*

(i) *存在不同于平凡同态的同态*

$$T \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S}.$$

(ii) $T_{\mathrm{spl}} \neq e$。

由于 T 等平凡，存在有限群 Γ、群为 Γ 的连通 Galois 主覆盖 $S' \to S$，以及同构

$$T_{S'} \simeq D_{S'}(M).$$

此时群 M 是 Γ-模，且有自然同构

$$\mathrm{Hom}_S(T, \mathbf{G}_{m,S}) = H^0(\Gamma, M).$$

设 V 是由元素

$$\gamma(m) - m, \qquad \gamma \in \Gamma, \quad m \in M$$

生成的 $M \otimes \mathbf{Q}$ 的向量子空间。立即可验

$$(T_{\mathrm{spl}})_{S'} \simeq D_{S'}\big(M/(M \cap V)\big).$$

因此，(i) 等价于

$$H^0(\Gamma, M) \neq 0,$$

或等价地，

$$H^0(\Gamma, M \otimes \mathbf{Q}) \neq 0,$$

而 (ii) 等价于 $M \neq M \cap V$，或等价于 $M \otimes \mathbf{Q} \neq V$。但

$$M \otimes \mathbf{Q} = H^0(\Gamma, M \otimes \mathbf{Q}) \oplus V.$$

考虑从 $M \otimes \mathbf{Q}$ 到其不变子空间的投影算子，它将 x 映为其在 Γ 下所有变换的平均值，即得此结论。

引理 6.7.— *设 S 是概形，G 是约化 S-群，$P \neq G$ 是 G 的抛物子群，L 是 P 的 Levi 子群，$Q = \mathrm{rad}(L)$。存在不同于平凡同态的同态*

$$Q \longrightarrow \mathbf{G}_{m,S}.$$

[31] *编者注。* Polo–Gille 版在此采用乘法记号，将底本的“和 $T' + T''$”改为“乘积 $T' \cdot T''$”。

设 $U = \mathrm{rad}^u(P)$。它在 $\mathrm{int}(P)$ 下不变, 因而在 $\mathrm{int}(Q)$ 下不变。考虑可逆 $\mathcal{O}_S$-模

$$\det\big(\mathrm{Lie}(U)\big),$$

即局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathrm{Lie}(U)$ 的最高外幂。伴随表示定义同态

$$f : Q \longrightarrow \mathrm{Aut}\big(\det\big(\mathrm{Lie}(U)\big)\big) = \mathbf{G}_{m,S}.$$

由于 $P \neq G$，有 $U \neq e$。选取 $s \in S$，使得 $U_s \neq e$。相对于包含 Q_s 的极大环面使 G_s 分裂后，立即看出 $f_s \neq e$。

命题 6.8.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群，P 是 G 的抛物子群，L 是 P 的 Levi 子群，$Q = \mathrm{rad}(L)$。设 Q_{spl} 是 Q 的最大分裂子环面，等价地，是 L 的最大中心分裂子环面。则*

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q_{\mathrm{spl}}).$$

置 $L' = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q_{\mathrm{spl}})$。这是 G 中包含 L 的约化子群，且由 1.20,

$$P' = P \cap L'$$

是 L' 的抛物子群，以 L 为 Levi 子群。若 $L' \neq L$，则 $L' \not\subset P$，因为由 1.7，L 是 P 的极大约化子群。故 $P' \neq L'$。

设 G_1 是 L' 的导出群，置 $P_1 = P' \cap G_1$。由 1.19，P_1 是半单群 G_1 的抛物子群，群 $L_1 = L \cap G_1$ 是 P_1 的 Levi 子群，且

$$Q_1 = \mathrm{rad}(L_1) = \big(\mathrm{rad}(L) \cap G_1\big)^0 = \big(Q \cap G_1\big)^0.$$

由第 XIV 讲 3.20，群 L_1 有极大环面 T_1，而由第 XXIV 讲 4.1.5，T_1 等平凡。因此，由第 IX 讲 2.11，其子环面 Q_1 也等平凡。由于 $P_1 \neq G_1$，引理 6.7 及 6.6 给出

$$(Q_1)_{\mathrm{spl}} \neq e.$$

从而

$$\big(Q_{\mathrm{spl}} \cap G_1\big)^0 \neq e,$$

因此 $Q_{\mathrm{spl}} \not\subset \mathrm{rad}(L')$，因为 $\mathrm{rad}(L') \cap G_1$ 有限。这与 L' 的定义矛盾。 □

推论 6.9.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群，Q 是 G 的临界子环面，即满足*

$$\mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big) = Q$$

的子环面。群 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 是 G 的某个抛物子群的 Levi 子群，当且仅当

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q) = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q_{\mathrm{spl}}),$$

或等价地,

$$\mathrm{Lie}(G)^Q = \mathrm{Lie}(G)^{Q_{\mathrm{spl}}}.$$

这由 6.2 及 6.8 推出。

推论 6.10.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群，L 是 G 的子群。下列条件等价:*

(i) *存在 G 的抛物子群，以 L 为 Levi 子群。*

(ii) *存在 G 的分裂子环面，其中心化子为 L。*

(iii) *存在同态*

$$\mathbf{G}_{m,S} \longrightarrow G,$$

其中心化子为 L。

蕴涵 (i)⇒(ii) 由 6.8 推出，(iii)⇒(i) 由 6.1 推出。只须证明 (ii)⇒(iii)。因此，假设

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \qquad Q = D_S(M).$$

记 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G/S)$，并写成

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha\in M} \mathfrak{g}^\alpha,$$

以 R 表示满足 $\mathfrak{g}^\alpha \neq 0$ 的 $\alpha \in M \setminus \{0\}$ 的集合。

由于 R 有限且不含 0，存在同态

$$u : M \longrightarrow \mathbf{Z},$$

使得对每个 $\alpha \in R$，有 $u(\alpha) \neq 0$。由对偶性，u 给出同态 $\mathbf{G}_{m,S} \to Q$，从而给出同态

$$f : \mathbf{G}_{m,S} \longrightarrow G.$$

有

$$\underline{\mathrm{Centr}}_G(f) \supset \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q).$$

这是 G 的两个具有连通纤维的光滑子群，而且它们的 Lie 代数相同，因为都等于 $\mathfrak{g}^0$。因此，由通常的论证，它们相等。

推论 6.11.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群。映射*

$$L \longmapsto \mathrm{rad}(L)_{\mathrm{spl}}, \qquad Q \longmapsto \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

在下列两个集合之间给出互逆的反序双射：

- *G 的抛物子群的所有 Levi 子群 L 组成的集合；*
- *满足*

$$\mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big)_{\mathrm{spl}} = Q$$

的 G 的分裂子环面 Q 组成的集合。

推论 6.12.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群。考虑下列断言：*

(i) *G 有不同于 G 的抛物子群。*

(ii) *G 有非中心的分裂子环面。*

(ii bis) *G 有相对维数为 1 的非中心分裂子环面。*

(iii) *存在群同态*

$$\mathbf{G}_{a,S} \longrightarrow G,$$

它是闭浸入。

则

$$\text{(i)} \Longleftrightarrow \text{(ii)} \Longleftrightarrow \text{(ii bis)} \Longrightarrow \text{(iii)}.$$

唯一的新断言是 (i)⇒(iii)。设 $P \neq G$ 是 G 的抛物子群。则 $U = \mathrm{rad}^u(P) \neq e$。如 2.1，考虑 U 的合成列中最后一个非平凡子群 U_n。有同构

$$U_n \simeq W(E_n),$$

其中 E_n 是局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，由于 S 半局部且连通，它是自由模。由于 $E_n \neq 0$，存在单态射

$$\mathcal{O}_S \longrightarrow E_n,$$

其像局部地为直和项。它诱导闭浸入

$$\mathbf{G}_{a,S} = W(\mathcal{O}_S) \hookrightarrow W(E_n) \simeq U_n,$$

从而 (iii) 得证。

注 6.12.1.— *当 S 是特征为 0 的域的谱时，Jacobson–Morozov 定理给出* (iii)⇒(ii bis)。*于是上述四个条件等价* （“Godement 判别法”；参见 [BT65]，8.5）。[32]

定义 6.13.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群。若 G 不含非平凡的分裂子环面，则称 G 是*各向异性*的。*

推论 6.14.— *设 S 是连通半局部概形。约化 S-群 G 各向异性，当且仅当它没有抛物子群 $P \neq G$，且它的根基各向异性。*

结合 6.6、第 XXIV 讲 4.1.5 及第 XXII 讲 6.2，得到：

推论 6.15.— *设 S 是连通半局部概形，G 是等平凡约化 S-群*（例如 G 半单，或 S 正规；参见第 X 讲 5.16）。*群 G 各向异性，当且仅当它没有抛物子群 $P \neq G$，且*

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(G, \mathbf{G}_{m,S}) = e.$$

命题 6.16.— *设 S 是连通半局部概形，G 是约化 S-群。G 的极大分裂子环面恰为 G 的极小抛物子群的 Levi 子群的最大中心分裂子环面。任意两个这样的环面都由 $G(S)$ 的某个元素共轭。*

设 Q 是 G 的极大分裂子环面。由 6.2，

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$$

是 G 的某个抛物子群 P 的 Levi 子群。由于

$$Q \subset \mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big)_{\mathrm{spl}},$$

[32]更一般地，当 S 是完美域的谱时，这仍成立 （Tits）；见 [BT71]，推论 3.7。

由 Q 的极大性得到

$$Q = \mathrm{rad}\big(\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)\big)_{\mathrm{spl}}.$$

由 6.11，L 在 G 的抛物子群的 Levi 子群中极小。故由 1.20，P 是 G 的极小抛物子群。由 5.7 及 5.5(iv)，任意两个这样的子环面 Q 都由 $G(S)$ 的某个元素共轭。环面 Q 及有序对 (P, L) 的共轭性也证明了第一个断言。

推论 6.17.— *设 S 是连通半局部概形，P, P' 是处于标准位置的两个极小抛物子群* (4.5.1.1)。*则 $P \cap P'$ 包含 P、P' 的一个公共 Levi 子群。*

事实上，由 4.5.1(v)，$P \cap P'$ 包含 G 的极大环面 T。设 L 是 P 中包含 T 的唯一 Levi 子群。由 1.21，

$$\mathrm{rad}(P) \cap T = \mathrm{rad}(P) \cap L = \mathrm{rad}(L).$$

因此，$\mathrm{rad}(P) \cap T$ 包含 $\mathrm{rad}(L)_{\mathrm{spl}}$，后者是 G 的极大分裂子环面，因而必等于 T_{spl}。故

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\mathrm{spl}}),$$

由对称性，L 也是 P' 的 Levi 子群。

注 6.18.— *由 1.21 可知，G 的抛物子群 P 极小，当且仅当 $\mathrm{rad}(P)$ 包含 G 的极大分裂子环面。在此情形，若 T 是 P 的极大环面，则环面 T_{spl} 同时是 G 及 $\mathrm{rad}(P)$ 的极大分裂子环面，而 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(T_{\mathrm{spl}})$ 是 P 的 Levi 子群。此外，P 的每个 Levi 子群都以此方式得到。*

7. 相对根数据

本节始终以 S 表示非空连通半局部概形，G 表示约化 S-群，Q 表示 G 的极大分裂子环面，并以 L 表示 Q 在 G 中的中心化子：

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q).$$

7.1.

由于 Q 是 L 的最大中心分裂子环面，$G(S)$ 中每个正规化 L 的元素也正规化 Q。因此 （参见 7.1.1）

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S).$$

另一方面，6.4 表明

$$G(S) \longrightarrow (G/L)(S)$$

是满射。于是有典范等同

$$W_G(Q)(S) = (\underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q))(S) \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S)/L(S).$$

设

$$M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbf{G}_{m,S}),$$

故典范地有 $Q \simeq D_S(M)$。以 W 表示由 $W_G(Q)(S)$ 定义的 M 的自同构群。于是

$$W \simeq W_G(Q)(S) \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S)/L(S).$$

7.1.1.

一般并没有 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(L) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)$。例如，设 S 是域 k 的谱，该域有二次扩张 k'，并取 G 为酉群

$$^2A_{2,k'/k}$$

(参见第 XXIV 讲 3.11.2)。G 的极小抛物子群就是其 Borel 子群，而它们的 Levi 子群是极大环面；故

$$(\underline{\mathrm{Norm}}_G(L)/L)(\bar{k}) = \mathfrak{S}_3.$$

译 由于 G 不分裂，其极大分裂环面的维数至多为 1，因而同构于 $\mathbf{G}_{m,k}$。群 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/L$ 忠实地作用在 Q 上，并且

$$(\underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/L)(\bar{k}) = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}.$$

[33]

7.2.

设 P 是 G 的一个以 L 为 Levi 子群的抛物子群；由 6.2，这样的子群存在。由 6.18，它必极小。利用 G 的极小抛物子群的共轭性 (5.7)、一个抛物子群的 Levi 子群的共轭性 (1.8)，以及 1.6 中的等式

$$P = \underline{\mathrm{Norm}}_G(P), \qquad \underline{\mathrm{Norm}}_G(L) \cap P = L,$$

得到如下结论：G 中以 L 为 Levi 子群的 (极小) 抛物子群组成的集合，是 W 下的主齐性空间。

7.3.

G 的 Lie 代数在 Q 作用下分解为

$$\mathrm{Lie}(G) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\alpha \in R} \mathrm{Lie}(G)^\alpha,$$

其中 R 是 Q 的满足 $\mathrm{Lie}(G)^\alpha \neq 0$ 的非零特征 α 组成的集合。这些就是 G 相对于 Q 的根。

设

$$M^* = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(\mathbf{G}_{m,S}, Q).$$

它与 M 对偶，而 W 通过结构搬运自然地作用在它上面。

定理 7.4.— *采用 7.3 的记号，存在唯一映射*

$$R \longrightarrow M^*, \qquad \alpha \longmapsto \alpha^*,$$

使 (M, M^*) 成为 Weyl 群为 W 的根数据 (第 XXI 讲 1.1)。

此外，G 中以 L 为 Levi 子群的抛物子群 P，通过关系

$$\mathrm{Lie}(P) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\alpha \in R^+} \mathrm{Lie}(G)^\alpha,$$

与 R 中的正根系 R^+ 一一对应。

译英文底本在本段两条 Weyl 群等式的取点域中均遗漏了横线；经核对法文合卷 PDF 第 1361 页 (印刷页 323、边页 504)，此处均应在代数闭包上取点，故据法文补正。

[33]*编者注*。法文版在最后这个等式中印作 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/Q$，但紧接此前的作用以及相对 Weyl 群的定义均使用 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)/L$。

7.4.1.

先假设已证明所需映射 $\alpha \mapsto \alpha^*$ 的存在性。由第 XXI 讲 3.4.10，s_α 是 W 中唯一使

$$s_\alpha(m) - m$$

对每个 $m \in M$ 都是 α 的有理倍数的元素。因此，s_α 由 α 确定。由于

$$\alpha^*(m)\alpha = m - s_\alpha(m),$$

[34] 余根 α^* 也由 α 确定，从而证明了该映射的唯一性。

7.4.2.

取 $\alpha \in R$。分别以 L_α、H_α、$H_{-\alpha}$ 表示 G 中包含 L、纤维连通且满足下式的唯一光滑子群 （参见 6.1(i)）：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Lie}(L_\alpha) &= \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\gamma \in \mathbf{Z}\alpha \cap R} \mathrm{Lie}(G)^\gamma, \\
\mathrm{Lie}(H_\alpha) &= \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\gamma \in \mathbf{N}\alpha \cap R} \mathrm{Lie}(G)^\gamma, \\
\mathrm{Lie}(H_{-\alpha}) &= \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\gamma \in -\mathbf{N}\alpha \cap R} \mathrm{Lie}(G)^\gamma.
\end{aligned}$$

由 6.1(ii)，群 L_α 是 G 的约化子群，而 $H_\alpha, H_{-\alpha}$ 是 L_α 中以 L 为公共 Levi 子群的相反抛物子群。

因此，由 7.2，存在元素

$$s_\alpha \in \underline{\mathrm{Norm}}_{L_\alpha}(Q)(S)/L(S) \subset W,$$

使得 $s_\alpha(H_\alpha) = H_{-\alpha}$。有

$$s_\alpha(\alpha) = -\alpha,$$

因为 α、$-\alpha$ 分别是出现在 H_α、$H_{-\alpha}$ 中的 R 的元素的公因子。此外，$s_\alpha^2 = \mathrm{id}$，因为 $s_\alpha^2(H_\alpha)$、H_α 都相对于 L 与 $H_{-\alpha}$ 相反。这样便构造了元素 $s_\alpha \in W$，具有性质

$$s_\alpha(\alpha) = -\alpha, \qquad s_\alpha^2 = \mathrm{id}, \tag{x}$$

以及

$$s_\alpha \text{ 可由} L_\alpha(S) \text{ 的一个元素代表.} \tag{xx}$$

该构造关于 α 是典范的；特别地，

$$w s_\alpha w^{-1} = s_{w(\alpha)} \qquad \text{对每个} w \in W. \tag{xxx}$$

[34] *编者注*。在此以及 7.4.4 中，Polo–Gille 版均补回原文在 $\alpha^*(m)$ 后遗漏的因子 α。

7.4.3.

现在证明

$$s_\alpha(m) - m \in \mathbf{Z}\alpha \qquad \text{对每个} m \in M. \tag{xxxx}$$

由于 S 连通，此断言对 fpqc 拓扑是局部的。因此可设

$$L_\alpha = G_1$$

相对于 L 的极大环面 T_1 分裂。设 (G_1, T_1, M_1, R_1) 是这样的分裂结构。单态射 $Q \to T_1$ 将 M 等同于 M_1 的一个商；以

$$p : M_1 \longrightarrow M$$

表示典范映射。

R_1 在 p 下的像可能含零，由 G_1 相对于 Q 的根组成，因而由 R 中 α 的整数倍组成。因此，

$$p(R_1) \subset \mathbf{Z}\alpha.$$

由 (xx)，$\underline{\mathrm{Norm}}_{G_1}(L)(S)$ 的一个元素在 Q 上诱导 s_α。于是第 XXII 讲 5.10.10 给出截面

$$w \in (W_1)_S(S),$$

它在 Q 上诱导 s_α，其中 W_1 是根数据 $(M_1, R_1, \ldots)$ 的 Weyl 群。必要时缩小 S，可设 $w \in W_1$，且

$$p\big(w(m_1)\big) = s_\alpha\big(p(m_1)\big) \qquad (m_1 \in M_1).$$

由定义，w 是与 R_1 的元素相伴的反射的乘积。故 $w(m_1) - m_1$ 是 R_1 的元素的整线性组合。从而

$$s_\alpha\big(p(m_1)\big) - p(m_1)$$

是 $p(R_1) \subset \mathbf{Z}\alpha$ 的元素的整线性组合，因此是 α 的整数倍，正如所需。

7.4.4.

现在可用

$$\alpha^*(m)\alpha = m - s_\alpha(m)$$

定义 $\alpha^* \in M^*$。由 (x)，

$$\langle \alpha^*, \alpha \rangle = 2.$$

此外，由 (xxx)，对每个 $(\alpha, \alpha') \in R \times R$，有

$$s_\alpha(\alpha') \in R, \qquad s_\alpha(\alpha'^*) = s_\alpha(\alpha')^*.$$

因此，由第 XXI 讲 1.1，映射 $\alpha \mapsto \alpha^*$ 在 (M, M^*) 上定义了根数据。

7.4.5.

设 W' 是此根数据的 Weyl 群，即由各 s_α 生成的 M 的变换群。则 $W' \subset W$。

在自由交换群 M 上选取全序，并置

$$R^+ = \{\alpha \in R \mid \alpha \geq 0\}.$$

这是 R 中的正根系。取 $w \in W$，并以元素

$$n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S) = \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S)$$

代表它。采用 6.1 的记号，置 $P = H_{R^+}$。则 P 是 G 中以 L 为 Levi 子群的抛物子群，且

$$\mathrm{int}(n)P = H_{w(R^+)}.$$

由 7.3，$w(R^+) = R^+$ 蕴涵 $w = e$。由第 XXI 讲 3.3.7，群 W' 在 R 的正根系集合上传递作用，而 W 中 R^+ 的稳定子群平凡。因此，$W = W'$。

还可得出，$W = W'$ 在 R 的正根系集合上以及 G 中以 L 为 Levi 子群的抛物子群集合上都单传递地作用。这证明了 7.4 的最后一个断言。 □

7.5.

设 P, P_1 是 G 的两个极小抛物子群，其 Levi 子群分别为 L, L_1，并设 Q, Q_1 分别是 L, L_1 的最大中心分裂子环面。则有序对 (P, Q)、(P_1, Q_1) 共轭：存在 $g \in G(S)$，使得

$$\mathrm{int}(g)P = P_1, \qquad \mathrm{int}(g)Q = Q_1.$$

事实上，由 5.7，P、P_1 共轭，故可设 $P = P_1$。此时由 1.8，L、L_1 由 $P(S)$ 的一个元素共轭。此外，若 g, g' 是将 (P, Q) 共轭到 (P_1, Q_1) 的 $G(S)$ 的两个元素，则 $g'^{-1}g$ 正规化 P、Q，从而也正规化 P、L。但

$$\underline{\mathrm{Norm}}_G(P) \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(L) = P \cap \underline{\mathrm{Norm}}_G(L) = L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q).$$

因此，由 $\mathrm{int}(g)$ 诱导的同构

$$Q \xrightarrow{\sim} Q_1$$

与 g 的选取无关。

设 $\mathcal{R}, \mathcal{R}_1$ 是 7.4 在

$$\mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbf{G}_{m,S}) \quad 及 \quad \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q_1, \mathbf{G}_{m,S})$$

中定义的根数据，并设 R^+, R_1^+ 是对应于 P, P_1 的正根系。刚构造的典范同构 $Q \simeq Q_1$ 将 $(\mathcal{R}, R^+)$ 搬运到 $(\mathcal{R}_1, R_1^+)$。因此，利用上述具有传递性的同构系，将各个有序对 $(\mathcal{R}, R^+)$ 等同，便可定义 G 在 S 上的*带基相对根数据*。[35]

今后，以

$$\mathcal{R}(G/S) = (\underline{M}, \underline{M}^*, \underline{R}, \underline{R}^*, \underline{R}^+)$$

表示此带基根数据。因此，对每个上述有序对 $P \supset Q$，都有典范同构

$$\underline{M} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbf{G}_{m,S}),$$

它将 $\underline{R}$、$\underline{R}^+$ 分别搬运到 G、P 相对于 Q 的根，并将 $W(\mathcal{R})$ 搬运到 $W_G(Q)(S)$。

[35] 带基根数据是附带选定的正根系、等价地附带单根系的根数据；参见第 XXIII 讲 1.5。

7.6.

再设 Q 是 G 的极大分裂环面，P 是 G 中以 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$ 为 Levi 子群的极小抛物子群，

$$(M, M^*, R, R^*, R^+)$$

是 7.4 中相应的带基根数据，Δ 是 R^+ 中的单根集。对每个 $A \subset \Delta$，置

$$R_A = R^+ \cup (\mathbf{Z}A \cap R^-).$$

因此，R_A 由正根以及可写成 A 的元素的整线性组合的负根组成。由第 XXI 讲 3.1.4，这是闭根集；而由第 XXI 讲 3.3.10，每个包含 R^+ 的闭集都唯一地具有此形式。

由 6.1，存在 G 的唯一光滑子群 P_A，它的纤维连通，包含 $\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)$，并满足

$$\mathrm{Lie}(P_A) = \mathrm{Lie}(G)^0 \oplus \bigoplus_{\alpha \in R_A} \mathrm{Lie}(G)^\alpha.$$

由 6.1、极小抛物子群的共轭性，以及 G 中包含 Q 的抛物子群的根集是闭集这一事实 （此事实在使群分裂后由 1.4 推出），立即得到下列结果。

命题 7.7.—

(i) *映射*

$$A \longmapsto P_A$$

给出从 Δ 的子集集合到 G 中包含 P 的抛物子群集合的保包含关系的双射。

(ii) *G 的每个抛物子群都由 $G(S)$ 的某个元素共轭于唯一的 P_A。*

7.8.

设 $P \supset Q$ 如上。考虑 7.5 中定义的 G 在 S 上的相对根数据及典范同构

$$f : (M, M^*, R, R^*, R^+) \xrightarrow{\sim} (\underline{M}, \underline{M}^*, \underline{R}, \underline{R}^*, \underline{R}^+).$$

R^+ 中的单根集 Δ 被搬运到 $\underline{R}^+$ 中的单根集 $\underline{\Delta}$。因此，每个子集 $A \subset \Delta$ 都被搬运到子集

$$f(A) \subset \underline{\Delta}.$$

定义 7.9.0.— *设 H 是 G 的任意抛物子群。由 7.7*(ii)*，它共轭于唯一的 P_A。置*

$$t_r(H) = f(A) \subset \underline{\Delta}.$$

*由共轭定理立即可知，$t_r(H)$ 与有序对 $P \supset Q$ 的选取无关。称它为 H 的*相对类型。

命题 7.9.—

(i) *映射 $H \mapsto t_r(H)$ 诱导从 G 的抛物子群的 $G(S)$-共轭类集合到 $\underline{\Delta}$ 的子集集合的双射。*

(ii) *设 H 是 G 的抛物子群，P 是包含于 H 的极小抛物子群，Q 是 P 的某个 Levi 子群的最大中心分裂环面，Δ 是 P 相对于 Q 的单根集，并设*

$$f : \Delta \xrightarrow{\sim} \underline{\Delta}$$

是典范同构。对每个 $\alpha \in \Delta$，

$$f(\alpha) \in t_r(H) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Lie}(H)^{-\alpha} \neq 0,$$

且

$$H = P_A, \qquad A = f^{-1}\big(t_r(H)\big).$$

(iii) *若 H, H' 是 G 中包含 P 的两个抛物子群，则* （其他等价条件见 3.8.1(ii) 及 5.5(i)）

$$t_r(H) \subset t_r(H') \quad \Longleftrightarrow \quad t(H) \subset t(H').$$

7.10.

两个极小抛物子群的相对位置可如下描述。采用 4.5.2 的记号 $t_2(P, P_1)$。

(1) 设 P, P_1, P', P_1' 是 G 的四个极小抛物子群。则

$$t_2(P, P_1) = t_2(P', P_1'),$$

即有序对 (P, P_1)、(P', P_1') 在 fpqc 拓扑下局部共轭，当且仅当存在 $g \in G(S)$，使得

$$\mathrm{int}(g)P = P', \qquad \mathrm{int}(g)P_1 = P_1'.$$

(2) 固定 G 的一个极小抛物子群 P，以 L 为其 Levi 子群，并设 T 是 L 的极大环面。考虑 G 中相对于 P 处于标准位置的极小抛物子群的概形

$$\underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(G; P).$$

存在态射 （参见 4.5.5）

$$f : \underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(G; P) \longrightarrow W_P(T)\backslash W_G(T)/W_P(T),$$

其纤维是 P 在 $\underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(G; P)$ 中的轨道。因此由 (1)，f 诱导单态射

$$P(S)\backslash \underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(G; P)(S) \hookrightarrow \big(W_P(T)\backslash W_G(T)/W_P(T)\big)(S).$$

其像等同于 W。这就是 Bruhat 定理：$P(S)$ 在 $\underline{\mathrm{Par}}_{t_{\min}}(G; P)(S)$ 中的每个轨道，恰含一个以 L 为 Levi 子群的 G 的抛物子群，即一个形如

$$\mathrm{int}(n)P, \qquad n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S)$$

的子群。

(3) 等价地，以 $E(S)$ 表示使 $\mathrm{int}(g)P$ 与 P 处于相互标准位置的元素 $g \in G(S)$ 的集合。则 $E(S)$ 分拆为模 $P(S)$ 的双陪集，以 W 为指标集：

$$E(S) = P(S)\, W\, P(S).$$

置 $U = \mathrm{rad}^u(P)$，也可写成

$$E(S) = U(S) \cdot \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S) \cdot U(S).$$

这给出 $E(S)$ 按模 $U(S)$ 的双陪集的分拆，以 $\underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S)$ 为指标集。

(4) 若 S 是域的谱，则 $E(S) = G(S)$，从而恢复 [BT65]，5.15。

反例 7.11.— *设*

$$S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}), \qquad G = \mathrm{SL}_{2,S}\,.$$

设 B 是通常的 Borel 子群，由满足

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad \text{其中} c = 0$$

的矩阵组成，并置

$$g = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \in G(S), \qquad B' = \mathrm{int}(g)B.$$

则

$$B(S) = B'(S),$$

但 $B \cap B'$ 不含极大环面。[36]

这同时表明，两个不同的极小抛物子群可以有相同的截面群，而且一般不能仅从群 $P(S)$、$P'(S)$ 判断两个极小抛物子群 P, P' 是否处于标准位置。特别地，看来不能仅从配置

$$\{G(S), P(S), \underline{\mathrm{Norm}}_G(L)(S)\}$$

定义 $G(S)$ 的子集 $E(S)$。在上例中，该子集由 $c \neq 2$ 定义。[37]

7.12.

现在研究 $\mathcal{R}(G/S)$ 如何随 S 变化。设 S' 是同样非空、连通且半局部的 S-概形。若 Q 是 G 的极大分裂环面，则 $Q_{S'}$ 是 $G_{S'}$ 的分裂环面。选取 $G_{S'}$ 中包含 $Q_{S'}$ 的极大分裂环面 Q'，并置

$$M = \mathrm{Hom}_{S\text{-gr}}(Q, \mathbf{G}_{m,S}) \simeq \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(Q_{S'}, \mathbf{G}_{m,S'}),$$
$$M' = \mathrm{Hom}_{S'\text{-gr}}(Q', \mathbf{G}_{m,S'}).$$

单态射 $Q_{S'} \to Q'$ 诱导满态射

$$u : M' \longrightarrow M.$$

[36]事实上，B' 是 G 中由 $c = 2(a+b)$ 定义的子群。因此，$B \cap B'$ 在 S 上不平坦，从而由 4.5.1，不含极大环面。

[37]更一般地，对每个 S-概形 S'，集合 $E(S')$ 由 c 为零或可逆的条件定义。

记

$$L = \underline{\mathrm{Centr}}_G(Q), \qquad L' = \underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(Q').$$

则 $L' \subset L_{S'}$。

若 H 是 G 中包含 L 的子群，则 $H_{S'}$ 包含 L'，且

$$\mathrm{Lie}(H) = \mathrm{Lie}(L) \oplus \bigoplus_{\alpha \in R_H} \mathrm{Lie}(H)^\alpha,$$
$$\mathrm{Lie}(H_{S'}) = \mathrm{Lie}(L') \oplus \bigoplus_{\alpha' \in R'_{H_{S'}}} \mathrm{Lie}(H_{S'})^{\alpha'}.$$

这里 R_H、$R'_{H_{S'}}$ 分别表示 H、$H_{S'}$ 相对于 Q、Q' 的根集。立即得到

$$R_H \subset u(R'_{H_{S'}}) \subset R_H \cup \{0\}.$$

取 $H = G$，首先得到

$$R \subset u(R') \subset R \cup \{0\}.$$

再取 H 为以 L 为 Levi 子群的极小抛物子群 P。则 $R'_{H_{S'}}$ 包含 R' 的一个正根系。因此，由 7.4，存在 $G_{S'}$ 的极小抛物子群 P'，以 L' 为 Levi 子群且包含于 $P_{S'}$。这样便构造了包含关系图

$$\begin{array}{ccccc} Q_{S'} & \subset & L_{S'} & \subset & P_{S'} \\ \cap & & \cup & & \cup \\ Q' & \subset & L' & \subset & P'. \end{array}$$

若 R^+、Δ 分别是 P 定义的 R 的正根系、单根集，并类似地定义 R'^+, Δ'，则

$$R^+ \subset u(R'^+) \subset R^+ \cup \{0\}, \qquad \Delta \subset u(\Delta') \subset \Delta \cup \{0\}.$$

现在取

$$w \in W \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S)/\underline{\mathrm{Centr}}_G(Q)(S),$$

并选取代表元 $n \in \underline{\mathrm{Norm}}_G(Q)(S)$。由于 $\mathrm{int}(n)Q = Q$，有 $\mathrm{int}(n)L = L$，从而 $\mathrm{int}(n)L_{S'} = L_{S'}$。因此，环面 Q'、$\mathrm{int}(n)Q'$ 是 $L_{S'}$ 的两个极大分裂环面，故由某个 $x \in L(S')$ 共轭。可选取 x，使得

$$\mathrm{int}(nx)Q' = Q'.$$

于是 $n' = nx$ 属于 $\underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(Q')(S')$。设 w' 是 n' 在

$$W' \simeq \underline{\mathrm{Norm}}_{G_{S'}}(Q')(S')/\underline{\mathrm{Centr}}_{G_{S'}}(Q')(S')$$

中的像。w' 在 M' 上的作用与 $u : M' \to M$ 相容，且在 M 上诱导的作用就是 w 的作用。

利用相对根数据的定义以及共轭定理，得到如下结果。

定理 7.13.— *设 S, S' 是非空连通半局部概形，$S' \to S$ 是概形态射，G 是约化 S-群，并以*

$$\mathcal{R}(G/S) = (\underline{M}, \underline{M}^*, \underline{R}, \underline{R}^*, \underline{R}^+),$$
$$\mathcal{R}(G_{S'}/S') = (\underline{M}', \underline{M}'^*, \underline{R}', \underline{R}'^*, \underline{R}'^+)$$

表示带基相对根数据。存在典范同态

$$u : \underline{M}' \longrightarrow \underline{M},$$

具有如下性质:

(i) *同态 u 是满射。*

(ii) *对每个 $w \in W$，存在与 u 相容并在 $\underline{M}$ 上诱导 w 的元素 $w' \in W'$。*

(iii) *对每个子集 $X \subset \underline{M}$，置*

$$X^\wedge = X \cap (\underline{M} \setminus \{0\}).$$

则

$$u(\underline{R}'^+)^\wedge = \underline{R}^+, \qquad u(\underline{\Delta}')^\wedge = \underline{\Delta}.$$

(iv) *对每个抛物子群 H，考虑*

$$t_r(H) \subset \underline{\Delta}, \qquad t_r(H_{S'}) \subset \underline{\Delta}'.$$

则

$$\begin{aligned} t_r(H_{S'}) &= u^{-1}\big(t_r(H) \cup \{0\}\big) \cap \underline{\Delta}' \\ &= \left\{\alpha' \in \underline{\Delta}' \;\middle|\; u(\alpha') \in t_r(H) \text{ 或} u(\alpha') = 0\right\}. \end{aligned}$$

注 7.14.— *若 G 在 S 上可分裂，则其极大分裂环面就是极大环面，这里引入的相对概念与此前定义的绝对概念一致。因此，前一定理利用 $G_{S'}$ 的绝对根数据和绝对类型，描述相对根数据 $\mathcal{R}(G/S)$ 及相对类型 t_r，其中选取 S' 使 $G_{S'}$ 可分裂*（参见第 XXIV 讲 4.4.1）。*这一描述见* [BT65]，*6.12 及随后各节。*

7.15.

设 S 是 Hensel 局部概形，s_0 是其闭点，S_0 是 s_0 处剩余域的谱，将其等同于 S 的闭子概形。对 S 上的每个对象 X，以 X_0 表示其到 S_0 的基变换。设 G 是约化 S-群。

对 G 的每个抛物子群 $\overline{P}$，群 $\overline{P}_0$ 是 G_0 的抛物子群。反之，对 G_0 的每个抛物子群 P，存在 G 的抛物子群 $\overline{P}$，使得

$$\overline{P}_0 = P.$$

这由 Hensel 引理及 $\underline{\mathrm{Par}}(G)$ 是光滑 S-概形这一事实推出。特别地，由 5.7，$\overline{P}$ 极小，当且仅当 $\overline{P}_0$ 极小。

选定这样的子群 $\overline{P}$ 后，同样的论证表明，$\overline{P}_0$ 的每个极大分裂子环面都形如 T_0，其中 T 是 $\overline{P}$ 的极大分裂子环面。容易由此得出，G 在 S 上及 G_0 在 S_0 上的相对根数据典范同构。因此，G 的抛物子群理论归结为 G_0 的相应理论。

反之，由第 XXIV 讲命题 1.21，每个约化 S_0-群都形如 G_0。这使得约化 S_0-群的抛物子群研究可归结为在 S 上的相应研究。

参考文献

[**BT65**] A. Borel 与 J. Tits, *Groupes réductifs*, Publ. Math. I.H.É.S. **27** (1965), 55–150。[38]

[**BT71**] A. Borel 与 J. Tits, *Éléments unipotents et sous-groupes paraboliques de groupes réductifs. I*, Invent. Math. **12** (1971), 95–104。

[**Ch05**] C. Chevalley, *Classification des groupes algébriques semi-simples*, P. Cartier、A. Grothendieck 与 M. Lazard 合作, 文集第 3 卷, Springer, 2005。

[**DG70**] M. Demazure 与 P. Gabriel, *Groupes algébriques*, Masson & North-Holland, 1970。

[**Gi71**] J. Giraud, *Cohomologie non abélienne*, Springer-Verlag, 1971。

[38] *编者注*。此文献见于原版；以下文献由 Polo–Gille 版增补。

索引——第三卷

页码依照 Polo–Gille 重订版.

$\mathrm{ad}(G)$, 127
伴随（典范分解）, 243
伴随 S-约化群, 127
伴随根数据, 91
$\mathrm{ad}(\mathscr{R})$, 95, 98
α^*, 110
$\mathfrak{g}^\alpha$ 与 $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ 的配对截面, 110
$A_S(\mathscr{R})$, 223
$\underline{\mathrm{Aut}}_{S\text{-gr}}(G)$, 217
约化群的自同构, 216
根数据的自同构, 98
约化群的 Borel 子群的自同构, 248
$\mathrm{Aut}(\mathscr{R})$, 98
$\mathrm{Aut}^s(\mathscr{R})$, 99
B^{ad}, 224
Borel 子群, 131
$\underline{\mathrm{Bor}}(G)$, 156
Bruhat 分解, 149, 151
Cartan 子群, 128
S-约化群的中心, 119
Weyl 室, 83
Chevalley 群概形, 209
$\mathrm{Cl}_{\mathrm{crit}}$, 292
根的闭集, 71
约化群概形的余根, 110, 111
根数据的余根, 64
无穷小余根 H_α, 114
$\mathrm{corad}(G)$, 171
余根基环面, 171
根数据的余根基, 92
$\mathrm{corad}(\mathscr{R})$, 92
Killing 对, 135
$\underline{\mathrm{Crit}}(G)$, 292
临界子群, 292
C-临界环面, 292
$C^i(T)$, 262
$\underline{\mathrm{CT}}$, 293
约化群的分裂结构, 113
分裂约化群, 113
分裂环面, 10
可分裂约化群, 113
$\mathrm{der}(\mathscr{R})$, 95
根数据的 Dynkin 图, 105
根数据, 63
伴随根数据, 91
对偶根数据, 64
诱导或余诱导根数据, 94
不可约根数据, 102
约化根数据, 68
相对根数据, 325
半单根数据, 64
单连通根数据, 91
扭根数据, 112
平凡根数据, 64
带基根数据, 179
$\underline{\mathrm{Dyn}}(G)$, 228
$\underline{\mathrm{Dyn}}_0(G)$, 244
$\underline{\mathrm{Dyn}}_{0,t}(G)$, 244
$E_\Delta(\mathscr{R})$, 98
$E^s_\Delta(\mathscr{R})$, 99
当 S 为局部时, $G(S)$ 由 $U_\alpha(S)$ 生成, 151
钉扎, 177
钉扎 S-约化群, 178
本质自由的 S-概形, 132, 152
exp, 29
$\exp_\alpha$, 109
指数映射, 29
(F), 公式, 35
$\mathscr{F}^\alpha$, 12
$\underline{\mathrm{Fib}}(S, G)$, 215
G 在 S 上的形式, 222
$\mathfrak{g}^\alpha$, 5
$\Gamma_0(\mathscr{R})$, 64
钉扎群的生成元与关系, 182
$\underline{\mathrm{Gen}}(G)$, 299
$\underline{\mathrm{Gen}}(P/Q)$, 299

Gen(/Q), 299
$G^{q\text{-ép}\cdot}$, 233
大胞腔, 118, 271
钉扎群, 216
(RA) 型群, 130
(RR) 型群, 128
S-约化群的导出群, 171
拟钉扎群, 230
扩充 Weyl 群, 212
环面的 Weyl 群, 6
根数据的 Weyl 群, 65
根数据的 Weyl 群的生成元与关系, 86
$(G,T)/S$ 的 Weyl 群, 116
半单秩为一时的 Weyl 群, 44
代数闭域上的约化群, 4
任意基上的约化群, 12
与 S-约化群相联系的半单群, 127
代数闭域上的半单群, 5
任意基上的半单群, 12
$G_S^{\text{Ép}}(\mathscr{R})$, 209
不可除根, 68
S-约化群的中心同源, 124
S-约化群的同源, 124
根数据的同源, 90
$\underline{\text{Isom}}^{\text{ext}}(G,G')$, 220
$\underline{\text{Isom}}^{\text{int},u}(G,G')$, 226
局部等平凡, 237
半局部等平凡, 237
等型分量, 243
Kil(G), 156
$\Lambda(\mathscr{R})$, 97
Lev(P), 282
根数据的 Cartan 矩阵, 104
根数据的态射, 90
钉扎群的态射, 178
分裂群的态射, 122
Opp(B), 158
Opp(G), 305
Opp$(/P)$, 305
相反的抛物子群, 303
$\text{ord}_\Delta(\alpha)$, 76
Of(E), 289
p_α, 27, 109
Par(G), 289
PL, 293
PLT, 293
带基根数据的 p-态射, 179
约化根数据的 p-态射, 100
根数据的权, 97
基本权, 97
处于一般位置的 Borel 子群, 158
两个抛物子群的相对位置, 296
两个抛物子群的标准位置, 308
两个抛物子群的横截位置, 297
PT, 293
拟可分裂的 S-约化群, 230
Qép, 232
拟钉扎, 230
约化群的中心商, 126
Chevalley 法则, 211
约化群概形的根, 13, 109
根数据的根, 64
无穷小根 $\overline{\alpha}$, 114
$\text{rad}^u(G)$, 2
$\text{rad}(G)$, 127
S-约化群的根基, 127
代数群的根基, 2
抛物子群的根基, 284
根数据的根基, 92
幺幂根基, 2
(RC) 型子群的幺幂根基, 166, 281
抛物子群的幺幂根基, 281, 283
$\text{rad}(\mathscr{R})$, 92
$\text{rad}(G)$, 2
$\text{rad}^u(P)$, 281, 283
光滑仿射 k-群的约化秩, 4
根数据的约化秩, 64
光滑仿射 k-群的半单秩, 5
根数据的半单秩, 64
$\text{rgred}(G)$, 4
$\text{rgred}(\mathscr{R})$, 64
$\text{rgss}(G)$, 5
$\text{rgss}(\mathscr{R})$, 64
$\mathscr{R},\mathscr{R}^*$, 根数据, 64
Redext, 232
Rev, 232
$\mathscr{R}(G)$, 179
$\mathcal{R}$, 根概形, 15
$s_\alpha(t)$, 110
约化群的 Dynkin 概形, 228
S-约化群的余根概形, 111
S-约化群的根概形, 15
约化群的抛物子群概形, 289
约化群的抛物子群的型概形, 291
约化群概形, 8
Hensel 局部概形, 220, 223, 261, 330

半局部概形, 162, 230, 239, 241, 287, 288, 311, 318, 322
$\mathrm{sc}(\mathscr{R})$, 95
$\mathrm{ss}(\mathscr{R})$, 95
s_G, 236
单连通 S-约化群, 127
单连通典范分解, 243
单连通根数据, 91
商群交换的子群, 174
Cartan 子群, 128
极小抛物子群, 316
Borel 子群, 131
分裂约化群的 Borel 子群, 139
Levi 子群, 282
(R) 型子群, 131
具有约化纤维的 (R) 型子群, 162
分裂约化群的 (R) 型子群, 137
(RC) 型子群, 165
抛物子群, 131, 279
临界约化子群, 163
$\underline{\mathrm{Stand}}(G)$, 309
根系, 64
约化群概形的根系, 14
正根系, 73
单根系, 71
Chevalley 系, 269
初等系, 28
初等系的生成元与关系, 58
Chevalley 系, 209
$t_{\alpha\beta} = (w_\alpha w_\beta)^{n_{\alpha\beta}}$, 180
T^{ad}, 224
T_α, 7
唯一性定理, 207
定理 90, 215
存在性定理, 267
Bruhat 定理, 149, 151
共轭定理, 311
基本定理, 202
S-约化群的余根基环面, 171
临界环面, 163
分裂环面, 10
S-群 G 的极大环面, 10, 23
已平凡化环面, 10
$\underline{\mathrm{Tor}}(G)$, 156
两个 (R) 型子群的严格输运子, 134
抛物子群的严格输运子, 280
辫子关系, 212
约化群的型, 115
点 s 处的型, 115
$\mathbf{t}$, 289
$\mathbf{t}(P)$, 289
U_α, 33, 110
$V^\times$, 16
w_α, 7
$w_\alpha(X)$, 111
$W(T)$, 6
$W(\mathscr{F})^\alpha$, 12
$W(\mathscr{R})$, 65, 98
$W^*(\mathscr{R}) = W(\mathscr{R}^*)$, 65
W^*, 212
X_α, 109
Z_α, 7
$Z(\mathscr{R})$, 98
$Z^1(S'/S, G)$, 262